

Manual de Eletrônica

Da lei de Ohm à máquina de estados

Vitor

27/08/2026

Índice

Apresentação	1
O que este manual é	1
O que este manual não é	1
Bancada mínima	1
Mapa de pré-requisitos	3
Convenções	4
I. Volume 1 — A Bancada e o Método	5
1. O que é eletrônica e o que este manual cobre	7
1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão	7
1.2. O componente que define o ofício	7
1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes	8
1.4. O arco deste manual	9
1.5. Onde este manual começa e onde ele para	10
1.6. Como este manual é usado	11
1.7. Laboratório	12
1.8. Onde Queima	14
1.9. O que fica deste capítulo	15
2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede	17
2.1. Não é a tensão que mata; é a corrente, e o caminho dela	17
2.2. A regra de uma mão	19
2.3. O que existe atrás da tomada	20
2.4. Baixa tensão não dá choque — dá arco	21
2.5. Capacitores guardam o susto para depois	21
2.6. O resto da bancada também machuca	23
2.7. Se acontecer	24
2.8. Laboratório	24
2.9. Onde Queima	26
2.10. O que fica deste capítulo	27
3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza	29
3.1. As grandezas e como elas se encaixam	29
3.2. Prefixos e a notação de engenharia	30

3.3. As três réguas	32
3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo	32
3.5. Análise dimensional: a verificação que custa cinco segundos	34
3.6. Algarismos significativos e a precisão que não existe	34
3.7. Um componente, muitas grafias	35
3.8. Laboratório	35
3.9. Onde Queima	38
3.10. O que fica deste capítulo	39
4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade	41
4.1. Um instrumento, três circuitos diferentes	41
4.2. O voltímetro atrapalha quando a impedância é alta	43
4.3. O amperímetro rouba tensão do circuito	44
4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes	45
4.5. O que a especificação do instrumento promete	46
4.6. Fusível, categoria e as duas proteções que existem	46
4.7. Laboratório	47
4.8. Onde Queima	50
4.9. O que fica deste capítulo	51
5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa	53
5.1. O que existe dentro da protoboard	53
5.2. O que a protoboard acrescenta sem avisar	54
5.3. A fonte de bancada e o limite de corrente	55
5.4. Montagem limpa não é estética	56
5.5. Quando a protoboard deixa de servir	58
5.6. Laboratório	58
5.7. Onde Queima	61
5.8. O que fica deste capítulo	62
6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância	63
6.1. Por que os valores são esses e não outros	63
6.2. O código de cores	64
6.3. Potência: o tamanho é a especificação	65
6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela	67
6.5. Capacitores: o componente que mente mais	68
6.6. Laboratório	70
6.7. Onde Queima	73
6.8. O que fica deste capítulo	74
7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder	75
7.1. O esquemático é um mapa de ligações, não de posições	75
7.2. Os símbolos	75
7.3. Junções, cruzamentos e a regra dos quatro fios	77

7.4. Rótulos, designadores e alimentação	77
7.5. As convenções de arrumação	78
7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu	79
7.7. Esquemático não é pinagem	80
7.8. Laboratório	80
7.9. Onde Queima	82
7.10. O que fica deste capítulo	83
 II. Volume 2 — Corrente Contínua: Leis Fundamentais	 85
8. Carga, corrente e o modelo de condução	87
8.1. A carga é a grandeza primitiva	87
8.2. Corrente é carga em trânsito	88
8.3. O sentido convencional e o erro de Franklin	88
8.4. Por que a lâmpada acende na hora	89
8.5. Condutores, isolantes e o meio-termo caro	91
8.6. Densidade de corrente: o que o fio aguenta	92
8.7. Corrente contínua e corrente alternada	93
8.8. Quatro coisas que a corrente não é	93
8.9. Laboratório	94
8.10. Onde Queima	97
8.11. O que fica deste capítulo	98
 9. Tensão, potencial e referência (terra)	 99
9.1. Volt: trabalho por unidade de carga	99
9.2. Tensão é sempre entre dois pontos	100
9.3. O terra é uma escolha, não um lugar	100
9.4. Três terras diferentes com o mesmo nome	102
9.5. A convenção de sinal passiva	103
9.6. A fonte de tensão ideal, e por que ela não existe	104
9.7. Tensão flutuante e medição diferencial	105
9.8. O voltímetro também carrega o circuito	105
9.9. Laboratório	106
9.10. Onde Queima	108
9.11. O que fica deste capítulo	109
 10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm	 111
10.1. De onde vem a resistência	111
10.2. A Lei de Ohm, e o que ela realmente afirma	112
10.3. Componentes que não obedecem	113
10.4. O coeficiente de temperatura	114
10.5. Condutância	115
10.6. Fios, trilhas e contatos: a resistência que ninguém desenhou	116

10.7. O que o ohmímetro realmente faz	117
10.8. Laboratório	118
10.9. Onde Queima	120
10.10O que fica deste capítulo	121
11. Potência, energia e dissipação térmica	123
11.1. As três formas de $P = VI$	123
11.2. Energia: joule, watt-hora e a mentira do mAh	124
11.3. Para onde a energia vai	125
11.4. O resistor real e a potência nominal	126
11.5. O circuito térmico equivalente	127
11.6. Fuga térmica	129
11.7. Potência média e potência de pico	129
11.8. Laboratório	130
11.9. Onde Queima	133
11.10O que fica deste capítulo	134
12. Associação série e paralelo	135
12.1. Série: a corrente é a grandeza comum	135
12.2. Paralelo: a tensão é a grandeza comum	136
12.3. Regras de sanidade, antes da calculadora	138
12.4. Reduzir uma rede escada	138
12.5. Potência na associação: quem esquentar	140
12.6. Tolerância na associação	141
12.7. Obter um valor que não existe	141
12.8. O que não é série nem paralelo	142
12.9. Laboratório	142
12.10. Onde Queima	145
12.11O que fica deste capítulo	146
13. As Leis de Kirchhoff	147
13.1. Lei das Correntes: nada se acumula num nó	147
13.2. Lei das Tensões: voltar ao ponto de partida custa zero	148
13.3. A disciplina de sinais	150
13.4. Quantas equações, e quantas são independentes	150
13.5. Um circuito com duas fontes, resolvido inteiro	151
13.6. O que Kirchhoff supõe	153
13.7. Laboratório	154
13.8. Onde Queima	157
13.9. O que fica deste capítulo	158
14. Divisores de tensão e de corrente	159
14.1. O divisor de tensão	159
14.2. O efeito de carga	160

14.3. Escolher a corrente do divisor	162
14.4. O divisor não é uma fonte de alimentação	163
14.5. O potenciômetro: divisor ajustável	163
14.6. Onde o divisor aparece de verdade	164
14.7. O divisor de corrente	165
14.8. Laboratório	166
14.9. Onde Queima	169
14.10O que fica deste capítulo	170

III. Volume 3 — Análise de Circuitos 173

15. Análise nodal 175

15.1. Nó, nó essencial e o nó de referência	175
15.2. A tensão de nó como incógnita	176
15.3. O método em cinco passos	177
15.4. Uma equação no lugar de três	177
15.5. A matriz por inspeção	179
15.6. Fontes de tensão: o nó conhecido e o supernó	180
15.7. A ponte, finalmente	182
15.8. Fontes de corrente: o caso mais fácil	184
15.9. Laboratório	184
15.10. Onde Queima	187
15.11O que fica deste capítulo	188

16. Análise de malhas 189

16.1. Malha, laço e circuito planar	189
16.2. A corrente de malha como incógnita	190
16.3. O método em cinco passos	191
16.4. O mesmo circuito, agora por malhas	191
16.5. A matriz por inspeção	192
16.6. Fontes de corrente e a supermalha	193
16.7. Nodal ou malhas?	195
16.8. Laboratório	196
16.9. Onde Queima	198
16.10O que fica deste capítulo	199

17. Superposição e linearidade 201

17.1. O que “linear” quer dizer	201
17.2. Desligar uma fonte	202
17.3. O método em quatro passos	203
17.4. O circuito de sempre, pela quarta vez	203
17.5. O que não se superpõe: a potência	204
17.6. Linearidade sem superposição: o método da proporcionalidade	205

17.7. Onde a superposição é indispensável	207
17.8. Laboratório	208
17.9. Onde Queima	210
17.10O que fica deste capítulo	211
18. Teoremas de Thévenin e Norton	213
18.1. O enunciado	213
18.2. Por que dois números bastam: a reta $V-I$	214
18.3. Como achar R_{Th} : três caminhos	214
18.4. A ponte, resolvida de outro jeito	216
18.5. Transformação de fontes	219
18.6. O que o equivalente conserva e o que ele apaga	219
18.7. Medir Thévenin na bancada	220
18.8. Laboratório	220
18.9. Onde Queima	223
18.10O que fica deste capítulo	224
19. Máxima transferência de potência e casamento	225
19.1. O problema, e a sua resposta	225
19.2. A eficiência de 50 %	226
19.3. A curva é chata, e isso importa	227
19.4. Quando casar e quando não casar	228
19.5. O amplificador e o alto-falante	228
19.6. Casar sem perder metade	229
19.7. Laboratório	230
19.8. Onde Queima	232
19.9. O que fica deste capítulo	233
20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito	235
20.1. A fonte de tensão real	235
20.2. Regulação de carga	236
20.3. De onde vem a resistência interna	237
20.4. A fonte de bancada tem duas personalidades	237
20.5. A fonte de corrente real	237
20.6. Carregamento: a generalização que importa	238
20.7. O instrumento como carga, revisitado	239
20.8. Laboratório	240
20.9. Onde Queima	243
20.10O que fica deste capítulo	244

IV. Volume 4 — Capacitores, Indutores e Transitórios	247
21. Campo elétrico e capacitância	249
21.1. Duas placas e um campo	249
21.2. A definição de capacitância	249
21.3. A geometria: por que o farad é absurdo	250
21.4. O dielétrico	251
21.5. A equação que define o componente	252
21.6. Energia armazenada	253
21.7. Associação: o inverso do resistor	254
21.8. O capacitor em regime permanente CC	255
21.9. Laboratório	256
21.10. Onde Queima	258
21.11O que fica deste capítulo	259
22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho	261
22.1. O modelo do capacitor real	261
22.2. A impedância contra a frequência	262
22.3. As famílias	262
22.4. O código de três caracteres da cerâmica	264
22.5. O efeito da tensão CC	265
22.6. Tensão de trabalho, ondulação e vida útil	266
22.7. Corrente de fuga	267
22.8. Como cada família falha	268
22.9. Laboratório	268
22.10. Onde Queima	271
22.11O que fica deste capítulo	272
23. Campo magnético e indutância	275
23.1. A corrente cria campo magnético	275
23.2. Fluxo, Faraday e Lenz	276
23.3. A definição de indutância	277
23.4. A geometria e o núcleo	277
23.5. Energia armazenada	279
23.6. Associação	279
23.7. O indutor em regime permanente CC	280
23.8. A dualidade completa	280
23.9. Laboratório	281
23.10. Onde Queima	284
23.11O que fica deste capítulo	285
24. O indutor real e a energia armazenada	287
24.1. O modelo do indutor real	287
24.2. DCR: a resistência que vem de graça	288

24.3. Capacitância entre espiras e auto-ressonância	288
24.4. Saturação	289
24.5. Perdas no núcleo	290
24.6. As duas correntes nominais	291
24.7. Famílias e encapsulamentos	292
24.8. Domando a energia: o diodo de roda livre	292
24.9. Laboratório	294
24.10. Onde Queima	297
24.11O que fica deste capítulo	298
25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo	299
25.1. O circuito e a equação	299
25.2. A constante de tempo	301
25.3. A descarga	303
25.4. A forma geral: todo circuito de primeira ordem	303
25.5. Energia: a metade que sempre vira calor	304
25.6. Tempo de subida: $t_r = 2,2 \tau$	305
25.7. Onda quadrada num RC	306
25.8. O RC como relógio, e por que ele é um relógio ruim	308
25.9. Laboratório	308
25.10. Onde Queima	312
25.11O que fica deste capítulo	313
26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo	315
26.1. O circuito RL	315
26.2. A abertura, com números	318
26.3. Segunda ordem: o circuito RLC	320
26.4. O RLC que ninguém desenhou	323
26.5. Laboratório	324
26.6. Onde Queima	329
26.7. O que fica deste capítulo	330
V. Volume 5 — Fundamentos de Corrente Alternada	333
27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros	335
27.1. O que muda quando a fonte varia	335
27.2. Anatomia da senoide	336
27.3. Frequência angular: por que 2 aparece	337
27.4. Fase, defasagem e o que “adiantado” significa	338
27.5. O círculo por trás da senoide	339
27.6. Por que senoide, e não outra forma	340
27.7. As outras formas de onda	342
27.8. Notação: quando é maiúsculo e quando é minúsculo	342

27.9. A rede elétrica brasileira	342
27.10. Laboratório	343
27.11. Onde Queima	346
27.12O que fica deste capítulo	347
28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede	349
28.1. O valor médio, e por que ele é inútil aqui	349
28.2. A pergunta certa: quanto aquece?	350
28.3. Derivando o fator $\sqrt{2}$	351
28.4. As outras formas, e a régua de cada uma	352
28.5. O multímetro: onde ele mede, e onde ele mente	354
28.6. RMS de um sinal com componente contínua	356
28.7. Onde o valor eficaz é a régua certa	356
28.8. Laboratório	357
28.9. Onde Queima	360
28.10O que fica deste capítulo	361
29. Fasores e números complexos aplicados	363
29.1. O problema, escrito por extenso	363
29.2. Números complexos: o mínimo necessário	364
29.3. A fórmula de Euler e a definição do fasor	365
29.4. A troca que elimina o cálculo	366
29.5. A conta que não fechava	368
29.6. De volta ao domínio do tempo	369
29.7. Onde o método não se aplica	370
29.8. Laboratório	370
29.9. Onde Queima	373
29.10O que fica deste capítulo	374
30. Reatância e impedância	375
30.1. Impedância: a lei de Ohm em CA	375
30.2. Os três componentes	376
30.3. A reatância contra a frequência	377
30.4. O plano de impedância	380
30.5. Associação: as regras do Volume 2, intactas	380
30.6. Admitância, condutância e susceptância	383
30.7. Impedância dos componentes reais	383
30.8. Laboratório	384
30.9. Onde Queima	387
30.10O que fica deste capítulo	387
31. Potência ativa, reativa e aparente	389
31.1. A potência instantânea	389
31.2. As três potências	390

31.3. O triângulo de potências	392
31.4. Três unidades para a mesma dimensão	393
31.5. Um exemplo inteiro	394
31.6. Medir potência não é multiplicar dois displays	394
31.7. Laboratório	395
31.8. Onde Queima	399
31.9. O que fica deste capítulo	400
32. Fator de potência e correção	401
32.1. O que o fator de potência é	401
32.2. De onde vem o fator de potência baixo	402
32.3. Deslocamento e distorção	403
32.4. A correção capacitiva	405
32.5. Onde instalar	406
32.6. Sobrecorreção e os seus perigos	407
32.7. O lado regulatório	409
32.8. O que o capacitor não resolve	410
32.9. Laboratório	410
32.10. Onde Queima	414
32.11. O que fica deste capítulo	415
VI. Volume 6 — Filtros e Resposta em Frequência	417
33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte	419
33.1. O divisor que depende da frequência	419
33.2. Módulo e fase	420
33.3. Assíntotas: os -20 dB por década	422
33.4. O mesmo circuito no domínio do tempo	424
33.5. Onde este circuito aparece	424
33.6. O filtro real: fonte, carga e componente	427
33.7. Laboratório	428
33.8. Onde Queima	430
33.9. O que fica deste capítulo	431
34. Filtro RC passa-altas e acoplamento	433
34.1. O circuito e a função de transferência	433
34.2. Acoplamento capacitivo	436
34.3. Onda quadrada, inclinação de topo e o derivador	438
34.4. Outros usos do passa-altas	440
34.5. Laboratório	440
34.6. Onde Queima	443
34.7. O que fica deste capítulo	444

35. Diagramas de Bode: ganho e fase	445
35.1. Por que logaritmo em tudo	445
35.2. O que o logaritmo faz com a cascata	447
35.3. Os quatro blocos elementares	447
35.4. As regras de traçado	449
35.5. Um exemplo completo	450
35.6. Ler um Bode de folha de dados	452
35.7. Laboratório	452
35.8. Onde Queima	454
35.9. O que fica deste capítulo	455
36. Filtros LC e ordem do filtro	457
36.1. Ordem, polos e inclinação	457
36.2. Por que empilhar RCs não é a resposta	458
36.3. O filtro LC	461
36.4. Filtros em ω e em T	463
36.5. Componentes reais	463
36.6. Laboratório	464
36.7. Onde Queima	466
36.8. O que fica deste capítulo	467
37. Ressonância série e paralela	469
37.1. A ressonância série	469
37.2. A ressonância paralela	473
37.3. Série e paralelo, lado a lado	475
37.4. A ressonância que ninguém pediu	476
37.5. Onde a ressonância é a ferramenta	478
37.6. Laboratório	478
37.7. Onde Queima	482
37.8. O que fica deste capítulo	483
38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade	485
38.1. A definição que não depende de topologia	485
38.2. Largura de banda	486
38.3. Q carregado e Q descarregado	488
38.4. O Q dos componentes	490
38.5. Seletividade: o que Q não resolve	491
38.6. Q no domínio do tempo	493
38.7. Laboratório	494
38.8. Onde Queima	497
38.9. O que fica deste capítulo	498

VII. Volume 7 — Sinais, Ruído e Instrumentação	501
39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho	503
39.1. O que faz um sinal ser periódico	503
39.2. O catálogo de formas	504
39.3. Ciclo de trabalho	506
39.4. Nível, amplitude e o que “5 V” quer dizer	508
39.5. Fator de crista	509
39.6. O pulso real: bordas, sobressinal e o resto	509
39.7. Laboratório	511
39.8. Onde Queima	514
39.9. O que fica deste capítulo	514
40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda	517
40.1. A ideia, e a condição para ela valer	517
40.2. As três séries que se decoram	518
40.3. Simetria decide quais harmônicos existem	520
40.4. Reconstrução e o fenômeno de Gibbs	521
40.5. O que um filtro faz com uma quadrada	522
40.6. Largura de banda e tempo de subida	523
40.7. Distorção harmônica	524
40.8. Laboratório	525
40.9. Onde Queima	528
40.10. O que fica deste capítulo	529
41. O decibel e as escalas logarítmicas	531
41.1. De onde vem o bel	531
41.2. Potência, tensão, e o par 10/20	532
41.3. A tabela que se usa de cabeça	533
41.4. Somar dB não é somar níveis	534
41.5. dB absoluto: a letra depois do B	535
41.6. Faixa dinâmica, piso de ruído e folga	537
41.7. Onde a escala logarítmica aparece fora do dB	538
41.8. Laboratório	539
41.9. Onde Queima	541
41.10. O que fica deste capítulo	542
42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa	545
42.1. Ruído térmico	545
42.2. Ruído de disparo	547
42.3. Ruído 1/f e a frequência de canto	548
42.4. Somar ruído, e a banda que conta	549
42.5. Relação sinal-ruído e figura de ruído	550
42.6. Interferência: o ruído que não é ruído	552

42.7. Como diminuir	554
42.8. Laboratório	555
42.9. Onde Queima	558
42.10O que fica deste capítulo	559
43.O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho	561
43.1. O que o osciloscópio faz	562
43.2. Analógico e digital	562
43.3. O eixo vertical	563
43.4. O eixo horizontal	564
43.5. O gatilho	565
43.6. Amostragem e aliasing	566
43.7. Largura de banda: o que ela custa e o que ela compra	567
43.8. Medidas automáticas, cursores e modos de aquisição	568
43.9. O terra do osciloscópio	569
43.10. Laboratório	570
43.11. Onde Queima	572
43.12O que fica deste capítulo	573
44.Pontas de prova, compensação e artefatos de medição	575
44.1. O problema: a entrada é uma carga	575
44.2. A ponta 10×: o divisor compensado	576
44.3. Compensação	577
44.4. O que a ponta 10× custa	578
44.5. A impedância da ponta contra a frequência	579
44.6. O fio de terra é uma indutância	579
44.7. As outras pontas	581
44.8. Artefatos que a ponta fabrica	582
44.9. Laboratório	582
44.10. Onde Queima	585
44.11O que fica deste capítulo	586
45.Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência	589
45.1. O gerador por dentro	589
45.2. Os 50 Ω e o erro de fator 2	590
45.3. Os controles, e o que cada um esconde	591
45.4. Modos além da senoide contínua	592
45.5. Limitações reais	592
45.6. O ensaio de resposta em frequência	593
45.7. Medir fase	595
45.8. O ensaio por resposta ao degrau	595
45.9. Laboratório	597
45.10. Onde Queima	600
45.11O que fica deste capítulo	601

45.12O Volume 7, e o que vem depois	601
---	-----

VIII Volume 8 — Diodos e Aplicações 603

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN	605
46.1. Por que o silício	605
46.2. Condução intrínseca, e por que ela não serve	607
46.3. Dopagem: fabricar portadores de propósito	607
46.4. A junção PN	609
46.5. Polarizar a junção	610
46.6. A equação do diodo	611
46.7. A junção e a temperatura	612
46.8. Capacitância de junção	613
46.9. Ruptura em reversa	614
46.10. Laboratório	615
46.11. Onde Queima	618
46.12O que fica deste capítulo	619
46.13Para o próximo capítulo	620
47. O diodo real: curva, queda direta e modelos	621
47.1. O componente: símbolo, polaridade e encapsulamento	621
47.2. A curva característica completa	622
47.3. Os quatro modelos	624
47.4. Qual modelo usar	626
47.5. A reta de carga	627
47.6. A folha de dados	628
47.7. Diodos em série e em paralelo	629
47.8. Laboratório	630
47.9. Onde Queima	633
47.10O que fica deste capítulo	634
47.11Para o próximo capítulo	635
48. Retificadores de meia onda e de onda completa	637
48.1. O ponto de partida: o secundário do transformador	638
48.2. Meia onda	638
48.3. Onda completa com tomada central	639
48.4. A ponte	641
48.5. Comparação	642
48.6. O que a tabela não diz	643
48.7. A armadilha do terra	644
48.8. Laboratório	646
48.9. Onde Queima	649
48.10O que fica deste capítulo	650

48.11	Para o próximo capítulo	651
49.	Filtragem capacitiva e ondulação	653
49.1.	O mecanismo	654
49.2.	A fórmula que se usa a vida inteira	654
49.3.	O prego: pulsos de corrente	656
49.4.	O surto de partida	659
49.5.	Escolher o capacitor	660
49.6.	O resistor de sangria	661
49.7.	Laboratório	662
49.8.	Onde Queima	665
49.9.	O que fica deste capítulo	666
49.10	Para o próximo capítulo	667
50.	Diodo Zener e regulação por referência	669
50.1.	Trabalhar em ruptura de propósito	669
50.2.	Os dois mecanismos, e os 5,6 V	671
50.3.	O regulador Zener	673
50.4.	Quão boa é a regulação	674
50.5.	Escolher o Zener	675
50.6.	Outros usos do Zener	677
50.7.	Laboratório	678
50.8.	Onde Queima	681
50.9.	O que fica deste capítulo	682
50.10	Para o próximo capítulo	683
51.	LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap	685
51.1.	O LED	685
51.2.	O fotodiodo, e a célula solar	689
51.3.	O diodo Schottky	691
51.4.	O TVS	692
51.5.	O varicap	694
51.6.	Laboratório	695
51.7.	Onde Queima	698
51.8.	O que fica deste capítulo	699
51.9.	O Volume 8, e o que vem depois	700
IX.	Volume 9 — Transistores Bipolares	703
52.	O transistor bipolar: estrutura e funcionamento	705
52.1.	Dois diodos costas com costas não são um transistor	705
52.2.	A estrutura, e as três decisões de projeto	707
52.3.	As quatro regiões, e a que interessa agora	709

52.4. As correntes: α , β e Kirchhoff	710
52.5. A equação: o transistor é controlado por tensão	712
52.6. O PNP	714
52.7. O componente real: encapsulamento e folha de dados	714
52.8. Laboratório	717
52.9. Onde Queima	720
52.10 O que fica deste capítulo	721
52.11 Para o próximo capítulo	722
53. Curvas características e regiões de operação	723
53.1. A característica de saída	723
53.2. A característica de entrada	725
53.3. O efeito Early	725
53.4. A reta de carga e o ponto quiescente	727
53.5. A saturação vista de perto	730
53.6. A área de operação segura	731
53.7. Laboratório	732
53.8. Onde Queima	736
53.9. O que fica deste capítulo	737
53.10 Para o próximo capítulo	738
54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas	739
54.1. As duas pontas da reta	739
54.2. A chave de lado baixo	740
54.3. A carga indutiva, e o diodo de retorno	742
54.4. O tempo, e por que a saturação atrasa	744
54.5. A chave de lado alto	745
54.6. Ganho não basta: o Darlington	747
54.7. Laboratório	748
54.8. Onde Queima	751
54.9. O que fica deste capítulo	752
54.10 Para o próximo capítulo	753
55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica	755
55.1. Quatro maneiras de polarizar, e três que não servem	755
55.2. Por que o resistor de emissor funciona	757
55.3. O projeto, passo a passo	759
55.4. A fuga térmica, e o resistor de emissor em potência	761
55.5. O que o resistor de emissor custa	762
55.6. O mesmo circuito com PNP	763
55.7. Laboratório	763
55.8. Onde Queima	767
55.9. O que fica deste capítulo	768
55.10 Para o próximo capítulo	769

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações	771
56.1. Separar o CC do CA	771
56.2. A transcondutância	773
56.3. O ganho	773
56.4. As duas impedâncias	776
56.5. Excursão, ceifamento e a reta de carga em CA	777
56.6. O preço do capacitor de desvio: distorção	778
56.7. Degeneração de emissor: a dose certa de realimentação	779
56.8. A frequência: os dois cortes	780
56.9. Laboratório	782
56.10. Onde Queima	786
56.11 O que fica deste capítulo	787
56.12 Para o próximo capítulo	788
57. Coletor comum e base comum	789
57.1. Coletor comum: o seguidor de emissor	789
57.2. Base comum	793
57.3. O cascode: o melhor dos dois	795
57.4. As três configurações, lado a lado	796
57.5. Laboratório	796
57.6. Onde Queima	801
57.7. O que fica deste capítulo	802
57.8. Para o próximo capítulo	802
58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA	805
58.1. O modelo híbrido- π	805
58.2. O procedimento, em cinco passos	807
58.3. O emissor comum, deduzido	807
58.4. As duas regras de reflexão	809
58.5. Os parâmetros h , que a folha de dados usa	809
58.6. O modelo em alta frequência	810
58.7. Onde o modelo deixa de valer	812
58.8. Laboratório	812
58.9. Onde Queima	815
58.10 O que fica deste capítulo	816
58.11 O Volume 9, e o que vem depois	817
X. Volume 10 — MOSFETs e Amplificação	819
59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento	821
60. Curvas, região ôhmica e região de saturação	823
61. O MOSFET como chave de potência: RDS(on), efeito Miller e dissipação	825

62. Drivers de gate e a comutação real	827
63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D	829
64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade	831
XI. Volume 11 — Amplificadores Operacionais	833
65. O amp-op ideal e as regras de ouro	835
66. Amplificador inversor e não inversor	837
67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação	839
68. Integrador, derivador e fontes de corrente	841
69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação	843
70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt	845
71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555	847
XII. Volume 12 — Fontes e Gestão de Energia	849
72. Transformadores e acoplamento magnético	851
73. Fontes lineares: do transformador ao regulador	853
74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica	855
75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost	857
76. Baterias, células e circuitos de carga	859
77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção	861
XIII. Volume 13 — Interface com o Mundo Físico	863
78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos	865
79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição	867
80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing	869
81. Conversão digital-analógica e PWM	871

82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC	873
XIV. Volume 14 — Da Bancada ao Circuito Real	875
83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho	877
84. Do esquemático ao layout de PCB	879
85. Fabricação, montagem e componentes SMD	881
86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética	883
87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas	885
XV. Volume 15 — Lógica Digital: da Chave à Porta	887
88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário	889
89. Sistemas de numeração e representação binária	891
90. Álgebra booleana e as portas fundamentais	893
91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL	895
92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias	897
93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores	899
94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh	901
95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar	903
XVI. Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador	905
96. Realimentação digital: o latch SR	907
97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda	909
98. O clock, temporização, setup e hold	911
99. Registradores e deslocadores	913
100. Contadores síncronos e assíncronos	915
101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy	917

Índice

102	Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis	919
103	Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware	921
104	Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura	923
	Referências	925

Apresentação

Este é o **Manual de Eletrônica**, parte da série *Manuais de Ciências*. Ele parte da carga elétrica e termina na máquina de estados finita — o ponto exato em que a eletrônica entrega o bastão para a arquitetura de computadores.

O que este manual é

Um curso completo de eletrônica com bancada. Cada capítulo tem duas seções obrigatórias:

- **Laboratório** — um roteiro prático, sempre precedido da lista de material. Você sabe antes de começar se consegue fazer o experimento hoje.
- **Onde Queima** — os modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente.

O que este manual não é

Não é um manual de arquitetura de computadores. A fronteira é a **porta lógica**: transistores, portas, combinacional e sequencial estão aqui; unidade lógica e aritmética completa, conjunto de instruções, pipeline e hierarquia de memória são do manual seguinte. O capítulo 104 é a dobradiça entre os dois.

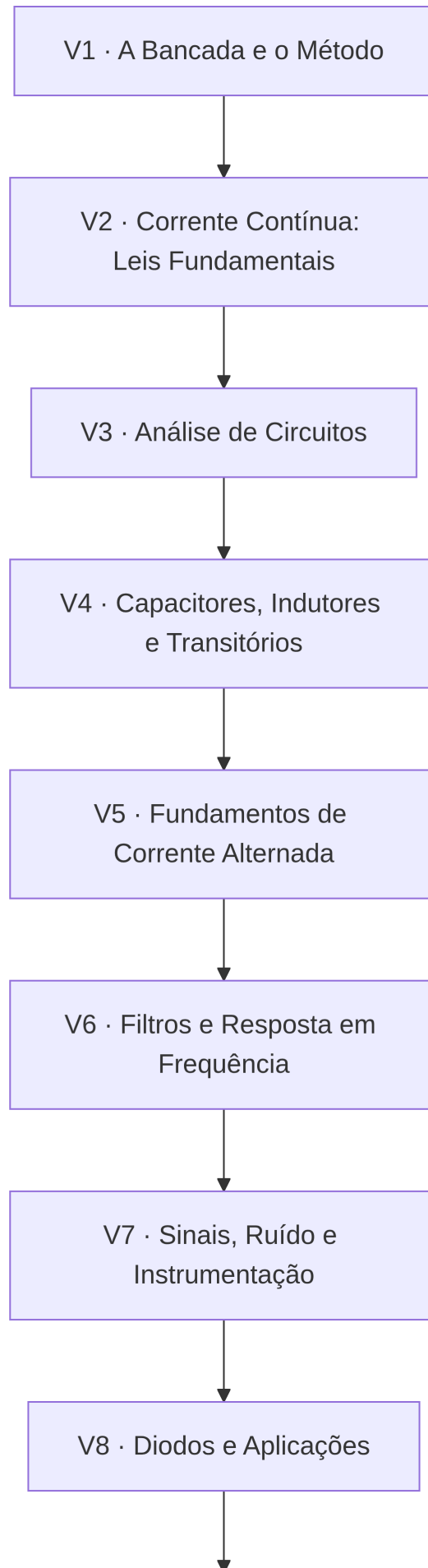
Também não é um manual de física. Lá se **deriva** a lei de Ohm a partir do modelo de condução; aqui se **dimensiona**: escolhe-se o resistor, calcula-se a dissipação e verifica-se se o encapsulamento aguenta.

Bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença — e, quando ele faltar, cada laboratório oferece a variante simulada como plano B.

Apresentação

Mapa de pré-requisitos



Convenções

Unidades vão escritas literalmente, com vírgula decimal: 4,7 k Ω , 230 V, 50 Hz. Todo valor de componente em figura ou exercício é valor comercial real (séries E12/E24). Quando o cálculo teórico cai fora de série, o texto mostra o arredondamento e recalcula o efeito — isso é metade do ofício.

Parte I.

Volume 1 — A Bancada e o Método

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

Quase todo curso de eletrônica começa pela lei de Ohm. Este começa uma casa antes, por uma pergunta que raramente é feita em voz alta: **o que exatamente distingue eletrônica de eletricidade?** A resposta não é acadêmica. Ela decide o que entra neste livro, o que fica de fora, e por que o último capítulo para exatamente onde para.

1.1. Eletricidade transporta energia; eletrônica transporta decisão

Um chuveiro elétrico e um rádio usam a mesma física. Elétrons se movem, campos se estabelecem, energia se dissipa. A diferença está no que cada um faz com esse movimento.

No chuveiro, a corrente **é** o produto. Ela existe para virar calor, e o projeto inteiro se resume a entregar potência com segurança. Ninguém liga para o formato da corrente ao longo do tempo — só para quanta energia ela deposita na resistência.

No rádio, a corrente **é** o **veículo**. O que interessa é o desenho dela no tempo: a amplitude que sobe e desce, o instante em que muda, a frequência que carrega. A energia é apenas o custo de manter esse desenho de pé. Um rádio que consome 30 W e reproduz ruído falhou; um que consome 0,5 W e reproduz música funcionou.

Eletrônica é o ofício de **fazer um fluxo de carga carregar informação e obedecer a comandos**. Eletricidade é o ofício de entregar energia. Os dois campos usam a mesma lei de Ohm, o mesmo multímetro, os mesmos condutores — e quase nenhuma das mesmas prioridades.

1.2. O componente que define o ofício

Se eletrônica é controle, existe uma peça sem a qual ela não existiria: o **dispositivo de controle**, um componente em que um sinal fraco governa um fluxo forte.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

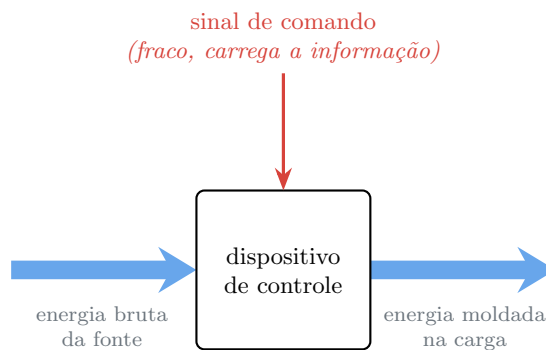


Figura 1.1.: A ideia central da eletrônica: um sinal fraco comanda um fluxo forte. A válvula fazia isso em 1906; o transistor faz isso desde 1947, e é por isso que ele cabe num chip.

Esse componente já foi uma válvula de vidro aquecida a 200 °C consumindo alguns watts só para existir. Hoje é um transistor de alguns nanômetros, e há dezenas de bilhões deles num processador. A física mudou por completo; a função não mudou nada.

Vale registrar a consequência prática: **tudo o mais neste livro existe para servir esse componente**. Resistores definem em que ponto ele opera. Capacitores seguram a tensão de alimentação quando ele chaveia. Fontes entregam energia estável para ele. Filtros limpam o sinal antes e depois dele. Se em algum momento um capítulo parecer desconectado, a pergunta que reconecta é sempre a mesma: *isso aqui está alimentando, polarizando, protegendo ou limpando o caminho de qual dispositivo de controle?*

1.3. Analógico e digital são a mesma física, disciplinas diferentes

Uma divisão que confunde muita gente: não existem “circuitos analógicos” e “circuitos digitais” como duas físicas separadas. Existe **uma** física — tensões e correntes contínuas no tempo — e duas maneiras de interpretá-la.

No modo analógico, o valor da tensão **é** a informação. Se o sensor entrega 1,84 V, a grandeza medida vale 1,84 V de alguma coisa, e um erro de 20 mV é um erro de 20 mV no resultado.

No modo digital, o valor exato da tensão **é descartado de propósito**. Combina-se que qualquer coisa abaixo de um limiar significa 0 e qualquer coisa acima de outro limiar significa 1. Entre os dois limiares existe uma faixa proibida, que o circuito atravessa depressa e onde nunca deve descansar.

Jogar fora informação parece desperdício, e é — em troca de uma propriedade extraordinária: **ruído que não chega a cruzar o limiar simplesmente desaparece**. Um sinal analógico que passa por dez estágios acumula o ruído dos dez. Um sinal digital que

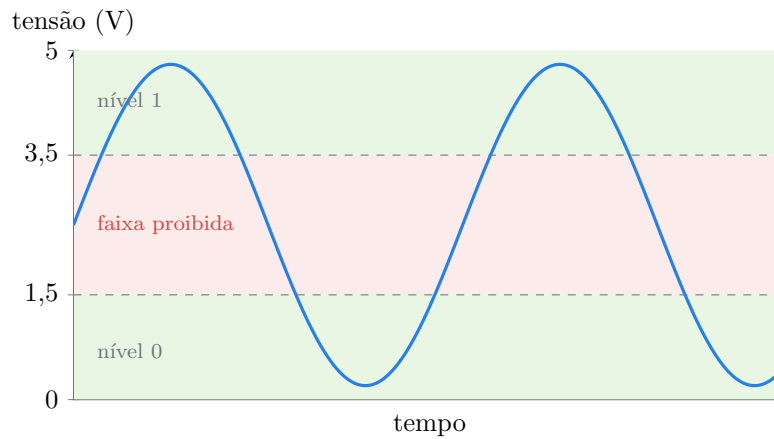


Figura 1.2.: O mesmo sinal contínuo lido sob a disciplina digital. Tudo abaixo de 1,5 V é 0, tudo acima de 3,5 V é 1, e a faixa do meio é território que o circuito atravessa, nunca habita. Os limiares mostrados são os de uma família CMOS alimentada em 5 V.

passa por dez estágios sai idêntico ao que entrou, desde que cada estágio tenha margem suficiente. É toda a razão pela qual um computador consegue ter bilhões de componentes em série sem virar ruído.

Os dois modos convivem no mesmo circuito e frequentemente na mesma placa. Por isso este manual não separa “livro analógico” e “livro digital”: ele constrói o analógico primeiro porque o digital é feito de peças analógicas operadas com disciplina.

1.4. O arco deste manual

O caminho de 104 capítulos tem cinco fases, e elas não são temas soltos — cada uma é pré-requisito da seguinte.

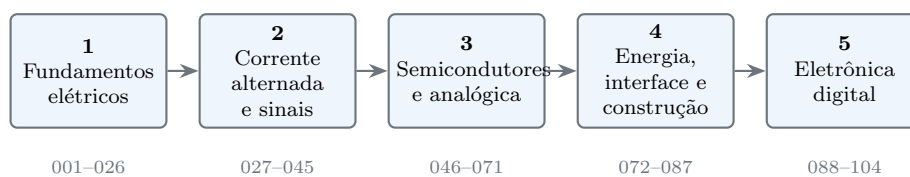


Figura 1.3.: As cinco fases do manual. A ordem é de dependência, não de preferência: cada fase usa ferramentas construídas na anterior.

Em uma frase cada:

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

- **Fase 1 — Fundamentos elétricos.** Corrente contínua, as leis de Kirchhoff, análise de circuitos, capacitores e indutores. É onde se aprende a *calcular* antes de ligar.
- **Fase 2 — Corrente alternada e sinais.** Senoides, impedância, filtros, resposta em frequência e os instrumentos que enxergam tudo isso. É onde o circuito deixa de ser um número e vira uma forma no tempo.
- **Fase 3 — Semicondutores e analógica.** Diodos, transistores bipolares, MOS-FETs e amplificadores operacionais. É onde o dispositivo de controle finalmente aparece de corpo inteiro.
- **Fase 4 — Energia, interface e construção.** Fontes, sensores, conversão A/D e D/A, soldagem e placa. É onde o circuito sai da protoboard.
- **Fase 5 — Eletrônica digital.** Níveis lógicos, portas, combinacional, sequencial, memória e máquinas de estado. É onde a disciplina digital é construída a partir dos transistores da Fase 3.

1.5. Onde este manual começa e onde ele para

Duas fronteiras foram desenhadas de propósito, e conhecê-las evita procurar aqui o que está deliberadamente em outro lugar.

1.5.1. A fronteira de baixo: física deriva, eletrônica dimensiona

O *Manual de Física* demonstra a lei de Ohm a partir do modelo de condução: por que a corrente é proporcional ao campo, o que o tempo médio entre colisões tem a ver com a resistividade, de onde vem a dependência com a temperatura.

Aqui a lei de Ohm é **ferramenta**, não teorema. A pergunta deste livro não é *por que* $V = RI$, e sim: qual resistor comprar, de que série, com que tolerância, com que potência nominal, e o que acontece com o circuito quando o valor calculado de $466,7\ \Omega$ vira o valor comercial de $470\ \Omega$. Nós derivamos o suficiente para não aplicar fórmula às cegas — e paramos aí.

1.5.2. A fronteira de cima: a porta lógica e a máquina de estados

O manual termina na **porta lógica** e na **máquina de estados finita**. Do transistor até o flip-flop, do flip-flop até o contador e a máquina de estados: tudo isso é eletrônica, e está aqui.

O que vem depois — unidade lógica e aritmética completa, banco de registradores, conjunto de instruções, pipeline, cache, hierarquia de memória — é *arquitetura de computadores*, assunto do manual seguinte da série. O capítulo 104 é a dobradiça

explícita: ele mostra a porta lógica de um lado e o processador do outro, e entrega o bastão.

A separação não é burocrática. Da porta lógica para baixo, a pergunta é sempre física: quanta corrente, quanto atraso, quanta margem de ruído, quanto calor. Da porta lógica para cima, a pergunta vira organizacional: quantos bits, quantos ciclos, qual instrução. São dois ofícios, e misturá-los num livro só produz capítulos rasos dos dois lados.

1.6. Como este manual é usado

1.6.1. As duas seções fixas

Todo capítulo, sem exceção, termina com duas seções:

Laboratório é um roteiro executável, sempre precedido da lista de material. A lista vem antes do roteiro por um motivo prático: você precisa saber, em dez segundos, se consegue fazer o experimento hoje ou se precisa comprar alguma coisa. Quando o experimento exigir instrumento caro, há uma variante simulada marcada como tal — que é um plano B honesto, não um substituto.

Onde Queima é o inventário de modos de falha do assunto: o que destrói o componente, o que estoura o cálculo, onde o instrumento mente. Nos capítulos mais teóricos, é o erro de raciocínio clássico — confundir valor de pico com eficaz, ignorar a impedância da fonte, esquecer a carga da ponta de prova. Essa seção existe porque a maior parte do que se aprende em eletrônica se aprende quebrando coisas, e sai mais barato aprender lendo.

1.6.2. A bancada mínima

Multímetro, protoboard, fonte ajustável, ferro de solda e um kit de componentes passivos e discretos cobrem confortavelmente os Volumes 1 a 6. A partir do Volume 7 o osciloscópio passa a fazer diferença real, e a partir daí cada laboratório que precisar dele traz a alternativa: osciloscópio USB barato, entrada de placa de som para sinais de áudio, ou simulação em ngspice/LTspice e Falstad.

1.6.3. Valores comerciais: a régua deste livro

Uma regra vale para todo cálculo, figura e exercício daqui em diante: **componente tem valor comercial**. Resistores saem das séries E12 e E24; capacitores, das séries E6 e E12. Não existe resistor de 3,7 k Ω nem capacitor de 137 nF na gaveta de ninguém.

Isso muda a forma de calcular. O cálculo teórico dá um número; o projeto real dá o valor comercial mais próximo e **recalcula o efeito do arredondamento**. Quando a

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

tolerância importar — e ela importa mais vezes do que se imagina —, a faixa aparece escrita. Metade do ofício de projetar está exatamente aí, e é a metade que a maioria dos livros pula.

1.7. Laboratório

O primeiro circuito dimensionado. O objetivo não é acender um LED — é percorrer, num circuito de três peças, o ciclo completo que o livro inteiro vai repetir: calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular, montar, medir e comparar.

1.7.1. Material

- 1 pilha (bateria) de 9 V, com clipe de conexão
- 1 LED vermelho de 5 mm, difuso ou transparente
- 1 resistor de $470\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$, tolerância 5 %
- 1 resistor de $1\ \text{k}\Omega$, $1/4\ \text{W}$, tolerância 5 % (para a segunda parte)
- 1 protoboard
- Fios jumper (3 unidades bastam)
- Multímetro digital comum

1.7.2. Passo 1 — Calcular antes de ligar

Um LED não é um resistor: ele tem uma **tensão direta** aproximadamente fixa e a corrente através dele precisa ser limitada por fora. Para um LED vermelho de 5 mm, adote $V_F \approx 2,0\ \text{V}$, e escolha uma corrente de trabalho de $15\ \text{mA}$ — bem dentro do que o encapsulamento aguenta e mais que suficiente para brilho pleno.

A tensão que sobra para o resistor é $9,0 - 2,0 = 7,0\ \text{V}$, e portanto

$$R = \frac{7,0\ \text{V}}{0,015\ \text{A}} = 466,7\ \Omega.$$

1.7.3. Passo 2 — Arredondar e recalcular

$466,7\ \Omega$ não existe para comprar. O vizinho comercial é **$470\ \Omega$** , que está tanto na série E12 quanto na E24. Com ele:

$$I = \frac{7,0\ \text{V}}{470\ \Omega} = 14,9\ \text{mA}.$$

A corrente caiu 0,7 % em relação ao alvo — diferença que nenhum olho percebe. Agora a verificação que não pode ser pulada, a dissipação no resistor:

$$P_R = I^2 R = (0,0149)^2 \times 470 = 104 \text{ mW}.$$

Um resistor de 1/4 W dissipa 250 mW, então ele opera a 42 % da capacidade: folga confortável, aquecimento imperceptível. Um de 1/8 W (125 mW) também *passaria*, a 83 % da capacidade — e passaria quente, envelhecendo mais rápido. Essa é a diferença entre “funciona” e “está bem dimensionado”.

E a tolerância: 470 Ω com 5 % vale entre 446,5 Ω e 493,5 Ω , o que coloca a corrente entre 14,2 mA e 15,7 mA. A faixa é aceitável para um LED, e é exatamente esse tipo de conta que decidirá, mais adiante no livro, quando 5 % basta e quando é preciso comprar 1 %.

1.7.4. Passo 3 — Montar

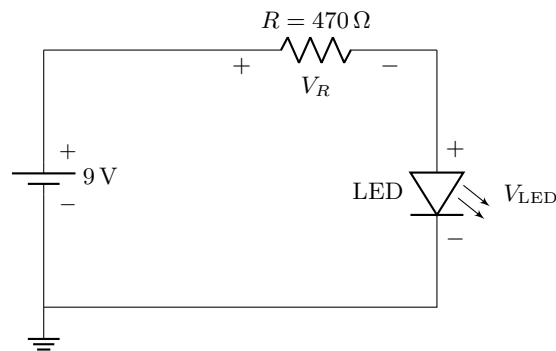


Figura 1.4.: O circuito do laboratório. Três componentes, dois pontos de medição, e todo o método do livro em miniatura.

Monte na protoboard com a pilha desligada. O LED tem polaridade: a perna mais **longa** é o anodo (positivo, lado do resistor); do lado do catodo o encapsulamento tem um **chanfro plano**. Invertido, ele simplesmente não acende.

1.7.5. Passo 4 — Medir e comparar

1. **Tensão da pilha em vazio**, antes de conectar: anote. Uma alcalina nova costuma marcar entre 9,3 V e 9,6 V, não 9,0 V.
2. **Tensão no resistor** (V_R) e **tensão no LED** (V_{LED}), com o circuito ligado, medidas em paralelo com cada componente. Some as duas: o resultado tem de bater com a tensão da pilha *sob carga*. Essa soma é a lei das malhas de Kirchhoff, que ganha capítulo próprio no Volume 2.

1. O que é eletrônica e o que este manual cobre

3. **Corrente calculada:** $I = V_R/470$. Anote.
4. **Corrente medida:** mude o multímetro para a escala de corrente contínua, mova o cabo vermelho para o borne de corrente e insira o instrumento **em série**, abrindo o circuito para colocá-lo no caminho. Compare com o valor do item 3. Diferenças de 1 % a 3 % são normais e vêm da tolerância do resistor e da precisão do multímetro.
5. Compare a V_F medida do LED com os 2,0 V que você **supôs** no Passo 1. Se deu 1,85 V ou 2,15 V, refaça a conta do Passo 2 com o valor real e veja quanto a corrente muda. Essa é a diferença entre valor de catálogo e componente real.

1.7.6. Passo 5 — Trocar o resistor

Substitua os 470 Ω por **1 k Ω** . A corrente cai para $I = 7,0/1000 = 7,0$ mA, menos da metade. Olhe para o LED: o brilho cai muito menos do que a corrente. A percepção humana de luminosidade é aproximadamente logarítmica — motivo pelo qual o decibel e as escalas logarítmicas ganham um capítulo inteiro no Volume 7.

1.7.7. Variante simulada (plano B)

Sem componentes à mão, monte o mesmo circuito no simulador Falstad, no navegador: fonte de 9 V, resistor de 470 Ω e um diodo emissor de luz em série. O simulador mostra corrente e tensão em cada ramo. Vale como treino do raciocínio, mas note o que ele **não** entrega: a queda real da pilha sob carga, a dispersão de V_F entre dois LEDs do mesmo saquinho e o resistor que esquenta. Simulador é para conferir a conta; a bancada é para descobrir o que a conta não previu.

1.8. Onde Queima

LED direto na pilha, sem resistor. O modo de falha número um da eletrônica iniciante. A corrente de um diodo cresce *exponencialmente* com a tensão: os 7 V de excesso não produzem “um pouco mais de corrente”, produzem corrente de dezenas a centenas de vezes o limite, e o LED morre em milissegundos — às vezes acendendo forte uma última vez. Diodo **nunca** vai direto na fonte de tensão. Sempre há um elemento limitando a corrente.

O multímetro em corrente, ligado em paralelo. Na escala de corrente o multímetro é praticamente um curto-circuito — é essa a definição de um amperímetro bom. Colocá-lo em paralelo com a pilha, ou esquecer o cabo vermelho no borne de corrente e depois medir tensão, curto-circuita a fonte pelo instrumento. Numa pilha de 9 V o resultado é o fusível interno aberto; numa fonte de bancada de vários ampères, é a ponta de prova derretendo. **Regra permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

LED invertido em tensão alta. Ao contrário, o LED não acende — o que é inofensivo em 9 V. Mas muitos LEDs suportam apenas 5 V de tensão reversa, e valores maiores degradam a junção mesmo sem estrago visível. Não use o LED como “diodo de teste” num circuito de tensão desconhecida.

Tratar o LED como resistor. O erro de raciocínio clássico deste capítulo: pegar os 2,0 V medidos e a corrente de 14,9 mA e concluir que “o LED tem 134 Ω ”. Esse número não descreve nada. Ele vale só naquele ponto de operação e muda a cada miliampère. Diodo não tem resistência; tem uma **curva**, e trabalhar com ela é assunto do Volume 8.

Confiar no valor nominal da fonte. A pilha de 9 V raramente entrega 9,0 V: sai de fábrica com cerca de 9,5 V e termina a vida útil perto de 7 V. Com 9,5 V a corrente do laboratório sobe para 16,0 mA; com 7,5 V, cai para 11,7 mA. Toda conta feita com o valor da embalagem carrega esse erro embutido — e é por isso que o Passo 4 começa medindo a pilha, não lendo o rótulo.

Subdimensionar a potência do resistor. Os 104 mW deste circuito cabem num 1/4 W com folga e num 1/8 W apertado. Trocar 470 Ω por 47 Ω “para brilhar mais” levaria a corrente a 149 mA e a dissipação a 1,04 W — oito vezes acima do que a peça aguenta, com o resistor escurecendo, cheirando a queimado e possivelmente abrindo. Corrente alta não é só problema do componente que você quer proteger; é problema de tudo o que está em série com ele.

1.9. O que fica deste capítulo

Eletrônica é controle de fluxo de carga a serviço da informação, e todo o resto do livro gira em torno de um dispositivo que deixa um sinal fraco comandar um fluxo forte. O manual sobe de forma contínua da corrente contínua até a máquina de estados, parando de propósito na porta lógica.

E o método do laboratório é o método do livro inteiro, em cinco passos que se repetirão por 104 capítulos: **calcular, arredondar para o valor comercial, recalcular o efeito, verificar a dissipação, medir e comparar com o previsto.** O próximo capítulo trata do que precisa estar no lugar antes de qualquer bancada ser ligada — segurança elétrica.

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

Tensão perigosa

Este capítulo trata de tensões capazes de matar. Nada do que está descrito aqui autoriza trabalhar com a rede elétrica energizada: o laboratório do fim do capítulo é executado **inteiro** com pilha de 9 V e com o quadro de distribuição intacto. Se em algum momento você se pegar pensando “é rapidinho, dá para medir com a chave ligada”, este é o capítulo para reler.

Existe uma assimetria cruel na eletrônica de bancada: 95 % do que você vai montar opera com tensões incapazes de causar qualquer dano, e os 5 % restantes podem matar em menos de um segundo. Pior: os dois grupos são montados na mesma mesa, com as mesmas mãos e o mesmo grau de atenção. Este capítulo existe para instalar, antes de qualquer circuito, a distinção entre eles.

2.1. Não é a tensão que mata; é a corrente, e o caminho dela

O corpo humano não tem sensor de tensão. Ele responde a **corrente atravessando tecido**, e o que essa corrente faz depende de três coisas: quanto vale, por onde passa e por quanto tempo.

A corrente que atravessa uma pessoa obedece à mesma lei de Ohm de qualquer outro circuito:

$$I = \frac{V}{R_{\text{corpo}}}.$$

O termo perigoso dessa equação não é V — é R_{corpo} , porque ele varia por um fator de mil conforme a situação:

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

Tabela 2.1.: Faixas típicas de resistência do corpo humano de mão a mão. A pele responde por quase tudo; o interior do corpo — sangue, músculo, órgãos — vale sozinho algo entre $300\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$, e essa parcela **não muda**.

Situação	Resistência mão a mão (aprox.)
Pele seca, contato leve com ponta de dedo	$100\ \text{k}\Omega$ a $1\ \text{M}\Omega$
Pele seca, punho fechado em torno do condutor	$5\ \text{k}\Omega$ a $15\ \text{k}\Omega$
Pele úmida de suor	$1\ \text{k}\Omega$ a $3\ \text{k}\Omega$
Mãos molhadas, corpo em piso úmido	$500\ \Omega$ a $1\ \text{k}\Omega$
Pele perfurada (terminal pontudo, corte no dedo)	$300\ \Omega$ a $500\ \Omega$

O número que interessa está na última linha: a resistência interna é o piso absoluto. Quando a pele deixa de proteger — porque está molhada, porque o contato foi firme e prolongado, porque a tensão foi alta o bastante para romper a camada córnea —, sobram algumas centenas de ohms entre a rede e o coração.

Aplique isso a uma tomada de 127 V. Com pele seca e contato leve, $200\ \text{k}\Omega$ dão $0,64\ \text{mA}$: você sente um formigamento e solta. Com a mão suada segurando o fio, $2\ \text{k}\Omega$ dão **63 mA** — corrente na faixa em que a fibrilação ventricular é o desfecho provável. A tensão foi exatamente a mesma. A diferença entre um susto e um óbito foi a umidade da palma da mão.

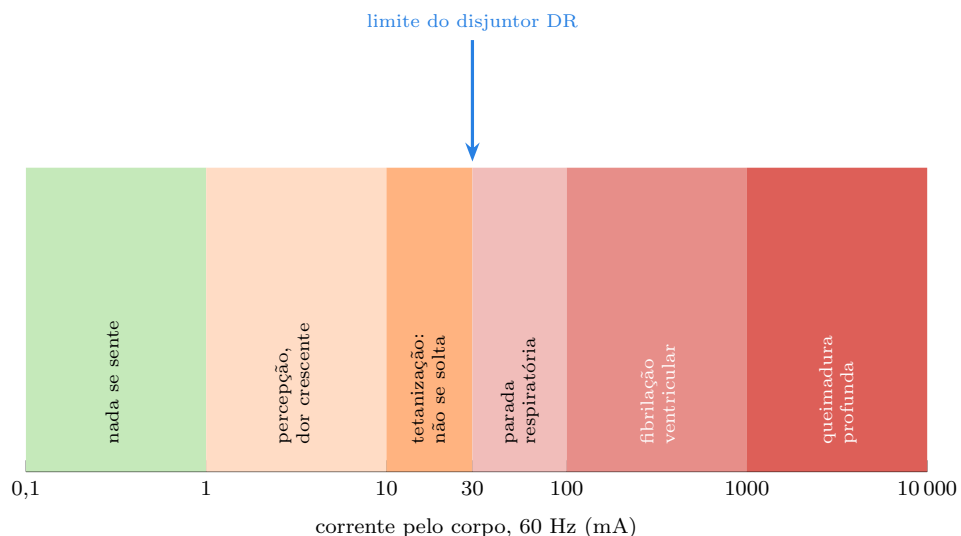


Figura 2.1.: Efeito da corrente alternada de 60 Hz atravessando o tórax, em escala logarítmica. As fronteiras não são linhas nítidas — dependem da duração, do caminho e da pessoa —, mas a ordem de grandeza é sólida. Note onde fica o limite de 30 mA do dispositivo DR: logo depois da faixa em que a vítima já não consegue soltar o condutor.

Três marcos merecem nome próprio:

1 mA — limiar de percepção. Abaixo disso, nada. É por isso que você encosta em circuitos de 5 V o dia inteiro sem sentir coisa alguma.

10 mA a 16 mA — limiar de largar (*let-go current*). Acima dessa faixa, a corrente alternada tetaniza a musculatura do antebraço. Os flexores são mais fortes que os extensores, e a mão **fecha** sobre o condutor em vez de abrir. A vítima está consciente, entende perfeitamente o que está acontecendo e não consegue soltar. É o cenário que transforma um choque de meio segundo em um choque de meio minuto — e o tempo é justamente o terceiro fator do dano.

30 mA a 100 mA — fibrilação ventricular. O músculo cardíaco perde a sincronia e passa a tremer em vez de bombear. Sem desfibrilador, é fatal em minutos. Essa é a razão do número 30 mA estampado no dispositivo DR do quadro de distribuição.

Acima de alguns ampères, paradoxalmente, a fibrilação fica menos provável — a corrente é tão alta que contrai o coração inteiro de uma vez, e ele às vezes volta a bater sozinho quando o circuito abre. Em compensação, o dano térmico é devastador: a corrente cozinha o tecido no caminho. Ninguém escolhe entre os dois; ambos são catastróficos.

2.2. A regra de uma mão

Corrente não passa “pelo corpo”; passa por um **caminho** dentro dele, e o dano depende de o coração estar ou não nesse caminho.

Da mão esquerda ao pé esquerdo, ou de uma mão à outra, o trajeto atravessa a caixa torácica em cheio. Do dedo ao cotovelo da mesma mão, não chega perto do coração — dói, queima, mas não fibrila. A diferença entre um caminho e outro vale um fator de dez em risco cardíaco para a mesma corrente.

Daí a regra mais barata da eletrônica: **quando houver qualquer chance de tensão perigosa, use uma mão só.** A outra fica no bolso, atrás das costas, em qualquer lugar que não seja a bancada. Assim, no pior caso, a corrente entra e sai pela mesma mão em vez de cruzar o peito.

Ela vem com três companheiras que custam igualmente nada:

- **Nada de metal no corpo.** Anel, pulseira, relógio e corrente de pescoço são condutores de resistência quase nula, presos ao corpo, impossíveis de largar. Um anel em curto num barramento de bateria vira um aquecedor de 50 W preso ao dedo em dois segundos.
- **Pés isolados e secos.** Sapato de sola de borracha, piso seco. Piso molhado põe você em paralelo com o terra da instalação inteira.
- **Nunca sozinho.** Quem sofre tetanização não consegue chamar ajuda nem se soltar. Trabalho com a rede exige outra pessoa por perto que saiba onde fica a chave geral.

2.3. O que existe atrás da tomada

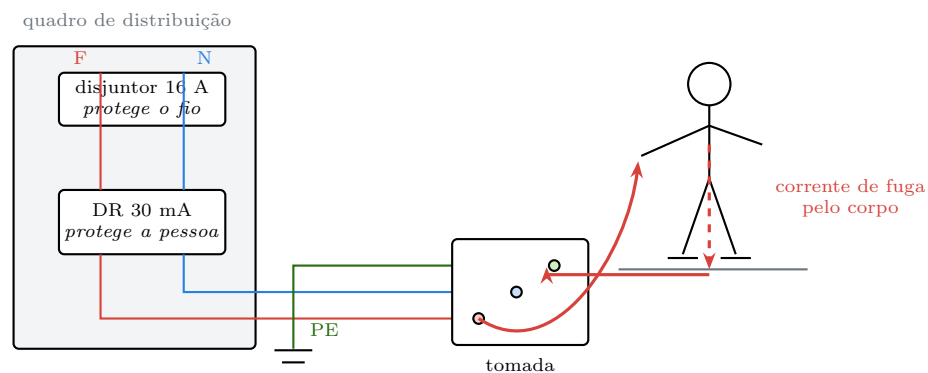
A instalação residencial brasileira trabalha em 60 Hz, com tensão de 127 V ou 220 V entre fase e neutro conforme a região, e 220 V ou 380 V entre fases. Da tomada saem três condutores, e confundi-los é o começo de quase todo acidente doméstico:

- **Fase (F)** — o condutor vivo, com tensão em relação ao terra. É ele que morde.
- **Neutro (N)** — o retorno da corrente, aterrado na entrada da instalação. Está *próximo* do potencial de terra, mas **não** é terra: com corrente circulando, a queda no condutor põe alguns volts ali, e uma instalação com neutro rompido põe a tensão inteira.
- **Terra (PE)** — condutor de proteção, que não conduz corrente em operação normal. Existe só para dar um caminho de baixa resistência à corrente de falta e para manter as carcaças metálicas no potencial do solo.

Sobre esses três condutores atuam dois dispositivos com funções que muita gente troca:

O disjuntor protege o fio. Ele desarma quando a corrente ultrapassa a capacidade do condutor — 10 A, 16 A, 20 A — para que o cabo não aqueça e incendeie a parede. Uma pessoa atravessada por 100 mA representa 0,1 A para um disjuntor de 16 A: rigorosamente nada. Ele não vai desarmar. Ele não foi feito para isso.

O DR protege a pessoa. O dispositivo diferencial residual compara a corrente que sai pela fase com a que volta pelo neutro. Em operação normal, são iguais. Se parte da corrente está indo embora por outro caminho — pelo terra, ou por uma pessoa —, aparece uma diferença, e o DR de 30 mA abre o circuito em menos de 30 ms. É o único dispositivo do quadro que existe para salvar vidas.



$$I_F \neq I_N \text{ em mais de } 30 \text{ mA} \Rightarrow \text{o DR abre em menos de } 30 \text{ ms.}$$

Figura 2.2.: Por que o disjuntor não salva ninguém e o DR salva. O disjuntor mede a corrente **total**; o DR mede a **diferença** entre ida e volta. Só a segunda medida enxerga uma pessoa.

Duas consequências práticas para a bancada:

1. **Teste o DR.** Ele tem um botão marcado **T**. Apertar uma vez por mês desarma o dispositivo e prova que o mecanismo ainda funciona — DR travado por anos sem uso é um problema real. Se não desarmar, chame um eletricista. E note o que o botão *não* testa: a existência e a qualidade do aterramento.
2. **Não confie na etiqueta do quadro.** “Desliguei o disjuntor da sala” frequentemente significa “desliguei o disjuntor de outra coisa”. Depois de desligar, **meça** com o multímetro no ponto em que vai trabalhar, e antes disso meça um ponto que você sabe estar vivo, para provar que o multímetro está funcionando. Desligar, medir, e só então tocar.

2.4. Baixa tensão não dá choque — dá arco

Uma bateria de 12 V não atravessa a sua pele: 12 V sobre 5 k Ω dão 2,4 mA, imperceptíveis a incômodos. Isso leva muita gente a tratar bateria como brinquedo, e é um erro de categoria — o perigo mudou de forma, não desapareceu.

Uma fonte de tensão perigosa por **choque** é caracterizada pela tensão. Uma fonte perigosa por **energia** é caracterizada pela corrente de curto-circuito, e aí a conta é outra:

- Uma pilha alcalina de 9 V entrega uns 0,5 A em curto. Esquenta e acaba.
- Uma célula de lítio 18650 de boa qualidade entrega 20 A a 30 A, com 4,2 V. São mais de 100 W numa peça do tamanho de um dedo. O fio de curto fica vermelho, a célula ventila gás inflamável e, com sorte, só isso.
- Uma bateria de carro chumbo-ácido entrega **centenas de ampères**. Uma chave de fenda caída entre os terminais vira uma solda: o metal derrete, respinga, e o hidrogênio acumulado sobre as células pode explodir.

O nome disso é **arco elétrico**, e o dano é térmico e mecânico: queimadura de terceiro grau, respingo de metal fundido nos olhos, projeção de estilhaços. Não existe DR contra arco, porque não há fuga para o terra — é curto legítimo dentro do circuito. As defesas são outras: óculos, ferramenta isolada, nada de metal no corpo, fusível dimensionado no positivo da bateria e **desconectar antes de mexer**.

2.5. Capacitores guardam o susto para depois

Um capacitor carregado é uma fonte de tensão sem nada por perto que indique isso. O aparelho está desligado da tomada há dez minutos, o LED apagou, e o capacitor do barramento continua com 300 V nos terminais. É o modo de falha que mais pega gente experiente, exatamente porque exige lembrar de algo invisível.

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

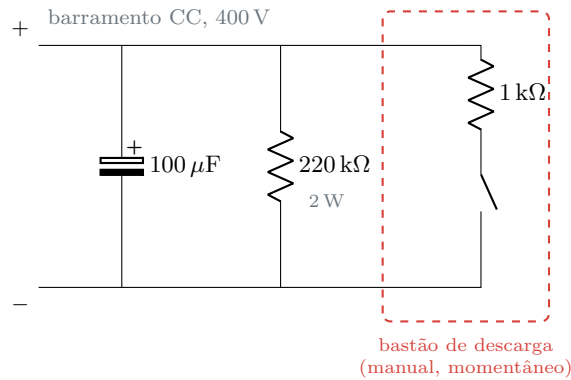
A energia armazenada é

$$W = \frac{1}{2} C V^2,$$

e o expoente 2 é a parte que importa. Um capacitor de 100 μF a 12 V guarda 7,2 mJ — um estalo. O **mesmo** capacitor a 400 V, tensão típica do barramento de uma fonte chaveada ligada em 220 V, guarda

$$W = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 400^2 = 8,0 \text{ J}.$$

Mil vezes mais, pela mesma capacitância. Como referência grosseira: acima de **1 J** em tensão acima de 60 V, a descarga por um corpo é potencialmente letal, e mesmo abaixo disso é violenta o bastante para provocar queimadura no ponto de contato e uma reação involuntária que arremessa a mão contra o resto do circuito — frequentemente o dano maior.



$$W = \frac{1}{2} C V^2 = 8,0 \text{ J} \quad \tau_{\text{bleeder}} = RC = 22 \text{ s} \quad \text{descarga} \approx 5\tau \approx 110 \text{ s}$$

Figura 2.3.: Duas linhas de defesa contra o capacitor carregado. O resistor de descarga permanente (*bleeder*) drena o barramento sozinho em cerca de dois minutos; o bastão de descarga faz o serviço em segundos quando não há tempo — ou quando o *bleeder* está aberto e ninguém percebeu.

Duas defesas, e as duas são necessárias:

O **resistor de descarga permanente**, o *bleeder*, fica em paralelo com o capacitor drenando a carga assim que a alimentação some. Com 220 $\text{k}\Omega$ sobre 100 μF , a constante de tempo é $\tau = RC = 22 \text{ s}$, e depois de $5\tau \approx 110 \text{ s}$ sobra menos de 1 % da tensão inicial — abaixo de 3 V. O preço é dissipação permanente enquanto o equipamento está ligado:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{400^2}{220\,000} = 0,73 \text{ W},$$

o que pede um resistor de **2 W**, e não o de $1/4$ W do fundo da gaveta. Se o projetista escolher $470\text{ k}\Omega$ para gastar menos, a dissipação cai para $0,34\text{ W}$ mas a descarga passa a levar quase quatro minutos. Esse é exatamente o tipo de troca que o livro inteiro vai repetir: segurança, custo e desempenho puxando o mesmo valor para lados diferentes.

O **bastão de descarga** é a defesa ativa: um resistor de alguns quilo-ohms com potência de pulso adequada, ligado a duas pontas isoladas, que você encosta nos terminais do capacitor e **segura por dez segundos**. Com $1\text{ k}\Omega$ sobre $100\text{ }\mu\text{F}$ a constante de tempo é $0,1\text{ s}$, e o pico inicial de corrente é 400 mA — dentro do que o resistor tolera por um instante.

E agora a parte que quase ninguém conta: **capacitor descarregado se recarrega sozinho**. O fenômeno se chama absorção dielétrica. Parte da carga fica presa em dipolos do dielétrico, migra de volta depois da descarga rápida e reaparece nos terminais — um eletrolítico de barramento descarregado a zero pode marcar 20 V a 60 V alguns minutos depois. Por isso, em equipamento de alta tensão, o procedimento correto é descarregar, **medir**, aguardar, **medir de novo**, e deixar um curto físico (um jumper com garra) nos terminais enquanto se trabalha.

E a regra final desta seção: **capacitor não se descarrega com chave de fenda**. O curto direto entrega toda a energia em microssegundos, com pico de corrente de centenas de ampères. Isso solda a ponta da chave ao terminal, arranca material do capacitor, respinga metal, e — o pior — pode danificar internamente o capacitor de um jeito que só vai aparecer meses depois, quando ele falhar em serviço.

2.6. O resto da bancada também machuca

Choque é o risco espetacular; os riscos rotineiros são outros e acontecem com muito mais frequência:

- **O ferro de solda opera entre $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $400\text{ }^{\circ}\text{C}$.** Ele não parece quente, não muda de cor e o cabo pode enganar quanto ao lado. Suporte sempre, na mesma posição, do mesmo lado da mesa, todos os dias. Nunca sacudir para tirar excesso de solda: a gota voa.
- **Fumaça de solda é fluxo vaporizado, não chumbo.** O chumbo só volatiliza muito acima da temperatura de trabalho; o que sobe é colofônia, irritante respiratório de verdade. Ventilação ou exaustor. O chumbo entra pelas mãos: não comer na bancada, lavar as mãos ao terminar.
- **Óculos de proteção ao cortar terminais.** O pedaço de perna de resistor cortado sai a alta velocidade e em direção imprevisível. É o acidente de olho mais comum em bancada de eletrônica, e o mais evitável.
- **Eletrolítico invertido ou sobre tensão explode.** O encapsulamento tem um entalhe em cruz no topo justamente para arrebentar por ali em vez de virar estilhaço,

2. Segurança elétrica: choque, arco, capacitores carregados e a rede

mas ele expõe eletrólito quente. Toda primeira energização de um circuito novo com eletrolíticos se faz de lado, nunca com o rosto sobre a placa.

- **Álcool isopropílico é inflamável.** Limpar fluxo com IPA perto de ferro de solda quente é uma combinação a evitar. Guarde longe, use pouco, deixe secar.

2.7. Se acontecer

Escrito aqui para ser lido **antes** e não durante:

1. **Não toque na vítima.** Alguém em contato com a rede é parte do circuito, e quem toca vira a segunda vítima.
2. **Corte a energia.** Chave geral do quadro, ou o plugue arrancado da tomada. Se for impossível, afaste a pessoa com material isolante e seco — cabo de vassoura de madeira, jamais nada metálico ou úmido.
3. **Chame socorro:** SAMU **192**, bombeiros **193**.
4. **Todo choque que atravessou o tórax vai para o hospital**, mesmo que a pessoa diga que está bem. Arritmias induzidas por choque elétrico podem aparecer horas depois, e queimaduras elétricas são muito mais profundas do que o pequeno ponto visível na pele sugere.

2.8. Laboratório

Medir os números que este capítulo usou. Três experimentos, todos com pilha de 9 V e multímetro, nenhum com a rede. O objetivo é transformar as faixas tabeladas em números seus: a resistência do seu corpo, a corrente que a tomada da sua casa faria passar por ele, e a diferença entre um capacitor que descarrega e um que fica esperando.

2.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas de resistência e tensão contínua
- 1 pilha de 9 V com clipe
- 1 capacitor eletrolítico de 470 μF / 25 V
- 1 resistor de 10 $\text{k}\Omega$, 1/4 W
- 1 resistor de 100 $\text{k}\Omega$, 1/4 W
- 1 protoboard e fios jumper
- 1 copo com água e uma pitada de sal (para a parte 1)
- Acesso ao quadro de distribuição, apenas para apertar o botão **T** do DR
- Cronômetro (o do celular serve)

2.8.2. Parte 1 — A sua resistência, e o que ela implica

1. Multímetro na escala de resistência mais alta (2 MΩ ou 20 MΩ). Segure uma ponta de prova em cada mão, **pelas pontas metálicas**, com pressão leve. Anote. Valores entre 300 kΩ e 2 MΩ são normais com pele seca.
2. Aperte as pontas com força, envolvendo o metal com o dedo inteiro. O valor cai — mais área de contato, menos resistência. Anote.
3. Molhe as pontas dos dedos na água salgada, seque o excesso e repita. Espere uma queda para dezenas ou poucas centenas de quilo-ohms. Anote os três valores.
4. Para cada um, calcule a corrente que 127 V produziriam:

$$I = \frac{127 \text{ V}}{R_{\text{medido}}}.$$

Depois refaça para 220 V. Localize cada resultado em Figura 2.1.

Com 1,5 MΩ dá 85 μA: nada. Com 150 kΩ, 0,85 mA: o limiar da percepção. Com 15 kΩ — punho fechado, mão suada —, 8,5 mA: você já não solta. E o ohmímetro mede com menos de 1 V, o que **superestima** a sua resistência: a pele é não linear e tem a rigidez rompida em tensões altas, de modo que a resistência real sob 127 V é bem menor do que a que você acabou de medir. O número medido é o melhor caso, não o caso provável.

2.8.3. Parte 2 — A energia que fica no capacitor

1. Monte na protoboard: pilha de 9 V, em série com o resistor de 100 kΩ, até o capacitor de 470 μF. **Respeite a polaridade** — a faixa clara do capacitor com o traço de menos vai para o negativo da pilha.
2. Espere dez segundos e meça a tensão nos terminais do capacitor. Deve estar perto da tensão da pilha.
3. Desconecte a pilha e **não** toque em mais nada. Meça a tensão do capacitor a cada 30 s, por três minutos. Ela cai devagar — o que descarrega é a corrente de fuga do próprio capacitor mais a impedância de 10 MΩ do voltímetro. Anote quanto sobrou depois de três minutos.
4. Calcule a energia armazenada no instante inicial:

$$W = \frac{1}{2} \times 470 \times 10^{-6} \times 9,0^2 = 19 \text{ mJ}.$$

Agora repita a conta trocando 9,0 V por 400 V, mantendo os mesmos 470 μF: dá **37,6 J**, dois mil vezes mais. Nada mudou no componente. Só a tensão.

5. Agora ligue o resistor de 10 kΩ em paralelo com o capacitor: é o *bleeder*. Recarregue, desconecte a pilha e cronometre. A constante de tempo prevista é $\tau = 10 \text{ k}\Omega \times 470 \text{ }\mu\text{F} = 4,7 \text{ s}$; em $5\tau = 23,5 \text{ s}$ a tensão deve estar abaixo de 0,1 V. Confira com o multímetro. A matemática por trás dessa curva é assunto do Volume 4; aqui interessa só que o resistor existe, custa centavos, e é o que separa um equipamento seguro de uma armadilha.

2.8.4. Parte 3 — O botão que quase ninguém aperta

Vá ao quadro de distribuição, localize o dispositivo DR (é o módulo mais largo, com um botão marcado **T** ou **TEST**) e aperte. O circuito deve cair imediatamente. Religue a alavanca.

Se não desarmar, o DR está travado ou defeituoso — chame um eletricista, porque a proteção contra choque da casa inteira está inoperante. Se não houver DR nenhum no quadro, essa é a informação mais importante deste capítulo para você: nenhuma falha de isolamento da sua bancada será interrompida por proteção alguma.

E anote o que este teste **não** prova: que existe aterramento, que o terra chega às tomadas, e que fase e neutro não estão invertidos. Verificações que exigem instrumento próprio e, no caso do aterramento, um eletricista.

2.8.5. Variante simulada (plano B)

Sem capacitor à mão, a Parte 2 pode ser feita no Falstad com fonte de 9 V, resistor de 10 k Ω e capacitor de 470 μ F, observando a curva de descarga e o leitor de energia armazenada. A Parte 1 não tem equivalente simulado — e é a mais importante, porque o número que interessa é o **seu**.

2.9. Onde Queima

“São só 12 V, não dá choque.” Verdade quanto ao choque, irrelevante quanto ao risco. A bateria de 12 V de um carro entrega centenas de ampères em curto, e uma chave de fenda entre os terminais vira metal fundido. Tensão prevê choque; corrente de curto-circuito prevê arco e queimadura. São perguntas diferentes, e uma resposta tranquilizadora para a primeira não diz nada sobre a segunda.

Medir “rapidinho” com a rede ligada. A pressa é o fator de risco, não a tensão. Desligar, medir para confirmar que está morto, trabalhar. Se a medição exigir o circuito energizado — e às vezes exige —, então: uma mão só, ponta de prova fixada antes de energizar, e ninguém encostando na bancada.

Descarregar capacitor com chave de fenda. Pico de centenas de ampères, ponta soldada ao terminal, metal respingado e o capacitor internamente danificado de forma invisível. Use resistor: 1 k Ω com potência de pulso adequada, encostado por dez segundos, e depois meça.

Achar que capacitor descarregado permanece descarregado. Absorção dielétrica traz a tensão de volta em minutos. Descarregar, medir, esperar, medir de novo, e deixar um curto físico enquanto se trabalha.

Contar com o disjuntor para proteger a pessoa. Um disjuntor de 16 A não enxerga os 100 mA que estão fibrilando um coração. Só o DR enxerga. Se o quadro não tem DR, a instalação não tem proteção contra choque — e isso é um fato sobre a casa, não sobre o circuito que você está montando.

Confiar na etiqueta do quadro. Quadros são etiquetados por quem instalou e alterados por quem veio depois. Depois de desligar o disjuntor, confirme com o multímetro no ponto de trabalho, tendo antes confirmado que o multímetro funciona medindo um ponto vivo conhecido. Instrumento com fusível aberto na escala de tensão indica zero em qualquer lugar — inclusive num condutor a 220 V.

Usar multímetro de categoria inadequada na rede. As categorias CAT II, III e IV descrevem a capacidade do instrumento de sobreviver a transientes de tensão sem virar arco na sua mão. Multímetro barato sem marcação de categoria é para pilhas e protoboard; não vai ao quadro de distribuição.

Aterrar o osciloscópio num circuito ligado direto à rede. A garra de terra da ponta de prova é ligada ao terra da tomada. Prendê-la a um ponto que não está no potencial de terra — como o “negativo” de uma fonte chaveada sem isolamento — cria um curto pela malha do cabo, que vaporiza a garra e destrói a entrada do instrumento. O assunto tem tratamento próprio no Volume 7, junto com o osciloscópio; a regra até lá é: circuito ligado à rede sem transformador isolador não recebe ponta de prova.

Anel, pulseira e relógio na bancada. Metal fechado em volta de um dedo, impossível de tirar depressa, com resistência de miliohms. É o caminho mais curto conhecido entre “encostei sem querer” e queimadura de terceiro grau.

2.10. O que fica deste capítulo

O corpo responde à corrente, não à tensão, e a corrente depende de uma resistência que muda por um fator de mil entre a mão seca e a mão molhada. A faixa perigosa começa em 10 mA — onde a vítima já não consegue soltar — e a proteção que enxerga essa faixa é o DR de 30 mA, não o disjuntor.

Baixa tensão troca o risco de choque pelo risco de arco. Capacitor guarda a tensão depois de tudo desligado, com energia proporcional ao **quadrado** da tensão, e se recarrega sozinho depois de descarregado.

Com a bancada segura, o próximo capítulo trata da linguagem comum a todos os cálculos que vêm depois: grandezas, unidades e a arte de saber, antes de medir, qual é a ordem de grandeza esperada.

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Um número sozinho não diz nada em eletrônica. “4,7” pode ser um resistor de 4,7 Ω , um de 4,7 k Ω , um capacitor de 4,7 μF ou a tensão de uma célula de lítio carregada — quatro objetos que não se parecem em nada. A unidade não é um enfeite pendurado no fim do número: ela é **metade da informação**.

E há uma segunda metade, menos óbvia e mais útil: saber, antes de medir, em que faixa o resultado deveria cair. Um técnico experiente não é mais rápido que um iniciante porque calcula melhor — é mais rápido porque, ao ver 3,7 M Ω onde esperava 3,7 k Ω , sabe imediatamente que a ponta de prova está solta. Este capítulo constrói as duas metades.

3.1. As grandezas e como elas se encaixam

O Sistema Internacional define sete unidades de base. A eletrônica usa quatro delas — segundo, metro, quilograma e **ampère** — e deriva todo o resto. O ampère é a única unidade elétrica de base; volt, ohm, coulomb, farad, watt, henry e hertz são todos construídos a partir dele.

Tabela 3.1.: As nove grandezas que sustentam o manual inteiro. Cada definição da coluna da direita é uma equação de verdade, não uma curiosidade — elas são a base do truque da Seção 3.5.

Grandeza	Símbolo	Unidade	Definição
Carga	Q	coulomb (C)	$1\text{ C} = 1\text{ A} \cdot \text{s}$
Corrente	I	ampère (A)	unidade de base; $1\text{ A} = 1\text{ C/s}$
Tensão	V	volt (V)	$1\text{ V} = 1\text{ J/C}$
Resistência	R	ohm (Ω)	$1\text{ }\Omega = 1\text{ V/A}$
Capacitância	C	farad (F)	$1\text{ F} = 1\text{ C/V}$
Indutância	L	henry (H)	$1\text{ H} = 1\text{ V} \cdot \text{s/A}$
Potência	P	watt (W)	$1\text{ W} = 1\text{ J/s} =$ $1\text{ V} \cdot \text{A}$
Energia	W	joule (J)	$1\text{ J} = 1\text{ W} \cdot \text{s}$

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Grandeza	Símbolo	Unidade	Definição
Frequência	f	hertz (Hz)	$1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$

Duas leituras dessa tabela pagam o tempo gasto nela.

A primeira: **tensão é energia por unidade de carga**. Um volt significa que cada coulomb que atravessa o elemento ganha (ou perde) um joule. Isso explica por que tensão é sempre medida *entre dois pontos* — energia por carga só faz sentido como diferença entre onde a carga estava e onde ela chegou. Não existe “a tensão deste ponto” sem uma referência implícita, e o Volume 2 dedica um capítulo inteiro a essa referência.

A segunda: **corrente é carga por unidade de tempo**. Um ampère é um coulomb passando por segundo — cerca de $6,24 \times 10^{18}$ elétrons. É um número absurdo, e é por isso que ninguém conta elétrons: conta-se corrente.

3.2. Prefixos e a notação de engenharia

Componentes reais vivem em faixas extremas. O capacitor de desacoplamento ao lado de um microcontrolador vale 0,0000001 F. O resistor de polarização de uma entrada vale 1 000 000 Ω . Escrever esses números por extenso é convite a erro, e é por isso que os prefixos existem.

Tabela 3.2.: Os oito prefixos que cobrem 99 % da eletrônica. Note que a lista pula de mil em mil: não há “centi” nem “deca” em nenhum lugar deste livro.

Prefixo	Símbolo	Fator	Onde aparece
pico	p	10^{-12}	capacitâncias parasitas, capacitores de cristal
nano	n	10^{-9}	desacoplamento, capacitores cerâmicos, correntes de fuga
micro	μ	10^{-6}	eletrolíticos, correntes de repouso, atrasos
mili	m	10^{-3}	correntes de circuito, tensões de sinal, segundos
—	—	10^0	ohms, volts, ampères

Prefixo	Símbolo	Fator	Onde aparece
quilo	k	10^3	resistores, hertz
mega	M	10^6	resistores de alto valor, hertz de clock
giga	G	10^9	resistências de isolamento, hertz de RF

Essa tabela salta de 10^3 em 10^3 de propósito, e daí sai a convenção mais prática do ofício: a **notação de engenharia**, em que o expoente é sempre múltiplo de três e a mantissa fica entre 1 e 999.

A notação científica escreveria a corrente de um LED como $1,5 \times 10^{-2}$ A. Correto, e inútil na bancada: não existe prefixo para 10^{-2} , e nenhum multímetro tem escala de centiampère. A notação de engenharia escreve 15×10^{-3} A, que se lê direto como **15 mA** — a escala do instrumento, a marcação do componente e o número na conta finalmente coincidem.

i Cuidado com a grafia

k de quilo é minúsculo; **M** de mega é maiúsculo. “10 K Ω ” está errado (K maiúsculo é kelvin) e “10 m Ω ” é dez miliohms — um milhão de vezes menos que os 10 M Ω que a pessoa provavelmente quis escrever. Em texto onde o μ não existe, escreve-se uF, nunca mF.

3.2.1. As notações que substituem a vírgula

Em marcação de componente e em esquemático, a vírgula decimal desaparece com facilidade: ela some numa fotocópia ruim, num PDF de baixa resolução ou sob uma gota de fluxo. A solução consagrada é **colocar o prefixo no lugar da vírgula**:

Tabela 3.3.: Notação sem vírgula, comum em esquemáticos e serigrafias. O símbolo que marcaria a unidade ocupa a posição da vírgula.

Escrito	Significa
4k7	4,7 k Ω
4R7 ou 4E7	4,7 Ω
R47	0,47 Ω
1M2	1,2 M Ω
100R	100 Ω

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

Esse esquema é impossível de ler errado, e por isso vale a pena reconhecê-lo mesmo que você prefira escrever com vírgula.

3.3. As três réguas

A habilidade que mais separa quem sabe de quem está aprendendo não é calcular — é **estimar**. Saber que a resistência de um pedaço de fio é da ordem de miliohms, que a corrente de um LED é da ordem de miliampères e que a capacitância entre duas trilhas vizinhas é da ordem de picofarads permite descartar um resultado absurdo em um segundo, sem refazer conta nenhuma.

Repare em quantas décadas cada régua ocupa. Resistência útil vai de miliohms (contatos, fios) a gigaohms (isolação): doze ordens de grandeza. Corrente vai de nanoampères (fugas) a centenas de ampères (partida de motor). Capacitância vai de picofarads parasitas a farads de supercapacitor. Nenhuma outra área da engenharia manipula rotineiramente faixas tão largas com o mesmo instrumento na mão.

3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo

A lei de Ohm com unidades de base exige converter tudo para volts, ampères e ohms, e é aí que nascem os erros de mil. Existe uma combinação de prefixos que **se cancela sozinha** e dispensa a conversão:

$$\text{volt} = \text{k}\Omega \times \text{mA}$$

Porque $10^3 \times 10^{-3} = 1$. Na prática:

- $10 \text{ k}\Omega \times 0,5 \text{ mA} = 5 \text{ V}$, direto.
- $\frac{5 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 2,27 \text{ mA}$, direto.
- $5 \text{ V} \times 2,27 \text{ mA} = 11,4 \text{ mW}$, direto — porque $\text{V} \times \text{mA} = \text{mW}$.

Como a eletrônica de bancada vive quase inteira nessa faixa — quilo-ohms, miliampères, volts, miliwatts —, adotar esse trio como unidade de trabalho padrão elimina a maior parte das trocas de casa decimal. As mesmas compensações valem uma casa acima e uma abaixo: $\text{M}\Omega \times \mu\text{A}$ também dá volt, e $\Omega \times \text{A}$ também.

3.4. O truque que elimina metade dos erros de prefixo

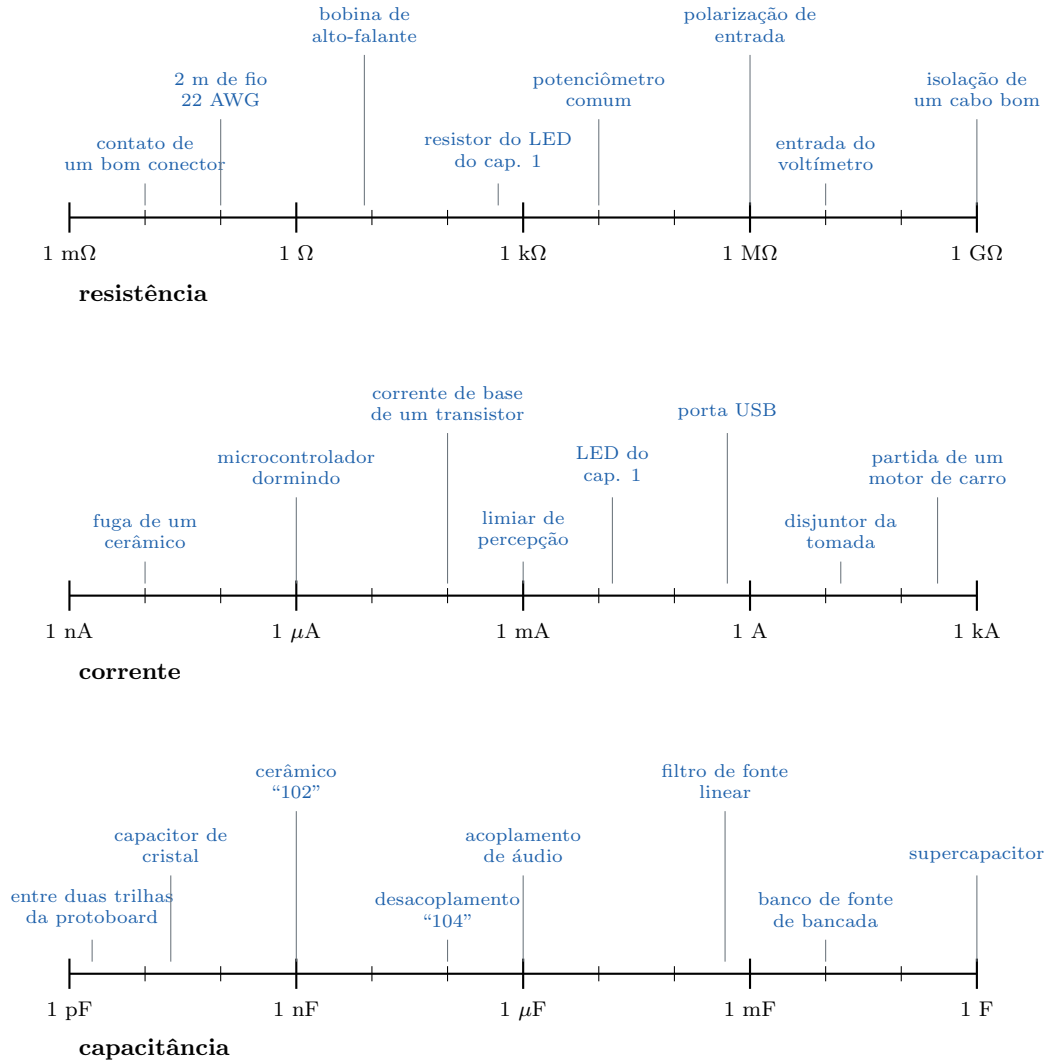


Figura 3.1.: As três régua da eletrônica prática, em escala logarítmica: doze ordens de grandeza cada uma. Vale a pena voltar a esta figura sempre que um resultado parecer estranho — quase sempre o problema é ter caído na régua errada por três casas.

3.5. Análise dimensional: a verificação que custa cinco segundos

Como as unidades derivadas são definidas umas a partir das outras, elas podem ser multiplicadas e canceladas como números. Isso dá um teste gratuito para qualquer fórmula: **se as unidades dos dois lados não baterem, a fórmula está errada** — sem exceção, sem discussão, sem precisar entender a física.

O exemplo mais útil do livro inteiro é a constante de tempo $\tau = RC$, que aparecerá pela primeira vez no Volume 4. Ela deveria dar segundos. Dá?

$$\Omega \cdot F = \frac{V}{A} \cdot \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{A \cdot s}{A} = s.$$

Dá. E o mesmo vale para a constante de tempo indutiva $\tau = L/R$:

$$\frac{H}{\Omega} = \frac{V \cdot s/A}{V/A} = s.$$

Esse hábito pega erro de memória antes que ele vire erro de bancada. Se alguém escrever $\tau = R/C$, a análise dimensional entrega $\Omega/F = s^{-1} \cdot \Omega^2$ — que não é tempo nenhum, e a fórmula morre ali, sem custar um resistor queimado.

3.6. Algarismos significativos e a precisão que não existe

No Capítulo 1 calculamos um resistor de 466,7 Ω a partir de uma pilha de 9 V. Aquele “466,7” contém uma mentira embutida, e ela merece ser exposta.

A pilha não vale 9,000 V. Vale “9 V” no rótulo, ou seja, **um** algarismo significativo, com valor real entre 7 V (descarregada) e 9,6 V (nova). A tensão direta do LED foi *suposta* como 2,0 V, quando a peça real varia entre 1,8 V e 2,2 V. Com duas entradas dessas, escrever quatro algarismos no resultado é teatro: a incerteza real do cálculo é de dezenas de por cento, não de décimos.

A regra prática, sem formalismo: **o resultado não pode ter mais precisão que a pior entrada**. Se um dado tem dois algarismos significativos, o resultado tem dois. E há um caso especial que se aplica o tempo todo em eletrônica: quando o resultado vai virar um valor comercial de 5 % de tolerância, qualquer coisa além de dois algarismos significativos é descartada na hora seguinte de qualquer jeito.

Isso não significa calcular com desleixo. Significa **calcular com todas as casas e arredondar só na hora de decidir**, e depois reconhecer que o número escolhido carrega uma faixa, não um ponto. É a diferença entre “o resistor é 470 Ω ” e “o resistor está entre 446,5 Ω e 493,5 Ω , e o circuito precisa funcionar em toda essa faixa”.

3.7. Um componente, muitas grafias

O erro de prefixo mais caro da eletrônica acontece com capacitores, porque a mesma peça é chamada por nomes diferentes conforme quem fala. Um capacitor de desacoplamento comum aparece na literatura de cinco formas distintas, todas corretas, todas o mesmo componente:

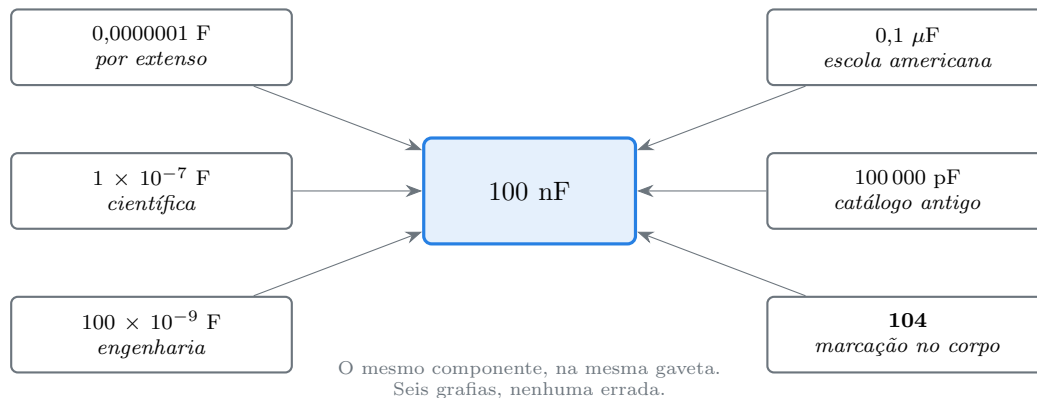


Figura 3.2.: Seis maneiras de escrever o capacitor mais comum da eletrônica digital. Quem lê “0,1 μ F” num livro americano e procura “100 nF” na loja está procurando a mesma peça — e quem lê “104” no corpo do componente está lendo a marcação codificada, detalhada no Capítulo 6.

Vale decorar dois pontos de referência dessa bagunça: **100 nF = 0,1 μ F** (o desacoplamento universal) e **1 μ F = 1000 nF**. Com esses dois na cabeça, qualquer outra conversão sai por proporção.

3.8. Laboratório

Estimar antes de medir. O experimento deste capítulo não tem circuito: tem uma tabela. Você vai escrever um palpite para cada grandeza *antes* de medir, e depois comparar. O que se treina aqui não é precisão — é ordem de grandeza, que é a habilidade que sobra quando o instrumento está longe.

3.8.1. Material

- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 470Ω , 1/4 W
- 1 resistor de $10 \text{ k}\Omega$, 1/4 W
- 1 resistor de $1 \text{ M}\Omega$, 1/4 W

3. Grandezas, unidades e ordens de grandeza

- 1 capacitor cerâmico de 100 nF (marcado 104)
- 1 capacitor eletrolítico de 470 μ F / 25 V
- 1 LED de 5 mm
- 1 pilha de 9 V e 1 pilha AA nova
- 1 m de fio de cobre rígido (o do próprio kit de jumpers serve)
- 1 protoboard
- Papel e caneta — a tabela de palpites é a parte que não se pula

3.8.2. Passo 1 — Preencher a coluna do palpite

Antes de encostar o multímetro em qualquer coisa, escreva a **ordem de grandeza** que você espera para cada item. Não o valor: só o expoente e a unidade — “dezenas de miliohms”, “unidades de volts”, “centenas de nanofarads”.

Tabela 3.4.: Tabela de palpites do laboratório. Preencher a terceira coluna **antes** da quarta é o experimento inteiro.

#	O que medir	Palpite	Medido
1	Resistência do resistor de 470 Ω		
2	Resistência das pontas de prova encostadas uma na outra		
3	Resistência de 1 m do fio de cobre		
4	Resistência entre dois furos vizinhos da protoboard (sem nada ligado)		
5	Resistência do LED, ohmímetro no sentido direto		
6	A mesma, com o LED invertido		
7	Tensão da pilha AA nova		
8	Tensão da pilha de 9 V		
9	Capacitância do cerâmico 104		

#	O que medir	Palpite	Medido
10	Capacitância do eletrolítico de 470 μF		

3.8.3. Passo 2 — Medir, e prestar atenção nos itens 2 e 3

Meça tudo. A maioria dos itens confirma o palpite; dois deles ensinam algo novo.

Item 2 — as pontas de prova têm resistência. Encoste uma na outra na escala de 200 Ω . O multímetro não marca zero: marca algo entre 0,2 Ω e 0,8 Ω , que são os cabos, os contatos e a chave rotativa. Esse valor **entra em toda medição de resistência baixa** que você fizer, somado ao componente. Não há como o instrumento distinguir os dois.

Item 3 — o fio parece um curto, e não é. Um metro de fio de cobre de 0,5 mm² tem cerca de 35 m Ω . A escala de 200 Ω do multímetro tem resolução de 0,1 Ω — ou seja, **três vezes maior que a grandeza medida**. O instrumento vai marcar 0,4 Ω , que é quase inteiramente a resistência das pontas do item 2. Subtraia o item 2 do item 3: sobra 0,0 Ω ou 0,1 Ω , o que já não significa mais nada.

Essa é a primeira aparição de um limite que vale para todo instrumento: **medir abaixo da resolução não produz um número ruim, produz um número sem sentido**. Medir a resistência de um fio exige método de quatro fios, assunto do Capítulo 4. Por enquanto, a lição é reconhecer quando o instrumento na sua mão não tem o que responder.

Itens 5 e 6 — o ohmímetro conversa com o LED. No sentido direto o multímetro marca alguns quilo-ohms ou simplesmente 0L, dependendo da tensão que ele injeta; no reverso, 0L sempre. Nenhum dos dois números é “a resistência do LED”, porque o LED não tem resistência — tem uma curva. Guarde essa medição estranha: ela vira tema no Volume 8.

Itens 9 e 10 — tolerância assimétrica. Se o multímetro tiver capacímetro, o cerâmico de 100 nF deve marcar entre 80 nF e 120 nF (tolerância típica de 20 %) e o eletrolítico de 470 μF pode marcar qualquer coisa entre 380 μF e 850 μF — eletrolíticos comuns têm tolerância de -20 % a +80 %, assimétrica de propósito. Sem capacímetro, pule os dois e volte a eles no Capítulo 6.

3.8.4. Passo 3 — Converter para todas as grafias

Pegue os itens 9 e 10 e escreva cada um nas seis formas da Figura 3.2: por extenso, científica, engenharia, em μF , em pF e na marcação codificada. É tedioso, leva três minutos e é o exercício que faz o erro de mil parar de acontecer.

3.8.5. Passo 4 — Fechar o ciclo com o circuito do capítulo 1

Se você ainda tem o circuito do Capítulo 1 montado (pilha, 470 Ω , LED), calcule a corrente usando exclusivamente a régua $\text{k}\Omega \times \text{mA}$:

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{7,0 \text{ V}}{0,47 \text{ k}\Omega} = 14,9 \text{ mA},$$

e a potência com $\text{V} \times \text{mA}$:

$$P_R = 7,0 \text{ V} \times 14,9 \text{ mA} = 104 \text{ mW}.$$

Nenhuma conversão, nenhuma potência de dez escrita, nenhum zero contado errado. Compare com a conta do Capítulo 1, que usou volts e ampères: mesmo resultado, metade do risco.

3.8.6. Variante simulada (plano B)

Sem componentes, a parte que importa deste laboratório — a coluna do palpite — funciona igual: escreva as estimativas para os dez itens e depois confira contra a Figura 3.1 e contra os valores citados no texto. O item 2 e o item 3, em compensação, não têm substituto: **simulador nenhum tem resistência de ponta de prova**, e é exatamente por isso que ele nunca vai ensinar essa lição.

3.9. Onde Queima

Confundir mili com mega. m e M estão separados por um fator de 10^9 e por uma tecla de *shift*. Um resistor de “10 $\text{m}\Omega$ ” onde se queria 10 $\text{M}\Omega$ transforma um divisor de alta impedância em curto-circuito. Escreva sempre M maiúsculo e m minúsculo, e desconfie de qualquer texto que use K maiúsculo — quem erra o K costuma errar o resto.

Ler 104 como 104 pF. A marcação de capacitor cerâmico é código, não valor: 104 significa $10 \times 10^4 \text{ pF} = 100 \text{ nF}$, mil vezes mais do que a leitura ingênua. Um filtro projetado para 100 nF montado com 100 pF simplesmente não filtra nada, e o sintoma é ruído inexplicável — nunca um componente queimado, o que torna o erro muito mais difícil de achar.

Ponto decimal americano em texto brasileiro. Um datasheet escreve 4.7 $\text{k}\Omega$; a planilha configurada em português lê 47. O erro de $10\times$ passa despercebido porque o número continua plausível. Ao copiar valores de documentação estrangeira, converta explicitamente, e prefira as notações 4k7 e R47, que não têm como ser mal interpretadas.

Misturar prefixos dentro da mesma fórmula. Dividir volts por quilo-ohms e anotar o resultado como ampères é o erro de mil clássico. Ou converta tudo para unidades de base, ou trabalhe consistentemente em V, k Ω , mA e mW — mas nunca meio a meio, que é onde o erro se esconde.

Escrever precisão que não existe. “466,7 Ω ” a partir de uma pilha de 9 V nominais é falsa precisão: quatro algarismos derivados de uma entrada com um. Não é só feio — é perigoso, porque induz a acreditar que 466,7 Ω e 470 Ω são diferentes o bastante para importar, quando a tolerância do próprio resistor é vinte vezes maior que essa diferença.

Confundir potência com energia. Watt é joule por segundo; watt-hora é energia. Uma bateria de “2000 mAh” não informa energia nenhuma até que a tensão entre na conta: 2000 mAh a 3,7 V são 7,4 Wh; os mesmos 2000 mAh a 1,2 V são 2,4 Wh, um terço. Comparar baterias por mAh só é honesto quando as tensões são iguais.

Esquecer a resistência das pontas de prova. Toda medição abaixo de uns 10 Ω carrega os 0,2 Ω a 0,8 Ω dos cabos. Medir 0,5 Ω de um shunt com pontas de 0,4 Ω produz um erro de 80 %. Encoste as pontas uma na outra antes, anote, subtraia — ou use um instrumento com função de zerar (REL).

Aceitar leitura abaixo da resolução do instrumento. Um multímetro de 2000 contagens na escala de 200 Ω resolve 0,1 Ω . Ele *vai* mostrar um número ao medir 35 m Ω , e esse número é lixo. Nenhum instrumento avisa que está fora da sua faixa útil: essa verificação é sempre sua.

3.10. O que fica deste capítulo

Toda grandeza elétrica se deriva do ampère e do segundo, e as definições da Tabela 3.1 são equações utilizáveis — daí a análise dimensional pegar fórmula errada em cinco segundos.

Os prefixos saltam de mil em mil, o que faz da notação de engenharia a única que conversa com o instrumento e com a etiqueta do componente. Trabalhar em V, k Ω , mA e mW cancela os prefixos sozinho e elimina a maioria dos erros de casa decimal.

E a habilidade central não é calcular com precisão, é estimar com faixa: saber em que década o resultado deveria cair, e reconhecer quando o instrumento não tem resolução para responder à pergunta. O próximo capítulo pega justamente esse instrumento — o multímetro — e examina o que ele mede, como ele mede e em que situações ele mente.

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

O multímetro é o único instrumento que acompanha o eletrônico da primeira hora à aposentadoria. É também o instrumento que mais mente — não por defeito, mas porque quase ninguém aprende o que ele realmente faz.

A frase que organiza este capítulo inteiro é esta: **o multímetro não observa o circuito, ele participa dele**. Todo instrumento de medida elétrica precisa extrair alguma corrente ou impor alguma tensão para produzir um número, e essa extração altera o que estava lá antes. Na maior parte dos casos a alteração é desprezível e ninguém precisa pensar nisso. Nos casos em que não é, o instrumento mostra um número perfeitamente legível e completamente errado — sem aviso, sem símbolo piscando, sem nada.

4.1. Um instrumento, três circuitos diferentes

Girar a chave do multímetro não muda o modo de exibição: muda **o circuito interno** ligado às pontas de prova. Volts, ampères e ohms são três instrumentos distintos que dividem o mesmo visor.

O voltímetro liga-se **em paralelo** com o que se quer medir e tem resistência interna alta: $10\text{ M}\Omega$ é o valor padrão da indústria em qualquer multímetro digital, do mais barato ao de laboratório. Ele desvia uma corrente minúscula do circuito para produzir a leitura.

O amperímetro liga-se **em série**, abrindo o circuito para se colocar no caminho, e tem resistência interna baixa — de alguns ohms nas escalas de miliampère a poucos miliohms na escala de 10 A. Internamente ele não mede corrente: mede a tensão sobre um resistor de precisão conhecido (o **shunt**) e divide.

O ohmímetro não mede coisa nenhuma passivamente: ele **injeta** uma corrente conhecida no componente e mede a tensão resultante. Nas escalas baixas essa corrente é da ordem de 1 mA; nas altas, de nanoampères. É por isso que ohmímetro só funciona em circuito desenergizado — qualquer tensão externa se soma à do instrumento e o número perde o sentido.

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

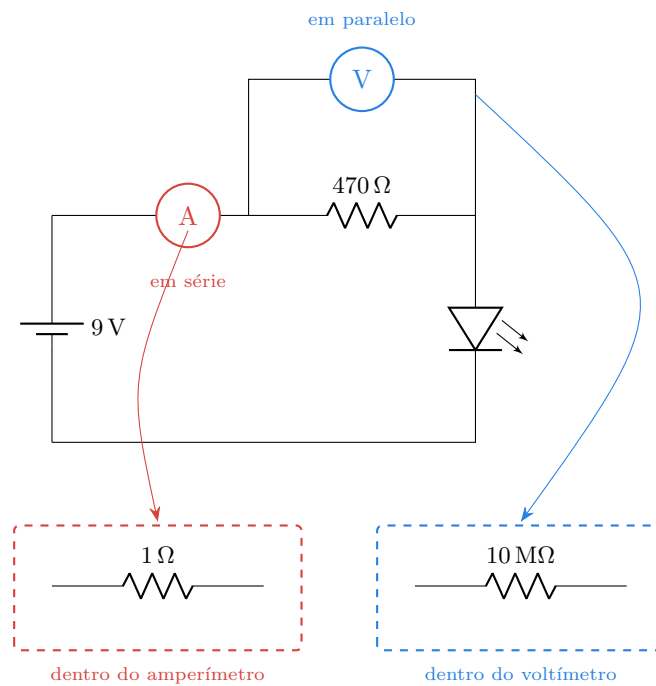


Figura 4.1.: O que existe atrás das pontas de prova. O amperímetro é quase um curto — precisa ser, para não atrapalhar a corrente que mede. O voltímetro é quase um circuito aberto — precisa ser, para não desviar a corrente do circuito. Trocar a posição de um pelo outro é o acidente mais comum da bancada.

4.2. O voltímetro atrapalha quando a impedância é alta

Os 10 MΩ de entrada do voltímetro entram **em paralelo** com o trecho do circuito que está sendo medido. Se o circuito ali é de baixa impedância, 10 MΩ em paralelo não mudam nada. Se é de alta impedância, mudam tudo.

Um divisor de tensão com dois resistores iguais alimentado por 9 V deveria entregar 4,50 V no ponto do meio. Com dois resistores de 10 kΩ, o voltímetro lê 4,50 V — o erro é de 0,05 %, invisível. Com dois resistores de **1 MΩ**, os 10 MΩ do instrumento ficam em paralelo com o resistor inferior:

$$R_{\text{eq}} = \frac{1 \text{ M}\Omega \times 10 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega + 10 \text{ M}\Omega} = 909 \text{ k}\Omega,$$

e a leitura desaba para

$$V_{\text{lido}} = 9,0 \times \frac{909}{1000 + 909} = 4,29 \text{ V}.$$

Um erro de $-4,8 \%$. O circuito não mudou; o instrumento é que criou um caminho paralelo que antes não existia. Desligue o multímetro e a tensão volta instantaneamente a 4,50 V — o que torna esse erro impossível de detectar medindo mais uma vez.

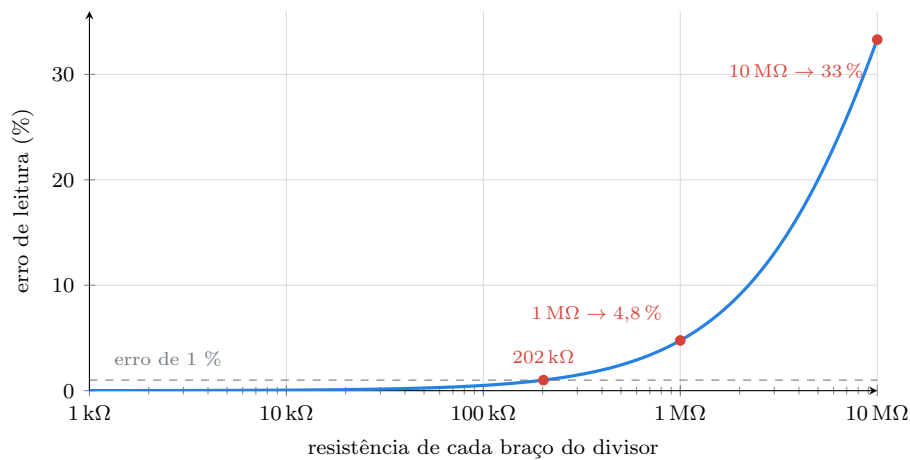


Figura 4.2.: Erro cometido por um voltímetro de 10 MΩ ao medir o ponto médio de um divisor de braços iguais. Até cerca de 200 kΩ por braço o erro fica abaixo de 1 % e pode ser ignorado; de 1 MΩ para cima, a leitura deixa de descrever o circuito.

A regra prática que sai daí: **o voltímetro é confiável enquanto a impedância do ponto medido for pelo menos cem vezes menor que a impedância de entrada**

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

dele. Com $10\text{ M}\Omega$ de entrada, isso significa até uns $100\text{ k}\Omega$. Acima disso, ou se corrige a leitura pela conta acima, ou se usa um instrumento de entrada mais alta.

E há um detalhe que pega gente experiente: **a escala mais baixa costuma ter impedância menor.** Muitos multímetros que anunciam $10\text{ M}\Omega$ mantêm esse valor em todas as escalas de tensão, mas alguns modelos baratos caem para $1\text{ M}\Omega$ na escala de 200 mV . Vale conferir no manual do seu — e o laboratório deste capítulo mostra como medir esse número sem manual nenhum.

4.3. O amperímetro rouba tensão do circuito

O erro simétrico acontece na medição de corrente. O shunt interno tem resistência não nula, e a tensão que aparece sobre ele — a **tensão de inserção**, ou *burden voltage* — é subtraída do circuito.

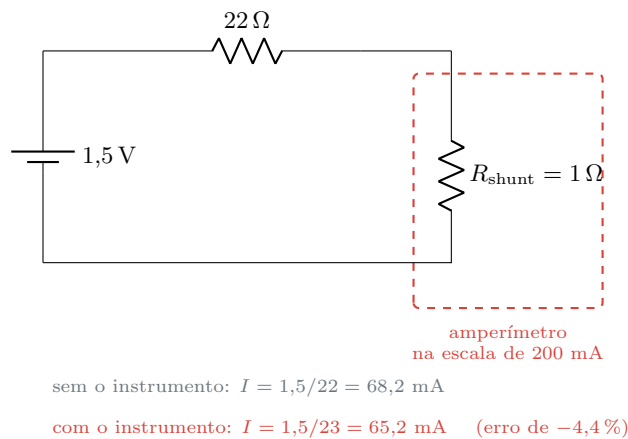


Figura 4.3.: O amperímetro mede a corrente **depois** de tê-la reduzido. Um ohm de shunt num laço de $22\text{ }\Omega$ derruba a corrente em $4,4\%$ — e o número que o instrumento exibe é o da corrente reduzida, não o da corrente que existia antes.

Na maioria das medições de bancada isso é irrelevante: $1\text{ }\Omega$ num circuito de $470\text{ }\Omega$ dá um erro de $0,2\%$. O problema aparece em dois lugares específicos:

Circuitos de baixa tensão e alta corrente. Alimentar uma carga de $3,3\text{ V}$ através do amperímetro na escala de 10 A , cujo shunt é da ordem de $10\text{ m}\Omega$, custa 30 mV a 3 A : aceitável. A mesma carga medida na escala de 200 mA por engano encontra $1\text{ }\Omega$ — e simplesmente não liga.

Medição de corrente de repouso. O caso clássico é medir o consumo de um microcontrolador dormindo. A escala de microampères de um multímetro comum tem

4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes

shunt de 1 k Ω ; a 500 μ A isso são **0,5 V** de queda. Um circuito de 3,3 V passa a receber 2,8 V, o microcontrolador entra em reset, o consumo muda, e o número medido descreve um circuito que só existe enquanto o instrumento está lá.

A defesa é a mesma nos dois casos: **use a escala de corrente mais alta que ainda dê resolução suficiente**, ou meça a corrente indiretamente — pela tensão sobre um resistor conhecido já presente no circuito, com o voltímetro, que não atrapalha nada.

4.4. Ohmímetro e continuidade: dois instrumentos parecidos e diferentes

O ohmímetro injeta corrente e lê tensão. Isso traz três consequências que explicam quase todas as leituras estranhas de resistência:

Circuito energizado não se mede. A tensão externa se soma à tensão gerada pelo instrumento e o resultado é aleatório — às vezes negativo, às vezes zero. Em tensões maiores, o instrumento se danifica. Primeiro desligar, depois medir. Sempre.

Componente na placa é medido junto com tudo o que está em paralelo com ele. Um resistor de 10 k Ω soldado em paralelo com um caminho de 2,2 k Ω mede 1,8 k Ω , e não há nada de errado com o instrumento nem com o resistor. Medir componente em placa exige levantar uma perna dele — ou aceitar que a leitura é do conjunto.

Semicondutor conduz. Um transistor ou um circuito integrado no caminho responde ao ohmímetro com um valor que depende da polaridade das pontas. Inverter as pontas e obter dois valores diferentes é a assinatura de que existe uma junção no caminho, não um resistor.

O **teste de continuidade** é um ohmímetro com um comparador na saída: abaixo de um limiar, o instrumento apita. E aqui mora uma armadilha silenciosa: **o limiar não é zero**. Multímetros comuns apitam para qualquer coisa abaixo de 30 Ω a 50 Ω . Uma trilha parcialmente rompida, uma solda fria de 20 Ω , um enrolamento de relé de 40 Ω — tudo isso apita, e o apito soa exatamente igual ao de um fio perfeito. Continuidade responde “há caminho?”, nunca “há bom caminho?”.

O **teste de diodo** é o mesmo circuito com corrente injetada padronizada (cerca de 1 mA) e leitura direta em volts. Ele mostra a tensão direta da junção: por volta de 0,6 V para silício, 0,3 V para Schottky, 1,8 V a 2,2 V para um LED vermelho e 2,6 V a 3,2 V para um LED azul ou branco — que muitos multímetros nem conseguem acender, exibindo OL. Esse número não é uma propriedade fixa do componente: é a tensão direta **naquela corrente**, assunto que o Volume 8 desdobra.

4.5. O que a especificação do instrumento promete

A folha de dados de um multímetro traz a precisão numa forma que confunde à primeira leitura:

$$\pm(0,5 \% \text{ da leitura} + 2 \text{ dígitos}).$$

São dois erros somados. O primeiro é proporcional ao que está sendo lido. O segundo é fixo, expresso em unidades do **último dígito do visor** naquela escala.

Exemplo concreto. Um multímetro de 2000 contagens (o clássico “3½ dígitos”, que mostra de 0 a 1999) na escala de 20 V tem resolução de 10 mV. Lendo 5,00 V:

- erro proporcional: $0,5 \% \times 5,00 = 25 \text{ mV}$;
- erro fixo: $2 \times 10 \text{ mV} = 20 \text{ mV}$;
- total: $\pm 45 \text{ mV}$, ou seja, o valor verdadeiro está entre 4,955 V e 5,045 V.

Duas leituras importantes disso. Primeira: **a resolução do visor não é a precisão do instrumento**. O visor mostra 5,00 V com três dígitos, mas o terceiro é decorativo. Segunda: **medir na escala mais baixa possível melhora o resultado**, porque o termo de dígitos encolhe. Os mesmos 5,00 V lidos numa escala de 6 V com resolução de 1 mV carregam apenas 2 mV de erro fixo, e o total cai para $\pm 27 \text{ mV}$.

Isso também explica por que o *autorange*, tão conveniente, custa alguma coisa: ele escolhe a escala imediatamente acima do valor lido, e às vezes hesita entre duas quando o sinal está perto da fronteira. Para medições comparativas — várias peças em sequência, ou o mesmo ponto ao longo do tempo — vale travar a escala manualmente.

i Duas siglas que aparecem no visor

OL (*overload*) ou um 1 solitário à esquerda significam que o valor excede a escala. Em resistência, é o normal para circuito aberto. Em tensão, é aviso para subir de escala — ou de instrumento.

True RMS na carcaça indica que o instrumento mede corretamente sinais alternados de forma qualquer. Sem essa marcação, o multímetro assume que o sinal é senoidal puro e erra em tudo o mais — o que se torna importante a partir do Volume 5, onde o assunto tem tratamento próprio.

4.6. Fusível, categoria e as duas proteções que existem

Todo multímetro decente tem **fusível na entrada de corrente**, e ele é o componente que separa “queimei o fusível” de “explodiu na minha mão”. Um amperímetro é quase

um curto: encostá-lo por engano em 220 V transforma o instrumento no elo de menor resistência entre fase e neutro. O fusível abre em milissegundos e absorve o arco.

Por isso, **fusível de multímetro não se substitui por um fusível qualquer**. O correto é do tipo HRC (alta capacidade de ruptura), preenchido com areia, com tensão nominal igual ou maior que a original. Um fusível de vidro comum com a mesma corrente parece idêntico e não é: em curto de alta energia, ele vira um arco dentro do tubo em vez de interrompê-lo.

A marcação **CAT II / CAT III / CAT IV** na carcaça diz onde o instrumento pode ser usado. Não descreve a tensão que ele lê — descreve o transiente que ele sobrevive:

- **CAT II**: tomadas e equipamentos ligados a elas. Bancada.
- **CAT III**: quadros de distribuição, instalação fixa.
- **CAT IV**: entrada de energia, medidor, ramal da rua.

Um multímetro sem marcação de categoria é um instrumento para pilha e protoboard. Levar essa peça ao quadro de distribuição é apostar em não haver transiente naquele instante.

4.7. Laboratório

Descobrir os números do seu multímetro. Três experimentos que medem o instrumento em vez de medir com ele: a impedância de entrada do voltímetro, a tensão de inserção do amperímetro e o limiar do teste de continuidade. Nenhum deles vem escrito na embalagem, e todos os três mudam as decisões de bancada daqui em diante.

4.7.1. Material

- 1 multímetro digital
- 2 resistores de 1 M Ω , 1/4 W, 5 %
- 2 resistores de 10 k Ω , 1/4 W, 5 %
- 1 resistor de 22 Ω , 1/4 W
- Resistores de 10 Ω , 47 Ω , 100 Ω e 220 Ω (1/4 W) para a Parte 3
- 1 pilha de 9 V com clipe
- 1 pilha AA nova com suporte
- 1 LED vermelho e 1 LED azul ou branco de 5 mm
- 1 diodo 1N4148 (ou 1N4007)
- 1 protoboard e fios jumper

4. O multímetro: tensão, corrente, resistência e continuidade

4.7.2. Parte 1 — Medir a impedância de entrada do próprio voltímetro

1. Monte um divisor com os **dois resistores de 10 kΩ** entre os terminais da pilha de 9 V. Meça a tensão da pilha (V_{fonte}) e depois a tensão no ponto médio. Elas devem estar na razão de 2 para 1, dentro da tolerância dos resistores.
2. Troque os dois resistores pelos de **1 MΩ**. Meça de novo a tensão do ponto médio. Ela vai cair visivelmente — algo perto de 4,3 V para uma pilha de 9,0 V.
3. Agora extraia a impedância de entrada do instrumento. Com braços iguais de valor R e razão medida $k = V_{\text{medido}}/V_{\text{fonte}}$:

$$R_{\text{in}} = R \frac{k}{1 - 2k}.$$

4. Confira: com $R = 1 \text{ M}\Omega$ e $k = 4,29/9,00 = 0,4767$, a fórmula devolve

$$R_{\text{in}} = 1 \text{ M}\Omega \times \frac{0,4767}{1 - 0,9534} = 10,2 \text{ M}\Omega.$$

O resultado deve cair entre 9 MΩ e 11 MΩ. Se der 1 MΩ, o seu instrumento é dos que têm entrada baixa, e isso é uma informação valiosa — anote no manual dele. Repita o passo 2 na escala de 200 mV com um divisor menor, se quiser verificar se a impedância muda com a escala.

Note o que acabou de acontecer: **você mediu uma característica interna do instrumento usando o próprio instrumento**, apenas escolhendo um circuito em que o erro dele deixa de ser desprezível. Esse é um método geral, e ele volta muitas vezes neste livro.

4.7.3. Parte 2 — Medir a tensão de inserção do amperímetro

1. Monte a pilha AA em série com o resistor de 22 Ω. Meça a tensão da pilha em vazio e a tensão sobre o resistor com o circuito fechado.
2. **Corrente indireta:** calcule $I = V_R/22$. Este é o valor de referência — obtido com o voltímetro, que não atrapalha.
3. **Corrente direta:** abra o circuito, insira o multímetro em série na escala de 200 mA e leia. O valor será **menor** que o do passo 2.
4. Repita na escala de 10 A (com o cabo vermelho no borne apropriado). A leitura sobe, ficando mais perto do valor indireto, porque o shunt dessa escala é cem vezes menor.
5. Da diferença entre as duas leituras diretas, estime o shunt da escala de miliampères:

$$R_{\text{shunt}} \approx \frac{V_{\text{fonte}}}{I_{\text{mA}}} - \frac{V_{\text{fonte}}}{I_{10\text{A}}}.$$

Três leituras de corrente do mesmo circuito, todas honestas, todas diferentes. A única que descreve o circuito **sem** o instrumento é a indireta, do passo 2.

i Se a escala de mA ler zero

Circuito visivelmente funcionando e amperímetro marcando 0,00 significa fusível interno aberto. Essa é a forma mais comum de o multímetro mentir sem sintoma: a escala de tensão continua perfeita, e só a de corrente está morta. Vale testar antes de acusar o circuito.

4.7.4. Parte 3 — Achar o limiar do apito

1. Multímetro na função de continuidade. Encoste as pontas: apita.
2. Meça, um a um, os resistores de 10 Ω , 22 Ω , 47 Ω , 100 Ω e 220 Ω , anotando quais fazem o instrumento apitar.
3. Anote o **maior valor que ainda apita**. Esse é o limiar do seu instrumento, e costuma ficar entre 30 Ω e 50 Ω .

Guarde esse número. Ele significa que, para o seu multímetro, uma solda fria de 25 Ω e um fio de cobre perfeito emitem exatamente o mesmo som. Sempre que a qualidade do caminho importar — e não apenas a existência dele —, use a escala de resistência e leia o valor.

4.7.5. Parte 4 — O teste de diodo em quatro peças

Na função de teste de diodo (símbolo ) , meça, com a ponta vermelha no anodo:

Tabela 4.1.: Tensão direta lida no teste de diodo, a uma corrente de injeção da ordem de 1 mA.

Componente	Leitura esperada
1N4148 (silício)	0,55 V a 0,70 V
LED vermelho	1,7 V a 2,2 V
LED azul ou branco	2,6 V a 3,2 V, ou 0L
Qualquer um deles invertido	0L

O LED azul frequentemente marca 0L porque a tensão de circuito aberto do instrumento (uns 3 V) não basta para acendê-lo. 0L no teste de diodo, portanto, significa “não conduz **nesta** tensão” — e não “componente aberto”.

Aproveite e confirme a polaridade do LED pelo instrumento: a leitura só aparece com a ponta vermelha no anodo, que é a perna mais longa. É a forma mais rápida de identificar um LED cujas pernas já foram cortadas.

4.7.6. Variante simulada (plano B)

O Falstad permite inserir voltímetros e amperímetros ideais, e é exatamente por isso que ele **não** serve para este capítulo: o instrumento ideal não carrega nada, não tem shunt, não tem limiar de apito. É possível reproduzir a Parte 1 manualmente — coloque um resistor de $10\text{ M}\Omega$ em paralelo com o braço inferior do divisor de $1\text{ M}\Omega$ e observe a tensão cair para 4,29 V. O exercício vale como confirmação da conta; a lição de que o instrumento real faz isso sozinho, sem avisar, só a bancada ensina.

4.8. Onde Queima

Amperímetro em paralelo com uma fonte. O erro mais destrutivo possível com um multímetro. Na escala de corrente o instrumento é quase um curto: ligá-lo entre os terminais de uma fonte entrega toda a corrente disponível ao shunt. Numa pilha de 9 V isso abre o fusível; numa fonte de bancada de 3 A, funde a ponta de prova; na rede elétrica, produz arco. **Rotina permanente:** terminada a medição de corrente, o cabo vermelho volta imediatamente para o borne de tensão.

Cabo esquecido no borne de corrente. É a versão passiva do erro acima, e acontece com todo mundo. A chave está em volts, o visor parece normal — e os bornes não. A primeira medição de tensão feita nesse estado é um curto pelo shunt. Olhar para os bornes antes de encostar as pontas custa meio segundo.

Ohmímetro em circuito energizado. A tensão externa se soma à do instrumento e a leitura vira ficção; acima de algumas dezenas de volts, o circuito de medição se danifica. E há o caso pior, silencioso: medir a resistência de um enrolamento ligado a um capacitor carregado descarrega o capacitor pelo instrumento.

Medir resistor em placa e acreditar no número. Tudo o que está em paralelo entra na conta. Um resistor de $10\text{ k}\Omega$ pode medir $1,8\text{ k}\Omega$ e estar perfeito. Levante uma perna, ou compare com o esquemático antes de condenar a peça.

Tratar o apito da continuidade como prova de curto ou de bom contato. O limiar fica entre $30\text{ }\Omega$ e $50\text{ }\Omega$. Solda fria, trilha corroída e enrolamento de relé apitam igual a um fio. Quando a qualidade do caminho importa, leia o valor em ohms.

Ignorar a impedância de entrada em circuito de alta impedância. Um divisor de $1\text{ M}\Omega$ lido com voltímetro de $10\text{ M}\Omega$ erra 4,8 %; de $10\text{ M}\Omega$, erra 33 %. Nenhum símbolo aparece no visor. A defesa é conhecer a impedância do ponto medido antes de confiar na leitura — e desconfiar sempre que a tensão medida for sistematicamente menor que a calculada.

Ignorar a tensão de inserção ao medir corrente pequena. A escala de microampères tem shunt de quilo-ohms. Medir $500\text{ }\mu\text{A}$ de um circuito de 3,3 V derruba meio volt e

muda o circuito que se queria caracterizar. Meça na escala mais alta que resolva, ou meça indiretamente pela tensão num resistor conhecido.

Substituir o fusível por um de vidro comum. Fusível de multímetro é HRC, com areia e tensão nominal alta, e existe para interromper um arco de alta energia. O de vidro com a mesma corrente parece idêntico, custa um décimo e não interrompe arco nenhum — ele vira o arco.

Levar instrumento sem categoria ao quadro de distribuição. CAT II é bancada; quadro exige CAT III. A marcação descreve a resistência a transientes, não a tensão lida, e é a diferença entre um fusível aberto e uma explosão a alguns centímetros do rosto.

Bateria fraca do próprio multímetro. Sintoma clássico e traíçoeiro: leituras de tensão levemente baixas e consistentes, sem nenhum aviso além do símbolo de bateria que quase ninguém olha. Antes de investigar um circuito que “está com tensão errada em todos os pontos”, troque a bateria do instrumento.

4.9. O que fica deste capítulo

O multímetro participa do circuito. O voltímetro entra em paralelo com $10\text{ M}\Omega$ e derruba a leitura em pontos de alta impedância; o amperímetro entra em série com um shunt e reduz a corrente que pretende medir; o ohmímetro injeta corrente e por isso exige circuito morto e componente isolado.

A especificação $\pm(\% \text{ da leitura} + \text{dígitos})$ mostra que resolução de visor não é precisão, e que escolher a escala mais baixa possível melhora o resultado. A continuidade apita até uns $40\ \Omega$, o que a torna um teste de existência, não de qualidade.

E o método por trás das três partes do laboratório vale além do multímetro: **para conhecer um instrumento, construa um circuito em que o erro dele deixe de ser desprezível.** O próximo capítulo sai do instrumento e vai para a estrutura sobre a qual tudo será montado — a protoboard, a fonte de bancada e a disciplina de montagem que evita metade dos defeitos.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

Existe uma categoria de defeito que não está no circuito: está na montagem. O esquemático é impecável, os cálculos conferem, os componentes são os certos — e nada funciona, ou funciona de forma intermitente, ou funciona só quando você encosta o dedo naquele fio. Esse tipo de defeito consome mais horas de bancada do que qualquer erro de projeto, e quase todo ele nasce em três lugares: a protoboard, a fonte de alimentação e a arrumação dos fios.

Este capítulo é sobre a infraestrutura. Nada aqui aparece no esquemático, e tudo aqui decide se o esquemático vai virar circuito.

5.1. O que existe dentro da protoboard

A protoboard é um bloco de plástico com molas de bronze fosforoso encaixadas por baixo. Cada mola liga cinco furos, e o passo entre furos é de 2,54 mm — a décima parte de uma polegada, medida que sobreviveu à conversão do mundo inteiro ao sistema métrico porque toda a indústria de circuitos integrados nasceu com ela.

Três regiões, três comportamentos:

- **O campo principal** tem colunas de cinco furos, todas perpendiculares ao canal central. Cinco furos, um nó elétrico. Precisa de mais de cinco conexões no mesmo ponto? Um jumper leva o nó para a coluna vizinha.
- **O canal central** tem exatamente a largura de um encapsulamento DIP (0,3 polegada) e é isolante. Ele existe para que um circuito integrado monte **a cavalo**, com cada fileira de pinos em colunas independentes. Um CI montado fora do canal curto-circuita cada pino ao seu oposto — e o dano costuma ser imediato.
- **Os barramentos laterais** correm ao longo da placa e servem para alimentação e terra. E aqui vive a armadilha mais sacana da protoboard: **em muitos modelos, o barramento é interrompido no meio**. Uma metade da placa recebe alimentação e a outra não, e como o corte às vezes não tem marcação visível, o sintoma é um circuito parcialmente morto, sem nenhuma explicação no esquemático. O laboratório deste capítulo começa exatamente por descobrir se a sua placa é dessas.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

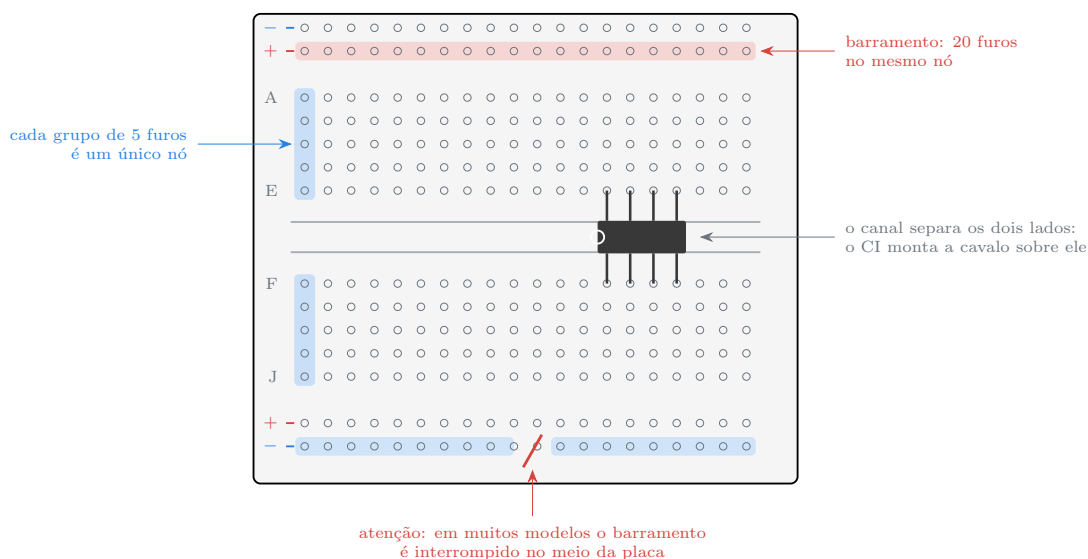


Figura 5.1.: Vista de cima com as ligações internas destacadas. As colunas de cinco furos correm perpendiculares ao canal; os barramentos laterais correm paralelos a ele. Confundir as duas orientações é o erro de montagem número um de quem está começando.

5.2. O que a protoboard acrescenta sem avisar

Nenhum esquemático mostra os componentes que a protoboard adiciona ao circuito. Eles estão sempre lá:

Tabela 5.1.: O circuito invisível que vem junto com a placa. Nenhum desses números aparece no esquemático, e todos os quatro participam do resultado.

Parasita	Valor típico	Quando incomoda
Resistência de cada contato	10 m Ω a 100 m Ω (nova); ohms (cansada)	correntes acima de centenas de mA
Capacitância entre colunas vizinhas	2 pF a 5 pF	sinais rápidos, alta impedância, osciladores
Indutância de um jumper de 5 cm	50 nH a 100 nH	comutação rápida, fontes chaveadas
Corrente máxima por mola	cerca de 1 A	qualquer coisa de potência

Traduzindo para decisões práticas: a protoboard é excelente até uns 10 MHz e até umas poucas centenas de miliampères. Fora dessa caixa, ela deixa de ser neutra. Um oscilador de 50 MHz montado nela ou não oscila, ou oscila numa frequência que não é a projetada;

um circuito com sinais de alta impedância acopla ruído entre colunas vizinhas através daqueles poucos picofarads; um estágio de potência aquece as molas até o contato oxidar e virar intermitente permanente.

E há o defeito clássico, que merece nome: **o furo cansado**. Uma mola que recebeu um terminal grosso demais — perna de resistor de 2 W, fio rígido de 1 mm², terminal de conector — abre permanentemente e nunca mais faz bom contato. Ela continua parecendo idêntica às outras. O sintoma é um circuito que funciona até alguém encostar na placa. Furo suspeito se marca com caneta e não se usa mais.

5.3. A fonte de bancada e o limite de corrente

Uma fonte de bancada ajustável tem dois controles, e o segundo é o que separa uma bancada segura de um cemitério de componentes.

O primeiro é a **tensão**. O segundo é o **limite de corrente**, e ele não é um ajuste fino: é um fusível eletrônico e reajustável. Enquanto a carga pede menos que o limite, a fonte entrega a tensão programada e ignora o resto — é o **modo CV**, tensão constante. Quando a carga pede mais, a fonte **abandona a tensão programada** e passa a entregar exatamente a corrente limite, deixando a tensão cair até onde for preciso — é o **modo CC**, corrente constante.

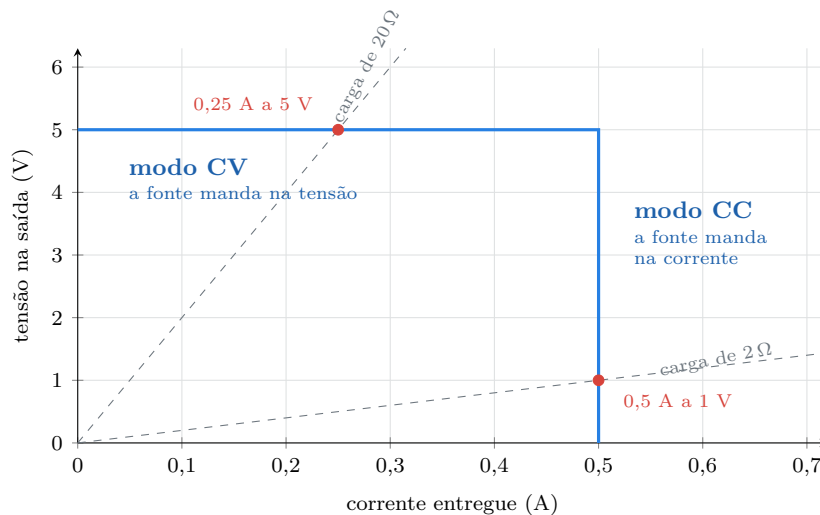


Figura 5.2.: Característica de saída de uma fonte ajustada para 5 V com limite de 0,5 A. Uma carga de 20 Ω pede 0,25 A e é atendida em tensão plena. Uma carga de 2 Ω pediria 2,5 A: a fonte recusa, entra em modo CC e entrega 0,5 A a 1 V. O ponto de operação é sempre o cruzamento da reta de carga com a característica da fonte.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

Essa figura contém um conceito que o livro inteiro reutiliza: o **ponto de operação** é onde a curva do que a fonte pode entregar cruza a reta do que a carga quer consumir. A ideia reaparece com diodos no Volume 8 e com transistores no Volume 10, e é a mesma ideia.

5.3.1. Pré-armar o limite antes de ligar o circuito

O procedimento que evita o maior número de componentes queimados na bancada leva vinte segundos:

1. Com a saída **desligada** e nada conectado, ajuste a tensão desejada.
2. Curto-circuite a saída com um fio (sim, de propósito — a fonte foi feita para isso).
3. Ligue a saída. A fonte entra imediatamente em CC, e o mostrador de corrente passa a exibir o limite.
4. Ajuste o limite para o valor que o seu circuito deveria consumir, mais uma folga de 20 % a 50 %.
5. Desligue a saída, retire o curto, conecte o circuito.

A partir daí, o limite funciona como um fusível que não queima: um curto na montagem faz a fonte cair para CC e a tensão despencar, e o LED de “CC” acende avisando. Nada esquentar, nada estourar, e você tem um diagnóstico imediato — **CC aceso quando não deveria estar é curto na montagem, sempre.**

Vale registrar a consequência lógica desse comportamento, porque ela contraria o que se aprendeu no Capítulo 1: com o limite ajustado para 15 mA, um LED ligado **direto** na fonte, sem resistor nenhum, não queima. A fonte em modo CC virou uma fonte de corrente, e o resistor limitador passou a ser dispensável. É o laboratório deste capítulo — e é uma demonstração, não uma prática recomendada, pela razão óbvia: basta alguém girar o botão errado.

5.4. Montagem limpa não é estética

Fio comprido não é feio: é **antena, indutor e ponto de falha**. As regras abaixo existem porque cada uma delas já custou muitas horas de depuração a alguém.

Código de cores, sem exceção. Vermelho é alimentação positiva, preto é terra. Essa disciplina é o que permite ver um erro de polaridade sem ler o esquemático. Se houver tensão negativa, azul; sinais, qualquer outra cor.

Fios curtos e rentes à placa. Jumper rígido cortado no comprimento certo, deitado sobre o plástico. A montagem fica legível, os fios não se soltam quando alguém esbarra na bancada, e o laço de corrente — a área fechada entre o fio de ida e o de volta — fica pequeno, o que reduz ruído captado e emitido. Fios flexíveis longos, dos coloridos com

pontas rígidas, servem para levar sinais para fora da placa, não para ligar dois pontos vizinhos.

Nada passa por cima de circuito integrado. Um dia você vai precisar tirar aquele CI, e não vai querer desmontar meia placa para chegar nele.

Alimentação primeiro. Antes de qualquer componente, os jumpers que ligam os barramentos aos trilhos da fonte, e os jumpers que unem os barramentos dos dois lados da placa, se for o caso. Depois os capacitores de desacoplamento. Depois os circuitos integrados. Depois o resto. Essa ordem faz com que “esqueci de ligar o terra” seja um erro impossível.

Desacoplamento colado no componente. Todo circuito integrado leva um capacitor cerâmico de 100 nF entre seus próprios pinos de alimentação e terra, **no furo mais próximo possível**. A razão é a linha da Tabela 5.1: o jumper que traz alimentação da fonte tem dezenas de nanohenries de indutância, e indutância se opõe a variações rápidas de corrente. Quando o CI comuta e exige corrente em nanossegundos, a fonte está eletricamente longe demais para atender; quem atende é o capacitor local.

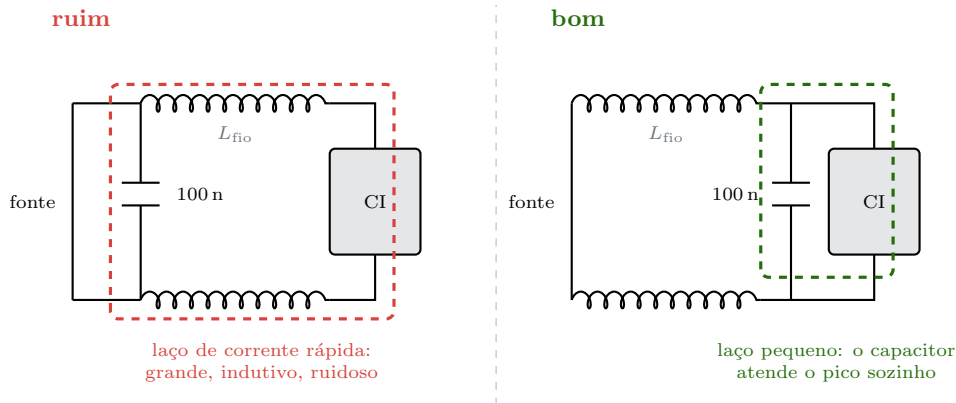


Figura 5.3.: O mesmo capacitor de 100 nF, em dois lugares. À esquerda, o pico de corrente do CI precisa atravessar a indutância do fio duas vezes; à direita, ele nem chega perto dela. A regra é sempre a mesma: **o capacitor de desacoplamento pertence ao componente, não à fonte.**

Checklist antes de energizar. Cinco verificações, na ordem, toda vez:

1. Multímetro em continuidade entre o barramento + e o barramento —: tem de dar OL. Se apitar, há um curto — encontre antes de ligar.
2. Polaridade de todos os eletrolíticos e de todos os CIs (pino 1 no chanfro).
3. Tensão da fonte ajustada e conferida **no visor**, antes de conectar.
4. Limite de corrente pré-armado.
5. Só então ligar, com a mão no botão e o olho no mostrador de corrente. Consumo muito acima do previsto significa desligar imediatamente.

5.5. Quando a protoboard deixa de servir

A protoboard é para experimentar, não para conservar. Um circuito que precisa sobreviver a ser transportado, ligado por meses, ou operar acima de 10 MHz ou de 1 A, pede outra construção: placa padrão ilhada soldada, placa perfurada com fios, ou placa de circuito impresso de verdade. A transição do esquemático para a placa é assunto do Volume 14, e a soldagem que a viabiliza é do capítulo 83.

Até lá, a regra prática é confortável: se o circuito couber em algumas dezenas de componentes, ficar abaixo de alguns megahertz e consumir menos de meio ampère, a protoboard não vai atrapalhar.

5.6. Laboratório

Conhecer a sua placa e a sua fonte. Quatro partes: mapear as ligações internas da protoboard, medir a resistência de contato, ver o limite de corrente proteger um componente que deveria queimar, e executar o checklist de energização num circuito real.

5.6.1. Material

- 1 protoboard
- 1 multímetro digital
- 1 fonte de bancada ajustável com limite de corrente (*sem ela, as Partes 1, 2 e 4 funcionam com pilha de 9 V; a Parte 3 não tem substituto*)
- 10 jumpers rígidos curtos
- 1 LED vermelho de 5 mm
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 22 Ω , 1/4 W
- 1 capacitor cerâmico de 100 nF
- Caneta permanente de ponta fina (para marcar furos ruins)

5.6.2. Parte 1 — Mapear a protoboard antes de usá-la

Multímetro na função de continuidade, uma ponta fixa e a outra explorando:

1. **Confirme a coluna de cinco.** Ponta fixa num furo do campo principal, outra nos quatro furos acima e abaixo dele na mesma coluna: apita nos quatro.
2. **Confirme a separação lateral.** Mesma ponta fixa, agora na coluna vizinha: não apita. Nenhuma coluna conversa com outra.

3. **Confirme o canal.** Ponta fixa num furo logo acima do canal, outra no furo diretamente abaixo, do outro lado: **não apita**. Se apitar, a placa está com defeito e nenhum CI vai funcionar nela.
4. **Descubra se o barramento é cortado.** Ponta fixa na extremidade esquerda do barramento +, outra percorrendo a linha até a extremidade direita. Encontrou um ponto a partir do qual parou de apitar? A sua placa tem o barramento interrompido — **anote isso com caneta na própria placa**, e lembre-se de instalar um jumper de continuidade sempre que precisar da linha inteira.
5. Repita o item 4 para os outros três barramentos. Não é raro que uns sejam cortados e outros não na mesma placa.

Essa checagem leva três minutos e se faz **uma vez na vida** de cada protoboard.

5.6.3. Parte 2 — Medir a resistência de contato

Um contato sozinho está abaixo da resolução do multímetro, como visto no Capítulo 3. A saída é medir muitos de uma vez.

1. Encoste as pontas de prova uma na outra na escala de $200\ \Omega$ e anote a leitura R_{pontas} .
2. Monte uma cadeia em ziguezague: jumper da coluna 1 para a 2, da 2 para a 3, e assim por diante, até usar os dez jumpers. São **20 contatos** de mola em série, mais os dez fios.
3. Meça a resistência entre as duas extremidades da cadeia: R_{total} .
4. Estime cada contato:

$$R_{\text{contato}} \approx \frac{R_{\text{total}} - R_{\text{pontas}}}{20}.$$

Uma placa nova costuma dar entre $10\ \text{m}\Omega$ e $50\ \text{m}\Omega$ por contato. Se der muito mais, ou se o valor **mudar** ao pressionar os jumpers com o dedo, você acabou de encontrar a razão pela qual seus circuitos são intermitentes.

Repita a medição pressionando cada jumper. Todo furo cujo valor muda com pressão recebe uma marca de caneta e sai de serviço.

5.6.4. Parte 3 — O limite de corrente salvando um LED

Aqui a fonte de bancada faz algo que a pilha do Capítulo 1 não conseguiria.

1. Pré-arme a fonte pelo procedimento da Seção 5.3: tensão em **5 V**, limite em **15 mA**, com a saída em curto. Confirme no visor.
2. Desligue a saída, retire o curto e conecte **o LED sozinho**, sem resistor nenhum, respeitando a polaridade.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

3. Ligue. O LED acende normalmente, a fonte indica **modo CC** e o visor de tensão mostra por volta de 2 V — a tensão direta do LED, não os 5 V programados.

O que aconteceu: a fonte em CC deixou de ser fonte de tensão e virou fonte de corrente. O LED impõe a própria tensão, e a fonte obedece. É a demonstração inversa do “LED nunca vai direto na fonte” do Capítulo 1 — a proibição valia para fonte de **tensão**, e uma fonte em CC não é uma delas.

4. Agora aumente o limite lentamente para 25 mA, depois 40 mA. O brilho aumenta pouco e a tensão direta sobe devagar. **Pare em 40 mA** — a maioria dos LEDs de 5 mm suporta 20 mA contínuos e morre por volta de 50 mA a 80 mA.
5. Volte para 15 mA, desligue, coloque o resistor de 470 Ω em série e religue. Agora a fonte volta ao modo CV e a corrente cai para $(5,0 - 2,0)/470 = 6,4$ mA, abaixo do limite. Os dois modos, no mesmo circuito, separados por um resistor.

5.6.5. Parte 4 — O checklist, num circuito de verdade

Monte, com disciplina de montagem limpa, o circuito da Parte 3 acrescido do resistor de 22 Ω em paralelo com o LED e de um capacitor de 100 nF entre os barramentos de alimentação, junto ao ponto de entrada:

1. Jumpers de alimentação primeiro, vermelho e preto, curtos e rentes.
2. Capacitor de 100 nF entre + e −.
3. Continuidade entre os barramentos: tem de dar 0L.
4. Componentes, com o LED na polaridade correta.
5. Fonte pré-armada em 5 V e 100 mA.
6. Ligar, olhando o mostrador de corrente.

Corrente esperada: $5,0/22 = 227$ mA pelo resistor de 22 Ω , mais 6,4 mA pelo ramo do LED. Só que 227 mA em 22 Ω dissipam $P = 5,0 \times 0,227 = 1,14$ W num resistor de 1/4 W — **quatro vezes acima do que ele aguenta**. Não ligue: essa última linha é o próprio exercício. Recalcule antes de energizar, troque o resistor de 22 Ω por um de 220 Ω (23 mA, 114 mW, confortável) e só então execute o checklist.

O ponto do exercício é que o passo que salvou o resistor não foi nenhuma das cinco verificações do checklist: foi a conta de dissipação feita antes delas. Checklist não substitui cálculo.

5.6.6. Variante simulada (plano B)

A Parte 3 tem equivalente no Falstad: uma fonte de corrente de 15 mA ligada diretamente a um LED reproduz o comportamento do modo CC e mostra a tensão se acomodando na tensão direta do componente. As Partes 1, 2 e 4 não têm equivalente — resistência de

contato, barramento cortado e furo cansado não existem em simulador nenhum, e são justamente os defeitos que mais consomem tempo de bancada.

5.7. Onde Queima

Circuito integrado montado fora do canal central. Cada pino fica curto-circuitado ao seu oposto pela mesma coluna de cinco furos. Alimentação e terra se encontram, e a peça morre na primeira energização. Antes de ligar, confira visualmente: o canal tem de passar por baixo do meio do encapsulamento.

O barramento cortado no meio. Metade da placa alimentada, metade não. O sintoma é um circuito que funciona em partes, com tensões que “somem” sem explicação no esquemático. Mapeie a placa uma vez, marque com caneta, instale o jumper de continuidade.

Passar mais de 1 A por uma mola. A mola aquece, o bronze perde tempera, o contato oxida e a placa ganha um furo permanentemente ruim. Pior: o defeito aparece depois, em outro circuito, sem nenhuma relação aparente com o que o causou. Potência não vai à protoboard.

Enfiar fio grosso ou terminal grosso. Perna de resistor de 2 W, fio rígido de 1 mm², terminal de conector ou de potenciômetro alargam a mola de forma irreversível. Use fio de 0,4 mm a 0,6 mm — o mesmo diâmetro da perna de um resistor de 1/4 W.

Descascar fio demais. Dois centímetros de cobre nu deitados sobre a placa tocam a coluna vizinha e criam um curto que ninguém vê. Descasque 6 mm a 8 mm, o suficiente para o furo.

Fonte sem limite de corrente pré-armado. Sem ele a fonte entrega tudo o que tem, e o primeiro curto vira fumaça. Pré-armar leva vinte segundos e é a única proteção que existe entre um erro de montagem e um componente destruído.

Confundir modo CC com defeito na fonte. LED de CC aceso quando o circuito deveria estar em CV significa: curto na montagem, componente invertido, ou consumo maior do que o previsto. É diagnóstico, não avaria. Desligue e procure.

Alimentar um CI de 3,3 V com a fonte em 5 V. O limite de corrente não protege contra sobretensão: ele age sobre a corrente, e o componente morre por tensão bem antes de puxar corrente suficiente para o limite atuar. Conferir a tensão no visor **antes** de conectar é um passo separado, e obrigatório.

Protoboard em alta frequência. Acima de uns 10 MHz, os poucos picofarads entre colunas vizinhas e as dezenas de nanohenries dos jumpers deixam de ser desprezíveis. O circuito montado não é mais o circuito do esquemático — e o sintoma típico é um oscilador que oscila na frequência errada, ou um amplificador que oscila sem que ninguém tenha pedido.

5. A protoboard, a fonte de bancada e a montagem limpa

“Funcionou ontem.” Contato intermitente é o defeito número um da protoboard, e tem uma assinatura inconfundível: o comportamento muda quando alguém toca na placa, encosta num fio ou move a bancada. Antes de suspeitar do projeto, pressione cada jumper com o circuito ligado e observe. Se algo mudar, o problema é mecânico.

Puxar o CI com os dedos. Os pinos entortam, e um pino entortado por baixo do encapsulamento parece encaixado e não está. Use extrator, ou faça alavanca alternada nas duas pontas com uma chave de fenda pequena.

5.8. O que fica deste capítulo

A protoboard tem três regiões com comportamentos diferentes — colunas de cinco, canal isolante e barramentos laterais que às vezes vêm cortados no meio — e acrescenta ao circuito quatro parasitas que nenhum esquemático mostra: resistência de contato, capacitância entre colunas, indutância de jumper e um teto de cerca de 1 A.

A fonte de bancada tem dois modos, e o limite de corrente é um fusível reajustável que deve ser pré-armado antes de qualquer montagem nova. O ponto de operação é o cruzamento da característica da fonte com a reta de carga — ideia que volta com diodos e transistores.

E a montagem limpa não é capricho: fio curto significa menos indutância, menos ruído, menos falha mecânica; desacoplamento junto ao componente significa laço de corrente pequeno; ordem de montagem e checklist significam erro encontrado antes de energizar.

O próximo capítulo pega os componentes que vão preencher essa placa e ensina a lê-los: código de cores, marcação codificada, séries de valores comerciais e o que a tolerância realmente significa quando dois resistores se somam.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

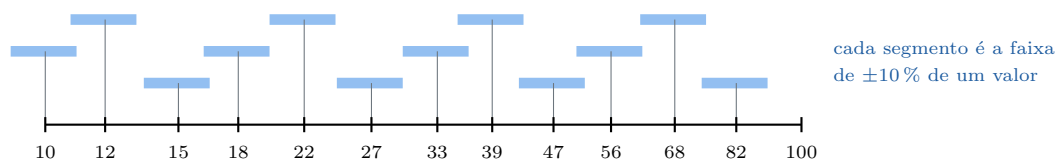
Um resistor não tem valor: tem uma **faixa**. Um capacitor cerâmico não tem capacitância fixa: tem uma capacitância que depende da tensão aplicada, da temperatura e da idade. Um eletrolítico não é um capacitor com polaridade: é um capacitor que se destrói se a polaridade for invertida.

Nada disso é defeito. É a diferença entre o componente do esquemático — um número puro — e o componente da gaveta, que é um objeto físico com dispersão de fabricação, dependência de temperatura e limites de operação. Este capítulo é sobre ler esse objeto: o que está escrito nele, o que não está, e o que muda quando ele entra em serviço.

6.1. Por que os valores são esses e não outros

A pergunta inevitável de quem abre um kit de resistores pela primeira vez: por que existe 47 k Ω e 56 k Ω , mas não 50 k Ω ?

A resposta é elegante. Os valores comerciais não são espaçados uniformemente; são espaçados **logaritmicamente**, de modo que a razão entre um valor e o seguinte seja constante. A série E12 tem doze valores por década, e a razão entre vizinhos é $\sqrt[12]{10} \approx 1,21$ — cerca de 21 %. Como cada resistor de E12 tem tolerância de $\pm 10\%$, as faixas de valores possíveis de dois vizinhos **se tocam**.



os doze valores da série E12, em uma década

Figura 6.1.: A série E12 numa década, com a faixa de tolerância de $\pm 10\%$ de cada valor desenhada como um segmento. Os segmentos se encostam: **qualquer resistência dentro da década é coberta por algum valor comercial**. É por isso que a série tem doze valores, e é por isso que 50 k Ω não existe — 47 k Ω com 10 % já cobre 50 k Ω .

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

O mesmo raciocínio gera as outras séries:

Tabela 6.1.: As séries de valores comerciais. Resistores comuns são E12 e E24; capacitores cerâmicos e eletrolíticos, E6 e E12. Precisão de 1 % vive na E96.

Série	Valores por década	Tolerância típica	Valores
E6	6	± 20 %	10, 15, 22, 33, 47, 68
E12	12	± 10 %	E6 + 12, 18, 27, 39, 56, 82
E24	24	± 5 %	E12 + 11, 13, 16, 20, 24, 30, 36, 43, 51, 62, 75, 91
E48	48	± 2 %	(série de precisão)
E96	96	± 1 %	(série de precisão)

A consequência prática já apareceu no Capítulo 1 e vai se repetir por 104 capítulos: **o cálculo dá um número, e o projeto usa o vizinho comercial**. Um divisor que pede 3,7 k Ω recebe 3,9 k Ω (E12) ou 3,6 k Ω (E24), e o efeito do arredondamento é recalculado, nunca ignorado.

6.2. O código de cores

Resistores com terminais axiais trazem o valor em faixas coloridas, porque imprimir números legíveis num cilindro de 2 mm é difícil e porque as faixas se leem em qualquer orientação de rotação.

A tabela de cores é a mesma para dígitos e para multiplicador:

Tabela 6.2.: Código de cores. As três últimas colunas usam a mesma cor com significados diferentes conforme a posição da faixa.

Cor	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	$\times 1$	—
Marrom	1	$\times 10$	± 1 %
Vermelho	2	$\times 100$	± 2 %
Laranja	3	$\times 1$ k	—
Amarelo	4	$\times 10$ k	—
Verde	5	$\times 100$ k	$\pm 0,5$ %
Azul	6	$\times 1$ M	$\pm 0,25$ %
Violeta	7	$\times 10$ M	$\pm 0,1$ %

6.3. Potência: o tamanho é a especificação

Cor	Dígito	Multiplicador	Tolerância
Cinza	8	—	—
Branco	9	—	—
Dourado	—	$\times 0,1$	$\pm 5\%$
Prata	—	$\times 0,01$	$\pm 10\%$

Duas dicas que resolvem 90 % das dúvidas de leitura:

Comece pela tolerância. Dourado e prata só aparecem como multiplicador em valores abaixo de $10\ \Omega$, que são raros. Se você vê dourado ou prata numa ponta, é a faixa de tolerância, e a leitura começa do outro lado.

Olhe o espaçamento. Em resistores bem fabricados, a faixa de tolerância fica visivelmente mais afastada do grupo. Em resistores baratos essa pista some, e aí resta o que sempre resta: **medir**. Um multímetro resolve em dois segundos uma dúvida de leitura que consumiria cinco minutos sob luz ruim.

6.2.1. Marcação SMD

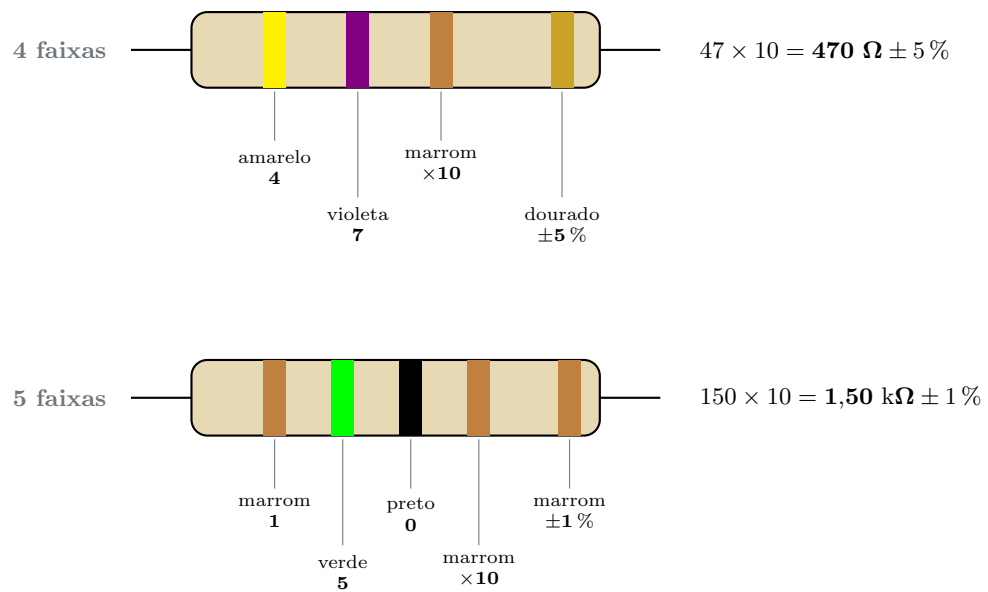
Componentes de montagem em superfície não têm espaço para faixas e usam números:

- **Três dígitos:** os dois primeiros são valor, o terceiro é o número de zeros. $472 = 47 \times 10^2 = 4,7\ \text{k}\Omega$.
- **Quatro dígitos** (precisão): três de valor, um de zeros. $4701 = 470 \times 10 = 4,70\ \text{k}\Omega$.
- **Com R:** o R ocupa a posição da vírgula. $4R7 = 4,7\ \Omega$; $R47 = 0,47\ \Omega$.
- **0 ou 000:** resistor de zero ohm, um jumper que existe para ser inserido pela mesma máquina que insere os outros componentes.
- **EIA-96:** dois dígitos que indexam uma tabela de 96 valores, mais uma letra para o multiplicador. $01C = 100 \times 100 = 10\ \text{k}\Omega$. Exige consulta à tabela; na bancada, medir é mais rápido.

6.3. Potência: o tamanho é a especificação

A potência nominal de um resistor é uma propriedade **térmica**, e por isso está diretamente ligada ao tamanho físico — um corpo maior dissipa mais calor para o ar.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância



A faixa de tolerância é a que está **separada** das demais.
Ela fica à direita — e é por ela que se descobre de que lado começar a ler.

Figura 6.2.: Os dois formatos que cobrem quase tudo o que existe na gaveta. Na versão de quatro faixas, duas são dígitos; na de cinco, três são dígitos, o que permite representar os valores de E48 e E96.

6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela

Tabela 6.3.: Potência nominal por tamanho de corpo, para resistores de filme com terminais axiais. As dimensões variam entre fabricantes; a ordem de grandeza não.

Potência	Comprimento do corpo	Uso típico
1/8 W	3 mm	sinal, alta densidade
1/4 W	6 mm	o padrão da bancada
1/2 W	9 mm	correntes moderadas
1 W	11 mm	polarização de potência
2 W e acima	15 mm ou mais	fonte, carga, <i>bleeder</i>

Três avisos que acompanham essa tabela:

A potência nominal vale a 25 °C, ao ar livre. Dentro de uma caixa fechada, a 70 °C, um resistor de 1/4 W dissipa bem menos que 250 mW. A folha de dados traz uma curva de *derating* que começa a cair por volta de 70 °C e chega a zero em 155 °C ou 175 °C. Na bancada, a regra de bolso é usar **metade** da potência nominal e dormir tranquilo.

Resistor quente muda de valor. O coeficiente de temperatura de um resistor de filme de carbono comum é de 200 ppm/°C a 500 ppm/°C. Aquecido em 100 °C, ele muda 2 % a 5 % — mais que a própria tolerância de fabricação. Em divisores de precisão, isso importa; e é medível na bancada, como mostra o laboratório.

Resistor de fio é indutivo. Resistores de potência bobinados são espiras de fio de nicromo: têm indutância de microhenries, e em circuitos rápidos se comportam como indutores em série. Para potência com sinal rápido, procure versões marcadas como não indutivas.

6.4. Tolerância que se soma e tolerância que se cancela

Um erro conceitual comum: achar que dois resistores de 5 % em série dão um conjunto de 10 %. Não dão — e o motivo vale para todo o resto do livro.

Em **série**, a resistência total é $R_1 + R_2$. Se ambos estiverem no extremo superior, a soma está 5 % acima. Se ambos no inferior, 5 % abaixo. A tolerância do conjunto continua sendo ± 5 %, e não ± 10 %.

Num **divisor de tensão**, algo melhor acontece. A razão é $V_{\text{saída}}/V_{\text{entrada}} = R_2/(R_1 + R_2)$, e o pior caso é R_2 no máximo com R_1 no mínimo. Com dois resistores iguais de 10 k Ω e 5 %:

$$\frac{1,05 \times 10}{0,95 \times 10 + 1,05 \times 10} = \frac{10,5}{20,0} = 0,525,$$

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

contra 0,500 nominal: um erro de **+5 %**, e não os 10 % que a intuição sugere. Parte do erro se cancela porque R_2 aparece nos dois lugares da fração. Esse cancelamento parcial é a razão pela qual circuitos bem projetados dependem de **razões** entre componentes, e não de valores absolutos — ideia que reaparece com força nos amplificadores operacionais, no Volume 12.

Quando a razão precisa ser realmente exata — referências de tensão, amplificadores de instrumentação, conversores —, a solução não é comprar 5 % e selecionar: é comprar **1 %** da série E96, e de preferência do mesmo lote, para que os coeficientes de temperatura sejam parecidos e as derivas se cancelem.

6.5. Capacitores: o componente que mente mais

O resistor da gaveta é honesto: 470 Ω com 5 % vai medir entre 446 Ω e 494 Ω e ficar lá. Capacitor cerâmico não funciona assim.

6.5.1. Marcação

Cerâmicos pequenos usam **três dígitos em picrofarads**, no mesmo esquema do SMD: $104 = 10 \times 10^4 \text{ pF} = 100\,000 \text{ pF} = \mathbf{100 \text{ nF}}$. Uma letra depois indica tolerância: J = $\pm 5\%$, K = $\pm 10\%$, M = $\pm 20\%$.

Um segundo código, de três caracteres, indica o **dielétrico**, e é ele que conta a história de verdade:

Tabela 6.4.: Dielétricos cerâmicos. A coluna da variação descreve **apenas** o efeito da temperatura — o efeito da tensão contínua aplicada é separado, e maior.

Código	Faixa de temperatura	Variação nessa faixa	Comportamento
C0G / NP0	-55 °C a +125 °C	$\pm 0,3\%$	classe 1: estável, previsível
X7R	-55 °C a +125 °C	$\pm 15\%$	classe 2: perde com tensão
X5R	-55 °C a +85 °C	$\pm 15\%$	classe 2: idem
Y5V	-30 °C a +85 °C	+22 % / -82 %	classe 2: instável

6.5.2. O efeito que ninguém conta: capacitância cai com a tensão

Capacitores cerâmicos de classe 2 usam titanato de bário, um material ferroelétrico cuja permissividade **diminui** com o campo elétrico aplicado. Na prática: um capacitor de 10

μF X5R de 6,3 V, alimentado com 5 V, entrega perto de 3 μF . Não é defeito, não está fora de especificação, e não vem escrito no corpo da peça.

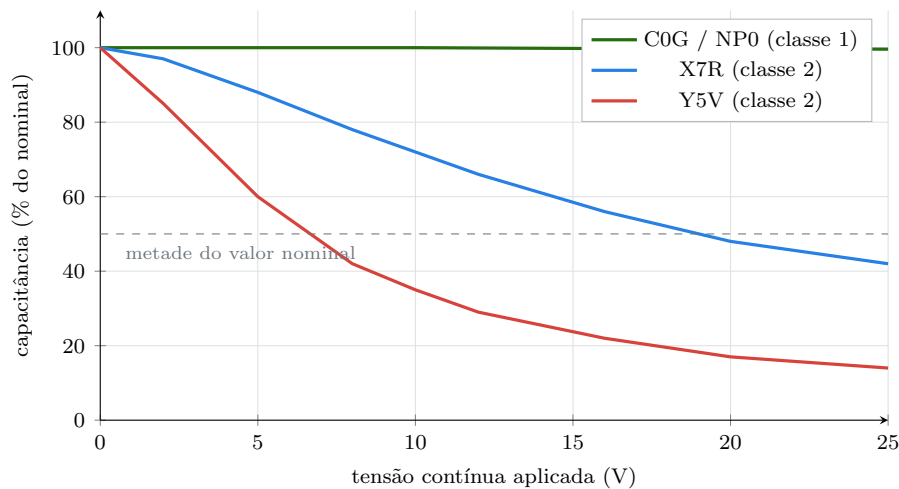


Figura 6.3.: Perda de capacitância com tensão contínua aplicada, para três dielétricos com a **mesma marcação de valor** e tensão nominal de 25 V. Um X7R usado a 20 V entrega menos da metade do que está escrito nele; um Y5V, um sexto. As curvas são típicas — cada fabricante e cada tamanho de encapsulamento tem a sua.

Três decisões práticas saem dessa figura:

1. **Filtro e temporização pedem C0G/NP0.** Se a capacitância precisa valer o que está escrito, classe 1 é a única opção — ao custo de valores baixos: C0G raramente passa de alguns nanofarads.
2. **Desacoplamento aceita classe 2 com folga.** Aqui a capacitância exata não importa, mas a perda importa: especifique um capacitor com tensão nominal de **duas a três vezes** a tensão de trabalho, e a curva opera na parte plana.
3. **Y5V não entra em projeto novo.** Perder 80 % da capacitância com a temperatura e mais um tanto com a tensão o torna útil apenas onde qualquer valor serve.

6.5.3. Eletrolíticos

O eletrolítico de alumínio troca estabilidade por densidade: ele oferece centenas ou milhares de microfarads num corpo pequeno, e cobra por isso:

- **Polaridade obrigatória.** A faixa clara com sinais de menos marca o terminal negativo, e a perna mais curta é a negativa. Invertido, o óxido isolante se desfaz, a corrente dispara, o eletrólito ferve e o entalhe em cruz do topo arrebenta.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

- **Tolerância assimétrica.** -20% a $+80\%$ é comum. Um capacitor de $470\ \mu\text{F}$ pode medir $380\ \mu\text{F}$ ou $850\ \mu\text{F}$ e estar perfeito.
- **ESR importa.** A resistência série equivalente, de dezenas a centenas de miliohms, é o que limita a corrente de ondulação e o que aquece o componente em fonte chaveada. Assunto do Volume 4.
- **Vida útil finita.** A especificação típica é de 2000 h a $105\ ^\circ\text{C}$, e a vida **dobra a cada $10\ ^\circ\text{C}$ abaixo disso** — o que dá dezenas de anos a $40\ ^\circ\text{C}$. O eletrólito seca, a capacitância cai e a ESR sobe. É por isso que equipamento antigo tende a falhar pelos eletrolíticos antes de qualquer outra coisa.

Tântalo merece um parágrafo próprio: é menor, mais estável e mais caro que o eletrolítico de alumínio, e falha em **curto-circuito**, às vezes com chama. A regra da indústria é usá-lo com no mínimo o dobro da tensão de trabalho — muitas vezes o triplo — e nunca em posição onde um curto seja catastrófico.

Filme (poliéster, polipropileno) é o oposto: estável, sem polaridade, tolerante a tensão, com ESR baixíssima, e grande. Vive em filtros, em circuitos de áudio e onde há tensão alternada de rede.

6.6. Laboratório

Ler, prever, medir, comparar. Três partes: verificar a tolerância declarada de um punhado de resistores, ver o cancelamento parcial de erro num divisor, e medir a mudança de resistência de um resistor quente.

6.6.1. Material

- 1 multímetro digital (com capacímetro, se possível)
- 10 resistores variados com faixas legíveis, de valores diferentes
- 2 resistores de $10\ \text{k}\Omega$, $1/4\ \text{W}$, 5%
- 1 resistor de $100\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$, 5%
- 3 a 5 capacitores cerâmicos com marcação de três dígitos
- 2 capacitores eletrolíticos de valores diferentes
- 1 fonte de bancada ajustável (ou pilha de $9\ \text{V}$)
- 1 protoboard e fios jumper
- Uma lupa ou a câmera do celular no modo macro, para as faixas

6.6.2. Parte 1 — Dez resistores, dez previsões

1. Para cada resistor, **leia as faixas e anote o valor e a tolerância antes de medir**. Se a leitura for ambígua, anote as duas possibilidades — parte do exercício é descobrir com que frequência isso acontece.

2. Meça cada um, lembrando de subtrair a resistência das pontas de prova nos valores baixos (Capítulo 3).
3. Calcule o desvio percentual de cada um:

$$\delta = \frac{R_{\text{medido}} - R_{\text{nominal}}}{R_{\text{nominal}}} \times 100 \, \%.$$

4. Confira: todos os dez devem cair dentro da tolerância declarada. Se algum não cair, desconfie primeiro da leitura das faixas, depois do instrumento, e só por último do componente.

Agora a parte interessante: **olhe o sinal dos dez desvios**. Se vieram do mesmo saquinho, é comum que quase todos tenham o mesmo sinal e magnitude parecida — a dispersão dentro de um lote é bem menor que a tolerância declarada. Tolerância é um contrato sobre o pior caso, não uma descrição do que sai da fábrica.

6.6.3. Parte 2 — O divisor que erra menos do que deveria

1. Meça os dois resistores de $10 \, \text{k}\Omega$ separadamente. Anote R_1 e R_2 com todos os dígitos que o instrumento der.
2. Monte o divisor entre 9 V e o terra, com R_2 embaixo. Meça a tensão de entrada V_{ent} e a tensão do ponto médio $V_{\text{saída}}$.
3. Calcule a razão medida $k = V_{\text{saída}}/V_{\text{ent}}$ e a razão prevista pelos resistores medidos, $R_2/(R_1 + R_2)$. Elas devem bater com folga — é a mesma medição feita de dois jeitos.
4. Calcule o pior caso teórico com a tolerância de 5 %:

$$k_{\text{máx}} = \frac{1,05 R}{0,95 R + 1,05 R} = 0,525, \quad k_{\text{mín}} = \frac{0,95 R}{1,05 R + 0,95 R} = 0,475.$$

5. Compare com o desvio real dos resistores da Parte 1. Se ambos os resistores desviaram para o mesmo lado — o caso comum dentro de um lote —, o erro da **razão** é muito menor que o erro de cada um.

É o cancelamento parcial em ação: numa razão, o erro comum aos dois componentes some.

6.6.4. Parte 3 — O resistor que muda de valor quando esquentado

 Vai ficar quente

O resistor desta parte opera na sua potência nominal e chega a mais de 100 °C. Não toque nele com o circuito ligado. Desligue e espere alguns segundos antes de qualquer medição por contato.

1. Meça o resistor de 100 Ω à temperatura ambiente. Anote R_{frio} com todas as casas.
2. Monte-o sozinho na protoboard e alimente com **5 V**. A corrente é $5,0/100 = 50$ mA e a dissipação é $P = 5,0 \times 0,050 = 250$ mW — exatamente a potência nominal de um 1/4 W. Ele vai esquentar muito.
3. Deixe ligado por dois minutos.
4. **Desligue a fonte** e meça a resistência imediatamente, antes que ele esfrie. Anote R_{quente} .
5. Calcule a variação percentual. Para um filme de carbono comum, espere algo entre 1 % e 5 %.

Duas conclusões. A primeira: a “tolerância de 5 %” impressa no componente descreve a dispersão de fabricação **à temperatura ambiente** — o resistor quente sai dessa faixa sozinho, sem nenhum defeito. A segunda: operar na potência nominal é possível, mas desconfortável. Metade da nominal é o número de projeto.

6.6.5. Parte 4 — Decodificar a gaveta de capacitores

1. Para cada cerâmico, decodifique os três dígitos em picofarads e converta para nanofarads. Anote também a letra de tolerância e o código de dielétrico, se houver.
2. Meça com o capacitômetro e compare. Cerâmicos costumam ficar bem dentro da tolerância quando medidos **sem tensão contínua aplicada** — que é como o multímetro mede. A perda da Figura 6.3 só aparece com o capacitor polarizado, e nenhum multímetro comum consegue mostrá-la.
3. Para os eletrolíticos, anote capacitância nominal, tensão de trabalho, temperatura nominal (85 °C ou 105 °C) e a posição da faixa de polaridade. Meça e verifique contra a tolerância assimétrica de -20% a $+80\%$.
4. Se algum eletrolítico for antigo — de sucata, ou parado na gaveta há anos — compare com um novo do mesmo valor. Queda de capacitância é a assinatura de um capacitor seco.

6.6.6. Variante simulada (plano B)

O efeito de tensão contínua da Figura 6.3 é o único item deste capítulo que a bancada modesta não alcança: medi-lo exige um medidor LCR com polarização. Em compensação,

ele está tabelado: os fabricantes publicam as curvas para cada código de peça, e localizar a curva do capacitor que você tem na mão — no site do fabricante, pelo código do encapsulamento — é um exercício que vale tanto quanto a medição.

As Partes 1, 2 e 3 não têm variante simulada, pela razão de sempre: em simulador, todo resistor de 10 k Ω vale exatamente 10 000,000 Ω e não esquenta.

6.7. Onde Queima

Eletrolítico invertido. O óxido que forma o dielétrico se desfaz, a corrente de fuga dispara, o eletrólito ferve e o componente arrebenta pelo entalhe do topo, expelindo líquido quente. Confira a faixa clara e a perna curta **antes** de energizar, sempre — e faça a primeira energização com o rosto fora da linha de tiro.

Capacitor no limite da tensão nominal. A tensão nominal é um teto absoluto, não um ponto de operação. Transientes de comutação, picos de partida e a ondulação da fonte somam-se à tensão média. Projete com o **dobro**: barramento de 12 V pede capacitor de 25 V; barramento de 24 V pede 50 V.

Contar com a capacitância escrita num cerâmico de classe 2. Um X7R de 10 μ F alimentado perto da tensão nominal entrega metade disso; um Y5V, um sexto. O sintoma é um filtro que não filtra ou um temporizador que atrasa menos do que o projetado — e nunca um componente queimado, o que torna o erro muito difícil de localizar. Temporização e filtro pedem C0G ou filme.

Tântalo sem folga de tensão. Tântalo falha em curto, e um curto num barramento de alimentação vira chama. Use no mínimo o dobro da tensão de trabalho, e evite tântalo na entrada de alimentação, onde os transientes vivem.

Ler o código de cores ao contrário. marrom-preto-vermelho é 1 k Ω ; lido do outro lado, vermelho-preto-marrom é 200 Ω . Comece pela faixa de tolerância — dourada ou prateada, e mais afastada do grupo. Na dúvida, meça.

Ler um resistor de cinco faixas como se fosse de quatro. O mesmo componente sai com valor cem vezes errado. Conte as faixas antes de interpretá-las.

Confiar nas cores de um resistor que já aqueceu. Calor escurece o corpo e altera os pigmentos: vermelho vira marrom, laranja vira marrom, marrom vira preto. Resistor de placa queimada não se lê, se **mede** — e, se estiver aberto, se descobre pelo esquemático.

Confundir vermelho com laranja sob luz amarela. Lâmpada incandescente e LED de temperatura de cor baixa destroem a distinção. Trabalhe sob luz branca, use a câmera do celular, ou meça.

Usar a potência nominal como ponto de projeto. 250 mW num resistor de 1/4 W funciona a 25 °C ao ar livre e falha dentro de uma caixa a 60 °C. Metade da nominal é a regra de bolso, e a curva de *derating* da folha de dados é a regra exata.

6. Componentes passivos: identificação, código de cores e tolerância

Resistor bobinado em circuito rápido. É um indutor de microhenries com resistência. Em fonte chaveada, em medição de corrente por *shunt* ou em qualquer sinal rápido, use versão não indutiva ou de filme metálico.

Eletrolítico velho de gaveta. Capacitor eletrolítico envelhece parado: o eletrólito seca, a capacitância cai e a ESR sobe. Um capacitor de sucata que “mede certo” no capacímetro ainda pode ter ESR alta demais para uma fonte — e a ESR é justamente o que o capacímetro comum não mede.

6.8. O que fica deste capítulo

Valores comerciais são espaçados logaritmicamente para que as faixas de tolerância se toquem: E12 com 10 % cobre a década inteira com doze valores. O código de cores se lê a partir da faixa de tolerância, e a potência do resistor se lê no tamanho do corpo — com metade da nominal como número de projeto.

Tolerância se comporta de formas diferentes conforme o circuito: some em série, mas se cancela parcialmente numa razão, o que faz de razões entre componentes a base de todo projeto preciso.

E o capacitor cerâmico de classe 2 é o componente menos honesto da gaveta: perde metade da capacitância com tensão contínua aplicada, sem que nada disso apareça escrito nele. Filtro e temporização pedem classe 1 ou filme; desacoplamento aceita classe 2 com o dobro ou o triplo da tensão nominal.

O próximo capítulo fecha o Volume 1 com a linguagem que descreve tudo isso no papel: o esquemático — como lê-lo, como desenhá-lo, e como não se perder num diagrama de cem componentes.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

O esquemático é a língua franca da eletrônica. Um circuito bem desenhado pode ser lido por alguém que não fala o seu idioma, não conhece o seu projeto e nasceu em outro continente — e é a única forma de documentação que sobrevive ao esquecimento de quem projetou.

E ele é uma língua com gramática. Existe uma forma certa de indicar que dois fios se ligam, uma convenção sobre o que fica em cima e o que fica embaixo, e um conjunto de erros de escrita que produzem diagramas ambíguos — que é o pior defeito possível num documento cuja função é eliminar ambiguidade.

7.1. O esquemático é um mapa de ligações, não de posições

A primeira coisa a desaprender: **o esquemático não descreve onde os componentes ficam**. Ele descreve o que está ligado a quê, e mais nada.

Dois resistores desenhados lado a lado podem estar em cantos opostos da placa. Um fio que atravessa o desenho inteiro pode ser uma trilha de 3 mm. A ordem dos componentes numa linha não tem significado físico. O que o desenho carrega é a **topologia** — quais terminais compartilham um nó elétrico —, e por isso o mesmo circuito admite infinitos desenhos corretos, uns muito mais legíveis que outros.

O documento que descreve posição é outro, o **layout** da placa, e ele é gerado a partir do esquemático — assunto do Volume 14. Manter os dois papéis separados é o que permite redesenhar a placa sem tocar no circuito, e vice-versa.

7.2. Os símbolos

Três leituras merecem destaque nessa prancha:

A barra do diodo é o catodo. A seta aponta o sentido em que a corrente convencional passa, e ela para na barra — que corresponde à faixa impressa no corpo do componente real. Mesmo símbolo, mesma orientação, mesma faixa: essa correspondência é o que permite montar sem consultar nada.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

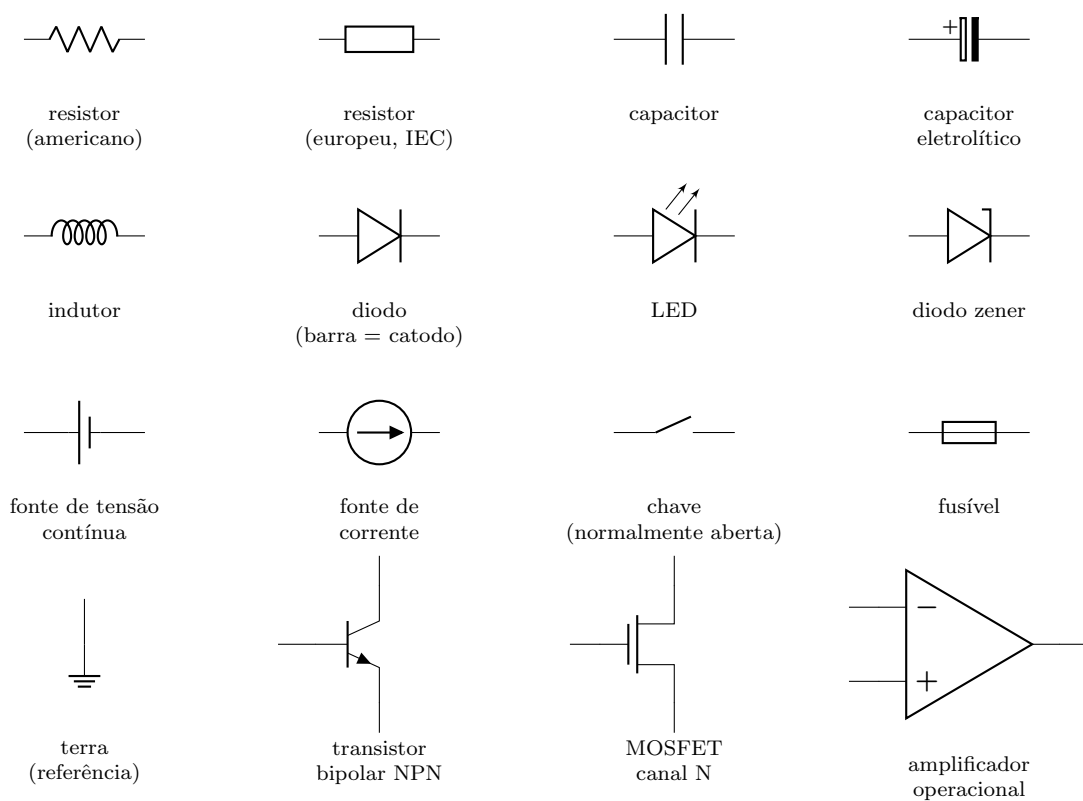


Figura 7.1.: Os símbolos que cobrem a maior parte deste manual. As duas primeiras células mostram o mesmo componente em duas escolas de desenho: o zigue-zague americano (ANSI) e o retângulo europeu (IEC). Este livro usa o americano, mas ambos são correntes e você vai encontrar os dois.

O capacitor eletrolítico tem uma placa curva. A placa reta com o sinal de mais é o terminal positivo; a curva é o negativo. Confundir os dois no papel significa montar invertido na placa, com o resultado descrito no Capítulo 6.

Fonte de tensão e fonte de corrente são símbolos diferentes porque são coisas diferentes, como o modo CV e o modo CC do Capítulo 5 já mostraram na bancada.

7.3. Junções, cruzamentos e a regra dos quatro fios

Este é o ponto em que esquemáticos mal desenhados viram armadilha. Duas linhas que se cruzam no papel podem significar duas coisas opostas, e a diferença é um ponto de meio milímetro.

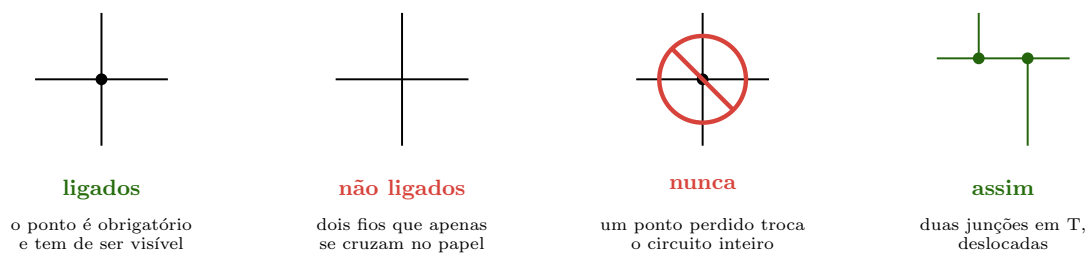


Figura 7.2.: A convenção moderna e a razão da regra dos quatro fios. Com um ponto no meio de um cruzamento, tudo depende de uma mancha de tinta: se ela some numa cópia, o circuito lido é outro, e continua parecendo perfeitamente válido. Deslocar as junções torna a informação **redundante** — o desenho fica correto mesmo sem o ponto.

Na convenção antiga, um cruzamento sem ligação era desenhado com um pequeno arco (“saltando” o outro fio) e um cruzamento com ligação era desenhado plano. Você vai encontrar isso em livros e esquemáticos antigos, e o arco é inequívoco. A convenção atual abandonou o arco e usa o ponto — mais rápido de desenhar, mais frágil de reproduzir. Daí a regra: **nunca uma junção de quatro fios**.

7.4. Rótulos, designadores e alimentação

Num circuito de trinta componentes, ligar tudo com fios desenhados vira um emaranhado. A saída é o **rótulo de rede**: dois pontos do desenho que recebem o mesmo nome estão eletricamente ligados, mesmo sem nenhuma linha entre eles.

Os símbolos de alimentação — +5V, VCC, VDD, e o símbolo de terra — são exatamente isso: rótulos de rede com aparência especial. Todo terra do desenho é o **mesmo nó**,

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

e é por isso que ninguém desenha o fio de retorno: ele existiria em todo lugar e não informaria nada.

⚠ No papel, todo terra é o mesmo nó. Na placa, não é.

Essa é a maior mentira útil do esquemático. Terra é um condutor real, com resistência e indutância, e correntes diferentes circulando por ele produzem tensões diferentes entre dois pontos que o desenho jura serem idênticos. O assunto tem capítulo próprio no Volume 14; até lá, basta guardar que a identidade é do desenho, não do cobre.

Cada componente recebe um **designador de referência**, que é o nome dele no projeto inteiro — no esquemático, na serigrafia da placa e na lista de materiais:

Tabela 7.1.: Prefixos de designador. R7 é sempre o mesmo resistor, em qualquer documento do projeto.

Prefixo	Componente	Prefixo	Componente
R	resistor	Q	transistor
C	capacitor	U	circuito integrado
L	indutor	J, P	conector
D	diodo, LED	SW	chave
F	fusível	T	transformador
Y	cristal	TP	ponto de teste

Ao lado do designador vai o **valor** (470 Ω , 100 nF) ou o **código de peça** (1N4148, LM358). A regra: valor para passivos, código de peça para tudo o que tem folha de dados própria.

7.5. As convenções de arrumação

Existem quatro hábitos que fazem um esquemático ser compreendido em segundos em vez de minutos. Nenhum é obrigatório, e todos são universais:

1. **Alimentação positiva em cima, terra embaixo.** O olho aprende a procurar a energia no topo e a referência na base.
2. **Sinal da esquerda para a direita.** Entrada à esquerda, saída à direita, e o caminho do sinal atravessando o desenho como um texto.
3. **Realimentação da direita para a esquerda.** Quando um sinal volta de um estágio posterior para um anterior, ele é desenhado por cima ou por baixo, contra o fluxo — e essa inversão é a pista visual de que existe realimentação ali, conceito central do Volume 11.

7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu

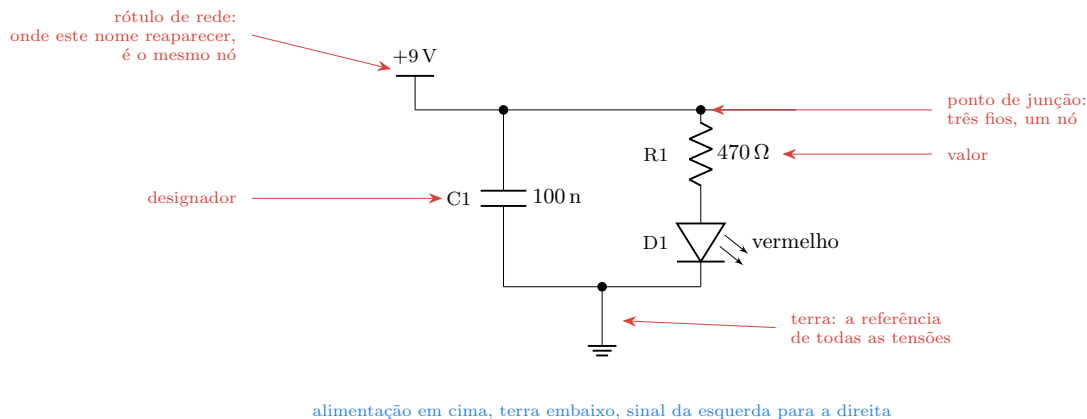


Figura 7.3.: Um circuito de três componentes com todos os elementos de leitura identificados. Note o que **não** está desenhado: o fio de retorno do terra. Ele existe na placa; no papel, os dois símbolos de terra já dizem que os pontos são o mesmo nó.

4. **Sem fios diagonais, sem fios sobre símbolos.** Linhas horizontais e verticais, sobre uma grade. Diagonal esconde junção; fio passando sobre um componente esconde tudo.

Vale acrescentar uma quinta, que não é de desenho e sim de honestidade: **um bloco funcional por região do papel**. Alimentação num canto, entrada em outro, saída em outro. Um esquemático de cinquenta componentes desenhado como uma massa uniforme é tecnicamente correto e praticamente ilegível.

7.6. Como ler um esquemático que você nunca viu

Diante de um diagrama denso, o instinto é começar pelo canto superior esquerdo e seguir fio a fio. É o método mais lento que existe. O caminho eficiente tem cinco passos:

1. **Ache a alimentação e o terra.** Quantos trilhos existem? Só +5V? Há um +12V e um -12V? Quantos terras diferentes? Isso já divide o circuito em regiões e revela se há partes isoladas entre si.
2. **Ache a entrada e a saída.** Conectores, bornes, antenas, sensores, alto-falantes. São eles que definem o sentido do sinal, e todo o resto do desenho se organiza entre esses dois pontos.
3. **Divida em blocos.** Quase todo circuito é uma cadeia: entrada → condicionamento → processamento → potência → saída, com alimentação alimentando tudo. Circule os blocos a lápis. Um circuito integrado costuma ser o centro de um bloco, e os passivos ao redor dele são a periferia daquele bloco.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

4. Siga o caminho do sinal, ignorando a periferia. Capacitores de desacoplamento, resistores de *pull-up* e diodos de proteção são infraestrutura: eles não fazem parte do que o circuito faz, e olhar para eles na primeira passagem só atrapalha.

5. Anote as tensões de nó. A lápis, sobre o desenho. Esse é o momento em que o esquemático deixa de ser um diagrama e vira um modelo: divisores que você consegue calcular, quedas que você consegue prever, e depois medir.

E há um atalho que economiza horas: **o circuito de aplicação típica da folha de dados**. Todo fabricante publica, junto com o componente, o esquemático mínimo para fazê-lo funcionar. Quase todo circuito real é esse desenho com pequenas modificações — e comparar o circuito que você está lendo com a aplicação típica mostra imediatamente o que o projetista mudou, que é justamente onde mora a intenção do projeto.

7.7. Esquemático não é pinagem

Uma armadilha específica de circuitos integrados: **o símbolo é organizado por função; o encapsulamento, por geometria**. No símbolo de um amplificador operacional, as entradas ficam à esquerda e a saída à direita, porque isso torna o desenho legível. No encapsulamento DIP-8 real, a entrada inversora é o pino 2 e a saída é o pino 1 — e os dois estão em cantos opostos daquele lado.

Por isso, todo símbolo de CI traz o número do pino ao lado de cada terminal, e por isso o esquemático **não** serve para montar sem consultar a pinagem da folha de dados. Na peça física, o pino 1 é marcado por um ponto em baixo relevo ou pelo chanfro do encapsulamento — com o chanfro à esquerda, o pino 1 é o inferior esquerdo, e a numeração segue no sentido anti-horário.

7.8. Laboratório

Do circuito para o papel e de volta. O exercício deste capítulo é uma via de mão dupla: desenhar o esquemático de um circuito montado e depois usar esse desenho para depurar a montagem, que é exatamente o que se faz em bancada profissional.

7.8.1. Material

- 1 protoboard com o circuito do Capítulo 1 montado (pilha de 9 V, resistor de 470 Ω , LED)
- 1 capacitor cerâmico de 100 nF
- 1 resistor de 10 k Ω e 1 de 22 k Ω , 1/4 W
- 1 multímetro digital
- Papel quadriculado e lápis (a grade importa: ela é o que mantém os fios retos)

- Borracha — parte do método

7.8.2. Parte 1 — Engenharia reversa da protoboard

1. Monte, além do circuito do Capítulo 1, um divisor com o resistor de 10 kΩ em cima e o de 22 kΩ embaixo, ligado aos mesmos 9 V, e o capacitor de 100 nF entre os trilhos de alimentação.
2. **Sem olhar para nenhum esquemático**, desenhe o circuito no papel quadriculado, obedecendo às quatro convenções da Seção 7.5: alimentação em cima, terra embaixo, sinal da esquerda para a direita, sem diagonais.
3. Numere os nós que você identificar: cada grupo de furos interligados que participa do circuito é um nó. Dê nomes: +9V, GND, MEIO.
4. Coloque designadores (R1, R2, R3, C1, D1) e valores em todos os componentes.

Compare o seu desenho com a montagem. A pergunta a fazer é sempre: *todo nó do papel corresponde a um grupo de furos, e todo grupo de furos usado aparece no papel?*

7.8.3. Parte 2 — Verificar a montagem contra o desenho

Este é o método real de depuração, e ele funciona ao contrário do que a intuição sugere: em vez de olhar para a montagem e tentar lembrar do circuito, você **lê o esquemático e cobra dele da placa**.

1. Desligue a alimentação.
2. Multímetro em continuidade. Para **cada nó do desenho**, encoste uma ponta num componente que deveria estar nesse nó e a outra em todos os demais que deveriam estar no mesmo nó. Todos devem apitar.
3. Para cada **par de nós diferentes**, verifique que **não** apita. É aqui que aparecem os curtos por fio descascado demais e por coluna vizinha.
4. Marque no desenho, a lápis, cada nó já verificado.

Um circuito de cinco componentes leva dois minutos. Um de cinquenta leva vinte — e é tempo bem menor do que o de procurar um curto por tentativa e erro.

7.8.4. Parte 3 — Anotar as tensões previstas e as medidas

1. **Antes de ligar**, calcule e escreva no desenho a tensão prevista de cada nó em relação ao terra. Para o divisor:

$$V_{\text{MEIO}} = 9,0 \times \frac{22}{10 + 22} = 6,2 \text{ V.}$$

Para o ramo do LED: 2,0 V no catodo do LED (a tensão direta suposta) e 9,0 V no topo do resistor.

7. Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder

2. Ligue e meça cada nó, anotando o valor medido **ao lado** do previsto.
3. Onde previsto e medido divergirem mais que a tolerância dos componentes, você tem ou um erro de conta, ou uma suposição errada (a V_F do LED, a tensão da pilha sob carga), ou um defeito de montagem. Nessa ordem de probabilidade.

Repare no que esse desenho anotado se tornou: não é mais um diagrama, é um **registro de medição**. Guardado junto ao projeto, ele responde daqui a seis meses à pergunta “quanto deveria dar aqui?”, que é a pergunta mais cara de responder de novo do zero.

7.8.5. Parte 4 — Ler um esquemático que você não desenhou

Escolha a folha de dados de um componente comum — o regulador 7805 e o temporizador 555 são os candidatos clássicos — e localize a seção de aplicação típica. Depois:

1. Identifique os trilhos de alimentação e o terra.
2. Identifique entrada e saída.
3. Circule cada bloco funcional.
4. Separe os componentes de sinal dos componentes de infraestrutura (desacoplamento, *pull-up*, proteção).
5. Escreva, em uma frase, o que o circuito faz.

Os dois componentes citados aparecem neste manual — o 7805 no Volume 13, o 555 no Volume 12 —, e não é preciso entendê-los agora. O exercício é de **leitura**, e ele vale exatamente porque você ainda não sabe o que o circuito faz: é assim que se lê todo esquemático novo pelo resto da vida profissional.

7.8.6. Variante simulada (plano B)

O Falstad, o LTspice e o KiCad servem igualmente bem para as Partes 1, 3 e 4 — desenhar o esquemático numa ferramenta ensina as convenções mais depressa, porque o programa recusa junções ambíguas e numera os nós sozinho. A Parte 2 não tem equivalente: verificar nó por nó com o multímetro é uma técnica de bancada, e é a que encontra o curto que nenhum simulador tem.

7.9. Onde Queima

Ponto de junção ausente, apagado ou pequeno demais. É o defeito que transforma um documento em duas leituras possíveis. Numa cópia ruim, num PDF comprimido ou numa impressão de baixa resolução, o ponto desaparece e o circuito muda. Desenhe pontos grandes, e prefira desviar um fio a criar um cruzamento.

Junção de quatro fios. Mesmo com o ponto perfeitamente visível, ela concentra toda a informação num único símbolo frágil. Duas junções em T deslocadas dizem a mesma coisa de forma redundante, e é por isso que toda ferramenta séria de desenho recusa a versão de quatro.

Acreditar que todo terra é o mesmo ponto. No papel é; no cobre não. Correntes diferentes circulando pelo mesmo condutor de retorno criam diferenças de potencial entre pontos que o desenho declara idênticos — e é assim que nasce a maior parte dos problemas de ruído. O tratamento completo está no Volume 14.

Trocar VCC por VDD, ou Vcc por VCC. Rótulo de rede é comparado como texto: dois nomes diferentes são dois nós diferentes, mesmo que a intenção fosse a mesma. O sintoma é uma parte do circuito sem alimentação nenhuma, com o esquemático parecendo perfeito.

Montar pelo símbolo, ignorando a pinagem. O símbolo é organizado por função e o encapsulamento por geometria. Sem o número de pino ao lado de cada terminal e sem a folha de dados aberta, a montagem é chute. E lembre do pino 1: chanfro à esquerda, canto inferior esquerdo, numeração anti-horária.

Inverter catodo e anodo no desenho. A barra do diodo é o catodo, e corresponde à faixa do componente real. A placa curva do eletrolítico é o negativo. São dois detalhes gráficos que valem um componente destruído cada.

Esquemático sem designadores ou sem valores. Sem designador não há lista de materiais, não há serigrafia, não há como conversar sobre “aquele resistor ali”. Sem valor não há como montar. Um desenho topologicamente perfeito e anônimo é inútil.

Fio desenhado por cima de um símbolo. Esconde terminais, esconde junções e gera ambiguidade em toda cópia. Contorne.

Copiar esquemático de fórum sem conferir contra a folha de dados. Circuitos que circulam na internet acumulam erros de transcrição, e o mais comum é justamente o ponto de junção perdido. A aplicação típica do fabricante é a referência; qualquer diferença em relação a ela deve ter explicação.

Esquemático desatualizado. A última correção do projeto quase sempre existe só como um fio verde soldado por cima da placa. Se ela não voltar para o desenho no mesmo dia, o desenho passa a mentir — e alguém, daqui a um ano, vai depurar um circuito que não existe. Corrigir o esquemático faz parte de corrigir o circuito.

7.10. O que fica deste capítulo

O esquemático descreve ligações, não posições, e por isso o mesmo circuito admite muitos desenhos corretos — dos quais poucos são legíveis. A legibilidade vem de convenções:

7. *Esquemáticos: como ler, como desenhar, como não se perder*

alimentação em cima, terra embaixo, sinal da esquerda para a direita, realimentação em sentido contrário, sem diagonais e sem junções de quatro fios.

Rótulos de rede substituem fios longos, símbolos de alimentação e terra são rótulos disfarçados, e designadores ligam o desenho à lista de materiais e à placa. O símbolo de um CI mostra função; a pinagem, geometria — e montar exige as duas.

E ler um esquemático desconhecido é um procedimento, não um talento: achar alimentação e terra, achar entrada e saída, dividir em blocos, seguir o sinal ignorando a infraestrutura, e anotar as tensões de nó a lápis.

Com este capítulo o **Volume 1** se fecha. A bancada está montada, o multímetro é conhecido nos seus limites, os componentes são legíveis e o desenho é compreensível. O Volume 2 começa a construir a física do ofício a partir do começo: carga, corrente, tensão, resistência, potência, e as leis que ligam tudo isso — as ferramentas com que todo o resto do manual será calculado.

Parte II.

**Volume 2 — Corrente Contínua: Leis
Fundamentais**

8. Carga, corrente e o modelo de condução

O Volume 1 montou a bancada: instrumentos conhecidos nos seus limites, componentes legíveis, desenho compreensível. A partir daqui o manual constrói a física do ofício, e ela começa onde tudo começa — na carga elétrica.

Este capítulo é o mais próximo da física pura que este livro chega. A razão é prática: quase todo erro conceitual que aparece depois, na bancada, é um erro sobre o que a corrente é. Achar que ela é consumida pelos componentes, que escolhe o caminho de menor resistência e ignora os outros, que os elétrons viajam da fonte até a lâmpada na velocidade da luz — cada uma dessas ideias produz um raciocínio errado num circuito real, e todas se dissolvem com um modelo de condução decente.

8.1. A carga é a grandeza primitiva

Carga elétrica é uma propriedade da matéria, como massa. Não se define em termos de nada mais simples: define-se pelo que faz. Cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem, e a força entre elas é o que move tudo neste livro.

Existem dois sinais. Chamá-los de “positivo” e “negativo” foi escolha de Benjamin Franklin, no século XVIII, e ele tinha cinquenta por cento de chance de acertar. Errou — voltaremos a isso.

A unidade é o **coulomb** (C). Um coulomb corresponde a aproximadamente $6,24 \times 10^{18}$ elétrons, o que revela duas coisas de uma vez:

A carga é quantizada. Não existe meia carga de elétron circulando por um fio. A carga elementar vale

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C},$$

e toda carga observável é um múltiplo inteiro dela. Na escala da eletrônica esse grão é fino demais para importar — mesmo 1 pA são seis milhões de elétrons por segundo —, e por isso tratamos a carga como contínua o tempo todo.

O coulomb é uma unidade gigantesca para carga estática e modesta para corrente. Duas esferas com 1 C cada, separadas por um metro, se repeliriam com uma força de cerca de nove bilhões de newtons. Na prática, nenhum objeto do laboratório

8. Carga, corrente e o modelo de condução

acumula mais que microcoulombs de carga estática — e mesmo assim descarrega com um estalo. Já como carga *em trânsito*, 1 C é o que atravessa uma lâmpada de LED comum em cerca de um minuto. A diferença entre carga parada e carga em movimento é o assunto do capítulo inteiro.

Uma última propriedade, que vale como lei: **a carga se conserva**. Ela não é criada nem destruída; é apenas separada e transportada. Uma pilha não fabrica carga — ela separa carga, gastando energia química para isso. Essa conservação vai reaparecer no 1 com um nome próprio e uma equação, e é literalmente a primeira Lei de Kirchhoff.

8.2. Corrente é carga em trânsito

Corrente elétrica é a taxa de passagem de carga por uma seção de um condutor. Escolha um plano que corte o fio, conte a carga líquida que o atravessa por unidade de tempo, e você tem a corrente:

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}, \quad \text{ou, no limite,} \quad i = \frac{dQ}{dt}.$$

A unidade é o **ampère** (A), e $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$. Um ampère é aproximadamente $6,24 \times 10^{18}$ elétrons cruzando aquele plano a cada segundo.

Três consequências da definição, que parecem óbvias e são esquecidas o tempo todo:

Corrente é uma grandeza *através de*. Sempre se fala em corrente *através de* um componente, nunca em corrente *em* um ponto — e é por isso que o amperímetro tem de ser inserido no caminho, interrompendo o circuito, como o Capítulo 4 mostrou.

Corrente tem sinal. Ela é positiva num sentido e negativa no outro, e o sentido é uma escolha do analista. Um resultado negativo não é erro: significa que a corrente real vai no sentido oposto ao que você arbitrou.

A corrente exige um circuito fechado. Carga que entra tem de sair, e um caminho que não fecha não conduz corrente permanente. Um fio solto na bancada não tem corrente por mais tensão que você aplique nele.

8.3. O sentido convencional e o erro de Franklin

Franklin decidiu que o fluido elétrico ia do corpo “com excesso” para o corpo “com falta”, e batizou de positivo o que tinha excesso. A partir daí, todo mundo convencionou que **a corrente flui do terminal positivo para o negativo através do circuito externo**.

8.4. Por que a lâmpada acende na hora

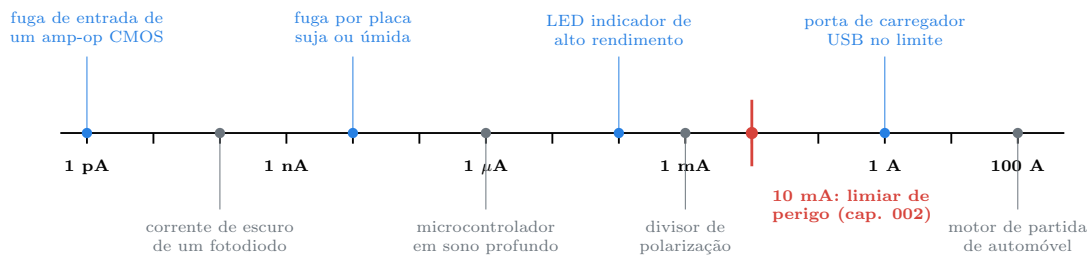


Figura 8.1.: Quinze décadas de corrente na mesma régua. A eletrônica de bancada vive quase inteira entre 1 mA e 1 A, mas o mesmo multímetro tem de sobreviver aos dois extremos. O marcador vermelho é o valor do Capítulo 2: a corrente que já não se solta do condutor não é grande — está a menos de uma década do LED do painel.

Cento e cinquenta anos depois, J. J. Thomson descobriu o elétron — e ele carrega carga *negativa*. Nos metais, os portadores móveis são exatamente os elétrons. Logo, no fio, as partículas se deslocam **na direção contrária** à do sentido convencional da corrente.

A convenção nunca foi corrigida, e não precisa ser. Uma corrente de carga positiva para a direita é matematicamente idêntica a uma corrente de carga negativa para a esquerda: mesma taxa de transporte de carga, mesmo sinal, mesmas equações. **Toda a análise de circuitos deste manual usa o sentido convencional, e nada muda.**

Onde a distinção importa, e importa mesmo:

- **Semicondutores** (Volume 8 em diante). Ali existem dois tipos de portador — elétrons e lacunas — e eles se movem em sentidos opostos. O sinal deixa de ser irrelevante.
- **Eletroquímica**: galvanoplastia, corrosão, carga de baterias. Quem vai para o eletrodo é a espécie física, não a convenção.
- **Tubos de raios catódicos, feixes de íons, plasma**: o objeto que se move é visível e tem sinal próprio.

8.4. Por que a lâmpada acende na hora

O número da figura anterior costuma provocar desconfiança, então vale a conta. Num fio de cobre de 1 mm² de seção conduzindo 1 A:

$$v_d = \frac{I}{n A e},$$

onde $n \approx 8,5 \times 10^{28}$ elétrons livres por metro cúbico é a densidade de portadores do cobre. Substituindo:

8. Carga, corrente e o modelo de condução

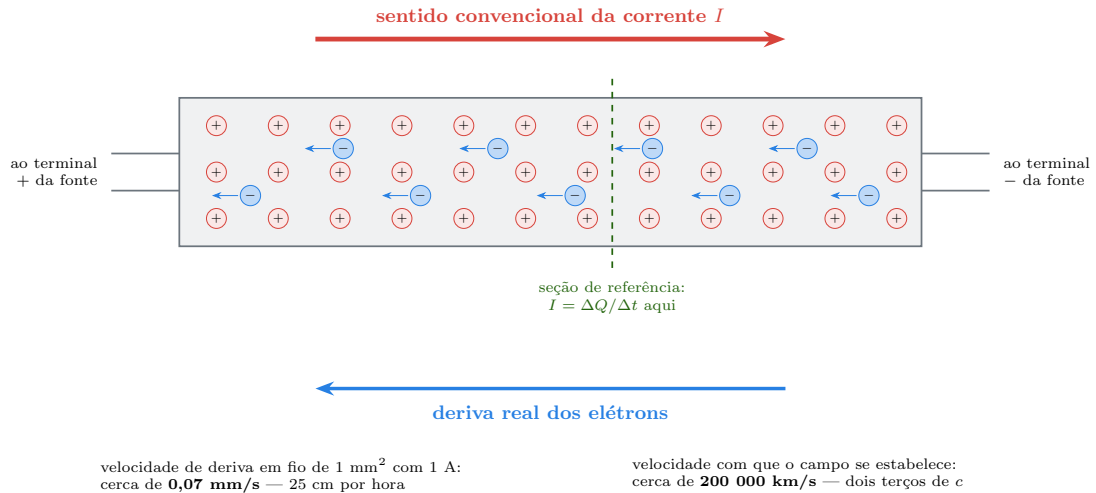


Figura 8.2.: O modelo de condução num metal. A rede de íons positivos está fixa; os elétrons de condução movem-se caoticamente a centenas de quilômetros por segundo em todas as direções, e o campo aplicado apenas superpõe a essa agitação uma deriva lentíssima num sentido único. É essa deriva, e só ela, que constitui a corrente.

$$v_d = \frac{1}{8,5 \times 10^{28} \times 10^{-6} \times 1,6 \times 10^{-19}} \approx 7,4 \times 10^{-5} \text{ m/s.}$$

São 0,074 mm/s. Um elétron que sai da pilha leva mais de três horas para percorrer um metro de fio.

E, no entanto, o LED acende no instante em que você fecha a chave. As duas coisas convivem porque **o que se propaga depressa não é o elétron, é o campo**. O condutor já está cheio de elétrons livres antes de você ligar qualquer coisa; o que a fonte faz é estabelecer um campo elétrico ao longo dele, e esse campo se propaga a uma fração significativa da velocidade da luz — tipicamente 60 a 70 % de c num cabo comum. Todos os elétrons do fio, do começo ao fim, começam a derivar quase ao mesmo tempo.

A analogia que funciona é a de um cano já cheio de água: abrir a torneira de um lado faz sair água do outro imediatamente, e não é a mesma água. A analogia hidráulica vale para isso e para pouco mais — ela erra feio em capacitância, indutância e comportamento em alta frequência, e é por isso que este livro a usa com parcimônia.

Duas consequências práticas, uma para agora e uma para depois:

- **Agora:** não faz sentido raciocinar em termos de “os elétrons chegando ao componente”. Energia é entregue pelo campo, essencialmente ao mesmo tempo em todo o circuito.

- **Depois:** a propagação finita do sinal deixa de ser detalhe quando o tempo de trânsito se aproxima do tempo de subida do sinal. Numa trilha de 10 cm, isso são cerca de 0,5 ns — irrelevante em áudio, decisivo em lógica rápida. É o assunto de integridade de sinal, no Volume 14.

8.5. Condutores, isolantes e o meio-termo caro

O que separa um condutor de um isolante é a existência de elétrons livres. Num metal, cada átomo cede um ou mais elétrons para uma nuvem coletiva; num isolante, todos os elétrons estão presos a ligações químicas.

A grandeza que mede isso é a **resistividade** ρ , e ela tem a maior amplitude de valores de qualquer propriedade física comum — mais de vinte e quatro ordens de grandeza entre o melhor condutor e o melhor isolante:

Tabela 8.1.: Resistividade de materiais comuns. Entre o cobre e o teflon há trinta ordens de grandeza — a razão entre eles é maior que a razão entre o diâmetro de um próton e o diâmetro do Sistema Solar.

Material	ρ ($\Omega \cdot \text{m}$) a 20 °C	Papel na bancada
Prata	$1,6 \times 10^{-8}$	contatos de relé, solda especial
Cobre	$1,7 \times 10^{-8}$	fios, trilhas de placa
Alumínio	$2,8 \times 10^{-8}$	dissipadores, cabos de potência
Estanho-chumbo (solda)	$1,5 \times 10^{-7}$	juntas
Grafite	$\sim 10^{-5}$	resistor de carvão, escova de motor
Silício puro	$\sim 2,3 \times 10^3$	matéria-prima do Volume 8
Vidro	10^{10} a 10^{14}	isolação
FR-4 (placa de circuito)	$\sim 10^{12}$	substrato
PTFE (teflon)	$> 10^{22}$	isolação de alta impedância

Três observações que valem mais que a tabela:

Nenhum isolante é perfeito. Todos conduzem um pouco. Numa placa limpa e seca, a fuga entre duas trilhas vizinhas é da ordem de picoampères e não importa. Numa placa com resíduo de fluxo e umidade, sobe para nanoampères ou microampères — e passa a importar muito num circuito de alta impedância. É por isso que placas de instrumentação são lavadas.

O silício puro não é nem uma coisa nem outra, e é exatamente esse meio-termo que o torna útil: dopando-o, controla-se a resistividade em muitas ordens de grandeza, e

8. Carga, corrente e o modelo de condução

aplicando um campo controla-se a dopagem efetiva. Todo o Volume 8 em diante vive disso.

Resistividade depende da temperatura. Nos metais ela sobe com o aquecimento (mais agitação da rede, mais colisões); nos semicondutores e no carbono, desce (mais portadores liberados). O capítulo Capítulo 10 quantifica isso, e o Capítulo 11 mostra por que a combinação de “resistência que sobe com a temperatura” e “temperatura que sobe com a potência dissipada” às vezes é estável e às vezes é uma fuga térmica.

8.6. Densidade de corrente: o que o fio aguenta

Um fio não tem um limite de corrente; tem um limite de **densidade de corrente**:

$$J = \frac{I}{A},$$

normalmente em A/mm². O que aquece o condutor é a potência dissipada por unidade de volume, e ela cresce com J^2 . Dobrar a corrente num mesmo fio quadruplica o aquecimento.

Valores de projeto que servem de referência na bancada:

Tabela 8.2.: Densidades de corrente usuais. Nenhum desses números é uma lei — todos dependem da temperatura ambiente, do isolamento e de quanto aquecimento você aceita.

Situação	Densidade admissível
Fio em chicote fechado, dentro de caixa	3 a 4 A/mm ²
Fio isolado ao ar livre	6 a 8 A/mm ²
Trilha de placa, cobre de 35 µm, camada externa	ver nota abaixo
Fusível (projetado para derreter)	dezenas de A/mm ²

Para trilhas de placa a regra é diferente, porque o cobre é fino e largo e troca calor com o laminado. A referência prática, com cobre de 35 µm (1 oz) e aceitando 10 °C de elevação numa camada externa: cerca de 0,3 mm de largura para 1 A, 0,7 mm para 2 A, 1,2 mm para 3 A. Não é linear, e o assunto tem tratamento próprio no Volume 14 — por ora, guarde que trilha de sinal e trilha de potência não têm a mesma largura por acaso.

O caso extremo e útil é o **fusível**: um condutor deliberadamente subdimensionado, para que ele seja o primeiro elo a falhar. Todo circuito tem um elemento que vai queimar primeiro; o fusível é o único caso em que você escolheu qual.

8.7. Corrente contínua e corrente alternada

Corrente contínua (CC) é a que não inverte de sentido. Ela não precisa ser constante — a corrente pulsante que sai de um retificador é CC, e varia de zero ao pico sessenta vezes por segundo. O que define é o sinal não mudar.

Corrente alternada (CA) inverte periodicamente. A rede elétrica brasileira alterna 60 vezes por segundo; um sinal de áudio alterna de forma irregular milhares de vezes por segundo; um sinal de rádio, bilhões.

Este volume e os dois seguintes tratam exclusivamente de CC, e não por conservadorismo: as leis de Kirchhoff, os teoremas de rede e a análise nodal são todos formulados primeiro em CC porque nesse regime não há defasagem entre tensão e corrente, e os números são reais. Quando a Fase 2 introduzir o CA, o ferramental inteiro será reaproveitado — trocando números reais por complexos, e resistência por impedância.

É essa distinção que justifica as duas escalas separadas do multímetro do Capítulo 4. Medir CA na escala de CC dá aproximadamente zero (o valor médio de uma senoide é nulo); medir CC na escala de CA dá aproximadamente zero também, em quase todo instrumento, porque a entrada é acoplada por capacitor.

8.8. Quatro coisas que a corrente não é

A corrente não é consumida. Esta é a confusão número um, e é a que mais atrapalha depois. Num resistor com 10 mA entrando por um terminal, saem 10 mA pelo outro. O que o resistor consome é **energia**, convertendo-a em calor; a carga segue intacta. Um LED brilhando não “gasta” corrente. Essa afirmação, escrita como equação, é a Lei de Kirchhoff das Correntes do 1.

A corrente não escolhe o caminho de menor resistência. Ela percorre **todos** os caminhos disponíveis, distribuindo-se entre eles na proporção inversa das resistências. O ditado só é verdadeiro no caso extremo em que um caminho é milhares de vezes melhor que os outros — que é justamente o caso do curto-circuito, de onde o ditado veio. O caso geral é o divisor de corrente do Capítulo 14.

A fonte não “empurra” uma corrente fixa no circuito. Uma fonte de tensão estabelece uma diferença de potencial; quem determina a corrente é o conjunto fonte-mais-circuito. Ligue 9 V a 10 k Ω e circulem 0,9 mA; ligue os mesmos 9 V a 10 Ω e circulem 0,9 A. A pilha não mudou. (A fonte de corrente faz o contrário — e é por isso que são símbolos diferentes no Capítulo 7.)

Corrente não é a mesma coisa que perigo. Uma fonte de 5 V capaz de 20 A não dá choque em ninguém: a pele não deixa passar corrente significativa com apenas 5 V. Já 230 V de uma tomada limitada a 10 A é letal. O que fere é a corrente que

8. Carga, corrente e o modelo de condução

efetivamente atravessa o corpo, e ela depende da tensão e da resistência do caminho — como o Capítulo 2 detalhou. A capacidade da fonte só diz o que ela *poderia* entregar.

8.9. Laboratório

A corrente é a mesma em toda a série, e o amperímetro não é de graça. Três experimentos curtos que estabelecem, com o multímetro, tudo o que este capítulo afirmou em texto.

8.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada ajustável ou 1 pilha de 9 V com suporte
- 1 multímetro digital (com escala de corrente e escala de resistência)
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 10 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 100 Ω , 1/4 W
- 1 LED vermelho de 5 mm
- Opcional: 1 segundo multímetro (torna a Parte 3 muito mais direta)

i Antes de começar

Revise o procedimento de medição de corrente do Capítulo 4: cabo vermelho na entrada de corrente, circuito **aberto** para inserir o instrumento, e cabo de volta à entrada de tensão assim que terminar. A maior parte dos multímetros destruídos no mundo morreu ligada em paralelo com uma fonte, com o cabo esquecido na entrada de mA.

8.9.2. Parte 1 — A corrente é a mesma em todo ponto de uma série

1. Monte, em série, a fonte ajustada em 9,0 V, o resistor de 470 Ω , o resistor de 1 k Ω e o LED. Confirme que o LED acende (se não acender, ele está invertido — inverta).
2. Calcule a corrente esperada. Supondo 2,0 V de queda no LED:

$$I = \frac{9,0 - 2,0}{470 + 1000} = \frac{7,0}{1470} \approx 4,8 \text{ mA.}$$

3. Abra o circuito **entre a fonte e o resistor de 470 Ω** e insira o amperímetro. Anote o valor.
4. Feche esse ponto e abra o circuito **entre os dois resistores**. Meça de novo.

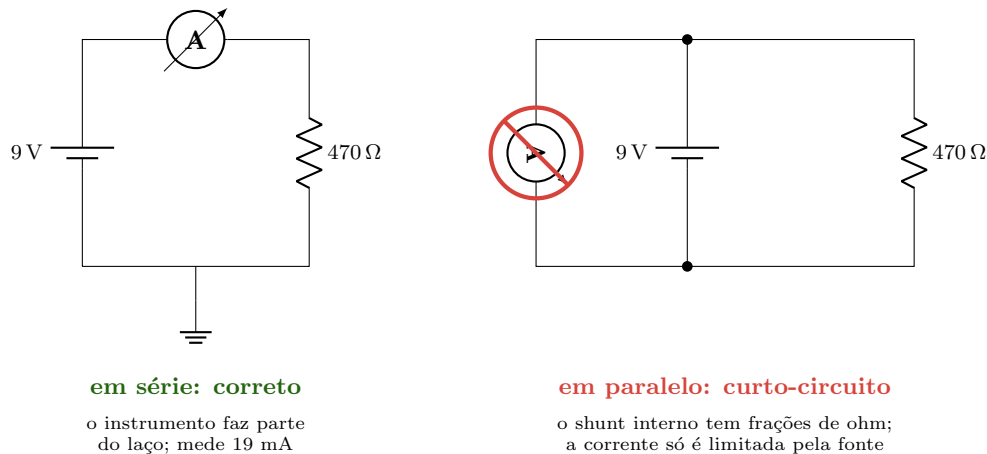


Figura 8.3.: A única diferença entre medir e destruir. O amperímetro é projetado para ter resistência quase nula — é isso que o torna inofensivo em série e catastrófico em paralelo. O voltímetro é o oposto exato, e é por isso que os dois não são intercambiáveis.

5. Repita **entre o resistor de 1 kΩ e o LED**, e depois **entre o LED e o retorno da fonte**.

As quatro medições devem coincidir dentro da resolução do instrumento. Não há um ponto do laço em que “sobre” ou “falte” corrente, apesar de o LED estar visivelmente convertendo energia em luz e calor. É esse resultado, e não um argumento teórico, que sepulta a ideia de corrente consumida.

8.9.3. Parte 2 — Corrente em função da resistência

1. Monte a fonte em 9,0 V em série apenas com um resistor e o amperímetro.
2. Meça a corrente com cada um dos resistores: 10 kΩ, 2,2 kΩ, 1 kΩ, 470 Ω, 100 Ω.
3. Monte a tabela: resistência nominal, corrente medida, e o produto $R \times I$.

Tabela 8.3.: Tabela a preencher na Parte 2.

R nominal	I medida	$R \times I$
10 kΩ		
2,2 kΩ		
1 kΩ		
470 Ω		
100 Ω		

8. Carga, corrente e o modelo de condução

A terceira coluna deve dar aproximadamente 9 V em todas as linhas — e é a Lei de Ohm aparecendo antes de o Capítulo 10 enunciá-la. Se a linha de 100 Ω destoar, não é erro seu: veja a Parte 3.

8.9.4. Parte 3 — O amperímetro perturba o circuito que mede

Todo amperímetro mede corrente derrubando uma pequena tensão sobre um resistor interno (o *shunt*). Essa tensão é a **queda de inserção**, e ela subtrai do circuito exatamente o que você tentava medir.

1. Com o resistor de 100 Ω e 9,0 V, a corrente prevista é 90 mA. Meça.
2. Com o instrumento ainda no circuito, meça — com o segundo multímetro, ou desfazendo e refazendo a montagem — a tensão **entre as duas pontas de prova do amperímetro**. Numa escala de mA, é comum encontrar de 0,1 V a 0,5 V.
3. Calcule o *shunt* efetivo: $R_{\text{shunt}} = V_{\text{queda}}/I$.
4. Refaça a previsão incluindo o shunt em série: $I = 9,0/(100 + R_{\text{shunt}})$, e compare com o medido.

Em 10 k Ω , um shunt de 3 Ω é 0,03 % do circuito e some no ruído. Em 100 Ω , são 3 % — maior que a tolerância do resistor. **Todo instrumento altera o que mede**, e saber de quanto é a diferença entre medir e adivinhar.

8.9.5. Parte 4 — Nenhum isolante é perfeito

1. Multímetro na maior escala de resistência.
2. Meça entre dois furos de colunas **diferentes** da protoboard, distantes uns 2 cm. O instrumento deve indicar sobrecarga (fora de escala): a resistência é alta demais para ele.
3. Agora encoste um dedo de cada mão em cada uma das duas pontas de prova, sem deixar os dedos se tocarem. Aparece uma leitura — tipicamente entre 500 k Ω e alguns megaohms.
4. Umedeça levemente as pontas dos dedos e repita. O valor cai bastante.

Você acabou de medir um “isolante” conduzindo. Numa placa de circuito, esse mesmo caminho existe entre trilhas vizinhas, através de resíduo de fluxo e umidade adsorvida. Em circuitos de baixa impedância, não faz diferença; num circuito de alta impedância, é um resistor invisível ligado onde você não pediu.

8.9.6. Variante simulada (plano B)

O simulador Falstad (falstad.com/circuit) desenha explicitamente os portadores como pontos que se movem pelos fios, com velocidade proporcional à corrente, e permite alternar entre sentido convencional e fluxo de elétrons. É a melhor ilustração disponível das Partes 1 e 2 — monte a série de dois resistores com o LED e observe que a densidade de pontos é idêntica nos dois lados de cada componente. As Partes 3 e 4 não têm equivalente simulado: são justamente sobre o que o modelo ideal do simulador não contém.

8.10. Onde Queima

Amperímetro em paralelo com a fonte. O instrumento em modo corrente é praticamente um curto — alguns ohms, às vezes frações de ohm. Ligá-lo diretamente aos terminais de uma fonte cria uma corrente limitada apenas pela capacidade da fonte. O melhor caso é o fusível interno abrindo; o pior, numa bateria de lítio ou de chumbo, é o cabo vaporizando. Amperímetro **sempre** em série.

Esquecer o cabo na entrada de corrente. É a variante mais comum e mais cara do erro anterior: você mede corrente, termina, e no minuto seguinte vai medir a tensão da fonte — com o cabo ainda no jaque de mA. Crie o hábito de devolver o cabo à entrada de tensão *no mesmo gesto* em que desmonta a medição.

Confundir velocidade de deriva com velocidade do sinal. O erro parece acadêmico até o momento em que alguém tenta explicar atraso de propagação em trilha longa e conclui, com a conta da deriva, que uma placa levaria horas para responder. São dois fenômenos diferentes, com sete ordens de grandeza entre eles.

Raciocinar com “corrente consumida”. Produz erros concretos: dimensionar a fonte somando errado as correntes dos ramos, procurar defeito no lugar errado porque “a corrente já foi gasta antes”, e errar todo balanço de nó. Corrente que entra num componente sai dele.

Aplicar “menor resistência” como se fosse exclusividade. Um caminho paralelo de resistência dez vezes maior ainda leva 10 % da corrente. Em circuitos de proteção e em caminhos de terra, esse resto é exatamente o que causa o problema.

Subdimensionar condutor por olhar só a corrente média. Um motor que consome 2 A em regime puxa 8 A ou mais na partida, durante centenas de milissegundos. Fio, trilha, conector e fusível têm de sobreviver ao pico, não à média.

Tratar isolamento como infinita em circuito de alta impedância. Numa entrada de $1\text{ G}\Omega$, um caminho de fuga de $100\text{ M}\Omega$ pela superfície suja da placa é um divisor de tensão que arruína a medição — e ele muda com a umidade do dia, o que torna o defeito intermitente e quase impossível de rastrear sem suspeitar dele antes.

8. Carga, corrente e o modelo de condução

Medir corrente sem estimar antes a ordem de grandeza. A escala de mA do multímetro tem fusível de 200 ou 400 mA; a escala de 10 A costuma ser desprotegida. Entrar num circuito de 2 A pela escala de mA queima o fusível na hora; entrar num circuito de 20 A pela escala de 10 A queima coisas mais caras. Sempre estime primeiro.

8.11. O que fica deste capítulo

Carga é a grandeza primitiva, medida em coulombs, quantizada em unidades de $1,602 \times 10^{-19}$ C, e conservada. Corrente é carga atravessando uma seção por unidade de tempo, medida em ampères, e por isso é sempre uma grandeza *através de* — o que obriga o amperímetro a entrar em série.

O sentido convencional vai do positivo para o negativo, ao contrário do movimento real dos elétrons num metal; a discrepância é histórica, é matematicamente inócua na análise de circuitos, e volta a importar nos semicondutores.

No modelo de condução, uma rede fixa de íons positivos convive com uma nuvem de elétrons livres em agitação térmica violenta e desordenada. O campo aplicado superpõe a essa agitação uma deriva de frações de milímetro por segundo — mas o campo se estabelece a dois terços da velocidade da luz, e é por isso que o circuito responde na hora.

Nenhum isolante é perfeito, nenhum condutor tem resistência nula, e o limite de um fio é de densidade de corrente, não de corrente. Por fim: corrente não é consumida, não escolhe um caminho só, e não é imposta pela fonte — ela é o resultado do encontro entre a fonte e o circuito.

Falta a outra metade do par. Corrente é o *quê* se move; o próximo capítulo trata do *porquê* — tensão, potencial e a referência que dá sentido a ambos.

9. Tensão, potencial e referência (terra)

O Capítulo 8 tratou do *quê* se move. Este trata do *porquê*.

Tensão é a grandeza mais medida da eletrônica e a mais mal enunciada. Quase todo mundo sabe dizer que a pilha “tem 9 V”; quase ninguém, ao dizer isso, tem consciência de que acabou de fazer uma afirmação sobre um **par** de pontos, e que a mesma pilha teria 9 V, −9 V, ou 9 V somados a qualquer constante, dependendo de onde se pusesse a ponta preta.

Esse detalhe aparentemente filosófico é a origem de uma quantidade desproporcional de acidentes de bancada — desde leituras absurdas até osciloscópios destruídos e placas em curto. Vale gastar um capítulo com ele.

9.1. Volt: trabalho por unidade de carga

Separar cargas custa energia. Aproximar uma carga positiva de outra carga positiva exige trabalho contra a repulsão, e esse trabalho fica armazenado no arranjo — é recuperável, como a energia de uma mola comprimida.

A **diferença de potencial** entre dois pontos é o trabalho necessário para transportar uma carga de um ponto ao outro, **dividido pela carga**:

$$V_{AB} = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}.$$

A unidade é o **volt** (V), e $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$. Uma diferença de potencial de 1 volt significa que cada coulomb que atravessa o trecho troca 1 joule de energia.

A divisão por q é o que torna a grandeza útil. Ela remove a dependência da carga específica e deixa uma propriedade **do circuito**: dois pontos separados por 9 V entregam 9 joules por coulomb a *qualquer* carga que os percorra, muita ou pouca. É exatamente análogo à altura de uma queda d’água, que determina a energia por quilograma de água independentemente da vazão.

Juntando com a definição de corrente do capítulo anterior, sai de graça a grandeza mais importante do Volume 2:

9. Tensão, potencial e referência (terra)

$$P = \underbrace{\frac{W}{Q}}_V \times \underbrace{\frac{Q}{t}}_I = VI.$$

Joules por coulomb vezes coulombs por segundo dá joules por segundo — watts. O Capítulo 11 vive dessa identidade.

9.2. Tensão é sempre entre dois pontos

Não existe “a tensão em um ponto”. Existe a diferença de potencial entre dois pontos, e a notação honesta é de dois índices:

$$V_{AB} = V_A - V_B, \quad V_{BA} = -V_{AB}.$$

Quando alguém diz “a tensão no nó A é 5 V”, há uma segunda referência implícita — quase sempre o terra — e a frase completa seria “ $V_{A,\text{terra}} = 5 \text{ V}$ ”. A abreviação é legítima e universal, mas só depois que a referência foi declarada. É por isso que:

- **O voltímetro tem duas pontas.** Ele mede uma diferença, e nunca um valor absoluto. Uma ponta solta não dá meia medida; dá lixo.
- **A ordem das pontas define o sinal.** Trocar vermelho e preto troca o sinal da leitura, e num instrumento digital isso aparece como um sinal de menos. Esse menos não é defeito: é informação sobre a polaridade.
- **Tensões se somam ao longo de um caminho.** Para quaisquer três pontos, $V_{AC} = V_{AB} + V_{BC}$. Essa aditividade é o que permite percorrer uma malha somando quedas — e é o embrião da Lei de Kirchhoff das Tensões do

1.

9.3. O terra é uma escolha, não um lugar

Como só diferenças têm significado físico, o zero da escala é arbitrário — do mesmo modo que a altitude “zero” ao nível do mar é convenção, e não uma propriedade do planeta. Escolher o **nó de referência** de um circuito é declarar: *deste nó para diante, todos os números que eu escrever sem dois índices são medidos a partir daqui*.

O nó escolhido recebe o símbolo de terra, e passa a se chamar terra, GND, comum ou referência. Consequências:

- **Só há um zero por circuito.** Se dois pontos recebem o símbolo de terra, eles são o mesmo nó — foi o que o Capítulo 7 estabeleceu sobre rótulos de rede.

9.3. O terra é uma escolha, não um lugar

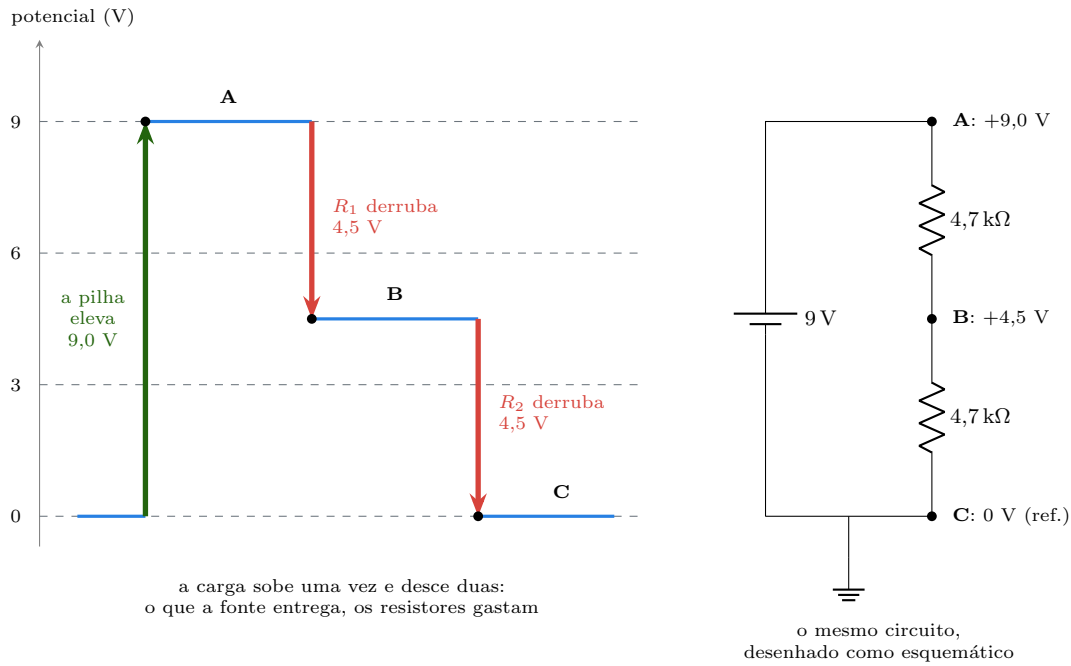


Figura 9.1.: O circuito visto como paisagem. A altura de cada patamar é o potencial do nó em relação ao terra; a fonte é a única subida e os resistores são as descidas. O patamar do nó C está em zero **por escolha** — foi ali que se pôs o símbolo de terra. Mover o símbolo desloca os três patamares em bloco e não muda nenhuma diferença.

9. Tensão, potencial e referência (terra)

- **A escolha é livre, mas não indiferente.** Ela não muda a física; muda a aritmética e, principalmente, muda quais medições são cômodas. Escolhe-se quase sempre o nó com mais conexões, porque isso torna a maior parte das tensões diretamente mensuráveis com a ponta preta parada.
- **Mudar a referência desloca todos os potenciais pela mesma constante.** As diferenças ficam intactas. É a mesma invariância de somar 100 m a todas as altitudes de um mapa.

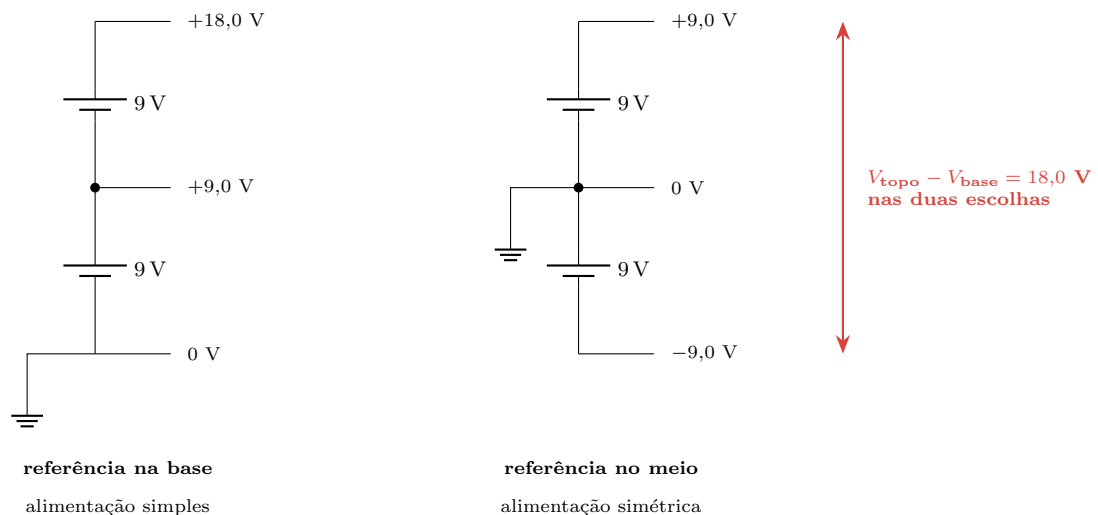


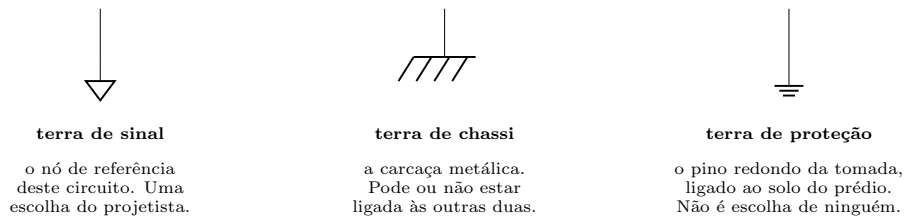
Figura 9.2.: O mesmo par de pilhas, duas referências. Nada no mundo físico mudou: as mesmas cargas, as mesmas reações químicas, a mesma corrente se você ligar a mesma carga. Só os rótulos mudaram. A escolha da direita é a alimentação simétrica de que todo amplificador operacional do Volume 11 vai precisar.

9.4. Três terras diferentes com o mesmo nome

A palavra “terra” carrega pelo menos três significados distintos, e confundi-los é perigoso — no sentido literal do Capítulo 2.

Terra de sinal (GND, comum) é o nó de referência do circuito: uma escolha do projetista, sem nenhuma relação obrigatória com o planeta. O terra de um circuito alimentado por pilha é apenas o polo negativo da pilha.

Terra de chassi é a carcaça condutora do equipamento. Ela existe por blindagem e por segurança mecânica, e pode estar ligada ao terra de sinal, ligada através de um resistor e um capacitor, ou completamente isolada.



três símbolos, três nós possivelmente diferentes — e o da direita é o único que já estava lá antes de você chegar

Figura 9.3.: Os três símbolos e o que cada um promete. Num aparelho de bancada com carcaça metálica aterrada, os três costumam estar no mesmo nó; numa fonte chaveada barata de mesa, o terra de sinal flutua em relação ao terra de proteção, e a diferença pode passar de 100 V em corrente alternada.

Terra de proteção (PE, *earth*) é o pino redondo da tomada, ligado a uma haste enterrada. Não é convenção nenhuma: é um condutor real que existe para conduzir a corrente de falta até o disjuntor abrir. É o assunto do Capítulo 2.

 O formigamento do notebook não é sua imaginação

Fontes chaveadas de dois pinos, sem terra de proteção, trazem um capacitor de filtro ligando o secundário à rede. Ele deixa o “terra” do aparelho a cerca de metade da tensão da rede em relação ao solo — 60 a 115 V CA no Brasil — com capacidade de corrente de algumas centenas de microampères. É pouco para machucar uma pessoa, é o suficiente para se sentir na ponta dos dedos, e é **muito** para o terra de um osciloscópio. Ligar dois aparelhos assim entre si põe essa tensão em cima do sinal, e ligar a garra de terra do osciloscópio a um nó vivo cria um caminho de curto pelo condutor de proteção. O tratamento completo está no Volume 7.

9.5. A convenção de sinal passiva

Para que as contas fechem, é preciso combinar como marcar polaridade e sentido de corrente num mesmo componente. A regra universal chama-se **convenção de sinal passiva**:

Marque a corrente **entrando pelo terminal marcado com +**. Com essa escolha, $P = VI$ positivo significa que o elemento **absorve** potência, e negativo significa que ele **fornece**.

Um resistor sempre absorve, então com a convenção passiva a sua potência é sempre positiva. Uma pilha em descarga fornece, e a sua potência sai negativa — o que não é erro, é a convenção funcionando.

9. Tensão, potencial e referência (terra)

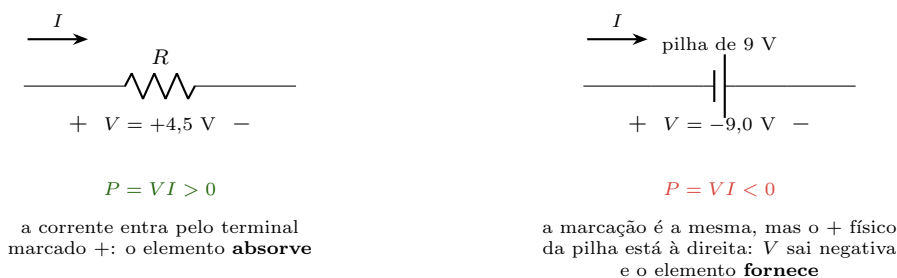


Figura 9.4.: A mesma marcação aplicada a um elemento passivo e a um ativo. Não é preciso saber de antemão o que cada elemento faz: marca-se tudo pela convenção passiva, resolve-se o circuito, e o sinal da potência conta quem absorveu e quem forneceu.

Na prática de bancada, isso se traduz em uma disciplina simples: **decida a polaridade antes de medir e anote-a no desenho**. Um sinal negativo no visor então vira informação, e não confusão.

9.6. A fonte de tensão ideal, e por que ela não existe

Uma **fonte de tensão ideal** mantém a tensão entre seus terminais fixa, independentemente da corrente exigida. Se for de 5 V, entrega 5 V com 1 mA, com 1 A e com 1000 A.

Nenhuma fonte real faz isso, porque isso implicaria potência infinita. Toda fonte real tem uma **resistência interna** que derruba a tensão à medida que a corrente cresce. Numa pilha de 9 V nova, ela é de alguns ohms; numa pilha gasta, de dezenas — e é por isso que uma pilha “com 9 V” no voltímetro pode não acender um LED: os 9 V eram a tensão de circuito aberto. O modelo completo é o assunto do Volume 3.

Duas regras que decorrem do conceito de fonte ideal e valem hoje:

Nunca ligue duas fontes de tensão diferentes em paralelo. Duas fontes ideais de valores distintos ligadas em paralelo são uma contradição matemática — o mesmo par de nós não pode ter dois valores. Na prática, a de maior tensão empurra corrente para dentro da de menor, limitada só pelas resistências internas, e o resultado vai de aquecimento a explosão. Duas fontes iguais em paralelo exigem circuito de balanceamento; sem ele, uma acaba alimentando a outra.

Nunca curto-circuite uma fonte de tensão. Uma fonte ideal em curto exigiria corrente infinita. Uma fonte real entrega o que a resistência interna permitir — o que numa pilha alcalina são poucos ampères e um invólucro muito quente, e numa bateria de lítio ou de chumbo são centenas de ampères e um incêndio.

A **fonte de corrente ideal** é a dual: mantém a corrente fixa, ajustando a tensão ao que for preciso. Suas regras são espelhadas — nunca em série com outra fonte de corrente, nunca deixada em circuito aberto. O modo CC da fonte de bancada do Capítulo 5 é a aproximação prática mais acessível.

9.7. Tensão flutuante e medição diferencial

Um circuito alimentado por pilha, apoiado na bancada, **não tem referência nenhuma** em relação ao mundo. Ele flutua: o potencial do seu GND em relação ao solo do prédio é indeterminado, e depende de capacitâncias parasitas, umidade e de onde está a sua mão.

Isso não é defeito. É a condição normal de todo circuito isolado, e é o que torna seguro tocar em ambos os polos de uma pilha de 9 V. Só quando se conecta esse circuito a algo aterrado — um computador pela USB, um osciloscópio pela garra de terra — é que a referência é forçada, e é nesse instante que erros de terra aparecem.

Consequência instrumental importante:

- **O voltímetro é diferencial por construção.** As duas pontas são simétricas e nenhuma delas está ligada ao terra da tomada. Você pode medir entre dois nós quaisquer, ambos “vivos”, sem criar caminho nenhum.
- **O osciloscópio comum não é.** A garra de terra da ponta de prova está eletricamente ligada ao chassi e ao terra de proteção. Conectá-la a um nó que não seja o terra do circuito cria um curto através do condutor de proteção. É a causa clássica de placa queimada em bancada, e o Volume 7 dedica um capítulo inteiro ao problema e às saídas (ponta diferencial, transformador isolador, osciloscópio a bateria).

9.8. O voltímetro também carrega o circuito

O Capítulo 8 mostrou que o amperímetro rouba tensão do circuito. O voltímetro comete o pecado simétrico: ele **desvia corrente**. A entrada de um multímetro digital típico tem $10\text{ M}\Omega$, e esse resistor entra em paralelo com o que você está medindo.

Em um nó de baixa impedância — a saída de uma fonte, um divisor de kilo-ohms — $10\text{ M}\Omega$ é invisível. Em um divisor feito de resistores de $1\text{ M}\Omega$, o instrumento muda a leitura em vários por cento, e a “tensão medida” simplesmente não é a tensão que existia antes de você encostar a ponta. O Capítulo 14 quantifica esse efeito, que é o mesmo do carregamento de um divisor.

A regra de ouro é a mesma dos dois casos: **estime a impedância do nó antes de medir**. Se ela passar de $100\text{ k}\Omega$, desconfie do número.

9.9. Laboratório

A referência é sua, e o instrumento obedece. Quatro experimentos que transformam “tensão é diferença de potencial” de frase decorada em resultado medido.

9.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 2 pilhas de 9 V com suporte (ou 1 fonte de bancada com duas saídas isoladas)
- 1 multímetro digital
- 3 resistores de $4,7\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 2 resistores de $1\text{ M}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de $10\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- Papel e lápis para a matriz de tensões da Parte 2

9.9.2. Parte 1 — O sinal está nas suas mãos

1. Meça a tensão de uma pilha de 9 V com a ponta vermelha no polo positivo e a preta no negativo. Anote.
2. Inverta as pontas e meça de novo.

A leitura muda de sinal e mantém o módulo. Não há um “valor verdadeiro” com sinal próprio: o que existe é $V_{AB} = -V_{BA}$, e qual dos dois aparece no visor é decisão de quem segura as pontas. Anote os dois números com os índices corretos — esse hábito de notação vale mais que a medição.

9.9.3. Parte 2 — A matriz de tensões de um divisor

1. Monte três resistores de $4,7\text{ k}\Omega$ em série entre o positivo de uma pilha de 9 V e o negativo. Chame os quatro nós de A (topo), B, C e D (base).
2. Prenda a ponta **preta** no nó D e meça A, B e C. Preencha a primeira coluna.
3. Mude a ponta preta para o nó C e repita para A, B e D.
4. Repita com a preta em B e depois em A, completando a matriz de 4×4 .

Tabela 9.1.: Matriz de tensões da Parte 2, em volts. Preencha as doze células fora da diagonal.

medido \ referência	A	B	C	D
A		0		
B			0	
C				0

medido \ referência	A	B	C	D
D				0

Três propriedades devem saltar da tabela preenchida:

- **A diagonal é zero.** Um nó não tem tensão em relação a si mesmo.
- **A matriz é antissimétrica:** $V_{XY} = -V_{YX}$. A metade de cima é o negativo da metade de baixo.
- **Cada linha é a linha de outra referência somada de uma constante.** Escolher outro terra desloca todos os números em bloco, exatamente como a Figura 9.2 mostra.

E há uma quarta, que é a que interessa: **doze números diferentes descrevem o mesmo circuito.** Nenhum deles é mais verdadeiro que os outros.

9.9.4. Parte 3 — Construir a alimentação simétrica

1. Ligue as duas pilhas de 9 V **em série**: negativo da primeira ao positivo da segunda. Chame o nó de baixo de $-$, o do meio de M e o de cima de $+$.
2. Com a preta em $-$: meça M e $+$. Deve dar aproximadamente +9 V e +18 V.
3. Agora **declare M como terra**: prenda a ponta preta em M e não a tire mais. Meça $+$ e $-$. Deve dar +9 V e -9 V.
4. Meça $V_{+,-}$ nas duas configurações. Dá 18 V nas duas.

Você acabou de construir uma alimentação simétrica sem trocar um único fio. A única coisa que mudou foi onde você decidiu que ficava o zero. Guarde essa montagem mentalmente: ela é a alimentação padrão dos amplificadores operacionais do Volume 11.

i Cheque a polaridade antes de fechar o laço

Ligar as duas pilhas em série significa negativo de uma no positivo da outra. Ligar positivo com positivo põe as duas em oposição: a tensão resultante é aproximadamente zero e as pilhas se descarregam uma na outra, aquecendo. Meça os 18 V antes de conectar qualquer coisa ao conjunto.

9.9.5. Parte 4 — O voltímetro carregando o circuito

1. Monte um divisor com **dois resistores de 4,7 k Ω** ligado aos 9 V. Meça a tensão do nó do meio. Deve dar perto de 4,5 V.

9. Tensão, potencial e referência (terra)

2. Agora monte um divisor com **dois resistores de 1 MΩ**, mesmos 9 V. Preveja 4,5 V. Meça.
3. A leitura vem visivelmente menor. A razão: os 10 MΩ do instrumento estão em paralelo com o resistor de baixo, e $1\text{ M}\Omega \parallel 10\text{ M}\Omega \approx 0,91\text{ M}\Omega$. O divisor efetivo virou 1 MΩ sobre 0,91 MΩ, e a previsão corrigida é

$$V = 9,0 \times \frac{0,91}{1,00 + 0,91} \approx 4,3\text{ V}.$$

4. Compare a previsão corrigida com o medido. Se bater, você acabou de **medir a impedância de entrada do seu próprio multímetro** — inverta a conta e extraia o valor. Muitos instrumentos baratos têm 1 MΩ, não 10 MΩ, e o resultado é dramático.

Este é o experimento mais importante do capítulo. Ele mostra, com números, que o instrumento faz parte do circuito, e que “o multímetro está mentindo” quase sempre significa “o multímetro está dizendo a verdade sobre um circuito que ele modificou”.

9.9.6. Variante simulada (plano B)

Qualquer simulador serve para as Partes 1 a 3, e vale especificamente pelo que força: o programa **exige** que você coloque um símbolo de terra antes de resolver, e recusa o circuito sem ele com uma mensagem sobre matriz singular. Essa recusa é a versão matemática da lição do capítulo. Mova o terra entre os nós e observe a tabela de potenciais inteira se deslocar. A Parte 4 exige que você acrescente à mão um resistor de 10 MΩ representando o voltímetro — o simulador mede sem carregar, o que é justamente o que a bancada não faz.

9.10. Onde Queima

Dizer “a tensão no ponto X” sem declarar a referência. É a raiz de quase todo mal-entendido sobre tensão, e vira erro concreto no instante em que duas pessoas usam referências diferentes sem perceber. Em anotação de bancada, escreva sempre em relação a quê.

Ligar a garra de terra do osciloscópio a um nó que não é o terra do circuito. A garra está ligada ao terra de proteção da tomada. Prendê-la num nó a +12 V põe esse nó em curto com o planeta pelo caminho de menor resistência que houver — que costuma ser uma trilha da sua placa. Placa queimada, ponta de prova queimada, e às vezes o instrumento.

Ligar dois aparelhos de bancada aterrados a pontos diferentes do mesmo circuito. Cria-se uma malha de terra: os dois “zeros” não são o mesmo ponto, e a

diferença entre eles circula corrente pelo condutor de terra. O sintoma leve é ruído inexplicável na medição; o pesado é o mesmo curto do item anterior.

Confundir o GND do circuito com o terra de proteção. São conceitos diferentes, com símbolos diferentes, e um deles é uma medida de segurança contra choque. Ligá-los indevidamente pode transformar a carcaça do aparelho num condutor vivo.

Somar tensões de circuitos com referências diferentes. Dois módulos alimentados por fontes isoladas têm zeros independentes. Ligar o sinal de um à entrada do outro sem ligar antes os dois zeros não produz o valor esperado — produz uma tensão indefinida, dominada por acoplamento capacitivo. O fio de retorno comum não é opcional.

Duas fontes de tensão em paralelo. Sem circuito de balanceamento, a de maior tensão descarrega na de menor. Com baterias, é o roteiro clássico do incêndio: uma célula carregada em paralelo com uma descarregada entrega toda a sua energia num caminho de miliohms.

Inverter a polaridade da alimentação. Poucos circuitos integrados sobrevivem. Eletrolíticos invertidos abrem a válvula de alívio ou estouram, como o Capítulo 6 descreve. Um diodo em série custa 0,7 V e evita o problema inteiro — técnica de proteção do Volume 12.

Medir tensão com o cabo ainda na entrada de corrente. Repetido de propósito do capítulo anterior, porque a maior parte das vítimas cai justamente na transição entre medir corrente e medir tensão.

Confiar numa medida em nó de alta impedância. Acima de umas centenas de kilo-ohms, o voltímetro passa a fazer parte do divisor. Se a leitura parece baixa demais e o circuito é de alta impedância, suspeite do instrumento antes do circuito.

Achar que “só 9 V” é seguro em qualquer situação. É seguro para a pele. Não é seguro para um capacitor de 6,3 V, para uma entrada lógica de 3,3 V, nem para o seu dedo se o nó estiver ligado a uma bateria capaz de 20 A e você fechar o caminho com uma aliança metálica.

9.11. O que fica deste capítulo

Tensão é trabalho por unidade de carga, medida em volts, e $1\text{ V} = 1\text{ J/C}$. Ela existe sempre **entre dois pontos**: $V_{AB} = V_A - V_B$, com $V_{BA} = -V_{AB}$, e ao longo de um caminho as diferenças se somam. É por isso que o voltímetro tem duas pontas e que trocá-las troca o sinal.

O nó de referência — o terra — é uma escolha do projetista, não uma propriedade do circuito. Movê-lo desloca todos os potenciais pela mesma constante e não altera nenhuma diferença. Terra de sinal, terra de chassi e terra de proteção são três coisas diferentes com o mesmo nome, e a última é a única que já existia antes de você desenhar o circuito.

9. Tensão, potencial e referência (terra)

A convenção de sinal passiva — corrente entrando pelo terminal positivo — faz o sinal de $P = VI$ dizer sozinho quem absorve e quem fornece. Fontes de tensão ideais não existem, não podem ser postas em paralelo umas com as outras e não podem ser curto-circuitadas.

Por fim, todo instrumento participa do circuito: o amperímetro derruba tensão, o voltímetro desvia corrente, e o osciloscópio traz o terra da tomada junto.

Com carga, corrente e tensão definidas, falta a relação entre elas. O próximo capítulo introduz a resistência e a lei que amarra as três — a mais usada e a mais mal compreendida da eletrônica.

10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

Já temos as duas grandezas do par: corrente, que é carga em trânsito, e tensão, que é energia por unidade de carga. Falta a relação entre elas — e é ela que transforma eletricidade em engenharia, porque é ela que permite **prever** um número antes de medi-lo.

A relação chama-se Lei de Ohm, cabe em quatro caracteres e é, provavelmente, a equação mais mal compreendida da eletrônica. Não porque seja difícil, mas porque quase ninguém repara que ela **não é uma lei da natureza**: é a descrição de um comportamento que alguns materiais têm e muitos outros não. Metade deste capítulo trata de quando ela vale; a outra metade, de quando não.

10.1. De onde vem a resistência

O Capítulo 8 deixou o modelo pronto: elétrons livres em agitação térmica violenta, sobre a qual o campo aplicado superpõe uma deriva lenta. A cada colisão com a rede de íons, o elétron perde a velocidade que tinha ganho do campo e recomeça. **Resistência é a contabilidade dessas colisões.**

Daí saem, sem nenhuma matemática, as duas dependências geométricas:

- **Condutor mais longo, mais resistência.** Mais caminho, mais colisões.
- **Condutor mais grosso, menos resistência.** Mais seções em paralelo, cada elétron com mais espaço.

Somando a isso uma propriedade do material — quantos elétrons livres ele oferece e com que frequência eles colidem —, obtém-se a expressão completa:

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

com ρ em $\Omega \cdot \text{m}$, L em metros e A em metros quadrados. A unidade de resistência é o **ohm** (Ω), e 1Ω é a resistência que deixa passar 1 A sob 1 V.

Exemplo de bancada. Dez metros de fio de cobre AWG 24 (seção de $0,205 \text{ mm}^2$, $0,205 \times 10^{-6} \text{ m}^2$):

10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

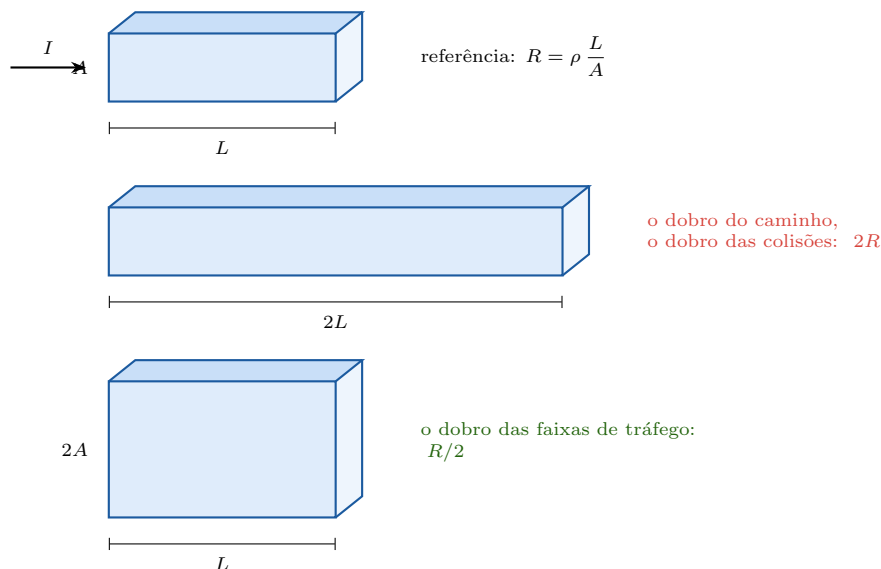


Figura 10.1.: A geometria da resistência. Nada aqui depende de eletricidade: é a mesma aritmética de um cano, de uma estrada ou de uma fila. O que a eletricidade acrescenta é o fator ρ , que mede quão hostil o material é à passagem — e que varia por trinta ordens de grandeza, como o Tabela 8.1 mostrou.

$$R = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{10}{0,205 \times 10^{-6}} \approx 0,83 \, \Omega.$$

Menos de um ohm — desprezível num circuito de kilo-ohms, e catastrófico num circuito de 5 V e 3 A, onde esses 0,83 Ω derrubam 2,5 V e dissipam 7,5 W no próprio fio. **A resistência de um condutor nunca é zero; ela é apenas pequena comparada a alguma outra coisa**, e cabe a você verificar comparada a quê.

10.2. A Lei de Ohm, e o que ela realmente afirma

Georg Ohm publicou, em 1827, o resultado de medir corrente e tensão em fios metálicos: as duas eram proporcionais. Em forma moderna,

$$V = RI, \quad I = \frac{V}{R}, \quad R = \frac{V}{I}.$$

Aqui está a distinção que quase nunca é feita, e que organiza o capítulo inteiro:

! Definição × lei

$R = V/I$ é uma **definição**. Vale sempre, para qualquer componente, em qualquer ponto de operação — é apenas o nome que se dá ao quociente.

$V = RI$ com R **constante** é a **Lei de Ohm**. Só vale para materiais ôhmicos, e a maior parte dos componentes interessantes deste manual não é ôhmica.

Um resistor de carbono é ôhmico numa faixa larguíssima: dobrar a tensão dobra a corrente, com quatro casas de precisão. Um LED não é: dobrar a tensão de 1,8 V para 3,6 V não dobra a corrente — destrói o componente. Um filamento de lâmpada não é: ele esquenta, e ao esquentar muda de resistência enquanto você mede.

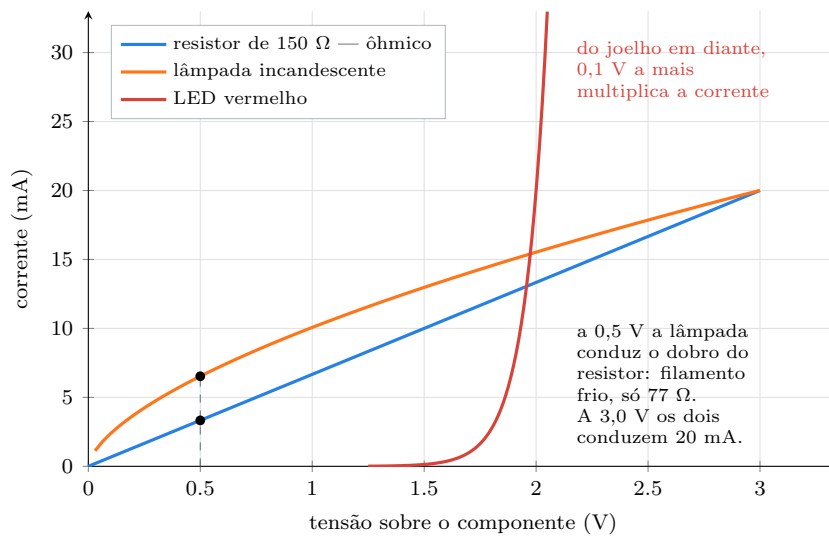


Figura 10.2.: Três componentes, três comportamentos. O resistor é uma reta pela origem, e é isso que “ôhmico” significa. A lâmpada é uma curva porque a sua resistência sobe com a temperatura, que sobe com a corrente. O LED tem um joelho: abaixo dele, não conduz; acima, a corrente cresce exponencialmente e nada além de um resistor em série a limita.

Repare no que a figura torna óbvio: no ponto em que a lâmpada e o resistor se cruzam, os dois têm **exatamente a mesma resistência**, 150 Ω. A diferença não está no valor: está em o valor mudar ou não quando você muda a tensão.

10.3. Componentes que não obedecem

10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

Tabela 10.1.: Componentes ôhmicos e não ôhmicos. Todos têm $R = V/I$ definido em cada ponto; só o primeiro tem esse quociente constante.

Componente	Comportamento	Onde aparece
Resistor de filme	ôhmico com excelente precisão	por toda parte
Diodo, LED	exponencial, com joelho	Volume 8
Lâmpada incandescente	resistência sobe com a corrente	aquecedores, lâmpadas
Termistor NTC	resistência cai com a temperatura	limitação de surto, sensores
Termistor PTC	resistência dispara acima de um limiar	fusível rearmável
Varistor (MOV)	resistência despenca acima de uma tensão	proteção contra surto
Transistor	resistência controlada por um terceiro terminal	Volumes 9 e 10

Para os não ôhmicos existe uma grandeza substituta, a **resistência dinâmica** — a inclinação local da curva, $r = \Delta V / \Delta I$, e não o quociente V/I . Num LED em 20 mA, a resistência estática vale $2,0/0,02 = 100 \, \Omega$ enquanto a dinâmica é da ordem de $5 \, \Omega$. São números diferentes que respondem a perguntas diferentes, e confundi-los é o erro que faz o cálculo de um amplificador sair por um fator de vinte. O assunto tem capítulo próprio no Volume 9.

10.4. O coeficiente de temperatura

Nenhuma resistência é constante em relação à temperatura. Para variações moderadas o comportamento é bem descrito por

$$R(T) = R_0 [1 + \alpha (T - T_0)],$$

com α em $^{\circ}\text{C}^{-1}$ ou, mais comumente em folhas de dados, em **ppm/ $^{\circ}\text{C}$** (partes por milhão por grau).

Tabela 10.2.: Coeficientes de temperatura típicos. O contraste entre filme metálico e NTC é de quase três ordens de grandeza — um foi projetado para não variar, o outro para variar.

Material ou componente	α	Sinal
Cobre	+3930 ppm/°C	positivo
Alumínio	+3900 ppm/°C	positivo
Tungstênio (filamento)	+4500 ppm/°C	positivo
Resistor de filme de carbono	−200 a −500 ppm/°C	negativo
Resistor de filme metálico	±50 a ±100 ppm/°C	pequeno
Resistor de fio (precisão)	±5 a ±20 ppm/°C	mínimo
Termistor NTC	−30 000 a −50 000 ppm/°C	fortemente negativo

Exemplo que vale por si. O enrolamento de cobre de um pequeno motor mede 10,0 Ω a 20 °C. Depois de meia hora funcionando, mede 12,4 Ω . Qual a temperatura do enrolamento?

$$12,4 = 10,0 [1 + 0,00393 (T - 20)] \Rightarrow T - 20 = \frac{0,24}{0,00393} \approx 61 \Rightarrow T \approx 81 \text{ °C}.$$

Sem sensor nenhum, apenas com um ohmímetro, você mediu a temperatura média do cobre no interior do motor — inclusive das espiras internas que nenhum termopar alcança. É o método padrão da indústria para ensaio de elevação de temperatura em máquinas elétricas, e é um bom lembrete de que uma dependência indesejada, medida de propósito, vira instrumento.

O outro lado da mesma moeda. Se a resistência sobe com a temperatura e a temperatura sobe com a potência dissipada, existe realimentação. Quando ela é negativa (metais: mais quente $\rightarrow$ mais resistivo $\rightarrow$ menos corrente), o sistema é autoestabilizante. Quando é positiva (NTC, e certos semicondutores: mais quente $\rightarrow$ menos resistivo $\rightarrow$ mais corrente $\rightarrow$ mais quente), existe **fuga térmica**, e o componente se destrói em segundos. O Capítulo 11 trata disso com números.

10.5. Condutância

O inverso da resistência tem nome, símbolo e unidade próprios:

$$G = \frac{1}{R}, \quad [G] = \text{siemens (S)}.$$

Não é preciosismo. Resistências em série somam; **condutâncias em paralelo somam** — e é por isso que a fórmula do paralelo, que parece feia em ohms, fica trivial em siemens.

O Capítulo 12 usa as duas formas lado a lado. Em análise nodal, no Volume 3, escreve-se tudo em condutância porque a matriz do sistema sai pronta.

Na bancada o siemens aparece pouco, com uma exceção honrosa: transcondutância, em siemens, é a grandeza que caracteriza um MOSFET no Volume 10.

10.6. Fios, trilhas e contatos: a resistência que ninguém desenhou

Todo esquemático mente por omissão: nele, o fio tem resistência zero. Na placa, não tem.

Tabela 10.3.: Resistências parasitas típicas. Num circuito de 10 k Ω nenhuma delas existe; num circuito de 1 A, todas existem.

Condutor	Resistência aproximada
Fio AWG 22 (0,33 mm ²)	53 m Ω /m
Fio AWG 24 (0,21 mm ²)	84 m Ω /m
Fio AWG 26 (0,13 mm ²)	134 m Ω /m
Trilha de 0,25 mm, cobre de 35 μ m	20 m Ω /cm
Trilha de 1 mm, cobre de 35 μ m	5 m Ω /cm
Contato de protoboard (bom)	10 a 50 m Ω
Contato de protoboard (oxidado, frouxo)	0,5 Ω ou mais
Junta de solda boa	menos de 1 m Ω

A linha do contato de protoboard explica um dos fenômenos mais frustrantes da bancada: **circuitos que funcionam a 10 mA e falham a 1 A na mesma montagem**. Cada contato derruba dezenas de milivolts sob corrente alta, e há uma dúzia deles no caminho. Por isso o Capítulo 5 recomenda protoboard para sinal, e fio soldado para potência.

E é a mesma linha que justifica a existência da **medida a quatro fios**.

Existe ainda a **resistência de contato**, que não é de nenhum condutor mas da interface entre dois — e que depende da pressão, da área real de toque e, sobretudo, da camada de óxido. É o que faz um conector velho esquentar, um interruptor “queimar” e uma protoboard usada demais ficar intermitente. Ela não aparece em fórmula nenhuma e é responsável por uma fração enorme dos defeitos de campo.

10.7. O que o ohmímetro realmente faz

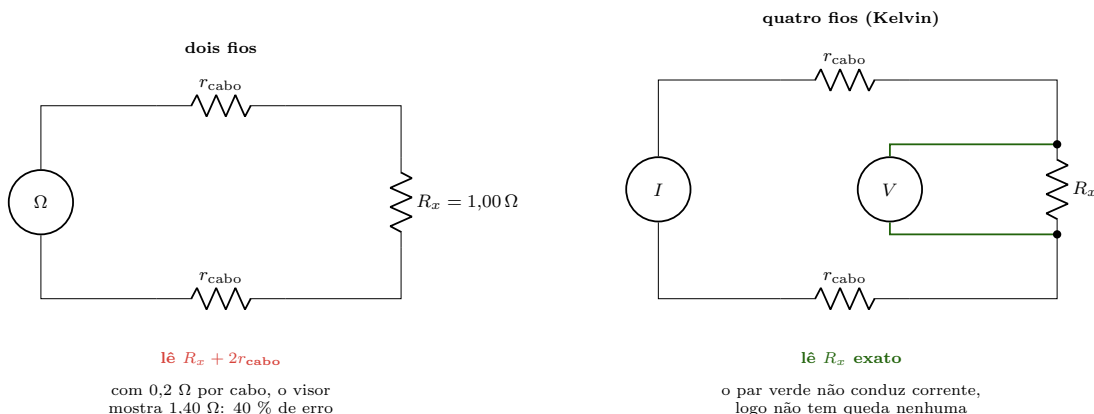


Figura 10.3.: Por que existe medição a quatro fios. À esquerda, os cabos que levam a corrente são os mesmos que trazem a tensão, e a queda neles é lida como se fosse do componente. À direita, um par força a corrente e outro par lê a tensão diretamente nos terminais de R_x ; como o voltímetro praticamente não consome corrente, os cabos de leitura não derrubam nada.

10.7. O que o ohmímetro realmente faz

O modo de resistência do multímetro não mede resistência: ele **injeta uma corrente conhecida** — tipicamente de $1 \mu\text{A}$ a 1mA , dependendo da escala — e mede a tensão resultante, dividindo uma pela outra. Três consequências práticas:

O circuito tem de estar desenergizado. Qualquer tensão externa se soma à do instrumento e a leitura vira ficção. Em circuito com capacitor carregado, além de ficção, há risco para o instrumento. Desligue e descarregue.

Todo caminho paralelo é medido junto. Medir um resistor sem tirá-lo da placa mede o resistor *em paralelo com o resto do circuito*, e o resultado é sempre menor que o real. Uma leitura menor que o valor nominal quase nunca significa resistor defeituoso — significa que você mediu o circuito inteiro. Levante uma perna do componente.

Nas escalas baixas, o cabo importa. Medindo 1Ω com cabos de $0,2 \Omega$, 40 % da leitura é cabo. Encoste as pontas uma na outra, anote o valor de fundo e subtraia — ou use a função *relative/zero* do instrumento, que faz isso automaticamente.

E um lembrete que parece piada até acontecer: **não segure as duas pontas metálicas com os dedos.** O Capítulo 9 mostrou que o corpo conduz na faixa de megaohms; em medições acima de $100 \text{k}\Omega$, você entra em paralelo com o que está medindo.

10.8. Laboratório

Levantar a curva de um componente e descobrir se ele é ôhmico. É o experimento mais fundamental do manual, e o método se repete sem mudanças para diodos, transistores e MOSFETs pelos próximos setenta capítulos.

10.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada ajustável de 0 a 12 V, com limite de corrente
- 1 multímetro digital (dois, se possível: um em tensão, outro em corrente)
- 1 resistor de 150 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 10 Ω , 1/4 W (ou 1 Ω , se tiver)
- 1 LED vermelho de 5 mm
- 1 lâmpada incandescente pequena de 12 V (lanterna, painel de automóvel) — o componente mais didático do capítulo
- Papel quadriculado para os gráficos

10.8.2. Parte 1 — Levantar a curva de um resistor

1. Meça o resistor de 150 Ω com o ohmímetro, fora do circuito. Anote — este é o valor de referência.
2. Monte fonte, resistor e amperímetro em série. Ajuste o limite de corrente da fonte para uns 100 mA.
3. Varra a tensão de 1 V a 9 V, de 1 em 1 V. Em cada ponto, meça **a tensão sobre o resistor** (não a da fonte: elas diferem pela queda do amperímetro) e a corrente.
4. Monte a tabela e plote I em função de V no papel quadriculado.

Você deve obter uma reta passando pela origem. Trace a reta que melhor passa pelos pontos e extraia a inclinação: $R = \Delta V / \Delta I$. Compare com a leitura do ohmímetro e com o código de cores do Capítulo 6. Os três devem concordar dentro da tolerância.

O que observar: ninguém precisou medir em 9 V para saber o que aconteceria em 9 V. Duas medições já bastavam. É essa capacidade de extrapolar que a Lei de Ohm compra, e é por isso que ela é útil.

10.8.3. Parte 2 — Um componente que não é ôhmico

1. Repita o procedimento com a **lâmpada incandescente**, começando em 0,5 V e subindo até a tensão nominal dela em passos pequenos (0,5 V).

2. Em cada ponto, calcule $R = V/I$ e escreva na terceira coluna.
3. Plote no mesmo papel.

Tabela 10.4.: Tabela da Parte 2. A terceira coluna é o resultado do experimento.

V (V)	I (mA)	$R = V/I$ (Ω)
0,5		
1,0		
2,0		
4,0		
8,0		
12,0		

A terceira coluna não é constante — e é comum ela variar por um fator de dez entre o filamento frio e o filamento incandescente. Extrapole: qual seria a corrente em 12 V, se você usasse a resistência medida em 0,5 V? O número absurdo que sai é exatamente o erro que se comete ao aplicar a Lei de Ohm onde ela não vale.

💡 O surto de partida das lâmpadas

Esse mesmo efeito explica por que lâmpadas incandescentes quase sempre queimam **no instante em que se acende a luz**, e não no meio do uso: no primeiro milissegundo o filamento está frio, a resistência está dez vezes menor, e a corrente é dez vezes maior que a nominal. É também por isso que circuitos de acionamento precisam suportar o surto, e não só o regime.

10.8.4. Parte 3 — O joelho do LED

1. Monte o LED em série com o resistor de $470\ \Omega$ (o resistor é obrigatório: sem ele, a Parte 3 termina com um LED destruído e nenhum dado).
2. Varra a tensão da fonte de 1 V a 9 V. Em cada ponto meça a **tensão sobre o LED** e a corrente.
3. Plote I contra V_{LED} .

Repare em duas coisas. Primeira: a tensão sobre o LED mal se move — de 1,8 V a 2,1 V — enquanto a corrente varia de quase zero a mais de 15 mA. Segunda: a curva não passa pela origem de forma nenhuma parecida com uma reta.

Agora calcule as duas resistências no ponto de 15 mA: a estática, V/I , e a dinâmica, $\Delta V/\Delta I$ entre dois pontos vizinhos. Os valores diferem por mais de uma ordem de grandeza. Guarde os dois números — eles voltam no Volume 8.

10.8.5. Parte 4 — A resistência dos cabos

1. Ohmímetro na menor escala. **Encoste as duas pontas uma na outra.** A leitura não é zero: é a resistência dos cabos mais a dos contatos. Anote como r_{cabos} .
2. Meça o resistor de $10\ \Omega$. Subtraia r_{cabos} . Compare com o nominal.
3. Aperte as pontas de prova com mais força e repita; depois segure-as frouxas. O valor muda — você está medindo resistência de contato.
4. Se o multímetro tiver função *relative* (REL ou Δ), acione-a com as pontas encostadas e repita a medição do resistor de $10\ \Omega$. O instrumento agora subtrai sozinho.

10.8.6. Parte 5 — Medir a temperatura de um resistor sem termômetro

1. Meça o resistor de $150\ \Omega$ à temperatura ambiente e anote com todas as casas.
2. Monte-o sozinho na fonte, ajustada para dissipar perto do limite: com $1/4\ \text{W}$, isso são $V = \sqrt{0,25 \times 150} \approx 6,1\ \text{V}$. Deixe ligado dois minutos.
3. Desligue a fonte e **imediatamente** meça a resistência de novo.

Num resistor de filme de carbono o valor cai levemente (coeficiente negativo); num de fio, sobe. A variação é de fração de por cento — pequena, mas mensurável com quatro dígitos e meio, e é a mesma física que o exemplo do enrolamento do motor. Aproxime o dedo do corpo do resistor antes de tocá-lo: ele está bem mais quente que a mão, e o Capítulo 11 explica exatamente quanto.

10.8.7. Variante simulada (plano B)

O LTspice e o ngspice fazem a Parte 1 e a Parte 3 com uma única diretiva de varredura CC (`.dc V1 0 9 0.1`), e o resultado sai como gráfico pronto. Vale fazer: a curva do diodo do simulador é a mesma equação exponencial que o Volume 8 vai deduzir. As Partes 2, 4 e 5 dependem de efeitos térmicos e de contato que os modelos padrão do simulador não incluem — e é justamente por isso que a bancada continua necessária.

10.9. Onde Queima

Medir resistência num circuito energizado. O ohmímetro injeta a própria corrente e supõe que não há outra. Com o circuito ligado, a leitura é ficção; com um capacitor carregado, é uma leitura errada seguida de um instrumento possivelmente danificado. Desligue, descarregue, depois meça.

Medir um componente sem tirá-lo do circuito. Tudo o que estiver em paralelo é medido junto, e a leitura sai sempre menor. O resistor “fora de tolerância” que você acabou de encontrar quase certamente está em paralelo com outro caminho. Levante uma perna.

Ignorar a resistência dos cabos em escalas baixas. Abaixo de uns $10\ \Omega$, os cabos são uma parte significativa da leitura. Sem zerar, você mede o multímetro.

Segurar as duas pontas de prova com os dedos. Em medições acima de $100\ \text{k}\Omega$, o seu corpo entra em paralelo e derruba a leitura. Ninguém suspeita disso na hora, e o valor “errado” é perfeitamente reprodutível — o que torna o engano convincente.

Aplicar a Lei de Ohm a um LED. “O LED é de $2\ \text{V}$, a fonte é de $5\ \text{V}$, logo sobram $3\ \text{V}$ ” está certo. “Logo a resistência do LED é $100\ \Omega$ e posso ligá-lo direto na fonte de $2\ \text{V}$ ” está errado, e o componente morre. LED **sempre** com resistor em série, dimensionado pela corrente desejada e não pela resistência aparente.

Esquecer o surto de partida de cargas com coeficiente positivo. Lâmpadas e motores puxam, no instante da partida, várias vezes a corrente de regime, porque frios têm resistência muito menor. Fusível, chave, trilha e transistor de acionamento precisam sobreviver ao pico.

Fuga térmica em componente de coeficiente negativo. Um NTC, um diodo ou uma junção de transistor ficam *mais* condutores quando esquentam. Sem limitação externa de corrente, o ciclo se fecha e o componente se destrói em segundos. Todo circuito de potência do Volume 12 é projetado contra isso.

Confundir resistência estática com dinâmica. V/I e $\Delta V/\Delta I$ são números diferentes em qualquer componente não linear, e usar um no lugar do outro erra o resultado por uma ordem de grandeza. Estática para dissipação e polarização; dinâmica para pequenos sinais.

Tratar fio, trilha e contato como resistência zero. Em corrente alta, esses miliohms derrubam décimos de volt e dissipam watts. É a causa clássica de “funciona na bancada, esquentando no protótipo” e de conector derretido.

Somar tolerância e coeficiente de temperatura como se fossem a mesma coisa. Um resistor de $1\ \%$ com $200\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$ tem $1\ \%$ de erro de fábrica **mais** $0,8\ \%$ de deriva ao longo de $40\ ^\circ\text{C}$ de variação. Num divisor de precisão, os dois se somam no pior caso.

10.10. O que fica deste capítulo

Resistência vem das colisões dos portadores com a rede, e a geometria entra por $R = \rho L/A$: mais longo, mais resistência; mais grosso, menos. A unidade é o ohm, e o inverso — a condutância, em siemens — é a forma cômoda de tratar o paralelo.

$R = V/I$ é definição e vale sempre. $V = RI$ com R constante é a Lei de Ohm, e vale só para materiais ôhmicos. Diodos, LEDs, lâmpadas, termistores, varistores e transistores não são ôhmicos, e para eles a grandeza útil é a resistência dinâmica, a inclinação local da curva.

10. Resistência, resistividade e a Lei de Ohm

Nenhuma resistência é independente da temperatura. Nos metais o coeficiente é positivo e a realimentação é estabilizante; em semicondutores e NTCs é negativo, e há risco de fuga térmica. O mesmo efeito, medido de propósito, permite descobrir a temperatura de um enrolamento com um ohmímetro.

Por fim: o esquemático desenha fios sem resistência, e a placa não tem nenhum. Fio, trilha e principalmente contato entram no circuito com miliohms que somem em kilo-ohms e dominam em ampères — daí a medição a quatro fios, daí a protoboard falhar em potência.

Com V , I e R na mão, o próximo passo é inevitável: para onde vai a energia que o resistor consome, e quanto calor o componente aguenta antes de deixar de existir.

11. Potência, energia e dissipação térmica

Este é o capítulo em que “Onde Queima” deixa de ser metáfora.

Corrente, tensão e resistência descrevem o que o circuito faz. Potência descreve o preço: toda a energia que entra tem de sair, e num circuito eletrônico ela sai quase toda como calor. Um projeto elétrico correto que ignore a conta térmica é um projeto que funciona por dez minutos.

O capítulo tem duas metades. A primeira é aritmética — três fórmulas, uma unidade e um cuidado com energia contra potência. A segunda é a parte que separa quem calcula circuitos de quem constrói equipamentos: quanto calor um componente consegue expulsar antes de deixar de existir.

11.1. As três formas de $P = VI$

O Capítulo 9 já entregou a definição pelo caminho mais curto: volt é joule por coulomb, ampère é coulomb por segundo, e o produto é joule por segundo — o **watt** (W).

$$P = VI.$$

Substituindo a Lei de Ohm dentro dela, nascem duas variantes que são a mesma equação com maquiagem diferente:

$$P = VI, \quad P = I^2 R, \quad P = \frac{V^2}{R}.$$

As três dão o mesmo número num resistor. A escolha entre elas é de conveniência, e saber escolher poupa tempo:

Tabela 11.1.: Qual forma usar. Em série a corrente é comum a todos; em paralelo, a tensão.

Use	Quando	Exemplo típico
$P = VI$	você mediu ou conhece os dois	consumo total de uma placa

11. Potência, energia e dissipação térmica

Use	Quando	Exemplo típico
$P = I^2 R$	a corrente é a grandeza conhecida	resistores em série, fios, trilhas, resistor de emissor
$P = V^2/R$	a tensão é a grandeza conhecida	qualquer coisa ligada a um trilho de alimentação fixo

Duas leituras que só ficam evidentes nas formas derivadas:

Em série, o maior resistor dissipa mais. A corrente é a mesma para todos, e $P = I^2 R$ é proporcional a R .

Em paralelo, o menor resistor dissipa mais. A tensão é a mesma para todos, e $P = V^2/R$ é inversamente proporcional a R .

Parece contraditório e não é: são situações diferentes, com a grandeza comum diferente. Errar isso é o modo clássico de escolher a potência nominal errada numa rede de resistores — e o Capítulo 12 volta ao assunto com a rede montada.

A dependência quadrática merece um parágrafo próprio. Em $P = I^2 R$, dobrar a corrente **quadruplica** a dissipação. Um resistor confortável em 100 mA está em apuros em 200 mA e destruído em 400 mA. É por isso que margem de projeto em potência é medida em fatores, não em porcentagens.

11.2. Energia: joule, watt-hora e a mentira do mAh

Potência é taxa; **energia** é o acumulado:

$$E = P t,$$

em joules quando P está em watts e t em segundos. Na prática usam-se unidades maiores:

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}, \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}.$$

O kWh da conta de luz é, portanto, mil watts sustentados por uma hora. Um ferro de solda de 40 W ligado oito horas por dia consome 0,32 kWh por dia — informação inútil para o projeto e útil para a discussão sobre deixar a bancada ligada.

Agora o ponto que confunde quase todo iniciante em eletrônica portátil:

! mAh não é energia

A capacidade de uma bateria é anunciada em **mAh** — miliampères-hora —, que é carga, não energia. Para virar energia é preciso multiplicar pela tensão:

$$E \text{ [Wh]} = \frac{\text{capacidade [mAh]} \times \text{tensão [V]}}{1000}.$$

Uma célula de 3000 mAh a 3,7 V guarda 11,1 Wh. Uma de 3000 mAh a 1,2 V guarda 3,6 Wh — um terço, com o mesmo número na embalagem. Comparar baterias de químicas diferentes pelo mAh é comparar volumes de líquidos diferentes pelo peso da garrafa.

Exemplo completo. Uma pilha de 9 V alcalina tem cerca de 500 mAh, ou seja $0,5 \times 9 = 4,5 \text{ Wh} = 16,2 \text{ kJ}$. Alimentando o circuito do Capítulo 1 — um LED com resistor de 470Ω , consumindo cerca de 15 mA — a autonomia teórica é

$$t = \frac{500 \text{ mAh}}{15 \text{ mA}} \approx 33 \text{ h.}$$

Teórica porque a pilha não entrega 9 V até o fim: a tensão cai ao longo da descarga, o LED apaga bem antes de a carga acabar, e a capacidade anunciada é medida sob uma corrente de descarga específica. Autonomia real de vinte e poucas horas. A conta serve para a ordem de grandeza, que é o que ela precisa dar.

11.3. Para onde a energia vai

Nenhum componente consome energia: todos a **convertem**. A pergunta útil é em quê.

- **Resistor:** 100 % em calor. Não há exceção, não há eficiência, não há truque.
- **LED:** parte em luz (de 10 % a 50 %, dependendo do tipo), o resto em calor.
- **Motor:** parte em trabalho mecânico, o resto em calor nos enrolamentos e no atrito.
- **Capacitor e indutor ideais:** nada. Eles **armazenam** e devolvem — potência média nula. É o que os torna diferentes de tudo o mais, e é o assunto do Volume 4.
- **Fonte:** fornece. Com o sinal da convenção passiva do Capítulo 9, a sua potência é negativa.

E há uma lei de conservação por trás disso, que vale para qualquer circuito, por mais complicado:

$$\sum_{\text{todos os elementos}} P = 0.$$

11. Potência, energia e dissipação térmica

O que as fontes fornecem, os demais elementos absorvem, exatamente. Essa soma fechando é a melhor verificação que existe para um circuito resolvido no papel: se o balanço de potência não fecha, há erro na solução, e não adianta procurar em outro lugar.

11.4. O resistor real e a potência nominal

Um resistor tem dois números, não um: **valor** e **potência nominal**. O segundo não aparece no código de cores do Capítulo 6 — ele se lê pelo tamanho do corpo.

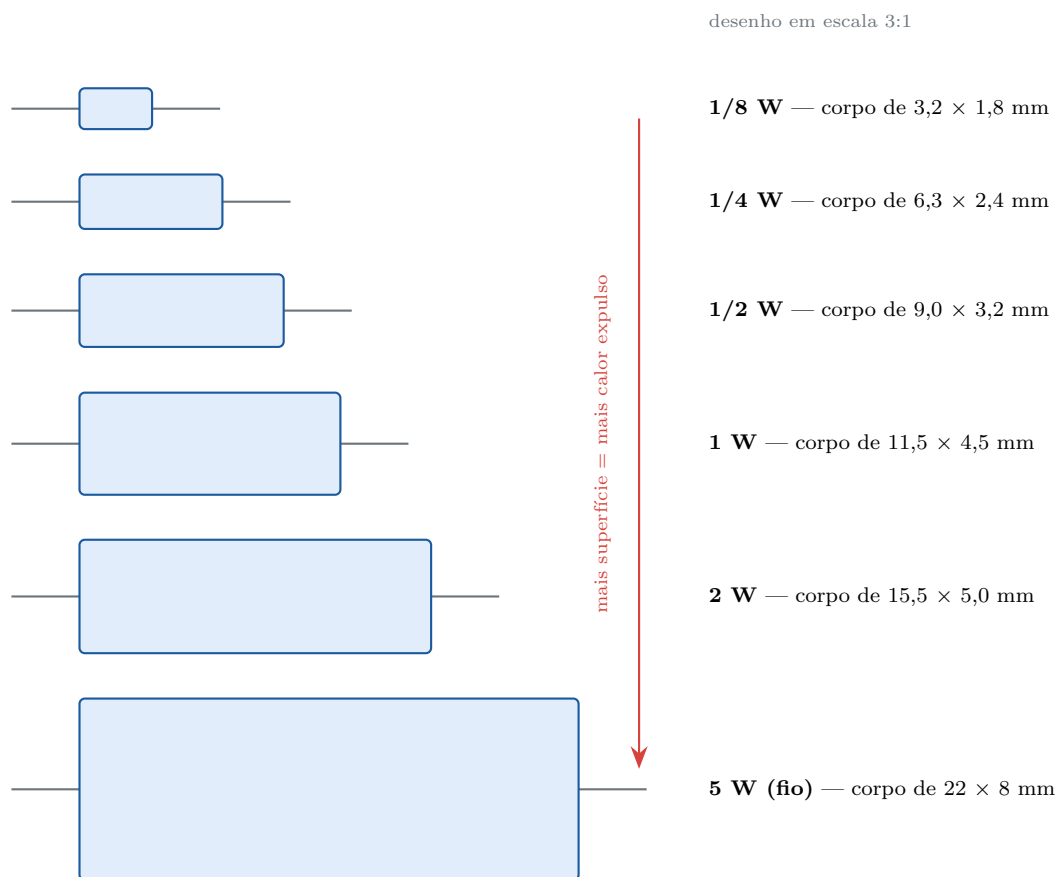


Figura 11.1.: Por que resistores de mesmo valor têm tamanhos diferentes. A potência nominal não tem nada a ver com o valor ôhmico: ela é uma medida de **área de superfície**, que é por onde o calor sai. Um resistor de $1 \text{ k}\Omega$ de $1/8 \text{ W}$ e um de $1 \text{ k}\Omega$ de 2 W são eletricamente indistinguíveis; termicamente, um deles aguenta dezesseis vezes mais.

E o número nominal vem com letra miúda. Ele é especificado a uma **temperatura**

ambiente de referência, tipicamente 70 °C, ao ar livre, com terminais de comprimento padronizado soldados a uma placa de tamanho padronizado. Fora dessas condições, o valor cai:

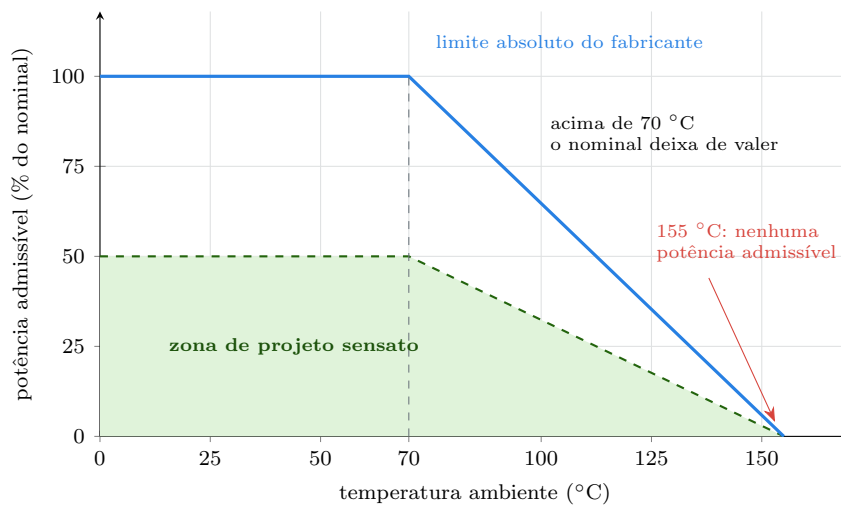


Figura 11.2.: A curva de *derating*, que vem em toda folha de dados de resistor e que quase ninguém consulta. Dentro de uma caixa fechada, com outros componentes aquecendo o ar, 50 °C de ambiente é comum e 70 °C não é raro — e a partir daí o número estampado no catálogo simplesmente não se aplica mais.

Daí a regra de bolso mais útil deste capítulo:

💡 Metade do nominal

Dimensione todo resistor para dissipar, no máximo, **metade** da potência nominal. Custa quase nada — a diferença de preço entre 1/4 W e 1/2 W é insignificante —, cobre o *derating* por temperatura ambiente, cobre a tolerância do resistor e da fonte, e mantém o componente numa temperatura em que ele não envelhece rápido nem torra a placa embaixo dele.

11.5. O circuito térmico equivalente

Calor se comporta como corrente. Essa não é uma analogia poética: as equações são literalmente as mesmas, e você pode resolver um problema térmico com as ferramentas de circuito que já tem.

11. Potência, energia e dissipação térmica

Tabela 11.2.: A analogia térmica. Resistências térmicas em série somam, exatamente como as elétricas.

Elétrico	Térmico	Unidade
corrente I	fluxo de calor P	W
tensão V	diferença de temperatura ΔT	$^{\circ}\text{C}$
resistência R	resistência térmica θ	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Lei de Ohm $V = RI$	$\Delta T = \theta P$	—
capacitância C	capacidade térmica	$\text{J}/^{\circ}\text{C}$

A resistência térmica θ mede quantos graus de diferença cada watt produz. Um encapsulamento com $\theta_{JA} = 62\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$ dissipando 1 W tem a junção $62\text{ }^{\circ}\text{C}$ acima do ambiente. Os índices dizem entre quais pontos:

- θ_{JC} — da **junção** à **cápsula** (propriedade do componente).
- θ_{CS} — da cápsula ao **dissipador** (isolante, pasta térmica, aperto).
- θ_{SA} — do dissipador ao **ambiente** (tamanho, aletas, ventilação).
- θ_{JA} — da junção ao ambiente **sem dissipador**, o pior caso.

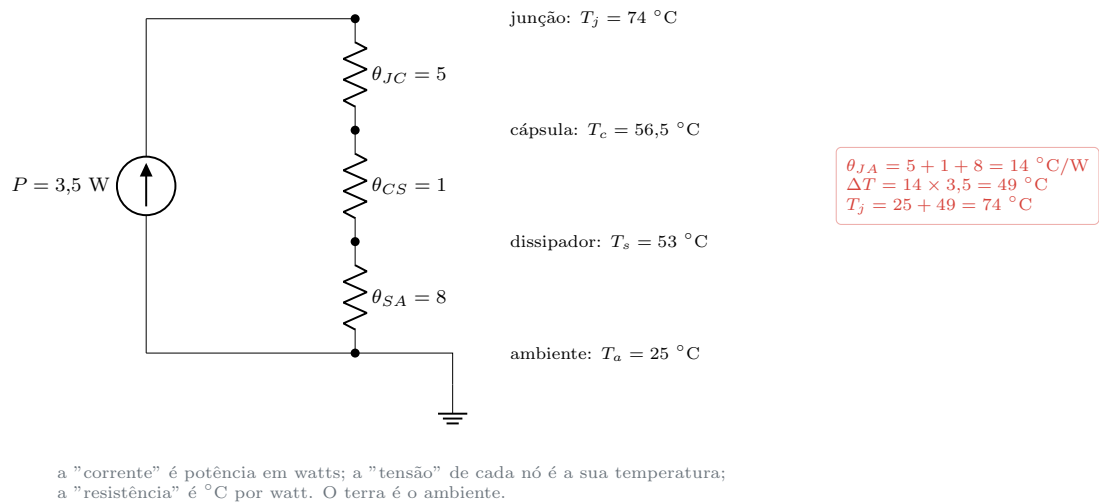


Figura 11.3.: Um problema térmico resolvido como circuito de corrente contínua. As resistências térmicas em série somam, e a temperatura de cada nó é o ambiente somado à queda acumulada abaixo dele. Nenhuma ferramenta nova: é a mesma aritmética do Capítulo 9 com unidades trocadas.

O exemplo completo, e por que ele importa. Um regulador linear 7805 recebe 12 V e entrega 5 V a 500 mA. A tensão que sobra vira calor:

$$P = (12 - 5) \times 0,5 = 3,5 \text{ W.}$$

Em TO-220 **sem dissipador**, $\theta_{JA} \approx 62 \text{ °C/W}$:

$$T_j = 25 + 62 \times 3,5 = 242 \text{ °C.}$$

O limite de junção é 150 °C. O componente se desliga por proteção térmica em poucos segundos, e se a proteção falhar, morre. Com o dissipador da figura, o mesmo circuito opera a 74 °C de junção — confortável.

Repare no que a conta revelou: **o problema não era elétrico**. O circuito estava correto, os 5 V estavam corretos, a corrente estava dentro da especificação. O que faltava era um pedaço de alumínio. Esse é o tipo de erro que só a conta térmica pega.

11.6. Fuga térmica

Existe um laço fechado escondido em tudo isso: a potência dissipada aquece o componente, e a temperatura do componente muda a sua resistência, o que muda a potência dissipada.

Quando o coeficiente de temperatura é **positivo** — metais, filamentos, enrolamentos —, o laço é estabilizante: mais quente, mais resistivo, menos corrente, menos calor. O sistema encontra um equilíbrio sozinho.

Quando é **negativo** — termistores NTC, junções de semicondutor, o próprio silício —, o laço é regenerativo: mais quente, menos resistivo, mais corrente, mais quente. Se o ganho do laço passa de um, a temperatura diverge e o componente se destrói em segundos. É a **fuga térmica**, e ela é a causa de morte de uma fração enorme dos transistores de potência.

A condição de estabilidade, informalmente: a taxa com que a dissipação cresce com a temperatura tem de ser menor que a taxa com que o encapsulamento consegue expulsar calor. Um dissipador maior não serve só para baixar a temperatura de regime — ele **muda a estabilidade do laço**. Os Volumes 9 e 12 tratam disso com as fórmulas dos dispositivos concretos.

11.7. Potência média e potência de pico

Componentes têm inércia térmica. Um resistor de 1/4 W não é destruído por 2,5 W aplicados durante 10 ms — o corpo simplesmente não tem tempo de esquentar. É destruído por 0,4 W aplicados durante uma hora.

O que importa depende da escala de tempo:

11. Potência, energia e dissipação térmica

- **Muito mais curto que a constante térmica** (dezenas de segundos para um resistor axial): o que conta é a **energia** do pulso, não a potência.
- **Muito mais longo:** o que conta é a **potência média**.
- **Comparável:** é preciso o modelo completo, com a capacidade térmica entrando como um capacitor no circuito da Figura 11.3. As folhas de dados trazem curvas de pulso único para exatamente esse caso.

Para uma carga pulsada com ciclo de trabalho D , a potência média é $P_{\text{méd}} = D \times P_{\text{pico}}$. Um resistor de emissor num circuito chaveado a 20 % de ciclo com 2 W de pico dissipa 0,4 W médios — cabe num 1 W, não cabe num 1/4 W.

O erro simétrico também existe e é pior: **dimensionar pela média quando o pico é que destrói**. Um resistor de partida de motor vê o surto do Capítulo 10 durante centenas de milissegundos, tempo suficiente para importar.

11.8. Laboratório

Medir calor com um ohmímetro, e depois queimar um resistor de propósito. O segundo experimento é o único deliberadamente destrutivo do manual, e ele existe porque ver um componente falhar em condições controladas é a melhor vacina contra vê-lo falhar dentro de um projeto.

11.8.1. Material

- 1 fonte de bancada ajustável de 0 a 12 V, **com limite de corrente**
- 1 multímetro digital (de preferência com 4½ dígitos, para a Parte 2)
- 2 resistores de 100 Ω , 1/4 W (um deles será sacrificado)
- 1 resistor de 100 Ω , 1 W
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W
- Fio e jumpers
- Superfície não inflamável (chapa metálica, cerâmica, pedra) para a Parte 4
- Óculos de proteção para a Parte 4
- Ambiente ventilado — o cheiro do verniz queimando é forte e desagradável
- Opcional: termômetro infravermelho de mão. Transforma as Partes 2 e 3 em medição direta.



Antes da Parte 4

O resistor da Parte 4 vai chegar a mais de 200 °C, escurecer, cheirar mal e pode rachar ou soltar fragmentos. Use óculos, não segure o componente, mantenha o rosto afastado, ventile o ambiente e ajuste o **limite de corrente da fonte** antes de ligar. Nunca faça essa parte com pilha ou bateria: sem limite de corrente, uma

falha em curto vira algo bem pior que um resistor queimado.

11.8.2. Parte 1 — As três fórmulas dão o mesmo número

1. Monte o resistor de $470\ \Omega$ na fonte ajustada em $9,0\ \text{V}$.
2. Meça V sobre o resistor e I pelo circuito.
3. Meça também o valor real do resistor com o ohmímetro, fora do circuito.
4. Calcule a potência pelas três formas e preencha:

Tabela 11.3.: Tabela da Parte 1. As três colunas de resultado devem coincidir dentro do erro de medição.

Fórmula	Cálculo	Resultado (W)
$P = VI$		
$P = I^2 R$		
$P = V^2/R$		

Se uma das três destoar bastante, o culpado é quase sempre o valor de R : você usou o nominal em vez do medido, ou mediu com o resistor ainda no circuito. É um bom lembrete de que as três formas são equivalentes apenas quando os três números são consistentes.

11.8.3. Parte 2 — Medir a temperatura de um resistor com um ohmímetro

Este experimento junta o coeficiente de temperatura do Capítulo 10 com a resistência térmica deste capítulo, e o resultado é o θ_{JA} real do seu componente na sua bancada.

1. Meça o resistor de $100\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$ à temperatura ambiente, com todas as casas decimais que o instrumento der. Anote como R_0 e a temperatura ambiente como T_0 .
2. Ligue-o à fonte em $4,0\ \text{V}$, o que dissipa $16/100 = 0,16\ \text{W}$. Espere três minutos para o regime térmico se estabelecer.
3. Desligue a fonte e meça a resistência **imediatamente** — o corpo esfria em segundos. Anote como R_1 .
4. Extraia a variação de temperatura, usando o coeficiente do tipo de resistor (para filme de carbono, cerca de $-300\ \text{ppm}/^\circ\text{C}$; para filme metálico, $+50$; consulte a embalagem):

$$\Delta T = \frac{R_1/R_0 - 1}{\alpha}.$$

11. Potência, energia e dissipação térmica

5. Calcule a resistência térmica do seu resistor ao ar livre:

$$\theta_{JA} = \frac{\Delta T}{P} = \frac{\Delta T}{0,16}.$$

Para um resistor axial de 1/4 W ao ar livre, espere algo entre 200 e 400 °C/W. Com esse número na mão, responda: qual a temperatura do corpo se ele dissipar os 0,25 W nominais? E se dissipar 0,5 W?

Se tiver termômetro infravermelho, meça direto e compare com o valor inferido. A concordância entre dois métodos independentes é o que dá confiança em qualquer medição.

11.8.4. Parte 3 — O mesmo valor, dois tamanhos

1. Monte, lado a lado e bem separados, o resistor de 100 Ω 1/4 W e o de 100 Ω 1 W, cada um ligado a 4,0 V (0,16 W em cada).
2. Espere três minutos.
3. Aproxime o dedo de cada um, sem tocar, e compare. Se tiver termômetro infravermelho, meça.

Mesma resistência, mesma tensão, mesma corrente, mesma potência — e temperaturas bem diferentes. A única variável é a área de superfície, e é exatamente isso que a potência nominal está descrevendo.

11.8.5. Parte 4 — O limite, encontrado de propósito

Com os cuidados do aviso acima:

1. Monte o segundo resistor de 100 Ω 1/4 W sozinho, sobre a superfície não inflamável, longe de tudo. Ajuste o limite de corrente da fonte para 150 mA.
2. Comece em 5,0 V — exatamente 0,25 W, o nominal. Espere dois minutos. Aproxime o dedo: quente, mas o componente sobrevive indefinidamente assim.
3. Suba para 7,0 V (0,49 W, o dobro do nominal). Dois minutos. O verniz começa a cheirar.
4. Suba para 10,0 V (1,0 W, quatro vezes o nominal). Observe: escurecimento do corpo, fumaça fina, cheiro forte. Meça a resistência depois de esfriar — ela mudou permanentemente.
5. Se quiser o fim: 15,0 V (2,25 W, nove vezes o nominal). Fica em circuito aberto em algum ponto entre segundos e um minuto.

O que este experimento ensina não é que resistores queimam. É a **escala**: entre “funciona para sempre” e “morre em trinta segundos” há um fator de quatro na potência, que é um fator de dois na tensão. Não há aviso, não há degradação graciosa, e nada disso aparece em nenhuma medida elétrica antes de acontecer.

11.8.6. Variante simulada (plano B)

Simuladores de circuito calculam potência com exatidão perfeita e temperatura com exatidão nenhuma: o modelo padrão de um resistor no SPICE não tem corpo, não tem massa e não esquenta. Faça a Parte 1 no simulador para conferir a aritmética e para brincar com a dependência quadrática — dobre a corrente e veja a potência quadruplicar. As Partes 2 a 4 não têm equivalente, e essa ausência é ela mesma a lição: **o simulador nunca vai avisar que o seu circuito vai pegar fogo.**

11.9. Onde Queima

Dimensionar exatamente no nominal. 0,25 W num resistor de 1/4 W está “dentro da especificação” e é um projeto ruim. Some a tolerância do resistor, a tolerância da fonte, a temperatura interna da caixa e o *derating*, e o componente passa a operar acima do limite em condições perfeitamente normais. Metade do nominal, sempre.

Ignorar a curva de *derating*. O número da folha de dados vale a 70 °C ao ar livre. Dentro de uma caixa fechada, ao lado de um regulador, com o ar parado, o ambiente local pode estar a 90 °C — e ali o resistor de 1/4 W vale 0,15 W.

Confundir mAh com Wh. É o erro que faz um projeto portátil ter um terço da autonomia prevista. Capacidade em carga só se compara entre baterias da mesma tensão.

Calcular a dissipação no ponto de operação nominal e não no pior caso. Um regulador linear dissipa mais com a **entrada máxima** e a **saída em curto**, não no ponto nominal. Um resistor de limitação dissipa mais quando o componente que ele protege falha em curto. O pior caso é onde mora o incêndio.

Regulador linear sem conta térmica. A conta é sempre $P = (V_{\text{ent}} - V_{\text{saí}}) \times I$, e ela cresce com a diferença de tensão. Abaixar 12 V para 3,3 V a 1 A dissipa 8,7 W — mais que uma lâmpada de geladeira, num componente do tamanho de uma moeda.

Montar dissipador sem pasta térmica, ou com pasta demais. Sem pasta, o θ_{CS} triplica por causa do ar preso nas irregularidades. Com pasta em excesso, o próprio excesso vira isolante. Camada fina e uniforme, aperto no torque recomendado.

Esquecer o isolador de mica no θ total. Quando a aba metálica do componente é ligada eletricamente a um terminal, o isolador é obrigatório — e ele acrescenta de 0,5 a 2 °C/W ao caminho térmico. Não contá-lo é subdimensionar o dissipador.

Dimensionar pela média quando o pico destrói, ou pelo pico quando a média destrói. As duas versões existem e as duas queimam coisas. Decida antes qual é a escala de tempo do problema, comparada à constante térmica do componente.

11. Potência, energia e dissipação térmica

Fuga térmica em componentes de coeficiente negativo. Sem limitação de corrente externa, o laço se fecha e não há nada que o pare. Todo circuito de potência com semicondutor precisa de alguma forma de limitação, e nenhum dissipador substitui essa limitação.

Testar temperatura com o dedo. Um componente a 100 °C não parece dez vezes mais quente que um a 40 °C: parece uma queimadura de segundo grau. Aproxime a mão sem tocar, ou use um termômetro infravermelho. E lembre que reguladores e transistores de potência podem estar **eletricamente vivos** na aba metálica.

Trilha estreita como resistor não intencional. Uma trilha de 0,25 mm com 2 A dissipa I^2R ao longo de todo o seu comprimento, aquece o laminado e pode descolar do FR-4. A largura da trilha é uma decisão térmica tanto quanto elétrica.

11.10. O que fica deste capítulo

Potência é $P = VI$, e as formas I^2R e V^2/R são a mesma equação escolhida pela grandeza que você conhece. Em série o maior resistor dissipa mais; em paralelo, o menor. A dependência é quadrática, e por isso margens de projeto se medem em fatores.

Energia é potência vezes tempo, em joules ou watt-hora. Capacidade de bateria em mAh é carga, não energia: só vira energia depois de multiplicada pela tensão.

Todo resistor tem dois números — valor e potência nominal —, e o segundo é uma medida de área de superfície, especificada a 70 °C e sujeita a *derating* acima disso. Projeto para metade do nominal.

Problemas térmicos são problemas de circuito com unidades trocadas: potência faz o papel da corrente, diferença de temperatura o da tensão, e resistência térmica o da resistência. Em série elas somam, e $T_j = T_a + \theta_{JA}P$ resolve a maior parte dos casos práticos. Quando o coeficiente de temperatura é negativo, o laço se torna regenerativo e existe fuga térmica.

Por fim, a escala de tempo importa: pulsos curtos são um problema de energia, regime permanente é um problema de potência, e o intervalo entre os dois exige a curva da folha de dados.

Com potência resolvida, volta-se à topologia. O próximo capítulo trata de como resistores se combinam — e a primeira coisa que a combinação decide é qual deles está prestes a queimar.

12. Associação série e paralelo

Até aqui, um resistor de cada vez. Circuitos reais têm dezenas, e a primeira habilidade de análise é reconhecer que um punhado deles se comporta, do ponto de vista do resto do circuito, exatamente como **um só**.

Essa substituição — trocar uma sub-rede pelo seu equivalente — é a operação central de toda a análise de circuitos. O que o Volume 3 vai fazer com teoremas e sistemas de equações é a versão geral do que este capítulo faz com duas fórmulas.

E há um segundo motivo, menos elegante e mais urgente: **a associação decide qual resistor vai queimar**. Dois resistores idênticos ligados aos mesmos 12 V dissipam potências radicalmente diferentes conforme estejam em série ou em paralelo, e é comum acertar a conta elétrica e errar a térmica por não pensar nisso.

12.1. Série: a corrente é a grandeza comum

Dois elementos estão **em série** quando compartilham um nó ao qual **mais nada** está ligado. A consequência é imediata pelo Capítulo 8: como a carga não se acumula no nó, tudo o que entra por um elemento sai pelo outro.

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n = I.$$

Percorrendo o conjunto, as quedas se somam (é a aditividade de tensão do Capítulo 9):

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_n = I \underbrace{(R_1 + R_2 + \dots + R_n)}_{R_{\text{eq}}}.$$

$$\boxed{R_{\text{série}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n}$$

A resistência série é sempre maior que a maior parcela. É a verificação de sanidade número um: se a sua conta deu menos, a conta está errada.

12.2. Paralelo: a tensão é a grandeza comum

Dois elementos estão **em paralelo** quando compartilham **ambos** os nós. Estando entre o mesmo par de pontos, têm por definição a mesma diferença de potencial:

$$V_1 = V_2 = \dots = V_n = V.$$

As correntes é que se repartem, e a soma delas é a corrente total:

$$I = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \dots + \frac{V}{R_n} = V \left(\frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} \right).$$

$$\boxed{\frac{1}{R_{\text{paral}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

Em **condutância** (Seção 10.5), a expressão fica tão simples quanto a da série — e é por isso que a grandeza existe:

$$G_{\text{paral}} = G_1 + G_2 + \dots + G_n.$$

Dois casos particulares que valem a pena decorar:

$$\text{dois resistores: } R_{\text{paral}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, \quad n \text{ iguais: } R_{\text{paral}} = \frac{R}{n}.$$

A primeira é a fórmula do “produto sobre a soma”, e **só vale para dois**. Aplicá-la a três é um erro comum e silencioso.

A resistência paralela é sempre menor que a menor parcela. Verificação de sanidade número dois. Acrescentar um caminho nunca dificulta a passagem.

A notação de atalho, usada no manual inteiro daqui em diante, é a barra dupla: $R_1 \parallel R_2$ lê-se “ R_1 em paralelo com R_2 ”.

12.2. Paralelo: a tensão é a grandeza comum

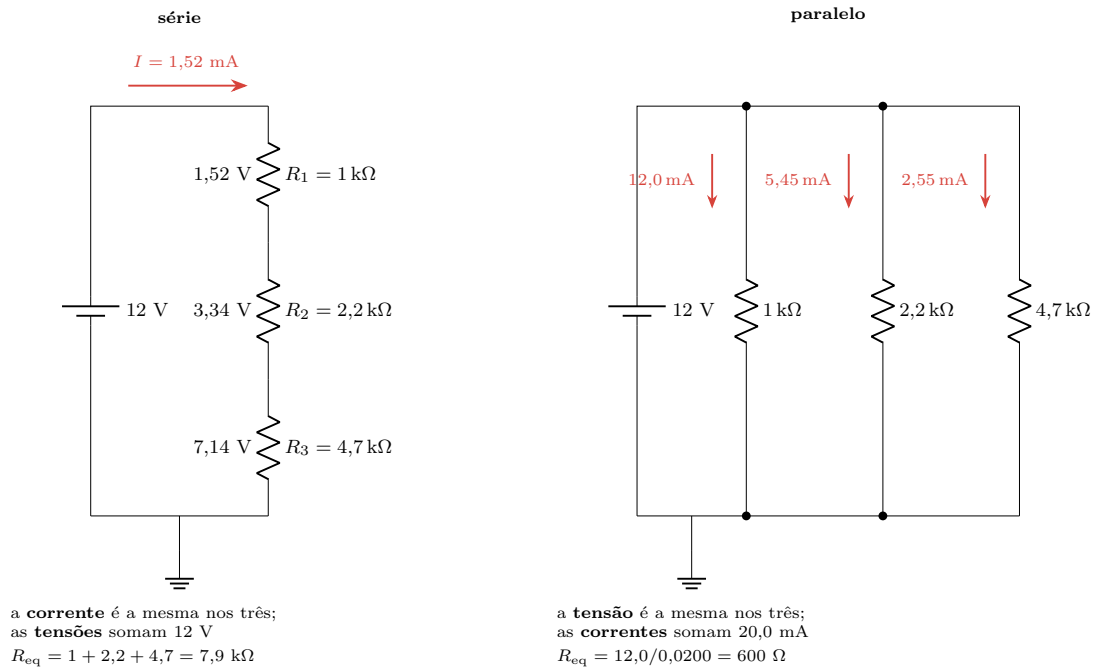


Figura 12.1.: Os mesmos três resistores, as mesmas fontes, dois resultados que diferem por um fator de treze. À esquerda o equivalente é maior que qualquer parcela; à direita, menor que todas. As setas vermelhas marcam a grandeza que se reparte em cada caso — e é sempre a outra que é comum.

12.3. Regras de sanidade, antes da calculadora

Boa parte dos erros de associação some se você **estimar antes de calcular**. Quatro regras que dispensam conta:

Série é sempre maior que a maior parcela; paralelo é sempre menor que a menor. Um resultado fora dessa faixa é erro, ponto final.

Em paralelo, um resistor dez vezes maior quase não conta. $1\text{ k}\Omega \parallel 10\text{ k}\Omega = 909\text{ }\Omega$ — apenas 9 % abaixo de $1\text{ k}\Omega$. Cem vezes maior: $990\text{ }\Omega$, menos de 1 % de efeito. Esta é a regra que justifica o “carregue com pelo menos dez vezes” do Capítulo 14 e o “ $10\text{ M}\Omega$ do voltímetro não atrapalham em kilo-ohms” do Capítulo 9.

Em série, um resistor dez vezes menor quase não conta. É a mesma regra espelhada, e é a que permite ignorar a resistência dos fios num circuito de kilo-ohms — e a que proíbe ignorá-la num circuito de ohms.

Iguais em paralelo: divida pelo número. Quatro resistores de $1\text{ k}\Omega$ em paralelo dão $250\text{ }\Omega$. É o cálculo mental mais frequente da bancada.

12.4. Reduzir uma rede escada

A técnica é sempre a mesma: **encontre um par que seja indiscutivelmente série ou paralelo, substitua-o, e redesenhe**. Repita até sobrar um resistor.

O único cuidado é o de reconhecer corretamente as ligações — e o critério é o do Capítulo 7: conta a topologia, nunca a posição no desenho. Dois resistores desenhados lado a lado podem não estar em paralelo; dois desenhados em cantos opostos podem estar.

Com $R_{\text{eq}} = 2,509\text{ k}\Omega$ e uma fonte de 12 V , a corrente total é $12/2509 = 4,78\text{ mA}$. Voltando aos passos ao contrário, todas as grandezas internas saem:

- $V_{R_1} = 4,78\text{ mA} \times 1\text{ k}\Omega = 4,78\text{ V}$.
- Sobre o bloco paralelo: $12 - 4,78 = 7,22\text{ V}$.
- $I_{2,2\text{k}} = 7,22/2200 = 3,28\text{ mA}$.
- $I_{1,5\text{k}+3,3\text{k}} = 7,22/4800 = 1,50\text{ mA}$.
- Conferência: $3,28 + 1,50 = 4,78\text{ mA}$. Fecha.

Essa ida-e-volta — reduzir para achar a corrente total, expandir para achar as correntes internas — resolve qualquer rede série-paralelo, por maior que seja.

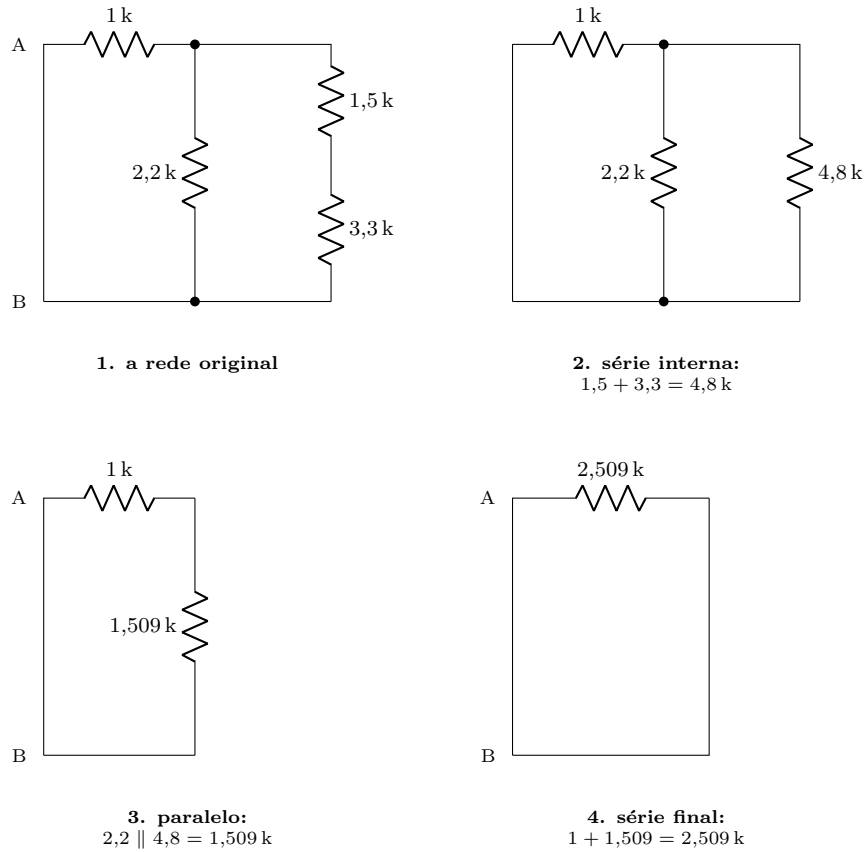


Figura 12.2.: Redução passo a passo, com um par por etapa. O erro clássico é tentar dois passos de uma vez — declarar que $2,2 \text{ k}\Omega$ está em paralelo com $1,5 \text{ k}\Omega$, o que é falso: entre os dois há o nó intermediário do ramo direito, e mais nada compartilhado.

12.5. Potência na associação: quem esquentar

Agora a parte que o Capítulo 11 preparou. Tome dois resistores, $100\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$, e ligue-os a $12\ \text{V}$ de duas maneiras.

Em série. $R_{\text{eq}} = 1100\ \Omega$, $I = 10,9\ \text{mA}$, comum aos dois:

$$P_{100} = I^2 R = (0,0109)^2 \times 100 = 11,9\ \text{mW}, \quad P_{1\text{k}} = (0,0109)^2 \times 1000 = 119\ \text{mW}.$$

Em paralelo. $V = 12\ \text{V}$, comum aos dois:

$$P_{100} = \frac{V^2}{R} = \frac{144}{100} = 1,44\ \text{W}, \quad P_{1\text{k}} = \frac{144}{1000} = 144\ \text{mW}.$$

Tabela 12.1.: A mesma dupla, as mesmas fontes, dissipações que diferem por mais de cem vezes.

Ligação	P no de $100\ \Omega$	P no de $1\ \text{k}\Omega$	Quem esquentar
Série	11,9 mW	119 mW	o maior
Paralelo	1,44 W	144 mW	o menor

O resistor de $100\ \Omega$ passa de 11,9 mW a 1,44 W — um fator de 121 — apenas por mudar de ligação. Em série ele cabe folgadoamente num $1/8\ \text{W}$; em paralelo, um resistor de $2\ \text{W}$ está no limite.

E note que **o equivalente também tem uma potência**: no caso paralelo, $P_{\text{total}} = 144^2/90,9 \dots$ — mais simples pela soma: $1,44 + 0,144 = 1,58\ \text{W}$. A potência do equivalente é sempre a soma das potências das partes, e essa é outra verificação de sanidade grátis.

Aplicação prática: aumentar a capacidade de dissipação. Dois resistores de $1\ \text{k}\Omega\ 1/4\ \text{W}$ em série formam $2\ \text{k}\Omega$ capaz de $1/2\ \text{W}$. Dois de $1\ \text{k}\Omega\ 1/4\ \text{W}$ em paralelo formam $500\ \Omega$ capaz de $1/2\ \text{W}$. Nos dois casos a potência total dobra porque há o dobro de superfície — o que muda é o valor resultante.

 Paralelo para repartir corrente é mais delicado do que parece

Dois resistores nominalmente iguais em paralelo **não** repartem a corrente ao meio: repartem na proporção inversa das resistências reais. Com tolerância de 5 %, um pode levar 10 % mais corrente que o outro — e 10 % mais corrente são 21 % mais potência, no componente que já era o mais solicitado.

Em resistores isso é administrável com margem. Em **semicondutores**, é fatal: um diodo ou transistor mais condutor esquentar mais, e como o coeficiente é negativo,

fica ainda mais condutor. Sem resistores de equalização em série com cada um, o mais “forte” acaba levando toda a corrente. É por isso que os Volumes 8 e 12 insistem em resistores de balanceamento.

12.6. Tolerância na associação

A pergunta natural é se os erros se cancelam. A resposta curta: **não conte com isso**.

Em série, os erros absolutos somam. Três resistores de $1\text{ k}\Omega \pm 5\%$ dão $3\text{ k}\Omega \pm 150\ \Omega$ — que continua sendo $\pm 5\%$. A tolerância relativa do conjunto é a média ponderada das tolerâncias das partes, e se todas são de 5% , o resultado é de 5% .

Em paralelo, vale o mesmo raciocínio em condutância, com a mesma conclusão.

O que *pode* acontecer é uma redução estatística quando os erros são **independentes**: com n resistores de tolerância t e desvios independentes, o erro do conjunto tende a $t/\sqrt{n}$. Só que resistores comprados juntos vêm do mesmo lote e da mesma fita, e os seus desvios são **fortemente correlacionados** — todos altos ou todos baixos. A independência que a estatística exige simplesmente não existe.

A boa notícia é o outro lado dessa correlação: componentes do mesmo lote têm **razão** muito melhor que o valor absoluto. Dois resistores de 5% da mesma fita podem ambos estar 3% acima, mas o quociente entre eles fica dentro de fração de por cento. É por isso que divisores e amplificadores de instrumentação são especificados por **casamento**, e não por precisão absoluta — assunto do Volume 11.

12.7. Obter um valor que não existe

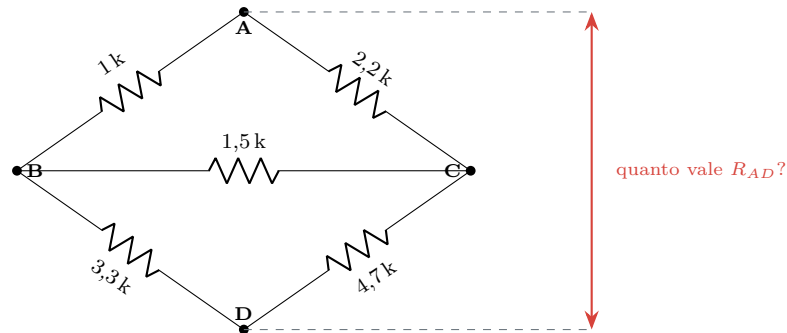
As séries E12 e E24 do Capítulo 6 não têm todos os números. Quando o cálculo pede $2,50\text{ k}\Omega$, existem três saídas:

1. **Somar em série.** $2,2\text{ k} + 300 = 2,50\text{ k}\Omega$ exatos, e $300\ \Omega$ é valor E24. Solução limpa, dois componentes.
2. **Paralelo.** $4,7\text{ k} \parallel 5,1\text{ k} = 2,44\text{ k}\Omega$ — $2,4\%$ abaixo. Aceitável ou não, conforme a aplicação.
3. **Arredondar e recalcular o efeito.** Use $2,2\text{ k}\Omega$ e responda: o que muda? Se o circuito é um limitador de corrente de LED, muda o brilho em 12% e ninguém percebe. Se é o ramo de um divisor de precisão, é inaceitável.

A opção 3 é quase sempre a certa, e a disciplina que ela exige é a que o Capítulo 6 já pedia: **arredonde, mas recalcule o efeito do arredondamento**. Um valor comercial escolhido com o efeito verificado é engenharia; um valor exato impossível de comprar é aritmética.

12.8. O que não é série nem paralelo

Nem toda rede se reduz. A configuração mínima que resiste é a **ponte**:



Cada nó tem **três** elementos: nenhum par compartilha um nó exclusivo (não há série) e nenhum par compartilha os **dois** nós (não há paralelo). A associação não resolve.

Figura 12.3.: A rede que quebra o método. A ponte de cinco resistores não admite nenhuma substituição série-paralelo, e é a razão de existirem a análise nodal, a análise de malhas e a transformação estrela-triângulo — todo o Volume 3.

Há um caso especial que **se** reduz, e ele é o mais útil de todos: quando a ponte está **equilibrada**, isto é,

$$\frac{R_{AB}}{R_{BD}} = \frac{R_{AC}}{R_{CD}},$$

os nós B e C ficam no mesmo potencial, o resistor central não conduz corrente nenhuma, e a rede vira dois ramos série em paralelo. Na figura, $1/3,3 = 0,303$ e $2,2/4,7 = 0,468$ — desequilibrada. Trocando o de 4,7 kΩ por 7,26 kΩ, ficaria equilibrada.

Esse equilíbrio é a base de um instrumento inteiro: a ponte de Wheatstone mede resistência **por comparação**, ajustando um braço até a corrente central zerar. O método não depende da precisão da fonte nem do detector, apenas da razão entre resistores casados — e por isso continua sendo, quase dois séculos depois, a topologia padrão de células de carga e extensômetros. O Volume 13 volta a ela.

12.9. Laboratório

Prever, montar, medir, conferir. O laboratório deste capítulo tem uma regra que não muda: **nenhum valor é medido antes de ser previsto por escrito**. Ler o valor

certo no visor não ensina nada; descobrir por que a sua previsão errou, sim.

12.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 12,0 V (ou 2 pilhas de 9 V — ajuste as contas)
- 1 multímetro digital
- 2 resistores de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 4,7 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 3,3 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 100 Ω , **1 W** (vai dissipar 1,44 W por poucos segundos na Parte 4 — não use 1/4 W)
- 1 resistor de 100 Ω , 1/4 W
- Calculadora e papel

12.9.2. Parte 1 — Medir antes de associar

1. Meça, um por um, **fora do circuito**, o valor real de cada resistor da lista. Anote com todas as casas.
2. Compare com o nominal e com a tolerância impressa.

Use esses valores medidos — e não os nominais — em todas as previsões seguintes. É a diferença entre um experimento que fecha e um que “deu quase certo”.

12.9.3. Parte 2 — Série e paralelo

1. **Preveja** por escrito: R da série de 1 k Ω + 2,2 k Ω + 4,7 k Ω , e R do paralelo dos mesmos três.
2. Monte a série na protoboard e meça com o ohmímetro. Compare.
3. Monte o paralelo e meça. Compare.
4. Confira as duas regras de sanidade: série maior que 4,7 k Ω , paralelo menor que 1 k Ω .

Agora ligue cada montagem aos 12 V e meça as grandezas internas:

- Na série: as três tensões. Devem somar 12 V (é a Lei de Kirchhoff das Tensões do 1, aparecendo antes da hora).
- No paralelo: as três correntes. Devem somar a corrente total (Lei de Kirchhoff das Correntes, idem).

12.9.4. Parte 3 — Reduzir a rede escada

1. Monte a rede da Figura 12.2 com os cinco resistores.
2. **Antes de medir**, faça a redução no papel usando os valores *medidos* na Parte 1, escrevendo as quatro etapas.
3. Meça R_{AB} com o ohmímetro, com a fonte desligada e desconectada.
4. Ligue os 12 V e meça: a corrente total, a tensão sobre o resistor de 1 k Ω , e as duas correntes dos ramos paralelos.
5. Verifique que as duas correntes de ramo somam a total.

Se algum número discordar em mais que a tolerância, o suspeito número um é a topologia: um jumper na coluna errada faz dois resistores que deveriam estar em série ficarem em paralelo, e o circuito continua “parecendo” certo. Use o método de verificação nó a nó do Capítulo 7.

12.9.5. Parte 4 — Quem esquentar

 Atenção nesta parte

O resistor de 100 Ω em paralelo com 12 V dissipa 1,44 W. Use o de **1 W**, deixe ligado no máximo trinta segundos, não toque no corpo e mantenha-o afastado da protoboard — 1,44 W derretem plástico. Se só tiver resistores de 1/4 W, faça esta parte com 5 V em vez de 12 V (0,25 W, no limite) ou apenas acompanhe o cálculo.

1. Monte 100 Ω **em série** com 1 k Ω nos 12 V. Deixe um minuto. Aproxime o dedo dos dois, sem tocar. Qual está quente?
2. Calcule as duas potências e confirme que o de 1 k Ω dissipa dez vezes mais.
3. Desmonte. Agora monte os mesmos dois **em paralelo** nos 12 V, com o de 100 Ω sendo o de 1 W. Ligue por trinta segundos.
4. Aproxime o dedo. A situação se inverteu completamente.

Os mesmos dois componentes, a mesma fonte, e o que estava frio agora é o que está quente. É a demonstração mais direta possível de que **potência é uma propriedade da ligação, não do componente**.

12.9.6. Parte 5 — A ponte que não se reduz

1. Monte a ponte da Figura 12.3 com os cinco resistores.
2. Tente reduzi-la por associação. Escreva as tentativas e por que cada uma falha.
3. Meça R_{AD} com o ohmímetro. Anote o valor: nenhuma combinação série-paralelo dos cinco valores o produz.

4. Agora **remova** o resistor central de $1,5\text{ k}\Omega$. Preveja R_{AD} (agora é $(1 + 3,3) \parallel (2,2 + 4,7) = 4,3 \parallel 6,9$) e meça. Fecha.
5. Recoloque o de $1,5\text{ k}\Omega$ e meça a tensão entre B e C com a fonte de 12 V ligada em A–D. Ela não é zero: é o desequilíbrio da ponte.
6. Troque o de $4,7\text{ k}\Omega$ pelo de $6,8\text{ k}\Omega$, se tiver, ou por $3,3\text{ k}\Omega + 3,3\text{ k}\Omega$ em série ($6,6\text{ k}\Omega$). A tensão B–C cai muito — você está se aproximando do equilíbrio.

Guarde o valor medido no passo 3. No Volume 3, quando a análise nodal for apresentada, calcule-o e compare. Poucas coisas dão mais confiança num método novo do que ele reproduzir um número que você mediu meses antes sem conseguir explicar.

12.9.7. Variante simulada (plano B)

Qualquer simulador faz as Partes 2, 3 e 5 em segundos, e a Parte 5 é especialmente instrutiva ali: o programa resolve a ponte sem hesitar, porque ele não usa associação — usa análise nodal, que é geral. A Parte 4 exige que você olhe para os números de potência em vez de sentir o calor, o que funciona para conferir a aritmética e não transmite nada sobre a escala. Se tiver de escolher uma parte para fazer na bancada de verdade, faça a 4.

12.10. Onde Queima

Escolher a potência nominal pelo equivalente, não pelas partes. O equivalente não existe fisicamente: quem dissipa são os resistores reais, cada um com a sua conta. Um bloco de $600\ \Omega$ dissipando 240 mW pode conter um resistor individual em $1,4\text{ W}$.

Esquecer que em paralelo o menor esquentava mais. É contraintuitivo — o resistor “pequeno” parece o menos exigido — e é o erro que torra o componente de menor valor de um banco paralelo.

Somar resistências em paralelo. Continua acontecendo, e o sintoma é um resultado maior que as parcelas. A regra de sanidade pega isso em um segundo.

Usar produto-sobre-soma para três resistores. A fórmula só vale para dois. Para três, ou use a soma de inversos, ou aplique produto-sobre-soma duas vezes, em pares.

Repartir corrente entre componentes em paralelo sem equalização. Resistores toleram; diodos, transistores e MOSFETs em condução direta não. O mais condutor esquentava, fica mais condutor, e assume a corrente inteira.

Confiar que a tolerância se cancela. Componentes do mesmo lote erram para o mesmo lado. A média estatística exige independência que a fita de componentes não oferece.

12. Associação série e paralelo

Medir uma associação sem desconectar a fonte. O ohmímetro do Capítulo 10 injeta a própria corrente e mede tudo o que estiver em paralelo — inclusive a fonte, inclusive o resto do circuito. Desligue e isole.

Ignorar a resistência de fios e contatos em bancos de baixo valor. Quatro resistores de $1\ \Omega$ em paralelo dão $250\ \text{m}\Omega$ no papel. Na protoboard, com $30\ \text{m}\Omega$ por contato e dois contatos por resistor, o valor real fica quase 25 % acima — e a repartição de corrente entre eles fica desigual, porque cada contato é diferente.

Tentar reduzir uma rede que não é série-paralelo. Se você precisou “assumir” alguma coisa para enxergar um paralelo, provavelmente ele não existe. Conte elementos por nó: nó com três elementos não permite série.

Trocar o valor por um comercial sem recalcular. Arredondar é normal e necessário. Arredondar sem verificar o efeito é como escolher um resistor pela cor que sobrou na gaveta.

12.11. O que fica deste capítulo

Em série a corrente é comum e as resistências somam; o equivalente é sempre maior que a maior parcela. Em paralelo a tensão é comum e as **condutâncias** somam; o equivalente é sempre menor que a menor parcela. Para dois resistores vale o produto sobre a soma; para n iguais, R/n .

Reduzir uma rede é substituir um par por vez, sempre pela topologia e nunca pelo desenho, até sobrar um elemento — e depois voltar pelos passos para achar as grandezas internas.

A associação decide a dissipação: em série o maior resistor esquentará mais, em paralelo o menor. Um mesmo par pode dissipar cem vezes mais numa ligação que na outra, e a potência nominal se escolhe pelas partes, nunca pelo equivalente.

Tolerâncias não se cancelam de forma confiável, porque os desvios de um mesmo lote são correlacionados — mas essa mesma correlação faz as **razões** serem muito melhores que os valores absolutos.

E há redes, a começar pela ponte de cinco resistores, que nenhuma associação resolve. Elas são a razão de existir do Volume 3.

Antes disso, porém, falta enunciar formalmente as duas leis que este capítulo usou sem nomear: a soma das correntes num nó e a soma das tensões numa malha. São elas que sustentam tudo — inclusive a associação — e são o assunto do próximo capítulo.

13. As Leis de Kirchhoff

Os cinco capítulos anteriores usaram, sem nomear, duas afirmações: que a corrente que entra num ponto é a que sai dele, e que as tensões ao longo de um caminho se somam. Gustav Kirchhoff enunciou as duas em 1845, com vinte e um anos, e elas se tornaram o alicerce sobre o qual toda a análise de circuitos é construída.

O que as torna especiais não é a complexidade — cada uma cabe numa linha. É a **generalidade**. A associação série-paralelo do Capítulo 12 falha na ponte de cinco resistores; as leis de Kirchhoff não falham em circuito nenhum. Elas resolvem qualquer rede, de qualquer topologia, com qualquer número de fontes, e continuam valendo quando os resistores viram capacitores, indutores, diodos e transistores. Todo método de análise dos próximos noventa capítulos — nodal, malhas, Thévenin, superposição, pequenos sinais — é uma forma organizada de aplicá-las.

13.1. Lei das Correntes: nada se acumula num nó

LKC. A soma algébrica das correntes que entram em qualquer nó é zero.

$$\sum_k I_k = 0 \quad (\text{entrando no nó}),$$

ou, na forma que se usa mentalmente na bancada: **o que entra é igual ao que sai**.

A justificativa é a conservação da carga do Capítulo 8. Um nó é um ponto de conexão sem volume, sem capacidade de guardar carga. Se entrasse mais carga do que saísse, o nó acumularia carga indefinidamente e o seu potencial iria ao infinito — o que não acontece.

Duas observações que multiplicam o alcance da lei:

Vale para qualquer superfície fechada, não só para um ponto. Se você desenhar uma linha fechada em volta de qualquer parte do circuito — dez componentes, cem componentes — a soma das correntes que atravessam essa fronteira é zero. É o mesmo argumento: aquele bloco não acumula carga. Esse é o conceito de **supernó**, que o Volume 3 usa para tratar fontes de tensão em análise nodal, e é o que permite dizer, sem abrir o gabinete, que a corrente que entra num aparelho pelo fio-fase é a que volta pelo neutro.

13. As Leis de Kirchhoff

Ela justifica a associação em série. Dois elementos que compartilham um nó exclusivo têm de conduzir a mesma corrente, porque não há terceiro caminho por onde a diferença pudesse escapar.

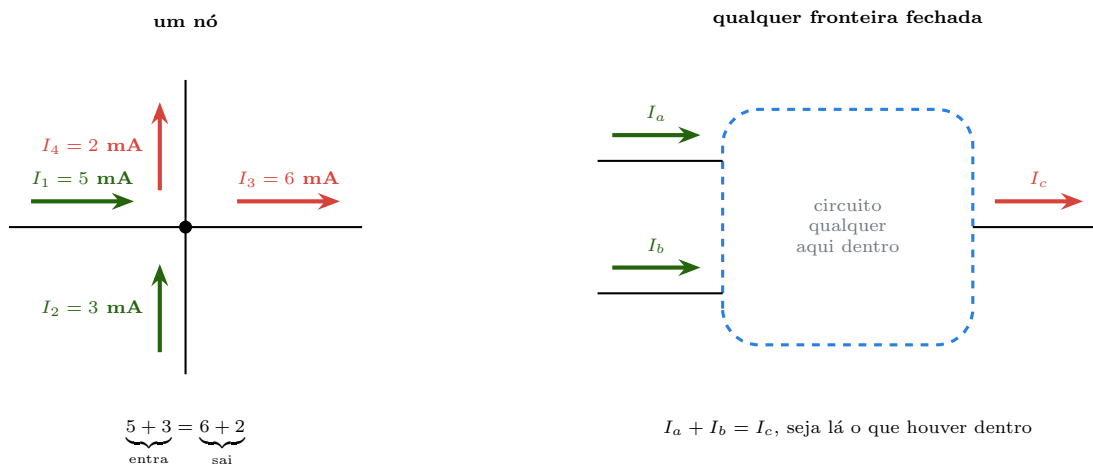


Figura 13.1.: A LKC no ponto e na fronteira. A versão da direita é a mais poderosa das duas: ela permite tratar um bloco inteiro do circuito como caixa-preta, e é o que autoriza dizer que a corrente que sai de uma fonte pelo positivo é exatamente a que volta pelo negativo, sem saber nada do que há no meio.

13.2. Lei das Tensões: voltar ao ponto de partida custa zero

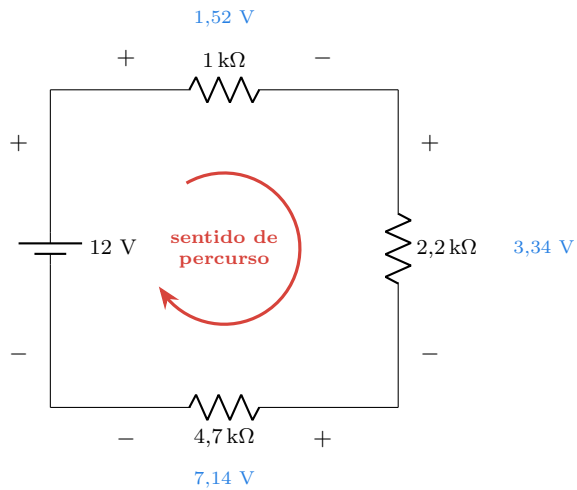
LKT. A soma algébrica das tensões ao longo de qualquer caminho fechado é zero.

$$\sum_k V_k = 0 \quad (\text{percorrendo a malha}).$$

A justificativa é o Capítulo 9: cada nó tem **um** potencial. Percorrer uma malha e voltar ao mesmo nó significa voltar ao mesmo potencial, e a soma de todas as subidas e descidas do caminho tem de dar zero. É a mesma razão pela qual uma caminhada circular numa montanha termina na altitude em que começou, por mais subidas e descidas que tenha.

Isso equivale a dizer que o que a fonte eleva, os demais elementos derrubam — exatamente a leitura da Figura 9.1.

13.2. Lei das Tensões: voltar ao ponto de partida custa zero



Percorrendo no sentido horário a partir do canto inferior esquerdo, somando $+V$ ao entrar pelo $-$ e $-V$ ao entrar pelo $+$:

$$\underbrace{+12,00}_{\text{fonte}} - \underbrace{1,52}_{1\text{ k}} - \underbrace{3,34}_{2,2\text{ k}} - \underbrace{7,14}_{4,7\text{ k}} = 0$$

Figura 13.2.: A LKT numa malha simples. A fonte é a única subida; os três resistores são descidas. Repare que a polaridade de cada resistor **não é escolha** — ela é imposta pelo sentido da corrente, pela convenção de sinal passiva do Capítulo 9.

13.3. A disciplina de sinais

A parte difícil de Kirchhoff não é conceitual, é contábil. Quase todo erro em análise de circuitos é erro de sinal, e a defesa é um procedimento fixo, aplicado sempre na mesma ordem:

1. **Escolha um sentido para cada corrente desconhecida e desenhe a seta.** O sentido é arbitrário. Escolha o que quiser, mas escolha antes de escrever qualquer equação, e não mude depois.
2. **Marque a polaridade de cada resistor pela convenção passiva:** o terminal por onde a sua seta entra recebe o $+$. Isso não é opinião — decorre da seta que você acabou de desenhar.
3. **Escolha um sentido de percurso para cada malha** (horário, por exemplo) e mantenha-o.
4. **Ao percorrer, some $+V$ quando entrar pelo terminal $-$ (você está subindo) e $-V$ quando entrar pelo $+$ (você está descendo).**
5. **Nas fontes, use a polaridade física do símbolo**, e não a convenção passiva: a fonte tem os seus sinais impressos no desenho.

E a regra que dissolve a ansiedade:

Sinal negativo não é erro

Se uma corrente sai negativa, significa apenas que a seta que você desenhou apontava para o lado contrário do fluxo real. O módulo está certo, as equações estão certas, e não há nada a corrigir. Reescolher o sentido e refazer a conta é trabalho jogado fora.

Essa liberdade é o que torna o método utilizável: você **não precisa saber** para onde a corrente vai antes de calcular. Se precisasse, o método seria inútil exatamente nos casos difíceis.

13.4. Quantas equações, e quantas são independentes

Um circuito com n nós e b ramos tem b correntes desconhecidas. Precisamos, portanto, de b equações independentes — nem uma a menos, nem uma a mais. Kirchhoff entrega exatamente isso:

Tabela 13.1.: A contagem fecha sempre. Não é coincidência: é um resultado de teoria de grafos aplicado à topologia da rede.

Fonte de equações	Quantidade independente
LKC nos nós	$n - 1$

13.5. Um circuito com duas fontes, resolvido inteiro

Fonte de equações	Quantidade independente
LKT nas malhas	$b - n + 1$
Total	b

Por que $n - 1$ e não n ? Porque a LKC do último nó é a soma de todas as outras com o sinal trocado — ela não traz informação nova. Escrever as n equações produz um sistema redundante, que não tem solução única. Na prática, **escolhe-se um nó como referência** — o terra do Capítulo 9 — e escrevem-se as equações dos demais.

Para redes planares (as que se desenham sem cruzamentos), as $b - n + 1$ malhas independentes são simplesmente as “janelas” do desenho, e a análise de malhas do Volume 3 explora isso diretamente.

Conferindo no circuito do Capítulo 12, a ponte de cinco resistores mais uma fonte: $b = 6$ ramos, $n = 4$ nós. LKC dá 3 equações, LKT dá $6 - 4 + 1 = 3$. Total 6, para 6 correntes. A associação série-paralelo falhava; Kirchhoff não.

13.5. Um circuito com duas fontes, resolvido inteiro

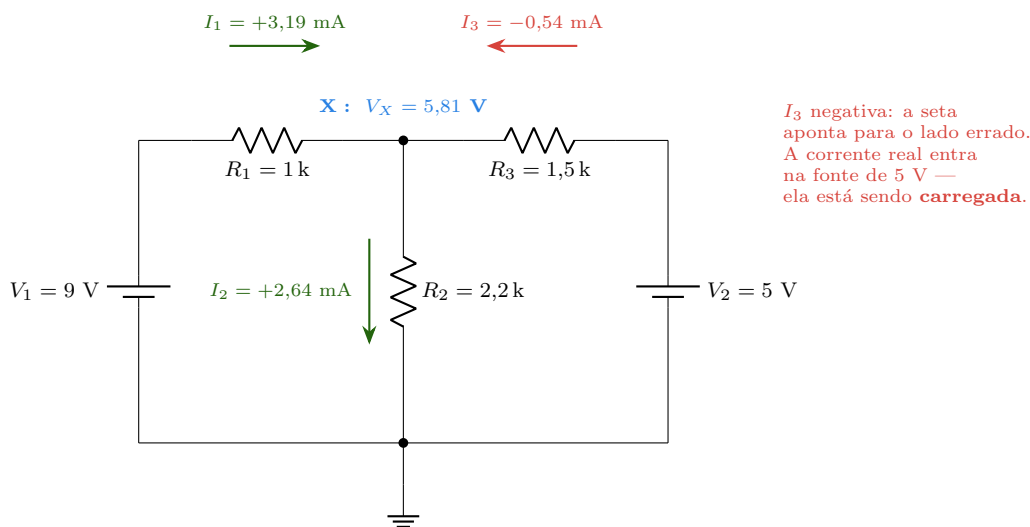


Figura 13.3.: O circuito completo com a solução anotada. As três setas foram desenhadas antes de qualquer conta, com sentidos escolhidos por conveniência; duas acertaram e uma errou, e o sinal de menos avisou.

Montando as equações. Com as setas da figura (I_1 e I_3 entrando no nó X, I_2 saindo), temos três incógnitas. O circuito tem 3 ramos e 2 nós, logo $n - 1 = 1$ equação de LKC e $b - n + 1 = 2$ de LKT.

13. As Leis de Kirchhoff

LKC no nó X:

$$I_1 + I_3 = I_2.$$

LKT na malha esquerda (fonte de 9 V, R_1 , R_2):

$$9 = 1000 I_1 + 2200 I_2.$$

LKT na malha direita (fonte de 5 V, R_3 , R_2):

$$5 = 1500 I_3 + 2200 I_2.$$

Resolvendo. Substituindo $I_1 = I_2 - I_3$ na primeira LKT:

$$9 = 1000 (I_2 - I_3) + 2200 I_2 = 3200 I_2 - 1000 I_3.$$

Da segunda LKT, $I_3 = (5 - 2200 I_2)/1500$. Substituindo:

$$9 = 3200 I_2 - \frac{1000 (5 - 2200 I_2)}{1500} \implies 13500 = 4\,800\,000 I_2 - 5000 + 2\,200\,000 I_2,$$

$$I_2 = \frac{18\,500}{7\,000\,000} = 2,643 \text{ mA}.$$

Voltando: $V_X = 2200 \times 0,002643 = 5,81 \text{ V}$, e daí

$$I_3 = \frac{5 - 5,81}{1500} = -0,543 \text{ mA}, \quad I_1 = 2,643 + 0,543 = 3,186 \text{ mA}.$$

A leitura física do sinal negativo. O nó X está a 5,81 V, acima dos 5 V da segunda fonte. Corrente não sobe potencial espontaneamente através de um resistor: ela desce. Logo a corrente vai de X **para** a fonte de 5 V, e não o contrário. A fonte de 9 V está alimentando o resistor de 2,2 k Ω e empurrando corrente para dentro da fonte de 5 V. Se essa segunda fonte fosse uma bateria recarregável, ela estaria sendo carregada. Se fosse uma pilha comum, isso seria um problema — veja “Onde Queima”.

A conferência que fecha tudo. O Capítulo 11 prometeu que a soma das potências é zero. Vamos cobrar:

Tabela 13.2.: Balanço de potência do circuito. Os 28,67 mW fornecidos pela fonte de 9 V reaparecem integralmente distribuídos.

Elemento	Cálculo	Potência
Fonte de 9 V	$9 \times 3,186 \text{ mA}$	$-28,67 \text{ mW}$ (fornece)
Fonte de 5 V	$5 \times 0,543 \text{ mA}$	$+2,71 \text{ mW}$ (absorve)
R_1	$(3,186 \text{ mA})^2 \times 1000$	$+10,15 \text{ mW}$
R_2	$(2,643 \text{ mA})^2 \times 2200$	$+15,37 \text{ mW}$
R_3	$(0,543 \text{ mA})^2 \times 1500$	$+0,44 \text{ mW}$
Soma		≈ 0

Se o balanço não fechar, há erro na solução. É a melhor verificação que existe, porque ela usa **todos** os resultados de uma vez e é independente do caminho usado para obtê-los.

13.6. O que Kirchhoff supõe

As duas leis são exatas dentro de uma hipótese chamada **aproximação de parâmetros concentrados**: o circuito é feito de elementos ideais ligados por fios ideais, e todo fenômeno eletromagnético está confinado dentro dos componentes.

Nas duas há uma exigência escondida:

A LKC supõe que o nó não acumula carga. Mas qualquer condutor tem capacitância em relação ao ambiente. Em corrente contínua e em baixa frequência, essa capacitância é irrelevante. Em alta frequência, ela conduz — e parte da corrente “desaparece” do nó, indo para o ar, para o plano de terra, para a trilha vizinha. A LKC continua verdadeira se você contar essa capacitância como um componente; ela falha se você fingir que ela não existe.

A LKT supõe que nenhum fluxo magnético variável atravessa a malha. Mas pela lei de Faraday, um campo magnético variável induz tensão numa espira — e toda malha de circuito é uma espira. Perto de um transformador, de um motor ou de um circuito chaveado, a soma das tensões medidas ao longo de uma malha **não** dá zero, e a diferença é a tensão induzida. Também aqui, a lei é salva ao se modelar o acoplamento como um componente (indutância mútua, Volume 12).

O critério prático: **as leis valem enquanto as dimensões do circuito forem pequenas em relação ao comprimento de onda do sinal mais rápido presente.**

13. As Leis de Kirchhoff

Tabela 13.3.: Onde a aproximação de parâmetros concentrados vale. Acima disso, o circuito vira uma linha de transmissão e a análise muda de natureza — assunto do Volume 14.

Frequência	Comprimento de onda	Circuito “pequeno” até
60 Hz	5000 km	qualquer instalação predial
1 MHz	300 m	qualquer placa
100 MHz	3 m	placas até uns 30 cm
1 GHz	30 cm	trilhas de poucos centímetros

Para tudo o que este manual faz até o Volume 13, Kirchhoff é exato para os fins práticos. Vale saber onde está a fronteira.

13.7. Laboratório

Cobrar as duas leis com o multímetro. É a primeira vez no manual em que um circuito é resolvido inteiro no papel antes de ser montado — e a comparação número a número é o que dá confiança no método para os noventa capítulos seguintes.

13.7.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada ajustável (idealmente com duas saídas), ou 1 fonte de bancada + 1 pilha de 9 V
- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k Ω , 1/4 W
- 3 resistores adicionais: 470 Ω , 3,3 k Ω e 4,7 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k Ω extra, para servir de carga de sangria (Parte 3)
- Papel e lápis — este capítulo se faz mais no papel que na protoboard

13.7.2. Parte 1 — A LKC num nó de três ramos

1. Monte três resistores — 1 k Ω , 2,2 k Ω e 4,7 k Ω — todos ligados por uma ponta ao mesmo nó, e pela outra ao terra. Alimente o nó com 9,0 V através de um resistor de 470 Ω .
2. Meça a corrente que **entra** no nó (pelo resistor de 470 Ω).
3. Meça, uma de cada vez, as três correntes que **saem**.
4. Some as três saídas e compare com a entrada.

A diferença deve ficar dentro da resolução do instrumento. Se der uma discrepância sistemática de alguns por cento, o culpado é a queda de inserção do amperímetro do Capítulo 8: cada vez que você insere o instrumento, o circuito muda um pouco. Meça a queda sobre o amperímetro e verifique se ela explica a diferença.

13.7.3. Parte 2 — A LKT numa malha

1. Monte a malha da Figura 13.2: 12 V em série com 1 k Ω , 2,2 k Ω e 4,7 k Ω .
2. **Preveja** as três quedas por divisor de tensão.
3. Meça as três, sempre com a ponta preta no lado por onde a corrente sai (o terminal -), para que os três valores saiam positivos.
4. Some as três quedas e compare com a tensão da fonte medida nos seus terminais — não com o valor ajustado no mostrador da fonte.

O passo 4 tem uma armadilha embutida e proposital: a tensão nos terminais da fonte sob carga não é exatamente a ajustada, por causa da resistência interna do Capítulo 9. Se você somar as quedas e comparar com o valor do mostrador, sobra um resto — e esse resto é justamente o assunto do Volume 3.

5. Agora repita a soma **percorrendo a malha com sinal**: comece no terra, ande sempre no mesmo sentido, e some $+V$ quando subir e $-V$ quando descer, incluindo a fonte. O total tem de ser zero.

13.7.4. Parte 3 — O circuito de duas fontes

1. **No papel, antes de montar**: monte o circuito da Figura 13.3 com 9,0 V, 5,0 V, 1 k Ω , 1,5 k Ω e 2,2 k Ω . Escreva as três equações e resolva. Anote as três correntes e V_X previstos.
2. Monte na protoboard. Ligue primeiro só a fonte de 9 V, confira, depois a de 5 V, com os dois negativos no **mesmo** trilho de terra.
3. Meça V_X . Compare com a previsão.
4. Meça as três correntes, uma de cada vez, prestando atenção **ao sinal**: mantenha a ponta vermelha do amperímetro sempre do lado de onde a sua seta parte.
5. Confirme que I_3 dá negativa e que $I_1 + I_3 = I_2$.

 Se a sua fonte de 5 V não conseguir absorver corrente

Quase nenhuma fonte de bancada comum absorve corrente: ela só fornece. Recebendo 0,54 mA, a saída dela pode subir um pouco, e a medição sai errada.

A solução é uma **carga de sangria**: ligue um resistor de 1 k Ω diretamente aos terminais da fonte de 5 V. Ele consome 5 mA, mais que o suficiente para que a fonte continue fornecendo no total, e — por estar diretamente sobre uma fonte de tensão

— **não altera nenhuma das correntes do circuito.** Vale a pena entender por quê antes de aceitar: uma fonte de tensão ideal impõe a tensão dos seus terminais independentemente do que estiver em paralelo com ela.

Nunca use uma pilha comum (não recarregável) como a fonte de 5 V neste experimento. Ela receberia corrente, e pilhas alcalinas sendo carregadas geram gás, vazam e podem romper.

13.7.5. Parte 4 — O balanço de potência

1. Com os valores medidos na Parte 3, calcule a potência de cada um dos cinco elementos, com sinal, usando a convenção passiva do Capítulo 9.
2. Some tudo.

O resultado deve ser zero dentro do erro de medição. Se der uma sobra grande, ou alguma corrente está com o sinal trocado, ou uma das tensões foi medida com as pontas invertidas. O balanço não diz onde está o erro, mas diz, sem margem para dúvida, que existe um.

13.7.6. Parte 5 — Voltar à ponte

1. Remonte a ponte de cinco resistores do Capítulo 12, alimentada com 9,0 V entre A e D.
2. Escreva as equações de Kirchhoff: 3 de LKC e 3 de LKT, para as 6 correntes.
3. Resolva. É trabalhoso e cabe numa folha.
4. Meça todas as seis correntes e compare.

Este é o momento em que a promessa do capítulo se cumpre. A associação série-paralelo não conseguia nem começar; Kirchhoff resolve o circuito inteiro, com a única desvantagem de exigir seis equações. O Volume 3 mostra como obter o mesmo resultado com duas.

13.7.7. Variante simulada (plano B)

Todo simulador de circuitos é, por dentro, um resolvidor de equações de Kirchhoff — quase sempre por análise nodal modificada. Monte a Parte 3 no simulador e peça as correntes de ramo: elas virão com sinal, e o sinal corresponderá ao sentido em que você desenhou o componente. Vale especialmente para a Parte 5: o simulador resolve a ponte instantaneamente, e comparar com a sua folha de papel é a melhor conferência disponível. O que ele não reproduz é a Parte 1, porque no simulador o amperímetro é ideal e não tem queda de inserção — justamente o efeito que explica a discrepância na bancada.

13.8. Onde Queima

Errar o sinal. É a causa dominante de erro em análise de circuitos, e não tem cura elegante: só disciplina. Setas antes das equações, polaridade passiva a partir das setas, um único sentido de percurso por malha. Escrever a equação e “conferir depois se o sinal faz sentido” é o caminho mais rápido para um resultado errado que parece plausível.

Mudar o sentido de uma seta no meio do problema. Se I_3 deu negativa, deixe negativa. Redesenhar a seta obriga a reescrever todas as equações em que ela aparece, e é onde se introduz o segundo erro de sinal, que cancela o primeiro em metade das contas.

Escrever LKC em todos os nós. A última equação é combinação linear das outras e o sistema fica indeterminado. Um nó é referência; os demais dão equação.

Empurrar corrente para dentro de uma pilha não recarregável. É o que o I_3 negativo significa fisicamente. Alcalinas e de zinco-carbono sendo carregadas geram hidrogênio, incham, vazam eletrólito cáustico e ocasionalmente rompem o invólucro. Se duas fontes de tensões diferentes compartilham um circuito, verifique **antes de ligar** o sentido da corrente em cada uma.

Ligar duas fontes com os terminais trocados. Positivo com positivo ou negativo com negativo entre fontes distintas cria uma malha de baixa resistência com a soma ou a diferença das tensões. É o roteiro do Capítulo 9, e é a razão de o passo 2 da Parte 3 mandar ligar uma fonte de cada vez.

Esquecer que os dois negativos precisam estar no mesmo nó. Duas fontes com terras separados não formam circuito: não há caminho de retorno, as correntes não são as previstas, e o que se mede é acoplamento capacitivo. É o erro de referência do Capítulo 9 na sua forma mais comum.

Confundir “mesmo trilho da protoboard” com “mesmo nó” — e o contrário. As colunas de uma protoboard são nós; as linhas de alimentação costumam ser interrompidas no meio da placa. Um nó que você julga único e que na verdade são dois faz a LKC “falhar” de forma perfeitamente reprodutível.

Aplicar a LKC ignorando as capacitâncias parasitas em alta frequência. Acima de alguns megahertz, parte da corrente sai do nó por caminhos que não estão no esquemático. A lei continua válida; o seu modelo do circuito é que ficou incompleto.

Aplicar a LKT dentro de um campo magnético variável. Ao lado de um transformador, de uma bobina de relé ou de um conversor chaveado, a soma das tensões medidas numa malha não dá zero. E, pior: o valor medido depende de **por onde passam os cabos do instrumento**, porque eles também formam espira. Medições perto de circuitos chaveados exigem cabos curtos e trançados.

Não fechar o balanço de potência. Não é exatamente um erro, é a recusa a usar a verificação mais barata que existe. Cinco minutos de aritmética que dizem, com certeza, se a solução está certa.

13.9. O que fica deste capítulo

A Lei das Correntes diz que a soma algébrica das correntes que entram num nó é zero, e vale igualmente para qualquer fronteira fechada — o que permite tratar blocos inteiros como caixas-pretas. Ela decorre da conservação da carga e é o que sustenta a associação em série.

A Lei das Tensões diz que a soma algébrica das tensões ao longo de qualquer caminho fechado é zero. Ela decorre de cada nó ter um único potencial, e é a formalização de “o que a fonte eleva, os elementos derrubam”.

A parte prática é a contabilidade de sinais: setas arbitrárias mas fixas, polaridade passiva derivada delas, sentido único de percurso por malha. Um resultado negativo significa apenas que a seta apontava para o outro lado, e é essa liberdade que permite resolver sem saber a resposta de antemão.

A contagem fecha sozinha: $n - 1$ equações de LKC e $b - n + 1$ de LKT dão exatamente as b equações necessárias. E o balanço de potência, somando zero, confirma a solução inteira de uma vez.

Por fim, as duas leis supõem que nada se acumula nos nós e que nenhum fluxo magnético variável atravessa as malhas — hipóteses excelentes até que as dimensões do circuito se aproximem do comprimento de onda do sinal.

O próximo capítulo aplica tudo isso ao arranjo mais usado da eletrônica inteira: o divisor de tensão. Simples de calcular, e responsável por uma quantidade notável de projetos que não funcionam.

14. Divisores de tensão e de corrente

Dois resistores em série. É o circuito mais simples que ainda faz alguma coisa, é o arranjo mais frequente da eletrônica inteira — aparece na polarização de todo transistor, na realimentação de todo regulador, na entrada de todo conversor A/D e na ponta de prova de todo osciloscópio — e é responsável por uma quantidade desproporcional de projetos que não funcionam.

A fórmula tem uma linha e ninguém erra. O que se erra é tudo o que a fórmula **não** diz: que ela só vale sem carga, que o divisor não é uma fonte, e que o próprio instrumento de medição é uma carga.

Este capítulo fecha o Volume 2 aplicando tudo o que veio antes — Ohm, associação, Kirchhoff, potência — ao caso concreto que mais aparece.

14.1. O divisor de tensão

Dois resistores em série entre uma tensão V_{in} e o terra, com a saída tomada no ponto do meio. Pelo Capítulo 12, a corrente que os atravessa é

$$I = \frac{V_{\text{in}}}{R_1 + R_2},$$

e a tensão sobre R_2 — que é a saída — vale $V_{\text{out}} = IR_2$:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

A leitura da fórmula é mais útil que a fórmula: **a saída é a mesma fração da entrada que R_2 é da resistência total**. Metade da resistência, metade da tensão.

Três consequências:

- **A saída está sempre entre 0 e V_{in} .** Um divisor passivo não amplifica e não inverte. Se a sua conta deu mais que a entrada, ela está errada.
- **Só a razão importa.** 10 k Ω /10 k Ω e 100 Ω /100 Ω entregam a mesma tensão. O que muda entre eles é a corrente, a potência e — o assunto da próxima seção — a resistência de saída.

14. Divisores de tensão e de corrente

- **A tolerância do par é o que conta.** Dois resistores de 5 % do mesmo lote têm razão muito melhor que 5 %, como o Capítulo 12 explicou. É por isso que divisores funcionam melhor do que as tolerâncias individuais sugerem.

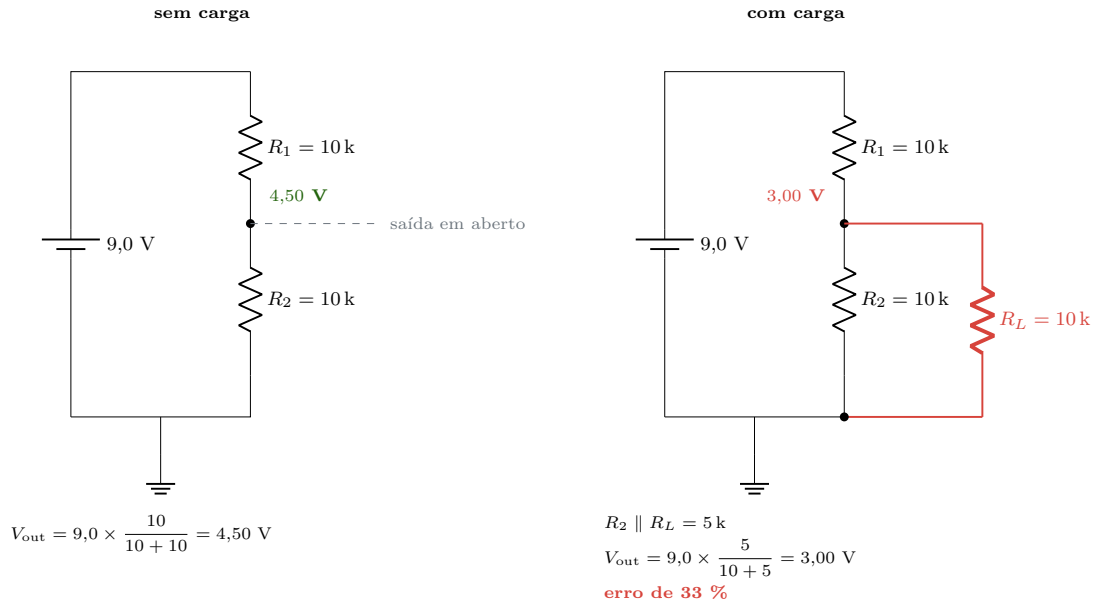


Figura 14.1.: O mesmo divisor, com e sem carga. Nada foi alterado no divisor: os dois resistores continuam sendo de 10 kΩ. O que mudou é que o resistor de baixo agora tem companhia, e $R_2 \parallel R_L$ não é R_2 .

14.2. O efeito de carga

Este é o conteúdo central do capítulo. Qualquer coisa ligada à saída de um divisor entra em **paralelo com R_2** — e, pelo Capítulo 12, um paralelo é sempre menor que a menor parcela. A saída cai.

$$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + (R_2 \parallel R_L)}.$$

Com o divisor de 10 kΩ/10 kΩ em 9,0 V:

Tabela 14.1.: O efeito de carga num divisor 10 k/10 k. A carga não precisa ser “pesada” para arruinar o resultado — basta ser comparável a R_2 .

R_L	$R_2 \parallel R_L$	V_{out}	Erro
∞ (aberto)	10,00 k Ω	4,500 V	—
1 M Ω	9,901 k Ω	4,478 V	0,5 %
100 k Ω	9,091 k Ω	4,286 V	4,8 %
10 k Ω	5,000 k Ω	3,000 V	33 %
1 k Ω	0,909 k Ω	0,750 V	83 %

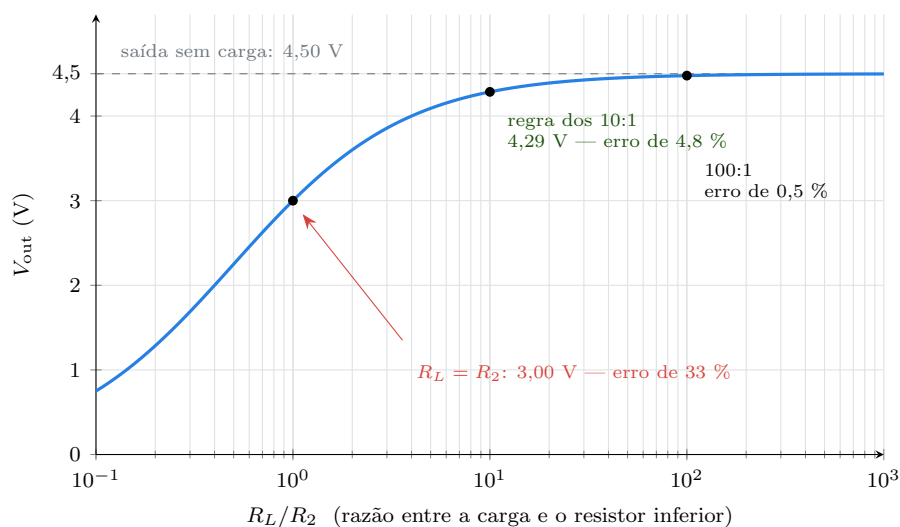


Figura 14.2.: A mesma informação como curva. O eixo é logarítmico porque a grandeza que importa é a **razão** R_L/R_2 , e ela costuma variar por ordens de grandeza. A regra prática nasce daqui: carga dez vezes maior que R_2 custa cerca de 5 % de erro; cem vezes maior, meio por cento.

💡 A regra dos 10:1

Para que o efeito de carga fique abaixo de uns 5 %, exija $R_L \geq 10 R_2$. Para ficar abaixo de 0,5 %, exija $R_L \geq 100 R_2$.

Isso é o mesmo critério do Capítulo 9 sobre a impedância de entrada do voltímetro, do Capítulo 12 sobre o resistor dez vezes maior em paralelo, e do Volume 7 sobre a ponta de prova. É uma única regra usada em quatro contextos.

E há a recíproca, que quase ninguém considera: **se você não pode aumentar R_L , diminua R_2** . Um divisor de 1 k Ω /1 k Ω alimentando a mesma carga de 10 k Ω perde apenas 4,8 %, contra 33 % do divisor de 10 k Ω /10 k Ω . Mesma razão, mesma tensão de saída em aberto, comportamento completamente diferente sob carga.

14.3. Escolher a corrente do divisor

O que se ganha ao baixar as resistências se paga em corrente. O compromisso:

Tabela 14.2.: O compromisso do divisor. Não existe escolha universalmente certa; existe a escolha certa para cada aplicação.

Divisor de resistência alta	Divisor de resistência baixa
consome pouca corrente	desperdiça corrente continuamente
muito sensível à carga	pouco sensível à carga
capta ruído e interferência	imune a ruído
sofre com correntes de fuga	fuga irrelevante
resistores de 1/8 W bastam	pode exigir potência

A regra de projeto usual: **faça a corrente do divisor ser umas dez vezes a corrente que a carga vai puxar**. Essa “corrente de repouso” é o que mantém a saída estável quando a carga varia.

Exemplo. Um microcontrolador precisa medir a tensão de uma bateria de 12 V com uma entrada A/D que aceita no máximo 3,3 V. A entrada A/D é praticamente um circuito aberto — algumas dezenas de nanoampères — mas o conversor precisa carregar um pequeno capacitor interno, o que exige uma fonte de no máximo uns 10 k Ω de resistência.

Razão necessária: $3,3/12 = 0,275$. Com $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_1 = 26,4\text{ k}\Omega$. O valor E24 mais próximo é 27 k Ω , o que dá $V_{\text{out}} = 12 \times 10/37 = 3,24\text{ V}$ — dentro do limite, com folga de 2 %. A corrente de repouso é $12/37\,000 = 0,32\text{ mA}$, ou 3,9 mW: aceitável num sistema alimentado por bateria de carro, e desperdício grosseiro num sistema alimentado por pilha que precisa durar um ano. Nesse segundo caso, sobe-se a resistência para 270 k Ω /100 k Ω e acrescenta-se um capacitor de 100 nF na saída, para dar ao conversor a carga instantânea de que ele precisa.

Repare que o problema foi resolvido e o arredondamento foi verificado, como o Capítulo 12 exige.

14.4. O divisor não é uma fonte de alimentação

⚠ Nunca alimente um circuito com um divisor de tensão

É o erro mais comum de quem está começando, e ele parece razoável: “preciso de 5 V a partir de 9 V, e um divisor faz 5 V”. Faz — em aberto.

Suponha que a carga consuma 50 mA. Para que os 5 V se mantenham dentro de 10 %, o divisor teria de conduzir uns 500 mA de corrente de repouso: $R_2 = 10\ \Omega$ e $R_1 = 8\ \Omega$, dissipando $9 \times 0,5 = 4,5\ \text{W}$ **permanentemente**, para entregar 0,25 W à carga. Eficiência de 5 %, dois resistores de 5 W, e a tensão ainda oscila a cada variação da carga.

Para produzir uma tensão de alimentação existem reguladores lineares (Volume 12) e fontes chaveadas (Volume 12). O divisor serve para produzir uma **referência** ou um **sinai** — algo que será lido por uma entrada de alta impedância, e nunca algo que precisa fornecer corrente.

A raiz formal do problema é que todo divisor, visto pela saída, se comporta como uma fonte de tensão de valor $V_{\text{in}} R_2 / (R_1 + R_2)$ **em série com uma resistência** de valor $R_1 \parallel R_2$. Essa resistência é o que derruba a saída sob carga, e ela é chamada de resistência de Thévenin — o teorema que formaliza isso é o assunto do Volume 3, e é o que transforma a regra empírica dos 10:1 num critério exato.

No divisor de $10\ \text{k}\Omega / 10\ \text{k}\Omega$, essa resistência vale $5\ \text{k}\Omega$. É por isso que uma carga de $10\ \text{k}\Omega$ o derruba tanto: ela é apenas duas vezes maior que a resistência interna do “gerador”.

14.5. O potenciômetro: divisor ajustável

Um potenciômetro é um resistor com um contato deslizante — o **cursor** — que divide o corpo resistivo em duas partes. Usá-lo com os três terminais é fazer um divisor de razão variável; usá-lo com dois é fazer um resistor variável, chamado **reostato**.

Dois detalhes que aparecem na bancada:

Curva linear $\times$ logarítmica. Um potenciômetro linear (marcado B) divide o corpo proporcionalmente ao ângulo. Um logarítmico (marcado A) concentra a variação num extremo, e existe porque a audição humana é logarítmica — usado em controle de volume. Usar um logarítmico onde se esperava linear produz um ajuste que “não faz nada” em metade do curso.

Carregar um potenciômetro distorce a curva. Se a saída do cursor alimenta uma carga R_L , a relação entre posição e tensão deixa de ser linear: o efeito é máximo no meio do curso e nulo nos extremos. Com R_L dez vezes maior que o potenciômetro, a distorção fica em poucos por cento; com R_L igual ao potenciômetro, o meio do curso cai de 50 % para 33 %. É exatamente o mesmo fenômeno da Figura 14.2.

14. Divisores de tensão e de corrente

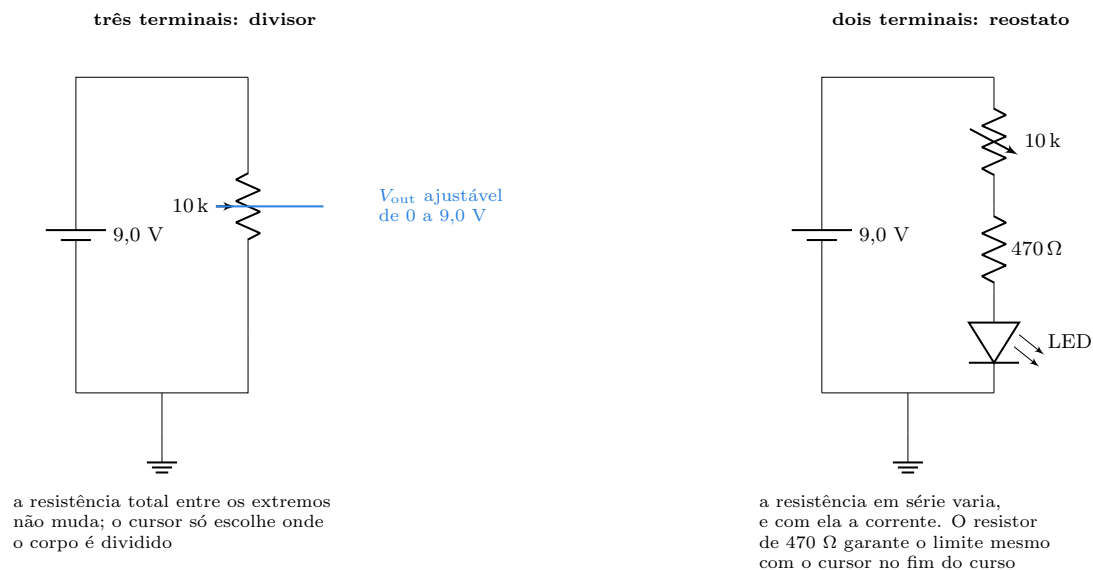


Figura 14.3.: As duas maneiras de usar o mesmo componente. Como divisor, a tensão de saída é proporcional à posição do cursor e não depende do valor total do potenciômetro — o que o torna previsível. Como reostato, o que varia é a corrente, e aí o valor total importa muito.

14.6. Onde o divisor aparece de verdade

Tabela 14.3.: O divisor em serviço. Em todos esses casos a saída alimenta uma entrada de alta impedância — nunca uma carga que consome corrente.

Aplicação	O que ele faz	Onde no manual
Polarização de base de transistor	fixa o ponto de operação	Volume 9
Realimentação de regulador	amostra a saída para comparar com a referência	Volume 12
Atenuador de entrada	reduz o sinal ao que a etapa seguinte aceita	Volume 11
Leitura de tensão de bateria	adequa a tensão à faixa do conversor A/D	Volume 13
Ponta de prova $\times 10$	atenua 10 vezes e aumenta a impedância de entrada	Volume 7
Divisor com sensor resistivo	converte resistência variável em tensão	Volume 13
Adaptação de nível 5 V $\rightarrow$ 3,3 V	encaixa um sinal lógico na faixa aceita	Volume 15

O caso do **sensor resistivo** merece destaque, porque inverte a lógica: ali um dos dois resistores é o sensor (LDR, termistor, extensômetro) e o outro é fixo, e a saída varia com a grandeza física. É a maneira mais barata de transformar uma resistência num sinal, e a escolha do resistor fixo determina onde a sensibilidade é máxima — problema tratado no Volume 13.

O caso da **adaptação de nível** merece um aviso: um divisor resistivo funciona para transformar 5 V em 3,3 V, mas forma um filtro passa-baixas com a capacitância de entrada do destino. Com um divisor de 10 kΩ e 15 pF de capacitância de entrada, a constante de tempo é da ordem de 100 ns — irrelevante para um botão, fatal para um barramento a 10 MHz. O Volume 6 quantifica isso; por ora, guarde que **divisores de alta resistência são lentos**.

14.7. O divisor de corrente

O dual do divisor de tensão. Uma corrente que chega a um par de resistores em paralelo se reparte entre eles, e a fração que cada um leva é proporcional à sua **condutância**:

$$I_k = I_{\text{total}} \frac{G_k}{G_1 + G_2 + \dots}$$

Para exatamente dois resistores, isso se escreve em resistências, e o resultado surpreende quem espera simetria com o divisor de tensão:

$$I_1 = I_{\text{total}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad I_2 = I_{\text{total}} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

! O numerador é a resistência do *outro* ramo

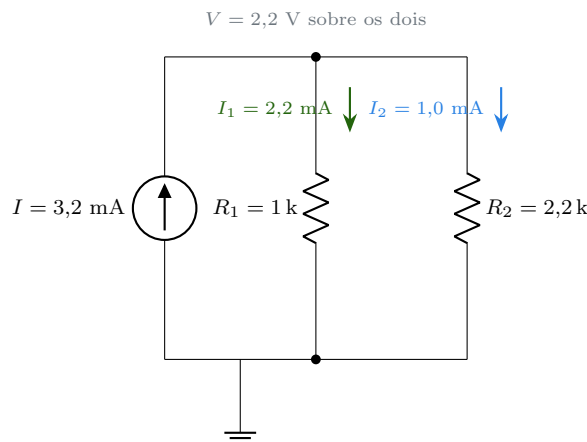
No divisor de tensão, V_2 leva R_2 no numerador. No divisor de corrente, I_1 leva R_2 no numerador. **Está trocado de propósito**, e é a fonte de erro número um do assunto.

A verificação mental que resolve: o resistor **menor** conduz **mais** corrente. Se a sua conta deu o contrário, você usou a fórmula do divisor de tensão.

E note que a fórmula em resistências só vale para **dois** ramos — exatamente como o produto sobre a soma do Capítulo 12. Para três ou mais, use condutâncias.

Onde ele aparece: em **derivadores de corrente** (*shunts*) para medição, na repartição entre trilhas paralelas de uma placa, no cálculo de quanto da corrente de um sinal vai para a carga e quanto volta pelo terra — e, principalmente, na análise de qualquer circuito com ramos paralelos, que é quase todos.

14. Divisores de tensão e de corrente



$$I_1 = 3,2 \times \frac{2,2}{1 + 2,2} = 2,2 \text{ mA} \quad I_2 = 3,2 \times \frac{1}{1 + 2,2} = 1,0 \text{ mA}$$

o resistor **menor** leva a **maior** corrente — e a razão é $2,2 : 1$, o inverso das resistências

Figura 14.4.: O divisor de corrente com números. A conferência é dupla: as duas correntes somam a total (LKC, 1) e a razão entre elas é o inverso da razão entre as resistências.

14.8. Laboratório

Ver o divisor cair sob carga, e medir a impedância do próprio multímetro. O segundo é o experimento que fecha o Volume 2: ele usa Ohm, associação, divisor e efeito de carga ao mesmo tempo, para descobrir um número que não está escrito em lugar nenhum do seu instrumento.

14.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V (ou 1 pilha de 9 V)
- 1 multímetro digital
- 2 resistores de $10 \text{ k}\Omega$, $1/4 \text{ W}$
- 2 resistores de 100Ω , $1/4 \text{ W}$
- 1 resistor de $1 \text{ k}\Omega$, $1/4 \text{ W}$
- 1 resistor de $100 \text{ k}\Omega$, $1/4 \text{ W}$
- 2 resistores de $1 \text{ M}\Omega$, $1/4 \text{ W}$
- 1 resistor de $2,2 \text{ k}\Omega$, $1/4 \text{ W}$
- 1 potenciômetro linear de $10 \text{ k}\Omega$
- 1 LED vermelho e 1 resistor de 470Ω (para a Parte 4)

14.8.2. Parte 1 — O divisor em aberto

1. Monte o divisor de $10\text{ k}\Omega/10\text{ k}\Omega$ em $9,0\text{ V}$.
2. **Preveja** a saída usando os valores *medidos* dos dois resistores.
3. Meça. Compare.
4. Meça também a corrente do divisor e confirme $I = 9,0/20\,000 = 0,45\text{ mA}$.

Se a medida ficar sistematicamente abaixo da previsão, guarde a diferença: você acabou de observar o efeito de carga do próprio voltímetro, e a Parte 3 vai transformá-lo em número.

14.8.3. Parte 2 — O efeito de carga, tabelado

1. Com o mesmo divisor, ligue sucessivamente à saída (entre a saída e o terra) as cargas $1\text{ M}\Omega$, $100\text{ k}\Omega$, $10\text{ k}\Omega$ e $1\text{ k}\Omega$.
2. **Antes de cada medição**, preveja o valor.
3. Preencha:

Tabela 14.4.: Tabela da Parte 2.

R_L	$R_2 \parallel R_L$ previsto	V_{out} previsto	V_{out} medido
aberto	$10\text{ k}\Omega$	$4,50\text{ V}$	
$1\text{ M}\Omega$			
$100\text{ k}\Omega$			
$10\text{ k}\Omega$			
$1\text{ k}\Omega$			

4. Agora **repita a tabela inteira** com um divisor de $100\text{ }\Omega/100\text{ }\Omega$. Mesma razão, mesma saída em aberto, cem vezes menos resistência.

O contraste é o resultado do experimento. Com o divisor de $100\text{ }\Omega$, a carga de $10\text{ k}\Omega$ é invisível e até a de $1\text{ k}\Omega$ custa menos de 10 %. Nada mudou na razão; mudou a resistência de saída do divisor.

i Confira a potência antes de montar o divisor de $100\text{ }\Omega$

$P = V^2/R$ em cada resistor: $4,5^2/100 = 0,20\text{ W}$. Está dentro de um $1/4\text{ W}$, mas em cima do limite — é o “dimensionar no nominal” que o Capítulo 11 desaconselha. Faça a medição rápida, ou use $220\text{ }\Omega/220\text{ }\Omega$, que dissipam 92 mW e servem igualmente bem para o experimento.

14.8.4. Parte 3 — Medir a impedância de entrada do seu multímetro

1. Monte um divisor de $1\text{ M}\Omega/1\text{ M}\Omega$ em 9,0 V. Sem carga, ele deveria dar 4,50 V.
2. Meça. O valor vem visivelmente menor, porque o voltímetro está em paralelo com o resistor de baixo.
3. Do valor medido, extraia a resistência de entrada. Com $R_1 = R_2 = R$ e entrada R_m :

$$V_{\text{med}} = 9,0 \frac{R \parallel R_m}{R + (R \parallel R_m)}.$$

Chamando $k = V_{\text{med}}/9,0$, sai

$$R \parallel R_m = R \frac{k}{1-k} \quad \Rightarrow \quad R_m = \frac{1}{\frac{1}{Rk/(1-k)} - \frac{1}{R}}.$$

4. Calcule. O resultado típico é 10 M Ω ; instrumentos baratos costumam ter 1 M Ω , e nesse caso a leitura terá dado em torno de 3,0 V.

Conferência independente: meça agora o mesmo divisor de 1 M $\Omega/1\text{ M}\Omega$ com o voltímetro ligado no resistor de **cima** em vez do de baixo. A soma das duas leituras não dá 9,0 V — e a diferença é exatamente o que o instrumento roubou. Poucos experimentos mostram tão bem que instrumento e circuito são um sistema só.

14.8.5. Parte 4 — O potenciômetro nas duas ligações

1. Ligue o potenciômetro de 10 k Ω pelos **três** terminais entre 9,0 V e o terra. Meça a tensão do cursor em cinco posições ao longo do curso e anote.
2. Plote tensão contra posição. Deve dar uma reta.
3. Agora ligue um resistor de 10 k Ω do cursor para o terra e repita as cinco medições. Plote no mesmo gráfico.

A segunda curva não é reta: ela cai mais no meio do curso e coincide com a primeira apenas nos extremos. No meio, a tensão passa de 4,50 V para 3,00 V — o mesmo 33 % da Figura 14.1, porque no meio do curso o potenciômetro é um divisor de 5 k $\Omega/5\text{ k}\Omega$ carregado por 10 k Ω .

4. Desligue tudo e remonte o potenciômetro como **reostato**: apenas o cursor e um extremo, em série com o resistor de 470 Ω e o LED, nos 9,0 V.
5. Gire o cursor de um extremo ao outro e observe o brilho.
6. Meça a corrente nos dois extremos do curso e no meio.

Repare no papel do resistor de 470 Ω : ele é a proteção que impede a corrente de disparar quando o potenciômetro chega a zero. Sem ele, o LED vê 9,0 V diretamente e morre — é o erro do Capítulo 10 aplicado a um circuito ajustável.

14.8.6. Parte 5 — O divisor de corrente

1. Monte o circuito da Figura 14.4 com $1\text{ k}\Omega$ e $2,2\text{ k}\Omega$ em paralelo. Como não temos uma fonte de corrente, use a fonte de tensão em $9,0\text{ V}$ com um resistor de $2,2\text{ k}\Omega$ em série — isso aproxima uma fonte de corrente para cargas bem menores que $2,2\text{ k}\Omega$.
2. Meça a corrente total e as duas correntes de ramo.
3. Verifique: elas somam a total, e a razão entre elas é o inverso da razão das resistências ($2,2$ para 1).
4. Confira também a tensão sobre o paralelo e recalcule as duas correntes por Ohm. Os dois caminhos têm de dar o mesmo resultado.

14.8.7. Variante simulada (plano B)

O simulador faz as Partes 1, 2, 4 e 5 sem esforço, e a Parte 2 fica especialmente clara com uma varredura paramétrica de R_L — o gráfico da Figura 14.2 sai pronto. A Parte 3 é a exceção instrutiva: no simulador, o voltímetro é ideal e tem impedância infinita, de modo que o divisor de $1\text{ M}\Omega/1\text{ M}\Omega$ dá exatamente $4,50\text{ V}$ e o experimento simplesmente não existe. Se quiser reproduzi-lo, acrescente à mão um resistor de $10\text{ M}\Omega$ representando o instrumento — e note que você precisou **saber** a resposta para simulá-la, enquanto na bancada você a **descobriu**.

14.9. Onde Queima

Usar um divisor como fonte de alimentação. O erro estrutural do capítulo. Divisor produz referência e sinal, nunca alimentação. Sintoma clássico: o circuito funciona no vazio e a tensão desaba assim que a carga é ligada.

Esquecer a carga na hora de projetar. A fórmula do divisor descreve a saída em aberto, e a saída em aberto é o único caso que nunca ocorre num circuito real. Calcule sempre com $R_2 \parallel R_L$.

Não contar o instrumento como carga. Os $10\text{ M}\Omega$ do voltímetro são carga, e em divisores de megaohms eles dominam. A medida “errada” é a medida correta de um circuito que você modificou ao medir.

Divisor de alta resistência num sinal rápido. A capacitância de entrada do destino, mais a capacitância parasita da trilha, formam um passa-baixas com a resistência do divisor. Um divisor de $100\text{ k}\Omega$ pode ter constante de tempo de microssegundos — inaceitável em qualquer coisa digital acima de dezenas de kilohertz. Baixe as resistências ou compense com um capacitor, como faz a ponta de prova do Volume 7.

Divisor ligado à rede elétrica. Fazer um divisor resistivo a partir de 230 V para “medir a rede” cria um circuito **sem isolamento**: todo o seu circuito de baixa tensão

14. Divisores de tensão e de corrente

passa a estar em potencial de rede em relação ao terra. É o cenário de choque descrito no Capítulo 2, e é como se destroem osciloscópios e pessoas. Medição de rede exige transformador, divisor capacitivo isolado ou ponta diferencial.

Somar as tolerâncias erradas. Num divisor 10 k/10 k com resistores de 5 % independentes, a razão pode variar de 47,5 % a 52,5 % da entrada — quase 10 % de faixa. Se a aplicação precisa de precisão, use resistores de 1 % ou, melhor, um par casado.

Cursor de potenciômetro em circuito aberto. Potenciômetros envelhecem e o contato do cursor falha intermitentemente. Se o cursor for a entrada de um amplificador de alta impedância, a saída flutua e capta ruído quando o contato abre. A defesa é um resistor de alguns kilo-ohms do cursor para um dos extremos, garantindo um caminho definido.

Potenciômetro como reostato sem resistor de proteção. Ao chegar ao fim do curso, a resistência vai a zero e a corrente é limitada apenas pelo resto do circuito. Sempre um resistor fixo em série.

Ignorar a potência nos resistores do divisor. Um divisor de 100 Ω /100 Ω em 230 V dissipa mais de 130 W por resistor. Mesmo em tensões modestas, divisores de baixa resistência esquentam: calcule V^2/R em cada um, com a regra da metade do nominal do Capítulo 11.

Trocar as fórmulas do divisor de tensão e do de corrente. No de corrente, o numerador é a resistência do *outro* ramo. Confira sempre pelo bom senso: o resistor menor conduz mais corrente e sofre menos tensão.

Aplicar a fórmula de dois ramos a três. Tanto no divisor de corrente quanto no paralelo, a forma compacta só vale para dois. Com três ou mais, condutâncias.

14.10. O que fica deste capítulo

O divisor de tensão entrega $V_{\text{in}} R_2/(R_1 + R_2)$ — a mesma fração da entrada que R_2 é do total. A fórmula descreve a **saída em aberto**, e qualquer carga entra em paralelo com R_2 , derrubando o resultado.

A regra dos 10:1 resume o efeito: carga dez vezes maior que R_2 custa uns 5 %, cem vezes maior custa meio por cento. Se a carga não pode aumentar, baixe as resistências — a razão é a mesma, e a sensibilidade despenca. O preço é corrente e potência desperdiçadas, e o compromisso entre os dois é a decisão de projeto do divisor.

Um divisor não é uma fonte. Visto pela saída, ele é uma tensão em série com $R_1 \parallel R_2$, e é essa resistência interna que o impede de alimentar qualquer coisa. Referência e sinal, sim; alimentação, nunca.

O potenciômetro é um divisor ajustável quando ligado pelos três terminais e um resistor variável quando ligado por dois. Carregar o cursor distorce a curva exatamente como carregar qualquer divisor.

O divisor de corrente é o dual, com uma armadilha própria: o numerador é a resistência do **outro** ramo, porque o menor resistor leva a maior corrente.

Com isso o **Volume 2** se fecha. Carga, corrente, tensão, resistência, potência, associação, as leis de Kirchhoff e o divisor: é o conjunto mínimo com que qualquer circuito resistivo pode ser previsto no papel antes de ser montado na bancada. O Volume 3 pega esse mesmo conjunto e o organiza em métodos — nodal, malhas, superposição, Thévenin —, capazes de resolver com duas equações o que hoje exige seis, e de responder à pergunta que ficou pendente no Capítulo 12: quanto vale a resistência daquela ponte.

Parte III.

Volume 3 — Análise de Circuitos

15. Análise nodal

O 1 entregou duas leis exatas e um método honesto: escreva uma equação de LKC para cada nó, uma de LKT para cada malha, resolva o sistema. Funciona sempre. O problema é o “sempre” custar caro: aquele circuito de três ramos exigiu três equações e meia página de substituição para produzir um único número.

A ponte do Capítulo 12 tem seis ramos. Pelo método de Kirchhoff cru, são seis incógnitas e seis equações — à mão, uma tarde perdida e três erros de sinal.

A análise nodal resolve a mesma ponte com **duas** equações, e o circuito do 1 com **uma**. Ela não é uma lei nova: é a LKC aplicada com uma escolha esperta de incógnita. Trocar “corrente em cada ramo” por “tensão em cada nó” reduz o tamanho do sistema, elimina a necessidade de arbitrar sentidos de corrente e transforma a montagem das equações num procedimento tão mecânico que se pode fazer por inspeção — que é, aliás, exatamente o que todo simulador de circuitos faz por dentro.

Este é o primeiro método geral do manual. Depois dele, nenhum circuito resistivo volta a ser um obstáculo.

15.1. Nó, nó essencial e o nó de referência

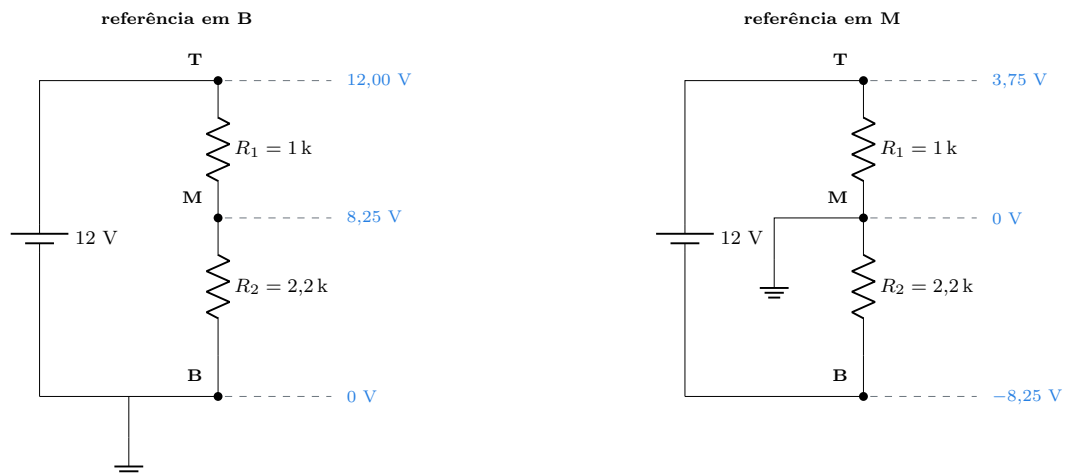
Um **nó** é um ponto de conexão entre dois ou mais elementos. Como fio ideal não tem resistência, todo trecho de fio contínuo está no mesmo potencial e conta como **um único nó**, por mais espalhado que esteja no desenho — três jumpers, uma trilha e meia protoboard podem ser um nó só.

Um **nó essencial** é um nó onde se encontram **três ou mais** elementos. Onde só dois elementos se encontram, não há repartição de corrente: os dois conduzem a mesma corrente, estão em série, e o ponto entre eles não precisa de equação. São os nós essenciais que interessam.

E há a escolha que organiza tudo: um dos nós é eleito **nó de referência**, ou terra, e recebe por definição a tensão zero. Todas as outras tensões passam a ser medidas em relação a ele — são as **tensões de nó**. Isso é a mesma ideia do Capítulo 9, agora usada como ferramenta de cálculo e não apenas de medição.

A escolha do nó de referência é **livre**, e a física não muda com ela:

15. Análise nodal



As tensões **de nó** mudam com a escolha da referência. As tensões **sobre os componentes** não:

$$V_{R_1} = V_T - V_M = 12,00 - 8,25 = 3,75 \text{ V} \quad \text{e} \quad V_{R_1} = 3,75 - 0 = 3,75 \text{ V}.$$

A corrente pelo divisor é $3,75/1000 = 3,75 \text{ mA}$ nos dois desenhos. O circuito não sabe onde você pôs o terra.

Figura 15.1.: A escolha do nó de referência é uma convenção de contabilidade. Ela muda o valor das tensões de nó e não muda uma única corrente, porque corrente depende de **diferença** de potencial.

Como escolher bem. Livre não quer dizer indiferente. Duas escolhas economizam trabalho:

- **O nó com mais elementos ligados.** Cada nó eleito como referência é uma equação a menos; o mais conectado costuma ser o que mais simplifica os termos restantes.
- **O nó onde já está o terra do circuito,** se houver um. Assim as tensões calculadas coincidem com as que o multímetro vai ler na bancada com a ponta preta no lugar de sempre.

Se um dos nós tiver uma fonte de tensão ligada diretamente ao terra, ainda melhor: como veremos, isso elimina mais uma incógnita.

15.2. A tensão de nó como incógnita

Toda a economia da análise nodal vem de uma observação simples: **se você souber a tensão de todos os nós, você sabe tudo o que há para saber sobre o circuito.**

A corrente num resistor ligado entre os nós j e k sai direto de Ohm:

$$I_{j \rightarrow k} = \frac{V_j - V_k}{R} = (V_j - V_k) G.$$

Com n nós essenciais e um deles eleito referência, restam $n - 1$ incógnitas. Contra as b correntes de ramo do método bruto do 1, a diferença cresce depressa: a ponte tem 6 ramos e 4 nós, isto é, 6 incógnitas contra 3 — e, como uma delas será fixada pela fonte, contra 2 na prática.

Há um segundo ganho, menos óbvio e mais importante na bancada: **a LKT some das contas**. Escrever tensões como diferença entre potenciais de nó já garante que a soma ao longo de qualquer malha fechada dá zero — a lei das malhas está embutida na própria notação. Não há malha para percorrer, não há sentido de percurso para escolher, não há sinal para trocar.

E um terceiro: **não é preciso adivinhar o sentido das correntes**. No 1 as setas foram arbitradas e um dos resultados saiu negativo. Aqui, o sentido nem entra na montagem: escreve-se toda corrente como saindo do nó, e o sinal do resultado se encarrega do resto.

15.3. O método em cinco passos

1. **Identifique os nós essenciais** e eleja um deles como referência.
2. **Nomeie as tensões dos demais:** $V_1, V_2, \dots$
3. **Escreva a LKC em cada nó não-referência**, com todas as correntes **saindo** do nó, cada uma escrita como $(V_{\text{aqui}} - V_{\text{lá}}) G$. Fontes de corrente entram como termos constantes.
4. **Resolva o sistema**.
5. **Volte aos ramos:** com as tensões de nó, calcule as correntes que interessam por Ohm, e confira o balanço de potência.

O passo 3 é o único que exige cuidado, e a regra que o torna mecânico é esta: **todas as correntes saem**. Não pense em qual sentido é “o certo”. Escreva

$$\sum_{\text{ramos ligados ao nó}} (V_{\text{nó}} - V_{\text{vizinho}}) G = 0,$$

e uma corrente que na verdade entra sairá com sinal negativo, exatamente como deveria.

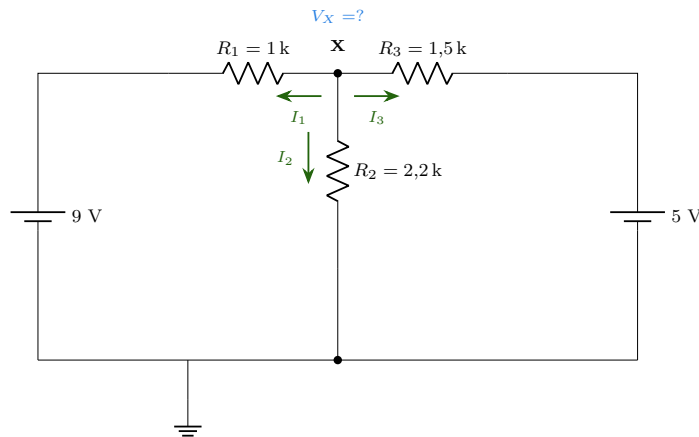
15.4. Uma equação no lugar de três

O circuito do 1, refeito. Duas fontes, três resistores, um único nó essencial além do terra:

A equação. Correntes saindo de X, uma por ramo:

$$\frac{V_X - 9}{1000} + \frac{V_X - 5}{1500} + \frac{V_X}{2200} = 0.$$

15. Análise nodal



As três setas verdes saem de X — é a convenção do método, não um palpite sobre o sentido real:

$$\frac{V_X - 9}{1000} + \frac{V_X - 5}{1500} + \frac{V_X - 0}{2200} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_X = 5,814 \text{ V}$$

$I_1 = -3,186 \text{ mA}$ (negativa: na verdade **entra** em X) $I_2 = +2,643 \text{ mA}$ $I_3 = +0,543 \text{ mA}$ (sai de X **para dentro** da fonte de 5 V)

Figura 15.2.: Uma equação, uma incógnita. As três correntes que o 1 obteve com três equações e duas substituições caem de uma linha de Ohm cada.

Reagrupando em condutâncias — todo termo com V_X de um lado, todo termo de fonte do outro:

$$V_X \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{1500} + \frac{1}{2200} \right) = \frac{9}{1000} + \frac{5}{1500},$$

$$V_X = \frac{9,000 + 3,333}{1,0000 + 0,6667 + 0,4545} \text{ (em mA e mS)} = \frac{12,333}{2,1212} = 5,814 \text{ V.}$$

Note o truque de unidades, que vale para o livro inteiro: **contas em volts, kilo-ohms, miliampères e milisiemens fecham entre si**. 1 V dividido por 1 kΩ dá 1 mA. Isso elimina toda a ginástica de potências de dez, e é a razão de esta ser a escala natural da eletrônica de bancada.

Voltando aos ramos. Adotando aqui os sentidos do 1 — I_1 e I_3 **entrando** em X, I_2 saindo —, para que os números sejam diretamente comparáveis:

$$I_1 = \frac{9 - 5,814}{1000} = 3,186 \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{5,814}{2200} = 2,643 \text{ mA}, \quad I_3 = \frac{5 - 5,814}{1500} = -0,543 \text{ mA}.$$

Os mesmos três números do 1, incluindo o sinal negativo que revela a corrente entrando na fonte de 5 V. O método mudou; a física, não.

Compare com o esforço: lá foram três equações, uma substituição em cadeia e uma página; aqui, uma equação de uma linha e três divisões. E note que o sentido real de I_3 **saiu do cálculo** — em nenhum momento foi preciso adivinhá-lo.

 O caso de um nó só tem nome: Millman

Quando o circuito é um punhado de ramos “fonte em série com resistor” todos ligados ao mesmo nó, a solução geral é

$$V_X = \frac{\sum V_k G_k}{\sum G_k},$$

conhecida como **teorema de Millman**. É uma média das tensões das fontes, ponderada pelas condutâncias: a fonte de menor resistência série “puxa” o nó com mais força.

Não é um teorema novo — é a equação nodal de um nó, escrita já resolvida. Serve para conferir de cabeça: no exemplo acima, a fonte de 9 V tem a menor resistência série, então o nó tem de ficar mais perto de 9 do que de 5. Ficou: 5,81 V, e o terceiro ramo (para o terra, $V_k = 0$) puxa para baixo.

15.5. A matriz por inspeção

Quando o passo 3 é executado com disciplina, o sistema que sai tem sempre a mesma forma. Para dois nós:

$$\begin{aligned} V_1 G_{11} - V_2 G_{12} &= I_1 \\ -V_1 G_{21} + V_2 G_{22} &= I_2 \end{aligned}$$

com um significado fixo para cada termo:

- G_{11} : **soma de todas as condutâncias ligadas ao nó 1**. Sempre positiva.
- $G_{12} = G_{21}$: **condutância ligada diretamente entre os nós 1 e 2**. Entra sempre com sinal **negativo**.
- I_1 : **soma das correntes injetadas no nó 1** por fontes — de corrente diretamente, ou de tensão através de um resistor, caso em que o termo é V/R .

Isso permite escrever o sistema **sem passar pela LKC**, olhando para o desenho. Diagonal positiva, fora da diagonal negativa e simétrica, lado direito com as fontes. Uma matriz nodal com um termo positivo fora da diagonal, ou assimétrica, está errada — e essa é a melhor conferência que existe antes de resolver o sistema.

i É isso que o simulador faz

O Capítulo 12 comentou que o simulador resolve a ponte sem hesitar porque não usa associação. Agora dá para dizer o que ele usa: **análise nodal modificada** (MNA), que é exatamente a matriz acima, estendida para acomodar fontes de tensão e elementos que a formulação em condutâncias não cobre.

O SPICE monta essa matriz a partir da netlist, inverte, e para componentes não lineares repete o processo até convergir. Cada linha da matriz é uma LKC; cada erro de convergência que você vier a ver num simulador é essa matriz se recusando a fechar.

15.6. Fontes de tensão: o nó conhecido e o supernó

A formulação em condutâncias tem um ponto cego: **uma fonte de tensão ideal não tem condutância**. Não existe G para escrever, porque a corrente que a atravessa não é determinada pela tensão sobre ela — é o que quer que o resto do circuito exija.

Há dois casos, e os dois se resolvem.

Caso 1 — a fonte está entre um nó e a referência. Então a tensão daquele nó está *dada*: ele não é incógnita, e não precisa de equação. Uma fonte de 12 V do terra ao nó A significa $V_A = 12$ V, ponto final. Cada fonte aterrada elimina uma incógnita — é por isso que vale a pena escolher a referência num nó que tenha fontes ligadas a ele.

Caso 2 — a fonte flutua entre dois nós. Nenhum dos dois é conhecido, e não se pode escrever LKC em nenhum deles isoladamente, porque a corrente pela fonte é desconhecida. A saída é a **supernó**: englobar os dois nós numa superfície fechada única e escrever a LKC para ela. A corrente da fonte, que entra por um nó e sai pelo outro, some do balanço — ela é interna à superfície.

A supernó dá **uma** equação de LKC para **dois** nós; a segunda vem de graça, da própria fonte: $V_1 - V_2 = V_{\text{fonte}}$. Duas equações, duas incógnitas.

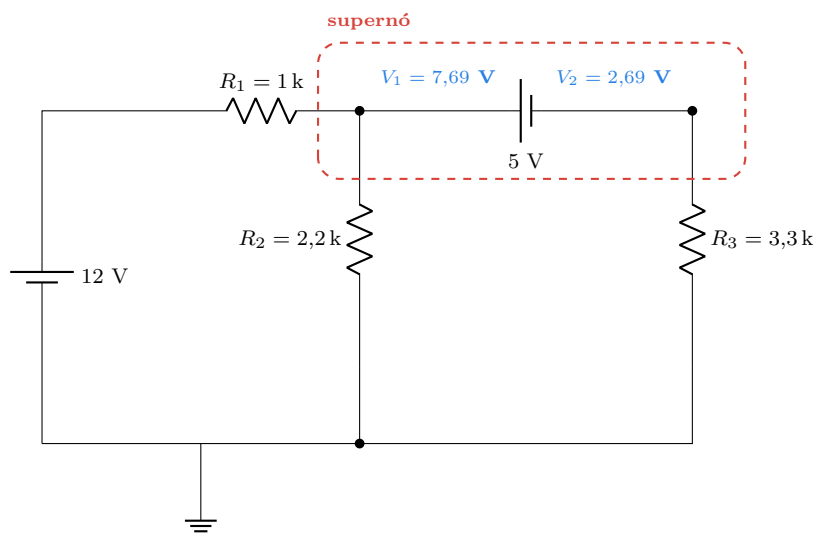
Resolvendo. Substituindo $V_1 = V_2 + 5$ na equação da supernó:

$$V_2 \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{2200} + \frac{1}{3300} \right) = \frac{12}{1000} - 5 \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{2200} \right),$$

$$V_2 = \frac{12,000 - 7,273}{2,1212 - 0,3636} \dots$$

ou, mais seguro, em números diretos: $V_2 \times 1,7576 = 4,7273$, portanto $V_2 = 2,690$ V e $V_1 = 7,690$ V.

15.6. Fontes de tensão: o nó conhecido e o supernó



LKC na superfície inteira (a corrente da fonte de 5 V é interna e não aparece):

$$\frac{V_1 - 12}{1000} + \frac{V_1}{2200} + \frac{V_2}{3300} = 0 \quad \text{e} \quad V_1 - V_2 = 5$$

Duas equações, duas incógnitas. Sem a supernó, faltaria uma corrente desconhecida atravessando a fonte.

Figura 15.3.: A supernó em serviço. A linha tracejada não é decoração: é a superfície fechada a que a LKC do 1 se aplica — a lei vale para qualquer superfície, não só para pontos.

15. Análise nodal

Conferência. $I_{R_1} = (12 - 7,690)/1000 = 4,310$ mA entra no nó 1; $I_{R_2} = 7,690/2200 = 3,495$ mA desce por R_2 ; sobram $4,310 - 3,495 = 0,815$ mA atravessando a fonte de 5 V. E de fato $I_{R_3} = 2,690/3300 = 0,815$ mA. Fecha.

15.7. A ponte, finalmente

O Capítulo 12 mandou guardar um número: a resistência medida entre A e D na ponte de cinco resistores que não se reduz por associação nenhuma. Chegou a hora.

Com a fonte de 12 V ligada entre A e D, e a referência em D, temos $V_A = 12$ V conhecida (fonte aterrada, Caso 1) e duas incógnitas: V_B e V_C .

Nó B (correntes saindo, condutâncias em mS com resistências em k Ω):

$$\frac{V_B - 12}{1} + \frac{V_B - V_C}{1,5} + \frac{V_B}{3,3} = 0.$$

Nó C:

$$\frac{V_C - 12}{2,2} + \frac{V_C - V_B}{1,5} + \frac{V_C}{4,7} = 0.$$

Na forma matricial por inspeção:

$$\begin{aligned} 1,9697 V_B - 0,6667 V_C &= 12,0000 \\ -0,6667 V_B + 1,3340 V_C &= 5,4545 \end{aligned}$$

Diagonal positiva, fora da diagonal negativa e simétrica: a montagem está sã. Resolvendo,

$$V_B = 8,998 \text{ V}, \quad V_C = 8,586 \text{ V}.$$

A resistência equivalente. Com as tensões de nó em mãos, a corrente total que entra em A é a soma das correntes dos dois ramos superiores:

$$I = \frac{12 - 8,998}{1 \text{ k}\Omega} + \frac{12 - 8,586}{2,2 \text{ k}\Omega} = 3,002 + 1,552 = 4,554 \text{ mA},$$

$$R_{AD} = \frac{12 \text{ V}}{4,554 \text{ mA}} = 2,635 \text{ k}\Omega.$$

Dois conferências que fecham o assunto:

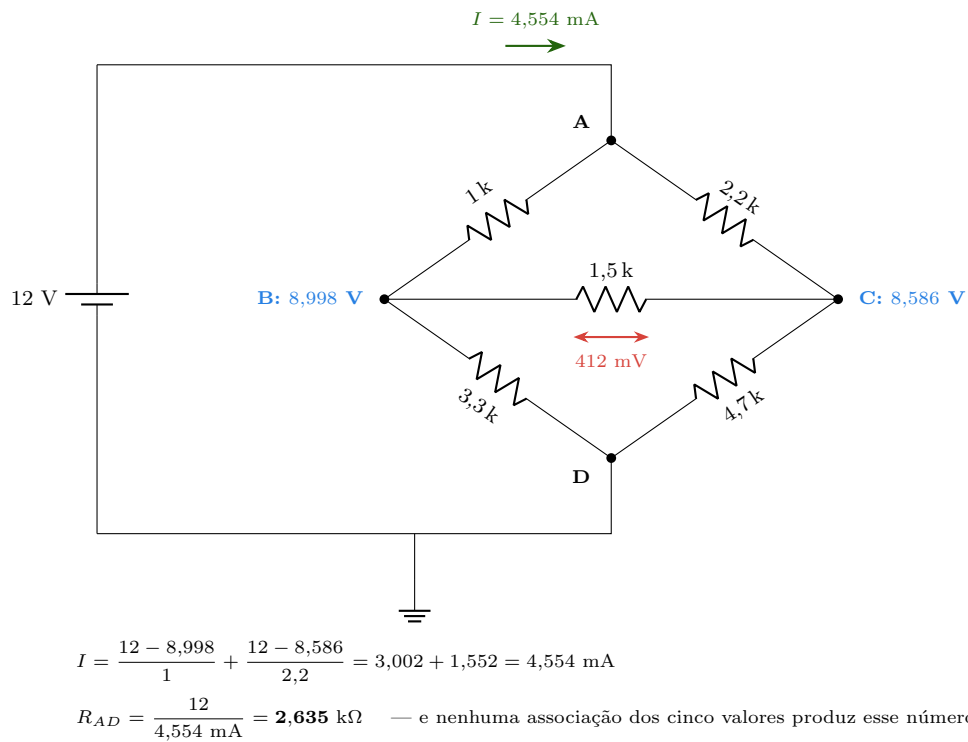


Figura 15.4.: A ponte resolvida. As duas equações nodais dão as tensões dos nós internos; daí saem todas as correntes, o desequilíbrio de 412 mV entre B e C, e a resistência equivalente que a associação não alcançava.

15. Análise nodal

- **Pela LKC no nó D:** $8,998/3,3 + 8,586/4,7 = 2,727 + 1,827 = 4,554$ mA. A mesma corrente que entrou em A sai em D, como tinha de ser.
- **Contra o caso reduzido:** removendo o resistor central de $1,5\text{ k}\Omega$, a rede vira $(1 + 3,3) \parallel (2,2 + 4,7) = 4,3 \parallel 6,9 = 2,649\text{ k}\Omega$. Com o resistor central de volta, $2,635\text{ k}\Omega$ — um pouco **menor**, porque o ramo central acrescenta um caminho. A diferença é de apenas 0,5 % porque a ponte está quase equilibrada e o ramo central conduz só 0,275 mA.

Repare que $R_{AD} = 2,635\text{ k}\Omega$ não é combinação série-paralelo nenhuma dos cinco valores: é uma razão entre polinômios das cinco condutâncias. A ponte não se reduz porque essa razão simplesmente não é expressável como soma e paralelo — e é essa a diferença entre um truque e um método.

15.8. Fontes de corrente: o caso mais fácil

Fontes de corrente, que são o pesadelo do método das malhas do próximo capítulo, são o **melhor caso** da análise nodal: uma fonte que injeta I_S no nó k entra como o termo $+I_S$ do lado direito da equação daquele nó, e nada mais. Não há condutância, não há incógnita extra, não há supernó.

Isso já indica o critério de escolha entre os dois métodos, que o Capítulo 16 formaliza: **circuito com muitas fontes de corrente e poucos nós pede nodal; circuito com muitas fontes de tensão e poucas malhas pede malhas.**

Fontes de corrente parecem exóticas agora — quase nada na sua bancada é uma. Elas deixam de ser exóticas no Volume 9, quando se descobre que um transistor polarizado é, para todos os efeitos de sinal, uma fonte de corrente controlada. A análise nodal é o método natural da eletrônica ativa por causa disso.

15.9. Laboratório

Prever com duas equações, medir com duas pontas. O experimento central é a ponte: você calculou 8,998 V e 8,586 V no papel; o multímetro vai dizer se o método merece confiança. Vale a regra de sempre — **nenhum valor é medido antes de ser previsto por escrito.**

15.9.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 12,0 V (ou 9,0 V, refazendo as contas)
- 1 multímetro digital

- 2 resistores de $1\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de $1,5\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de $2,2\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de $3,3\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 1 resistor de $4,7\text{ k}\Omega$, $1/4\text{ W}$
- 1 pilha de 9 V com suporte (para a Parte 2) ou uma segunda fonte
- 1 resistor de $10\text{ k}\Omega$ e 1 de $100\text{ k}\Omega$ (para a Parte 4)

15.9.2. Parte 1 — A ponte, prevista e medida

1. Meça os cinco resistores com o ohmímetro e anote os valores **reais**.
2. Refaça as duas equações nodais com esses valores. Não use os valores nominais: a diferença entre previsão e medida que sobrar depois disso é do método, não da tolerância.
3. Monte a ponte com $12,0\text{ V}$ entre A e D.
4. Meça V_B e V_C com a ponta preta em D. Compare.
5. Meça $V_B - V_C$ diretamente, com as duas pontas nos dois nós. Confira contra a diferença das duas leituras anteriores.
6. Meça a corrente total, abrindo o ramo da fonte. Calcule $R_{AD} = 12/I$.
7. Compare com o valor de R_{AD} que você mediu no laboratório do Capítulo 12 com o ohmímetro, meses atrás, sem conseguir explicar.

O passo 7 é o ponto do capítulo inteiro.

15.9.3. Parte 2 — O nó com duas fontes

1. Monte o circuito da Figura 15.2: $9,0\text{ V}$ através de $1\text{ k}\Omega$ e $5,0\text{ V}$ através de $1,5\text{ k}\Omega$, os dois no nó X, e $2,2\text{ k}\Omega$ de X ao terra. Os terras das duas fontes têm de estar ligados entre si — é o mesmo nó de referência.
2. Preveja V_X pela equação de um nó (ou por Millman) e meça.
3. Meça as três correntes de ramo. A do ramo de 5 V vai dar **entrando** na fonte.
4. Confira a LKC no nó X com os três valores medidos.

 Se usar pilha na fonte de 5 V , cuidado com a corrente reversa

Este circuito empurra $0,54\text{ mA}$ **para dentro** da fonte de 5 V . Uma fonte de bancada absorve isso sem reclamar (ou desliga, se tiver proteção), e uma pilha recarregável também. Uma **pilha alcalina ou de zinco-carbono não deve ser carregada**: em correntes altas ela aquece, gaseifica e pode vazar ou romper. Meio miliampère é inofensivo, mas o hábito é ruim — o 1 já avisava. Use fonte de bancada ou pilha recarregável, e não deixe o circuito ligado a noite inteira.

15.9.4. Parte 3 — A supernó

1. Monte o circuito da Figura 15.3. A fonte de 5 V fica **flutuando** entre os nós 1 e 2: nenhum dos seus terminais vai ao terra.
2. Preveja V_1 e V_2 , meça os dois.
3. Meça a corrente que atravessa a fonte de 5 V, abrindo um dos seus terminais. Deve dar 0,815 mA — o mesmo valor de I_{R_3} , porque estão em série.
4. **Agora tente o que não funciona:** escreva a LKC só no nó 1, sem a supernó. Você vai ter duas incógnitas (V_1 e a corrente pela fonte) numa equação só. Ver o método falhar é o que fixa por que a supernó existe.

Se a sua fonte de bancada for de canal único, a fonte flutuante pode ser uma pilha de 9 V com um divisor, ou simplesmente refaça as contas para 9 V flutuantes em vez de 5 V.

15.9.5. Parte 4 — O erro que o método não vê

1. Volte à ponte da Parte 1 e meça V_B com o multímetro. Anote com todos os dígitos.
2. Ligue um resistor de 100 k Ω entre B e o terra e meça de novo.
3. Ligue um de 10 k Ω no lugar e meça de novo.
4. Recalcule as duas equações nodais **incluindo** o resistor extra como mais uma condutância no nó B. Compare com as medidas.

O resistor de 10 k Ω muda visivelmente o resultado: ele é comparável aos 3,3 k Ω do ramo B–D. O de 100 k Ω quase não muda. É o efeito de carga do Capítulo 14 outra vez, agora visto por dentro do método — e é a razão de o seu multímetro de 10 M Ω não perturbar essa medida, mas perturbar a medida de um divisor de megaohms.

15.9.6. Variante simulada (plano B)

Todas as partes rodam em qualquer simulador, e há um exercício que só o simulador permite: peça a **matriz nodal** ou o *operating point* detalhado e compare com as suas duas equações. No ngspice, `.op` seguido de `print all` lista exatamente as tensões de nó — que é a única coisa que o programa calcula; correntes de ramo ele deriva depois, como você fez no passo 5 do método.

A Parte 4 é a que o simulador esconde: com voltímetro ideal, o efeito de carga do instrumento não existe, e você precisa acrescentar o resistor à mão. De novo, é preciso **saber** a resposta para simulá-la.

15.10. Onde Queima

Esquecer de eleger a referência. Sem nó de referência, o sistema fica com uma incógnita a mais do que equações independentes e é indeterminado — todas as tensões podem subir juntas de um mesmo valor sem mudar corrente nenhuma. O sintoma no papel é um sistema que “não fecha”; no simulador, é o clássico erro de nó flutuante.

Misturar sentidos na hora de escrever a LKC. A regra é *todas as correntes saindo do nó*. Escrever duas saindo e uma entrando, por parecer mais físico, é o erro de sinal número um do método. Deixe o sinal do resultado dizer o sentido.

Trocar $V_{\text{nó}} - V_{\text{vizinho}}$ por $V_{\text{vizinho}} - V_{\text{nó}}$ em um termo só. Produz uma matriz com um termo positivo fora da diagonal. Se você montou por inspeção e apareceu um sinal positivo fora da diagonal, ou uma matriz assimétrica, **pare e reveja** — em circuito puramente resistivo isso é sempre erro.

Escrever LKC num nó que tem fonte de tensão ideal ligada a ele. Não há condutância para a fonte, e a corrente que a atravessa é desconhecida. Se a fonte vai ao terra, o nó é conhecido e não precisa de equação; se flutua, use supernó.

Somar resistências onde se deveria somar condutâncias. O termo diagonal é $\sum G$, não $1/\sum R$. É o mesmo erro do paralelo do Capítulo 12, agora dentro de uma matriz onde ele fica bem escondido.

Confundir nó essencial com “ponto do desenho”. Dois resistores em série criam um ponto entre eles que não é nó essencial e não precisa de equação. Incluí-lo não erra o resultado, só desperdiça uma linha do sistema. O oposto — tratar como um só nó dois pontos separados por um resistor, porque o desenho os pôs perto — erra tudo.

Ignorar que a protoboard tem nós que você não desenhou. Uma fileira de cinco furos é um nó. Ligar dois componentes a fileiras vizinhas não os liga; ligar dois a furos diferentes da mesma fileira liga. Metade das pontes que “dão o valor errado” na bancada estão montadas com uma perna numa fileira errada — o Capítulo 5 é o antídoto.

Confiar na previsão com valores nominais. Resistores de 5 % deslocam os 8,998 V previstos em dezenas de milivolts. Se você quer testar o **método**, meça os resistores primeiro e alimente as equações com os valores reais. Se a previsão com valores nominais errar 1 %, o método não está em julgamento — a tolerância está.

Medir a tensão de um nó com a ponta preta em qualquer lugar. Tensão de nó é sempre em relação à referência. Com a ponta preta num nó qualquer, você mede uma diferença que é legítima, mas não é a incógnita do seu sistema, e a comparação falha sem que nada esteja errado no cálculo.

Sobrecarregar a fonte ao medir corrente. No passo 6 da Parte 1, o amperímetro vai em **série** com o ramo aberto, nunca em paralelo. Amperímetro em paralelo com uma fonte de 12 V é um curto — e é assim que se abre o fusível do multímetro, como o Capítulo 4 avisou.

15.11. O que fica deste capítulo

A análise nodal troca as correntes de ramo pelas tensões de nó como incógnitas. Com n nós essenciais, sobram $n - 1$ equações, contra as b do método bruto de Kirchhoff — e, como as tensões de nó já satisfazem a LKT por construção, restam apenas equações de LKC.

O procedimento é mecânico: eleja a referência, nomeie as tensões, escreva **todas as correntes saindo** de cada nó, resolva, volte aos ramos por Ohm. A conferência é a estrutura da matriz — diagonal com a soma das condutâncias do nó, fora da diagonal com o negativo da condutância compartilhada, simétrica.

Fontes de tensão exigem atenção porque não têm condutância. Aterradas, elas **dão** a tensão de um nó e eliminam uma incógnita; flutuantes, pedem a supernó — uma superfície fechada englobando os dois nós, mais a equação da própria fonte. Fontes de corrente, ao contrário, são o caso trivial: entram como termo constante.

A ponte do Capítulo 12 caiu: $V_B = 8,998$ V, $V_C = 8,586$ V, $R_{AD} = 2,635$ k Ω . Um número que nenhuma associação série-paralelo produz, obtido com duas equações de duas linhas.

O Capítulo 16 apresenta o método dual — malhas —, que troca as incógnitas outra vez e é mais econômico exatamente nos circuitos em que a nodal é mais cara. Ter os dois é ter a liberdade de escolher, para cada circuito, o sistema menor.

16. Análise de malhas

O 2 fez uma troca de incógnitas e ganhou um método. Trocar as correntes de ramo pelas tensões de nó eliminou a LKT das contas e reduziu a ponte a duas equações.

A troca simétrica também funciona, e produz o segundo método geral do manual. Desta vez a incógnita é uma **corrente de malha**, a LKC é que sai das contas, e o sistema que sobra é feito só de equações de LKT.

Não é redundância. Os dois métodos são econômicos em circuitos de forma oposta: onde a análise nodal precisa de seis equações, a de malhas costuma precisar de uma, e vice-versa. Saber montar os dois e contar as equações **antes** de começar é o que separa quinze minutos de duas horas.

16.1. Malha, laço e circuito planar

Três palavras que não são sinônimos:

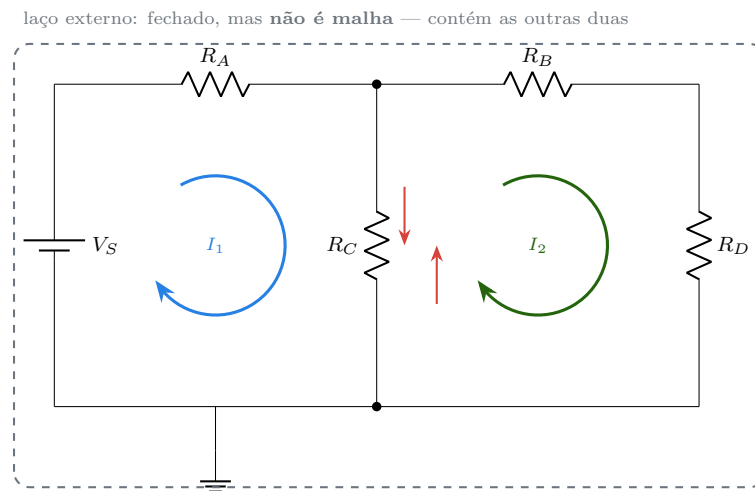
- Um **laço** (ou *loop*) é qualquer caminho fechado pelo circuito que não repete nó nenhum.
- Uma **malha** (ou *malha essencial*, *mesh*) é um laço que **não contém nenhum outro laço dentro de si**. São as “janelas” do desenho.
- Um circuito é **planar** se puder ser desenhado no papel sem que nenhum fio cruze outro.

Um circuito de duas janelas tem três laços — a janela esquerda, a direita e o contorno externo — mas apenas **duas malhas**. O contorno externo contém as outras duas e por isso não é malha. E não faz falta: sua equação de LKT é a soma das outras duas, não acrescenta informação nenhuma.

A restrição séria é a planaridade. “Malha” é uma noção de **desenho**, não de circuito: só faz sentido falar em janela num diagrama sem cruzamentos. A análise nodal não tem esse problema — ela funciona em qualquer circuito, planar ou não. É a primeira diferença de fundo entre os dois métodos, e a razão de todo simulador usar nodal.

Na prática de bancada isso raramente morde: quase tudo o que se monta em protoboard é planar, e circuitos que *parecem* ter cruzamentos costumam ser redesenháveis sem eles. Mas a partir de umas seis malhas com interligações cruzadas, a planaridade deixa de ser óbvia — e aí a escolha do método deixa de ser uma questão de conveniência.

16. Análise de malhas



Correntes de ramo a partir das correntes de malha:

por R_A : I_1 por R_B e R_D : I_2 por R_C : $I_1 - I_2$ (para baixo)

As duas setas vermelhas são I_1 descendo e I_2 subindo pelo **mesmo** resistor. Só o ramo compartilhado exige subtração; em todos os outros, a corrente de malha **é** a corrente de ramo.

Figura 16.1.: Duas malhas, duas incógnitas. As setas circulares não são correntes que alguém possa medir: são variáveis de contabilidade. O que o amperímetro lê num ramo compartilhado é a **diferença** entre as duas.

16.2. A corrente de malha como incógnita

Aqui está a ideia que faz o método funcionar: imagine que em cada janela do circuito circula uma corrente própria, fechada sobre si mesma. A corrente real de um ramo é a **soma algébrica** das correntes de malha que passam por ele.

Como toda corrente de malha entra e sai de cada nó que visita, **a LKC é satisfeita automaticamente**. É o espelho exato do que aconteceu no 2, onde escrever tensões como diferença de potenciais de nó satisfazia a LKT de graça. Sobram apenas equações de LKT, uma por malha.

Quantas? Para um circuito planar com b ramos e n nós, o número de malhas é

$$m = b - n + 1,$$

que é exatamente o número de equações de LKT que o 1 já pedia. A economia em relação ao método bruto é a mesma da nodal, pela outra ponta: lá descartamos as equações de LKT, aqui descartamos as de LKC.

A convenção que evita metade dos erros: escolha **todas** as correntes de malha no mesmo sentido, e por hábito no **sentido horário**. Não é obrigatório, mas com essa

escolha a matriz do sistema sai com uma estrutura fixa e conferível, como veremos. Correntes de malha em sentidos misturados funcionam e produzem sinais trocados fora da diagonal, o que destrói a única conferência barata que o método oferece.

E, como na nodal, **o sinal do resultado se encarrega do sentido real**: uma corrente de malha negativa quer dizer que ela circula no sentido anti-horário. Não há nada a adivinhar de antemão.

16.3. O método em cinco passos

1. **Verifique que o circuito é planar** e redesenhe-o sem cruzamentos, se preciso.
2. **Identifique as malhas** (as janelas) e atribua a cada uma uma corrente no **sentido horário**.
3. **Escreva a LKT em cada malha**, percorrendo-a no sentido da sua corrente e somando as quedas: cada resistor contribui com sua resistência vezes a corrente líquida que o atravessa naquele sentido.
4. **Resolva o sistema**.
5. **Volte aos ramos**: corrente de ramo é soma ou diferença de correntes de malha; daí saem as tensões por Ohm, e o balanço de potência confere tudo.

O passo 3 tem uma forma fechada que dispensa percorrer nada, e é ela que se usa na prática — a próxima seção.

16.4. O mesmo circuito, agora por malhas

O circuito do 1 e do 2 pela terceira vez. Ele tem 3 ramos e 2 nós, logo $m = 3 - 2 + 1 = 2$ malhas: duas equações, contra a única da análise nodal. Já dá para prever qual método era o certo aqui — mas o valor do exercício é ver os três caminhos convergirem para os mesmos três números.

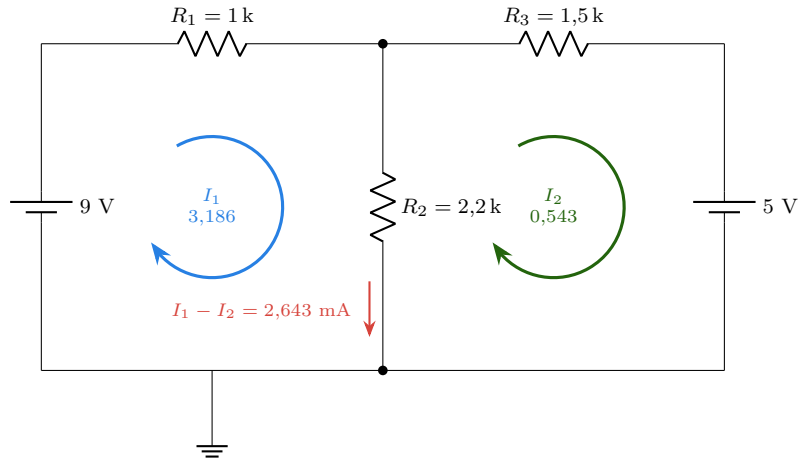
Malha 1, percorrida no sentido horário a partir do canto inferior esquerdo. A fonte de 9 V é uma subida; R_1 e R_2 são quedas. Por R_2 passa I_1 para baixo e I_2 para cima, líquido $I_1 - I_2$:

$$9 = 1 I_1 + 2,2 (I_1 - I_2) = 3,2 I_1 - 2,2 I_2.$$

Malha 2, também horária. Por R_3 passa I_2 ; por R_2 passa $I_2 - I_1$ para cima; e a fonte de 5 V, percorrida de cima para baixo, é entrada pelo + — queda de 5 V:

$$0 = 1,5 I_2 + 2,2 (I_2 - I_1) + 5 \implies -2,2 I_1 + 3,7 I_2 = -5.$$

16. Análise de malhas



Percorrendo cada malha no sentido da sua própria corrente, em kilo-ohms, miliampères e volts:

malha 1: $3,2 I_1 - 2,2 I_2 = +9$ malha 2: $-2,2 I_1 + 3,7 I_2 = -5$

$I_1 = 3,186 \text{ mA}$ $I_2 = 0,543 \text{ mA}$ e a corrente de R_2 é a diferença, $2,643 \text{ mA}$ — os mesmos números do capítulo 13.

Figura 16.2.: O terceiro caminho para os mesmos três números. Repare no -5 do lado direito: a malha 2, percorrida no sentido horário, entra na fonte de 5 V pelo terminal positivo — a fonte é uma **queda** nessa malha, não uma subida.

Resolvendo. O determinante é $3,2 \times 3,7 - 2,2^2 = 11,84 - 4,84 = 7,00$, e daí

$$I_1 = \frac{9 \times 3,7 - 2,2 \times 5}{7,00} = \frac{22,3}{7} = 3,186 \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{3,2 \times (-5) + 2,2 \times 9}{7,00} = \frac{3,8}{7} = 0,543 \text{ mA}.$$

Voltando aos ramos. $I_{R_1} = I_1 = 3,186 \text{ mA}$. $I_{R_3} = I_2 = 0,543 \text{ mA}$, positiva e no sentido horário, isto é, **entrando** na fonte de 5 V — o mesmo fato físico que no 1 apareceu como sinal negativo, porque lá a seta tinha sido arbitrada ao contrário. E $I_{R_2} = I_1 - I_2 = 2,643 \text{ mA}$ para baixo.

Os três números batem, pela terceira vez e por três caminhos independentes. É essa convergência que autoriza confiar num método.

16.5. A matriz por inspeção

Com todas as correntes no sentido horário, o sistema tem sempre a mesma estrutura:

$$\begin{aligned} R_{11} I_1 - R_{12} I_2 &= V_1 \\ -R_{21} I_1 + R_{22} I_2 &= V_2 \end{aligned}$$

- R_{11} : soma de todas as resistências da malha 1. Sempre positiva.
- $R_{12} = R_{21}$: soma das resistências compartilhadas entre as malhas 1 e 2. Entra sempre com sinal **negativo** — é o que a escolha de sentido único garante.
- V_1 : soma algébrica das fontes de tensão da malha 1, contadas positivas quando a malha as percorre do – para o + (subida) e negativas no caso contrário.

É a mesma forma da matriz nodal do 2, com resistências no lugar de condutâncias e correntes no lugar de tensões. E a mesma conferência: **positivo na diagonal, negativo fora, simétrica**. Um sinal positivo fora da diagonal, num circuito só de resistores com malhas todas horárias, é erro — sempre.

💡 As duas matrizes lado a lado

Tabela 16.1.: Os dois métodos são a mesma ideia aplicada às duas grandezas. Saber isso reduz pela metade o que há para memorizar.

	Nodal	Malhas
Incógnita	tensão de nó	corrente de malha
Lei satisfeita de graça	LKT	LKC
Equações	$n - 1$	$b - n + 1$
Diagonal	$\sum G$ do nó	$\sum R$ da malha
Fora da diagonal	$-G$ compartilhada	$-R$ compartilhada
Lado direito	correntes injetadas	subidas de tensão
Caso trivial	fonte de corrente	fonte de tensão
Caso que exige truque	fonte de tensão flutuante (supernó)	fonte de corrente compartilhada (supermalha)
Circuito não planar	funciona	não funciona

16.6. Fontes de corrente e a supermalha

O ponto cego do método é o simétrico do que a nodal tinha: **uma fonte de corrente ideal não tem resistência**, e a tensão sobre ela não é determinada pela corrente — é o que quer que o resto do circuito imponha. Não há termo para escrever na LKT.

Dois casos, de novo:

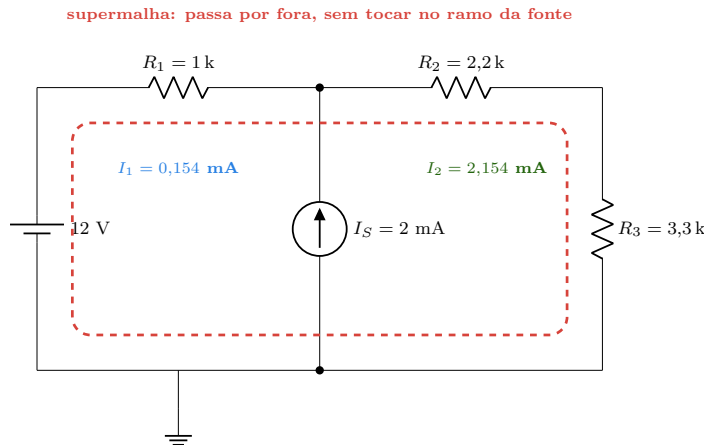
Caso 1 — a fonte de corrente está num ramo que pertence a uma só malha. Então aquela corrente de malha está *dada*, e a malha não precisa de equação. Uma

16. Análise de malhas

fonte de 2 mA no ramo externo da malha 1 significa $I_1 = 2$ mA (ou -2 mA, conforme o sentido), ponto final.

Caso 2 — a fonte de corrente está no ramo compartilhado entre duas malhas. Nenhuma das duas correntes é conhecida e não se pode escrever LKT em nenhuma delas isoladamente, porque a tensão sobre a fonte é desconhecida. A saída é a **supermalha**: percorrer o contorno que envolve as duas malhas **pulando o ramo da fonte**. A tensão desconhecida não aparece porque o caminho não passa por ela.

A supermalha dá **uma** equação de LKT para **duas** malhas; a segunda vem da própria fonte: $I_2 - I_1 = I_S$.



As duas correntes de malha continuam horárias. LKT ao longo do contorno tracejado — a tensão sobre a fonte de corrente não aparece:
 $-12 + 1 I_1 + 2,2 I_2 + 3,3 I_2 = 0$ e $I_2 - I_1 = 2$
 $I_1 = 0,154$ mA $I_2 = 2,154$ mA e sobre a fonte de corrente há 11,85 V, que ela não escolheu.

Figura 16.3.: A supermalha em serviço. O caminho tracejado é um laço legítimo do circuito — não é malha, mas a LKT vale para qualquer laço, e este foi escolhido justamente por evitar o único elemento cuja tensão não sabemos escrever.

Resolvendo. Da restrição, $I_1 = I_2 - 2$. Substituindo na equação da supermalha:

$$(I_2 - 2) + 5,5 I_2 = 12 \implies 6,5 I_2 = 14 \implies I_2 = 2,154 \text{ mA}, \quad I_1 = 0,154 \text{ mA}.$$

A tensão sobre a fonte de corrente, que o método não usou mas que existe: subindo pelo ramo da esquerda, $V = 12 - 1 \times 0,154 = 11,846$ V; descendo pelo ramo da direita, $V = (2,2 + 3,3) \times 2,154 = 11,846$ V. Fecha — e essa dupla contagem é a conferência natural da supermalha.

O balanço de potência, que fecha tudo:

Tabela 16.2.: Balanço de potência do circuito com supermalha. Quase toda a energia vem da fonte de corrente, não da de tensão.

Elemento	Cálculo	Potência
Fonte de 12 V	$12 \times 0,154 \text{ mA}$	$-1,85 \text{ mW}$ (fornece)
Fonte de 2 mA	$11,846 \times 2 \text{ mA}$	$-23,69 \text{ mW}$ (fornece)
R_1	$(0,154)^2 \times 1$	$+0,02 \text{ mW}$
R_2	$(2,154)^2 \times 2,2$	$+10,21 \text{ mW}$
R_3	$(2,154)^2 \times 3,3$	$+15,31 \text{ mW}$
Soma		≈ 0

Repare no que a tabela conta: a fonte de tensão de 12 V, aparentemente a protagonista, entrega 1,85 mW, e a modesta fonte de 2 mA entrega treze vezes mais. Uma fonte de corrente ideal produz a tensão que for preciso — e é exatamente por isso que ela não existe. O Capítulo 20 volta a esse ponto.

16.7. Nodal ou malhas?

A pergunta se responde **contando**, antes de escrever uma única equação:

- **Nodal:** $n - 1$ equações, onde n é o número de nós essenciais. Menos uma para cada fonte de tensão aterrada.
- **Malhas:** $b - n + 1$ equações. Menos uma para cada fonte de corrente que pertença a uma só malha.

Escolha o menor. Em caso de empate, prefira nodal — as tensões de nó são o que o multímetro mede, e a conferência na bancada fica direta.

A ressalva do painel direito merece ser dita por extenso, porque ela desmonta metade dos exemplos de livro-texto: **antes de escolher método, reduza o que for redutível.** Séries e paralelos do Capítulo 12 eliminam nós e malhas de graça, e um circuito que parecia pedir cinco equações costuma pedir duas depois de meia dúzia de associações. A contagem que decide o método é a contagem **do circuito já reduzido.**

Feita a redução, na eletrônica que este manual vai encontrar o placar ainda pende para a nodal: fontes de alimentação são poucas, o terra é único, e transistores e amp-ops se comportam como fontes de corrente controladas — o caso trivial da nodal. É por isso que todo simulador é nodal por dentro. A análise de malhas ganha em circuitos com muitos laços e poucos ramos paralelos, e continua sendo a mais confortável de fazer à mão quando o desenho já vem com janelas óbvias.

16. Análise de malhas

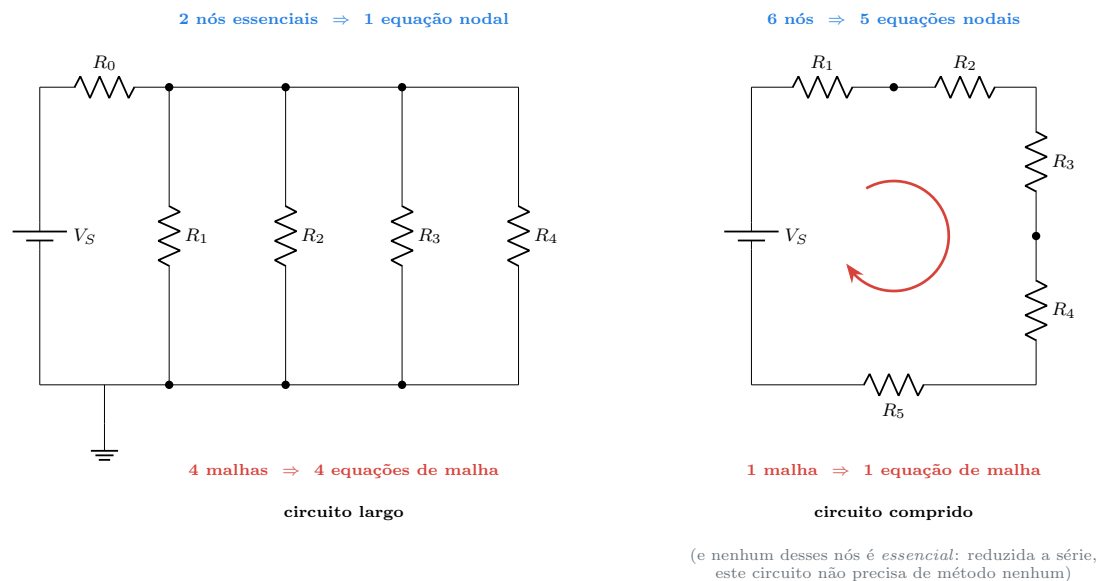


Figura 16.4.: Os dois extremos. Circuito “largo” — muitos ramos em paralelo entre poucos nós — pede nodal. Circuito “comprido” — muitos elementos em série num laço só — pede malhas, com a ressalva em cinza: elementos em série se reduzem antes de qualquer método.

16.8. Laboratório

Medir uma corrente que não existe. As correntes de malha são ficções de cálculo, e o experimento central deste laboratório é justamente o de mostrar que elas *não* são o que o amperímetro lê no ramo compartilhado — mas que a diferença entre elas é. Vale a regra de sempre: **prever por escrito antes de medir.**

16.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V e uma segunda fonte (ou pilha recarregável) em 5,0 V
- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 3,3 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 4,7 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 10 k Ω , 1/4 W
- 1 potenciômetro de 10 k Ω (para a Parte 4)

16.8.2. Parte 1 — As duas malhas e a corrente do ramo compartilhado

1. Monte o circuito da Figura 16.2. Meça os resistores antes e use os valores reais nas equações.
2. Escreva as duas equações de malha e resolva. Preveja I_1 , I_2 e $I_1 - I_2$.
3. Meça a corrente em R_1 (abrindo o ramo e pondo o amperímetro em série). Deve dar I_1 .
4. Meça a corrente em R_3 . Deve dar I_2 .
5. Meça a corrente em R_2 . Deve dar a **diferença**.
6. Confira: as três medidas satisfazem a LKC no nó do meio?

A pergunta que fecha a parte: em que ponto do circuito você poderia pôr um amperímetro para ler I_1 e I_2 ao mesmo tempo? Em nenhum. Elas não são correntes reais.

16.8.3. Parte 2 — Três métodos, um circuito

1. Ainda com o circuito montado, resolva-o também por análise nodal (uma equação, 2) e pelo método bruto de Kirchhoff (três equações, 1).
2. Preencha a tabela e compare com as medidas:

Tabela 16.3.: Tabela da Parte 2. As três linhas de cálculo têm de coincidir entre si; a linha medida difere delas apenas pela tolerância dos resistores e pelo instrumento.

Método	Equações	I_{R_1}	I_{R_2}	I_{R_3}
Kirchhoff cru	3			
Nodal	1			
Malhas	2			
Medido	—			

Cronometre os três. A diferença de esforço é o argumento inteiro deste volume.

16.8.4. Parte 3 — Uma malha a mais

1. Acrescente ao circuito um terceiro ramo: $3,3\text{ k}\Omega$ em série com $4,7\text{ k}\Omega$, ligados do nó X ao terra, com o ponto entre eles chamado de Y.
2. Conte: quantos nós essenciais? Quantas malhas? Qual método dá o sistema menor?
3. Resolva pelo método que você escolheu e preveja V_X , V_Y e as correntes dos cinco resistores.
4. Meça as duas tensões e pelo menos três correntes. Confira a LKC em X e em Y.

Este é o exercício que ensina a **contar antes de escrever**. Um circuito com dois nós essenciais e três malhas não deixa dúvida sobre qual método usar, e a lição vale mais que a resposta numérica.

16.8.5. Parte 4 — A fonte de corrente que você não tem

Uma fonte de corrente de bancada é cara, e a supermalha parece inacessível. Não é:

1. Monte um “aproximador de fonte de corrente” — a fonte de 9,0 V em série com o resistor de 10 k Ω . Para qualquer carga bem menor que 10 k Ω , ele entrega aproximadamente $9/10\text{ k} = 0,9\text{ mA}$, quase independentemente da carga.
2. Meça a corrente entregue com cargas de 1 k Ω , 2,2 k Ω e 4,7 k Ω . Ela varia — anote quanto.
3. Substitua o resistor de 10 k Ω pelo potenciômetro e observe: a “fonte de corrente” é ajustável, e quanto maior a resistência série, mais constante a corrente e menor o valor máximo.

O ponto: **fonte de corrente real é fonte de tensão com uma resistência série grande**. Quanto maior a resistência, melhor a aproximação e pior o aproveitamento. Essa troca é o assunto do Capítulo 18, onde ela ganha nome — transformação de fontes — e do Capítulo 20, onde vira medida de qualidade de uma fonte.

16.8.6. Variante simulada (plano B)

O simulador resolve as Partes 1 a 3 imediatamente e tem uma fonte de corrente ideal de graça, o que permite montar a Figura 16.3 exatamente como desenhada e conferir os 11,85 V sobre ela.

Faça também o exercício que só o simulador permite: monte a supermalha com a fonte de corrente ideal, depois substitua-a pelo par “fonte de tensão + resistor série” da Parte 4 e compare. Quanto maior a resistência série, mais os resultados se aproximam — e você verá o preço em tensão de alimentação necessária.

16.9. Onde Queima

Aplicar malhas a circuito não planar. O método simplesmente não existe ali: sem desenho sem cruzamentos, não há janelas para chamar de malha. Se você não conseguir redesenhar sem cruzamentos depois de duas tentativas honestas, use nodal. A nodal não tem essa restrição.

Misturar sentidos das correntes de malha. Funciona, mas destrói a estrutura “positivo na diagonal, negativo fora”, que é a única conferência barata do método. Todas horárias, sempre.

Esquecer que o ramo compartilhado carrega duas correntes. Escrever $2,2 I_1$ em vez de $2,2 (I_1 - I_2)$ é o erro número um do método, e ele não dá sintoma nenhum: o sistema resolve, os números saem, e estão errados. A defesa é montar por inspeção — o termo fora da diagonal é a resistência compartilhada, e se ele não apareceu, você esqueceu o acoplamento.

Trocar o sinal de uma fonte. Uma fonte percorrida do $-$ para o $+$ é subida (entra positiva no lado direito); do $+$ para o $-$ é queda. Como as malhas são todas horárias, uma mesma fonte pode ser subida numa malha e queda na malha vizinha. Marque as polaridades no desenho **antes** de escrever qualquer equação, como o 1 exige.

Escrever LKT numa malha que contém fonte de corrente ideal. A tensão sobre ela é desconhecida e não há termo para escrever. Se a fonte é exclusiva de uma malha, aquela corrente está dada; se é compartilhada, use supermalha.

Esquecer a equação de restrição da supermalha. A supermalha dá uma equação para duas incógnitas. A segunda é $I_2 - I_1 = I_S$, com o sinal ditado pelo sentido desenhado da fonte. Sem ela o sistema é indeterminado — e o sintoma é uma matriz singular, que num simulador aparece como erro de convergência.

Tomar corrente de malha por corrente de ramo na hora de medir. No ramo compartilhado, o amperímetro lê a diferença. Se você previu 3,186 mA e mediu 2,643 mA, o método não errou: você comparou a coisa errada.

Somar as correntes de malha para achar a corrente total da fonte. Só se a fonte estiver num ramo compartilhado. Numa fonte que pertence a uma só malha, a corrente dela é a corrente daquela malha, e somar as duas dá um número que não existe.

Amperímetro em paralelo. Toda a Parte 1 é feita de medições de corrente, que exigem **abrir o ramo** e pôr o instrumento em série. Amperímetro em paralelo com um resistor é um curto naquele resistor: leitura absurda, fusível queimado, e no caso de um ramo de fonte, uma fonte em curto. O Capítulo 4 já detalhava; aqui a tentação é maior porque há muitas correntes para medir e a preguiça sugere não desmontar nada.

Confiar no sinal da resposta sem interpretá-lo. Corrente de malha negativa significa circulação anti-horária, e isso muda o sentido físico de **todas** as correntes de ramo daquela malha. Não é um detalhe: num circuito com diodos ou transistores — Volumes 8 e 9 — o sentido determina se o componente conduz ou não.

16.10. O que fica deste capítulo

A análise de malhas troca as correntes de ramo por correntes de malha — ficções que circulam em cada janela de um circuito planar. Como toda corrente de malha entra e sai de cada nó, a LKC é satisfeita de graça, e sobram $b - n + 1$ equações, todas de LKT.

16. Análise de malhas

Com todas as correntes no sentido horário, a matriz sai com estrutura fixa: soma das resistências da malha na diagonal, menos a resistência compartilhada fora dela, simétrica, com as subidas de tensão do lado direito. É a imagem espelhada da matriz nodal do 2, e a mesma conferência vale.

Fontes de corrente exigem atenção porque não têm resistência. Exclusivas de uma malha, elas **dão** aquela corrente e eliminam uma incógnita; compartilhadas, pedem a supermalha — um laço que contorna as duas malhas pulando o ramo da fonte, mais a equação da própria fonte.

A escolha entre os dois métodos se faz contando equações antes de escrever qualquer uma: $n - 1$ para nodal, $b - n + 1$ para malhas, descontadas as fontes que eliminam incógnitas. Circuito largo pede nodal; circuito comprido pede malhas; circuito não planar não deixa escolha.

Nodal e malhas resolvem qualquer circuito resistivo, mas resolvem **o circuito inteiro de uma vez**. O Capítulo 17 abre a terceira via: em vez de resolver tudo junto, quebrar o problema em pedaços que se somam — o que só é possível porque estes circuitos são lineares, e o que prepara o terreno para o teorema que dá nome ao Capítulo 18.

17. Superposição e linearidade

Os dois métodos anteriores atacam o circuito inteiro de uma vez: monta-se um sistema, resolve-se, saem todos os números juntos. Isso é eficiente e é completamente opaco. Um sistema de três equações resolvido não diz **de onde** vem cada volt.

A superposição faz o contrário. Ela quebra o circuito em tantos problemas quantas forem as fontes, resolve cada um sozinho — com fontes desligadas, o que costuma reduzir o problema a divisores de tensão do Capítulo 14 — e soma os resultados. É quase sempre mais trabalho aritmético e quase sempre mais informação: você fica sabendo quanto cada fonte contribui, separadamente.

E ela não é um truque de cálculo. Superposição é a consequência direta de os circuitos deste volume serem **lineares** — e é a ferramenta que, no Volume 9, permite analisar um amplificador separando a polarização em corrente contínua do sinal que se quer amplificar. Metade da eletrônica analógica é essa separação.

17.1. O que “linear” quer dizer

Um elemento é linear quando a relação entre tensão e corrente satisfaz duas propriedades:

- **Homogeneidade:** dobrar a causa dobra o efeito. Se V produz I , então kV produz kI , para qualquer k — inclusive negativo.
- **Aditividade:** o efeito de duas causas juntas é a soma dos efeitos separados. Se V_a produz I_a e V_b produz I_b , então $V_a + V_b$ produz $I_a + I_b$.

Um resistor obedece às duas, porque $I = V/R$ é uma reta que passa pela origem — a lei de Ohm do Capítulo 10 é, literalmente, o enunciado de que o resistor é linear. Fontes ideais entram como as “causas”, e todo circuito feito só de resistores e fontes ideais é linear.

O que **não** é linear:

- **Diodos e transistores**, cuja curva é exponencial (Volumes 8 e 9). Dobrar a tensão sobre um diodo pode multiplicar a corrente por milhares.
- **Potência**, mesmo em resistores lineares: $P = I^2 R$ é quadrática. Este é o ponto que mais derruba gente, e ele tem seção própria adiante.

17. Superposição e linearidade

- **Qualquer coisa que sature:** uma fonte que chega ao limite de corrente, um amplificador que bate no trilho de alimentação, um núcleo magnético saturado.

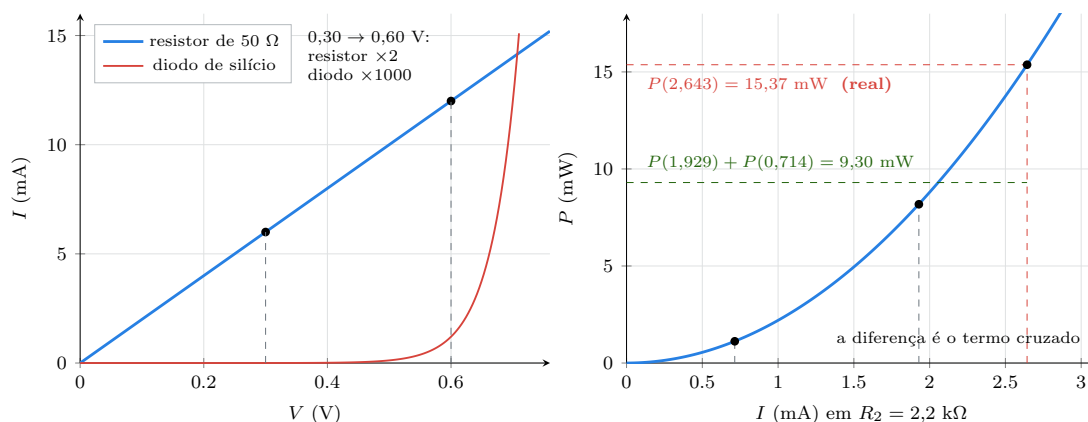


Figura 17.1.: À esquerda, o que a linearidade permite: no resistor, dobrar a tensão dobra a corrente; no diodo, multiplica por mil. À direita, o que ela **não** permite: potência é quadrática, e a potência da soma das correntes não é a soma das potências.

17.2. Desligar uma fonte

O verbo é enganoso. “Desligar” uma fonte não é removê-la do circuito: é **zerar o seu valor**, deixando no lugar o que sobra do componente.

- **Fonte de tensão zerada é um curto-circuito.** Uma fonte ideal de 0 V é um elemento que impõe zero volts entre seus terminais — exatamente o que um fio faz.
- **Fonte de corrente zerada é um circuito aberto.** Uma fonte ideal de 0 A é um elemento que impõe corrente nula — exatamente o que um circuito aberto faz.

Trocar as duas coisas é o erro clássico do assunto, e a maneira de não trocar é não decorar: pergunte o que a fonte **impõe** quando o seu valor é zero.

⚠ Zerar é conceito de papel, não instrução de bancada

Curto-circuitar a fonte de bancada para “desligá-la” é como se destroem fontes, se abrem fusíveis e se derretem jumpers. Na bancada, o procedimento equivalente é **substituir a fonte por um fio** — desligá-la do circuito e ligar aquele ponto ao terra com um jumper — depois de desenergizar tudo.

E há a assimetria que o Capítulo 20 vai explorar: fonte real tem resistência interna, e zerá-la deixa essa resistência no lugar, não um fio. Para fontes ideais, que são as

deste capítulo, o curto é exato.

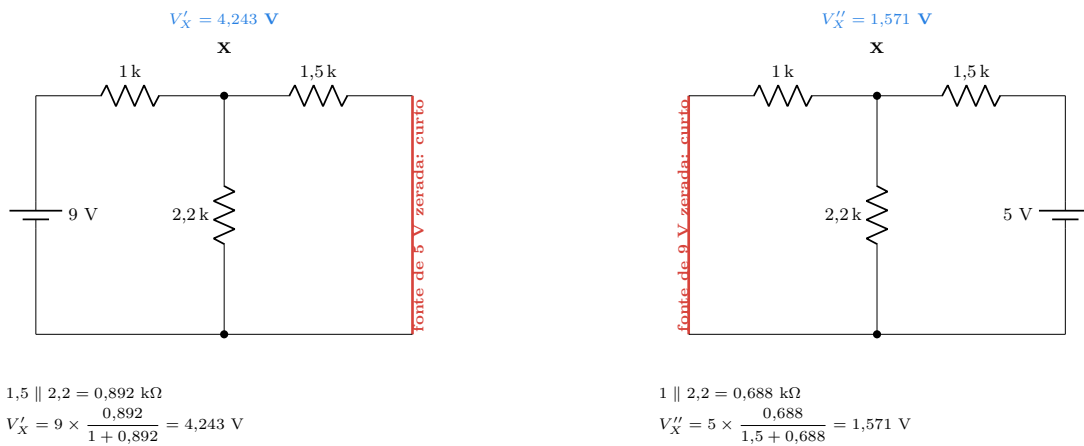
17.3. O método em quatro passos

1. **Zere todas as fontes menos uma.** Tensão vira curto, corrente vira aberto.
2. **Resolva o circuito simplificado.** Com uma fonte só, ele quase sempre vira associação série-paralelo mais divisor — Capítulo 12 e Capítulo 14, sem sistema nenhum.
3. **Repita para cada fonte.**
4. **Some algebricamente** as contribuições, respeitando os sinais.

O passo 2 é onde a superposição paga: cada subcircuito é mais simples que o original, e o total de trabalho aritmético costuma ser comparável ao de um sistema — com a vantagem de que cada parcela é conferível sozinha.

17.4. O circuito de sempre, pela quarta vez

Duas fontes, duas parcelas.



$$V_X = V'_X + V''_X = 4,243 + 1,571 = 5,814 \text{ V}$$

Figura 17.2.: A superposição em ação. Cada subcircuito é um divisor de tensão comum, resolvido sem sistema nenhum — e as duas parcelas somam exatamente o valor que a análise nodal, a de malhas e o Kirchhoff cru já tinham produzido.

Só a fonte de 9 V. Com a de 5 V em curto, R_3 fica em paralelo com R_2 :

17. Superposição e linearidade

$$1,5 \parallel 2,2 = \frac{1,5 \times 2,2}{3,7} = 0,892 \text{ k}\Omega, \quad V'_X = 9 \times \frac{0,892}{1 + 0,892} = 4,243 \text{ V}.$$

Só a fonte de 5 V. Com a de 9 V em curto, R_1 fica em paralelo com R_2 :

$$1 \parallel 2,2 = \frac{2,2}{3,2} = 0,688 \text{ k}\Omega, \quad V''_X = 5 \times \frac{0,688}{1,5 + 0,688} = 1,571 \text{ V}.$$

Somando: $V_X = 4,243 + 1,571 = 5,814 \text{ V}$. O mesmo número, pela quarta vez.

E as correntes, que é onde os sinais aparecem:

Tabela 17.1.: Superposição das três correntes de ramo. As parcelas de I_{R_1} e I_{R_3} têm sinais opostos: cada fonte empurra corrente pelo ramo da outra em sentido contrário.

Grandeza	só 9 V	só 5 V	soma
V_X	+4,243 V	+1,571 V	5,814 V
I_{R_1} (para X)	+4,757 mA	−1,571 mA	3,186 mA
I_{R_2} (para o terra)	+1,929 mA	+0,714 mA	2,643 mA
I_{R_3} (para X)	−2,829 mA	+2,286 mA	−0,543 mA

A linha de I_{R_1} merece atenção: a fonte de 9 V manda 4,757 mA para o nó X, e a de 5 V puxa 1,571 mA **de volta** pelo mesmo resistor. Nenhum dos dois números é mensurável isoladamente — o amperímetro lê 3,186 mA —, mas os dois são reais no sentido de que descrevem quanto cada fonte é responsável pelo resultado. Essa atribuição de responsabilidade é o produto da superposição, e nenhum dos outros métodos a fornece.

17.5. O que não se superpõe: a potência

Superpor potências é o erro mais caro deste capítulo, porque ele parece razoável e dá números plausíveis.

Em R_2 , com as parcelas da Tabela 17.1:

$$P' = (1,929 \text{ mA})^2 \times 2,2 \text{ k}\Omega = 8,18 \text{ mW}, \quad P'' = (0,714 \text{ mA})^2 \times 2,2 \text{ k}\Omega = 1,12 \text{ mW},$$

e a soma dá 9,30 mW. Mas a potência **real** dissipada é

$$P = (2,643 \text{ mA})^2 \times 2,2 \text{ k}\Omega = 15,37 \text{ mW},$$

17.6. Linearidade sem superposição: o método da proporcionalidade

que é o valor que o 1 já tinha obtido no balanço de potência. A diferença — 6,06 mW, 65 % a mais — não é erro de arredondamento: é o **termo cruzado** que a expansão do quadrado produz:

$$(I' + I'')^2 R = I'^2 R + I''^2 R + \underbrace{2 I' I'' R}_{\text{termo cruzado}}.$$

A regra prática é curta: **superponha tensões e correntes; depois calcule a potência a partir do total.** Nunca some potências parciais.

Isso não é uma esquisitice matemática. É a razão de dois sinais somados num mesmo resistor poderem dissipar mais — ou menos, se tiverem sinais opostos — do que a soma do que dissipariam sozinhos, e é o que faz um amplificador esquentar de forma não intuitiva quando dois canais tocam a mesma nota. O Volume 7 volta ao assunto com o valor eficaz.

17.6. Linearidade sem superposição: o método da proporcionalidade

A homogeneidade sozinha dá um método de cálculo que é a maneira mais rápida que existe de resolver uma rede escada — o arranjo série-paralelo alternado que aparece em atenuadores, conversores digital-analógicos e divisores de precisão.

A ideia: **chute a resposta e ajuste a escala no fim.** Se o circuito é linear e tem uma só fonte, suponha um valor conveniente na saída, caminhe de trás para a frente calculando tudo por Ohm e LKC até chegar à fonte, e compare a tensão de fonte que o seu chute exigiria com a tensão de fonte real. A razão entre as duas é o fator que escala **todas** as grandezas de uma vez.

A conferência. Vale reduzir a escada por associação e comparar, porque as duas contas são independentes. Dobrando da direita para a esquerda:

$$2,2+1 = 3,2 \Rightarrow 3,2 \parallel 2,2 = 1,3037 \Rightarrow +1 = 2,3037 \Rightarrow \parallel 2,2 = 1,1253 \Rightarrow +1 = 2,1253 \text{ k}\Omega.$$

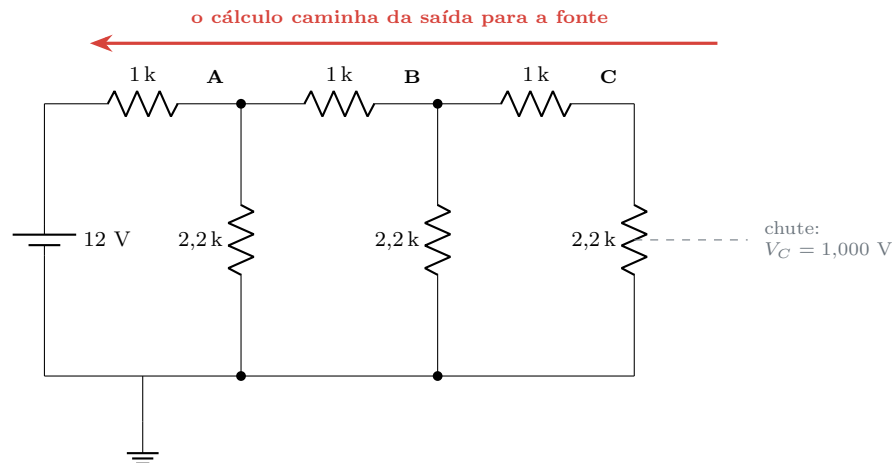
A corrente total é $12/2,1253 = 5,646 \text{ mA}$, que é exatamente $2,2840 \times 2,4720$. Fecha.



Por que isto funciona, e quando não funciona

Funciona porque o circuito tem **uma só fonte**: nesse caso toda grandeza do circuito é proporcional ao valor dela, e um fator único escala tudo. Com duas fontes independentes, não há fator único — mas há superposição, e você pode aplicar proporcionalidade a cada parcela separadamente.

17. Superposição e linearidade



Com $V_C = 1,000$ V, tudo sai por Ohm e LKC, da direita para a esquerda:

$$I_{2,2k}^{(C)} = 0,4545 \Rightarrow V_B = 1,000 + 0,4545 = 1,4545 \Rightarrow I_{2,2k}^{(B)} = 0,6612 \Rightarrow I_{1k}^{(AB)} = 1,1157$$

$$V_A = 1,4545 + 1,1157 = 2,5702 \Rightarrow I_{2,2k}^{(A)} = 1,1683 \Rightarrow I_{1k}^{(SA)} = 2,2840 \Rightarrow V_S^{\text{chute}} = 4,8542 \text{ V}$$

$$\text{fator de escala } k = \frac{12}{4,8542} = 2,4720 \quad V_C^{\text{real}} = 1,000 \times 2,4720 = \mathbf{2,472 \text{ V}} \quad V_A = 6,354 \text{ V} \quad V_B = 3,596 \text{ V}$$

Figura 17.3.: O método da proporcionalidade numa escada de três seções. Nenhum sistema de equações, nenhuma redução série-paralelo em cadeia: só Ohm e LKC, na ordem certa, e uma multiplicação no fim.

Não funciona em circuito com elemento não linear. Um LED na escada torna o fator de escala falso, porque a queda do LED não escala junto — ela é aproximadamente constante. O Capítulo 10 já avisava que LED não é resistor; aqui a consequência é que ele quebra a única propriedade que o método usa.

17.7. Onde a superposição é indispensável

Como método de cálculo, superposição raramente é a escolha mais rápida. Como **modo de pensar**, ela é a base de quase toda a eletrônica analógica.

O caso decisivo é a separação entre **polarização** e **sinal**. Um amplificador tem uma fonte de alimentação contínua, que estabelece o ponto de operação, e um sinal alternado pequeno, que é o que se quer amplificar. Analisar os dois juntos é inviável. Analisar os dois separados — uma análise em corrente contínua com o sinal zerado, uma análise só do sinal com a alimentação zerada — é o procedimento padrão dos Volumes 9, 10 e 11.

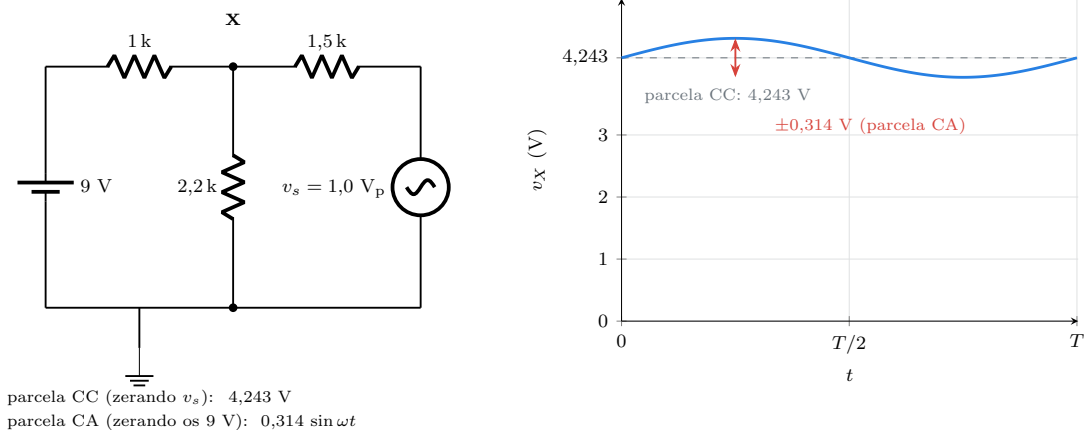


Figura 17.4.: A superposição como ferramenta de projeto. A fonte contínua estabelece o nível; o sinal cavalga sobre ele. As duas análises são independentes, e é essa independência que torna a eletrônica analógica tratável.

Repare no fator do sinal: 0,314 V de saída para 1,0 V de entrada. É a mesma divisão que produziu 1,571 V para 5 V — porque o circuito é o mesmo e o método é linear. Um circuito resistivo **atenua** o sinal; para amplificá-lo é preciso um elemento ativo, que é toda a Fase 3 deste manual.

Outros lugares onde a superposição é a ferramenta natural:

17. Superposição e linearidade

Tabela 17.2.: A superposição no dia a dia. Em todos esses casos o interesse é **atribuir responsabilidade** — quanto do resultado vem de onde.

Situação	O que se superpõe
Polarização + sinal	nível CC e sinal CA
Múltiplas alimentações (+12 V, −12 V, +5 V)	a contribuição de cada trilho
Ruído somado ao sinal	sinal desejado e interferência
Offset de amplificador	erro CC e sinal
Somador de tensões (Volume 11)	cada entrada, separadamente

17.8. Laboratório

Medir uma parcela. O experimento central é o de desligar uma fonte de verdade, substituí-la por um fio e medir a contribuição da outra sozinha — depois somar os dois números e ver aparecer a leitura do circuito completo.

17.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V e uma segunda fonte em 5,0 V (ou pilha recarregável)
- 1 multímetro digital
- 3 resistores de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k Ω , 1/4 W
- 3 resistores de 2,2 k Ω , 1/4 W
- 1 LED vermelho (para a Parte 4)
- 1 resistor de 470 Ω , 1/4 W (para a Parte 4)

17.8.2. Parte 1 — As duas parcelas, medidas

1. Monte o circuito de duas fontes (9,0 V através de 1 k Ω , 5,0 V através de 1,5 k Ω , 2,2 k Ω de X ao terra). Meça V_X e anote.
2. **Desenergize tudo.** Retire a fonte de 5 V e ligue aquele ponto ao terra com um jumper. Religue e meça V_X . Previsto: 4,243 V.
3. Desenergize. Recoloque a fonte de 5 V, retire a de 9 V e ponha um jumper no lugar dela. Religue e meça V_X . Previsto: 1,571 V.
4. Some as duas leituras e compare com a do passo 1.

A soma vai bater com uma precisão que surpreende — quase sempre dentro de alguns milivolts —, porque os três valores usam os **mesmos** resistores e as tolerâncias se cancelam.

17.8.3. Parte 2 — A potência não soma

1. Nos três casos da Parte 1, meça também a corrente em R_2 (o de 2,2 k Ω). Previsto: 1,929 mA, 0,714 mA e 2,643 mA.
2. Calcule $P = I^2 R$ nos três casos.
3. Compare $P_{\text{parcela 1}} + P_{\text{parcela 2}}$ com P_{total} . Previsto: 9,30 mW contra 15,37 mW.
4. Calcule o termo cruzado $2I'I''R$ e verifique que ele fecha a diferença.

Este é o experimento mais barato do capítulo e o que mais rende: os números não são próximos, são 65 % diferentes. Não há como atribuir isso a tolerância.

17.8.4. Parte 3 — A escada e o fator de escala

1. Monte a escada da Figura 17.3: três resistores de 1 k Ω em série, três de 2,2 k Ω em derivação, 12,0 V na entrada.
2. **Antes de medir**, refaça o método da proporcionalidade com os valores *medidos* dos seis resistores. Preveja V_A , V_B e V_C .
3. Meça as três. Previsto com valores nominais: 6,354 V, 3,596 V e 2,472 V.
4. Agora mude a fonte para 6,0 V e meça de novo. **Todas** as tensões têm de cair exatamente à metade.

O passo 4 é a demonstração direta da homogeneidade, e ele vale mais do que a definição: você acabou de verificar experimentalmente a propriedade de que a superposição depende.

17.8.5. Parte 4 — Quebrar a linearidade de propósito

1. Na escada, substitua o resistor de 2,2 k Ω do meio (nó B) pela série de um LED vermelho com o resistor de 470 Ω .
2. Meça V_A , V_B e V_C com 12,0 V.
3. Agora reduza a fonte para 6,0 V e meça de novo.

As tensões **não** caem à metade. Com 12 V o LED conduz e derruba cerca de 1,9 V quase constantes; com 6 V ele conduz muito menos, ou nem acende, e o ramo do meio passa a se comportar como um circuito aberto. O fator de escala único deixou de existir — e com ele, a superposição.

4. Tente aplicar o método da proporcionalidade a esse circuito e veja onde ele falha: na hora de escalar a queda do LED.

17.8.6. Variante simulada (plano B)

O simulador faz a Parte 1 sem desmontar nada — basta zerar o valor de uma fonte, o que é literalmente o que o método manda — e a Parte 3 com uma varredura da tensão de entrada, que desenha a reta da homogeneidade.

A Parte 4 fica ainda melhor simulada: varra a fonte de 0 a 15 V e plote V_C contra V_S com e sem o LED. Com resistores puros sai uma reta pela origem; com o LED sai uma curva com joelho. Ver as duas no mesmo gráfico é a definição de linearidade, desenhada.

17.9. Onde Queima

Somar potências. O erro estrutural do capítulo. Potência é quadrática; superponha correntes e tensões, e só então calcule a potência. Sintoma: um cálculo de dissipação que dá bem menos que a realidade, um resistor dimensionado para 9 mW que na prática torra 15 mW.

Trocar curto por aberto ao zerar. Fonte de tensão zerada é curto; fonte de corrente zerada é aberto. Trocar os dois dá um circuito completamente diferente e um resultado plausível — que é o pior tipo de erro.

Curto-circuitar a fonte de bancada na bancada. O método é de papel. Na prática, desligue a fonte do circuito e ponha um jumper no lugar dela, com tudo desenergizado. Uma fonte com limite de corrente sobrevive; uma pilha em curto esquenta, vaza e pode romper, como o Capítulo 2 detalha.

Aplicar superposição a circuito não linear. Diodo, transistor, LED, lâmpada incandescente, núcleo saturado: em todos, a soma das parcelas não é a resposta. Este é o erro que aparece disfarçado, porque o circuito “quase linear” dá quase certo — até não dar.

Esquecer que a fonte real tem resistência interna. Zerar uma fonte ideal deixa um fio; zerar uma fonte real deixa a sua resistência interna no lugar. Em cálculos de circuito com fonte de baixa impedância a diferença é desprezível, e em cálculo de sinal com fonte de sinal de $50\ \Omega$ ela não é. O Capítulo 20 trata disso.

Perder o sinal de uma parcela. As contribuições podem ter sentidos opostos, e a soma é **algébrica**. Escreva sempre a referência de sinal — “corrente positiva para X”, “tensão positiva em cima” — antes de somar, e mantenha-a em todas as parcelas.

Achar que a parcela é mensurável no circuito completo. Não é. Com as duas fontes ligadas, o amperímetro lê a soma. A parcela só existe no subcircuito, e para medi-la é preciso montar aquele subcircuito.

Usar proporcionalidade em circuito com mais de uma fonte. O fator de escala único só existe com uma fonte. Com duas, ou você superpõe e escala cada parcela, ou não escala nada.

Deixar um ramo sem caminho para o terra ao zerar uma fonte de corrente. Abrir a fonte de corrente pode isolar um trecho do circuito, e um nó sem caminho de corrente contínua para a referência não tem tensão definida. No papel isso aparece como sistema indeterminado; no simulador, como o erro de nó flutuante do 2.

Confundir “desligar a fonte” com “desligar o circuito”. Zerar a fonte de 5 V não remove os 1,5 k Ω do ramo dela: o resistor continua ali, e é justamente ele que entra em paralelo com R_2 e muda o divisor. Remover o ramo inteiro é outro circuito, com outra resposta.

17.10. O que fica deste capítulo

Um circuito é linear quando dobrar a causa dobra o efeito e os efeitos de causas diferentes se somam. Resistores e fontes ideais são lineares; diodos, transistores e qualquer coisa que sature não são.

Em circuito linear vale a **superposição**: a resposta a várias fontes é a soma das respostas a cada uma sozinha, com as demais **zeradas** — tensão vira curto, corrente vira aberto. Cada subcircuito costuma cair em associação série-paralelo mais divisor, sem sistema nenhum.

Potência não se superpõe. $P = I^2 R$ é quadrática, e a diferença é o termo cruzado $2I'I''R$ — no exemplo do capítulo, 65 % do valor. Superponha tensões e correntes; calcule a potência no fim, a partir do total.

Só a homogeneidade já dá um método próprio, o da **proporcionalidade**: numa rede de fonte única, chute a saída, caminhe de trás para a frente e escale tudo pelo fator $V_S^{\text{real}}/V_S^{\text{chute}}$. É a forma mais rápida de resolver uma escada.

O valor duradouro da superposição não é aritmético, é conceitual: ela **atribui responsabilidade**. Quanto do resultado vem de cada fonte, quanto é polarização e quanto é sinal, quanto é ruído. Essa separação é a espinha dorsal dos Volumes 9 a 11.

E ela prepara o próximo passo. Se um circuito linear responde de forma proporcional a cada fonte, então tudo o que ele faz visto de dois terminais pode ser resumido em dois números — uma tensão e uma resistência. É o teorema de Thévenin, e é o assunto do Capítulo 18.

18. Teoremas de Thévenin e Norton

O Capítulo 14 terminou com uma promessa: um divisor de tensão, visto pela saída, comporta-se como uma fonte em série com $R_1 \parallel R_2$, e é essa resistência que o impede de alimentar qualquer coisa. A regra dos 10:1 saiu daí como aproximação.

Este capítulo generaliza aquilo até o limite. **Qualquer** circuito linear, por maior que seja, visto de dois terminais, é indistinguível de uma única fonte em série com um único resistor. Não aproximadamente: exatamente, para qualquer carga.

É o resultado mais útil de toda a análise de circuitos. Ele permite trocar a metade de um projeto por dois números, calcular o efeito de uma carga sem recalculá-lo o circuito inteiro, e medir na bancada a “força” de uma saída sem saber o que há dentro dela. E é a base de tudo o que vem depois: impedância de entrada, impedância de saída, casamento, carregamento entre estágios.

18.1. O enunciado

Teorema de Thévenin. Todo circuito linear, visto de dois terminais, é equivalente a uma fonte de tensão V_{Th} em série com uma resistência R_{Th} .

Teorema de Norton. O mesmo circuito é equivalente a uma fonte de corrente I_N em paralelo com uma resistência R_N .

E os dois equivalentes são o mesmo equivalente, escrito de duas maneiras:

$$R_N = R_{Th}, \quad I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}, \quad V_{Th} = I_N R_N.$$

“Equivalente” aqui tem sentido forte: ligue qualquer carga — resistor, LED, motor, outro circuito inteiro — e a tensão e a corrente nos terminais serão idênticas às do circuito original. Nenhuma medição feita **pelos terminais** consegue distinguir os dois.

18. Teoremas de Thévenin e Norton

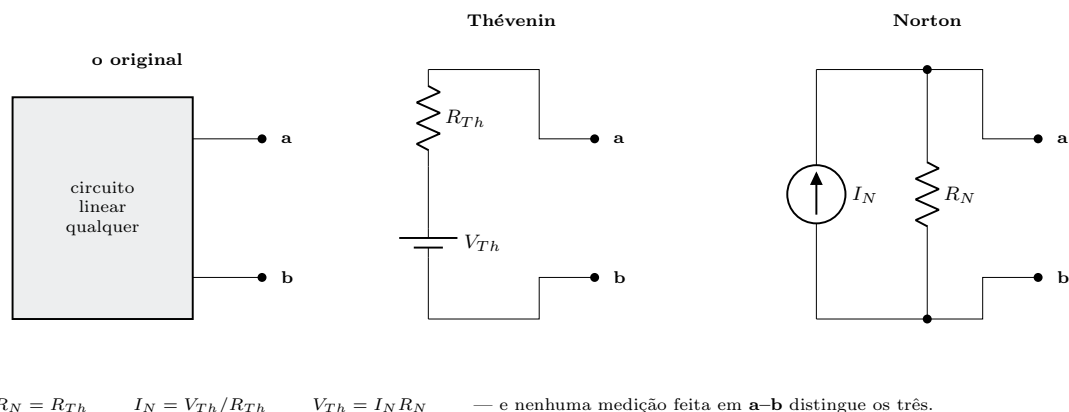


Figura 18.1.: Os três circuitos são o mesmo circuito. A caixa preta pode ter cem resistores e seis fontes; do lado de fora, ela tem dois números.

18.2. Por que dois números bastam: a reta $V-I$

A demonstração formal usa superposição, mas há uma maneira de ver o teorema que explica *por que* ele tem de ser verdade, e que vale mais que a demonstração.

Ligue uma fonte de corrente I nos terminais de um circuito linear e meça a tensão V que aparece. Varie I e refaça a medida. Como o circuito é linear (Capítulo 17), a relação entre V e I é necessariamente uma **reta**. E uma reta no plano $V-I$ é definida por exatamente dois números: onde ela corta um eixo e qual é a sua inclinação.

Esses dois números têm nome:

- V_{Th} é a **tensão de circuito aberto** ($I = 0$): onde a reta corta o eixo das tensões.
- I_N é a **corrente de curto-circuito** ($V = 0$): onde a reta corta o eixo das correntes.
- R_{Th} é o **negativo da inclinação**, e vale V_{Th}/I_N .

Não há mais nada a saber. Um circuito com cem elementos tem a mesma reta que um circuito com dois, e é por isso que os dois são intercambiáveis.

A reta de carga vai reaparecer com força nos Volumes 8 e 9, onde a característica do circuito continua reta e a do componente — diodo, transistor — deixa de ser. O ponto de operação continua sendo a interseção; só o método de achá-la muda.

18.3. Como achar R_{Th} : três caminhos

Caminho 1 — zerar as fontes e reduzir. Substitua toda fonte de tensão independente por um curto e toda fonte de corrente independente por um aberto (Capítulo 17), e

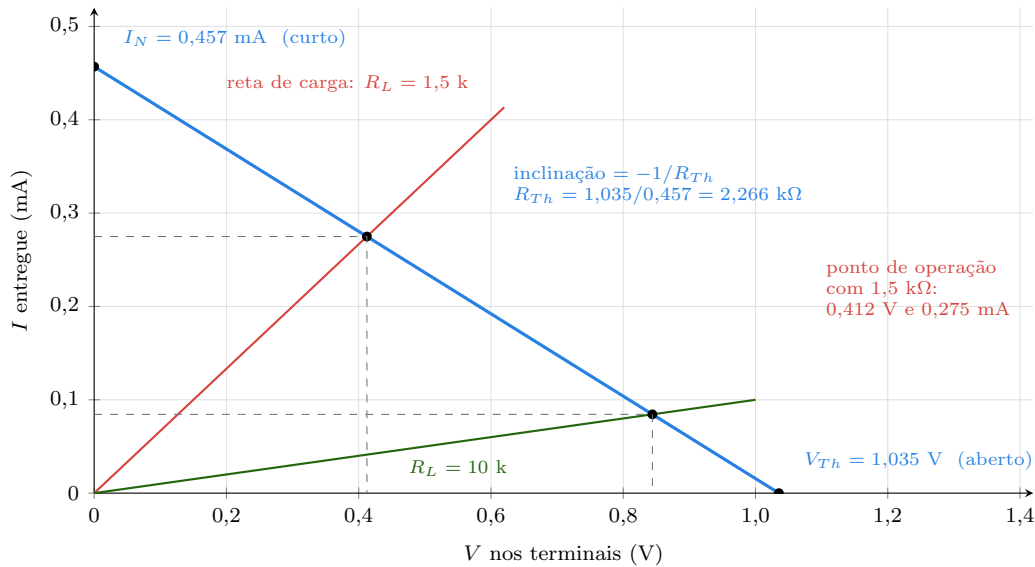


Figura 18.2.: A característica V – I de um circuito linear é uma reta, e uma reta cabe em dois números. A carga também tem a sua reta — a **reta de carga**, que passa pela origem com inclinação $1/R_L$ — e o ponto de operação é a interseção das duas.

calcule a resistência entre os dois terminais por associação série-paralelo. É o método mais rápido quando o circuito é redutível, e o mais usado no papel.

Caminho 2 — V_{oc} e I_{sc} . Calcule (ou meça) a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, e faça

$$R_{Th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}.$$

Funciona sempre, inclusive em circuitos que o Caminho 1 não alcança. É o método obrigatório quando há fontes **dependentes** — as controladas por outra grandeza do circuito, que aparecem no modelo de todo transistor a partir do Volume 9 e que não podem ser zeradas, porque não são independentes.

Caminho 3 — **fonte de teste**. Zere as fontes independentes, aplique uma fonte de teste de 1 V nos terminais, calcule a corrente que ela fornece, e $R_{Th} = 1/I$. É o Caminho 1 escrito para circuitos que não se reduzem, e o único que funciona quando há fontes dependentes e a tensão de circuito aberto é zero.

Por ora, o Caminho 1 resolve tudo. Guarde o 2 para a bancada e o 3 para o Volume 9.

18.4. A ponte, resolvida de outro jeito

O 2 resolveu a ponte com duas equações nodais. Thévenin resolve o mesmo problema com dois divisores e dois paralelos — e entrega de brinde a resposta para qualquer valor do resistor central, o que o sistema nodal não faz.

A pergunta: quanto vale a corrente no resistor de $1,5\text{ k}\Omega$ ligado entre B e C?

Passo 1 — remova a carga. Tire o resistor de $1,5\text{ k}\Omega$. O que sobra são dois divisores independentes, cada um pendurado entre A e D:

$$V_B = 12 \times \frac{3,3}{1 + 3,3} = 9,209\text{ V}, \quad V_C = 12 \times \frac{4,7}{2,2 + 4,7} = 8,174\text{ V},$$

$$V_{Th} = V_B - V_C = 1,035\text{ V}.$$

Passo 2 — zere a fonte. Com os 12 V em curto, os nós A e D passam a ser o mesmo nó. Visto de B, os resistores de $1\text{ k}\Omega$ e $3,3\text{ k}\Omega$ ficam **em paralelo**; visto de C, os de $2,2\text{ k}\Omega$ e $4,7\text{ k}\Omega$ também. E os dois paralelos ficam em série entre B e C:

$$R_{Th} = (1 \parallel 3,3) + (2,2 \parallel 4,7) = 0,767 + 1,499 = 2,266\text{ k}\Omega.$$

Passo 3 — religue a carga ao equivalente, que agora é um circuito de dois elementos em série:

$$I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} = \frac{1,035}{2,266 + 1,5} = 0,2749\text{ mA}, \quad V_{BC} = 0,2749 \times 1,5 = 0,412\text{ V}.$$

Exatamente os $0,275\text{ mA}$ e os 412 mV que a análise nodal do 2 produziu.

Esse é o ganho estrutural: **os passos 1 e 2 não dependem da carga**. Trocar o resistor central por outro valor, ou por um instrumento, ou por um LED, não obriga a recalculá-lo nada do circuito de trás. É a diferença entre resolver um problema e resolver uma família de problemas.

18.4. A ponte, resolvida de outro jeito

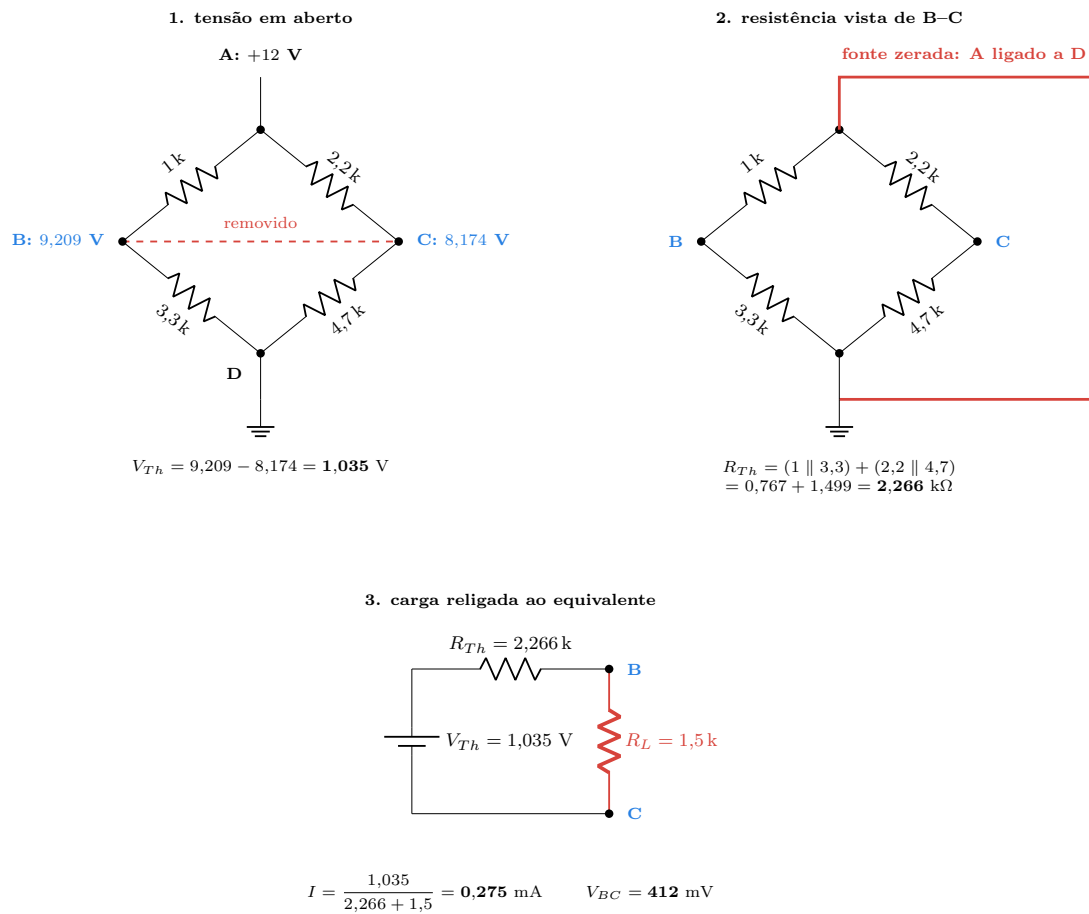
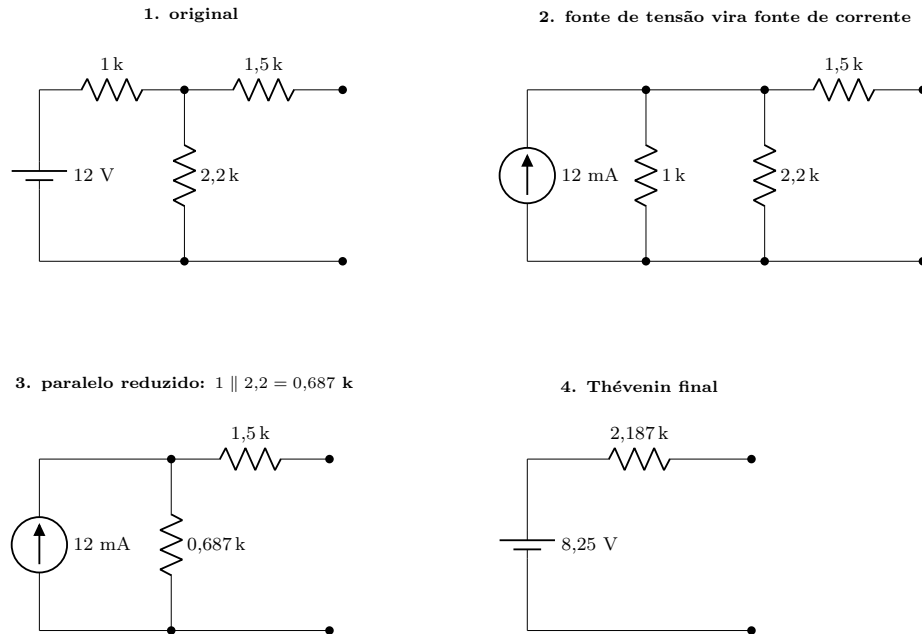


Figura 18.3.: A ponte em três passos, sem sistema de equações. E o passo 3 pode ser refeito com qualquer R_L — 100 Ω , 10 k Ω , um galvanômetro — sem tocar nos passos 1 e 2.

18. Teoremas de Thévenin e Norton



$12 \text{ V com } 1 \text{ k} \rightarrow 12 \text{ mA com } 1 \text{ k} \rightarrow 1 \parallel 2,2 = 0,687 \text{ k} \rightarrow 12 \times 0,687 = 8,25 \text{ V com } 0,687 \text{ k} \rightarrow + 1,5 \text{ k em série} = 2,187 \text{ k}\Omega$
 Conferência independente: em aberto, a saída é $12 \times \frac{2,2}{1 + 2,2} = 8,25 \text{ V}$, e $R_{Th} = (1 \parallel 2,2) + 1,5 = 2,187 \text{ k}\Omega$. Fecha.

Figura 18.4.: Quatro passos mecânicos, nenhuma equação. A transformação de fontes é a forma mais rápida de “empurrar” a fonte para dentro do circuito até que tudo colapse em dois elementos.

18.5. Transformação de fontes

O caso particular mais útil dos dois teoremas: **uma fonte de tensão V em série com R é indistinguível de uma fonte de corrente V/R em paralelo com R** — e vice-versa. Aplicada repetidamente, essa troca reduz circuitos inteiros sem escrever equação nenhuma.

Duas regras de uso que evitam frustração:

- **A transformação só vale para o par fonte + resistor em série (ou em paralelo).** Um resistor que não esteja em série com a fonte não participa.
- **A transformação apaga o que há dentro.** No circuito transformado, a corrente “pelo resistor de $1\text{ k}\Omega$ ” não é mais a corrente real do resistor de $1\text{ k}\Omega$ original. Se você precisa daquela corrente, calcule-a **antes** de transformar, ou volte ao circuito original no fim.

18.6. O que o equivalente conserva e o que ele apaga

Esta é a seção que separa quem usa Thévenin de quem usa Thévenin errado.

O que ele conserva, exatamente: a tensão e a corrente nos terminais, para qualquer carga. Tudo o que a carga “vê” é idêntico.

O que ele apaga: tudo o que acontece **dentro**. Em particular, a potência.

Volte à ponte. No equivalente, $R_{Th} = 2,266\text{ k}\Omega$ conduzindo $0,275\text{ mA}$ dissipa

$$P = (0,275\text{ mA})^2 \times 2,266\text{ k}\Omega = 0,171\text{ mW}.$$

No circuito real, a fonte de 12 V entrega $4,554\text{ mA}$ (2), isto é, **$54,6\text{ mW}$** — mais de trezentas vezes mais. Os dois circuitos são indistinguíveis pelos terminais e completamente diferentes por dentro. O equivalente de Thévenin nem sequer sabe que existe uma fonte de 12 V .

! Nunca calcule dissipação interna pelo equivalente

R_{Th} não é um resistor. É a inclinação de uma reta. Ele não esquenta, não tem encapsulamento e não tem limite de potência.

Para dimensionar resistores — o assunto do Capítulo 11 — volte ao circuito original e calcule I^2R em cada um. O equivalente serve para prever o comportamento nos terminais e para nada mais.

18.7. Medir Thévenin na bancada

Os dois números são medíveis, e medi-los é a maneira honesta de caracterizar qualquer saída — de um divisor, de uma fonte, de um sensor, de um estágio de amplificador.

V_{Th} **é fácil**: meça a tensão em aberto com um voltímetro de alta impedância. A ressalva do Capítulo 14 vale integralmente: se R_{Th} for comparável aos $10\text{ M}\Omega$ do instrumento, a leitura já vem carregada.

I_{sc} **é perigoso**. Curto-circuitar a saída para medir a corrente é legítimo num divisor de kilo-ohms e destrutivo numa fonte de alimentação, numa bateria ou em qualquer saída de baixa impedância. Não faça isso por reflexo.

O método seguro é a carga conhecida. Meça V_{oc} ; ligue um resistor R_L conhecido e meça V_L . Então

$$V_L = V_{oc} \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} \quad \Rightarrow \quad R_{Th} = R_L \left(\frac{V_{oc}}{V_L} - 1 \right).$$

O caso mais elegante é o da meia-tensão: ajuste um potenciômetro como carga até que a tensão caia exatamente à **metade** de V_{oc} . Nesse ponto, $R_L = R_{Th}$ — basta desligar o potenciômetro e medi-lo com o ohmímetro. Um único ajuste, nenhuma conta, e nenhum curto.

💡 Escolher bem o R_L de teste

Se $R_L \gg R_{Th}$, a tensão quase não cai e a conta divide números quase iguais: o erro explode. Se $R_L \ll R_{Th}$, a tensão desaba e você pode estar sobrecarregando a fonte. O melhor R_L é da ordem de R_{Th} , que é justamente o que o método da meia-tensão encontra. Se você não faz ideia da ordem de grandeza, comece com $10\text{ k}\Omega$ e caminhe.

18.8. Laboratório

Provar que a caixa preta tem dois números. O experimento decisivo é o da substituição: monte a ponte, meça o que ela faz com três cargas diferentes; monte o equivalente de Thévenin com dois componentes; repita as três medidas. Os números têm de coincidir.

18.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 12,0 V
- 1 multímetro digital
- 1 resistor de 1 k Ω , 1 de 2,2 k Ω , 1 de 3,3 k Ω , 1 de 4,7 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1,5 k Ω , 1 de 10 k Ω , 1 de 470 Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 2,2 k Ω **de 1 %**, se tiver, ou 2 de 4,7 k Ω para associar em paralelo (2,35 k Ω) — para montar o R_{Th}
- 1 potenciômetro de 10 k Ω
- 1 pilha AA usada e 1 nova (para a Parte 4)

18.8.2. Parte 1 — Os dois números da ponte

1. Monte a ponte com os quatro resistores e 12,0 V entre A e D, **sem** o resistor central.
2. Meça V_B , V_C e V_{BC} . Previsto: 9,209 V, 8,174 V e 1,035 V. O último é V_{Th} .
3. Desligue a fonte, **remova-a** e ponha um jumper no lugar dela (A ligado a D).
4. Meça a resistência entre B e C com o ohmímetro. Previsto: 2,266 k Ω .

O passo 4 é o Caminho 1 executado com as mãos: você acabou de medir uma resistência que o circuito original não tem em lugar nenhum.

18.8.3. Parte 2 — A substituição

1. Recoloque a fonte e ligue entre B e C, sucessivamente, 470 Ω , 1,5 k Ω e 10 k Ω . Meça a tensão sobre cada carga. Previsto: 0,180 V, 0,412 V e 0,844 V.
2. Desmonte a ponte inteira.
3. Monte o equivalente: uma fonte ajustada em **1,035 V** em série com **2,266 k Ω** (use 2,2 k Ω mais um trecho do potenciômetro ajustado em 66 Ω , ou 4,7 4,7 = 2,35 k Ω e refaça as contas).
4. Ligue as mesmas três cargas e meça de novo.

As duas tabelas têm de coincidir dentro da tolerância. Poucos experimentos são tão convincentes: dois circuitos com número diferente de componentes, comportamentos idênticos.

i Se a sua fonte não desce a 1,035 V

Muitas fontes de bancada são imprecisas ou instáveis abaixo de 1 V. Alternativa: alimente um divisor de 10 k Ω /1 k Ω com 11,4 V, que entrega 1,036 V em aberto — mas lembre que esse divisor **acrescenta** 0,909 k Ω de resistência de Thévenin, e o resistor série a montar passa a ser 2,266 – 0,909 = 1,357 k Ω .

Ter de fazer essa correção é o próprio conteúdo do capítulo aplicado a um problema prático de bancada.

18.8.4. Parte 3 — A meia-tensão

1. Volte à ponte completa, sem carga entre B e C. Meça V_{oc} .
2. Ligue o potenciômetro de $10\text{ k}\Omega$ como **reostato** entre B e C.
3. Ajuste-o até que a tensão entre B e C seja exatamente $V_{oc}/2$, isto é, $0,518\text{ V}$.
4. Desligue o potenciômetro do circuito e meça sua resistência. Previsto: $2,266\text{ k}\Omega$.

Três medidas de tensão e uma de resistência, sem curto e sem conta. É assim que se caracteriza uma saída desconhecida.

18.8.5. Parte 4 — A resistência interna de uma pilha

1. Meça a tensão em aberto de uma pilha AA nova. Tipicamente $1,58$ a $1,62\text{ V}$.
2. Ligue um resistor de $10\text{ }\Omega$... **não**. Faça a conta antes: com R_{Th} de uns $0,2\text{ }\Omega$, um resistor de $10\text{ }\Omega$ puxaria 160 mA e a queda seria de 3 mV — invisível. Um de $1\text{ }\Omega$ puxaria $1,3\text{ A}$ e dissiparia $1,7\text{ W}$. Escolha $4,7\text{ }\Omega$ de 2 W , que puxa uns 330 mA e dissipa $0,5\text{ W}$.
3. Meça a tensão com a carga ligada, **rapidamente** (poucos segundos), e calcule $R_{Th} = R_L(V_{oc}/V_L - 1)$.
4. Repita com a pilha usada. A resistência interna é várias vezes maior.

Este é o experimento que dá sentido físico a R_{Th} : numa pilha, ele é uma propriedade química real que cresce com o envelhecimento, e é ele que faz a lanterna enfraquecer antes de a tensão em aberto cair. O Capítulo 20 desenvolve o assunto.

⚠ Não curto-circuite a pilha para medir I_{sc}

Uma AA alcalina em curto entrega vários ampères, aquece rapidamente e pode vazar. Uma célula de lítio recarregável em curto é um risco de incêndio. O método da carga conhecida existe exatamente para não precisar disso, e o Capítulo 2 já tratava do assunto.

18.8.6. Variante simulada (plano B)

O simulador faz a Parte 2 de forma elegante: monte os dois circuitos lado a lado na mesma folha, com a mesma carga variável, e faça uma varredura paramétrica de R_L plotando as duas tensões de saída. As curvas ficam **exatamente** sobrepostas, o que é a demonstração gráfica do teorema.

Faça também o que a bancada não deixa: peça a potência dissipada em cada resistor nos dois circuitos e compare. As saídas são idênticas; as potências internas, não. É a Seção 18.6 em números.

18.9. Onde Queima

Calcular dissipação pelo equivalente. R_{Th} não é um componente e não dissipa nada de real. Dimensionar resistores exige voltar ao circuito original. Sintoma: um projeto que “dissipa 0,17 mW” e derrete um resistor de 1/4 W.

Esquecer de remover a carga antes de calcular V_{Th} . V_{Th} é a tensão com os terminais em **aberto**. Calcular com a carga ligada dá o resultado final, não o parâmetro do equivalente — e a partir daí tudo desanda.

Zerar fontes dependentes. Uma fonte controlada por uma tensão ou corrente do próprio circuito não é independente e **não pode** ser zerada. Em circuito com transistor — Volume 9 — use V_{oc}/I_{sc} ou a fonte de teste.

Curto-circuitar a saída para medir I_{sc} . Legítimo num divisor de kilo-ohms; destrutivo numa fonte, numa bateria ou numa saída de baixa impedância. Use o método da carga conhecida.

Medir V_{oc} com voltímetro insuficiente. Se R_{Th} for de megaohms, os 10 M Ω do multímetro carregam a saída e a leitura já é o resultado carregado, não V_{Th} . É o Capítulo 14 outra vez, agora afetando a medição de um parâmetro.

Escolher R_L de teste muito grande. Com $R_L \gg R_{Th}$, a fórmula $R_{Th} = R_L(V_{oc}/V_L - 1)$ subtrai dois números quase iguais e amplifica todo o erro de leitura. Um erro de 0,5 % nas tensões pode virar 50 % em R_{Th} . Use R_L da ordem de R_{Th} .

Transformar fonte e depois querer a corrente interna original. Depois da transformação, as correntes dos elementos internos não são mais as reais. Calcule o que precisa antes de transformar.

Aplicar Thévenin a circuito não linear. O teorema é uma consequência da linearidade. Um circuito com diodo não tem característica reta e não tem equivalente de Thévenin — tem, no máximo, um equivalente **válido em torno de um ponto de operação**, que é o modelo de pequenos sinais do Capítulo 17 levado adiante no Volume 9.

Confundir R_{Th} com a resistência medida no ohmímetro do circuito ligado. Ohmímetro injeta corrente própria e só funciona em circuito **desenergizado**. Para medir R_{Th} com o ohmímetro é preciso remover as fontes e substituí-las por curtos — que é a Parte 1 do laboratório, e é um circuito diferente do que estava funcionando.

Somar R_{Th} de dois estágios como se fossem independentes. Ligar a saída de um circuito à entrada de outro muda os dois: o segundo é carga do primeiro. A cadeia se

analisa estágio a estágio, com o equivalente do anterior alimentando o seguinte — assunto do Capítulo 20.

18.10. O que fica deste capítulo

Todo circuito linear, visto de dois terminais, é uma fonte de tensão V_{Th} em série com R_{Th} (Thévenin) ou uma fonte de corrente $I_N = V_{Th}/R_{Th}$ em paralelo com a mesma resistência (Norton). São duas escritas do mesmo equivalente.

A razão profunda: a característica $V-I$ de um circuito linear é uma **reta**, e uma reta cabe em dois números — a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, cuja razão é R_{Th} . A carga tem a sua própria reta, e o ponto de operação é a interseção.

R_{Th} se acha por três caminhos: zerar as fontes independentes e reduzir (o mais rápido no papel), V_{oc}/I_{sc} (o único geral, e o da bancada), ou fonte de teste (para circuitos com fontes dependentes).

O equivalente reproduz **exatamente** o que acontece nos terminais e **apaga completamente** o que acontece dentro. Dissipação interna, corrente da fonte original e potência de cada resistor não sobrevivem à substituição.

Na bancada, V_{Th} é a tensão em aberto e R_{Th} sai do método da carga conhecida ou, mais elegantemente, do ponto em que a carga derruba a tensão à metade. Curto-circuitar a saída para medir I_{sc} é desnecessário e, em fontes reais, perigoso.

O teorema transforma “resolver este circuito” em “resolver esta família de circuitos”: os dois números não dependem da carga, e trocar a carga não custa nada. É o que torna possível a próxima pergunta, que é a do Capítulo 19 — qual carga extrai a maior potência de uma fonte dada, e por que a resposta quase nunca é a que se quer.

19. Máxima transferência de potência e casamento

O Capítulo 18 reduziu qualquer circuito linear a dois números. Com o equivalente em mãos, uma pergunta de projeto fica bem posta: dada uma fonte de V_{Th} e R_{Th} fixos, **qual carga extrai dela a maior potência?**

A resposta é curta e elegante — $R_L = R_{Th}$ — e é responsável por uma das confusões mais persistentes da eletrônica. Ela é usada onde não deve, citada como se fosse um objetivo universal de projeto, e quase sempre lembrada sem a sua consequência mais importante: **no ponto de máxima potência, metade da energia é queimada dentro da fonte.**

Este capítulo deriva o resultado, mostra por que ele é quase sempre a coisa errada a se querer, e separa os três regimes de projeto que a razão R_L/R_{Th} define.

19.1. O problema, e a sua resposta

Com a fonte de Thévenin alimentando R_L , a corrente é $I = V_{Th}/(R_{Th} + R_L)$, e a potência na carga vale

$$P_L = I^2 R_L = \frac{V_{Th}^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2}.$$

Os dois extremos dão zero, e por motivos opostos:

- $R_L \rightarrow 0$ (curto): corrente máxima, mas tensão nula na carga. Toda a potência vai para R_{Th} .
- $R_L \rightarrow \infty$ (aberto): tensão máxima, mas corrente nula. Nenhuma potência vai a lugar nenhum.

Entre os dois há um máximo. Derivando em relação a R_L e igualando a zero:

$$\frac{dP_L}{dR_L} = V_{Th}^2 \frac{(R_{Th} + R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} = V_{Th}^2 \frac{R_{Th} - R_L}{(R_{Th} + R_L)^3} = 0,$$

19. Máxima transferência de potência e casamento

$$\boxed{R_L = R_{Th}} \quad \text{e} \quad P_{L,\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}.$$

Note que $P_{L,\max}$ é exatamente **um quarto** da potência que a mesma tensão entregaria a uma carga igual a R_{Th} sem resistência interna nenhuma. Metade se perde por a tensão na carga cair pela metade; da metade que sobra, metade queima dentro da fonte.

19.2. A eficiência de 50 %

A parte esquecida do teorema. No ponto de casamento, R_{Th} e R_L conduzem a mesma corrente e têm o mesmo valor, logo dissipam **a mesma potência**. A eficiência é

$$\eta = \frac{P_L}{P_{\text{total}}} = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L},$$

que no casamento vale exatamente $1/2$.

Isso quer dizer que um sistema de distribuição de energia projetado para “máxima transferência de potência” queimaria metade de toda a geração dentro das linhas de transmissão. Nenhuma concessionária faz isso, e nenhuma fonte de alimentação tampouco. O objetivo lá é o oposto: R_{Th} o menor possível, η o mais perto de 1 possível.

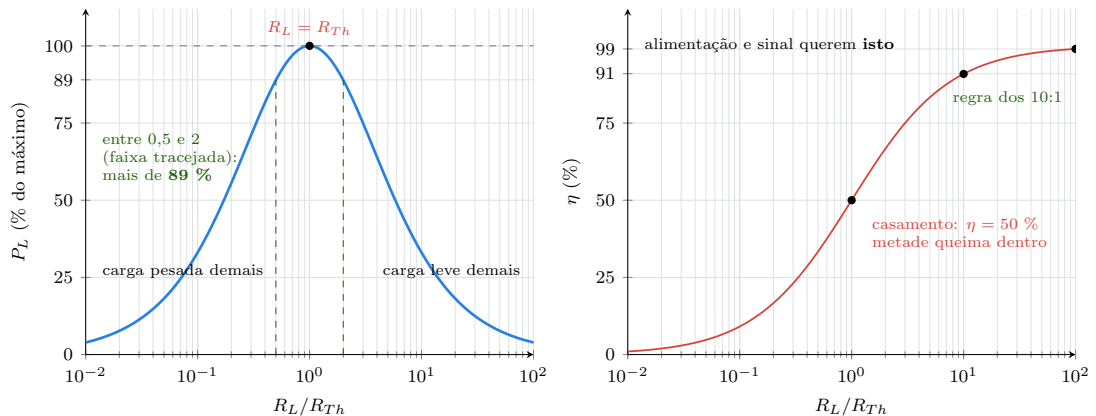


Figura 19.1.: Os dois gráficos que decidem o projeto. À esquerda, a potência na carga, que tem um máximo largo em $R_L = R_{Th}$. À direita, a eficiência, que é monótona e vale apenas 50 % justamente no ponto de máxima potência.

19.3. A curva é chata, e isso importa

Escrevendo $u = R_L/R_{Th}$, a potência normalizada é

$$\frac{P_L}{P_{L,\max}} = \frac{4u}{(1+u)^2},$$

que é simétrica em torno de $u = 1$ na escala logarítmica: u e $1/u$ dão o mesmo resultado.

Tabela 19.1.: Potência e eficiência em função da razão. Repare na assimetria útil: $u = 2$ e $u = 0,5$ entregam a mesma potência, mas com eficiências de 67 % e 33 %.

Errar para o lado da carga leve é sempre melhor.

R_L/R_{Th}	P_L (% do máximo)	η
0,1 ou 10	33 %	9 % ou 91 %
0,33 ou 3	75 %	25 % ou 75 %
0,5 ou 2	89 %	33 % ou 67 %
1	100 %	50 %

Duas consequências práticas:

- **Casamento não precisa ser preciso.** Um erro de fator 2 custa 11 % da potência. Perseguir 5 % de exatidão em R_{Th} raramente se justifica.
- **Se tiver de errar, erre para cima.** Com R_L maior que R_{Th} você perde a mesma potência e ganha eficiência; com R_L menor, perde a mesma potência e ainda queima mais dentro da fonte.

Voltando à ponte do Capítulo 18, com $V_{Th} = 1,035$ V e $R_{Th} = 2,266$ k Ω :

$$P_{L,\max} = \frac{1,035^2}{4 \times 2,266} = 0,118 \text{ mW} \quad \text{em } R_L = 2,266 \text{ k}\Omega.$$

Com o resistor de 1,5 k Ω que estava lá, $u = 0,662$ e a potência é 0,113 mW — 96 % do máximo, com um resistor que não foi escolhido com esse critério nenhum. É a curva chata em ação.

19. Máxima transferência de potência e casamento

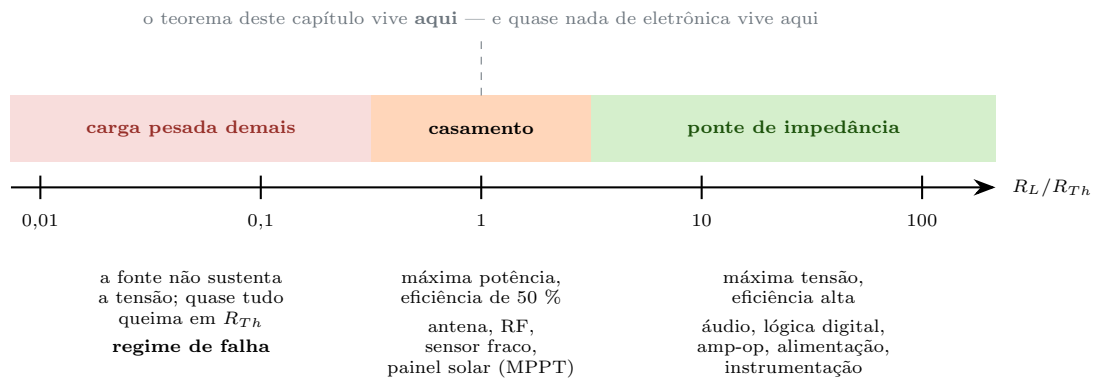


Figura 19.2.: Os três regimes. O teorema da máxima potência descreve a faixa do meio, que é a menos frequente das três em eletrônica de bancada. A faixa da direita — a regra dos 10:1 do Capítulo 14 — é onde quase tudo o que você vai projetar deve ficar.

19.4. Quando casar e quando não casar

A pergunta que o teorema responde é: **dado R_{Th} fixo, qual R_L ?** Ela só é a pergunta certa quando R_{Th} está realmente fora do seu controle.

Quando você **projeta** a fonte, a pergunta certa é outra — e a resposta é sempre “faça R_{Th} pequeno”.

O caso em que casar é certo: a fonte é fraca, fixa e não negociável. Uma antena recebendo microwatts, um cristal piezoelétrico, uma termopilha, um painel solar num dado nível de iluminação. Ali cada microwatt importa mais que a eficiência, porque a energia desperdiçada não tem para onde ir de qualquer jeito.

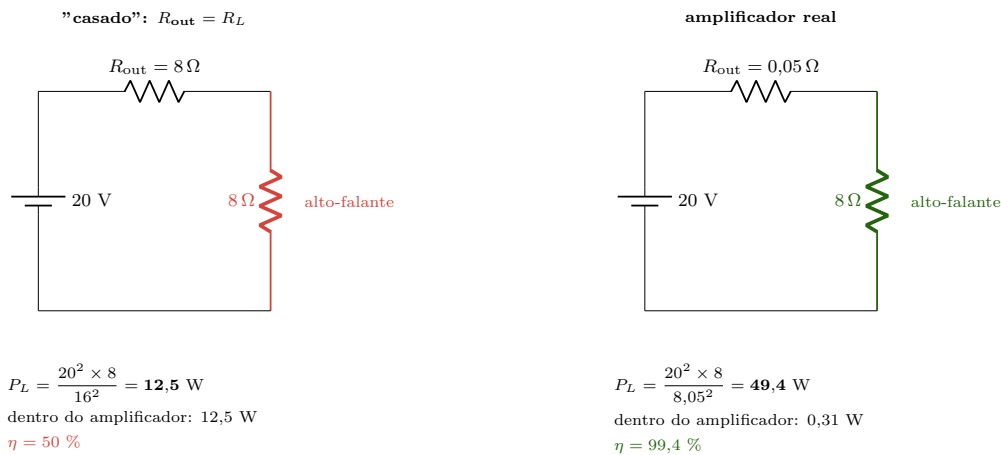
O caso em que casar é errado: você controla a fonte. Um amplificador, um regulador, uma fonte de bancada, uma saída lógica. Ali R_{Th} é uma escolha de projeto, e escolhê-la pequena entrega **mais** potência à carga do que qualquer casamento.

19.5. O amplificador e o alto-falante

O exemplo que desfaz o mal-entendido de uma vez.

É por isso que amplificadores de áudio anunciam **fator de amortecimento** — a razão entre a impedância do alto-falante e a impedância de saída do amplificador. Um fator de 160 quer dizer $R_{out} = 8/160 = 0,05 \Omega$: o oposto exato do casamento, e de propósito. Além da potência, a impedância de saída baixa é o que impede o alto-falante de “tocar sozinho” pela sua própria inércia — assunto do Volume 13.

19.6. Casar sem perder metade



O amplificador "casado" entrega quatro vezes menos potência ao alto-falante — e ainda esquenta quarenta vezes mais. Casar só faz sentido quando R_{Th} não é sua escolha.

Figura 19.3.: O mesmo alto-falante, o mesmo sinal, duas resistências de saída. O casamento não é um objetivo: é uma restrição, e quando ela pode ser removida, deve ser.

! Duas perguntas que parecem a mesma

“Qual R_L extrai mais potência de uma fonte dada?” — Resposta: $R_L = R_{Th}$.

É o teorema deste capítulo, e ele supõe R_{Th} fixo.

“Qual R_{Th} entrega mais potência a uma carga dada?” — Resposta: $R_{Th} = 0$.

Não há máximo interno; quanto menor, melhor, sempre.

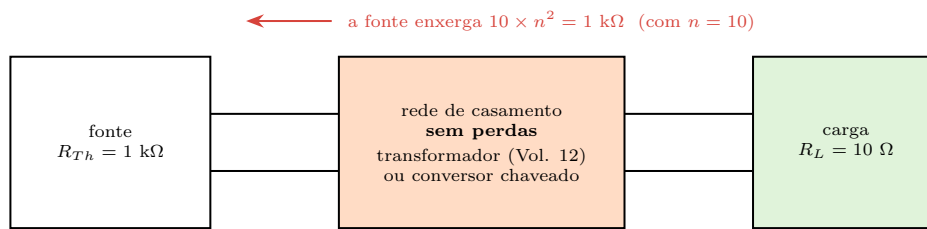
Confundir as duas é o erro que faz alguém acrescentar resistência em série a uma saída “para casar com a carga”. Isso só piora tudo.

19.6. Casar sem perder metade

Se o casamento é necessário mas a eficiência de 50 % é inaceitável, a saída não é escolher entre os dois: é usar um elemento que **transforma impedância sem dissipar**.

O mesmo raciocínio, com outro nome, aparece no rastreamento de máxima potência de painéis solares: o conversor chaveado apresenta ao painel a carga que maximiza a potência colhida, entregando essa potência à bateria numa tensão completamente diferente. O Volume 12 constrói esses conversores.

19. Máxima transferência de potência e casamento



O casamento acontece, a máxima potência é extraída — e a rede não dissipa nada, porque um transformador ideal (ou um conversor chaveado) converte tensão e corrente em vez de queimar a diferença.

Um resistor em série **também** "casaria" a impedância, e queimaria tudo o que a conta economizou. Não é a mesma coisa.

Figura 19.4.: Casamento com transformação de impedância. É assim que um transmissor de rádio casa 50Ω de linha com uma antena de outro valor, e é a razão de existirem redes de casamento na entrada de todo estágio de RF.

i Casamento de linha de transmissão é outro problema

Em cabos coaxiais, trilhas rápidas e RF, fala-se em “casar 50Ω ” por um motivo **diferente**: uma terminação diferente da impedância característica da linha provoca **reflexão** do sinal, e a reflexão distorce a forma de onda.

Ali o objetivo não é potência máxima, é ausência de eco. A conta é a mesma, a motivação não. O Volume 14 trata do assunto sob integridade de sinal.

19.7. Laboratório

Achar o máximo com um potenciômetro. O experimento é direto e o resultado é visualmente convincente: a potência sobe, atinge um pico e desce, e o pico está exatamente onde a tensão na carga é metade da tensão em aberto.

19.7.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada em 9,0 V
- 1 multímetro digital (dois, se tiver)
- 1 potenciômetro de $10 \text{ k}\Omega$, linear
- 1 resistor de $2,2 \text{ k}\Omega$, $1/4 \text{ W}$ (será o R_{Th})
- 1 resistor de 100Ω , **1 W**, e 1 de 10Ω , **1 W** (para a Parte 3)
- 1 lâmpada incandescente de lanterna, 6 V, ou 1 LED com resistor de 470Ω
- 1 pilha AA usada (para a Parte 3)

19.7.2. Parte 1 — A curva de potência

1. Monte uma fonte de Thévenin artificial: 9,0 V em série com 2,2 k Ω . Esses são V_{Th} e R_{Th} , e você os conhece exatamente.
2. Ligue o potenciômetro como reostato na saída. Meça a tensão sobre ele e a corrente, para pelo menos dez posições ao longo do curso.
3. Para cada ponto, calcule $R_L = V/I$ e $P_L = VI$.
4. Plote P_L contra R_L em escala logarítmica.

Previsto: pico de $9,0^2/(4 \times 2200) = 9,2$ mW em $R_L = 2,2$ k Ω .

i Confira a potência no potenciômetro antes

9,2 mW é confortável para qualquer potenciômetro. Mas se você refizer o experimento com R_{Th} de 100 Ω , o pico vira 200 mW — e um potenciômetro comum de 1/4 W com o cursor perto de uma ponta concentra tudo isso num trecho pequeno da pista. A regra do Capítulo 11 vale para potenciômetros com uma agravante: a potência não se distribui uniformemente.

19.7.3. Parte 2 — O ponto de meia-tensão

1. Ajuste o potenciômetro até a tensão sobre ele ser exatamente metade dos 9,0 V, isto é, 4,50 V.
2. Confirme que a potência ali é a máxima da sua tabela.
3. Desligue o potenciômetro e meça-o. Previsto: 2,2 k Ω .

É o mesmo procedimento da Parte 3 do laboratório do Capítulo 18, agora com outra interpretação: **o ponto de meia-tensão é simultaneamente o ponto de casamento e o ponto de máxima potência**. Um ajuste, dois resultados.

19.7.4. Parte 3 — Uma fonte que não é sua escolha

1. Meça a tensão em aberto de uma pilha AA usada.
2. Determine sua resistência interna pelo método da carga conhecida (Capítulo 18), usando o resistor de 10 Ω de 1 W por poucos segundos. Numa pilha bem usada, espere algo entre 0,5 e 3 Ω .
3. Calcule qual carga extrairia a máxima potência dessa pilha, e quanta potência seria.
4. Ligue o resistor de 100 Ω e depois o de 10 Ω , medindo tensão e corrente nos dois casos, e calcule a potência entregue.

Esta é a situação em que o teorema **se aplica de verdade**: você não pode mudar a química da pilha. E ela mostra por que uma pilha velha acende mal a lanterna sem que

19. Máxima transferência de potência e casamento

a tensão em aberto tenha caído muito — a lâmpada, com seus poucos ohms, está no regime de carga pesada, e a maior parte da energia esquentava a pilha.

19.7.5. Parte 4 — A carga leve é melhor que a carga pesada

1. Volte ao circuito da Parte 1 e escolha dois pontos com a **mesma** potência na carga: $R_L = 1,1 \text{ k}\Omega$ e $R_L = 4,4 \text{ k}\Omega$ (ambos dão 89 % do máximo).
2. Em cada um, meça também a corrente e calcule a potência dissipada em R_{Th} .
3. Compare as duas eficiências. Previsto: 33 % e 67 %.

Mesma potência entregue, o dobro de eficiência. É o argumento inteiro da Tabela 19.1, verificado com duas medidas.

19.7.6. Variante simulada (plano B)

O simulador faz a Parte 1 com uma varredura paramétrica em segundos e desenha a curva completa, inclusive nas regiões que o potenciômetro de 10 k Ω não alcança. Plote no mesmo gráfico P_L , $P_{R_{Th}}$ e η contra R_L em escala logarítmica: as três curvas juntas contam a história do capítulo.

A Parte 3 é a que o simulador não dá de graça, porque a resistência interna da pilha só existe se você a modelar — e você precisa tê-la medido antes para saber que valor usar.

19.8. Onde Queima

Acrescentar resistência em série “para casar com a carga”. O erro conceitual central. Se você controla R_{Th} , o melhor valor é o menor possível. Aumentar R_{Th} para igualar R_L reduz a potência entregue e queima o resto dentro da sua própria fonte.

Projetar uma fonte de alimentação para máxima transferência de potência. Eficiência de 50 % numa fonte de 100 W significa 100 W de calor no dissipador. Fontes querem R_{Th} baixo e η alto, e é isso que reguladores e conversores do Volume 12 fazem.

Esquecer a potência dissipada em R_{Th} ao dimensionar. No casamento, o elemento que faz o papel de R_{Th} dissipa tanto quanto a carga. Se ele for um resistor real, precisa ser dimensionado para isso — com a regra da metade do nominal do Capítulo 11.

Calcular a dissipação da fonte pelo R_{Th} do equivalente de Thévenin. Como o Capítulo 18 avisou, R_{Th} é a inclinação de uma reta, não um componente. A potência que a *fonte original* dissipa é outra conta, feita no circuito original.

Casar uma carga de baixa impedância a uma fonte de alta impedância com um divisor. O divisor “casa” a impedância e joga fora quase todo o sinal. Para transformar impedância sem perder, use transformador, conversor ou — o caminho da eletrônica

ativa — um amplificador com alta impedância de entrada e baixa de saída, que é todo o Volume 11.

Perseguir exatidão desnecessária no casamento. A curva é chata: fator 2 de erro custa 11 %. Gastar componentes de 1 % para casar impedâncias raramente compensa, exceto em RF, onde o problema real é reflexão e não potência.

Sobrecarregar uma fonte real ao procurar o máximo. Ao varrer R_L para baixo numa fonte de bancada, você caminha em direção ao curto. Ligue o limite de corrente antes de começar. Numa pilha, não vá abaixo de alguns ohms, e não deixe a carga pesada ligada por mais que alguns segundos.

Medir potência com um multímetro só, em circuito que varia. $P = VI$ exige as duas grandezas **ao mesmo tempo**. Se o circuito deriva enquanto você troca as pontas — porque a pilha cansa, ou o resistor esquenta — as duas leituras não são do mesmo estado. Use dois instrumentos, ou meça a tensão e calcule a corrente pelo R_L medido depois.

Confundir casamento de potência com casamento de linha. Em RF e em trilhas rápidas, casar $50\ \Omega$ serve para evitar reflexão, não para maximizar potência. A fórmula coincide; o critério de projeto, não.

19.9. O que fica deste capítulo

Dada uma fonte de V_{Th} e R_{Th} fixos, a carga que extrai a máxima potência é $R_L = R_{Th}$, e essa potência vale $V_{Th}^2/4R_{Th}$. É o teorema da máxima transferência de potência.

No ponto de casamento, a eficiência é exatamente **50 %**: R_{Th} dissipa tanto quanto a carga. Essa é a metade do teorema que quase nunca é lembrada e que decide se ele deve ser usado.

A curva é **chata**: entre $0,5 R_{Th}$ e $2 R_{Th}$ a potência fica acima de 89 % do máximo. Casamento não precisa ser preciso — e, quando for para errar, erre para o lado da carga **leve**, que dá a mesma potência com o dobro da eficiência.

A razão R_L/R_{Th} define três regimes: carga pesada (falha), casamento (máxima potência, 50 % de eficiência) e ponte de impedância (máxima tensão, alta eficiência). Quase toda a eletrônica deste manual vive no terceiro, e a regra dos 10:1 do Capítulo 14 é a sua expressão prática.

Casar só é o objetivo certo quando R_{Th} não é sua escolha — antena, sensor fraco, painel solar, pilha velha. Quando você projeta a fonte, R_{Th} pequeno sempre entrega mais: o amplificador de áudio real entrega quatro vezes mais potência ao alto-falante do que entregaria “casado”.

E quando o casamento é necessário sem o preço da eficiência, a saída é transformar impedância sem dissipar — transformador ou conversor chaveado —, nunca acrescentar resistência.

19. Máxima transferência de potência e casamento

Tudo isso pressupõe uma fonte com R_{Th} conhecido e constante. O Capítulo 20 fecha o volume examinando as fontes reais: de onde vem a resistência interna, como ela varia, o que ela faz com a tensão quando a carga muda, e como o mesmo raciocínio se aplica ao encadeamento de estágios — que é o problema central de todo o resto do manual.

20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

Todos os cálculos deste volume supuseram fontes ideais: uma fonte de 9 V que entrega 9 V a qualquer carga, uma fonte de 2 mA que entrega 2 mA contra qualquer tensão. Nenhuma das duas existe.

O Capítulo 18 já deu a linguagem para corrigir isso, e a correção é a mesma coisa que o teorema: **toda fonte real é uma fonte ideal em série com uma resistência**. A diferença é que agora essa resistência não é uma abstração de cálculo, e sim uma propriedade física medível — do eletrólito de uma pilha, da malha de realimentação de um regulador, do fio de um cabo.

E o mesmo modelo, aplicado à ligação entre dois circuitos em vez de entre fonte e carga, produz o problema central de todo o resto do manual: o **carregamento**. Cada estágio é carga do anterior, cada junção é um divisor de tensão, e as atenuações se multiplicam.

Este capítulo fecha o Volume 3 tornando honestos os modelos usados até aqui.

20.1. A fonte de tensão real

O modelo tem dois elementos e uma equação:

$$V_{\text{terminais}} = V_{oc} - I R_{\text{int}}.$$

A tensão nos terminais **cai** conforme a corrente sobe, e a inclinação dessa queda é a resistência interna. É a mesma reta $V-I$ do Capítulo 18, agora com significado físico: V_{oc} é a força eletromotriz da fonte e R_{int} é o que ela perde por dentro.

A leitura da figura é toda a mensagem: uma célula CR2032 de 3,0 V não é uma fonte de 3,0 V. Ela é uma fonte de 3,0 V com 15 Ω em série, o que significa que a partir de uns 10 mA a tensão já caiu visivelmente, e que a 200 mA ela entrega zero. Alimentar um transmissor de rádio que pulsa 150 mA com uma CR2032 é um clássico projeto que “funciona na bancada e não funciona na bateria” — e a bancada tem 0,02 Ω .

20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

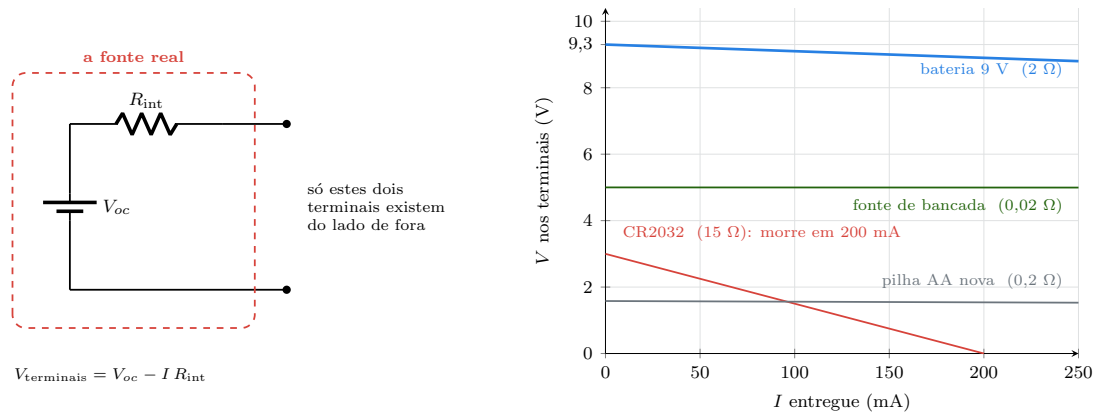


Figura 20.1.: O modelo e as suas consequências. A mesma reta do Capítulo 18, agora medida em fontes de verdade: a inclinação é a resistência interna, e ela decide o que a fonte serve para alimentar.

20.2. Regulação de carga

A especificação que quantifica a inclinação da reta. **Regulação de carga** é a variação percentual da tensão de saída entre vazio e plena carga:

$$\text{Reg} = \frac{V_{\text{vazio}} - V_{\text{plena carga}}}{V_{\text{plena carga}}} \times 100 \, \%.$$

Tabela 20.1.: Resistência interna típica por tipo de fonte. Os valores variam com temperatura, estado de carga e fabricante — meça a sua.

Fonte	V_{oc}	R_{int} típica	Queda em 100 mA
Fonte de bancada regulada	ajustável	0,01 a 0,05 Ω	1 a 5 mV
Regulador linear (7805)	5,0 V	0,01 a 0,1 Ω	1 a 10 mV
Pilha AA alcalina nova	1,58 V	0,15 a 0,3 Ω	15 a 30 mV
Pilha AA alcalina gasta	1,25 V	1 a 5 Ω	0,1 a 0,5 V
Bateria 9 V alcalina	9,3 V	1,5 a 3 Ω	0,15 a 0,3 V
Célula de moeda CR2032	3,0 V	10 a 40 Ω	1 a 4 V
Saída lógica CMOS 5 V	5,0 V	20 a 200 Ω	(não suporta)

Repare na última linha. Uma saída de porta lógica é uma fonte, com sua própria resistência interna de dezenas a centenas de ohms — e é por isso que ela aciona outra porta lógica sem esforço e não aciona um LED sem resistor, nem um relé de jeito nenhum. O Volume 15 trata disso como *fan-out*; a física é esta.

20.3. De onde vem a resistência interna

Em uma **pilha**, ela é a soma da resistência do eletrólito, da interface entre eletrodo e eletrólito, e dos contatos. Ela **cresce** conforme a pilha descarrega, porque os produtos da reação se acumulam nos eletrodos — e é por isso que a resistência interna é um indicador de estado de carga melhor que a tensão em aberto. Uma pilha “boa” no multímetro e péssima na lanterna é uma pilha com V_{oc} ainda alta e R_{int} já alta.

Em um **regulador ou fonte de bancada**, ela não é resistência física: é o efeito residual de uma malha de realimentação que compara a saída com uma referência e corrige. Quanto maior o ganho da malha, menor a resistência de saída aparente. O Volume 12 constrói essa malha; por ora, guarde que “regulado” quer dizer “ R_{int} artificialmente baixa”.

E em **qualquer** montagem, há a resistência dos fios, dos conectores e dos contatos da protoboard, que se somam à da fonte. Um metro de jumper fino de protoboard tem uns $0,1\ \Omega$, e dois contatos ruins têm mais que isso — o que pode dominar completamente os $0,02\ \Omega$ da fonte de bancada. É o assunto do Capítulo 5 com número.

20.4. A fonte de bancada tem duas personalidades

Uma fonte de laboratório não é apenas uma fonte de tensão com R_{int} baixa. Ela tem um **limite de corrente** ajustável, e ao atingi-lo ela deixa de ser fonte de tensão e passa a se comportar como **fonte de corrente**.

Isso resolve o mistério mais comum da bancada: “**ajuste 12 V e o voltímetro mostra 6 V**”. A fonte não está com defeito; ela está em modo de corrente constante, porque a carga pediu mais corrente do que o limite ajustado. O indicador “C.C.” ou “CC” aceso no painel é a fonte avisando exatamente isso.

E o limite de corrente é a melhor proteção que existe para um protótipo. Ajustado um pouco acima da corrente esperada, ele transforma um curto-circuito acidental — que destruiria componentes — num evento inofensivo em que a tensão simplesmente desaba.

20.5. A fonte de corrente real

Pelo dual de Norton, uma fonte de corrente real é uma fonte ideal **em paralelo** com uma resistência R_N finita. Quanto **maior** R_N , melhor a fonte — o oposto do critério para fontes de tensão.

Há um segundo limite, que não aparece no modelo resistivo e que é o que efetivamente termina o assunto na prática: a **tensão de conformidade** (*compliance*). Uma fonte de

20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito

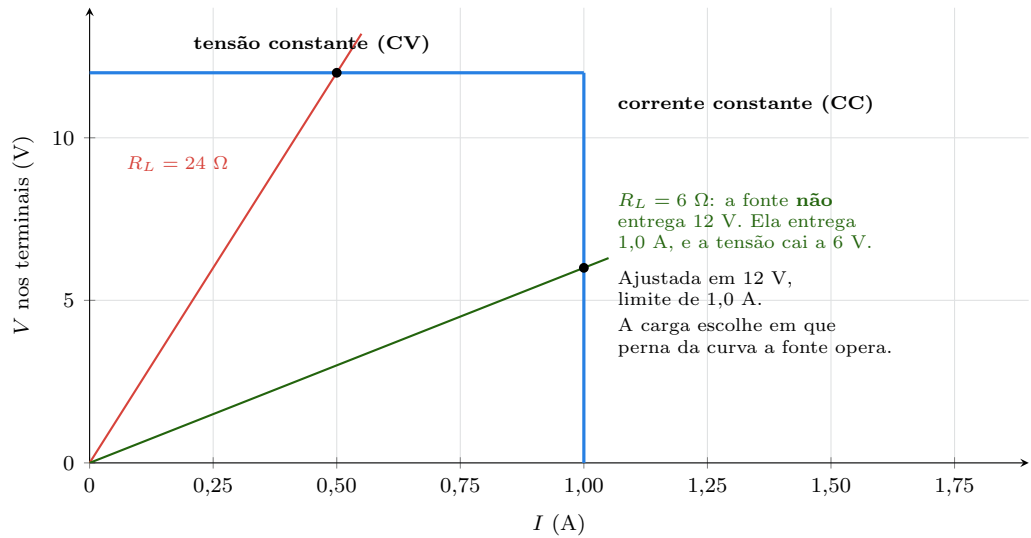


Figura 20.2.: A característica de uma fonte de bancada: um “L” deitado. A carga decide de que lado do joelho o circuito opera, e o operador decide onde fica o joelho.

corrente só mantém a corrente enquanto a tensão que ela precisa produzir couber dentro da sua própria alimentação. Uma fonte de 10 mA alimentada por 12 V não consegue empurrar 10 mA por uma carga de 10 k Ω , porque isso exigiria 100 V.

O laboratório do Capítulo 16 já construiu a versão pobre: uma fonte de tensão com um resistor grande em série. Ali R_N é o resistor, a conformidade é a tensão da fonte, e a troca é explícita — quanto maior o resistor, melhor a fonte de corrente e menor a corrente máxima disponível.

20.6. Carregamento: a generalização que importa

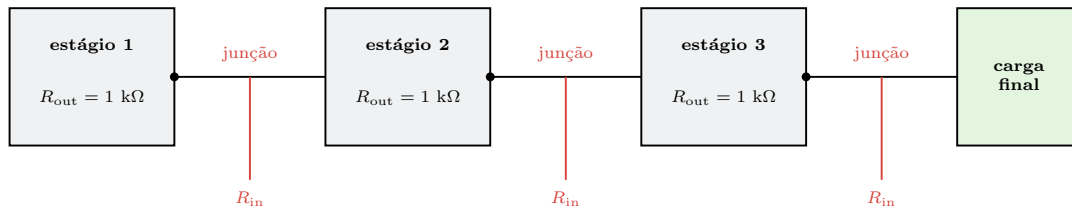
Aqui o capítulo deixa de falar de fontes e passa a falar de **tudo**.

Sempre que a saída de um circuito alimenta a entrada de outro, a junção é um divisor de tensão: a resistência de saída do primeiro em série com a resistência de entrada do segundo. O fator de transferência da junção é

$$\frac{V_{\text{recebido}}}{V_{\text{enviado}}} = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}} + R_{\text{in}}}.$$

É a fórmula do Capítulo 14, aplicada não a dois resistores mas a dois **circuitos inteiros**, cada um resumido pelo seu equivalente de Thévenin.

E o ponto: numa cadeia de estágios, as atenuações se multiplicam.



Cada junção é o divisor $R_{in}/(R_{out} + R_{in})$, e os três se multiplicam:

R_{in}	por junção	três junções	sobra
100 kΩ	0,990	$0,990^3$	97,1 %
10 kΩ	0,909	$0,909^3$	75,1 %
2,2 kΩ	0,688	$0,688^3$	32,5 %
1 kΩ	0,500	$0,500^3$	12,5 %

Figura 20.3.: A cadeia de estágios e o preço de cada junção. A regra dos 10:1 do Capítulo 14 custa 9 % por junção — o que é aceitável uma vez e caro três vezes. É por isso que etapas de instrumentação usam 100:1 ou mais.

Três lições, e as três valem para o manual inteiro:

- **Um estágio bem projetado tem R_{out} baixa e R_{in} alta.** Isso é literalmente a definição de um bom amplificador de tensão, e é o critério que vai medir cada topologia dos Volumes 9 a 11.
- **A atenuação da cadeia é o produto, não a soma.** Três junções a 91 % dão 75 %, não 73 %; e três a 50 % dão 12,5 %, não zero. Multiplicar cedo evita a surpresa no fim.
- **O sinal perdido não volta.** Uma vez atenuado, o sinal precisa ser amplificado de novo, e amplificar acrescenta ruído (Volume 7). Perder sinal por carregamento é caro duas vezes.

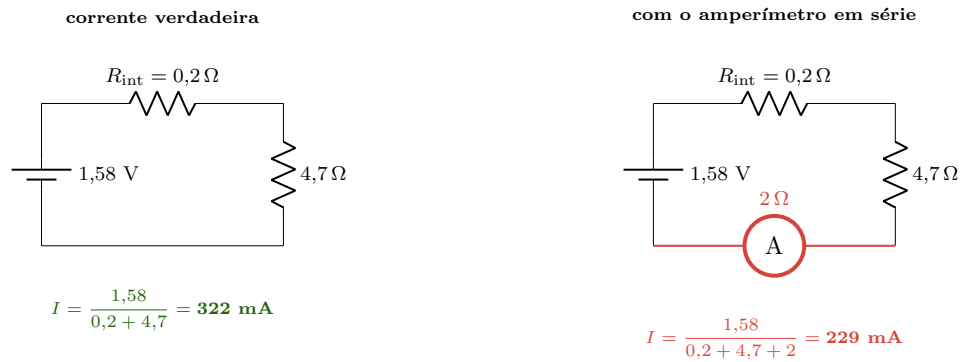
20.7. O instrumento como carga, revisitado

O Capítulo 14 mostrou o voltímetro carregando um divisor. Falta a metade esquecida, que é pior e menos conhecida: o **amperímetro**.

Para medir corrente, o instrumento se põe em série e mede a queda sobre um resistor interno conhecido — o *shunt*. Essa queda tem nome, **tensão de sobrecarga** (*burden voltage*), e vale tipicamente de 0,1 a 0,5 V no fundo de escala. Em um circuito de 12 V isso é irrelevante. Em um circuito de 1,5 V, não é.

A defesa é a mesma de sempre, invertida: **um amperímetro deve ter resistência muito menor que a do circuito onde ele entra**. Se não tiver, use uma escala mais alta (o shunt é menor), meça a queda sobre um resistor conhecido do próprio circuito e calcule a corrente por Ohm, ou use um alicate amperímetro, que não entra no circuito.

20. Fontes reais, resistência interna e carregamento do circuito



O instrumento leu 229 mA, e a leitura está **certa**: essa é mesmo a corrente enquanto ele está lá. O que está errado é concluir que o circuito conduz 229 mA quando o amperímetro sai — ele conduz 322 mA, 29 % a mais.

Figura 20.4.: A tensão de sobrecarga do amperímetro. Em circuitos de tensão baixa e corrente alta, o instrumento muda substancialmente o que ele está medindo — o mesmo problema do voltímetro do Capítulo 14, com os papéis trocados.

20.8. Laboratório

Medir a resistência interna de tudo o que houver na gaveta. É o experimento que fecha o volume: uma técnica só — carga conhecida, duas tensões — aplicada a fontes que diferem por três ordens de grandeza.

20.8.1. Material

- 1 protoboard e jumpers
- 1 fonte de bancada com limite de corrente ajustável
- 1 multímetro digital (dois, se tiver)
- 1 pilha AA nova, 1 usada, 1 bateria de 9 V, 1 célula CR2032 com suporte
- 1 resistor de 4,7 Ω, **2 W**, e 1 de 10 Ω, **2 W**
- 1 resistor de 100 Ω, 1 de 220 Ω, 1 de 1 kΩ, 1 de 10 kΩ, 1 de 100 kΩ, 1/4 W
- 3 resistores de 1 kΩ e 3 de 10 kΩ, 1/4 W (para a Parte 4)
- 1 LED vermelho

⚠ Cargas pesadas em pilhas: segundos, não minutos

As Partes 1 e 2 puxam centenas de miliampères de pilhas. Faça cada medida em **poucos segundos** e deixe a pilha esfriar entre elas. Uma AA alcalina com 4,7 Ω dissipa cerca de 0,5 W no resistor e aquece a própria pilha; deixada ligada, ela esquenta, a resistência interna sobe e a medida deixa de significar o que você queria.

E nada de curto-circuito direto, pelas razões do Capítulo 2.

20.8.2. Parte 1 — A resistência interna de quatro fontes

Para cada fonte, o mesmo procedimento do Capítulo 18:

1. Meça V_{oc} (sem carga).
2. Ligue uma carga R_L adequada e meça V_L .
3. Calcule $R_{int} = R_L (V_{oc}/V_L - 1)$.

Escolha de carga por fonte — a regra é que a carga seja da ordem de algumas vezes a resistência interna esperada, para que a queda seja mensurável sem ser brutal:

Tabela 20.2.: Cargas para a Parte 1. As duas primeiras exigem resistores de 2 W e medições rápidas.

Fonte	Carga sugerida	Corrente aproximada
Fonte de bancada em 5 V	10 Ω , 2 W	500 mA
Pilha AA nova	4,7 Ω , 2 W	330 mA
Pilha AA usada	10 Ω , 2 W	120 mA
Bateria 9 V	100 Ω	90 mA
CR2032	220 Ω	13 mA

4. Ordene as quatro fontes por resistência interna e compare com a
- 3.

Na fonte de bancada, provavelmente você não vai conseguir medir nada: a queda de alguns milivolts se perde no ruído do instrumento e na resistência dos próprios jumpers. **Esse é o resultado.** Meça então a queda nos jumpers em vez da queda na fonte, e descubra que o seu fio é pior que a sua fonte.

20.8.3. Parte 2 — Duas pilhas, uma lição

1. Compare V_{oc} da pilha nova e da usada. A diferença costuma ser pequena — 1,58 V contra 1,35 V, digamos.
2. Compare R_{int} das duas. A diferença costuma ser de uma ordem de grandeza.
3. Calcule, para cada uma, qual seria a tensão nos terminais alimentando uma lâmpada de lanterna de 5 Ω .

A pilha usada “parece boa” no multímetro e não acende a lanterna. Você acabou de medir por quê — e de descobrir que testar pilha com voltímetro em aberto não testa quase nada.

20.8.4. Parte 3 — O joelho da fonte de bancada

1. Ajuste a fonte em 12,0 V e o limite de corrente em 100 mA.
2. Ligue sucessivamente 1 k Ω , 220 Ω , 100 Ω . Anote tensão e corrente em cada caso.
3. Identifique em qual carga a fonte passou de CV para CC. Previsto: com 100 Ω ela quer 120 mA e não pode; ela entrega 100 mA e a tensão cai para 10 V.
4. Observe o indicador de modo no painel.
5. Agora ligue o LED **sem** resistor em série, com o limite ajustado em 20 mA.

O passo 5 é a demonstração mais útil do capítulo: o limite de corrente transformou uma ligação que destruiria o LED (Capítulo 10) numa operação segura, porque a fonte deixou de ser fonte de tensão e virou fonte de corrente. Meça a tensão sobre o LED — é a sua queda direta, e o Volume 8 explica de onde ela vem.

20.8.5. Parte 4 — A cadeia que atenua

1. Monte três “estágios” passivos em cascata: cada um é um resistor de 1 k Ω em série (o R_{out}) e o próximo entra com um resistor de 10 k Ω para o terra (o R_{in}).
2. Alimente com 9,0 V e meça a tensão em cada junção.
3. Compare com a previsão: $0,909$, $0,909^2 = 0,826$ e $0,909^3 = 0,751$ vezes a tensão de entrada.
4. Troque os três resistores de 10 k Ω por 1 k Ω e repita. Previsto: 12,5 % no fim.

i Por que a previsão simples funciona aqui

Cada junção só é um divisor limpo porque o estágio seguinte é puramente resistivo e não devolve corrente. Num circuito real com amplificadores, o R_{in} do estágio seguinte pode depender do que está ligado na saída **dele** — e aí a cadeia tem de ser analisada do fim para o começo. É a mesma ordem do método da proporcionalidade do Capítulo 17, e não é coincidência.

20.8.6. Parte 5 — A tensão de sobrecarga do seu amperímetro

1. Monte a pilha AA nova com o resistor de 4,7 Ω .
2. Meça a corrente com o amperímetro em série, na escala de 10 A e depois na escala de mA (se ela suportar). Anote as duas leituras — elas serão diferentes.
3. Meça a tensão **sobre o próprio amperímetro** enquanto ele está no circuito. Essa é a tensão de sobrecarga.
4. Calcule a resistência do shunt: $R_{\text{shunt}} = V_{\text{sobrecarga}}/I$.
5. Preveja a corrente verdadeira, sem o instrumento, e confirme medindo a tensão sobre o resistor de 4,7 Ω com o amperímetro fora do circuito.

O passo 5 é o método correto para medir corrente num circuito sensível: **não meça corrente, meça a tensão sobre um resistor que já está lá** e divida.

20.8.7. Variante simulada (plano B)

Simuladores modelam fontes ideais por padrão, e é justamente por isso que a Parte 1 não existe ali. O que o simulador faz bem é o inverso: acrescenta à mão o R_{int} que você mediu e veja o modelo reproduzir o comportamento real.

A Parte 4 sai imediatamente com uma varredura paramétrica do R_{in} , e o gráfico de “tensão final contra R_{in} ” é a curva que resume o capítulo. A Parte 3 exige um modelo de fonte com limite de corrente — o ngspice faz com uma fonte controlada, e montá-lo ensina mais do que usá-lo.

20.9. Onde Queima

Testar pilha com voltímetro em aberto. A tensão em aberto quase não cai até o fim da vida útil; o que cresce é a resistência interna. Teste sempre com carga.

Alimentar carga pulsada com fonte de alta resistência interna. Uma CR2032 de $15\ \Omega$ não sustenta os 150 mA de um transmissor de rádio: a tensão desaba durante o pulso e o circuito reinicia. Sintoma clássico: funciona na fonte de bancada, reinicia sem parar na bateria. A solução é um capacitor de reservatório — o Volume 4 explica por quê.

Esquecer a resistência dos fios e da protoboard. Ela se soma à da fonte e pode dominá-la. Em corrente alta, um contato ruim de protoboard tem mais resistência que a fonte inteira, e a queda aparece onde ninguém procura.

Confundir limite de corrente com defeito da fonte. “Ajustei 12 V e mostra 6 V” quase sempre é a fonte em modo de corrente constante. Olhe o indicador de modo antes de suspeitar do instrumento.

Deixar o limite de corrente no máximo por comodidade. Ele é a proteção mais barata que existe para um protótipo. Ajustado um pouco acima do consumo esperado, ele transforma um curto acidental num susto em vez de num prejuízo.

Ignorar a tensão de sobrecarga do amperímetro. Em circuitos de baixa tensão e corrente alta, o instrumento reduz mesmo a corrente que ele mede. Use escala mais alta, ou meça a tensão sobre um resistor conhecido.

Somar as atenuações de uma cadeia em vez de multiplicá-las. Três junções a 91 % não dão 73 %, dão 75 %; e três a 50 % dão 12,5 %. A conta é produto, e o erro cresce com o número de estágios.

Projetar cada estágio isoladamente e ligá-los no fim. Cada estágio é carga do anterior. Um filtro que funciona sozinho pode não funcionar em cascata com outro igual, porque o segundo carrega o primeiro — o Volume 6 vive esse problema.

Curto-circuitar uma bateria para “ver se tem carga”. Uma AA em curto entrega vários ampères e esquenta; uma célula de lítio pode incendiar. O método da carga conhecida existe para isso, e o Capítulo 2 detalha os riscos.

Modelar uma fonte de corrente real como ideal fora da sua conformidade. Nenhuma fonte de corrente empurra 10 mA por 10 k Ω com 12 V de alimentação. Antes de confiar no modelo, verifique que a tensão exigida cabe.

Supor que R_{int} é constante. Ela varia com o estado de carga, com a temperatura e — em qualquer coisa mais complexa que um resistor — com a frequência. A partir do Volume 5, “resistência interna” vira **impedância** de saída, e passa a ter comportamento próprio em cada faixa de frequência.

20.10. O que fica deste capítulo

Toda fonte real é uma fonte ideal em série com uma resistência interna, e a tensão nos terminais cai como $V_{oc} - IR_{\text{int}}$. Essa resistência não é uma abstração: ela é química numa pilha, é malha de realimentação num regulador, e é fio e contato em qualquer montagem.

Ela decide o que a fonte serve para alimentar. Uma célula de moeda de 15 Ω e uma fonte de bancada de 0,02 Ω são objetos diferentes, e a diferença aparece na carga, não no voltímetro em aberto. Em pilhas, a resistência interna é um indicador de estado de carga muito melhor que a tensão.

A fonte de bancada tem duas personalidades: tensão constante até o limite de corrente, corrente constante depois dele. A carga escolhe o lado do joelho; o operador escolhe onde fica o joelho — e é a proteção mais barata de um protótipo.

Fonte de corrente real é o dual: resistência em **paralelo**, quanto maior melhor, com o limite adicional da tensão de conformidade.

E a generalização que sustenta o resto do manual: **cada junção entre dois circuitos é um divisor de tensão** entre a resistência de saída de um e a de entrada do outro. As atenuações se multiplicam ao longo da cadeia, e um bom estágio é o que tem R_{out} baixa e R_{in} alta. É o critério que vai medir cada topologia dos Volumes 9 a 11.

Com isso o **Volume 3** se fecha, e com ele a análise de circuitos resistivos. A análise nodal e a de malhas resolvem qualquer rede; a superposição separa responsabilidades; Thévenin e Norton resumem qualquer circuito em dois números; a máxima transferência de potência diz qual carga extrai mais potência, e por que quase nunca é isso o que se quer; e as fontes reais mostram onde os modelos ideais param.

O que todos esses métodos têm em comum é uma hipótese silenciosa: **o circuito responde instantaneamente**. Ligue a fonte e a corrente está lá; mude a carga e a tensão muda junto. Isso vale enquanto o circuito for feito só de resistores.

O Capítulo 21 abre o Volume 4 introduzindo os dois elementos que quebram essa hipótese — o capacitor e o indutor —, que armazenam energia em vez de dissipá-la e que fazem o tempo entrar nas equações. A partir dali, todo circuito tem passado.

Parte IV.

**Volume 4 — Capacitores, Indutores
e Transitórios**

21. Campo elétrico e capacitância

Todo circuito dos três primeiros volumes respondia instantaneamente. Fechou a chave, a corrente está lá; mudou a carga, a tensão acompanhou. Essa hipótese silenciosa vale enquanto o circuito for feito só de resistores, porque um resistor não guarda nada: a energia que entra nele sai como calor no mesmo instante (Capítulo 11).

O capacitor quebra isso. Ele **armazena** energia num campo elétrico e a devolve depois, e o “depois” é justamente o que faz o tempo entrar nas equações. A partir deste capítulo, todo circuito tem passado: o que ele faz agora depende do que aconteceu antes.

Este capítulo constrói o componente ideal — o que é capacitância, de onde ela vem, quanta energia cabe nela e qual é a equação que substitui a lei de Ohm. O Capítulo 22 trata do componente que existe de verdade na gaveta, que é bem menos comportado.

21.1. Duas placas e um campo

Pegue dois condutores separados por um isolante e ligue-os aos terminais de uma fonte. Elétrons saem de uma placa e se acumulam na outra: uma fica com carga $+Q$, a outra com $-Q$. Nenhuma carga atravessa o isolante — o que existe entre as placas é **campo elétrico**, não corrente.

Esse campo é o mesmo objeto do Capítulo 9: a diferença de potencial entre as placas é o trabalho necessário para levar uma carga de uma à outra contra o campo. A novidade é que agora a separação de cargas é o **objetivo** do componente, e não um efeito colateral.

21.2. A definição de capacitância

A carga acumulada é proporcional à tensão aplicada, e a constante de proporcionalidade é a **capacitância**:

$$C = \frac{Q}{V}.$$

A unidade é o **farad** (F): um farad é um coulomb por volt. É uma definição de razão, exatamente como a resistência é uma razão entre tensão e corrente — mas com uma

21. Campo elétrico e capacitância

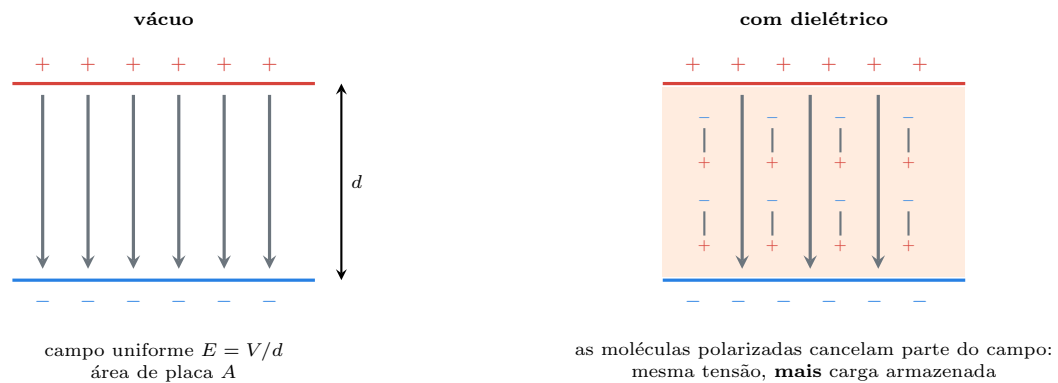


Figura 21.1.: O capacitor elementar. À esquerda, o campo uniforme entre duas placas separadas por vácuo. À direita, o dielétrico se polariza e cancela parte do campo, o que permite acumular mais carga com a mesma tensão — é exatamente isso que o fator ϵ_r mede.

diferença conceitual que vale fixar agora: R relaciona tensão com **corrente** (taxa), e C relaciona tensão com **carga** (quantidade).

Duas leituras da mesma fórmula, e as duas são usadas o tempo todo:

- $Q = CV$: quanta carga cabe num capacitor a uma dada tensão.
- $V = Q/C$: quanta tensão aparece quando uma dada carga é depositada nele. É esta a forma que explica por que um capacitor pequeno num circuito de alta impedância se carrega até tensões perigosas com quase nenhuma carga.

21.3. A geometria: por que o farad é absurdo

Para o capacitor de placas paralelas, a capacitância sai da geometria:

$$C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d},$$

com $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$ F/m (permissividade do vácuo), A a área de sobreposição das placas, d a separação e ϵ_r a permissividade relativa do dielétrico.

Três leituras diretas, e nenhuma delas é decorativa — todas voltam no Capítulo 22 como limite físico:

- **Mais área, mais capacitância.** Daí os capacitores enrolados: duas fitas metálicas longas com um filme entre elas, enroladas num cilindro.

- **Menos distância, mais capacitância.** Daí o eletrolítico: a camada de óxido que serve de dielétrico tem menos de um micrometro. E daí também o limite: dielétrico fino é dielétrico que fura.
- **Melhor dielétrico, mais capacitância.** Daí a corrida por cerâmicas de ϵ_r enorme — que, como se verá, pagam essa vantagem com instabilidade.

Ponha números. Duas folhas de $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ ($A = 0,01\text{ m}^2$) separadas por $0,1\text{ mm}$ de ar:

$$C = 8,854 \times 10^{-12} \times \frac{0,01}{10^{-4}} = 8,85 \times 10^{-10}\text{ F} = 885\text{ pF}.$$

Cem centímetros quadrados de placa, e o resultado é **menos de um nanofarad**. Inverta a conta e pergunte que área daria 1 F com essa mesma separação: $A = Cd/\epsilon_0 = 1,13 \times 10^7\text{ m}^2$, ou seja, **11 quilômetros quadrados**. O farad é uma unidade absurdamente grande para a geometria macroscópica — por isso o livro inteiro trabalha em pF, nF e μF , e por isso um supercapacitor de 10 F é um objeto de engenharia notável, e não um capacitor comum um pouco maior.

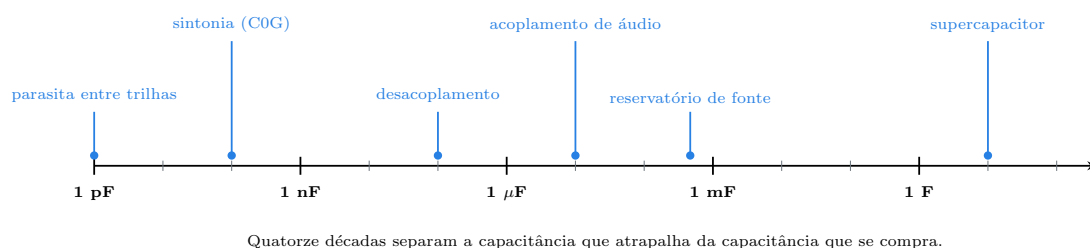


Figura 21.2.: A régua de capacitância, em décadas. As duas pontas são componentes diferentes: 1 pF é o que aparece sozinho entre duas trilhas vizinhas de uma placa, e 10 F é um supercapacitor. Entre elas cabe todo o uso prático do componente.

21.4. O dielétrico

O material entre as placas faz duas coisas ao mesmo tempo, e as duas importam.

Ele aumenta a capacitância. Sob campo, as moléculas do isolante se polarizam: as cargas se deslocam ligeiramente, produzindo uma camada de carga oposta junto a cada placa. Essa carga induzida cancela parte do campo. Como a tensão é o campo vezes a distância, cancelar campo significa que a mesma tensão agora comporta mais carga — e o fator de aumento é exatamente ϵ_r .

21. Campo elétrico e capacitância

Ele estabelece a tensão máxima. Todo isolante tem uma **rigidez dielétrica**, o campo acima do qual ele conduz — de forma abrupta e geralmente destrutiva. A tensão de trabalho de um capacitor é essa rigidez multiplicada pela espessura, com margem.

Tabela 21.1.: Permissividade relativa e rigidez dielétrica dos materiais usuais. Note a combinação que faz o eletrolítico: ϵ_r modesta, mas camada finíssima.

Material	ϵ_r	Rigidez (kV/mm)	Onde aparece
Vácuo	1 (exato)	—	referência
Ar seco	1,0006	3	capacitor variável, parasitas
Papel impregnado	3 a 4	15	capacitores antigos, motores
Polipropileno	2,2	200 a 400	filme, áudio, alta tensão
Poliéster (mylar)	3,2	200	filme de uso geral
Mica	5 a 7	100 a 200	RF de precisão
Vidro	4 a 10	10 a 40	isoladores
Óxido de alumínio	8 a 10	700	eletrolítico de alumínio
Cerâmica C0G/NP0	15 a 80	10 a 30	RF, temporização
Cerâmica X7R	2000 a 4000	10 a 25	desacoplamento
Cerâmica Y5V	até 18 000	5 a 15	volume barato, instável
Água pura	80	—	(não é isolante prático)

Repare na tensão que a tabela esconde no eletrolítico. Rigidez de 700 kV/mm parece extraordinária, mas a camada de óxido tem cerca de 1,4 nm por volt de formação — o que dá justamente a tensão de trabalho do componente, e explica por que um eletrolítico de 16 V e um de 400 V com a mesma capacitância têm tamanhos tão diferentes.

21.5. A equação que define o componente

Derive $Q = CV$ no tempo. Como a corrente é a taxa de variação da carga (Capítulo 8), $i = dQ/dt$, e com C constante:

$$i = C \frac{dv}{dt}.$$

Esta equação substitui a lei de Ohm para o capacitor, e ela diz coisas que a lei de Ohm não diz:

- **A corrente depende da taxa de variação da tensão, não da tensão.** Um capacitor com 100 V constantes nos terminais conduz **zero**. Um capacitor com 1 V variando depressa conduz muito.

- **A tensão num capacitor não pode saltar.** Um degrau de tensão tem dv/dt infinito, o que exigiria corrente infinita. Nenhuma fonte real fornece isso, então a tensão sempre sobe com uma rampa — e a inclinação dessa rampa é decidida pela corrente disponível. É a hipótese que o resto do volume explora.
- **O capacitor é um integrador de corrente.** Invertendo, $v(t) = v(0) + \frac{1}{C} \int_0^t i \, dt$: a tensão é a corrente acumulada, dividida pela capacitância.

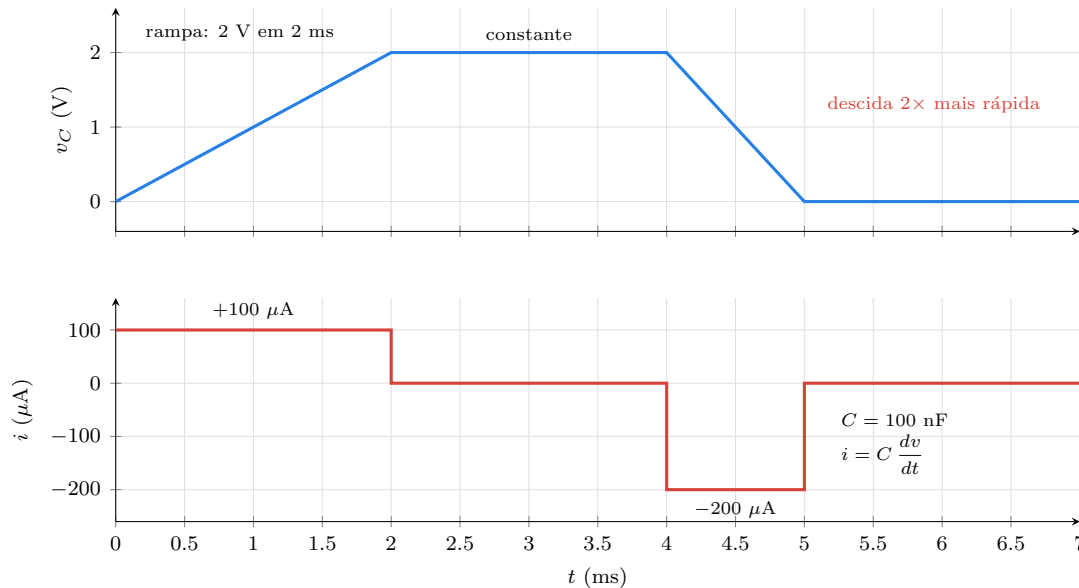


Figura 21.3.: A equação do capacitor, desenhada. Onde a tensão sobe em rampa, a corrente é constante; onde a tensão é constante, a corrente é zero; onde a rampa é duas vezes mais íngreme e desce, a corrente é o dobro e negativa. A corrente não sabe nada sobre o **valor** da tensão, só sobre a sua **inclinação**.

21.6. Energia armazenada

Integrando a potência $p = vi = Cv \frac{dv}{dt}$ do zero até V :

$$W = \frac{1}{2} C V^2.$$

Duas consequências práticas.

A energia cresce com o quadrado da tensão. Dobrar a tensão de trabalho vale quatro capacitores. É por isso que reservatórios de fonte chaveada operam em tensão alta e que o banco de flash de uma câmera carrega a 300 V em vez de 5 V.

21. Campo elétrico e capacitância

Um capacitor guarda pouquíssima energia, e ainda assim o suficiente para machucar. Compare:

Tabela 21.2.: Energia armazenada em capacitores típicos, com a pilha como escala de comparação.

Elemento	Energia	Referência
100 nF em 10 V	5 μ J	nada
4700 μ F em 25 V	1,5 J	faísca visível, ponta de chave de fenda marcada
470 μ F em 400 V (fonte chaveada)	38 J	potencialmente letal
Supercapacitor 10 F em 2,7 V	36 J	queima trilha, funde fio fino
Pilha AA alcalina	14 000 J	400 vezes mais que o capacitor de 400 V

A última linha é a que ordena o mundo: **capacitor não é bateria**. Uma pilha AA guarda centenas de vezes mais energia que qualquer capacitor que caiba na mesma gaveta. O que o capacitor faz e a pilha não faz é entregar essa energia **depressa** — e receber de volta depressa, milhões de vezes, sem se desgastar. Capacitor é potência; bateria é energia.

E a terceira linha é a que justifica o Capítulo 2: o capacitor de 400 V de uma fonte chaveada continua carregado depois de a tomada ser desligada, e 38 J descarregados através do peito é a definição de acidente grave.

21.7. Associação: o inverso do resistor

As regras são as do Capítulo 12 **trocadas**:

$$C_{\text{paralelo}} = C_1 + C_2 + \dots, \quad \frac{1}{C_{\text{série}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots.$$

E não são uma regra decorada: saem direto da geometria.

Dois avisos que vêm junto:

- **Em paralelo, a tensão de trabalho é a do pior componente.** Somar um capacitor de 400 V com um de 16 V dá um conjunto de 16 V.

21.8. O capacitor em regime permanente CC

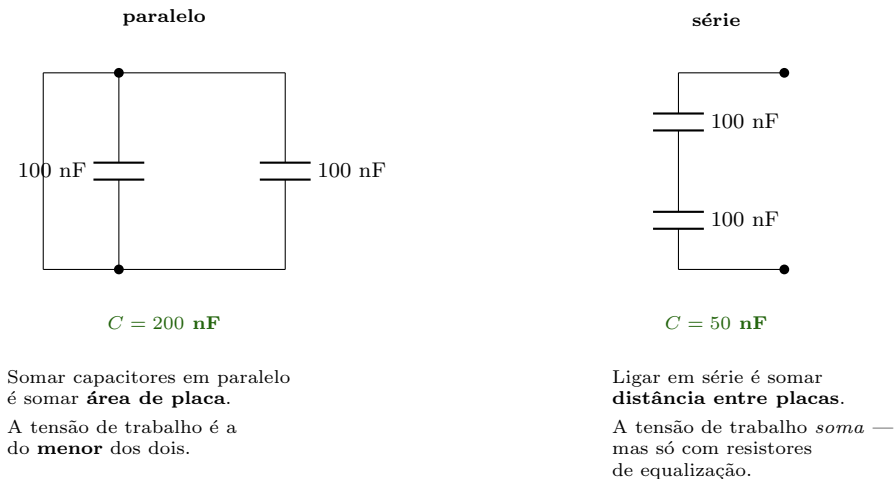


Figura 21.4.: As duas associações e a razão geométrica de cada uma. Paralelo soma área; série soma distância. Como $C \propto A/d$, o resultado é o espelho exato do que acontece com resistores.

- **Em série, a tensão não se divide como você espera.** Idealmente ela se divide na proporção inversa das capacitâncias, mas na prática quem manda é a corrente de fuga, que é péssima e desigual em eletrolíticos. Sem resistores de equalização em paralelo com cada capacitor, um deles assume quase toda a tensão e estoura. Este é assunto do Capítulo 22, mas a advertência vale desde já.

21.8. O capacitor em regime permanente CC

Uma consequência de $i = C dv/dt$ que simplifica muita análise: se a tensão parou de mudar, $dv/dt = 0$, logo $i = 0$.

Em regime permanente CC, um capacitor é um circuito aberto. Para calcular as tensões e correntes de repouso de qualquer circuito, apague todos os capacitores do desenho e resolva a rede resistiva restante com os métodos do Volume 3. É exatamente o que se faz para achar o ponto de polarização de um transistor (Volume 9), e é a razão de o Volume 3 não ter sido perdido.

O que os capacitores fazem é decidir **como** o circuito chega a esse regime — e como ele reage a qualquer coisa que mude. O Capítulo 25 põe número nisso.

21.9. Laboratório

Fabricar um capacitor, medi-lo e confirmar $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/d$ com as próprias mãos. É um dos poucos experimentos do manual em que a fórmula teórica é verificada num componente construído na hora, com material de cozinha.

21.9.1. Material

- 1 multímetro com função de capacitância (escala de nF)
- Papel-alumínio de cozinha e 1 tesoura
- Folhas de papel sulfite (75 g/m², cerca de 0,1 mm cada) e sacos plásticos finos
- 1 livro grosso ou 2 placas de vidro (para prensar)
- 1 régua
- 2 capacitores cerâmicos de 100 nF e 2 de 10 nF
- 1 capacitor eletrolítico de 4700 μ F, 25 V
- 1 resistor de 470 Ω e 1 de 100 k Ω , 1/4 W
- 1 LED vermelho
- 1 fonte de bancada ou bateria de 9 V
- Jumpers e protoboard

 Descarregue antes de tocar

O eletrolítico de 4700 μ F carregado a 9 V guarda 0,19 J — não machuca, mas produz faísca e marca a ponta da chave de fenda. Descarregue-o **sempre** através do resistor de 470 Ω , nunca em curto direto, e confirme com o voltímetro antes de manusear. Se em algum momento você trabalhar com capacitores de fonte chaveada (centenas de volts), reveja o Capítulo 2 inteiro antes de encostar em qualquer coisa.

21.9.2. Parte 1 — Construir o capacitor

1. Corte duas folhas de alumínio de 20 cm $\times$ 20 cm e deixe uma aba de 2 cm em cada uma para o contato do multímetro.
2. Monte o sanduíche: alumínio, **uma** folha de sulfite, alumínio. As abas devem sair por lados opostos, sem se tocar.
3. Prensar com o livro e meça a capacitância.
4. Calcule a previsão. Com $A = 0,04$ m², $d \approx 10^{-4}$ m e $\varepsilon_r \approx 3,5$ para o papel: $C = 8,854 \times 10^{-12} \times 3,5 \times 0,04/10^{-4} \approx 12$ nF.

A medida costuma ficar abaixo da previsão, e a razão é instrutiva: o contato entre alumínio e papel não é perfeito, então a distância efetiva é maior que a espessura nominal. Prensar mais forte e veja a capacitância **subir**.

21.9.3. Parte 2 — Confirmar a fórmula, um fator de cada vez

1. **Área:** dobre o sanduíche ao meio (metade da área sobreposta) e meça. Deve cair pela metade.
2. **Distância:** use duas folhas de sulfite em vez de uma. Deve cair pela metade. Use quatro. Deve cair a um quarto.
3. **Dielétrico:** troque a folha de papel por uma folha de saco plástico de espessura parecida ($\epsilon_r \approx 2,3$ para polietileno). A capacitância deve **cair**, apesar de o plástico “parecer” melhor isolante.

Anote os três pares (previsto, medido) numa tabela. O erro típico é de 20 % a 40 %, e ele é honesto: a espessura do papel varia, a prensagem não é uniforme e as bordas têm campo de dispersão que a fórmula ideal ignora.

21.9.4. Parte 3 — Associação série e paralelo

1. Meça cada capacitor de 100 nF isolado. Anote os valores reais — cerâmicos de uso geral têm tolerância de ± 10 % ou pior.
2. Meça os dois em paralelo. Compare com a soma dos valores **medidos**, não com 200 nF nominais.
3. Meça os dois em série. Compare com $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$.
4. Repita com um 100 nF e um 10 nF em série. Previsto: 9,1 nF — praticamente o menor dos dois. Isso é o espelho do que resistores fazem em paralelo, e a intuição correspondente é: **em série, manda o menor**.

21.9.5. Parte 4 — Energia armazenada, vista a olho nu

1. Monte o eletrolítico de 4700 μF em série com o resistor de 470 Ω e o LED.
2. Carregue o capacitor a 9,0 V (sem o LED no caminho), desligue a fonte e então feche o circuito de descarga.
3. Cronometre quanto tempo o LED fica visivelmente aceso.
4. Estime a energia entregue: $W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2} \times 4,7 \times 10^{-3} \times 81 \approx 0,19 \text{ J}$.
5. Repita carregando a 4,5 V. A energia cai a um quarto, e o tempo aceso cai muito mais que pela metade — porque abaixo da tensão direta do LED nada mais acende.

O passo 5 é o ponto: a energia vai com V^2 , e a fração **utilizável** dela é ainda menor, porque quase toda carga tem uma tensão mínima de funcionamento. Essa é a diferença prática entre “energia armazenada” e “energia aproveitável”, e ela volta no Volume 12.

21.9.6. Parte 5 — O capacitor que se recarrega sozinho

1. Carregue o eletrolítico a 9,0 V e desconecte tudo.
2. Meça a tensão a cada minuto por 5 minutos, com o voltímetro **encostado só no instante da leitura**. Ela cai devagar: é a corrente de fuga.
3. Agora descarregue o capacitor completamente com o resistor de 470 Ω , até o voltímetro marcar zero. Retire o resistor.
4. Espere 2 minutos sem tocar em nada e meça de novo.

O voltímetro vai marcar algumas centenas de milivolts. O capacitor **não** estava descarregado: parte da polarização do dielétrico relaxa lentamente e devolve carga. Isso se chama **absorção dielétrica**, e é a razão de capacitores de alta tensão serem guardados com um fio curto-circuitando os terminais. É também um erro de medida clássico em circuitos de amostragem, e o Capítulo 22 volta ao assunto.

21.9.7. Variante simulada (plano B)

Sem multímetro com escala de capacitância, as Partes 1 a 3 não têm substituto real — e vale insistir para conseguir um, porque é a função mais barata que separa um multímetro útil de um inútil. O que dá para simular é a Parte 4: em qualquer simulador, um capacitor carregado descarregando por um resistor mostra a curva completa, e o Falstad ainda desenha o campo entre as placas.

A Parte 5 não existe em simulador nenhum: absorção dielétrica não está no modelo ideal. É precisamente o tipo de fenômeno que só a bancada ensina.

21.10. Onde Queima

Supor que um capacitor desligado está descarregado. Ele guarda a carga por minutos, horas ou dias, e o dielétrico devolve mais um pouco depois de você descarregá-lo. Curto-circuite através de um resistor, meça, e só então encoste. Em fonte chaveada, isso é questão de vida (Capítulo 2).

Inverter a polaridade de um eletrolítico. O dielétrico é uma camada de óxido mantida por polarização correta; invertida, ela se dissolve, a corrente dispara e o componente aquece até romper o selo. Eletrolítico invertido não “funciona pior” — ele estoura, às vezes minutos depois de ligado.

Ultrapassar a tensão de trabalho. Não há região de degradação suave: o dielétrico fura, e o furo é permanente mesmo que a tensão volte ao normal. E lembre-se de que a tensão nominal é para CC — ondulação e picos contam.

Somar capacitores em série achando que a tensão se divide igualmente. Ela se divide pelas fugas, que são desiguais. Sem resistores de equalização, um capacitor assume quase toda a tensão e falha primeiro.

Tratar capacitância como constante. Ela varia com a tensão aplicada, com a temperatura e com a frequência — em cerâmicas X7R e Y5V, brutalmente. O Capítulo 22 mostra o tamanho do estrago.

Medir capacitância com o componente na placa. O resto do circuito entra em paralelo e a leitura não significa nada. Desolde ao menos uma perna.

Esquecer a capacitância que você não pôs ali. Duas trilhas paralelas, um cabo longo, a ponta de prova do osciloscópio — todos têm alguns picofarads, e a partir de certa frequência esses picofarads mandam no circuito. É por isso que o Volume 7 dedica um capítulo inteiro a pontas de prova e artefatos de medição.

Confundir capacitor com bateria. Um supercapacitor de 10 F a 2,7 V guarda 36 J; uma pilha AA guarda 14 000 J. Capacitor entrega potência, não autonomia.

Curto-circuitar um capacitor grande carregado “para descarregar rápido”. A corrente de pico é limitada apenas pela resistência do fio: dezenas ou centenas de ampères, faísca, metal vaporizado e terminais soldados. Use resistor.

Ligar um capacitor descarregado direto numa fonte de baixa impedância. No instante inicial ele é um curto-circuito: $v = 0$ implica corrente limitada só pela resistência do caminho. É o que dispara a proteção da fonte de bancada, e é o que funde o fusível de entrada de fontes lineares sem limitador de partida (Volume 12).

21.11. O que fica deste capítulo

Capacitância é a razão entre carga armazenada e tensão aplicada, $C = Q/V$, medida em farads. A geometria decide o valor: $C = \epsilon_0 \epsilon_r A/d$ — mais área, menos distância, melhor dielétrico. O farad é uma unidade absurdamente grande para essa geometria, e por isso o mundo real vive entre o picofarad e o milifarad.

O dielétrico faz duas coisas ao mesmo tempo: aumenta a capacitância por um fator ϵ_r e fixa a tensão máxima pela sua rigidez. As duas propriedades se opõem, e cada família de capacitor é uma escolha diferente dentro desse conflito.

A equação que define o componente é $i = C dv/dt$. Dela decorre tudo: corrente só existe quando a tensão muda; a tensão não pode saltar; o capacitor integra corrente; e em regime permanente CC ele é um circuito aberto — o que permite reaproveitar todo o Volume 3 para achar o repouso de qualquer circuito.

A energia armazenada é $\frac{1}{2}CV^2$ — cresce com o quadrado da tensão, e é sempre pequena comparada à de uma bateria, mas suficiente para produzir faíscas e, em alta tensão, para matar.

21. Campo elétrico e capacitância

As associações são o espelho das do resistor: paralelo soma, série soma inversos. Porque paralelo soma área e série soma distância.

Tudo isso vale para o capacitor **ideal**. O Capítulo 22 apresenta o que existe de verdade — com resistência em série, indutância própria, fuga, e uma capacitância que depende da tensão, da temperatura e da frequência.

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

O capacitor do Capítulo 21 tem dois terminais, uma capacitância e mais nada. O capacitor da gaveta tem, além disso, resistência em série, indutância própria, corrente de fuga, uma capacitância que muda com a tensão aplicada, outra dependência com a temperatura, uma data de validade e um modo de falha preferido.

Nada disso é detalhe de acabamento. Um capacitor cerâmico de $10\ \mu\text{F}$ marcado $6,3\ \text{V}$ entrega **$2,5\ \mu\text{F}$** quando alimentado com $5\ \text{V}$ — e o circuito que dependia dos $10\ \mu\text{F}$ não funciona, sem que nenhuma medida “em bancada” acuse nada, porque o multímetro mede sem tensão de polarização.

Este capítulo é o mapa dessas mentiras. Ele é longo porque cada família de capacitor mente de um jeito diferente, e escolher errado é o erro de componente mais comum em eletrônica.

22.1. O modelo do capacitor real

Quatro elementos parasitas bastam para explicar quase tudo o que um capacitor faz de inesperado:

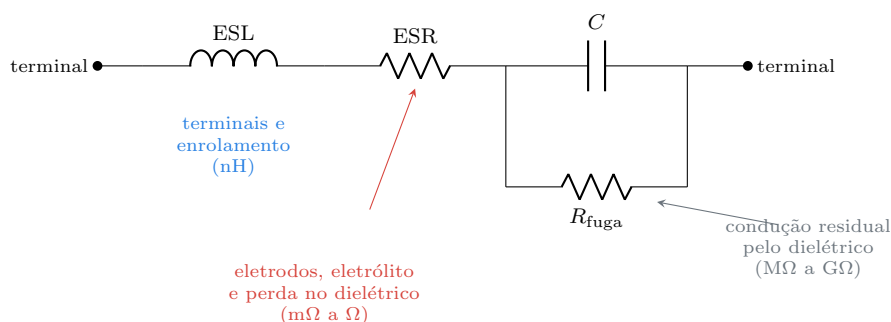


Figura 22.1.: O capacitor real. A ESL e a ESR estão **em série** com a capacitância — por isso elas mandam em frequência alta e em corrente alta. A fuga está **em paralelo** — por isso ela manda em CC e em tempos longos.

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

- **ESR** (*equivalent series resistance*): resistência série equivalente. Reúne a resistência dos eletrodos, do eletrólito e das perdas no dielétrico. É ela que **aquece** o capacitor quando passa ondulação, e é ela que arruína um filtro de fonte chaveada.
- **ESL** (*equivalent series inductance*): indutância dos terminais e do enrolamento, tipicamente de 1 a 20 nH. Acima de uma certa frequência, o capacitor **é um indutor**.
- R_{fuga} : caminho de condução residual pelo dielétrico. Em cerâmicos e filmes é enorme ($\text{G}\Omega$); em eletrolíticos é ruim o bastante para descarregar o capacitor em minutos.
- **Absorção dielétrica**: não aparece no modelo de quatro elementos porque não é um elemento — é a polarização que relaxa devagar e devolve carga depois da descarga, como a Parte 5 do laboratório do Capítulo 21 mostrou.

22.2. A impedância contra a frequência

O Volume 5 desenvolve impedância com rigor; por ora, basta o módulo. Um capacitor ideal tem $|Z| = 1/(2\pi fC)$: quanto maior a frequência, menor a impedância, sem limite. O real tem

$$|Z| = \sqrt{\text{ESR}^2 + \left(2\pi f \text{ESL} - \frac{1}{2\pi f C}\right)^2},$$

que desce como o ideal, encosta no piso da ESR e **volta a subir** como um indutor.

Três leituras que valem para o manual inteiro:

- **Não existe “o capacitor de desacoplamento”**. Existe uma combinação. O eletrolítico segura de 100 Hz a 100 kHz; o cerâmico de 100 nF segura de 100 kHz a 20 MHz; acima disso quem manda é o próprio plano de terra da placa.
- **Capacitância maior nem sempre é impedância menor**. Em 50 MHz, o cerâmico de 100 nF tem impedância **menor** que o de 10 μF , porque o de 10 μF já passou da sua auto-ressonância.
- **A ESL depende mais do encapsulamento e do desenho da placa do que do capacitor**. Dois centímetros de trilha valem cerca de 20 nH — dez vezes a ESL do componente. Desacoplamento é problema de geometria antes de ser problema de componente.

22.3. As famílias

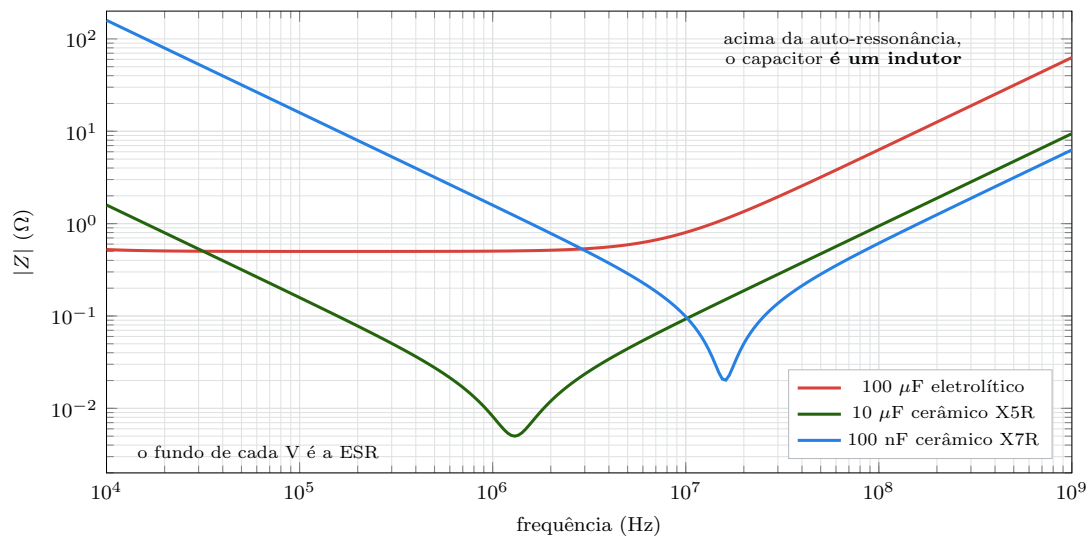


Figura 22.2.: Impedância real contra frequência. Cada capacitor só é capacitor à esquerda do seu fundo; à direita ele é um indutor com o valor da ESL. É por isso que fontes e placas digitais levam um eletrolítico grande e um cerâmico pequeno em paralelo: cada um cobre uma faixa.

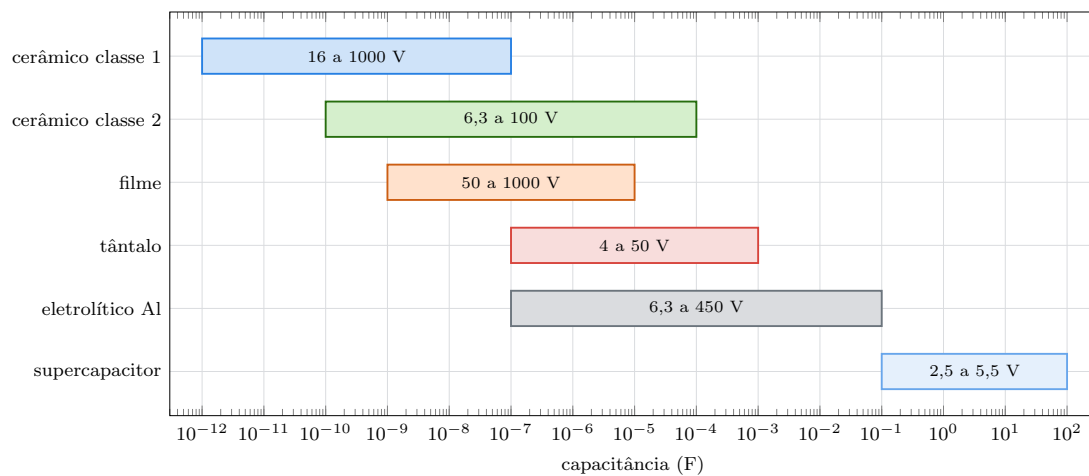


Figura 22.3.: Onde cada família vive. A faixa mostra a capacitância disponível; o texto dentro dela, a faixa de tensão de trabalho. Repare que quase nada ocupa ao mesmo tempo o canto de alta capacitância e o de alta tensão — essa é a restrição física central do componente.

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

Tabela 22.1.: As famílias e o que esperar de cada uma. A coluna de tolerância já elimina metade das escolhas erradas: nenhum circuito de temporização deve usar um capacitor com $+80/-20\%$.

Família	Tolerância	ESR	Estabilidade	Polar?	Uso característico
Cerâmico classe 1 (C0G/NP0)	± 1 a $\pm 5\%$	muito baixa	excelente	não	temporização, filtros, RF
Cerâmico classe 2 (X7R)	± 10 a $\pm 20\%$	muito baixa	ruim	não	desacoplamento
Cerâmico classe 2 (Y5V)	$+80/-20\%$	muito baixa	péssima	não	volume barato, nada crítico
Filme poliéster	± 5 a $\pm 10\%$	baixa	boa	não	acoplamento, uso geral
Filme polipropileno	± 1 a $\pm 5\%$	muito baixa	ótima	não	áudio, alta tensão, ressonância
Eletrolítico de alumínio	$-20/+50\%$	alta	ruim, envelhece	sim	reservatório de fonte
Eletrolítico de baixa ESR	$-20/+50\%$	média	ruim, envelhece	sim	fonte chaveada
Tântalo	± 10 a $\pm 20\%$	média-baixa	boa	sim	pouco espaço, tensão baixa
Supercapacitor	$-20/+80\%$	alta	ruim	sim	retenção de memória, energia

22.4. O código de três caracteres da cerâmica

Um capacitor cerâmico marcado **104** vale 100 nF (Capítulo 6). Mas o que decide se ele serve é o **código de temperatura** impresso ao lado, e ele é lido caractere a caractere:

Tabela 22.2.: O código EIA das cerâmicas de classe 2.

1º — temp. mínima	2º — temp. máxima	3º — variação máxima de C
X = $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$	4 = $+65\text{ }^{\circ}\text{C}$	P = $\pm 10\%$
Y = $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$	5 = $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$	R = $\pm 15\%$
Z = $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$	6 = $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$	S = $\pm 22\%$
	7 = $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	T = $+22/-33\%$
	8 = $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$	U = $+22/-56\%$
		V = $+22/-82\%$

Assim:

- **X7R** = -55 a $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$, com no máximo $\pm 15\%$ de variação. É o cavalo de batalha.
- **X5R** = -55 a $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\pm 15\%$. Idêntico ao X7R até $85\text{ }^{\circ}\text{C}$, e mais barato.
- **Y5V** = -30 a $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$, **$+22/-82\%$** . Um capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$ Y5V pode valer 180 nF a $85\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ele existe porque é barato e porque em desacoplamento grosseiro isso às vezes basta.

C0G (também escrito NP0) é outra coisa: classe 1, com coeficiente de temperatura de $0 \pm 30\text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$, tolerância de $\pm 5\%$ ou melhor e nenhuma dependência da tensão aplicada. Em troca, a capacitância disponível é mil vezes menor no mesmo tamanho. É o único cerâmico que se usa para temporização e para filtros de precisão.

22.5. O efeito da tensão CC

Este é o item que mais surpreende quem vem da teoria, e o motivo é simples: **não existe no modelo de quatro elementos, não aparece no multímetro e não está na primeira página do datasheet.**

As cerâmicas de classe 2 são ferroelétricas. A permissividade enorme que as torna úteis vem de domínios que se reorientam sob campo — e que, uma vez alinhados por uma tensão CC, deixam de contribuir. Resultado: **a capacitância cai conforme a tensão aplicada sobe**, e cai muito.

Como o efeito piora com a miniaturização (mesma capacitância em dielétrico mais fino significa campo mais alto), **um capacitor menor com o mesmo valor impresso é um capacitor pior**. E a defesa é sempre a mesma:

- **Escolha tensão nominal de 2 a 4 vezes a tensão de trabalho.** Não por segurança — por capacitância. Um $10\text{ }\mu\text{F}/25\text{ V}$ operando em 5 V perde muito menos que um $10\text{ }\mu\text{F}/6,3\text{ V}$ no mesmo ponto.
- **Prefira o encapsulamento maior** quando houver espaço.
- **Use C0G onde o valor importa.** Temporização, filtro, oscilador.

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

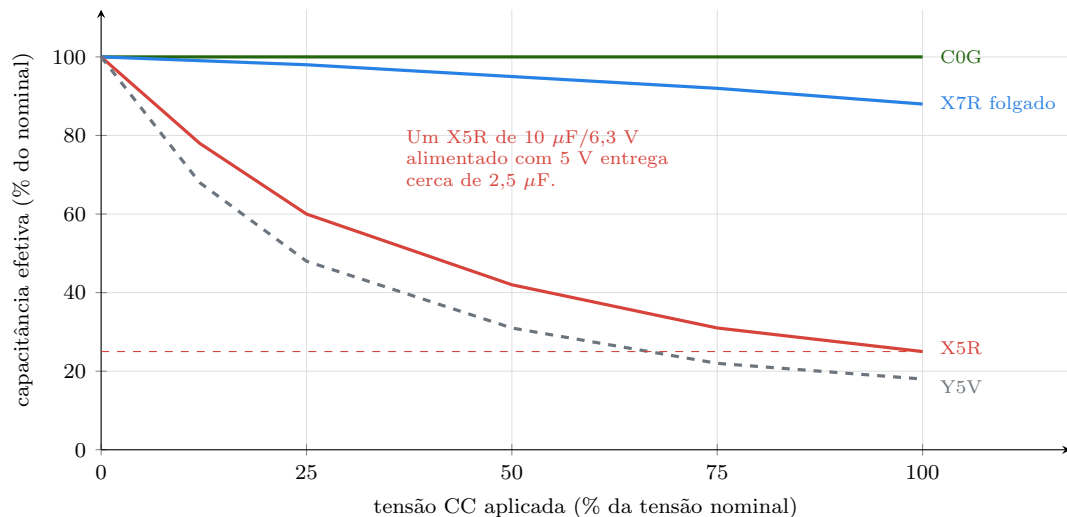


Figura 22.4.: O efeito da tensão CC sobre a capacitância. Curvas típicas — o número exato só sai do datasheet do componente específico, e é a razão de esse gráfico existir lá. O C0G é imune; a cerâmica de classe 2, não.

- **Leia a curva do datasheet, sempre.** É o único número verdadeiro.

22.6. Tensão de trabalho, ondulação e vida útil

Três especificações do eletrolítico que costumam ser ignoradas, e as três matam o componente.

Tensão nominal. É valor de CC, com o pico da ondulação incluído. Ultrapassá-la fura o óxido. A prática é operar entre 60 % e 80 % dela — abaixo de 50 % em eletrolíticos de alumínio a camada de óxido chega a se degradar por falta de reformação, e é por isso que “usar 450 V num circuito de 12 V” também é errado.

Corrente de ondulação (*ripple current*). O eletrolítico de uma fonte não fica parado: ele é carregado e descarregado a cada ciclo, e essa corrente eficaz atravessa a ESR. A potência dissipada **dentro** do capacitor é

$$P = I_{\text{rms}}^2 \text{ ESR}.$$

Um capacitor de 1000 µF com 0,1 Ω de ESR conduzindo 2 A eficazes dissipa 0,4 W — no próprio corpo, sem dissipador, num objeto do tamanho de um dedo mínimo. Ele aquece, o eletrólito evapora mais depressa, a ESR sobe, ele dissipa mais, e o ciclo se fecha.

Vida útil. É especificada em horas a uma temperatura, tipicamente 2000 h a 105 °C, e obedece a uma regra de Arrhenius: **a vida dobra a cada 10 °C abaixo do máximo.**

$$L = L_0 \times 2^{(T_{\max} - T)/10}.$$

Um capacitor de 2000 h a 105 °C operando a 65 °C dura $2000 \times 2^4 = 32\,000$ h, ou cerca de 3,6 anos ligado sem parar. O mesmo capacitor a 95 °C dura 4000 h, cinco meses. **Dez graus decidem um fator de dois**, e é por isso que a posição do eletrolítico na placa — longe do dissipador, longe do transformador — é uma decisão de projeto e não de estética.

Tabela 22.3.: Vida útil de um eletrolítico contra temperatura. A tabela explica sozinha por que equipamento barato falha em dois anos e equipamento bom não.

Temperatura de operação	Vida (base 2000 h a 105 °C)
105 °C	2 000 h (2,8 meses)
95 °C	4 000 h (5,5 meses)
85 °C	8 000 h (11 meses)
65 °C	32 000 h (3,6 anos)
45 °C	128 000 h (14,6 anos)

22.7. Corrente de fuga

O eletrolítico conduz. A regra prática do fabricante é

$$I_{\text{fuga}} \approx 0,01 C V + 3 \mu\text{A},$$

com C em μF e V em volts. Um $470 \mu\text{F}/25 \text{ V}$ carregado a 25 V vaza cerca de $120 \mu\text{A}$ — o que é irrelevante numa fonte de 1 A e é catastrófico num circuito de amostragem que trabalha com nanoampères.

Por isso a divisão de trabalho é rígida:

- **Eletrolítico e tântalo:** reservatório de energia, filtragem, desacoplamento grosso. Onde fuga de microampères não importa.
- **Filme e cerâmico classe 1:** temporização, integração, amostragem, qualquer coisa em que a carga precise ficar parada. Fuga na casa dos picoampères.

E há o caso do eletrolítico **guardado**: sem tensão por anos, a camada de óxido se dissolve parcialmente e a fuga inicial fica altíssima. Equipamento valvulado antigo exige *reforming* — subir a tensão devagar, com corrente limitada, para reconstruir o óxido. Ligar direto na tomada estoura o capacitor.

22.8. Como cada família falha

Tabela 22.4.: Modos de falha por família. Duas linhas merecem atenção especial: o tântalo, que falha em curto e pega fogo, e o MLCC, que trinca sem deixar marca.

Família	Modo de falha	Sinal externo
Eletrolítico de alumínio	seca: ESR sobe, C cai	topo estufado, eletrólito seco na base, fonte com ruído
Eletrolítico invertido	gás, pressão, ruptura	estouro, cheiro forte, papel espalhado
Tântalo	curto , com incêndio	queima trilha, fumaça, chama
Cerâmico MLCC	trinca mecânica $\rightarrow$ curto	nada visível; placa que falha depois de flexionada
Filme	autorregenerativo, C cai devagar	quase nunca falha
Supercapacitor	seca, ESR sobe	perde retenção

O **tântalo** falha em curto porque o mecanismo de falha do dielétrico de pentóxido de tântalo é térmico e regenerativo: um ponto fraco conduz, aquece, o óxido vizinho se degrada, conduz mais. Se houver corrente disponível, ele queima com chama. Por isso a regra é dura: **derate de 50 % na tensão** (um tântalo de 16 V não trabalha acima de 8 V) e, quando possível, resistência em série limitando a corrente de partida.

O **MLCC** trinca porque é cerâmica soldada rigidamente numa placa que flexiona. A trinca vira caminho de condução, às vezes semanas depois. Daí as regras de layout: não pôr MLCC perto de bordas que serão despaneladas, nem alinhado com furos de parafuso, e usar versões *soft termination* onde a flexão é inevitável. O Volume 14 volta ao assunto do lado da montagem em SMD.

22.9. Laboratório

Ler capacitores reais, medir suas tolerâncias, e flagrar dois deles mentindo. O roteiro é quase todo de medição comparativa — que é o que se pode fazer honestamente com um multímetro.

22.9.1. Material

- 1 multímetro com função de capacitância

- 10 capacitores cerâmicos de 100 nF do mesmo lote (marcados 104)
- 3 capacitores cerâmicos variados com código de temperatura legível (X7R, Y5V, C0G)
- 2 capacitores de filme (poliéster) de 100 nF
- 2 eletrolíticos de 470 μF /25 V novos
- 1 ou 2 eletrolíticos **retirados de sucata** (fonte de PC, monitor, roteador velho)
- 1 resistor de 1 M Ω , 1 de 100 k Ω e 1 de 470 Ω , 1/4 W
- 1 fonte de bancada ou bateria de 9 V
- 1 cronômetro
- Protoboard e jumpers

 Sucata só depois de descarregada

Placas de fonte guardam capacitores carregados a centenas de volts por semanas (Capítulo 2). Antes de encostar em qualquer eletrolítico de sucata: descarregue através de um resistor de alguns k Ω e 2 W, meça, espere um minuto, meça de novo — a absorção dielétrica devolve tensão. Só depois desolde. Se a placa tiver capacitores maiores que 100 μF marcados acima de 100 V, e você não tiver certeza do procedimento, escolha outra sucata.

22.9.2. Parte 1 — Ler o que está escrito

1. Separe os capacitores e transcreva **tudo** o que estiver impresso em cada um.
2. Decodifique: valor (Capítulo 6), tensão de trabalho, código de temperatura (Tabela 22.2), tolerância.
3. Classifique cada um na Tabela 22.1 e escreva, para cada um, uma aplicação em que ele serve e uma em que ele não serve.

Um capacitor cerâmico sem código de temperatura impresso deve ser tratado como Y5V até prova em contrário. Isso não é pessimismo: é o que costuma ser.

22.9.3. Parte 2 — A tolerância que ninguém verifica

1. Meça os dez cerâmicos de 100 nF. Anote os dez valores.
2. Calcule média e desvio. Compare o espalhamento com a tolerância impressa.
3. Meça os dois capacitores de filme de 100 nF. Compare o espalhamento com o dos cerâmicos.

O resultado esperado: os cerâmicos ficam sistematicamente **abaixo** do nominal e espalhados; os de filme ficam agrupados e perto do valor. Guarde esses dez valores — o Capítulo 25 usa capacitores medidos, não nominais, para prever constantes de tempo.

22.9.4. Parte 3 — Medir a corrente de fuga

1. Carregue um eletrolítico novo de 470 μF a 9,0 V e desconecte a fonte.
2. Meça a tensão a cada 60 s durante 10 minutos, encostando as pontas só no instante da leitura.
3. Calcule a corrente de fuga média por $i = C \Delta v / \Delta t$ — a equação do Capítulo 21 usada ao contrário.
4. Compare com a regra $0,01 CV + 3 \mu\text{A} \approx 45 \mu\text{A}$.
5. Repita com um capacitor de filme de 100 nF carregado a 9 V, deixado 10 minutos.

O passo 5 é a comparação que importa. O capacitor de filme praticamente não perde tensão — e é por isso que ele, e não o eletrolítico, é usado para segurar carga.

i O voltímetro também é uma fuga

Um multímetro digital tem 10 M Ω de impedância de entrada. Deixado ligado no capacitor de filme de 100 nF, ele o descarrega com $\tau = RC = 1$ s: em cinco segundos não há mais nada para medir. Por isso o roteiro manda tocar só no instante da leitura. É a mesma armadilha do Capítulo 14, agora no domínio do tempo.

22.9.5. Parte 4 — O capacitor que secou

1. Meça a capacitância dos eletrolíticos de sucata e compare com o valor impresso.
2. Meça os novos de 470 μF e compare também.
3. Faça a Parte 3 (fuga) com um capacitor de sucata.

Um eletrolítico de fonte de PC com dez anos de uso costuma medir de 50 % a 80 % do nominal, e sua fuga é muito maior. O multímetro comum **não** mede ESR, que é o parâmetro que mais se degrada — mas a queda de capacitância acompanha a subida da ESR o suficiente para servir de indicador. Um capacitor 30 % abaixo do nominal está condenado.

22.9.6. Parte 5 — Caçar a curva de tensão CC no datasheet

Este é um exercício de engenharia, não de bancada, e é o único jeito honesto de chegar ao número sem uma ponte LCR com polarização.

1. Escolha um MLCC real de catálogo — por exemplo um 10 μF , 6,3 V, X5R, 0805.
2. Baixe o datasheet do fabricante e localize o gráfico *DC bias characteristics*.
3. Leia a capacitância efetiva em 3,3 V e em 5,0 V.
4. Repita para o mesmo valor em 25 V e em encapsulamento 1206.
5. Monte uma tabela dos quatro casos e responda: qual componente você compraria para desacoplar um regulador de 5 V que exige “no mínimo 4,7 μF ”?

Quase sempre a resposta é o componente maior e de tensão mais alta — e quase sempre o projeto original tinha o menor.

22.9.7. Variante simulada (plano B)

A curva de impedância do Figura 22.2 sai direto de qualquer simulador com uma análise CA: monte C em série com ESR e ESL, varra de 10 Hz a 1 GHz e peça o módulo da impedância. Depois ponha um eletrolítico de 100 μF **em paralelo** com um cerâmico de 100 nF e veja a curva combinada: dois vales e, entre eles, um pico de antirressonância que a maioria dos projetos ignora.

Esse pico é real e é a razão de placas críticas usarem muitos valores diferentes de capacitor em paralelo — assunto que o Volume 14 retoma.

22.10. Onde Queima

Inverter um eletrolítico. O óxido se dissolve, o eletrólito ferve, a pressão sobe e o selo rompe. Em placas montadas às pressas, é o erro número um. Confira a faixa impressa (negativo) antes de soldar.

Comprar pela capacitância e ignorar a ESR. Trocar o eletrolítico de uma fonte chaveada por “outro de 1000 μF ” qualquer é trocar um de baixa ESR por um comum. A fonte passa a esquentar, a ondulação sobe e o novo capacitor seca em meses.

Ignorar a corrente de ondulação. $P = I_{\text{rms}}^2 \text{ ESR}$ aquece o capacitor por dentro, onde nenhum dissipador chega. Capacitor estufado quase sempre é capacitor que trabalhou acima da ondulação nominal.

Pôr o eletrolítico ao lado do dissipador. Dez graus a mais é metade da vida. Este é um erro de layout que se paga em campo, dois anos depois.

Confiar no valor impresso de um MLCC de classe 2. Um 10 $\mu\text{F}/6,3 \text{ V}$ em 5 V entrega 2,5 μF . Se o circuito exige 4,7 μF , ele não os tem — e nada na bancada acusa isso, porque o multímetro mede sem polarização.

Usar Y5V em qualquer coisa que precise de um valor. $+22/-82 \%$ sobre a temperatura, mais o efeito da tensão CC, mais a tolerância de fabricação. Y5V é capacitância aproximada, não capacitância.

Usar cerâmico de classe 2 em temporização. A constante de tempo passa a depender da temperatura e da tensão. Use C0G ou filme — sempre.

Operar tântalo perto da tensão nominal. Ele falha em curto e queima. Derate de 50 %, no mínimo, e resistência em série se a fonte tiver corrente sobrando.

22. O capacitor real: tipos, ESR e tensão de trabalho

Flexionar a placa depois de montada. MLCC trinca e vira curto — às vezes semanas depois, o que torna o defeito quase impossível de rastrear.

Esquecer que o cerâmico é piezoelétrico. Um X7R sob tensão variável **vibra**, e uma placa cheia deles chia audivelmente em fontes chaveadas. Ao contrário, ele também capta vibração: cerâmico de classe 2 em entrada de amplificador é um microfone.

Trocar um eletrolítico por um cerâmico “melhor” na saída de um regulador. Muitos reguladores lineares dependem da ESR do capacitor de saída para serem estáveis. Um cerâmico de ESR quase nula tira o zero da malha e o regulador oscila. É um erro clássico, e o Volume 12 explica o mecanismo.

Ligar um eletrolítico guardado por anos direto na tensão nominal. A fuga inicial é enorme e ele aquece. Reforme com tensão crescente e corrente limitada.

Medir capacitância na placa. O resto do circuito entra em paralelo. Desolde uma perna, sempre.

22.11. O que fica deste capítulo

O capacitor real é a capacitância ideal com quatro companhias: ESL em série (mandando em alta frequência), ESR em série (mandando em corrente alta, e aquecendo o componente), fuga em paralelo (mandando em tempos longos) e absorção dielétrica (devolvendo carga depois da descarga).

A impedância real tem forma de V: cai como capacitor, encosta no piso da ESR e sobe como indutor acima da auto-ressonância. Nenhum capacitor cobre toda a faixa, e é por isso que se usam valores diferentes em paralelo.

Cada família é uma escolha dentro do mesmo conflito físico entre capacitância, tensão, estabilidade e volume. Cerâmico classe 1 e filme para valores precisos; cerâmico classe 2 para desacoplamento; eletrolítico e tântalo para energia. O código de três caracteres da cerâmica diz em três letras se o componente serve.

A cerâmica de classe 2 perde capacitância com a tensão CC aplicada — até 75 % dela — e esse efeito não aparece em medida de bancada. A defesa é escolher tensão nominal folgada, encapsulamento maior e ler a curva do datasheet.

No eletrolítico, três especificações decidem a vida do produto: tensão de trabalho, corrente de ondulação e temperatura. A vida dobra a cada 10 °C a menos, o que faz da posição do componente na placa uma decisão de engenharia.

E cada família falha do seu jeito: o eletrolítico seca e estufa, o tântalo entra em curto e queima, o MLCC trinca sem deixar marca.

Com o capacitor real esgotado, o Capítulo 23 abre a outra metade do volume: o campo **magnético**, a indutância, e um componente que armazena energia da forma dual — em corrente em vez de tensão.

23. Campo magnético e indutância

O capacitor armazena energia separando cargas: campo elétrico, tensão, e uma tensão que não pode saltar. O indutor faz o simétrico. Ele armazena energia num campo **magnético** produzido pela própria corrente que o atravessa — e a consequência é que a **corrente** não pode saltar.

Essa simetria não é uma analogia solta. Ela é uma dualidade exata: cada equação do Capítulo 21 tem uma gêmea aqui, com tensão e corrente trocadas de lugar. Aprender uma é aprender as duas, e este capítulo é escrito para tornar isso explícito.

A diferença prática é de temperamento. O capacitor é um componente educado: ligado errado, ele reclama; esquecido no circuito, ele não faz nada. O indutor é violento. Interromper a corrente de um indutor produz uma tensão que pode ser cem vezes a de alimentação, e essa tensão destrói exatamente o componente que a causou. É o modo de falha mais comum de quem aciona relé, solenoide ou motor pela primeira vez.

23.1. A corrente cria campo magnético

Toda corrente elétrica produz um campo magnético ao seu redor. Num fio reto, as linhas de campo são círculos concêntricos, e o sentido delas segue a **regra da mão direita**: polegar no sentido convencional da corrente, dedos no sentido do campo.

A intensidade cai com a distância:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

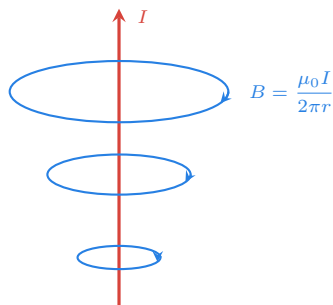
com $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, a permeabilidade do vácuo. Um fio conduzindo 1 A produz, a 1 cm de distância, $B = 2 \times 10^{-5}$ T — cerca de metade do campo magnético da Terra. Um único fio é um ímã fraquíssimo.

Enrole esse fio, porém, e os campos de cada espira se somam dentro da bobina. Num solenoide longo, o campo interno é praticamente uniforme:

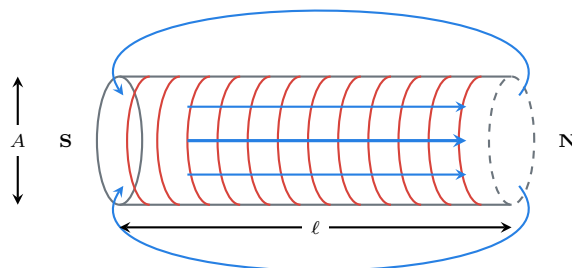
$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{\ell}.$$

23. Campo magnético e indutância

Duas alavancas aparecem aqui, e são elas que fazem o componente existir: o **número de espiras** e a **permeabilidade relativa** μ_r do material que preenche a bobina. Com espiras num núcleo de ferrite de $\mu_r = 1000$ multiplicam o campo do fio único por cem mil.



regra da mão direita
polegar na corrente,
dedos no campo



N espiras, seção A , comprimento ℓ

$$B = \mu_0 \mu_r \frac{NI}{\ell} \quad L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 A}{\ell}$$

Figura 23.1.: O campo de um fio e o de uma bobina. Enrolar concentra num volume pequeno o campo que estava espalhado, e é isso — mais o núcleo — que transforma um fio inútil como ímã num componente com indutância utilizável.

23.2. Fluxo, Faraday e Lenz

O que interessa ao circuito não é o campo em si, mas o **fluxo magnético** que atravessa a área da bobina, $\Phi = B A$, medido em webers (Wb).

A lei de Faraday diz que um fluxo **variável** através de uma espira induz nela uma tensão:

$$v = -N \frac{d\Phi}{dt}.$$

O sinal negativo é a lei de **Lenz**, e ela é a chave conceitual do capítulo: a tensão induzida tem sempre a polaridade que se **opõe à variação** que a produziu.

Aplicada ao próprio condutor que gerou o campo, a lei de Lenz produz a **auto-indução**: se a corrente na bobina tenta aumentar, o fluxo aumenta, e o fluxo crescente induz uma tensão que se opõe ao aumento. A bobina resiste a mudar a corrente que passa por ela — nos dois sentidos.

Isso, e só isso, é o indutor.

23.3. A definição de indutância

O fluxo concatenado é proporcional à corrente, e a constante de proporcionalidade é a **indutância**:

$$L = \frac{N\Phi}{I}.$$

A unidade é o **henry** (H): um henry é um weber-espira por ampère. Substituindo na lei de Faraday, obtém-se a equação que define o componente para o circuito:

$$v = L \frac{di}{dt}.$$

Compare, lado a lado, com a do capacitor: $i = C dv/dt$. É a mesma equação com v e i trocados, e L no lugar de C . Todas as consequências trocam junto:

- **A tensão depende da taxa de variação da corrente, não da corrente.** Um indutor com 10 A constantes tem **zero volt** nos terminais (fora a resistência do fio).
- **A corrente num indutor não pode saltar.** Um degrau de corrente exigiria tensão infinita. Como nenhum circuito produz isso, a corrente sempre sobe em rampa — e a inclinação é decidida pela tensão aplicada.
- **O indutor é um integrador de tensão:** $i(t) = i(0) + \frac{1}{L} \int_0^t v dt$. É essa forma que explica a fonte chaveada do Volume 12: aplicar tensão constante num indutor faz a corrente subir em rampa linear.

23.4. A geometria e o núcleo

Para o solenoide, a indutância sai da geometria, como a capacitância saía:

$$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 A}{\ell}.$$

O detalhe que mais importa é o **quadrado**: dobrar o número de espiras **quadruplica** a indutância, porque cada espira a mais aumenta o campo *e* corta mais fluxo. Não existe nada análogo no capacitor.

Ponha números. Uma bobina de 100 espiras enrolada num tubo de 10 mm de diâmetro ($A = 7,85 \times 10^{-5} \text{ m}^2$) com 5 cm de comprimento, no ar:

$$L = 1,257 \times 10^{-6} \times 1 \times \frac{100^2 \times 7,85 \times 10^{-5}}{0,05} \approx 20 \mu\text{H}.$$

23. Campo magnético e indutância

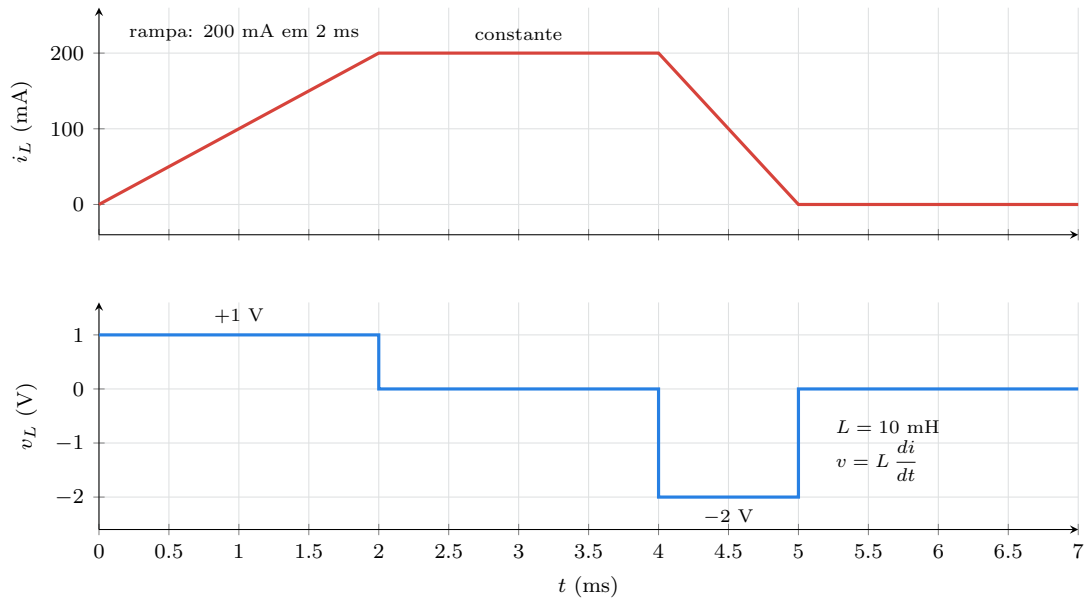


Figura 23.2.: A equação do indutor, desenhada — e propositalmente idêntica em forma à do capacitor (Figura 21.3), com os papéis de tensão e corrente trocados. Onde a corrente sobe em rampa, a tensão é constante; onde a corrente é constante, a tensão é zero.

Cem espiras de fio para 20 μH . O henry, como o farad, é uma unidade absurdamente grande — e a saída é a mesma dos capacitores: um material que multiplica o efeito.

O núcleo, porém, cobra caro por esse ganho, e o preço aparece de três formas que o Capítulo 24 detalha:

- **Saturação.** Acima de uma certa densidade de fluxo, o material deixa de responder, μ_r despenca, e a indutância desaparece — justamente quando a corrente é máxima.
- **Perdas.** Histerese e correntes parasitas aquecem o núcleo, e as perdas crescem com a frequência.
- **Não linearidade.** L passa a depender da corrente, o que quebra a superposição do Capítulo 17 dentro daquele componente.

Por isso o mundo tem três famílias de núcleo, e não uma: ar (nenhum ganho, nenhuma saturação, uso em RF), pó de ferro e ferrite (ganho médio a alto, uso em fontes chaveadas e filtros), e laminado de ferro-silício (ganho alto em baixa frequência, uso em transformadores de rede).

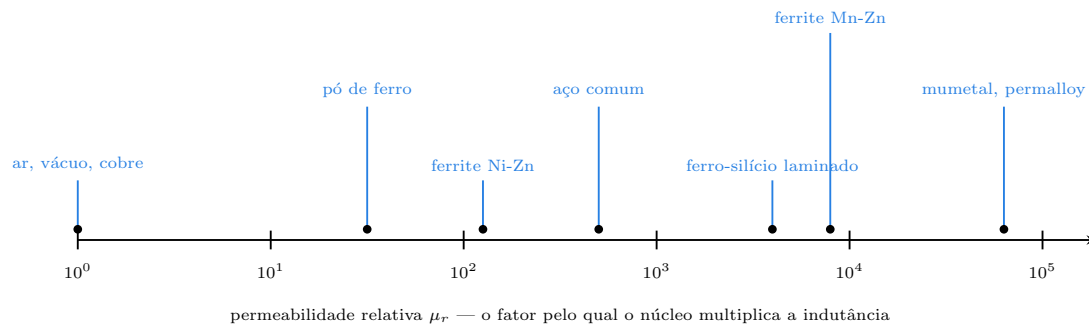


Figura 23.3.: A permeabilidade relativa dos materiais de núcleo. A mesma bobina de 20 μH no ar passa a 20 mH com um núcleo de ferrite de $\mu_r = 1000$ — cinco décadas separam o melhor material do vácuo.

23.5. Energia armazenada

Integrando $p = vi = Li \frac{di}{dt}$:

$$W = \frac{1}{2} L I^2.$$

Como no capacitor, é uma lei quadrática — mas agora na **corrente**. Um indutor de 100 mH conduzindo 1 A guarda 50 mJ.

E aqui está a diferença de temperamento anunciada na abertura. Para o capacitor, a pergunta perigosa é “o que acontece se eu curto-circuitar isto?”. Para o indutor, é “o que acontece se eu **abrir** isto?”.

Ao abrir a chave, a corrente é forçada a ir a zero em um tempo curtíssimo — o tempo de separação dos contatos. Com di/dt enorme, $v = L di/dt$ produz uma tensão enorme, com a polaridade que tenta manter a corrente circulando. Os 50 mJ têm de sair por algum lugar, e o lugar que sobra é o arco entre os contatos, ou a junção do transistor que fez o chaveamento.

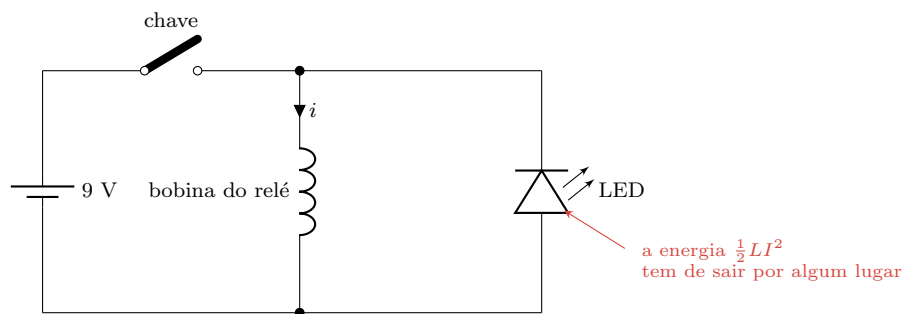
23.6. Associação

As regras dos indutores são as dos **resistores**, não as dos capacitores:

$$L_{\text{série}} = L_1 + L_2 + \dots, \quad \frac{1}{L_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots.$$

Com uma ressalva que não existe nos outros componentes: as fórmulas só valem se as bobinas **não estiverem acopladas**. Dois indutores próximos compartilham fluxo, e o

23. Campo magnético e indutância



chave fechada: a corrente sobe em rampa ($v = L di/dt$), o LED está polarizado ao contrário e fica apagado.

chave aberta: a corrente tenta ir a zero num instante. A bobina **inverte a polaridade** para mantê-la e produz dezenas ou centenas de volts — o LED pisca, alimentado por uma tensão que não existe no circuito.

Figura 23.4.: A experiência que explica o indutor melhor que qualquer equação. O LED, ligado em polaridade invertida, é impossível de acender com a chave fechada — e pisca no instante em que ela abre. A tensão que o acende foi criada pelo próprio indutor, contra a fonte.

resultado depende da orientação de cada um — pode ser maior ou menor que a soma. Isso é defeito quando não se quer, e é o transformador quando se quer (Volume 12).

Na prática, indutores em série ou paralelo são raros. O que se faz é escolher ou enrolar o valor certo.

23.7. O indutor em regime permanente CC

Se a corrente parou de mudar, $di/dt = 0$, logo $v = 0$.

Em regime permanente CC, um indutor é um curto-circuito. Para achar o repouso de um circuito, apague os capacitores (circuito aberto) e substitua os indutores por fio — depois resolva a rede resistiva com o Volume 3.

Isso explica um susto comum de bancada: medir a bobina de um relé com o ohmímetro e ler $60\ \Omega$, ou medir um indutor de RF e ler $0,3\ \Omega$. O instrumento não está com defeito e o componente não está em curto: em CC, é exatamente isso que um indutor é. O que se mede é a resistência do fio, e ela tem nome — **DCR**, assunto do Capítulo 24.

23.8. A dualidade completa

Tabela 23.1.: A dualidade capacitor–indutor, item por item. Cada linha é uma tradução exata; usá-la economiza metade do esforço de aprender o segundo componente.

	Capacitor	Indutor
Armazena energia em	campo elétrico	campo magnético
Quantidade acumulada	carga $Q = CV$	fluxo $N\Phi = LI$
Equação do componente	$i = C dv/dt$	$v = L di/dt$
Energia	$\frac{1}{2}CV^2$	$\frac{1}{2}LI^2$
Não pode saltar	a tensão	a corrente
Em regime CC é	circuito aberto	curto-circuito
Série	soma dos inversos	soma direta
Paralelo	soma direta	soma dos inversos
Geometria	$C = \epsilon_0 \epsilon_r A/d$	$L = \mu_0 \mu_r N^2 A/\ell$
Perigo característico	curto-circuitar o componente carregado	abrir o componente energizado
Parasita dominante	resistência série (ESR)	resistência série (DCR)

23.9. Laboratório

Fabricar campo magnético, enrolar um indutor e levar um susto controlado.

As Partes 1, 4 e 5 funcionam com qualquer multímetro; as Partes 2 e 3 dependem de o seu medir indutância, o que é menos comum — e há variante para quem não tem.

23.9.1. Material

- 1 multímetro digital (com escala de indutância, se houver)
- 1 bússola pequena (ou uma agulha imantada boiando em rolha)
- 5 m de fio de cobre esmaltado 0,3 mm (AWG 28) ou fio rígido fino
- 1 caneta, 1 tubo plástico de 10 mm e 1 prego grande de aço (uns 10 cm)
- 1 bastão de ferrite (de rádio AM velho) ou 1 núcleo de ferrite de fonte de sucata
- 1 relé de 12 V com bobina acessível (ou uma bobina de campainha, ou o motor de um brinquedo)
- 1 LED vermelho e 1 LED verde
- 1 resistor de 100 Ω , 1 de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 fonte de bancada com limite de corrente, ou bateria de 9 V
- 1 ímã de neodímio pequeno
- Clipes de papel
- Protoboard, jumpers e fita crepe

⚠ O pico de abertura é real

A Parte 5 produz, com uma bateria de 9 V, tensões de dezenas a centenas de volts nos terminais da bobina. A energia envolvida é minúscula e não oferece risco de choque com uma bobina de relé pequena, mas **é suficiente para destruir um transistor, um pino de microcontrolador ou a entrada do multímetro** se ela for medida na escala errada. Não meça o pico com o multímetro na escala de corrente, e não ligue essa montagem a nenhum circuito digital sem o diodo do Capítulo 24.

23.9.2. Parte 1 — Ørsted, com uma bússola

1. Estique um fio na direção norte-sul e ponha a bússola logo abaixo dele.
2. Ligue o fio entre a fonte e o resistor de $100\ \Omega$, de modo a circular uns 50 mA.
3. Observe o desvio da agulha. Anote o sentido.
4. Inverta a polaridade da fonte. A agulha desvia para o outro lado.
5. Confira o resultado com a regra da mão direita.

Este é literalmente o experimento de 1820 que iniciou o eletromagnetismo, e ele custa nada. Se a agulha mal se mexer, aumente a corrente (com o resistor de $100\ \Omega$ e 9 V são 90 mA) ou enrole três voltas de fio em torno da bússola — três espiras triplicam o campo.

23.9.3. Parte 2 — Enrolar um indutor e prever o seu valor

1. Enrole **100 espiras** de fio esmaltado no tubo de 10 mm, lado a lado, sem sobrepor. Fixe as pontas com fita e raspe o esmalte dos terminais.
2. Meça o comprimento ocupado pelas espiras e o diâmetro do tubo.
3. Calcule a previsão: $L = \mu_0 N^2 A / \ell$. Para 10 mm de diâmetro e 5 cm de comprimento, o esperado é cerca de 20 μH .
4. Meça a indutância, se o seu multímetro tiver a escala. Meça também a resistência do fio (DCR) — alguns ohms.

Se a medida vier abaixo da previsão, a razão é geométrica: a fórmula supõe um solenoide **longo** em relação ao diâmetro. Com $\ell/d = 5$, o erro é de uns 10 %; com $\ell/d = 1$, chega a 50 %.

23.9.4. Parte 3 — A lei do quadrado

1. Enrole uma segunda bobina no mesmo tubo, agora com **50 espiras**.
2. Meça as duas. A razão deve ser próxima de 4, não de 2.

3. Se puder, enrole uma de 200 espiras: a razão para a de 100 deve ser 4 de novo.

Sem escala de indutância no multímetro, esta parte fica em suspenso até o Capítulo 26, que mede indutância pelo período de oscilação de um circuito LC — e que é, de longe, o método mais preciso disponível numa bancada modesta.

23.9.5. Parte 4 — O núcleo

1. Com a bobina de 100 espiras ligada à fonte limitada em 200 mA, conte quantos cliques de papel a ponta do tubo levanta. Provavelmente zero.
2. Enfie o prego de aço dentro do tubo e repita. Conte de novo.
3. Troque o prego pelo bastão de ferrite e repita.
4. Se tiver a escala de indutância, meça L nas três situações, com a corrente desligada.

O salto entre “sem núcleo” e “com prego” é o μ_r da Figura 23.3 visto a olho nu. E o resultado do passo 3 costuma surpreender: a ferrite, que é ótima em alta frequência, levanta **menos** cliques que o prego de aço, porque a sua densidade de saturação é bem menor. Isso é o Capítulo 24 batendo na porta.

23.9.6. Parte 5 — O pico de abertura (o experimento principal)

1. Monte o circuito da Figura 23.4: bateria de 9 V, chave, bobina do relé em série.
2. Ligue o LED **vermelho em polaridade invertida** em paralelo com a bobina — ânodo no lado negativo. Com a chave fechada ele fica apagado; confirme.
3. Feche a chave, espere um segundo e **abra**. O LED pisca.
4. Repita algumas vezes, abrindo a chave depressa e devagar. Compare o brilho.
5. Agora ligue o LED verde na polaridade **correta** em paralelo com a bobina, em série com o resistor de 1 k Ω , e refaça. Ele acende com a chave fechada e apaga na abertura — o oposto do vermelho.

O passo 3 é o coração do capítulo: um LED que precisa de 2 V acendendo num circuito onde a única fonte tem 9 V, **no instante em que a fonte é desligada**, e com a polaridade trocada. A tensão veio do indutor, e o brilho do passo 4 mostra que ela depende de quão depressa a corrente foi interrompida.

i Por que a chave “devagar” produz menos pico

Abrindo devagar, os contatos se separam com arco, o arco mantém corrente e o di/dt efetivo é menor. Abrindo depressa, a corrente cai em microssegundos e o pico é muito maior. Este é exatamente o motivo de relés e chaves terem vida útil especificada em número de operações **com carga indutiva** muito menor do que com carga resistiva: cada abertura queima um pouco de metal do contato.

23.9.7. Parte 6 — Faraday ao contrário

1. Ligue a bobina de 100 espiras ao multímetro na escala de **milivolts CC** (ou mV CA, se ela tiver retenção de pico).
2. Passe o ímã de neodímio rapidamente por dentro do tubo. O multímetro registra um pulso.
3. Passe devagar. O pulso é menor.
4. Passe o ímã com o polo invertido. O pulso muda de sinal.

Fluxo variável gera tensão, e o valor depende da **velocidade** da variação, não da intensidade do ímã. É a lei de Faraday medida com R\$ 30 de material — e é o princípio de todo gerador elétrico, de todo microfone dinâmico e de toda cabeça de leitura magnética.

23.9.8. Variante simulada (plano B)

Simuladores tratam indutores como ideais e lineares, o que os torna perfeitos para a Parte 5 e inúteis para a Parte 4. No Falstad, monte bateria, chave e indutor com um resistor grande em paralelo (o simulador não converge com abertura ideal) e observe a tensão disparar na abertura; troque o resistor por um menor e veja o pico cair. É a demonstração numérica do que a Parte 5 mostra fisicamente.

O que nenhum simulador dá: saturação de núcleo, μ_r dependente da frequência e o arco no contato. Essas três coisas são a diferença entre o indutor da equação e o indutor da gaveta.

23.10. Onde Queima

Interromper corrente num indutor sem caminho de retorno. É o modo de falha número um de circuitos indutivos. O transistor que aciona o relé morre por sobretensão entre coletor e emissor, muitas vezes na primeira vez que o circuito é desligado. A solução tem uma linha e custa centavos — o diodo de roda livre do Capítulo 24.

Acionar relé, solenoide, motor ou válvula direto de um pino de microcontrolador. Além da corrente, que já costuma passar do limite (Capítulo 20), o pico de abertura destrói a proteção interna do pino.

Supor que a indutância é constante. Com núcleo, L cai brutalmente quando a corrente satura o material — e o circuito que se comportava bem em ensaio passa a puxar corrente sem controle no pico de carga.

Medir a bobina com o ohmímetro e achar que está em curto. Em CC, um indutor é um fio. Ler $0,3\ \Omega$ numa bobina de RF é normal; é a DCR.

Enrolar um indutor com núcleo magnético num circuito com componente CC alta. A corrente contínua consome sozinha boa parte da capacidade de fluxo do núcleo, e sobra pouco para o sinal. Núcleos com entreferro existem exatamente para isso (Capítulo 24).

Pôr dois indutores próximos e supor que são independentes. Eles compartilham fluxo. Duas bobinas idênticas lado a lado podem se somar ou se cancelar dependendo do sentido de enrolamento, e o acoplamento é uma via de ruído entre circuitos.

Esquecer que qualquer laço de fio é um indutor. Uma malha de 10 cm $\times$ 10 cm tem cerca de 0,3 μ H, o que é irrelevante em 1 kHz e decisivo em 10 MHz. É por isso que o desacoplamento do Capítulo 22 é problema de área de laço antes de ser problema de capacitor.

Confiar na escala de indutância de um multímetro barato. Ela mede em uma frequência fixa (1 kHz é comum) e sem corrente de polarização. Para indutor de fonte chaveada, o número que importa é outro.

Trabalhar com ímãs de neodímio perto de cartões, HDs e marca-passos. Não é eletrônica, é segurança de bancada, e ímãs pequenos beliscam a pele com força surpreendente ao se atraírem.

23.11. O que fica deste capítulo

Corrente cria campo magnético; enrolar o fio concentra esse campo; um núcleo de alta permeabilidade o multiplica por mil ou mais. Fluxo variável induz tensão (Faraday), e a polaridade dessa tensão sempre se opõe à variação que a criou (Lenz).

Aplicada ao próprio condutor, a lei de Lenz é a auto-indução, e ela se resume em $v = L di/dt$ — a equação dual de $i = C dv/dt$. Dela decorre tudo: tensão só existe quando a corrente muda; a corrente não pode saltar; o indutor integra tensão; e em regime permanente CC ele é um curto-circuito.

A geometria dá $L = \mu_0 \mu_r N^2 A / \ell$, com o número de espiras entrando ao **quadrado**. O núcleo é a alavanca principal, e ele cobra em saturação, perdas e não linearidade.

A energia armazenada é $\frac{1}{2} LI^2$, e o perigo característico é o dual do capacitor: para o capacitor, curto-circuitar; para o indutor, **abrir**. A tensão de abertura é criada pelo próprio componente e destrói quem a provocou.

A Tabela 23.1 resume o capítulo inteiro em onze linhas, e vale relê-la antes do Capítulo 24, que faz com o indutor o que o Capítulo 22 fez com o capacitor: apresenta o componente que existe de verdade, com DCR, capacitância parasita, auto-ressonância, perdas no núcleo e — o item mais importante de todos — saturação.

24. O indutor real e a energia armazenada

O Capítulo 22 fez com o capacitor o que este capítulo faz com o indutor: trocar o componente da equação pelo componente da gaveta. A estrutura do problema é a mesma — resistência em série, capacitância parasita, auto-ressonância, perdas — e a dualidade do Capítulo 23 leva metade do trabalho pronto.

Só que há um item sem paralelo no capacitor, e ele é o mais importante de todos: a **saturação**. Um capacitor de 100 nF continua sendo 100 nF na tensão de trabalho. Um indutor de 100 μH pode virar 12 μH quando a corrente sobe — não gradualmente, mas num joelho abrupto, e justamente no pico em que o circuito mais precisa dele. Fontes chaveadas morrem disso.

O outro item é a consequência prática do $\frac{1}{2}LI^2$: como impedir que a energia armazenada destrua o circuito quando a corrente é interrompida. Este capítulo termina com o componente que resolve isso em uma linha de esquemático — o diodo de roda livre — e com a razão de ele não ser de graça.

24.1. O modelo do indutor real

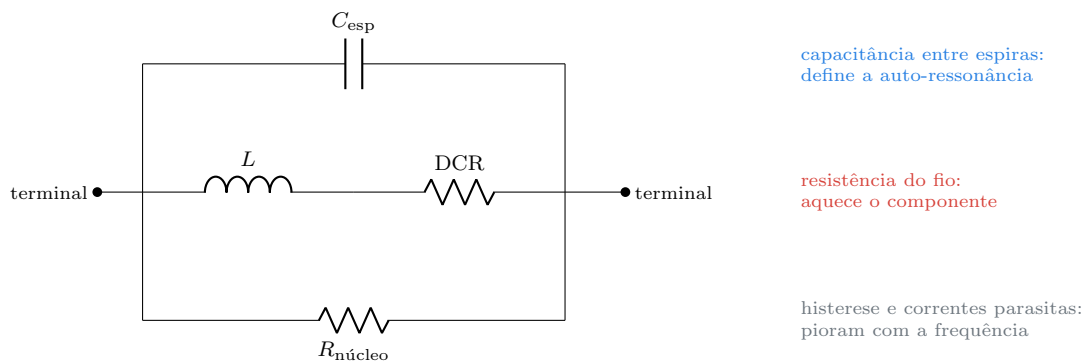


Figura 24.1.: O indutor real. A DCR está em série e manda em CC e em corrente alta; a capacitância entre espiras está em paralelo e manda em alta frequência; as perdas no núcleo são o preço do μ_r . Nenhum desses três elementos aparece na equação $v = L di/dt$.

24.2. DCR: a resistência que vem de graça

O indutor é feito de fio, e fio tem resistência (Capítulo 10). A **DCR** (*DC resistance*) é a primeira especificação de qualquer indutor de potência, e ela dissipa

$$P = I^2 \text{ DCR}$$

de forma contínua, dentro do componente. Um indutor de 100 μH com 0,1 Ω conduzindo 2 A dissipa 0,4 W — sem dissipador, num corpo do tamanho de uma unha.

E existe um conflito estrutural aqui: para aumentar L é preciso mais espiras, e mais espiras é mais fio, portanto mais DCR. Para reduzir a DCR é preciso fio mais grosso, e fio mais grosso não cabe na mesma janela do núcleo. Todo indutor comercial é um ponto de equilíbrio entre indutância, DCR e volume — e é por isso que “o mesmo valor” existe em cinco tamanhos e cinco preços.

Em alta frequência, a coisa piora: o **efeito pelicular** empurra a corrente para a superfície do fio e a resistência efetiva cresce com $\sqrt{f}$. Um fio que tem 0,1 Ω em CC pode ter 0,4 Ω em 1 MHz. Daí o fio Litz (muitos fios finos isolados entre si) em enrolamentos de alta frequência.

A qualidade da bobina se resume num número, o **fator de qualidade**:

$$Q = \frac{2\pi f L}{R_{\text{efetiva}}},$$

a razão entre a reatância e a perda. Um indutor de RF bom tem Q entre 50 e 200; um indutor de potência barato tem Q de 10 a 30. O Volume 6 desenvolve o que Q significa num circuito ressonante; aqui ele é só um índice de mérito do componente.

24.3. Capacitância entre espiras e auto-ressonância

Duas espiras vizinhas são duas placas separadas por esmalte: existe capacitância entre elas. Somada ao longo do enrolamento, ela aparece em paralelo com L — e o conjunto é um circuito ressonante.

Abaixo da **frequência de auto-ressonância** (SRF), o componente é indutor: a impedância sobe com a frequência. **Acima dela, o indutor é um capacitor**, e a impedância cai. É o espelho exato do Figura 22.2.

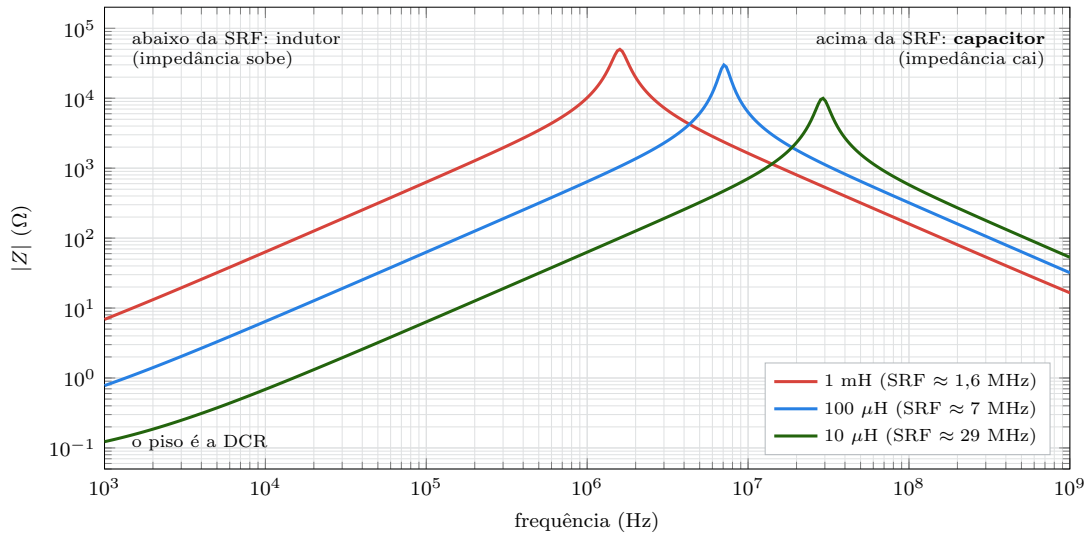


Figura 24.2.: A impedância real de um indutor. Cada componente só é indutor à esquerda do seu pico. Repare também na regra prática que a figura contém: **quanto maior a indutância, menor a SRF** — um choque de 1 mH é inútil acima de 1 MHz, e é por isso que filtros de RF usam valores pequenos.

24.4. Saturação

Aqui está o item sem paralelo no capacitor.

O núcleo multiplica a indutância porque os domínios magnéticos do material se alinham com o campo aplicado. Quando **todos** estão alinhados, não há mais o que alinhar: o material satura. A partir daí, aumentar a corrente não aumenta mais o fluxo na proporção anterior, e como $L = N\Phi/I$, a indutância **cai**.

O joelho é abrupto em ferrite e suave em pó de ferro, e a diferença entre os dois é uma decisão de projeto, não um detalhe de fabricação.

24.4.1. Por que a energia fica no entreferro

A densidade de energia num material magnético é $u = B^2/(2\mu_0\mu_r)$. Note o μ_r no **denominador**: quanto melhor o material conduz fluxo, **menos** energia ele armazena para o mesmo B .

Ponha números com $B = 0,3$ T:

- Em ferrite com $\mu_r = 2000$: $u = 0,09/(2 \times 1,257 \times 10^{-6} \times 2000) \approx 18$ J/m³.
- No ar do entreferro, $\mu_r = 1$: $u \approx 35\,800$ J/m³.

24. O indutor real e a energia armazenada

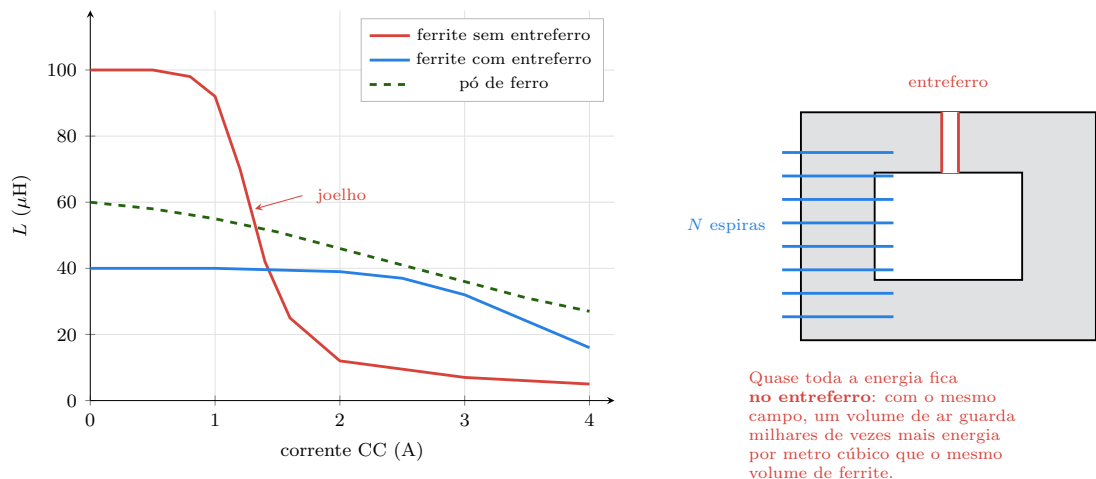


Figura 24.3.: Saturação e a função do entreferro. Cortar o núcleo custa indutância (de 100 para 40 μH) e compra corrente (de 1 para 2,5 A). O pó de ferro é um núcleo com entreferro **distribuído**: os grãos são separados por ligante isolante, o que dá uma saturação sem joelho, mais fácil de tolerar.

Duas mil vezes mais. Um entreferro de 1 mm num núcleo de 10 cm de caminho magnético armazena praticamente toda a energia do componente, embora ocupe 1 % do volume. Por isso todo indutor de potência tem entreferro, e todo transformador — que não deve armazenar energia, e sim transferi-la — **não** tem.

E é por isso que armazenar energia em campo magnético é caro: mesmo os 35,8 kJ/m³ do entreferro são pouco. Um indutor que guarde 1 J na saturação precisa de dezenas de centímetros cúbicos de entreferro. Isso é a razão física de fontes chaveadas operarem em frequências altas: **em vez de guardar muita energia, guarda-se pouca energia muitas vezes por segundo.**

24.5. Perdas no núcleo

Duas perdas distintas, com dependências diferentes com a frequência.

Histerese. Reorientar os domínios magnéticos consome energia, e a energia perdida por ciclo é a área do laço B–H do material. Como se perde por ciclo, a potência é proporcional à frequência.

Correntes parasitas (*eddy currents*). O núcleo é atravessado por fluxo variável e, se for condutor, ele mesmo é uma espira em curto. As correntes induzidas circulam e aquecem. A potência cresce com $f^2 B^2 t^2$, em que t é a espessura do material perpendicular ao fluxo.

As duas se combinam na equação empírica de Steinmetz, $P \approx k f^a B^b$, com a entre 1,2 e 1,7 e b entre 2 e 3. O que interessa reter é a estrutura: **as perdas crescem mais que proporcionalmente com a frequência e muito mais que proporcionalmente com a densidade de fluxo**. Reduzir B pela metade reduz as perdas por um fator de 4 a 8.

E a estrutura explica os materiais:

- **Laminação.** Cortar o núcleo em chapas finas isoladas entre si reduz t e mata a corrente parasita. É por isso que o transformador de 60 Hz é feito de chapas empilhadas, e não de um bloco maciço.
- **Ferrite.** Cerâmica de óxido de ferro, com resistividade um milhão de vezes maior que a do ferro. Não há corrente parasita porque não há condução — e é por isso que a ferrite domina de 20 kHz a alguns MHz, onde a laminação já não basta.
- **Pó de ferro.** Grãos de ferro isolados por ligante: entreferro distribuído, saturação suave, perdas maiores que a ferrite.

Tabela 24.1.: Materiais de núcleo. Note que B_{sat} e faixa de frequência útil andam em sentidos opostos — não existe o material que faz as duas coisas.

Material	B_{sat} típica	Faixa útil	Uso característico
Ar (sem núcleo)	não satura	qualquer	RF acima de 10 MHz, alta corrente
Ferrite Ni-Zn	0,2 a 0,3 T	1 MHz a 500 MHz	filtros de EMI,
Ferrite Mn-Zn	0,4 a 0,5 T	10 kHz a 2 MHz	contas de ferrite
Pó de ferro	1,0 a 1,5 T	100 Hz a 1 MHz	fontes chaveadas,
Ferro-silício laminado	1,5 a 2,0 T	50 Hz a 1 kHz	transformadores
Permalloy / mumetal	0,7 a 0,8 T	baixa	choques de potência, correção de FP
			transformadores de rede
			blindagem magnética, instrumentação

Um detalhe que derruba projetos: B_{sat} **cai com a temperatura**. Uma ferrite que satura em 0,45 T a 25 °C satura em torno de 0,32 T a 100 °C. O indutor que passou no ensaio de bancada satura dentro do gabinete fechado, em agosto.

24.6. As duas correntes nominais

Todo indutor de potência tem **duas** correntes especificadas, e confundi-las é erro comum:

24. O indutor real e a energia armazenada

- I_{sat} : a corrente em que a indutância cai um percentual acordado (geralmente 20 % ou 30 %). É um limite **magnético**, instantâneo. Ultrapassá-lo não danifica nada — apenas faz o indutor deixar de ser indutor, o que frequentemente danifica o resto.
- I_{rms} (ou I_{temp}): a corrente eficaz que eleva a temperatura do componente em 40 °C acima do ambiente, por causa da DCR. É um limite **térmico**, de longo prazo.

Qual dos dois manda depende da aplicação. Num conversor buck, a corrente tem um valor médio (térmico) e um pico de ondulação (magnético): é preciso verificar os dois. Escolher o indutor só por I_{rms} produz o defeito clássico — funciona em carga leve e o transistor de chaveamento morre no degrau de carga, porque o indutor saturou e a corrente disparou sem nada para limitá-la.

24.7. Famílias e encapsulamentos

- **Axial com corpo de resina** — parece um resistor, valores de μH , uso geral e baixa corrente. Código de cores, como no Capítulo 6.
- **Radial “tambor” (drum)** — o mais comum em fontes; existe blindado e não blindado. O **não blindado** irradia campo e acopla com tudo à sua volta.
- **SMD blindado** — o padrão em fontes chaveadas modernas.
- **Toroide** — o campo fica quase todo dentro do anel, o que o torna o encapsulamento com menor irradiação. Difícil de enrolar em máquina, portanto caro.
- **Conta de ferrite (*ferrite bead*)** — o caso especial que confunde todo mundo. Ela não é especificada em henries, e sim em **ohms a 100 MHz**, porque a sua função não é armazenar energia e devolvê-la, e sim **dissipá-la**. É um indutor propositalmente ruim, feito de ferrite de alta perda, que transforma ruído de alta frequência em calor. Em CC ela é um pedaço de fio (DCR de miliohms), e é por isso que se pode pô-la em série com uma alimentação sem penalidade.

24.8. Domando a energia: o diodo de roda livre

O problema do Capítulo 23 tem uma solução de uma linha: dar à corrente um caminho para continuar circulando enquanto a energia se dissipa.

Com o diodo, a tensão sobre a chave fica limitada a $V_{cc} + 0,7\text{ V}$. A corrente decai com constante de tempo $\tau = L/R$, em que R é a resistência da malha — essencialmente a DCR da bobina mais a queda do diodo. Para uma bobina de relé de 1 H e 400 Ω , isso dá $\tau = 2,5\text{ ms}$.

E esse atraso é o preço. O relé só solta depois de a corrente cair abaixo do valor de manutenção da armadura, e com o diodo simples isso demora de cinco a dez vezes mais que sem ele. Um relé que solta devagar mantém o arco por mais tempo nos seus próprios

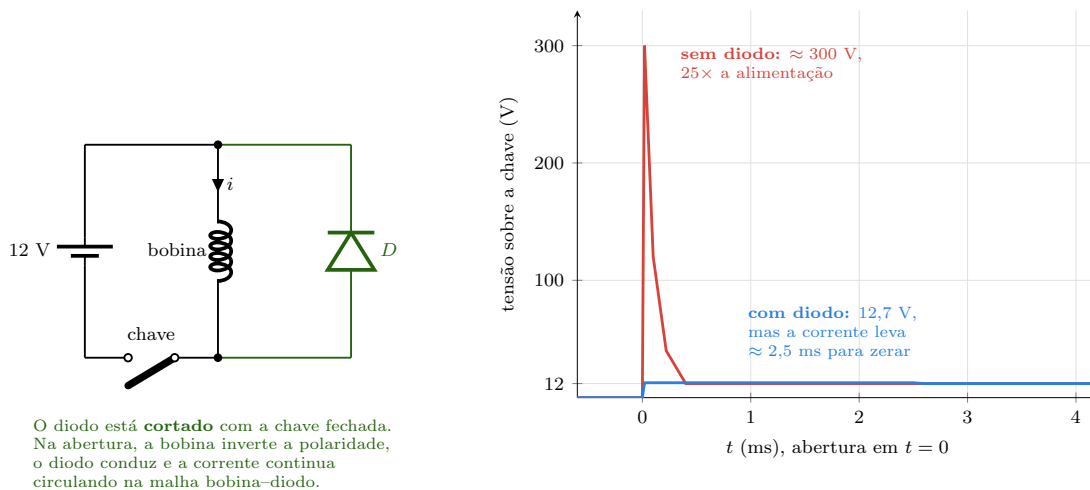


Figura 24.4.: O diodo de roda livre e o que ele custa. Ele troca um pico destrutivo de 300 V por uma queda de 0,7 V — e, em troca, prolonga o decaimento da corrente, o que atrasa a liberação do relé.

contatos de saída, o que reduz a vida útil deles. A troca é real, e existem três posições intermediárias:

Tabela 24.2.: Opções de grampo para carga indutiva. A energia armazenada é a mesma em todos os casos; o que muda é em quanto tempo e a que tensão ela é dissipada.

Grampo	Tensão de abertura	Tempo de liberação	Quando usar
Nada	100 a 1000 V	mínimo	nunca, em circuito eletrônico
Diodo simples	$V_{cc} + 0,7 \text{ V}$	máximo	relés lentos, custo mínimo
Diodo + resistor em série	$V_{cc} + R I$	intermediário	ajuste fino
Diodo + zener em série	$V_{cc} + V_Z$	curto	relés rápidos, o mais usado
Varistor / TVS	tensão de grampo	curto	cargas CA, solenoides grandes

A física por trás da tabela: a energia $\frac{1}{2}LI^2$ é fixa. Dissipá-la depressa exige potência alta, e potência alta com corrente fixa significa tensão alta. **Não se pode ter grampo baixo e liberação rápida ao mesmo tempo** — só se pode escolher onde ficar entre os dois.

24. O indutor real e a energia armazenada

Um detalhe que só aparece em circuito chaveado rápido: o diodo precisa ser **rápido**. Um 1N4007, de recuperação lenta, funciona bem num relé comutado uma vez por minuto e é péssimo num conversor a 100 kHz, porque durante a sua recuperação reversa ele conduz para trás. Para isso existem os diodos Schottky e os *ultrafast* — assunto dos Volumes 8 e 12.

24.9. Laboratório

Medir o que se pode medir num indutor com um multímetro, e ver o diodo de roda livre funcionar. A Parte 2 é a continuação direta do laboratório do Capítulo 23 — e é a que mais rende.

24.9.1. Material

- 1 multímetro digital
- A bobina de 100 espiras do Capítulo 23, o prego de aço e o bastão de ferrite
- 1 relé de 12 V com bobina acessível (e, se possível, mais um de 5 V)
- 3 indutores comerciais de valores variados (10 μH , 100 μH , 1 mH), se houver
- 2 ou 3 contas de ferrite (de cabo de monitor ou fonte de sucata)
- 1 diodo 1N4148 e 1 diodo 1N4007
- 1 diodo zener de 24 V, 1/2 W (opcional)
- 1 resistor de 100 Ω , 1 de 1 k Ω e 1 de 10 Ω , 1/4 W
- 1 LED vermelho
- 1 fonte de bancada com limite de corrente e amperímetro, ou bateria de 9 V
- Clipes de papel
- Protoboard e jumpers

 Nada de carga indutiva ligada à rede

Todo este roteiro é feito com fonte de bancada ou bateria, em tensões abaixo de 15 V. Reproduzir o experimento do pico de abertura com um motor, uma bomba ou um reator de lâmpada ligados à rede é outra coisa completamente diferente: a energia envolvida é milhares de vezes maior, o arco é sustentado e as regras do Capítulo 2 valem integralmente.

24.9.2. Parte 1 — DCR, e o que ela custa

1. Meça a resistência de cada indutor comercial, da bobina caseira e da bobina do relé. Anote.
2. Para o relé de 12 V, calcule a corrente nominal $I = 12/R_{\text{bobina}}$ e a potência dissipada. Um relé típico dá 30 mA e 0,36 W.

3. Alimente o relé e, depois de dois minutos, toque a bobina. Ela está morna — e aquela é a potência que você calculou.
4. Para cada indutor comercial, procure no catálogo (ou estime) a corrente nominal e calcule I^2R . Compare a dissipação entre eles.

O passo 4 mostra a troca estrutural: entre dois indutores de 100 μH , o maior tem menos DCR. Não existe indutor pequeno e de baixa perda.

24.9.3. Parte 2 — O diodo de roda livre, com LED indicador

1. Refaça a montagem da Figura 23.4: fonte de 9 a 12 V, chave, bobina do relé, e o LED em **polaridade invertida** em paralelo com a bobina. Confirme que ele pisca ao abrir.
2. Agora ligue o diodo 1N4148 em paralelo com a bobina, com o cátodo (faixa) no lado **positivo**. Abra a chave de novo.
3. O LED **não pisca mais**. Explique por quê antes de continuar.
4. Ouça o relé. Compare o intervalo entre a abertura da chave e o clique da armadura, com e sem o diodo. Com o diodo ele é perceptivelmente mais lento.
5. Ponha um resistor de 100 Ω em série com o diodo e repita. O clique volta a ficar rápido — e o LED volta a piscar fraquinho, porque agora a tensão de grampo é $12 + 0,7 + 100 \times I$.
6. Se tiver o zener de 24 V, ligue-o em série com o diodo, em oposição, e repita.

Esta parte é a Tabela 24.2 verificada com as próprias mãos e um ouvido. O passo 3 tem uma resposta exata: o diodo conduz a partir de 0,7 V e mantém a tensão sobre a bobina nesse valor, então nunca sobra tensão suficiente para acender um LED que precisa de 1,8 V.

24.9.4. Parte 3 — Ver a saturação com cliques de papel

1. Monte a bobina de 100 espiras com o prego de aço dentro, alimentada pela fonte com limite de corrente e amperímetro.
2. Comece em 50 mA e conte quantos cliques a ponta levanta.
3. Suba para 100, 200, 400 e 800 mA, contando a cada passo. Faça rápido: a bobina aquece.
4. Faça a tabela corrente $\times$ cliques e olhe para ela.

Nas primeiras faixas, dobrar a corrente quase dobra o número de cliques. A partir de certo ponto, dobrar a corrente acrescenta quase nada — o núcleo saturou. É o Joelho da Figura 24.3, medido com material de papelaria. Repita com o bastão de ferrite: o Joelho aparece **mais cedo**, porque B_{sat} da ferrite é bem menor que a do aço.

24.9.5. Parte 4 — A conta de ferrite

1. Meça a resistência de uma conta de ferrite com o ohmímetro. Ela marca zero.
2. Meça a continuidade do fio que a atravessa. Também zero.
3. Procure o datasheet de uma conta comum (por exemplo, uma de $600\ \Omega$ a 100 MHz) e localize a curva de impedância contra frequência.
4. Leia a impedância em 1 MHz, 100 MHz e 1 GHz.

Uma conta que é um curto em CC e $600\ \Omega$ em 100 MHz é a definição de filtro de modo comum bem-comportado: ela não atrapalha a alimentação e mata o ruído. E a curva mostra que a impedância é **resistiva**, não reativa — ela dissipa, não reflete.

24.9.6. Parte 5 — Ler um datasheet de indutor de potência

1. Escolha um indutor de fonte chaveada de catálogo, por exemplo $10\ \mu\text{H}$ em encapsulamento SMD.
2. Anote: L nominal e tolerância, DCR, I_{sat} , I_{rms} , SRF.
3. Localize o gráfico de L contra corrente e leia a indutância em $0,5 I_{\text{sat}}$ e em I_{sat} .
4. Suponha um conversor que precise de $8\ \mu\text{H}$ mínimos com pico de 3 A. Esse indutor serve? E se a temperatura for $85\ ^\circ\text{C}$?

O passo 4 é o exercício que separa quem escolhe indutor de quem copia indutor. Quase sempre a resposta muda entre $25\ ^\circ\text{C}$ e $85\ ^\circ\text{C}$.

24.9.7. Variante simulada (plano B)

O modelo do Figura 24.1 cabe em qualquer simulador: L em série com a DCR, tudo em paralelo com C_{esp} . Uma varredura CA reproduz a curva do Figura 24.2 e mostra a SRF se deslocar quando você muda C_{esp} .

O flyback da Parte 2 sai em transiente: chave ideal, indutor de 1 H com $400\ \Omega$, e mede-se a tensão na chave com e sem o diodo. Ponha um resistor de $1\ \text{M}\Omega$ em paralelo com a chave para o simulador convergir — sem ele, a tensão de abertura é literalmente infinita, e o que aparece na tela é o número que o algoritmo aguentou.

O que nenhum simulador entrega sem um modelo especial: saturação. Indutor de simulador é linear até o infinito, e é por isso que a Parte 3 é feita com cliques.

24.10. Onde Queima

Chavear carga indutiva sem grampo. É o item que mais destrói componentes em projetos iniciantes. Relé, solenoide, motor, válvula, cabeçote — todos precisam de diodo, TVS ou varistor. Não há exceção.

Grampear com diodo lento num circuito rápido. Um 1N4007 num conversor de 100 kHz conduz para trás durante a recuperação reversa e dissipa no transistor. Use Schottky ou ultrafast.

Escolher o indutor só por I_{rms} . O limite que quebra o circuito no degrau de carga é I_{sat} , e ele é instantâneo. Verifique os dois, sempre.

Esquecer que B_{sat} cai com a temperatura. Um projeto que satura em 3 A a 25 °C satura em 2,2 A a 100 °C. Ensaie no pior caso, dentro do gabinete fechado.

Usar indutor acima da sua SRF. Acima dela o componente é capacitor, e o filtro que você desenhou faz o contrário do previsto. Confira a SRF antes de escolher o valor.

Usar indutor não blindado perto de circuito sensível. O campo disperso de um “drum” não blindado acopla com trilhas, com outros indutores e com a entrada de amplificadores. Prefira blindado ou toroide onde houver sinal pequeno por perto.

Ignorar a DCR na conta de rendimento. I^2R dentro do indutor é perda pura, e num conversor de 3 A ela costuma ser comparável à do transistor de chaveamento.

Substituir um indutor queimado por “outro do mesmo valor”. Valor igual, DCR diferente, I_{sat} diferente, núcleo diferente. Só o valor é o que o componente tem de menos específico.

Aplicar componente CC num núcleo sem entreferro. A corrente contínua consome sozinha a capacidade de fluxo do núcleo, e o sinal satura sobre ela. Núcleo com entreferro existe para isso.

Medir a bobina com o ohmímetro e concluir que está em curto. Em CC ela é fio. Leia o Capítulo 23 de novo.

Confiar na escala de indutância do multímetro para indutor de potência. Ela mede em frequência fixa e com corrente desprezível — exatamente as duas condições em que a saturação e as perdas não aparecem.

Enrolar indutor de potência com fio fino “porque cabe”. A DCR sobe com o quadrado do encolhimento do diâmetro, e a bobina esquenta até o esmalte falhar. Falha de esmalte é curto entre espiras, e curto entre espiras é uma espira em curto dentro de um transformador — o modo de falha mais destrutivo que existe em magnéticos.

24.11. O que fica deste capítulo

O indutor real é a indutância ideal com DCR em série (que aquece), capacitância entre espiras em paralelo (que define a auto-ressonância) e perdas de núcleo (que crescem com a frequência e com a densidade de fluxo). Abaixo da SRF ele é indutor; acima dela, capacitor.

A saturação é o item sem paralelo no capacitor: acima de certa corrente, a indutância cai num joelho, e o circuito perde justamente o componente de que dependia. O entreferro desloca esse joelho, custando indutância e comprando corrente; o pó de ferro faz o mesmo de forma distribuída, com joelho suave.

Quase toda a energia de um indutor com núcleo fica armazenada **no entreferro**, porque a densidade de energia é inversamente proporcional a μ_r . Ainda assim, o armazenamento magnético é caro em volume — e a saída da engenharia foi guardar pouca energia muitas vezes por segundo, que é o princípio das fontes chaveadas.

Todo indutor de potência tem duas correntes nominais: I_{sat} , limite magnético e instantâneo, e I_{rms} , limite térmico e de longo prazo. Os dois precisam ser verificados, e B_{sat} ainda piora com a temperatura.

E a energia $\frac{1}{2}LI^2$ tem de sair por algum lugar quando a corrente é interrompida. O diodo de roda livre dá a ela um caminho, ao custo de 0,7 V de grampo e de um decaimento lento; zener, resistor ou TVS em série ajustam essa troca. Não existe grampo baixo com liberação rápida.

Com os quatro componentes passivos completos — resistor, capacitor, indutor, e os seus parasitas —, faltam as **equações no tempo**. O Capítulo 25 junta resistor e capacitor num circuito e resolve a primeira equação diferencial do manual, com um resultado que vale para todo circuito de primeira ordem que aparecer daqui em diante.

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

Até aqui, todo circuito deste manual foi resolvido em **regime**: ligado há muito tempo, com tudo parado. O Volume 3 inteiro é sobre isso — nós, malhas, Thévenin, superposição, todos supondo que nada muda. E o Capítulo 21 fechou aquele mundo com uma frase econômica: em regime CC, capacitor é circuito aberto, então apague-o do desenho e resolva a rede resistiva que sobra.

Este capítulo pergunta o que acontece **entre** dois regimes. Você fecha a chave: a fonte tem 9 V, o capacitor tem 0 V, e um instante depois o capacitor terá 9 V. O que ele faz no caminho? Quanto tempo leva? E o que decide esse tempo?

A resposta exige a primeira **equação diferencial** do manual, e ela é mais simples do que o nome sugere: uma equação, uma exponencial, um parâmetro. O parâmetro chama-se **constante de tempo**, escreve-se τ , vale RC , e é medido em segundos. Depois que ele estiver na mão, todo circuito de primeira ordem que aparecer neste livro — filtro, acoplamento, disparo, *debounce*, atraso, partida de fonte, tempo de subida de osciloscópio — é o mesmo problema com nomes diferentes.

25.1. O circuito e a equação

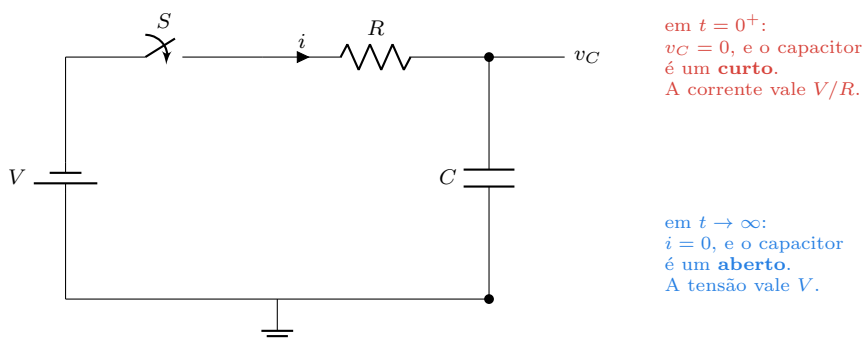


Figura 25.1.: O circuito RC série. Os dois extremos são fáceis e saem sem equação nenhuma: no primeiro instante o capacitor é um curto, no fim é um aberto. Todo o trabalho deste capítulo é descrever o **meio do caminho**.

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

Repare que os dois extremos já estão resolvidos, e sem esforço. Um capacitor descarregado tem 0 V entre os terminais, e um componente com 0 V entre os terminais é, naquele instante, indistinguível de um fio. Passado tempo suficiente, a tensão parou de mudar, $dv/dt = 0$, e $i = C dv/dt$ dá corrente nula — que é o comportamento de um circuito aberto.

O meio do caminho vem da Lei das Malhas (1). Percorrendo a malha depois de a chave fechar:

$$V = Ri + v_C.$$

Só que i e v_C não são independentes: a mesma corrente que atravessa o resistor entra no capacitor, e o Capítulo 21 já disse quanto ela vale,

$$i = C \frac{dv_C}{dt}.$$

Substituindo uma na outra:

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V$$

Esta é a equação. Ela relaciona uma função com a sua própria derivada, e é por isso que se chama diferencial. Não há como resolvê-la com álgebra — nenhuma manipulação de v_C produz dv_C/dt . O que se faz, na prática, é **reconhecer** a solução.

25.1.1. Resolvendo

Separe as variáveis. Escreva a equação como

$$\frac{dv_C}{V - v_C} = \frac{dt}{RC}$$

e integre os dois lados, de $t = 0$ (com $v_C = 0$) até um instante t qualquer:

$$-\ln(V - v_C) \Big|_0^{v_C} = \frac{t}{RC} \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{V}{V - v_C} = \frac{t}{RC}.$$

Isolando v_C :

$$v_C(t) = V (1 - e^{-t/RC})$$

Vale conferir que a solução realmente resolve. Derivando, $dv_C/dt = (V/RC)e^{-t/RC}$. Multiplicando por RC e somando v_C :

$$RC \cdot \frac{V}{RC} e^{-t/RC} + V - V e^{-t/RC} = V.$$

Confere, e as duas condições de contorno também: $v_C(0) = V(1 - 1) = 0$, e $v_C(\infty) = V(1 - 0) = V$.

A corrente sai por consequência, e é a **outra** exponencial da história:

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt} = \frac{V}{R} e^{-t/RC}.$$

Ela começa no máximo, V/R , e decai. Isso importa mais do que parece: no instante do fechamento da chave, o único elemento limitando a corrente é o resistor. Um capacitor de 4700 μF ligado por uma chave direto a uma fonte de 12 V com 0,1 Ω de resistência de malha puxa 120 A no primeiro instante. É o **pico de partida**, e ele solda contatos de relé.

25.2. A constante de tempo

O produto RC aparece nas duas soluções sempre no mesmo lugar: dividindo o tempo. Ele precisa, portanto, ter unidade de tempo — e tem:

$$[\Omega][\text{F}] = \frac{\text{V}}{\text{A}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{V}} = \frac{\text{C}}{\text{A}} = \frac{\text{C}}{\text{C/s}} = \text{s}.$$

Ohm vezes farad é segundo. Dá-se a esse produto o nome de **constante de tempo**:

$$\tau = RC.$$

Um resistor de 10 $\text{k}\Omega$ com um capacitor de 100 nF tem $\tau = 1$ ms. Um de 1 $\text{M}\Omega$ com 470 μF tem $\tau = 470$ s, quase oito minutos. A mesma equação cobre os dois, e é essa indiferença de escala que faz o RC aparecer em circuito de rádio e em temporizador de portão.

O que τ significa fisicamente: é o tempo que o capacitor levaria para chegar ao valor final **se continuasse na velocidade inicial**. Ele não continua — a corrente cai à medida que a tensão sobe, porque o que empurra a corrente é a diferença $V - v_C$, e essa diferença encolhe. O resultado é que em τ ele fez 63,2 % do caminho, e não 100 %.

De onde vem o 63,2 %: $1 - e^{-1} = 1 - 0,368 = 0,632$. Os outros números da tabela saem do mesmo jeito.

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

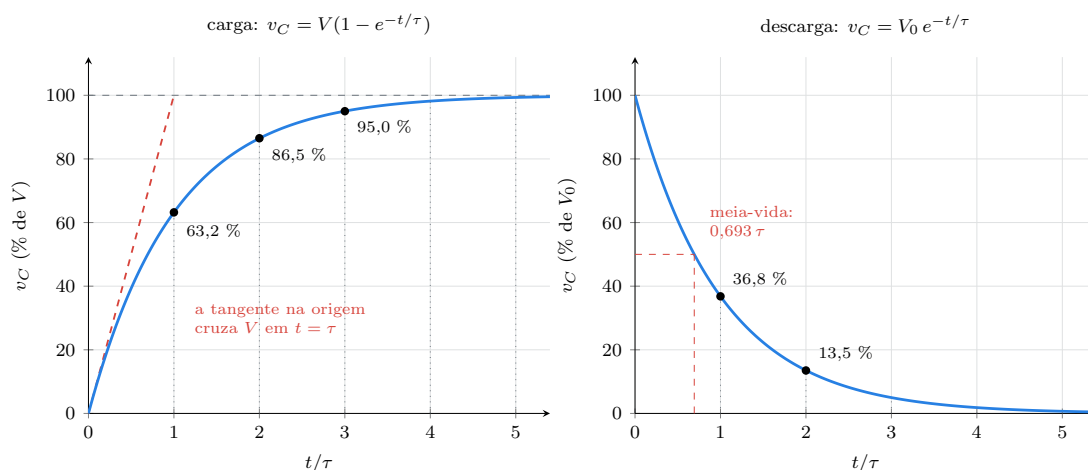


Figura 25.2.: Carga e descarga, com o tempo normalizado por τ . Os dois gráficos servem para **qualquer** RC, porque a forma da curva não depende de R nem de C separadamente. A tangente na origem é um truque de leitura de tela: prolongue a inclinação inicial até o valor final e o cruzamento marca τ .

Tabela 25.1.: A tabela que vale a pena decorar. A coluna “falta” é a mais útil: a cada τ , o que faltava é multiplicado por 0,368. É um decaimento **relativo**, e é por isso que a curva nunca chega ao fim.

t	Carga (% de V)	Descarga (% de V_0)	Falta
$0,693 \tau$	50,0	50,0	metade
1τ	63,2	36,8	36,8 %
2τ	86,5	13,5	13,5 %
3τ	95,0	4,98	5 %
4τ	98,2	1,83	1,8 %
5τ	99,3	0,67	0,7 %
7τ	99,91	0,09	0,1 %

A regra de bancada é **cinco constantes de tempo**: depois de 5τ falta 0,7 %, o que está dentro da tolerância de praticamente qualquer coisa e abaixo da resolução de qualquer multímetro de bancada. “Esperar cinco tau” é o equivalente elétrico de “esperar esfriar”.

Mas *praticamente qualquer coisa* não é *qualquer coisa*. Um conversor analógico-digital de 12 bits resolve 1 parte em 4096, ou 0,024 %: para o sinal assentar dentro de meio bit é preciso esperar cerca de 9τ . Quem projeta a entrada de um ADC conta τ pelo número de bits, não pela regra de bolso — $n \ln 2 \approx 0,69 n$ constantes de tempo para n bits.

25.3. A descarga

Tire a fonte do circuito e feche a malha só com R e C . A Lei das Malhas fica

$$Ri + v_C = 0 \quad \Rightarrow \quad RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = 0,$$

que é a mesma equação com o lado direito zerado, e a solução é a exponencial pura:

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}.$$

A corrente agora é **negativa** — sai do capacitor:

$$i(t) = -\frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}.$$

Um detalhe que aparece no laboratório: o mesmo τ governa a carga e a descarga **apenas se o resistor for o mesmo**. Num temporizador em que o capacitor carrega por um caminho e descarrega por outro, são dois τ diferentes, e o ciclo de trabalho que sai disso é a base de metade dos osciladores discretos que existem.

A **meia-vida** — o tempo para cair à metade — vale $\tau \ln 2 = 0,693 \tau$. É o mesmo número do decaimento radioativo, pela mesma razão matemática: em ambos os casos, a taxa de saída é proporcional ao que ainda resta.

25.4. A forma geral: todo circuito de primeira ordem

As duas soluções acima são casos particulares de uma só, e vale a pena guardar a forma geral porque ela dispensa refazer a integral:

$$x(t) = x_\infty + (x_0 - x_\infty) e^{-t/\tau}$$

em que x é qualquer tensão ou corrente do circuito, x_0 é o valor **no instante inicial**, x_∞ é o valor **em regime**, e τ é a constante de tempo. Isto é o método das três grandezas, e resolve qualquer circuito de primeira ordem sem equação diferencial nenhuma:

1. **Valor inicial.** Resolva o circuito no instante $t = 0^+$, lembrando que a tensão do capacitor **não pode saltar** (saltar exigiria corrente infinita, pois $i = C dv/dt$). Se ele estava com 3 V antes da chave, está com 3 V no instante seguinte.
2. **Valor final.** Resolva o circuito com o capacitor como circuito aberto, com os métodos do Volume 3.

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

3. **Constante de tempo.** $\tau = R_{th}C$, em que R_{th} é a resistência de Thévenin (Capítulo 18) vista **pelos terminais do capacitor**, com as fontes independentes zeradas.

O passo 3 é o que a maioria erra. O resistor que entra em τ não é “o resistor do desenho”: é a resistência equivalente que o capacitor enxerga.

25.4.1. Exemplo trabalhado

Uma fonte de 12 V alimenta um divisor de 100 k Ω (superior) e 100 k Ω (inferior), com um capacitor de 470 μ F em paralelo com o resistor inferior. A chave fecha em $t = 0$ com o capacitor descarregado.

Valor inicial: $v_C(0) = 0$, por hipótese.

Valor final: com o capacitor aberto, o divisor entrega $12 \times 100/(100 + 100) = 6,0$ V.

Constante de tempo: zerando a fonte de 12 V (curto), o capacitor vê os dois resistores de 100 k Ω **em paralelo**, ou seja 50 k Ω . Logo $\tau = 50 \text{ k}\Omega \times 470 \text{ }\mu\text{F} = 23,5 \text{ s}$ — e não os 47 s que sairiam de usar 100 k Ω .

Resposta: $v_C(t) = 6,0 (1 - e^{-t/23,5})$ V.

Vale conferir o susto: a presença do resistor inferior **acelera** o circuito quase duas vezes, além de reduzir a tensão final pela metade. Quem mede só a tensão final e supõe $\tau = R_{\text{superior}}C$ erra o tempo por um fator 2.

25.5. Energia: a metade que sempre vira calor

Carregue um capacitor de C farads até V volts através de um resistor. A fonte entrega carga $Q = CV$ mantendo a tensão V , portanto fornece energia

$$W_{\text{fonte}} = QV = CV^2.$$

O capacitor, no fim, guarda $W_C = \frac{1}{2}CV^2$ (Capítulo 21). A diferença foi dissipada no resistor:

$$W_R = CV^2 - \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}CV^2.$$

Confirmando pela integral, para não ficar por conta da subtração:

$$W_R = \int_0^\infty R i^2 dt = \int_0^\infty R \frac{V^2}{R^2} e^{-2t/RC} dt = \frac{V^2}{R} \cdot \frac{RC}{2} = \frac{1}{2}CV^2.$$

25.6. Tempo de subida: $t_r = 2,2 \tau$

Repare no que **sumiu** da conta: R . A energia perdida é a mesma com 1Ω e com $1 \text{ M}\Omega$. Com 1Ω a perda acontece depressa e com corrente alta; com $1 \text{ M}\Omega$, devagar e com corrente baixa; o total é idêntico. **Carregar capacitor por resistor tem rendimento de 50 %, sempre.** Não existe resistor bom o bastante.

Isso não é curiosidade acadêmica: é a razão de fontes chaveadas carregarem capacitores através de **indutores**, que armazenam e devolvem em vez de dissipar (Volume 12). E é a razão de o resistor de pré-carga de um banco de capacitores grande ser dimensionado por energia, e não por potência contínua — ele leva $\frac{1}{2}CV^2$ joules de uma vez, em poucos segundos, e um resistor de $1/4 \text{ W}$ queima com 5 J mesmo que a média em uma hora seja irrisória.

25.6. Tempo de subida: $t_r = 2,2 \tau$

Ninguém mede “o tempo até 100 %”, porque ele é infinito. O que se mede na bancada é o **tempo de subida** t_r : o intervalo entre a saída passar por 10 % e por 90 % do degrau. Os dois pontos são convenções, mas são convenções universais — todo datasheet e todo osciloscópio usam exatamente esses.

Da equação de carga, o instante em que v_C atinge uma fração k de V é

$$k = 1 - e^{-t/\tau} \quad \implies \quad t = \tau \ln \frac{1}{1-k}.$$

Para $k = 0,10$: $t_{10} = \tau \ln(1,111) = 0,105 \tau$. Para $k = 0,90$: $t_{90} = \tau \ln(10) = 2,303 \tau$.

A diferença é o tempo de subida:

$$t_r = t_{90} - t_{10} = \tau (\ln 10 - \ln \frac{10}{9}) = \tau \ln 9 = 2,197 \tau,$$

que se arredonda, sem culpa, para

$t_r \approx 2,2 \tau$

Este resultado é a ponte entre o domínio do tempo, que é o assunto deste volume, e o domínio da frequência, que é o assunto do Volume 6. Lá se mostra que o mesmo RC tem uma frequência de corte $f_c = 1/(2\pi\tau)$; combinando as duas, $t_r = 0,35/f_c$ — a fórmula que todo mundo usa em laboratório para converter banda em tempo de subida, e que quase nunca é demonstrada. A demonstração é esta seção.

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

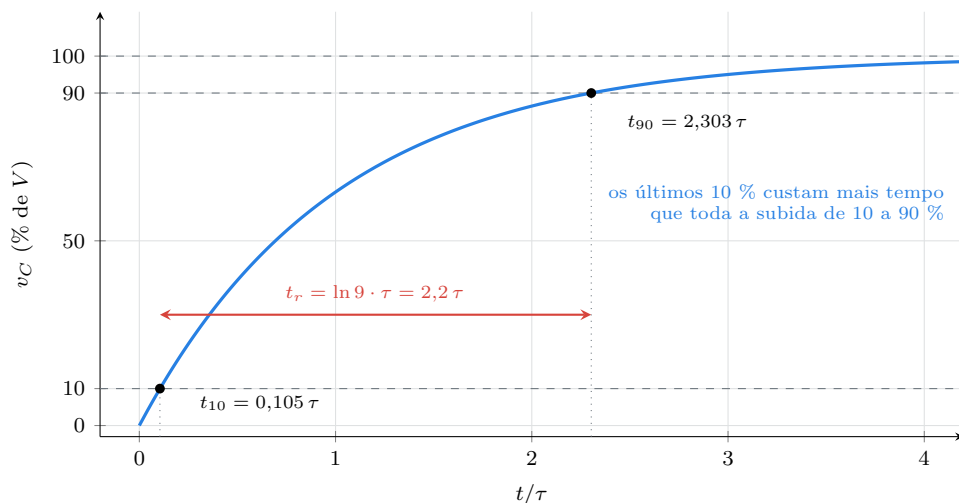


Figura 25.3.: O tempo de subida de um circuito de primeira ordem. O número 2,2 não é empírico nem arredondado por conveniência: é $\ln 9$.

25.7. Onda quadrada num RC

Um degrau é um evento único. Aplique degraus repetidos — uma onda quadrada — e o comportamento do RC depende inteiramente de como τ se compara ao **período** T do sinal.

Três regimes, três nomes:

- $\tau \ll T$ — o capacitor tem tempo de sobra para carregar e descarregar por inteiro. A saída é a entrada com os cantos arredondados. É o caso do capacitor de desacoplamento visto por um sinal lento: ele praticamente não existe.
- τ **da ordem de** T — a saída são dentes exponenciais que não chegam nem a 0 nem a V . É o regime dos circuitos de temporização e do *debounce* de contato.
- $\tau \gg T$ — o capacitor mal se move dentro de cada meio-ciclo, e o pedaço de exponencial que ele percorre é tão curto que é indistinguível de uma reta. A saída vira uma rampa triangular em torno do valor médio: o circuito **integra**. É como se fabrica uma onda triangular a partir de uma quadrada, e é o princípio da conversão de PWM em nível analógico (Volume 14).

A tensão sobre o **resistor**, no mesmo circuito, faz o contrário: com $\tau \ll T$ ela vira picos estreitos nas bordas, um positivo na subida e um negativo na descida. Isso é o **diferenciador**, e é o que produz o pulso de disparo em circuitos de gatilho. O par integrador/diferenciador é a mesma malha lida em dois pontos diferentes, e o Volume 6 reencontra os dois com os nomes de passa-baixas e passa-altas.

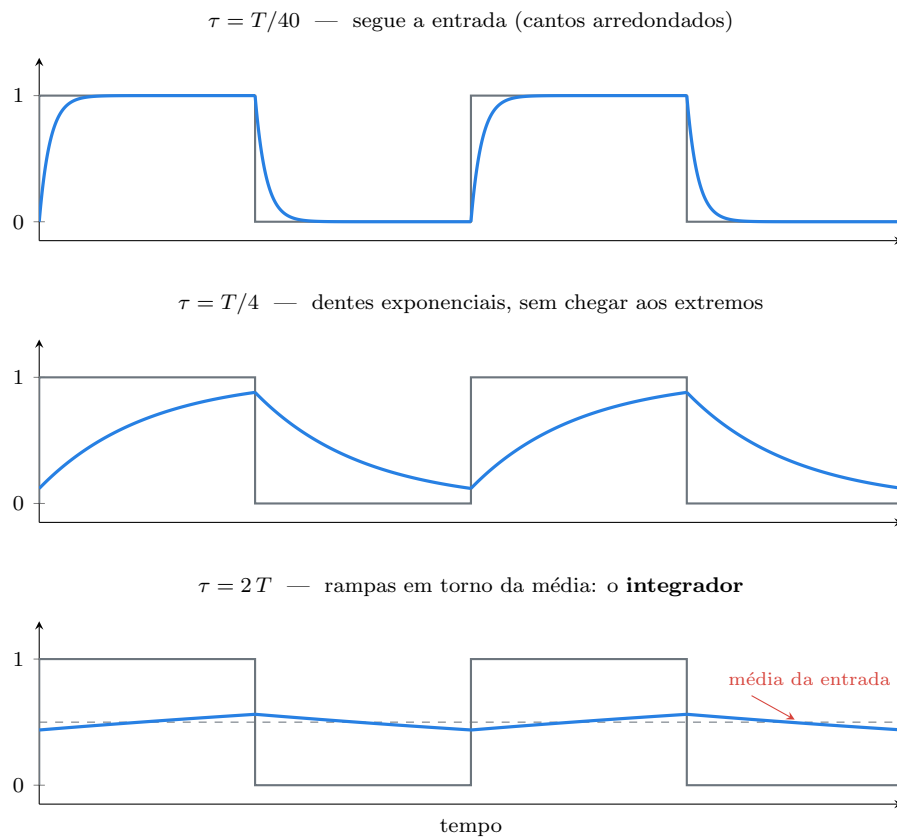


Figura 25.4.: O mesmo circuito, o mesmo sinal, três constantes de tempo. Em cinza, a entrada; em azul, a tensão no capacitor. Nada mudou no RC além da relação entre τ e o período — e o circuito passa de “fio com cantos arredondados” a integrador.

25.8. O RC como relógio, e por que ele é um relógio ruim

A tentação é imediata: se τ é um tempo e depende só de R e C , tem-se um temporizador de dois componentes. Funciona — mas com precisão modesta, e a razão está na tolerância.

Um resistor de filme de 5 % com um eletrolítico de -10% / $+50\%$ dá uma constante de tempo entre $0,86\tau$ e $1,58\tau$. Um temporizador projetado para 10 s entrega qualquer coisa entre 8,6 e 15,8 s, e isso **antes** de contar o efeito da temperatura (o eletrolítico perde capacitância no frio) e do envelhecimento (perde no tempo).

As saídas usuais, em ordem de custo:

Tabela 25.2.: O RC compete bem em tempos “de conforto” — apagar uma luz, esperar uma fonte estabilizar, filtrar um contato — e perde feio onde o número importa.

Solução	Erro típico	Custo
RC com eletrolítico	$\pm 30\%$	mínimo
RC com filme de 5 % e resistor de 1 %	$\pm 6\%$	baixo
RC calibrado com trimpot	$\pm 1\%$ (na hora do ajuste)	baixo, mais a mão de obra
Oscilador RC integrado (temporizador 555)	$\pm 2\%$ na largura do pulso	baixo
Cristal de quartzo com divisor	$\pm 0,005\%$	médio

Vale reter a fronteira: RC é excelente para dizer “**depois de um tempinho**” e péssimo para dizer “**em 10,00 segundos**”. Toda a família dos osciladores a cristal existe por causa da segunda coluna dessa tabela.

25.9. Laboratório

Medir τ com um cronômetro e um multímetro, e usar o resultado para medir capacitância melhor do que muitos multímetros medem. Este é um dos laboratórios mais rentáveis do manual: exige o equipamento mais barato possível e entrega um instrumento novo no fim.

O truque que torna tudo isto possível sem osciloscópio é escolher τ na casa das dezenas de segundos. Com R na faixa dos megaohms e C na faixa das centenas de microfarads, o transitório acontece na escala do relógio de pulso.

25.9.1. Material

- 1 multímetro digital (anote a impedância de entrada — quase sempre $10\text{ M}\Omega$)
- 1 cronômetro (o do celular serve)
- 1 fonte de bancada ajustada em $9,0\text{ V}$, ou uma bateria de 9 V
- 1 capacitor eletrolítico de $470\text{ }\mu\text{F}$, 25 V
- 1 capacitor eletrolítico de $100\text{ }\mu\text{F}$, 25 V
- 1 capacitor de filme de $1\text{ }\mu\text{F}$ (poliéster)
- Os **dez capacitores cerâmicos de 100 nF** medidos na Parte 2 do Capítulo 22, com a lista dos valores anotados
- 1 resistor de $1\text{ M}\Omega$, 1 de $470\text{ k}\Omega$, 2 de $100\text{ k}\Omega$, 1 de $10\text{ k}\Omega$, 1 de $1\text{ k}\Omega$ ($1/4\text{ W}$)
- 1 LED vermelho e 1 resistor de $1\text{ k}\Omega$
- 1 chave de duas posições (ou dois jumpers e um pouco de disciplina)
- Protoboard, jumpers, papel quadriculado

25.9.2. Parte 1 — A curva inteira, ponto a ponto

1. Monte $R = 100\text{ k}\Omega$ em série com $C = 470\text{ }\mu\text{F}$, do positivo da fonte de $9,0\text{ V}$ ao terra. Deixe o capacitor **descarregado** (curte-o com um jumper e confirme 0 V).
2. Calcule τ antes de ligar: $\tau = 10^5 \times 470 \times 10^{-6} = 47\text{ s}$.
3. Ponha o multímetro sobre o capacitor, dispare o cronômetro e feche a chave no mesmo instante.
4. Anote a tensão a cada 10 s , até 240 s (cinco constantes de tempo).
5. Passe os 25 pontos para papel quadriculado e sobreponha a curva teórica $9,0(1 - e^{-t/47})$.

Compare especialmente os pontos de 47 s (previsão: $5,69\text{ V}$), 94 s ($7,78\text{ V}$) e 141 s ($8,55\text{ V}$).

A medida vai ficar sistematicamente abaixo da previsão, e há uma razão. O multímetro tem $10\text{ M}\Omega$ de impedância de entrada, ligados em paralelo com o capacitor. Isso faz duas coisas: puxa a tensão final para $9,0 \times 10 / (10 + 0,1) = 8,91\text{ V}$ e reduz a constante de tempo, porque o capacitor agora vê $100\text{ k}\Omega$ em paralelo com $10\text{ M}\Omega$, isto é $99,0\text{ k}\Omega$. O erro em τ é de 1% — pequeno, mas é a semente da Parte 4.

25.9.3. Parte 2 — Medir τ direto, sem tabela

1. Repita a montagem, agora com $R = 470\text{ k}\Omega$ e $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ (τ previsto: 47 s).
2. Calcule $63,2\%$ da tensão final: $0,632 \times 9,0 = 5,69\text{ V}$.
3. Dispare o cronômetro junto com a chave e pare quando o display marcar $5,69\text{ V}$.
4. O tempo lido é τ , sem conta nenhuma.
5. Faça três medidas e tire a média.

25. Transitórios RC: carga, descarga e constante de tempo

Este é o método de bancada. Ele funciona porque 63,2 % é justamente a região em que a curva ainda está subindo depressa: um erro de 0,1 V na leitura custa pouco mais de um segundo. Tentar medir “o tempo até 99 %” seria inútil — ali a curva é quase horizontal e um erro de 0,1 V custa dezenas de segundos.

25.9.4. Parte 3 — Descarga e meia-vida

1. Com o capacitor carregado a 9,0 V, abra a chave e curto-circuite a fonte pelo resistor (ou passe o jumper do positivo para o terra).
2. Meça o tempo até a tensão cair a 4,50 V. Deve dar $0,693 \tau = 32,6$ s.
3. Meça o tempo de 4,50 V a 2,25 V. Deve dar **os mesmos** 32,6 s.
4. Repita mais uma vez, de 2,25 V a 1,13 V.

Os três intervalos iguais são a assinatura da exponencial: o tempo para cair à metade não depende de onde se começou. Se o terceiro intervalo vier bem maior que o primeiro, o capacitor tem fuga alta ou o resistor não é o que diz a faixa.

25.9.5. Parte 4 — Um capacímetro feito de cronômetro

Aqui os dez cerâmicos do Capítulo 22 entram em cena — e entram pelos **valores medidos**, não pelo nominal.

1. Some os dez valores que você anotou naquele capítulo. Se cada um deu em torno de 93 nF, o total é 0,93 μ F, e não 1,00 μ F.
2. Ligue os dez em paralelo na protoboard. Some também o capacitor de filme de 1 μ F em outra fileira, separado — ele é a testemunha de controle.
3. Carregue o conjunto dos dez a 9,0 V através de um resistor de 1 k Ω e **desligue a fonte**, deixando apenas as pontas do multímetro conectadas.
4. O multímetro agora é o resistor de descarga: 10 M Ω . Previsão da constante de tempo com os valores medidos: $\tau = 10^7 \times 0,93 \times 10^{-6} = 9,3$ s. Com o valor nominal seria 10,0 s.
5. Cronometre o tempo até a tensão cair a $0,368 \times 9,0 = 3,31$ V.
6. Repita com o capacitor de filme de 1 μ F.

O que se comprova aqui: o cronômetro consegue distinguir 9,3 s de 10,0 s, e portanto distinguir a soma medida da soma nominal. **A previsão feita com os valores medidos acerta; a feita com os nominais erra por 7 %** — que é exatamente o desvio sistemático que o Capítulo 22 encontrou nos cerâmicos.

Invertendo a conta, você tem um capacímetro: $C = \tau / R_{\text{entrada}}$. Ele mede de 10 nF a 10 μ F com erro de poucos por cento, o que é melhor do que a escala de capacitância de muitos multímetros baratos — e mede o capacitor **na tensão de trabalho real**, coisa que nenhuma escala de capacímetro faz.

Confirme a impedância de entrada do seu multímetro no manual antes de confiar no número. Se lá disser $11\text{ M}\Omega$, use $11\text{ M}\Omega$.

25.9.6. Parte 5 — O τ que não é RC

1. Monte o divisor: $100\text{ k}\Omega$ do positivo de $9,0\text{ V}$ ao nó, $100\text{ k}\Omega$ do nó ao terra.
2. Ligue o capacitor de $470\text{ }\mu\text{F}$ do nó ao terra.
3. Preveja: tensão final de $4,50\text{ V}$, e $\tau = 50\text{ k}\Omega \times 470\text{ }\mu\text{F} = 23,5\text{ s}$.
4. Meça o tempo até $0,632 \times 4,50 = 2,84\text{ V}$.
5. Agora retire o resistor inferior e repita. A tensão final vai a $9,0\text{ V}$ e τ dobra para 47 s .

Esta é a diferença entre saber e não saber usar Thévenin. O mesmo capacitor, o mesmo resistor “de cima”, e o tempo muda por um fator dois só porque existe um caminho a mais para o terra.

25.9.7. Parte 6 — Um temporizador que se vê

1. Monte $1\text{ M}\Omega$ em série com $100\text{ }\mu\text{F}$ ($\tau = 100\text{ s}$) a partir de $9,0\text{ V}$.
2. Ligue o LED com o seu resistor de $1\text{ k}\Omega$ **em paralelo com o capacitor**.
3. Observe: o LED acende fraco e vai clareando ao longo de uns dois minutos.

O LED começa a conduzir de verdade só acima de $1,8\text{ V}$, o que acontece por volta de $t = \tau \ln(9/7,2) = 0,22\tau$, isto é uns 22 s . Depois disso o brilho cresce com a tensão. E note o efeito colateral: o LED com o seu resistor é uma carga em paralelo, então nem a tensão final nem τ são os previstos. Meça o valor final real e compare com $9,0\text{ V}$ — a diferença é o preço de espiar o circuito.

25.9.8. Variante simulada (plano B)

No simulador, o mesmo circuito sai em análise transiente com dois cliques, e ele permite três coisas que a bancada não permite com facilidade:

- **Ver a corrente.** Ponha um amperímetro em série e observe a exponencial decrescente ao lado da crescente. Na bancada isso exigiria um resistor de amostragem e um osciloscópio.
- **Varrer τ .** Faça uma varredura paramétrica em R de $1\text{ k}\Omega$ a $1\text{ M}\Omega$ e veja o feixe de curvas. Todas têm a mesma forma; só o eixo do tempo se estica.
- **Verificar a conta da energia.** Coloque um medidor de potência no resistor, integre, e compare com $\frac{1}{2}CV^2$. Depois mude R por um fator 100 e confirme que a integral não muda.

O que o simulador não mostra sem ajuda: a fuga do eletrolítico, a absorção dielétrica e os $10\text{ M}\Omega$ do seu multímetro. Se quiser reproduzir a Parte 4 na tela, ponha o resistor de $10\text{ M}\Omega$ explicitamente — o simulador mede sem carregar, e o resultado só bate com a bancada quando o instrumento entra no esquemático.

25.10. Onde Queima

Medir um RC lento com o multímetro e esquecer que o multímetro é um resistor. Os $10\text{ M}\Omega$ de entrada ficam em paralelo com o seu resistor. Com $R = 100\text{ k}\Omega$ o erro é de 1 %; com $R = 10\text{ M}\Omega$, o instrumento **dobra** a velocidade do circuito e você mede a metade de τ . Regra: acima de $1\text{ M}\Omega$, o multímetro faz parte do circuito.

Usar $\tau = RC$ com o resistor errado. O que entra na conta é a resistência de Thévenin vista pelos terminais do capacitor, com as fontes zeradas. Resistor de carga, divisor, resistência interna da fonte e resistência de fuga do próprio capacitor entram todos.

Dimensionar o resistor de carga pela potência média. Um banco de $10\,000\text{ }\mu\text{F}$ a 400 V guarda 800 J . O resistor de pré-carga leva metade disso — 400 J — em poucos segundos. Um resistor de 5 W que aguentaria a média horária vira carvão no primeiro ciclo. Para esse serviço, especifica-se **energia de pulso**, não potência.

Fechar a chave direto no capacitor, sem resistor nenhum. A corrente de partida é limitada apenas pela resistência de malha, que é de miliohms. Isso solda contatos de relé, abre trilhas e dispara a proteção da fonte. Todo banco grande precisa de pré-carga.

Achar que descarregado é descarregado. A **absorção dielétrica** faz um capacitor curto-circuitado e liberado voltar sozinho a alguns por cento da tensão original em minutos. Em eletrolítico de alta tensão isso é um choque esperando acontecer (Capítulo 2); em circuito de amostragem, é erro de medida. Capacitor grande fica com o resistor de sangria permanentemente ligado.

Usar eletrolítico em temporização de precisão. Tolerância de $-10\text{ \%}/+50\text{ \%}$, deriva térmica e envelhecimento. Se o tempo importa, use filme; se importa de verdade, use cristal.

Esquecer a fuga do capacitor em τ longo. Um eletrolítico de $470\text{ }\mu\text{F}$ com $5\text{ }\mu\text{A}$ de fuga a 9 V equivale a um resistor de $1,8\text{ M}\Omega$ em paralelo. Num RC com $R = 1\text{ M}\Omega$, isso não é um detalhe: é um segundo divisor, e a tensão final nunca chega ao previsto. Para τ acima de alguns segundos com resistores altos, filme ou polipropileno.

Confiar em “cinco tau” onde a especificação pede 12 bits. 5τ deixa 0,7 % de erro. Meio LSB de um ADC de 12 bits é 0,012 %. A conta certa é $t \approx 0,69(n+1)\tau$ para n bits — cerca de 9τ para 12 bits e 12τ para 16.

Montar RC de alta impedância em protoboard suja. Com $R = 10\text{ M}\Omega$, um filme de fluxo de solda ou uma digital gordurosa entre as fileiras vale alguns megaohms e entra

em paralelo com o seu resistor. Circuito de altíssima impedância pede placa limpa, e às vezes anel de guarda.

Supor que a tensão do capacitor pode saltar. Ela não pode: $i = C dv/dt$ exigiria corrente infinita. Se a sua análise pede um salto, a análise está errada — ou existe uma resistência escondida em algum lugar que você não desenhou.

Trocar o capacitor por “um de valor maior, que é melhor”. Em temporização, valor maior é tempo maior. Em desacoplamento, capacitor maior tem ESR e indutância parasita diferentes (Capítulo 22) e pode piorar. Só em reserva de energia “maior” é inequivocamente melhor.

Cronometrar a carga a partir do zero com o capacitor sujo. Um eletrolítico que ficou na gaveta guarda carga residual e começa o experimento em 0,3 V em vez de 0. Curte-o por dez segundos com um resistor de 1 k Ω e confirme com o multímetro antes de disparar o cronômetro.

25.11. O que fica deste capítulo

Um resistor e um capacitor em série obedecem a $RC dv_C/dt + v_C = V$, cuja solução é $v_C = V(1 - e^{-t/\tau})$ na carga e $v_C = V_0 e^{-t/\tau}$ na descarga, com $\tau = RC$ medido em segundos.

A constante de tempo não é o tempo até o fim — é o tempo até **63,2 %** do caminho, e o tempo que a curva levaria se mantivesse a inclinação inicial. A cada τ , o que faltava é multiplicado por 0,368. Cinco constantes de tempo deixam 0,7 %, o que é a definição prática de “acabou” — exceto quando a especificação diz outra coisa.

Qualquer circuito de primeira ordem sai da forma geral $x(t) = x_\infty + (x_0 - x_\infty)e^{-t/\tau}$, com três perguntas: valor inicial, valor final e constante de tempo. A terceira é a que mais engana, porque R é a resistência de **Thévenin** vista pelo capacitor, e não o resistor mais visível do desenho.

Carregar capacitor através de resistor desperdiça $\frac{1}{2}CV^2$ em calor, **qualquer que seja o resistor**. Rendimento de 50 %, sem exceção — e é por isso que existe a fonte chaveada.

O tempo de subida de 10 a 90 % vale $\ln 9 \cdot \tau = 2,2\tau$, e essa é a ponte para o Volume 6, onde o mesmo circuito é descrito por uma frequência de corte em vez de uma constante de tempo. As duas descrições são a mesma informação.

Falta o outro elemento reativo. O indutor tem a sua própria constante de tempo, e ela não é RL : pela dualidade do Capítulo 23, é L/R — dividida, não multiplicada, com consequências que surpreendem quem só viu RC. E quando os dois aparecem na mesma malha, a equação sobe para segunda ordem e o circuito ganha um comportamento que nenhum RC tem: ele **oscila**. É o Capítulo 26.

26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo

O Capítulo 25 resolveu a primeira equação diferencial do manual e saiu de lá com um parâmetro, $\tau = RC$, e uma forma, a exponencial. Este capítulo faz duas coisas com esse resultado.

A primeira é barata: trocar o capacitor pelo indutor. A dualidade da Tabela 23.1 entrega quase tudo pronto, e a única surpresa está no lugar do R — a constante de tempo do indutor é L/R , com o resistor **dividindo**. Aumentar o resistor deixa um RC mais lento e um RL mais **rápido**, o que parece errado até a gente entender por quê.

A segunda é a novidade estrutural do volume: pôr os dois componentes reativos na mesma malha. A equação sobe para **segunda ordem**, e com isso aparece um comportamento que nenhum RC tem, por mais RCs que se empilhem — o circuito passa a **oscilar**. A partir daí o repertório deixa de ser “sobe e assenta” e passa a incluir sobressinal, toque, amortecimento crítico e as três palavras que descrevem metade das falhas de bancada: *ringing*, *overshoot* e *snubber*.

26.1. O circuito RL

A Lei das Malhas, com a chave fechada:

$$V = Ri + L \frac{di}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{R} \frac{di}{dt} + i = \frac{V}{R}.$$

É a mesma equação do Capítulo 25 com outros nomes. A variável de estado agora é a **corrente** (que é o que o indutor não deixa saltar), o valor final é V/R , e a constante de tempo é

$$\tau = \frac{L}{R}$$

A conferência de unidades: henry é volt-segundo por ampère, então $[H]/[\Omega] = (V \cdot s/A)/(V/A) = s$.

A solução, e a tensão sobre o indutor que sai dela:

26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo

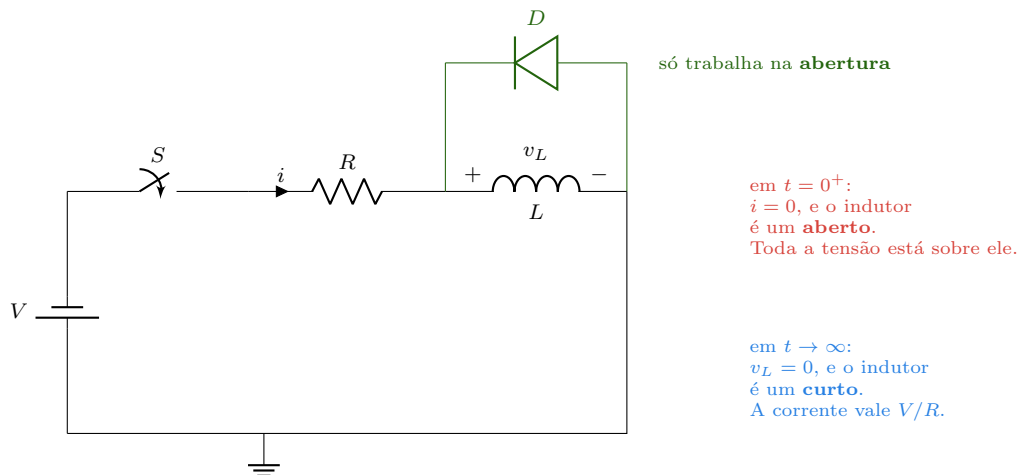


Figura 26.1.: O circuito RL série. Compare com a Figura 25.1: os papéis de curto e aberto estão **trocados**. É a dualidade em uma frase — o capacitor começa curto e termina aberto, o indutor começa aberto e termina curto.

$$i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad v_L(t) = L \frac{di}{dt} = V e^{-t/\tau}.$$

A tensão sobre o indutor **começa valendo a fonte inteira e decai**. É o espelho da corrente no RC, que também começava no máximo e decaía. Toda a tabela de percentuais do Tabela 25.1 continua valendo, sem uma vírgula de mudança — 63,2 % em τ , 95 % em 3τ , 99,3 % em 5τ . O que muda é o **nome** da grandeza que segue a curva.

Tabela 26.1.: RC e RL lado a lado. A quinta linha é a que causa erro; as demais são tradução direta da Tabela 23.1.

Grandeza	Circuito RC	Circuito RL
Não pode saltar	tensão v_C	corrente i_L
Em $t = 0^+$ o componente é	curto	aberto
Em $t \rightarrow \infty$ o componente é	aberto	curto
Constante de tempo	$\tau = RC$	$\tau = L/R$
Aumentar R deixa o circuito	mais lento	mais rápido
Energia armazenada	$\frac{1}{2} C v^2$	$\frac{1}{2} L i^2$
Resistor que conta	R_{th} visto pelo C	R_{th} visto pelo L

26.1.1. Por que R divide

A quinta linha da tabela merece explicação, porque ela realmente parece errada.

O indutor demora a estabelecer corrente. Quanto de corrente? V/R . Se R é grande, a corrente final é pequena, e portanto há **menos corrente a estabelecer** — o indutor chega lá antes. Se R é pequeno, a corrente final é grande, e leva mais tempo para construir todo aquele fluxo.

O caso extremo confirma: com $R \rightarrow 0$ a corrente final é infinita e o transitório nunca termina. Um indutor supercondutor ligado a uma fonte ideal é exatamente isso — a corrente sobe em rampa para sempre. E um indutor de fonte chaveada, com DCR de 50 m Ω e 100 μ H, tem $\tau = 2$ ms: enorme na escala de um conversor que chaveia a cada 10 μ s, e é por isso que a corrente dele parece uma rampa reta, e não uma exponencial. Um pedaço muito curto de exponencial é indistinguível de uma reta — o mesmo argumento que fez o RC virar integrador no Capítulo 25.

26.1.2. A escala de tempo do RL é curta

Vale fazer as contas com componentes reais, porque elas mudam a intuição:

Tabela 26.2.: Constantes de tempo RL de coisas que existem. Note a faixa: de nanossegundos a décimos de segundo, mas concentrada nos milissegundos.

Componente	L	R da malha	$\tau = L/R$
Choque de 100 μ H em conversor	100 μ H	50 m Ω	2 ms
Choque de 10 mH em filtro	10 mH	25 Ω	400 μ s
Bobina de relé de 12 V	1 H	400 Ω	2,5 ms
Enrolamento de motor CC pequeno	5 mH	1,5 Ω	3,3 ms
Trilha de 5 cm numa placa	50 nH	0,5 Ω	100 ns
Primário de transformador de rede	3 H	30 Ω	100 ms

Compare com o RC, que vai de nanossegundos a **minutos** com componentes de gaveta. A razão é econômica antes de ser física: existe capacitor de 4700 μ F por alguns reais e não existe indutor de 4700 H por preço nenhum. Daí uma consequência prática que vale guardar:

Temporização se faz com RC. Circuito de atraso, *debounce*, partida suave e oscilador usam capacitor. O indutor entra no domínio do tempo por outro motivo — não pelo atraso que ele causa ao ligar, mas pelo estrago que ele faz ao **desligar**.

26.2. A abertura, com números

O Capítulo 24 apresentou o diodo de roda livre e a Tabela 24.2 comparou as opções de grampo em palavras: “tempo mínimo”, “tempo máximo”, “intermediário”. Agora dá para pôr números, porque o cálculo é um transitório RL.

Tome o relé típico: bobina de 1 H e 400 Ω , alimentada com 12 V, portanto conduzindo 30 mA em regime. A chave abre em $t = 0$.

Sem grampo nenhum, a resistência da malha é a do ar entre os contatos, que começa praticamente infinita. Como $v_L = L di/dt$ e a corrente é obrigada a ir a zero num tempo curtíssimo, a tensão dispara até o ar ionizar. É o arco: centenas de volts, contatos corroídos, e um pulso de interferência que se propaga pela alimentação inteira.

Com diodo simples, a malha se fecha por dentro: indutor, DCR da bobina e diodo. A resistência é 400 Ω mais a do diodo, então

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1 \text{ H}}{400 \Omega} = 2,5 \text{ ms},$$

e a corrente decai exponencialmente de 30 mA. A tensão sobre a chave fica em $12 + 0,7 = 12,7$ V, que é seguro para qualquer transistor.

Com zener de 24 V em série com o diodo, o grampo passa a valer 24,7 V. A corrente ainda decai com $\tau = 2,5$ ms, mas agora rumo a uma assíntota **negativa** de $-24,7/400 = -61,8$ mA, que ela nunca alcança porque o diodo bloqueia quando i chega a zero:

$$i(t) = 91,8 e^{-t/2,5 \text{ ms}} - 61,8 \text{ mA} \quad \Rightarrow \quad i = 0 \text{ em } t = 2,5 \ln \frac{91,8}{61,8} = 0,99 \text{ ms}.$$

O relé solta quando a corrente cai abaixo da corrente de manutenção da armadura, tipicamente uns 40 % da nominal, ou 12 mA. Com o diodo simples isso leva $2,5 \ln(30/12) = 2,3$ ms; com o zener, $2,5 \ln(91,8/73,8) = 0,55$ ms. Quatro vezes mais rápido, exatamente como prometia a coluna “tempo de liberação” da Tabela 24.2 — e agora com o número no lugar do adjetivo.

A regra por trás disso: **a energia é fixa, o tempo é comprado com tensão**. Grampear em V_g dissipa $\frac{1}{2}LI^2$ à potência $V_g \cdot i$, então o tempo cai aproximadamente na proporção de V_g . Não existe grampo baixo e rápido; a escolha é onde ficar na reta.

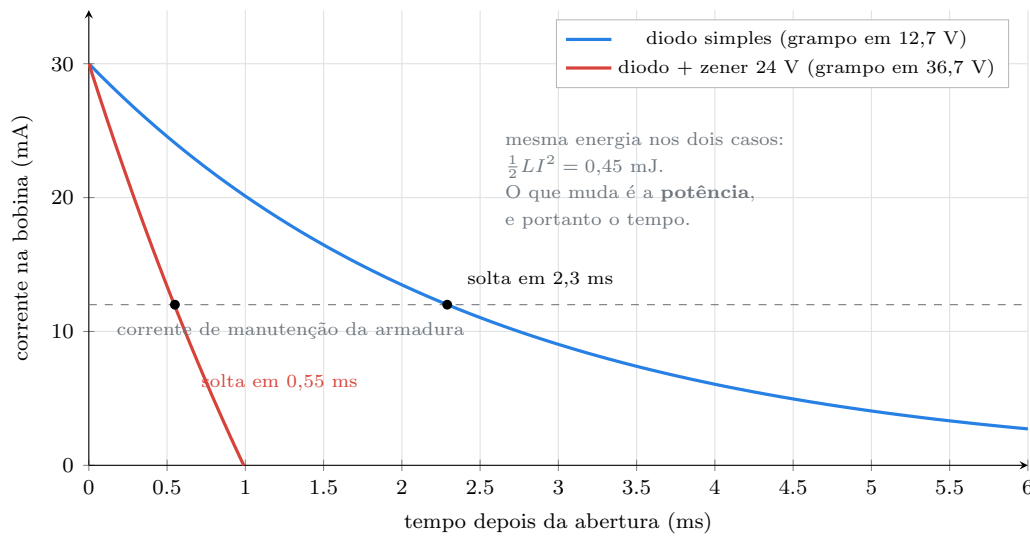


Figura 26.2.: Os dois grampos, com a mesma bobina. O zener libera o relé quatro vezes mais depressa ao custo de triplicar a tensão sobre a chave. A energia dissipada é idêntica — 0,45 mJ nos dois casos — porque ela é $\frac{1}{2}LI^2$ e não depende do caminho.

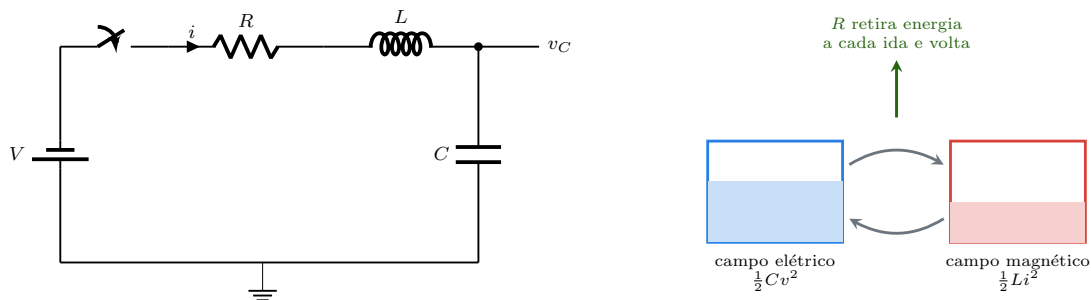


Figura 26.3.: O RLC série e o que ele faz com energia. Sem o resistor, os dois reservatórios trocam conteúdo para sempre: é um oscilador. O resistor é o que transforma a troca eterna numa oscilação que morre — ou que nem chega a começar.

26.3. Segunda ordem: o circuito RLC

Ponha R , L e C em série e feche a chave sobre uma fonte de V volts.

Aplicando a Lei das Malhas e substituindo $i = C dv_C/dt$:

$$L \frac{di}{dt} + Ri + v_C = V \quad \Rightarrow \quad LC \frac{d^2 v_C}{dt^2} + RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V.$$

Uma derivada **segunda**. É a assinatura de todo sistema com dois reservatórios de energia que trocam conteúdo entre si — e é a mesma equação do pêndulo, da suspensão do carro e da massa presa na mola. A forma canônica, dividindo por LC :

$$\frac{d^2 v_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{dv_C}{dt} + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 V,$$

com dois parâmetros que valem a pena nomear separadamente:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{rad/s}), \quad \alpha = \frac{R}{2L} \quad (1/\text{s}).$$

ω_0 é a **frequência natural**: a taxa com que a energia iria e voltaria entre L e C se não houvesse perda. α é o **coeficiente de amortecimento**: a taxa com que o resistor consome a energia. Tudo depende da razão entre os dois, e essa razão tem nome:

$$\boxed{\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}} \quad \text{e} \quad Q = \frac{1}{2\zeta} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

O grupo $\sqrt{L/C}$ tem unidade de ohm e aparece o tempo todo: é a **impedância característica** Z_0 do par LC . Com ela, tudo fica limpo:

$$\zeta = \frac{R}{2Z_0}, \quad Q = \frac{Z_0}{R}.$$

Repare no que isso significa: ζ e Q **não são propriedades do par LC** . São a comparação entre a resistência da malha e Z_0 . O mesmo indutor e o mesmo capacitor oscilam ou não conforme o resistor que estiver junto — e o Volume 6 chega à mesma conclusão por outro caminho, no domínio da frequência.

26.3.1. Os três regimes

Para 10 mH e 100 nF, valores de gaveta: $\omega_0 = 31\,623$ rad/s, ou $f_0 = 5,03$ kHz, e $Z_0 = \sqrt{10^{-2}/10^{-7}} = 316 \, \Omega$.

Subamortecido ($\zeta < 1$, isto é $R < 2Z_0 = 632 \, \Omega$). O circuito oscila numa frequência ligeiramente abaixo da natural,

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2},$$

com a amplitude morrendo dentro de um envelope $e^{-\alpha t}$. A saída **ultrapassa** o valor final antes de voltar.

Criticamente amortecido ($\zeta = 1$, $R = 632 \, \Omega$). A fronteira exata. É o regime mais rápido possível **sem** ultrapassar o valor final, e por isso é o alvo de projeto de tudo que precisa assentar depressa e não pode passar do ponto: braço de disco rígido, servo de posição, resposta de um regulador de tensão.

Superamortecido ($\zeta > 1$, $R > 632 \, \Omega$). Duas exponenciais reais, sem oscilação. Fica mais lento à medida que R cresce e, no limite, degenera num RC comum com o indutor virando um curto irrelevante.

26.3.2. Ler o amortecimento na tela

Duas medidas tiram ζ de uma forma de onda, sem saber L , C nem R .

A primeira é o **sobressinal** — quanto o primeiro pico ultrapassa o valor final:

$$M_p = \exp\left(\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right).$$

Tabela 26.3.: Sobressinal contra amortecimento. A coluna da direita é o que se vê no osciloscópio, e ela permite estimar ζ de olho com uns 20 % de erro.

ζ	Q	Sobressinal	Como aparece
0,1	5,0	72,9 %	toque longo e evidente
0,2	2,5	52,7 %	toque de três ou quatro ciclos
0,3	1,67	37,2 %	dois ciclos visíveis
0,5	1,0	16,3 %	um “ombro” e pouco mais
0,707	0,707	4,3 %	quase imperceptível
1,0	0,5	0 %	nenhum

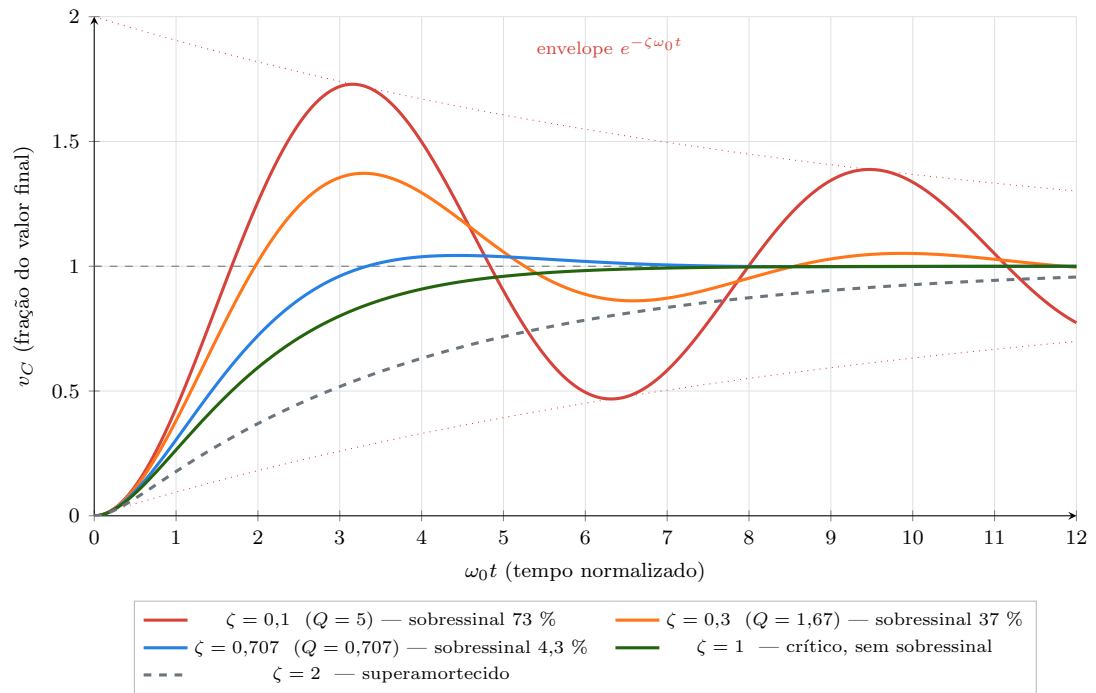


Figura 26.4.: Resposta ao degrau do RLC série para cinco amortecimentos. O eixo do tempo está normalizado por ω_0 , então o gráfico serve para qualquer L e C : só o ζ muda a forma. O caso $\zeta = 0,707$ é o compromisso favorito da engenharia — assenta quase tão rápido quanto o crítico e ultrapassa só 4 %.

A segunda é mais precisa e é a que se usa de verdade: o **decremento logarítmico**. Meça a altura de dois picos consecutivos, A_1 e A_2 , medidos a partir do valor final. Então

$$\delta = \ln \frac{A_1}{A_2} = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}.$$

Duas alturas com uma régua, um logaritmo, e sai o amortecimento. E há uma regra de bolso que vale guardar: o envelope cai a $1/e$ depois de aproximadamente Q/π ciclos. Se o toque tem quatro ciclos visíveis, Q anda pela casa de 12.

26.4. O RLC que ninguém desenhou

Quase todo RLC que causa problema na vida real é **acidental**. Nenhum esquemático o contém; ele está nas trilhas, nos fios e nos parasitas do Capítulo 22 e do Capítulo 24.

O caso mais comum: uma trilha de placa tem cerca de 1 nH por milímetro. Cinco centímetros de trilha até um capacitor de desacoplamento de 100 nF formam um tanque com

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{50 \text{ nH} \times 100 \text{ nF}}} = 2,25 \text{ MHz},$$

e uma resistência de malha de poucas dezenas de miliohms. $Z_0 = \sqrt{L/C} = 0,7 \Omega$, então $Q = 0,7/0,03 \approx 23$: um toque de umas sete oscilações a cada borda de comutação. Isso é ruído irradiado, é erro de leitura de conversor, e é a razão de o capacitor de desacoplamento ter de ficar **junto** do pino.

Vale destacar o item da figura, porque ele destrói equipamento em campo: **um filtro LC sem amortecimento entrega até o dobro da tensão de entrada** ao ser energizado. Um barramento de 24 V produz 48 V no pior caso; um de 12 V produz 24 V. O capacitor eletrolítico de 35 V que parecia folgado não é.

Onde mais o RLC acidental aparece:

- **Cabo longo até uma carga capacitiva.** Alguns metros de cabo têm centenas de nanohenries; a entrada da carga tem microfarads. O toque acontece no instante da energização e a cada degrau de consumo.
- **Diodo de roda livre a meio metro da bobina.** A indutância do próprio fio de ligação forma um tanque com a capacitância parasita do relé, e o grampo deixa de grampear a borda rápida. Roda livre é componente de proximidade, não de esquemático.
- **Ponta de prova de osciloscópio.** A indutância da garra de terra com a capacitância de entrada dá um toque que **não existe no circuito** — é do instrumento. O Volume 7 mede isso, no capítulo sobre pontas de prova.

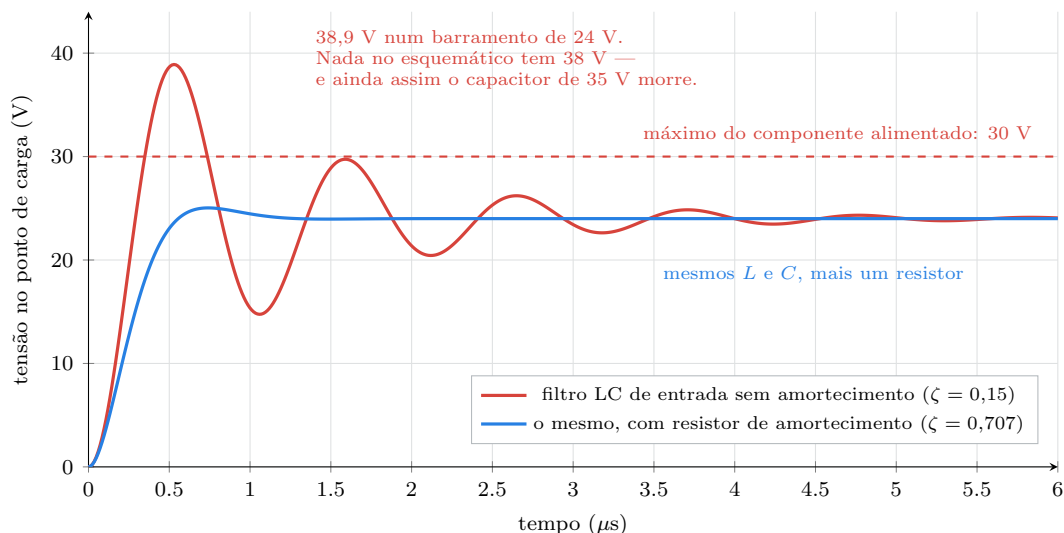


Figura 26.5.: O sobressinal de um filtro LC de entrada sem amortecimento, aplicado a um barramento de 24 V. O pico não vem de fora: é o próprio filtro, respondendo ao degrau de energização. Com $\zeta \rightarrow 0$ o limite é o **dobro** da tensão de entrada.

- **Fonte de bancada com fios compridos.** Ligar uma carga chaveada por 1 m de fio ressoa com o capacitor de saída da fonte, e o que se vê no osciloscópio é atribuído ao circuito.

E a cura, em três formas, todas equivalentes a “aumentar ζ ”:

1. **Resistor em série** com o elemento reativo — o mais simples, e custa queda de tensão.
2. **Snubber RC** em paralelo com a chave ou com a fonte de ruído: um resistor em série com um capacitor, dimensionado para dissipar sem carregar o circuito em CC. Ponto de partida usual: $R = Z_0 = \sqrt{L/C}$ e C_s de três a cinco vezes o C parasita.
3. **Conta de ferrite**, que é resistência **só** em alta frequência (Capítulo 24) e por isso amortece o toque sem custar nada em CC.

26.5. Laboratório

Ver um circuito oscilar, medir o amortecimento e — a promessa que ficou de pé desde o Capítulo 23 — medir indutância pelo período da oscilação, que é o método mais preciso que uma bancada modesta consegue.

O obstáculo é honesto: transitórios RL e RLC acontecem em microssegundos a milissegundos, e o cronômetro do Capítulo 25 não serve. Só que existe, em cima da mesa, um

instrumento capaz de gerar e registrar formas de onda até uns 20 kHz com resolução de microssegundos: a **placa de som do computador**. Ela é um gerador de funções e um osciloscópio de dois canais, de banda limitada, e é grátis. Escolhendo L e C para que f_0 caia na faixa de áudio, todo este roteiro sai sem osciloscópio.

26.5.1. Material

- 1 computador com entrada de microfone ou de linha, e um programa livre de gravação que mostre a forma de onda (Audacity serve)
- 1 cabo P2 estéreo com as pontas descascadas, ou dois cabos P2-P2 e um adaptador de bancada
- 1 multímetro digital
- 1 indutor de 10 mH (choque radial; anote a DCR)
- 1 relé de 12 V com bobina acessível
- 1 capacitor de filme de 100 nF, 1 de 470 nF e 1 de 1 μ F
- 1 capacitor eletrolítico de 100 μ F, 25 V
- Resistores de 1/4 W: 100 Ω , 220 Ω , 620 Ω , 1,5 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω
- As bobinas de **50, 100 e 200 espiras** do Capítulo 23 e o bastão de ferrite
- 1 diodo 1N4148 e 1 diodo zener de 24 V, 1/2 W
- 1 fonte de bancada de 12 V
- Protoboard, jumpers

 A placa de som é frágil, e o terra dela é o terra do computador

A entrada de linha aceita da ordem de 1 V de pico e **nenhuma tensão contínua**. Ligar os 12 V da fonte de bancada nela destrói a entrada, e às vezes mais do que ela.

Três regras que tornam este roteiro seguro:

1. Toda ligação à entrada passa por um **divisor** que traga o sinal para abaixo de 1 V e por um **capacitor de 1 μ F em série**, que bloqueia a componente contínua.
2. O terra da placa de som é o chassi do computador, que costuma estar aterrado pela rede. Nunca ligue esse terra a nenhum ponto de um circuito alimentado pela rede sem isolamento — só a fonte de bancada flutuante ou pilha.
3. Faça a primeira ligação com o volume no mínimo e suba devagar, olhando o nível de entrada.

Na dúvida, use um cabo velho e um computador que não faça falta.

26.5.2. Parte 1 — Calibrar o instrumento improvisado

1. Ligue a saída de fone do computador à entrada de linha (ou de microfone) por um divisor de $10\text{ k}\Omega$ e $1\text{ k}\Omega$, com um capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$ em série na entrada.
2. Gere uma onda quadrada de 200 Hz no programa e grave. Confirme que a onda aparece com bordas nítidas.
3. Meça o período na tela: $5,0\text{ ms}$. Se der outra coisa, a taxa de amostragem do programa está diferente da que você supõe.
4. Anote a taxa de amostragem ($44,1\text{ kHz}$ ou 48 kHz) e calcule a resolução temporal: $1/44\,100 = 22,7\text{ }\mu\text{s}$ por amostra.

Essa resolução é o limite do método. Ela permite medir períodos de umas dez amostras para cima com erro de poucos por cento, ou seja, frequências até uns 4 kHz com conforto, e até uns 15 kHz com cuidado.

26.5.3. Parte 2 — O toque do *RLC*, e os três regimes

1. Monte, a partir da saída do computador: resistor de $4,7\text{ k}\Omega$ em série, e sobre ele o paralelo do indutor de 10 mH com o capacitor de 100 nF , indo ao terra. Meça a tensão sobre o tanque.
2. Calcule antes: $f_0 = 5,03\text{ kHz}$, $Z_0 = 316\text{ }\Omega$.
3. Gere uma onda quadrada de 100 Hz e grave. Cada borda deve produzir um trem de oscilações amortecidas de cerca de 5 kHz .
4. Amplie a tela em uma das bordas e conte quantos ciclos são visíveis.
5. Agora acrescente resistores **em série com o indutor**, dentro do tanque: $100\text{ }\Omega$, $220\text{ }\Omega$, $620\text{ }\Omega$ e $1,5\text{ k}\Omega$. Grave uma borda com cada um.

O que você vai ver, em ordem: com $100\text{ }\Omega$ o toque encolhe mas continua; com $220\text{ }\Omega$ sobra pouco mais de um ciclo; com **$620\text{ }\Omega$** o toque desaparece e a borda vira uma subida limpa — é o amortecimento crítico, e o valor calculado era $2Z_0 = 632\text{ }\Omega$; com $1,5\text{ k}\Omega$ tudo fica mais lento, sem melhorar nada.

Não passe direto pelo resultado da conta: você previu $632\text{ }\Omega$ num papel e o resistor comercial de $620\text{ }\Omega$ fez exatamente o que estava previsto.

26.5.4. Parte 3 — Medir o amortecimento pelo decremento logarítmico

1. Volte ao caso sem resistor extra (só a DCR do choque).
2. Meça a altura de dois picos consecutivos do toque, A_1 e A_2 , contadas a partir do valor final.
3. Calcule $\delta = \ln(A_1/A_2)$ e depois $\zeta = \delta/\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}$.
4. De ζ , tire $R_{\text{total}} = 2\zeta Z_0$.
5. Meça a DCR do choque com o ohmímetro e compare.

R_{total} vai dar **maior** que a DCR medida em CC, e a diferença é informação real: são as perdas no núcleo e o efeito pelicular a 5 kHz (Capítulo 24). Você acabou de medir, com um cabo de áudio, uma coisa que o ohmímetro não mede.

26.5.5. Parte 4 — Medir indutância pelo período

Esta é a Parte 3 do laboratório do Capítulo 23, que ficou suspensa por falta de escala de indutância no multímetro.

1. Ponha o bastão de ferrite dentro da bobina de **100 espiras** e fixe com fita. Sem o núcleo, a indutância de 20 μH é baixa demais para oscilar na faixa de áudio; com ele, sobe uma ou duas ordens de grandeza.
2. Ligue essa bobina em paralelo com o capacitor de filme de 470 nF e excite o tanque pelo resistor de 4,7 k Ω , com onda quadrada de 100 Hz.
3. Meça o **período** da oscilação na tela, sobre **dez ciclos**, e divida por dez. Um erro de uma amostra em dez ciclos é um erro de 0,2 %.
4. Calcule:

$$L = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 C}.$$

5. Use o valor **medido** do capacitor, não o nominal — se você fez a Parte 4 do laboratório do Capítulo 25, tem esse número.
6. Repita com as bobinas de 50 e de 200 espiras, com o **mesmo** bastão na mesma posição.

Duas coisas saem daqui. A primeira é a lei do quadrado prometida no Capítulo 23: como $L \propto N^2$ e $f_0 \propto 1/\sqrt{L}$, dobrar as espiras deve **dividir a frequência por dois**. Confira o par 100/200 espiras e o par 50/100.

A segunda é a permeabilidade efetiva do bastão: divida o L medido com ferrite pelos 20 μH calculados sem núcleo no Capítulo 23. O resultado é μ_{ef} , e ele será **muito menor** que o μ_r do material — a razão é geométrica, e é a mesma que faz um bastão aberto valer bem menos que um toroide fechado.

Por que este método é o mais preciso da bancada modesta: a grandeza que ele mede é **tempo**, e tempo é a grandeza que se mede melhor em qualquer laboratório do mundo. Medindo sobre dez ciclos numa placa de 44,1 kHz, o erro de temporização fica em uns 2 % a 10 kHz e cai para menos de 1 % se você baixar f_0 escolhendo um capacitor maior. Daí em diante quem manda é a tolerância do capacitor de referência — com um filme de 1 %, o resultado é melhor que o de qualquer escala de indutância de multímetro barato, e é medido na frequência que você escolheu, e não na que o fabricante do instrumento escolheu.

26.5.6. Parte 5 — O transitório RL, e o grampo com números

1. Monte a bobina do relé de 12 V com a fonte de bancada, uma chave e o diodo 1N4148 de roda livre, como na Figura 26.1.
2. Meça a DCR da bobina e estime L pelo método da Parte 4 (ligue um capacitor de 1 μF em paralelo com a bobina do relé; o f_0 resultante cai na faixa de áudio).
3. Calcule $\tau = L/R$ e o tempo de liberação previsto, $t = \tau \ln(I_{\text{nominal}}/I_{\text{manutenção}})$, supondo manutenção em 40 %.
4. Abra a chave e **ouça**. Depois troque o diodo pelo conjunto diodo + zener de 24 V e ouça de novo.
5. Se conseguir gravar o clique com o microfone do computador, dá para medir o atraso entre a abertura e o clique da armadura na tela: é uma medida de milissegundos com um microfone.

O passo 5 é o fecho do capítulo: você previu 2,3 ms e 0,55 ms com uma conta de duas linhas, e mediu os dois com um microfone.

26.5.7. Parte 6 — Ver o sobressinal do filtro LC

1. Monte o indutor de 10 mH em série, com o capacitor de 100 μF do nó de saída ao terra: é um filtro LC de entrada em miniatura. $Z_0 = \sqrt{10^{-2}/10^{-4}} = 10 \Omega$.
2. Alimente com a fonte de bancada em 5,0 V, ligando pela chave, e meça a tensão de saída com o multímetro na escala de pico, se houver — ou com a placa de som, através do divisor.
3. A resistência da malha é a DCR do choque, uns 20 Ω . Calcule $\zeta = R/(2Z_0) = 20/20 = 1,0$: criticamente amortecido, sem sobressinal.
4. Agora curto-circuite parte da resistência usando um choque de DCR baixa, ou reduza a resistência da malha o quanto puder, e repita.

O que este experimento ensina por não dar sobressinal: **a DCR do indutor é o amortecedor**, e é por isso que o problema da Figura 26.5 aparece justamente nos projetos bem feitos, com indutor de baixa DCR e capacitor de baixa ESR. Componente melhor, ζ menor, sobressinal maior. Filtro de entrada de fonte é o caso clássico de circuito que precisa de um resistor **de propósito**.

26.5.8. Variante simulada (plano B)

No simulador, tudo isto sai em análise transiente e sem risco para a placa de som:

- **Varredura de R .** Faça uma varredura paramétrica de 10 Ω a 2 k Ω no RLC série e reproduza a Figura 26.4 com os seus próprios componentes. Ache o valor em que o sobressinal some e compare com $2\sqrt{L/C}$.

- **Energia trocando de lado.** Plote $\frac{1}{2}Cv_C^2$ e $\frac{1}{2}Li^2$ na mesma tela. As duas curvas são espelhos defasados de um quarto de período, e a soma decai suavemente: é a Figura 26.3 animada.
- **O grampo do relé.** Chave ideal, 1 H com 400 Ω , e compare diodo, diodo + zener e nada. Ponha 1 M Ω em paralelo com a chave para o simulador convergir — sem isso a tensão de abertura é infinita e o que aparece é o limite numérico.
- **A trilha que ressoa.** Ponha 50 nH em série com o capacitor de desacoplamento de 100 nF e excite com uma borda de 10 ns. O toque de 2,25 MHz aparece na hora, e encurtar a indutância para 5 nH mostra por que o capacitor tem de ficar junto do pino.

O que o simulador não dá de graça: os parasitas. Ele só ressoa nos elementos que você desenhou, e o problema real da Figura 26.5 é justamente o elemento que ninguém desenhou.

26.6. Onde Queima

Usar $\tau = RC$ no lugar de $\tau = L/R$. É o erro número um do capítulo. No RL o resistor divide: aumentar R **acelera** o circuito e reduz a corrente final.

Achar que o diodo de roda livre protege o relé. Ele protege o **transistor** ou o contato que chaveia. O relé, com o diodo, solta mais devagar — e um relé lento mantém o arco por mais tempo nos próprios contatos de saída. Se o relé chaveia carga indutiva, o grampo rápido (zener) vale mais que o barato.

Deixar o filtro LC de entrada sem amortecimento. O degrau de energização entrega até **duas vezes** a tensão de entrada. Barramento de 24 V, capacitor de 35 V, sobressinal para 48 V: o capacitor morre na primeira vez que alguém liga a chave. O amortecimento é componente de projeto, não folga de fabricação.

Especificar amortecimento crítico e conviver com a tolerância. $\zeta = 1$ é um ponto, não uma faixa. Com indutor de 20 % e capacitor de 10 %, ζ passeia de 0,85 a 1,2. Se o sobressinal é proibido, projete em $\zeta = 1,3$ e aceite ficar um pouco mais lento.

Ligar a placa de som direto no circuito. Tensão contínua na entrada de linha destrói a entrada; 12 V destroem mais. Divisor e capacitor de bloqueio em série, sempre — e nunca ligue o terra da placa a circuito referenciado à rede.

Medir indutância com a escala do multímetro e confiar. Ela mede numa frequência fixa, com corrente desprezível e sem núcleo saturado. Para indutor com núcleo, o valor que interessa é na frequência e na corrente de trabalho. O método do período (Parte 4) mede na frequência que você escolher.

Esquecer a capacitância parasita da bobina no método do período. A capacitância entre espiras do Capítulo 24 entra em paralelo com o seu capacitor de referência.

26. Transitórios RL e circuitos RLC no domínio do tempo

Escolha C pelo menos cem vezes maior que a capacitância parasita estimada, e o erro some.

Concluir que “não tem ressonância” porque não se vê toque. Q baixo esconde a ressonância no domínio do tempo sem eliminá-la. O tanque continua lá, e no domínio da frequência ele aparece de qualquer jeito — assunto do Volume 6.

Pôr o diodo de roda livre longe da bobina. A indutância dos fios de ligação forma um segundo tanque, e a borda rápida passa por cima do grampo. Roda livre vai nos terminais do componente, não do outro lado da placa.

Dimensionar o zener de grampo pela tensão e esquecer a energia. Ele absorve $\frac{1}{2}LI^2$ a cada abertura. Num relé de 0,45 mJ comutado a cada segundo, isso é meio miliwatt e não importa; num solenoide de 50 mJ comutado a 100 Hz, são 5 W e o zener de 1/2 W vira fumaça.

Confundir o toque do circuito com o toque da ponta de prova. A garra de terra comprida ressoa com a capacitância de entrada e desenha na tela um toque que não existe. Antes de caçar um RLC parasita, encoste a ponta na sua própria garra e veja o que aparece — o Volume 7 trata disso em detalhe.

Supor que a corrente do indutor pode saltar. Não pode: exigiria tensão infinita. Se a sua análise pede um salto, existe um caminho para a corrente que você não desenhou — e na vida real ele costuma ser um arco.

26.7. O que fica deste capítulo

O circuito RL é o RC com os papéis trocados: a corrente é que não pode saltar, o indutor começa aberto e termina curto, e a constante de tempo é $\tau = L/R$ — com o resistor **dividindo**, de modo que aumentar R acelera o transitório. Todos os percentuais do Tabela 25.1 valem sem mudança.

Na prática, transitórios RL são curtos, entre microssegundos e alguns milissegundos, porque não existe indutor grande e barato. Temporização se faz com RC; o indutor importa no domínio do tempo pelo que acontece na **abertura**, onde $v_L = L di/dt$ produz centenas de volts e o grampo decide entre tensão baixa e liberação rápida — 2,3 ms com diodo e 0,55 ms com zener de 24 V, no relé típico.

Com L e C na mesma malha a equação vira de segunda ordem, e aparecem dois parâmetros: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, a frequência natural, e $\zeta = (R/2)\sqrt{C/L}$, o amortecimento. Escrito com a impedância característica $Z_0 = \sqrt{L/C}$, fica $\zeta = R/(2Z_0)$ e $Q = Z_0/R$ — o que deixa explícito que oscilar ou não **não é propriedade do par LC**, mas da comparação entre a resistência da malha e Z_0 .

Abaixo de $\zeta = 1$ o circuito toca, com sobressinal $e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ e envelope $e^{-\zeta\omega_0 t}$; em $\zeta = 1$ assenta o mais rápido possível sem ultrapassar; acima disso fica lento à toa. O decremento

logarítmico entre dois picos entrega ζ com uma régua, e Q/π dá o número de ciclos visíveis.

O RLC que dá trabalho é o que ninguém desenhou: trilha com capacitor de desacoplamento, cabo com carga capacitiva, filtro de entrada de fonte. O mais perigoso deles entrega o **dobro** da tensão de entrada ao ser energizado, e a cura é sempre a mesma — aumentar ζ , com resistor série, snubber RC ou conta de ferrite.

Com isto o Volume 4 fecha, e com ele a Fase 1. Os quatro passivos estão descritos como componentes reais e como equações no tempo. Mas repare no que a Figura 26.4 insinua: o circuito de segunda ordem tem uma frequência **própria**, e responde muito mais a ela do que a qualquer outra. Descrever isso degrau por degrau é possível e é trabalhoso. O Volume 5 troca de ferramenta — em vez de excitar com degraus e resolver equações diferenciais, excita com **senoides** e transforma o problema em álgebra. É a mesma física, com um custo de conta muito menor.

Parte V.

**Volume 5 — Fundamentos de
Corrente Alternada**

27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

Todas as fontes deste manual, até agora, foram constantes. A pilha de 9 V do Capítulo 9 tinha 9 V ontem, tem 9 V hoje e terá 9 V até acabar. Mesmo os capacitores e indutores do Volume 4, que só existem porque alguma coisa **muda**, foram excitados por degraus: liga, espera, desliga.

A tomada da parede não faz nada disso. A tensão nela sobe, passa por um máximo, cai, inverte o sinal, chega a um mínimo simétrico e volta — sessenta vezes por segundo, sem parar, desde que a usina entrou em operação. Não há um instante em que ela valha “o seu valor”: ela vale um valor diferente a cada microssegundo.

E ainda assim se diz que a tomada tem 127 V. Esse número é o assunto do Capítulo 28; este capítulo é sobre o que ele descreve. Antes de medir a senoide é preciso saber o que ela é, quais são os cinco números que a definem por completo, e por que — entre todas as formas de onda possíveis — é justamente essa que o mundo inteiro usa.

27.1. O que muda quando a fonte varia

A parte tranquilizadora primeiro: **nada do que foi provado até aqui deixa de valer**. As leis de Kirchhoff (1) são consequência da conservação de carga e de energia, e não fazem suposição nenhuma sobre a forma da fonte. A soma das correntes num nó é zero às três da tarde e é zero no pico da senoide. A lei de Ohm (Capítulo 10) vale a cada instante: se um resistor de $1\text{ k}\Omega$ tem 3 V nos terminais neste microssegundo, ele conduz 3 mA neste microssegundo.

O que muda é o que os **outros dois** componentes fazem. Um capacitor obedece a $i = C dv/dt$ (Capítulo 21) e um indutor a $v = L di/dt$ (Capítulo 23). Com fonte constante, dv/dt e di/dt são zero em regime permanente, e os dois componentes somem da análise: capacitor vira circuito aberto, indutor vira curto. Foi por isso que o Volume 3 conseguiu resolver redes inteiras sem mencioná-los.

Com fonte variando o tempo todo, a derivada nunca é zero, e os dois nunca somem. Um circuito com resistor e capacitor deixa de ter uma resposta e passa a ter duas — a que depende da amplitude e a que depende da **frequência**. Toda a Fase 2 é o desenvolvimento dessa segunda dependência.

27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

Há um terceiro efeito, mais sutil e mais importante do que parece. Em CC, tensão e corrente num circuito atingem o máximo juntas, porque só existe uma resistência entre elas. Em CA, o capacitor e o indutor **atrasam uma em relação à outra**, e a partir daí é possível ter tensão alta e corrente alta ao mesmo tempo, no mesmo circuito, sem que nenhuma potência seja consumida. Isso não é jogo de palavras — é a base da conta de luz industrial, e é o assunto dos capítulos 031 e 032.

27.2. Anatomia da senoide

A forma completa é

$$v(t) = V_p \sin(\omega t + \phi),$$

e ela tem exatamente três parâmetros. Sabendo V_p , ω e ϕ , o valor da tensão em qualquer instante — passado ou futuro — está determinado. Nenhum outro sinal periódico do mundo se descreve com tão pouca informação.

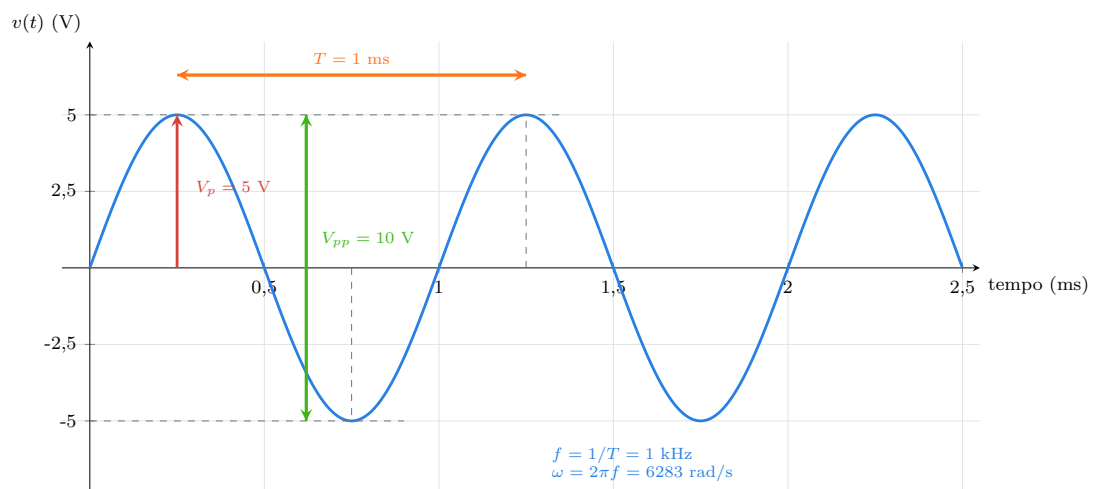


Figura 27.1.: A senoide e os seus quatro números de bancada: pico, pico a pico, período e frequência. Note que V_{pp} é exatamente $2V_p$ **porque a senoide é simétrica** — numa onda com componente contínua ou num dente de serra assimétrico essa relação não vale.

27.2.1. Amplitude

V_p é a **amplitude de pico**: a distância do eixo zero até o máximo. É o número que importa para isolamento e para saturação. Um capacitor de 25 V ligado a um sinal de 20 V

27.3. Frequência angular: por que 2 aparece

de pico está trabalhando em 20 V, não no “valor da fonte” que aparece no multímetro — e essa distinção já matou muito eletrolítico.

Na bancada e no osciloscópio se usa mais o **valor de pico a pico**, V_{pp} , porque é o que se mede direto na tela: da crista ao vale. Para uma senoide, $V_{pp} = 2V_p$.

27.2.2. Período e frequência

O **período** T é o tempo de um ciclo completo, em segundos. A **frequência** f é quantos ciclos cabem em um segundo, em hertz. As duas são o mesmo fato escrito de dois jeitos:

$$f = \frac{1}{T}, \quad T = \frac{1}{f}.$$

Vale a pena fixar as equivalências que aparecem toda hora, porque elas evitam a calculadora em 90 % dos casos:

Tabela 27.1.: Pares período–frequência que compensam saber de cor. A regra mnemônica: 1 sobre 1 dá 1, e cada passo de mil numa coluna é um passo de mil na outra, para o outro lado.

Frequência	Período	Onde aparece
50 Hz	20 ms	rede elétrica europeia
60 Hz	16,67 ms	rede elétrica brasileira
1 kHz	1 ms	tom de referência de áudio
20 kHz	50 μ s	topo da audição humana
100 kHz	10 μ s	fonte chaveada típica
1 MHz	1 μ s	rádio AM, clock lento
100 MHz	10 ns	rádio FM, clock de microcontrolador rápido

27.3. Frequência angular: por que 2 aparece

Dentro do seno não pode haver segundos: seno é uma função de **ângulo**. É preciso converter “quanto tempo passou” em “quanto do ciclo já foi percorrido”, e um ciclo completo são 2π radianos. Daí a **frequência angular**

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T},$$

medida em radianos por segundo. Ela é a velocidade com que o ângulo avança.

27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

O 2 incomoda todo iniciante, e a reclamação é justa: por que não escrever $\sin(2\pi ft)$ e acabar? Porque ω aparece sozinho, sem o seno por perto, em quase todas as fórmulas que vêm a seguir — $X_L = \omega L$, $X_C = 1/\omega C$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Carregar $2\pi f$ em todas elas tornaria a álgebra ilegível. O preço é lembrar, na hora de responder a uma pergunta prática, que **o valor que se lê no gerador de funções é f , e o que entra na conta é ω .**

Uma armadilha de calculadora que custa muito tempo: a maioria das calculadoras científicas está em modo grau, e ωt sai em radianos. Um $\sin(6283 \times 0,0001)$ calculado em modo grau dá 0,011 em vez de 0,588. Se a sua conta de CA deu um número absurdamente pequeno, o modo da calculadora é o primeiro suspeito.

27.4. Fase, defasagem e o que “adiantado” significa

O terceiro parâmetro, ϕ , é a **fase inicial**: onde a senoide está no instante $t = 0$. Sozinho, ele não tem significado nenhum — mudar ϕ é apenas escolher outro instante para começar a contar o tempo, e nenhum circuito percebe isso.

O que tem significado é a **defasagem**: a diferença de fase entre dois sinais do mesmo circuito, na mesma frequência. Essa diferença é física, é medível, e não depende de onde se colocou o zero do relógio.

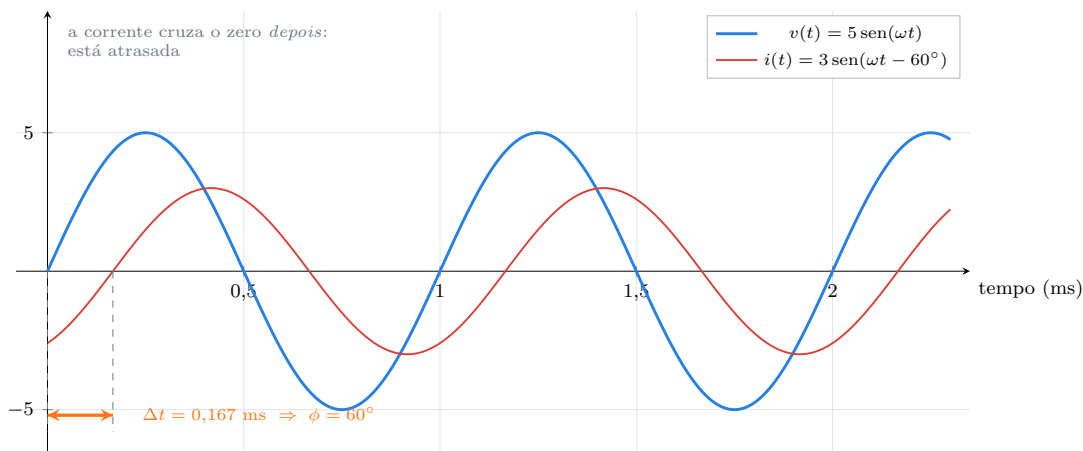


Figura 27.2.: Tensão e corrente na mesma frequência, defasadas de 60° . O sinal atrasado é o que chega **depois** ao mesmo ponto do ciclo — aqui, a corrente. Repare que a defasagem não muda a frequência: as duas curvas cruzam o zero a cada $0,5$ ms.

Converter entre defasagem em graus e atraso em segundos é conta de regra de três, e um ciclo inteiro são 360° ou T segundos:

$$\phi = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}, \quad \Delta t = \frac{\phi}{360^\circ} T.$$

Na figura, $\Delta t = 0,167$ ms num período de 1 ms dá exatamente 60° .

Duas convenções que confundem quase todo mundo na primeira semana:

“Adiantado” e “atrasado” são relativos, e o par é sempre invertível. Dizer que a corrente está 60° atrasada da tensão é o mesmo que dizer que a tensão está 60° adiantada da corrente. Não existe atraso absoluto.

O sinal de ϕ segue a escrita, não a intuição. Em $\sin(\omega t - 60^\circ)$, o menos indica **atraso**, porque é preciso esperar mais tempo para que o argumento chegue ao mesmo valor. Muita gente lê o menos como “menor, logo antes” e inverte tudo.

Defasagem só faz sentido entre sinais de mesma frequência. Dois sinais de 60 Hz e 50 Hz não têm uma defasagem: têm uma diferença que cresce indefinidamente. Isso vale inclusive para os harmônicos de um mesmo sinal, e é a razão de o assunto do Volume 7 não caber no de agora.

27.5. O círculo por trás da senoide

A senoide não é uma curva que alguém inventou porque era bonita: é a **sombra de um movimento circular uniforme**. Um ponto girando com velocidade angular constante, projetado sobre um eixo, traça exatamente $V_p \sin(\omega t)$.

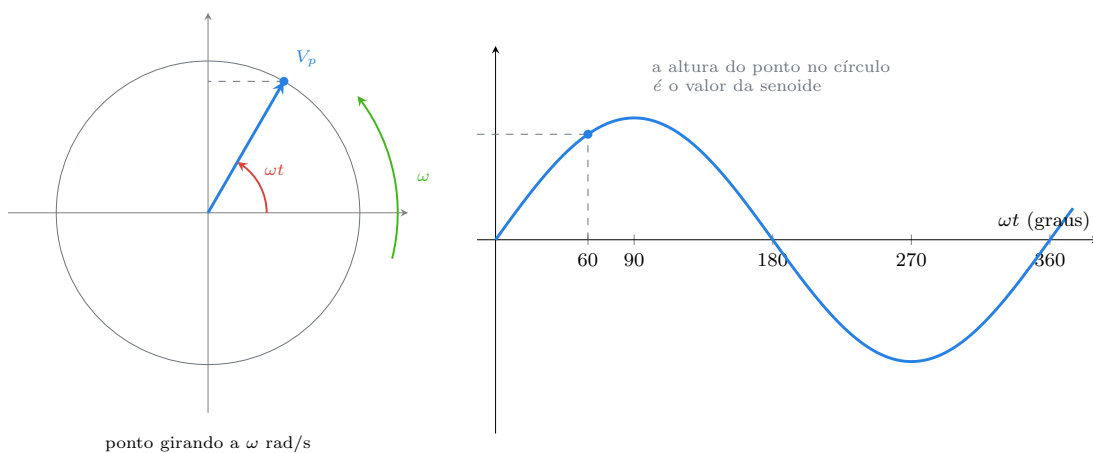


Figura 27.3.: A senoide é a projeção vertical de um ponto que gira com velocidade angular constante. Amplitude é o raio, frequência angular é a velocidade de giro, fase é onde o ponto estava quando o cronômetro começou. Guardar esta figura: ela é o fasor do 5, com outro nome.

Essa imagem não é ilustrativa: é literal, e explica de onde vem a energia elétrica do planeta. Uma bobina girando dentro de um campo magnético uniforme concatena um fluxo proporcional ao cosseno do ângulo; pela lei de Faraday (Capítulo 23), a tensão induzida é a derivada desse fluxo, portanto um seno. O gerador da usina não “produz uma senoide” por escolha de projeto — ele produz uma senoide porque gira.

E é também a razão de a rede ter **três** fases. Três bobinas montadas a 120° uma da outra no mesmo eixo geram três senoides defasadas de 120° , e a soma instantânea das três é exatamente zero em todo instante. Um sistema trifásico equilibrado entrega potência constante e dispensa o retorno — vantagem que nenhum sistema monofásico tem.

27.6. Por que senoide, e não outra forma

Existe uma razão matemática, mais profunda do que a do gerador, para o mundo inteiro usar senoides como referência. Ela cabe em uma frase:

A senoide é a única forma de onda que atravessa resistores, capacitores e indutores sem mudar de forma.

Derive uma senoide: sai uma senoide, com amplitude multiplicada por ω e fase adiantada de 90° . Integre uma senoide: sai uma senoide, com amplitude dividida por ω e fase atrasada de 90° . Some duas senoides de mesma frequência: sai uma senoide de mesma frequência. Nenhuma outra função tem essa propriedade.

Como um circuito de R, L e C só faz exatamente essas três coisas — multiplicar por constante, derivar e integrar —, a consequência é enorme: **se a entrada for senoidal, todas as tensões e correntes do circuito serão senoides da mesma frequência.** Elas podem ter amplitudes e fases diferentes, mas a forma e a frequência são as mesmas em todos os pontos.

Isso reduz o problema de resolver equações diferenciais ao problema de acompanhar dois números por sinal: amplitude e fase. É exatamente o que os fasores do 5 fazem, e é por isso que a análise de CA acaba sendo **mais fácil** que a de transitórios, não mais difícil.

Onda quadrada não tem essa sorte. Passe uma onda quadrada por um capacitor e o que sai não é uma quadrada menor: são cantos arredondados, uma forma diferente. Falar em “ganho” de um circuito para onda quadrada não faz sentido, porque não há um único número que descreva o que aconteceu. Falar em ganho para senoide faz — e o Volume 7 mostra como reduzir qualquer sinal periódico a uma soma de senoides justamente para recuperar essa facilidade.

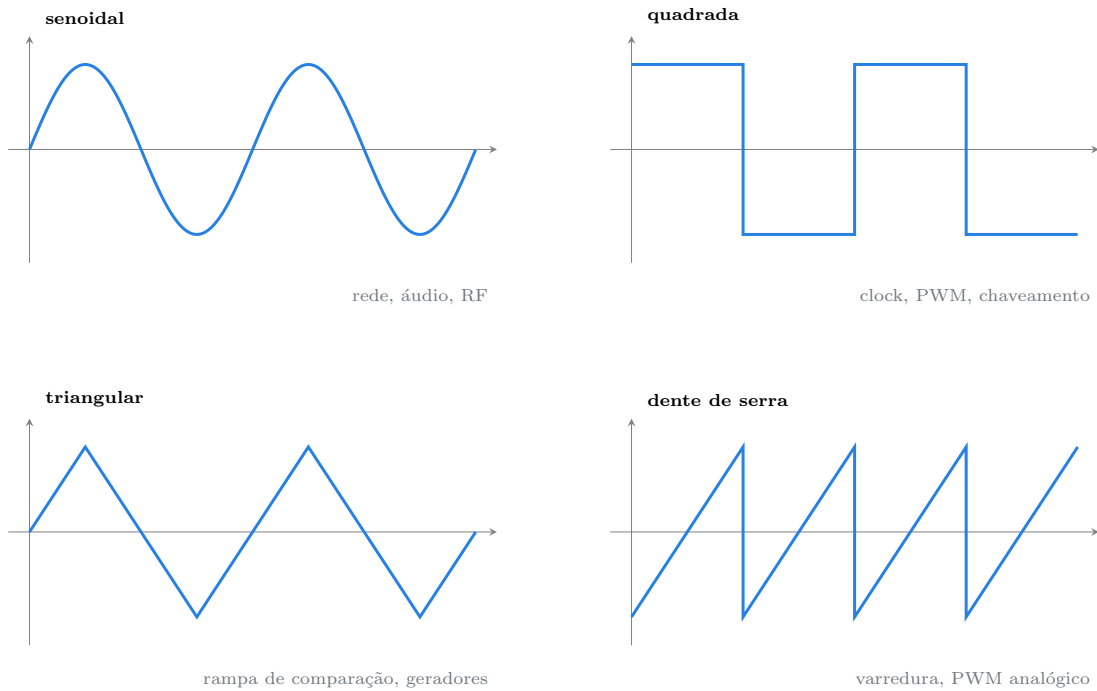


Figura 27.4.: As quatro formas periódicas que aparecem na bancada. Todas têm período, frequência e valor de pico; só a senoidal tem uma **única** frequência. As outras três são somas de muitas senoides — assunto do Volume 7 —, e é por isso que passar uma quadrada por um filtro deforma o sinal.

27.7. As outras formas de onda

A senoide é a referência, mas não é a única coisa que passa por um fio.

Um detalhe de vocabulário que confunde: **alternada** e **senoidal** não são sinônimos. “Alternada” quer dizer que o sinal troca de polaridade, ou seja, que o valor médio é zero. A quadrada da figura é alternada; uma onda quadrada de 0 a 5 V (o clock de um microcontrolador) **não é**, porque nunca fica negativa. Ela é periódica e variável, mas não alternada — tem uma componente contínua de 2,5 V somada a uma quadrada alternada de $\pm 2,5$ V. Essa decomposição é exatamente o que um capacitor de acoplamento faz, e o Volume 6 vive disso.

27.8. Notação: quando é maiúsculo e quando é minúsculo

A partir daqui o livro passa a usar uma convenção que é padrão na literatura e que precisa ser lida com atenção, porque a diferença entre duas grandezas passa a ser uma letra maiúscula.

Tabela 27.2.: Convenção de notação da Fase 2. Minúscula é instantânea, maiúscula é um valor único que resume o sinal, negrito é um número complexo.

Escrita	Nome	Significado
$v(t), i(t)$	valor instantâneo	o número neste instante; muda o tempo todo
V_p, I_p	valor de pico	o máximo do valor instantâneo
V_{pp}	pico a pico	do mínimo ao máximo
V, I	valor eficaz (RMS)	o número do multímetro; assunto do Capítulo 28
V, I	fasor	amplitude e fase juntas; 5

A regra prática: **letra minúscula sempre vem acompanhada de (t) e sempre está dentro de uma equação diferencial**; letra maiúscula sozinha é um número de catálogo ou de multímetro. Quando um livro escreve $V = IR$ com maiúsculas em um circuito CA, ele está falando de valores eficazes; quando escreve $v = iR$, está falando do que acontece em cada instante. Para um resistor as duas são verdadeiras. Para um capacitor, só a segunda.

27.9. A rede elétrica brasileira

Números concretos, porque eles vão aparecer em todos os capítulos de fonte da Fase 4:

- **Frequência: 60 Hz**, em todo o país, com período de 16,67 ms. A tolerância operativa do sistema é estreita — de 59,9 a 60,1 Hz em regime normal.
- **Tensão de distribuição:** 127 V ou 220 V entre fase e neutro, conforme a região. Esses são valores **eficazes**; o pico correspondente é $127\sqrt{2} = 180$ V e $220\sqrt{2} = 311$ V. É o pico que a isolamento do seu circuito precisa aguentar, não o valor nominal.
- **Entre duas fases** de um sistema 127 V, a tensão é 220 V — não 254 V —, porque as fases estão defasadas de 120° e a soma é vetorial, não aritmética. O 5 torna essa conta trivial.

Que a frequência seja 60 Hz e não 50 Hz tem consequência prática direta: um transformador dimensionado para 60 Hz **satura** se for ligado em 50 Hz com a mesma tensão, porque o fluxo é proporcional a V/f (Capítulo 24). O contrário é seguro. Um equipamento europeu de 50 Hz funciona no Brasil; um equipamento brasileiro de 60 Hz levado à Europa pode esquentar e morrer, mesmo com a tensão certa.

 O pico é 41 % maior que o valor nominal

Todo cálculo de isolamento, de tensão reversa de diodo e de tensão de trabalho de capacitor em circuito ligado à rede usa o **pico**, e o pico de 220 V eficazes é 311 V. Um capacitor de 250 V ligado direto na rede de 220 V está sobre-tensionado, não sub-utilizado. As regras de segurança do Capítulo 2 valem integralmente daqui em diante, e este manual só trabalha com a rede através de transformador isolador.

27.10. Laboratório

Ver que o sinal alterna, medir período e frequência sem osciloscópio, e provar na bancada que o valor médio de uma senoide é zero. O osciloscópio só entra no Volume 7; até lá, o multímetro com escala de frequência e um pouco de astúcia dão conta.

27.10.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas CA ($V_{\sim}$) e, de preferência, com frequencímetro (Hz)
- 1 fonte de tomada **de saída em corrente alternada**, de 9 a 12 V CA (o “transformador” de campainha, de portão eletrônico ou de telefone antigo). Não serve fonte de saída CC
- 1 celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e 1 cabo com plugue P2 e duas pontas descascadas
- 2 LEDs vermelhos de 5 mm
- 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W, e 1 de 470 Ω , 1/4 W
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster

27. Do CC ao CA: a senoide e seus parâmetros

- 1 fonte de bancada CC ajustável (ou pilha de 9 V) e 2 jumpers soltos
- Protoboard, jumpers e um cronômetro (o do celular serve)

 Nada de tomada direta

Todo este roteiro é feito com fonte de tomada de saída **em baixa tensão** ou com saída de áudio. Em nenhum momento se encosta ponta de prova, LED ou dedo em condutor ligado aos 127 V ou 220 V da instalação. A fonte de tomada existe justamente para fazer a isolação — use-a.

27.10.2. Parte 1 — Provar que alterna

1. Monte dois LEDs em **antiparalelo** (ânodo de um no cátodo do outro, e vice-versa) em série com o resistor de 470 Ω .
2. Ligue o conjunto na fonte de bancada CC, em 5 V. Apenas **um** LED acende. Inverta a polaridade: acende o outro.
3. Agora ligue o mesmo conjunto na saída de 9 a 12 V CA da fonte de tomada. **Os dois acendem ao mesmo tempo.**
4. Apague a luz do ambiente e sacuda o conjunto de LEDs rapidamente, na horizontal. Em vez de dois riscos contínuos, aparecem dois tracejados **alternados**.

O passo 3 é a definição de corrente alternada vista a olho nu: a corrente vai nos dois sentidos. O passo 4 mostra que ela não vai nos dois sentidos ao mesmo tempo — vai alternadamente, rápido demais para o olho separar. Cada traço luminoso é meio ciclo, e os dois tracejados estão intercalados porque um LED conduz enquanto o outro bloqueia.

27.10.3. Parte 2 — CA com as próprias mãos

1. Ligue o conjunto de LEDs à fonte CC em 5 V, com os dois jumpers soltos nos polos.
2. Troque a polaridade manualmente, o mais rápido que conseguir, contando as trocas.
3. Cronometre 10 segundos e conte quantos ciclos completos você fez.

Se você fez 15 ciclos em 10 s, gerou uma onda quadrada alternada de 1,5 Hz, com período de 0,67 s. Essa é a mesma coisa que a usina faz — só que a 60 Hz, e com uma forma bem mais suave. A conta $f = 1/T$ nasce aqui, com as suas mãos como gerador.

27.10.4. Parte 3 — Medir a frequência

1. Ponha o multímetro na escala CA e meça a fonte de tomada. Anote o valor. Compare com o que está escrito no corpo dela (quase sempre a fonte entrega mais que o nominal sem carga — assunto do Capítulo 20).

2. Se o multímetro tiver escala Hz, meça a frequência da mesma fonte. Deve dar 60,0 Hz, com uma casa decimal de variação.
3. Calcule $T = 1/f$ e confirme os 16,67 ms.
4. Ligue o cabo P2 no celular, gere um tom de 1000 Hz e meça a frequência nas pontas descascadas. Depois 100 Hz, 440 Hz e 5000 Hz.
5. Para cada uma, calcule o período antes de medir e confira.

O passo 4 tem uma armadilha instrutiva: em frequências muito baixas ou com amplitude pequena, o frequencímetro do multímetro começa a errar ou a não travar. Todo instrumento tem faixa de entrada — o do multímetro típico é de uns 20 Hz a 200 kHz, e exige alguns décimos de volt para disparar o contador.

27.10.5. Parte 4 — O valor médio é zero

1. Com o multímetro na escala **CC** (V), meça a saída da fonte de tomada CA.
2. Anote o valor. Ele fica perto de zero — tipicamente abaixo de 0,1 V.
3. Agora meça a mesma fonte na escala **CA** (V~). Dá 9 a 13 V.

O mesmo sinal, o mesmo instrumento, dois números completamente diferentes. Não é defeito: a escala CC de um multímetro mede o **valor médio**, e o valor médio de uma senoide simétrica é exatamente zero, porque o semiciclo positivo cancela o negativo. A escala CA mede outra coisa — e o que é essa outra coisa é o capítulo inteiro que vem a seguir.

27.10.6. Parte 5 — O capacitor já se comporta diferente

1. Monte o resistor de 1 k Ω em série com o capacitor de 100 nF.
2. Alimente o conjunto com o tom de 1000 Hz do celular e meça, na escala CA, a tensão sobre o resistor e sobre o capacitor.
3. Some os dois valores medidos e compare com a tensão total da fonte.
4. Repita em 100 Hz e em 5000 Hz.

A soma **não fecha**, e a diferença é grande — em 1 kHz os dois valores somados dão bem mais que a fonte. Isso não é erro de medição nem lei de Kirchhoff violada: as duas tensões estão defasadas, e valores eficazes de sinais defasados não se somam aritmeticamente. Anote os três conjuntos de números e guarde: eles serão explicados com precisão no 5, e a conta vai fechar.

27.10.7. Variante simulada (plano B)

No Falstad ou no ngspice, uma fonte senoidal de 5 V de pico e 1 kHz alimentando um resistor já permite tudo: medir período na tela, mudar ϕ e ver a curva deslizar, somar duas fontes de mesma frequência e verificar que a soma continua senoidal.

O experimento que mais vale a pena repetir no simulador é o da Parte 5, porque lá é possível **ver** as duas tensões defasadas na mesma tela, o que o multímetro esconde. Ponha o traço de v_R e o de v_C juntos e meça o intervalo entre os cruzamentos por zero: dá 90° entre eles, sempre, em qualquer frequência.

Uma armadilha do simulador: fonte senoidal em SPICE se declara com **valor de pico** (SIN(0 5 1k) são 5 V de pico, não eficazes), enquanto na análise CA (AC 1) o valor é uma amplitude de referência. Misturar os dois dá resultado com fator $\sqrt{2}$ de erro, e é o engano mais comum de quem sai da bancada para o simulador.

27.11. Onde Queima

Dimensionar isolamento pelo valor nominal em vez do pico. A rede de 220 V tem picos de 311 V, e a de 127 V tem picos de 180 V. Capacitor, diodo e transistor veem o pico. Este é o erro que mais estoura componente em fonte caseira.

Confundir alternado com senoidal. Um clock de 0 a 5 V é periódico e não é alternado; um sinal de áudio é alternado e não é senoidal. As três palavras descrevem propriedades diferentes.

Somar valores de CA aritmeticamente. Duas tensões de 10 V em série num circuito CA podem dar 20 V, 14,1 V, 10 V ou zero, dependendo da defasagem. Só se somam aritmeticamente sinais **em fase**.

Deixar a calculadora em grau ao calcular ωt . ωt está em radianos. O sintoma é um resultado absurdamente pequeno, e a causa demora horas a ser encontrada.

Esquecer o fator 2π entre f e ω . Todo cálculo de reatância que der 6,28 vezes errado tem essa origem. É o erro isolado mais frequente no Volume 6.

Achar que a defasagem depende de onde se ligou a ponta de prova. A fase inicial ϕ de um único sinal é arbitrária. A **diferença** entre dois sinais não é, e é sempre ela que interessa.

Ligar equipamento de 60 Hz em rede de 50 Hz. O fluxo no núcleo do transformador é proporcional a V/f ; baixar a frequência com a mesma tensão empurra o núcleo para a saturação. Aquece, ronca e queima. O caminho inverso é inofensivo.

Ler o valor de pico a pico como se fosse a amplitude. Osciloscópio mede V_{pp} ; a fórmula usa V_p . Fator de 2 de erro, e ele se propaga para toda a conta de potência como fator de 4.

Supor que um sinal deformado ainda tem “uma frequência”. Uma senoide achatada no topo por saturação já é uma soma de frequências, e a análise de fasores não se aplica a ela diretamente. Ver a forma antes de aplicar a fórmula é o hábito que separa a medição correta da errada.

27.12. O que fica deste capítulo

Uma senoide se descreve por completo com três números: amplitude V_p , frequência angular ω e fase ϕ . Da amplitude saem o pico e o pico a pico; da frequência angular saem $f = \omega/2\pi$ e $T = 1/f$; a fase só tem sentido quando comparada com a de outro sinal de mesma frequência.

Frequência angular existe porque seno é função de ângulo, não de tempo, e um ciclo são 2π radianos. O fator 2π entre f e ω é a fonte de erro numérica mais comum de toda a Fase 2.

A senoide é a projeção de um movimento circular uniforme — o gerador da usina produz senoide porque gira. E é a única forma de onda que atravessa R, L e C sem mudar de forma, o que faz dela a única em que “ganho” e “defasagem” são descrições completas do que o circuito fez com o sinal.

As leis de Kirchhoff e a lei de Ohm continuam valendo a cada instante. O que deixa de valer é a soma aritmética de valores medidos: em CA, sinais defasados se somam vetorialmente, e a Parte 5 do laboratório mostra isso com um resistor, um capacitor e um multímetro.

Falta agora o número do meio: aquele que o multímetro mostra quando se mede a tomada, que não é o pico, não é o valor médio — que é zero — e que precisa ser definido de tal forma que a conta de potência do Capítulo 11 continue funcionando. É o valor eficaz, e o Capítulo 28 mostra de onde ele vem, por que vale $V_p/\sqrt{2}$ só para senoides, e em que condição exata o seu multímetro está mentindo.

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

O Capítulo 27 terminou com uma medição desconfortável: o mesmo sinal, o mesmo instrumento, dois números. Na escala CC, a saída de uma fonte de tomada CA dá zero. Na escala CA, dá 12 V. Nenhum dos dois é o pico, que é 17 V.

Esse 12 V é o **valor eficaz**, e ele não é uma convenção arbitrária nem uma média disfarçada. É a resposta a uma pergunta muito específica, e a pergunta é o que este capítulo precisa deixar claro antes da fórmula:

Qual tensão **contínua** entregaria a mesma potência que este sinal alternado entrega?

Toda a teoria do valor eficaz cabe nessa frase. O $\sqrt{2}$ que aparece nela é um acidente da senoide — vale só para senoides, e a maior parte dos erros de bancada com multímetro vem de aplicá-lo onde ele não vale.

28.1. O valor médio, e por que ele é inútil aqui

O valor médio de um sinal periódico é a definição óbvia de “quanto ele vale, em média”:

$$V_{\text{méd}} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt.$$

Geometricamente, é a área sob a curva num período, dividida pelo período — ou seja, a altura do retângulo de mesma área.

Para uma senoide simétrica, essa área é **exatamente zero**: o semiciclo positivo tem a mesma área do negativo, com sinal trocado. E não é um zero aproximado — é um zero exato, por simetria. É por isso que o multímetro na escala CC marca zero na tomada, e é por isso que o valor médio, sozinho, não serve para descrever um sinal alternado.

Ele não é inútil em geral, porém. O valor médio é **exatamente** a grandeza certa em três situações que aparecem muito adiante:

- na saída de um retificador (Volume 8), porque é o que a carga de um filtro vê;

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

- num sinal PWM alimentando uma carga lenta, como um motor ou um LED (Volume 13), porque a inércia faz a média sozinha;
- na componente contínua de qualquer sinal, que é o que um capacitor de acoplamento bloqueia.

Existe ainda uma variante que confunde muita gente: o **valor médio retificado**, ou média do módulo,

$$|V|_{\text{méd}} = \frac{1}{T} \int_0^T |v(t)| dt,$$

que para uma senoide vale $2V_p/\pi = 0,637 V_p$. Esse número não é o valor eficaz — mas é o que o circuito interno da maioria dos multímetros baratos realmente mede, e entender essa diferença é metade do capítulo.

28.2. A pergunta certa: quanto aquece?

O que interessa em quase toda aplicação não é a média da tensão: é a média da **potência**. Um resistor não sabe se a corrente foi para um lado ou para o outro; ele sabe que dissipou energia nos dois casos. A potência instantânea num resistor é

$$p(t) = \frac{v(t)^2}{R},$$

e v^2 é positivo tanto no semiciclo positivo quanto no negativo. É por isso que a lâmpada acende com a tomada, apesar de a média ser zero.

A potência média num período é então

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v(t)^2}{R} dt = \frac{1}{R} \left[\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt \right].$$

O colchete é uma propriedade só do sinal — não depende de R . Chame a raiz quadrada dele de V_{rms} :

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v(t)^2 dt}.$$

Com essa definição, $P = V_{\text{rms}}^2/R$ — **exatamente a mesma fórmula do Capítulo 11**, escrita para CC. E é essa a razão de o valor eficaz existir: ele é definido de tal modo

que todas as fórmulas de potência aprendidas em CC continuam valendo, sem nenhuma modificação, em CA.

O nome em inglês descreve o cálculo de trás para a frente: **RMS**, *root mean square* — raiz da média do quadrado. Fazer na ordem: eleva ao quadrado, tira a média, extrai a raiz. Fazer fora de ordem — tirar a média primeiro — dá zero, e é o erro conceitual clássico.

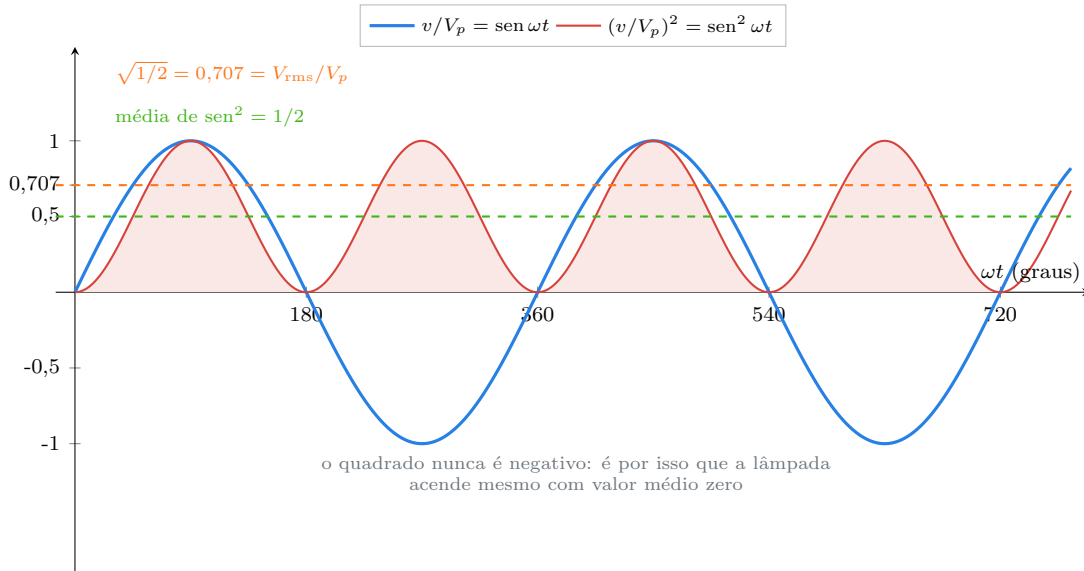


Figura 28.1.: De onde vem o $\sqrt{2}$. O quadrado do seno é uma curva positiva que oscila entre 0 e 1, com o dobro da frequência e média exatamente $1/2$ — a área que sobra acima da linha verde é igual à que falta abaixo. A raiz de $1/2$ é $0,707$, e daí $V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$.

28.3. Derivando o fator $\sqrt{2}$

Para $v(t) = V_p \sin(\omega t)$, a conta é curta se você lembrar da identidade $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$:

$$\frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 \sin^2(\omega t) dt = V_p^2 \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{V_p^2}{2}.$$

O termo do cosseno integra a zero num período inteiro, porque ele também é uma oscilação simétrica — a mesma razão pela qual a média do seno é zero. Sobra a metade constante. Extraíndo a raiz:

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = 0,7071 V_p$$

E, invertendo, o que interessa na hora de dimensionar isolamento:

$$V_p = \sqrt{2} V_{\text{rms}} = 1,414 V_{\text{rms}}.$$

Os números da rede brasileira saem daí: 127 V eficazes têm pico de 180 V; 220 V eficazes têm pico de 311 V. E o valor de pico a pico da rede de 220 V é 622 V — o número que assusta quem olha um osciloscópio pela primeira vez, e que está absolutamente correto.

⚠ O $\sqrt{2}$ vale só para senoide

$V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2}$ é um resultado sobre **senoides**, não sobre corrente alternada em geral. Para onda quadrada o fator é 1; para triangular é $1/\sqrt{3}$; para a corrente de entrada de uma fonte chaveada, é um número que só se descobre medindo. Aplicar 0,707 a um sinal não senoidal é o erro mais comum deste volume inteiro.

28.4. As outras formas, e a régua de cada uma

Todas as formas úteis cabem numa tabela, e vale a pena tê-la à mão:

Tabela 28.1.: Valores eficazes e médios das formas de onda usuais. **Fator de forma** é $V_{\text{rms}}/|V|_{\text{méd}}$; **fator de crista** é V_p/V_{rms} .

Forma de onda	V_{rms}/V_p	$\ V\ _{\text{méd}}/V_p$	Fator de forma	Fator de crista
Senoidal	0,7071	0,6366	1,111	1,414
Quadrada simétrica	1,000	1,000	1,000	1,000
Triangular	0,5774	0,5000	1,155	1,732
Dente de serra	0,5774	0,5000	1,155	1,732
Senoide, meia onda	0,5000	0,3183	1,571	2,000
Senoide, onda completa	0,7071	0,6366	1,111	1,414
Pulso, ciclo de trabalho D	$\sqrt{D}$	D	$1/\sqrt{D}$	$1/\sqrt{D}$

A última linha é a mais útil na prática e a menos conhecida. Um sinal PWM que vai de 0 a V com ciclo de trabalho D tem valor eficaz $V\sqrt{D}$, não VD . Um PWM de 12 V

28.4. As outras formas, e a régua de cada uma

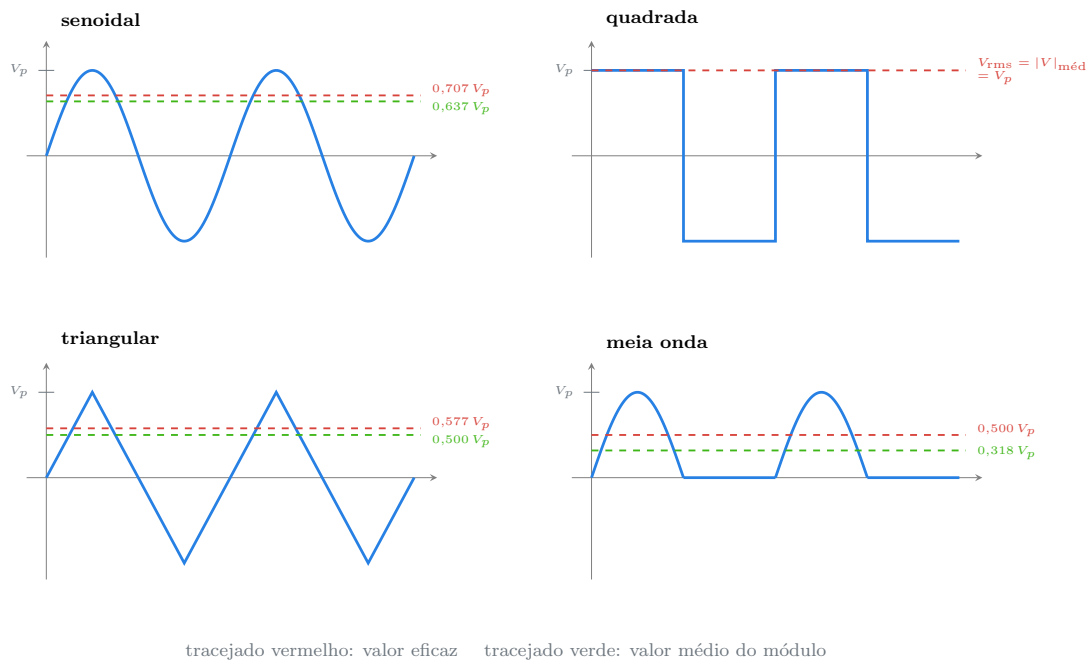


Figura 28.2.: O valor eficaz de cada forma, em fração do pico. Repare que os dois tracejados só coincidem na onda quadrada — nela, o sinal está sempre no valor de pico, e não há nada a “mediar”. Quanto mais pontuda a forma, mais os dois se afastam.

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

com 25 % de ciclo entrega o mesmo aquecimento que 6 V contínuos — não 3 V. Quem dimensiona resistor de aquecimento, trilha de PCB ou fusível por VD erra por um fator que chega a 2.

28.5. O multímetro: onde ele mede, e onde ele mente

Aqui está a parte que economiza horas de bancada. Existem **dois** tipos de multímetro na escala CA, eles custam preços diferentes, e leem números diferentes no mesmo sinal.

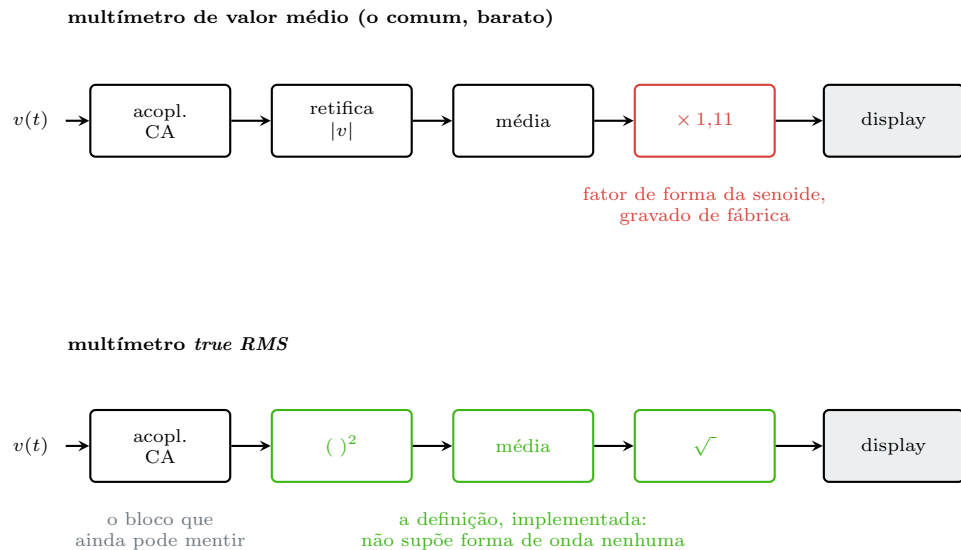


Figura 28.3.: As duas arquiteturas. O multímetro comum mede o valor médio do módulo e **multiplica por 1,111** — o fator de forma da senoide — para exibir um número que só está correto se o sinal for senoidal. O *true RMS* implementa a definição. Note que os dois começam com o mesmo bloco de acoplamento CA, e é ali que mora o erro que sobra até nos instrumentos caros.

28.5.1. O multímetro de valor médio

O circuito é o mais barato possível: retifica, filtra, mede a média. O que ele obtém é $|V|_{\text{méd}}$. Para transformar isso no número que o usuário espera, o fabricante multiplica por 1,111 — o fator de forma da senoide — e imprime “AC” na escala.

O resultado é um instrumento **exato em senoide e errado em todo o resto**, com erros que são perfeitamente previsíveis:

Tabela 28.2.: Erro do multímetro de valor médio por forma de onda. Os dois últimos casos são os que aparecem na vida real, e são justamente os piores.

Sinal medido	Leitura / valor verdadeiro	Erro
Senoide	1,000	0 % (calibrado para isto)
Onda quadrada simétrica	1,111	+11,1 %
Triangular	0,962	−3,8 %
Senoide recortada por dimmer (meia potência)	~0,85	−15 %
Corrente de entrada de fonte chaveada	0,6 a 0,8	−20 a −40 %
Corrente de motor com inversor de frequência	imprevisível	pode passar de 40 %

As duas últimas linhas explicam por que um eletricista industrial não compra multímetro barato: as cargas modernas — fontes chaveadas, inversores, dimmers, LEDs — puxam corrente em pulsos estreitos, e um instrumento de valor médio subestima essa corrente em 30 % com toda a confiança de três dígitos no display.

28.5.2. O *true RMS*, e o que ele ainda esconde

O instrumento *true RMS* faz a conta certa: eleva ao quadrado, tira a média, extrai a raiz. Mas há duas letras miúdas.

Primeira: acoplamento. A grande maioria dos *true RMS* é **acoplada em CA** — há um capacitor na entrada que bloqueia a componente contínua. Eles medem o RMS da parte alternada apenas. Um instrumento que mede as duas partes se chama *true RMS AC+DC* e é mais raro (e mais caro). A relação entre as duas leituras é

$$V_{\text{rms,total}} = \sqrt{V_{\text{CC}}^2 + V_{\text{rms,CA}}^2},$$

que é o teorema de Pitágoras aplicado a sinais: as duas parcelas se somam em quadratura porque a componente contínua e a alternada são ortogonais — a média do produto entre elas é zero.

Consequência prática direta: para medir o valor eficaz total de um sinal com nível CC usando um multímetro comum, meça as duas escalas separadamente e componha com a fórmula acima. Um sinal de 5 V CC com 2 V eficazes de ondulação tem RMS total de $\sqrt{25 + 4} = 5,39$ V, e nenhuma das duas escalas mostra esse número sozinha.

Segunda: o fator de crista. O bloco que eleva ao quadrado tem faixa dinâmica finita. Todo *true RMS* traz uma especificação de **fator de crista máximo**, tipicamente 3 na faixa cheia e mais em faixas baixas. Um sinal com picos estreitos e altos — a corrente de

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

entrada de uma fonte chaveada tem fator de crista de 2 a 5 — satura a entrada e é medido para menos, sem nenhum aviso no display. Ler essa linha do manual do instrumento é a diferença entre confiar e conferir.

28.6. RMS de um sinal com componente contínua

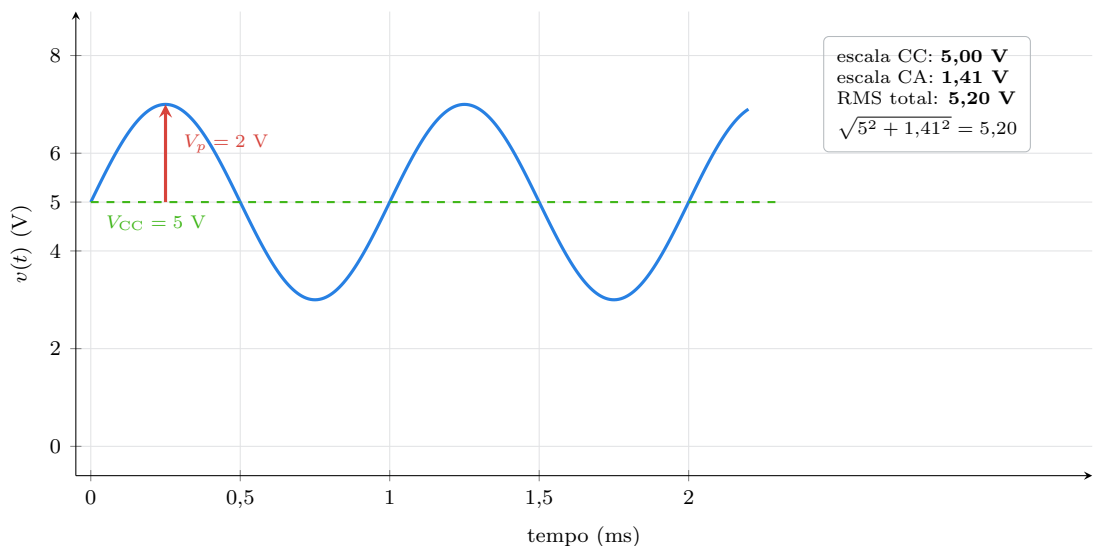


Figura 28.4.: Um sinal com as duas componentes. Nenhuma escala isolada do multímetro dá o valor eficaz total; ele sai da composição em quadratura das duas leituras. É exatamente esta a situação da saída de uma fonte com ondulação, medida no Volume 12.

Vale registrar a leitura inversa da mesma fórmula, porque ela aparece o tempo todo em projeto de fonte: se um sinal tem 5,20 V eficazes totais e 5,00 V de componente contínua, a ondulação eficaz é $\sqrt{5,20^2 - 5^2} = 1,42\text{ V}$. Uma diferença pequena no total corresponde a uma ondulação grande, porque a soma é quadrática — e é por isso que medir ondulação com a escala CC de um multímetro é inútil: 3 % de ondulação mudam o valor eficaz total em 0,04 %.

28.7. Onde o valor eficaz é a régua certa

Fixando os casos em que se **deve** usar RMS, e os em que não:

Use RMS para: aquecimento de resistor, fio e trilha; corrente de ondulação em capacitor eletrolítico (o catálogo especifica I_{rms} justamente porque o que mata o componente é o

$I^2 \cdot \text{ESR}$ dentro dele, Capítulo 22); corrente nominal de fusível, disjuntor e chave; dimensionamento de transformador; potência de áudio; corrente eficaz num enrolamento.

Use valor médio para: leitura de tensão na saída de um retificador com filtro; deflexão de um instrumento de bobina móvel; nível CC visto por uma carga lenta acionada por PWM; carga transferida (que é a integral da corrente, não do quadrado dela).

Use valor de pico para: tensão de isolamento; tensão reversa de diodo; tensão de trabalho de capacitor; corrente de saturação de indutor (Capítulo 24); tensão máxima de coletor ou de dreno.

Confundir as três régua produz erros de projeto característicos e reconhecíveis: capacitor que estufa (usou eficaz onde precisava de pico), fusível que abre sem motivo (usou médio onde precisava de eficaz), e fonte que aquece muito mais do que a conta previa (usou VD em vez de $V\sqrt{D}$ no PWM).

28.8. Laboratório

Provar na bancada que o valor eficaz é o valor contínuo equivalente em aquecimento, e depois flagrar o multímetro mentindo. A Parte 2 é a definição de RMS executada literalmente, com duas lâmpadas e um olho.

28.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas CA e CC (dois multímetros, se você conseguir um *true RMS* emprestado, tornam a Parte 3 muito melhor)
- 1 fonte de tomada de saída **em corrente alternada**, 9 a 12 V CA
- 1 fonte de bancada CC ajustável, 0 a 15 V, com amperímetro
- 2 lâmpadas incandescentes automotivas de 12 V, iguais (as de lanterna, 5 W, com soquete) — ou 2 resistores de 100 Ω , 5 W, iguais
- 1 celular ou computador com gerador de tom capaz de senoide, quadrada e triangular
- 1 cabo com plugue P2 e pontas descascadas
- 1 diodo 1N4007 e 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W
- 1 capacitor de 10 μF , 50 V, eletrolítico
- Protoboard, jumpers e uma folha de papel para anotar

Baixa tensão sempre

Nenhuma parte deste roteiro toca a rede diretamente. A fonte de tomada CA faz a isolamento e entrega 12 V; a fonte de bancada faz o resto. As lâmpadas automotivas são usadas justamente por serem de 12 V.

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

28.8.2. Parte 1 — As três leituras do mesmo sinal

1. Meça a saída da fonte de tomada CA na escala **CA**. Anote como V_{CA} .
2. Meça a mesma saída na escala **CC**. Anote — deve ficar abaixo de 0,1 V.
3. Calcule o valor de pico esperado: $V_p = 1,414 \times V_{CA}$.
4. Se o seu multímetro tiver escala de pico ou de V_{pp} , confira. Se não tiver, guarde o número: o Volume 7 mede isso no osciloscópio.

Uma fonte que mede 12,6 V eficazes tem picos de 17,8 V. Esse é o número que importa para escolher o capacitor do filtro, e ele não aparece em lugar nenhum do display.

28.8.3. Parte 2 — A definição, com duas lâmpadas

Esta é a parte que vale o capítulo.

1. Ligue uma lâmpada de 12 V na saída CA da fonte de tomada. Ela acende.
2. Ligue a segunda lâmpada, idêntica, na fonte de bancada CC, começando em 5 V.
3. Ponha as duas lado a lado, no escuro, e ajuste a tensão CC até que as duas fiquem com **exatamente o mesmo brilho**. Vá devagar perto do ponto de igualdade.
4. Leia a tensão CC nesse ponto.
5. Compare com o valor que o multímetro marcou na escala CA na Parte 1.

Os dois números batem, dentro do erro do seu olho — tipicamente 5 %. Você acabou de medir o valor eficaz **pela definição**, sem nenhuma fórmula: a tensão contínua que produz o mesmo efeito. É por isso que se chama “eficaz”, e é isso que os 12 V do display significam.

Se quiser precisão em vez de olho, troque as lâmpadas por dois resistores de 100 Ω , 5 W, e compare a temperatura tocando-os alternadamente com o mesmo dedo. Menos bonito, mais reprodutível.

28.8.4. Parte 3 — Flagrar o multímetro

1. Ligue o cabo P2 no celular e gere uma **senoide** de 1 kHz no volume máximo. Meça com o multímetro na escala CA. Anote.
2. Sem mudar o volume, troque para **onda quadrada**, mesma frequência. Meça de novo.
3. Troque para **triangular**. Meça.
4. Monte a tabela das três leituras.

Se o seu instrumento for de valor médio, a leitura da quadrada vem cerca de 11 % alta e a da triangular cerca de 4 % baixa, em relação ao valor verdadeiro. Se você tiver os dois instrumentos, meça os três sinais com ambos e compare — a diferença entre os displays é a Tabela 28.2, medida.

Uma ressalva honesta: a saída de fone de um celular tem filtro de reconstrução e acoplamento capacitivo, então a “onda quadrada” que sai dela tem os cantos arredondados e uma leve inclinação no topo. O erro medido virá menor que os 11,1 % teóricos, e isso não é falha do experimento — é a diferença entre a forma ideal e a forma real, que é exatamente o assunto do fator de forma.

28.8.5. Parte 4 — CC e CA no mesmo sinal

1. Monte o diodo 1N4007 em série com o resistor de 1 kΩ, alimentado pela fonte de tomada CA. Você acabou de fazer um retificador de meia onda (Volume 8).
2. Meça a tensão sobre o resistor na escala **CC**. Anote.
3. Meça na escala **CA**. Anote.
4. Componha: $V_{\text{rms,total}} = \sqrt{V_{\text{CC}}^2 + V_{\text{CA}}^2}$.
5. Compare com o valor previsto pela Tabela 28.1: para meia onda, $V_{\text{rms}} = V_p/2$, e V_p você calculou na Parte 1 (descontando 0,7 V do diodo).

Os números vão bater razoavelmente na etapa 4 se o seu instrumento for *true RMS*, e vão bater mal se ele for de valor médio — a meia onda é o pior caso da Tabela 28.2, com quase 30 % de erro. Nos dois casos o experimento ensina: no primeiro, que a composição em quadratura funciona; no segundo, o tamanho da mentira.

6. Agora ponha o capacitor de 10 μF em paralelo com o resistor e repita as medidas. A leitura CC sobe muito e a CA despenca. Esse é um filtro, e a leitura CA que sobrou é a **ondulação** — o assunto do Volume 8, medido aqui de graça.

28.8.6. Parte 5 — Ler a especificação do próprio instrumento

1. Abra o manual do seu multímetro (ou procure o modelo na internet).
2. Localize, na escala CA: a **faixa de frequência** especificada, se ele é *true RMS* ou de valor médio, e o **fator de crista** máximo.
3. Anote os três números num pedaço de fita colada no instrumento.

Quase todo multímetro de bancada especifica a escala CA de 40 Hz a 400 Hz ou 1 kHz. Medir um PWM de 20 kHz com ele produz um número — e o número é ficção. Saber a faixa do próprio instrumento é o que separa medir de adivinhar.

28.8.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, uma análise transiente com `.meas TRAN vrms RMS V(saida) FROM=... TO=...` dá o valor eficaz exato de qualquer forma de onda, e é o jeito mais rápido de conferir a Tabela 28.1 inteira: mude a fonte de SIN para PULSE e para PWL e refaça a medida.

28. Valor médio, valor eficaz (RMS) e o que o multímetro realmente mede

Duas verificações que valem o tempo:

- Meça o RMS de uma PULSE de 0 a 10 V com ciclo de trabalho 25 %. Deve dar $10\sqrt{0,25} = 5,00$ V, e não 2,5 V.
- Meça o RMS de SIN(5 2 1k) — senoide de 2 V de pico sobre 5 V de nível. Deve dar 5,20 V, confirmando a Figura 28.4.

Uma armadilha do `.meas`: se a janela FROM/TO não for um número inteiro de períodos, o resultado tem um erro que aparece na terceira casa e desaparece se você alongar a janela. Meça sobre dez períodos, não sobre um.

28.9. Onde Queima

Aplicar 0,707 a sinal não senoidal. O fator $\sqrt{2}$ é uma propriedade da senoide. Em quadrada é 1, em triangular é 0,577, em PWM é $\sqrt{D}$. Este é o erro número um do volume.

Tirar a média antes de elevar ao quadrado. A ordem de RMS é raiz-média-quadrado, lida de trás para a frente. Fazer na ordem errada dá zero para qualquer sinal alternado.

Dimensionar PWM por $V \cdot D$ em vez de $V\sqrt{D}$. Um aquecedor em 25 % de ciclo dissipa o dobro do que a conta linear prevê. Resistores queimam por isso.

Medir corrente de carga não linear com multímetro de valor médio. Fonte chaveada, LED, inversor e dimmer têm corrente pulsada; o instrumento subestima de 20 a 40 %, e o fusível ou a trilha dimensionados por essa leitura abrem depois.

Somar componente contínua e alternada aritmeticamente. Elas se compõem em quadratura: $\sqrt{V_{CC}^2 + V_{CA}^2}$. Somar direto superestima sempre.

Usar valor eficaz para escolher tensão de trabalho de capacitor. Isolação vê pico. Um eletrolítico de 16 V num barramento de 12 V eficazes com ondulação está trabalhando acima de 17 V nos picos.

Confiar no *true RMS* fora da faixa de frequência dele. A escala CA de um multímetro comum é especificada de 40 Hz a 1 kHz. Acima disso ele lê para menos, e não avisa.

Ignorar o fator de crista do instrumento. Sinal com picos estreitos satura a entrada de um *true RMS* barato e é medido para menos, com o display bonito e firme.

Achar que valor médio zero significa “não faz nada”. A média da tomada é zero e ela ferve água. Média zero é uma afirmação sobre carga transferida, não sobre energia.

Medir ondulação de fonte na escala CC. Uma ondulação de 3 % muda a leitura CC em praticamente nada. Ondulação se mede na escala CA, com o instrumento acoplado em CA — e é o único caso em que o acoplamento CA do multímetro é uma vantagem.

Ler SIN(0 5 1k) do SPICE como 5 V eficazes. No SPICE são 5 V de **pico**, e o eficaz é 3,54 V. Fator $\sqrt{2}$ de erro em toda conta de potência subsequente.

28.10. O que fica deste capítulo

O valor eficaz é definido para que a fórmula de potência de CC continue valendo em CA: $P = V_{\text{rms}}^2/R$. Ele é a raiz da média do quadrado, nessa ordem, e responde à pergunta “que tensão contínua aqueceria igual”.

Para uma senoide — e só para ela — $V_{\text{rms}} = V_p/\sqrt{2} = 0,707 V_p$, porque a média de $\sin^2$ é exatamente 1/2. Para outras formas o fator é outro, e a Tabela 28.1 os reúne. Para PWM entre 0 e V , o fator é $\sqrt{D}$, e esse é o caso prático mais esquecido.

O valor médio de uma senoide simétrica é zero; o valor médio do **módulo** é $0,637 V_p$, e é isso que o multímetro barato mede antes de multiplicar por 1,111 e mostrar um número que só está certo em senoide. Em onda quadrada ele erra +11 %; em corrente de fonte chaveada, até -40 %.

Componente contínua e alternada se compõem em quadratura, $V_{\text{rms}} = \sqrt{V_{\text{CC}}^2 + V_{\text{rms,CA}}^2}$, e nenhuma escala isolada do multímetro mostra o total. Todo *true RMS* comum é acoplado em CA e mede só a segunda parcela.

Três réguas, três usos: pico para isolamento, eficaz para aquecimento, médio para carga transferida. Escolher a errada não produz um erro pequeno — produz um erro de 30 % a 100 % que passa despercebido porque o display continua mostrando três dígitos.

Falta agora resolver o problema que a Parte 5 do laboratório anterior deixou em aberto: por que a tensão do resistor e a do capacitor, somadas, dão mais que a da fonte. A resposta exige carregar amplitude e fase juntas, num único objeto que se some como vetor e se multiplica como número. Esse objeto é o **fasor**, e o 5 mostra que ele transforma equações diferenciais em aritmética de números complexos.

29. Fasores e números complexos aplicados

A Parte 5 do laboratório do Capítulo 27 deixou uma conta em aberto. Um resistor e um capacitor em série, alimentados por um gerador; mede-se a tensão em cada um e a tensão da fonte, e a soma **não fecha**. Numa montagem típica dá 6 V no resistor, 8 V no capacitor e 10 V na fonte.

Seis mais oito não é dez. Mas seis, oito e dez são os lados de um triângulo retângulo, e essa não é uma coincidência: é o capítulo inteiro.

A lei de Kirchhoff continua valendo — a cada instante, $v_R(t) + v_C(t) = v_s(t)$, exatamente. O que não vale é somar os **valores eficazes**, porque as duas tensões atingem o máximo em instantes diferentes. Quando v_R está no pico, v_C está passando por zero. Somar os picos de coisas que não acontecem juntas é somar maçãs de árvores diferentes.

Este capítulo constrói a ferramenta que faz essa soma corretamente e, de quebra, elimina as equações diferenciais de toda a análise de CA. A ferramenta é o **fasor**, e ela é a razão de a Fase 2 ser mais fácil do que parece.

29.1. O problema, escrito por extenso

Suponha que você queira somar dois sinais de mesma frequência:

$$v_1(t) = 6 \cos(\omega t) \quad \text{e} \quad v_2(t) = 8 \cos(\omega t - 90^\circ).$$

Pela identidade da soma de cossenos, o resultado é uma senoide de mesma frequência — isso o Capítulo 27 já garantiu. Mas descobrir **qual** senoide exige abrir os dois cossenos, agrupar os termos em $\cos \omega t$ e em $\sin \omega t$, recompor e extrair amplitude e fase. São seis linhas de trigonometria para somar dois sinais.

Agora imagine uma malha com cinco elementos, ou a análise nodal do 2 aplicada a um circuito com dois capacitores. Cada nó vira uma equação diferencial, e cada soma vira meia página de identidades trigonométricas. Não é difícil — é inviável.

A saída está numa observação do Capítulo 27: **num circuito linear excitado por uma única frequência, todos os sinais são senoides daquela mesma frequência**. Se a frequência é a mesma em todos os pontos, ela é informação redundante: não precisa ser carregada em cada linha da conta. Sobram dois números por sinal — amplitude e fase — e dois números são exatamente o conteúdo de um número complexo.

29.2. Números complexos: o mínimo necessário

Nada aqui exige teoria: só as quatro operações e as duas formas de escrever.

Em eletrônica, a unidade imaginária se escreve j , não i , porque i já é corrente. É a mesma coisa: $j^2 = -1$.

Um número complexo tem duas representações equivalentes:

$$\underbrace{a + jb}_{\text{retangular}} \longleftrightarrow \underbrace{M \angle \theta}_{\text{polar}}$$

e a conversão entre elas é trigonometria de triângulo retângulo:

$$\begin{aligned} M &= \sqrt{a^2 + b^2}, & \theta &= \text{atan2}(b, a), \\ a &= M \cos \theta, & b &= M \sin \theta. \end{aligned}$$

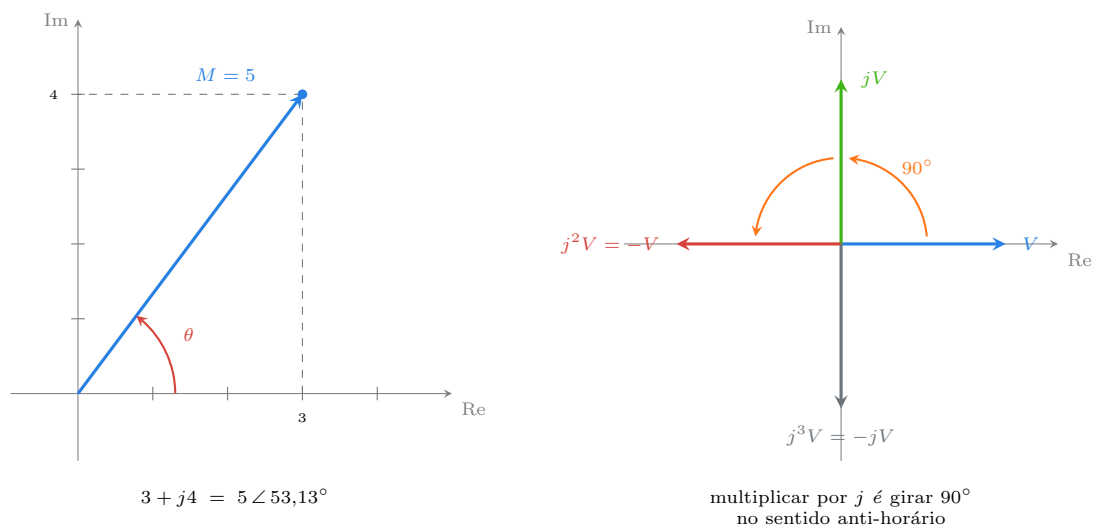


Figura 29.1.: O plano complexo, e a única propriedade de j que importa em eletrônica. À esquerda, as duas escritas do mesmo ponto. À direita, o motivo de tudo funcionar: multiplicar por j gira 90° , e 90° é exatamente a defasagem que um capacitor ou um indutor introduz.

O painel da direita merece atenção: **j não é um número misterioso, é um operador de rotação.** Multiplicar por j gira 90° para a frente; dividir por j — que é o mesmo que multiplicar por $-j$ — gira 90° para trás. Como capacitor e indutor defasam exatamente 90° , e como girar 90° é o que j faz, os dois se encaixam sem sobra. Não é sorte: é a razão de os números complexos terem entrado na engenharia elétrica.

As regras operacionais cabem numa tabela, e a única coisa a memorizar é **em qual forma fazer cada operação**:

Tabela 29.1.: Aritmética complexa por conveniência. Somar em polar e multiplicar em retangular são possíveis, mas dão trabalho à toa. Toda calculadora científica tem as teclas `Pol(` e `Rec(` justamente para trocar de forma no meio da conta.

Operação	Forma conveniente	Regra
Somar, subtrair	retangular	soma parte real com real, imaginária com imaginária
Multiplicar	polar	multiplica os módulos, soma os ângulos
Dividir	polar	divide os módulos, subtrai os ângulos
Inverter ($1/z$)	polar	inverte o módulo, troca o sinal do ângulo
Conjugar (z^*)	qualquer	troca o sinal da parte imaginária, ou do ângulo

Duas identidades que aparecem sempre e que economizam tempo:

$$\frac{1}{j} = -j, \quad |z|^2 = z z^*.$$

A primeira sai de multiplicar numerador e denominador por j ; ela é a razão de a reatância capacitiva do Capítulo 30 aparecer ora como $1/j\omega C$, ora como $-j/\omega C$ — são a mesma coisa.

29.3. A fórmula de Euler e a definição do fasor

A ponte entre o plano complexo e a senoide é a fórmula de Euler:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta.$$

Ela diz que $e^{j\theta}$ é o ponto do círculo de raio 1 no ângulo θ — o mesmo círculo do Figura 27.3, agora com endereço algébrico. E permite escrever uma senoide como a parte real de algo que gira:

$$v(t) = V_p \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}\{V_p e^{j(\omega t + \phi)}\} = \operatorname{Re}\left\{\underbrace{V_p e^{j\phi}}_{\text{não gira}} \cdot \underbrace{e^{j\omega t}}_{\text{gira}}\right\}.$$

O fator $e^{j\omega t}$ é o mesmo em **todos** os sinais do circuito — é a frequência comum. O que distingue um sinal do outro é só o primeiro fator. Esse fator é o **fasor**:

$$\mathbf{V} = V \angle \phi$$

⚠ Duas convenções deste livro, fixadas agora

Primeira: o fasor deste manual tem módulo igual ao valor eficaz, não ao valor de pico. Um sinal de 10 V eficazes vira o fasor $\mathbf{V} = 10 \angle 0^\circ$, não $14,14 \angle 0^\circ$. Essa escolha faz o multímetro ler diretamente o módulo do fasor e faz a potência do Capítulo 31 sair sem fator $1/2$. Muitos livros usam pico — os resultados diferem por $\sqrt{2}$, e conferir qual convenção o texto adotou é a primeira coisa a fazer ao abrir qualquer referência de CA.

Segunda: o ângulo é medido a partir do cosseno. A definição vem de $\operatorname{Re}\{e^{j\omega t}\}$, que é cosseno. Um sinal escrito em seno precisa ser convertido antes, pela identidade $\sin \theta = \cos(\theta - 90^\circ)$. Assim, $10 \sin(\omega t)$ tem fasor $7,07 \angle -90^\circ$, e não $7,07 \angle 0^\circ$.

Na prática de bancada a segunda convenção quase nunca incomoda, porque o que se mede é sempre **diferença** de fase entre dois sinais, e a referência comum se cancela. Ela incomoda muito ao comparar uma conta sua com um exemplo de livro.

29.4. A troca que elimina o cálculo

Aqui está o teorema que faz o método valer a pena. Derive $v(t) = V_p \cos(\omega t + \phi)$:

$$\frac{dv}{dt} = -\omega V_p \sin(\omega t + \phi) = \omega V_p \cos(\omega t + \phi + 90^\circ).$$

A derivada é uma senoide de mesma frequência, com amplitude multiplicada por ω e fase adiantada de 90° . Ora — multiplicar o módulo por ω e adiantar 90° é exatamente **multiplicar o fasor por $j\omega$** . Logo:

$$\frac{d}{dt} \leftrightarrow \times j\omega, \quad \int dt \leftrightarrow \div j\omega$$

A consequência é enorme e vale ser escrita devagar. Uma equação diferencial como

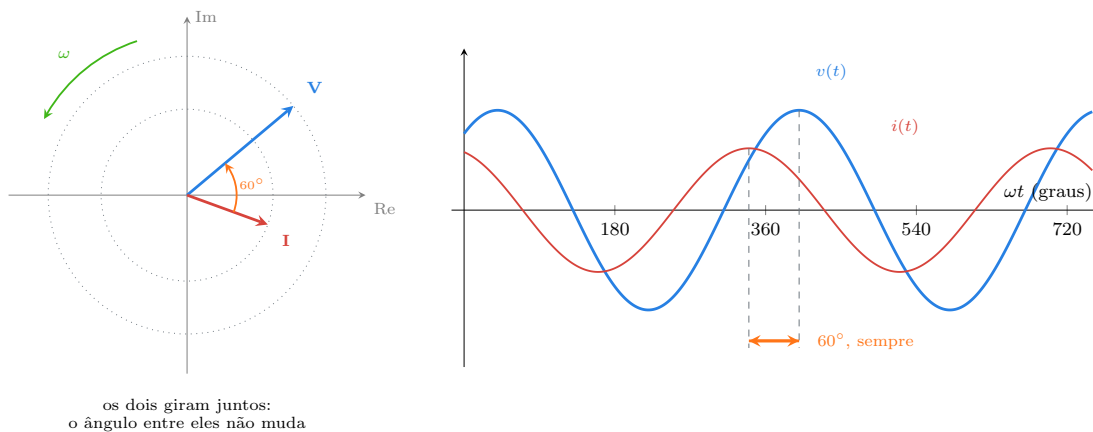


Figura 29.2.: O fasor é uma fotografia. Os dois vetores giram a ω rad/s, mas giram **juntos**, e o ângulo entre eles é constante — então basta congelar o instante $t = 0$ e guardar comprimento e ângulo. Toda a informação do gráfico da direita está nos dois vetores da esquerda.

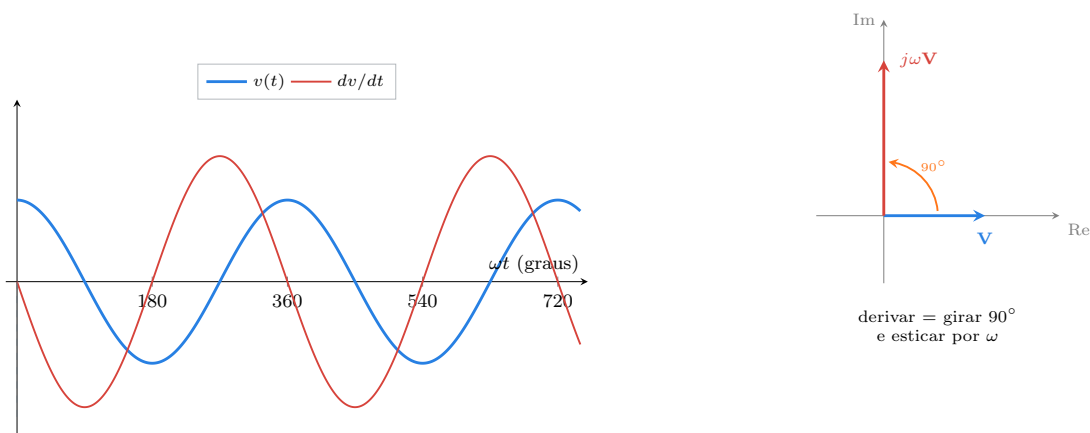


Figura 29.3.: A derivada, nas duas linguagens. No tempo é uma curva adiantada de um quarto de período e com amplitude ω vezes maior; no plano complexo é uma multiplicação por $j\omega$. A segunda descrição é aritmética, e é por isso que a análise de CA dispensa equações diferenciais.

29. Fasores e números complexos aplicados

$$v_s(t) = R i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

vira, em fasores,

$$\mathbf{V}_s = R \mathbf{I} + \frac{1}{j\omega C} \mathbf{I} = \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) \mathbf{I},$$

que é a lei de Ohm com um número complexo no lugar da resistência. Esse número complexo é a **impedância**, e ele é o assunto inteiro do Capítulo 30. Tudo o que o Volume 3 fez — divisor de tensão, análise nodal, análise de malhas, Thévenin, superposição — volta a funcionar palavra por palavra, trocando R por $\mathbf{Z}$ e números reais por complexos.

29.5. A conta que não fechava

De volta ao circuito do começo, agora com números completos.

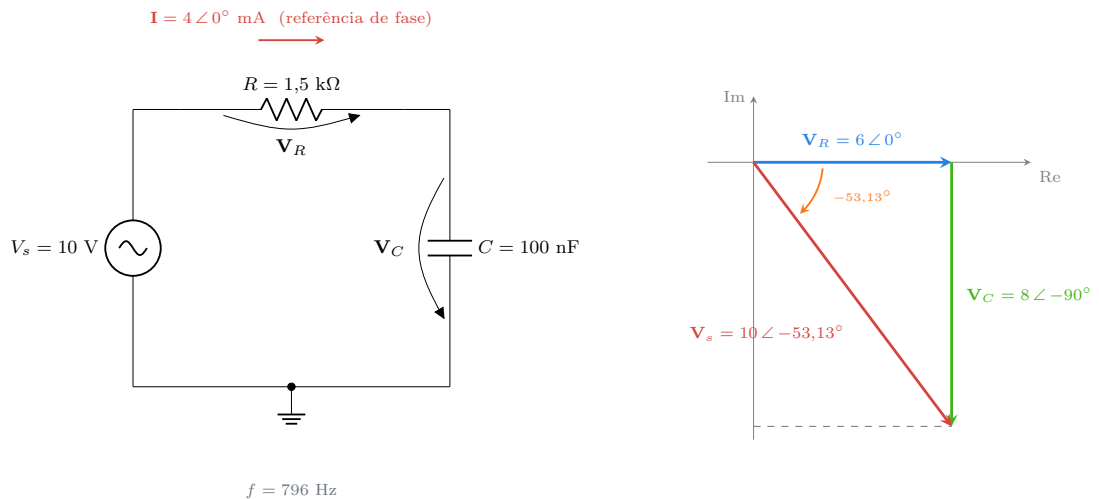


Figura 29.4.: O triângulo 6–8–10. A tensão do resistor está em fase com a corrente; a do capacitor está 90° atrasada em relação a ela. Somados como vetores, os 6 V e os 8 V dão 10 V — e é isso que o multímetro mede na fonte.

A conta, passo a passo, é curta:

1. A corrente é a mesma nos dois componentes (estão em série), então ela serve de referência: $\mathbf{I} = I \angle 0^\circ$.
2. No resistor, tensão e corrente estão **em fase**: $\mathbf{V}_R = R\mathbf{I}$, sem rotação. Módulo 6 V, ângulo 0° .

3. No capacitor, a tensão está **90° atrasada** em relação à corrente. Módulo 8 V, ângulo -90° , ou seja, $\mathbf{V}_C = -j8$.
4. Soma em retangular: $\mathbf{V}_s = 6 + (-j8) = 6 - j8$.
5. Converte para polar: $M = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$, $\theta = \text{atan2}(-8, 6) = -53,13^\circ$.

E o multímetro na fonte mede 10 V. A lei de Kirchhoff nunca foi violada — ela é uma soma de fasores, não de módulos. O que o instrumento mostra é o módulo, e módulos de vetores não perpendiculares nem paralelos não se somam.

O caso geral dessa soma é a **lei dos cossenos**, e vale a pena guardá-la para conferir resultados de cabeça:

$$|\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2| = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)}.$$

Em fase ($\Delta\phi = 0$), ela se reduz à soma aritmética. Em quadratura ($\Delta\phi = 90^\circ$), ao teorema de Pitágoras — o caso da figura. Em oposição ($\Delta\phi = 180^\circ$), à subtração. Todos os casos intermediários ficam entre $|V_1 - V_2|$ e $V_1 + V_2$, e **nunca fora disso** — o que é um teste de sanidade imediato para qualquer resultado de CA.

29.6. De volta ao domínio do tempo

O caminho de volta é mecânico. Dado o fasor $\mathbf{V} = V\angle\phi$, com V em valor eficaz e a convenção do cosseno:

$$v(t) = \sqrt{2}V \cos(\omega t + \phi).$$

Para $\mathbf{V}_s = 10\angle-53,13^\circ$ V a 796 Hz:

$$v_s(t) = 14,14 \cos(5003t - 53,13^\circ) \text{ V},$$

com $\omega = 2\pi \times 796 = 5003$ rad/s. Note que ω só reaparece **aqui** — durante toda a conta em fasores ele ficou escondido dentro da impedância. É por isso que a análise fasorial resolve o circuito para uma frequência de cada vez, e é por isso que o Volume 6 precisa refazer a conta em muitas frequências para desenhar um diagrama de Bode.

29.7. Onde o método não se aplica

Fasores são poderosos justamente porque supõem muita coisa. Três limites, e todos os três derrubam contas de gente experiente:

Só uma frequência de cada vez. Fasores de frequências diferentes não podem ser somados — o ângulo entre eles muda com o tempo, e o desenho da Figura 29.2 deixa de fazer sentido. Circuito com duas fontes de frequências diferentes se resolve por superposição (Capítulo 17): uma frequência de cada vez, e só se somam os resultados **no domínio do tempo**, no fim.

Só regime permanente. O fasor descreve o que sobra depois que o transitório morreu. Nos primeiros milissegundos depois de ligar a chave existe uma parcela que decai exponencialmente e que nenhum fasor representa. Para um circuito com constante de tempo de 0,15 ms alimentado em 796 Hz, “depois” significa alguns milissegundos — na prática, imediatamente. Para um motor de indução partindo, significa segundos.

Só circuitos lineares. Diodo, transistor em corte, núcleo saturado e amplificador ceifando não são lineares: eles criam frequências que não estavam na entrada, e a premissa de que “tudo é senoide da mesma frequência” cai. É por isso que a análise de um retificador (Volume 8) não é feita com fasores.

Um quarto cuidado, este numérico: **use atan2, não arctan**. A função $\arctan(b/a)$ perde o quadrante. Para $-6 + j8$ e para $6 - j8$ a razão b/a é a mesma, $-4/3$, e o arco-tangente devolve $-53,13^\circ$ nos dois casos — mas o primeiro fasor está no segundo quadrante, em $+126,87^\circ$. Erro de 180° em cálculo de fase é o clássico do capítulo, e ele passa despercebido porque o módulo sai certo.

29.8. Laboratório

Fechar a conta que ficou aberta no Capítulo 27: medir três tensões que não somam e provar que elas somam como vetores. Este é o laboratório mais curto do volume e o mais convincente.

29.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e cabo com plugue P2 e pontas descascadas (ou um gerador de funções, se houver)
- 1 resistor de 1,5 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 1 k Ω e 1 de 2,2 k Ω , 1/4 W (para a Parte 4)
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster (não eletrolítico)
- 1 capacitor de 47 nF, poliéster

- Protoboard e jumpers
- Régua, transferidor e papel quadriculado
- Calculadora científica com conversão retangular–polar (as teclas `Pol()` e `Rec()`)

29.8.2. Parte 1 — As três medidas

1. Monte o resistor de $1,5\text{ k}\Omega$ em série com o capacitor de 100 nF .
2. Alimente o conjunto com o gerador em **796 Hz**, no volume máximo.
3. Meça, na escala CA, a tensão **da fonte** (V_s), a **do resistor** (V_R) e a **do capacitor** (V_C). Anote os três.
4. Some $V_R + V_C$ aritmeticamente e compare com V_s . A soma dá bem mais.
5. Agora calcule $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ e compare com V_s .

O passo 5 fecha dentro de poucos por cento, e é a Figura 29.4 medida. Se a sua fonte não entregar 10 V , os números não serão 6, 8 e 10 — mas a **razão** entre eles será a mesma, porque ela depende só de R , C e f .

Uma observação de método: o multímetro é um instrumento flutuante, então medir a tensão sobre o capacitor não exige nenhum cuidado especial de referência. Um osciloscópio com terra comum exigiria, e o Capítulo 44 volta a esse ponto.

29.8.3. Parte 2 — Extrair a fase sem medir a fase

Você não tem osciloscópio, mas mediu três lados de um triângulo retângulo — e isso determina os ângulos.

1. Calcule $\phi = \arccos(V_R/V_s)$. Para 6 e 10, dá $53,13^\circ$.
2. Confira por outro caminho: $\phi = \arcsin(V_C/V_s)$. Deve dar o mesmo.
3. Confira por um terceiro: $\phi = \arctan(V_C/V_R)$.

Três caminhos, um resultado. Quando os três **não** concordam, a causa quase sempre é a mesma: a soma quadrática da Parte 1 não fechou, e portanto os três valores medidos não formam um triângulo retângulo de verdade — sinal de que o instrumento está fora de faixa ou que a fonte está sendo carregada.

29.8.4. Parte 3 — O ponto em que os dois se igualam

1. Mantendo o mesmo circuito, varra a frequência do gerador de 200 Hz a 5 kHz , acompanhando V_R e V_C .
2. Encontre a frequência em que $V_R = V_C$. Anote.
3. Nessa frequência, meça V_s e confira se $V_s = V_R\sqrt{2}$.

29. Fasores e números complexos aplicados

Essa frequência é 1061 Hz para 1,5 k Ω e 100 nF, e ela tem nome: **frequência de corte**. Nela a reatância do capacitor iguala a resistência, a defasagem é exatamente 45°, e o Volume 6 inteiro gira em torno dela. Você acabou de medi-la sem saber a fórmula.

29.8.5. Parte 4 — O diagrama no papel

1. Com V_R e V_C da Parte 1, desenhe no papel quadriculado: um segmento horizontal de comprimento proporcional a V_R , e a partir da ponta dele um segmento vertical **para baixo** proporcional a V_C .
2. Ligue a origem à ponta final. Meça o comprimento com a régua e o ângulo com o transferidor.
3. Compare com V_s medido e com o ϕ calculado na Parte 2.

Fazer isso **uma vez** com régua e transferidor vale mais do que dez exercícios na calculadora, porque fixa o que um fasor é: um vetor, com as regras de soma de vetores.

4. Repita a montagem trocando o capacitor por 47 nF e o resistor por 2,2 k Ω , meça de novo e desenhe o novo triângulo por cima do anterior, na mesma folha. O ângulo muda, e essa mudança é o que o Volume 6 chama de resposta em fase.

29.8.6. Parte 5 — A calculadora, treinada

1. Localize as teclas Pol(e Rec(da sua calculadora (ou a função equivalente).
2. Converta $6 - j8$ para polar. Deve dar $10\angle -53,13^\circ$.
3. Converta $10\angle 30^\circ$ para retangular. Deve dar $8,66 + j5$.
4. Calcule $(3 + j4)(1 - j2)$ das duas maneiras — em retangular, distribuindo, e em polar, multiplicando módulos e somando ângulos. Confira que dá o mesmo: $11 - j2$.
5. Calcule $1/(j2000 \times 100 \times 10^{-9})$ e confirme que dá $-j5000$.

O passo 5 é a reatância capacitiva do próximo capítulo, calculada como número complexo. Se a sua calculadora não fizer aritmética complexa direta, o passo 4 mostra o caminho manual — e vale a pena saber fazê-lo, porque em prova e em campo nem sempre há a tecla.

29.8.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, a análise .ac trabalha diretamente em fasores. Uma linha basta:

```
.ac lin 1 796 796
```

e `print vm(saida) vp(saida)` devolve módulo e fase. Refaça a Parte 1 no simulador e compare com a bancada: as diferenças que sobraem são tolerância dos componentes ($\pm 5\%$ no resistor, $\pm 10\%$ no capacitor de poliéster), e não erro de conta.

Vale conferir também a advertência do Seção 29.7: rode uma análise transiente com a chave fechando em $t = 0$ e observe que os primeiros ciclos **não** obedecem ao resultado fasorial. Só depois de umas cinco constantes de tempo a amplitude estabiliza no valor previsto.

29.9. Onde Queima

Somar módulos de fasores. Este é o erro do capítulo. $|A| + |B|$ só é $|A + B|$ quando os dois estão em fase. Some em retangular, sempre.

Usar arctan em vez de atan2. Perde o quadrante e produz erro de 180° com módulo correto — o tipo de erro que sobrevive a toda conferência.

Misturar convenção de pico e de eficaz. Este livro usa fasor com módulo eficaz. Metade da literatura usa pico. Um resultado $\sqrt{2}$ vezes maior ou menor que o esperado é quase sempre isso.

Misturar seno e cosseno como referência. $\sin \theta = \cos(\theta - 90^\circ)$. Ler um enunciado em seno e aplicar a definição do cosseno introduz 90° de erro em toda a resposta.

Somar fasores de frequências diferentes. Não existe ângulo fixo entre eles. Se há duas frequências no circuito, use superposição e some no tempo.

Aplicar fasores durante o transitório. O método descreve regime permanente. Ligar a chave e medir no primeiro ciclo mede outra coisa.

Aplicar fasores a circuito não linear. Diodo, saturação e ceifamento criam harmônicos. A premissa “uma única frequência” cai, e com ela todo o método.

Esquecer que $1/j = -j$. Trocar o sinal aqui inverte capacitivo com indutivo, e o circuito passa a ser descrito como o oposto do que é.

Deixar a calculadora em radianos ao converter para polar. O ângulo sai em radianos e é lido como graus. Um $-0,927$ lido como grau em vez de radiano vira um erro de fase de 52° .

Achar que o multímetro mede o fasor. Ele mede o **módulo**. A fase, sem osciloscópio, só se obtém indiretamente — como na Parte 2 do laboratório.

29.10. O que fica deste capítulo

Num circuito linear excitado por uma única frequência, todo sinal é uma senoide daquela frequência, e portanto se descreve por dois números: módulo e fase. Empacotar esses dois números num número complexo é o **fasor**, e a partir daí a análise de CA vira aritmética.

Neste manual, o módulo do fasor é o **valor eficaz** e o ângulo é medido a partir do **coseno**. Outras convenções existem e diferem por $\sqrt{2}$ ou por 90° ; conferir qual está em uso é obrigatório ao cruzar fontes.

A propriedade que faz o método funcionar é que j é um operador de rotação de 90° , e que derivar no tempo equivale a multiplicar o fasor por $j\omega$. Isso converte cada equação diferencial do circuito numa equação algébrica, e devolve toda a caixa de ferramentas do Volume 3 — divisor, nodal, malhas, Thévenin, superposição — intacta, com números complexos no lugar de reais.

A conta que não fechava fecha: 6 V no resistor e 8 V no capacitor dão 10 V na fonte, porque estão em quadratura. O caso geral é a lei dos cossenos, e o resultado de qualquer soma de dois fasores fica sempre entre $|V_1 - V_2|$ e $V_1 + V_2$.

O método vale só para uma frequência de cada vez, só em regime permanente e só em circuito linear. Fora desses limites, o fasor não erra um pouco — ele descreve outra coisa.

Falta dar nome ao número complexo que apareceu no meio da conta, $R + 1/j\omega C$. Ele é a **impedância**: a generalização da resistência para CA, com um módulo que diz quanto a corrente é limitada e um ângulo que diz de quanto ela é defasada. O Capítulo 30 constrói esse número para os três componentes, mostra como ele depende da frequência e recupera, com ele, todas as regras de associação série e paralelo do Capítulo 12.

30. Reatância e impedância

O 5 terminou com um número complexo sem nome no meio de uma conta:

$$\mathbf{V}_s = \left(R + \frac{1}{j\omega C} \right) \mathbf{I}.$$

O parêntese ocupa, nessa equação, exatamente o lugar que R ocupava na lei de Ohm. Ele tem dimensão de ohm, multiplica a corrente e devolve a tensão. A diferença é que ele é complexo — e por isso carrega duas informações em vez de uma: **quanto** a corrente é limitada e **de quanto** ela é defasada.

Esse número tem nome: **impedância**. Ele é a peça que faltava para reaproveitar, em corrente alternada, tudo o que o Volume 3 construiu em contínua. Divisor de tensão, análise nodal, análise de malhas, Thévenin, Norton, superposição — nenhum desses métodos precisa ser reaprendido. Precisa apenas que se troque R por $\mathbf{Z}$ e que a calculadora esteja em modo complexo.

30.1. Impedância: a lei de Ohm em CA

A definição é a mais econômica possível:

$$\boxed{\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}}} \quad [\mathbf{Z}] = \Omega.$$

Sendo uma razão de fasores, a impedância é um número complexo, e as suas duas partes têm significado físico direto:

$$\mathbf{Z} = |Z| \angle \theta, \quad |Z| = \frac{V}{I}, \quad \theta = \phi_v - \phi_i.$$

O **módulo** é a razão entre os valores eficazes — quantos volts por ampere. O **ângulo** é de quanto a tensão está adiantada em relação à corrente. Ângulo positivo significa tensão na frente (comportamento indutivo); ângulo negativo, corrente na frente (comportamento capacitivo); ângulo zero, os dois juntos (resistivo puro).

Em forma retangular, escreve-se

30. Reatância e impedância

$$\mathbf{Z} = R + jX,$$

onde R é a **resistência** e X é a **reatância**, ambas em ohm. A distinção entre as duas não é notacional — é energética, e é a coisa mais importante do capítulo:

A parte **resistiva** consome energia e a transforma em calor. A parte **reativa** apenas empresta energia ao campo e devolve, sem consumir nada.

Um resistor de $100\ \Omega$ dissipa. Uma reatância de $100\ \Omega$ limita a corrente exatamente com a mesma força e **não esquent**a. As duas aparecem em ohms, as duas limitam corrente, e só uma cobra a conta de luz. O Capítulo 31 desenvolve essa diferença até a última consequência.

30.2. Os três componentes

30.2.1. Resistor

$$\mathbf{Z}_R = R, \quad \theta = 0^\circ.$$

Tensão e corrente em fase, sempre, em qualquer frequência. O resistor é o único componente cuja impedância não depende de ω — e é por isso que ele funciona igual em CC e em CA.

30.2.2. Indutor

De $v = L di/dt$ e da regra $d/dt \leftrightarrow j\omega$ do 5:

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = jX_L, \quad X_L = \omega L = 2\pi fL.$$

A reatância indutiva é **positiva** e **cresce com a frequência**. O ângulo é $+90^\circ$: a tensão está adiantada de um quarto de ciclo em relação à corrente.

Isso tem uma leitura física imediata, e ela é o Capítulo 23 dito em outras palavras: o indutor se opõe à **variação** da corrente. Quanto mais rápida a variação, mais ele se opõe. Em CC ($f = 0$) ele não se opõe a nada e vira um curto; em frequência muito alta ele vira um circuito aberto.

30.2.3. Capacitor

De $i = C dv/dt$:

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}.$$

A reatância capacitiva **cai com a frequência**, e a impedância tem ângulo -90° : a corrente está adiantada em relação à tensão. Também aqui a leitura física é o Capítulo 21: o capacitor se opõe à variação da **tensão**, e em CC, com tensão constante, ele é um circuito aberto.

⚠ O sinal de X_C , e a confusão que ele causa

Por convenção, $X_C = 1/\omega C$ é definido **positivo**, e o sinal de menos aparece separado: $\mathbf{Z}_C = -jX_C$. Ou seja, a reatância do capacitor é um número positivo que entra na impedância com sinal negativo.

Algumas referências definem X_C já negativo e escrevem $\mathbf{Z}_C = jX_C$. As duas convivem, e as duas estão certas dentro do próprio texto. O que não se pode é misturá-las no meio de uma conta — o resultado sai com o ângulo trocado de sinal, e um circuito capacitivo passa a ser descrito como indutivo. Este manual usa $X_C > 0$ com $\mathbf{Z}_C = -jX_C$.

A regra de memória que se usa em português é direta: **no indutor a tensão vem na frente; no capacitor a corrente vem na frente**. Em inglês circula o mnemônico *ELI the ICE man* — em L, o E (tensão) vem antes do I; em C, o I vem antes do E.

Reunindo tudo:

Tabela 30.1.: Impedância dos três componentes ideais. As duas últimas colunas são o mesmo comportamento em CC que o Volume 4 obteve por outro caminho — agora como caso limite, não como regra separada.

Componente	$\mathbf{Z}$	Módulo	Ângulo	Com $f \rightarrow 0$	Com $f \rightarrow \infty$
Resistor	R	R	0°	R	R
Indutor	$j\omega L$	ωL	$+90^\circ$	curto	aberto
Capacitor	$1/j\omega C$	$1/\omega C$	-90°	aberto	curto

30.3. A reatância contra a frequência

As duas reatâncias variam com a frequência em sentidos opostos, e desenhar isso em escala logarítmica torna o comportamento óbvio: duas retas, uma subindo e uma descendo, que se cruzam.

30. Reatância e impedância

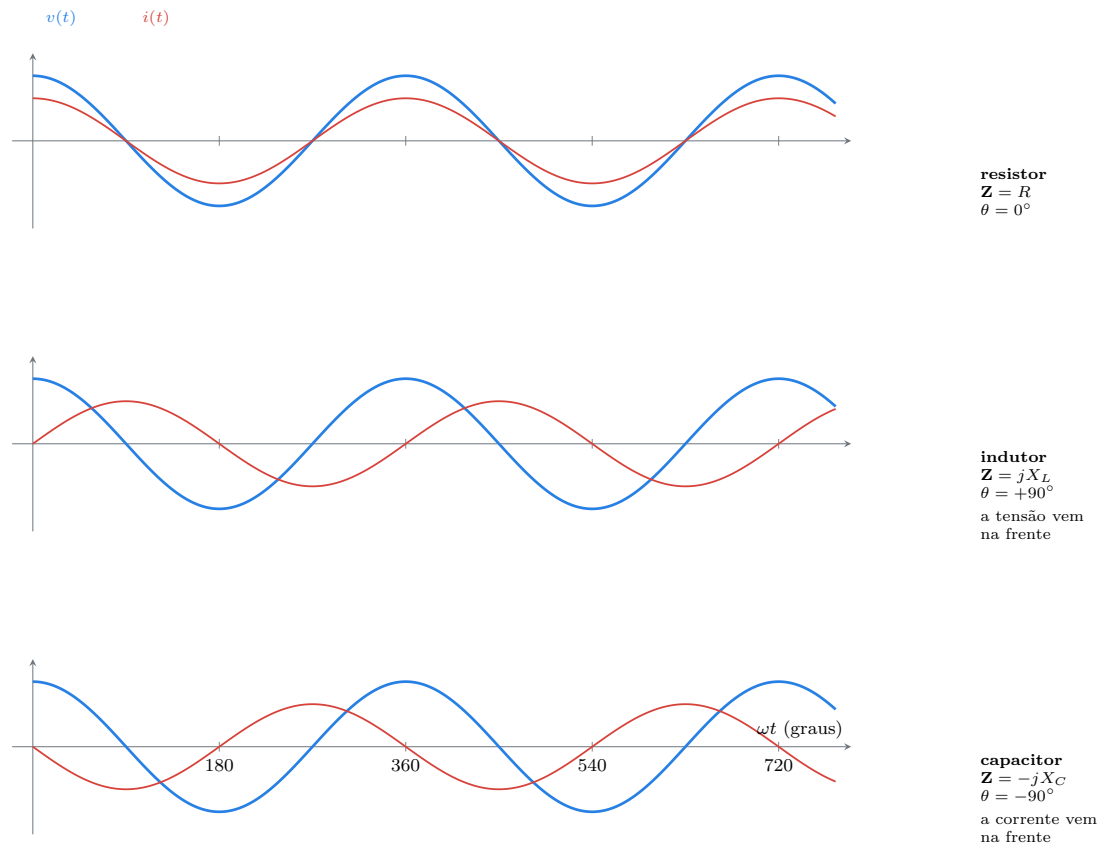


Figura 30.1.: As três relações de fase, no tempo. No resistor as duas curvas cruzam o zero juntas; no indutor a corrente chega atrasada de um quarto de ciclo; no capacitor, adiantada. Toda a análise de CA é a contabilidade desses três casos.

30.3. A reatância contra a frequência

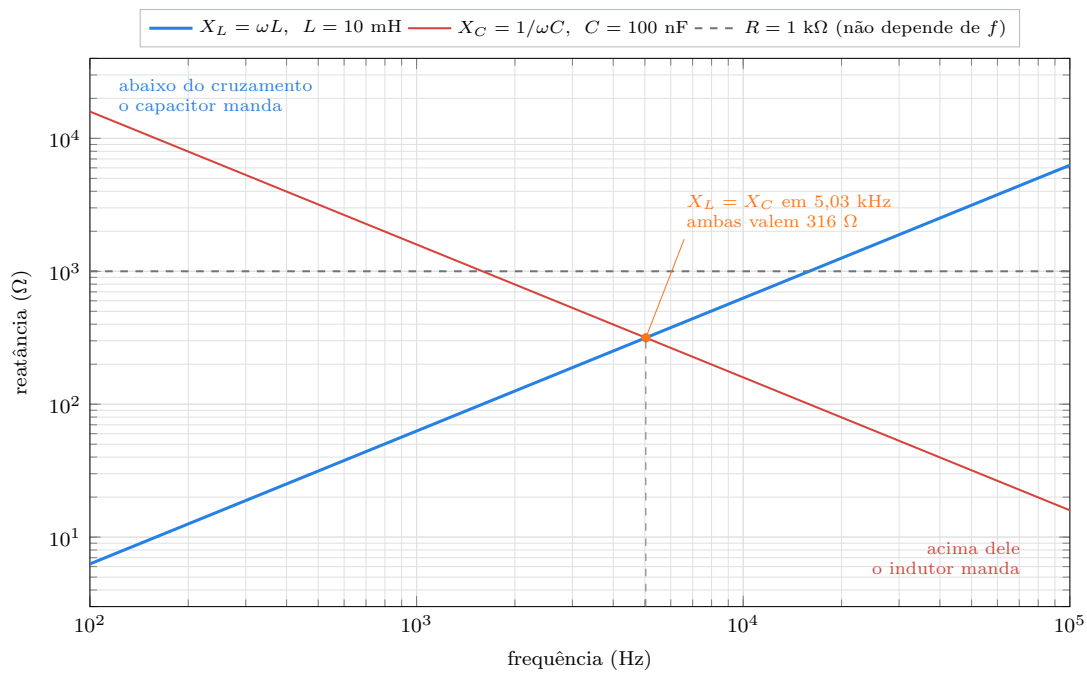


Figura 30.2.: Reatância contra frequência, em escala log-log. As duas são retas: X_L sobe uma década por década, X_C desce uma década por década. O cruzamento é a **ressonância**, assunto do Volume 6 — aqui ele aparece apenas como o ponto em que os dois componentes oferecem a mesma oposição.

30. Reatância e impedância

Alguns valores de referência que compensa ter na cabeça, porque eles dão o palpite antes da calculadora:

Tabela 30.2.: Reatâncias de valores comuns em três frequências. Cada passo de 10 na frequência é um passo de 10 na reatância — para cima no indutor, para baixo no capacitor.

Componente	60 Hz	1 kHz	100 kHz
$C = 100 \text{ nF}$	$26,5 \text{ k}\Omega$	$1,59 \text{ k}\Omega$	$15,9 \text{ }\Omega$
$C = 10 \text{ }\mu\text{F}$	$265 \text{ }\Omega$	$15,9 \text{ }\Omega$	$0,159 \text{ }\Omega$
$L = 10 \text{ mH}$	$3,77 \text{ }\Omega$	$62,8 \text{ }\Omega$	$6,28 \text{ k}\Omega$
$L = 1 \text{ mH}$	$0,377 \text{ }\Omega$	$6,28 \text{ }\Omega$	$628 \text{ }\Omega$

A primeira linha explica um fato de bancada: um capacitor de 100 nF **não desacopla nada em 60 Hz** — $26,5 \text{ k}\Omega$ é praticamente um circuito aberto. Ele desacopla em 100 kHz, onde vale $16 \text{ }\Omega$. É por isso que uma fonte leva um eletrolítico grande e um cerâmico pequeno em paralelo: cada um cobre uma faixa de frequência, e o Capítulo 22 já mostrava a curva sem ainda ter a palavra “reatância”.

30.4. O plano de impedância

Esse último ponto é mais útil do que parece. O triângulo de tensões e o triângulo de impedâncias são **semelhantes**, porque $\mathbf{V} = \mathbf{Z}\mathbf{I}$ e a corrente é a mesma nos três elementos de um circuito série. Medir tensões com um multímetro é, portanto, medir impedâncias — e é assim que o laboratório deste capítulo funciona sem nenhum instrumento especializado.

30.5. Associação: as regras do Volume 2, intactas

As fórmulas do Capítulo 12 valem **sem uma única alteração**, com $\mathbf{Z}$ no lugar de R :

$$\mathbf{Z}_{\text{série}} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \cdots,$$

$$\frac{1}{\mathbf{Z}_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{\mathbf{Z}_1} + \frac{1}{\mathbf{Z}_2} + \cdots, \quad \mathbf{Z}_{1\parallel 2} = \frac{\mathbf{Z}_1 \mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2}.$$

Esse detalhe do paralelo merece um parágrafo, porque contraria a intuição de CC. Num paralelo R–L, a parte real da impedância equivalente **não é R**:

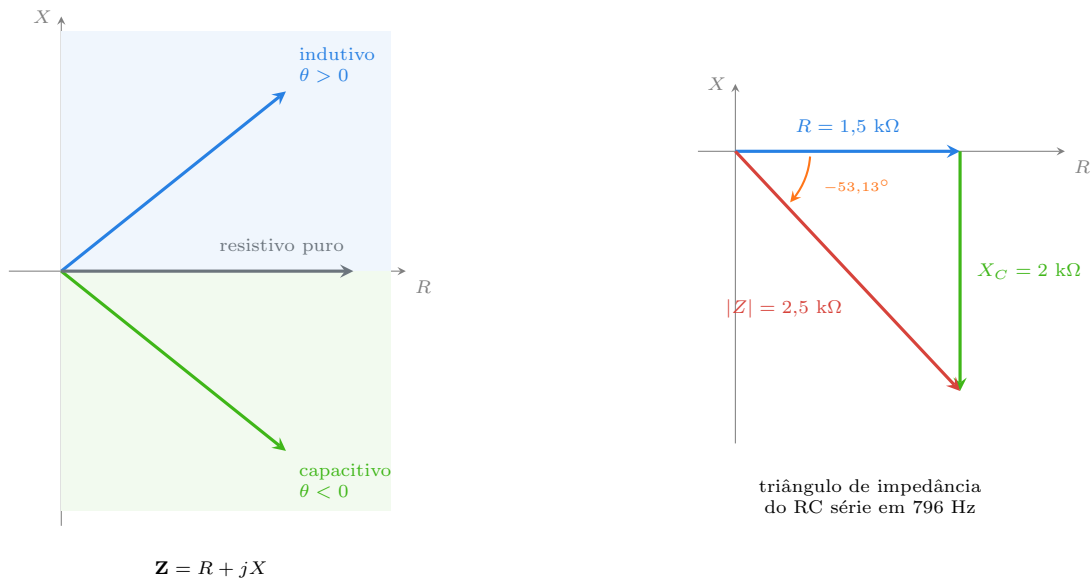


Figura 30.3.: O plano de impedância e o triângulo. Note que R é **sempre positivo** — um componente passivo não entrega energia —, então só existem os quadrantes da direita. O triângulo da direita é o mesmo 3–4–5 do Figura 29.4, agora em ohms em vez de volts: dividir os três lados pela corrente transforma um no outro.

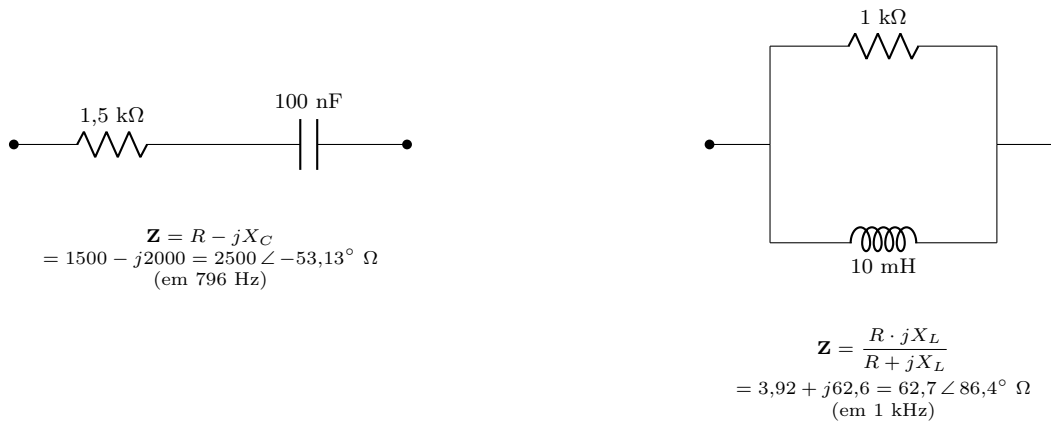


Figura 30.4.: Série e paralelo, com impedâncias. As fórmulas são as do Capítulo 12 letra por letra; só a aritmética mudou de real para complexa. Repare no resultado do paralelo: a parte real vale 3,92 Ω, embora o único resistor do circuito tenha 1 kΩ.

30. Reatância e impedância

$$\mathbf{Z} = \frac{1000 \times j62,8}{1000 + j62,8} = \frac{62800 \angle 90^\circ}{1002 \angle 3,6^\circ} = 62,7 \angle 86,4^\circ = 3,92 + j62,6 \, \Omega.$$

Resistência e reatância se misturam na associação. Um circuito com um resistor de $1 \, \text{k}\Omega$ pode apresentar $3,92 \, \Omega$ de resistência equivalente, e um circuito sem nenhum resistor — só L e C — pode apresentar resistência equivalente nula, mas nunca negativa. A regra de sanidade é essa: **na associação de componentes passivos, a parte real do resultado nunca fica negativa**. Se deu, a conta está errada.

30.5.1. O mesmo exemplo, resolvido inteiro

Retomando o RC do 5, agora com a fonte como referência de fase, para mostrar que a escolha da referência não muda nada de físico:

$$\mathbf{Z} = 1500 - j2000 = 2500 \angle -53,13^\circ \, \Omega,$$

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{2500 \angle -53,13^\circ} = 4 \angle 53,13^\circ \, \text{mA},$$

$$\mathbf{V}_R = R\mathbf{I} = 6 \angle 53,13^\circ \, \text{V}, \quad \mathbf{V}_C = -jX_C \mathbf{I} = 8 \angle -36,87^\circ \, \text{V}.$$

Somando: $6 \angle 53,13^\circ + 8 \angle -36,87^\circ = (3,6 + j4,8) + (6,4 - j4,8) = 10 + j0$. Fecha exatamente na fonte.

Compare com o 5: lá, com a corrente como referência, os fasores eram $6 \angle 0^\circ$ e $8 \angle -90^\circ$. Todos os módulos são idênticos e todas as **diferenças** de ângulo são idênticas — só o zero da escala de fase mudou. É a mesma liberdade de escolher o nó de referência do Capítulo 9, agora aplicada à fase.

30.5.2. Divisor de tensão em CA

E, como consequência direta, o divisor do Capítulo 14 sobrevive intacto:

$$\mathbf{V}_{\text{out}} = \mathbf{V}_{\text{in}} \frac{\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2}.$$

A diferença em relação ao divisor resistivo é que a razão agora **depende da frequência**, porque $\mathbf{Z}$ depende. Um divisor com R em cima e C embaixo divide pouco em frequência baixa e muito em frequência alta. Isso é um filtro, é a abertura do Volume 6, e não precisa de nenhuma teoria nova além desta linha.

30.6. Admitância, condutância e susceptância

Para associações em paralelo, inverter tudo dá menos trabalho. O inverso da impedância é a **admitância**:

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{\mathbf{Z}} = G + jB, \quad [\mathbf{Y}] = S,$$

com G chamada **condutância** e B , **susceptância**, ambas em siemens (Capítulo 10). Em paralelo, as admitâncias simplesmente se somam:

$$\mathbf{Y}_{\text{paralelo}} = \mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2 + \dots$$

Há uma armadilha aqui que derruba muita gente:

$$G \neq \frac{1}{R} \quad \text{e} \quad B \neq \frac{1}{X},$$

exceto nos casos puros. Invertendo $\mathbf{Z} = R + jX$ corretamente:

$$\mathbf{Y} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \implies G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}.$$

Só quando $X = 0$ é que $G = 1/R$. Inverter parte por parte é o erro clássico, e ele não aparece no módulo — só no ângulo.

30.7. Impedância dos componentes reais

Tudo acima trata de componentes ideais. Os reais do Volume 4 têm mais termos, e agora é possível escrevê-los:

$$\mathbf{Z}_{C,\text{real}} \approx \text{ESR} + j\omega L_{\text{ESL}} + \frac{1}{j\omega C}, \quad \mathbf{Z}_{L,\text{real}} \approx \text{DCR} + j\omega L \parallel \frac{1}{j\omega C_{\text{esp}}}.$$

O capacitor real, portanto, tem um módulo de impedância que **cai, atinge um mínimo e volta a subir**: em baixa frequência manda o $1/\omega C$, em alta manda o ωL_{ESL} , e no fundo do vale sobra só a ESR. Esse fundo é a auto-ressonância, e a curva é exatamente a Figura 22.2 — que agora tem uma equação, e não só um desenho.

O indutor real faz o espelho: sobe, atinge um máximo na auto-ressonância e desce (Figura 24.2). Acima da SRF ele é capacitor, e o filtro que dependia dele para de funcionar.

30. Reatância e impedância

Consequência prática, e é a razão de tudo isso importar: **usar um componente acima da sua auto-ressonância é usar o componente errado**. Um eletrolítico de 470 μF com SRF de 30 kHz não filtra nada em 200 kHz — o que atua ali é a ESL dele. É por isso que fonte chaveada leva cerâmico ao lado do eletrolítico, e por isso que a trilha até o capacitor de desacoplamento precisa ser curta: cada centímetro de trilha acrescenta cerca de 10 nH de ESL, e em 100 MHz 10 nH já são 6,3 Ω .

30.8. Laboratório

Medir reatância com um multímetro comum, e provar que ela varia com a frequência exatamente como a fórmula diz. O truque é o mesmo do 5: um resistor conhecido em série serve de amperímetro.

30.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA e escala de resistência
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e cabo com plugue P2 e pontas descascadas
- 1 resistor de 1 k Ω , 1/4 W, medido com o ohmímetro e anotado
- 1 resistor de 330 Ω e 1 de 100 Ω , 1/4 W
- 1 capacitor de 100 nF e 1 de 10 nF, poliéster
- 1 indutor de 10 mH (ou o maior indutor da gaveta; na falta dele, a bobina do relé do Capítulo 24 serve, com a ressalva da Parte 3)
- Protoboard, jumpers e papel para a tabela

30.8.2. Parte 1 — O resistor como amperímetro

Todo este roteiro depende de uma ideia só, e vale enunciá-la antes: num circuito série, a corrente é a mesma em todos os elementos. Medindo a tensão sobre um resistor **conhecido**, obtém-se a corrente por $I = V_R/R$. Sabendo a corrente e medindo a tensão sobre o componente desconhecido, obtém-se o módulo da impedância dele por $|Z| = V_X/I$. Nenhum instrumento além do multímetro.

1. Meça o resistor de 1 k Ω com o ohmímetro e anote o valor **real** (será algo entre 0,95 e 1,05 k Ω).
2. Monte-o em série com o capacitor de 100 nF, alimentado pelo gerador.

30.8.3. Parte 2 — X_C contra a frequência

1. Ajuste o gerador para 500 Hz. Meça V_R e V_C .
2. Calcule $I = V_R/R$ e $X_C = V_C/I$.
3. Repita em 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz. Monte a tabela.
4. Para cada linha, calcule também $1/(2\pi fC)$ e ponha na coluna ao lado.

Tabela 30.3.: Tabela da Parte 2. As duas últimas colunas devem concordar dentro da tolerância do capacitor, que é $\pm 10\%$ em poliéster.

f	V_R	V_C	$I = V_R/R$	X_C medido	$1/2\pi fC$
500 Hz					3183 Ω
1 kHz					1592 Ω
2 kHz					796 Ω
4 kHz					398 Ω

Olhe para a coluna de X_C medido: **cada vez que a frequência dobra, ela cai pela metade**. Essa é a reta descendente da Figura 30.2, obtida com quatro medidas e uma divisão.

5. Troque o capacitor por 10 nF e refaça uma linha. A reatância fica dez vezes maior na mesma frequência — a outra metade da lei.

30.8.4. Parte 3 — X_L contra a frequência, e a honestidade sobre o indutor

1. Meça a resistência ôhmica do indutor com o ohmímetro. Anote como DCR.
2. Monte o indutor em série com o resistor de 100 Ω e alimente com o gerador.
3. Em 1 kHz, meça V_R e V_L . Calcule I e $|Z_L| = V_L/I$.
4. **Descontar a DCR:** o que você mediu é o módulo da impedância completa da bobina. A reatância sai por Pitágoras: $X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - \text{DCR}^2}$.
5. Compare com $2\pi fL$.
6. Repita em 2 kHz e 4 kHz. A reatância deve **dobrar** a cada dobro de frequência.

O passo 4 é o que separa uma medição de um número. Um indutor de 10 mH com 25 Ω de DCR em 1 kHz tem $X_L = 62,8 \Omega$ e $|Z| = 67,6 \Omega$ — ignorar a DCR daria um erro de 8 %, e em 500 Hz daria 30 %.

Duas ressalvas honestas sobre esta parte:

- A escala CA de um multímetro comum é especificada tipicamente até 1 kHz (Capítulo 28). Medir em 4 kHz produz um número que pode estar 10 % errado por causa do instrumento, não do circuito. Se os seus pontos de alta frequência não fecharem, desconfie do multímetro antes da teoria.

30. Reatância e impedância

- Se você usar a bobina de um relé em vez de um indutor de catálogo, a indutância dela depende da posição da armadura e não está escrita em lugar nenhum. O experimento ainda mostra que X_L cresce com f , mas não permite conferir contra um valor nominal.

30.8.5. Parte 4 — Achar o cruzamento

1. Monte o indutor **em série** com o capacitor de 100 nF, e o conjunto em série com o resistor de 100 Ω .
2. Varra a frequência de 1 kHz a 10 kHz procurando o ponto em que V_R é **máxima**.
3. Anote essa frequência.

Nesse ponto, $X_L = X_C$: as duas reatâncias se cancelam, a impedância do conjunto LC cai para quase zero, e sobra só o resistor limitando a corrente. É a ressonância série, e ela é o assunto do Capítulo 37 — medida aqui, três volumes antes, com um multímetro.

Compare com $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. Para 10 mH e 100 nF, dá 5,03 kHz.

30.8.6. Parte 5 — A tabela da gaveta

1. Escolha cinco capacitores e três indutores da sua gaveta.
2. Calcule a reatância de cada um em 60 Hz, 1 kHz e 100 kHz.
3. Anote a tabela e guarde-a junto com os componentes.

Vale mais do que parece: essa tabela transforma “100 nF” em “26 k Ω na rede, 16 Ω num chaveamento” — e é assim que se escolhe capacitor de desacoplamento sem consultar nada.

30.8.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, a análise `.ac dec 20 10 1e6` seguida de `plot mag(v(x)/i(vsrc))` desenha diretamente a curva de impedância de qualquer rede. Reproduzir a Figura 30.2 leva duas linhas.

Duas experiências que só o simulador entrega com facilidade:

- Ponha um capacitor **real** — 100 nF em série com 0,1 Ω de ESR e 5 nH de ESL — e varra até 100 MHz. O V de impedância aparece, com o fundo do vale em 0,1 Ω . Essa é a Figura 22.2 gerada por você.
- Monte o paralelo R–L da Figura 30.4 e confirme numericamente que a parte real da impedância equivalente é 3,92 Ω , e não 1 k Ω . É a demonstração mais rápida de que resistência e reatância se misturam na associação.

30.9. Onde Queima

Somar módulos de impedância. $|Z_1| + |Z_2|$ não é $|Z_1 + Z_2|$. Um resistor de $1,5\text{ k}\Omega$ em série com uma reatância de $2\text{ k}\Omega$ dá $2,5\text{ k}\Omega$, não $3,5\text{ k}\Omega$.

Inverter impedância parte por parte. G não é $1/R$ quando há reatância. A inversão correta é $\mathbf{Y} = (R - jX)/(R^2 + X^2)$.

Trocar o sinal de X_C no meio da conta. As duas convenções existem; misturá-las transforma capacitivo em indutivo e inverte o sinal de toda a fase.

Esquecer a DCR ao medir um indutor. O que o método do resistor em série mede é $|Z|$, não X_L . Descontar em quadratura é obrigatório em frequência baixa.

Achar que reatância aquece. Reatância limita corrente sem dissipar. É a ESR e a DCR que aquecem — e são elas que não aparecem no símbolo do componente.

Usar componente acima da auto-ressonância. Acima da SRF o capacitor é indutor e o indutor é capacitor. O filtro projetado faz o contrário do previsto.

Aplicar 100 nF como desacoplamento de 60 Hz . São $26,5\text{ k}\Omega$: um circuito aberto. Desacoplamento de rede pede microfarads; de chaveamento, nanofarads.

Calcular reatância com f no lugar de ω . Erro de fator 6,28, e é o mais frequente de todo o volume. $X_L = 2\pi fL$, não fL .

Supor que a impedância de um paralelo tem a resistência do resistor. Como mostra a Figura 30.4, um paralelo com resistor de $1\text{ k}\Omega$ pode ter $3,92\text{ }\Omega$ de parte real.

Ignorar a indutância da trilha em alta frequência. Cerca de 10 nH por centímetro. Em 100 MHz isso são $6,3\text{ }\Omega$ em série com o seu capacitor de desacoplamento perfeito.

Medir impedância com o multímetro fora da faixa de frequência dele. Acima de 1 kHz , a maioria dos instrumentos comuns lê para menos e não avisa.

30.10. O que fica deste capítulo

Impedância é a razão entre os fasores de tensão e corrente, $\mathbf{Z} = \mathbf{V}/\mathbf{I}$, medida em ohm. O módulo diz quantos volts por ampere; o ângulo diz de quanto a tensão está adiantada em relação à corrente.

Escrita como $R + jX$, a parte resistiva **consome** energia e a parte reativa apenas a **empresta e devolve**. As duas limitam corrente com a mesma força; só a primeira esquentar.

Os três componentes: $\mathbf{Z}_R = R$ com 0° ; $\mathbf{Z}_L = j\omega L$ com $+90^\circ$, e X_L crescendo com a frequência; $\mathbf{Z}_C = 1/j\omega C$ com -90° , e X_C caindo com a frequência. Nos limites, o indutor é curto em CC e aberto em alta frequência; o capacitor faz o oposto.

30. Reatância e impedância

Todas as ferramentas do Volume 3 continuam valendo com $\mathbf{Z}$ no lugar de R — série soma, paralelo é produto sobre soma, divisor é razão de impedâncias. A diferença é que agora tudo depende da frequência, e é essa dependência que o Volume 6 vai explorar sistematicamente.

Resistência e reatância se misturam na associação: um paralelo com um resistor de $1\text{ k}\Omega$ pode apresentar $3,92\ \Omega$ de parte real. E a parte real de uma rede passiva nunca é negativa — teste de sanidade para qualquer resultado.

Falta a pergunta que a distinção entre R e X deixou pendente: se a reatância não consome energia, o que exatamente acontece com a corrente que passa por ela? Ela existe, aquece os fios, ocupa o transformador e é cobrada da indústria — mas não vira trabalho. O Capítulo 31 separa a potência em três parcelas, mostra que elas formam um triângulo semelhante ao da impedância, e explica por que a companhia elétrica cobra por uma grandeza que o consumidor doméstico nunca vê na conta.

31. Potência ativa, reativa e aparente

O Capítulo 30 deixou uma afirmação estranha no ar: uma reatância de $100\ \Omega$ limita a corrente com a mesma força que um resistor de $100\ \Omega$ e **não esquent**a.

Se ela não esquenta, para onde vai a energia? A corrente existe — o amperímetro mede, o fio aquece, o disjuntor conta. Mas o componente fica frio. Ou a energia sumiu, o que seria uma novidade para a física, ou ela está fazendo algo que a palavra “consumo” não descreve.

Está. A energia vai para o campo elétrico ou magnético durante um quarto de ciclo e **volta para a fonte** no quarto seguinte. Ida e volta, sessenta vezes por segundo, sem saldo. Enquanto isso, o fio que a transporta na ida e na volta aquece nas duas vezes, e o transformador que a entrega precisa ser dimensionado para ela.

Este capítulo separa esse vaivém do consumo real, dá um nome e uma unidade a cada parcela, e explica por que a companhia elétrica cobra da indústria uma grandeza que o consumidor residencial nunca vê na conta.

31.1. A potência instantânea

Comece pelo que não tem ambiguidade. A cada instante, a potência entregue a um componente é o produto da tensão pela corrente naquele instante:

$$p(t) = v(t) i(t).$$

Com $v(t) = V_p \cos(\omega t)$ e $i(t) = I_p \cos(\omega t - \theta)$, e usando a identidade $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A - B) + \cos(A + B)]$:

$$p(t) = \frac{V_p I_p}{2} \left[\cos \theta + \cos(2\omega t - \theta) \right].$$

Trocando os picos por valores eficazes ($V_p = \sqrt{2}V$, $I_p = \sqrt{2}I$), o fator $1/2$ desaparece:

$p(t) = \underbrace{VI \cos \theta}_{\text{constante}} + \underbrace{VI \cos(2\omega t - \theta)}_{\text{oscila ao dobro da frequência}}$

31. Potência ativa, reativa e aparente

Duas parcelas, e elas são a chave do capítulo inteiro:

- A primeira **não depende do tempo**. É um valor fixo, e é exatamente a média de $p(t)$, porque a segunda parcela — sendo um cosseno completo — tem média zero.
- A segunda oscila ao **dobro** da frequência da rede. Ela é o vaivém: energia que entra e sai, sem saldo ao fim do período.

O painel do meio é o que resolve o mistério da abertura. Com $\theta = 90^\circ$, a potência instantânea é uma senoide simétrica em torno do zero: durante um quarto de ciclo a energia entra no campo, no quarto seguinte ela sai. O componente troca energia com a fonte o tempo todo e **não consome nada**. Um capacitor de 10 μF ligado à rede tem corrente, tem tensão, tem $p(t)$ com amplitude respeitável — e fica frio.

31.2. As três potências

Da decomposição de $p(t)$ saem naturalmente três grandezas.

31.2.1. Potência ativa, P — o que realmente é consumido

$$\boxed{P = VI \cos \theta} \quad [P] = \text{W (watt)}.$$

É a média de $p(t)$: a energia que atravessa o componente e **não volta**. É o que aquece, o que gira o eixo do motor, o que ilumina, o que aparece no medidor da concessionária. É a única das três que corresponde a trabalho.

O fator $\cos \theta$ tem nome próprio: **fator de potência**. Ele vale 1 numa carga resistiva e 0 numa reatância pura, e o 4 é dedicado inteiro a ele.

31.2.2. Potência reativa, Q — a amplitude do vaivém

$$\boxed{Q = VI \sin \theta} \quad [Q] = \text{var (volt-ampere reativo)}.$$

Mede quanta energia vai e volta a cada ciclo. Não é consumo, mas também não é ficção: essa energia ocupa o fio, ocupa o transformador e provoca queda de tensão na linha.

O sinal segue o de θ , e a convenção é universal:

- **Carga indutiva** ($\theta > 0$, tensão adiantada): $Q > 0$. Diz-se que ela **absorve** reativos. Motores, transformadores, reatores, solenoides.
- **Carga capacitiva** ($\theta < 0$): $Q < 0$. Diz-se que ela **fornece** reativos. Capacitores, cabos longos, bancos de correção.

Essa oposição de sinais é a base de toda a correção do 4: um capacitor fornece exatamente o que um motor absorve, e os dois se cancelam.

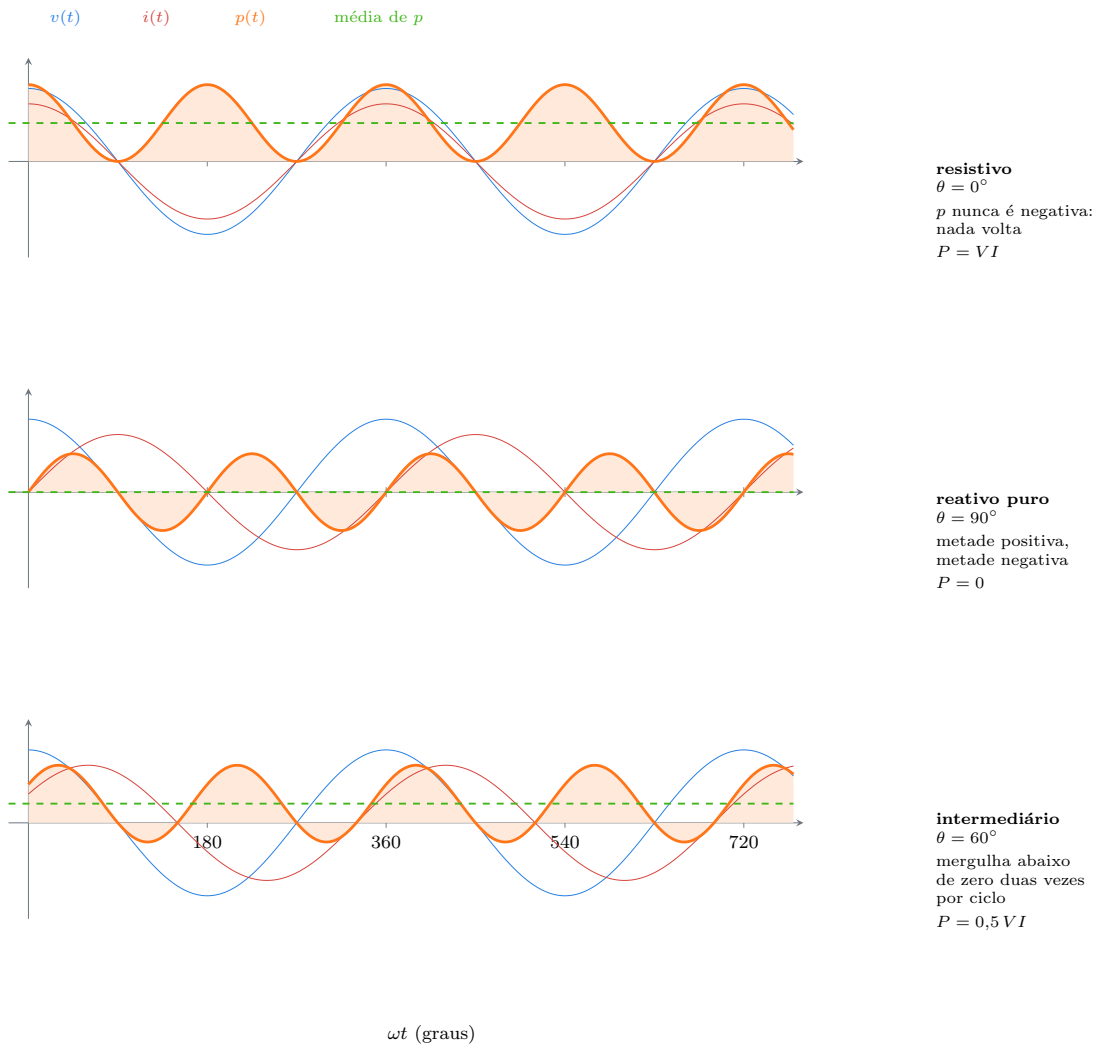


Figura 31.1.: Potência instantânea em três casos. A curva grossa é $p(t) = vi$, e o tracejado verde é a média dela. Note que p oscila sempre ao **dobro** da frequência, e que o trecho abaixo de zero é energia **devolvida** à fonte. No reativo puro, tudo o que entra volta: média zero.

31.2.3. Potência aparente, S — o que o fio precisa aguentar

$$\boxed{S = VI} \quad [S] = \text{VA (volt-ampere)}.$$

É o produto direto do que os dois multímetros mostram, sem nenhuma correção de fase. Não é potência no sentido físico — é a **medida do dimensionamento**. Fio, transformador, disjuntor, gerador e chave são escolhidos por S , porque o que aquece o condutor é a corrente total, indiferente à fase dela.

31.3. O triângulo de potências

As três se relacionam por Pitágoras, e a razão é a mesma do 5: P e Q são projeções ortogonais de S .

$$S^2 = P^2 + Q^2, \quad \cos \theta = \frac{P}{S}, \quad \tan \theta = \frac{Q}{P}.$$

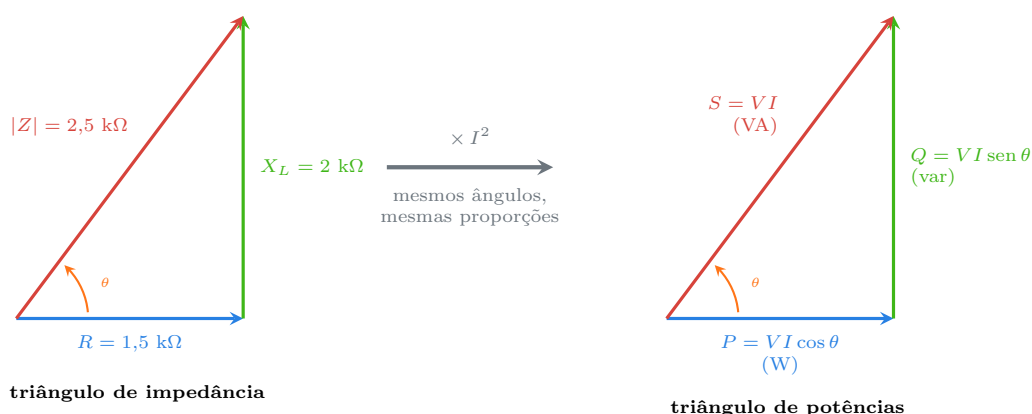


Figura 31.2.: Os dois triângulos são semelhantes, e por um motivo simples: num circuito série, $P = I^2 R$, $Q = I^2 X$ e $S = I^2 |Z|$. Multiplicar os três lados do triângulo de impedância por I^2 dá o triângulo de potências, com o **mesmo ângulo**. Os dois estão desenhados aqui para uma carga **indutiva**, que é o caso da esmagadora maioria das instalações; numa carga capacitiva os dois catetos verticais apontam para baixo, como no Figura 30.3.

Essa semelhança é a ferramenta de cálculo mais rápida do capítulo. Sabendo o ângulo da impedância, você já sabe o fator de potência; sabendo o triângulo de tensões do 5, já sabe os dois outros. É sempre o mesmo triângulo, medido em unidades diferentes.

31.3.1. Potência complexa

Para fechar formalmente, define-se a **potência complexa**

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \mathbf{I}^* = P + jQ,$$

onde $\mathbf{I}^*$ é o conjugado do fasor de corrente. O conjugado não é enfeite: sem ele, o ângulo resultante seria $\phi_v + \phi_i$, que não tem significado nenhum. Com ele, o ângulo é $\phi_v - \phi_i = \theta$, que é exatamente a defasagem — e as partes real e imaginária caem certas em P e Q .

Com essa definição, a potência complexa **se conserva**: a soma das potências complexas de todos os elementos de um circuito é igual à fornecida pelas fontes. Isso vale separadamente para P e para Q , e é a base do balanço de potências de qualquer instalação.

31.4. Três unidades para a mesma dimensão

Watt, var e volt-ampere têm todas a dimensão de volt vezes ampere. Elas existem separadas por uma razão prática: são grandezas que **não podem ser somadas entre si**, e usar unidades distintas impede o erro.

Tabela 31.1.: As três potências. A regra de ouro: **W com W, var com var, VA nunca com nada** — S só se obtém depois, por Pitágoras.

Grandeza	Símbolo	Unidade	O que descreve	Quem se importa
Ativa	P	W	energia consumida, vira calor ou trabalho	conta de luz, dissipação
Reativa	Q	var	energia que vai e volta ao campo	concessionária, multa de FP
Aparente	S	VA	total transportado pelo fio	fio, disjuntor, trafo, gerador

A última coluna explica a nomenclatura comercial que confunde todo mundo na primeira compra:

- **Transformador é vendido em VA**, não em W. Um trafo de 500 VA entrega 500 W para carga resistiva e 350 W para uma carga com FP 0,7 — o enrolamento aguenta a **corrente**, e a corrente depende de S .

31. Potência ativa, reativa e aparente

- **Nobreak é vendido em VA**, com o valor em W bem menor no rodapé. Um nobreak de 1200 VA costuma entregar 600 a 700 W. Comprar pelo número grande e ligar 900 W de carga é o erro clássico.
- **Motor é vendido em W** (ou em cv) de saída no eixo, com o fator de potência e o rendimento na plaqueta. A corrente da linha sai de $S = P_{\text{entrada}} / \cos \theta$, e $P_{\text{entrada}} = P_{\text{eixo}} / \eta$.
- **Gerador é vendido em kVA**, pelo mesmo motivo do transformador.

31.5. Um exemplo inteiro

Um motor monofásico de indução ligado em 220 V puxa 5,0 A, com fator de potência 0,70 indutivo. A alimentação é feita por um cabo cuja resistência total, ida e volta, é 0,5 Ω .

$$\begin{aligned}S &= VI = 220 \times 5,0 = 1100 \text{ VA}, \\P &= S \cos \theta = 1100 \times 0,70 = 770 \text{ W}, \\Q &= \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{1100^2 - 770^2} = 785 \text{ var (indutivo)}, \\ \theta &= \arccos 0,70 = 45,6^\circ.\end{aligned}$$

Agora a parte que importa. As perdas no cabo dependem da corrente **total**, não da parcela útil:

$$P_{\text{cabo}} = I^2 R_{\text{cabo}} = 5,0^2 \times 0,5 = 12,5 \text{ W}.$$

Se a mesma carga de 770 W tivesse fator de potência 1, a corrente seria $770/220 = 3,5$ A, e a perda no cabo cairia para $3,5^2 \times 0,5 = 6,1$ W — pouco mais da metade.

31.6. Medir potência não é multiplicar dois displays

Um erro cotidiano e caro: pegar o multímetro, medir 220 V, medir 5 A, multiplicar e anunciar “1100 W”. Esse produto é S , em VA. A potência ativa é 770 W, e a diferença de 30 % não aparece em lugar nenhum do procedimento.

A razão é que os dois instrumentos medem **módulos**, e módulos não carregam fase. Recuperar P exige medir as duas grandezas **ao mesmo tempo**, multiplicá-las instante a instante e tirar a média — que é literalmente a definição de P . É isso que um wattímetro faz, e é por isso que ele tem quatro terminais em vez de dois.

Três caminhos práticos, do mais barato ao mais caro:

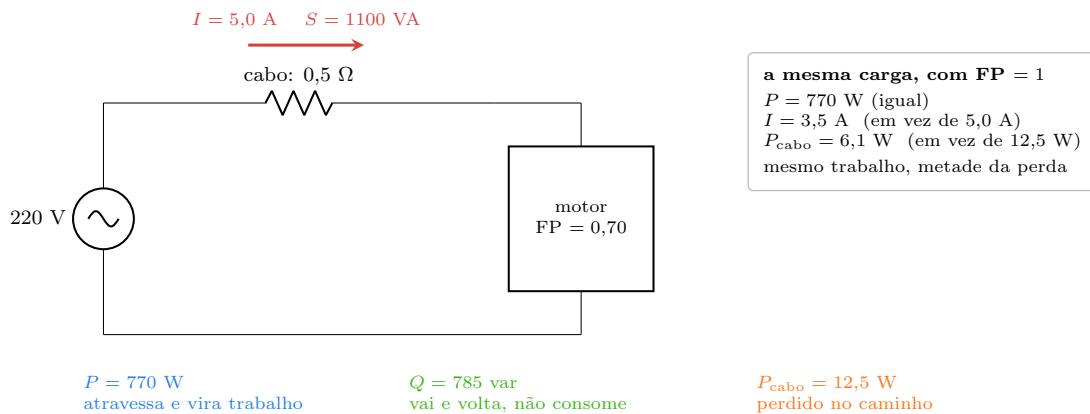


Figura 31.3.: A conta que a concessionária faz. A potência ativa é a mesma nos dois casos; o que muda é a corrente necessária para entregá-la e, com o quadrado dela, a perda no caminho. Todo o 4 é sobre reduzir os 5,0 A para 3,5 A sem tocar no motor.

1. **Medidor de tomada** (aqueles de 30 a 100 reais). Mostra W, VA, V, A e FP diretamente. Para qualquer carga de 127 V ou 220 V, é a ferramenta certa e a mais segura, porque não exige abrir nada nem tocar em condutor vivo.
2. **Método das três tensões**, que é o do laboratório deste capítulo: num circuito série, medir V_s , V_R e V_X com um resistor conhecido permite reconstruir todo o triângulo sem nenhum instrumento de fase.
3. **Osciloscópio de dois canais** com função de multiplicação, ou wattímetro de bancada. É o Volume 7.

31.7. Laboratório

Separar as três potências num circuito de bancada e provar, com o dedo, que a reativa não aquece. O experimento térmico da Parte 3 é o que fixa o conceito.

31.7.1. Material

- 1 multímetro digital com escalas CA de tensão e de corrente
- 1 fonte de tomada de saída **em corrente alternada**, 9 a 12 V CA, com pelo menos 300 mA
- 1 resistor de 100Ω , **2 W** (não use $1/4 \text{ W}$: ele vai aquecer de verdade)
- 1 resistor de 220Ω , 2 W
- 1 capacitor **não polarizado** de $22 \mu\text{F}$, 50 V (de divisor de alto-falante). Na falta dele, 2 eletrolíticos de $47 \mu\text{F}$, 25 V — ver a Parte 2

31. Potência ativa, reativa e aparente

- 1 medidor de consumo de tomada, se você tiver ou puder pegar emprestado (opcional, mas transforma a Parte 5)
- Protoboard com terminais parafusados ou barra de conexão (a corrente aqui é alta demais para jumper fino de protoboard)
- Papel para a tabela

 Baixa tensão, e um resistor que esquenta

Todo o roteiro é feito na saída de 12 V da fonte de tomada. O resistor de 100 Ω vai dissipar cerca de 0,6 W e ficar **quente ao toque** — é esse o ponto do experimento, mas toque com o dorso do dedo e por um instante, não segure. A Parte 5 é apenas observacional: nada de abrir tomada nem inserir amperímetro em circuito de rede.

31.7.2. Parte 1 — O circuito, e as três medidas

1. Monte o resistor de 100 Ω em série com o capacitor de 22 μF , alimentado pela saída CA de 12 V.
2. Meça V_s (fonte), V_R (resistor) e V_C (capacitor). Anote os três.
3. Confira o Pitágoras: $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ deve dar V_s .
4. Calcule a corrente: $I = V_R/R$.

Com 12 V, 100 Ω e 22 μF em 60 Hz ($X_C = 121 \Omega$), espere algo em torno de $V_R = 7,6 \text{ V}$, $V_C = 9,2 \text{ V}$ e $I = 76 \text{ mA}$.

5. Agora calcule as três potências:

$$S = V_s I, \quad P = V_R I = \frac{V_R^2}{R}, \quad Q = V_C I.$$

6. Confira: $S^2 = P^2 + Q^2$, e $\cos \theta = V_R/V_s = P/S$.

Repare no que aconteceu no passo 5: **a potência ativa é toda do resistor**. O capacitor contribui só com Q . Não foi preciso medir fase nenhuma — a geometria do triângulo entregou tudo.

31.7.3. Parte 2 — O capacitor não polarizado improvisado

Se você não tiver um capacitor não polarizado, dois eletrolíticos iguais ligados em **antissérie** (negativo com negativo, os dois positivos para fora) se comportam aproximadamente como um não polarizado de metade do valor: dois de 47 μF dão cerca de 23 μF .

O truque funciona porque, em cada semiciclo, um dos dois fica polarizado corretamente e o outro é curto-circuitado pelo próprio diodo interno de fuga. É uma solução de bancada,

não de projeto: a fuga é maior, o componente aquece mais do que um bipolar verdadeiro, e não serve para corrente de ondulação alta nem para uso contínuo. Para este experimento, a 12 V e 80 mA, é seguro.

Meça a temperatura dos dois eletrolíticos ao fim de cinco minutos. Eles ficam **mornos** — mais do que um capacitor bipolar ficaria, e isso é a fuga aparecendo como potência ativa parasita. Anote: nem o capacitor real é perfeitamente reativo.

31.7.4. Parte 3 — A prova térmica

Esta é a parte que vale o capítulo.

1. Deixe o circuito da Parte 1 ligado por cinco minutos.
2. Toque, com o dorso do dedo, o **resistor**. Ele está claramente quente.
3. Toque o **capacitor**. Ele está na temperatura ambiente.
4. Confirme com o multímetro que a corrente é a mesma nos dois — eles estão em série, não há como não ser.

Mesma corrente, mesmo circuito, mesma ordem de grandeza de tensão sobre cada um: um esquenta, o outro não. Os 0,6 W do resistor são potência **ativa**; os 0,7 var do capacitor são potência **reativa**, e ela não tem para onde virar calor. Essa é a diferença entre W e var, sentida com o dedo.

5. Para reforçar: troque o capacitor pelo resistor de 220 Ω , de modo que o circuito fique com dois resistores em série. Ligue cinco minutos e toque os dois. Agora os **dois** esquentam, e o de 220 Ω esquenta mais, porque dissipa mais ($P = I^2 R$, mesma corrente).

31.7.5. Parte 4 — O erro de multiplicar os displays

1. Do circuito da Parte 1, anote V_s e I .
2. Multiplique: esse é o valor que a maioria das pessoas chamaria de “potência”.
3. Compare com o P que você calculou no passo 5 da Parte 1.

A diferença é de 30 a 40 %, e ela é inteira. Você acabou de medir S achando que media P — o erro mais comum de bancada em CA, e o motivo de o wattímetro existir.

4. Calcule o fator de potência deste circuito: $\cos \theta = P/S$. Deve dar algo em torno de 0,64.

31.7.6. Parte 5 — Cargas reais (com medidor de tomada)

Se você conseguir um medidor de consumo de tomada, esta parte é rápida e reveladora. Ligue nele, um de cada vez, e anote W, VA e FP:

Tabela 31.2.: Tabela da Parte 5. A coluna VA é sempre maior ou igual à W; quando as duas são iguais, a carga é resistiva.

Carga	W	VA	FP
Lâmpada incandescente ou aquecedor			espere ~1,00
Carregador de celular carregando			espere 0,5 a 0,7
Lâmpada de LED barata			espere 0,4 a 0,6
Ventilador ou motor pequeno			espere 0,6 a 0,8
Fonte de computador em uso			espere 0,95 a 0,99 (tem correção ativa)
Micro-ondas			espere 0,6 a 0,9

A última linha merece atenção: fontes de computador modernas trazem **correção ativa de fator de potência** por exigência normativa, e chegam a 0,99. A lâmpada de LED barata da linha anterior não traz, e é justamente por isso que ela é barata. Substituir cem lâmpadas incandescentes por cem LEDs baratos reduz muito o P e piora bastante o FP da instalação.

Só observe

Esta parte é feita **exclusivamente** com o medidor de tomada, plugado na parede e com a carga plugada nele. Não se abre equipamento, não se insere amperímetro em série com a rede, não se mede corrente de tomada com multímetro. As regras do Capítulo 2 valem.

31.7.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, o balanço de potências sai de uma análise transiente com medidas integradas:

```
.meas TRAN pmed AVG (V(a,b)*I(Vsense)) FROM=100m TO=200m
```


Isso calcula literalmente a média de vi — a definição de P — e é o wattímetro que você não tem.

Três verificações que valem o tempo:

- Meça a potência média num resistor puro e confirme que dá V_{rms}^2/R .
- Meça a potência média num capacitor puro. Deve dar **zero** (algo como 10^{-14} , que é o zero numérico do simulador). Essa é a demonstração mais limpa de que reativo não consome.
- Monte o RC da Parte 1 e confirme que a potência média do circuito inteiro é igual à do resistor sozinho.

Uma armadilha: a janela FROM/TO precisa ser um número inteiro de períodos e começar depois do transitório inicial. Começar em zero mistura a resposta transitória na média e produz um número que muda toda vez que você muda a janela.

31.8. Onde Queima

Multiplicar a leitura de tensão pela de corrente e chamar de watt. Isso é VA. Em carga com FP 0,7, o erro é de 43 %.

Somar W com var. As duas são ortogonais. Só se somam em quadratura, e o resultado é VA.

Dimensionar transformador ou nobreak por watt. O enrolamento aguenta corrente, portanto VA. Um nobreak de 1200 VA não entrega 1200 W.

Achar que potência reativa é gratuita. Ela não consome energia na carga, mas consome no **cabo**: a perda I^2R da linha responde à corrente total. Foram 12,5 W contra 6,1 W no exemplo do motor.

Esquecer o conjugado em $S = VI^*$. Sem ele o ângulo sai errado e Q troca de sinal.

Trocar o sinal de Q entre indutivo e capacitivo. Indutivo absorve ($Q > 0$), capacitivo fornece ($Q < 0$). Inverter isso faz a correção do 4 piorar em vez de melhorar.

Dimensionar cabo pela potência ativa. O cabo vê corrente, e a corrente sai de S . Uma carga de 770 W com FP 0,7 exige cabo de 5 A, não de 3,5 A.

Supor que a potência de pico é a potência média. O pico de $p(t)$ numa carga resistiva é o **dobro** da média, e é ele que o componente vê instantaneamente. Importa para semicondutor, não para o medidor da concessionária.

Confundir o fator de potência com o rendimento. FP é uma relação de fase; o rendimento é uma relação de energia útil sobre energia consumida. Um motor pode ter FP 0,9 e rendimento 0,75, ou o contrário.

Aplicar $P = VI \cos \theta$ a corrente não senoidal. A fórmula supõe senoide. Numa carga com corrente pulsada — fonte chaveada sem correção — existe um fator de potência adicional, de distorção, que o 4 trata.

Achar que um capacitor “gera” energia porque $Q < 0$. Ele não gera nada; devolve o que recebeu meio ciclo antes. O sinal negativo é convenção de referência, não de fonte.

31.9. O que fica deste capítulo

A potência instantânea $p(t) = v i$ tem duas parcelas: uma constante, igual a $VI \cos \theta$, e uma que oscila ao dobro da frequência com média zero. A primeira é o consumo real; a segunda é energia que vai e volta.

Daí saem as três potências: **ativa** $P = VI \cos \theta$ em watt, que aquece e trabalha; **reativa** $Q = VI \sin \theta$ em var, que só vai e volta; e **aparente** $S = VI$ em volt-ampere, que é o que o fio, o disjuntor, o transformador e o gerador precisam aguentar.

As três formam um triângulo retângulo, $S^2 = P^2 + Q^2$, semelhante ao triângulo de impedância do Capítulo 30 — basta multiplicar os lados daquele por I^2 . O ângulo é o mesmo nos dois, e o seu cosseno é o fator de potência.

Q é positiva em carga indutiva e negativa em capacitiva, e essa oposição de sinais é o que torna a correção possível. A potência complexa $\mathbf{S} = \mathbf{VI}^*$ reúne as duas parcelas e se conserva na rede inteira.

Potência reativa não é consumida, mas custa: ela ocupa o cabo, e a perda no cabo cresce com o quadrado da corrente total. Foi a diferença entre 12,5 W e 6,1 W no exemplo do motor, para exatamente o mesmo trabalho realizado.

Falta agora a pergunta prática: como reduzir aquela corrente de 5,0 A para 3,5 A sem alterar o motor, quanto isso custa, quanto capacitor é preciso, e por que a concessionária multa quem não faz isso. É o 4, e ele fecha o Volume 5.

32. Fator de potência e correção

O Capítulo 31 terminou com um problema bem definido e uma promessa. O motor consome 770 W, puxa 5,0 A da linha e desperdiça 12,5 W no cabo. Se o fator de potência fosse 1, a mesma potência exigiria 3,5 A e desperdiçaria 6,1 W — mesmo trabalho, quase metade da perda.

A promessa é que dá para chegar perto disso **sem tocar no motor**. Não trocando o motor, não mexendo na carga mecânica, não regulando nada: apenas ligando um capacitor em paralelo com ele. E o custo dessa operação é um componente de vinte reais que não consome energia nenhuma.

Este capítulo mostra como calcular esse capacitor, onde instalá-lo, quanto se ganha, por que a concessionária cobra de quem não faz isso, e — a parte que quase nenhum texto introdutório diz — em que caso o capacitor não resolve nada e ainda piora o problema.

32.1. O que o fator de potência é

$$\text{FP} = \frac{P}{S}$$

A razão entre o que é consumido e o que é transportado. Sendo $P \leq S$ sempre, o fator de potência fica entre 0 e 1, e é adimensional. Quanto mais perto de 1, mais eficiente é o transporte.

Para corrente **senoidal**, e só nesse caso, ele coincide com o cosseno do ângulo de defasagem:

$$\text{FP} = \cos \theta \quad (\text{corrente senoidal}).$$

Essa ressalva não é academicismo: metade das cargas de uma casa moderna não tem corrente senoidal, e para elas $\cos \theta$ e FP são números diferentes. A Seção 32.3 trata disso.

Duas palavras que sempre acompanham o número:

- **Atrasado** (*lagging*): a corrente atrasa em relação à tensão. Carga indutiva, $Q > 0$. É o caso de praticamente toda instalação industrial.

32. Fator de potência e correção

- **Adiantado** (*leading*): a corrente adianta. Carga capacitiva, $Q < 0$. Aparece em linhas longas com pouca carga e em instalações **sobrecorrigidas**.

Um FP de 0,80 atrasado e um de 0,80 adiantado dão a mesma corrente e a mesma perda no cabo, mas exigem correções opostas. Dizer só “0,80” é informação incompleta.

⚠ Fator de potência não é rendimento

São duas coisas completamente diferentes, e confundi-las leva a decisões erradas de compra.

Rendimento (η) é energia útil dividida por energia consumida — uma relação entre watts e watts. Um motor de $\eta = 0,85$ transforma 85 % dos watts que entram em trabalho no eixo e 15 % em calor.

Fator de potência é uma relação de fase entre watts e volt-ampères. Ele não diz nada sobre desperdício **dentro** do equipamento; diz respeito ao transporte até ele. Um motor pode ter rendimento 0,90 e FP 0,60. Corrigir o FP não faz o motor consumir menos watts — faz a linha transportar menos ampères.

32.2. De onde vem o fator de potência baixo

Sempre da mesma origem física: alguma coisa precisa de um **campo magnético** para funcionar, e estabelecer esse campo exige corrente que não realiza trabalho.

Tabela 32.1.: Fatores de potência típicos. As duas linhas de motor merecem atenção: é a **mesma máquina**, e o FP despenca quando ela trabalha aliviada.

Carga	FP típico	Por quê
Resistência de aquecimento, lâmpada incandescente	1,00	não há campo a manter
Motor de indução a plena carga	0,80 a 0,88	corrente de magnetização
Motor de indução em vazio	0,15 a 0,30	mesma magnetização, sem trabalho
Transformador em vazio	0,10 a 0,20	só corrente de magnetização
Reator de lâmpada fluorescente	0,40 a 0,60	é um indutor, por projeto
Máquina de solda a transformador	0,30 a 0,60	reatância de dispersão elevada
Fonte chaveada sem correção	0,50 a 0,70	distorção, não defasagem
Fonte chaveada com PFC ativo	0,95 a 0,99	corrigida eletronicamente

A segunda e a terceira linha explicam sozinhas metade dos casos reais de FP ruim numa indústria. A corrente de magnetização de um motor de indução é praticamente **constante** — ela depende da tensão e do ferro, não da carga mecânica. A corrente ativa, essa sim, acompanha a carga. Um motor superdimensionado, girando a 20 % da capacidade, tem a mesma parcela reativa de sempre e uma parcela ativa pequena: FP péssimo.

Daí a primeira regra de correção, que não custa nada e quase nunca é lembrada: **dimensionar o motor para a carga real**. Trocar um motor de 10 cv que aciona uma carga de 3 cv por um de 4 cv melhora o FP mais do que qualquer banco de capacitores, e melhora também o rendimento.

32.3. Deslocamento e distorção

Aqui está o ponto que separa um texto atual de um texto dos anos 1970. Quando a carga é não linear — fonte chaveada, LED barato, inversor, dimmer —, a corrente **não é senoidal**, e nesse caso o fator de potência tem duas causas independentes:

$$\text{FP} = \underbrace{\cos \theta_1}_{\text{deslocamento}} \times \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1 + \text{THD}^2}}}_{\text{distorção}}.$$

O painel de baixo é a situação de qualquer carregador, televisor, fonte de LED ou computador barato. O retificador só conduz quando a tensão da rede supera a do capacitor de filtro, o que acontece perto do pico e dura poucos milissegundos. O resultado é uma corrente com fator de crista de 2 a 5 (Capítulo 28), rica em harmônicos ímpares, e com FP de 0,5 a 0,7 apesar de estar praticamente em fase.

A THD (*total harmonic distortion*) mede quanto da corrente eficaz está fora da frequência fundamental. Uma fonte chaveada típica sem correção tem THD de 100 % a 150 %, o que sozinho já limita o FP a

$$\frac{1}{\sqrt{1 + 1,0^2}} = 0,71 \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\sqrt{1 + 1,5^2}} = 0,55.$$

A correção aqui não é capacitiva: é um circuito **PFC ativo** — um conversor elevador que força a corrente de entrada a seguir a forma da tensão. Ele é obrigatório por norma acima de certa potência, é o motivo de uma fonte de computador ter FP 0,99, e é assunto do Volume 12. Instalar capacitor para “corrigir” uma carga distorcida não melhora o FP e ainda arrisca ressonância com os harmônicos, como a Seção 32.6 explica.

32. Fator de potência e correção

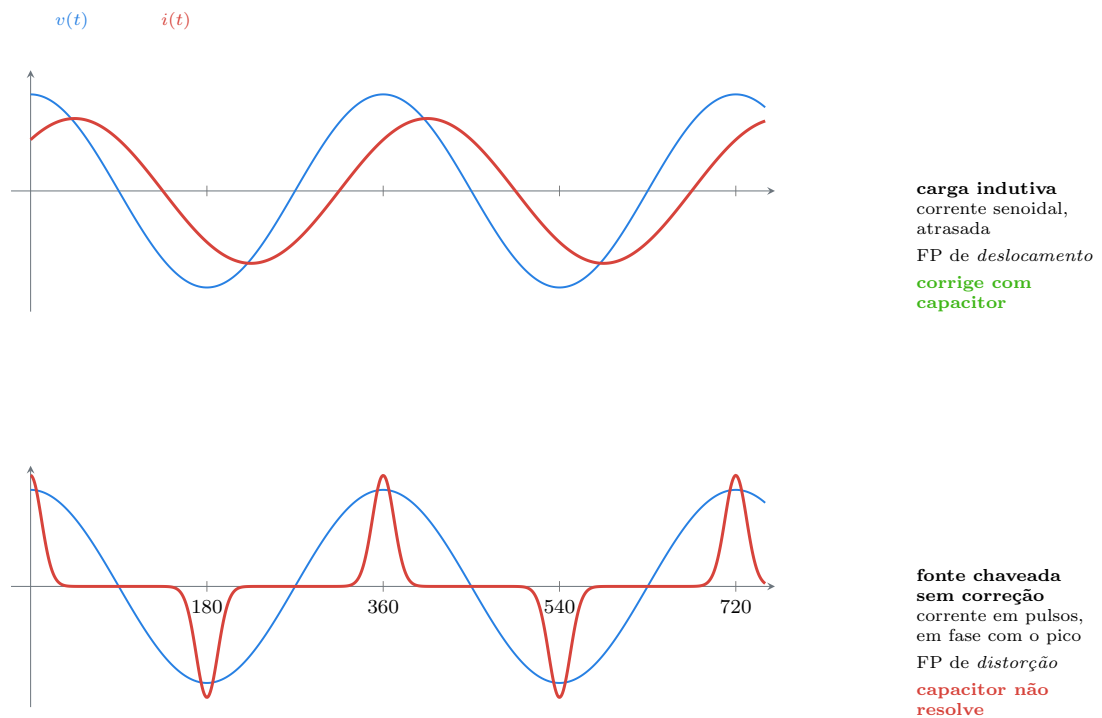


Figura 32.1.: Duas causas de FP baixo, com remédios diferentes. Em cima, a corrente é senoidal e está atrasada: o problema é o ângulo, e um capacitor o corrige. Embaixo, a corrente está **em fase** com a tensão — o ângulo é quase zero — e ainda assim o FP é ruim, porque a forma de onda é pulsada. Nenhum capacitor conserta isso.

32.4. A correção capacitiva

Para a parcela de deslocamento — motores, transformadores, reatores — a solução é direta e barata.

A ideia em uma frase: **o motor precisa de energia reativa e o capacitor tem energia reativa para dar**. Ligados em paralelo, um empresta ao outro localmente, e a concessionária deixa de precisar mandar essa energia pelo cabo, 120 vezes por segundo, desde a subestação.

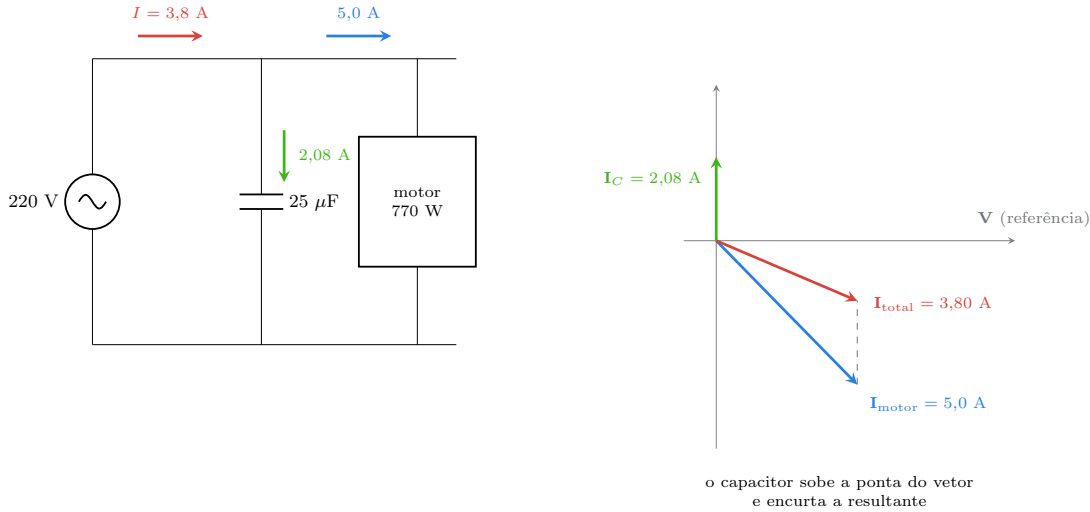


Figura 32.2.: A correção, vista pelas correntes. O capacitor puxa 2,08 A adiantados de 90° , que cancelam parte dos 3,57 A reativos do motor. A componente **ativa** — a projeção horizontal, 3,50 A — não muda: o motor continua fazendo o mesmo trabalho. O que encurta é a resultante, de 5,0 A para 3,80 A.

32.4.1. A fórmula

Corrigir de um fator $\cos \theta_1$ para outro $\cos \theta_2$, mantendo P constante, exige que o capacitor forneça a diferença entre as duas potências reativas:

$$Q_C = P (\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

e a capacitância que produz esse Q_C na tensão V e frequência f é

$$C = \frac{Q_C}{2\pi f V^2}$$

32. Fator de potência e correção

porque $Q_C = V^2/X_C = V^2\omega C$.

32.4.2. O exemplo, resolvido

Retomando o motor do Capítulo 31: 770 W, 220 V, 60 Hz, FP 0,70 atrasado. Meta: 0,92 — o valor de referência da regulamentação brasileira.

$$\begin{aligned}\theta_1 &= \arccos 0,70 = 45,57^\circ, & \tan \theta_1 &= 1,020, \\ \theta_2 &= \arccos 0,92 = 23,07^\circ, & \tan \theta_2 &= 0,426, \\ Q_C &= 770 (1,020 - 0,426) = 458 \text{ var}, \\ C &= \frac{458}{2\pi \times 60 \times 220^2} = \frac{458}{1,825 \times 10^7} = 25,1 \text{ } \mu\text{F}.\end{aligned}$$

E 25 μF é um valor comercial corrente de capacitor de regime permanente para motor (*motor run*), vendido em 400 ou 450 V CA. Não é preciso arredondar nada.

O resultado:

Tabela 32.2.: O antes e o depois. A potência ativa é rigorosamente a mesma; a corrente cai 24 % e a perda no cabo cai 42 %, porque ela vai com o **quadrado** da corrente.

	Antes	Depois
P	770 W	770 W
Q	785 var	328 var
S	1100 VA	837 VA
I da linha	5,00 A	3,80 A
FP	0,70	0,92
Perda no cabo (0,5 Ω)	12,5 W	7,2 W

32.5. Onde instalar

Corrigir “quanto” é aritmética. Corrigir “onde” é engenharia, porque o trecho de cabo que fica **entre** o capacitor e a carga continua carregando a corrente reativa inteira.

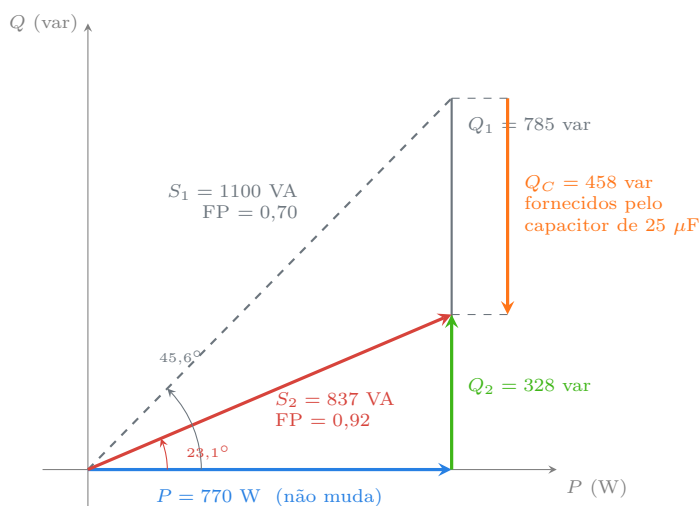


Figura 32.3.: A correção no triângulo de potências. O cateto horizontal é intocado — o trabalho é o mesmo. O capacitor apenas subtrai 458 var do cateto vertical, e com isso a hipotenusa encolhe de 1100 para 837 VA.

Tabela 32.3.: Onde instalar o banco de capacitores. A correção individual em motores exige atenção: ver a Seção 32.6.

Estratégia	Vantagem	Desvantagem
Individual — um capacitor por motor	alivia todo o cabo; liga e desliga com o motor, sem controle	muitos capacitores; risco de auto-excitação em motor com inércia
Por grupo — banco no quadro de distribuição	compromisso razoável; menos unidades	não alivia os ramais finais
Global — banco automático na entrada	mais barato por kvar; controlador ajusta em degraus	não alivia nada da instalação interna

32.6. Sobrecorreção e os seus perigos

Corrigir demais é pior do que não corrigir, e por quatro motivos distintos.

O FP volta a cair, agora adiantado. Se $Q_C > Q_1$, a resultante passa para o lado capacitivo e a corrente volta a crescer. O gráfico de corrente contra capacitância é uma curva em V: desce até o mínimo em $Q_C = Q_1$ e sobe depois. A Parte 3 do laboratório mede exatamente essa curva.

32. Fator de potência e correção

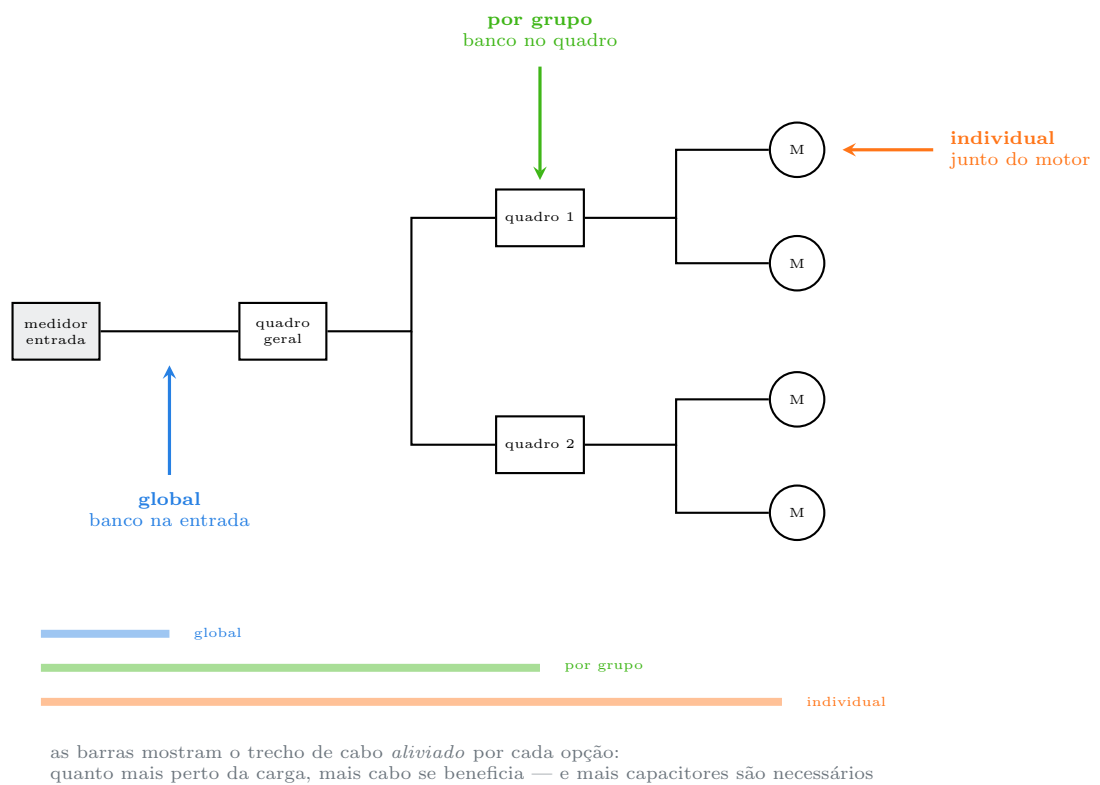


Figura 32.4.: As três estratégias. A correção global satisfaz a concessionária com um único banco e é a mais barata; a individual alivia a instalação inteira, inclusive os cabos internos, e é a mais cara. A escolha real quase sempre é uma mistura das três.

Sobretensão. Um capacitor em paralelo com a indutância da linha forma um divisor que **eleva** a tensão no ponto de instalação, especialmente em horário de carga leve. Instalações sobrecorrigidas costumam apresentar tensão alta de madrugada, e isso queima lâmpadas e reduz a vida de equipamento eletrônico.

Ressonância com harmônicos. Este é o risco mais sério em instalação moderna. O banco de capacitores e a indutância de dispersão do transformador formam um circuito ressonante paralelo. Se a frequência de ressonância cair perto de um harmônico presente na instalação — tipicamente o 5.^o (300 Hz) ou o 7.^o (420 Hz), gerados por fontes chaveadas e inversores —, a corrente harmônica é **amplificada**, e o resultado é capacitor estufando, fusível abrindo sem motivo e transformador zumbindo. A solução é um banco **dessintonizado**, com reator em série que desloca a ressonância para longe dos harmônicos. Isso é projeto de instalação, e o Volume 12 volta ao assunto pelo lado do equipamento.

Auto-excitação de motor. Um motor de indução desligado da rede mas ainda girando por inércia, com um capacitor grande ligado aos seus terminais, pode continuar se excitando sozinho e gerar tensão — às vezes acima da nominal. Se a chave religar nesse instante, fora de fase, o pico de corrente é destrutivo. Por isso, na correção individual, o capacitor é dimensionado abaixo da corrente de magnetização em vazio do motor (tipicamente 90 % dela), e nunca ligado ao lado do motor de um conversor de frequência.

 Capacitor de correção guarda energia, e ele guarda muita

Um capacitor de 25 μF carregado ao pico de 311 V armazena $\frac{1}{2}CV^2 = 1,2 \text{ J}$. Isso é suficiente para um choque violento e para soldar a ponta de uma chave de fenda. Todo capacitor de correção traz **resistores de descarga** internos ou externos, dimensionados para levar a tensão a menos de 50 V em até um minuto após o desligamento.

Antes de tocar em qualquer terminal, desligue, espere o tempo especificado e **meça**. As regras do Capítulo 2 sobre capacitores carregados valem integralmente, e um banco de correção é o exemplo doméstico mais próximo daquele capítulo.

32.7. O lado regulatório

No Brasil, o fator de potência de referência é **0,92**, definido pela regulamentação da ANEEL, e ele se aplica aos consumidores do **grupo A** — atendidos em média e alta tensão, tipicamente indústria e comércio de porte.

Como funciona, em resumo:

- O FP é apurado **hora a hora**, não em média mensal. Uma hora ruim é cobrada mesmo que o mês inteiro esteja bom.

32. Fator de potência e correção

- Abaixo de 0,92 **indutivo**, a concessionária fatura o excedente de reativo. Na prática, cobra-se como se a demanda e o consumo tivessem sido aqueles necessários para atingir 0,92.
- Existe também limite para FP **capacitivo**, apurado na madrugada, justamente para penalizar instalações sobrecorrigidas que deixam o banco ligado com a fábrica parada.

Para o **grupo B** — residências e pequenos comércios em baixa tensão —, a fatura é por energia ativa (kWh) e não há cobrança de reativo. Isso não significa que o problema não exista: significa que ele é rateado no custo do sistema em vez de individualizado.

Vale registrar a consequência prática dessa assimetria: numa casa, corrigir o fator de potência **não reduz a conta de luz**. O medidor residencial conta kWh, que é potência ativa, e a potência ativa não muda com a correção. Produtos vendidos como “economizador de energia” que consistem em um capacitor numa tomada não economizam nada — e são vendidos exatamente por explorar essa confusão.

32.8. O que o capacitor não resolve

Fechando com a lista das situações em que a resposta certa é outra:

- **Corrente distorcida** (fontes chaveadas, LEDs, inversores): a solução é PFC ativo ou filtro de harmônicos. Capacitor não corrige e pode ressonar.
- **Motor superdimensionado**: a solução é trocar o motor, ou usar partida suave e redução de tensão em vazio.
- **Rendimento baixo**: capacitor não mexe em watts. A solução é equipamento melhor.
- **Queda de tensão por cabo subdimensionado**: a correção ajuda um pouco, ao reduzir a corrente, mas o problema é o cabo.
- **Consumo alto**: correção não reduz kWh. Reduz kVA e ampères.

32.9. Laboratório

Medir um fator de potência ruim de verdade, calcular o capacitor que o corrige, e ver a corrente da linha cair — e depois subir de novo, quando se exagera. Tudo em 12 V.

32.9.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA de tensão e escala CA de corrente (mA)
- 1 fonte de tomada de saída **em corrente alternada**, 9 a 12 V CA

- 1 transformador pequeno de rede, do tipo 127 V para 12 V, 300 mA a 500 mA, com os quatro terminais acessíveis (de sucata serve, e é o melhor uso possível para ele)
- 1 resistor de $100\ \Omega$, $1/4\ \text{W}$ (sensor de corrente)
- Capacitores não polarizados: 1 de $1\ \mu\text{F}$, 2 de $2,2\ \mu\text{F}$ e 1 de $4,7\ \mu\text{F}$, 50 V ou mais (poliéster ou de divisor de alto-falante)
- Protoboard, jumpers e papel para a tabela

 O transformador só pode ser alimentado pelo lado de ALTA

Neste roteiro, os 12 V da fonte entram no enrolamento de **127 V** do transformador, e o enrolamento de 12 V fica **aberto**, com cerca de 1,1 V nos terminais. Isso é seguro.

Ligar ao contrário — 12 V no enrolamento de 12 V — produz **127 V** no outro enrolamento, exposto na protoboard. Isso é perigoso e já causou acidente em bancada de laboratório escolar.

Antes de energizar, confirme com o ohmímetro qual enrolamento é qual: o de 127 V tem resistência muito maior (centenas de ohms) que o de 12 V (poucas dezenas). Identifique, marque com fita, e só então ligue.

32.9.2. Parte 1 — Uma carga com FP horrível

Um transformador em vazio é quase uma indutância pura: ele consome corrente de magnetização e quase nenhuma potência ativa. É o pior FP que se encontra facilmente.

1. Monte: fonte 12 V CA $\rightarrow$ resistor de $100\ \Omega$ $\rightarrow$ enrolamento de 127 V do transformador $\rightarrow$ volta à fonte. O enrolamento de 12 V fica aberto, sem nada ligado.
2. Meça V_s (fonte), V_R (resistor) e V_T (transformador).
3. Calcule $I = V_R/100$.
4. Calcule o fator de potência do transformador.

Aqui não dá para usar $\cos \theta = V_R/V_s$: aquela fórmula do 5 valia porque o outro elemento era um capacitor ideal, com exatos 90° de defasagem. O transformador não tem 90° : ele tem perdas no cobre e no ferro, e o triângulo de tensões é obtusângulo, não retângulo.

O caminho exato é a lei dos cossenos aplicada ao triângulo cujos lados são V_R e V_T e cuja resultante é V_s . Como o ângulo entre $\mathbf{V}_R$ e $\mathbf{V}_T$ é justamente θ_T — a defasagem entre tensão e corrente no transformador, já que $\mathbf{V}_R$ está em fase com a corrente:

$$V_s^2 = V_R^2 + V_T^2 + 2 V_R V_T \cos \theta_T \quad \Rightarrow \quad \cos \theta_T = \frac{V_s^2 - V_R^2 - V_T^2}{2 V_R V_T}.$$

Espere um valor entre 0,1 e 0,4 — o fator de potência sofrível de um transformador em vazio, que é a razão de existir a linha correspondente na Tabela 32.1.

32. Fator de potência e correção

5. Anote também a corrente total I medindo direto com o multímetro em série, na escala mA CA, e confira contra $V_R/100$.

32.9.3. Parte 2 — Calcular e instalar o capacitor

1. Com V_T , I e $\cos \theta_T$ da Parte 1, calcule: $S_T = V_T I$, $P_T = S_T \cos \theta_T$, $Q_T = \sqrt{S_T^2 - P_T^2}$.
2. Calcule a capacitância que fornece exatamente Q_T em 60 Hz: $C = Q_T / (2\pi f V_T^2)$.
3. Escolha, entre os capacitores disponíveis, a combinação mais próxima (lembre que capacitores em paralelo **somam**).
4. Ligue esse capacitor **em paralelo com o transformador** — não com o resistor.
5. Meça de novo a corrente total.

Ela cai. Numa montagem típica, de 8 mA para 3 mA. Você acabou de fazer, em 12 V, a mesma operação que uma indústria faz em 13,8 kV.

32.9.4. Parte 3 — A curva em V da sobrecorreção

Esta é a parte que ninguém esquece.

1. Comece sem capacitor e anote a corrente total.
2. Vá acrescentando capacitância em paralelo, um capacitor de cada vez, anotando a corrente a cada passo: 1 μF , 2,2 μF , 3,2 μF , 4,4 μF , 6,6 μF , 8,8 μF , 10 μF .
3. Faça o gráfico corrente $\times$ capacitância no papel quadriculado.

Tabela 32.4.: Tabela da Parte 3. O ponto de mínimo é o FP unitário; à direita dele a instalação está sobrecorrigida e a corrente volta a crescer.

C (μF)	I total (mA)	comentário
0		indutivo, FP ruim
...		corrente caindo
$C_{\text{ótimo}}$		mínimo: FP ≈ 1
...		capacitivo, corrente subindo

O gráfico é um V. À esquerda do mínimo o circuito é indutivo, à direita é capacitivo, e nos dois casos a corrente é maior do que o necessário. Esse V é o argumento inteiro contra a sobrecorreção, desenhado com sete medidas.

4. Compare o C do ponto de mínimo com o que você calculou na Parte 2. Devem ficar próximos, e a diferença que sobrar vem da tolerância dos capacitores ($\pm 10\%$ em poliéster) e da resistência do enrolamento, que não é desprezível.

32.9.5. Parte 4 — A soma que não é soma

1. No ponto de correção ótima, meça separadamente: a corrente do transformador, a corrente do capacitor e a corrente total da linha.
2. Some as duas primeiras aritmeticamente e compare com a terceira.

A soma dá muito mais que a corrente total — porque as duas estão quase em oposição de fase. É a lei de Kirchhoff em fasores do 5, medida com um amperímetro. Se a correção estivesse perfeita e as perdas fossem nulas, a corrente da linha seria apenas a componente ativa, menor que qualquer uma das duas parcelas.

32.9.6. Parte 5 — Ler um capacitor de motor

1. Consiga um capacitor de motor de sucata — de ar-condicionado, de bomba d'água, de máquina de lavar. Eles trazem a capacitância e a tensão impressas.
2. Para um de 25 μF , 440 V CA, calcule a potência reativa que ele fornece em 220 V, 60 Hz: $Q = 2\pi fCV^2$.
3. Calcule quanto de potência ativa esse capacitor consegue “descarregar” da linha, ou seja, para que potência de motor ele foi dimensionado, supondo correção de 0,70 para 0,92.
4. Verifique se há resistor de descarga em paralelo com ele, e meça o valor.

O passo 2 dá 458 var, e o passo 3 dá 770 W — os números deste capítulo, lidos de um componente real. O passo 4 costuma revelar um resistor de 1 a 5 $\text{M}\Omega$: é ele que evita que o capacitor guarde 1,2 J esperando um dedo.

32.9.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, monte a fonte de 220 V eficazes (311 V de pico) alimentando um ramo série $R = 30,8 \Omega$ com $L = 83,4 \text{ mH}$ — que dá exatamente 770 W com FP 0,70 — e faça uma varredura de capacitância em paralelo:

```
.step param Cval 5u 65u 2u
.meas TRAN irms RMS I(Vfonte) FROM=100m TO=200m
```

O gráfico de `irms` contra `Cval` é a curva em V da Parte 3. O mínimo cai em 43,1 μF , que é o ponto de FP **unitário**: ali Q_C cancela exatamente os 786 var do ramo RL, e a corrente da linha se reduz à componente ativa de 3,50 A. Os 25 μF calculados no texto correspondem a FP 0,92, e ficam **antes** do mínimo — 3,80 A em vez de 3,50 A.

Vale entender por que o projeto para antes do fundo do V em vez de mirar o mínimo. A carga real varia: um motor que alivia reduz o seu Q , e a correção que era exata passa a ser excessiva, jogando a instalação para o lado capacitivo. Mirar 0,92 deixa uma margem deliberada contra isso.

32.10. Onde Queima

Corrigir carga distorcida com capacitor. Fonte chaveada, LED e inversor têm FP baixo por forma de onda, não por fase. Capacitor não melhora e pode ressonar com o 5.^o harmônico, estufando o próprio banco.

Sobrecorrigir. Passar do ponto faz a corrente voltar a subir, eleva a tensão em carga leve e pode ressonar. A curva é um V, não uma rampa.

Deixar o banco ligado com a fábrica parada. A regulamentação apura FP capacitivo de madrugada exatamente por isso. Banco automático existe para desligar degraus.

Ligar capacitor no lado do motor de um inversor de frequência. O inversor entrega tensão chaveada; o capacitor vira um curto para as componentes de alta frequência e destrói a saída. Capacitor vai antes do inversor, nunca depois.

Correção individual sem verificar a auto-excitação. Capacitor grande demais nos terminais de um motor que continua girando por inércia gera tensão, e o religamento fora de fase quebra eixo e queima enrolamento. Limite a 90 % da corrente em vazio.

Tocar em capacitor de correção sem medir. 25 μF a 311 V guardam 1,2 J. O resistor de descarga leva até um minuto para agir — e pode estar aberto.

Achar que corrigir o FP reduz a conta de luz residencial. O medidor conta kWh, que não muda. “Economizador” de tomada com capacitor dentro não economiza nada.

Confundir FP com rendimento. Um é fase, o outro é energia. Corrigir FP não faz o motor consumir menos watts.

Dimensionar o capacitor pela potência aparente em vez da ativa. A fórmula é $Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$, com P em watts. Usar S superestima e leva direto à sobrecorreção.

Usar capacitor comum de eletrônica em correção de rede. Capacitor de correção é específico: dielétrico autorregenerativo, tensão CA nominal, resistor de descarga, capacidade de suportar surto de ligação. Um capacitor de 400 V CC não é um capacitor de 400 V CA.

Esquecer que a corrente de ligação de um banco é enorme. Ligar um capacitor descarregado na rede produz um pico de dezenas de vezes a corrente nominal, limitado apenas pela impedância da linha. Contatores de banco de capacitores têm resistores de pré-carga por essa razão.

32.11. O que fica deste capítulo

Fator de potência é P/S , entre 0 e 1, e vale $\cos \theta$ **somente** para corrente senoidal. Ele não é rendimento: descreve o transporte, não o aproveitamento.

FP baixo vem de duas causas independentes. **Deslocamento**, quando a corrente é senoidal mas defasada — motores, transformadores, reatores —, e se corrige com capacitor. **Distorção**, quando a corrente não é senoidal — fontes chaveadas, LEDs, inversores —, e se corrige com PFC ativo ou filtro. Capacitor na segunda causa não ajuda e pode ressonar.

A correção capacitiva sai de duas fórmulas: $Q_C = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$ e $C = Q_C/(2\pi fV^2)$. No exemplo do volume, corrigir 770 W de 0,70 para 0,92 exige 25 μF , derruba a corrente de 5,00 A para 3,80 A e a perda no cabo de 12,5 W para 7,2 W.

Corrigir demais é pior do que não corrigir: a corrente volta a subir, a tensão sobe em carga leve, e o banco pode ressonar com harmônicos. A curva de corrente contra capacitância é um V, e o projeto para deliberadamente antes do fundo dele.

No Brasil o valor de referência é 0,92, apurado hora a hora, e a cobrança de excedente de reativo atinge o grupo A. Em residência não há cobrança de reativo — e, portanto, corrigir o FP de uma casa não reduz a conta.

Com este capítulo fecha-se o **Volume 5**. O caminho foi curto e denso: a senoide e os seus três parâmetros; o valor eficaz e o que o multímetro realmente mede; o fasor, que transforma equações diferenciais em aritmética complexa; a impedância, que devolve intacta toda a caixa de ferramentas do Volume 3; e as três potências, que separam o que é consumido do que apenas vai e volta.

O que se ganhou com isso é uma capacidade nova: resolver qualquer circuito linear **numa frequência**. O Volume 6 faz a pergunta seguinte, e ela muda tudo — o que acontece quando se varre a frequência inteira? A resposta é que o mesmo divisor de tensão do Capítulo 14, com um capacitor no lugar de um resistor, passa a **selecionar** frequências. É o filtro, é a frequência de corte que o laboratório do 5 já mediu sem saber o nome, e é o começo do Volume 6.

Parte VI.

**Volume 6 — Filtros e Resposta em
Frequência**

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

O Capítulo 30 terminou com uma frase que parecia inofensiva: com $\mathbf{Z}$ no lugar de R , todas as ferramentas do Volume 3 continuam valendo. Aplique-a ao divisor de tensão do Capítulo 14 — o circuito mais simples do livro — e algo novo acontece.

Em contínua, um divisor de tensão entrega uma fração fixa da entrada. Trocando o resistor de baixo por um capacitor, a fração deixa de ser fixa: ela depende da frequência. Em 10 Hz o circuito entrega quase tudo; em 100 kHz, quase nada. O mesmo circuito, os mesmos dois componentes, dois comportamentos opostos — e a única coisa que mudou foi o sinal aplicado.

Um circuito que trata frequências de maneira diferente é um **filtro**. Este capítulo constrói o mais simples deles, o RC passa-baixas: dois componentes, uma fórmula, e uma quantidade desproporcional de consequências práticas. Ele aparece na saída de um PWM, na entrada de um conversor A/D, no debounce de um botão, no desacoplamento de uma fonte e, involuntariamente, em toda trilha longa de placa que tenha capacitância parasita.

33.1. O divisor que depende da frequência

O circuito é o divisor de tensão de sempre, com o resistor de baixo substituído por um capacitor.

A saída é tomada sobre o capacitor. Aplicando o divisor com impedâncias:

$$\mathbf{V}_{\text{out}} = \mathbf{V}_{\text{in}} \frac{\mathbf{Z}_C}{\mathbf{Z}_R + \mathbf{Z}_C} = \mathbf{V}_{\text{in}} \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C}.$$

Multiplicando numerador e denominador por $j\omega C$:

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{\mathbf{V}_{\text{out}}}{\mathbf{V}_{\text{in}}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Essa razão entre o fasor de saída e o de entrada tem nome: **função de transferência**. Ela é adimensional, é complexa, e — como toda grandeza complexa deste volume —

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

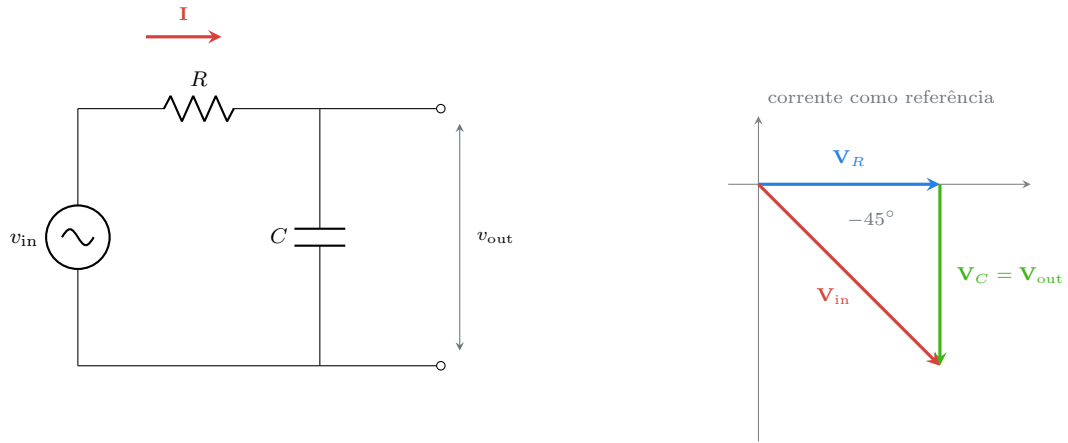


Figura 33.1.: O filtro RC passa-baixas e o seu diagrama fasorial na frequência de corte. Como V_R e V_C estão sempre a 90° um do outro, eles somam por Pitágoras — e quando os dois têm o mesmo módulo, a saída vale $1/\sqrt{2}$ da entrada e atrasa 45° .

carrega duas informações. O módulo diz **quanto** do sinal passa; o ângulo diz **quanto ele atrasa**.

O comportamento nos dois extremos sai de olhar a fórmula, sem contas:

- Em $\omega \rightarrow 0$ (contínua), $H \rightarrow 1$. O capacitor é um circuito aberto (Capítulo 30), não há corrente, não há queda em R , e a saída é igual à entrada.
- Em $\omega \rightarrow \infty$, $H \rightarrow 0$. O capacitor é um curto, e ele curto-circuita a saída contra o terra.

Baixas frequências passam, altas frequências não. Daí o nome.

33.2. Módulo e fase

Separando a função de transferência em módulo e ângulo — e vale lembrar que o módulo de uma fração é a fração dos módulos, e o ângulo é a diferença dos ângulos (5):

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}, \quad \phi = -\arctan(\omega RC).$$

O produto ωRC é adimensional e governa tudo. Vale a pena dar um nome a ele. Como RC é a constante de tempo τ do Capítulo 25, e como $\omega RC = 1$ marca visivelmente a virada do comportamento, define-se a **frequência de corte**:

$$\boxed{f_c = \frac{1}{2\pi RC}} \quad \text{equivalente a} \quad \omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}.$$

Com ela, as duas expressões ficam limpas:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}, \quad \phi = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right).$$

Note o que aconteceu: R e C desapareceram. O comportamento do filtro depende só da razão f/f_c . Um filtro de 1 k Ω com 100 nF e outro de 10 k Ω com 10 nF têm a mesma f_c e se comportam **exatamente** igual — a diferença entre eles é a impedância que apresentam ao circuito, não a resposta em frequência. Isso será importante na Seção 33.6.

33.2.1. O que acontece exatamente em f_c

Em $f = f_c$, $\omega RC = 1$ e as duas expressões dão:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707, \quad \phi = -45^\circ.$$

A saída cai a 70,7 % da entrada e atrasa 45°. Em termos de potência, como $P \propto V^2$, a potência entregue cai para **metade** — por isso f_c também é chamada de **frequência de meia potência**. Em decibéis (assunto do Volume 7, mas o número já é útil aqui):

$$20 \log_{10}(0,707) = -3,01 \text{ dB}.$$

Daí o apelido mais usado de todos: **ponto de -3 dB**. Sempre que uma folha de dados disser “largura de banda de 20 kHz”, entenda “20 kHz é onde o sinal já caiu para 70,7 %”.

i f_c não é uma parede

O erro conceitual mais comum sobre filtros é imaginar f_c como uma fronteira: abaixo passa, acima não passa. Não é isso. Em f_c o sinal já perdeu 29 % da amplitude, e uma oitava acima ainda passa 45 %. A transição é suave e larga — leva **décadas** de frequência, não hertz.

Um filtro que precise deixar passar 1 kHz intacto e barrar 2 kHz não é este circuito. Isso pede ordem alta e é assunto do Capítulo 36.

O Tabela 33.1 é a tabela que vale decorar, porque ela resolve de cabeça noventa por cento das perguntas práticas sobre um RC.

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

Tabela 33.1.: Resposta do RC passa-baixas em função da frequência normalizada. As três linhas que importam no dia a dia: uma década **abaixo** de f_c o sinal passa praticamente inteiro; **em** f_c perde 3 dB; uma década **acima** cai para um décimo.

f/f_c	$ H $	$ H $ em dB	ϕ
0,1	0,995	-0,04	-5,7°
0,2	0,981	-0,17	-11,3°
0,5	0,894	-0,97	-26,6°
1	0,707	-3,01	-45,0°
2	0,447	-6,99	-63,4°
5	0,196	-14,1	-78,7°
10	0,0995	-20,0	-84,3°
100	0,0100	-40,0	-89,4°

33.3. Assíntotas: os -20 dB por década

Longe da frequência de corte, a expressão do módulo simplifica brutalmente.

Para $f \ll f_c$, o termo $(f/f_c)^2$ é desprezível diante de 1 e $|H| \approx 1$: uma reta horizontal em 0 dB.

Para $f \gg f_c$, o 1 é que some, e

$$|H| \approx \frac{f_c}{f}.$$

Isto é: **a saída cai na razão inversa da frequência**. Dobrar a frequência divide a amplitude por dois (-6 dB por oitava); multiplicar por dez divide por dez (-20 dB por década). Em papel log-log, isso é uma reta de inclinação -1.

As duas assíntotas se cruzam exatamente em f_c — e é aí que está a utilidade delas. Traçar a resposta de um RC à mão são três traços: uma horizontal em 0 dB, uma reta descendente a partir de f_c , e uma correção de 3 dB no joelho. O erro máximo dessa aproximação é justamente esses 3 dB, e ele já sumiu a uma década de distância dos dois lados.

A fase tem a sua própria regra de assíntota, e ela é menos conhecida: a transição de 0° para -90° ocupa **duas décadas**, de $0,1 f_c$ a $10 f_c$, com inclinação de -45° por década. Fora dessa faixa, a fase já é praticamente 0° ou -90°.

Isso significa uma coisa incômoda: um filtro que não atenua quase nada em $0,2 f_c$ — só 0,17 dB — ainda assim atrasa o sinal em 11°. **A fase estraga antes do módulo**. Em

33.3. Assíntotas: os -20 dB por década

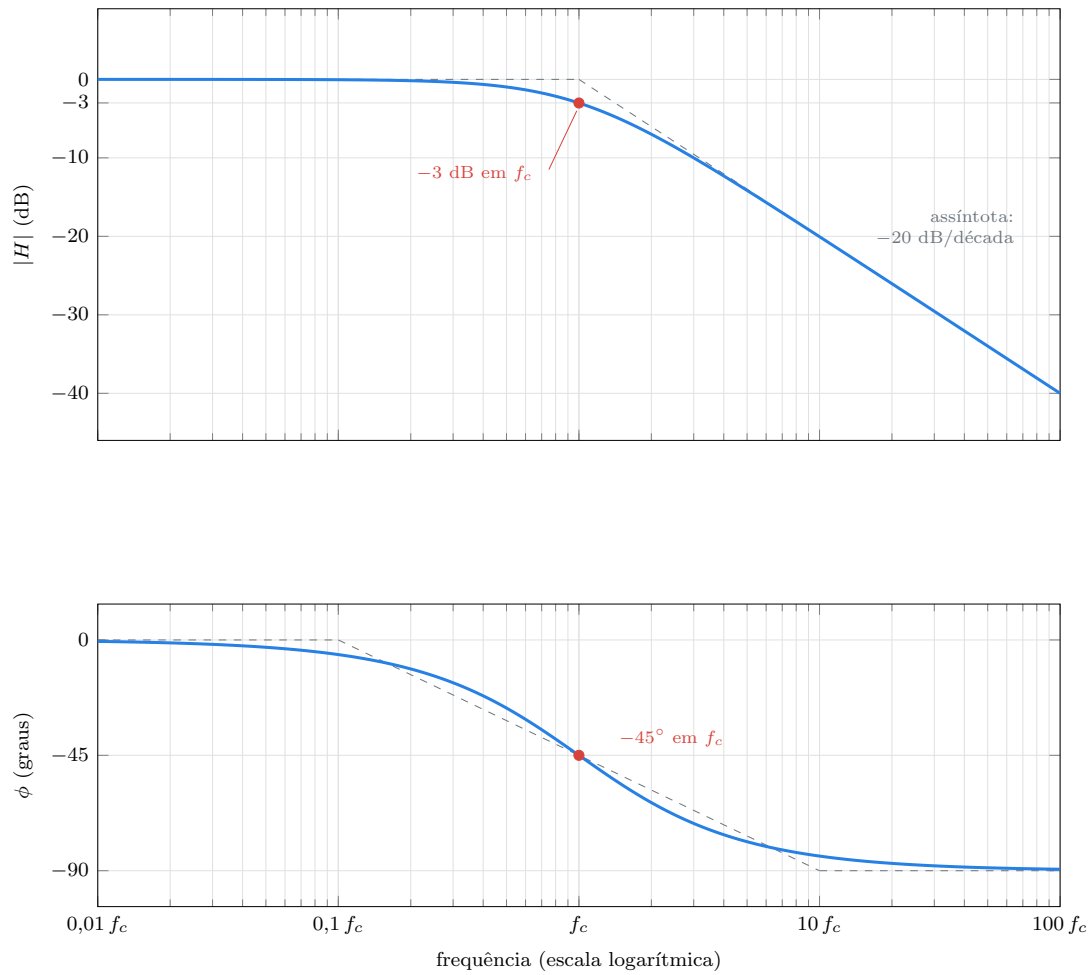


Figura 33.2.: Resposta em frequência do RC passa-baixas, em módulo e em fase, com as assíntotas em cinza. O eixo horizontal está normalizado por f_c : a curva é a mesma para qualquer par R - C . A construção completa dessas assíntotas é o Capítulo 35.

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

malha de realimentação isso é o que decide entre um amplificador estável e um oscilador (Volume 10), e é a razão de o diagrama de Bode ter sempre dois painéis.

33.4. O mesmo circuito no domínio do tempo

f_c e τ são o mesmo parâmetro em duas linguagens:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} \quad \Longleftrightarrow \quad \tau = \frac{1}{2\pi f_c}.$$

Um RC de 1 k Ω e 100 nF tem $\tau = 100 \mu\text{s}$ e $f_c = 1,59 \text{ kHz}$. Dizer que ele “demora 100 μs para responder” e dizer que ele “corta acima de 1,59 kHz” são a mesma afirmação.

A ponte mais útil entre os dois mundos é a relação com o **tempo de subida** — o tempo que a saída leva para ir de 10 % a 90 % diante de um degrau na entrada. O Capítulo 25 mostra que esse tempo vale $2,2\tau$. Substituindo:

$$t_r \approx \frac{2,2}{2\pi f_c} = \frac{0,35}{f_c}$$

Essa fórmula é usada todos os dias em laboratório e quase nunca é demonstrada. Ela diz, por exemplo, que um osciloscópio de 100 MHz de banda não consegue mostrar uma borda mais rápida que 3,5 ns — ele próprio é um passa-baixas. É assunto do Volume 7, e a fórmula sai daqui.

A Figura 33.3 mostra o terceiro comportamento, que é o mais explorado na prática: **muito acima de f_c , o RC passa-baixas é um integrador**. A saída é o valor médio da entrada, mais uma pequena ondulação triangular. Isso é o que transforma PWM em tensão contínua, e é o assunto da próxima seção.

Vale ver a mesma coisa da ótica da frequência. Uma onda quadrada é a soma de uma fundamental e de harmônicos ímpares de amplitude decrescente (Volume 7). O RC atenua cada harmônico segundo a Tabela 33.1. Se f_c está acima de todos eles, nada muda e a quadrada sai quadrada. Se f_c está abaixo de todos, sobra só a componente contínua e um resto da fundamental — que é exatamente o triângulo do painel de baixo.

33.5. Onde este circuito aparece

33.5.1. Transformar PWM em tensão contínua

Um microcontrolador não tem saída analógica, mas tem PWM: uma onda quadrada de frequência fixa e largura de pulso variável. O valor médio dela é $D \cdot V_{cc}$, onde D é o ciclo

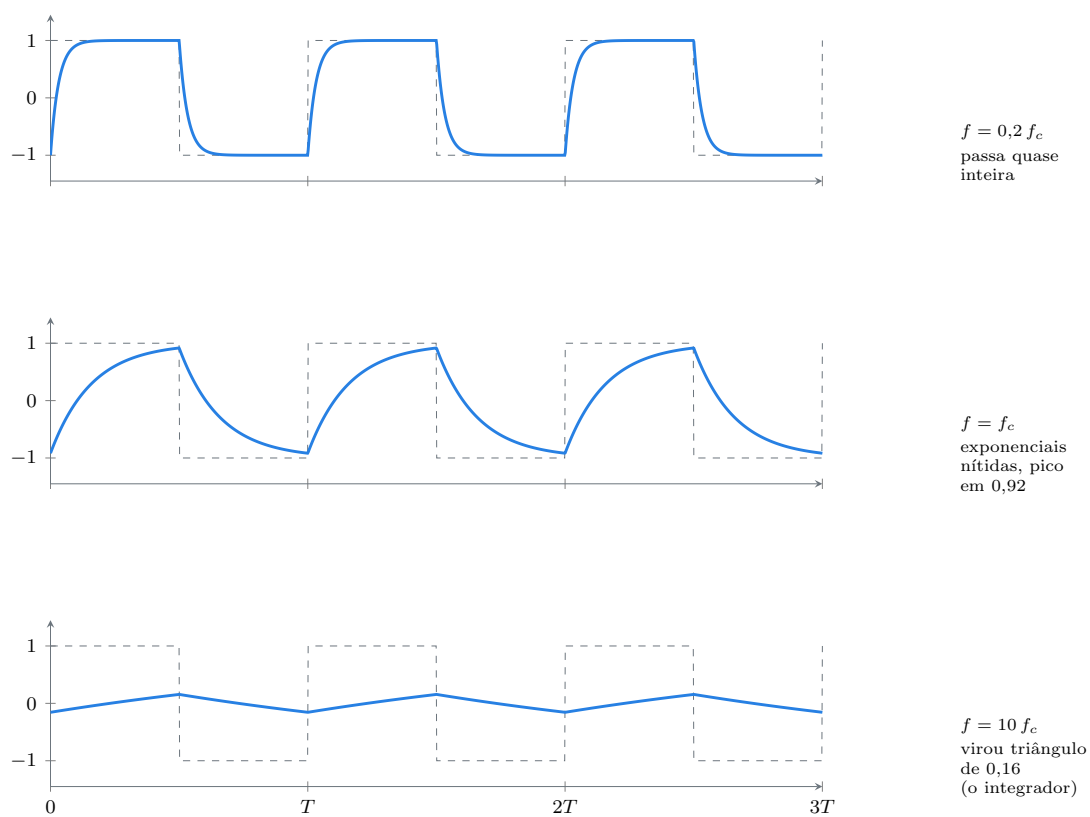


Figura 33.3.: O mesmo filtro, a mesma onda quadrada, três frequências. Bem abaixo de f_c o RC quase não age; bem acima, ele integra. A onda quadrada de entrada está em cinza tracejado.

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

de trabalho. Um passa-baixas com f_c bem abaixo da frequência do PWM extrai esse valor médio e entrega uma tensão contínua ajustável.

A ondulação residual, para $\tau \gg T$, é aproximadamente

$$\Delta v_{pp} \approx V_{cc} D (1 - D) \frac{T}{\tau},$$

máxima em $D = 0,5$. Com $V_{cc} = 5$ V, PWM de 1 kHz ($T = 1$ ms) e um RC de 10 k Ω com 1 μ F ($\tau = 10$ ms):

$$\Delta v_{pp} \approx 5 \times 0,25 \times 0,1 = 125 \text{ mV}.$$

São 2,5 % de ondulação. Para reduzir a 12,5 mV bastaria multiplicar τ por dez — e aí aparece o preço, que é o motivo desta subseção existir:

Reduzir a ondulação por dez multiplica por dez o tempo de acomodação.

Com $\tau = 100$ ms, a saída leva $5\tau = 0,5$ s para acompanhar uma mudança de ciclo de trabalho. Meio segundo é inaceitável para controlar a velocidade de um motor e irrelevante para ajustar o brilho de uma luz de ambiente. **Não existe escolha de f_c certa em abstrato** — existe a que equilibra ondulação e velocidade para aquela aplicação. Aumentar a frequência do PWM, quando o hardware permite, é o caminho que melhora os dois lados ao mesmo tempo.

33.5.2. Debounce de botão

O contato mecânico de uma chave bate várias vezes antes de assentar, produzindo uma rajada de pulsos de dezenas de microssegundos ao longo de alguns milissegundos. Um RC com τ de uns 10 ms ($f_c \approx 16$ Hz) integra a rajada e entrega uma transição única e lenta. Na entrada digital, essa transição lenta precisa ser reconstituída por um gatilho de Schmitt (Capítulo 70) — um RC sozinho na entrada de uma porta lógica comum troca um problema por outro, e o Seção 33.8 volta a isso.

33.5.3. Antialiasing e limitação de banda

Todo conversor A/D precisa de um passa-baixas na entrada para eliminar componentes acima de metade da taxa de amostragem; sem ele, essas componentes reaparecem disfarçadas de sinal de baixa frequência. É o filtro antialiasing, assunto do Volume 13. Um RC simples serve quando a margem entre a banda útil e a taxa de amostragem é grande — e não serve quando é apertada, justamente pela transição suave da Figura 33.2.

33.5.4. O passa-baixas que você não pediu

Toda trilha de placa tem resistência; todo par de condutores tem capacitância; toda entrada de circuito integrado tem alguns picofarads. Um sensor com 100 kΩ de impedância de saída ligado a um cabo de 1 m com 100 pF/m forma um RC com $f_c = 16$ kHz — sem que ninguém tenha colocado um filtro ali. Essa é a razão de tantos projetos perderem borda rápida ou banda sem explicação aparente. Filtro parasita é assunto recorrente do Volume 14; a conta é a deste capítulo.

33.6. O filtro real: fonte, carga e componente

Todas as fórmulas acima supõem fonte ideal e saída em aberto. Nenhuma das duas coisas existe.

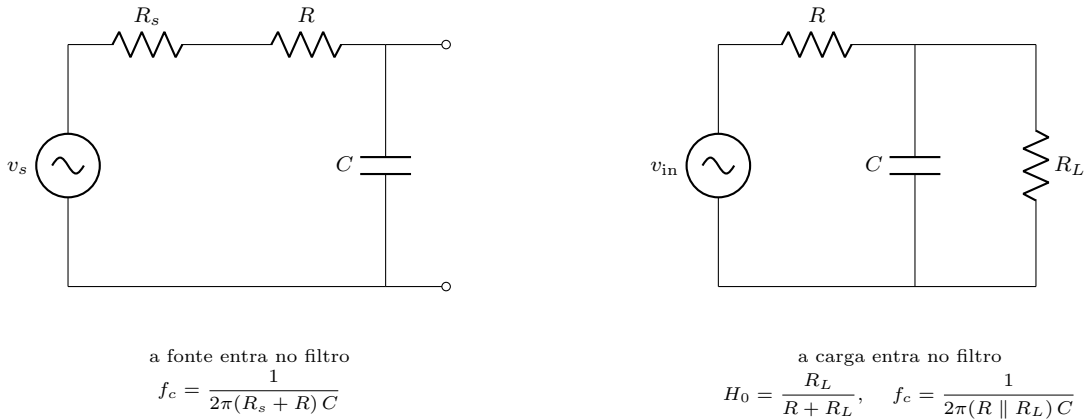


Figura 33.4.: As duas correções que transformam a fórmula do livro no filtro da bancada. À esquerda, a resistência interna da fonte soma-se a R e **abaixa** f_c . À direita, a carga forma um divisor com R , o que **reduz o ganho** e, por baixar a resistência vista pelo capacitor, **eleva** f_c .

A resistência da fonte soma. A rigor, R na fórmula é toda a resistência entre a fonte de sinal e o nó de saída: $R + R_s$ (Capítulo 20). Com $R = 100 \Omega$ e uma fonte de 50 Ω, f_c cai 33 % em relação ao previsto. Com $R = 10$ kΩ, a mesma fonte é irrelevante. Regra: escolher R pelo menos dez vezes maior que a impedância da fonte.

A carga divide e desloca. Um R_L em paralelo com o capacitor faz duas coisas ao mesmo tempo. Em contínua, o ganho deixa de ser 1 e vira $R_L/(R + R_L)$. E, como o capacitor passa a “ver” $R \parallel R_L$, a frequência de corte **sobe**. Um filtro de 10 kΩ e 10 nF ($f_c = 1,59$ kHz) carregado com 10 kΩ passa a ter ganho 0,5 e $f_c = 3,18$ kHz — projeto inteiramente diferente do desenhado. Regra simétrica: escolher R pelo menos dez vezes **menor** que a carga.

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

As duas regras se apertam por lados opostos, e o que sobra entre elas é a faixa de R utilizável. Fora dessa faixa, a solução é isolar o filtro com um seguidor de tensão (Capítulo 65) — que é uma das razões de o amp-op existir.

O capacitor não é ideal. A ESR e a ESL do Capítulo 22 aparecem em frequência alta. Um eletrolítico de 10 μF com 1 Ω de ESR não atenua além de $R/(R + 1 \Omega)$, por maior que seja a frequência: a curva da Figura 33.2 desce, achata e para. Se o filtro precisa atenuar muito em alta frequência, o capacitor tem de ser cerâmico ou de filme.

A tolerância manda no resultado. Resistor de 5 % com capacitor de 10 % dá f_c com até 15 % de incerteza. Se o projeto exige f_c precisa, o componente a apertar é o capacitor — que é o pior dos dois, e o mais caro de melhorar.

33.7. Laboratório

Levantar a resposta em frequência de um RC ponto a ponto, achar f_c medindo, e ver a onda quadrada virar triângulo. Tudo com multímetro; o osciloscópio, quando houver, entra só na Parte 4.

33.7.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e cabo com plugue P2 e pontas descascadas
- 1 resistor de 1 $\text{k}\Omega$, 1/4 W, **medido** com o ohmímetro e anotado
- 1 resistor de 10 $\text{k}\Omega$, 1/4 W
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster ou cerâmico
- 1 capacitor de 1 μF , poliéster (ou eletrolítico, com a ressalva da Parte 5)
- 1 LED vermelho e 1 resistor de 1 $\text{k}\Omega$ (Parte 5)
- Protoboard, jumpers, papel quadriculado ou milimetrado

33.7.2. Parte 1 — Calcular antes de medir

1. Meça R com o ohmímetro. Anote o valor real.
2. Calcule $\tau = RC$ e $f_c = 1/(2\pi RC)$ com o valor **medido** de R e o valor **nominal** de C . Para 1 $\text{k}\Omega$ e 100 nF, $f_c = 1,59 \text{ kHz}$.
3. Escreva na folha, antes de ligar nada, a tensão de saída esperada em $f_c/10$, $f_c/2$, f_c , $2f_c$ e $10f_c$, usando a Tabela 33.1 e a amplitude que o seu gerador entrega.

Prever antes de medir é o hábito que separa medição de tentativa. Quando o número medido discordar do previsto, você já sabe **de quanto** discordou.

33.7.3. Parte 2 — A curva, ponto a ponto

1. Monte o RC: resistor entre a saída do gerador e o nó de saída, capacitor do nó de saída ao terra do gerador.
2. Ajuste o gerador para 100 Hz. Meça v_{in} **na própria entrada do filtro** e v_{out} sobre o capacitor. Anote os dois.
3. Repita em 200, 500, 800 Hz, 1, 1,6, 2, 3, 5, 8, 10 e 16 kHz.
4. Para cada linha, calcule a razão $v_{\text{out}}/v_{\text{in}}$.

Tabela 33.2.: Tabela da Parte 2, para $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $C = 100 \text{ nF}$. A coluna “previsto” usa $1/\sqrt{1 + (f/1591)^2}$.

f	v_{in}	v_{out}	razão	previsto
100 Hz				0,998
500 Hz				0,954
1,0 kHz				0,846
1,6 kHz				0,705
3,0 kHz				0,468
5,0 kHz				0,303
10 kHz				0,157
16 kHz				0,099

Medir v_{in} **em toda linha** não é preciosismo: muitas saídas de fone de ouvido perdem amplitude conforme a carga e a frequência, e a razão entre os dois valores cancela esse erro. É por isso que a coluna que importa é a razão, não a tensão de saída.

33.7.4. Parte 3 — Achar f_c pela medida

1. Anote v_{out} em 100 Hz. Chame-a de V_0 .
2. Calcule $0,707 V_0$.
3. Varra a frequência devagar procurando o ponto em que v_{out} atinge esse valor. Anote.
4. Compare com f_c calculado na Parte 1.

Discordância de até 10 % é o esperado, e a culpa é quase sempre do capacitor. Se a discordância for maior que 20 %, meça de novo v_{in} : o gerador provavelmente está caindo.

5. Troque C por $1 \text{ }\mu\text{F}$. A frequência de corte deve cair para um décimo, 159 Hz. Confirme com três pontos: 50, 160 e 500 Hz.
6. Volte para 100 nF e troque R por $10 \text{ k}\Omega$. De novo f_c cai dez vezes. Confirme.

Essas duas trocas provam a fórmula inteira: f_c é inversamente proporcional ao produto, e não importa qual dos dois fatores mudou.

33.7.5. Parte 4 — A quadrada virando triângulo (com osciloscópio)

1. Troque o tom senoidal por uma onda quadrada no aplicativo gerador.
2. Com $R = 1\text{ k}\Omega$ e $C = 100\text{ nF}$ ($f_c = 1,59\text{ kHz}$), observe a saída em 150 Hz, em 1,6 kHz e em 16 kHz.

São os três painéis da Figura 33.3, na tela. Em 16 kHz, meça a amplitude pico a pico do triângulo: deve ficar perto de 30 % da amplitude da quadrada de entrada.

3. Meça o tempo de subida da borda em 150 Hz, entre 10 % e 90 % da excursão. Deve dar perto de $2,2\tau = 220\text{ }\mu\text{s}$. Confira contra $0,35/f_c$.

Variante simulada (plano B). Sem osciloscópio, o Falstad reproduz esta parte em um minuto: fonte de onda quadrada, resistor, capacitor, dois osciloscópios virtuais. No ngspice, `.tran 1u 5m` com PULSE na fonte dá o mesmo, e `.ac dec 30 10 1e6` seguido de `plot vdb(out)` desenha a Figura 33.2 inteira, incluindo a assíntota.

33.7.6. Parte 5 — O PWM que vira brilho

Se você tem um microcontrolador na bancada, esta parte fecha o capítulo com a aplicação mais comum de todas. Sem ele, pule — as Partes 1 a 4 já dão o capítulo inteiro.

1. Programe uma saída PWM de 1 kHz e ciclo de trabalho ajustável.
2. Ligue-a ao RC de $10\text{ k}\Omega$ com $1\text{ }\mu\text{F}$ ($\tau = 10\text{ ms}$).
3. Meça a saída em CC com o multímetro para $D = 0, 25\text{ }, 50\text{ }, 75\text{ }\%$ e $100\text{ }\%$. Deve dar uma reta: $V_{\text{out}} = D \cdot V_{cc}$.
4. Se tiver osciloscópio, meça a ondulação em $D = 50\text{ }\%$. Compare com os 125 mV previstos no Seção 33.5.
5. Troque C por 100 nF e repita o passo 4. A ondulação deve subir dez vezes — e a resposta a uma mudança de D fica dez vezes mais rápida. Esse é o compromisso, medido.

Ressalva sobre o eletrolítico: se usar um no lugar do capacitor de filme, respeite a polaridade e não estranhe uma tolerância de $-20\text{ }/+80\text{ }\%$. Para esta parte serve; para definir f_c com precisão, não.

33.8. Onde Queima

Tratar f_c como uma parede. Em f_c o sinal já perdeu 29 %, e uma oitava acima ainda passa 45 %. A transição de um RC leva décadas de frequência. Projeto que precisa de corte abrupto precisa de ordem alta (Capítulo 36).

Esquecer a resistência da fonte. R na fórmula é $R + R_s$. Com R pequeno diante da impedância do gerador, f_c medida sai bem abaixo da calculada — e a culpa parece ser do capacitor.

Esquecer a carga. Um R_L em paralelo com C reduz o ganho para $R_L/(R + R_L)$ e eleva f_c , porque o capacitor passa a ver $R \parallel R_L$. Os dois efeitos juntos deixam o filtro irreconhecível.

Escolher R sem faixa. R tem de ser dez vezes maior que a impedância da fonte e dez vezes menor que a carga. Quando as duas condições não cabem juntas, o filtro precisa de um buffer, não de outro valor de R .

Ligar a saída do RC direto numa porta lógica comum. A borda lenta atravessa a região proibida devagar, e a porta oscila na transição. Debounce por RC exige gatilho de Schmitt (Capítulo 70) — a versão sem ele funciona na bancada e falha em campo.

Achar que o RC elimina o ruído. Ele atenua o que está acima de f_c . Ruído dentro da banda do sinal passa inteiro, exatamente como o sinal. Filtro não separa ruído de sinal; separa frequência de frequência.

Reduzir a ondulação sem olhar o tempo de acomodação. Dividir a ondulação por dez multiplica por dez o tempo de resposta. Quando isso não cabe, o caminho é subir a frequência do PWM.

Confundir ω_c com f_c . $\omega_c = 1/RC$ e $f_c = 1/2\pi RC$. Errar entre os dois é um fator 6,28, e é o erro mais comum de todo o volume.

Usar eletrolítico onde a frequência de corte importa. Tolerância de $-20\%/+80\%$, ESR alta e envelhecimento. Para f_c definida, filme ou cerâmico C0G.

Ignorar a ESR em atenuação alta. Um capacitor com ESR de $1\ \Omega$ num filtro de $100\ \Omega$ não atenua além de $-40\ \text{dB}$, por maior que fique a frequência. A curva desce, achata e para.

Deixar de somar a capacitância parasita. Cabo, trilha e entrada do integrado somam dezenas a centenas de picofarads. Em filtro de alta impedância, isso desloca f_c sozinho.

Esquecer que a fase estraga antes do módulo. Em $0,2 f_c$ a atenuação é de $0,17\ \text{dB}$ e o atraso já é de 11° . Em malha de realimentação, é a fase que decide a estabilidade.

33.9. O que fica deste capítulo

Um divisor de tensão com um capacitor no lugar do resistor de baixo é um filtro passa-baixas, com função de transferência

33. Filtro RC passa-baixas e frequência de corte

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}, \quad \phi = -\arctan(f/f_c).$$

A **frequência de corte** $f_c = 1/(2\pi RC)$ é onde o módulo cai para $1/\sqrt{2}$, a potência cai à metade e a fase chega a -45° . É o ponto de -3 dB.

O comportamento depende só de f/f_c : qualquer par R – C com o mesmo produto tem a mesma curva. Longe do joelho, as assíntotas são uma horizontal em 0 dB e uma reta de **–20 dB por década**; a fase transita de 0° a -90° ao longo de duas décadas, a -45° por década.

f_c e τ são o mesmo parâmetro: $f_c = 1/2\pi\tau$. Daí sai $t_r \approx 0,35/f_c$, a fórmula que liga banda a tempo de subida e que reaparece em todo o restante do manual.

Muito acima de f_c , o RC integra: onda quadrada entra e triângulo sai. É o que transforma PWM em tensão contínua, com o compromisso permanente entre ondulação e tempo de acomodação.

Na bancada, três coisas deformam a fórmula: a resistência da fonte soma a R , a carga divide o ganho e eleva f_c , e a ESR do capacitor achata a atenuação em frequência alta.

Falta o espelho deste circuito. Trocando as posições do resistor e do capacitor, tudo se inverte: a contínua é bloqueada e as altas frequências passam. Esse arranjo é o passa-altas, e ele resolve um problema que aparece em todo amplificador de múltiplos estágios — como levar o sinal adiante sem levar junto a tensão de polarização. É o Capítulo 34.

34. Filtro RC passa-altas e acoplamento

Troque as posições do resistor e do capacitor do Capítulo 33 e tudo se inverte. O mesmo par de componentes, os mesmos valores, a mesma frequência de corte — e agora o que passa é o que antes era barrado.

A troca parece trivial, e a matemática é de fato quase idêntica. O que não é trivial é o alcance prático do resultado. O RC passa-altas é, disparado, o circuito mais usado da eletrônica analógica, porque ele resolve um problema que aparece em todo amplificador de mais de um estágio: **como levar o sinal de um ponto do circuito ao seguinte sem levar junto a tensão contínua de polarização**. A resposta é um capacitor em série, e esse capacitor é um passa-altas — projetado ou não.

34.1. O circuito e a função de transferência

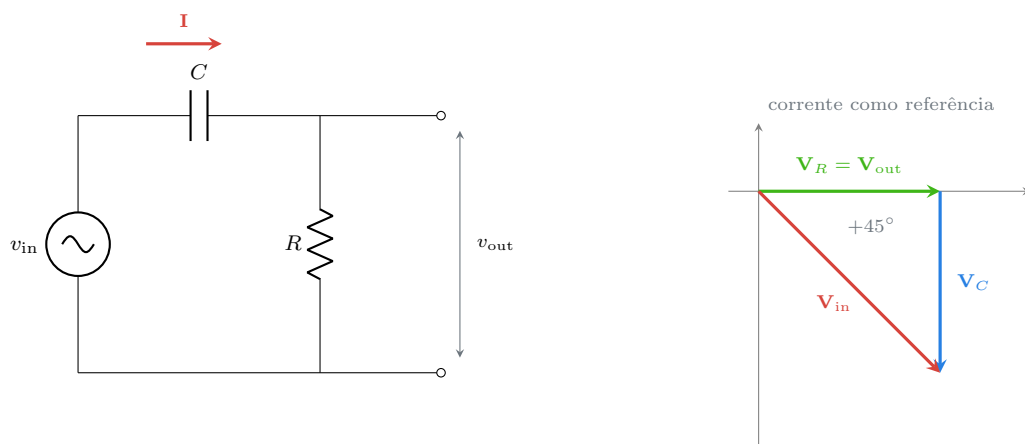


Figura 34.1.: O filtro RC passa-altas e o seu diagrama fasorial na frequência de corte. O triângulo é o mesmo do Capítulo 33 — o que mudou foi qual dos catetos é a saída (em verde, nas duas figuras). Como V_{out} está 45° à frente de V_{in} , este filtro adianta a fase.

Aplicando o divisor de impedâncias, agora com a saída sobre o resistor:

34. Filtro RC passa-altas e acoplamento

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{R}{R + 1/j\omega C} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}.$$

Os dois limites, de novo por inspeção:

- Em $\omega \rightarrow 0$, o numerador vai a zero e $\mathbf{H} \rightarrow 0$. O capacitor em série é um circuito aberto: nada de contínua chega à saída.
- Em $\omega \rightarrow \infty$, $\mathbf{H} \rightarrow 1$. O capacitor é um curto e o sinal atravessa inteiro.

Separando módulo e fase — e lembrando que multiplicar por j soma 90° ao ângulo:

$$|H| = \frac{f/f_c}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_c/f)^2}}, \quad \phi = 90^\circ - \arctan\left(\frac{f}{f_c}\right) = \arctan\left(\frac{f_c}{f}\right),$$

com a **mesma** frequência de corte de antes:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

A segunda forma de $|H|$ é a mais reveladora: ela é a expressão do passa-baixas com f e f_c trocados de lugar. Toda a Tabela 33.1 continua valendo — basta ler a coluna da esquerda como f_c/f em vez de f/f_c . Em f_c , de novo, $|H| = 0,707$ e a potência cai à metade; a diferença é que agora a fase vale $+45^\circ$, não -45° .

Tabela 34.1.: Resposta do RC passa-altas. Compare com a Tabela 33.1: são os mesmos números, na ordem invertida, com a fase trocada de sinal.

f/f_c	$ H $	$ H $ em dB	ϕ
0,1	0,0995	-20,0	+84,3°
0,2	0,196	-14,1	+78,7°
0,5	0,447	-6,99	+63,4°
1	0,707	-3,01	+45,0°
2	0,894	-0,97	+26,6°
5	0,981	-0,17	+11,3°
10	0,995	-0,04	+5,7°

A leitura das assíntotas é o espelho exato da do capítulo anterior. Para $f \ll f_c$,

$$|H| \approx \frac{f}{f_c},$$

34.1. O circuito e a função de transferência

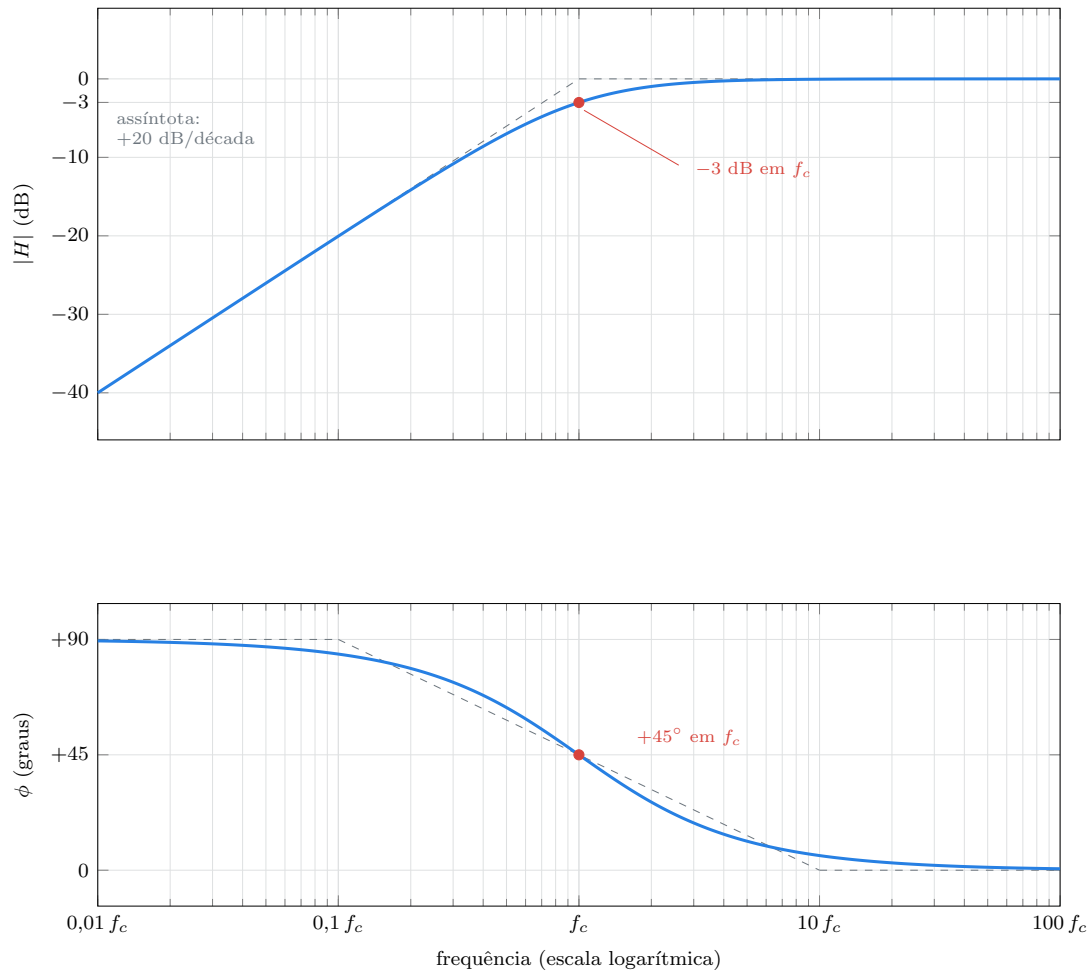


Figura 34.2.: Resposta do RC passa-altas. É a Figura 33.2 espelhada: a assíntota agora **sobe** a +20 dB por década abaixo de f_c , e a fase vai de +90° a 0°, também ao longo de duas décadas.

34. Filtro RC passa-altas e acoplamento

isto é: **a saída cai proporcionalmente à frequência**. Uma década abaixo de f_c , passa um décimo; duas décadas abaixo, um centésimo. E a fase, longe abaixo do corte, tende a $+90^\circ$ — o circuito vira um derivador, como a Seção 34.3 vai mostrar.

34.2. Acoplamento capacitivo

Aqui está a aplicação que justifica o capítulo.

Todo estágio amplificador precisa de **polarização**: uma tensão contínua que coloca o transistor ou o amp-op na região onde ele funciona (Volumes 9 a 11). Um estágio pode operar com o sinal centrado em 2,5 V; o seguinte, em 0,7 V; o terceiro, em 6 V. Ligar um ao outro diretamente faria o nível contínuo de um destruir a polarização do outro.

O capacitor em série resolve: ele bloqueia a contínua e deixa passar a alternada. Em regime permanente, ele se carrega com a diferença entre os dois níveis contínuos e fica assim, enquanto o sinal atravessa por cima dessa carga.

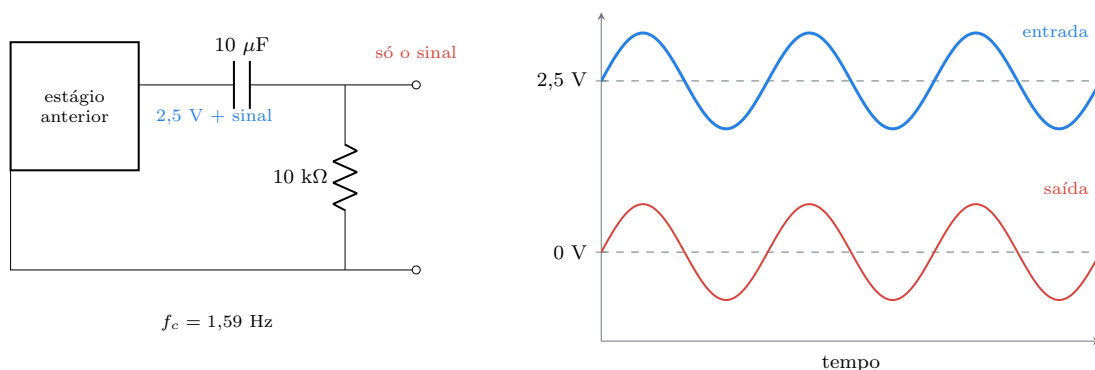


Figura 34.3.: O acoplamento capacitivo em uma linha: o capacitor bloqueia os 2,5 V de polarização e deixa passar o sinal intacto. O resistor de $10\ \text{k}\Omega$ é o que define o outro lado do divisor — e, com ele, a frequência de corte.

O ponto que costuma passar despercebido: **esse arranjo é exatamente o circuito da Figura 34.1**. O capacitor de acoplamento e a resistência de entrada do estágio seguinte formam um passa-altas, queira o projetista ou não. Se f_c ficar dentro da banda do sinal, o projeto perde graves — e a culpa não é do amplificador, é do capacitor.

34.2.1. Como escolher o capacitor de acoplamento

A regra é curta:

$$f_c \leq \frac{f_{\min}}{10} \implies C \geq \frac{10}{2\pi R f_{\min}}$$

onde R é a resistência vista pelo capacitor — em geral a impedância de entrada do estágio seguinte, em paralelo com o que houver de polarização — e $f_{\min}$ é a menor frequência que precisa passar íntegra.

O fator 10 vem da Tabela 34.1: uma década acima de f_c , a atenuação é de 0,04 dB e a fase já caiu a $5,7^\circ$. Aceitar $f_c = f_{\min}/3$ custa 0,5 dB e 18° de fase; aceitar $f_c = f_{\min}$ custa 3 dB e 45° , e aí não é mais acoplamento, é filtro.

Exemplo — estágio de áudio. $R = 10 \text{ k}\Omega$, $f_{\min} = 20 \text{ Hz}$:

$$C \geq \frac{10}{2\pi \times 10^4 \times 20} = 7,96 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow 10 \text{ }\mu\text{F}.$$

O valor comercial imediatamente acima é $10 \text{ }\mu\text{F}$ (série E6), que dá $f_c = 1,59 \text{ Hz}$ — uma década e pouco abaixo dos 20 Hz. Confortável.

Exemplo — microfone de eletreto. $R = 2,2 \text{ k}\Omega$, $f_{\min} = 100 \text{ Hz}$:

$$C \geq \frac{10}{2\pi \times 2200 \times 100} = 7,2 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow 10 \text{ }\mu\text{F}.$$

Exemplo — pulso digital de 1 kHz. Aqui $f_{\min}$ não é 1 kHz: uma onda quadrada tem componentes até bem abaixo da própria repetição quando o ciclo de trabalho não é 50 %, e o critério passa a ser o da inclinação de topo da Seção 34.3, não o dos -3 dB .

i Maior nem sempre é melhor

A tentação é exagerar o capacitor de acoplamento: se $10 \text{ }\mu\text{F}$ é bom, $470 \text{ }\mu\text{F}$ é melhor. Não é, por três motivos.

Tempo de carga. No momento em que o circuito liga, o capacitor precisa se carregar com o nível contínuo, e isso leva alguns τ . Com $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $470 \text{ }\mu\text{F}$, $\tau = 4,7 \text{ s}$: o amplificador leva quase meio minuto para se estabilizar, e no caminho produz um estouro audível — o *thump* do ligar.

Corrente de fuga. Eletrolítico grande tem fuga da ordem de microampères. Essa corrente atravessa o resistor de polarização e desloca o ponto de operação do estágio seguinte. Um microampère em $1 \text{ M}\Omega$ é 1 V de erro.

Tamanho, custo e ESR. Acima de umas dezenas de microfarads só existe eletrolítico, e o eletrolítico traz ESR, tolerância larga e envelhecimento (Capítulo 22). O capacitor de acoplamento certo é o **menor** que satisfaz a condição de f_c — não o maior que cabe na placa.

34.2.2. Eletrolítico no acoplamento: qual lado é o positivo

Um capacitor de acoplamento eletrolítico tem de ser montado com o terminal positivo no lado de **maior tensão contínua média**. Se a saída de um estágio está em 2,5 V e a entrada do seguinte em 0 V, o positivo vai para o lado dos 2,5 V.

Quando os dois lados podem inverter — ou quando a tensão contínua sobre o capacitor é próxima de zero — a peça correta é um capacitor bipolar (não polarizado) ou de filme. Eletrolítico polarizado com tensão reversa aquece, perde capacitância e, com tensão suficiente, abre a válvula de alívio. O Capítulo 2 e o Capítulo 22 tratam disso; aqui basta a regra.

34.3. Onda quadrada, inclinação de topo e o derivador

No domínio do tempo, o passa-altas faz o complemento exato do passa-baixas: como $\mathbf{H}_{PA} = 1 - \mathbf{H}_{PB}$, a saída de um é a entrada menos a saída do outro. É por isso que os degraus reaparecem inteiros na saída e os patamares é que se perdem.

Três coisas nessa figura merecem ser ditas em palavras.

O pico vale 2, não 1. Quando a entrada salta de -1 para $+1$, a tensão sobre o capacitor não pode mudar de imediato (Capítulo 21), então o salto inteiro de 2 V aparece na saída. Um passa-altas **não atenua bordas** — ele as passa integralmente e depois deixa o resultado decair. Quem projeta acoplamento pensando em amplitude de sinal senoidal costuma se surpreender com um pico de duas vezes na primeira borda.

A inclinação de topo é mensurável e previsível. Para $f \gg f_c$, o decaimento durante meio período é aproximadamente linear, e a queda percentual vale

$$\text{inclinação} \approx \frac{T}{2\tau} = \frac{\pi f_c}{f}.$$

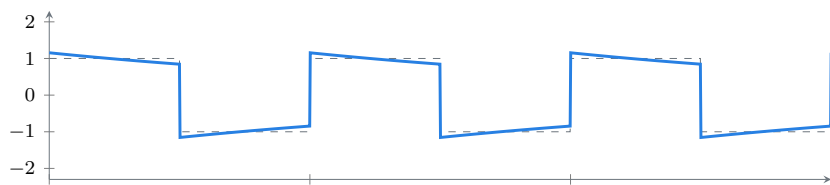
Com $f = 10f_c$: $\pi/10 = 31\%$ pelo modelo linear, 27% pela exponencial exata da figura. Esse número é o critério de projeto quando o sinal é digital ou pulsado: para uma inclinação abaixo de 1% , é preciso $f_c \leq f/300$.

Muito abaixo de f_c , o circuito é um derivador. Com τ muito menor que a duração do pulso, a saída tende a

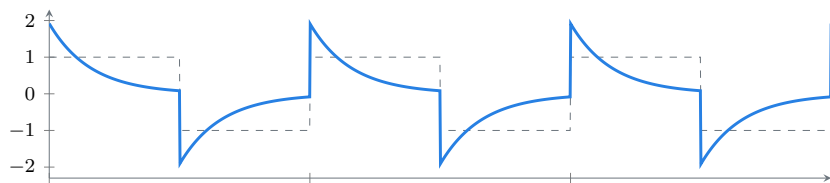
$$v_{\text{out}} \approx RC \frac{dv_{\text{in}}}{dt},$$

que é zero nos patamares e um pico em cada transição. É assim que se constrói um detector de bordas com dois componentes — e é assim que uma borda rápida de relógio

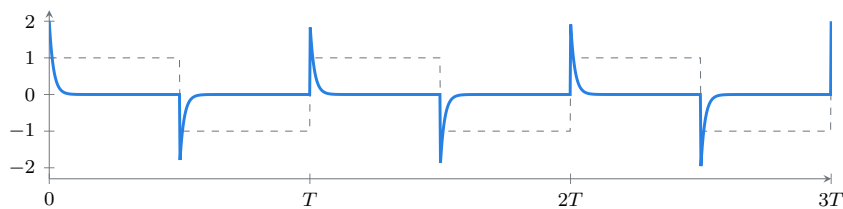
34.3. Onda quadrada, inclinação de topo e o derivador



$f = 10 f_c$
inclinação de
topo de 27 %



$f = f_c$
o patamar
some antes
da próxima
borda



$f = 0,1 f_c$
só as bordas
(o derivador)

Figura 34.4.: O passa-altas diante de uma onda quadrada. Repare que o pico de saída chega a 2 quando a entrada vai de -1 a $+1$: o degrau atravessa **inteiro**, porque a tensão no capacitor não muda instantaneamente. É o patamar que se perde.

34. Filtro RC passa-altas e acoplamento

se transforma em um pico indesejado em qualquer capacitância parasita mal colocada, assunto recorrente do Volume 14.

34.4. Outros usos do passa-altas

Remover o nível contínuo de um sensor. Um sensor cujo sinal útil é uma variação pequena sobre um nível grande — um microfone, um acelerômetro em vibração, um sensor de batimento — entrega um sinal impossível de amplificar diretamente: o ganho necessário para a variação satura o amplificador com o nível contínuo. Um passa-altas antes do ganho resolve, e a escolha de f_c é o compromisso entre remover a contínua e preservar a componente mais lenta que interessa.

Filtro de rumble e de infrassom. Em áudio, um passa-altas em 20 a 30 Hz remove o ruído de manuseio, o sopro de vento e a ressonância mecânica sem tocar na música.

Bloquear a contínua de um instrumento. O acoplamento AC do osciloscópio é literalmente um capacitor em série na entrada, com f_c tipicamente entre 1 e 10 Hz. Ele serve para ver 50 mV de ondulação sobre 12 V de contínua — e engana, porque distorce sinais lentos e pulsos largos exatamente como a Figura 34.4 mostra. Volume 7.

Compensação de ponta de prova. A ponta 10:1 é um divisor com um passa-altas capacitivo em paralelo com um divisor resistivo, ajustado para que os dois tenham a mesma razão em toda a banda. Quando o ajuste está errado, a onda quadrada de calibração sai com o topo inclinado — exatamente o efeito deste capítulo. Volume 7.

Passa-faixa por cascata. Um passa-altas seguido de um passa-baixas, com $f_{c,PA} \ll f_{c,PB}$, deixa passar só a faixa entre os dois. É o filtro passa-faixa mais barato que existe, e o Capítulo 36 mostra por que ele não pode ser montado ingenuamente em cascata direta.

34.5. Laboratório

Levantar a curva do passa-altas, medir a inclinação de topo, e ver o acoplamento capacitivo apagar uma tensão contínua sem tocar no sinal.

34.5.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA e escala CC
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom, e cabo com plugue P2 e pontas descascadas
- 1 resistor de 1 k Ω e 1 de 10 k Ω , 1/4 W, **medidos** e anotados
- 2 resistores de 10 k Ω para o divisor da Parte 4

- 1 capacitor de 100 nF, poliéster ou cerâmico
- 1 capacitor de 1 μ F, poliéster
- 1 capacitor eletrolítico de 10 μ F, 25 V (Parte 4)
- 1 fonte de bancada ou pilha de 9 V com divisor, para o nível contínuo da Parte 4
- Protoboard, jumpers, papel milimetrado

34.5.2. Parte 1 — A curva espelhada

1. Monte o passa-altas: capacitor de 100 nF entre a saída do gerador e o nó de saída, resistor de 1 k Ω do nó de saída ao terra. É o circuito do Capítulo 33 com as duas peças trocadas de lugar — literalmente as mesmas peças.
2. Calcule $f_c = 1/(2\pi RC) = 1,59$ kHz. É a mesma de antes.
3. Meça a razão $v_{\text{out}}/v_{\text{in}}$ em 100, 500, 800 Hz, 1, 1,6, 3, 5, 10 e 16 kHz.

Tabela 34.2.: Tabela da Parte 1, para $R = 1$ k Ω e $C = 100$ nF. A coluna prevista usa $1/\sqrt{1 + (1591/f)^2}$.

f	v_{in}	v_{out}	razão	previsto
100 Hz				0,063
500 Hz				0,300
1,0 kHz				0,532
1,6 kHz				0,709
3,0 kHz				0,883
5,0 kHz				0,953
10 kHz				0,988
16 kHz				0,995

4. Ponha esta tabela lado a lado com a Tabela 33.2 do capítulo anterior e some, linha a linha, os quadrados das duas razões. A soma deve dar 1 em toda linha:

$$|H_{PB}|^2 + |H_{PA}|^2 = 1.$$

Essa identidade não é coincidência — é a razão de f_c ser chamada de frequência de meia potência. Em f_c , cada filtro entrega metade da potência, e as duas metades fecham o total.

34.5.3. Parte 2 — Achar f_c subindo em vez de descendo

1. Anote v_{out} em 16 kHz, bem acima do corte. Chame de V_∞ .
2. Calcule $0,707 V_\infty$ e varra a frequência **para baixo** até encontrar esse valor. Compare com 1,59 kHz.
3. Troque C por 1 μ F: f_c cai para 159 Hz. Confirme com três pontos.

34.5.4. Parte 3 — A inclinação de topo

Esta parte é a mais instrutiva do roteiro e dispensa osciloscópio se você tiver acesso a um aplicativo de osciloscópio por placa de som; se não tiver nenhum dos dois, use a variante simulada.

1. Ponha o gerador em onda quadrada.
2. Com $R = 10\text{ k}\Omega$ e $C = 100\text{ nF}$ ($f_c = 159\text{ Hz}$), observe a saída em 1,6 kHz. Deve aparecer a quadrada com o topo caindo — a inclinação prevista é $\pi f_c/f = \pi \times 159/1600 = 31\%$.
3. Meça a queda: amplitude no começo do patamar contra amplitude no fim. Compare.
4. Baixe para 160 Hz. A inclinação vira quase um decaimento completo.
5. Baixe para 16 Hz. Sobram picos: o derivador.

34.5.5. Parte 4 — O acoplamento apagando a contínua

1. Monte um divisor com dois resistores de $10\text{ k}\Omega$ entre 5 V e o terra, criando um nó em 2,5 V. Injete o sinal do gerador nesse nó através de um capacitor de $1\text{ }\mu\text{F}$: esse é o “estágio anterior” com o sinal montado sobre 2,5 V de polarização.
2. Meça esse nó com o multímetro em **CC**: deve dar 2,5 V. Meça em **CA**: deve dar a amplitude eficaz do sinal.
3. Ligue o eletrolítico de $10\text{ }\mu\text{F}$ em série a partir desse nó — **positivo do lado dos 2,5 V** — e um resistor de $10\text{ k}\Omega$ do outro terminal para o terra.
4. Meça o novo nó em **CC**: deve dar praticamente **0 V**. Meça em **CA**: deve dar praticamente a mesma tensão de antes.

Esses dois pares de medidas são a Figura 34.3 na bancada. O nível contínuo sumiu e o sinal ficou.

5. Ponha o gerador em 1 kHz, depois em 100 Hz, depois em 10 Hz, medindo a tensão CA nos dois lados do capacitor. Em 10 Hz a saída já começa a cair — f_c deste acoplamento é 1,59 Hz e a atenuação em 10 Hz vale 1,25 %.
6. Troque o eletrolítico por 100 nF ($f_c = 159\text{ Hz}$) e repita. Agora 100 Hz já perde quase 4 dB. É o acoplamento mal dimensionado, medido.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.ac dec 30 1 1e5` sobre o circuito da Parte 1 desenha a Figura 34.2 inteira; `.tran` com fonte **PULSE** reproduz a Figura 34.4. No Falstad, o efeito da Parte 4 é imediato: basta arrastar a fonte para “AC + DC offset” e observar os dois lados do capacitor.

34.6. Onde Queima

Esquecer que o capacitor de acoplamento é um filtro. Ele e a resistência do estágio seguinte formam um passa-altas com $f_c = 1/(2\pi RC)$. Amplificador sem graves quase sempre é acoplamento subdimensionado, não falha do amplificador.

Usar R errado na conta de f_c . O R que conta é o **visto pelo capacitor**: a impedância de entrada do estágio seguinte em paralelo com os resistores de polarização, não o resistor que está desenhado mais perto.

Inverter o eletrolítico de acoplamento. O positivo vai no lado de maior tensão média. Invertido, ele esquenta, perde capacitância e pode abrir a válvula. Quando os dois lados podem inverter, use bipolar ou filme.

Exagerar no capacitor de acoplamento. Capacitância grande demais traz *thump* no ligar, tempo de acomodação de segundos e corrente de fuga que desloca a polarização do estágio seguinte.

Projetar acoplamento por amplitude senoidal e receber uma borda de duas vezes. Um degrau atravessa o passa-altas **inteiro**. Se a entrada salta 5 V, a saída salta 5 V — sobre o que houver de polarização do outro lado.

Ignorar a inclinação de topo em sinal pulsado. O critério dos -3 dB não serve para pulsos. Para menos de 1 % de inclinação, é preciso $f_c \leq f/300$.

Confiar no acoplamento AC do osciloscópio para medir pulsos largos. Ele é este circuito, com f_c de alguns hertz, e distorce o topo do pulso exatamente como a Figura 34.4. Para medir nível contínuo com ondulação, meça as duas coisas separadamente.

Achar que o passa-altas atenua a fase da mesma forma que o passa-baixas. Ele **adianta**: $+90^\circ$ longe abaixo do corte, $+45^\circ$ em f_c . Em malha de realimentação, o sinal do desvio de fase muda tudo.

Deixar um nó sem caminho de contínua para o terra. Depois do capacitor de acoplamento, o nó precisa de um resistor até uma referência. Sem ele, o nó flutua, a fuga do capacitor o carrega até um valor imprevisível e o estágio seguinte satura.

Somar capacitores de acoplamento em cascata sem contar. Três estágios acoplados, cada um com $f_c = 20$ Hz, atenuam 9 dB em 20 Hz, não 3 dB. Cada acoplamento é um polo; três polos na mesma frequência somam. Assunto do Capítulo 36.

Usar cerâmico de alta constante dielétrica em acoplamento de áudio. Os tipos X7R e Y5V perdem capacitância com a tensão aplicada e são microfônicos: batidas na placa viram sinal. Em acoplamento, filme ou eletrolítico.

34.7. O que fica deste capítulo

Trocando o resistor e o capacitor de posição, o divisor vira um passa-altas:

$$\mathbf{H}(j\omega) = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_c/f)^2}}, \quad \phi = \arctan(f_c/f),$$

com a **mesma** $f_c = 1/(2\pi RC)$. Em f_c : $|H| = 0,707$ e $\phi = +45^\circ$. As assíntotas são +20 dB por década abaixo do corte e 0 dB acima; a fase vai de $+90^\circ$ a 0° ao longo de duas décadas.

Os dois filtros são complementares em potência: $|H_{PB}|^2 + |H_{PA}|^2 = 1$ em toda frequência.

A aplicação central é o **acoplamento capacitivo**: um capacitor em série bloqueia a contínua de polarização e deixa passar o sinal. O critério de projeto é $C \geq 10/(2\pi R f_{\min})$, com R igual à resistência **vista pelo capacitor**. Exagerar não é seguro: capacitância grande demais traz *thump*, tempo de acomodação e fuga.

Em sinal pulsado, o parâmetro que manda não é a atenuação, é a **inclinação de topo**, $\approx \pi f_c/f$. E um degrau atravessa o passa-altas inteiro, produzindo um pico de duas vezes a amplitude na primeira transição. Muito abaixo de f_c , o circuito é um derivador e sobra só a borda.

Os dois capítulos escreveram a mesma história duas vezes, com fórmulas quase iguais e assíntotas espelhadas. Não é acaso: existe uma linguagem em que os dois filtros são o mesmo objeto com um sinal trocado, e em que traçar a resposta de qualquer circuito passa a ser somar retas em vez de calcular módulos. Essa linguagem é o diagrama de Bode, e é o Capítulo 35.

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

Os dois capítulos anteriores desenharam a mesma curva duas vezes e chamaram as retas cinzas de “assíntotas” sem explicar de onde elas vêm. Este capítulo explica — e transforma o que parecia um truque de desenho no método padrão de analisar qualquer circuito no domínio da frequência.

A ideia é de Hendrik Bode, dos Laboratórios Bell, nos anos 1930, e ela tem duas partes. A primeira é escolher as escalas certas: frequência em logaritmo, ganho em decibéis, fase em graus. A segunda é perceber o que essas escalas fazem com a matemática: **multiplicação vira soma**. Circuitos em cascata, que exigiriam multiplicar números complexos, passam a ser resolvidos empilhando retas.

O resultado é uma ferramenta que se usa com lápis e papel, sem calculadora, e que continua sendo a linguagem em que folhas de dados de amplificadores operacionais, malhas de controle e fontes chaveadas se comunicam.

35.1. Por que logaritmo em tudo

Um circuito de áudio trabalha de 20 Hz a 20 kHz: três décadas. Um amplificador operacional pode ter resposta útil de 1 Hz a 10 MHz: sete décadas. Um filtro pode atenuar de 1 a 10^{-5} : cinco décadas de amplitude.

Em escala linear, nada disso cabe num gráfico.

Três escolhas, então, e cada uma tem uma razão precisa.

Frequência em logaritmo. Porque o que importa em eletrônica é a razão entre frequências, não a diferença. De 20 Hz a 40 Hz há a mesma “distância musical” que de 10 kHz a 20 kHz — uma oitava —, ainda que a diferença numérica seja mil vezes maior. Duas unidades convivem:

- **Década** — fator 10 em frequência. É a unidade padrão da eletrônica.
- **Oitava** — fator 2. É a unidade herdada da música, ainda usada em áudio.

Uma década tem $\log_2 10 = 3,32$ oitavas, o que dá a conversão que se usa a toda hora: **20 dB por década são 6 dB por oitava**.

Ganho em decibéis. Porque o decibel é logarítmico, e logaritmo de produto é soma de logaritmos. Para uma razão de **tensões** (ou de correntes):

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

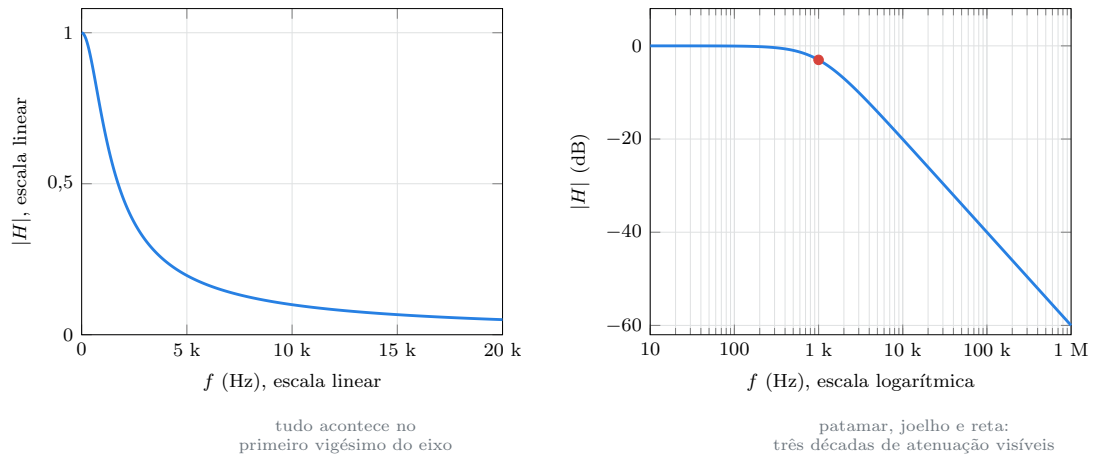


Figura 35.1.: O mesmo filtro RC de 1 kHz, nas duas escalas. À esquerda não há o que ler; à direita, tudo é reta. A escolha das escalas não é cosmética — é o que torna o método possível.

$$|H|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |H|.$$

O fator 20, e não 10, é porque potência vai com o quadrado da tensão: um ganho de tensão de 2 é um ganho de potência de 4, e $10 \log_{10} 4 = 20 \log_{10} 2 = 6,02$ dB. O decibel tem uma história e uma família de variantes (dBm, dBV, dBu) que são assunto do Volume 7; aqui basta a tabela de conversão mental:

Tabela 35.1.: Conversões de decibel que resolvem quase tudo de cabeça. Qualquer outro valor sai somando estas: um ganho de 20 são 26 dB ($20 \rightarrow 20$ dB, mais $2 \rightarrow 6$ dB).

$ H $	dB	Como lembrar
1000	+60	três décadas
100	+40	duas décadas
10	+20	uma década
2	+6,02	dobrar ≈ 6 dB
$\sqrt{2} = 1,41$	+3,01	meia potência
1	0	ganho unitário
0,707	-3,01	o ponto de corte
0,5	-6,02	metade
0,1	-20	um décimo
0,01	-40	um centésimo

Fase em graus, em escala linear. A fase já é uma grandeza limitada — na prática,

entre -180° e $+180^\circ$ por bloco —, então não há nada a comprimir. O que o eixo logarítmico de frequência faz com ela é transformar a curva do arco-tangente numa transição quase reta ao longo de duas décadas.

35.2. O que o logaritmo faz com a cascata

Aqui está o motivo real de tudo isto existir.

Quando dois blocos são ligados em cascata — e isolados um do outro, de modo que o segundo não carregue o primeiro —, a função de transferência total é o **produto**:

$$\mathbf{H}_{\text{total}} = \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2.$$

Multiplicar números complexos é multiplicar módulos e somar ângulos (5). Em decibéis, multiplicar módulos vira somar:

$$|H_{\text{total}}|_{\text{dB}} = |H_1|_{\text{dB}} + |H_2|_{\text{dB}}, \quad \phi_{\text{total}} = \phi_1 + \phi_2.$$

Nos dois eixos do diagrama de Bode, blocos em cascata se somam. Traçar a resposta de um sistema complicado passa a ser desenhar a resposta de cada pedaço e empilhar. É por isso que o método sobrevive a sistemas de oito polos que nenhuma pessoa razoável calcularia à mão.

 A cascata só soma se os blocos estiverem isolados

A regra do produto vale quando o segundo bloco **não carrega** o primeiro. Dois RC ligados diretamente um no outro não obedecem: o segundo resistor entra em paralelo com o primeiro capacitor e muda as duas frequências de corte. O erro pode passar de 30 %.

Isolar significa que a impedância de entrada do segundo bloco é muito maior que a impedância de saída do primeiro — ou, melhor, que há um seguidor de tensão entre os dois (Capítulo 65). O Capítulo 36 desenvolve esse ponto, que é a diferença entre um filtro de segunda ordem e dois filtros de primeira ordem atrapalhando-se mutuamente.

35.3. Os quatro blocos elementares

Toda função de transferência de circuito passivo ou ativo, por mais feia que pareça, fatora-se num produto de quatro tipos de termo. Sabendo desenhar os quatro, desenha-se qualquer um.

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

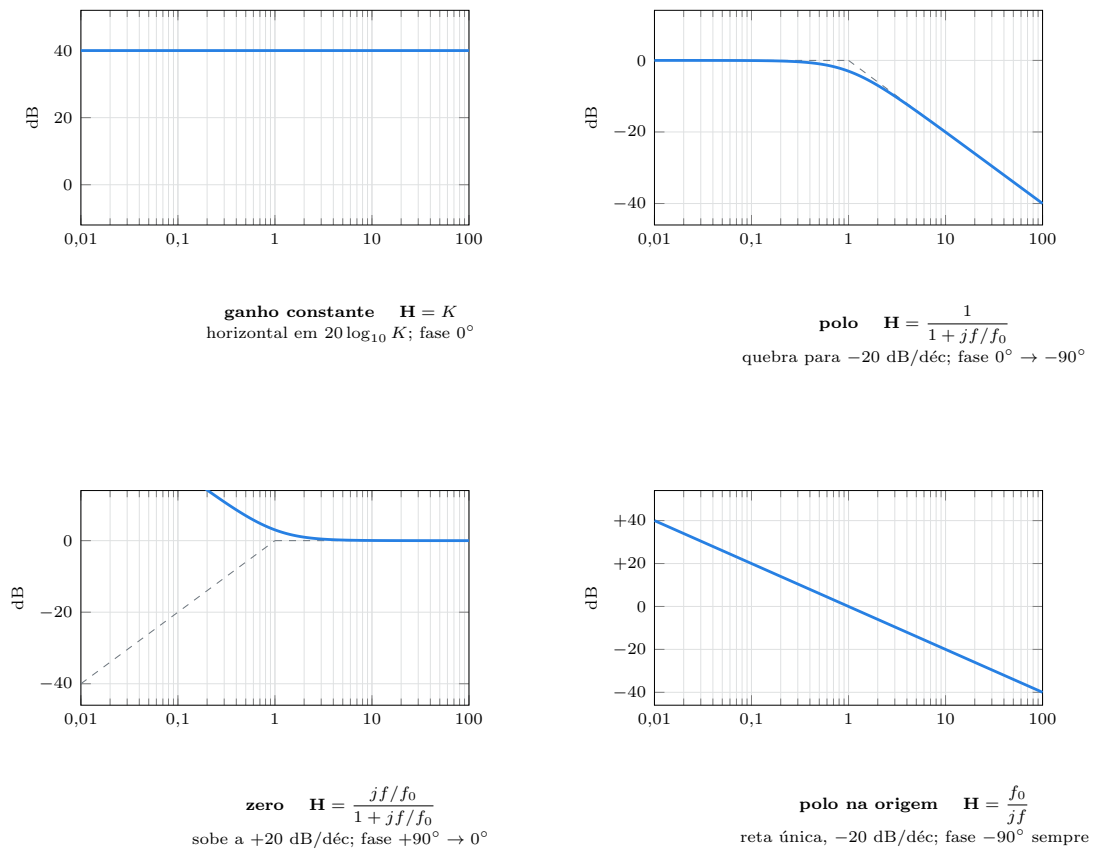


Figura 35.2.: Os quatro blocos elementares, em módulo. Em cinza, a assíntota; em azul, a curva exata. O eixo horizontal está normalizado pela frequência do polo ou do zero.

Duas observações sobre a figura.

O **zero** desenhado é o zero do passa-altas, isto é, um zero acompanhado de um polo na mesma frequência. Existe também o zero solitário, $\mathbf{H} = 1 + jf/f_0$, cuja assíntota é horizontal em 0 dB até f_0 e depois sobe indefinidamente. Ele aparece em redes de compensação e em folhas de dados de reguladores.

O **polo na origem** não tem joelho: é uma reta única, com fase constante em -90° . Ele é o integrador puro, e é o que descreve a resposta em malha aberta de um amplificador operacional acima da primeira quebra (Volume 11).

35.4. As regras de traçado

O procedimento inteiro cabe em seis passos.

1. **Escreva $\mathbf{H}$ em forma fatorada**, com cada termo na forma $(1 + jf/f_k)$. Cada f_k do denominador é um polo; cada f_k do numerador é um zero.
2. **Marque no eixo** todas as frequências de quebra em ordem crescente.
3. **Comece pela esquerda**, na frequência mais baixa de interesse, com o valor assintótico de baixa frequência: o ganho constante, corrigido pela inclinação de qualquer polo ou zero na origem.
4. **Ande para a direita**. A cada polo, some -20 dB/década à inclinação; a cada zero, some $+20$ dB/década.
5. **Corrija os joelhos**: -3 dB em cada polo, $+3$ dB em cada zero.
6. **Faça a fase separadamente**: cada polo tira 90° , cada zero soma 90° , ao longo de duas décadas centradas na quebra, com inclinação de 45° por década.

Tabela 35.2.: As regras de traçado. Cada linha se **soma** às demais, nos dois gráficos.

Termo	Módulo (assintótico)	Fase
Ganho K	horizontal em $20 \log_{10} \ K\ $	0° (ou 180° se $K < 0$)
Polo em f_0	-20 dB/déc a partir de f_0	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$
Zero em f_0	$+20$ dB/déc a partir de f_0	$0^\circ \rightarrow +90^\circ$
Polo na origem	-20 dB/déc em todo o eixo	-90° constante
Zero na origem	$+20$ dB/déc em todo o eixo	$+90^\circ$ constante

35.4.1. O erro da aproximação, medido

A assíntota é uma aproximação, e é honesto saber de quanto.

O erro máximo de 3 dB acontece exatamente no polo, cai a 1 dB a uma oitava e some a uma década. Para projeto, isso quase sempre basta. Para verificação final — margem de

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

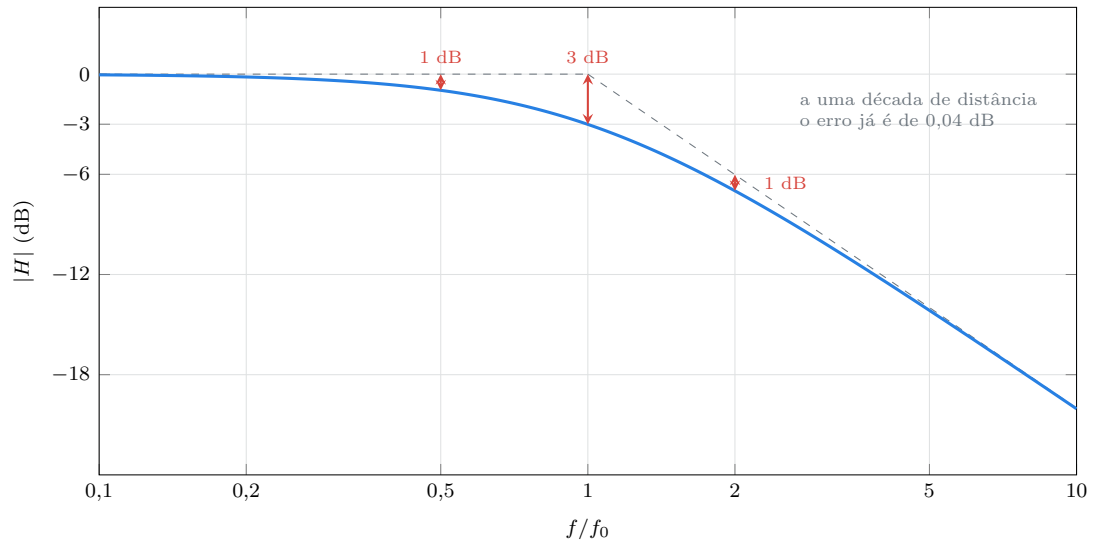


Figura 35.3.: O erro da aproximação assintótica, que é sempre o mesmo em qualquer polo ou zero: 3 dB na quebra, 1 dB a uma oitava dos dois lados, 0,04 dB a uma década. Traçar as retas e arredondar o joelho “à mão” produz um gráfico melhor que 1 dB em toda parte.

fase de uma malha de controle, por exemplo — usa-se a curva exata, e aí o computador faz a conta.

35.5. Um exemplo completo

Um amplificador de áudio real tem ganho de 100 (40 dB) na faixa média, acoplamento capacitivo de entrada que corta em 100 Hz, e uma limitação de banda em 20 kHz. A função de transferência é o produto de três blocos:

$$\mathbf{H}(jf) = \underbrace{100}_{\text{ganho}} \cdot \underbrace{\frac{jf/100}{1 + jf/100}}_{\text{passa-altas em 100 Hz}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + jf/20000}}_{\text{passa-baixas em 20 kHz}}.$$

Seguindo os seis passos, sem calculadora:

1. Frequências de quebra: 100 Hz (zero + polo) e 20 kHz (polo).
2. Em frequência muito baixa, o zero domina: a curva **sobe** a +20 dB/década.
3. Em 100 Hz, o polo cancela a subida: a curva fica **horizontal em 40 dB**.
4. Em 20 kHz, o segundo polo entra: a curva **desce** a −20 dB/década.
5. Joelhos: −3 dB em 100 Hz e em 20 kHz, isto é, 37 dB nos dois pontos.

6. Fase: $+90^\circ$ em frequência muito baixa, 0° na faixa média, -90° em frequência muito alta; $+45^\circ$ em 100 Hz e -45° em 20 kHz.

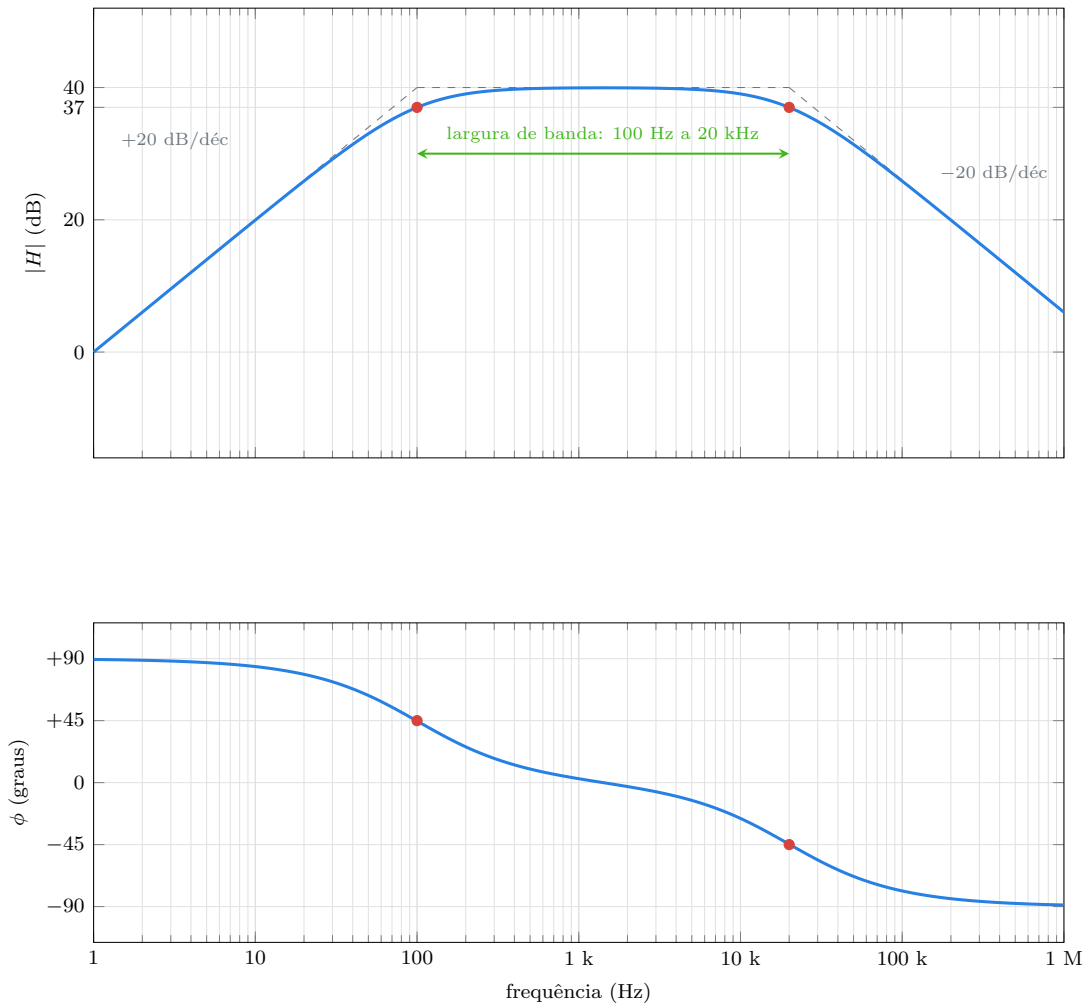


Figura 35.4.: O amplificador de áudio inteiro, traçado por soma de assíntotas. A curva azul é a expressão exata; as retas cinzas são o que se desenha à mão em trinta segundos. Nos dois joelhos, a diferença é de 3 dB.

Repare no que aconteceu na faixa média: o zero e o polo de 100 Hz se cancelam mutuamente, e o polo de 20 kHz ainda não agiu. Sobra o ganho constante. **A faixa plana de qualquer amplificador é a região em que nenhum polo nem zero está atuando** — e a largura de banda é a distância entre a última quebra de baixa e a primeira de alta.

A fase merece atenção separada. Em 1 kHz, no meio da faixa útil, ela não é exatamente zero: o polo de 100 Hz ainda contribui $-5,7^\circ$ e o de 20 kHz já contribui $-2,9^\circ$. São $-8,6^\circ$

de desvio numa frequência em que o módulo está a 0,04 dB do valor nominal. De novo: **a fase estraga antes do módulo.**

35.6. Ler um Bode de folha de dados

Diagramas de Bode aparecem em folhas de dados o tempo todo, e saber lê-los economiza horas.

Amplificador operacional em malha aberta. A curva típica é um polo em alguns hertz seguido de uma reta de -20 dB/década que atravessa 0 dB em alguns megahertz. Essa reta única é o polo na origem da Figura 35.2, e o ponto onde ela cruza 0 dB é o **produto ganho-banda**. Como a reta cai 20 dB por década, ganho e banda são inversamente proporcionais: um amp-op com 1 MHz de produto ganho-banda configurado para ganho 100 tem 10 kHz de banda. O Capítulo 69 desenvolve isso.

Reguladores e fontes chaveadas. A folha de dados mostra o ganho de malha, e o que interessa é onde a curva cruza 0 dB e qual a fase nesse ponto. A diferença entre essa fase e -180° é a **margem de fase**, e ela decide se a fonte é estável ou se oscila. É por isso que a compensação de uma fonte chaveada é feita acrescentando zeros — para levantar a fase perto do cruzamento. Volume 12.

Capacitores e ferrites. Curvas de impedância contra frequência, como a Figura 22.2, são diagramas de Bode do módulo de **Z**. O V da auto-ressonância é a soma de um polo e um zero, e ler a inclinação de cada trecho diz qual elemento parasita está mandando ali.

35.7. Laboratório

Levantar um diagrama de Bode à mão, com multímetro e papel monolog, e comparar com o traçado assintótico feito antes da medição.

35.7.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom
- 1 resistor de 1 k Ω e 1 de 10 k Ω , 1/4 W, medidos
- 1 capacitor de 100 nF e 1 de 10 nF, poliéster
- Papel monolog (uma folha impressa de escala logarítmica em x e linear em y ; há modelos livres na internet, ou use papel comum e marque as décadas à mão)
- Calculadora com $\log_{10}$
- Protoboard e jumpers

35.7.2. Parte 1 — Traçar antes de medir

Não ligue nada ainda.

1. Com $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $C = 100 \text{ nF}$, calcule $f_c = 1,59 \text{ kHz}$.
2. No papel monolog, marque o eixo de 100 Hz a 100 kHz — três décadas.
3. Desenhe a assíntota de baixa frequência: horizontal em 0 dB.
4. Desenhe a assíntota de alta: a partir de 1,59 kHz, descendo 20 dB por década. Em 16 kHz ela vale -20 dB ; em 160 kHz, -40 dB . Duas marcas bastam para a reta.
5. Marque o ponto de -3 dB em 1,59 kHz e arredonde o joelho à mão.

Você acabou de desenhar a Figura 33.2 em um minuto, sem calcular um único módulo.

35.7.3. Parte 2 — Medir e converter

1. Monte o RC passa-baixas.
2. Meça v_{in} e v_{out} em 100, 200, 500 Hz, 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 kHz — dois ou três pontos por década, distribuídos em razão constante, não em passos iguais. **Essa é a diferença entre medir para um Bode e medir para um gráfico linear.**
3. Converta cada razão para decibéis: $20 \log_{10}(v_{\text{out}}/v_{\text{in}})$.
4. Marque os pontos no mesmo papel da Parte 1.

Os pontos devem cair sobre o traçado, com desvio maior perto do joelho — que é justamente onde a assíntota erra 3 dB.

5. Verifique a inclinação diretamente: some 20 dB de queda entre duas frequências e confira que elas estão numa razão de 10. Entre 10 kHz e 100 kHz, a queda medida deve ser de 20 dB.

Ressalva do Capítulo 30: a escala CA de um multímetro comum é especificada até 1 kHz. Acima disso, espere leituras baixas demais. Se os pontos acima de 10 kHz caírem sistematicamente abaixo da reta, o culpado é o instrumento — e reconhecer isso é parte do exercício.

35.7.4. Parte 3 — Somar dois blocos

1. Monte o passa-altas de 10 k Ω com 10 nF ($f_c = 1,59 \text{ kHz}$). Levante três pontos por década.
2. No mesmo papel, desenhe as duas curvas: o passa-baixas da Parte 2 e este passa-altas.

3. **Some ponto a ponto, em decibéis.** A soma deve dar, em toda frequência, algo próximo de -6 dB — porque os dois filtros têm a mesma f_c e o produto das duas funções de transferência tem módulo... quase constante? Confira: em f_c , cada um vale -3 dB e a soma dá -6 dB. Em 100 Hz, o passa-baixas vale 0 dB e o passa-altas vale -24 dB: soma -24 dB.

O exercício mostra o que a soma em decibéis significa fisicamente, e mostra também que a cascata de um passa-baixas com um passa-altas de **mesma** f_c não é um passa-faixa útil: sobra um pico raso de -6 dB. Passa-faixa exige as duas frequências bem separadas, e isso é o Capítulo 36.

35.7.5. Parte 4 — Medir fase sem osciloscópio de dois canais

Há um truque clássico. Meça três tensões eficazes: v_{in} , v_{out} e a **diferença** $v_{in} - v_{out}$ — que, no RC, é a tensão sobre o resistor, acessível com as duas pontas do multímetro entre os dois nós.

Pela lei dos cossenos aplicada ao triângulo de fasores:

$$\cos \phi = \frac{v_{in}^2 + v_{out}^2 - v_{\Delta}^2}{2 v_{in} v_{out}}.$$

1. Meça as três tensões em 500 Hz, 1,6 kHz e 5 kHz.
2. Calcule ϕ e compare com $-\arctan(f/f_c)$: $-17,4^\circ$, $-45,2^\circ$ e $-72,3^\circ$.

Em 1,6 kHz o triângulo é retângulo e a conta fica trivial — é a Figura 33.1, com os números.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.ac dec 20 10 1e6` seguido de `plot vdb(out)` e `plot 180/3.14159*ph(v(out))` produz os dois painéis de qualquer circuito deste capítulo, incluindo o exemplo de três blocos do Seção 35.5. Vale montar o exemplo e conferir os 37 dB nas duas quebras.

35.8. Onde Queima

Somar módulos em vez de decibéis. Ganhos em cascata se multiplicam; decibéis é que se somam. Dois estágios de 20 dB dão 40 dB, que é ganho 100, não 40.

Usar $10 \log$ em vez de $20 \log$ para tensão. $20 \log_{10}$ para razão de tensões ou correntes, $10 \log_{10}$ para razão de potências. Trocar dá metade do valor em dB.

Somar blocos que se carregam. A regra do produto exige isolamento. Dois RC em cascata direta não têm as frequências de corte que cada um teria sozinho.

Medir em passos lineares de frequência. Dez pontos igualmente espaçados de 0 a 100 kHz dão nove pontos na última década e nenhum nas primeiras. Bode se mede em razão constante: 1, 2, 5, 10, 20, 50...

Esquecer a fase. Módulo plano não significa sistema bem comportado. Em realimentação, é a fase no cruzamento de 0 dB que decide a estabilidade.

Confundir polo com zero no traçado. Polo abaixa a inclinação em 20 dB/década e a fase em 90°; zero levanta as duas. Um erro de sinal inverte o gráfico inteiro.

Achar que a assíntota é a resposta. Ela erra 3 dB na quebra. Para projeto, serve; para margem de fase, não.

Traçar a fase com quebra abrupta. A fase de um polo começa a cair uma década **antes** da quebra e só termina uma década depois. Quem desenha a fase como degrau erra por até 45° a uma década de distância.

Ler produto ganho-banda como banda. Um amp-op de 1 MHz não tem 1 MHz de banda no seu circuito: tem 1 MHz **dividido pelo ganho** que você configurou.

Ignorar polos e zeros fora da faixa desenhada. Um polo em 1 MHz contribui $-5,7^\circ$ em 100 kHz. Ele não aparece no módulo, mas aparece na fase — e é assim que malhas aparentemente seguras oscilam.

Confundir década com oitava. 20 dB/década são 6 dB/oitava. Folhas de dados de áudio usam oitava; as de eletrônica, década.

35.9. O que fica deste capítulo

O diagrama de Bode é a resposta em frequência desenhada em duas escalas escolhidas de propósito: frequência em logaritmo, módulo em decibéis, fase em graus. A razão da escolha é que, nessas escalas, **blocos em cascata se somam** em vez de se multiplicarem — desde que estejam isolados uns dos outros.

Decibel de tensão é $20 \log_{10} |H|$. Uma década é fator 10 em frequência; uma oitava é fator 2; 20 dB/década são 6 dB/oitava.

Toda função de transferência se fatora em quatro blocos: ganho constante, polo, zero e polo (ou zero) na origem. Cada polo tira 20 dB/década do módulo e 90° da fase; cada zero acrescenta os mesmos 20 dB/década e 90°.

O traçado é: fatorar, marcar as quebras, começar pela assíntota de baixa frequência, somar inclinações da esquerda para a direita, corrigir 3 dB em cada joelho e desenhar a fase à parte, com transição de duas décadas por quebra.

O erro da aproximação assintótica é sempre o mesmo: 3 dB na quebra, 1 dB a uma oitava, 0,04 dB a uma década.

35. Diagramas de Bode: ganho e fase

Na faixa plana de um amplificador, nenhum polo ou zero está atuando; a largura de banda é a distância entre a última quebra de baixa e a primeira de alta. E a fase se afasta de zero muito antes de o módulo se afastar do patamar.

Com essa ferramenta, é possível olhar para um filtro e dizer quanto ele atenua sem calcular nada. Falta o passo seguinte: **projetar** a atenuação. Um RC cai 20 dB por década, e existe aplicação que precisa de 60, de 80, de 100. Empilhar RCs parece a resposta óbvia, e o próximo capítulo mostra por que ela está errada do jeito ingênuo — e o que colocar no lugar. É o Capítulo 36.

36. Filtros LC e ordem do filtro

Um RC cai 20 dB por década. Isso resolve muita coisa e não resolve outras tantas: uma fonte chaveada de 100 kHz que precisa entregar 1 mV de ondulação a partir de 1 V de sinal chaveado exige 60 dB de atenuação numa faixa estreita; um filtro antialiasing de um conversor A/D que amostra a 48 kHz precisa estar em -40 dB em 24 kHz sem tocar em 20 kHz.

A resposta a esses casos tem um nome: **ordem**. Um filtro de segunda ordem cai 40 dB/década, um de quarta cai 80, e o preço é mais componentes e mais coisas que podem dar errado. Este capítulo mostra como subir de ordem, por que o caminho ingênuo — empilhar RCs — funciona pior do que se espera, e por que a solução clássica troca um dos resistores por um indutor.

36.1. Ordem, polos e inclinação

A **ordem** de um filtro é o número de elementos armazenadores de energia independentes: capacitores e indutores. Ela é também o grau do denominador da função de transferência e o número de polos do Capítulo 35. As três definições coincidem, e a consequência é direta:

$$\text{inclinação assintótica} = -20n \text{ dB/década}$$

para um passa-baixas de ordem n — e $+20n$ dB/década para o passa-altas correspondente.

Tabela 36.1.: Ordem contra atenuação, para a resposta plana (Butterworth) do Seção 36.3.1. A coluna de $2f_c$ é a que decide projeto real: é ali, perto do corte, que a ordem paga.

Ordem	Elementos reativos	Inclinação	A $2f_c$	A $10f_c$
1	1	-20 dB/déc	$-7,0$ dB	-20 dB
2	2	-40 dB/déc	$-12,3$ dB	-40 dB
3	3	-60 dB/déc	$-18,1$ dB	-60 dB
4	4	-80 dB/déc	$-24,1$ dB	-80 dB
8	8	-160 dB/déc	$-48,2$ dB	-160 dB

36. Filtros LC e ordem do filtro

Olhe a coluna de $2f_c$. Uma oitava acima do corte, o filtro de primeira ordem atenua 7 dB e o de oitava ordem, 48 dB. É essa diferença — e não a inclinação distante — que determina se dá para separar 20 kHz de 24 kHz.

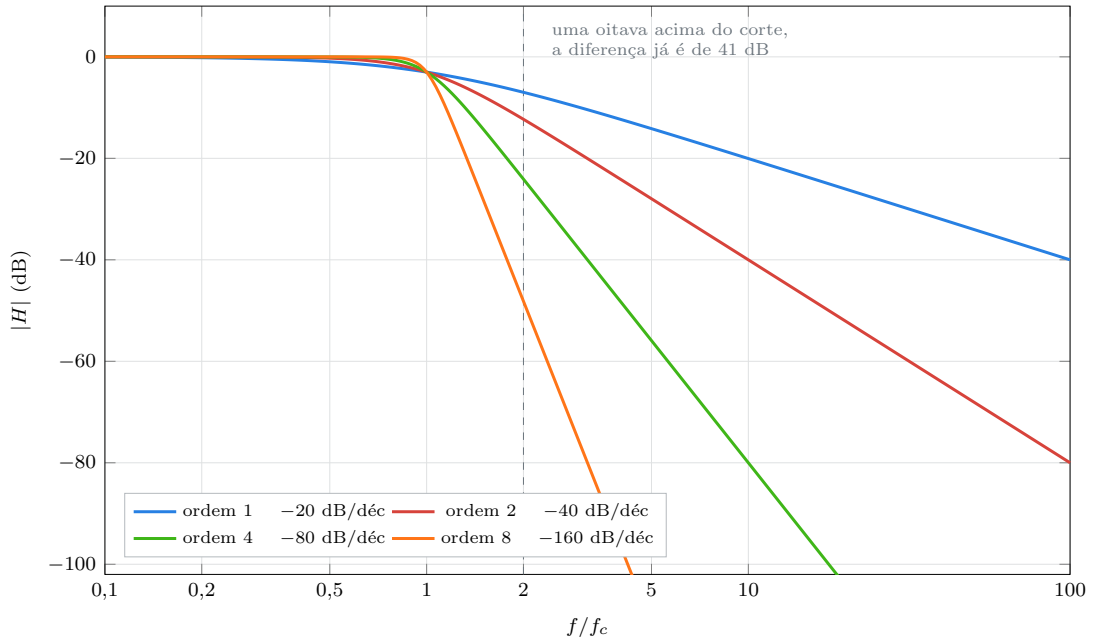


Figura 36.1.: Quatro passa-baixas de resposta plana, com a mesma f_c e ordens diferentes. Todos passam por -3 dB no corte; o que muda é a velocidade da queda logo depois.

36.2. Por que empilhar RCs não é a resposta

A ideia óbvia é ligar dois RC em série. Ela funciona no sentido de dobrar a inclinação distante, e falha em duas frentes.

Primeira falha: os dois estágios se carregam. Quando o segundo RC é ligado diretamente à saída do primeiro, o segundo resistor entra em paralelo com o primeiro capacitor. Nenhuma das duas frequências de corte é a que se calculou. Para dois RC iguais, a função de transferência real é

$$\mathbf{H} = \frac{1}{1 + 3j\omega RC + (j\omega RC)^2},$$

com um **3** onde a cascata isolada teria um 2. Esse 3 fatora em dois polos reais bem separados — em $0,38/RC$ e $2,62/RC$ — em vez dos dois polos coincidentes que se esperava. O joelho fica ainda mais arrastado, e a atenuação perto do corte, pior.

Segunda falha, e é a mais importante: dois polos na mesma frequência produzem um joelho pior, não melhor. Mesmo com os estágios perfeitamente isolados por um seguidor de tensão, cada RC contribui -3 dB em f_c , e os dois somam -6 dB. A frequência de -3 dB do conjunto desce para $0,64 f_c$, e a região de transição fica mais suave do que a de um filtro de primeira ordem à mesma distância relativa do corte.

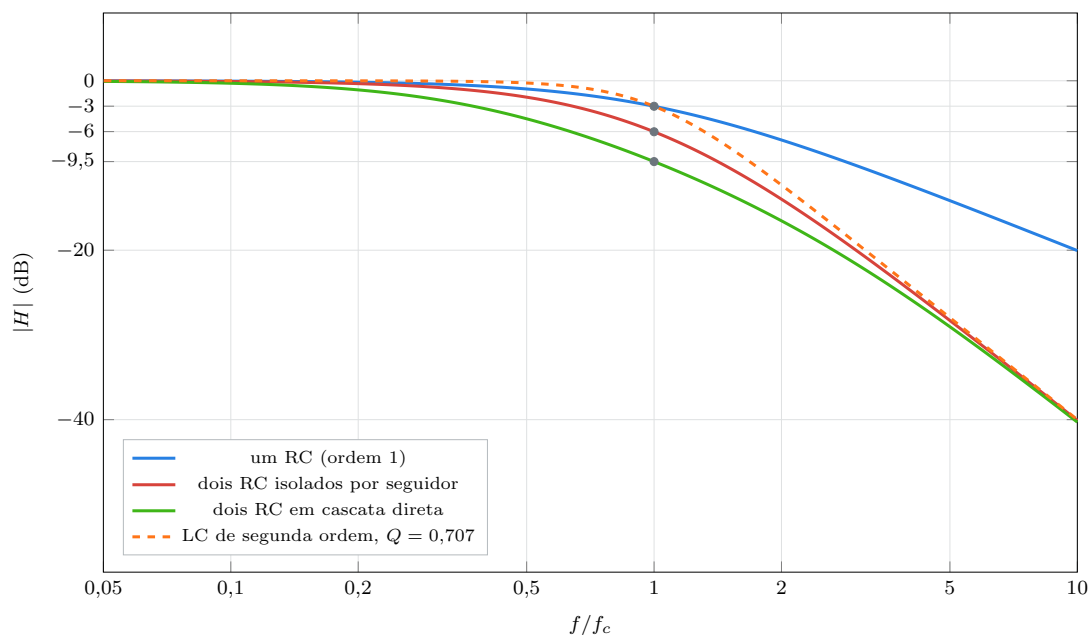


Figura 36.2.: Quatro maneiras de atenuar. As três curvas cheias têm a mesma RC; a laranja tracejada é o LC do Seção 36.3, com a mesma f_0 . Todas as de segunda ordem caem 40 dB/década ao longe — o que as separa é o que acontece **perto do corte**.

A leitura da Figura 36.2 é o resumo do capítulo. Em $10 f_c$, as três curvas de segunda ordem estão praticamente juntas. Em f_c , elas valem -6 dB, $-9,5$ dB e -3 dB. O filtro LC é o único que consegue **as duas coisas ao mesmo tempo**: o joelho apertado de um filtro de primeira ordem e a queda distante de um de segunda.

O que ele tem e os outros não é um par de polos **complexos conjugados**. Uma cascata de RCs, isolada ou não, só produz polos reais, e polos reais não conseguem manter o patamar até a quebra. Para polos complexos é preciso um elemento que devolva energia em vez de dissipá-la — isto é, um indutor. Ou, no Volume 11, uma realimentação que imite um.

36. Filtros LC e ordem do filtro

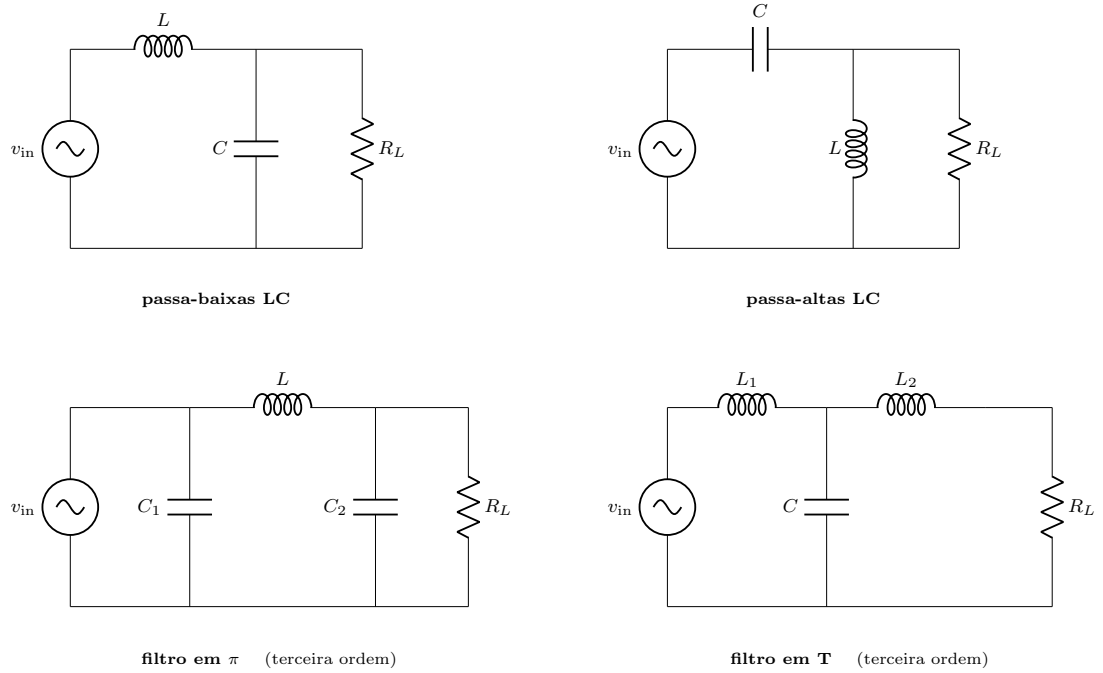


Figura 36.3.: As quatro topologias LC básicas. A regra é única: **o elemento em série tem de barrar o que se quer barrar; o elemento em paralelo tem de curto-circuitar o que se quer barrar**. No passa-baixas, o indutor barra a alta e o capacitor a curto-circuita — os dois puxam para o mesmo lado, e é daí que vem a segunda ordem.

36.3. O filtro LC

Analisando o passa-baixas da figura com o divisor de impedâncias, sendo Z_p o paralelo de C com R_L :

$$\mathbf{H} = \frac{Z_p}{j\omega L + Z_p} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega L/R_L}.$$

Definindo a **frequência natural** e o **fator de qualidade**

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}} \quad \boxed{Q = R_L\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R_L}{Z_0}} \quad \text{com} \quad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

e escrevendo $u = f/f_0$, a expressão fica na forma canônica de segunda ordem:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{1 - u^2 + ju/Q}, \quad |H| = \frac{1}{\sqrt{(1 - u^2)^2 + (u/Q)^2}}.$$

$Z_0 = \sqrt{L/C}$ é a **impedância característica** do filtro, e ela tem dimensão de ohm. Ela é a peça que falta na maioria das explicações: Q não é uma propriedade do LC sozinho, é a razão entre a carga e essa impedância. **O mesmo par L – C dá filtros completamente diferentes conforme o que estiver ligado na saída.**

Para $L = 10$ mH e $C = 100$ nF:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-2} \times 10^{-7}}} = 5,03 \text{ kHz}, \quad Z_0 = \sqrt{\frac{10^{-2}}{10^{-7}}} = 316 \Omega.$$

Com $R_L = 220 \Omega$ (valor E24), $Q = 0,70$ — a resposta plana. Com $R_L = 1 \text{ k}\Omega$, $Q = 3,16$ e aparece um pico de 10 dB. Com $R_L = 100 \Omega$, $Q = 0,32$ e o filtro fica lento e arredondado. Três filtros diferentes, o mesmo indutor e o mesmo capacitor.

36.3.1. O que Q faz com a curva

Três valores de Q têm nome e merecem ser memorizados.

- $Q = 0,5$ — amortecimento crítico. Os dois polos são reais e coincidentes; a resposta ao degrau sobe sem nenhum sobressinal, o mais rápido possível sem ultrapassar.
- $Q = 0,707$ — **Butterworth**, ou resposta maximamente plana. É o maior Q que ainda não produz pico nenhum na curva de módulo, e é o padrão quando não há razão para outra coisa. Passa exatamente por -3 dB em f_0 , e é a única escolha em que f_0 e f_c coincidem.

36. Filtros LC e ordem do filtro

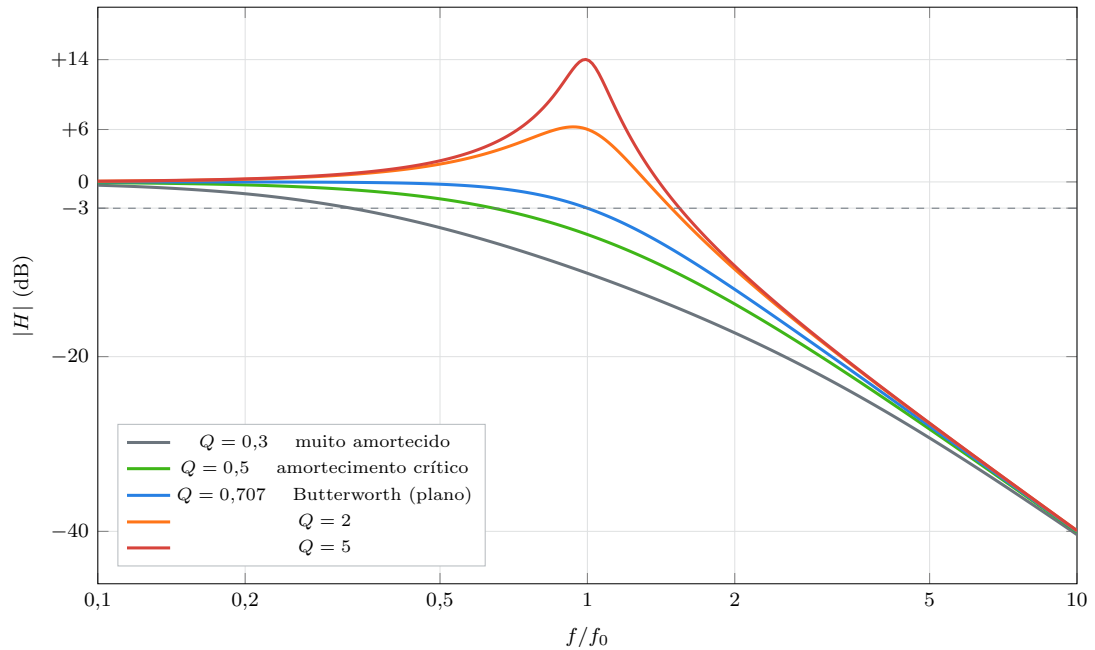


Figura 36.4.: O mesmo L e o mesmo C , cinco cargas diferentes. Q decide se o filtro é plano, lento ou ressonante — e Q depende do que está ligado na saída.

- $Q = 0,577$ — **Bessel**, ou fase maximamente linear. Atrasa todas as frequências igualmente, o que preserva a forma de pulsos. O preço é um joelho mais arrastado.

Acima de 0,707 o filtro **ressoa**: aparece um pico de

$$|H|_{\max} = \frac{Q}{\sqrt{1 - 1/(4Q^2)}} \quad (Q > 0,707),$$

que vale +1,25 dB para $Q = 1$, +6,3 dB para $Q = 2$ e +14,0 dB para $Q = 5$. Filtros que aceitam esse pico em troca de um joelho mais apertado formam a família **Chebyshev**, em que o pico se chama *ripple* de banda passante e é especificado de propósito (0,1 dB, 0,5 dB, 1 dB). Quando o pico não é de propósito, ele é um defeito — e a causa mais comum é a próxima seção.

⚠ Um filtro LC sem carga é um oscilador esperando acontecer

Se $R_L \rightarrow \infty$, então $Q \rightarrow \infty$: em f_0 , a saída tenderia ao infinito. Na prática, sobram a DCR do indutor e a ESR do capacitor para limitar, e o pico costuma ficar entre 20 e 40 dB.

Isso tem duas consequências práticas graves.

Um filtro LC medido em aberto não é o filtro que você projetou. Levar a

ponta de prova de $1\text{ M}\Omega$ na saída de um LC de $316\ \Omega$ de impedância característica é medi-lo sem carga. A curva mostra um pico enorme que some assim que a carga real é ligada.

Um filtro LC de entrada de fonte chaveada pode oscilar. A carga de um conversor chaveado se comporta como resistência **negativa** — ele puxa mais corrente quando a tensão cai. Se o pico do filtro de entrada coincidir com a banda da malha de controle, o conjunto oscila. O amortecimento deliberado desse filtro é assunto do Volume 12, e o critério de Middlebrook é o nome que se procura.

36.4. Filtros em π e em T

Acrescentando mais um elemento reativo, sobe-se para terceira ordem: 60 dB/década. As duas topologias da segunda linha da Figura 36.3 são as usuais.

O **filtro em π** — capacitor, indutor, capacitor — é o que se vê na entrada e na saída de quase toda fonte chaveada, e nos filtros de linha de equipamentos com selo de compatibilidade eletromagnética. Ele começa e termina com um capacitor, o que é adequado quando as impedâncias dos dois lados são **altas**.

O **filtro em T** — indutor, capacitor, indutor — é o dual, adequado quando as impedâncias dos dois lados são **baixas**.

A escolha entre os dois não é estética: um filtro em π alimentado por uma fonte de baixa impedância tem o primeiro capacitor curto-circuitado pela própria fonte, e o elemento deixa de fazer efeito. **O elemento de entrada tem de “ver” uma impedância diferente da sua**, ou ele é decorativo.

Em filtragem de interferência, a peça mais comum no lugar do indutor não é um indutor: é um **núcleo de ferrite**, cuja impedância é deliberadamente resistiva em alta frequência. Ele dissipa a energia da interferência em vez de refleti-la de volta — o que evita exatamente o pico ressonante da seção anterior. O assunto completo é do Volume 14.

36.5. Componentes reais

Tudo acima supõe L e C ideais. O Capítulo 24 e o Capítulo 22 já mostraram que não são, e num filtro LC os desvios aparecem de forma especialmente clara.

A DCR do indutor limita o Q e adiciona perda. Um indutor de 10 mH com $25\ \Omega$ de DCR, num filtro de $Z_0 = 316\ \Omega$, sozinho já limita o Q a cerca de 12. Além disso, essa resistência está em série com o sinal e produz queda contínua — relevante em filtro de saída de fonte.

36. Filtros LC e ordem do filtro

A auto-ressonância corta a festa. Acima da SRF, o indutor é capacitor e o capacitor é indutor (Capítulo 30). Um filtro LC projetado para 100 kHz com um indutor cuja SRF é 2 MHz simplesmente para de atenuar acima de 2 MHz — e o gráfico do fabricante mostra isso, se alguém olhar. É por essa razão que filtros de EMI usam vários estágios com componentes de faixas diferentes em vez de um só estágio grande.

Saturação do núcleo. Indutor com núcleo de ferrite ou de ferro saturado perde indutância abruptamente, e o filtro deixa de existir justamente no pico de corrente. A corrente de saturação é um parâmetro de folha de dados tão importante quanto a indutância.

Tolerância. Indutores comerciais têm tolerância de 10 % a 20 %; capacitores de filme, 5 % a 10 %. Como f_0 vai com $1/\sqrt{LC}$, o erro de f_0 é aproximadamente metade da soma dos erros: 7 % a 15 %. Já Q vai com $\sqrt{C/L}$ e sofre igual. Filtro de banda estreita com componentes comuns exige ajuste.

36.6. Laboratório

Montar um passa-baixas LC, ver o pico aparecer e sumir só trocando o resistor de carga, e comparar a atenuação com a de um RC de mesma frequência de corte.

36.6.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom
- 1 indutor de 10 mH (o de maior indutância da gaveta serve, com os cálculos refeitos)
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster
- Resistores de 100 Ω , 220 Ω , 1 k Ω e 10 k Ω , 1/4 W
- 1 resistor de 330 Ω , 1/4 W (comparação com RC)
- 1 capacitor de 100 nF adicional (comparação com RC)
- Protoboard, jumpers, papel monolog

36.6.2. Parte 1 — Calcular antes

1. Meça a DCR do indutor com o ohmímetro. Anote.
2. Calcule $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. Para 10 mH e 100 nF, 5,03 kHz.
3. Calcule $Z_0 = \sqrt{L/C} = 316 \Omega$.
4. Calcule $Q = R_L/Z_0$ para cada um dos quatro resistores: 0,32, 0,70, 3,16 e 31,6.
5. Preveja o pico para cada um, com a fórmula de $|H|_{\max}$: sem pico, sem pico, +10,1 dB e +30 dB (este último limitado pela DCR na prática).

36.6.3. Parte 2 — A resposta plana

1. Monte o LC com $R_L = 220\ \Omega$: indutor em série do gerador ao nó de saída, capacitor do nó de saída ao terra, resistor em paralelo com o capacitor.
2. Meça v_{in} e v_{out} em 500 Hz, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 e 20 kHz.
3. Converta para dB e marque no papel monolog.

Tabela 36.2.: Tabela da Parte 2, para $Q = 0,70$. Entre 10 e 20 kHz a queda deve ser de cerca de 10 dB, isto é, 40 dB por década — a segunda ordem, medida.

f	razão	dB previsto
500 Hz		-0,0
1 kHz		-0,0
2 kHz		-0,1
3 kHz		-0,5
5 kHz		-3,0
7 kHz		-6,8
10 kHz		-12,2
20 kHz		-24,0

4. Confirme a inclinação: a queda entre 10 e 20 kHz é de uma oitava, e deve valer aproximadamente 12 dB ($40\text{ dB/déc} \times 0,301\text{ déc}$). O valor acima já inclui a correção do joelho.

36.6.4. Parte 3 — O pico aparecendo

1. Troque R_L por 1 k Ω . Varra a frequência de 3 a 8 kHz procurando o **máximo** de v_{out} .
2. Compare a tensão de pico com a tensão em 500 Hz. A razão deve ficar perto de 3,2 (10 dB).
3. Troque por 10 k Ω e repita. O pico fica ainda maior, e agora quem o limita é a DCR do indutor — meça e compare com a previsão da Parte 1. O resultado será **menor** que os 30 dB previstos, e esse desvio é a resistência do fio, não erro de medição.
4. Volte para 100 Ω . O pico desaparece por completo e o joelho fica arredondado.

Três curvas, o mesmo indutor, o mesmo capacitor. É a Figura 36.4 na bancada.

36.6.5. Parte 4 — LC contra RC, na mesma frequência de corte

1. Monte um RC com $R = 330\ \Omega$ e $C = 100\text{ nF}$: $f_c = 4,82\text{ kHz}$, praticamente a mesma f_0 do LC.
2. Meça a razão nos dois circuitos em 5, 10, 20 e 40 kHz.

36. Filtros LC e ordem do filtro

3. Compare.

Tabela 36.3.: Tabela da Parte 4. A diferença cresce 6 dB por oitava, que é a diferença entre 20 e 40 dB por década.

f	RC (dB)	LC $Q = 0,7$ (dB)	diferença
5 kHz	-3,2	-3,0	0,2 dB
10 kHz	-7,2	-12,2	5,0 dB
20 kHz	-12,6	-24,0	11,4 dB
40 kHz	-18,4	-36,0	17,6 dB

Esse é o argumento inteiro do capítulo, em quatro medidas: perto do corte os dois filtros são iguais; uma década acima, o LC atenua dez vezes mais.

36.6.6. Parte 5 — Medir em aberto e ver a mentira

1. Com $R_L = 220 \Omega$ montado, meça a resposta em 5 kHz.
2. **Remova o resistor de carga** e meça de novo na mesma frequência.

A tensão sobe muito — o filtro sem carga tem Q limitado apenas pelas perdas. O ponto não é o número: é que **um filtro LC medido sem a carga real não é o filtro projetado**. Guarde isso para quando um filtro simulado perfeito não funcionar na placa.

Variante simulada (plano B). No ngspice, uma varredura `.ac dec 40 100 1e6` com um `.step` no resistor de carga produz a Figura 36.4 inteira em um comando. No Falstad, o efeito da Parte 5 é imediato: arraste o valor do resistor e veja o pico crescer.

36.7. Onde Queima

Empilhar dois RC diretamente e esperar dois polos na mesma frequência. O segundo resistor carrega o primeiro capacitor; os polos vão para $0,38/RC$ e $2,62/RC$, e o joelho fica pior que o previsto.

Achar que dobrar a ordem aperta o joelho. Dois polos reais na mesma frequência dão -6 dB no corte, não -3. Joelho apertado exige polos complexos, isto é, indutor ou realimentação.

Projetar um LC sem definir a carga. $Q = R_L/\sqrt{L/C}$. Sem R_L definido, o filtro não está definido — o mesmo par LC serve de Butterworth, de Chebyshev ou de oscilador.

Medir um LC com a ponta de prova de 1 M Ω e sem carga. O pico que aparece na tela não existe no circuito carregado, e a curva plana que se esperava também não aparece.

Esquecer a DCR do indutor. Ela limita o Q máximo, adiciona queda contínua e aquece. Num filtro de saída de fonte, é ela que define o rendimento.

Ignorar a corrente de saturação do indutor. Núcleo saturado perde indutância no pico de corrente, e o filtro some exatamente quando é mais necessário.

Usar o filtro acima da SRF do indutor. Acima da auto-ressonância o indutor é capacitor e o filtro para de atenuar. Filtros de EMI de banda larga são feitos de vários estágios por causa disso.

Montar filtro em atrás de uma fonte de baixa impedância. O primeiro capacitor fica curto-circuitado pela fonte e não faz nada. O elemento de entrada precisa ver uma impedância diferente da sua.

Esperar de um passa-faixa RC em cascata o desempenho de um LC. Passa-altas mais passa-baixas com f_c próximas dão um pico raso de -6 dB, não uma banda passante. Seletividade é o Capítulo 38.

Confundir f_0 com f_c . Só coincidem em $Q = 0,707$. Com $Q = 2$, o ponto de -3 dB fica bem acima de f_0 ; com $Q = 0,3$, bem abaixo.

Deixar um filtro LC de entrada de fonte chaveada sem amortecimento. O pico do filtro mais a resistência negativa do conversor produzem oscilação. Amortecer é obrigatório, não opcional.

Aceitar a tolerância sem conferir. Indutores de 20 % e capacitores de 10 % põem f_0 a 15 % do previsto. Em filtro de banda estreita, isso é o projeto inteiro.

36.8. O que fica deste capítulo

A **ordem** de um filtro é o número de elementos reativos independentes, e ela fixa a inclinação assintótica em $-20n$ dB/década. O que decide projeto real, porém, é a atenuação perto do corte: a uma oitava acima, ordem 1 atenua 7 dB e ordem 8 atenua 48 dB.

Empilhar RCs sobe a ordem e **piora** o joelho: dois polos reais na mesma frequência dão -6 dB no corte. Em cascata direta, ainda pior, porque os estágios se carregam e os polos se separam para $0,38/RC$ e $2,62/RC$.

O filtro LC resolve porque tem polos **complexos conjugados**: mantém o patamar até a quebra e cai 40 dB/década depois. Na forma canônica,

$$\mathbf{H} = \frac{1}{1 - u^2 + ju/Q}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{R_L}{\sqrt{L/C}}.$$

Q não é propriedade do par LC: é a razão entre a carga e a impedância característica $Z_0 = \sqrt{L/C}$. O mesmo L e o mesmo C dão respostas completamente diferentes com cargas diferentes. Sem carga, $Q \rightarrow \infty$ e o filtro ressoa.

Três Q com nome: 0,5 crítico, **0,707 Butterworth** (plano, e o único em que $f_0 = f_c$), 0,577 Bessel (fase linear). Acima de 0,707 aparece pico; quando ele é deliberado, chama-se Chebyshev.

Terceira ordem sai com ou T, conforme as impedâncias dos dois lados sejam altas ou baixas. E os componentes reais impõem seus limites: DCR, ESR, auto-ressonância e saturação.

Ficou pendente uma pergunta grande. A Figura 36.4 mostra que, com Q alto, o filtro deixa de ser um filtro e vira outra coisa: um circuito que responde muito a uma frequência e quase nada às vizinhas. Isso não é um defeito a ser evitado — é o mecanismo de todo rádio, de todo oscilador e de todo circuito sintonizado. É a **ressonância**, e ela é o Capítulo 37.

37. Ressonância série e paralela

O Capítulo 36 terminou com uma curva incômoda. Com Q alto, o filtro LC deixava de atenuar suavemente e passava a **erguer** a resposta perto de f_0 : +10 dB, +14 dB, e subindo conforme a carga saía. Um filtro que amplifica no meio da faixa é um filtro ruim — mas é um circuito sintonizado excelente.

Este capítulo troca o ponto de vista. Em vez de tratar o pico como defeito a domar, vamos tratá-lo como o efeito principal e perguntar o que ele faz. A resposta é curta e tem consequências longas: na frequência em que $X_L = X_C$, o par LC deixa de se comportar como dois componentes e passa a se comportar como um só — um curto-circuito, se estiverem em série; um circuito aberto, se estiverem em paralelo. Tudo o mais no capítulo decorre disso.

E há uma consequência que costuma pegar o leitor de surpresa na primeira medição: num circuito série ressonante, a tensão sobre o indutor e sobre o capacitor é **maior que a tensão da fonte**. Não um pouco maior — dez, vinte, cinquenta vezes maior. Não há erro de medida nem violação de lei nenhuma, e a Figura 37.3 mostra de onde vem.

37.1. A ressonância série

No circuito série da Figura 37.1, a impedância total é a soma direta, porque os três elementos compartilham a mesma corrente:

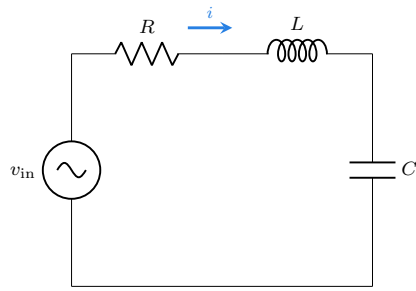
$$\mathbf{Z} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C).$$

A parte reativa é uma diferença, e diferenças se anulam. O que se anula aqui é o termo inteiro que carrega o j , o que acontece exatamente quando

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

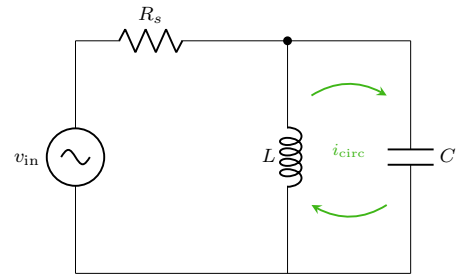
que é a mesma frequência natural do Seção 36.3 e do RLC no tempo do Capítulo 26 — e não é coincidência: são o mesmo circuito visto de dois ângulos. Lá, f_0 era a frequência com que o circuito oscilava sozinho depois de um degrau. Aqui, é a frequência em que

37. Ressonância série e paralela



ressonância série

em f_0 : X_L e X_C se cancelam.
 Z é **mínima** e vale só R .
 A corrente é **máxima**.



ressonância paralela (tanque)

em f_0 : as correntes se cancelam.
 Z é **máxima**.
 A corrente de linha é **mínima**.

Figura 37.1.: Os mesmos dois componentes, duas ligações, dois comportamentos opostos. Em série o par LC vira um curto na ressonância; em paralelo, vira um aberto. Qual dos dois se quer decide a topologia, e é o erro mais comum do assunto trocar um pelo outro.

ele responde melhor a um estímulo externo. Um sistema oscila na frequência em que responde melhor; é a mesma propriedade.

Em f_0 a impedância cai para $\mathbf{Z} = R$: puramente resistiva, mínima, e — o ponto que costuma escapar — **independente de L e de C** . Os dois somem do resultado. Um LC de 10 mH com 100 nF e um LC de 100 μ H com 10 nF, ambos em série com o mesmo resistor, apresentam a mesma impedância na respectiva ressonância. O que os distingue é como respondem *fora* dela, e isso é o assunto do Capítulo 38.

37.1.1. As reatâncias, vistas de perto

Três leituras da Figura 37.2 valem o tempo gasto nela.

Abaixo de f_0 , o circuito é capacitivo. $X_C > X_L$, a parte imaginária de $\mathbf{Z}$ é negativa, a corrente adianta a tensão. Muito abaixo, o capacitor domina por completo e o indutor é um pedaço de fio.

Acima de f_0 , o circuito é indutivo. $X_L > X_C$, a corrente atrasa. Muito acima, o capacitor é um curto e sobra o indutor.

No cruzamento, as duas reatâncias valem $Z_0 = \sqrt{L/C}$. Isso não é óbvio e é útil. Em f_0 ,

$$X_L = \omega_0 L = \frac{L}{\sqrt{LC}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = Z_0.$$

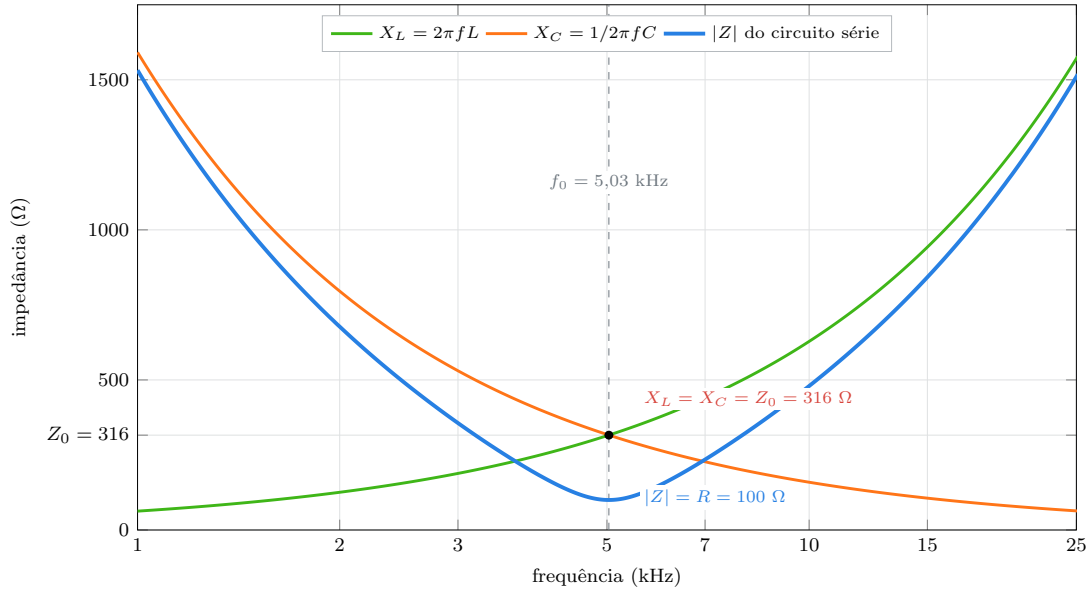


Figura 37.2.: $L = 10 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$, $R = 100 \Omega$. As duas reatâncias se cruzam em 316Ω — esse valor é a impedância característica $Z_0 = \sqrt{L/C}$ — e nesse ponto a impedância total desaba para o valor do resistor. Note que a escala vertical é linear: o V não é artefato do gráfico, é o circuito.

A impedância característica não é apenas um parâmetro de projeto do Seção 36.3: é literalmente o valor que cada reatância assume na ressonância. Para 10 mH e 100 nF , 316Ω . Guarde o número — ele reaparece em todas as contas do capítulo.

37.1.2. A tensão que passa da fonte

Em f_0 a corrente da malha vale $I = V/R$, o máximo possível. Essa corrente atravessa o indutor, e a tensão sobre ele é

$$V_L = I \cdot X_L = \frac{V}{R} \cdot Z_0 = V \cdot \frac{Z_0}{R}.$$

O fator Z_0/R é o **fator de qualidade** Q do circuito série:

$$Q_{\text{série}} = \frac{Z_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R}$$

e portanto $V_L = V_C = Q \cdot V$. As quatro formas são a mesma coisa; a que se usa depende de quais valores estão à mão.

37. Ressonância série e paralela

Repare na inversão em relação ao Capítulo 36. Lá, no filtro LC passa-baixas, $Q = R_L/Z_0$ — resistência **dividida** pela impedância característica. Aqui, $Q = Z_0/R$ — o inverso. Não é contradição: são resistências em posições diferentes do circuito. No filtro, R_L está em paralelo com o elemento de saída e drena energia por *tensão*; aqui, R está em série e drena energia por *corrente*. Em ambos os casos Q mede a mesma coisa — quanta energia o circuito guarda contra quanta ele perde por ciclo — mas a fórmula se inverte conforme a resistência esteja em série ou em paralelo. Confundir as duas é o erro de conta mais frequente do assunto, e o Capítulo 38 volta a ele com a definição energética, que não depende de topologia.

Com $L = 10$ mH, $C = 100$ nF e um resistor real de $24\ \Omega$ (a resistência do próprio fio da bobina, medida com o ohmímetro), $Q = 316,2/24 = 13,2$. Uma fonte de 5 V produz 66 V sobre o indutor e 66 V sobre o capacitor.

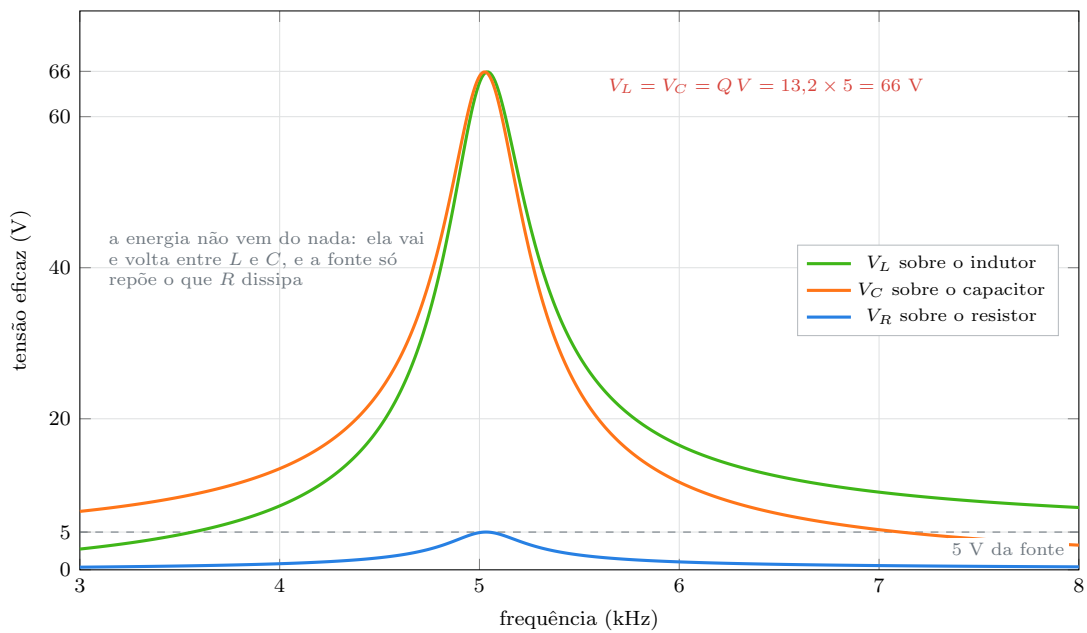


Figura 37.3.: $L = 10$ mH, $C = 100$ nF, $R = 24\ \Omega$ (a resistência do fio da bobina), fonte de 5 V. Sobre o indutor e sobre o capacitor aparecem 66 V. A tensão no resistor nunca passa dos 5 V da fonte — e é ela, não as outras duas, que segue a intuição.

De onde vem a energia? De lugar nenhum novo. As tensões V_L e V_C são iguais em módulo e **opostas em fase**: uma vale $+66$ V no instante em que a outra vale -66 V. Somadas, dão zero, e é por isso que a fonte só enxerga o resistor. O que existe de fato é uma quantidade grande de energia circulando entre o campo magnético do indutor e o campo elétrico do capacitor — os dois reservatórios da Figura 26.3 — e a fonte apenas repõe, a cada ciclo, a fração que o resistor converte em calor. Quanto menor essa fração, maior a razão entre a energia circulante e a energia entregue, e maior o Q .

O detalhe fino: os picos de V_L e V_C não caem exatamente em f_0 . O de V_C fica em $f_0\sqrt{1-1/2Q^2}$ e o de V_L em $f_0/\sqrt{1-1/2Q^2}$. Com $Q = 13,2$ isso dá 5025 Hz e 5040 Hz contra os 5033 Hz de f_0 — 0,15 % de diferença, invisível na figura e irrelevante na bancada. Para $Q < 2$ o desvio já importa, e abaixo de $Q = 1/\sqrt{2}$ os picos deixam de existir.

⚠ Ressonância série multiplica tensão, e ela não avisa

Um circuito série ressonante alimentado por 12 V pode ter 300 V sobre o capacitor. O componente não sabe que a fonte é de 12 V: ele vê os 300 V e decide se aguenta pela sua tensão de trabalho, não pela da fonte.

Isso deixa de ser curiosidade de bancada em três situações concretas:

- **Capacitor de correção de fator de potência** (4) ligado a uma rede com indutância de linha apreciável. Se f_0 do conjunto cair sobre um harmônico presente na instalação — o quinto, 300 Hz, é o suspeito habitual — o banco entra em ressonância série com a rede e capacitores dimensionados para 440 V estouram.
- **Fonte chaveada com filtro LC de entrada**, cuja ressonância pode ser excitada pela ondulação da própria rede retificada.
- **Cabo longo alimentando carga capacitiva**, em que a indutância do cabo e a capacitância da carga formam um série que ninguém desenhou. É o mesmo mecanismo da Figura 26.5, agora em regime permanente em vez de transitório.

Antes de ligar qualquer circuito ressonante à rede, calcule $Q \cdot V$ e compare com a tensão de trabalho de cada componente. Na bancada, com fonte isolada de baixa tensão, o risco é para o componente; ligado à rede, é para você.

37.2. A ressonância paralela

Agora os mesmos dois componentes, ligados um ao lado do outro. O que se soma agora são as **admitâncias**, do Seção 30.6, porque os dois elementos compartilham a tensão:

$$\mathbf{Y} = \frac{1}{R_p} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R_p} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right).$$

A parte imaginária volta a ser uma diferença, e volta a se anular quando $\omega C = 1/\omega L$ — a mesma condição de antes, a mesma f_0 . Mas o resultado se inverte: se a admitância é mínima, a **impedância é máxima**.

Um tanque LC ideal na ressonância é um circuito aberto. Um tanque real tem impedância finita, chamada **impedância dinâmica** R_d , e ela é o que mais importa saber sobre um circuito sintonizado.

37. Ressonância série e paralela

37.2.1. De onde vem R_d

Na prática a perda quase nunca está desenhada em paralelo: ela está na resistência do fio da bobina, em série com L . Transformando essa perda série r na perda paralela equivalente, para Q razoavelmente alto,

$$R_d = \frac{L}{rC} = Q Z_0 = Q^2 r$$

e as três formas dão o mesmo número. Com $L = 10$ mH, $C = 100$ nF e $r = 24$ Ω :

$$R_d = \frac{10^{-2}}{24 \times 10^{-7}} = 4167 \Omega, \quad Q Z_0 = 13,2 \times 316,2 = 4174 \Omega, \quad Q^2 r = 174 \times 24 = 4176 \Omega.$$

A diferença de alguns ohms é arredondamento. O resultado desconcerta na primeira vez: uma bobina de 24 Ω de fio, em paralelo com um capacitor, apresenta 4,2 k Ω na ressonância. A resistência que **existe** é 24 Ω ; a que o circuito **mostra** é 4,2 k Ω . Não há nenhum truque — é o mesmo mecanismo da tensão multiplicada da seção anterior, visto pela corrente: a corrente que circula entre L e C vale Q vezes a corrente que a fonte entrega.

$$I_{\text{circ}} = Q \cdot I_{\text{linha}}.$$

Uma bobina de tanque pode aquecer com o gerador entregando alguns miliampères, porque internamente circulam centenas.

37.2.2. A frequência do pico, com perdas

Um detalhe que aparece em prova e raramente na bancada: num tanque cuja perda está em série com o indutor, a frequência de $|Z|$ máximo e a frequência de fase zero não coincidem exatamente com f_0 . A correção é

$$f_p = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{Q^2}}.$$

Com $Q = 13,2$, o fator vale 0,9971 — um desvio de 0,3 %, menor que a tolerância de qualquer indutor comercial. Com $Q = 2$, vale 0,968: 3 % de desvio, já comparável à tolerância. Com $Q = 1$, o pico simplesmente deixa de existir.

A regra prática: **para $Q > 10$, ignore a correção**; abaixo disso, o circuito já não é um circuito sintonizado no sentido útil da palavra, e a pergunta relevante deixa de ser onde está o pico.

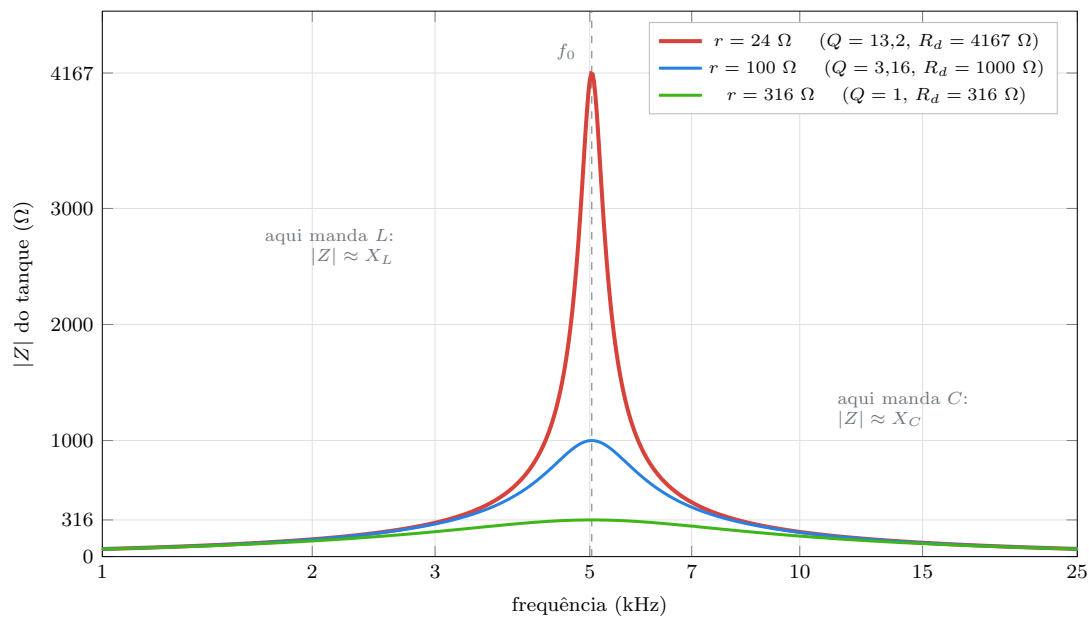


Figura 37.4.: O mesmo L e o mesmo C , três perdas diferentes. Quanto menor a perda, mais alto e mais estreito o pico — e é essa dupla consequência, altura e largura andando juntas, que o Capítulo 38 transforma em número.

37.3. Série e paralelo, lado a lado

Tabela 37.1.: Ressonância série contra ressonância paralela. A linha da excitação é a que mais custa caro esquecer: um tanque alimentado por uma fonte de impedância baixa tem seu R_d curto-circuitado e não ressoa coisa nenhuma.

	série	paralelo (tanque)
Em f_0 , o par LC é	um curto-circuito	um circuito aberto
Impedância em f_0	mínima, $Z = R$	máxima, $Z = R_d$
Corrente em f_0	máxima	mínima (na linha)
Q vale	Z_0/r	R_d/Z_0
O que se multiplica por Q	a tensão sobre L e C	a corrente que circula em L e C
Q alto pede	r pequeno, Z_0 grande	R_d grande, Z_0 pequeno
Excitado bem por	fonte de tensão (baixa impedância)	fonte de corrente (alta impedância)
Uso típico	<i>trap</i> , rejeita-faixa, aceitação de sinal	tanque de oscilador, carga sintonizada

A última linha merece parágrafo próprio, porque é onde projetos falham em silêncio. Um tanque só mostra os seus 4,2 k Ω se quem o alimenta tiver impedância comparável ou maior. Ligue-o direto na saída de um gerador de 50 Ω e o que se mede é 50 Ω em paralelo com 4167 Ω , ou seja, 49,4 Ω : o tanque desaparece. O dual vale para o série — um *trap* série só produz um vale profundo se estiver em série com uma impedância bem maior que r .

É a mesma lição do Capítulo 20 e do Seção 36.3, aplicada mais uma vez: **um circuito ressonante não tem Q próprio; ele tem o Q que a vizinhança deixa**. O Capítulo 38 dá nome a isso — Q carregado e Q descarregado — e mostra como calcular um a partir do outro.

37.4. A ressonância que ninguém pediu

Todo capacitor real tem indutância. Ela vem dos terminais, das placas enroladas e do caminho até a solda, chama-se ESL e vale de 1 nH num cerâmico SMD pequeno a dezenas de nH num eletrolítico de terminais longos. Isso significa que **todo capacitor é um circuito ressonante série**, com o próprio C e a própria ESL, e que acima dessa frequência ele se comporta como indutor.

Simetricamente, todo indutor real tem capacitância entre espiras. Ela chama-se C_p e vale alguns picofarads. Portanto **todo indutor é um tanque paralelo**, e acima dessa frequência ele se comporta como capacitor.

A frequência em que isso acontece é a **frequência de auto-ressonância** — SRF, de *self-resonant frequency* — e ela é a fronteira de validade do componente, do mesmo jeito que a tensão de trabalho e a corrente máxima são.

$$f_{\text{SRF}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{parasita}} C_{\text{parasita}}}}$$

com a convenção de que, no capacitor, o L é a ESL e o C é o valor nominal; no indutor, o L é o valor nominal e o C é a capacitância entre espiras.

Duas consequências práticas saem direto da Figura 37.5.

Um capacitor de desacoplamento só desacopla abaixo da própria SRF. Acima dela, sua impedância *sobe* com a frequência, e ele deixa de fornecer o pulso de corrente rápido que o circuito digital pede. É por isso que se colocam capacitores de valores diferentes em paralelo perto de um circuito integrado: o de 100 nF cobre até alguns megahertz, o de 1 nF assume a partir dali, porque com a mesma ESL a SRF sobe dez vezes quando a capacitância cai cem vezes.

Um choque de RF só bloqueia abaixo da própria SRF. O indutor de 10 mH da bancada, excelente em 5 kHz, é inútil acima de 712 kHz. Escolher um choque “bem

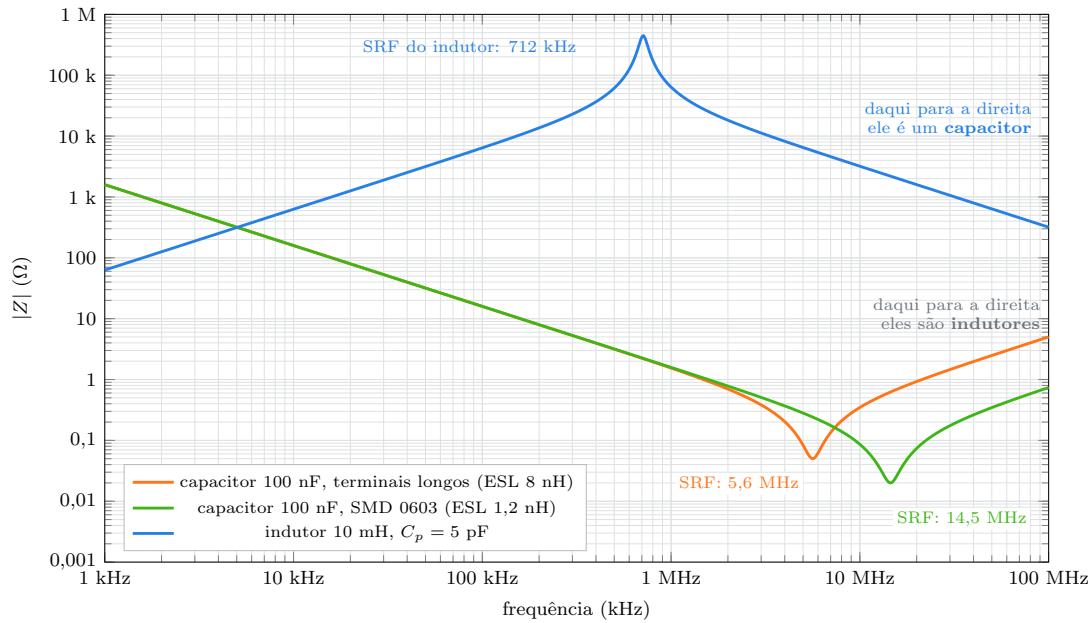


Figura 37.5.: Os dois componentes, medidos ao longo de cinco décadas. Cada um funciona como o que promete apenas de um lado da própria auto-ressonância. Encurtar os terminais do capacitor de 8 nH para 1,2 nH move a SRF de 5,6 para 14,5 MHz — é por isso que se briga por milímetros de trilha em placa de alta frequência.

grande” para filtrar interferência costuma piorar o resultado, porque indutância grande vem com mais espiras e mais C_p , e a SRF cai. Filtro de EMI de banda larga se faz com vários estágios de valores diferentes exatamente por isso — o mesmo argumento que aparecia no Seção 36.5, agora com o mecanismo à vista.

E há a nota desagradável: em paralelo, dois capacitores de valores muito diferentes formam **eles mesmos** um tanque, entre a ESL do menor e a capacitância do maior, com um pico de impedância na faixa entre as duas SRFs. O efeito é real, tem nome (*antirressonância*) e é a razão pela qual a receita de “muitos valores em paralelo” tem de ser aplicada com moderação, não como reflexo.

37.5. Onde a ressonância é a ferramenta

Vale listar, porque quase toda a eletrônica de rádio é uma aplicação de uma dessas quatro ideias.

Sintonizar. Um tanque como carga de um amplificador dá ganho alto só na frequência desejada. É o seletor de estação de todo receptor, do galena ao superheteródino.

Rejeitar. Um LC série ligado do sinal ao terra é um caminho de baixíssima impedância em f_0 e um caminho quase aberto no resto — um *notch*. Serve para tirar 60 Hz de uma medida, para eliminar uma portadora interferente, para bloquear a frequência de imagem.

Casar impedâncias. As redes L, T e de casamento de RF são circuitos ressonantes usados fora da ressonância exata, explorando o fato de que Q transforma resistências por Q^2 — a mesma relação $R_d = Q^2 r$ desta seção. Assunto de RF, fora do escopo deste manual, mas a origem é esta.

Oscilar. Um tanque com Q alto, mais um elemento ativo que reponha a energia perdida a cada ciclo, é um oscilador. O tanque decide a frequência; o Q decide a pureza. A parte ativa depende de transistor, e por isso o assunto espera pelo Volume 9.

37.6. Laboratório

Encontrar a ressonância série pelo pico de corrente, medir com o multímetro uma tensão maior que a da fonte, montar o tanque paralelo e medir a impedância dinâmica que a bobina de $24\ \Omega$ apresenta como $4\ \text{k}\Omega$.

O Seção 30.8 já pediu para achar o cruzamento $X_L = X_C$ com um multímetro, três volumes atrás. Aqui usamos o mesmo par LC e vamos além do cruzamento.

37.6.1. Material

- 1 multímetro digital com escala de tensão CA (a maioria mede bem de 50 Hz a 1 kHz; ver a ressalva da Parte 0)
- 1 gerador de sinal: celular ou computador com aplicativo gerador de tom senoidal e ajuste fino de frequência
- 1 indutor de 10 mH (qualquer indutor da gaveta serve, com os cálculos refeitos)
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster ou cerâmico NP0 — **não** eletrolítico
- Resistores de 10 Ω , 100 Ω , 1 k Ω e 10 k Ω , 1/4 W
- Protoboard, jumpers, papel para anotar
- Opcional: osciloscópio, que torna a Parte 3 imediata em vez de trabalhosa

37.6.2. Parte 0 — Descobrir se o seu multímetro serve

1. Ligue o gerador a um resistor de 1 k Ω e ajuste para 1 V em 100 Hz.
2. Meça a tensão em 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz e 10 kHz **sem mexer no volume**.
3. Se a leitura cair mais de 10 % entre 100 Hz e 5 kHz, o multímetro está limitando a banda e todas as medidas seguintes sairão baixas.

Um multímetro barato costuma especificar a escala CA para 40–400 Hz. Muitos funcionam bem até 5 kHz, e alguns despençam em 1 kHz. Descobrir isso agora custa três minutos; descobrir na Parte 3 custa uma tarde de conclusões erradas. Se o seu cair, baixe a frequência de trabalho aumentando C : com 1 μF em vez de 100 nF, f_0 cai para 1,59 kHz.

37.6.3. Parte 1 — Prever antes de medir

1. Meça a resistência do indutor com o ohmímetro, em escala baixa. Anote como r . Valores típicos de um indutor de 10 mH: 15 a 40 Ω .
2. Calcule $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. Para 10 mH e 100 nF: 5,03 kHz.
3. Calcule $Z_0 = \sqrt{L/C}$. Para os mesmos valores: 316 Ω .
4. Calcule Q para cada resistor externo, lembrando de somar r : $Q = Z_0/(R_{\text{ext}} + r)$.
5. Calcule a faixa de f_0 que a tolerância permite. Com indutor de 10 % e capacitor de 5 %, f_0 pode estar entre 4,7 e 5,4 kHz. Anote a faixa — você vai procurar dentro dela, não em cima de 5,03 kHz.

37. Ressonância série e paralela

Tabela 37.2.: Previsões da Parte 1, para $r = 24 \, \Omega$. Refaça a coluna com o seu r medido. A última linha é otimista: sem resistor externo, quem limita passa a ser a impedância de saída do gerador, que se soma a r .

R_{ext}	$R_{\text{ext}} + r$	Q previsto	V_L com 1 V de entrada
1 k Ω	1024 Ω	0,31	0,31 V
100 Ω	124 Ω	2,55	2,6 V
10 Ω	34 Ω	9,3	9,3 V
0 Ω	24 Ω	13,2	13,2 V

37.6.4. Parte 2 — Achar f_0 pelo pico de corrente

1. Monte a malha série: gerador $\rightarrow$ resistor de 100 Ω $\rightarrow$ indutor $\rightarrow$ capacitor $\rightarrow$ terra.
2. Meça a tensão **sobre o resistor de 100 Ω** . Ela é proporcional à corrente da malha.
3. Varra a frequência de 3 a 8 kHz procurando o **máximo**. Refine com passos de 50 Hz.
4. Anote $f_{0,\text{medida}}$ e compare com a faixa de tolerância da Parte 1.

O máximo é nítido e não deixa dúvida. Se você não encontrar máximo nenhum, ou o gerador não está entregando sinal (confira com o resistor sozinho) ou a frequência real está fora da faixa varrida — indutores de gaveta às vezes têm indutância bem diferente do rótulo.

5. Calcule L real a partir de f_0 medida: $L = 1/(4\pi^2 f_0^2 C)$. Compare com o rótulo. Esse é, aliás, o jeito mais preciso de medir indutância sem instrumento dedicado, e ele reaparece no Seção 26.5.5 feito no domínio do tempo.

37.6.5. Parte 3 — A tensão maior que a fonte

Esta é a parte que vale o capítulo.

1. Com a malha ainda montada e o gerador em f_0 , meça e anote: v_{in} (na entrada da malha), V_R (sobre os 100 Ω), V_L (sobre o indutor), V_C (sobre o capacitor).
2. Confira: V_L e V_C devem ser aproximadamente iguais entre si, e **maiores** que v_{in} .
3. Calcule duas razões, que medem coisas diferentes:

$$\frac{V_L}{V_R} = \frac{X_L}{R_{\text{ext}}} \quad \text{e} \quad Q_{\text{carregado}} = \frac{V_L}{v_{\text{in}}}.$$

A primeira razão é ouro: ela **não depende** nem da impedância do gerador nem da resistência do fio, porque as duas tensões são produzidas pela mesma corrente atravessando duas impedâncias conhecidas. Multiplicada por $100\ \Omega$, ela dá X_L direto, e daí L .

A segunda dá o Q que o circuito realmente tem, com tudo incluído. Ela virá **menor** que a previsão da Tabela 37.2, e a diferença não é erro de medição: é a impedância de saída do gerador, somada em série com tudo o mais. Some r e R_{ext} , calcule $Z_0/Q_{\text{carregado}}$, subtraia os dois — o que sobrar é a impedância de saída do seu gerador, medida de graça.

4. Troque o resistor por $10\ \Omega$ e repita. V_L deve subir bastante. Com 1 V de entrada, espere algo entre 4 e 7 V, não os 9,3 V da tabela — de novo por causa do gerador.
5. Troque por $1\ \text{k}\Omega$ e repita. Agora $Q < 1$: V_L fica **menor** que a entrada e o pico praticamente desaparece. O mesmo LC, sem ressonância útil.

Três montagens, o mesmo indutor e o mesmo capacitor, e o comportamento indo de ressonante a inerte só pela resistência em série. É a Figura 37.4 vista pelo lado série.

37.6.6. Parte 4 — O tanque paralelo e a impedância dinâmica

1. Monte: gerador $\rightarrow$ resistor de $10\ \text{k}\Omega \rightarrow$ nó $\rightarrow$ (indutor e capacitor em paralelo) $\rightarrow$ terra.
2. Meça v_{in} na saída do gerador e V_{tanque} no nó.
3. Varre a frequência procurando o **máximo** de V_{tanque} . Deve cair na mesma f_0 da Parte 2.
4. No máximo, calcule a impedância dinâmica pelo divisor de tensão:

$$R_d = R_{\text{série}} \cdot \frac{V_{\text{tanque}}}{v_{\text{in}} - V_{\text{tanque}}}.$$

Com $R_d \approx 4,2\ \text{k}\Omega$ e resistor de $10\ \text{k}\Omega$, espere V_{tanque} perto de 0,29 V para 1 V de entrada.

5. Compare o R_d medido com $L/(rC)$ calculado na Parte 1. Devem bater dentro de 20 %. Se o medido vier bem **menor**, a perda do capacitor está contribuindo — troque um cerâmico comum por poliéster e refaça.
6. Agora o experimento do erro clássico: troque o resistor de $10\ \text{k}\Omega$ por $100\ \Omega$ e repita a varredura. O pico quase some. **O tanque não mudou; quem o alimenta mudou.** É a última linha da Tabela 37.1, na bancada.

37.6.7. Parte 5 — O *trap*: rejeitar em vez de aceitar

1. Monte: gerador $\rightarrow$ resistor de $1\text{ k}\Omega \rightarrow$ nó de saída, e do nó de saída ao terra, o **LC em série**.
2. Meça a tensão no nó de saída em 1, 3, 4,5, f_0 , 5,5, 7 e 15 kHz.
3. Em f_0 , o LC série é praticamente um curto para o terra, e a saída deve cair para perto de $r/(R+r) = 24/1024 = 0,023$ da entrada — cerca de 23 mV para 1 V, ou -33 dB .

Um rejeita-faixa de 33 dB com dois componentes. Compare com o esforço que o Capítulo 36 exigiu para conseguir atenuação equivalente com filtros passa-baixas: fora da faixa estreita o *trap* não atenua nada, e é exatamente isso que se quer dele.

37.6.8. Variante simulada (plano B)

No ngspice, o capítulo inteiro cabe em poucas linhas. A malha série com `.ac dec 200 1k 25k` e um `.step` no resistor reproduz a Figura 37.3 com as três tensões plotadas juntas; trocar a topologia para paralelo e plotar `v(no)/i(vfonte)` dá a Figura 37.4. Para a Figura 37.5, monte o capacitor como `C` em série com uma `L` de 8 nH e uma `R` de $0,05\text{ }\Omega$, e varra até 100 MHz — o `V` aparece sozinho.

No Falstad, monte o série, ative o gráfico de tensão sobre o capacitor e arraste a frequência da fonte com o mouse: a subida abrupta perto de f_0 é mais convincente vista ao vivo do que em qualquer figura.

37.7. Onde Queima

Achar que a tensão sobre L ou C não pode passar da tensão da fonte. Pode, e passa por Q . Um capacitor de 63 V num circuito série alimentado por 12 V com $Q = 10$ vê 120 V e estoura. Dimensione pela tensão que o componente vê, não pela da fonte.

Trocar série por paralelo no papel. As duas ressonâncias têm a mesma f_0 e efeitos opostos: uma é curto, a outra é aberto. Um *trap* montado em paralelo com o sinal, em vez de em série com o terra, não rejeita — deixa passar exatamente o que se queria bloquear.

Alimentar um tanque com fonte de baixa impedância. Os $4,2\text{ k}\Omega$ de R_d ficam em paralelo com os $50\text{ }\Omega$ do gerador, e o resultado é $49,4\text{ }\Omega$. Nada ressoa, e a conclusão errada é que o circuito está com defeito. Tanque quer ser excitado por corrente.

Usar eletrolítico num circuito ressonante. ESR alta destrói o Q , a capacitância varia com tensão e temperatura, e a indutância dos terminais desloca f_0 . Em ressonância use poliéster, polipropileno ou cerâmico NP0/C0G. Cerâmico X7R e Y5V perdem metade da capacitância sob tensão nominal e movem f_0 enquanto o circuito funciona.

Esquecer a corrente circulante do tanque. A fonte entrega 5 mA e a bobina conduz 66 mA. Dimensionar o fio pela corrente de linha queima a bobina, e o núcleo pode saturar com a fonte marcando quase nada.

Medir o tanque com uma ponta de prova comum. Uma ponta 1× tem 100 pF ou mais de capacitância de entrada; ligada num tanque de 100 nF isso muda f_0 em 0,05 % e não importa, mas num tanque de RF com 100 pF a ponta **dobra** o capacitor e joga f_0 para 70 % do valor. Use ponta 10× e leia o Capítulo 44 antes de acreditar na medida.

Confundir a f de $|Z|$ máximo com a f de fase zero, em tanque de Q baixo. Com $Q > 10$ elas coincidem para todos os efeitos. Com $Q = 2$ estão a 3 % uma da outra, e um oscilador projetado por uma e travado na outra sai de frequência.

Usar um indutor acima da SRF dele. Acima da auto-ressonância o choque é capacitor e o filtro para de filtrar — pior, a impedância *cai* com a frequência, e o ruído de alta frequência passa melhor do que passaria sem o choque.

Empilhar valores de capacitor de desacoplamento sem pensar. 100 nF com 1 nF em paralelo criam antirressonância entre as duas SRFs, com pico de impedância justamente na faixa que se queria cobrir. Poucos valores bem escolhidos e terminais curtos valem mais que muitos valores.

Deixar um circuito ressonante ligado à rede sem verificar os harmônicos. Banco de capacitores mais indutância de linha formam um série cuja f_0 pode cair sobre o quinto ou o sétimo harmônico. A corrente harmônica encontra impedância quase nula e o banco morre — às vezes de forma espetacular.

37.8. O que fica deste capítulo

Em $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$, as duas reatâncias se igualam ao valor comum $Z_0 = \sqrt{L/C}$ e se cancelam. O par LC deixa de ser dois componentes: em série vira um curto-circuito, em paralelo vira um circuito aberto.

No **série**, a impedância cai para R — e L e C somem do resultado. A corrente é máxima, e as tensões sobre L e sobre C valem Q vezes a tensão da fonte, com $Q = Z_0/R$. Elas são iguais e opostas em fase; por isso a fonte só enxerga o resistor, e por isso não há energia saindo do nada — o que há é energia circulando entre os dois campos, com a fonte repondo apenas a perda.

No **paralelo**, a impedância sobe até a impedância dinâmica $R_d = L/(rC) = Q Z_0 = Q^2 r$. A corrente de linha é mínima e a corrente que circula entre L e C vale Q vezes ela. Uma bobina de 24 Ω de fio apresenta 4,2 k Ω .

Q inverte de fórmula conforme a resistência esteja em série ($Q = Z_0/r$) ou em paralelo ($Q = R_d/Z_0$), e em nenhum dos dois casos ele pertence ao par LC: pertence ao circuito

37. Ressonância série e paralela

inteiro, vizinhança incluída. Tanque alimentado por fonte de baixa impedância não ressoa; *trap* em série com impedância baixa não rejeita.

E há a ressonância que ninguém desenhou. Todo capacitor tem ESL e é um série; todo indutor tem C_p e é um tanque. Acima da SRF cada um vira o oposto do que promete, e essa é uma especificação tão obrigatória de conferir quanto a tensão de trabalho.

Ficou uma pergunta pendente, e ela é a inteira. Nas figuras deste capítulo, o pico alto veio sempre acompanhado do pico estreito, e o pico baixo veio sempre largo. Altura e largura andaram juntas nas três curvas da Figura 37.4, e nunca foram anunciadas como relacionadas. Elas são — pelo mesmo Q que já apareceu multiplicando tensão e corrente, agora numa terceira função. Quantificar essa ligação, dizer quantos hertz de largura um dado Q produz, e usar isso para separar uma estação de rádio da vizinha é o Capítulo 38.

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

Q já apareceu três vezes neste manual, em três disfarces. No Capítulo 36 decidia se um filtro LC era plano ou tinha pico. No Capítulo 37 multiplicava a tensão sobre o indutor de um circuito série e a corrente que circula num tanque. E na Figura 37.4 fez uma quarta coisa sem ser anunciado: quanto maior o Q , mais **estreito** o pico.

Este capítulo fecha a conta. Vamos mostrar que essas manifestações são a mesma grandeza, definir Q de um jeito que não dependa de topologia, e converter Q em algo que se mede diretamente com um gerador e um multímetro: a **largura de banda** em hertz. Daí sai o critério de projeto que faltava — dado que se quer receber a estação de 1000 kHz e rejeitar a de 1010 kHz, que Q é preciso? — e a resposta, quase sempre decepcionante, de que um único LC não dá conta, e por quê.

Ao final, Q terá deixado de ser um número de fórmula e virado uma pergunta de bancada: quanto do que entra neste circuito volta na próxima meia-onda, e quanto vira calor?

38.1. A definição que não depende de topologia

O problema com as fórmulas do Capítulo 37 é que elas se invertem: $Q = Z_0/r$ no série, $Q = R_d/Z_0$ no paralelo. Quem decora as duas troca uma pela outra mais cedo ou mais tarde. A definição de raiz não tem esse defeito:

$$Q = 2\pi \frac{\text{energia armazenada no circuito}}{\text{energia dissipada por ciclo}}$$

Nada aqui menciona série, paralelo, indutor ou capacitor. Vale para um circuito LC, para um cristal de quartzo, para um ressonador de microondas, para um diapasão e para um pêndulo. É por isso que o mesmo símbolo aparece em contextos tão distantes.

Vamos conferir que ela reproduz o resultado do série. No pico da corrente, $i(t) = I\sqrt{2}\sin\omega_0 t$, a energia máxima armazenada é toda magnética no instante em que a corrente é máxima:

$$W = \frac{1}{2}L(I\sqrt{2})^2 = LI^2.$$

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

A energia dissipada num ciclo é a potência média vezes o período:

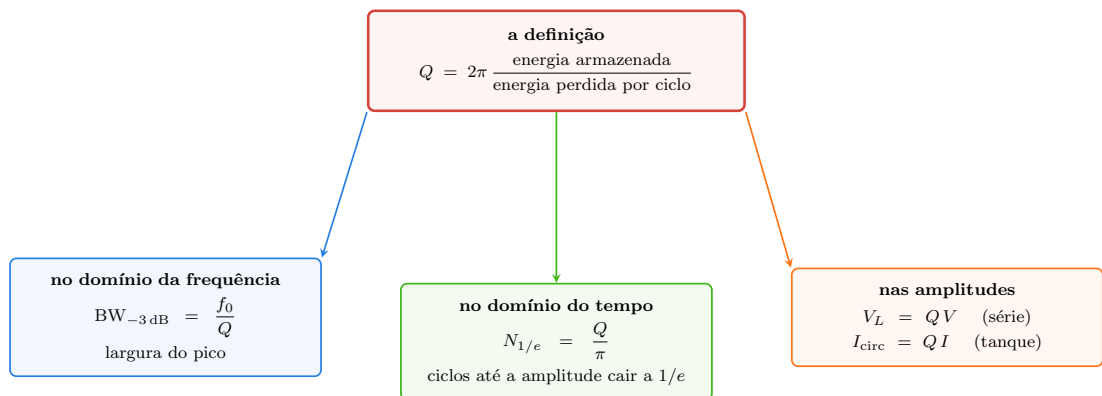
$$W_{\text{diss}} = RI^2 \cdot T = \frac{RI^2}{f_0}.$$

Dividindo e multiplicando por 2π :

$$Q = 2\pi \frac{LI^2}{RI^2/f_0} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{\omega_0 L}{R},$$

que é exatamente a fórmula do série. A corrente I sumiu — Q não depende do nível de excitação, só do circuito. Repetindo a conta para o tanque, com a energia elétrica no capacitor e a perda na resistência paralela, sai $Q = R_d/Z_0$. Uma definição, dois resultados, nenhuma decoreba.

Vale mais um enunciado da mesma ideia, que é o que fica na cabeça: **Q é o número de radianos de oscilação que o circuito consegue sustentar antes de a energia cair para $1/e$ do valor inicial.** Um circuito com $Q = 50$ toca por umas oito oscilações antes de perder a maior parte da energia. Um com $Q = 2$ mal completa uma.



As três são consequências, não definições. Medir qualquer uma delas mede Q — e as três têm de dar o mesmo número no mesmo circuito.

Figura 38.1.: Uma grandeza, três manifestações mensuráveis. A do meio é a mais fácil de ver num osciloscópio; a da esquerda, a mais fácil de medir com gerador e multímetro; a da direita, a que queima componentes.

38.2. Largura de banda

A manifestação útil para projeto é a da esquerda. Retome o circuito série do Capítulo 37: a corrente é máxima em f_0 e cai dos dois lados. As frequências em que a corrente cai para

$1/\sqrt{2}$ do máximo — ou seja, em que a **potência** entregue cai para metade — chamam-se frequências de meia potência, f_1 e f_2 . A distância entre elas é a largura de banda:

$$\text{BW} = f_2 - f_1.$$

Como a potência caiu à metade, o módulo caiu 3,01 dB. É o mesmo -3 dB do Capítulo 33 e do Capítulo 35, aplicado agora a um pico em vez de a um joelho, e pela mesma razão: é o ponto em que metade da potência se foi.

O resultado central do capítulo é a relação entre essa largura e Q :

$$\boxed{\text{BW} = \frac{f_0}{Q} \quad \Leftrightarrow \quad Q = \frac{f_0}{\text{BW}}}$$

Duas leituras. A primeira: Q é a razão entre a frequência central e a largura, o que faz dele uma medida direta de quão seletivo o circuito é. A segunda, mais útil na bancada: Q pode ser medido sem conhecer L , sem conhecer C e sem conhecer resistência nenhuma — basta achar três frequências com um gerador.

Com os valores da bancada do capítulo anterior, $f_0 = 5,03$ kHz e $Q = 13,2$:

$$\text{BW} = \frac{5033}{13,2} = 381 \text{ Hz}.$$

O circuito responde bem entre 4,85 e 5,23 kHz e ignora o resto.

38.2.1. Onde ficam f_1 e f_2

Para Q alto, as duas frequências de meia potência ficam praticamente simétricas em torno de f_0 :

$$f_{1,2} \approx f_0 \mp \frac{\text{BW}}{2} = f_0 \left(1 \mp \frac{1}{2Q} \right).$$

Para Q baixo essa aproximação se degrada, e a relação exata é

$$f_0 = \sqrt{f_1 f_2},$$

isto é, f_0 é a **média geométrica** de f_1 e f_2 , não a média aritmética. Com $Q = 13,2$, a média aritmética dá 5033,3 Hz contra 5033,0 Hz da geométrica — 0,3 Hz de diferença, irrelevante. Com $Q = 1$, $f_1 = 3110$ Hz e $f_2 = 8143$ Hz: a média aritmética daria 5627 Hz e a geométrica dá os 5033 Hz corretos, com 12 % de erro entre elas.

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

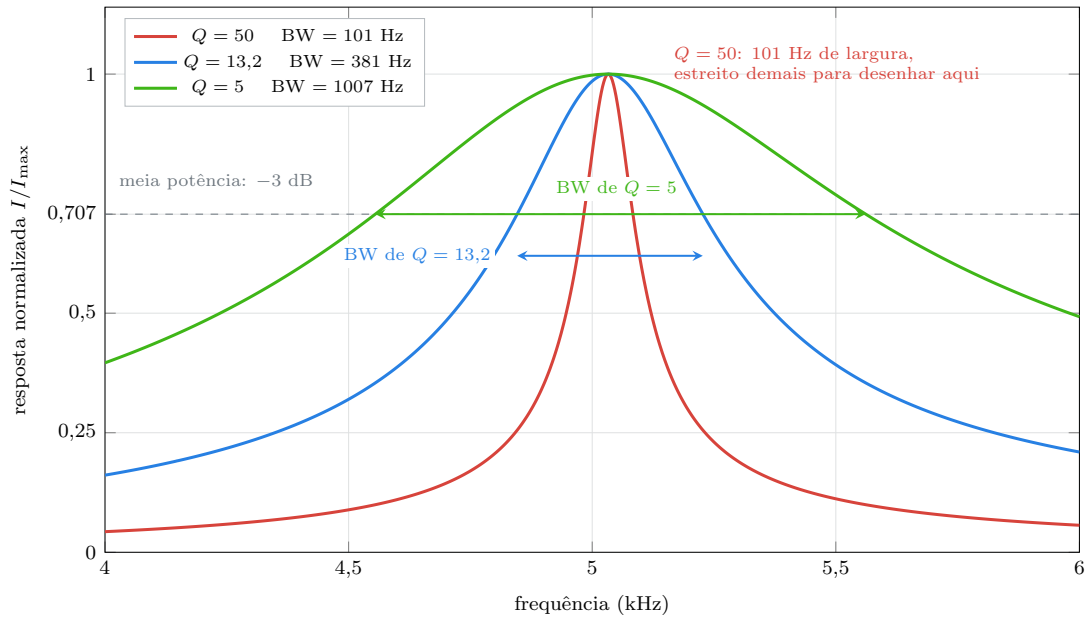


Figura 38.2.: A mesma f_0 , três valores de Q . A altura foi normalizada para que só a largura seja comparada — na prática, um Q maior também dá um pico mais alto, e as duas coisas são o mesmo fato visto de ângulos diferentes.

A média geométrica não é capricho matemático. É a assinatura de um eixo logarítmico: em escala de oitavas, f_0 está exatamente no meio entre f_1 e f_2 , e é assim que o ouvido e o rádio enxergam frequência. Um filtro de áudio de “uma oitava” tem $f_2/f_1 = 2$, o que corresponde a $Q = \sqrt{2}/(2 - 1) \approx 1,41$; um de “um terço de oitava”, $f_2/f_1 = 2^{1/3}$ e $Q \approx 4,3$.

38.3. Q carregado e Q descarregado

Aqui está a distinção que separa quem calculou de quem mediu.

O Q **descarregado**, Q_u (de *unloaded*), é o do circuito ressonante sozinho, com suas perdas próprias: resistência do fio, perdas no núcleo, perdas dielétricas do capacitor. É o teto — nenhuma ligação externa vai melhorá-lo.

O Q **carregado**, Q_L (de *loaded*), é o que o circuito exibe com a fonte e a carga ligadas. É sempre menor, porque toda resistência externa é mais um caminho de perda. E é ele quem determina a largura de banda real:

$$\text{BW}_{\text{real}} = \frac{f_0}{Q_L}, \quad Q_L \leq Q_u.$$

38.3. Q carregado e Q descarregado

Para um tanque de impedância dinâmica R_d alimentado por uma fonte de impedância R_g e carregado por R_c , as três resistências estão em paralelo e as condutâncias somam. Como Q é proporcional à resistência paralela, os **inversos** de Q somam:

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_u} + \frac{1}{Q_{\text{fonte}}} + \frac{1}{Q_{\text{carga}}}$$

com $Q_{\text{fonte}} = R_g/Z_0$ e $Q_{\text{carga}} = R_c/Z_0$. A fórmula é a mesma de resistores em paralelo, e a moral também: **quem manda é o menor**.

Um exemplo que dói. Tanque com $L = 10$ mH, $C = 100$ nF, $r = 24 \Omega$: $Z_0 = 316 \Omega$ e $Q_u = 13,2$. Ligue-o à saída de um gerador de 50Ω :

$$Q_{\text{fonte}} = \frac{50}{316} = 0,158, \quad \frac{1}{Q_L} = \frac{1}{13,2} + \frac{1}{0,158} = 0,0758 + 6,33 = 6,41,$$

de onde $Q_L = 0,156$. O tanque tinha Q de 13; ligado ao gerador, tem 0,156 — quase cem vezes menos. Não sobrou ressonância nenhuma. É a última linha da Tabela 37.1 transformada em número, e explica por que o experimento da Parte 4 do laboratório do Seção 37.6 pede um resistor de $10 \text{ k}\Omega$ em série: sem ele, não há o que medir.

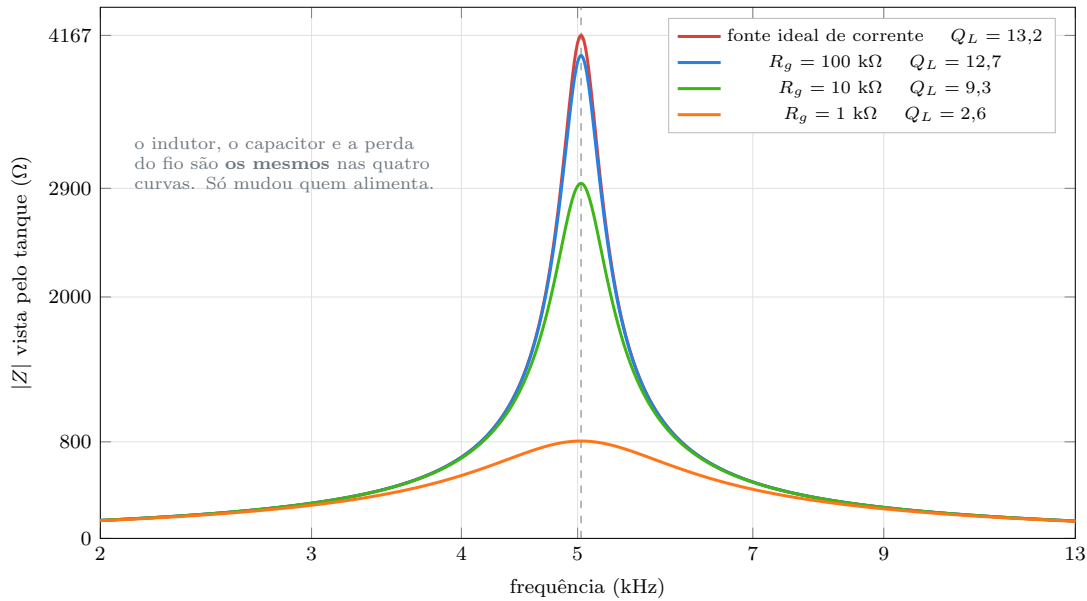


Figura 38.3.: Q não é propriedade do par LC. Nas quatro curvas o circuito ressonante é idêntico; o que muda é a impedância de quem o excita, e ela derruba o Q e alarga a banda.

Há uma consequência de projeto que parece paradoxal e não é: **em circuito sintonizado, extrair sinal custa seletividade**. Quanto mais potência se tira do tanque, menor o R paralelo efetivo, menor o Q_L e mais larga a banda. Um receptor com etapas fortemente acopladas é sensível e pouco seletivo; com acoplamento fraco, é seletivo e surdo. Toda a arte do projeto de RF mora nesse compromisso, e ele não tem solução — tem escolha.

38.4. O Q dos componentes

Q_u não cai do céu: ele vem dos componentes, e quase sempre do indutor.

O Q do indutor é a razão entre a reatância e a resistência série efetiva na frequência de trabalho:

$$Q_L = \frac{\omega L}{R_s}.$$

R_s não é a DCR medida com o ohmímetro. Ela é a DCR **mais** o efeito pelicular, que cresce com $\sqrt{f}$, mais as perdas do núcleo, que crescem mais depressa ainda. Por isso Q de indutor sobe com a frequência, atinge um máximo e depois desaba — e o datasheet sempre informa em que frequência o Q foi medido, porque fora dali o número não vale.

Ordens de grandeza que valem memorizar:

Tabela 38.1.: Ordens de grandeza de Q . A linha do cristal é a razão de ele existir: nenhum arranjo de L e C chega perto, e por isso todo relógio, todo microcontrolador e todo rádio decente têm um pedaço de quartzo dentro.

Elemento ressonante	Q típico
Indutor com núcleo de ferrite, uso geral	30 a 80
Indutor com núcleo de ar, bem enrolado	100 a 300
Capacitor cerâmico NP0/C0G	1000 a 10 000
Capacitor de poliéster	100 a 1000
Capacitor eletrolítico	1 a 20
Circuito LC completo, bancada modesta	10 a 60
Ressonador cerâmico	300 a 1500
Cristal de quartzo	10 000 a 200 000

O Q do capacitor é o inverso da tangente de perdas, $Q_C = 1/\tan \delta$, e equivale a $1/(\omega C \cdot \text{ESR})$. Como a Tabela 38.1 mostra, um capacitor decente tem Q uma ou duas ordens de grandeza acima do indutor, e por isso **a perda de um circuito LC é, quase sempre, a perda do indutor**. A exceção é o eletrolítico, que arruína qualquer coisa: com $Q_C = 5$, o Q do conjunto não passa de 5, por mais perfeito que seja o indutor.

Os Q dos elementos se combinam pela mesma regra do Seção 38.3:

$$\frac{1}{Q_u} = \frac{1}{Q_{\text{indutor}}} + \frac{1}{Q_{\text{capacitor}}}.$$

Com $Q_L = 40$ e $Q_C = 1000$: $1/Q_u = 0,025 + 0,001 = 0,026$, $Q_u = 38,5$. O capacitor tirou 4 % — desprezível. Troque por um eletrolítico de $Q_C = 5$: $1/Q_u = 0,025 + 0,2 = 0,225$, $Q_u = 4,4$. O indutor bom virou irrelevante.

38.5. Seletividade: o que Q não resolve

Chega-se enfim à pergunta prometida no Seção 36.7. **Seletividade** é a capacidade de aceitar uma frequência e rejeitar uma vizinha. Q mede a largura em -3 dB, mas nenhum rádio se contenta com -3 dB de rejeição: o canal adjacente precisa cair 40, 60, 80 dB.

O problema é que a saia de um ressonador simples cai devagar. Longe de f_0 , a resposta de um circuito de segunda ordem tende a

$$\frac{|H|}{|H|_{\max}} \approx \frac{1}{2Q} \cdot \frac{f_0}{|f - f_0|} \quad \text{para } |f - f_0| \ll f_0,$$

o que significa queda de 6 dB cada vez que a distância até f_0 dobra — e apenas 20 dB/década. Segunda ordem no total, mas **primeira ordem em relação à distância do centro**, porque o pico tem dois lados.

Vamos aos números que decidem projeto. Tome um tanque com $Q = 100$ centrado em 1 MHz — o meio da faixa de AM, e um Q melhor que qualquer coisa que se enrole na bancada deste manual. A banda passante vale $BW = 10$ kHz, que é exatamente o espaçamento entre estações de AM. Já começa apertado. A rejeição da estação vizinha, a 10 kHz de distância, vale

$$\frac{1}{2 \times 100} \cdot \frac{1000}{10} = 0,5 \Rightarrow -6 \text{ dB}$$

pela aproximação, e $-7,0$ dB pela conta exata. **Sete decibéis**. A estação vizinha chega com quase metade da tensão da desejada, e as duas se ouvem juntas.

Para atenuá-la 40 dB seria preciso $Q = 5000$, o que não existe em circuito LC de nenhuma bancada e de nenhuma fábrica.

Daí saem as duas saídas que a engenharia de fato usa, e nenhuma delas é “aumentar o Q ”.

Subir a ordem. Vários ressonadores acoplados, como no Capítulo 36. Três tanques de $Q = 100$ em cascata triplicam a inclinação da saia, e a Figura 38.4 mostra que os -7 dB

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

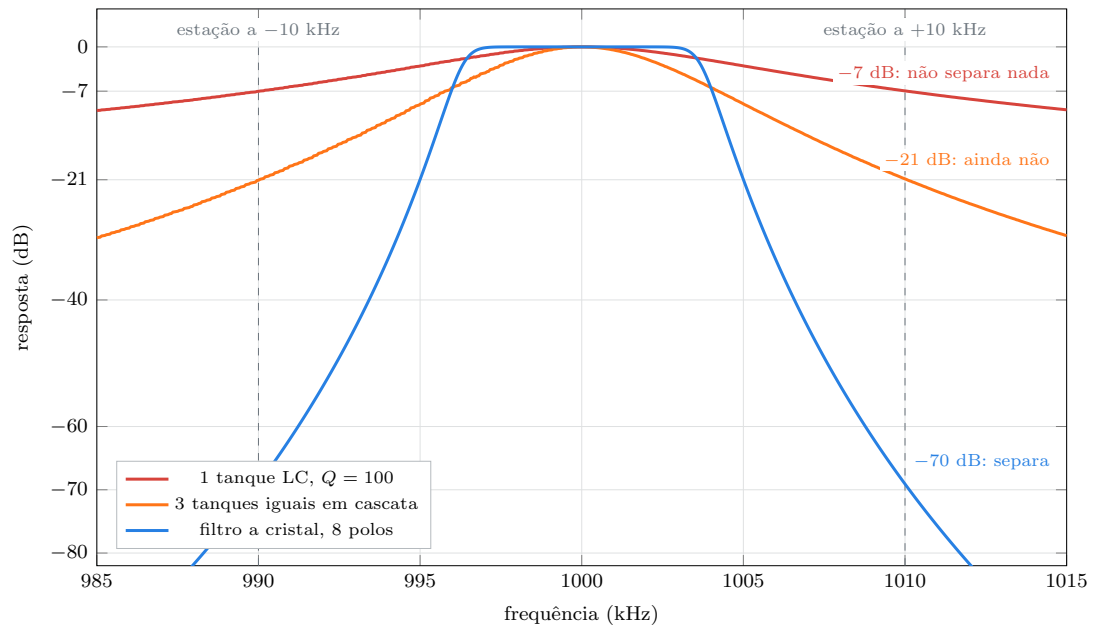


Figura 38.4.: Rejeição da estação vizinha em 1 MHz, com espaçamento de 10 kHz. Empilhar tanques triplica a inclinação e ainda não basta; o salto de qualidade vem da ordem alta com Q de cristal, não de mais Q num ressonador só. A curva do filtro a cristal é idealizada — o ponto é a forma da saia, não o valor exato de cada decibel.

viram -21 dB. Ainda insuficiente para AM, mas é a direção certa: é o velho “filtro de FI” de três ou quatro bobinas dos rádios antigos.

Baixar a frequência central. A conta que mata é f_0/BW , e ela pune quem filtra alto. Separar 10 kHz em 1 MHz exige $Q = 100$ só para acertar a banda passante; separar os mesmos 10 kHz em 455 kHz exige $Q = 45$. Em FM a diferença é brutal: 200 kHz em 100 MHz pedem $Q = 500$; os mesmos 200 kHz em 10,7 MHz pedem $Q = 53$.

Por isso todo receptor decente é **superheteródino**: ele translada o sinal para uma frequência intermediária fixa e baixa — 455 kHz em AM, 10,7 MHz em FM, não por acaso os dois números mais repetidos da eletrônica de rádio — e faz a filtragem lá, onde a mesma seletividade custa um Q várias vezes menor e onde um filtro a cristal ou cerâmico de ordem alta pode ser fabricado em série para aquela frequência única. É a ideia mais importante da história do rádio, e ela existe por causa da Figura 38.4.

O parâmetro que resume tudo isso num número é o **fator de forma**:

$$\text{fator de forma} = \frac{BW_{-60\text{ dB}}}{BW_{-3\text{ dB}}}.$$

Um ressonador simples tem fator de forma pavoroso, na casa de 1000. Um filtro a cristal de oito polos chega a 2, e um filtro digital pode chegar a 1,1. Quanto mais perto de 1, mais “parede” é a saia. Note que o fator de forma é **independente de Q** : ele mede a forma, não a largura, e é por isso que ele — e não Q — é o número que aparece no datasheet de um filtro de canal.

38.6. Q no domínio do tempo

Volte ao Capítulo 26. Lá, um RLC excitado por um degrau oscilava e a oscilação morria, com envelope $e^{-\zeta\omega_0 t}$, e ζ era o coeficiente de amortecimento. A ponte com este capítulo é de uma linha:

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

Todo o vocabulário se traduz. $\zeta = 1$ (crítico) é $Q = 0,5$. $\zeta = 0,707$ (Butterworth) é $Q = 0,707$ — o único valor que é igual nas duas notações, e daí a confusão frequente. $\zeta = 0,1$ é $Q = 5$, e a Figura 26.4 mostra os 73 % de sobressinal que isso produz.

E há uma medida de bancada excelente que decorre disso. Excite o circuito com uma onda quadrada de frequência bem menor que f_0 : cada borda dá um “toque”, e o circuito responde com uma oscilação amortecida. Conte quantos ciclos a amplitude leva para cair à metade. Como o envelope é exponencial,

38. Fator de qualidade, largura de banda e seletividade

$$Q \approx \frac{\pi N_{1/2}}{\ln 2} = 4,53 N_{1/2}.$$

Dez ciclos até a metade significam $Q \approx 45$. Nenhuma varredura de frequência, nenhum gerador de precisão — um osciloscópio, uma onda quadrada e a paciência de contar. É o **decremento logarítmico**, o mesmo método do Seção 26.5, medindo agora a grandeza deste capítulo.

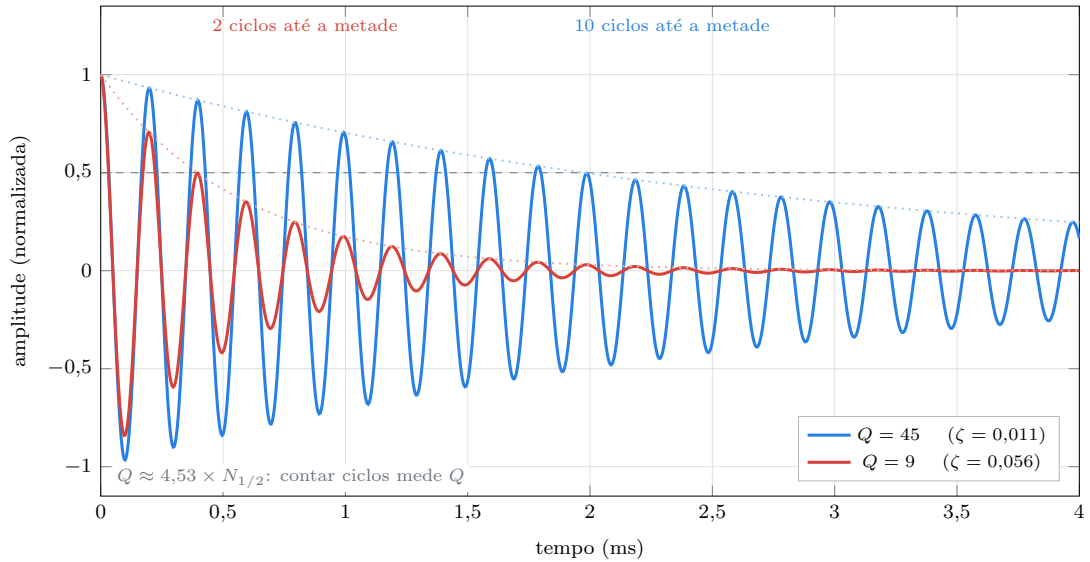


Figura 38.5.: Os dois circuitos ressoam em 5,03 kHz. O que os separa é quantos ciclos duram — e essa contagem, feita na tela do osciloscópio, dá o mesmo Q que a varredura de frequência dá.

38.7. Laboratório

Medir Q de três maneiras independentes no mesmo circuito — pela largura de banda, pela multiplicação de tensão e pela contagem de ciclos — e verificar que dão o mesmo número. Depois, derrubar esse Q de propósito e ver a banda alargar.

38.7.1. Material

- 1 multímetro digital com escala de tensão CA (aplique a Parte 0 do Seção 37.6 antes)

- 1 gerador de sinal com ajuste fino: celular ou computador com aplicativo gerador de tom
- 1 indutor de 10 mH
- 1 capacitor de 100 nF, poliéster ou cerâmico NP0
- 1 capacitor eletrolítico de 100 nF ou o valor mais próximo que houver na gaveta (só para estragar o Q na Parte 5 — é esse o objetivo)
- Resistores de 10 Ω , 47 Ω , 100 Ω , 220 Ω e 1 k Ω , 1/4 W
- Protoboard, jumpers, papel milimetrado
- Osciloscópio para a Parte 4; sem ele, faça as Partes 1 a 3 e a variante simulada

38.7.2. Parte 1 — Q pela largura de banda

1. Monte a malha série: gerador $\rightarrow$ resistor de 47 Ω $\rightarrow$ indutor $\rightarrow$ capacitor $\rightarrow$ terra.
2. Meça a tensão sobre o resistor de 47 Ω , que é proporcional à corrente.
3. Ache f_0 pelo máximo, com passos de 25 Hz perto do pico. Anote $V_{\max}$.
4. Calcule $0,707 \times V_{\max}$.
5. Suba a frequência até a leitura cair para esse valor. É f_2 . Anote.
6. Desça abaixo de f_0 até cair de novo para esse valor. É f_1 . Anote.
7. Calcule $BW = f_2 - f_1$ e $Q_1 = f_0/BW$.
8. Confira a média geométrica: $\sqrt{f_1 f_2}$ deve reproduzir f_0 com folga de alguns hertz. Se não reproduzir, uma das três frequências está mal lida.

Não mexa no volume do gerador entre as leituras. A impedância de saída de uma saída de fone varia com o nível, e alterá-la no meio da medida move f_1 e f_2 sem que nada no circuito tenha mudado.

38.7.3. Parte 2 — Q pela multiplicação de tensão

1. Sem mudar nada, volte o gerador para f_0 .
2. Meça v_{in} na entrada da malha e V_C sobre o capacitor.
3. $Q_2 = V_C/v_{\text{in}}$.

Compare Q_2 com Q_1 . Devem bater dentro de 10 a 15 %. Se Q_2 vier bem menor, o provável culpado é a impedância de saída do gerador, que faz v_{in} cair no pico — meça v_{in} **com o circuito ligado**, nunca em aberto, e refaça.

Essa discrepância não é um estorvo: é o Seção 38.3 aparecendo. Q_1 mede o Q carregado do laço inteiro; Q_2 mede a razão de tensões no ponto de medida. Quando as duas convergem, o gerador está se comportando como fonte ideal de tensão.

38.7.4. Parte 3 — Alargar a banda de propósito

1. Repita a Parte 1 com $10\ \Omega$, $100\ \Omega$, $220\ \Omega$ e $1\ \text{k}\Omega$ no lugar dos $47\ \Omega$.
2. Preencha a tabela.

Tabela 38.2.: Tabela da Parte 3, com $r = 24\ \Omega$ e $Z_0 = 316\ \Omega$. Refaça a última coluna com o seu r medido.

R_{ext}	f_1	f_0	f_2	BW	$Q = f_0/\text{BW}$	$Z_0/(R+r)$ previsto
$10\ \Omega$						9,3
$47\ \Omega$						4,5
$100\ \Omega$						2,6
$220\ \Omega$						1,3
$1\ \text{k}\Omega$						0,31

3. Marque Q medido contra Q previsto em papel milimetrado. Os pontos devem cair sobre uma reta que **não passa pela origem** — o desvio na altura de $R = 0$ é a impedância de saída do gerador, medida de graça.
4. Note que f_0 **não** se move ao longo da tabela, embora BW mude por um fator de 30. L e C fixam onde; R fixa quão estreito.

38.7.5. Parte 4 — Q contando ciclos (com osciloscópio)

1. Monte o tanque: indutor em paralelo com o capacitor, alimentado pelo gerador através de um resistor de $10\ \text{k}\Omega$.
2. Ponha o gerador em **onda quadrada**, $200\ \text{Hz}$ — bem abaixo de f_0 , para que cada borda funcione como um toque isolado.
3. Ponha a ponta de prova em $10\times$ sobre o tanque e ajuste a base de tempo para ver a oscilação amortecida depois de cada borda.
4. Meça o período da oscilação: $1/T$ deve ser a mesma f_0 das Partes 1 a 3.
5. Conte os ciclos até a amplitude cair à metade. Chame de $N_{1/2}$.
6. $Q_3 = 4,53 \times N_{1/2}$.

Compare Q_3 com Q_1 e Q_2 . **Atenção:** Q_3 virá bem **maior**, e não é erro. Aqui o tanque está sendo alimentado por $10\ \text{k}\Omega$ e observado por uma ponta de alta impedância — está quase descarregado, e o que se mede é Q_u . Nas Partes 1 e 2 havia um resistor em série drenando energia, e o que se media era Q_L . Duas grandezas diferentes, medidas corretamente. Use $1/Q_L = 1/Q_u + 1/Q_{\text{externo}}$ para reconciliar os números e confirme que fecha.

38.7.6. Parte 5 — Estragar o Q com um capacitor ruim

1. Volte à malha série da Parte 1 com $47\ \Omega$.
2. Troque o capacitor de poliéster pelo **eletrolítico** de valor equivalente, respeitando a polaridade — ou, melhor, use dois eletrolíticos em série em oposição, que é como se monta capacitor não polarizado improvisado.
3. Refaça a medida de f_1 , f_0 , f_2 .

f_0 vai se deslocar (a capacitância do eletrolítico tem tolerância de $-20\%/+80\%$) e a banda vai alargar muito. Calcule o novo Q e, a partir dele, o Q do capacitor pela regra dos inversos. Você acabou de medir a ESR de um eletrolítico sem medidor de ESR.

Esse é o argumento da Tabela 38.1 em forma de experimento: o capacitor que não importava passa a mandar, quando é ruim o bastante.

38.7.7. Variante simulada (plano B)

No ngspice, a Parte 1 inteira é uma varredura `.ac dec 500 3k 8k` com `.step` no resistor, e o `meas` acha f_1 , f_0 e f_2 sozinho:

```
.meas ac vmax MAX mag(v(saida))
.meas ac f1 WHEN mag(v(saida))=0.707*vmax RISE=1
.meas ac f2 WHEN mag(v(saida))=0.707*vmax FALL=1
```

`vmax` é a **tensão** máxima, não uma frequência: as duas linhas seguintes procuram onde a curva cruza 70,7 % dela, subindo e descendo. f_0 sai da média geométrica das duas, ou de um terceiro `.meas ... WHEN` no ponto de fase zero.

A Parte 4 sai de uma `.tran` com fonte `PULSE`, e contar os ciclos na tela do plot dá exatamente o mesmo Q — o que é, no fundo, o ponto do capítulo.

No Falstad, monte o tanque, ative o gráfico de corrente no indutor e chaveie a fonte: a oscilação amortecida aparece na hora, e arrastar o valor da resistência série da bobina mostra a duração do toque encurtando ao vivo.

38.8. Onde Queima

Calcular a banda com Q_u em vez de Q_L . O filtro projetado para 10 kHz de banda sai com 200 kHz porque a fonte e a carga entraram na conta e ninguém as somou. Sempre calcule com $1/Q_L = \sum 1/Q_i$.

Achar que Q alto resolve seletividade. Resolve a largura da banda passante, não a inclinação da saia. Rejeitar o canal adjacente pede **ordem**, não Q . Quem confunde os dois projeta um receptor que ouve tudo ao mesmo tempo.

Usar média aritmética para achar f_0 a partir de f_1 e f_2 . Com Q alto o erro é invisível; com Q perto de 1, passa de 10 %. A relação certa é $f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$.

Medir Q com o multímetro em frequência fora da banda dele. O instrumento atenua, o pico sai achatado, f_1 e f_2 saem largas e o Q medido sai baixo. O circuito está ótimo; o instrumento é que está mentindo. É o caso clássico do Capítulo 4 aplicado a CA — faça a Parte 0 do Seção 37.6.

Medir Q de tanque com ponta de prova $1\times$. Os 100 pF da ponta entram em paralelo com o capacitor do tanque, movendo f_0 e carregando o circuito. Em tanque de RF a medida fica sem sentido. Ponta $10\times$ e Capítulo 44.

Ignorar que o Q do indutor depende da frequência. O datasheet informa $Q = 60$ e o projeto usa o indutor uma década acima da frequência de teste, onde o Q real é 15. Perda de núcleo e efeito pelicular crescem com a frequência.

Usar eletrolítico em qualquer coisa ressonante. Q_C de 5 impõe teto de 5 ao conjunto. Nem o melhor indutor do mundo salva. Poliéster, polipropileno ou NP0.

Aumentar o acoplamento para ganhar sinal e não notar a banda alargando. Todo miliwatt tirado do tanque é energia dissipada por ciclo, e Q_L cai na mesma proporção. Sensibilidade e seletividade puxam para lados opostos; o projeto escolhe, não otimiza os dois.

Especificar Q quando o que importa é o fator de forma. Dois filtros com o mesmo Q podem ter saias completamente diferentes. Em filtro de canal, a especificação é BW_{-60}/BW_{-3} .

Esquecer que Q alto significa transitório longo. Um filtro estreitíssimo demora para assentar: o tempo de acomodação é da ordem de Q/f_0 . Um filtro de $Q = 1000$ em 1 kHz leva cerca de um segundo para responder — inútil para qualquer sinal que mude depressa. É o mesmo compromisso do Capítulo 40 entre duração e largura espectral, e ele não tem escapatória.

38.9. O que fica deste capítulo

Q tem uma definição só, e ela é energética: 2π vezes a energia armazenada dividida pela energia perdida por ciclo. Tudo o mais é consequência — as fórmulas Z_0/r e R_d/Z_0 , a multiplicação de tensão e de corrente, a largura do pico e a duração do toque.

A consequência que vira projeto é

$$\text{BW} = \frac{f_0}{Q},$$

com $f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$ ligando as três frequências. Isso torna Q mensurável com um gerador e um multímetro, sem conhecer L , C nem resistência nenhuma.

Q **carregado** e Q **descarregado** são grandezas diferentes e os inversos somam: $1/Q_L = \sum 1/Q_i$, onde entram as perdas do indutor, as do capacitor, a impedância da fonte e a da carga. Manda o menor. Um tanque de $Q_u = 13$ ligado a um gerador de 50Ω fica com $Q_L = 0,16$ — nenhuma ressonância sobra.

Nos componentes, a perda quase sempre é do indutor: capacitor decente tem Q na casa dos milhares, indutor de ferrite fica entre 30 e 80, e cristal de quartzo chega a 10^5 — que é a razão de o quartzo existir. A exceção é o eletrolítico, que impõe teto de uns poucos por conta da ESR.

E o limite: Q define a largura da banda passante, **não** a inclinação da saia. Um ressonador simples cai apenas 6 dB por oitava de distância do centro, o que não separa canal de rádio nenhum. As saídas reais são subir a **ordem** — vários ressonadores acoplados — e baixar a **frequência central**, que é a razão de todo receptor decente ser superheteródino. O número que descreve a forma da saia é o fator de forma $\text{BW}_{-60}/\text{BW}_{-3}$, e ele é independente de Q .

No tempo, $Q = 1/2\zeta$ traduz tudo isto para o vocabulário do Capítulo 26, e contar ciclos num toque amortecido mede Q tão bem quanto varrer a frequência.

Com isto o Volume 6 se fecha. Da constante de tempo do RC ao fator de forma de um filtro de canal, todo o assunto foi resposta em frequência de circuitos passivos: o que passa, o que não passa, e com que forma na fronteira. O Volume 7 muda a pergunta. Em vez de perguntar o que o circuito faz com um sinal, passa a perguntar **o que é o sinal** — que harmônicos ele contém, quanto ruído carrega, e como enxergá-lo de verdade num osciloscópio, que é o instrumento que o Capítulo 43 finalmente coloca na bancada.

Parte VII.

**Volume 7 — Sinais, Ruído e
Instrumentação**

39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho

O Volume 5 inteiro tratou de um sinal só: a senoide. O Volume 6 mediu o que os filtros fazem com ela. A justificativa foi dada no Capítulo 27 — a senoide é a única forma de onda que atravessa um circuito linear sem mudar de forma —, e ela é boa. Mas ela também esconde que, na bancada, senoide pura é minoria.

O sinal que sai de um microcontrolador é uma onda quadrada. O que controla o motor é um trem de pulsos de largura variável. O que sai da fonte chaveada é um dente de serra somado a um degrau. O que a fonte retificada entrega antes do capacitor é uma senoide dobrada. E o que aparece na entrada do amplificador quando ninguém está tocando nada é ruído — que nem periódico é.

Este capítulo monta o vocabulário para descrever qualquer um desses sinais com precisão: período, forma, ciclo de trabalho, nível, fator de crista, tempo de subida. É vocabulário de instrumentação, e ele é a base dos seis capítulos seguintes. Sem ele, o Capítulo 40 não tem como dizer *o que* está sendo decomposto em harmônicos, e o Volume 7 inteiro não tem como falar do que o osciloscópio mostra.

39.1. O que faz um sinal ser periódico

Um sinal $v(t)$ é **periódico** quando existe um número $T > 0$ tal que

$$v(t + T) = v(t) \quad \text{para todo } t.$$

O menor T que satisfaz isso é o **período**, e o seu inverso é a **frequência fundamental** $f = 1/T$. Tudo o que o Volume 5 disse sobre período e frequência continua valendo aqui; o que muda é que a forma dentro de um período deixa de ser obrigatoriamente senoidal.

Três consequências valem ser ditas por extenso, porque são fonte constante de confusão.

Um sinal periódico tem uma frequência, não uma “faixa de frequências”. A frequência de uma onda quadrada de 1 kHz é 1 kHz — mesmo que ela contenha componentes em 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz e assim por diante. Esses componentes são os

harmônicos, e o Capítulo 40 mostra de onde saem. Frequência fundamental e conteúdo espectral são coisas diferentes.

“Periódico” não é o mesmo que “alternado”. Alternado significa que o sinal muda de sinal, isto é, que cruza o zero. Uma onda quadrada que varia entre 0 e 5 V é perfeitamente periódica e nunca é negativa. Todo sinal de lógica digital é assim.

Quase nada é periódico para sempre. Um sinal de áudio é periódico durante alguns milissegundos e depois muda. Um sinal digital carrega dados, e dados não se repetem. A periodicidade é uma idealização útil enquanto durar a janela de observação — e é exatamente por isso que o osciloscópio precisa de um circuito de gatilho, assunto do Capítulo 43.

Sinais que não são periódicos aparecem em três famílias: **transitórios** (um degrau, uma descarga, um clique), **aleatórios** (ruído, Capítulo 42) e **modulados** (uma portadora cuja amplitude, frequência ou fase carrega informação). Nenhuma delas some deste manual; elas só não cabem no vocabulário desta seção.

39.2. O catálogo de formas

Cada forma vem com dois números que já foram definidos no Capítulo 28 e que agora precisam ser tabelados: o **valor médio** e o **valor eficaz**. Aparece um terceiro, o **fator de crista**, que será usado adiante.

Tabela 39.1.: Valor médio, valor eficaz e fator de crista das formas usuais. O médio das quatro primeiras é zero porque elas são simétricas em torno do zero — o que **não** significa que não aqueçam nada.

Forma (bipolar, amplitude A)	$V_{\text{méd}}$	V_{ef}	Fator de crista
Senoidal	0	$A/\sqrt{2} = 0,707A$	1,414
Quadrada simétrica	0	A	1,000
Triangular	0	$A/\sqrt{3} = 0,577A$	1,732
Dente de serra	0	$A/\sqrt{3} = 0,577A$	1,732
Senoidal retificada em onda completa	$2A/\pi = 0,637A$	$0,707A$	1,414
Trem de pulsos 0 a A , ciclo D	DA	$A\sqrt{D}$	$1/\sqrt{D}$

Onde cada uma aparece, na prática:

- **Senoidal** — rede elétrica, osciladores de RF, saída de gerador de funções, tom de teste de áudio.

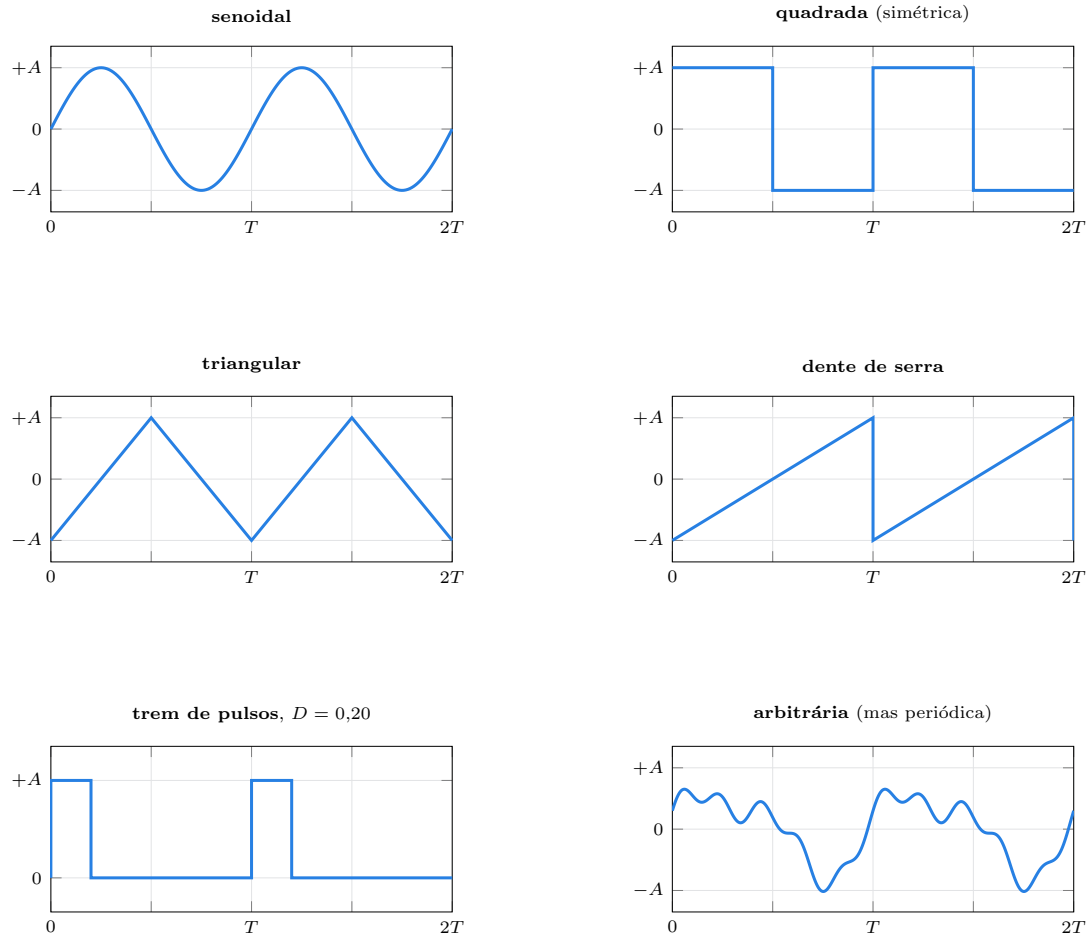


Figura 39.1.: As formas de onda do dia a dia. Todas têm o mesmo período T e a mesma frequência fundamental; o que muda é o que acontece dentro do período — e, como o Capítulo 40 vai mostrar, é isso que decide quais harmônicos existem.

- **Quadrada** — clock digital, saída de comparador, oscilador de relaxação, sinal de compensação de ponta de prova (Capítulo 44).
- **Triangular** — rampa interna de um modulador PWM, varredura de osciloscópio analógico, teste de linearidade de amplificador.
- **Dente de serra** — base de tempo de osciloscópio analógico, corrente no indutor de uma fonte chaveada operando em condução contínua.
- **Trem de pulsos** — PWM de motor, dimerização de LED, comunicação serial em repouso com dado alternado, disparo de tiristor.
- **Retificada** — saída de ponte retificadora antes do capacitor de filtro (Volume 8).

39.3. Ciclo de trabalho

O **ciclo de trabalho** (em inglês *duty cycle*) é a fração do período em que o sinal está no nível alto:

$$D = \frac{t_{\text{on}}}{T}$$

Ele é sempre um número entre 0 e 1, ou entre 0 % e 100 %. Uma onda quadrada é, por definição, o caso $D = 0,5$; qualquer outro valor faz dela um trem de pulsos.

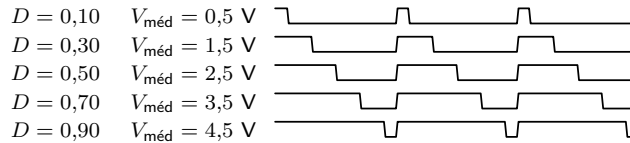


Figura 39.2.: Cinco ciclos de trabalho, mesmo período, pulso de 0 a 5 V. A frequência não muda em nenhuma linha — o que muda é quanto tempo o sinal passa em cima, e é isso que a tensão média enxerga.

Para um trem de pulsos que vale V_H durante t_{on} e V_L durante o resto:

$$V_{\text{méd}} = D V_H + (1 - D) V_L, \quad V_{\text{ef}} = \sqrt{D V_H^2 + (1 - D) V_L^2}.$$

Com $V_L = 0$, isso se reduz aos dois resultados que vale a pena decorar:

$$V_{\text{méd}} = D V_H \quad \text{e} \quad V_{\text{ef}} = V_H \sqrt{D}.$$

A assimetria entre os dois é o ponto inteiro da seção. **O valor médio é linear em D ; o valor eficaz vai com a raiz.** Um pulso com 25 % de ciclo tem um quarto da tensão média, mas metade da tensão eficaz — e, portanto, um quarto da potência sobre

um resistor, o que felizmente volta a ser linear. É por isso que PWM é uma maneira honesta de controlar potência, e é por isso que a leitura de um multímetro num sinal PWM depende de qual escala foi escolhida.

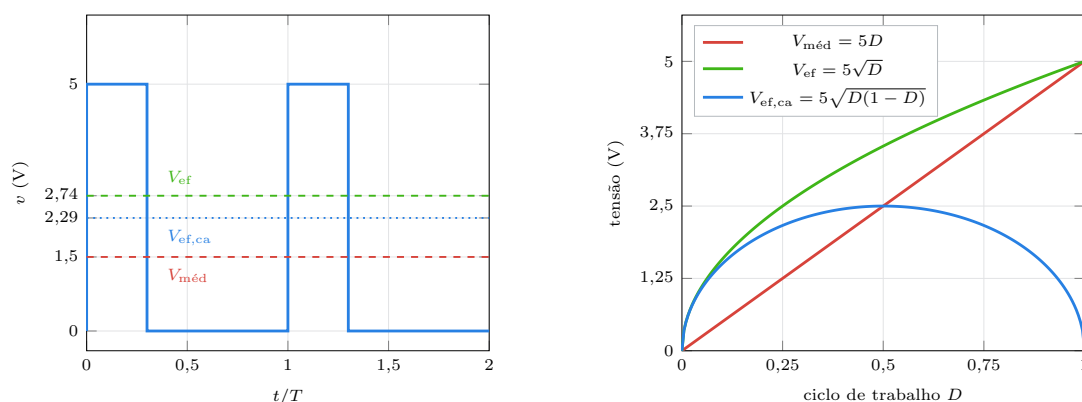


Figura 39.3.: O mesmo pulso, três réguas. À esquerda, um trem de 0 a 5 V com $D = 0,30$. À direita, como cada régua varia com o ciclo de trabalho. A curva azul é o que o multímetro em escala CA lê, e ela **volta a zero nos dois extremos** — em $D = 0$ e $D = 1$ não há nada alternando.

A terceira curva merece atenção. Um multímetro em escala CA rejeita a componente contínua, de modo que o que ele mede num trem de pulsos é

$$V_{\text{ef,ca}} = \sqrt{V_{\text{ef}}^2 - V_{\text{méd}}^2} = V_H \sqrt{D(1-D)},$$

que é máximo em $D = 0,5$ e nulo nos dois extremos. Aponte um multímetro em CA para um PWM de 95 % de ciclo e ele mostrará quase nada, ainda que o motor esteja quase em plena velocidade. Esse é um dos erros de bancada mais frequentes deste manual inteiro, e ele está diretamente ligado ao Capítulo 28.

39.3.1. PWM: por que o ciclo de trabalho existe

Controlar potência com um resistor em série desperdiça a diferença em calor: para entregar metade da tensão a uma carga, o resistor série dissipa tanto quanto ela. A alternativa é não controlar a tensão e sim o **tempo**: ligar e desligar rápido, e ajustar a fração ligada.

O interruptor eletrônico — transistor ou MOSFET, do Volume 9 e do Volume 10 — dissipa pouco em dois estados: totalmente aberto (corrente nula) e totalmente fechado (tensão quase nula). Nos dois casos, o produto $v \times i$ é pequeno. É a passagem entre eles que custa, e por isso a frequência de chaveamento tem limite.

39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho

A carga então faz a média. Um motor faz a média pela própria inércia mecânica; uma lâmpada incandescente, pela inércia térmica do filamento; um LED, pela inércia do olho de quem olha (acima de uns 200 Hz não se vê cintilação, mas a câmera do celular vê); um circuito eletrônico, por um filtro RC — que é exatamente o circuito do Capítulo 33, aplicado exatamente para isso.

Duas escolhas independentes definem um PWM, e confundi-las é comum:

- **A frequência** decide se a carga consegue fazer a média e quanta interferência o chaveamento gera. Motor CC: 1 a 20 kHz (acima de 18 kHz para não assobiar). LED: acima de 200 Hz. Aquecedor: 1 Hz basta.
- **O ciclo de trabalho** decide a potência entregue. Ele é a informação; a frequência é só o portador.

39.4. Nível, amplitude e o que “5 V” quer dizer

Dizer que um sinal “tem 5 V” não diz quase nada. Há pelo menos quatro leituras, e a diferença entre elas é fator 3.

- V_{pp} , **pico a pico** — do mínimo ao máximo. É o que se lê direto na tela do osciloscópio, e é a medida menos ambígua de todas.
- V_p , **pico** — do nível de referência ao extremo. Só é igual a $V_{pp}/2$ se o sinal for simétrico em torno da referência.
- V_{ef} — o valor eficaz do Capítulo 28, que é o que o multímetro mostra e o que decide aquecimento.
- $V_{méd}$ — a componente contínua, o que o multímetro em CC mostra.

Some-se a isso o **offset**, que é o nível de referência em torno do qual o sinal oscila. Um gerador de funções tem esse controle separado da amplitude, e a soma dos dois é o que sai:

$$v(t) = V_{\text{offset}} + A f(t), \quad f(t) \text{ entre } -1 \text{ e } +1.$$

Um sinal com offset zero é **bipolar**; um com offset igual à amplitude é **unipolar** e nunca fica negativo. Todo sinal lógico é unipolar; quase todo sinal de áudio é bipolar. Ligar um bipolar na entrada de um circuito alimentado por fonte simples destrói a metade negativa — e esse é o problema que o acoplamento e a polarização do Capítulo 34 resolvem.



Amplitude é a metade que quase ninguém confere

Gerador de funções, na esmagadora maioria dos modelos, tem o controle de amplitude calibrado em V_{pp} . Multímetro mostra V_{ef} . Folha de dados de amplificador operacional especifica a excursão de saída em V_p a partir de cada trilho. Espe-

cificação de áudio profissional usa **dBu**, que é uma tensão eficaz de referência (Capítulo 41).

Para uma senoide, os fatores entre eles são 2 e $\sqrt{2}$. Para uma quadrada, são 2 e 1. Para um pulso de 10 %, são 2 e 3,16. **Não existe fator universal** — ele depende da forma de onda, e é por isso que a forma tem de ser dita junto com o número.

39.5. Fator de crista

O **fator de crista** é a razão entre o valor de pico e o valor eficaz:

$$FC = \frac{V_p}{V_{ef}}$$

Ele mede o quanto o sinal é “pontudo”. Uma onda quadrada tem $FC = 1$: ela passa todo o tempo no valor máximo, e o eficaz é igual ao pico. Uma senoide tem $\sqrt{2} = 1,41$. Um pulso estreito de 1 % de ciclo tem $FC = 10$: quase todo o tempo em zero, com picos altos.

O fator de crista importa em três lugares concretos, e nos três ele é um limite de hardware:

No multímetro true RMS. A folha de dados especifica um fator de crista máximo — tipo 3 ou 5 — acima do qual o instrumento satura internamente e passa a ler para menos, sem avisar. Um multímetro com FC máximo 3 apontado para um PWM de 5 % de ciclo ($FC = 4,5$) dá número errado. O Capítulo 28 apresentou esse limite; aqui ele ganha o nome.

No amplificador e na fonte. Um sinal de áudio real tem FC entre 4 e 20. Um amplificador que precisa entregar 10 W eficazes a um sinal de FC igual a 5 tem de conseguir picos de $5 \times \sqrt{10 \times 8} = 45$ V numa carga de 8Ω — quatro vezes mais tensão de pico do que a potência eficaz sugere. Fonte dimensionada pela potência média e amplificador dimensionado pela tensão de pico é a receita padrão de recorte nos picos.

No fio e no fusível. Corrente com fator de crista alto — a de entrada de qualquer fonte chaveada sem correção de fator de potência, como no 4 — aquece o condutor pelo valor eficaz e estressa o contato pelo pico.

39.6. O pulso real: bordas, sobressinal e o resto

Todas as figuras anteriores mentem num ponto: as bordas são verticais. Borda vertical exigiria corrente infinita para carregar qualquer capacitância, e capacitância parasita existe em tudo. O pulso real tem estrutura, e ela tem nomes.

39. Sinais periódicos, forma de onda e ciclo de trabalho

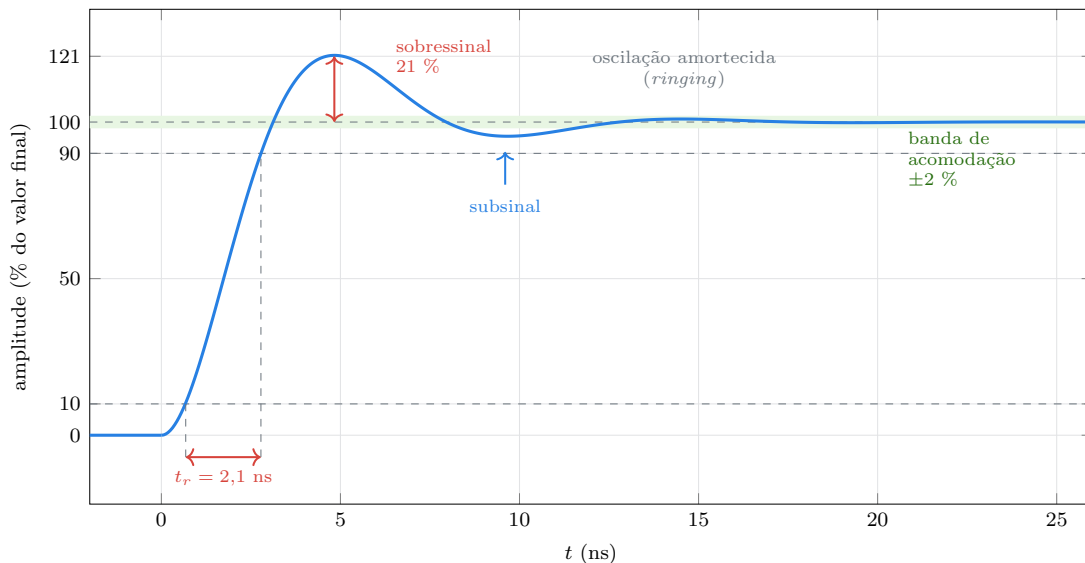


Figura 39.4.: A subida de um pulso real. Nenhuma dessas grandezas aparece no desenho idealizado, e todas as cinco são especificadas em folha de dados de porta lógica, de amplificador e de gerador de funções.

Tempo de subida t_r e de descida t_f . Medidos entre **10 % e 90 %** do valor final, por convenção quase universal. Instrumentos rápidos e famílias lógicas modernas às vezes usam 20 %–80 %; o número muda e a folha de dados diz qual foi. Um 74HC a 5 V tem $t_r \approx 6$ ns; um 74LVC, cerca de 2 ns; um amplificador operacional de uso geral, alguns microssegundos.

Sobressinal e subsinal. A ultrapassagem do valor final e o retorno abaixo dele. Vêm da mesma origem que o pico do filtro LC do Capítulo 36: um par de polos complexos, isto é, indutância e capacitância trocando energia. Na bancada, a indutância costuma ser a da trilha ou a do fio de terra da ponta de prova, e a capacitância a da entrada do instrumento — assunto inteiro do Capítulo 44.

Oscilação amortecida (*ringing*). O resto da mesma história, decaindo com o tempo. A frequência da oscilação diz onde está a ressonância parasita: no gráfico, um período de 9,7 ns corresponde a 103 MHz.

Tempo de acomodação. Quanto tempo até o sinal ficar dentro de uma faixa declarada — 1 %, 0,1 % — em torno do valor final. É o número que importa em conversor digital-analógico e em circuito de amostragem, e ele pode ser muito maior que o tempo de subida.

Inclinação de topo (*droop*). Um patamar que deveria ser plano e desce devagar. Não aparece na figura porque a causa é outra: acoplamento capacitivo com constante de tempo insuficiente, exatamente o efeito medido na Parte 3 do laboratório do Capítulo 34.

Jitter. A variação do instante em que a borda acontece, de ciclo para ciclo. Um sinal pode ter borda rápida e mesmo assim ser inútil como referência de tempo se o jitter for alto. Ele não se vê num pulso isolado — só na sobreposição de muitos, que é o que o diagrama de olho faz.

39.7. Laboratório

Gerar um trem de pulsos com ciclo de trabalho ajustável, provar que $V_{\text{méd}} = DV_H$ e que $V_{\text{ef}} = V_H\sqrt{D}$ com um multímetro comum, e ver o multímetro em escala CA mentir.

Este roteiro não precisa de osciloscópio. Ele mede um sinal de alta frequência usando dois fatos: o multímetro em CC entrega a média, e um filtro RC entrega a média também.

39.7.1. Material

- 1 multímetro digital (com escala CA, de preferência *true RMS*)
- 1 circuito integrado 555 (NE555 ou, melhor, TLC555/LMC555 CMOS)
- 1 diodo 1N4148
- Resistores 1/4 W: 10 k Ω , 27 k Ω , 47 k Ω (dois), 75 k Ω , 91 k Ω , 1 k Ω , 10 k Ω
- Capacitores: 100 nF poliéster (dois), 10 nF cerâmico, 10 μ F eletrolítico
- 1 LED vermelho de 5 mm e 1 resistor de 470 Ω
- 1 fonte de 5 V (fonte de bancada, ou fonte USB com regulador)
- Protoboard, jumpers, papel para anotar

39.7.2. Parte 1 — Montar o oscilador de ciclo ajustável

O 555 em configuração astável clássica carrega o capacitor por $R_A + R_B$ e o descarrega por R_B apenas, o que trava o ciclo de trabalho **acima de 50 %**. Um diodo em paralelo com R_B , apontando do pino 7 para o pino 6, separa os dois caminhos: a carga passa a ser só por R_A e a descarga só por R_B .

1. Monte o astável: pino 1 no terra, pino 8 e pino 4 em +5 V, pino 2 ligado ao pino 6, capacitor de temporização de 100 nF do pino 6 ao terra, capacitor de 10 nF do pino 5 ao terra. R_A do pino 7 ao pino 8; R_B do pino 7 ao pino 6.
2. Ligue o diodo 1N4148 em paralelo com R_B , **catodo no pino 6**.
3. A saída é o pino 3.

Com o diodo, as fórmulas ficam:

$$t_{\text{on}} \approx 0,693 R_A C, \quad t_{\text{off}} \approx 0,693 R_B C, \quad D \approx \frac{R_A}{R_A + R_B}.$$

39.7.3. Parte 2 — As cinco medidas de tensão média

1. Meça primeiro os dois níveis reais da saída, com o multímetro em CC e o 555 parado (retire o capacitor de temporização e force o pino 2 ora no terra, ora em +5 V). Anote V_H e V_L . Com um NE555 bipolar, V_H fica perto de 3,3 a 3,8 V, não 5 V; com um TLC555, perto de 4,9 V. **Use o seu V_H medido nas contas abaixo, não 5 V.**
2. Recoloque o capacitor. Para cada par de resistores da tabela, meça a tensão na saída com o multímetro em CC.

Tabela 39.2.: Tabela da Parte 2. A frequência é aproximadamente constante porque $R_A + R_B$ foi mantido perto de 100 k Ω nas cinco combinações.

R_A	R_B	D previsto	f prevista	$V_{\text{méd}}$ previsto ($V_H = 4,9$ V)	medido
10 k Ω	91 k Ω	0,099	143 Hz	0,49 V	
27 k Ω	75 k Ω	0,265	141 Hz	1,30 V	
47 k Ω	47 k Ω	0,500	153 Hz	2,45 V	
75 k Ω	27 k Ω	0,735	141 Hz	3,60 V	
91 k Ω	10 k Ω	0,901	143 Hz	4,41 V	

3. Marque os cinco pontos num gráfico de $V_{\text{méd}}$ contra D . Deve sair uma reta passando pela origem, com inclinação V_H .

O desvio típico é de 2 % a 5 % para mais, e ele tem causa conhecida: a queda direta do 1N4148 faz o capacitor carregar por um caminho ligeiramente diferente do que a fórmula supõe. Não é erro de medição — é o diodo.

39.7.4. Parte 3 — A raiz quadrada

1. Com o multímetro em escala **CA**, repita as cinco medidas.
2. Para cada uma, calcule $V_{\text{ef,ca}}$ previsto pela fórmula $V_H \sqrt{D(1-D)}$: 1,48 V, 2,17 V, 2,45 V, 2,17 V e 1,46 V.
3. Compare.

O resultado é a demonstração da Figura 39.3: a leitura em CA **sobe e depois desce**, com máximo em $D = 0,5$, enquanto a leitura em CC sobe monotonicamente. Duas escalas do mesmo instrumento, no mesmo sinal, contando histórias diferentes — e as duas certas.

i Se o multímetro não for *true RMS*

Um multímetro de valor médio retificado, calibrado para senoide (Capítulo 28), vai errar nessa parte, e errar bastante — o fator de forma de um pulso não é o de uma senoide. Faça a medida assim mesmo e anote os dois números: a discrepância entre o previsto e o lido é o resultado do experimento. Se o instrumento for *true RMS*, os números fecham em poucos por cento; se não for, a diferença chega a 30 %.

39.7.5. Parte 4 — O filtro que faz a média de verdade

1. Ligue um RC na saída do 555: $R = 10\text{ k}\Omega$ em série, $C = 10\text{ }\mu\text{F}$ ao terra (respeite a polaridade do eletrolítico). A frequência de corte é $f_c = 1,6\text{ Hz}$, cem vezes abaixo da frequência do pulso.
2. Meça a tensão sobre o capacitor com o multímetro em CC para os cinco pares de resistores.

Deve dar o mesmo da Parte 2, com ondulação desprezível. Este é o mesmo circuito do Capítulo 33, e a razão de ele funcionar é a mesma: o filtro deixa passar a componente contínua (que é o valor médio) e atenua a fundamental em 40 dB.

3. Troque o capacitor por 100 nF ($f_c = 159\text{ Hz}$, comparável à frequência do pulso) e repita. A média continua certa, mas agora existe ondulação — e ela é o que o Capítulo 40 explica em termos de harmônicos.

39.7.6. Parte 5 — O olho como integrador

1. Ligue o LED com o resistor de $470\text{ }\Omega$ na saída do 555.
2. Percorra os cinco pares de resistores. O brilho acompanha D .
3. Agora troque o capacitor de temporização de 100 nF por $10\text{ }\mu\text{F}$: a frequência cai para cerca de 1,4 Hz.
4. Repita. Em $D = 0,5$ o LED pisca visivelmente; em $D = 0,9$, ele fica quase sempre aceso com um piscar curto.

O brilho médio é o mesmo nos dois casos — o que mudou foi só a frequência. **A informação está no ciclo de trabalho; a frequência só decide se o integrador consegue acompanhar.** Filme a tela do LED a 143 Hz com a câmera do celular em câmera lenta e o piscar reaparece: o integrador da câmera é mais rápido que o do olho.

Variante simulada (plano B). Sem 555 na gaveta, qualquer microcontrolador com `analogWrite()` (Arduino) ou PWM (micro:bit, ESP32, Raspberry Pi Pico) gera o mesmo trem com ciclo exato de 0 a 255 — e sem o desvio do diodo, o que torna a reta da Parte 2 ainda mais limpa. No Falstad, a fonte de tensão em modo *square* tem controle de ciclo de trabalho, e um voltímetro em CC na saída de um RC reproduz a Parte 4 em segundos.

39.8. Onde Queima

Medir PWM com o multímetro em escala CA e concluir que o sinal sumiu. Em ciclo alto ou baixo, $V_{ef,ca} = V_H \sqrt{D(1-D)}$ tende a zero. A escala certa para PWM é a CC, que dá a média.

Supor que o nível alto de uma saída digital é a tensão de alimentação. NE555 bipolar perde mais de 1 V; porta lógica sob carga perde de acordo com a corrente. Meça V_H e V_L antes de qualquer conta que dependa deles.

Trocar amplitude por pico a pico no gerador. O controle do gerador é V_{pp} ; a folha de dados do circuito costuma ser V_p ou V_{ef} . Fator 2 ou 2,83 de erro, conforme o caso.

Usar o fator $\sqrt{2}$ fora da senoide. Ele é da senoide, e só dela. Quadrada é 1; triangular é $\sqrt{3}$; pulso de ciclo D é $1/\sqrt{D}$.

Ignorar o fator de crista máximo do multímetro. Em pulso estreito, o instrumento satura internamente e lê para menos, sem indicar nada no display.

Dimensionar amplificador ou fonte pela potência média de um sinal com fator de crista alto. Áudio real tem FC de 4 a 20; o pico é que define a tensão de trilho necessária.

Escolher a frequência de PWM sem olhar a carga. Baixa demais, a carga não faz a média (motor treme, LED cintila); alta demais, as perdas de comutação dominam e a interferência irradiada aumenta.

Achar que ciclo de trabalho se aplica a uma senoide. Ciclo de trabalho é definido para sinal de dois níveis. Para senoide, o número existe (50 %) e é inútil.

Desenhar bordas verticais e projetar como se fossem. Todo pulso real tem t_r , e é t_r que determina a largura de banda necessária — o Capítulo 40 põe número nisso.

Confundir sobressinal do sinal com sobressinal da medição. Metade do *ringing* visto na bancada é fabricado pelo fio de terra longo da ponta de prova. O Capítulo 44 mostra como separar um do outro.

Alimentar um circuito de fonte simples com sinal bipolar. A metade negativa é ceifada pelo diodo de proteção da entrada, ou destrói a entrada. É para isso que existe acoplamento com polarização (Capítulo 34).

39.9. O que fica deste capítulo

Sinal **periódico** é o que satisfaz $v(t+T) = v(t)$. O período fixa a frequência fundamental; a forma dentro do período é livre, e periódico não implica alternado.

Cada forma de onda tem sua própria relação entre pico, médio e eficaz. Não há fator universal: senoide dá $0,707A$, quadrada dá A , triangular dá $0,577A$, pulso de ciclo D dá $A\sqrt{D}$. A Tabela 39.1 é para consulta permanente.

Ciclo de trabalho é $D = t_{\text{on}}/T$, e ele separa duas grandezas que crescem de formas diferentes:

$$V_{\text{méd}} = D V_H \quad (\text{linear}), \quad V_{\text{ef}} = V_H \sqrt{D} \quad (\text{raiz}), \quad V_{\text{ef,ca}} = V_H \sqrt{D(1-D)} \quad (\text{arco}).$$

A terceira é o que o multímetro em CA mede, e ela é enganosa nos extremos. PWM funciona porque o interruptor dissipa pouco nos dois estados e a carga faz a média — mecânica, térmica, visual ou por um RC.

Quatro números descrevem o **nível**: V_{pp} , V_p , V_{ef} e $V_{\text{méd}}$, mais o offset. Instrumentos diferentes usam réguas diferentes, e a forma de onda tem de ser dita junto com o número. O **fator de crista** V_p/V_{ef} é o limite de hardware que aparece no multímetro *true RMS*, no amplificador e no fio.

O pulso real tem estrutura de borda: t_r e t_f entre 10 % e 90 %, sobressinal, subsinal, oscilação amortecida, tempo de acomodação, inclinação de topo e jitter. Todos têm origem física identificável, e a maioria vem de um par LC parasita.

Fica de pé a pergunta que atravessa este volume. A Figura 39.1 mostrou seis formas diferentes com o mesmo período, e o Capítulo 33 mostrou o que um filtro faz com uma senoide. O que um filtro faz com uma **quadrada**? A resposta exige decompor a quadrada em senoides — e essa decomposição, que transforma qualquer sinal periódico numa soma de senoides com frequências múltiplas da fundamental, é o Capítulo 40.

40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda

O Capítulo 27 deu uma razão para a senoide ser especial: ela é a única forma de onda que atravessa um circuito linear e sai com a mesma forma, mudando apenas amplitude e fase. O Volume 6 inteiro se apoiou nisso — todo filtro foi caracterizado alimentando-o com uma senoide de cada vez.

O Capítulo 39 então mostrou seis formas de onda, e nenhuma era senoide.

A ponte entre as duas coisas é o resultado que Joseph Fourier publicou em 1822, estudando condução de calor, e que se tornou a ferramenta central da eletrônica de sinais: **qualquer sinal periódico pode ser escrito como uma soma de senoides cujas frequências são múltiplos inteiros da fundamental.**

Uma vez aceito isso, tudo o que o Volume 6 construiu volta a valer. Para saber o que um filtro faz com uma onda quadrada, decompõe-se a quadrada em senoides, aplica-se a resposta do filtro a cada uma — o que já se sabe fazer — e soma-se de volta. É superposição (Capítulo 17), aplicada no domínio da frequência.

Este capítulo mostra como isso funciona na prática, o que cada forma de onda contém, e como se chega ao número que governa toda a instrumentação do resto do volume: a relação entre **tempo de subida** e **largura de banda**.

40.1. A ideia, e a condição para ela valer

O enunciado prático é este. Seja $v(t)$ periódico de período T , com fundamental $f_0 = 1/T$ e $\omega_0 = 2\pi f_0$. Então

$$v(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

com

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \cos(n\omega_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T v(t) \sin(n\omega_0 t) dt.$$

Três leituras imediatas, antes de qualquer conta:

- **a_0 é o valor médio.** É a mesma integral do Capítulo 28, e ela é a componente contínua do sinal. Em Fourier, a contínua é só o “harmônico de ordem zero”.
- **$n = 1$ é a fundamental**, e ela tem a mesma frequência do sinal. $n = 2$ é o segundo harmônico, com o dobro da frequência; $n = 3$, o triplo, e assim por diante. Cuidado com a nomenclatura de áudio, em que “primeira harmônica” às vezes significa o segundo harmônico — neste manual, harmônico n tem frequência nf_0 , sem exceção.
- **As frequências são só múltiplos inteiros.** Não há nada entre f_0 e $2f_0$. O espectro de um sinal periódico é um conjunto de **raias**, não uma faixa contínua. Sinal não periódico é que tem espectro contínuo, e a ferramenta para ele é a transformada de Fourier, não a série.

É mais cômodo agrupar seno e cosseno de mesma frequência numa senoide única com fase, o que sempre é possível (5):

$$v(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n), \quad A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad \phi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}.$$

O conjunto dos A_n é o **espectro de amplitude**; o dos ϕ_n , o **espectro de fase**. Quase todo instrumento mostra só o primeiro, e o Capítulo 43 explica por quê.

A condição para a série existir — as condições de Dirichlet — é satisfeita por qualquer sinal fisicamente realizável: número finito de máximos, mínimos e descontinuidades por período, e integral do módulo finita. Nenhum sinal de bancada as viola. Não é preciso se preocupar com isso; é preciso saber que a preocupação existe e já foi resolvida.

40.2. As três séries que se decoram

Deduzir os coeficientes por integração é trabalho de Cálculo e está feito em qualquer livro de sinais. O que serve na bancada são três resultados e o padrão que eles formam.

Onda quadrada simétrica, amplitude A :

$$v(t) = \frac{4A}{\pi} \left[\sin \omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_0 t + \dots \right] = \frac{4A}{\pi} \sum_{n \text{ ímpar}} \frac{\sin n\omega_0 t}{n}.$$

Onda triangular, amplitude A :

$$v(t) = \frac{8A}{\pi^2} \left[\sin \omega_0 t - \frac{1}{9} \sin 3\omega_0 t + \frac{1}{25} \sin 5\omega_0 t - \dots \right].$$

Dente de serra, amplitude A :

$$v(t) = \frac{2A}{\pi} \left[\sin \omega_0 t - \frac{1}{2} \sin 2\omega_0 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_0 t - \dots \right].$$

Duas regularidades saltam à vista e valem mais que as fórmulas.

Quem tem quina cai devagar; quem é suave cai depressa. A quadrada tem descontinuidade de valor e seus harmônicos caem com $1/n$ — isto é, 20 dB por década. A triangular tem descontinuidade só de inclinação e cai com $1/n^2$, 40 dB por década. A senoide não tem descontinuidade nenhuma e não tem harmônico nenhum. **A aspereza do sinal no tempo é a riqueza dele em frequência**, e essa frase é o resumo operacional do capítulo.

Quadrada e triangular só têm harmônicos ímpares; o dente de serra tem todos. A razão é simetria, e é a próxima seção.

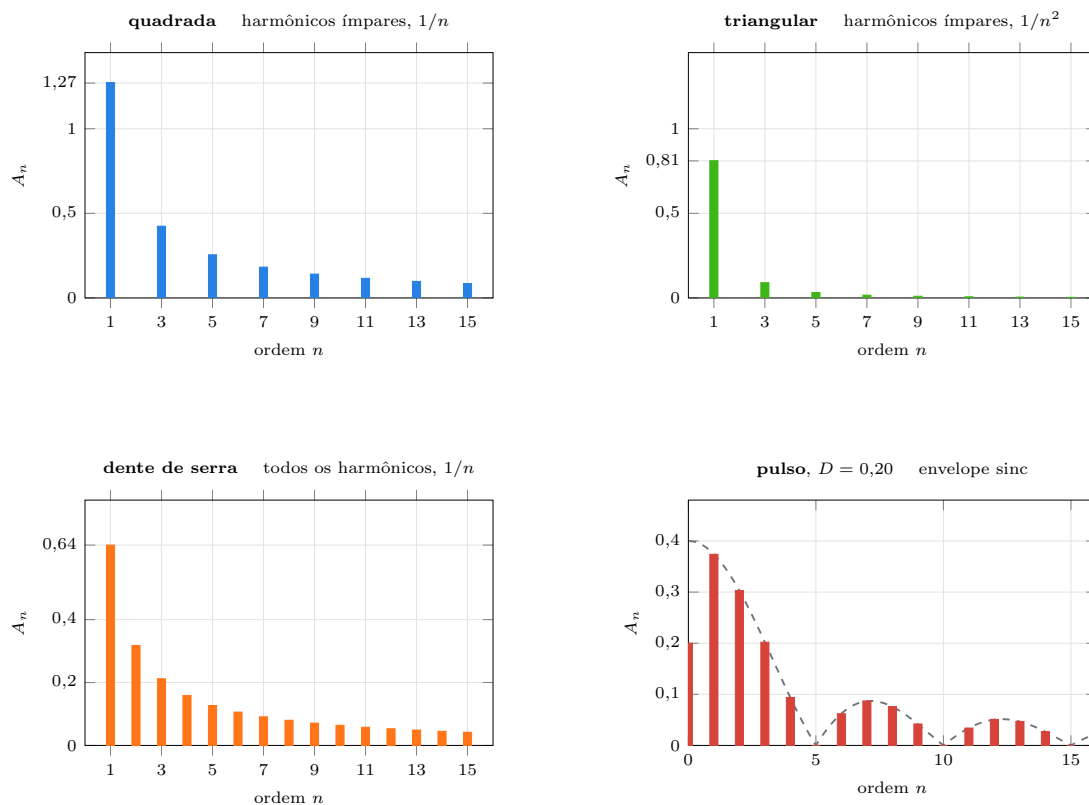


Figura 40.1.: O mesmo período, quatro conteúdos espectrais. A barra em $n = 0$ do último painel é a componente contínua, que vale D vezes a amplitude. Os zeros em $n = 5, 10$ e 15 estão nos múltiplos de $1/D$ — e o Seção 40.3 explica por quê.

40.3. Simetria decide quais harmônicos existem

Antes de integrar qualquer coisa, olhar a simetria do sinal já elimina metade dos coeficientes. São quatro regras, e elas se verificam a olho.

Valor médio. Se a área acima do zero é igual à abaixo, $a_0 = 0$ e não há componente contínua. Óbvio, e frequentemente esquecido.

Simetria par — $v(-t) = v(t)$, como o cosseno. Todos os b_n são nulos: a série só tem cossenos.

Simetria ímpar — $v(-t) = -v(t)$, como o seno. Todos os a_n são nulos: a série só tem senos. Note que essas duas dependem de onde se pôs a origem do tempo; deslocar o sinal troca amplitude de cosseno por amplitude de seno sem mudar A_n . É por isso que o espectro de **amplitude** não muda quando o sinal é deslocado no tempo — só o de fase muda.

Simetria de meia onda — $v(t + T/2) = -v(t)$: a segunda metade do período é a primeira invertida. **Todos os harmônicos pares somem.** Essa é a que importa, porque não depende da origem do tempo e porque explica os dois casos mais comuns.

A onda quadrada simétrica tem simetria de meia onda: só ímpares. A triangular também: só ímpares. O dente de serra **não** tem: a segunda metade não é a primeira invertida, e por isso aparecem todos.

E o trem de pulsos com $D \neq 0,5$ também não tem — é por isso que o painel do pulso na Figura 40.1 mostra harmônicos pares que a quadrada não tinha. **Assimetria de ciclo de trabalho gera harmônicos pares.** Numa fonte chaveada, num amplificador classe D ou num inversor, o aparecimento de segundo harmônico é o sintoma direto de que os dois semiciclos não estão iguais.

Para o trem de pulsos, o resultado geral vale a pena escrever:

$$A_n = 2AD \left| \frac{\sin(n\pi D)}{n\pi D} \right|, \quad A_0 = AD.$$

A função $\sin x/x$ chama-se **seno cardinal** ou sinc, e ela é o envelope tracejado da figura. Os zeros acontecem quando $n\pi D$ é múltiplo de π , isto é, em $n = 1/D, 2/D, 3/D, \dots$ Para $D = 0,2$, em $n = 5, 10, 15$ — exatamente o que a figura mostra.

Traduzindo para frequência, o primeiro zero está em $f = 1/(DT) = 1/t_{\text{on}}$. **A largura do espectro é o inverso da largura do pulso.** Pulso estreito, espectro largo. Essa é a mesma reciprocidade que vai reaparecer, com outro nome, na relação entre tempo de subida e largura de banda.

40.4. Reconstrução e o fenômeno de Gibbs

Somar os primeiros harmônicos e ver a forma aparecer é o experimento mental que fixa a ideia. E ele traz um resultado que surpreende quem o vê pela primeira vez.

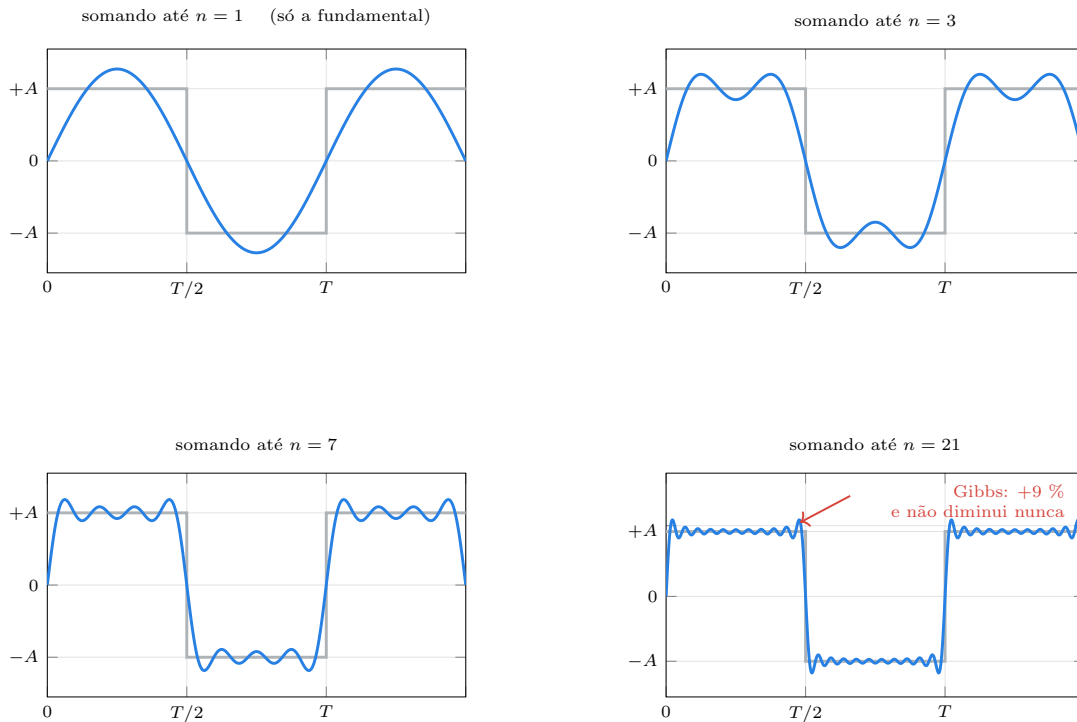


Figura 40.2.: A onda quadrada sendo montada harmônico a harmônico. A forma converge, mas o pico junto às descontinuidades **não**: ele só fica mais estreito.

O que se vê nos patamares vale a pena traduzir em palavras.

Com só a fundamental, o sinal é uma senoide com 27 % mais amplitude que a quadrada. O fator $4/\pi = 1,273$ é o preço de aproximar um patamar por um arco.

Com três harmônicos, os patamares começam a aparecer. Com sete, a forma é reconhecidamente quadrada. **A informação de “forma” está nos primeiros poucos harmônicos.**

Com vinte e um, os patamares estão planos e as bordas quase verticais — mas o pico junto à descontinuidade continua lá, com a mesma altura. Ele vale 8,95 % do salto, e não diminui por mais termos que se somem: apenas fica mais estreito. Esse é o **fenômeno de Gibbs**, e ele é uma propriedade matemática da série, não um defeito de cálculo.

O Gibbs tem consequência prática direta. Todo filtro digital de corte abrupto e todo conversor com filtro antialiasing íngreme produz sobressinal em degraus do sinal — o

“pré-eco” que se ouve em compressão de áudio agressiva, e o sobressinal que aparece na tela de um osciloscópio digital com interpolação $\sin x/x$ mal ajustada. Quando um sobressinal aparece exatamente igual dos dois lados da borda, com simetria perfeita, a suspeita principal não é o circuito: é o processamento.

40.5. O que um filtro faz com uma quadrada

Agora a pergunta que abriu o capítulo tem resposta mecânica. Passar uma onda quadrada por um filtro é passar cada harmônico pelo filtro e somar de volta.

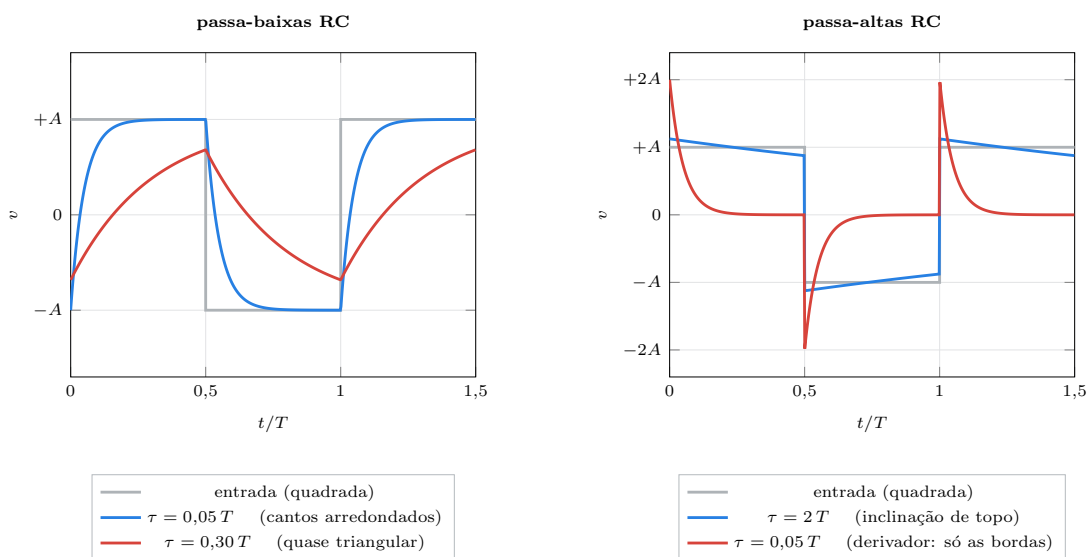


Figura 40.3.: A mesma quadrada, quatro filtros. Nenhuma dessas formas é misteriosa depois de Fourier: o passa-baixas atenua os harmônicos altos, que são exatamente os que fazem as quinas; o passa-altas atenua os baixos, que são exatamente os que sustentam os patamares.

Passa-baixas. Os harmônicos altos são os que constroem as bordas verticais — comparar os painéis da Figura 40.2 mostra isso diretamente. Tirá-los arredonda as bordas. Levado ao extremo, sobra praticamente só a fundamental, e a saída é uma senoide de amplitude reduzida. No meio do caminho, com τ da ordem de $T/3$, a saída se parece com uma triangular: o passa-baixas está funcionando como **integrador**, e a integral de uma quadrada é mesmo uma triangular.

Passa-altas. Os harmônicos baixos são os que sustentam os patamares. Tirá-los faz o patamar escorregar — a **inclinação de topo** do Capítulo 34. No extremo, sobram só as bordas, cada uma virando um pico que decai: o passa-altas está funcionando como **derivador**, e a derivada de uma quadrada é mesmo um par de impulsos.

Isso fecha um raciocínio que estava pendente desde o Volume 6. Integrador e derivador não são um segundo comportamento do RC além da filtragem: são o **mesmo** comportamento, visto no domínio do tempo em vez do da frequência.

40.6. Largura de banda e tempo de subida

Aqui está o número mais útil do capítulo, e talvez do volume.

Considere um sistema cuja limitação de banda é dominada por um único polo — um RC, o estágio de entrada de um osciloscópio, um amplificador com um polo dominante. A resposta ao degrau é a exponencial do Capítulo 33, e o tempo entre 10 % e 90 % dela é

$$t_r = \tau \ln 9 = 2,197 \tau.$$

A frequência de corte do mesmo circuito é $f_c = 1/(2\pi\tau)$. Multiplicando as duas:

$$t_r f_c = \frac{2,197}{2\pi} = 0,35 \quad \Leftrightarrow \quad f_c \approx \frac{0,35}{t_r}$$

O produto é constante e vale 0,35. **Não há como ter borda rápida sem largura de banda, e não há como ter largura de banda sem passar borda rápida.** As duas coisas são a mesma coisa medida em eixos diferentes.

Tabela 40.1.: Tempo de subida contra largura de banda necessária, pela regra dos 0,35. A coluna da direita é a razão de a bancada precisar de instrumento cada vez mais caro à medida que a lógica fica mais rápida.

t_r do sinal	banda necessária	Onde aparece
1 ms	350 Hz	contato mecânico, relé
10 μ s	35 kHz	saída de amplificador operacional lento
1 μ s	350 kHz	comparador de uso geral, PWM de motor
100 ns	3,5 MHz	saída de microcontrolador de 8 bits
10 ns	35 MHz	porta 74HC
5 ns	70 MHz	porta 74AC, 74LVC
1 ns	350 MHz	interface serial rápida

O número 0,35 vale para sistema de um polo. Para osciloscópios de banda larga, com resposta mais próxima da gaussiana, o fator vai a 0,40 ou 0,45, e a folha de dados diz qual. A ordem de grandeza não muda, e é ela que se usa em bancada.

Duas consequências que reaparecem nos próximos capítulos:

Cascata de blocos: os tempos de subida somam em quadratura.

$$t_{r,\text{total}} \approx \sqrt{t_{r,1}^2 + t_{r,2}^2 + t_{r,3}^2 + \dots}$$

Isso vale, com boa aproximação, quando cada bloco tem um polo dominante. É a fórmula que se usa para descontar a contribuição do próprio instrumento de uma medida de tempo de subida, e ela volta no Capítulo 43.

A regra dos cinco. Para que a leitura de t_r tenha erro menor que 2 %, a banda do instrumento precisa ser cerca de cinco vezes a banda do sinal. Medir uma borda de 10 ns (35 MHz) exige um osciloscópio de pelo menos 175 MHz. Com um osciloscópio de 35 MHz — banda igual à do sinal —, a leitura sairia $\sqrt{2}$ vezes maior, isto é, 41 % de erro, inteiramente fabricado pelo instrumento.

40.7. Distorção harmônica

Até aqui, os harmônicos estavam no sinal desde o início. Falta o caso em que eles são **criados** pelo circuito.

Um circuito linear obedece à superposição: entrada senoidal, saída senoidal de mesma frequência. **Um circuito não linear não.** Alimentado com uma senoide pura, ele devolve uma senoide deformada — e o que deforma tem, por Fourier, harmônicos que não existiam.

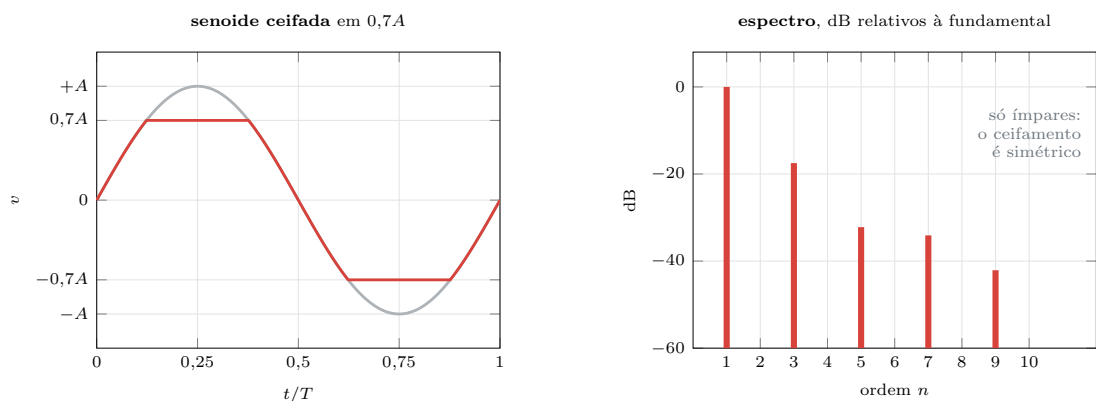


Figura 40.4.: Uma senoide pura entrando num circuito que ceifa em 70 % da amplitude. A saída tem THD de cerca de 14 %, e todos os harmônicos são ímpares porque o ceifamento é igual nos dois semiciclos.

A medida padrão é a **distorção harmônica total**:

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \dots}}{A_1}$$

expressa em porcentagem ou em dB. Alguns instrumentos usam o total no denominador em vez da fundamental — a diferença é desprezível abaixo de 10 % e não é abaixo de 30 %; a folha de dados diz qual convenção foi usada.

Ordens de grandeza para calibrar a intuição:

- Amplificador operacional de áudio bem projetado: 0,001 % a 0,01 %.
- Amplificador de potência doméstico: 0,05 % a 0,5 %.
- Amplificador valvulado tocando alto: 1 % a 10 % — e o timbre resultante é o motivo de ele existir.
- Rede elétrica urbana: 3 % a 8 % de distorção de tensão, com o 5.^o harmônico dominando.
- Corrente de entrada de fonte chaveada sem correção: acima de 100 %, o caso do

4.

Qual harmônico aparece diz o que está errado. Não linearidade **simétrica** — ceifamento igual nos dois lados, saturação de transformador — gera só harmônicos ímpares, porque preserva a simetria de meia onda. Não linearidade **assimétrica** — um transistor em classe A mal polarizado, um semiciclo ceifando antes do outro — gera harmônicos **pares**, e o segundo harmônico é o primeiro a aparecer. Em análise de falha, um segundo harmônico crescente é sinal de polarização deslocada; um terceiro crescente é sinal de saturação.

40.8. Laboratório

Extrair um harmônico de uma onda quadrada com um filtro e medi-lo, verificando na bancada os coeficientes $4/(n\pi)$ da série de Fourier.

O experimento clássico usaria um analisador de espectro, que ninguém tem. A saída é usar o que já existe: um filtro passa-baixas de ordem alta serve de “peneira” para separar os harmônicos, e um aplicativo de FFT no celular resolve o resto.

40.8.1. Material

- 1 multímetro digital *true RMS* com escala CA
- 1 gerador de sinal: aplicativo de gerador de funções no celular ou no computador (saída de fone), com forma quadrada e senoidal
- Resistores 1/4 W: 1,5 kΩ, 3,3 kΩ, 10 kΩ (dois), 22 kΩ

40. Fourier na prática: harmônicos e largura de banda

- Capacitores: 10 nF poliéster (dois), 100 nF poliéster
- 1 indutor de 10 mH e 1 capacitor de 100 nF (filtro sintonizado, opcional)
- 1 celular com aplicativo de analisador de espectro por FFT (qualquer um que mostre o espectro do microfone; há vários gratuitos)
- 1 alto-falante pequeno ou fone de ouvido velho, para acoplar ao microfone
- Protoboard, jumpers, papel monolog

i A saída de áudio como gerador

A saída de fone de um computador ou celular é um gerador de funções de 20 Hz a 20 kHz com resolução de amplitude excelente e impedância de saída de 1 a 32 Ω . Ela **não** produz bordas rápidas — o conversor tem filtro de reconstrução —, então a “onda quadrada” que sai já vem com harmônicos acima de 20 kHz cortados. Para este roteiro isso é irrelevante, porque só interessam os primeiros harmônicos, mas é bom saber antes de estranhar.

40.8.2. Parte 1 — O fator $4/\pi$

1. Gere uma senoide de 1 kHz e ajuste a amplitude até o multímetro em CA ler exatamente 1,000 V eficaz. Anote a posição do controle de volume e **não mexa mais nele**.
2. Troque a forma para quadrada, mantendo tudo o mais igual.
3. Meça de novo.

O aplicativo, na maioria dos casos, mantém a mesma amplitude de **pico**. Então a quadrada tem $V_{\text{ef}} = A$ e a senoide tinha $V_{\text{ef}} = A/\sqrt{2}$: a leitura sobe por um fator próximo de $\sqrt{2} = 1,41$. Confirme.

4. A fundamental da quadrada tem amplitude $4A/\pi$, ou seja, valor eficaz $4A/(\pi\sqrt{2}) = 0,900 A$. **Guarde este número: 0,900 vezes o eficaz da quadrada.** É o que a Parte 2 vai medir.

40.8.3. Parte 2 — Peneirar a fundamental

1. Monte um passa-baixas RC de dois estágios com $R = 10 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$ em cada estágio: $f_c \approx 1,6 \text{ kHz}$ por estágio.
2. Alimente com a quadrada de 200 Hz. Nessa frequência, a fundamental está bem dentro da banda passante e o terceiro harmônico (600 Hz) também — o filtro não peneira nada. Confirme que a saída é praticamente igual à entrada.
3. Suba a frequência da quadrada para 1,6 kHz. Agora a fundamental está no corte e os harmônicos estão todos bem atenuados. Meça a saída em CA.

4. Compare com a previsão: a saída deve valer aproximadamente $0,900 \times V_{\text{ef,entrada}} \times |H(f_0)|$, com $|H(f_0)|$ calculado para os dois estágios em cascata carregados (Capítulo 36).

O resultado não fecha em 1 %, e não é para fechar: o carregamento entre estágios e a tolerância dos componentes são reais. O que ele mostra é que **a saída de um passa-baixas alimentado por quadrada tende a 0,900 do eficaz de entrada**, e não a 1 — porque o que sobrou é só a fundamental.

40.8.4. Parte 3 — Ver o espectro com o celular

1. Ligue o alto-falante ou fone à saída do gerador, através de um resistor de $1,5 \text{ k}\Omega$ para não estourar o volume. Aponte o microfone do celular para ele, bem perto.
2. Abra o analisador de FFT.
3. Gere uma **senoide** de 1 kHz. Deve aparecer uma raia em 1 kHz e pouco mais. Anote o nível dos harmônicos em 2, 3 e 4 kHz — é a distorção somada do amplificador, do alto-falante e do microfone.
4. Troque para **quadrada** de 1 kHz. Devem aparecer raias em 1, 3, 5, 7 e 9 kHz, e as pares devem ficar bem abaixo.
5. Meça, na tela, a diferença entre a fundamental e o terceiro harmônico. A previsão é $20 \log_{10}(1/3) = -9,5 \text{ dB}$.
6. Troque para **triangular**. A previsão para o terceiro harmônico é $20 \log_{10}(1/9) = -19,1 \text{ dB}$ — dez decibéis abaixo do caso da quadrada.
7. Troque para **dente de serra**. Agora os harmônicos **pares** aparecem, com o segundo em $-6,0 \text{ dB}$.

Esta é a Figura 40.1 medida. O alto-falante e o microfone distorcem e coloram tudo, mas o **padrão** — quais raias existem e qual a razão entre elas — atravessa a bagunça.

40.8.5. Parte 4 — Assimetria fabrica harmônicos pares

1. Volte à quadrada de 1 kHz e confirme que os pares estão baixos.
2. Se o aplicativo permitir ajustar o ciclo de trabalho, mude para 40 %. Se não permitir, use o astável a 555 do Capítulo 39 acoplado ao alto-falante por um capacitor de 100 nF .
3. Observe o segundo harmônico subir.

Para $D = 0,40$, a previsão da fórmula do seno cardinal dá o segundo harmônico a $-13,2 \text{ dB}$ da fundamental, onde antes ele era desprezível. **Assimetria de ciclo é harmônico par**, e agora isso está medido.

40.8.6. Parte 5 — Tempo de subida e banda, com uma conta só

1. Monte um passa-baixas RC com $R = 3,3 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$: $f_c = 4,8 \text{ kHz}$.
2. Preveja o tempo de subida da saída para um degrau: $t_r = 0,35/f_c = 73 \text{ }\mu\text{s}$.
3. Alimente com uma quadrada de 200 Hz (período de 5 ms , muito maior que $5\tau = 165 \text{ }\mu\text{s}$, de modo que a saída chega a se acomodar).
4. Sem osciloscópio, esta parte se faz de cabeça: o objetivo é ter o número $73 \text{ }\mu\text{s}$ anotado antes do Capítulo 43, onde ele será medido na tela. Guarde o circuito montado, ou pelo menos os valores.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.tran` com uma fonte PULSE e depois `.four 1k v(out)` imprime os primeiros nove harmônicos e o THD, com o valor exato de cada coeficiente — é a Figura 40.1 numérica. No Falstad, o osciloscópio embutido tem opção de mostrar o espectro, e arrastar o ciclo de trabalho da fonte quadrada reproduz a Parte 4 ao vivo.

40.9. Onde Queima

Achar que uma onda quadrada de 1 kHz é um sinal de 1 kHz e projetar o circuito para 1 kHz . Ela contém energia significativa até dezenas de kHz. Amplificador, filtro e cabo precisam ser dimensionados pelo conteúdo, não pela fundamental.

Confundir a fundamental com o sinal. A amplitude da fundamental de uma quadrada é $4/\pi = 1,27$ vezes a amplitude da quadrada, não igual. Medir a saída de um filtro e compará-la com a entrada sem esse fator dá 27% de erro sistemático.

Esquecer que o valor eficaz soma em quadratura sobre os harmônicos. Vale $V_{\text{ef}}^2 = A_0^2 + \sum A_n^2/2$ (teorema de Parseval), não a soma simples das amplitudes.

Numerar harmônicos com o vocabulário errado. Segundo harmônico é $2f_0$. “Primeira harmônica” em texto de áudio às vezes quer dizer $2f_0$. Sempre confirme a convenção antes de comparar números.

Supor que ausência de harmônico par significa circuito bom. Significa apenas que a não linearidade é simétrica. Um estágio ceifando os dois lados igualmente tem THD alto e nenhum harmônico par.

Medir THD com um multímetro em CA. Ele mede o eficaz total, que muda pouquíssimo com distorção: 10% de THD altera o eficaz em $0,5 \%$. THD exige separar a fundamental, e isso é o que um medidor de distorção ou uma FFT faz.

Usar a regra $t_r f_c = 0,35$ fora de sistema de um polo. Osciloscópio de banda larga usa $0,40$ a $0,45$; filtro de ordem alta com sobressinal não obedece a nenhuma constante simples.

Medir tempo de subida com instrumento de banda insuficiente. Sem a regra dos cinco, a leitura é a do instrumento, não a do sinal. Com banda igual à do sinal, o erro é de 41 %, para mais.

Somar tempos de subida em série linearmente. A soma é em quadratura. Dois blocos de 10 ns em cascata dão 14 ns, não 20 ns.

Achar que o sobressinal de Gibbs é defeito do circuito. Se ele aparece simétrico e com 9 % do salto em um sinal que passou por processamento digital, a origem é o filtro de corte abrupto, não o hardware analógico.

Esperar espectro contínuo de um sinal periódico. Sinal periódico tem raias em múltiplos inteiros de f_0 , e nada entre elas. Se a tela mostra uma faixa contínua, ou o sinal não é periódico, ou a janela de análise não é múltipla do período — e o segundo caso é vazamento espectral, um artefato do instrumento.

Ignorar que reduzir a largura do pulso alarga o espectro. O primeiro zero está em $1/t_{\text{on}}$. Um pulso de disparo de 1 μs espalha energia até 1 MHz, com todas as consequências de interferência do Capítulo 42.

40.10. O que fica deste capítulo

Todo sinal periódico é uma soma de senoides em múltiplos inteiros da fundamental. Isso devolve a validade de toda a análise do Volume 6 para sinais de qualquer forma: decompor, aplicar a resposta do filtro a cada harmônico, somar de volta.

O **espectro** de um sinal periódico é um conjunto de raias. A **componente contínua** é o harmônico de ordem zero e vale o valor médio.

Aspereza no tempo é riqueza em frequência. Quadrada, com descontinuidade de valor, cai com $1/n$; triangular, com descontinuidade só de inclinação, cai com $1/n^2$; senoide não tem harmônico.

Simetria de meia onda mata os harmônicos pares. Quadrada simétrica e triangular só têm ímpares. Dente de serra e pulso com $D \neq 0,5$ têm todos. Para o pulso, $A_n = 2AD |\text{sinc}(n\pi D)|$, com zeros nos múltiplos de $1/D$: **a largura do espectro é o inverso da largura do pulso.**

Somar harmônicos reconstrói a forma, mas o pico de **Gibbs** junto à descontinuidade não desaparece: fica em 8,95 % do salto e só estreita.

Um passa-baixas alimentado por quadrada tira os harmônicos altos e arredonda as bordas — até virar integrador. Um passa-altas tira os baixos e inclina os patamares — até virar derivador. São o mesmo fenômeno em eixos diferentes.

A relação central da instrumentação:

$$t_r f_c \approx 0,35, \quad t_{r,\text{total}} \approx \sqrt{\sum_i t_{r,i}^2}, \quad \text{banda do instrumento} \geq 5 \times \text{banda do sinal}.$$

E a **distorção harmônica** é o caso em que o circuito cria harmônicos que não existiam. THD é a razão entre o eficaz dos harmônicos e o da fundamental; não linearidade simétrica dá ímpares, assimétrica dá pares, e qual aparece diz o que está errado.

Duas coisas ficaram penduradas. Os espectros deste capítulo foram desenhados ora em escala linear, ora em decibéis, sem que a razão da escolha fosse dita — e a diferença entre $-9,5$ dB e “um terço” é justamente o que separa ler um espectro de decifrá-lo. Além disso, “dB” apareceu aqui como razão pura, mas em instrumentação ele quase sempre vem com uma letra colada: dBm, dBV, dBu. Essa letra é uma referência absoluta, e sem ela metade das folhas de dados fica ilegível. É o Capítulo 41.

41. O decibel e as escalas logarítmicas

O Capítulo 35 usou o decibel como ferramenta de desenho: com o eixo vertical em dB, a cascata de filtros vira soma de retas. Foi o suficiente para o Volume 6, e deliberadamente insuficiente para o resto do manual.

Porque o decibel não é só uma escala de gráfico. Ele é a unidade em que praticamente toda a eletrônica de sinais se comunica, e vem quase sempre com uma letra colada: **dBm**, **dBV**, **dBu**, **dBc**, **dBFS**, **dB SPL**. Essa letra transforma uma razão — que é adimensional — numa medida absoluta, e sem ela metade das folhas de dados fica ilegível. “Sensibilidade de -107 dBm” e “ruído de -120 dBV” são frases precisas, com valor em volts calculável; quem lê “dB” e pensa só em “razão” perde o número.

Este capítulo fecha o assunto: de onde o decibel veio, por que existem dois fatores (10 e 20), como somar níveis corretamente — o que é diferente de somar dB —, o que cada sufixo significa, e onde mais a escala logarítmica aparece na bancada.

41.1. De onde vem o bel

O decibel nasceu na companhia telefônica, no problema de descrever perda em linha longa.

Uma linha telefônica de cabo perde uma **fração** do sinal por unidade de comprimento, não uma quantidade fixa. Duas milhas de cabo perdem o quadrado do que uma milha perde, não o dobro. A unidade prática dos anos 1920 era a “milha de cabo padrão” — a perda de uma milha de cabo de bitola 19, a cerca de 800 Hz —, e ela se compunha por **multiplicação**.

Multiplicação é ruim de fazer de cabeça e péssima de acumular ao longo de um enlace com dezenas de trechos. O logaritmo resolve: transforma o produto em soma. Em 1928 os Laboratórios Bell padronizaram a unidade e a batizaram de **bel**, em homenagem a Alexander Graham Bell:

$$\text{razão em bels} = \log_{10} \frac{P_2}{P_1}.$$

O bel é grande demais para uso prático — um bel é um fator dez —, e a unidade que sobrou foi o décimo dele, o **decibel**. A milha de cabo padrão valia cerca de 1 dB, o que

41. O decibel e as escalas logarítmicas

não é coincidência: a escolha do fator 10 foi feita para que a nova unidade ficasse perto da antiga e ninguém precisasse reaprender a intuição.

Há uma segunda razão, independente da conveniência aritmética, e ela é a que faz o decibel sobreviver fora da telefonia. **Os sentidos humanos respondem de forma aproximadamente logarítmica.** Dobrar a potência acústica não soa como o dobro do volume; soa como um pouco mais alto. Essa é a lei de Weber–Fechner, e ela é o motivo de o volume de qualquer aparelho ser controlado em passos de decibel — e de o potenciômetro de volume ter uma curva especial, assunto do Seção 41.7.

41.2. Potência, tensão, e o par 10/20

A definição fundamental é sobre **potência**:

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

Tudo o mais deriva daí. Como a potência sobre uma resistência vai com o quadrado da tensão (Capítulo 11),

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_2^2/R_2}{V_1^2/R_1},$$

e se as duas resistências forem iguais, o R cancela e sobra

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$

O mesmo vale para corrente. **O fator é 10 para potência e 20 para amplitude** — e isso é tudo o que precisa ser decorado, desde que se saiba qual grandeza está na mão.

⚠ O “se as impedâncias forem iguais” que quase ninguém respeita

A dedução acima exige $R_1 = R_2$. Na prática, ninguém verifica isso, e por uma razão defensável: fora de sistemas casados de RF, o que se quer descrever é a razão de **amplitudes**, não a de potências. Um amplificador com ganho de tensão 100 é descrito como tendo 40 dB de ganho, ainda que a impedância de entrada seja 1 M Ω e a de saída 50 Ω — caso em que o ganho de **potência** é outro número inteiramente. A convenção moderna é esta: **20 log para qualquer razão de tensão, 10 log para qualquer razão de potência, sem exigir casamento.** Só há um lugar em que essa liberdade causa erro real: ao converter entre dBm (potência) e dBV (tensão), a impedância é obrigatória, porque é ela que liga uma coisa à outra. Fora

daí, informe qual grandeza está sendo comparada e o número fica sem ambiguidade.

41.3. A tabela que se usa de cabeça

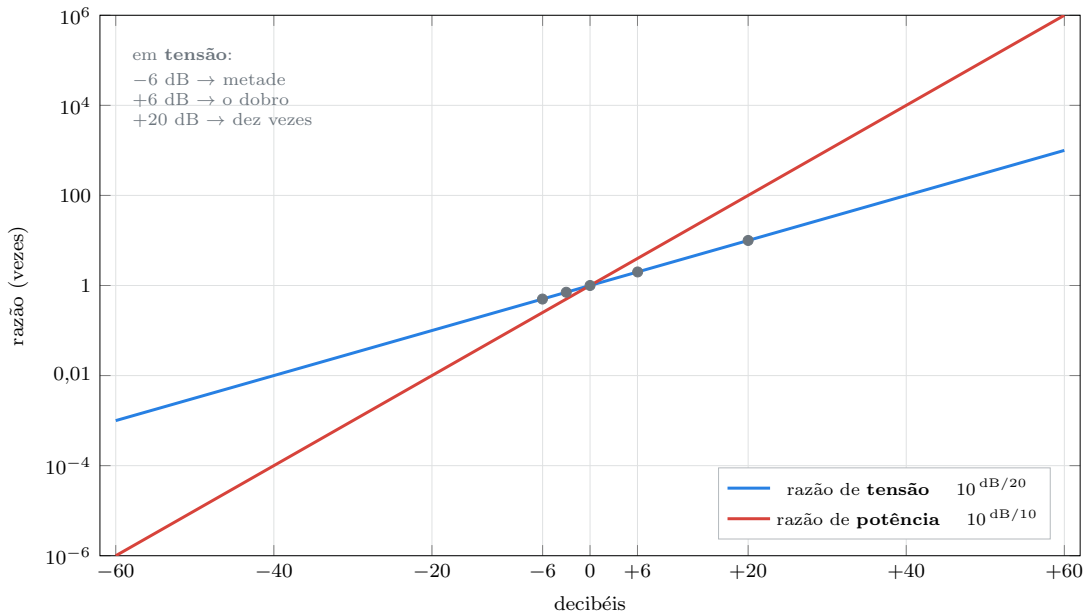


Figura 41.1.: As duas conversões, no mesmo gráfico. A reta de potência sobe com o dobro da inclinação da de tensão — é exatamente o par 10/20. Sessenta decibéis são mil vezes em tensão e um milhão de vezes em potência.

Tabela 41.1.: A tabela inteira do decibel. Na prática só se decoram quatro linhas — 3, 6, 10 e 20 — e o resto sai somando.

dB	Razão de tensão	Razão de potência	Como lembrar
+60	1000	10^6	três décadas de tensão
+40	100	10^4	duas décadas
+20	10	100	uma década
+10	3,162	10	raiz de dez em tensão
+6,02	2	4	dobrar a tensão
+3,01	1,414	2	dobrar a potência
0	1	1	sem mudança
-3,01	0,7079	0,5	meia potência — o ponto de corte
-6,02	0,5	0,25	metade da tensão
-20	0,1	0,01	um décimo

41. O decibel e as escalas logarítmicas

dB	Razão de tensão	Razão de potência	Como lembrar
-60	0,001	10^{-6}	um milésimo em tensão

O método de somar. Como dB é logaritmo, somar decibéis é multiplicar razões. Qualquer valor sai das quatro linhas decoradas:

- 26 dB = 20 + 6 → $10 \times 2 = 20$ vezes em tensão.
- 46 dB = 40 + 6 → 200 vezes.
- 13 dB = 20 - 6 - 1 → $10 \times 0,5 \times 1,12 = 4,47$ vezes. (E 1 dB é 1,12 em tensão — a quinta linha que vale a pena decorar.)
- 100 dB = 20 × 5 → 10^5 vezes em tensão.

O detalhe do 3,01 e do 6,02. Os números redondos 3 e 6 são arredondamentos. Uma cascata de vinte estágios de “3 dB” acumula 0,2 dB de erro se se usar 3 em vez de 3,01. Na bancada isso não importa; em cálculo de enlace com muitos trechos, importa.

41.4. Somar dB não é somar níveis

Aqui está o erro conceitual mais caro do capítulo.

Ganhos em cascata somam-se em dB. Um amplificador de +20 dB seguido de um atenuador de -6 dB e de outro amplificador de +14 dB dá +28 dB. Isso é direto, é o resultado do Capítulo 35, e é a razão de o decibel existir.

Dois sinais chegando ao mesmo ponto não somam em dB. Duas fontes de -20 dBm cada uma não dão -40 dBm nem 0 dBm: dão -17 dBm, porque as **potências** somam e o dobro da potência é +3 dB.

Os dois casos limites:

Descorrelacionados — duas fontes de ruído independentes, duas máquinas diferentes, sinais sem relação de fase. As **potências** somam:

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 \quad \Rightarrow \quad L_{\text{total}} = 10 \log_{10}(10^{L_1/10} + 10^{L_2/10}).$$

Dois níveis iguais dão +3,01 dB.

Correlacionados e em fase — o mesmo sinal chegando por dois caminhos, dois alto-falantes tocando o mesmo tom. As **tensões** somam, e a potência quadruplica: +6,02 dB. Se chegarem em oposição de fase, cancelam-se — e o resultado é $-\infty$ dB, isto é, silêncio. É por isso que o cancelamento de ruído funciona e é por isso que dois alto-falantes ligados com polaridade trocada matam o grave.

Duas leituras práticas da Figura 41.2:

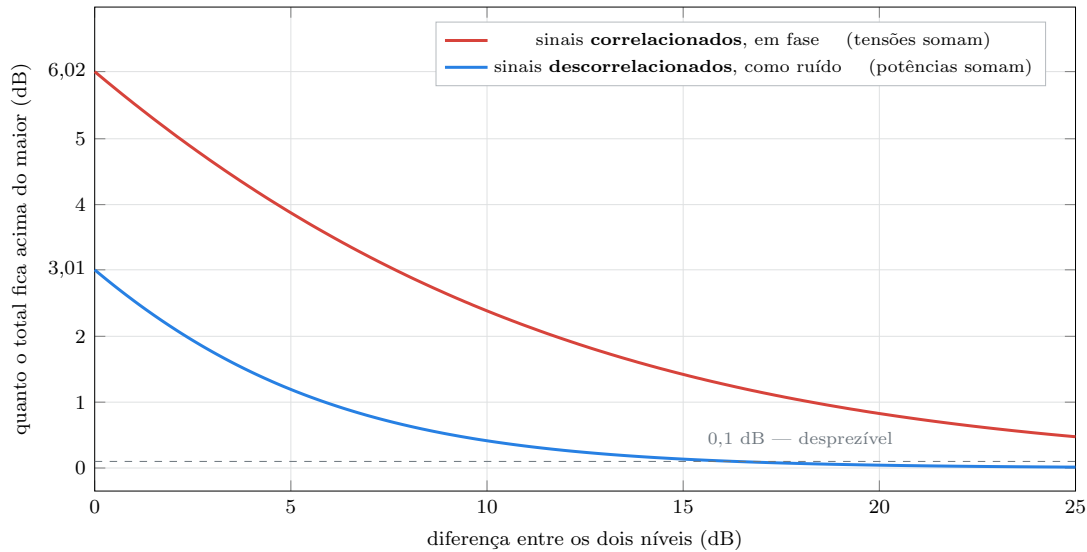


Figura 41.2.: Quando dois sinais se encontram, o nível resultante depende de eles serem correlacionados ou não. Nos dois casos, um sinal 10 dB abaixo do outro quase não muda nada — e essa é a razão prática de o ruído de um estágio dominar toda a cadeia.

A regra dos 10 dB. Um sinal 10 dB abaixo de outro contribui com 0,41 dB no caso descorrelacionado. Vinte decibéis abaixo, 0,04 dB. **Na prática, o que estiver 10 dB abaixo não existe.** Essa é a razão de o primeiro estágio de uma cadeia dominar o ruído total, e é o ponto de partida do Capítulo 42.

A regra dos 3 dB, ao contrário. Se ao desligar uma das duas fontes o nível cai só 3 dB, as duas contribuem igualmente e resolver uma só resolve metade do problema. Se cai 20 dB, a fonte desligada era tudo.

41.5. dB absoluto: a letra depois do B

Decibel puro é razão, e razão precisa de referência. Fixar a referência transforma o decibel numa unidade absoluta, e a convenção é escrever a referência como sufixo.

Tabela 41.2.: As unidades absolutas usuais. Todas se convertem para volts ou watts assim que a referência é conhecida — e, nos dois primeiros casos, também a impedância.

Unidade	Referência	0 unidade vale	Onde aparece
dBW	1 W	1 W	transmissores, radar

41. O decibel e as escalas logarítmicas

Unidade	Referência	0 unidade vale	Onde aparece
dBm	1 mW	1 mW $\rightarrow$ 0,224 V em 50 Ω ; 0,775 V em 600 Ω	RF, telecomunicações
dB μ V	1 μ V	1 μ V	compatibilidade eletromagnética, TV
dBV	1 V eficaz	1 V	áudio de consumo, ruído de amp. op.
dBu	0,7746 V eficaz	0,7746 V	áudio profissional
dBFS	fundo de escala	o máximo do conversor	áudio e vídeo digitais
dB SPL	20 μ Pa	limiar da audição	acústica
dBc	a portadora	o nível da portadora	espúrios, ruído de fase
dB _i	antena isotrópica	ganho unitário	antenas

Três delas merecem detalhe, porque são as que mais confundem.

dBm. Potência referida a 1 mW. É a unidade padrão de RF, e a conversão para tensão **exige** a impedância:

$$V_{\text{ef}} = \sqrt{PR} = \sqrt{10^{(\text{dBm}-30)/10}} R.$$

Em 50 Ω , 0 dBm são 0,2236 V eficazes, ou 0,632 V_{pp} . Em 600 Ω , 0 dBm são 0,7746 V. Um receptor com sensibilidade de -107 dBm está falando de 2×10^{-14} W, ou 1,0 μ V em 50 Ω . Esse é o valor que o Capítulo 42 vai comparar com o ruído térmico.

dBu e o fantasma dos 600 Ω . O áudio profissional herdou a impedância de 600 Ω da telefonia. Nela, 0 dBm dá exatamente 0,7746 V. Quando os equipamentos deixaram de ser casados em 600 Ω — hoje a saída tem impedância baixa e a entrada, alta —, a potência deixou de fazer sentido, mas a tensão de 0,7746 V ficou. Renomearam-na **dBu** (o “u” de *unloaded*, sem carga), e ela é **tensão pura**, sem impedância nenhuma envolvida.

Daí a diferença entre os dois níveis de linha do mercado:

- **Consumo:** -10 dBV = 0,316 V eficazes nominais.
- **Profissional:** $+4$ dBu = 1,228 V eficazes nominais.

A diferença é de 11,8 dB, quase quatro vezes em tensão. Ligar uma saída profissional numa entrada de consumo satura; o contrário deixa o sinal enterrado no ruído. A conversão entre as duas escalas é fixa: 0 dBV = $+2,21$ dBu.

dBFS. Em sistemas digitais, o valor máximo representável é a referência, e por isso **todo nível é negativo**. Um sinal em -20 dBFS está 20 dB abaixo do ponto de recorte. Zero dBFS não é “alto”: é o teto absoluto, e ultrapassá-lo não distorce suavemente como um circuito analógico — ele estoura, e o resultado é o recorte duro da Figura 40.4, com todo o espectro de harmônicos que ele traz.

41.6. Faixa dinâmica, piso de ruído e folga

Três números descrevem qualquer sistema de sinais, e todos são decibéis.

Piso de ruído. O menor nível abaixo do qual o sinal se perde. É determinado pelo ruído térmico e pelo ruído do primeiro estágio (Capítulo 42).

Nível máximo. O maior nível antes do recorte ou da distorção inaceitável.

Faixa dinâmica. A razão entre os dois, em dB. É o espaço utilizável.

$$\text{faixa dinâmica (dB)} = 20 \log_{10} \frac{V_{\max}}{V_{\text{piso}}}.$$

Alguns valores de referência para calibrar a intuição:

- Ouvido humano: cerca de 120 dB, do limiar da audição ao limiar da dor.
- Conversor A/D de n bits, teórico: $6,02n + 1,76$ dB. Doze bits dão 74 dB; dezesseis, 98 dB; vinte e quatro, 146 dB — este último inatingível na prática, porque o ruído térmico dos próprios resistores do circuito chega antes.
- Multímetro de $3\frac{1}{2}$ dígitos: cerca de 66 dB por faixa.
- Fita cassete: 50 a 60 dB. Disco de vinil: 60 a 70 dB.

A regra dos 6 dB por bit merece ser entendida, não decorada. Cada bit adicional dobra o número de níveis representáveis; dobrar a amplitude representável é +6,02 dB. A parcela de 1,76 dB vem da distribuição do erro de quantização, e é constante.

Folga (*headroom*). A distância entre o nível de operação nominal e o nível máximo. Um sistema de áudio profissional opera em +4 dBu com teto em +24 dBu: 20 dB de folga, que é o espaço deixado para os picos do Capítulo 39. Trabalhar sem folga é recortar nos transientes; trabalhar com folga excessiva é operar perto do piso de ruído. **A escolha do nível de operação é a divisão do orçamento de faixa dinâmica entre esses dois riscos**, e não há resposta única.

41.7. Onde a escala logarítmica aparece fora do dB

A década e a oitava. Já usadas desde o Capítulo 35: uma década é fator 10 em frequência, uma oitava é fator 2. Uma década tem $\log_2 10 = 3,32$ oitavas, e é daí que sai a conversão “20 dB por década são 6 dB por oitava”.

O neper. A unidade logarítmica natural, de base e , usada em teoria de linhas de transmissão e em análise de circuitos com exponenciais:

$$1 \text{ Np} = 20 \log_{10} e = 8,686 \text{ dB}.$$

Raro em bancada, comum em texto teórico. Vale reconhecê-lo para não confundir com dB.

O potenciômetro logarítmico. O controle de volume é o caso mais palpável.

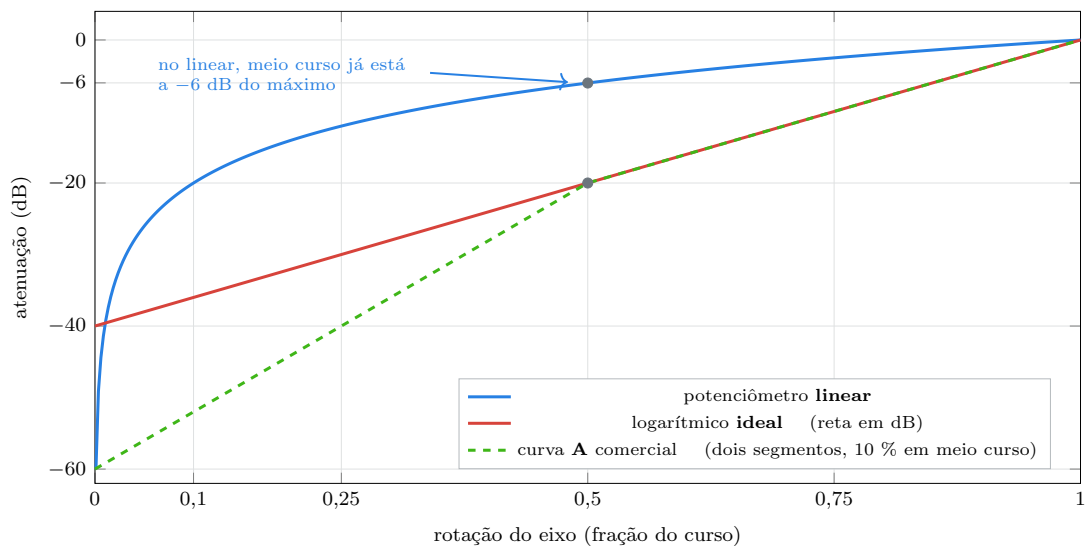


Figura 41.3.: Por que existe potenciômetro logarítmico. Com o linear, a metade do curso já está a apenas 6 dB do máximo e todo o resto do controle se aperta no primeiro décimo. Com o logarítmico, cada grau de rotação vale o mesmo número de decibéis.

Um potenciômetro **linear** divide a tensão proporcionalmente à rotação. Em meio curso, a saída é metade — isto é, -6 dB, que o ouvido percebe como “quase igual”. Toda a faixa audível de atenuação, de -60 a -6 dB, fica espremida nos primeiros 10 % do curso, e o controle fica impossível de ajustar.

O potenciômetro **logarítmico** (curva A, ou *audio taper*) tem a resistência distribuída de modo que a atenuação em dB seja aproximadamente proporcional à rotação. Comercialmente, ele é feito de dois ou três segmentos de trilha com resistividades diferentes, o que

produz a curva quebrada da figura; o padrão mais comum entrega 10 % da tensão em meio curso, isto é, -20 dB. Não é a exponencial perfeita, e é boa o suficiente.

Existe ainda a curva **C** (log invertida), usada em controles em que o efeito precisa ser fino no fim do curso, e a curva **W** de alguns fabricantes. Em qualquer caso, **usar linear onde o correto é logarítmico produz um controle ruim que muita gente atribui ao circuito** — e o inverso, logarítmico onde se queria linear, produz um ajuste que não sai do canto.

41.8. Laboratório

Construir atenuadores calibrados em decibéis, medir cada um, medir a cascata e provar que os dB se somam enquanto as razões se multiplicam. Depois, ver na prática por que o potenciômetro de volume não é linear.

41.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA (*true RMS* de preferência)
- 1 gerador de sinal: saída de fone de celular ou computador com aplicativo gerador de tom
- Resistores 1/4 W: 1 k Ω , 2,2 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω , 220 k Ω , 470 k Ω , 1 M Ω
- 1 potenciômetro linear de 10 k Ω (curva B)
- 1 potenciômetro logarítmico de 10 k Ω (curva A)
- 1 alto-falante pequeno ou fone de ouvido velho
- 1 celular com aplicativo de medidor de nível sonoro (dB SPL) e de gerador de tom
- Protoboard, jumpers, calculadora

41.8.2. Parte 1 — Atenuadores calibrados

Um divisor de tensão com R_1 em série e R_2 para o terra atenua

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

1. Monte cada um dos divisores da tabela e calcule a atenuação prevista.

41. O decibel e as escalas logarítmicas

Tabela 41.3.: Divisores da Parte 1, todos com valores E12/E24 reais. A última coluna mostra o valor “redondo” pretendido — repare que só um deles cai a menos de 1 dB do alvo, e é isso que torna o atenuador de precisão um componente caro.

R_1	R_2	Razão	dB previsto	dB “de catálogo”
4,7 k Ω	10 k Ω	0,6803	−3,34	−3
10 k Ω	10 k Ω	0,5000	−6,02	−6
2,2 k Ω	1 k Ω	0,3125	−10,10	−10
10 k Ω	1 k Ω	0,0909	−20,83	−20
100 k Ω	1 k Ω	0,0099	−40,09	−40

2. Alimente com um tom de 1 kHz, ajustando a amplitude para 2,000 V eficazes na entrada.
3. Meça a saída de cada divisor e converta para dB: $20 \log_{10}(V_{\text{out}}/2,000)$.
4. Compare com a previsão.

Espere de 0,1 a 0,5 dB de desvio, quase todo ele devido à tolerância de 5 % dos resistores. **Um resistor de 5 % introduz até 0,4 dB de incerteza num divisor** — número que vale guardar.

41.8.3. Parte 2 — A cascata que soma

O problema de encadear dois divisores é o carregamento (Capítulo 20): o segundo carrega o primeiro e a conta não fecha. A saída é montar o segundo estágio numa impedância cem vezes maior.

1. Estágio 1: $R_1 = 2,2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. Atenuação prevista: −10,10 dB.
2. Estágio 2: $R_1 = 220 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$. Mesma razão, mesma atenuação prevista.
3. Meça cada um **separadamente**, com 2,000 V na entrada.
4. Agora ligue a entrada do estágio 2 na saída do estágio 1 e meça a saída final.

A previsão é −20,2 dB, que é a soma das duas medidas individuais. A razão correspondente é 0,0977 — o **produto** de 0,3125 por 0,3125.

5. Refaça a conta considerando o carregamento: a entrada do estágio 2 tem 320 k Ω , que em paralelo com o R_2 de 1 k Ω dá 997 Ω . O erro introduzido é de 0,02 dB.
6. E o carregamento do próprio multímetro: 10 M Ω em paralelo com 100 k Ω dá 99,0 k Ω , o que introduz 0,06 dB.

Os dois erros são pequenos **porque foram projetados para ser**. Repita a cascata com os dois estágios na mesma escala de 1 k Ω e meça de novo: agora o erro é de vários decibéis, e ele é inteiramente carregamento.

41.8.4. Parte 3 — O ouvido, em decibéis

1. Ligue o alto-falante à saída do gerador através de um resistor de $1\text{ k}\Omega$.
2. Gere um tom de 1 kHz e ajuste até ouvir confortavelmente. Meça o nível com o aplicativo de dB SPL, com o celular a uns 30 cm .
3. Atenue o sinal em **6 dB** (metade da tensão) usando o divisor de $10\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega$. Meça de novo e escute.
4. Atenue em **20 dB** e repita.

Seis decibéis a menos é uma diferença clara, mas não é “metade do volume”. A regra prática da psicoacústica é que **10 dB são percebidos como metade do volume** — o que corresponde a um décimo da potência. Confirme com o aplicativo.

5. Afaste-se do alto-falante para o dobro da distância e meça. A queda prevista pela propagação em campo livre é de 6 dB por dobra de distância. Num cômodo, você vai medir menos que isso, e a razão é a reflexão nas paredes.

41.8.5. Parte 4 — Linear contra logarítmico

1. Monte o potenciômetro **linear** de $10\text{ k}\Omega$ como divisor: extremos entre o sinal e o terra, cursor na saída.
2. Com $2,000\text{ V}$ de entrada, meça a saída em cinco posições: mínimo, um quarto, meio, três quartos e máximo. Converta cada leitura para dB.
3. Repita com o potenciômetro **logarítmico**.
4. Marque os dez pontos no mesmo gráfico de dB contra rotação.

O linear dará algo próximo de $-\infty$, -12 , -6 , $-2,5$ e 0 dB . O logarítmico, algo próximo de $-\infty$, -35 , -20 , -8 e 0 dB . É a Figura 41.3 medida.

5. Ligue o alto-falante e gire cada um deles com o tom ligado. A diferença de sensação é imediata, e ela é o argumento inteiro desta seção.

Variante simulada (plano B). Sem componentes, uma planilha resolve as Partes 1 e 2: uma coluna com R_1 , outra com R_2 , uma com a razão e uma com $20\log_{10}$ da razão. O ponto da Parte 2 — que os dB somam e as razões multiplicam — fica igualmente demonstrado. Para a Parte 3, o aplicativo de dB SPL sozinho já permite medir a queda de 6 dB por dobra de distância ao ar livre.

41.9. Onde Queima

Usar $10\log$ onde cabia $20\log$. Razão de tensão é $20\log$; razão de potência é $10\log$. Trocar dá exatamente o dobro ou a metade do valor em dB, e o erro passa despercebido porque o número continua “plausível”.

Converter dBm para volts sem a impedância. Zero dBm é 0,224 V em 50 Ω e 0,775 V em 600 Ω . Sem a impedância declarada, dBm não vira tensão.

Confundir dBV com dBu. São 2,21 dB de diferença, e a confusão entre nível de consumo (−10 dBV) e profissional (+4 dBu) vale 11,8 dB — quatro vezes em tensão. É saturação de um lado ou ruído do outro.

Somar níveis somando decibéis. Duas fontes de −20 dBm dão −17 dBm, não −40 nem 0. Ganhos em cascata somam; níveis de sinais que se encontram, não.

Somar ruídos como se fossem coerentes. Fontes de ruído independentes somam em potência (+3 dB para o dobro), não em tensão (+6 dB). Superestimar em 3 dB por estágio arruína um orçamento de ruído.

Esperar que um sinal 20 dB abaixo importe. Ele contribui com 0,04 dB. Perseguir uma contribuição dessas antes de resolver a dominante é desperdício de bancada.

Tratar 0 dBFS como um nível de operação. É o teto absoluto do conversor, e o recorte digital é abrupto. Trabalhar em −18 ou −20 dBFS é o que deixa folga para os picos.

Esquecer que dB é adimensional e escrever “ganho de 40 dBV”. O ganho é uma razão e não tem referência: é 40 dB e ponto. dBV é um nível, não um ganho.

Usar potenciômetro linear em controle de volume. Todo o efeito audível se concentra nos primeiros 10 % do curso. E o inverso — logarítmico em ajuste de polarização — dá um trimpot que não sai do canto.

Confundir a atenuação de um divisor com a atenuação sob carga. A conta $20 \log_{10}[R_2/(R_1 + R_2)]$ vale a vazio. Com carga, recalcule com R_2 em paralelo com a carga, ou o número é ficção — foi o assunto do Capítulo 20.

Arredondar 3,01 para 3 numa cadeia longa. Vinte estágios acumulam 0,2 dB. Em bancada, irrelevante; em orçamento de enlace, não.

41.10. O que fica deste capítulo

O decibel é logarítmico porque perdas e ganhos se **multiplicam** ao longo de uma cadeia, e porque os sentidos humanos respondem de forma logarítmica. É um décimo do bel, e o bel é o logaritmo decimal de uma razão de potências.

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}.$$

O fator 20 vale para amplitude; o 10, para potência. A dedução exige impedâncias iguais, e a convenção moderna dispensa isso, salvo na conversão entre dBm e volts.

Quatro linhas resolvem quase tudo de cabeça: 3 dB é dobro de potência, 6 dB é dobro de tensão, 10 dB é dez vezes a potência, 20 dB é dez vezes a tensão. O resto sai somando.

Ganhos em cascata somam em dB; níveis de sinais que se encontram, não. Descorrelacionados somam em potência (+3 dB para dois iguais); correlacionados em fase somam em tensão (+6 dB). E o que estiver 10 dB abaixo contribui com 0,4 dB — na prática, não existe.

O sufixo fixa a referência: **dBm** (1 mW, exige impedância), **dBV** (1 V), **dBu** (0,7746 V, herança dos 600 Ω), **dBFS** (fundo de escala, sempre negativo), **dB SPL**, **dBc**, **dBi**. Sem o sufixo, dB é razão pura.

Faixa dinâmica é a razão entre o nível máximo e o piso de ruído; **folga** é a distância entre o nível de operação e o máximo. Um conversor de n bits entrega, no teto teórico, $6,02n + 1,76$ dB.

E a escala logarítmica aparece fora do decibel: na década e na oitava, no neper (1 Np = 8,686 dB) e na curva do potenciômetro de volume, que é logarítmica justamente para que cada grau de rotação valha o mesmo número de decibéis.

Todo o capítulo apontou para o mesmo lugar sem chegar lá. Faixa dinâmica exige um **piso**; sensibilidade de receptor exige um **piso**; a regra dos 10 dB só importa porque existe algo embaixo. Esse piso não é uma escolha de projeto: ele é imposto pela física, e existe mesmo num circuito perfeito, alimentado por uma fonte perfeita, sem sinal nenhum na entrada. É o **ruído**, e ele é o Capítulo 42.

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

O Capítulo 41 terminou apontando para um piso. Faixa dinâmica é a razão entre o teto e o piso; sensibilidade de receptor é a distância até o piso; a regra dos 10 dB só faz sentido porque existe algo embaixo. Falta dizer o que é esse algo.

E ele tem duas naturezas completamente diferentes, que a bancada teima em confundir.

Ruído é aleatório, intrínseco e inevitável. Ele existe num circuito perfeito, montado com componentes perfeitos, alimentado por uma fonte perfeita, sem sinal nenhum na entrada e sem nada ligado por perto. Vem da agitação térmica dos elétrons e da natureza granular da carga. Não se elimina; projeta-se em torno dele.

Interferência é determinística, externa e, em princípio, evitável. Ela é o sinal de alguém — o zumbido da rede, o clock do processador ao lado, a chave do compressor da geladeira, a estação de rádio a três quilômetros. Não é ruído no sentido físico: é sinal no lugar errado. Some quando a causa some.

Distinguir uma da outra é o primeiro passo de qualquer diagnóstico, porque as soluções são disjuntas. Trocar o resistor por um de metal-filme não resolve zumbido de 60 Hz; blindar a caixa não baixa o ruído térmico em um decibel sequer. Este capítulo trata das duas, nessa ordem, e termina com o critério para separá-las.

42.1. Ruído térmico

Num resistor a temperatura acima do zero absoluto, os elétrons se agitam. Essa agitação é aleatória e não tem direção preferencial, de modo que o valor médio da tensão nos terminais é zero. Mas o valor **eficaz** não é. John Johnson mediu isso nos Laboratórios Bell em 1926, e Harry Nyquist deduziu a fórmula no ano seguinte a partir da termodinâmica:

$$V_n = \sqrt{4kTRB}$$

- $k = 1,381 \times 10^{-23}$ J/K, a constante de Boltzmann;
- T , a temperatura **absoluta**, em kelvin;
- R , a resistência em ohms;
- B , a **largura de banda** de medição em hertz.

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

Três consequências, e todas são contraintuitivas na primeira leitura.

O ruído não depende da frequência, só da largura de banda. Um filtro de 1 kHz de banda centrado em 100 Hz e outro de 1 kHz centrado em 10 MHz entregam o mesmo ruído térmico. Por isso o ruído térmico é chamado de **branco**: potência igual em toda faixa de igual largura. E por isso a primeira pergunta ao ver uma especificação de ruído é *em que banda?*

A grandeza que se tabela é a densidade, não a tensão. Dividindo por $\sqrt{B}$, sobra uma quantidade que caracteriza o resistor sozinho:

$$e_n = \sqrt{4kTR} \left[\frac{\text{V}}{\sqrt{\text{Hz}}} \right], \quad \text{e a } 20^\circ\text{C: } e_n \approx 0,127\sqrt{R} \frac{\text{nV}}{\sqrt{\text{Hz}}} \quad (R \text{ em } \Omega).$$

A unidade nanovolt por raiz de hertz é estranha na primeira vez e é a moeda corrente das folhas de dados de amplificador.

O ruído depende do valor do resistor, não do material nem da potência. Um resistor de carbono e um de metal-filme de mesmo valor têm o mesmo ruído **térmico**. O de carbono tem mais ruído de excesso quando percorrido por corrente, e é por isso que se prefere metal-filme em entrada de baixo ruído — mas o piso térmico é o mesmo.

Tabela 42.1.: Ruído térmico a 20 °C. A coluna de 20 kHz é a que decide projeto de áudio; a de 1 MHz, a de instrumentação rápida.

R	e_n (nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$)	Em 20 kHz (áudio)	Em 1 MHz
50 Ω	0,90	0,13 μV	0,90 μV
1 k Ω	4,0	0,57 μV	4,0 μV
10 k Ω	12,7	1,8 μV	12,7 μV
100 k Ω	40,0	5,7 μV	40 μV
1 M Ω	127	17,9 μV	127 μV
10 M Ω	400	57 μV	400 μV

A tabela contém o critério mais útil deste capítulo: **impedância alta é ruído**. Um divisor de tensão feito com resistores de 1 M Ω injeta 18 μV de ruído na banda de áudio, o que num sistema de 1 V de fundo de escala é -95 dB. Se o conversor for de 16 bits (98 dB de faixa dinâmica), o resistor sozinho já comeu a resolução inteira. Trocar para 10 k Ω baixa isso para 1,8 μV , dez vezes menos.

i A potência de ruído disponível não depende de R

Se o resistor ruidoso for casado com uma carga de mesmo valor, a potência entregue é

$$P_n = kTB,$$

sem o R . A 20 °C isso vale $4,0 \times 10^{-21}$ W por hertz, ou

$$-174 \text{ dBm/Hz}.$$

Este é um dos números mais usados de toda a engenharia de RF. Em 1 MHz de banda, o piso é $-174 + 60 = -114$ dBm; num canal de 200 kHz, -121 dBm. Um receptor com sensibilidade declarada de -107 dBm em 200 kHz está, portanto, operando 14 dB acima do piso térmico — e esses 14 dB são o que o próprio receptor acrescenta, o que a Seção 42.5 chama de figura de ruído.

Resistores associados. Como as fontes de ruído são independentes, elas somam em potência, isto é, em quadratura. Para dois resistores em **série**, isso dá exatamente o esperado:

$$V_n = \sqrt{4kT(R_1 + R_2)B},$$

que é o ruído da resistência total. Para dois em **paralelo**, o resultado também é o ruído da resistência equivalente — o que é reconfortante, e não óbvio. A regra geral, que serve para qualquer rede: **o ruído térmico de uma rede passiva é o da parte real da sua impedância vista pelos terminais**. É a resistência de Thévenin do Capítulo 18, e nada mais.

42.2. Ruído de disparo

O segundo ruído fundamental não vem do calor, mas da granularidade da carga. Corrente é elétron a elétron atravessando uma barreira — uma junção PN, um vácuo, uma interface —, e a chegada deles é um processo de Poisson. O resultado é uma flutuação em torno do valor médio:

$$I_n = \sqrt{2qIB}$$

com $q = 1,602 \times 10^{-19}$ C e I a corrente contínua que atravessa a barreira. Em densidade,

$$i_n = \sqrt{2qI}, \quad i_n \approx 0,566\sqrt{I} \frac{\text{pA}}{\sqrt{\text{Hz}}} \quad (I \text{ em } \mu\text{A}).$$

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

Tabela 42.2.: Ruído de disparo. A última coluna mostra por que ele é irrelevante em corrente alta e dominante em corrente muito baixa.

I	i_n	Em 1 MHz	Como fração de I
1 nA	0,018 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	18 pA	1,8 %
1 μA	0,57 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	0,57 nA	0,057 %
1 mA	17,9 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	17,9 nA	18 ppm
1 A	566 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$	0,57 μA	0,57 ppm

Duas observações que evitam erro.

Um resistor comum não tem ruído de disparo. A condução num metal não é um conjunto de eventos independentes: o gás de elétrons é fortemente correlacionado, e as flutuações se cancelam. Ruído de disparo exige uma **barreira** — junção de diodo ou de transistor, fotodiodo, tubo. É por isso que ele aparece no Volume 8 e não aqui.

Ele domina onde a corrente é minúscula. Fotodiodo medindo luz fraca, eletrômetro, amplificador de instrumentação com corrente de polarização de picoampères. Nesses casos o projeto inteiro é organizado em torno de $\sqrt{2qI}$.

42.3. Ruído 1/f e a frequência de canto

Os dois ruídos anteriores são brancos. O terceiro não é.

O **ruído 1/f**, também chamado *flicker* ou ruído rosa, tem densidade de potência inversamente proporcional à frequência: dobra a cada oitava para baixo. Em tensão, a densidade cai com $1/\sqrt{f}$, isto é, 10 dB por década. A origem é a captura e liberação de portadores em armadilhas na superfície do semicondutor, e por isso ele depende fortemente da tecnologia do componente.

A **frequência de canto** é onde as duas contribuições se igualam, e ela é o número que se procura na folha de dados. Abaixo dela, o ruído cresce ao descer em frequência; acima, é branco.

- Amplificadores bipolares de baixo ruído: canto entre 1 e 100 Hz.
- Amplificadores JFET: entre 10 Hz e 1 kHz.
- Amplificadores CMOS: entre 1 kHz e 100 kHz.

Daí uma consequência de projeto que aparece o tempo todo: **medir sinal contínuo ou muito lento é o pior caso possível para ruído**, porque toda a banda de interesse está dentro da região 1/f. A solução clássica é não medir em contínua: modula-se o sinal para uma frequência acima do canto, amplifica-se ali e desmodula-se depois. É o princípio do amplificador *chopper*, do amplificador *lock-in* e dos amplificadores de auto-zero modernos — assunto do Volume 11.

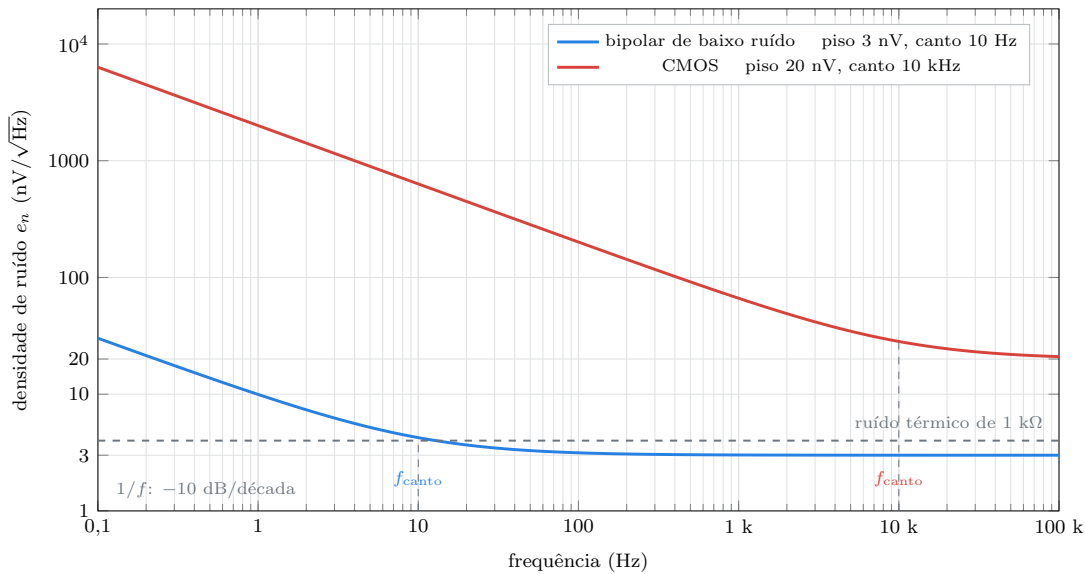


Figura 42.1.: Densidade espectral de ruído de dois amplificadores. À esquerda da frequência de canto domina o $1/f$; à direita, o piso branco. Escolher o componente e escolher onde o canto fica em relação à banda do sinal.

Existem ainda dois ruídos com nome próprio que merecem reconhecimento: o **ruído de avalanche**, de diodos zener operando por avalanche, que é alto e é a razão de um zener ruim ser um péssimo componente de referência; e o **ruído popcorn** ou de rajada, que são saltos discretos e aleatórios de nível, defeito de fabricação que não aparece em nenhuma folha de dados e que se descobre com o circuito montado.

42.4. Somar ruído, e a banda que conta

Fontes de ruído independentes somam em quadratura, como o Capítulo 41 já estabeleceu:

$$V_{n,\text{total}} = \sqrt{V_{n,1}^2 + V_{n,2}^2 + V_{n,3}^2 + \dots}$$

A consequência prática é a de sempre: quem estiver 10 dB abaixo contribui com 0,4 dB; quem estiver 20 dB abaixo não existe. **Em orçamento de ruído, ache o dominante e trate só dele.** Reduzir pela metade uma fonte que está 15 dB abaixo da principal melhora o total em 0,04 dB, e nenhum instrumento de bancada consegue medir isso.

A banda equivalente de ruído. A fórmula $V_n = e_n \sqrt{B}$ supõe um filtro retangular ideal — banda plana até B e zero depois. Filtro real tem transição suave e deixa passar ruído acima do corte. Para um passa-baixas de um polo, a integral da resposta dá

$$B_{\text{eq}} = \frac{\pi}{2} f_c = 1,571 f_c$$

Ignorar esse fator subestima a tensão de ruído em 25 %, o que é 1,9 dB. Para filtros de ordem mais alta o fator se aproxima de 1: 1,22 para dois polos, 1,15 para três, 1,03 para uma resposta de corte abrupto.

O que se vê na tela. Ruído térmico tem distribuição gaussiana, o que significa que não tem valor de pico definido: qualquer amplitude é possível, só fica cada vez menos provável. Na prática, o que se observa numa tela de osciloscópio é aproximadamente

$$V_{pp} \approx 6,6 V_{\text{ef}},$$

que é a faixa excedida em 0,1 % do tempo. Olhando por mais tempo, vê-se mais. Esse é o fator de crista de que o Capítulo 39 falava, aplicado ao caso mais desagradável possível: **o valor eficaz do ruído é o número que importa, e o valor de pico é uma questão de paciência.**

42.5. Relação sinal-ruído e figura de ruído

A grandeza que resume tudo é a **relação sinal-ruído**:

$$\text{SNR (dB)} = 20 \log_{10} \frac{V_{\text{sinal,ef}}}{V_{\text{ruído,ef}}} = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{sinal}}}{P_{\text{ruído}}}.$$

Valores de referência para calibrar:

- Áudio de alta qualidade: SNR acima de 90 dB.
- Rádio FM comercial recebido bem: 50 a 60 dB.
- Sinal de sensor industrial num cabo mal roteado: 20 a 40 dB.
- Comunicação digital moderna: opera confortavelmente abaixo de 10 dB, com codificação.

Figura de ruído. Todo estágio degrada a SNR, porque acrescenta o próprio ruído. O **fator de ruído** mede essa degradação:

$$F = \frac{\text{SNR}_{\text{entrada}}}{\text{SNR}_{\text{saída}}}, \quad \text{NF (dB)} = 10 \log_{10} F.$$

Um bloco perfeito tem $F = 1$, ou $\text{NF} = 0$ dB. Um atenuador passivo de L dB tem NF exatamente igual a L — atenuar sinal é degradar SNR na mesma proporção, porque o ruído térmico do próprio atenuador repõe o que ele tirou.

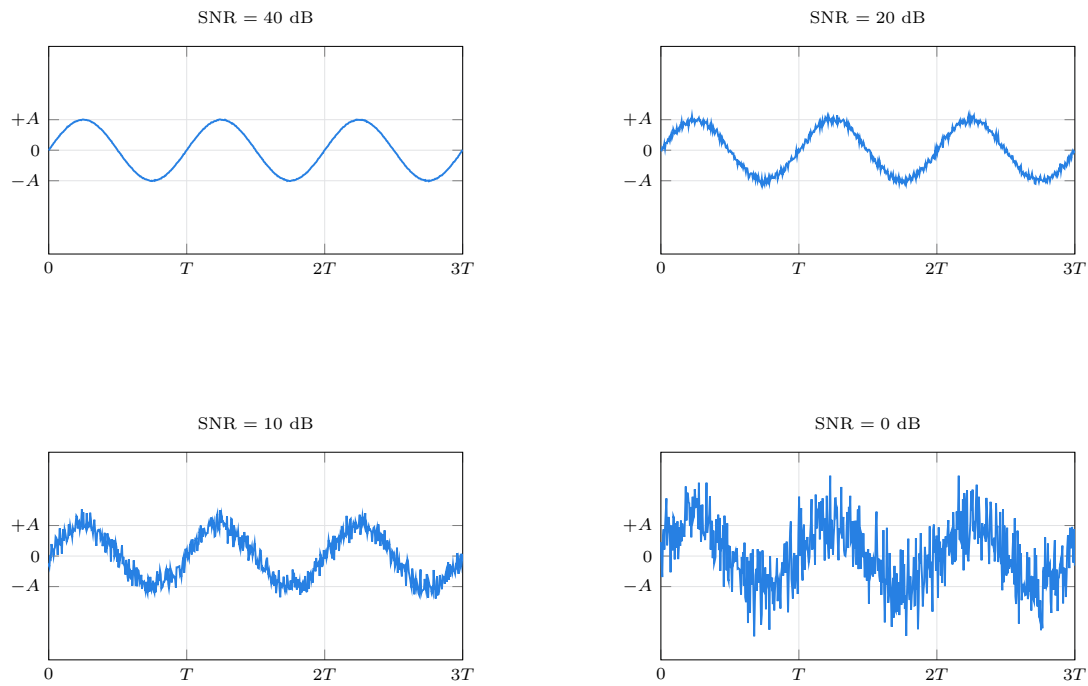


Figura 42.2.: A mesma senoide, quatro relações sinal-ruído. Vinte decibéis já é claramente visível numa tela; dez ainda permite medir o período; zero exige processamento — e é aí que técnicas como a média coerente do Capítulo 43 deixam de ser luxo.

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

Para uma cadeia, vale a **fórmula de Friis**:

$$F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

com os ganhos G em razão de potência, não em dB. O que ela diz é a coisa mais importante de todo o capítulo: **o primeiro estágio domina**. Se G_1 for grande, todos os termos seguintes ficam divididos por um número grande e somem.

Um exemplo numérico fecha a ideia. Cadeia de três blocos:

Tabela 42.3.: Cadeia da fórmula de Friis.

Bloco	Ganho	NF	F	G
1 — pré-amplificador	+20 dB	2 dB	1,585	100
2 — filtro passivo	−3 dB	3 dB	2,000	0,501
3 — amplificador principal	+30 dB	8 dB	6,310	1000

$$F_{\text{total}} = 1,585 + \frac{2,000 - 1}{100} + \frac{6,310 - 1}{100 \times 0,501} = 1,585 + 0,010 + 0,106 = 1,701,$$

isto é, NF total de 2,31 dB. O amplificador principal, com seus 8 dB de figura de ruído, contribuiu com 0,3 dB. **Trocá-lo por um de 4 dB melhoraria o conjunto em 0,15 dB; trocar o primeiro por um de 1 dB melhoraria em quase 1 dB inteiro**. Se a ordem fosse invertida — o ruidoso primeiro —, a NF total seria 8,1 dB.

Isso justifica uma prática que parece exagero: pôr o pré-amplificador junto do sensor, no alto da torre, dentro do microfone, colado ao fotodiodo. O cabo é um atenuador, e atenuador antes do primeiro ganho é figura de ruído somada diretamente.

42.6. Interferência: o ruído que não é ruído

Tudo acima é física e não negocia. Agora entra a parte que se resolve com layout, cabo e paciência.

Interferência precisa de três coisas: uma **fonte**, um **caminho de acoplamento** e uma **vítima**. Atacar qualquer uma das três resolve; na prática, o caminho é quase sempre o mais fácil.

Acoplamento capacitivo. O agressor e a vítima formam um capacitor parasita, e a corrente injetada é $i = C_p dv/dt$. Depende da **tensão** do agressor e da **impedância** da vítima: circuito de alta impedância é vítima fácil. Remédios: afastar, reduzir a

42.6. Interferência: o ruído que não é ruído

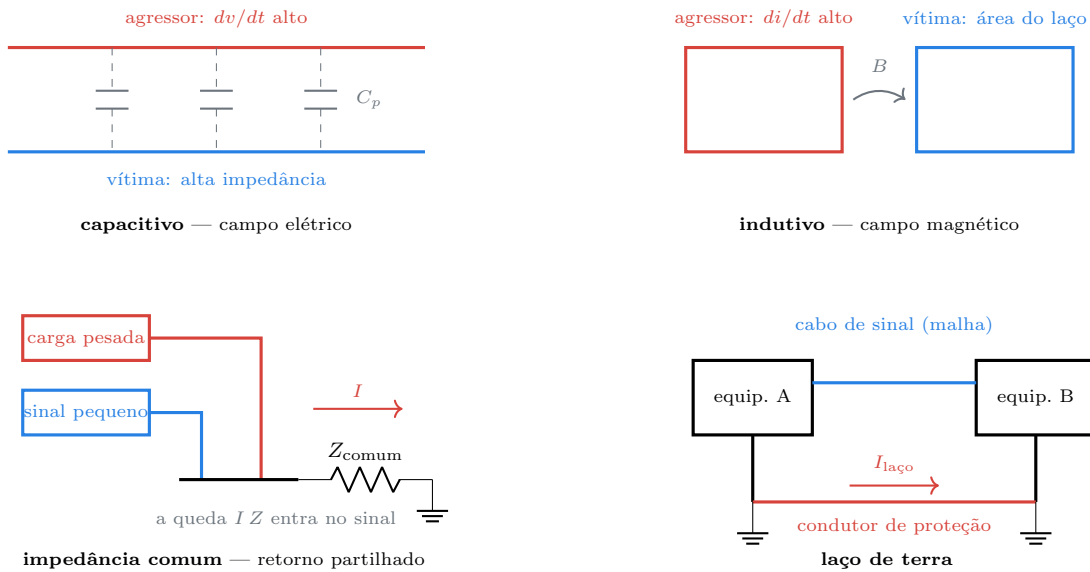


Figura 42.3.: Os quatro caminhos pelos quais a interferência chega. Cada um tem um remédio próprio, e usar o remédio errado é a causa mais comum de horas perdidas na bancada.

impedância da vítima, interpor um condutor aterrado (blindagem eletrostática). É o acoplamento que domina quando o agressor é um cabo de rede, um driver de porta MOSFET ou um transformador de alta tensão.

Acoplamento indutivo. O agressor gera campo magnético, e a vítima colhe tensão proporcional à **área do laço** que ela forma e ao di/dt do agressor. Não depende de impedância. Remédios: reduzir a área do laço — e o **par trançado** é exatamente isso, porque a cada meia volta o sinal induzido inverte e se cancela. Blindagem eletrostática não serve; campo magnético só é barrado por material de alta permeabilidade ou por corrente oposta. É o acoplamento que domina perto de transformadores, motores e cabos de corrente alta.

Impedância comum. Dois circuitos partilham um condutor de retorno. A corrente do primeiro produz queda de tensão nesse condutor, e essa queda aparece somada ao sinal do segundo. Não há campo nenhum envolvido: é a lei de Ohm no fio de terra, e é o mecanismo mais subestimado dos quatro. Remédio: topologia de terra em **estrela**, com um único ponto de encontro, e retorno separado para sinal e para potência.

Laço de terra. Caso particular e especialmente teimoso do anterior. Dois equipamentos aterrados em pontos diferentes da instalação, unidos por um cabo de sinal, fecham um laço que pode ter metros quadrados de área. Qualquer diferença de potencial entre os dois pontos de terra — e ela existe sempre, porque o condutor de proteção conduz corrente de fuga — empurra corrente por esse laço, e ela aparece na malha do cabo. É

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

a causa clássica do zumbido em áudio e vídeo. Remédios: alimentar tudo da mesma tomada, usar entrada diferencial, interpor transformador de isolamento ou acoplador óptico, ou aterrar a malha em uma ponta só.

42.6.1. O zumbido de 60 Hz e como identificá-lo

No Brasil, a rede é de 60 Hz — 50 Hz em boa parte do mundo —, e a interferência que ela produz é tão comum que vale um método de diagnóstico próprio.

Se o incômodo tem componente forte em 60 Hz e nos harmônicos ímpares, a origem é provavelmente acoplamento capacitivo ou indutivo direto da rede. Aproximar a mão do circuito muda o nível: o corpo é uma antena e um capacitor.

Se o componente forte é em 120 Hz — o dobro —, a origem é a fonte de alimentação: a ondulação após a retificação de onda completa está em $2f$, assunto do Volume 8. O problema está dentro do equipamento, não fora.

Se o zumbido some ao desligar o cabo de sinal e não some ao curto-circuitar a entrada, o caminho é o cabo. Se some ao curto-circuitar a entrada, o caminho é a própria entrada.

Se o zumbido muda ao mover o cabo, é indutivo — a área do laço mudou. Se muda ao aproximar a mão sem tocar, é capacitivo. Esse par de testes resolve a maioria dos casos em dois minutos.

42.7. Como diminuir

Para o **ruído** (intrínseco), há quatro alavancas e nada mais:

1. **Reduzir a impedância.** $e_n \propto \sqrt{R}$. Dividir a impedância por 100 divide o ruído por 10.
2. **Reduzir a banda.** $V_n \propto \sqrt{B}$. Filtrar tudo o que estiver fora da banda do sinal é ganho grátis, e é a razão de existir filtro antialiasing e filtro de saída.
3. **Escolher o componente certo, e pô-lo primeiro.** Friis manda: o primeiro estágio domina. Ganho antes de tudo o mais.
4. **Esfriar.** $V_n \propto \sqrt{T}$. Raro fora de radioastronomia e de sensores criogênicos, mas é o que resta quando as três anteriores acabaram.

Para a **interferência**, a lista é de layout:

- **Área de laço mínima.** Ida e volta juntas, sempre. Par trançado no cabo, plano de terra na placa.
- **Terra em estrela.** Um único ponto de encontro; retorno de sinal separado do retorno de potência.

- **Desacoplamento local.** Um capacitor de 100 nF junto a cada circuito integrado, o mais perto possível dos pinos de alimentação, fecha o laço de corrente rápida localmente.
- **Blindagem, aterrada em uma ponta.** A malha protege contra campo elétrico. Aterrada nas duas pontas, ela vira um laço de terra — o que resolve um problema e cria outro.
- **Sinal diferencial.** O receptor mede a diferença entre dois condutores; tudo o que aparecer igual nos dois é rejeitado. É a solução mais robusta que existe, e é a razão de o áudio profissional, o RS-485, o CAN e o USB serem diferenciais.
- **Separação física.** Cabo de potência e cabo de sinal não andam juntos; se tiverem de se cruzar, que seja em ângulo reto.
- **Filtrar na entrada da caixa.** Interferência que entrou é interferência que vai circular.

42.8. Laboratório

Medir a interferência de 60 Hz colhida por um fio solto e derrubá-la em 40 dB só mudando o cabo; depois, medir ruído térmico de verdade usando a entrada de áudio do computador.

 Nenhuma parte deste roteiro toca na rede

Todos os experimentos de interferência são feitos **perto** de um cabo de rede energizado, nunca em contato com ele. Não abra tomada, não desencape cabo de alimentação, não conecte nada a 127 V ou 220 V. A interferência atravessa o ar e o isolamento — é justamente esse o ponto do experimento. Vale tudo o que o Capítulo 2 estabeleceu.

42.8.1. Material

- 1 multímetro digital com escala CA (200 mV ou 2 V de fundo de escala)
- 1 computador com entrada de microfone ou de linha e um programa de gravação e análise espectral (Audacity é gratuito e serve)
- 1 cabo com plugue P2 (3,5 mm) para ligar ao computador, com as pontas descascadas
- Fio rígido comum, uns 2 m
- 1 par de fios para trançar (ou um pedaço de cabo de rede Ethernet, que já vem trançado)
- 1 pedaço de papel-alumínio de uns 30 cm, para blindagem improvisada
- Resistores 1/4 W: 100 Ω , 1 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω , 1 M Ω , 10 M Ω (metal-filme de preferência)
- 1 extensão elétrica comum, energizada, com o cabo esticado sobre a bancada

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

- Protoboard, jumpers, fita crepe

42.8.2. Parte 1 — A antena involuntária

1. Ponha o multímetro em CA, na menor escala.
2. Ligue a ponta preta ao terra do seu circuito (ou simplesmente segure-a) e deixe a ponta vermelha **solta no ar**, com uns 20 cm de fio.
3. Leia.

A leitura típica fica entre 0,1 e 2 V eficazes, dependendo da impedância de entrada do instrumento e de quão perto está a fiação. **Não há nenhuma fonte ligada:** isso é a rede elétrica acoplada capacitivamente ao fio.

4. Aproxime o fio solto do cabo da extensão energizada. A leitura sobe.
5. Aproxime a mão do fio, sem tocar. A leitura muda — o corpo é uma antena.
6. Toque o fio com o dedo. A leitura muda de novo, e agora você faz parte do circuito.

42.8.3. Parte 2 — Quatro cabos, quarenta decibéis

Aqui o experimento fica quantitativo. Monte uma “vítima” com impedância definida: um resistor de 100 k Ω do fio de sinal ao terra, medido com o multímetro em paralelo.

1. **Fio solto de 2 m**, esticado paralelo ao cabo da extensão, a uns 5 cm dele. Meça e anote.
2. **Par trançado:** use um par do cabo Ethernet, com um condutor levando o sinal e o outro ligado ao terra, na mesma posição. Meça.
3. **Fio blindado improvisado:** enrole o papel-alumínio em torno do fio solto, ligue o alumínio ao terra **em uma ponta só**. Meça.
4. **Fio curto:** 10 cm em vez de 2 m, mesma posição. Meça.

Tabela 42.4.: Tabela da Parte 2. A coluna de dB é o resultado do experimento: converta com $20 \log_{10}(V/V_1)$.

Configuração	Previsão qualitativa	Medido	dB relativos ao (1)
1. Fio solto de 2 m	referência		0
2. Par trançado	queda grande		
3. Blindado, terra em 1 ponta	queda muito grande		
4. Fio curto de 10 cm	queda proporcional ao comprimento		

5. Agora repita a medida (1) trocando o resistor de 100 k Ω por **1 k Ω** .

A queda é dramática, e ela é a assinatura do acoplamento **capacitivo**: a corrente injetada é fixa, e a tensão que ela produz é proporcional à impedância da vítima. **Baixar a impedância da vítima em 40 dB baixa a interferência capacitiva em 40 dB.** Se a queda tivesse sido pequena, o acoplamento seria indutivo.

6. Volte a $100\text{ k}\Omega$ e enrole o fio da vítima em uma volta grande, de uns 30 cm de diâmetro, perto do cabo de rede. Compare com o fio esticado. O que subiu foi a área do laço, e o que aumentou foi o acoplamento **indutivo**.

42.8.4. Parte 3 — Ruído térmico de verdade

A entrada de microfone de um computador é um amplificador com ganho alto e ruído próprio baixo o bastante para que o ruído térmico de um resistor grande fique visível. É o experimento de Johnson, com material de casa.

1. Ligue o cabo P2 na entrada de microfone. Abra o Audacity (ou equivalente), ajuste a taxa para 48 kHz e o ganho de entrada num valor fixo. **Não mexa mais no ganho.**
2. **Curto-circuite** a entrada (fio de sinal no terra). Grave 10 segundos. Meça o nível eficaz — no Audacity, **Analisar** → **Contraste** ou a régua de RMS. Anote em dBFS. Este é o **piso do próprio instrumento**.
3. Substitua o curto por um resistor de **1 k Ω** . Grave e meça.
4. Repita com 10 k Ω , 100 k Ω , 1 M Ω e 10 M Ω .
5. Marque o nível medido (em dB) contra $\log_{10} R$.

A previsão: acima do piso do instrumento, o nível deve subir **10 dB por década de resistência**, porque $V_n \propto \sqrt{R}$ e $20 \log_{10} \sqrt{10} = 10\text{ dB}$. Os pontos de baixa resistência ficam achatados no piso do instrumento; os de alta caem na reta.

6. Estime a banda: se a taxa é 48 kHz, a banda é 24 kHz, e o ruído previsto para 1 M Ω é $127\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}} \times \sqrt{24000} = 19,7\text{ }\mu\text{V}$. Confira contra a sensibilidade declarada da sua entrada, se ela existir.

i O que pode dar errado nesta parte

Se todos os valores derem iguais, o ganho da entrada tem controle automático — desligue-o nas preferências do sistema. Se aparecer uma raia forte em 60 Hz, você está medindo interferência, não ruído: blinde o resistor com o papel-alumínio aterrado, ou faça a medida com o notebook desligado da tomada, na bateria. **Esse é, aliás, o teste definitivo do capítulo:** ruído térmico é uma faixa contínua e larga no espectro; interferência é uma raia estreita numa frequência determinada.

42.8.5. Parte 4 — Ver a diferença no espectro

1. Com o resistor de $1\text{ M}\Omega$ ainda ligado, use a função de análise de espectro do programa.
2. O ruído térmico aparece como um **tapete plano** cobrindo toda a faixa, sem estrutura.
3. Aproxime o cabo do resistor de uma lâmpada acesa ou do carregador do notebook. Aparecem **raias** em 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz e talvez em frequências altas, se o carregador for chaveado.

Tapete contínuo é ruído. Raia é interferência. **É esse o critério, e ele é visual.**

42.8.6. Parte 5 — Um laço de terra caseiro

1. Se houver duas tomadas distantes na sala, ligue o notebook em uma e um aparelho de som (ou outro computador) na outra.
2. Ligue os dois por um cabo de áudio P2.
3. Escute e meça o zumbido.
4. Agora ligue os dois na **mesma** tomada, ou na mesma régua. Meça de novo.

A queda costuma ser de 20 a 40 dB, e o que mudou não foi cabo nem circuito: foi a área do laço de terra. **Este é o remédio mais barato de toda a eletrônica prática, e ele é frequentemente o último a ser tentado.**

Variante simulada (plano B). Sem entrada de áudio disponível, a Parte 3 se faz em planilha: calcule V_n para cada resistor e cada banda e monte o gráfico previsto. O ngspice tem análise `.noise`, que integra a densidade de ruído de um circuito inteiro sobre a banda pedida e imprime a contribuição de cada componente — é o orçamento de ruído automático, e vale rodá-lo sobre o divisor de tensão de $1\text{ M}\Omega$ para ver o resultado da Tabela 42.1 saindo sozinho.

42.9. Onde Queima

Tratar interferência com remédio de ruído, e vice-versa. Trocar resistor de carbono por metal-filme não tira zumbido de 60 Hz. Blindar a caixa não baixa o piso térmico.

Especificar ruído sem dizer a banda. “Ruído de $10\text{ }\mu\text{V}$ ” não significa nada. Ruído é sempre densidade vezes raiz da banda.

Esquecer o fator $\pi/2$ da banda equivalente. Um passa-baixas de um polo com corte em f_c deixa passar ruído de $1,57f_c$. Ignorar isso subestima em 1,9 dB.

Usar impedância alta em entrada sensível. $e_n \propto \sqrt{R}$, e alta impedância é também vítima fácil de acoplamento capacitivo. Os dois problemas pioram juntos.

Pôr o atenuador antes do ganho. Todo dB de atenuação antes do primeiro estágio é um dB somado direto à figura de ruído. Amplifique primeiro, atenuar depois.

Otimizar o último estágio. Friis divide a contribuição dele pelo ganho acumulado. Melhorar o amplificador final quando o pré-amplificador é ruim é dinheiro jogado fora.

Somar ruídos linearmente. Somam em quadratura. Duas fontes iguais dão +3 dB, não +6 dB.

Perseguir contribuições que estão 20 dB abaixo. Elas valem 0,04 dB. Ache o dominante.

Aterrar a malha do cabo nas duas pontas por reflexo. Resolve o campo elétrico e cria um laço de terra. Em áudio, aterrar em uma ponta é a regra; em RF, o contrário — e saber por que a regra difere é saber se o problema é de baixa ou de alta frequência.

Confundir 60 Hz com 120 Hz no diagnóstico. Sessenta é acoplamento externo; cento e vinte é ondulação da própria fonte. São problemas diferentes com soluções diferentes.

Achar que ruído gaussiano tem valor de pico. Não tem. Observando mais tempo, aparecem picos maiores. Use o valor eficaz e a regra dos 6,6 vezes para estimar o que se vê.

Esquecer o desacoplamento local. Um capacitor de 100 nF por circuito integrado, junto aos pinos, é a diferença entre um circuito que funciona e um que oscila. Ele fecha o laço da corrente rápida onde ela nasce.

Medir ruído com o instrumento errado. Um multímetro em CA tem banda de alguns kHz e mede valor médio ou eficaz de tudo o que entrar — inclusive interferência. Separar ruído de interferência exige olhar o **espectro**, e é isso que o Capítulo 43 finalmente permite fazer direito.

42.10. O que fica deste capítulo

Ruído é aleatório e intrínseco; **interferência** é determinística e externa. Os remédios são disjuntos, e o diagnóstico começa por separá-los — tapete contínuo no espectro é ruído, raia estreita é interferência.

O **ruído térmico** de qualquer resistência vale $V_n = \sqrt{4kTRB}$, ou cerca de $0,127\sqrt{R}$ nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ a 20 °C. Ele é branco: depende da largura da banda, nunca da frequência. A potência disponível é kTB , ou **−174 dBm/Hz**, independente de R . O ruído de uma rede passiva é o da parte real da sua impedância de Thévenin.

42. Ruído: térmico, de disparo e interferência externa

O **ruído de disparo**, $I_n = \sqrt{2qIB}$, exige uma barreira — junção, fotodiodo — e domina em corrente muito baixa. Resistor comum não o tem.

O **ruído 1/f** cresce ao descer em frequência, 10 dB por década em tensão, até a **frequência de canto**. Medir em contínua é o pior caso; modular para acima do canto é a solução clássica.

Ruídos independentes somam em **quadratura**, e o que estiver 10 dB abaixo não conta. A banda equivalente de um polo é $1,57f_c$, e o que se vê na tela é $V_{pp} \approx 6,6V_{ef}$.

$$\text{SNR} = 20 \log_{10} \frac{V_s}{V_n}, \quad F_{\text{total}} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$$

O **primeiro estágio domina**. Ganho perto do sensor, atenuação depois — nunca antes.

Interferência chega por quatro caminhos: **capacitivo** (campo elétrico, depende da tensão do agressor e da impedância da vítima), **indutivo** (campo magnético, depende da área do laço), **impedância comum** (retorno compartilhado) e **laço de terra**. Área de laço mínima, terra em estrela, desacoplamento local, blindagem aterrada em uma ponta e sinal diferencial são a lista de remédios, nessa ordem de importância.

Tudo neste capítulo tem uma limitação em comum: nada disso pôde ser **visto**. O multímetro entrega um número por vez; o critério que separa ruído de interferência é visual e exige espectro; e as bordas, sobressinais e tempos de subida do Capítulo 39 continuam sem verificação experimental. Chegou a hora do instrumento que resolve tudo isso de uma vez, e que muda a natureza da bancada: o **osciloscópio**, o Capítulo 43.

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho

Quarenta e dois capítulos foram escritos com um multímetro. Ele mede bem, e mede uma coisa por vez: um número. Tudo o que este volume construiu — a forma de onda do Capítulo 39, os harmônicos do Capítulo 40, a diferença entre ruído e interferência do Capítulo 42 — pede outra coisa. Pede **ver**.

O osciloscópio é o instrumento que desenha $v(t)$. Ele é o primeiro equipamento caro deste manual, e é também o divisor de águas da bancada: com ele, um circuito que não funciona deixa de ser um mistério e passa a ser um diagnóstico. Sem ele, boa parte da eletrônica de sinais é adivinhação informada.

Este capítulo cobre o instrumento em si — os três eixos de controle, o que a amostragem faz e não faz, e o que a especificação de banda realmente compra. O Capítulo 44 cobre a ponta de prova, que é onde mais medidas se perdem, e o Capítulo 45 fecha o volume com o gerador de funções e o ensaio completo.

i Se não houver osciloscópio na bancada

Nada aqui exige comprar um. Há três caminhos honestos, e o laboratório está escrito para os quatro casos:

- **Osciloscópio de placa de som.** Qualquer entrada de áudio de computador, com um programa como o Soundcard Scope ou o Visual Analyser, é um osciloscópio de dois canais de 20 kHz de banda e resolução vertical excelente. Serve para tudo o que for áudio, e serve muito bem.
- **Simulador.** O ngspice e o LTspice mostram formas de onda com precisão infinita; o Falstad tem um osciloscópio ao vivo em cada nó. O que eles não têm é ruído real, ponta de prova real e terra real — e é justamente isso que o instrumento físico ensina.
- **Módulo de baixo custo.** Existem osciloscópios de bancada de entrada com 8 bits e alguns MHz de banda, e módulos USB que usam o computador como tela. São limitados, e são suficientes para tudo neste manual até o Volume 13.
- **Emprestado.** Uma tarde no laboratório de uma escola técnica cobre o roteiro inteiro.

43.1. O que o osciloscópio faz

Um osciloscópio desenha um gráfico de tensão contra tempo. É só isso, e a dificuldade toda está em três perguntas que o instrumento não pode responder sozinho:

1. **Quantos volts por divisão vertical?** — o ganho vertical.
2. **Quanto tempo por divisão horizontal?** — a base de tempo.
3. **Quando começar a desenhar?** — o gatilho.

Errar qualquer uma das três produz uma tela inútil, e o iniciante costuma errar a terceira sem saber que ela existe. **O gatilho é o controle que separa quem sabe usar o instrumento de quem não sabe**, e ele ganha uma seção inteira adiante.

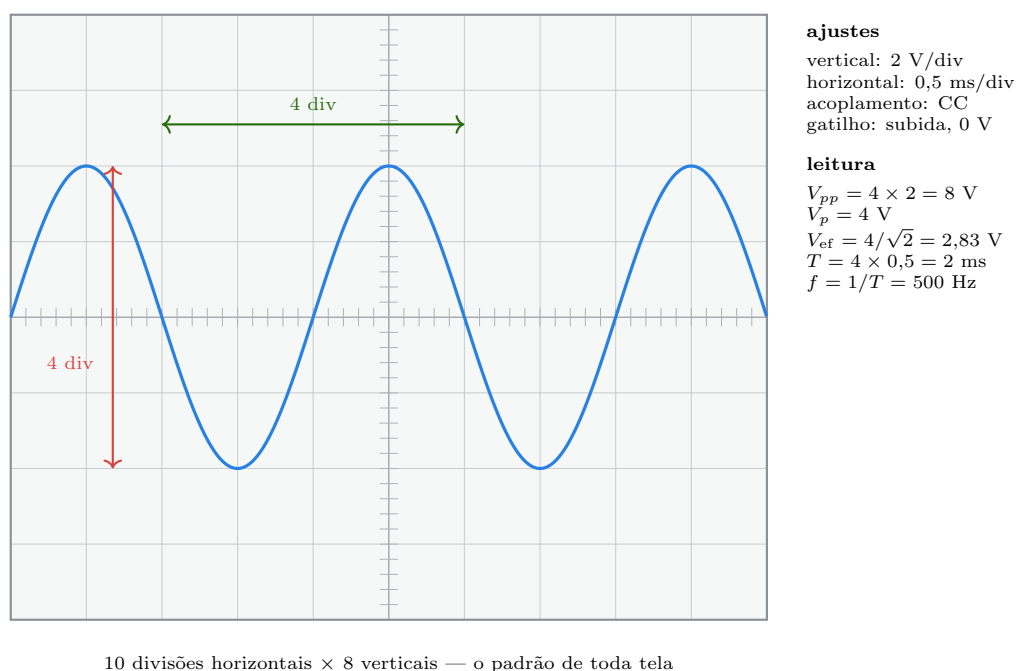


Figura 43.1.: A tela e as duas contas que se fazem nela. Nenhum número é lido diretamente: tudo sai de contar divisões e multiplicar pela escala. Os osciloscópios digitais medem sozinhos, e saber fazer isso à mão continua sendo o que permite desconfiar da medida automática.

43.2. Analógico e digital

O osciloscópio analógico desviava um feixe de elétrons num tubo de raios catódicos: a tensão de entrada, amplificada, ia às placas verticais; uma rampa de dente de serra ia às

horizontais. A imagem era literalmente o sinal, sem intermediários, e por isso ele nunca mentia sobre a forma — ele apenas apagava depressa demais.

O osciloscópio digital de armazenamento — DSO, e é o que se compra hoje — amostra o sinal com um conversor analógico-digital, guarda os pontos numa memória e desenha a tela a partir deles. Ele pode congelar, medir sozinho, calcular FFT, disparar em condições complexas e guardar o que aconteceu **antes** do gatilho. E ele pode mentir, de maneiras que o analógico não conseguia — todas ligadas à amostragem, e todas tratadas no Seção 43.6.

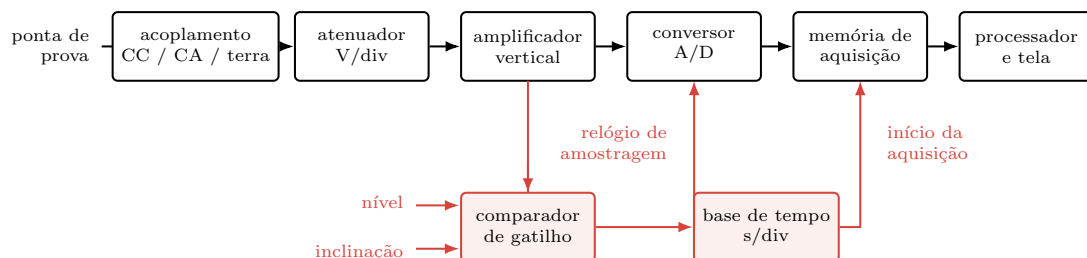


Figura 43.2.: Os blocos de um osciloscópio digital. O ramo vermelho é o gatilho: ele não altera o sinal, só decide **quando** a aquisição começa — e é por isso que errá-lo produz uma tela ilegível sem que nada esteja errado no circuito.

43.3. O eixo vertical

Volts por divisão. O atenuador de entrada é um divisor calibrado, em passos de 1–2–5: 1 mV/div, 2 mV/div, 5 mV/div, 10 mV/div e assim por diante. Com 8 divisões verticais, a escala de 2 V/div cobre 16 V de janela. **Ajuste sempre para o sinal ocupar de 4 a 6 divisões:** menos que isso desperdiça resolução, mais que isso corta a tela.

Posição e deslocamento. Move o traço verticalmente sem mudar a escala. Serve para trazer à tela um sinal com componente contínua grande, e para separar dois canais.

Acoplamento. Três posições, e a escolha delas é uma decisão de medida:

- **CC** — passa tudo. É o padrão, e é o que se usa quando o nível contínuo importa: tensão de alimentação, ponto de polarização, nível lógico.
- **CA** — insere um capacitor em série, tirando a componente contínua. É o passa-altas do Capítulo 34, com corte tipicamente em 10 Hz. Serve para ver 50 mV de ondulação sobre 12 V de alimentação, o que em acoplamento CC seria invisível.
- **Terra** — desliga a entrada e aterra o amplificador. Mostra onde está o zero na tela, e serve para conferir a referência antes de medir. Não desliga o sinal do circuito: a ponta continua ligada.

⚠ Acoplamento CA distorce o que ele deixa passar

O capacitor de acoplamento é um passa-altas de verdade, com tudo o que o Capítulo 34 mostrou: inclinação de topo em onda quadrada, defasagem perto do corte, e transitório de carga ao mudar de acoplamento. Uma quadrada de 20 Hz vista em acoplamento CA aparece com os patamares descendo — e o defeito é do instrumento, não do circuito.

Regra: use CC por padrão e CA só quando quiser deliberadamente esconder a contínua. Depois volte para CC.

Impedância de entrada. A entrada padrão é 1 M Ω em paralelo com 10 a 30 pF. Osciloscópios de banda larga oferecem também 50 Ω comutável, para medir sistemas casados de RF sem reflexão. Ligar 50 Ω num circuito que não espera essa carga derruba o sinal e pode queimar a entrada — a especificação de tensão máxima em 50 Ω é de poucos volts.

Resolução vertical. Quase todo DSO de bancada usa conversor de **8 bits**: 256 níveis sobre as 8 divisões da tela, isto é, 32 níveis por divisão, ou 0,4 % do fundo de escala. É pouco, e é a razão de o osciloscópio ser um péssimo voltímetro: para medir tensão com precisão, o multímetro de 4½ dígitos é três ordens de grandeza melhor. **O osciloscópio mede tempo e forma; o multímetro mede amplitude.** Modelos recentes de 10 e 12 bits melhoram isso, e o modo de alta resolução, que faz média de várias amostras, também.

Limitador de banda. Quase todo osciloscópio tem uma opção de limitar a banda a 20 MHz. Ela reduz o ruído visível e é honesta desde que o sinal caiba nessa banda. Ligá-la para “limpar a tela” ao medir uma borda rápida é fabricar o resultado.

43.4. O eixo horizontal

Segundos por divisão. Também em passos de 1–2–5. Com 10 divisões, a janela de tempo é dez vezes a escala: 0,5 ms/div mostra 5 ms. **Ajuste para ver de 2 a 5 períodos:** um só período não deixa avaliar estabilidade, e vinte períodos viram uma mancha.

Posição horizontal e o pré-gatilho. Num DSO, a aquisição está sempre rodando e a memória é circular: quando o gatilho acontece, o instrumento já tem gravado o que veio **antes**. Deslocar o ponto de gatilho para a direita da tela mostra o que precedeu o evento. Essa é uma capacidade que o analógico não tinha e que resolve uma classe inteira de problemas — ver o que acontece imediatamente antes de um circuito travar, por exemplo.

Taxa de amostragem e profundidade de memória. Aqui está a relação que confunde mais gente:

tempo na tela = $10 \times (\text{s/div})$, amostras necessárias = tempo na tela $\times$ taxa.

Um osciloscópio de 1 GSa/s com 10 k pontos de memória só consegue amostrar a 1 GSa/s enquanto a janela couber em 10 μs . Pedindo 10 ms/div — janela de 100 ms —, ele precisaria de 10^8 pontos; sem memória para isso, ele **reduz a taxa de amostragem** para 100 kSa/s, e passa a enxergar apenas até 50 kHz. O número de 1 GSa/s da propaganda continua verdadeiro e deixou de ser relevante.

A consequência prática: ao aumentar a janela de tempo, confira a taxa de amostragem mostrada na tela. Boa parte dos “sinais que sumiram ao afastar o zoom” é isto.

43.5. O gatilho

O gatilho responde à pergunta *quando começar a desenhar*. Sem ele, cada varredura começaria num ponto aleatório do sinal e as imagens sucessivas não se sobreporiam: a tela mostraria um borrão.

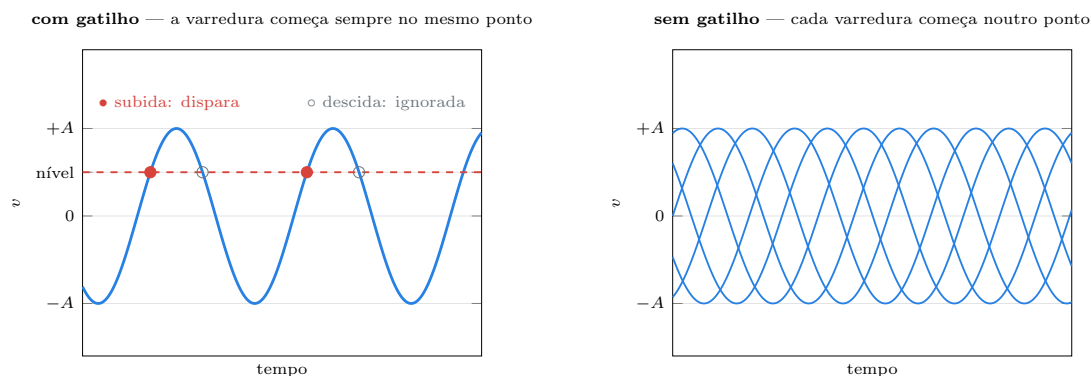


Figura 43.3.: O gatilho não muda o sinal: ele decide o instante zero da tela. À direita, o mesmo sinal perfeito, sem gatilho — e é exatamente essa a tela que faz um iniciante concluir que o circuito está oscilando.

Os controles, um a um:

Fonte. Qual canal (ou entrada externa, ou a própria rede de 50/60 Hz) decide o disparo. Disparar no canal mais limpo e observar o outro é uma técnica básica de diagnóstico.

Nível. A tensão em que o disparo acontece. Tem de estar **dentro** da excursão do sinal: nível acima do pico nunca dispara. Muitos osciloscópios têm um botão que põe o nível automaticamente no meio do sinal, e ele resolve 90 % dos casos.

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho

Inclinação. Subida ou descida. Muda a fase mostrada na tela em meio período, e importa muito ao medir tempo de descida ou atraso entre dois sinais.

Modo.

- **Auto** — se não houver disparo em algum tempo, varre assim mesmo. A tela nunca fica vazia, e um sinal sem disparo aparece rolando. É o modo em que se começa.
- **Normal** — só varre quando há disparo. Se o nível estiver errado, a tela fica **vazia** — o que assusta e é a informação correta.
- **Único** (*single*) — arma uma vez e congela na primeira ocorrência. É o modo para eventos que acontecem uma vez: o transitório de partida, a falha intermitente, o glitch.

Acoplamento do gatilho. Independente do acoplamento vertical. Um filtro de rejeição de alta frequência no caminho do gatilho estabiliza a imagem de um sinal ruidoso sem alterar o que se vê.

Retenção (*holdoff*). Um tempo morto após cada disparo, durante o qual novos disparos são ignorados. Serve para sinais com estrutura repetitiva complexa — uma rajada de pulsos que se repete a cada 10 ms dispara em qualquer pulso, e a imagem pula; com retenção de 9 ms, ela trava no primeiro pulso de cada rajada.

Gatilhos avançados. Osciloscópios modernos disparam em largura de pulso fora de faixa, em bordas que faltaram, em padrões lógicos, em condições de barramento serial. São o que transforma o instrumento num analisador de protocolo, e ficam para o Volume 16.

43.6. Amostragem e aliasing

O osciloscópio digital vê o sinal apenas nos instantes em que amostra. Entre uma amostra e outra, ele não sabe de nada — e desenha a linha que julgar mais provável.

O teorema da amostragem, de Nyquist e Shannon, garante que um sinal limitado a uma banda B pode ser **perfeitamente** reconstruído se amostrado acima de $2B$. Acima é diferente de igual, e a reconstrução perfeita exige interpolação $\sin x/x$ e um número infinito de amostras. Abaixo de $2B$, aparece o **aliasing**: componentes de alta frequência se disfarçam de baixa, e o instrumento desenha, com toda a convicção, um sinal que não existe.

O aliasing coloca uma componente de frequência f , amostrada a f_s , na frequência $|f - nf_s|$ mais próxima de zero. Quatro defesas, e é bom conhecer as quatro:

Amostrar bem acima do dobro. No domínio do tempo, a regra prática é **5 a 10 amostras por período** da componente mais rápida de interesse. O dobro basta para reconstruir matematicamente; não basta para desenhar uma tela que se possa ler.

43.7. Largura de banda: o que ela custa e o que ela compra

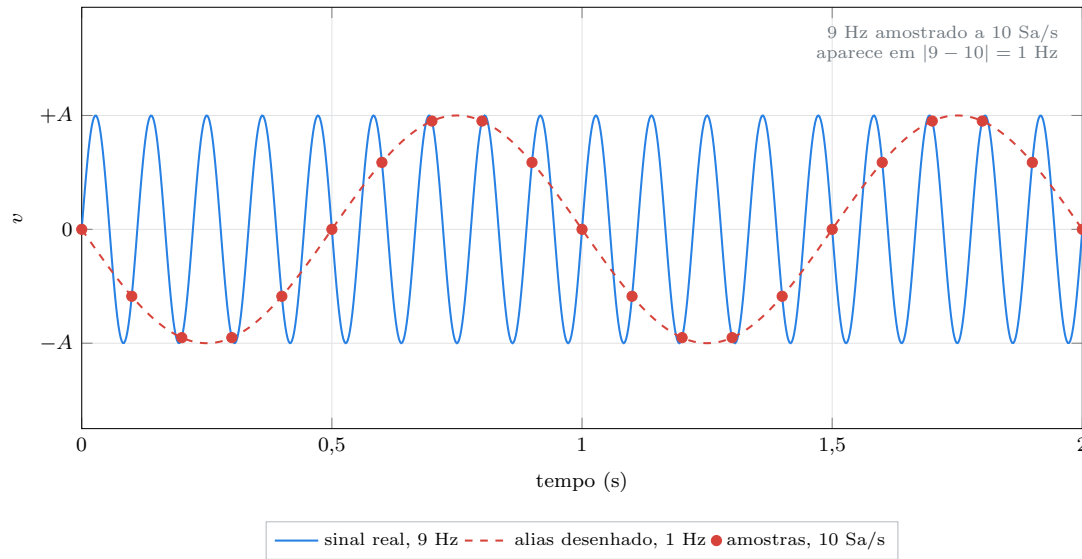


Figura 43.4.: O aliasing em ação. As amostras são todas corretas; o que está errado é a conclusão. Note que não há nenhum sinal na tela indicando que algo deu errado — é essa a parte perigosa.

Conferir mudando a base de tempo. Um sinal verdadeiro mantém a frequência quando a escala horizontal muda. Um alias **muda de frequência**, porque a taxa de amostragem mudou. Este é o teste de dois segundos que resolve a dúvida, e ele deveria ser reflexo.

Modo de detecção de pico. O instrumento guarda o máximo e o mínimo de cada intervalo em vez de uma amostra pontual. Distorce a forma, mas revela que existe alguma coisa rápida ali. É o modo para procurar glitches em janelas longas.

Interpolação. Com poucas amostras por período, a interpolação linear desenha uma poligonal e a interpolação $\sin x/x$ desenha uma curva suave. A segunda é correta para sinais senoidais e **fabrica sobressinal** em bordas rápidas mal amostradas — o fenômeno de Gibbs do Capítulo 40, aparecendo na tela do instrumento.

Amostragem em tempo equivalente. Para sinais repetitivos, o osciloscópio pode amostrar um ponto por repetição, deslocando ligeiramente o instante a cada vez, e montar uma imagem com resolução temporal muito maior que a taxa real. Funciona lindamente e só funciona para sinal **repetitivo e estável** — nunca para um evento único.

43.7. Largura de banda: o que ela custa e o que ela compra

A **largura de banda** de um osciloscópio é a frequência em que a resposta cai 3 dB. É o número que aparece no nome do modelo e é o que determina o preço.

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho

Duas consequências imediatas, e as duas mordem.

No limite da banda, o instrumento lê 30 % para menos. Um osciloscópio de 100 MHz mostrando uma senoide de 100 MHz exibe 70,7 % da amplitude verdadeira. A -3 dB não é o limite do útil: é o ponto onde o erro já é grosseiro.

Tempo de subida medido é a soma em quadratura, como o Capítulo 40 estabeleceu:

$$t_{r,\text{medido}} = \sqrt{t_{r,\text{sinal}}^2 + t_{r,\text{osc}}^2}, \quad t_{r,\text{osc}} \approx \frac{0,35}{\text{banda}}.$$

Tabela 43.1.: O que a banda do osciloscópio faz com a medida de uma borda de 5 ns. A regra dos cinco — banda do instrumento igual a cinco vezes a banda do sinal — corresponde à terceira linha.

Banda	t_r do instrumento	Medindo uma borda de 5 ns	Erro
20 MHz	17,5 ns	18,2 ns	+264 %
100 MHz	3,5 ns	6,1 ns	+22 %
200 MHz	1,75 ns	5,30 ns	+6,0 %
500 MHz	0,70 ns	5,05 ns	+1,0 %

E o corolário mais útil: **a medida pode ser corrigida.** Conhecendo $t_{r,\text{osc}}$,

$$t_{r,\text{sinal}} = \sqrt{t_{r,\text{medido}}^2 - t_{r,\text{osc}}^2},$$

o que recupera o valor verdadeiro sempre que a contribuição do instrumento não for dominante. Acima de 50 % de contribuição, a subtração amplifica qualquer erro e o resultado deixa de ter sentido.

A banda do conjunto inclui a ponta de prova. Uma ponta de 60 MHz num osciloscópio de 200 MHz entrega 60 MHz. Isso e todo o resto do que a ponta faz com a medida é o assunto do Capítulo 44.

43.8. Medidas automáticas, cursores e modos de aquisição

Cursores. Duas linhas verticais medem intervalo de tempo; duas horizontais medem diferença de tensão. São a forma mais confiável de medir, porque quem escolhe onde medir é quem está olhando.

Medidas automáticas. O instrumento calcula V_{pp} , $V_{\text{méd}}$, V_{ef} , frequência, período, ciclo de trabalho, t_r , t_f , sobressinal. São rápidas e são confiáveis **enquanto o sinal estiver**

bem enquadrado e estável. Elas erram silenciosamente quando o sinal sai da tela, quando há ruído no nível de cruzamento, ou quando existem menos de dois períodos na janela. Regra: confira a medida automática contra a contagem de divisões da Figura 43.1 pelo menos uma vez por sessão.

Média (*average*). Soma N aquisições e divide. O sinal, que é o mesmo em todas, se mantém; o ruído, que é aleatório, cai com $\sqrt{N}$ — 16 médias reduzem o ruído em 12 dB, 256 médias em 24 dB. **Só funciona com sinal repetitivo e gatilho estável**, e mata qualquer evento não repetitivo.

Alta resolução. Faz a média de amostras vizinhas dentro da mesma aquisição, trocando banda por bits. Funciona em evento único, ao contrário da média.

Persistência. Mantém traços antigos na tela por algum tempo, com ou sem esmaecimento. É o que revela jitter, modulação e eventos raros — o “diagrama de olho” do Capítulo 39 é persistência aplicada a um sinal de dados.

Função matemática e FFT. Soma, diferença e produto entre canais, e a transformada rápida de Fourier, que mostra o espectro do Capítulo 40 diretamente. A FFT do osciloscópio é grosseira comparada a um analisador de espectro dedicado — faixa dinâmica de 50 a 60 dB contra mais de 100 —, e é suficiente para achar a frequência de uma interferência e para distinguir o tapete do ruído da raia da interferência, que é o critério do Capítulo 42.

43.9. O terra do osciloscópio

⚠ A garra jacaré da ponta é o terra da rede elétrica

Num osciloscópio de bancada comum, a malha do conector BNC está ligada ao chassi, e o chassi está ligado ao **condutor de proteção da tomada**. Todas as pontas de prova compartilham esse mesmo terra.

Três consequências, e a terceira mata.

1. Prender a garra num ponto que não é o terra do circuito cria um curto-circuito através da malha da ponta e do cabo de alimentação do osciloscópio. Se esse ponto estiver num circuito alimentado pela rede, a corrente de curto passa por um fio fino de ponta de prova. O melhor resultado é a ponta destruída; o pior é o circuito, o instrumento, ou os dois.

2. Os dois canais compartilham o mesmo terra. Não é possível medir duas tensões diferenciais independentes com dois canais e duas garras em pontos diferentes. Tentar isso curto-circuita um ponto no outro.

3. Retirar o pino de terra do osciloscópio para “resolver” isso é a manobra mais perigosa da eletrônica de bancada. O chassi inteiro do instrumento — e a malha de toda ponta ligada a ele — passa a flutuar no potencial em que a garra

estiver preso. Prendendo-a no vivo da rede, o gabinete metálico do osciloscópio fica a 127 ou 220 V em relação ao chão. Isso mata pessoas todos os anos. **Nunca faça isso.**

A solução correta para medir num circuito ligado à rede é uma destas: **ponta de prova diferencial** de alta tensão (o instrumento certo, e caro), **transformador de isolamento alimentando o circuito sob teste** (nunca o osciloscópio), ou **medir a diferença entre dois canais** com a função matemática, com as duas garras no mesmo ponto de terra do circuito.

Tudo o que o Capítulo 2 estabeleceu continua valendo, e este parágrafo é a versão dele para instrumentação.

43.10. Laboratório

Domar os três controles num sinal conhecido, medir o que o Capítulo 39 definiu, e depois flagrar o instrumento errando: aliasing, banda insuficiente e média que apaga o que interessa.

43.10.1. Material

- 1 osciloscópio — de bancada, USB, de placa de som ou simulado (ver a nota de abertura)
- 1 gerador de sinal — de bancada, ou aplicativo de gerador de tom no computador
- 1 multímetro digital, para conferir as medidas
- 1 circuito integrado 555 e os componentes do laboratório do Capítulo 39 (resistores de 10 k Ω , 27 k Ω , 47 k Ω , 75 k Ω e 91 k Ω ; capacitor de 100 nF; diodo 1N4148)
- Resistores 1/4 W: 1 k Ω , 3,3 k Ω , 10 k Ω
- Capacitores: 10 nF, 100 nF poliéster
- 1 fonte de 5 V
- Protoboard, jumpers

43.10.2. Parte 1 — Do zero a uma tela legível, em seis passos

Este é o procedimento que se repete a vida inteira. Decore-o.

1. Acoplamento em **CC**, ponta em **1 $\times$** (por enquanto), canal 1 ligado.
2. Ponha o acoplamento em **terra** e centre o traço na linha do meio. Esse é o zero.
3. Volte para **CC** e ligue a ponta ao sinal, com a garra no terra do circuito.
4. Ajuste **V/div** até o sinal ocupar 4 a 6 divisões.
5. Ajuste **s/div** até ver 2 a 5 períodos.
6. Ajuste o **nível de gatilho** para o meio do sinal, modo **auto**, inclinação de subida.

Se a imagem estiver parada, está pronto. Se estiver rolando, o nível está fora da excursão do sinal — volte ao passo 6.

43.10.3. Parte 2 — Medir o que já foi calculado

Use o astável a 555 do Capítulo 39, com $R_A = 27 \text{ k}\Omega$ e $R_B = 75 \text{ k}\Omega$.

1. Meça V_H , V_L e V_{pp} com os cursores.
2. Meça T e calcule f . Compare com a previsão de 141 Hz.
3. Meça t_{on} e calcule $D = t_{on}/T$. Compare com a previsão de 0,265.
4. Ligue as medidas automáticas e compare com os cursores.
5. Meça a tensão média com o multímetro em CC e compare com $DV_H + (1 - D)V_L$.

Esta parte fecha o laboratório do Capítulo 39, que precisou de um filtro RC e de duas escalas do multímetro para chegar ao mesmo lugar. É o momento de perceber o que o osciloscópio mudou.

43.10.4. Parte 3 — Acoplamento CA, e por que ele mente

1. Com o mesmo sinal, mude para acoplamento **CA**. O traço desce e centra no zero.
2. Baixe a frequência do 555 para cerca de 1,4 Hz (troque o capacitor de temporização por 10 μF).
3. Observe a **inclinação de topo**: os patamares deixam de ser planos.

O que se vê é o passa-altas do Capítulo 34 dentro do instrumento. Com corte em 10 Hz e sinal em 1,4 Hz, a distorção é grosseira. Volte para CC e ela some.

43.10.5. Parte 4 — Medir um tempo de subida e descontar o instrumento

1. Monte o RC de $R = 3,3 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$ do laboratório do Capítulo 40, alimentado pela quadrada do gerador a 200 Hz.
2. Meça o tempo de subida da saída entre 10 % e 90 % com os cursores.
3. Compare com a previsão $t_r = 0,35/f_c = 73 \text{ }\mu\text{s}$.
4. Calcule $t_{r,osc} = 0,35/\text{banda}$ para o seu instrumento e verifique que ele é desprezível aqui.
5. Agora troque o capacitor por 100 pF, se houver ($f_c = 482 \text{ kHz}$, $t_r = 0,73 \text{ }\mu\text{s}$). Repita. Se o seu osciloscópio for de 20 MHz, $t_{r,osc} = 17,5 \text{ ns}$ e a correção ainda é pequena; se for de placa de som, o sinal simplesmente não aparece.

43.10.6. Parte 5 — Fabricar um aliasing

1. Ponha o gerador em senoide e a base de tempo numa escala **lenta**, de modo que a taxa de amostragem mostrada na tela caia bem.
2. Suba a frequência do gerador até ela passar de metade da taxa de amostragem.
3. Observe: a tela mostra uma senoide **lenta**, perfeitamente estável e completamente falsa.
4. **Mude a base de tempo.** A frequência aparente muda. Sinal verdadeiro não faz isso.
5. Ligue o modo de detecção de pico. A tela passa a mostrar uma faixa cheia, revelando que existe algo rápido ali.

Este é o experimento mais importante do capítulo. Um alias não vem com aviso.

43.10.7. Parte 6 — Média, e o que ela apaga

1. Volte a uma senoide bem enquadrada. Aumente o ganho vertical até o ruído ficar visível.
2. Ligue a média com $N = 16$. O traço afina. Meça o ruído antes e depois: a redução prevista é $\sqrt{16} = 4$ vezes, ou 12 dB.
3. Ponha $N = 256$: mais 12 dB.
4. Agora toque o circuito rapidamente com o dedo, provocando um transitório único. Com média ligada, ele quase não aparece; ele foi diluído entre 256 aquisições.
5. Desligue a média, ponha o modo de gatilho **único** e repita. Agora o transitório é capturado inteiro.

Média é para sinal repetitivo. Gatilho único é para evento único. Confundir os dois é perder o defeito que se estava procurando.

Variante simulada (plano B). No LTspice ou ngspice, todos os itens de forma de onda das Partes 2 a 4 saem de uma análise `.tran`, com a vantagem de os cursores serem exatos. As Partes 5 e 6 não têm equivalente honesto em simulador — aliasing e ruído de aquisição são propriedades do instrumento, não do circuito —, e é por isso que uma tarde com um osciloscópio real vale o esforço de conseguir um emprestado.

43.11. Onde Queima

Prender a garra de terra num ponto que não é terra. Curto-circuito através do chassi e do cabo de alimentação. É o erro que mais destrói pontas de prova e circuitos.

Tirar o pino de terra do osciloscópio. Põe o gabinete inteiro no potencial da garra. Isso mata. Use ponta diferencial ou isole o circuito sob teste, nunca o instrumento.

Tentar duas medidas diferenciais com dois canais. Os dois terras são o mesmo ponto. Use a função matemática de diferença entre canais.

Concluir que o circuito oscila porque a tela está borrada. Quase sempre é o gatilho. Ponha o nível dentro da excursão do sinal antes de qualquer diagnóstico.

Deixar o modo de gatilho em auto ao procurar evento raro. Em auto, o instrumento varre mesmo sem disparo e o evento se perde entre varreduras espúrias. Use normal ou único.

Esquecer que a taxa de amostragem cai ao aumentar a janela de tempo. O 1 GSa/s da propaganda vale para janelas curtas. Confira a taxa mostrada na tela em cada escala.

Acreditar num sinal sem checar mudando a base de tempo. É o teste de aliasing, e ele custa dois segundos.

Medir borda rápida com banda insuficiente e não descontar o instrumento. Com banda igual à do sinal, a leitura sai 41 % alta. A correção em quadratura existe e deve ser usada.

Ligar o limitador de banda de 20 MHz para “limpar” a tela ao medir uma borda. O traço fica bonito e o número, errado.

Usar o osciloscópio como voltímetro de precisão. Oito bits são 0,4 % do fundo de escala, e a calibração vertical típica é de 3 %. Para amplitude, use o multímetro.

Deixar o acoplamento em CA e esquecer. Some a contínua sem avisar, e distorce sinal lento. CC é o padrão.

Confiar cegamente na medida automática. Sinal mal enquadrado, ruidoso ou com menos de dois períodos na tela produz número errado sem indicação de erro.

Ligar média com sinal não repetitivo. O evento único é diluído e some. Use gatilho único.

Esquecer que a ponta faz parte do instrumento. Ponta de 60 MHz limita um osciloscópio de 200 MHz a 60 MHz — e é só o começo do que ela faz, como mostra o próximo capítulo.

43.12. O que fica deste capítulo

O osciloscópio desenha $v(t)$, e são três os controles: **ganho vertical** (V/div), **base de tempo** (s/div) e **gatilho**. Os dois primeiros são escala; o terceiro decide quando a varredura começa, e é ele que separa uma tela legível de um borrão.

No vertical: enquadrar em 4 a 6 divisões, acoplamento **CC** por padrão, **terra** para achar o zero, **CA** só para esconder a contínua deliberadamente — e ao custo de distorcer sinal

43. O osciloscópio: base de tempo, ganho vertical e gatilho

lento. A entrada é 1 M Ω com dezenas de picofarads, a resolução típica é de 8 bits, e por isso o instrumento **mede tempo e forma, não amplitude com precisão**.

No horizontal: ver 2 a 5 períodos, e lembrar que **taxa de amostragem $\times$ janela de tempo $\leq$ profundidade de memória**. Aumentar a janela baixa a taxa, e com ela a banda efetiva.

No gatilho: fonte, nível dentro da excursão, inclinação, e três modos — **auto** para começar, **normal** para sinal raro, **único** para evento que acontece uma vez. Retenção resolve sinal com estrutura repetitiva.

Aliasing é o modo de falha silencioso da amostragem: a componente em f amostrada a f_s aparece em $|f - nf_s|$. Amostrar 5 a 10 vezes por período, e **conferir mudando a base de tempo** — sinal real não muda de frequência quando a escala muda.

A **banda** é o ponto de -3 dB, o que significa 30 % de erro de amplitude ali. Para tempo de subida,

$$t_{r,\text{medido}} = \sqrt{t_{r,\text{sinal}}^2 + t_{r,\text{osc}}^2}, \quad t_{r,\text{osc}} = \frac{0,35}{\text{banda}},$$

e a regra dos cinco mantém o erro abaixo de 2 %. **Média** reduz ruído aleatório em $\sqrt{N}$ e só serve para sinal repetitivo; **persistência** revela jitter; **FFT** mostra o espectro com faixa dinâmica modesta.

E a advertência que atravessa tudo: **a garra de terra da ponta é o terra da rede elétrica**. Nunca a prenda fora do terra do circuito, nunca remova o pino de terra do instrumento.

Um detalhe ficou pendurado, e ele é grande. Todas as medidas acima foram feitas através de um objeto que o capítulo tratou como um pedaço de fio: a **ponta de prova**. Ela não é um pedaço de fio. Ela é um circuito, com resistência, capacitância e indutância próprias, que precisa ser ajustado ao osciloscópio antes de qualquer medida confiável, que carrega o circuito sob teste, e que fabrica sozinha boa parte do sobressinal que se vê na tela. É o Capítulo 44.

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

O Capítulo 43 tratou a ponta de prova como um pedaço de fio. Ela não é.

A ponta é um circuito — resistores, capacitores, um cabo coaxial com capacitância distribuída e um fio de terra com indutância — que fica **entre** o circuito sob teste e o instrumento. Ela altera o que mede, precisa ser ajustada antes de cada sessão, e fabrica sozinha boa parte do sobressinal e da oscilação que aparecem na tela.

Este capítulo é curto em teoria e longo em consequência. A tese é uma frase: **a maioria das medidas de osciloscópio que dão errado dá errado na ponta, não no osciloscópio**. Quem entende a ponta economiza mais horas de bancada do que quem entende qualquer outro capítulo deste volume.

44.1. O problema: a entrada é uma carga

A entrada de um osciloscópio é $1\text{ M}\Omega$ em paralelo com 15 a 30 pF. Um megaohm parece desprezível ao lado de quase qualquer circuito, e é. O problema são os picofarads.

Pior: o cabo da ponta é coaxial, e coaxial tem cerca de **100 pF por metro**. Um cabo de 1,2 m acrescenta 120 pF. Ligado direto — o que se chama de ponta **1×**, ou “ponta de prova” no sentido literal —, o conjunto apresenta ao circuito algo como **$1\text{ M}\Omega$ em paralelo com 130 pF**.

Cento e trinta picofarads não são desprezíveis em lugar nenhum acima de alguns quilohertz:

Tabela 44.1.: Reatância da capacitância de uma ponta 1× com 1,2 m de cabo. Compare com a impedância do nó que se pretende medir.

Frequência	X_C de 130 pF
1 kHz	$1,2\text{ M}\Omega$
10 kHz	$122\text{ k}\Omega$
100 kHz	$12,2\text{ k}\Omega$
1 MHz	$1,22\text{ k}\Omega$
10 MHz	$122\text{ }\Omega$

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

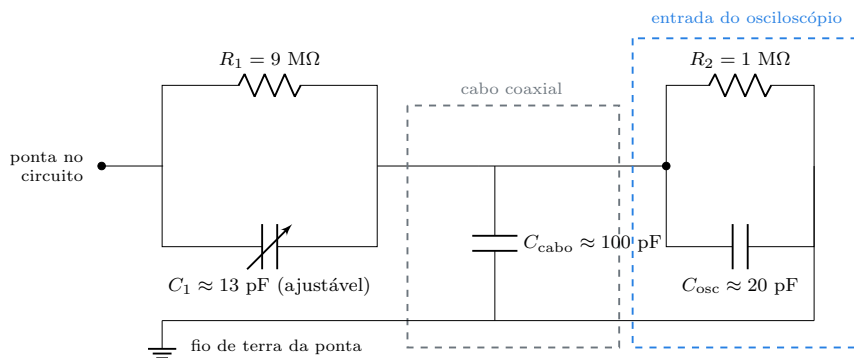
Ligar isso na saída de um oscilador de 1 MHz com impedância de 10 kΩ é pôr 1,2 kΩ em paralelo com ela: o sinal cai para um oitavo, e é bem possível que o oscilador pare. **A ponta 1× não mede circuitos rápidos; ela os modifica.**

44.2. A ponta 10×: o divisor compensado

A solução é antiga e elegante: pôr um divisor de tensão dentro da ponta, com 9 MΩ em série, de modo que o osciloscópio veja um décimo do sinal — e o circuito veja 10 MΩ em vez de 1 MΩ.

Só que um divisor puramente resistivo não funciona: a capacitância do cabo, em paralelo com o 1 MΩ do instrumento, faz do conjunto um **passa-baixas** com corte em poucos quilohertz. O sinal seria dividido por 10 em contínua e por muito mais em alta frequência.

O truque é pôr um capacitor em paralelo com os 9 MΩ, escolhido de forma que a divisão capacitiva seja **igual** à divisão resistiva. Aí o divisor divide por 10 em todas as frequências.



$$\text{condição de compensação: } R_1 C_1 = R_2 (C_{\text{cabo}} + C_{\text{osc}}) \Rightarrow C_1 = \frac{120 \text{ pF}}{9} \approx 13 \text{ pF}$$

$$\text{o circuito enxerga: } 10 \text{ M}\Omega \text{ em paralelo com } \frac{C_1 \cdot 120}{C_1 + 120} \approx 12 \text{ pF} \quad \text{— dez vezes menos capacitância que a ponta 1}\times$$

Figura 44.1.: O modelo elétrico de uma ponta 10×. O capacitor ajustável não é acessório: sem ele o divisor teria uma frequência de corte de poucos quilohertz, e a ponta seria um filtro.

Impondo que a constante de tempo dos dois braços seja igual,

$$R_1 C_1 = R_2 C_2$$

com $C_2 = C_{\text{cabo}} + C_{\text{osc}}$, o divisor passa a ser **independente da frequência**, e a razão vale $R_2/(R_1 + R_2) = 1/10$ em qualquer lugar.

O que o circuito sob teste enxerga é a série de C_1 com C_2 :

$$C_{\text{entrada}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{13 \times 120}{133} \approx 12 \text{ pF}.$$

Doze picofarads em vez de cento e trinta, e dez megaohms em vez de um. É por isso que a ponta $10\times$ é o padrão, é por isso que ela vem no chaveador em $10\times$ de fábrica, e é por isso que deixá-la em $1\times$ por comodidade é quase sempre um erro.

44.3. Compensação

A igualdade $R_1 C_1 = R_2 C_2$ tem um problema óbvio: C_2 depende do osciloscópio, e cada osciloscópio é um pouco diferente. Por isso C_1 é um capacitor **ajustável**, com um parafuso na ponta ou no conector, e por isso todo osciloscópio tem um terminal marcado “CAL” ou “PROBE COMP” entregando uma **onda quadrada de 1 kHz**.

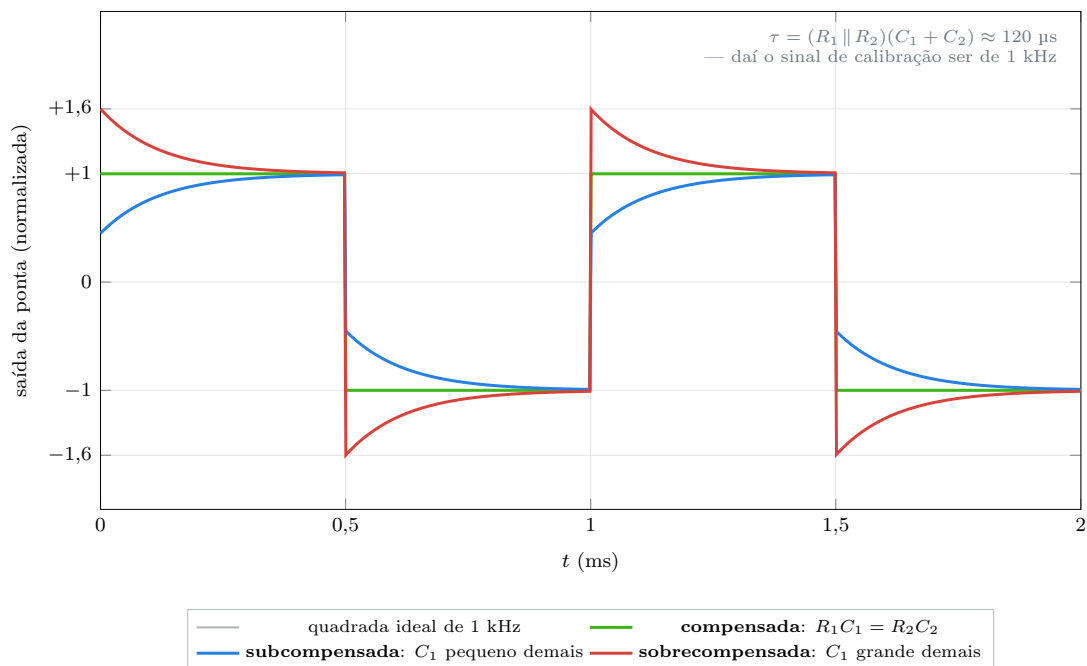


Figura 44.2.: As três formas que a onda quadrada de calibração assume. Reconhecer qual delas está na tela é o primeiro reflexo de quem usa osciloscópio, e o ajuste leva quinze segundos.

O procedimento é este, e ele se repete a cada troca de canal ou de instrumento:

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

1. Ponta em **10×**, ligada ao terminal de calibração, garra no terminal de terra ao lado.
2. Enquadre a quadrada: 4 a 6 divisões de altura, 2 a 3 períodos de largura.
3. Gire o parafuso de ajuste com uma chave **plástica** — chave de metal acrescenta a própria capacitância e altera o ajuste enquanto você o faz.
4. Pare quando os patamares estiverem planos.

O que cada forma significa:

- **Patamares subindo devagar, bordas arredondadas** — C_1 pequeno demais. O braço superior passa alta frequência de menos, e a ponta virou um passa-baixas. **Subcompensada.**
- **Picos nas bordas decaindo para o patamar** — C_1 grande demais. O braço superior passa alta frequência de mais. **Sobrecompensada.**
- **Patamares planos** — certo.

A constante de tempo do transitório é $(R_1 \parallel R_2)(C_1 + C_2) \approx 0,9 \text{ M}\Omega \times 133 \text{ pF} \approx 120 \text{ }\mu\text{s}$. Um período de 1 kHz dura 1 ms, isto é, cerca de oito constantes de tempo: tempo suficiente para o transitório aparecer inteiro e acabar. **O 1 kHz do terminal de calibração não é arbitrário** — é a frequência em que o defeito é mais visível.

 Uma ponta descompensada erra amplitude e forma

A tentação de “deixar como está, o erro é pequeno” custa caro. Uma ponta subcompensada em 30 % atenua um sinal de 100 kHz em vários decibéis e arredonda toda borda. Uma sobrecompensada fabrica sobressinal que não existe — e quem estiver caçando *ringing* num projeto vai passar a tarde procurando um problema criado pelo parafuso.

Recompense a ponta **sempre** que trocar de canal, de osciloscópio ou de ponta. Leva quinze segundos e é a diferença entre medir e imaginar.

44.4. O que a ponta 10× custa

Nada é de graça, e aqui o preço são 20 dB de sinal.

Tabela 44.2.: As três pontas passivas. A escolha é sempre um compromisso entre carga no circuito e ruído na tela.

	Ponta 1×	Ponta 10×	Ponta 100×
Resistência de entrada	1 M Ω	10 M Ω	10 M Ω
Capacitância de entrada	100–150 pF	10–15 pF	3–5 pF
Banda típica	6–20 MHz	100–500 MHz	100–250 MHz
Atenuação do sinal	nenhuma	20 dB	40 dB

44.5. A impedância da ponta contra a frequência

	Ponta 1×	Ponta 10×	Ponta 100×
Tensão máxima típica	300 V	300–600 V	1,5–5 kV
Uso natural	sinal pequeno e lento	padrão	alta tensão

Quando a 1× ainda é a escolha certa. Medindo 20 mV de ondulação numa alimentação de baixa impedância, a 10× obriga o osciloscópio a trabalhar em 2 mV/div, onde o ruído próprio do instrumento é comparável ao sinal. A 1×, com o mesmo sinal em 20 mV/div, dá uma tela dez vezes mais limpa. Como a impedância da fonte é baixa e o sinal é lento, os 130 pF não atrapalham.

Quando é sempre errada. Qualquer nó de alta impedância, qualquer sinal acima de umas poucas centenas de quilohertz, qualquer medida de tempo de subida.

E lembre do Capítulo 43: **a banda da ponta entra em quadratura com a do osciloscópio.** Uma ponta de 60 MHz num instrumento de 200 MHz entrega $1/\sqrt{1/60^2 + 1/200^2} \approx 57$ MHz. A ponta que vem na caixa costuma ser dimensionada para a banda do instrumento; a ponta genérica comprada avulsa, frequentemente não.

44.5. A impedância da ponta contra a frequência

Os “10 MΩ” da folha de dados são um valor de corrente contínua. Acima de alguns quilohertz, quem manda é o capacitor.

A leitura prática: assim que a curva da ponta cruzar a impedância do nó que se quer medir, a medida deixa de ser observação e passa a ser participação. Num nó de 10 kΩ, isso acontece por volta de 100 kHz com a ponta 1× e por volta de 1 MHz com a 10×.

44.6. O fio de terra é uma indutância

O fio com a garra jacaré que sai da ponta parece um detalhe de conveniência. Ele é o componente que mais estraga medidas rápidas.

Um fio tem cerca de **1 nH por milímetro**. O rabicho de 15 cm que acompanha toda ponta vale, portanto, uns **150 nH** — e essa indutância está em série com os 12 pF da ponta, formando um circuito ressonante do Capítulo 36:

$$f_{\text{ressonância}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{150 \text{ nH} \times 12 \text{ pF}}} \approx 119 \text{ MHz.}$$

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

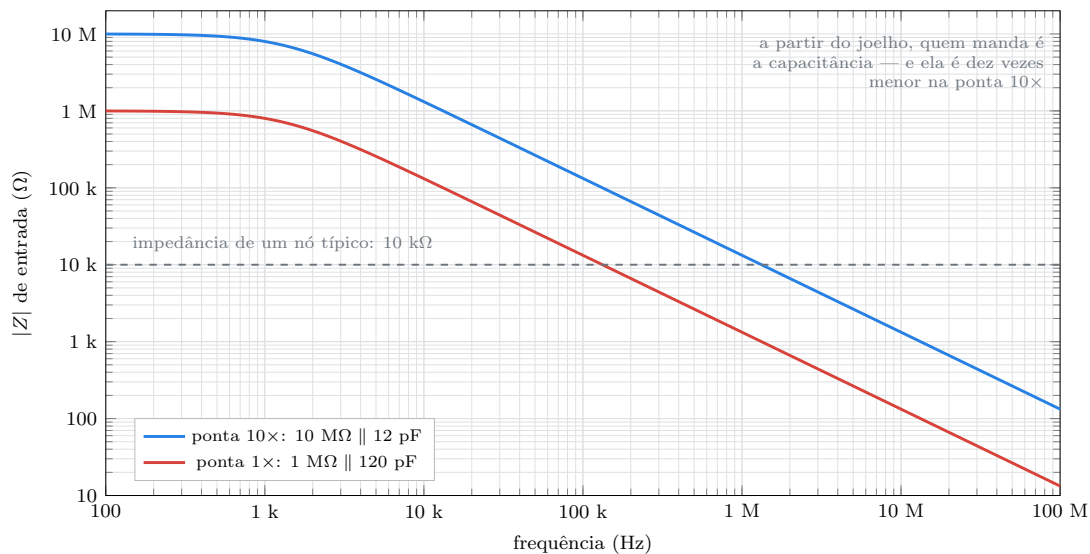


Figura 44.3.: A impedância de entrada das duas pontas. As duas têm o joelho na mesma frequência, porque o produto RC é o mesmo; o que muda é o **nível** da assíntota capacitiva, e a ponta 10 $\times$ fica dez vezes acima em toda a faixa útil.

Com pouco amortecimento — e há pouco, porque a resistência do laço é de miliohms —, esse LC toca. Toda borda rápida o excita, e a tela mostra sobressinal e oscilação amortecida que **não existem no circuito**.

Três remédios, em ordem de preferência:

1. **Mola de terra.** Retire o corpo plástico da ponta e encaixe a mola metálica curta que acompanha o kit. O laço cai para 1 ou 2 cm, a indutância para 20 nH, e a ressonância sobe para acima de 300 MHz — fora da banda de quase qualquer instrumento de bancada.
2. **Ponto de terra mais próximo.** Se o rabicho for inevitável, prenda-o no terra mais próximo possível do ponto medido, nunca no terra da fonte de alimentação a 20 cm.
3. **Técnica ponta-e-anel** (*tip and barrel*). Sem garra nenhuma: encoste a ponta no sinal e o anel metálico do corpo da ponta diretamente no terra da placa. É o menor laço possível, e é o que se usa para medir ondulação de alimentação em placa rápida.

A regra de bolso: a banda útil de uma medida é cerca de um terço da frequência de ressonância do laço de terra. Com 15 cm de rabicho, isso dá 40 MHz — independentemente de o osciloscópio ser de 200 MHz.

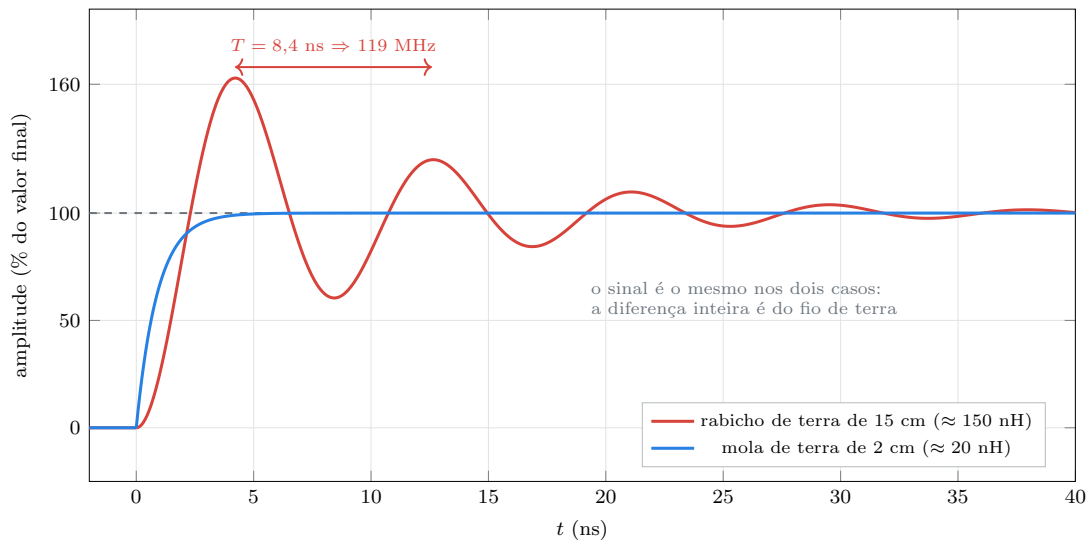


Figura 44.4.: A mesma borda, dois fios de terra. O sobressinal de 60 % e a oscilação de 119 MHz não estão no circuito: estão na medida. Trocar o rabicho pela mola de terra é o ajuste mais barato de toda a bancada rápida.

44.7. As outras pontas

Tabela 44.3.: A família das pontas de prova. A diferencial é a única resposta correta para medir num circuito alimentado diretamente pela rede — ver a advertência do Capítulo 43.

Tipo	Como funciona	Para quê	Cuidado
Passiva 1× / 10×	divisor RC compensado	uso geral	compensar sempre
Passiva 100× / AT	divisor com mais atenuação	alta tensão	conferir a tensão máxima
Ativa (FET)	seguidor de tensão na ponta	1–2 pF, banda de GHz	cara, frágil, precisa de alimentação
Diferencial	amplificador diferencial na ponta	medir em circuito ligado à rede, medir sobre um resistor <i>shunt</i>	conferir a tensão de modo comum máxima
De corrente por transformador	laço em torno do fio	corrente alternada, alta banda	não mede contínua
De corrente por efeito Hall	sensor magnético no núcleo	corrente contínua e alternada	banda menor, offset a zerar

Tipo	Como funciona	Para quê	Cuidado
Lógica	comparador com limiar	sinais digitais lentos, continuidade	não mostra forma de onda

44.8. Artefatos que a ponta fabrica

Um catálogo de coisas que aparecem na tela e não existem no circuito.

Sobressinal e oscilação de alta frequência. Rabicho de terra. É o caso da Figura 44.4, e é o mais comum de todos.

Bordas arredondadas ou patamares inclinados numa quadrada. Ponta descompensada. Confira no terminal de calibração antes de acreditar.

Amplitude que muda quando a ponta é encostada. Carregamento. A capacitância da ponta mudou a frequência de um oscilador, ou o divisor de 12 pF derrubou o sinal num nó de alta impedância. Teste: encoste uma segunda ponta no mesmo nó — se a amplitude cair mais, o nó é sensível à carga.

Zumbido de 60 Hz que aparece com a ponta no ar. A ponta é uma antena com 10 M Ω de impedância, e o Capítulo 42 explica o resto. Não é defeito: é a demonstração de que a ponta funciona.

Sinal aparecendo no canal desligado. Diafonia entre canais, ou a segunda ponta captando o mesmo campo. Teste: curto-circuite a segunda ponta na garra dela.

Traço “sujo” que some ao mudar a posição do cabo. Acoplamento indutivo no laço formado pelo cabo da ponta. Afaste-o de transformadores e de cabos de potência.

Duas medidas que discordam entre si em circuito ligado à rede. Provavelmente uma das duas garras está num ponto que não é terra, e a malha está curto-circuitando algo. Pare e releia a advertência do Capítulo 43.

44.9. Laboratório

Compensar a ponta e ver as três formas da quadrada; medir o mesmo sinal com 1 $\times$ e com 10 $\times$ e flagrar o carregamento; e fabricar oscilação com o fio de terra.

44.9.1. Material

- 1 osciloscópio com terminal de calibração de 1 kHz e ao menos uma ponta 10× compensável
- 1 chave de ajuste plástica (vem no kit da ponta; um palito de churrasco lixado serve)
- 1 gerador de sinal com saída de onda quadrada, ou o astável a 555 do Capítulo 39
- 1 multímetro digital
- Resistores 1/4 W: 1 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ
- Capacitor: 100 pF cerâmico
- Fio rígido fino, uns 20 cm, para fabricar um rabicho de terra longo
- Protoboard, jumpers

44.9.2. Parte 1 — As três formas da quadrada

1. Ponta em 10×, ligada ao terminal de calibração, garra no terra ao lado dele.
2. Enquadre a quadrada em 4 a 6 divisões e 2 a 3 períodos.
3. Gire o parafuso de ajuste **deliberadamente para os dois extremos** e desenhe (ou fotografe) as três formas: subcompensada, correta, sobrecompensada.
4. Deixe-a corretamente compensada.
5. Meça a constante de tempo do transitório na condição descompensada, com os cursores. A previsão é de cerca de 120 μs, e ela depende dos valores reais da sua ponta.

Guarde as três imagens. Reconhecê-las na tela, depois, leva um segundo.

44.9.3. Parte 2 — Carregamento, medido

1. Monte um divisor: 100 kΩ do gerador ao nó de saída, 100 kΩ do nó ao terra. A impedância do nó é 50 kΩ.
2. Com o gerador em senoide de 1 kHz, meça a amplitude no nó com a ponta **10×**.
3. Passe para **1×** (mude também a escala vertical e o fator de ponta no menu do osciloscópio, se ele tiver essa opção).
4. Suba a frequência para 10 kHz, 50 kHz e 100 kHz, medindo com as duas pontas em cada frequência.

Tabela 44.4.: Tabela da Parte 2. A previsão sai de $|H| = 1/\sqrt{1 + (2\pi f R_{th} C)^2}$ com $R_{th} = 50 \text{ k}\Omega$.

f	10× (12 pF)	1× (120 pF)	previsão de queda com 1×
1 kHz			0,2 %
10 kHz			2 %

44. Pontas de prova, compensação e artefatos de medição

f	$10\times$ (12 pF)	$1\times$ (120 pF)	previsão de queda com $1\times$
50 kHz			32 %
100 kHz			62 %

Em 100 kHz, a ponta $1\times$ come quase dois terços do sinal — e o circuito não tem nada de errado.

5. Repita a medida de 1 kHz com um resistor de $1\text{ k}\Omega$ no lugar dos dois de $100\text{ k}\Omega$. Agora as duas pontas concordam, porque a impedância do nó ficou baixa. **Carregamento é sempre uma relação entre a ponta e o nó, nunca uma propriedade só da ponta.**

44.9.4. Parte 3 — Fabricar oscilação com o fio de terra

1. Ligue a ponta $10\times$ à saída de onda quadrada mais rápida disponível — o terminal de calibração serve, e uma saída de porta lógica serve melhor.
2. Com a garra de terra padrão presa perto do ponto medido, olhe a borda de subida com a base de tempo bem rápida.
3. Agora **estenda o terra**: prenda um fio de 20 cm entre a garra e o ponto de terra, e faça dele um laço grande.
4. Olhe a borda de novo.

Deve aparecer sobressinal e oscilação amortecida. Meça o período da oscilação e calcule a frequência; com o valor de 12 pF da ponta, estime a indutância pelo $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ e compare com a regra de 1 nH por milímetro.

5. Se a ponta tiver mola de terra, encaixe-a e repita. O sobressinal cai drasticamente.

Nada mudou no circuito nos quatro passos. Toda a diferença está no fio de terra, e é isso que a Figura 44.4 afirma.

44.9.5. Parte 4 — A ponta como antena

1. Desligue a ponta de tudo e deixe-a no ar, com a garra solta.
2. Ganho vertical em 50 mV/div, acoplamento CC, gatilho na rede (se o osciloscópio tiver essa fonte de gatilho) ou em auto.
3. Observe o zumbido de 60 Hz. Meça a amplitude e a frequência.
4. Prenda a garra de terra em algum terra. A amplitude cai.
5. Segure a ponta com a mão. A amplitude sobe.

Este é o experimento da Parte 1 do laboratório do Capítulo 42, refeito com um instrumento que mostra a **forma** — e a forma revela mais do que o número: dá para ver a distorção da rede, isto é, os harmônicos que o Capítulo 40 previu.

44.9.6. Parte 5 — Medir a capacitância da própria ponta

1. Monte um passa-baixas RC com $R = 100\text{ k}\Omega$ e C **nenhum** — apenas o resistor entre o gerador e o nó de medida, com o nó em aberto.
2. Meça a resposta em frequência do nó com a ponta 10×: varra de 1 kHz a 500 kHz e ache o ponto de -3 dB .
3. A única capacitância do circuito é a da própria ponta. Calcule-a por $C = 1/(2\pi f_c R)$.

Para 12 pF e 100 k Ω , $f_c = 133\text{ kHz}$. O valor medido inclui a capacitância da protoboard — que é de vários picofarads e é outra lição.

Variante simulada (plano B). Sem osciloscópio, as Partes 1 e 2 se fazem em simulador: no LTspice, monte o divisor de 9 M Ω C_1 com 1 M Ω 120 pF e faça uma análise transitória com PULSE, variando C_1 com `.step`. As três curvas da Figura 44.2 saem exatamente. A Parte 3 exige o instrumento físico e a indutância física — e é por isso que ela é a mais instrutiva do capítulo.

44.10. Onde Queima

Usar a ponta sem compensar. Erro de amplitude e de forma em todo sinal com conteúdo acima de alguns quilohertz. Quinze segundos resolvem.

Compensar com chave de metal. A mão e a chave acrescentam capacitância, e o ajuste some quando você tira a chave. Use a chave plástica.

Deixar em 1× por comodidade. Cento e trinta picofarads no circuito. Acima de 100 kHz, a medida é sobre a ponta, não sobre o circuito.

Esquecer de trocar o fator de ponta no menu do osciloscópio. Todos os números da tela saem dez vezes errados, e nada indica isso.

Usar o rabicho de terra de 15 cm em medida rápida. Ressonância em torno de 120 MHz e sobressinal que não existe. Mola de terra, ou ponta-e-anel.

Prender a garra de terra longe do ponto medido. Aumenta o laço e piora tudo. E, se o ponto não for terra de verdade, é o curto-circuito do Capítulo 43.

Medir alta tensão com ponta de 300 V. A tensão máxima cai com a frequência, e a folha de dados traz a curva. Ultrapassá-la fura o isolamento — e o outro lado do isolamento é a sua mão.

Achar que “10 M Ω ” vale em qualquer frequência. Vale em contínua. Em 1 MHz, a ponta 10× apresenta 13 k Ω .

Usar ponta genérica de banda desconhecida num instrumento rápido. A banda do conjunto é a soma em quadratura das duas, e a ponta costuma ser o gargalo.

Culpar o circuito pelo sobressinal. Antes de qualquer coisa, encurte o terra, recompense a ponta e repita. Metade dos *ringings* de bancada é fabricada pela medida.

Encostar duas garras em pontos diferentes de um circuito ligado à rede. Curto-circuito pelo chassi do instrumento. Só com ponta diferencial.

Confiar num nó de alta impedância medido a frio. Encoste a ponta e veja se o comportamento muda. Se mudar, a medida está participando do circuito.

44.11. O que fica deste capítulo

A ponta de prova é um circuito, e ele entra em série com toda medida. Ligada direto, ela põe **1 MΩ em paralelo com 120 a 150 pF** no nó — inaceitável acima de alguns quilohertz.

A ponta **10×** resolve com um divisor compensado: $9\text{ M}\Omega - C_1$ ajustável no braço superior, $1\text{ M}\Omega - (C_{\text{cabo}} + C_{\text{osc}})$ no inferior, e a condição

$$R_1 C_1 = R_2 C_2$$

que torna a divisão independente da frequência. O circuito passa a enxergar **10 MΩ em paralelo com cerca de 12 pF**, ao custo de 20 dB de sinal.

A **compensação** se ajusta na onda quadrada de 1 kHz do terminal de calibração, com chave plástica: patamar subindo é C_1 pequeno demais, pico na borda é C_1 grande demais, patamar plano está certo. A constante de tempo do transitório é de cerca de 120 μs, e é por isso que o sinal de calibração é de 1 kHz.

Os 10 MΩ são de corrente contínua. **Acima do joelho, quem manda é a capacitância**, e a ponta 10× fica dez vezes acima da 1× em toda a faixa. Assim que a impedância da ponta cruzar a do nó, a medida vira participação.

O fio de terra é uma indutância de cerca de 1 nH por milímetro. Os 150 nH do rabicho padrão, com os 12 pF da ponta, ressoam por volta de 120 MHz, e toda borda rápida excita esse LC: o sobressinal e a oscilação que aparecem na tela são fabricados pela medida. Mola de terra ou técnica ponta-e-anel. **Banda útil da medida ≈ um terço da ressonância do laço.**

E há uma família inteira de pontas para os casos que a passiva não cobre: ativa, diferencial, de corrente por transformador ou por efeito Hall, lógica.

Falta uma peça para o volume fechar. Todos os laboratórios deste manual, do Capítulo 27 em diante, pediram “um gerador de sinal” sem nunca examinar o que ele é, que erros ele introduz e por que a amplitude que ele mostra no display quase nunca é a que chega ao circuito. E falta o procedimento completo: com gerador, osciloscópio e ponta compensada na mão, **como se levanta a resposta em frequência de um circuito do começo ao**

fm, com o rigor que os diagramas de Bode do Capítulo 35 mereciam. É o Capítulo 45, e ele fecha o Volume 7.

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

Desde o Capítulo 27, todo laboratório deste manual começou com a mesma linha na lista de material: “um gerador de sinal”. Nunca foi dito o que ele é por dentro, que erros ele introduz, nem por que a amplitude que ele mostra no display quase nunca é a que chega ao circuito.

E há uma segunda dívida, maior. O Capítulo 35 ensinou a **desenhar** diagramas de Bode e o Volume 6 inteiro os usou; nenhum capítulo mostrou como **levantar** um, do começo ao fim, com rigor. Os roteiros pediam “meça em 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz” e seguiam adiante, deixando de fora as três ou quatro decisões que separam uma curva confiável de uma curva bonita e errada.

Este capítulo paga as duas dívidas e fecha o Volume 7. Ao final, a bancada estará completa: multímetro, fonte, gerador, osciloscópio e ponta compensada, com o vocabulário do Capítulo 39 ao Capítulo 44 para descrever o que se vê. É com esse equipamento que o Volume 8 abre os semicondutores.

45.1. O gerador por dentro

Geradores analógicos clássicos produziam a onda triangular com um integrador e um comparador, e a moldavam em senoide com uma rede de diodos. Funcionavam, e a distorção não baixava de 1 %.

O gerador moderno é **DDS**, de *direct digital synthesis*, e o princípio é bonito: em vez de gerar a forma, gera-se a **fase**.

Um **acumulador de fase** de N bits soma um incremento M a cada pulso do relógio. O valor acumulado representa a fase instantânea; ele endereça uma tabela com a forma de onda desejada, e a amostra vai ao conversor digital-analógico. A frequência de saída é

$$f_{\text{saída}} = \frac{M}{2^N} f_{\text{clk}}$$

Com $N = 32$ bits e um relógio de 100 MHz, a resolução de frequência é $100 \times 10^6 / 2^{32} = 0,023$ Hz, e a exatidão é a do cristal de referência — tipicamente alguns partes por milhão.

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

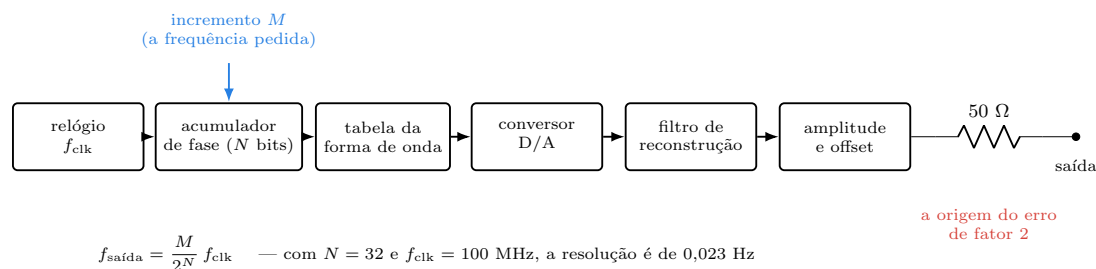


Figura 45.1.: Um gerador DDS. A frequência não é ajustada por nenhum componente analógico: ela é um número somado a cada pulso de relógio, e é por isso que a estabilidade dela é a do cristal.

Um gerador DDS é um instrumento de frequência excelente, muito melhor do que qualquer coisa analógica, e é por isso que ele também serve de referência para calibrar frequencímetro.

Depois do conversor vem o **filtro de reconstrução**, que remove as raías de amostragem, e é ele que impõe o limite superior de frequência. Depois vêm o amplificador de amplitude e offset, o atenuador em degraus e — o detalhe da próxima seção — um resistor de **50 Ω em série com a saída**.

45.2. Os 50 Ω e o erro de fator 2

Esta é a armadilha que mais aparece em bancada, e ela é simples de entender e fácil de esquecer.

A saída do gerador tem 50 Ω em série. Isso existe por duas boas razões: casar com cabo coaxial de 50 Ω (o que evita reflexão em alta frequência, assunto do Volume 14) e proteger o amplificador de saída contra curto-circuito.

E os fabricantes calibram o display supondo que a carga seja de **50 Ω** . Nessa condição, o divisor entre os 50 Ω internos e os 50 Ω da carga corta a tensão pela metade — e o display mostra a metade, que é o que a carga recebe.

Três modos de lidar com isso:

1. **Configurar o gerador para “alta impedância”**. Quase todo instrumento moderno tem essa opção no menu de saída (*Output Load: High-Z*). Escolhida ela, o display passa a mostrar o valor correto para carga alta. **É a solução certa, e ela é esquecida o tempo todo.**
2. **Medir a amplitude com o osciloscópio** e ignorar o display. Sempre correto, e é o que este manual recomenda em qualquer medida que dependa de amplitude.
3. **Lembrar do fator 2 de cabeça**. Funciona até a primeira vez que não funcionar.

45.3. Os controles, e o que cada um esconde

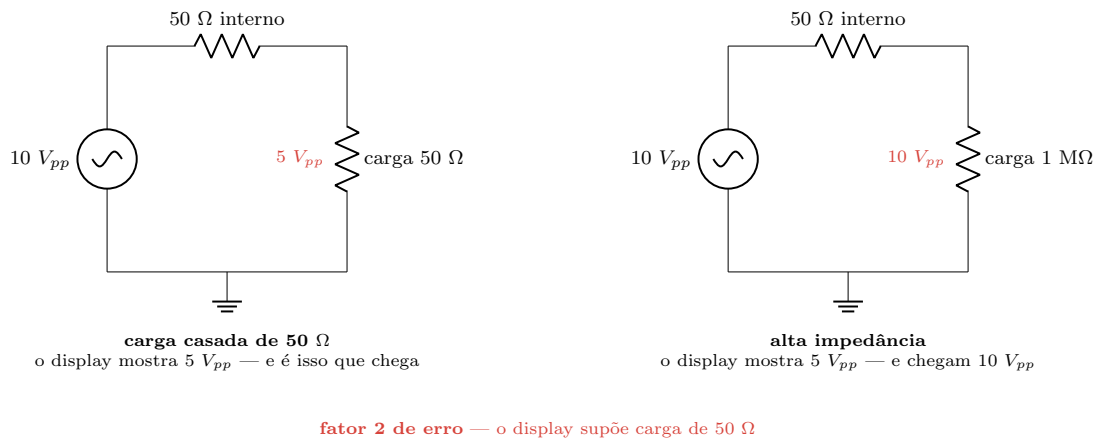


Figura 45.2.: O mesmo gerador, duas cargas. A tensão interna não mudou; o que mudou foi o divisor. Como quase todo circuito de bancada tem impedância muito maior que 50Ω , **a regra prática é que o gerador entrega o dobro do que o display diz.**

E há um efeito de segunda ordem que importa em circuitos de baixa impedância: **os 50Ω internos estão em série com o circuito sob teste.** Ao medir um filtro RC com $R = 100 \Omega$, os 50Ω do gerador entram na conta e deslocam a frequência de corte em 50 %. É o problema de fonte real do Capítulo 20, com nome e valor conhecidos. A saída é usar R pelo menos vinte vezes maior que 50Ω , ou incluir os 50Ω no cálculo.

45.3. Os controles, e o que cada um esconde

Frequência. Exato e estável, pelas razões do Seção 45.1. É o parâmetro em que mais se pode confiar num gerador.

Amplitude. Em V_{pp} , quase sempre, e sujeita ao fator 2 acima. A **planura** da amplitude com a frequência é uma especificação real: geradores de bancada mantêm $\pm 0,5$ dB até alguns megahertz e pioram depois. Num ensaio de resposta em frequência, isso significa que **a entrada precisa ser medida em cada ponto**, não ajustada uma vez e esquecida.

Offset. Soma-se à forma de onda. Atenção: a soma de amplitude e offset não pode ultrapassar a excursão máxima do amplificador de saída; ao pedir 5 V de offset com $10 V_{pp}$ de amplitude, muitos geradores recortam sem avisar.

Simetria ou ciclo de trabalho. Ajusta D na quadrada e a assimetria na triangular (transformando-a em rampa). É o controle que gera os harmônicos pares do Capítulo 40.

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

Fase. Em geradores de dois canais, permite defasar um canal em relação ao outro — útil para testar detectores de fase e circuitos diferenciais.

Saída ligada/desligada. Um botão separado. Ajustar a amplitude com a saída desligada e só depois ligá-la é hábito que evita queimar circuito.

45.4. Modos além da senoide contínua

Varredura (*sweep*). A frequência percorre uma faixa, linear ou logaritmicamente, em um tempo ajustado. Com o osciloscópio disparado pelo sinal de sincronismo da varredura, a tela mostra **a resposta em frequência inteira de uma vez**. É rápido, é excelente para achar o ponto de ressonância, e é impreciso: cada frequência é visitada por um instante, e circuitos de Q alto não têm tempo de se acomodar. **Varredura acha; medida ponto a ponto quantifica.**

Rajada (*burst*). Emite n ciclos e para. Serve para medir resposta transitória sem que a resposta em regime mascare o começo, e para testar circuitos de contagem.

Modulação. AM, FM, PM, FSK. Necessária no Volume 13; irrelevante antes dele.

Saída de sincronismo (TTL/*sync*). Uma onda quadrada de nível lógico, na mesma frequência do sinal principal. É a fonte de gatilho ideal para o osciloscópio: limpa, com bordas rápidas e amplitude fixa, independentemente de quanto o sinal principal tenha sido atenuado pelo circuito sob teste. **Usar a saída de sincronismo como gatilho e observar o sinal atenuado no canal é a técnica que salva a medida da banda de rejeição**, onde o sinal fica pequeno demais para disparar.

45.5. Limitações reais

A quadrada não é quadrada. Se a forma vier da tabela e passar pelo filtro de reconstrução, as bordas saem com tempo de subida limitado pelo filtro — dezenas de nanossegundos num gerador de 20 MHz. Muitos instrumentos contornam isso gerando a quadrada por um comparador separado, com bordas de poucos nanossegundos. Confira na folha de dados qual é o caso, porque isso decide se o gerador serve para testar circuito digital.

Raias espúrias. O DDS produz componentes indesejadas em frequências relacionadas ao relógio, tipicamente 50 a 70 dB abaixo da fundamental. Irrelevante em bancada geral; fatal em medida de distorção, onde o gerador precisa ser mais limpo do que o circuito sob teste.

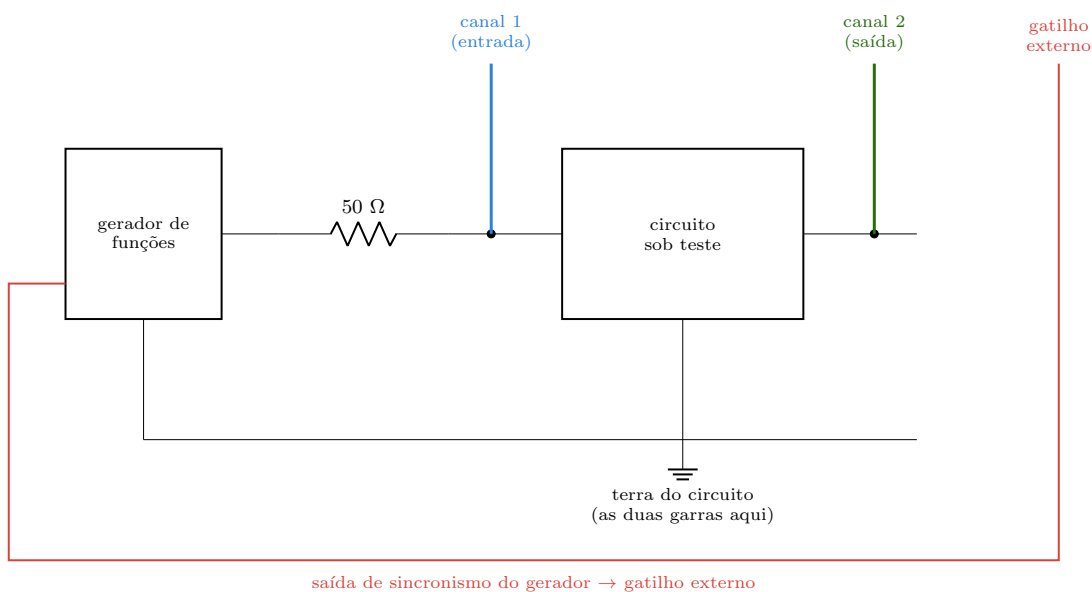
Distorção da senoide. THD típico de 0,1 % a 1 % em gerador de bancada comum. Medir 0,05 % de distorção de um amplificador com um gerador de 0,3 % é impossível.

Corrente de saída. Alguns miliampères a algumas dezenas. Um gerador não alimenta carga de potência, e ligar um alto-falante de $8\ \Omega$ diretamente é pedir proteção térmica — ou pior.

Offset de contínua residual. Poucos milivolts, e eles importam ao alimentar circuitos de alto ganho ou entradas sensíveis a nível.

45.6. O ensaio de resposta em frequência

Aqui está o procedimento completo. Ele parece longo escrito e leva vinte minutos na bancada.



$$|H| = \frac{V_{\text{canal 2}}}{V_{\text{canal 1}}}, \text{ com os dois medidos na mesma varredura; fase pelo } \Delta t \text{ entre os dois traços}$$

Figura 45.3.: A montagem completa. O canal 1 medindo a entrada não é redundância: a amplitude do gerador varia com a frequência, e o circuito a carrega de forma diferente em cada ponto.

Antes de começar:

1. Compense as duas pontas na quadrada de 1 kHz (Capítulo 44).
2. Configure o gerador para carga de alta impedância, ou aceite o fator 2 conscientemente.
3. Confira que a impedância do circuito sob teste é bem maior que $50\ \Omega$, ou inclua os $50\ \Omega$ na previsão.

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

- Calcule a curva **antes** de medir. Sem previsão, não há como perceber que a medida está errada.

A varredura de reconhecimento:

- Ponha o gerador em varredura logarítmica cobrindo três décadas em torno da frequência esperada, e olhe a tela. Em dez segundos você sabe onde estão o joelho, o pico e a região plana — e sabe se o circuito está fazendo alguma coisa completamente diferente do previsto.

A medida ponto a ponto:

- Escolha os pontos em progressão **logarítmica**: 4 a 6 por década, mais densos perto do joelho. Uma década com pontos em 1, 1,5, 2, 3, 5, 7 e 10 é o padrão.
- Em cada frequência: ajuste a base de tempo para ver 2 a 3 períodos, meça V_{in} no canal 1 e V_{out} no canal 2 **na mesma varredura**, e anote os dois.
- Meça também o Δt entre os dois traços, para a fase.
- Mantenha a amplitude de entrada constante ao longo do ensaio, dentro do possível — e, mais importante, **anote o valor medido, não o pedido**.

O cálculo:

$$|H|_{dB} = 20 \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}}, \quad \phi = -360^\circ \times \frac{\Delta t}{T}.$$

- Marque em papel monolog, ou numa planilha com eixo logarítmico.
- Compare com a previsão. Divergências sistemáticas apontam para carregamento, impedância de fonte ou tolerância de componente; divergências erráticas apontam para ruído ou erro de leitura.

i Quando o sinal fica pequeno demais

Na banda de rejeição, a saída pode cair abaixo do ruído do osciloscópio. Três recursos, em ordem:

- **Disparar pelo sincronismo do gerador**, não pelo sinal. Com gatilho estável, a imagem se mantém mesmo com o sinal minúsculo.
- **Ligar a média** (Capítulo 43). O sinal é repetitivo e o ruído não: 64 médias ganham 18 dB de faixa dinâmica.
- **Aumentar a amplitude de entrada**, se o circuito permanecer linear. Confira que a saída continua senoidal: se aparecer distorção, o ganho medido deixa de ter sentido.

Se os três acabarem, o ensaio atingiu o piso do Capítulo 42 — e o número certo a anotar é “abaixo de $-X$ dB”, não uma leitura de ruído.

45.7. Medir fase

Há dois métodos, e vale conhecer os dois.

Pelo Δt , com dois canais. Meça o intervalo entre dois cruzamentos de zero correspondentes — o da entrada e o da saída — e converta:

$$\phi = -360^\circ \frac{\Delta t}{T}.$$

É direto, é preciso e exige dois canais. Cuidado com o sinal: saída **atrasada** em relação à entrada é fase **negativa**, que é o caso de todo passa-baixas.

Por figuras de Lissajous, com o modo X–Y. O canal 1 vai ao eixo horizontal, o canal 2 ao vertical, e a base de tempo é desligada. Duas senoides de mesma frequência desenham uma elipse cuja forma revela a defasagem.

O método de Lissajous funciona com **um canal só de base de tempo** e era o padrão na era do osciloscópio analógico. Hoje ele é útil por dois motivos: é imediato para reconhecer 0° , 90° e 180° , e é excelente para achar a frequência de ressonância de um circuito RLC, onde a fase passa por zero e a elipse degenera numa reta.

45.8. O ensaio por resposta ao degrau

Existe um atalho, e ele é rápido o bastante para valer sempre a pena como primeira aproximação.

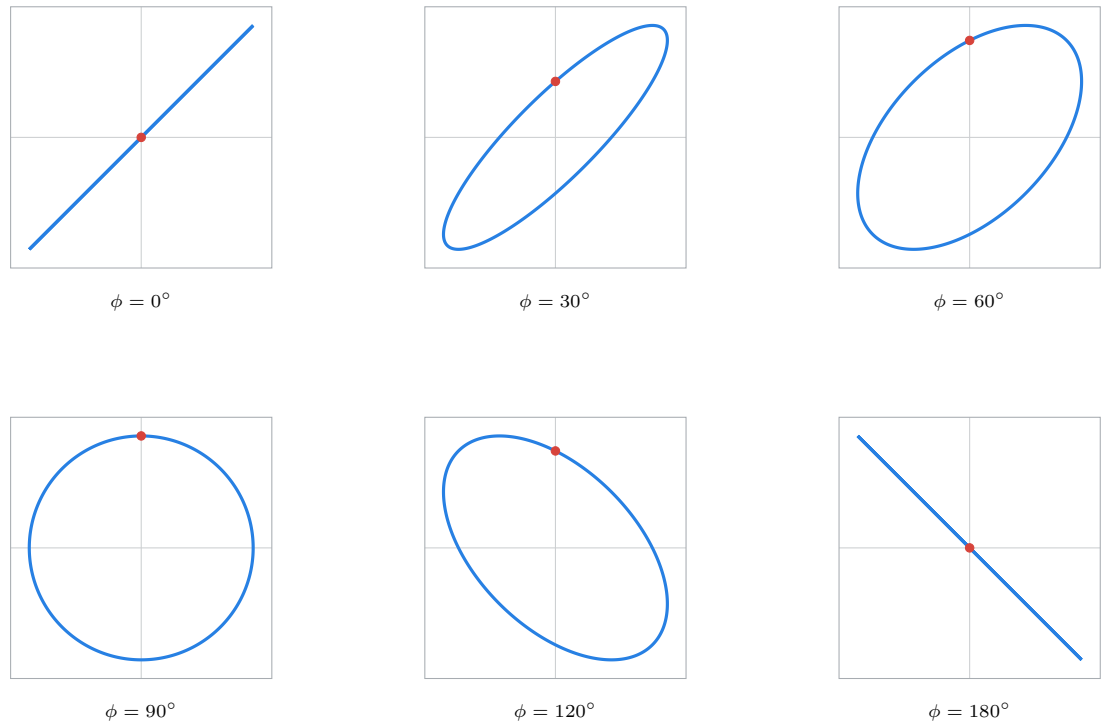
Alimente o circuito com uma **onda quadrada** de frequência bem baixa — período de pelo menos dez constantes de tempo — e meça o tempo de subida da saída entre 10 % e 90 %. Pelo Capítulo 40,

$$f_c \approx \frac{0,35}{t_r}.$$

Uma medida, um número, trinta segundos. Vale para sistemas de um polo dominante, que é a maioria dos casos práticos, e não vale para filtros de ordem alta, para circuitos ressonantes nem quando há sobressinal — mas o próprio sobressinal já avisa que a fórmula não se aplica, o que é uma vantagem honesta.

A forma da resposta ao degrau diz mais do que o número:

- **Exponencial limpa** — um polo. Use $0,35/t_r$.
- **Sobressinal e oscilação** — polos complexos. A frequência da oscilação é próxima de f_0 , e o tamanho do sobressinal dá o Q pela fórmula do Capítulo 36.



$$\sin \phi = \frac{y_0}{y_{\max}} \quad \text{— } y_0 \text{ é o ponto vermelho, onde a figura cruza o eixo vertical; } y_{\max} \text{ é a altura total da figura}$$

Figura 45.4.: Figuras de Lissajous para seis defasagens. Reta inclinada para a direita é fase zero; círculo é 90° ; reta inclinada para a esquerda é 180° . A elipse não distingue $+\phi$ de $-\phi$ nem ϕ de $180^\circ - \phi$ — para isso é preciso saber de que lado o circuito atrasa.

- **Patamar que desce** — há um passa-altas em algum lugar (Capítulo 34), e a constante de tempo da descida é a dele.
- **Dois degraus em tempos diferentes** — dois polos bem separados.

Ler a resposta ao degrau é a habilidade que fecha o Volume 7, porque exige o vocabulário inteiro dele: forma de onda (Capítulo 39), conteúdo espectral (Capítulo 40), banda (Capítulo 43) e artefato de medida (Capítulo 44).

45.9. Laboratório

Levantar o diagrama de Bode completo — módulo e fase — de um filtro RC e de um filtro LC, com o rigor deste capítulo, e comparar com a previsão calculada antes.

Este é o laboratório de encerramento do volume. Ele reúne o gerador, o osciloscópio, a ponta compensada e as contas do Volume 6.

45.9.1. Material

- 1 osciloscópio de dois canais com pontas 10× compensadas (ou o de placa de som, para as frequências de áudio)
- 1 gerador de funções com saída de sincronismo (ou aplicativo gerador no computador)
- 1 multímetro digital
- Resistores 1/4 W: 1,5 kΩ, 3,3 kΩ, 220 Ω
- Capacitores: 10 nF poliéster, 100 nF poliéster
- 1 indutor de 10 mH
- Papel monolog, ou planilha
- Protoboard, jumpers

45.9.2. Parte 1 — Preparar o instrumento antes de medir

1. Compense as **duas** pontas na quadrada de 1 kHz. Guarde as três formas da Figura 44.2 na memória.
2. Configure a saída do gerador para **alta impedância**. Se o instrumento não tiver a opção, anote que todo valor de display vale o dobro.
3. Ligue a saída de sincronismo do gerador ao gatilho externo do osciloscópio e selecione essa fonte de gatilho.
4. Com os dois canais na mesma ponta do mesmo nó, confira que eles leem o mesmo valor. Se discordarem mais de 3 %, o problema é de compensação ou de calibração vertical, e ele vai contaminar todo o ensaio.

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

45.9.3. Parte 2 — Prever

Filtro RC passa-baixas com $R = 3,3 \text{ k}\Omega$ e $C = 10 \text{ nF}$:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = 4,82 \text{ kHz}.$$

Preencha a coluna de previsão antes de ligar o gerador.

Tabela 45.1.: Tabela do ensaio da Parte 3. Os valores previstos saem de $|H| = 1/\sqrt{1 + (f/f_c)^2}$ e $\phi = -\arctan(f/f_c)$.

f	f/f_c	$ H $ previsto (dB)	ϕ previsto	$ H $ medido	ϕ medido
500 Hz	0,104	−0,05	−5,9°		
1 kHz	0,207	−0,19	−11,7°		
2 kHz	0,415	−0,71	−22,5°		
3 kHz	0,622	−1,49	−31,9°		
4,82 kHz	1,000	−3,01	−45,0°		
7 kHz	1,452	−5,08	−55,4°		
10 kHz	2,074	−7,25	−64,3°		
20 kHz	4,149	−12,6	−76,4°		
50 kHz	10,37	−20,3	−84,5°		

Note que os $50 \text{ }\Omega$ do gerador entram em série com os $3,3 \text{ k}\Omega$: eles deslocam f_c em 1,5 %, o que está dentro da tolerância dos componentes e pode ser ignorado. Com $R = 220 \text{ }\Omega$ não poderia.

45.9.4. Parte 3 — Medir

1. Para cada frequência da tabela: ajuste o gerador, ajuste a base de tempo para 2 a 3 períodos, meça V_{in} (canal 1) e V_{out} (canal 2).
2. Calcule $20 \log_{10}(V_{\text{out}}/V_{\text{in}})$.
3. Meça o Δt entre os cruzamentos de zero de subida dos dois traços e converta em graus.
4. Preencha a tabela e marque os pontos.

O ponto de −3 dB medido deve cair a menos de 10 % de 4,82 kHz. Se cair sistematicamente **abaixo**, suspeite de capacitância parasita somada ao C — a da ponta, a da protoboard, ou as duas.

45.9.5. Parte 4 — O mesmo filtro pelo degrau, em trinta segundos

1. Ponha o gerador em quadrada de 200 Hz.
2. Meça o tempo de subida da saída entre 10 % e 90 %.
3. Calcule $f_c = 0,35/t_r$.
4. Compare com o resultado da Parte 3.

A previsão é $t_r = 73 \mu\text{s}$. Dois métodos, o mesmo circuito, e uma diferença de tempo de bancada de vinte minutos para meio minuto. **O ensaio ponto a ponto é o que quantifica; o degrau é o que se usa o tempo todo.**

45.9.6. Parte 5 — O filtro LC, onde a fase fica interessante

Monte o passa-baixas LC do Capítulo 36: $L = 10 \text{ mH}$ em série, $C = 100 \text{ nF}$ ao terra, $R_L = 220 \Omega$ em paralelo com o capacitor. A previsão é $f_0 = 5,03 \text{ kHz}$ e $Q = 0,70$.

1. Faça uma **varredura** de 500 Hz a 50 kHz e olhe a tela. Localize o joelho.
2. Meça ponto a ponto em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 e 30 kHz.
3. Meça a fase em cada ponto. Ela deve ir de 0° a -180° , passando por **-90° exatamente em f_0** — e essa é a maneira mais precisa de achar f_0 , muito melhor que procurar o pico do módulo.
4. Troque R_L por $1 \text{ k}\Omega$ ($Q = 3,16$) e repita alguns pontos perto de f_0 . O pico de +10 dB aparece, e a transição de fase fica muito mais abrupta.

45.9.7. Parte 6 — Lissajous

1. Ponha o osciloscópio em modo **X–Y**, canal 1 no horizontal e canal 2 no vertical.
2. Com o filtro LC de $Q = 0,70$, varra a frequência lentamente à mão.
3. Observe: reta inclinada em baixa frequência (0°), elipse abrindo, **círculo** em f_0 (-90°), elipse fechando na direção oposta, reta inclinada para o outro lado em alta frequência (-180°).
4. Ajuste a frequência até obter o círculo mais perfeito possível e leia a frequência. É f_0 , medida por um método que não depende de amplitude nenhuma.

Essa é a técnica clássica de achar ressonância, e ela continua sendo a mais precisa que se faz sem instrumento dedicado.

Variante simulada (plano B). No ngspice, uma análise `.ac dec 20 100 1e6` sobre os dois circuitos produz as duas curvas inteiras, módulo e fase, em um comando — e comparar a curva simulada com os pontos medidos é o melhor uso possível das duas ferramentas. No LTspice, a mesma análise sai clicando; no Falstad, o osciloscópio embutido tem modo X–Y para reproduzir a Parte 6.

45.10. Onde Queima

Acreditar no display de amplitude do gerador. Ele supõe carga de $50\ \Omega$. Em alta impedância a saída é o dobro. Configure “High-Z” ou meça com o osciloscópio.

Esquecer os $50\ \Omega$ de saída em circuito de baixa impedância. Eles entram em série e deslocam a frequência de corte. Com R do filtro abaixo de $1\ \text{k}\Omega$, inclua-os na conta.

Ajustar a entrada uma vez e medir só a saída. A amplitude do gerador varia com a frequência e o circuito a carrega de forma diferente em cada ponto. Meça os dois canais em cada frequência.

Levantar Bode com pontos igualmente espaçados em escala linear. O gráfico é logarítmico: 1, 2, 3, ..., 20 kHz concentra tudo numa década e deixa o resto vazio. Use 4 a 6 pontos por década.

Confiar na varredura para quantificar. Cada frequência é visitada por um instante, e circuito de Q alto não se acomoda. Varredura acha; ponto a ponto mede.

Disparar o osciloscópio pelo sinal de saída na banda de rejeição. O sinal é pequeno demais e a imagem some. Dispare pelo sincronismo do gerador.

Aumentar a amplitude para vencer o ruído sem conferir a linearidade. Se a saída distorcer, a razão medida deixa de ser um ganho.

Medir fase e esquecer o sinal. Saída atrasada é fase negativa. Todo passa-baixas atrasa.

Ler fase em Lissajous sem saber o quadrante. A elipse não distingue $+\phi$ de $-\phi$ nem ϕ de $180^\circ - \phi$. Use-a para reconhecer 0° , 90° e 180° , e o Δt para o resto.

Usar $0,35/t_r$ em circuito com sobressinal. A fórmula é de um polo. Sobressinal significa polos complexos, e aí o número certo vem do Q .

Medir distorção com um gerador mais sujo que o circuito. Gerador de bancada tem THD de 0,1 % a 1 %. Ele não mede um amplificador de 0,01 %.

Alimentar carga de potência com o gerador. Alguns miliampères de saída. Alto-falante direto é proteção térmica no melhor caso.

Pedir amplitude e offset que somados estouram a excursão de saída. Muitos geradores recortam sem avisar, e a distorção resultante é atribuída ao circuito.

45.11. O que fica deste capítulo

O gerador moderno é **DDS**: a frequência é um número somado a cada pulso de relógio, $f = (M/2^N)f_{\text{clk}}$, com resolução de centésimos de hertz e exatidão de cristal. **Frequência é o parâmetro em que se pode confiar; amplitude, não.**

A saída tem **50 Ω em série**, e o display é calibrado supondo carga de 50 Ω . Em alta impedância, **o gerador entrega o dobro do que o display diz**. Configure a saída para alta impedância, ou meça com o osciloscópio. E lembre que esses 50 Ω entram em série com o circuito sob teste.

Os modos que importam: **varredura** para achar, **rajada** para transitório, e **saída de sincronismo** como fonte de gatilho — o recurso que salva a medida na banda de rejeição.

O **ensaio de resposta em frequência** completo: compensar as pontas, configurar a carga do gerador, **calcular a previsão antes**, fazer uma varredura de reconhecimento, medir ponto a ponto com 4 a 6 pontos por década (mais densos no joelho), **medir entrada e saída na mesma varredura**, e converter:

$$|H|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}, \quad \phi = -360^\circ \frac{\Delta t}{T}.$$

Perto do piso de ruído: disparar pelo sincronismo, ligar a média, e anotar “abaixo de $-X$ dB” em vez de uma leitura de ruído.

Fase pelo Δt entre dois canais, ou por **Lissajous** em modo X-Y: reta é 0° , círculo é 90° , reta invertida é 180° . E a fase é o método mais preciso de achar f_0 num circuito ressonante, porque ela passa por -90° exatamente ali, enquanto o pico do módulo é achatado.

E o atalho que se usa a vida inteira: **quadrada na entrada, t_r na saída, $f_c \approx 0,35/t_r$** — válido para um polo dominante, e a própria forma da resposta ao degrau avisa quando não vale.

45.12. O Volume 7, e o que vem depois

Sete capítulos atrás, a bancada tinha um multímetro e uma fonte, e o manual sabia descrever senoides. Agora ela tem um instrumento que desenha o tempo, uma linguagem para descrever qualquer forma de onda, o método para decompô-la em senoides, a escala em que ganhos e níveis se comunicam, o critério para separar ruído de interferência, e o procedimento para levantar a resposta em frequência de qualquer coisa.

Isso encerra a **Fase 2**. Tudo até aqui — resistores, capacitores, indutores, filtros, instrumentos — é linear e passivo. Um circuito passivo pode selecionar, atrasar, dividir

45. Gerador de funções e ensaio de resposta em frequência

e somar; ele nunca pode entregar mais potência do que recebeu, e nunca pode decidir nada.

O que falta para a eletrônica existir é um componente que **não** seja linear: que conduza num sentido e não no outro, que controle uma corrente grande com uma pequena, que tenha dois estados estáveis. Esse componente é o **semicondutor**, e ele é a Fase 3 inteira — seis volumes, do diodo ao amplificador operacional.

E o primeiro deles começa onde este parou: com um cristal de silício, uma junção, e uma curva característica que finalmente não é uma reta.

Parte VIII.

Volume 8 — Diodos e Aplicações

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

Quarenta e cinco capítulos atrás este manual começou com um resistor, e desde então tudo o que apareceu na bancada obedeceu à mesma regra: dobrar a tensão dobra a corrente. Resistor, capacitor, indutor, transformador, filtro — todos **lineares**. O Capítulo 17 deu nome à propriedade e mostrou o que ela permite: superposição, fasores, impedância, diagramas de Bode. Todo o Volume 6 depende dela.

Um circuito linear e passivo é honesto e limitado. Ele seleciona frequências, atrasa, divide, soma e transforma impedância. Ele nunca entrega mais potência do que recebeu, nunca decide nada, e nunca distingue “para cá” de “para lá”.

Para a eletrônica existir é preciso quebrar a linearidade. O componente que a quebra é feito de um material que não é condutor nem isolante, cuja condutividade é ajustável por impureza, por tensão, por luz e por temperatura, e cuja curva característica finalmente não é uma reta. Este capítulo é sobre esse material e sobre a estrutura mais simples que se pode construir com ele: uma junção entre dois pedaços dopados de maneira diferente.

Ao final, a curva I - V exponencial do diodo não será uma fórmula decorada, e a famosa “queda de 0,7 V” terá deixado de ser uma constante para virar o que ela é: um ponto de uma exponencial, que anda com a corrente e com a temperatura.

46.1. Por que o silício

Um condutor conduz porque tem elétrons livres em abundância — no cobre, cerca de um por átomo, o modelo do Capítulo 8. Um isolante não conduz porque todos os seus elétrons estão presos em ligações químicas, e arrancá-los custa mais energia do que qualquer tensão razoável fornece.

O silício está exatamente no meio, e não por acaso. Ele tem quatro elétrons na camada mais externa e, num cristal, cada átomo compartilha esses quatro com quatro vizinhos, formando **ligações covalentes**. Cada ligação é um par de elétrons. A zero absoluto, todos os elétrons estão em ligações, nenhum está livre, e o silício puro é um isolante perfeito.

O que muda tudo é quanto custa quebrar uma ligação. No diamante, custa 5,5 eV — muito, e o diamante é isolante. No silício, custa **1,12 eV**, e no germânio, 0,66 eV. Essa

energia é pequena o bastante para que a agitação térmica à temperatura ambiente quebre algumas ligações o tempo todo.

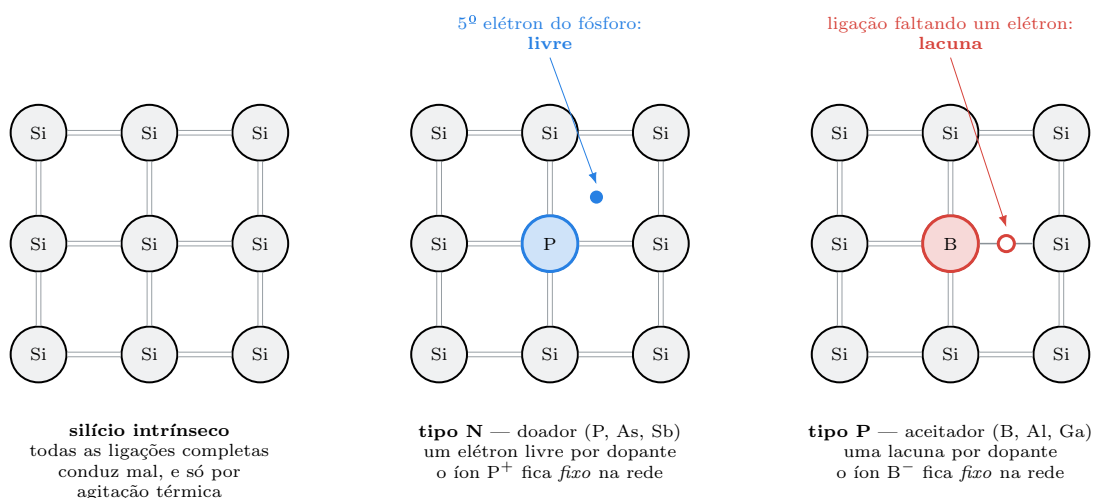


Figura 46.1.: A rede covalente do silício, e o que a dopagem faz com ela. Em todos os três casos o cristal continua **eletricamente neutro**: o dopante entra com seu próprio núcleo. O que muda é quantos portadores estão **livres para se mover**, e de que sinal.

Quando uma ligação se quebra, aparecem **dois** portadores de carga, não um: o elétron que saiu, livre para se mover, e a vaga que ele deixou, chamada **lacuna**. A lacuna não é uma partícula; é uma ausência. Mas um elétron de uma ligação vizinha pode pular para dentro dela, e nesse instante a vaga passa a estar onde esse elétron estava. Repetido muitas vezes, o efeito líquido é uma vaga que se desloca pelo cristal — e, como ela é a falta de uma carga negativa numa região neutra, ela se comporta em tudo como uma **carga positiva móvel**.

Esse é o ponto que separa um semicondutor de um metal, e vale insistir nele: **num semicondutor há dois tipos de portador**, elétrons e lacunas, com sinais opostos. Num metal, só há elétrons. Quase tudo o que os próximos seis volumes descrevem depende dessa dualidade.

i Por que “1,12 eV” é o número que importa

Um elétron-volt é a energia que um elétron ganha ao cair por 1 V de diferença de potencial — $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$. A energia térmica média disponível à temperatura ambiente é da ordem de $kT \approx 0,026 \text{ eV}$, quarenta vezes menor que 1,12 eV. Quebrar uma ligação, portanto, é um evento **raro**: só a cauda da distribuição de energia consegue.

Raro, mas não impossível — e é justamente por ser exponencialmente raro que

a condução do silício depende tão violentamente da temperatura. Isso volta na Seção 46.7, e volta de novo no Volume 9, quando um transistor de potência mal dimensionado entrar em fuga térmica.

46.2. Condução intrínseca, e por que ela não serve

Silício puro — **intrínseco** — tem, a 300 K, cerca de $n_i = 1,0 \times 10^{10}$ pares elétron-lacuna por centímetro cúbico. Parece muito. Não é: o cristal tem 5×10^{22} átomos por centímetro cúbico, de modo que **uma ligação em cinco trilhões** está quebrada.

O resultado é uma resistividade de aproximadamente $2,3 \times 10^5 \Omega\cdot\text{cm}$ — cerca de dez bilhões de vezes a do cobre, e ainda assim bem menos que a do vidro. Um bastão de silício puro é um resistor ruim e um isolante ruim.

Pior: essa condução é **incontrolável**. Ela vem da temperatura, dobra a cada poucos graus, e não há nada nela que se possa ajustar. Silício intrínseco não é um material eletrônico; é matéria-prima.

46.3. Dopagem: fabricar portadores de propósito

O truque, descoberto nos anos 1940 e refinado desde então até virar a indústria mais precisa que já existiu, é introduzir impurezas **de propósito e em quantidade controlada**.

Tipo N. Substitua um átomo de silício por um do grupo V — fósforo, arsênio, antimônio — que tem **cinco** elétrons de valência. Quatro entram nas ligações covalentes; o quinto sobra, fracamente ligado (0,045 eV no fósforo, quase nada), e à temperatura ambiente ele está livre. O dopante **doou** um elétron e virou um íon positivo **preso na rede**. O material tem elétrons como portadores **majoritários**.

Tipo P. Substitua por um átomo do grupo III — boro, alumínio, gálio — que tem **três** elétrons de valência. Uma das quatro ligações fica incompleta: uma lacuna. Um elétron vizinho a preenche facilmente, e a lacuna se desloca. O dopante **aceitou** um elétron e virou um íon negativo **preso na rede**. O material tem lacunas como portadores majoritários.

Duas observações que evitam a maior parte das confusões deste volume:

1. **O cristal continua neutro.** O átomo dopante trouxe seu próprio núcleo. Silício tipo N não é “carregado negativamente”; ele tem elétrons móveis em excesso e um número igual de íons positivos imóveis.
2. **Os íons dopantes não se movem.** Eles são parte da rede cristalina. Essa imobilidade é exatamente o que faz a junção PN funcionar, como a Seção 46.4 vai mostrar.

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

A quantidade importa, e a escala é impressionante. Uma dopagem típica é de 10^{15} a 10^{18} átomos por centímetro cúbico, o que significa **um dopante para cada 50 milhões a 50 mil átomos de silício**. Em termos de pureza química isso é sujeira desprezível; em termos elétricos, é uma mudança de cinco a oito ordens de grandeza na condutividade.

Tabela 46.1.: A dopagem é um botão de condutividade com oito ordens de grandeza de curso. Os valores são típicos a 300 K e servem para ordem de grandeza, não para projeto.

Material	Portadores livres (cm ³)	Resistividade aproximada
Cobre	$8,5 \times 10^{22}$	$1,7 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$
Silício tipo N, 10^{18}	10^{18}	$0,025 \Omega \cdot \text{cm}$
Silício tipo N, 10^{16}	10^{16}	$0,5 \Omega \cdot \text{cm}$
Silício tipo N, 10^{14}	10^{14}	$50 \Omega \cdot \text{cm}$
Silício intrínseco	$1,0 \times 10^{10}$	$2,3 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm}$
Vidro	—	$10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$

46.3.1. Majoritários, minoritários e a lei da ação das massas

Dopar tipo N não elimina as lacunas; ele as torna raras. A relação, válida em equilíbrio térmico e em material não degenerado, é notavelmente simples:

$$np = n_i^2$$

onde n é a concentração de elétrons e p a de lacunas. Num tipo N com $n = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ e $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$:

$$p = \frac{(10^{10})^2}{10^{16}} = 10^4 \text{ cm}^{-3}.$$

Dez mil lacunas por centímetro cúbico, contra dez quatrilhões de elétrons — uma proporção de um para um trilhão. As lacunas são os portadores **minoritários** do material tipo N, e o espelho vale para o tipo P.

Guarde essa palavra. **Corrente de portador minoritário é a origem da corrente reversa do diodo**, da corrente de fuga de todo transistor bipolar, e do fato de que ambas dobram a cada 10 °C. Minoritário é sinônimo de “poucos, e fortemente dependentes da temperatura”.

46.4. A junção PN

Agora o passo decisivo. Tome um único cristal de silício e dope uma metade como P e a outra como N. Não são dois pedaços encostados — encostar dois cristais produz uma interface suja que não funciona. É **um cristal contínuo** com dopagem diferente de cada lado, e a fronteira entre as duas regiões é a **junção**.

No instante conceitual em que a junção existe, há um desequilíbrio brutal de concentração: elétrons em excesso à direita, lacunas em excesso à esquerda. Como qualquer gradiente de concentração, ele provoca **difusão** — o mesmo fenômeno que espalha uma gota de tinta na água.

Elétrons difundem da região N para a P. Lacunas difundem da P para a N. E aqui vem a parte bonita: quando um elétron sai da região N, ele deixa para trás o íon doador positivo, **que não pode segui-lo**. Do outro lado, o elétron que chega preenche uma lacuna e deixa o íon aceitador negativo descoberto.

O resultado é uma faixa em torno da junção que ficou **sem portadores móveis** e exposta às cargas fixas: negativa do lado P, positiva do lado N. Essa faixa é a **região de depleção**, ou camada de carga espacial.

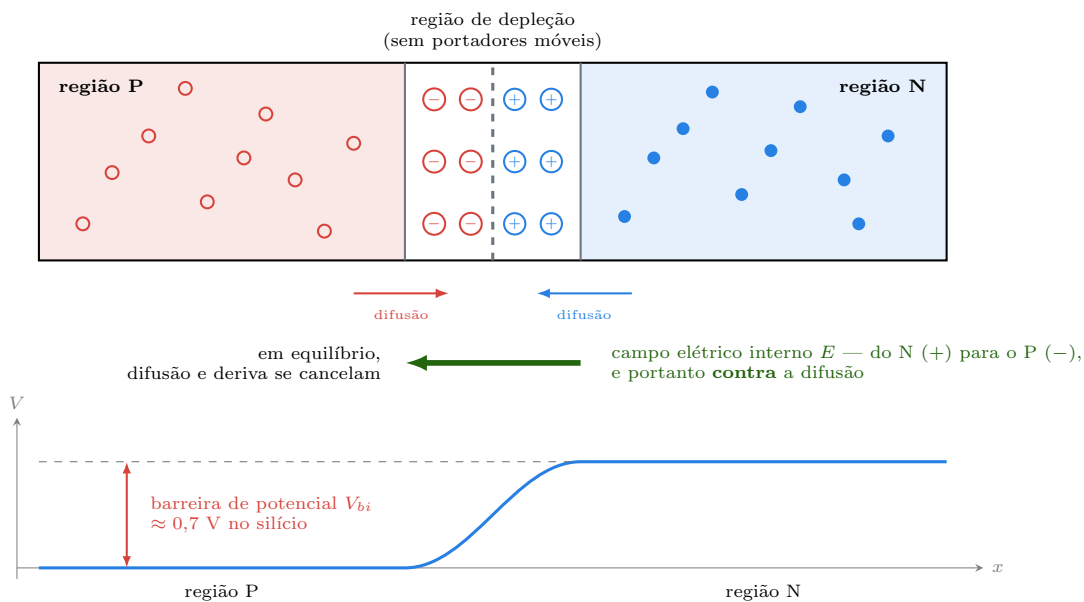


Figura 46.2.: A junção PN em equilíbrio, sem nenhuma fonte externa. A região de depleção não é vazia: ela está cheia de **cargas fixas**, e são elas que criam o campo que segura a difusão. A barreira existe, mas **não se pode medi-la com um voltímetro** — a explicação está logo abaixo.

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

As cargas fixas expostas criam um campo elétrico apontando do lado N (positivo) para o lado P (negativo). Esse campo empurra elétrons de volta para o N e lacunas de volta para o P — ou seja, **contra** a difusão. A depleção cresce até que os dois efeitos se equilibrem exatamente, e aí o sistema para.

A diferença de potencial resultante é a **barreira** ou potencial de contato:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}.$$

O fator kT/q aparece tantas vezes daqui em diante que merece nome próprio. Ele é a **tensão térmica**:

$$V_T = \frac{kT}{q} = 25,9 \text{ mV a } 300 \text{ K}$$

Vale a pena guardar “26 mV à temperatura ambiente” com o mesmo carinho com que se guarda “0,7 V”. Com $N_A = N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ e $n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, a conta dá $V_{bi} = 0,0259 \times \ln(10^{12}) = 0,0259 \times 27,6 = 0,715 \text{ V}$.

! Por que o voltímetro lê zero num diodo solto

A barreira de 0,7 V está lá, e mesmo assim encostar as pontas de um voltímetro nos terminais de um diodo dá **zero**, sempre. Não é defeito do instrumento nem paradoxo.

A razão é que a barreira da junção não é a única do circuito. Ao ligar as pontas, criam-se duas outras junções — metal-semicondutor em cada terminal — e a soma de todas as barreiras ao longo de um laço fechado é exatamente zero. Se não fosse, o diodo seria uma fonte de energia perpétua, alimentando uma carga sem nada em troca.

Uma junção PN em equilíbrio é uma bateria que não entrega nada. Só quando algo **externo** desequilibra o sistema — uma tensão aplicada, luz incidindo, calor de um lado só — é que aparece corrente. Luz é o fotodiodo e a célula solar, assunto do Capítulo 51; calor é o termopar, que não é semicondutor. Aqui, é tensão.

46.5. Polarizar a junção

Aplicar tensão externa muda a altura da barreira, e é só isso que um diodo faz.

Polarização direta: o positivo da fonte no lado P, o negativo no lado N. A tensão aplicada se opõe à barreira, que baixa para $V_{bi} - V_D$. Com a barreira mais baixa, muito mais portadores têm energia térmica suficiente para atravessá-la — e “muito mais” aqui é

46.6. A equação do diodo

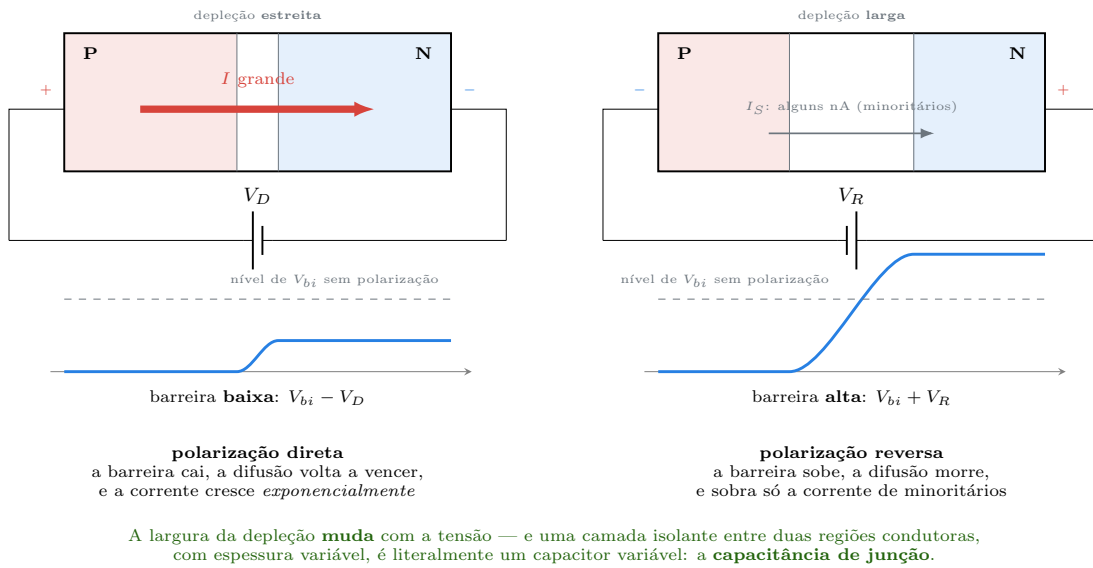


Figura 46.3.: As duas polarizações. Toda a assimetria do diodo está aqui: a tensão aplicada **soma-se** à barreira num sentido e **subtrai-se** dela no outro, e a corrente depende exponencialmente da altura da barreira.

exponencial, porque a distribuição de energia térmica é exponencial. A depleção estreita, a difusão volta a vencer, e passa corrente.

Polarização reversa: o positivo no lado N. A tensão aplicada **soma-se** à barreira, que sobe para $V_{bi} + V_R$. A difusão cessa completamente, a depleção alarga, e o que sobra é a corrente que **não depende** da barreira: os portadores minoritários que aparecem por geração térmica dentro ou perto da depleção e são varridos pelo campo. Essa é a **corrente de saturação reversa** I_S — nanoampères num diodo de silício de sinal, e picoampères nos melhores.

46.6. A equação do diodo

Juntando tudo, e é este o resultado que o Volume 8 inteiro usa:

$$I = I_S (e^{V/(nV_T)} - 1)$$

com $V_T = kT/q \approx 26$ mV a 300 K, I_S a corrente de saturação reversa, e n o **fator de idealidade**, entre 1 e 2 — perto de 1 quando domina a difusão, perto de 2 quando domina a recombinação dentro da depleção. Diodos retificadores de silício comuns ficam por volta de $n \approx 1,8$ na faixa de miliampère.

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

Três leituras da fórmula, cada uma valendo mais do que a fórmula:

Em direta, com V acima de uns 100 mV, o termo -1 é desprezível e sobra $I \approx I_S e^{V/(nV_T)}$. Invertendo:

$$V = nV_T \ln \frac{I}{I_S}.$$

A tensão é **logarítmica na corrente**. Multiplicar a corrente por dez soma $nV_T \ln 10 = 1,8 \times 25,9 \text{ mV} \times 2,303 \approx 107 \text{ mV}$. É por isso que a queda direta é “quase constante”: para ir de 1 mA a 100 mA, cem vezes mais corrente, a tensão sobe só cerca de 210 mV. **A queda de 0,7 V não é uma constante do material; é uma exponencial vista de longe.**

Em reversa, com V mais negativo que uns -100 mV , a exponencial some e sobra $I \approx -I_S$. Corrente constante, independente da tensão, e minúscula. Esse é o comportamento de “chave aberta”.

Perto de zero, a curva passa suavemente pela origem, sem descontinuidade nenhuma. Não existe “tensão de abertura” física: existe uma exponencial cuja escala vertical é tão brutal que, num gráfico linear, ela parece começar de repente. O Capítulo 47 vai explorar exatamente esse ponto ao construir os modelos de diodo.

46.7. A junção e a temperatura

Este é o parágrafo mais consequente do capítulo, e ele volta em todo circuito de potência deste manual.

I_S depende da geração térmica de pares elétron-lacuna, que depende exponencialmente da temperatura. Na prática:

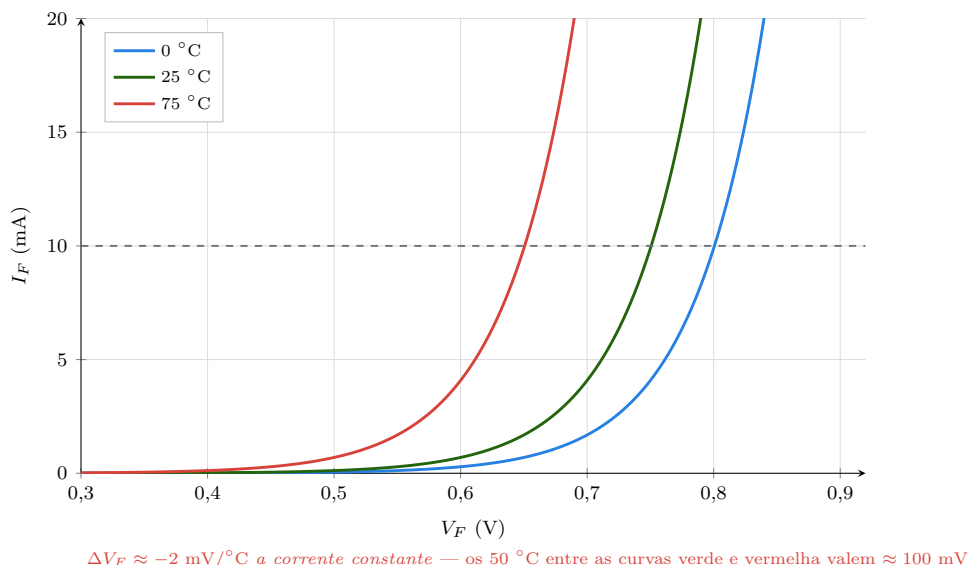
I_S aproximadamente dobra a cada 10 °C de aumento.

Uma junção que vaza 5 nA a 25 °C vaza cerca de 160 nA a 75 °C, e cerca de 5 μA a 125 °C.

O efeito sobre a **queda direta**, a corrente mantida constante, é o oposto e igualmente famoso:

V_F cai cerca de 2 mV por grau Celsius.

Os dois enunciados parecem se contradizer e não se contradizem: são a mesma curva lida com variáveis diferentes fixadas. Com a **corrente** fixa, a tensão cai. Com a **tensão** fixa, a corrente sobe. E é a segunda leitura que queima componente: alimentar uma junção com tensão fixa é realimentação positiva térmica — mais temperatura, mais corrente,



a tensão constante o efeito se inverte: a corrente sobe muito com a temperatura — a origem da fuga térmica do Volume 9

Figura 46.4.: A mesma junção a três temperaturas. As curvas não mudam de forma; elas **andam para a esquerda** quando esquenta. A leitura depende de qual grandeza está fixa, e trocar uma pela outra é o erro clássico.

mais dissipação, mais temperatura. O Capítulo 11 já tinha o vocabulário de dissipação; aqui aparece o mecanismo que o torna instável.

Os dois números, guardados juntos, resolvem quase tudo:

- $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ na tensão direta, a corrente constante — a base do sensor de temperatura mais barato que existe, e a razão pela qual polarização de transistor por tensão fixa de base é um projeto ruim (Volume 9).
- I_S dobrando a cada 10°C — a razão pela qual a corrente de fuga que era desprezível a 25°C é um problema real a 100°C .

46.8. Capacitância de junção

A região de depleção é uma camada sem portadores livres — isolante — entre duas regiões condutoras. Isso é a definição de capacitor do Capítulo 21, e a capacitância vale $C = \epsilon A/W$, com W a largura da depleção.

Só que W **depende da tensão reversa**: mais reversa, mais larga a depleção, menor a capacitância. Aproximadamente,

$$C_j(V_R) = \frac{C_{j0}}{(1 + V_R/V_{bi})^m},$$

com m entre $1/3$ e $1/2$ conforme o perfil de dopagem. Três consequências, todas práticas:

1. **Um diodo em reversa é um capacitor variável controlado por tensão.** Fabricado para isso, chama-se **varicap**, e é como se sintoniza um rádio sem capacitor mecânico — Capítulo 51.
2. **Todo diodo tem capacitância parasita**, tipicamente de 1 a 100 pF conforme o tamanho da pastilha. Em alta frequência ela contorna a junção e o diodo deixa de retificar. O 1N4148, com 4 pF, funciona até centenas de megahertz; um 1N5408 de 3 A, com dezenas de picofarads, não serve para radiofrequência.
3. **Há uma segunda capacitância, de difusão, que aparece em polarização direta** e vem da carga armazenada de portadores minoritários. É ela que produz o **tempo de recuperação reversa**: um diodo conduzindo em direta não corta instantaneamente quando a tensão se inverte, porque a carga armazenada precisa ser retirada primeiro. Esse é o assunto que vai decidir, no Capítulo 48, por que um 1N4007 não serve numa fonte chaveada.

46.9. Ruptura em reversa

A corrente reversa fica em I_S enquanto a tensão reversa cresce — até um ponto em que ela não fica mais. Aumentando V_R o bastante, a corrente dispara, e a tensão praticamente para de subir. É a **ruptura**, e há dois mecanismos distintos:

Avalanche. Domina acima de uns 6 V. O campo na depleção acelera um portador minoritário a ponto de ele arrancar outro par elétron-lacuna ao colidir com a rede; os dois novos são acelerados e arrancam mais; e a multiplicação cresce em cascata. A tensão de avalanche **aumenta com a temperatura** — a rede vibra mais, o portador colide antes de ganhar energia suficiente, e é preciso mais campo.

Efeito Zener (túnel). Domina abaixo de uns 5 V, em junções muito dopadas, onde a depleção é tão estreita que o campo arranca elétrons diretamente das ligações covalentes por tunelamento. A tensão de ruptura Zener **diminui com a temperatura**.

Entre 5 e 6 V os dois mecanismos coexistem, e os coeficientes de temperatura opostos se cancelam. É por isso que **um Zener de 5,6 V é a referência de tensão mais estável que se consegue com uma junção sozinha** — um fato que parece coincidência e não é, e que o Capítulo 50 vai usar.

Nada disso destrói o diodo por si só. A ruptura é reversível **desde que a potência dissipada** — o produto da tensão de ruptura pela corrente, que é grande dos dois lados — fique dentro do que o encapsulamento suporta. Um Zener trabalha em ruptura a vida

inteira. Um retificador comum, cuja folha de dados especifica uma tensão reversa máxima, não tem nem área nem caminho térmico para isso, e queima em milissegundos.

46.10. Laboratório

Provar, com multímetro e uma resistência, que a junção PN é assimétrica, que sua queda direta é logarítmica na corrente e não constante, e que ela anda 2 mV por grau.

Este é um laboratório barato — três componentes e um multímetro — e ele mede três coisas que nenhuma quantidade de leitura substitui.

46.10.1. Material

- 1 multímetro digital com escala de teste de diodo (o símbolo $\rightarrow$)
- 1 fonte ajustável de bancada, ou 2 pilhas de 1,5 V com suporte, ou fonte de 9 V
- Diodos: $3 \times 1N4148$ (sinal, silício), $1 \times 1N4007$ (retificador, silício)
- 1 diodo Schottky 1N5819, **se houver** (para a comparação da Parte 4)
- 1 LED vermelho de 5 mm, comum (para a comparação da Parte 4)
- Resistores 1/4 W: 100 Ω , 1 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω
- 1 copo com água quente da torneira e 1 copo com água gelada, ou um ferro de solda
- 1 termômetro comum, se houver
- Protoboard, jumpers

46.10.2. Parte 1 — A assimetria, em trinta segundos

1. Ponha o multímetro na escala de teste de diodo.
2. Encoste a ponta vermelha no **ânodo** do 1N4148 (o lado **sem** a faixa) e a preta no cátodo. Anote a leitura.
3. Inverta as pontas. Anote.

A leitura direta fica tipicamente entre 550 e 650 mV, e a reversa mostra OL ou 1. — circuito aberto. Essa é a assimetria do Seção 46.5 medida diretamente.

Duas observações que valem mais que a medida:

- **A escala de diodo não mede resistência**; ela força uma corrente conhecida, quase sempre entre 0,5 mA e 1 mA, e mostra a tensão resultante. Por isso ela lê ~600 mV e não 0,7 V: a 0,7 V corresponderiam uns 20 mA, que o multímetro não fornece. Esse detalhe já é a Parte 2.
- **Na escala de ohms, um diodo dá leituras sem sentido** e diferentes em cada faixa, porque a tensão de teste varia. Diodo não tem resistência; tem curva.

46.10.3. Parte 2 — A queda direta é logarítmica, e aqui está a prova

Monte a fonte em série com um resistor R e o diodo, e meça a tensão **sobre o diodo** com o multímetro. A corrente sai da lei de Ohm aplicada ao resistor: meça a tensão sobre ele e divida por R — não confie no valor nominal da fonte.

Use $V_{\text{fonte}} = 9 \text{ V}$ e troque R :

Tabela 46.2.: Um diodo 1N4148, quatro correntes, três décadas. A coluna prevista usa $V_F = nV_T \ln(I/I_S)$ com $nV_T = 56,5 \text{ mV}$ e $I_S = 1,7 \times 10^{-8} \text{ A}$; espere diferenças de algumas dezenas de milivolts entre exemplares.

R	I prevista (aprox.)	V_F medida	V_F prevista
100 k Ω	85 μA		0,48 V
10 k Ω	0,84 mA		0,61 V
1 k Ω	8,3 mA		0,74 V
100 Ω	81 mA		0,87 V

1. Preencha a coluna medida.
2. Para cada década de corrente, calcule a diferença de V_F entre linhas consecutivas.

O resultado esperado é o ponto inteiro do laboratório: cada fator de dez na corrente soma por volta de 110 a 130 mV na tensão, e não mais que isso. Mil vezes mais corrente, da primeira linha à última, e a queda subiu menos de 400 mV.

 A última linha do ensaio queima o resistor, não o diodo

Com 100 Ω e 9 V passam cerca de 81 mA. O 1N4148 aguenta: são 70 mW numa junção especificada para 500 mW, e a corrente está abaixo dos 150 mA de média retificada da folha de dados.

O resistor é que não aguenta. Ele dissipa $I^2 R = (0,081)^2 \times 100 = 0,66 \text{ W}$ num corpo de 1/4 W. Use um resistor de 1 W ou mais, ou faça a leitura em poucos segundos e desligue — e nos dois casos não encoste o dedo nele. É o Capítulo 11 cobrando a conta no componente que ninguém estava olhando.

3. Marque os quatro pontos em papel monolog, corrente no eixo logarítmico. Devem cair numa **reta**, e a inclinação dessa reta é $nV_T \ln 10$. Divida por 2,303 e por 25,9 mV: o resultado é o fator de idealidade n do seu diodo, medido na sua bancada.

46.10.4. Parte 3 — Os 2 mV por grau

1. Monte o diodo com $R = 10 \text{ k}\Omega$ e 9 V (cerca de 0,84 mA, corrente baixa e estável).
2. Anote V_F à temperatura ambiente e anote a temperatura.

3. Mergulhe o corpo do diodo — **só o corpo**, com os terminais secos e fora da água — na água gelada. Espere estabilizar e anote.
4. Repita com a água quente da torneira.
5. Se tiver ferro de solda, aproxime-o **sem encostar** e observe a leitura em tempo real.

Calcule $\Delta V_F / \Delta T$. O resultado deve ficar entre $-1,8$ e $-2,2$ mV/°C.

Com água gelada a 5 °C e água quente a 55 °C, os 50 °C de diferença valem cerca de **100 mV** — uma variação enorme, fácil de ver em qualquer multímetro, e a razão pela qual “0,7 V” é uma aproximação de bancada e não uma constante de projeto.

46.10.5. Parte 4 — Materiais diferentes, barreiras diferentes

Na escala de teste de diodo, meça a queda direta de cada um:

Tabela 46.3.: A queda direta é uma leitura direta da altura da barreira, que é uma leitura direta do material. Muitos multímetros não fornecem corrente suficiente para acender LED azul e mostram OL — o que é informação, não defeito.

Dispositivo	Leitura esperada	Por quê
1N4148 (silício)	0,55 – 0,65 V	gap de 1,12 eV
1N4007 (silício, potência)	0,50 – 0,60 V	mesma junção, área maior
1N5819 (Schottky)	0,20 – 0,35 V	barreira metal-semicondutor
LED vermelho	1,6 – 1,8 V	gap do GaAsP, ~1,9 eV
LED azul	2,6 – 3,2 V	gap do InGaN, ~3,0 eV

Ligue o LED vermelho com 9 V e 1 k Ω e observe que ele acende com cerca de 1,8 V sobre ele. O mesmo circuito, mesma corrente, tensões diferentes — e a diferença é a energia do gap, que no LED sai como fóton. Isso é o Capítulo 51 inteiro em um parágrafo.

46.10.6. Parte 5 — A corrente reversa existe (e é pequena)

1. Ligue o 1N4148 em **reversa** em série com 1 M Ω e 9 V.
2. Meça a tensão sobre o resistor de 1 M Ω .

Com I_S de poucos nanoampères, a queda no resistor é de poucos milivolts — no limite do que um multímetro de bancada resolve, e frequentemente indistinguível de zero. **Isso já é o resultado:** a corrente reversa de um diodo de sinal em temperatura ambiente é desprezível para qualquer efeito prático.

3. Aqueça o diodo com o ferro de solda aproximado e observe a leitura subir.

É a duplicação a cada 10 °C, vista ao vivo. Se o multímetro tiver escala de corrente contínua em microampères, medir direto é mais claro; atenção para a resistência de derivação da escala, que o Capítulo 4 já descreveu.

Variante simulada (plano B). No ngspice, o modelo padrão de diodo já traz `is`, `n` e `tt`; uma varredura `.dc vin 0 1 0.005` com `.temp 0`, `.temp 27` e `.temp 75` reproduz a Figura 46.4 em três comandos, e uma varredura `.dc vin -100 0 0.5` num modelo com `bv=75` mostra a ruptura da Seção 46.9, que na bancada custaria o diodo. No Falstad, o componente “diode” com o painel de propriedades aberto permite variar I_S e ver a curva mudar em tempo real.

46.11. Onde Queima

Tratar 0,7 V como constante do silício. É o valor de um 1N4007 por volta de 10 mA a 25 °C. A 1 μ A são 0,45 V; a 1 A, quase 1,1 V; a 100 °C, 150 mV menos. Todo projeto que depende do valor exato da queda direta é frágil.

Alimentar um diodo com fonte de tensão sem resistor em série. A curva é exponencial: a corrente é fixada pela tensão com sensibilidade de dez vezes por 60 a 120 mV. Uma fonte de 0,8 V ajustada com o botão entrega o que a fonte conseguir, e o diodo abre. **Diodo se alimenta por corrente**, e o resistor em série é quem a define.

Esquecer que a fuga dobra a cada 10 °C. Um projeto validado a 25 °C com 10 nA de fuga tem 5 μ A a 125 °C. Em circuito de alta impedância — integrador, sample-and-hold, entrada de amp-op — isso deixa de ser desprezível e vira erro dominante.

Polarizar junção com tensão fixa em circuito que esquentar. Realimentação positiva térmica: mais temperatura → mais corrente → mais dissipação. É o mecanismo da fuga térmica, e ele destrói transistores de potência com regularidade (Volume 9).

Medir diodo na escala de ohms. A leitura muda com a faixa porque a tensão de teste muda. Use a escala de diodo, que força corrente conhecida e mostra tensão.

Confundir a leitura da escala de diodo com V_F de trabalho. O multímetro força 0,5 a 1 mA. O circuito real pode operar em 100 mA, onde a queda é 150 mV maior.

Achar que a barreira de 0,7 V pode ser medida com voltímetro. As junções metal-semicondutor das pontas cancelam exatamente a barreira da junção. Ler zero é o resultado correto.

Ultrapassar a tensão reversa máxima de um retificador comum. Ele entra em ruptura como qualquer junção, mas não tem área nem caminho térmico para dissipar o produto tensão $\times$ corrente. Zener é projetado para viver em ruptura; 1N4007 não é.

Usar diodo comum de retificação em alta frequência. A capacitância de junção contorna a junção e a carga armazenada impede o corte rápido. Um 1N4007 num

conversor de 50 kHz conduz nos dois sentidos por parte do ciclo e esquenta absurdamente. É assunto do Capítulo 48, e a raiz física está na Seção 46.8.

Encostar o ferro de solda no corpo do diodo por muito tempo. Vale para o experimento da Parte 3 e para a montagem: junções de vidro têm terminal curto e o calor sobe rápido. Solde em poucos segundos, e segure o terminal com alicate entre a solda e o corpo se precisar de mais.

46.12. O que fica deste capítulo

O silício tem **quatro elétrons de valência** e um gap de **1,12 eV** — pequeno o bastante para que a agitação térmica quebre algumas ligações, grande o bastante para que sejam poucas. Cada ligação quebrada dá **dois** portadores: um elétron livre e uma **lacuna**, que se move como carga positiva. Semicondutor tem dois tipos de portador; metal tem um.

Dopagem ajusta a condutividade em oito ordens de grandeza com um dopante para cada milhão de átomos. Grupo V doa elétrons e faz o **tipo N**; grupo III aceita elétrons e faz o **tipo P**. Os íons dopantes ficam **fixos na rede**, e o cristal continua neutro. Vale $np = n_i^2$, de modo que dopar tipo N não elimina as lacunas: torna-as **minoritárias**, e portador minoritário é sinônimo de “poucos e violentamente dependentes da temperatura”.

Um cristal dopado P de um lado e N do outro tem, na fronteira, difusão de portadores que descobre os **íons fixos** e cria a **região de depleção**. As cargas fixas produzem um campo que se opõe à difusão, e o equilíbrio se estabelece numa **barreira de potencial** de cerca de 0,7 V no silício — que **não se mede com voltímetro**, porque as junções das pontas a cancelam.

Tensão externa **muda a altura da barreira**: em direta ela baixa, a depleção estreita e a corrente cresce exponencialmente; em reversa ela sobe, a depleção alarga e sobra só a corrente de minoritários I_S . Daí a equação do diodo,

$$I = I_S (e^{V/(nV_T)} - 1), \quad V_T = \frac{kT}{q} \approx 26 \text{ mV a } 300 \text{ K},$$

com n entre 1 e 2. Invertida, ela diz que **a tensão é logarítmica na corrente**: cada década de corrente custa por volta de 60 mV ($n = 1$) a 120 mV ($n = 2$). É por isso que a queda direta parece constante — e é por isso que ela não é.

Temperatura, os dois números que se guardam juntos: a corrente constante, V_F cai **2 mV/°C**; a tensão constante, I_S **dobra a cada 10 °C**. Não é contradição: é a mesma curva com variáveis diferentes fixadas. A segunda leitura é a que produz fuga térmica.

A depleção é um isolante entre dois condutores cuja **espessura varia com a tensão** — ou seja, uma **capacitância de junção** controlada por tensão. Isso dá o varicap, dá a

46. Semicondutores, dopagem e a junção PN

capacitância parasita que limita a frequência, e a capacitância de difusão dá o tempo de recuperação reversa.

Em reversa suficiente vem a **ruptura: avalanche** acima de 6 V, com coeficiente de temperatura positivo, e **efeito Zener** abaixo de 5 V, com coeficiente negativo. Entre os dois eles se cancelam, e é por isso que a referência de tensão mais estável de uma junção só fica em torno de **5,6 V**.

46.13. Para o próximo capítulo

A física está posta, e ela é exponencial. Um circuito com uma exponencial dentro não se resolve com as ferramentas do Volume 3: não há superposição, não há impedância, e a análise nodal do 2 esbarra numa equação transcendental logo no primeiro nó.

O Capítulo 47 resolve isso da maneira que a engenharia sempre resolve — trocando a curva exata por modelos suficientemente bons, e sabendo quando cada um deixa de valer. São quatro: chave ideal, queda constante, queda mais resistência, e a exponencial completa. Escolher o modelo certo para a pergunta em mãos é a habilidade que este volume ensina, e é ela que faz alguém calcular uma fonte retificada em cinco minutos, de cabeça, e acertar.

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

O Capítulo 46 terminou com uma equação:

$$I = I_S (e^{V/(nV_T)} - 1).$$

Ela é exata o bastante para a maioria dos propósitos e inútil para quase todos eles. Tente usá-la num circuito com um resistor em série e uma fonte, o mais simples que existe, e a lei de Kirchhoff do 1 produz

$$V_{\text{fonte}} = R I_S (e^{V/(nV_T)} - 1) + V,$$

uma equação **transcendental**: V aparece dentro e fora de uma exponencial, e não existe fórmula fechada para isolá-lo. Um circuito com dois diodos tem duas dessas. Uma ponte retificadora tem quatro.

Nenhum engenheiro resolve isso à mão, e ninguém precisa. A saída é a mesma que a engenharia usa em todo lugar: **trocar a curva exata por um modelo suficientemente bom, e saber exatamente quando ele deixa de valer**. Este capítulo apresenta quatro modelos de diodo, em ordem crescente de fidelidade e decrescente de conveniência, e — o que importa mais — o critério para escolher entre eles.

Ao final, calcular uma fonte retificada de cabeça em cinco minutos deixa de ser truque e vira procedimento. E, como bônus, a **reta de carga** que aparece aqui é a mesma ferramenta gráfica que vai polarizar todo transistor do Volume 9.

47.1. O componente: símbolo, polaridade e encapsulamento

O diodo é o primeiro componente deste manual que **tem lado**. Resistor, capacitor cerâmico e indutor entram na protoboard em qualquer orientação; diodo invertido não funciona, e às vezes queima o resto do circuito junto.

Ânodo é o terminal por onde a corrente convencional **entra**; **cátodo**, por onde ela sai. O triângulo do símbolo aponta no sentido permitido. Nos encapsulamentos com

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

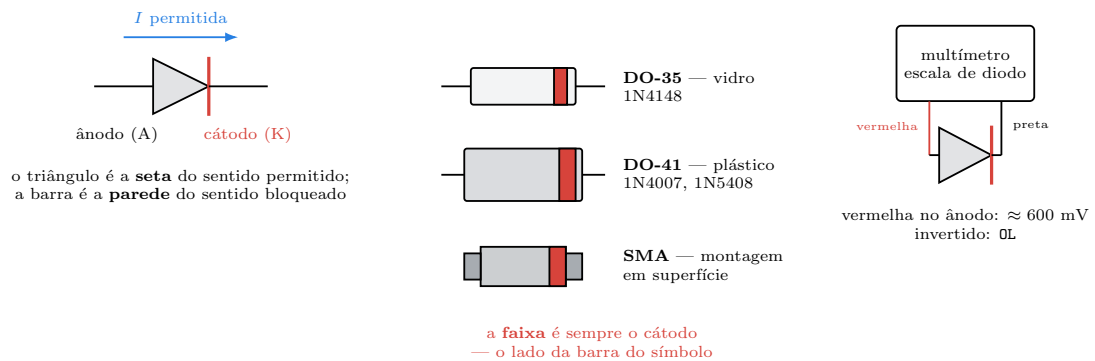


Figura 47.1.: O símbolo, os encapsulamentos e o teste de trinta segundos. A regra que resolve 99 % dos casos: **faixa = cátodo = barra do símbolo**. A exceção que aparece de vez em quando são diodos de vidro antigos com faixa dupla ou faixa de cor — na dúvida, o multímetro decide.

terminais axiais, a **faixa impressa marca o cátodo**, e essa convenção é praticamente universal.

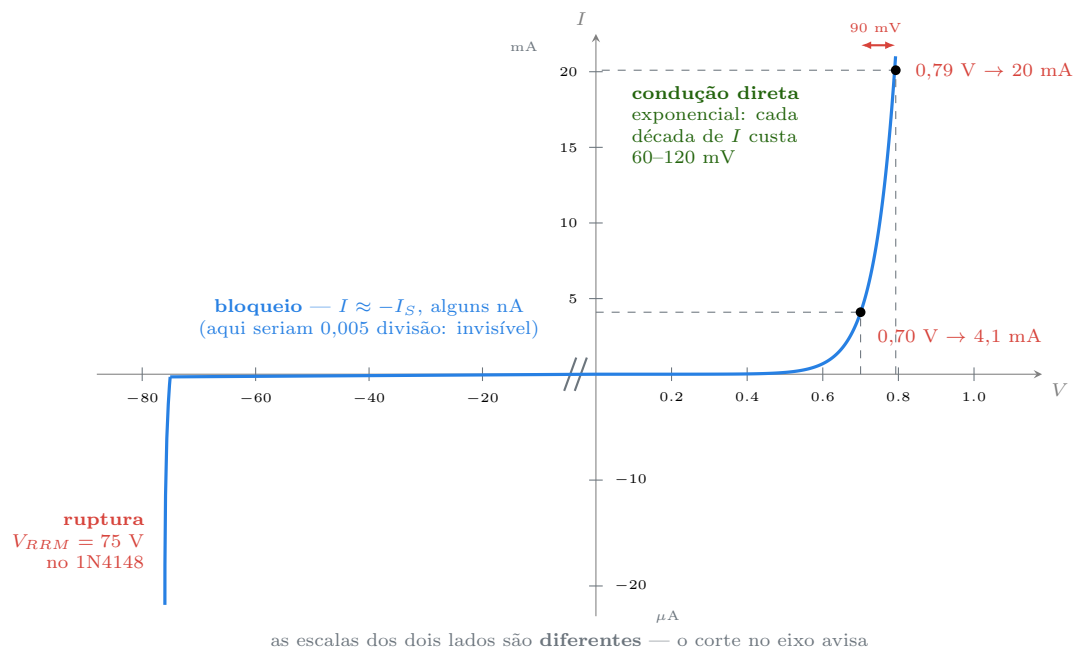
A nomenclatura tem uma armadilha de origem histórica: nas válvulas, o cátodo era o eletrodo aquecido que **emitia** elétrons, e o ânodo os recebia. Fisicamente, num diodo em condução, os elétrons entram pelo cátodo e saem pelo ânodo — sentido contrário ao da corrente convencional, exatamente como o Capítulo 8 já havia alertado. **A convenção vale; a intuição de “cátodo é negativo” não.** Num diodo em condução direta, o cátodo é o terminal de potencial mais baixo; num Zener em ruptura, também. Fixe-se na corrente, não no sinal.

47.2. A curva característica completa

A curva de um diodo real tem três regiões, e desenhá-las na mesma escala é impossível: a corrente direta está em miliampères, a reversa em nanoampères, e a de ruptura em miliampères de novo, com a tensão sessenta vezes maior. Toda figura honesta de curva de diodo usa **escalas diferentes em cada quadrante**, e é assim que a folha de dados também faz.

Vale insistir no último ponto, porque ele é a raiz de quase todo mal-entendido sobre diodos. **Não existe tensão abaixo da qual o diodo não conduz.** Em 0,4 V um 1N4148 conduz cerca de 1 μA ; em 0,5 V, cerca de 9 μA ; em 0,6 V, cerca de 80 μA . Tudo isso é rigorosamente maior que zero e rigorosamente invisível num gráfico cuja escala vai até 20 mA. O joelho é onde a exponencial cruza a resolução do desenho — e se o desenho fosse até 20 A, o joelho pareceria estar em 1 V.

47.2. A curva característica completa



O “joelho” **não é um ponto físico**: a curva passa suavemente pela origem. Ele é o que uma exponencial parece quando desenhada em escala linear — e por isso ele *anda* com a escala escolhida.

Figura 47.2.: A curva completa de um 1N4148. Três regiões, duas escalas, e um detalhe que engana muita gente: o joelho aparente em $0,7\text{ V}$ é um artefato da escala linear, não uma propriedade da junção.

47.3. Os quatro modelos

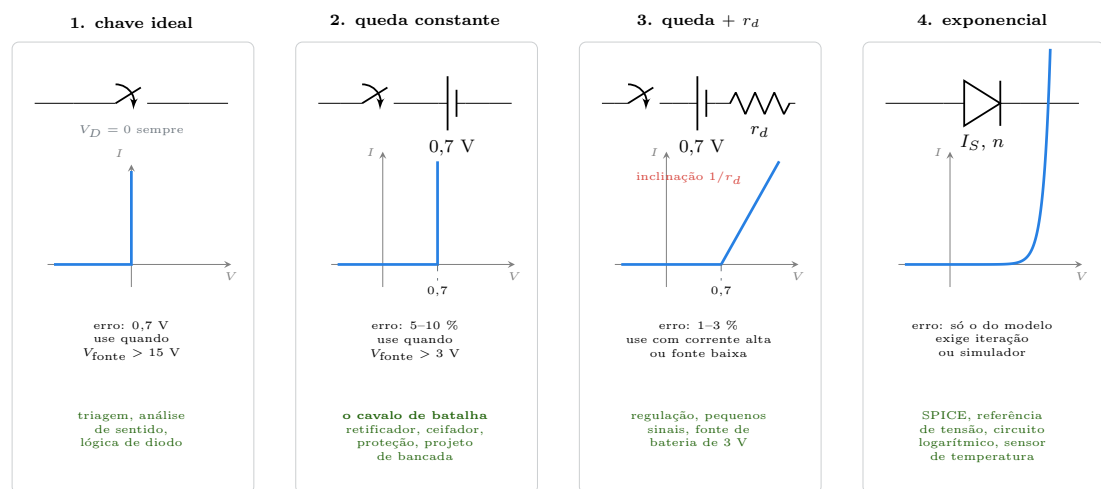


Figura 47.3.: Os quatro modelos. Da esquerda para a direita, cada um acrescenta um detalhe e cobra em trabalho. **O modelo 2 resolve a esmagadora maioria dos problemas de bancada**, e saber isso é mais útil do que saber os outros três.

47.3.1. Modelo 1 — chave ideal

O diodo é um curto-circuito em direta e um circuito aberto em reversa. $V_D = 0$.

Parece grosseiro e não é. Ele responde à pergunta que mais se faz na frente de um esquemático: **por onde a corrente pode ir?** Em lógica de diodo, em análise de sentido, em circuito de proteção, e em qualquer conta de ordem de grandeza com fonte acima de uns 15 V, o erro de 0,7 V não muda nenhuma decisão.

47.3.2. Modelo 2 — queda constante

O diodo é uma chave em série com uma bateria de V_F . Em silício, $V_F = 0,7$ V; em Schottky, 0,3 V; em germânio, 0,3 V; num LED vermelho, 1,8 V.

Regra de operação, e ela é a mesma para todo circuito com diodos:

1. **Suponha** o estado de cada diodo (conduzindo ou bloqueado).
2. **Substitua**: conduzindo vira bateria de 0,7 V; bloqueado vira circuito aberto.
3. **Resolva** o circuito linear resultante com as ferramentas do Volume 3.

4. **Verifique:** todo diodo suposto conduzindo deve dar corrente **positiva** no sentido do símbolo; todo diodo suposto bloqueado deve dar tensão **reversa** sobre ele. Se alguma verificação falhar, a suposição estava errada — troque e repita.

O passo 4 não é opcional. Ele é o que transforma um chute em resultado, e é o que a maioria dos erros de aluno pula.

47.3.3. Modelo 3 — queda constante mais resistência dinâmica

O diodo é uma chave, uma bateria e um resistor r_d . Ele existe porque a curva real, depois do joelho, **não é vertical**: a corrente cresce muito, mas não infinitamente.

A resistência dinâmica sai de derivar a equação do diodo:

$$r_d = \frac{dV}{dI} = \boxed{\frac{nV_T}{I}}$$

Com $n = 1$ e 26 mV, isso dá **26 Ω a 1 mA, 2,6 Ω a 10 mA, 0,26 Ω a 100 mA**. É um resistor que **muda com o ponto de operação** — a definição de componente não linear, e a razão pela qual esse modelo só vale em torno de uma corrente escolhida.

Dois usos práticos:

- **Ondulação sobre um diodo de polarização.** Um diodo conduzindo 5 mA tem $r_d \approx 5 \Omega$, e ondulação de corrente de $\pm 0,5$ mA produz $\pm 2,5$ mV de ondulação de tensão. Isso importa muito em referência de tensão e em polarização de amplificador classe AB (Volume 10).
- **Corrente alta.** A 1 A, a resistência ôhmica do corpo e dos terminais — dezenas de miliohms, e **não** o nV_T/I , que seria 0,026 Ω — passa a dominar. É a soma das duas que faz a queda de um retificador chegar a 1,1 V em plena carga.

47.3.4. Modelo 4 — a exponencial completa

Usado por simulador e por quem projeta circuito em que a exponencialidade **é o ponto**: amplificador logarítmico, multiplicador analógico, referência de banda proibida, sensor de temperatura. Fora desses casos, é trabalho desperdiçado.

Quando é preciso resolver à mão, o método que converge em duas ou três voltas é a **iteração**:

Exemplo. $V_{\text{fonte}} = 5$ V, $R = 1$ k Ω , diodo com $I_S = 1,7 \times 10^{-8}$ A e $nV_T = 56,5$ mV.

- Chute: $V_D = 0,7$ V $\rightarrow I = (5 - 0,7)/1000 = 4,30$ mA.
- Corrija: $V_D = 0,0565 \ln(4,30 \times 10^{-3}/1,7 \times 10^{-8}) = 0,0565 \times 12,44 = 0,703$ V.
- Recorra: $I = (5 - 0,703)/1000 = 4,297$ mA, e V_D praticamente não muda.

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

Convergiu na primeira volta, e o resultado ficou a 3 mV do chute inicial. **Esse é o argumento a favor do modelo 2**, demonstrado em vez de afirmado: numa fonte de 5 V com 1 k Ω , o modelo mais simples já estava certo dentro de 0,5 %.

Agora o mesmo cálculo com $V_{\text{fonte}} = 1$ V:

- Chute: $V_D = 0,7$ V $\rightarrow I = 0,30$ mA.
- Corrija: $V_D = 0,0565 \ln(3,0 \times 10^{-4} / 1,7 \times 10^{-8}) = 0,0565 \times 9,78 = 0,553$ V.
- Recorrija: $I = (1 - 0,553) / 1000 = 0,447$ mA $\rightarrow V_D = 0,0565 \times 10,18 = 0,575$ V.
- De novo: $I = 0,425$ mA $\rightarrow V_D = 0,572$ V. Convergiu.

Resultado: 0,57 V, não 0,70 V — um erro de 130 mV, que sobre uma fonte de 1 V é **13 %**. É exatamente o caso em que o modelo 2 não serve, e a regra que vem a seguir é a que avisa.

47.4. Qual modelo usar

A pergunta certa não é “qual é o modelo mais preciso”, e sim “**o erro do modelo é pequeno comparado com o que estou tentando calcular?**”.

Tabela 47.1.: Escolher modelo é comparar o erro dele com a incerteza do resto do circuito.

Situação	Modelo	Por quê
$V_{\text{fonte}} \geq 15$ V	1 — ideal	0,7 V em 15 V é menos de 5 %
V_{fonte} de 3 a 15 V	2 — queda constante	erro de poucos por cento
$V_{\text{fonte}} < 3$ V	3 ou 4	0,7 V já é parcela grande da fonte
Corrente acima de 100 mA	3 — com r_d e resistência ôhmica	a queda real passa de 0,9 V
Ondulação, pequenos sinais	3 — $r_d = nV_T/I$	é a inclinação no ponto de operação
Circuito logarítmico, referência	4 — exponencial	a exponencial é o mecanismo
Tolerância dos outros componentes > 5 %	2	refinar o diodo não melhora nada

A última linha merece ênfase, porque é a mais esquecida. Um circuito com resistores de 5 % de tolerância e um capacitor eletrolítico de $-20\% / +80\%$ **não fica mais exato** porque o diodo foi modelado com exponencial. Refinar o modelo mais preciso de um sistema cujo erro está em outro lugar é trabalho que não produz nada — e o Capítulo 6 já tinha dito de onde vem a tolerância dos passivos.

47.5. A reta de carga

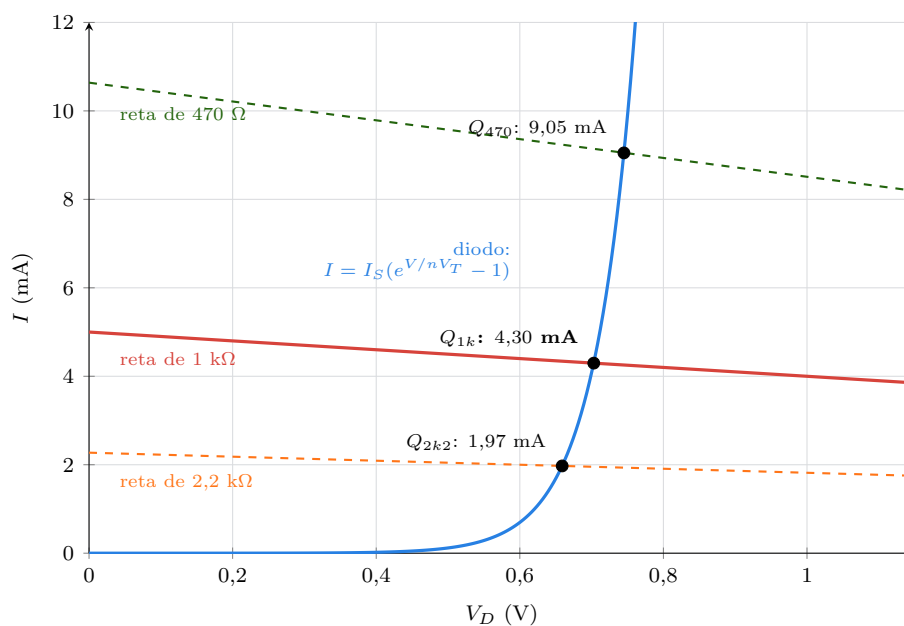
Existe um método gráfico que resolve o circuito não linear **exatamente**, sem iteração e sem modelo, e vale aprendê-lo aqui porque ele reaparece em cada capítulo do Volume 9.

O circuito é fonte, resistor e diodo em série. Duas equações descrevem o mesmo par (V_D, I) :

$$I = I_S (e^{V_D/(nV_T)} - 1) \quad (\text{o diodo})$$

$$I = \frac{V_{\text{fonte}} - V_D}{R} \quad (\text{o resto do circuito, por Kirchhoff})$$

A segunda é uma **reta**. Desenhe as duas no mesmo par de eixos: a solução é o **cruzamento**.



A reta corta o eixo horizontal em V_{fonte} e o vertical em V_{fonte}/R ; a inclinação é $-1/R$.

O cruzamento é a solução exata — sem modelo, sem iteração, sem equação transcendental.

Trocar R desliza o ponto de operação *sobre a curva do diodo* — e é assim que se polariza qualquer dispositivo não linear, diodo hoje e transistor no Volume 9.

Figura 47.4.: A reta de carga. A parte do circuito que é linear vira uma reta; a parte que não é vira uma curva; a solução é onde elas se encontram. **Nenhuma aproximação foi feita.**

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

Repare no que a figura mostra e a álgebra esconde: a reta de carga é quase **vertical** na região do joelho, o que significa que mudar R por um fator de cinco muda a corrente por um fator de cinco e a tensão por apenas 80 mV. É a explicação gráfica de por que o modelo de queda constante funciona tão bem.

A reta de carga também dá o vocabulário: o ponto de cruzamento é o **ponto quiescente** ou **ponto Q**, e a expressão “deslocar o ponto Q” — que vai dominar o Volume 9 — significa exatamente “mudar a reta e ver onde ela passa a cruzar”.

47.6. A folha de dados

Escolher diodo é ler seis linhas de uma folha de dados. Elas são sempre as mesmas.

Tabela 47.2.: As oito linhas que decidem a escolha de um diodo.

Parâmetro	Significa	Onde queima se ignorar
V_{RRM}	tensão reversa repetitiva máxima	ruptura, e o diodo vira curto
$I_{F(AV)}$	corrente direta média retificada	superaquecimento contínuo
I_{FSM}	corrente de surto não repetitiva	ligar a fonte com o capacitor descarregado
$V_F @ I_F$	queda direta na corrente especificada	conta de dissipação errada
$I_R @ V_R, T$	corrente reversa	fuga em circuito de alta impedância
t_{rr}	tempo de recuperação reversa	condução no sentido errado em alta frequência
C_j	capacitância de junção	perda de retificação em radiofrequência
$R_{\theta JA}$	resistência térmica junção-ambiente	cálculo de temperatura da junção

E os quatro diodos que resolvem quase tudo na bancada:

Tabela 47.3.: Os quatro diodos de uso geral. Valores típicos de folhas de dados correntes; confira sempre a do fabricante que você tem em mãos.

	1N4148	1N4007	1N5408	1N5819
Tipo	sinal, Si	retificador, Si	retificador, Si	Schottky
V_{RRM}	75 V	1000 V	1000 V	40 V

	1N4148	1N4007	1N5408	1N5819
$I_{F(AV)}$	150 mA	1 A	3 A	1 A
I_{FSM}	1 A (1 s)	30 A (8,3 ms)	200 A (8,3 ms)	25 A (8,3 ms)
V_F típica	0,72 V @ 5 mA	0,9 V @ 1 A	0,95 V @ 3 A	0,35 V @ 1 A
I_R a 25 °C	25 nA @ 20 V	5 μ A @ 1000 V	5 μ A @ 1000 V	1 mA @ 40 V
t_{rr}	4 ns	~2 μ s (não especificado)	~2 μ s	< 10 ns
C_j	4 pF	~15 pF	~30 pF	~110 pF
Encapsulamento	DO-35	DO-41	DO-201AD	DO-41

Três leituras dessa tabela valem mais do que a tabela:

O 1N4007 é o retificador padrão e não serve para alta frequência. Ele tem 1000 V de tensão reversa por dois dólares o cento, e um t_{rr} de microssegundos que o torna inútil acima de alguns quilohertz. Numa fonte chaveada de 50 kHz — período de 20 μ s — ele conduz no sentido errado durante 10 % do ciclo e esquenta absurdamente. É o erro do Capítulo 46 com consequência medida.

O Schottky troca queda por fuga. 0,35 V em vez de 0,9 V é uma economia enorme em fonte de baixa tensão: numa saída de 5 V, retificar com Schottky em vez de silício recupera mais de 10 % do rendimento. O preço está escrito em negrito na tabela: a corrente reversa é **quarenta mil vezes maior**, e ela cresce com a temperatura como qualquer outra. Em circuito de alta impedância, essa fuga é fatal.

A corrente de surto é uma especificação separada, e é ela que queima diodo de fonte. O Capítulo 49 mostra por quê: no primeiro semiciclo depois de ligar, o capacitor de filtro está descarregado e se comporta como curto, de modo que a corrente de pico é limitada apenas pela resistência do enrolamento do transformador. Dezenas de ampères num diodo de 1 A é normal — e é por isso que I_{FSM} existe.

47.7. Diodos em série e em paralelo

Em série, para dobrar a tensão reversa suportada: funciona, mas a divisão da tensão reversa entre eles é feita pelas correntes de fuga, que são diferentes de exemplar para exemplar. O diodo de menor fuga fica com quase toda a tensão e rompe primeiro. A solução clássica é um resistor de equalização em paralelo com cada diodo, escolhido para conduzir uns dez vezes a fuga máxima.

Em paralelo, para dobrar a corrente: **não funciona**, e a razão é bonita e perigosa. Suponha dois diodos, um com V_F 20 mV menor que o outro na mesma corrente. Como a relação é exponencial com $nV_T \approx 56$ mV, esse diodo conduz $e^{20/56} = 1,43$ vez mais corrente. Conduzindo mais, ele esquenta mais; esquentando mais, seu V_F cai 2 mV/°C;

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

caindo mais, ele conduz ainda mais. É **realimentação positiva térmica**, o mesmo mecanismo do Capítulo 46, e ela termina com um diodo carregando tudo e queimando.

A solução, quando não há alternativa, é um resistor de alguns décimos de ohm em série com cada diodo, dimensionado para cair uns 100 mV na corrente nominal — o que domina a diferença de V_F e força a partilha. Custa rendimento, e é por isso que a solução de verdade é comprar um diodo com a corrente necessária.

47.8. Laboratório

Levantar a curva I – V real de um diodo, resolver o mesmo circuito pelos quatro modelos, e descobrir na bancada qual deles bastava.

47.8.1. Material

- 1 multímetro digital
- 1 fonte ajustável de bancada de 0 a 12 V (ou pilhas: 1,5 V, 3 V, 4,5 V, 9 V)
- Diodos: $2 \times 1N4148$, $2 \times 1N4007$, $1 \times 1N5819$ (Schottky, se houver)
- Resistores 1/4 W: 470 Ω , 1 k Ω , 2,2 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω
- 1 resistor de 100 Ω / 1 W (ou dois de 47 Ω / 1/2 W em série)
- Papel milimetrado, ou planilha
- Protoboard, jumpers

47.8.2. Parte 1 — A curva, ponto a ponto

Monte fonte $\rightarrow$ resistor de 1 k Ω $\rightarrow$ diodo 1N4148 $\rightarrow$ terra. Meça **as duas** tensões: sobre o resistor (para obter a corrente) e sobre o diodo.

Varra a fonte e preencha:

Tabela 47.4.: Nove pontos, três décadas e meia de corrente. Meça V_R e V_D separadamente; a soma tem de dar V_{fonte} , e conferir isso pega erro de contato na protoboard.

V_{fonte}	V_R medida	$I = V_R/R$	V_D medida
0,5 V			
0,7 V			
1,0 V			
1,5 V			
2,0 V			
3,0 V			
5,0 V			
8,0 V			

V_{fonte}	V_R medida	$I = V_R/R$	V_D medida
12,0 V			

1. Marque I contra V_D em papel milimetrado. Você acabou de desenhar a Figura 47.2 com a sua junção.
2. Observe onde V_D está em cada linha. **De 1 V a 12 V de fonte — doze vezes mais tensão — a queda no diodo varia menos de 150 mV.**
3. Marque os mesmos pontos com o eixo de corrente logarítmico. Vira uma reta, e a inclinação dá nV_T como no Capítulo 46.

47.8.3. Parte 2 — Os quatro modelos contra a medida

Tome a linha de $V_{\text{fonte}} = 5$ V com $R = 1$ k Ω e calcule a corrente pelos quatro modelos:

Tabela 47.5.: O ensaio decisivo do capítulo.

Modelo	Cálculo	I prevista	Erro vs. medida
1 — ideal	5/1000	5,00 mA	
2 — queda 0,7 V	(5 – 0,7)/1000	4,30 mA	
3 — com r_d	$r_d =$ 56,5 mV/4,3 mA = 13 Ω	4,24 mA	
4 — exponencial	iteração da Seção 47.3	4,30 mA	

Agora repita para $V_{\text{fonte}} = 1$ V:

Tabela 47.6.: O mesmo circuito, fonte doze vezes menor, e os modelos deixam de concordar.

Modelo	I prevista	Erro vs. medida
1 — ideal	1,00 mA	
2 — queda 0,7 V	0,30 mA	
4 — exponencial	0,43 mA	

Este é o resultado que o capítulo inteiro existe para produzir. A 5 V, os modelos 2, 3 e 4 concordam dentro de 1,5 % e o modelo 1 erra 16 %. A 1 V, o modelo 2 erra 30 % para menos e o modelo 1 erra 130 % para mais. O modelo não é uma propriedade do diodo; é uma propriedade da **pergunta**.

47.8.4. Parte 3 — A resistência dinâmica, medida

1. Monte com $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $V_{\text{fonte}} = 5 \text{ V}$. Anote V_D .
2. Troque para $R = 470 \text{ }\Omega$ (dobra a corrente). Anote V_D .
3. Calcule $r_d = \Delta V_D / \Delta I$ e compare com nV_T / I tomado na corrente média.

Espere algo entre 8 e 15 Ω . Depois repita o par com 10 k Ω e 4,7 k Ω , onde a corrente é dez vezes menor: r_d deve ficar dez vezes maior. **A resistência dinâmica é inversamente proporcional à corrente**, e essa é a medida que prova.

47.8.5. Parte 4 — A reta de carga, na bancada

1. Com o gráfico da Parte 1 em mãos, trace a reta de $V_{\text{fonte}} = 5 \text{ V}$ e $R = 1 \text{ k}\Omega$: de (0; 5 mA) até (5 V; 0) — este último ponto fica fora do papel, mas dois pontos definem a reta, e (1 V; 4 mA) serve.
2. Leia o cruzamento. Compare com o que você mediu.
3. Trace as retas de 470 Ω e de 2,2 k Ω e leia os cruzamentos. Compare com as medidas.

A concordância costuma ficar dentro de 3 %, e a fonte de erro dominante é a leitura do gráfico, não o método. Esta é a mesma construção que vai polarizar transistor no Volume 9, com a curva trocada.

47.8.6. Parte 5 — Materiais e famílias, no mesmo circuito

Com $R = 1 \text{ k}\Omega$ e $V_{\text{fonte}} = 5 \text{ V}$, meça V_D trocando o diodo:

Tabela 47.7.: A queda direta é do dispositivo, não do circuito.

Diodo	V_D esperada	V_D medida
1N4148	0,70 V	
1N4007	0,63 V	
1N5819 (Schottky)	0,25 V	
dois 1N4148 em série	1,40 V	

Observe que o 1N4007 tem queda **menor** que o 1N4148 nessa corrente, e não maior. A razão é área: a pastilha do 1N4007 é muito maior, o I_S dela é proporcionalmente maior, e na mesma corrente ela precisa de menos tensão. A vantagem se inverte em corrente alta, onde a resistência ôhmica manda.

47.8.7. Parte 6 — A verificação de estado, com dois diodos

Monte o circuito: fonte de 5 V $\rightarrow$ 1 k Ω $\rightarrow$ nó A. Do nó A, um 1N4148 para o terra (cátodo no terra) e outro 1N4148 do terra para o nó A (ânodo no terra).

1. **Preveja** pelo modelo 2: qual diodo conduz? Qual é a tensão em A?
2. Meça.
3. Inverta a fonte e repita.

O nó A fica em 0,7 V, e o segundo diodo tem 0,7 V de tensão reversa — coerente com a suposição de que ele está bloqueado, que é o passo 4 do procedimento. Isso é um **ceifador**, o circuito de proteção mais usado do mundo, e ele volta no Capítulo 48.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.dc vin 0 12 0.05` com `.print dc v(diodo) i(vin)` reproduz a Parte 1 em um comando, e trocar o modelo por `is=1.7e-8 n=2.18` faz a curva simulada coincidir com a sua. No LTspice, colocar a fonte em `.step` e usar o cursor sobre a curva dá a leitura direta do ponto Q. No Falstad, arrastar o valor do resistor com a simulação rodando **mostra o ponto de operação deslizando sobre a curva** — a melhor visualização da Figura 47.4 que existe sem papel.

47.9. Onde Queima

Montar o diodo invertido. Faixa é cátodo. Num retificador, invertido significa que a saída não aparece; num circuito de proteção contra polaridade invertida, significa curto direto na fonte, e o que queima é a fonte.

Usar 0,7 V onde a fonte é de 1,5 V ou 3 V. O erro relativo explode. Em fonte de pilha, use o modelo 3 ou 4, ou use Schottky e reduza o problema.

Usar o modelo ideal para calcular dissipação. Ele diz $V_D = 0$, logo potência zero. Um diodo de 1 A com 0,9 V de queda dissipa 0,9 W, o que exige área de cobre e não cabe num DO-41 sem esquentar. **Modelo de análise não é modelo de dissipação.**

Esquecer que r_d depende do ponto de operação. Não existe “a resistência dinâmica do 1N4148”: existe a resistência dinâmica dele **a 1 mA**, que é dez vezes a de 10 mA.

Pular a verificação de estado. Supor que um diodo conduz, resolver, e não conferir se a corrente deu positiva. A resposta pode ser fisicamente impossível e algebricamente consistente.

Ligar diodos em paralelo para somar corrente. A partilha é exponencialmente sensível a diferenças de V_F , e a realimentação térmica é positiva. Um leva tudo e queima. Se for inevitável, resistor de equalização em série com cada um.

Ligar diodos em série sem equalizar a tensão reversa. A divisão é feita pelas fugas, que são desiguais, e o de menor fuga rompe primeiro.

47. O diodo real: curva, queda direta e modelos

Usar 1N4007 em fonte chaveada. t_{rr} de microssegundos contra período de dezenas de microssegundos. Ele conduz para trás em parte do ciclo e esquentar. Use ultrarrápido ou Schottky.

Escolher Schottky por causa da queda baixa em circuito de alta impedância. A fuga é milhares de vezes maior, e ela dobra a cada 10 °C.

Ignorar I_{FSM} ao ligar uma fonte com capacitor grande. O surto do primeiro semiciclo é limitado só pela resistência do transformador, e chega facilmente a dezenas de ampères. Assunto do Capítulo 49, mas o número está na folha de dados do diodo.

Confiar na leitura da escala de diodo do multímetro como V_F de projeto. Ela força menos de 1 mA. Em 100 mA a queda é 150 a 200 mV maior.

Medir V_D e V_R em momentos diferentes com a fonte oscilando. A soma tem de dar a tensão da fonte. Se não der, há queda de contato na protoboard — e é ela, não o diodo, que está mentindo.

47.10. O que fica deste capítulo

O diodo **tem lado: faixa = cátodo = barra do símbolo**, e o triângulo aponta o sentido permitido da corrente convencional. Na dúvida, escala de diodo do multímetro: cerca de 600 mV num sentido, OL no outro.

A curva tem três regiões — **condução, bloqueio e ruptura** — e nenhuma figura honesta as desenha na mesma escala. **O joelho em 0,7 V não é um ponto físico:** é onde a exponencial cruza a resolução do gráfico, e ele anda se a escala mudar.

Os quatro modelos, e o que cada um custa:

1. **Chave ideal** — $V_D = 0$. Para saber por onde a corrente vai, e para fonte acima de 15 V.
2. **Queda constante** — 0,7 V em silício, 0,3 V em Schottky. **É o cavalo de batalha**, e resolve quase tudo entre 3 e 15 V. Procedimento: supor estado, substituir, resolver, **verificar**.
3. **Queda mais r_d** , com $r_d = nV_T/I$ — 26 Ω a 1 mA, 2,6 Ω a 10 mA. Para ondulação, pequenos sinais e corrente alta.
4. **Exponencial completa** — para simulador e para circuitos em que a exponencialidade é o mecanismo. Resolve-se por iteração, que converge em duas ou três voltas.

A regra de escolha não é “o mais preciso”, e sim “**o erro do modelo é pequeno comparado com o que eu quero calcular, e com a tolerância do resto do circuito?**”. Com fonte de 5 V e 1 k Ω , os modelos 2 e 4 diferem 3 mV; com fonte de 1 V, diferem 130 mV, e aí o modelo simples falha.

A **reta de carga** resolve o circuito exatamente, sem modelo: a parte linear é uma reta que corta o eixo horizontal em V_{fonte} e o vertical em V_{fonte}/R , com inclinação $-1/R$; o cruzamento com a curva do diodo é o **ponto Q**. É a mesma construção que vai polarizar transistor.

Na folha de dados, as linhas que decidem: V_{RRM} , $I_{F(AV)}$, I_{FSM} , V_F na corrente certa, I_R na temperatura certa, t_{rr} e C_j .

Em série, diodos precisam de resistor de equalização, porque a tensão reversa se divide pelas fugas desiguais. **Em paralelo**, não se usa: a partilha é exponencialmente sensível a V_F e a realimentação térmica é positiva.

47.11. Para o próximo capítulo

Um componente que conduz num sentido e não no outro, aplicado a uma tensão que troca de sinal sessenta vezes por segundo, faz a coisa mais útil que a eletrônica de potência conhece: transforma corrente alternada em corrente contínua pulsante.

O Capítulo 48 monta esse circuito nas três topologias que importam — meia onda, onda completa com tomada central, e ponte —, calcula a tensão de saída de cada uma com o modelo 2 deste capítulo, e mostra por que a tensão reversa que cada diodo suporta é diferente em cada topologia, o que decide a escolha do componente.

E ele é o primeiro capítulo do manual em que a rede elétrica aparece de verdade no roteiro de laboratório. O aviso do Capítulo 2 vale integralmente, e o capítulo abre repetindo-o.

48. Retificadores de meia onda e de onda completa

Tensão perigosa

Este capítulo trata do circuito que converte a tensão da rede elétrica em contínua, e a rede elétrica mata. **Nada aqui autoriza trabalhar com o primário de um transformador energizado, com fonte sem transformador, ou com qualquer parte de um circuito ligado diretamente aos 127 V ou 220 V.** O laboratório do fim do capítulo é executado **inteiro** em baixa tensão: com gerador de funções, ou com uma fonte de parede de 12 V CA já montada e fechada, cujo primário nunca é aberto. Não há um único passo que exija encostar em fio vivo. Três regras que valem em toda a Fase 3, e que o Capítulo 2 já estabeleceu:

- **Fonte sem transformador é fonte sem isolamento.** Nela, o “terra” do circuito está no neutro ou na fase da rede, e encostar a garra de um osciloscópio nele produz um curto franco através da malha do cabo. A Seção 48.7 explica o mecanismo.
- **Capacitor de filtro guarda carga depois de desligar.** O Capítulo 49 dimensiona o resistor de descarga; até lá, meça antes de tocar.
- **Se o roteiro parecer exigir a rede, o roteiro está errado.** Pare e releia.

O Capítulo 47 entregou um componente que conduz num sentido e bloqueia no outro, e um modelo — queda constante de 0,7 V — que basta para projetar com ele. Este capítulo faz a coisa mais útil que se pode fazer com essa assimetria: aplicá-la a uma tensão que troca de sinal cem ou cento e vinte vezes por segundo.

O resultado não é corrente contínua. É **contínua pulsante**: sempre do mesmo sinal, mas longe de constante. Alisá-la é o Capítulo 49; escolher e dimensionar a topologia que a produz é este.

Três circuitos importam, e a diferença entre eles não é acadêmica: eles usam de um a quatro diodos, entregam 0,32 ou 0,64 vez a tensão de pico, exigem tensões reversas que diferem por um fator de dois, e um deles tem uma armadilha de aterramento que já destruiu muita ponta de prova. Ao final do capítulo, escolher entre eles é uma decisão de dois minutos.

48.1. O ponto de partida: o secundário do transformador

Antes do primeiro diodo, três números que vêm do Capítulo 28 e que **todo** cálculo de retificador usa.

Um transformador de secundário “12 V” entrega **12 V eficazes**, e o valor eficaz não é o que o diodo vê. O que ele vê é o **pico**:

$$V_p = \sqrt{2} V_{\text{rms}} = 1,414 \times 12 = 16,97 \text{ V}.$$

Esse fator 1,414 é a origem da surpresa mais comum na bancada: um transformador de 12 V alimentando um retificador com capacitor de filtro produz quase **17 V** na saída, não 12. Um regulador de 12 V com entrada máxima de 15 V ligado ali queima na primeira tentativa.

Dois avisos práticos sobre o transformador, que a folha de dados dele traz:

- **A tensão especificada é a de plena carga.** Sem carga, um transformador pequeno entrega de 10 % a 20 % mais — regulação ruim é característica de transformador barato. Um “12 V” a vazio mede facilmente 14 V eficazes, com pico de quase 20 V.
- **A corrente especificada é eficaz senoidal.** Com capacitor de filtro, a corrente do secundário deixa de ser senoidal e vira pulsos estreitos e altos, cujo valor eficaz é bem maior que a média. Um transformador de 1 A alimenta com folga apenas uns 600 mA de saída contínua. É o assunto do Capítulo 49, e a raiz está no Capítulo 28.

E o transformador faz uma coisa que nenhum outro componente faz: **isola galvanicamente** o circuito da rede. Não há caminho condutor entre primário e secundário. É isso que permite escolher onde fica o terra do circuito — e é isso que uma fonte sem transformador não tem.

48.2. Meia onda

Um diodo, em série com a carga. Nada mais.

Durante o semiciclo positivo o diodo conduz e a carga recebe $v_{\text{sec}} - 0,7 \text{ V}$. Durante o negativo ele bloqueia, a saída é zero, e a tensão inteira do secundário aparece **sobre o diodo**, em reversa.

Os números, todos obtidos pelo cálculo de valor médio e eficaz do Capítulo 28:

$$V_{cc} = \frac{V_p}{\pi} = 0,318 V_p, \quad V_{\text{rms(sai a)}} = \frac{V_p}{2}, \quad f_{\text{ondula  o}} = f_{\text{rede}}.$$

48.3. Onda completa com tomada central

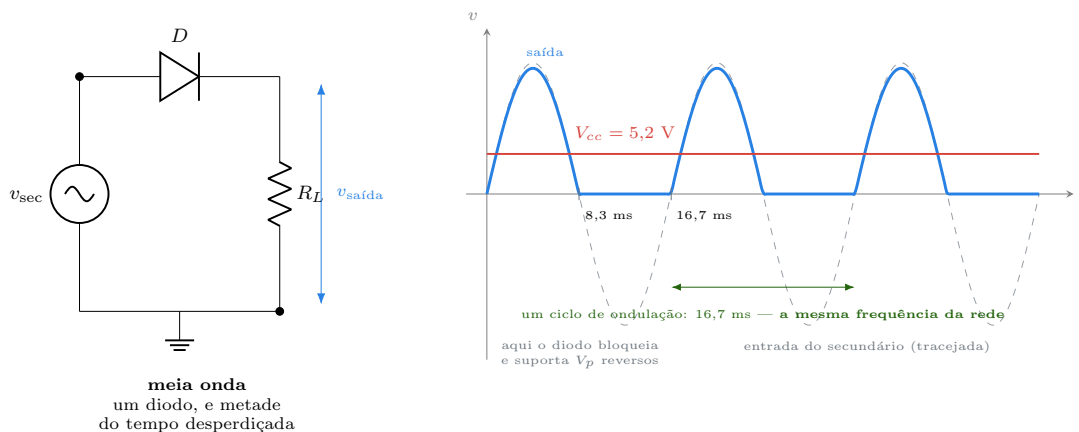


Figura 48.1.: O retificador de meia onda. Simples, barato e ruim: metade dos semiciclos é jogada fora, a tensão média é 0,318 vez o pico, e a ondulação está na frequência da rede, a mais difícil de filtrar.

Com o secundário de 12 V do exemplo, $V_p = 16,97 \text{ V}$, menos 0,7 V do diodo dá 16,3 V de pico, e a média fica em $16,3/\pi = 5,2 \text{ V}$. **De 12 V eficazes de entrada sobraram 5,2 V de contínua** — e é por isso que meia onda quase não se usa em fonte de alimentação.

Onde ele se usa, e onde é a escolha certa:

- Carregadores muito simples e circuitos de corrente baixíssima, onde economizar três diodos importa mais que rendimento.
- **Bombas de carga e circuitos de tensão auxiliar** dentro de fontes chaveadas.
- Detecção de envoltória em receptores de rádio (Volume 13), onde o objetivo não é potência.

E a especificação que decide o diodo:

$$PIV_{\text{meia onda}} = V_p,$$

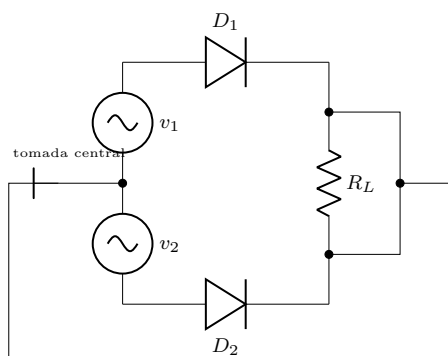
com uma correção importante que o Capítulo 49 vai justificar: **com capacitor de filtro, a tensão reversa dobra**, chegando a $2V_p$, porque o capacitor mantém a saída em $+V_p$ enquanto o secundário está em $-V_p$. Num secundário de 12 V, isso significa 34 V, e o diodo precisa ser especificado para isso.

48.3. Onda completa com tomada central

Para aproveitar os dois semiciclos, a topologia mais antiga usa um transformador com **tomada central** no secundário — um fio soldado no meio do enrolamento, que vira o

48. Retificadores de meia onda e de onda completa

terra do circuito.



onda completa, tomada central
dois diodos, uma queda por caminho,
e um transformador mais caro

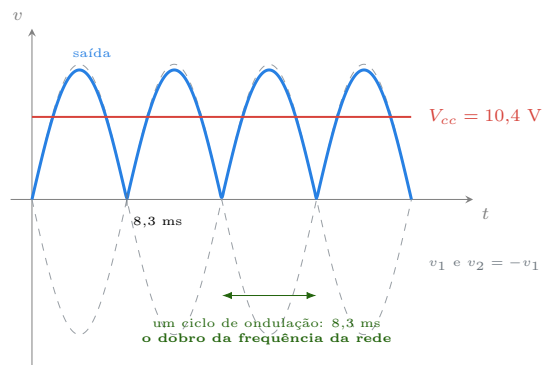


Figura 48.2.: Onda completa com tomada central. Os dois semiciclos são aproveitados, a média dobra, e a ondulação passa a 120 Hz. O preço é um transformador com três terminais no secundário e, sobretudo, uma tensão reversa de $2V_p$ sobre o diodo bloqueado.

O funcionamento: os dois meios enrolamentos produzem tensões **opostas** em relação à tomada central. No semiciclo em que o terminal de cima está positivo, D_1 conduz e D_2 bloqueia; no seguinte, o contrário. A carga recebe corrente **sempre no mesmo sentido**, nos dois semiciclos.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 V_p, \quad V_{\text{rms(saída)}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}, \quad f_{\text{ondulação}} = 2f_{\text{rede}}.$$

Com o secundário de 12-0-12 V — cada metade entregando 12 V eficazes — o pico de cada metade é 16,97 V, menos uma queda de diodo dá 16,3 V, e a média fica em $2 \times 16,3/\pi = 10,4$ V.

Duas propriedades que decidem o uso:

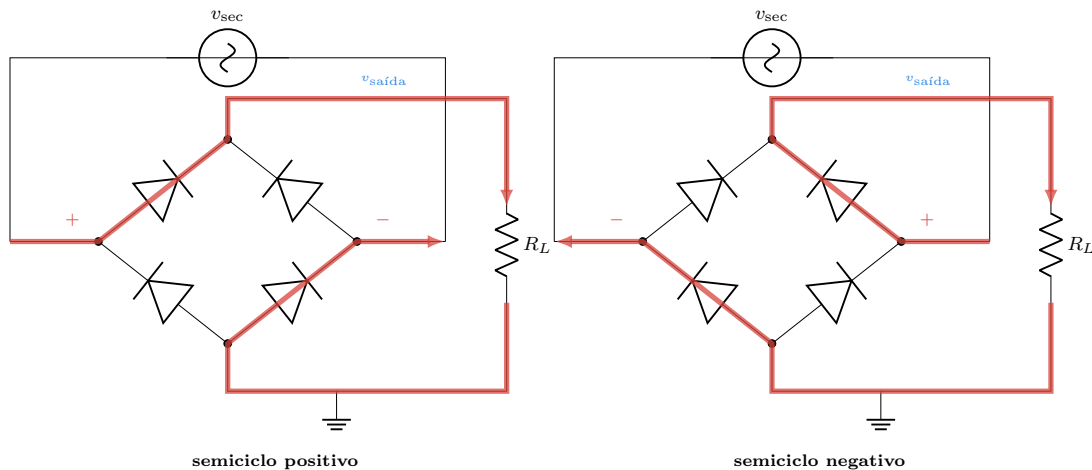
Só uma queda de diodo por caminho. A corrente atravessa um único diodo em cada semiciclo, e não dois. Em fonte de baixa tensão — 5 V ou menos — essa diferença de 0,7 V é enorme, e é a razão de a tomada central sobreviver em fontes de bancada simétricas e em saídas de baixa tensão de fontes chaveadas.

A tensão reversa é $2V_p$. Quando D_1 conduz, o cátodo dele está em $+V_p$; o ânodo de D_2 está em $-V_p$; logo D_2 suporta $2V_p$. Com 12-0-12 V isso já dá 34 V, e com capacitor de filtro continua $2V_p$ — este é o único caso em que o capacitor **não** piora a situação.

O custo é o transformador: um secundário com tomada central usa o dobro de cobre para a mesma potência de saída, porque cada metade só trabalha metade do tempo.

48.4. A ponte

Quatro diodos arranados de modo que a corrente sempre atravessa a carga no mesmo sentido, qualquer que seja a polaridade da entrada. É a topologia dominante, e vale a pena entender o caminho da corrente em vez de decorar o desenho.



Nos dois semiciclos a corrente atravessa R_L de cima para baixo. Dois diodos conduzem em série a cada vez: a queda total é $2 \times 0,7 = 1,4$ V, e é esse o preço da ponte.

Figura 48.3.: A ponte, nos dois semiciclos. Os quatro diodos formam um comutador: qual par conduz depende da polaridade da entrada, e o sentido da corrente **na carga** nunca muda.

$$V_{cc} = \frac{2V_p}{\pi} = 0,637 V_p, \quad f_{\text{ondulação}} = 2f_{\text{rede}}, \quad \text{PIV} = V_p.$$

Com o secundário de 12 V: pico de 16,97 V, menos **duas** quedas de diodo (1,4 V), dá 15,6 V de pico, e a média fica em $2 \times 15,6/\pi = 9,9$ V.

A ponte ganha da tomada central em quase tudo:

- **Metade da tensão reversa** por diodo: V_p em vez de $2V_p$. Diodos de menor tensão são mais baratos e mais rápidos.
- **Transformador simples**, sem tomada central, e usando o enrolamento inteiro nos dois semiciclos — o que significa metade do cobre para a mesma potência.
- **Existe em módulo pronto**, com os quatro diodos num só encapsulamento (KBP, KBU, GBU), com os terminais marcados ~ ~ + -. Custa menos que quatro diodos avulsos e monta mais rápido.

48. Retificadores de meia onda e de onda completa

E perde numa coisa só, que é decisiva em baixa tensão: **duas quedas de diodo em vez de uma**. Numa saída de 5 V, 1,4 V é 28 % da tensão útil. É aí que a tomada central volta, ou que se troca silício por Schottky.

48.5. Comparação

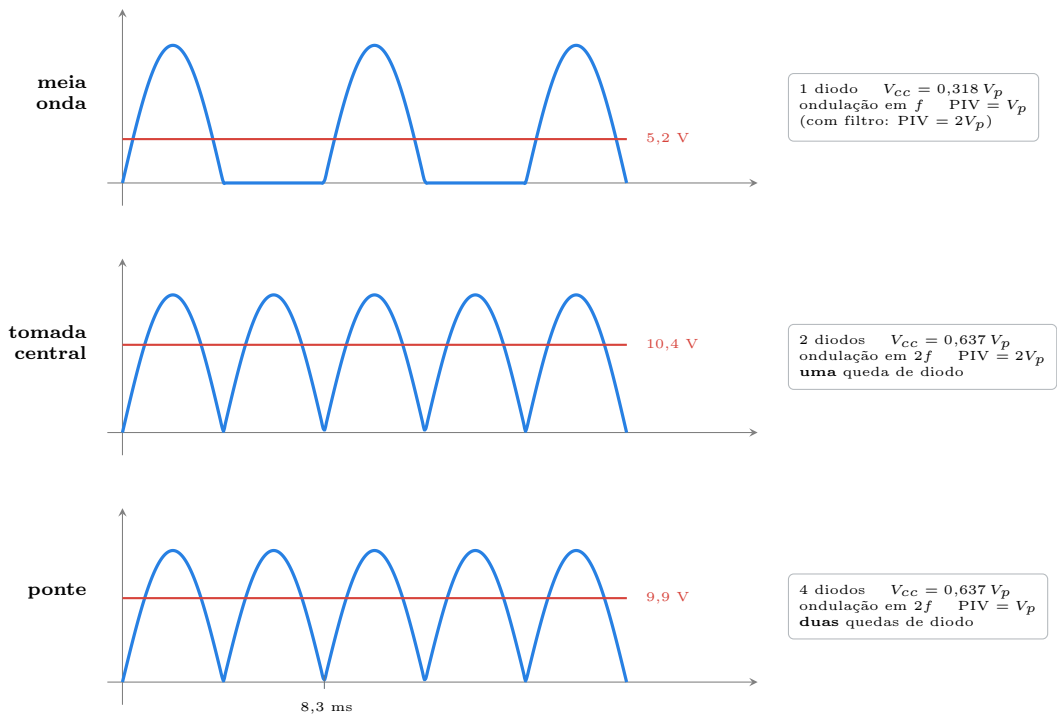


Figura 48.4.: As três saídas, do mesmo secundário de 12 V eficazes. A diferença entre a primeira e as outras duas é de fator dois na tensão média e de fator dois na frequência da ondulação — e a segunda dessas diferenças importa tanto quanto a primeira.

Tabela 48.1.: As três topologias, lado a lado. A linha que decide o projeto quase sempre é a de “quedas de diodo em série” quando a tensão é baixa, e a de PIV quando ela é alta.

	Meia onda	Tomada central	Ponte
Diodos	1	2	4
V_{cc}	$0,318 V_p$	$0,637 V_p$	$0,637 V_p$
V_{rms} da saída	$V_p/2$	$V_p/\sqrt{2}$	$V_p/\sqrt{2}$
Frequência da ondulação	f	$2f$	$2f$

	Meia onda	Tomada central	Ponte
Fator de ondulação	1,21	0,482	0,482
PIV por diodo	V_p (com filtro, $2V_p$)	$2V_p$	V_p
Quedas de diodo em série	1	1	2
Transformador	simples	tomada central	simples
Uso do enrolamento	metade do tempo	metade do tempo	integral
Rendimento máximo teórico	40,6 %	81,2 %	81,2 %

A frequência da ondulação merece uma frase própria. Passar de 60 Hz para 120 Hz não é uma melhoria marginal: o Capítulo 49 mostra que a ondulação residual depois do capacitor de filtro é inversamente proporcional à frequência e o intervalo de descarga cai pela metade. Somados, o mesmo capacitor produz um quarto da ondulação. **Onda completa vale a pena mesmo quando a tensão média não importa.**

48.6. O que a tabela não diz

48.6.1. A queda dos diodos não é 0,7 V no pico de corrente

O modelo 2 do Capítulo 47 diz 0,7 V, e é o que se usa para prever a tensão média. Mas a corrente num retificador com capacitor não é constante: ela vem em pulsos estreitos de vários ampères (Capítulo 49). No pico desses pulsos, a queda de um 1N4007 passa de 1,1 V.

Para tensão de saída, use 0,7 V (ou 1,4 V na ponte) e aceite o erro. Para **dissipação no diodo**, use a queda no pico de corrente, ou o cálculo subestima o aquecimento — e o Capítulo 11 já mostrou o que acontece quando isso é subestimado.

48.6.2. O surto de partida

No instante em que a fonte é ligada, o capacitor de filtro está descarregado e se comporta como um curto-circuito. A corrente do primeiro semiciclo é limitada apenas pela resistência do enrolamento do secundário e pela resistência dos diodos — dezenas de ampères, com frequência.

É por isso que a folha de dados especifica I_{FSM} separadamente de $I_{F(AV)}$: um diodo de 1 A **precisa** aguentar 30 A por 8,3 ms. Fontes maiores usam um termistor NTC em série para limitar o surto. O dimensionamento fica no Capítulo 49; aqui basta saber que a especificação existe e por quê.

48.6.3. Recuperação reversa, e por que ela não importa em 60 Hz

O Capítulo 46 mostrou que um diodo em condução guarda carga de portadores minoritários e não corta instantaneamente. Um 1N4007 leva alguns microssegundos para recuperar.

Em 60 Hz, o semiciclo dura 8,3 ms: dois microssegundos são 0,02 % do ciclo, e ninguém percebe. **Em 50 kHz, o ciclo dura 20 μ s**, e esses mesmos dois microssegundos viram 10 % do ciclo com o diodo conduzindo no sentido errado — dissipação enorme e ruído gerado em toda a faixa.

A regra prática: **até alguns quilohertz, retificador comum; acima disso, ultrarrápido ou Schottky**. Um UF4007 tem os mesmos 1000 V e 1 A do 1N4007, com t_{rr} de 75 ns, e custa centavos a mais.

48.7. A armadilha do terra

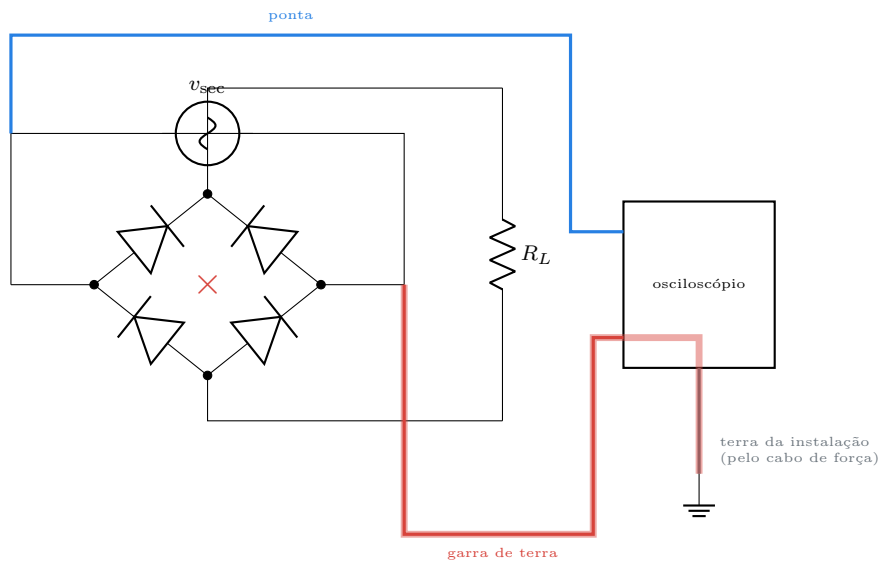
Esta seção é a razão de o capítulo abrir com um aviso, e ela precede qualquer medição de retificador com osciloscópio.

O Capítulo 44 já havia dito que a garra de terra da ponta está no potencial de terra do instrumento. Num retificador, isso tem consequência imediata: **os dois terminais alternados da entrada da ponte não podem ser aterrados**, e nem um deles pode, se a saída já estiver aterrada.

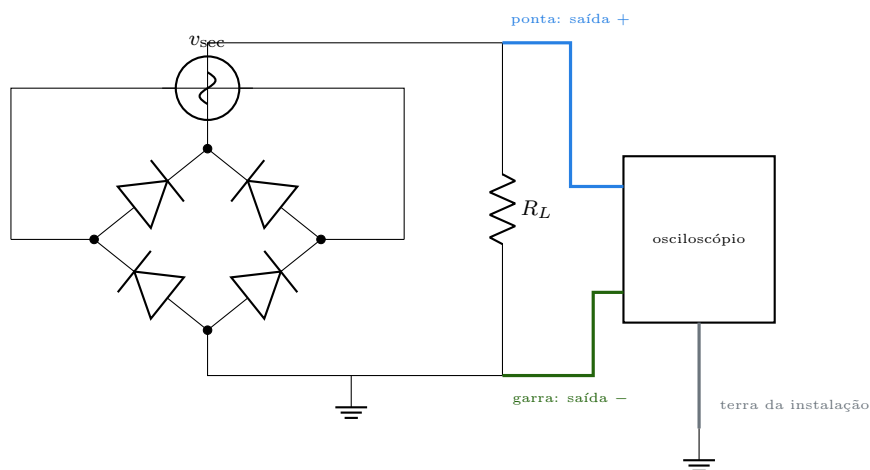
Ligar a garra num deles fecha um caminho pelo cabo da ponta, pelo chassi, pelo fio terra da tomada e de volta ao circuito, curto-circuitando dois diodos da ponte. Com um transformador de bancada pequeno, o resultado costuma ser um estalo, um cheiro e a malha do cabo da ponta derretida. Sem transformador — fonte ligada direto na rede — o resultado é um curto franco entre fase e terra, e o que decide o desfecho é o disjuntor.

Três saídas legítimas, e uma proibida:

- **Isolar o circuito sob teste** com um transformador de isolamento. Correto, e é para isso que transformador de isolamento existe.
- **Medir com dois canais e subtrair** (CH1 – CH2 no modo matemático). Ambas as garras vão ao mesmo terra, e a diferença dá a tensão flutuante. Funciona bem, com a limitação de faixa dinâmica do Capítulo 43.
- **Ponta diferencial**, que é a solução de instrumento.
- **Nunca cortar o pino terra do cabo do osciloscópio**. É a “solução” que aparece em fórum, ela funciona, e ela transforma o chassi inteiro do instrumento — e as garras de todas as pontas — em algo que pode estar no potencial da rede. É a receita mais bem documentada de acidente fatal em bancada de eletrônica.



ERRADO — a garra aterrada um terminal $\sim$ da ponte, e o caminho pelo cabo de força curto-circuita dois diodos: a malha da ponta é o fusível



CERTO — a garra vai ao $-$ da saída, que já é o terra do circuito: nenhum caminho novo se fecha

Para medir um ponto que *não* pode ser aterrado, há três saídas: transformador de isolamento **no circuito sob teste** (nunca no osciloscópio), subtração entre dois canais em modo matemático, ou ponta diferencial.

Figura 48.5.: A armadilha que destrói pontas de prova e trilhas de placa. A garra de terra da ponta **não é um ponto livre**: ela está ligada ao chassi do osciloscópio, que está ligado ao terra da tomada.

48.8. Laboratório

⚠ Antes de começar

Este roteiro é executado **inteiro** em baixa tensão. Use uma das duas fontes:

- **Gerador de funções** em senoide de 10 V pico a pico, 60 Hz (ou a frequência que o instrumento permitir). É a opção mais segura e a mais controlável.
- **Fonte de parede de 12 V CA** — o tipo com transformador, que entrega alternada e não contínua. Ela é ligada na tomada já montada e fechada; **o primário nunca é aberto, medido ou tocado**.

Não monte este circuito com um transformador de primário exposto na protoboard. Não há nada nas partes abaixo que exija isso.

Se usar a fonte de parede, ligue-a **por último**, depois de conferir a montagem inteira, e desligue-a da tomada antes de mexer em qualquer fio.

Montar as três topologias, medir a tensão média e a de pico de cada uma, e verificar na bancada os fatores 0,318 e 0,637 e a duplicação da frequência da ondulação.

48.8.1. Material

- 1 gerador de funções, **ou** 1 fonte de parede de 12 V CA (com transformador) já montada
- 1 osciloscópio de dois canais com pontas 10× compensadas
- 1 multímetro digital com escalas de tensão contínua e alternada
- Diodos: $6 \times 1N4007$ (ou $4 \times 1N4007 + 2 \times 1N4148$)
- 1 ponte retificadora encapsulada, tipo KBP206 ou similar, **se houver**
- Resistores: $1\text{ k}\Omega / 1\text{ W}$, $2,2\text{ k}\Omega / 1/2\text{ W}$, $10\text{ k}\Omega / 1/4\text{ W}$
- 1 transformador com secundário de tomada central (12-0-12 V), **se houver** — a Parte 3 tem alternativa sem ele
- Protoboard, jumpers

48.8.2. Parte 1 — Meia onda

1. Monte: fonte CA $\rightarrow$ ânodo do 1N4007 $\rightarrow$ nó de saída $\rightarrow R_L = 1\text{ k}\Omega \rightarrow$ terra $\rightarrow$ volta à fonte.
2. Com o osciloscópio no nó de saída (garra no terra do circuito), observe a forma de onda. Ela deve ser a Figura 48.1: arcos positivos separados por trechos planos em zero.
3. Meça o **pico** da saída no osciloscópio.

4. Meça a **entrada** no outro canal e anote o pico dela.
5. Confira: $V_{p(\text{saída})} = V_{p(\text{entrada})} - 0,7 \text{ V}$, dentro de umas dezenas de milivolts.
6. Meça a saída com o multímetro na escala de **contínua**. Esse é V_{cc} .
7. Confira: $V_{cc} = V_{p(\text{saída})}/\pi$.

Tabela 48.2.: Meia onda.

Grandeza	Prevista	Medida
V_p da entrada		
V_p da saída	$V_p - 0,7$	
V_{cc} (multímetro CC)	$V_{p(\text{saída})}/\pi$	
Período da ondulação	16,7 ms	

8. **O ensaio que ensina mais:** meça a saída com o multímetro na escala de **alternada** e compare com a de contínua. Os dois números são diferentes e nenhum é errado — o Capítulo 28 explica por quê, e a maioria dos multímetros de bancada mede alternada com acoplamento capacitivo, o que remove a componente contínua e mede só a ondulação.

48.8.3. Parte 2 — Ponte

1. Monte a ponte com quatro 1N4007, ou use o módulo encapsulado. Nos módulos, os terminais ~ são a entrada alternada e + e - a saída.
2. **Ligue o terra do circuito no terminal - da ponte**, e só nele. Releia a Seção 48.7 antes de encostar a garra do osciloscópio em qualquer lugar.
3. Observe a saída: arcos contíguos, sem intervalo, com o dobro da frequência.
4. Meça o pico e confira a queda de **1,4 V** em relação ao pico da entrada.
5. Meça V_{cc} e confira o fator 0,637.
6. Meça o **período da ondulação** com os cursores. Deve ser metade do da Parte 1.

Tabela 48.3.: Ponte. A última linha é o resultado do capítulo: **quase o dobro**, e a diferença dos 2,0 exatos é a queda de diodo a mais.

Grandeza	Prevista	Medida
V_p da saída	$V_p - 1,4$	
V_{cc}	$2V_{p(\text{saída})}/\pi$	
Período da ondulação	8,3 ms	
Razão V_{cc} ponte / V_{cc} meia onda	1,9	

48.8.4. Parte 3 — Tomada central

Com transformador de tomada central: monte a Figura 48.2, com a tomada central no terra e um diodo em cada extremo.

Sem transformador de tomada central, use o gerador de funções de dois canais: configure os dois canais em senoide de mesma amplitude e frequência, com **180° de defasagem** entre eles, e ligue o terra comum dos dois na tomada central virtual. É exatamente o mesmo circuito.

1. Observe a saída. Deve ser idêntica à da ponte, com **0,7 V a mais de pico**.
2. Meça o pico e compare com a ponte.
3. **Meça a tensão sobre o diodo bloqueado**, com o osciloscópio, garra no terra do circuito. Ela deve chegar a $2V_p$ no pico — o dobro do que a ponte exige, e a razão de esta topologia precisar de diodos de tensão maior.

Este passo 3 é o mais instrutivo do laboratório inteiro, porque ele mede uma especificação de folha de dados em vez de apenas lê-la.

48.8.5. Parte 4 — A carga importa

Com a ponte montada, troque R_L e meça V_{cc} em cada caso:

Tabela 48.4.: Sem capacitor de filtro, a tensão média quase não depende da carga; o que muda é a queda no diodo e a regulação do transformador.

R_L	I_{cc} aproximada	V_{cc} medida
10 k Ω	1 mA	
2,2 k Ω	4,5 mA	
1 k Ω	10 mA	

A queda esperada de 10 k Ω para 1 k Ω é de alguns por cento. **Guarde esse resultado:** no Capítulo 49, com capacitor de filtro, a mesma variação de carga vai produzir uma diferença muito maior — e entender por que é o assunto daquele capítulo.

48.8.6. Parte 5 — A ondulação, em números

1. Com a ponte e $R_L = 1$ k Ω , ponha o osciloscópio em **acoplamento CA** (Capítulo 43) e aumente o ganho vertical.
2. Meça a ondulação pico a pico. Sem capacitor, ela é enorme: praticamente o pico inteiro.

3. Calcule o **fator de ondulação** — a razão entre o valor eficaz da ondulação e a tensão média — e compare com o 0,482 da Tabela 48.1.
4. Repita para a meia onda e compare com 1,21.

Esses dois números são o argumento quantitativo de por que ninguém usa retificador sem filtro, e a métrica que o Capítulo 49 vai reduzir por um fator de cem.

Variante simulada (plano B). No ngspice, uma análise `.tran 0.1m 50m` sobre as três topologias, com `sin(0 17 60)` na fonte e o modelo `D1N4007`, dá as três formas de onda e permite medir a média com `.meas tran vmed AVG v(saida)`. No LTspice, a mesma análise sai da paleta de componentes em dois minutos, e o comando `.meas` funciona igual. No Falstad, a ponte já vem pronta na biblioteca de circuitos, e clicar em cada diodo mostra a corrente instantânea por ele — a melhor visualização possível da Figura 48.3.

48.9. Onde Queima

Aterrar um terminal alternado da ponte com a garra do osciloscópio. Curto-circuito através da malha do cabo e do fio terra da tomada. Malha derretida no melhor caso. Aterre o – da saída, e só ele.

Cortar o pino terra do osciloscópio para “resolver” o problema acima. Põe o chassi do instrumento e todas as garras no potencial da rede. É a receita clássica de acidente fatal.

Esquecer o fator $\sqrt{2}$. Um secundário de 12 V eficazes dá 17 V de pico. Com capacitor de filtro, a saída fica em 17 V, não em 12 — e o regulador de 15 V máximos morre na primeira tentativa.

Usar a tensão do transformador a vazio. Transformador pequeno entrega 10 % a 20 % a mais sem carga. O pico real pode passar de 20 V num “12 V”.

Especificar diodo de tomada central para V_p em vez de $2V_p$. O diodo bloqueado suporta a soma das duas metades. Com 12-0-12 V são 34 V, não 17 V.

Especificar diodo de meia onda com filtro para V_p . Com o capacitor segurando a saída em $+V_p$ enquanto o secundário está em $-V_p$, a tensão reversa é $2V_p$.

Ignorar I_{FSM} . Ao ligar, o capacitor descarregado é um curto e a corrente do primeiro semiciclo chega a dezenas de ampères. Diodo de 1 A com I_{FSM} de 30 A não é exagero; é o mínimo.

Usar 1N4007 em fonte chaveada ou em qualquer coisa acima de alguns quilohertz. O t_{rr} de microssegundos vira fração significativa do ciclo. Use UF4007 ou Schottky.

Dimensionar o transformador pela corrente contínua de saída. Com capacitor de filtro, a corrente do secundário é pulsante e o valor eficaz dela é bem maior que a média. Um transformador de 1 A entrega uns 600 mA contínuos com folga.

Calcular a dissipação do diodo com 0,7 V. No pico dos pulsos de corrente, a queda passa de 1,1 V. Para tensão de saída, 0,7 V basta; para calor, não.

Montar um diodo da ponte invertido. Dois diodos invertidos põem o secundário em curto no semiciclo correspondente. Confira faixa por faixa antes de energizar — e, em módulo encapsulado, confira $\sim \sim + -$ na serigrafia.

Ligar dois retificadores com terras diferentes ao mesmo circuito. Cada ponte define seu próprio $-$; uni-los sem pensar cria caminhos que curto-circuitam diodos. Fontes simétricas usam tomada central exatamente para evitar isso.

Tocar no circuito depois de desligar, com capacitor de filtro montado. Ele guarda carga. O Capítulo 49 dimensiona o resistor de descarga; até lá, meça antes de tocar.

48.10. O que fica deste capítulo

O ponto de partida é sempre o **pico**, não o valor eficaz: $V_p = \sqrt{2} V_{\text{rms}} = 1,414 V_{\text{rms}}$. Um secundário de 12 V dá 17 V de pico, e um transformador a vazio dá mais ainda.

Meia onda: um diodo, $V_{cc} = 0,318 V_p$, ondulação na frequência da rede, $\text{PIV} = V_p$ sem filtro e $2V_p$ com. Barato, ineficiente, e a ondulação está na frequência mais difícil de filtrar.

Onda completa com tomada central: dois diodos, $V_{cc} = 0,637 V_p$, ondulação em $2f$, **uma só queda de diodo** — e $\text{PIV} = 2V_p$, que é o preço. Sobrevive onde 0,7 V faz diferença: fontes de baixa tensão e saídas simétricas.

Ponte: quatro diodos, $V_{cc} = 0,637 V_p$, ondulação em $2f$, $\text{PIV} = V_p$, transformador simples com o enrolamento usado integralmente, e módulo encapsulado pronto. O preço são **duas quedas de diodo**, 1,4 V, que doem em saída de 5 V.

Dobrar a frequência da ondulação vale tanto quanto dobrar a tensão média: com o mesmo capacitor de filtro, onda completa produz **um quarto** da ondulação de meia onda.

Três coisas que a tabela não diz e que decidem o projeto:

- **A queda no pico de corrente passa de 1,1 V.** Use 0,7 V para tensão, e a queda real para dissipação.
- **O surto de partida chega a dezenas de ampères**, porque o capacitor descarregado é um curto. É a razão de I_{FSM} existir.
- **Recuperação reversa é irrelevante em 60 Hz e fatal em 50 kHz.** Até alguns quilohertz, 1N4007; acima, UF4007 ou Schottky.

E a regra de bancada que vale para o resto da Fase 3: **a garra de terra da ponta de prova não é um ponto livre**. Ela está ligada ao terra da tomada. Num retificador, ela vai ao – da saída e a lugar nenhum mais. Se for preciso medir um ponto flutuante: isolamento no circuito sob teste, subtração entre dois canais, ou ponta diferencial — nunca cortar o pino terra do instrumento.

48.11. Para o próximo capítulo

A saída de qualquer uma das três topologias é contínua no sinal e horrível em qualidade: ela vai de zero ao pico e volta, cento e vinte vezes por segundo. Nenhum circuito eletrônico se alimenta disso.

Falta o componente que armazena energia entre os picos e a devolve nos vales — e o Volume 4 já o entregou. O Capítulo 49 põe um capacitor em paralelo com a carga e transforma a coisa inteira: a tensão média salta de $0,637 V_p$ para quase V_p , a ondulação cai a poucos por cento, e três consequências novas aparecem, todas antecipadas neste capítulo — o surto de partida, a corrente pulsante do secundário, e a tensão reversa que dobra no meia onda.

E ele traz a fórmula que se usa a vida inteira para dimensionar o capacitor de uma fonte, com um erro de projeto embutido que quase todo iniciante comete: escolher a capacitância certa para uma tensão de trabalho errada.

49. Filtragem capacitiva e ondulação

Capacitor carregado

O circuito deste capítulo **guarda energia depois de desligado**. Um capacitor de 4700 μF carregado a 17 V armazena 0,68 J — o suficiente para um susto, uma queimadura na ponta do dedo e uma chave de fenda com a ponta soldada. Em fonte de tensão mais alta, o suficiente para muito mais.

Três hábitos, e eles valem para o resto do manual:

- **Meça antes de tocar.** Sempre, mesmo tendo desligado há um minuto.
- **Descarregue por um resistor**, nunca em curto com chave de fenda. O curto vaporiza metal e pode romper o capacitor internamente.
- **Projete com resistor de descarga** (Seção 49.6). Ele custa oito centavos e faz o circuito ficar seguro sozinho.

O laboratório continua sendo em baixa tensão, com gerador de funções ou fonte de parede de 12 V CA já montada. O aviso do Capítulo 48 vale integralmente.

A saída de qualquer retificador do Capítulo 48 vai de zero ao pico e volta, cento e vinte vezes por segundo. Nenhum circuito eletrônico se alimenta disso.

Falta o componente que armazena energia enquanto sobra e a devolve enquanto falta, e o Volume 4 já o entregou. Um capacitor em paralelo com a carga transforma a coisa inteira: a tensão média salta de $0,637 V_p$ para quase V_p , e a ondulação cai de 48 % para poucos por cento.

O preço é pago em três moedas, e todas as três aparecem neste capítulo:

- A corrente do secundário deixa de ser senoidal e vira **pulsos estreitos e altos**, com pico de dez a vinte vezes a corrente contínua de saída.
- Ao ligar, o capacitor descarregado é um curto-circuito, e há um **surto** limitado apenas pela resistência do enrolamento.
- O capacitor precisa aguentar **tensão, corrente de ondulação e temperatura** — e errar qualquer uma das três encurta a vida dele de anos para meses.

Ao final, dimensionar o capacitor de uma fonte é uma conta de uma linha, e escolher o componente certo na loja é uma decisão informada.

49.1. O mecanismo

Ponha um capacitor em paralelo com a carga, na saída de uma ponte.

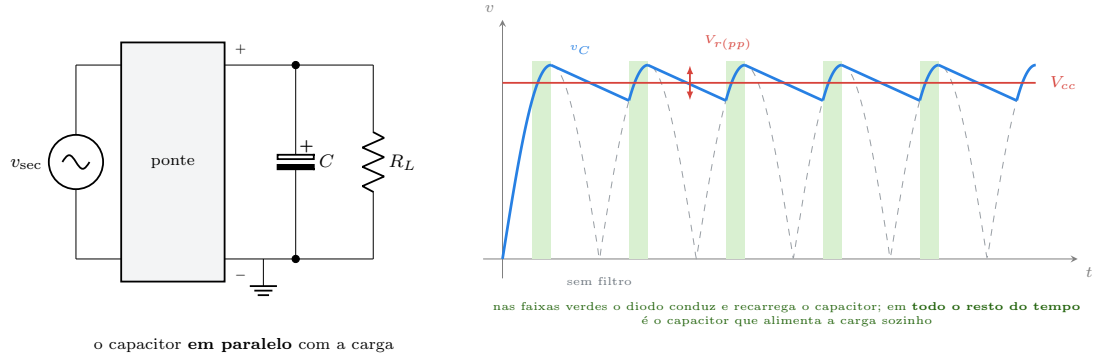


Figura 49.1.: O filtro capacitivo. O capacitor carrega até o pico em cada ciclo e descarrega pela carga entre os picos. Como a constante de tempo $R_L C$ é muito maior que o intervalo entre picos, a descarga é apenas o começo de uma exponencial — que é, com excelente aproximação, **uma reta**.

O funcionamento, em quatro frases:

1. Enquanto a tensão da ponte é maior que a do capacitor, o diodo conduz e o capacitor carrega, acompanhando o arco até o pico.
2. Passado o pico, a tensão da ponte cai mais rápido do que a do capacitor. O diodo fica reversamente polarizado e **desliga**.
3. Com o diodo desligado, o capacitor alimenta a carga sozinho, descarregando com constante de tempo $R_L C$ — o transitório do Capítulo 25.
4. Quando o arco seguinte alcança a tensão do capacitor, o diodo volta a conduzir e o ciclo recomeça.

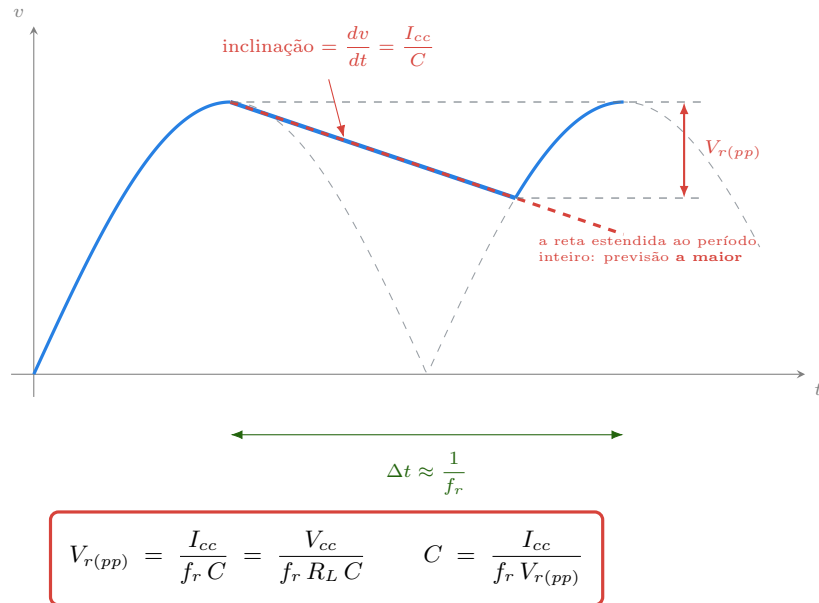
O diodo conduz durante uma fração muito pequena do ciclo, e essa é a origem de tudo o que vem depois: a corrente pulsante, o surto e o aquecimento do transformador.

49.2. A fórmula que se usa a vida inteira

O capacitor entrega a corrente da carga durante o intervalo entre picos. Do Capítulo 21, $i = C dv/dt$, de modo que a taxa de queda da tensão é I_{cc}/C . Multiplicando pelo intervalo $\Delta t \approx 1/f_r$:

$$\boxed{V_{r(pp)} = \frac{I_{cc}}{f_r C}} \quad \text{e, invertendo,} \quad \boxed{C = \frac{I_{cc}}{f_r V_{r(pp)}}}$$

49.2. A fórmula que se usa a vida inteira



com $f_r = 2f_{rede}$ na onda completa e $f_r = f_{rede}$ na meia onda. **A aproximação é conservadora:** supõe que a descarga dura o período inteiro, quando na verdade ela é interrompida um pouco antes pelo arco seguinte — o erro é de poucos por cento, e sempre para o lado seguro.

Figura 49.2.: A dedução inteira, num desenho. A descarga do capacitor é o começo de uma exponencial, e o começo de uma exponencial é uma reta cuja inclinação é I/C .

49. Filtragem capacitiva e ondulação

com f_r a **frequência da ondulação** — 120 Hz numa ponte alimentada por rede de 60 Hz, e 60 Hz num retificador de meia onda. É aqui que o Capítulo 48 cobra: **a mesma capacitância produz metade da ondulação em onda completa.**

Os dois valores derivados:

$$V_{cc} \approx V_p - \frac{V_{r(pp)}}{2}, \quad V_{r(rms)} \approx \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{3}} = 0,289 V_{r(pp)}.$$

O $2\sqrt{3}$ vem do valor eficaz de uma onda triangular (Capítulo 28), e é ele que se usa para comparar com a especificação de “ruído e ondulação” de um regulador.

49.2.1. Um projeto completo, em cinco linhas

Fonte de 12 V, 500 mA, com ondulação de no máximo 1 V pico a pico, rede de 60 Hz.

1. Transformador de 12 V eficazes $\rightarrow V_p = 1,414 \times 12 = 16,97$ V.
2. Ponte, duas quedas: V_p na saída $= 16,97 - 1,4 = 15,6$ V.
3. $f_r = 120$ Hz.
4. $C = \frac{0,5}{120 \times 1} = 4,17$ mF $\rightarrow$ **4700 μ F**, valor comercial da série E6, imediatamente acima.
5. Recalcule com o valor real: $V_{r(pp)} = \frac{0,5}{120 \times 4700 \times 10^{-6}} = 0,887$ V. Confortável.

E a tensão de saída fica em $15,6 - 0,887/2 = 15,2$ V — bem acima dos 12 V nominais do transformador, que é o ponto do Capítulo 48 aparecendo de novo.

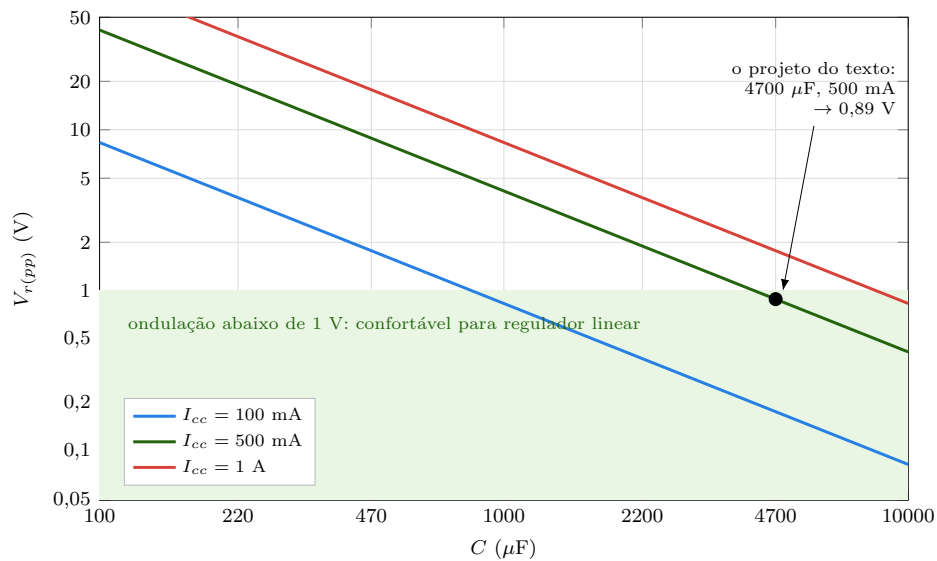
Falta o passo que quase todo iniciante esquece, e ele está na Seção 49.5: a tensão de trabalho do capacitor. Um 4700 μ F/16 V nesse circuito trabalha acima da tensão nominal e morre em semanas.

49.3. O preço: pulsos de corrente

O capacitor melhorou a tensão. A conta chega na corrente.

O diodo só conduz enquanto o arco está **acima** da tensão do capacitor. Esse intervalo é pequeno, e fica menor à medida que a ondulação diminui. Da geometria da senoide perto do pico, o ângulo de condução é

$$\theta_c = \arccos\left(1 - \frac{V_{r(pp)}}{V_p}\right) \approx \sqrt{\frac{2V_{r(pp)}}{V_p}}.$$



Válido para $f_r = 120$ Hz (onda completa em rede de 60 Hz). Em **meia onda** a família inteira sobe por um fator de dois.

Figura 49.3.: O ábaco de projeto. Em eixos logarítmicos, $V_r = I/(f_r C)$ vira uma família de retas paralelas, e escolher o capacitor é ler o cruzamento.

No projeto acima, com $V_{r(pp)} = 0,887$ V e $V_p = 15,6$ V, isso dá $0,337$ rad, ou $19,3^\circ$ — cerca de **11 % do semiciclo**.

Como a carga que sai é a mesma que entra, o pulso tem de ser tão mais alto quanto mais estreito for. Para um pulso aproximadamente triangular:

$$I_{\text{pico}} \approx \pi I_{cc} \sqrt{\frac{2V_p}{V_{r(pp)}}}$$

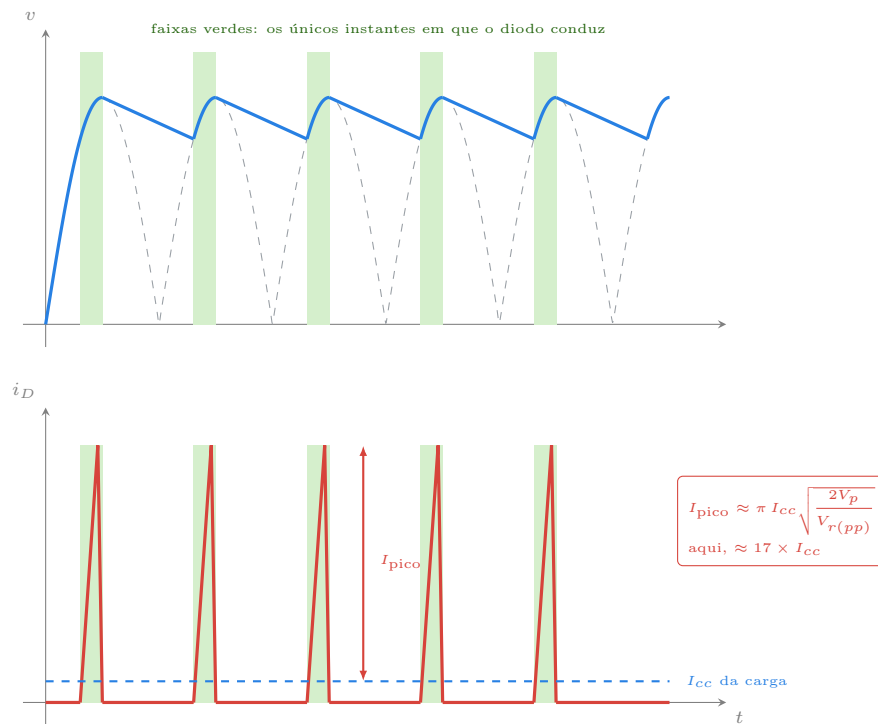
Com $I_{cc} = 0,5$ A, $V_p = 15,6$ V e $V_{r(pp)} = 0,887$ V: $I_{\text{pico}} \approx \pi \times 0,5 \times 5,93 = 9,3$ A. **Nove ampères de pico numa fonte de meio ampère.**

Quatro consequências, todas práticas:

O diodo precisa aguentar o pulso repetitivo. A folha de dados chama isso de I_{FRM} , e ele é bem maior que $I_{F(AV)}$. Um 1N4007 tem $I_{F(AV)} = 1$ A e $I_{FRM} = 30$ A — folga suficiente aqui.

O transformador aquece mais do que a conta ingênua sugere. O valor eficaz de um pulso estreito e alto é muito maior que a média dele (Capítulo 28). O **fator de crista** de um retificador com filtro capacitivo fica entre 3 e 5, e a regra prática é dimensionar o transformador para **1,6 a 1,8 vez** a corrente contínua de saída.

49. Filtragem capacitiva e ondulação



A **área** de cada pulso é a carga que a carga consumiu no ciclo inteiro. Quanto menor a ondulação, mais estreita a janela — e mais alto o pulso. Melhorar a tensão *piora* a corrente.

Figura 49.4.: O que o capacitor faz com a corrente. A carga puxa uma corrente constante; o diodo a entrega em pulsos que ocupam 10 % do ciclo. A área é a mesma, e a altura é dez a vinte vezes maior.

O fator de potência é ruim. A corrente do secundário é rica em harmônicos (Capítulo 40), e o fator de potência de uma fonte com filtro capacitivo simples fica em torno de 0,6. É irrelevante numa fonte de bancada e é regulamentado acima de 75 W, o que é a razão de fontes de computador terem correção ativa de fator de potência.

Aumentar C indefinidamente não é grátis. Cada dobra de capacitância corta a ondulação pela metade e aumenta o pico de corrente por $\sqrt{2}$. Existe um ponto além do qual o custo em diodo, transformador e surto supera o ganho em ondulação — e a solução certa passa a ser um regulador (Capítulo 50), não mais capacitância.

49.4. O surto de partida

No instante em que a fonte é ligada, o capacitor está descarregado. Um capacitor descarregado é um **curto-circuito** (Capítulo 25), e a única coisa que limita a corrente é a resistência em série do caminho: o enrolamento do secundário, a resistência dinâmica dos diodos e a ESR do próprio capacitor.

$$I_{\text{surto}} \approx \frac{V_p}{R_{\text{sec}} + R_{\text{diodos}} + \text{ESR}}.$$

Com um transformador pequeno de 12 V / 1 A, cujo secundário tem uns 2 Ω , isso dá $16,97/2,5 \approx 6,8$ A — sete vezes a corrente nominal do transformador, e dentro dos 30 A de I_{FSM} do 1N4007. Com um transformador maior, de resistência menor, o surto sobe proporcionalmente, e passa a exigir providência.

Pior: o surto depende de **em que ponto da senoide a chave foi fechada**. Fechar no zero é benigno; fechar no pico é o pior caso, e é o que a conta acima supõe.

As providências, em ordem de custo:

- **Escolher diodo com I_{FSM} folgado.** Grátis, e resolve a maioria dos casos de bancada.
- **Termistor NTC em série** com o primário ou o secundário. Frio ele tem alguns ohms e limita o surto; aquecido pela própria corrente, a resistência cai para décimos de ohm e ele quase some do circuito. É a solução padrão, custa pouco, e tem uma limitação real: **ele precisa esfriar entre religamentos**, de modo que desligar e religar em dois segundos não é protegido.
- **Resistor fixo em série**, para fontes pequenas. Simples e sempre dissipando.
- **Circuito de pré-carga com relé**, em fontes grandes: um resistor limita o surto e um relé o curto-circuita alguns décimos de segundo depois.

49.5. Escolher o capacitor

A capacitância é o parâmetro mais fácil e o menos crítico. Os outros três decidem se a fonte dura dez anos ou seis meses.

49.5.1. Tensão de trabalho — o erro clássico

O capacitor vê a tensão de **pico**, que é a que se calculou na Seção 49.2, e ela ocorre no pior caso:

- rede 10 % acima do nominal;
- transformador **sem carga**, entregando 10 % a 20 % a mais.

Somando os dois, um “12 V” pode produzir $12 \times 1,1 \times 1,15 \times 1,414 = 21,5$ V de pico. Um capacitor de 16 V nesse circuito está sendo abusado o tempo todo, e um eletrolítico abusado em tensão **seca por dentro**, perde capacitância, ganha ESR, esquenta mais, e por fim estufa ou abre a válvula.

Regra: tensão de trabalho $\geq 1,5 \times V_p$ calculado. No exemplo, 16,97 V de pico pede **35 V**, e 25 V é o mínimo absoluto. A diferença de preço entre 25 V e 35 V é de centavos.

49.5.2. Corrente de ondulação

A folha de dados de um eletrolítico traz uma **corrente de ondulação máxima** em ampères eficazes, tipicamente especificada a 100 ou 120 Hz e 105 °C. Ela existe porque a corrente que atravessa o capacitor passa pela ESR dele e dissipa $I_{\text{rms}}^2 \times \text{ESR}$ **dentro** do componente, onde não há como esfriar.

Num filtro de fonte, a corrente eficaz no capacitor é da ordem de **1,5 a 2 vezes** a corrente contínua de saída, por causa dos pulsos da Seção 49.3. Para o projeto de 500 mA, procure um capacitor com pelo menos 1 A eficaz de ondulação — e capacitores de 4700 μF / 35 V para uso em fonte trazem tipicamente 2 a 3 A.

49.5.3. ESR e temperatura

O Capítulo 22 já apresentou a ESR. Aqui ela tem duas consequências:

- **A ondulação real é maior que a calculada**, porque os pulsos de corrente atravessam a ESR e produzem uma queda adicional. Com ESR de 50 m Ω e pulsos de 9 A, isso são 450 mV de ondulação **extra**, comparável à ondulação calculada. Em fonte de baixa ondulação, a ESR passa a dominar, e a solução é usar dois capacitores em paralelo — que dividem a corrente e metade da ESR — em vez de um só, maior.

- **A vida útil despenca com a temperatura.** A regra dos eletrolíticos é brutal e confiável: **a vida dobra a cada 10 °C a menos.** Um capacitor de 2000 h a 105 °C dura $2000 \times 2^6 = 128\,000$ h — quinze anos — se trabalhar a 45 °C. O mesmo componente ao lado de um dissipador a 85 °C dura 8000 h, menos de um ano de operação contínua.

Consequência de montagem, e ela é gratuita: posicione o capacitor de filtro longe do dissipador do regulador e do transformador. É a diferença entre uma fonte que dura a vida inteira e uma que precisa de manutenção.

49.5.4. Polaridade

Eletrolítico tem polaridade, e invertê-lo em circuito de fonte é o experimento mais barulhento que se faz numa bancada de baixa tensão: o eletrólito ferve, a válvula abre, e o conteúdo sai. Confira a faixa do lado negativo — **é o oposto da convenção do diodo**, onde a faixa marca o cátodo e o terminal é positivo em bloqueio. A faixa do eletrolítico marca o **negativo**.

49.6. O resistor de sangria

Um capacitor de filtro sem carga permanente fica carregado indefinidamente depois de a fonte ser desligada — a fuga própria dele leva minutos ou horas para descarregá-lo.

A solução é um resistor permanente em paralelo, chamado **resistor de sangria** ou *bleeder*. Ele resolve três problemas de uma vez: descarrega o capacitor depois do desligamento, dá uma carga mínima ao regulador (o que evita que a tensão suba sem carga), e serve de indicação visual de circuito vivo se houver um LED em série.

O dimensionamento é um compromisso:

$$\tau = R_{\text{sangria}} C, \quad P = \frac{V_{cc}^2}{R_{\text{sangria}}}.$$

Para o exemplo de 4700 µF a 15,6 V:

Tabela 49.1.: O resistor de sangria. A escolha típica descarrega em dez a trinta segundos e desperdiça menos de 1 % da corrente nominal.

R	τ	Descarga a 5 V	Corrente	Dissipação
10 kΩ	47 s	~54 s	1,6 mA	24 mW
4,7 kΩ	22 s	~25 s	3,3 mA	52 mW
2,2 kΩ	10 s	~12 s	7,1 mA	111 mW

49. Filtragem capacitiva e ondulação

R	τ	Descarga a 5 V	Corrente	Dissipação
1 k Ω	4,7 s	~ 5 s	15,6 mA	243 mW

Um 2,2 k Ω / 1/2 W é uma escolha equilibrada aqui: descarga em pouco mais de dez segundos, 7 mA desperdiçados de 500 mA, e 111 mW num corpo de 1/2 W.

Em fonte de tensão alta, o resistor de sangria não é opcional. Ele é o que separa “desligado” de “desligado e seguro”.

49.7. Laboratório

Antes de começar

Vale integralmente o aviso do Capítulo 48: roteiro **inteiro** em baixa tensão, com gerador de funções ou fonte de parede de 12 V CA já montada e fechada. O primário nunca é aberto.

E agora há o capacitor: **descarregue-o por um resistor antes de mexer no circuito**, e meça para confirmar. Não use chave de fenda.

Verifique a **polaridade** do eletrolítico duas vezes antes de energizar. A faixa marca o negativo.

Medir a ondulação de uma fonte real, verificar a fórmula $V_r = I/(f_r C)$ em três décadas de capacitância, e ver na tela os pulsos de corrente que ela produz.

49.7.1. Material

- 1 gerador de funções, **ou** 1 fonte de parede de 12 V CA já montada
- 1 osciloscópio de dois canais com pontas 10 $\times$ compensadas
- 1 multímetro digital
- 1 ponte retificadora KBP206 (ou 4 $\times$ 1N4007)
- Capacitores eletrolíticos, todos de **35 V ou mais**: 100 μ F, 470 μ F, 1000 μ F, 2200 μ F
- Resistores: 100 Ω / 2 W, 470 Ω / 1 W, 1 k Ω / 1 W, 2,2 k Ω / 1/2 W (sangria)
- 1 resistor de 1 Ω / 1 W — o **sensor de corrente** da Parte 4
- Protoboard, jumpers

49.7.2. Parte 1 — Antes e depois

1. Monte a ponte com $R_L = 1$ k Ω , **sem** capacitor. Meça V_{cc} no multímetro e observe a forma de onda. É o Capítulo 48.

2. Adicione o capacitor de 1000 μF em paralelo com R_L , **atenção à polaridade**.
3. Meça V_{cc} de novo, e observe a forma de onda.

A tensão média deve saltar de cerca de $0,64 V_p$ para quase V_p — um aumento de 55 %, com um componente e nenhum ajuste. Anote os dois valores; eles são o resultado mais direto do capítulo.

49.7.3. Parte 2 — A fórmula, em três décadas

Com $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ e o osciloscópio em **acoplamento CA** e ganho alto (Capítulo 43), meça a ondulação pico a pico para cada capacitor:

Tabela 49.2.: A previsão usa $V_{r(pp)} = I_{cc}/(f_r C)$ com $f_r = 120 \text{ Hz}$. Meça I_{cc} de verdade — ela é V_{cc}/R_L e muda um pouco de linha para linha.

C	I_{cc} medida	$V_{r(pp)}$ prevista	$V_{r(pp)}$ medida
100 μF	$\sim 15 \text{ mA}$	1,25 V	
470 μF	$\sim 15 \text{ mA}$	0,27 V	
1000 μF	$\sim 15 \text{ mA}$	0,13 V	
2200 μF	$\sim 15 \text{ mA}$	0,06 V	

1. Marque medido contra previsto num gráfico log-log. Deve dar uma reta de inclinação 1.
2. **Onde a previsão falha:** nos capacitores maiores, a ondulação medida costuma ficar **acima** da prevista. A razão é a ESR — os pulsos de corrente atravessam-na e produzem degraus verticais na forma de onda. Procure esses degraus na tela: eles são a assinatura inconfundível da ESR, e distingui-los da rampa de descarga é uma habilidade de bancada real.

49.7.4. Parte 3 — A carga importa muito agora

Com $C = 470 \mu\text{F}$ fixo, troque a carga:

Tabela 49.3.: Compare com a Tabela 48.4, onde a mesma variação de carga quase não mudava nada.

R_L	I_{cc}	$V_{r(pp)}$ prevista	$V_{r(pp)}$ medida	V_{cc} medida
1 k Ω	$\sim 15 \text{ mA}$	0,27 V		
470 Ω	$\sim 32 \text{ mA}$	0,57 V		
100 Ω	$\sim 140 \text{ mA}$	2,5 V		

Esta é a comparação que ensina. Sem capacitor, a tensão média mal dependia da carga. Com capacitor, ela cai visivelmente — e a queda é a ondulação. É o começo do problema de **regulação**, que o Capítulo 50 vai resolver.

49.7.5. Parte 4 — Ver os pulsos de corrente

1. Insira o resistor de $1\ \Omega$ **em série** com o terminal negativo da ponte, entre ela e o terra do circuito. A tensão sobre ele é a corrente, na proporção de 1 V por ampère.
2. Ponha a garra da ponta no lado de terra desse resistor e a ponta no outro lado. Releia a Seção 48.7: o resistor de $1\ \Omega$ está do lado do terra justamente para que essa medida seja possível com a garra aterrada.
3. Com $C = 1000\ \mu\text{F}$ e $R_L = 100\ \Omega$, observe a forma de onda.

Você deve ver exatamente a Figura 49.4: zero durante quase todo o ciclo, e pulsos altos e estreitos em torno de cada pico.

4. Meça o **pico** do pulso e a **largura** dele.
5. Compare o pico com a previsão $\pi I_{cc} \sqrt{2V_p/V_{r(pp)}}$.
6. Compare a largura com o ângulo de condução previsto.
7. Remova o capacitor e observe a corrente virar arcs largos e baixos. **A área é a mesma; a forma é completamente diferente.**

49.7.6. Parte 5 — O surto, com segurança

1. Descarregue o capacitor de $2200\ \mu\text{F}$ completamente. Confirme com o multímetro.
2. Com o osciloscópio na ponta sobre o resistor de $1\ \Omega$, ponha a base de tempo em uns 10 ms por divisão e o disparo em **único** (*single*), com nível em uns 0,5 V.
3. Ligue a fonte e capture.

O primeiro pulso é visivelmente maior que os de regime — o surto da Seção 49.4. Meça-o.

4. Repita algumas vezes. **Os valores variam**, e a razão é a fase da senoide no instante em que a chave fechou. Ligar no zero dá surto pequeno; ligar no pico, o máximo.

Essa variabilidade é a razão de I_{FSM} ser especificada para o pior caso, e de o dimensionamento de fonte nunca poder confiar numa medida só.

49.7.7. Parte 6 — O resistor de sangria

1. Com a fonte desligada e R_L **removido**, meça a tensão sobre o capacitor de 2200 μF e acompanhe por um minuto. Ela cai devagar — é só a fuga do capacitor.
2. Ligue o resistor de 2,2 $\text{k}\Omega$ em paralelo e repita, cronometrando.
3. Compare com $\tau = RC = 2200 \times 2200 \times 10^{-6} = 4,8 \text{ s}$, e com o tempo previsto para chegar a 5 V.

Depois desse ensaio, o resistor de sangria deixa de parecer um componente supérfluo.

Variante simulada (plano B). No ngspice, uma análise `.tran 0.2m 200m uic` sobre a ponte com capacitor reproduz tudo: a forma de onda da Parte 1, a ondulação da Parte 2 (com `.meas tran vpp PP v(saida) from=100m to=200m`), os pulsos da Parte 4 (`i(d1)`) e o surto da Parte 5 nos primeiros ciclos. Trocar `ic=0` por diferentes fases da fonte mostra a variabilidade do surto sem religar nada. No LTspice, a mesma análise sai da paleta; no Falstad, o circuito “full-wave rectifier with smoothing” já vem pronto, e arrastar o valor do capacitor com a simulação rodando mostra a ondulação e os pulsos mudando ao mesmo tempo — a melhor demonstração do compromisso da Seção 49.3.

49.8. Onde Queima

Capacitor com tensão de trabalho insuficiente. O erro mais comum do capítulo. O capacitor vê o **pico**, com rede alta e transformador a vazio: um “12 V” chega a 21 V. Use pelo menos $1,5 V_p$ — 35 V para um pico de 17 V.

Eletrolítico invertido. A faixa marca o **negativo**, ao contrário da convenção do diodo. Invertido, ele ferve e abre a válvula.

Tocar no circuito depois de desligar. O capacitor guarda carga. Meça antes de tocar, descarregue por resistor, e projete com sangria.

Descarregar com chave de fenda. Vaporiza metal, danifica o capacitor internamente e é perigoso na proporção da energia armazenada.

Dimensionar o transformador pela corrente contínua de saída. A corrente do secundário é pulsante, com fator de crista de 3 a 5. Especifique **1,6 a 1,8 vez** a corrente de saída.

Ignorar o pulso repetitivo no diodo. Nove ampères de pico numa fonte de meio ampère é o normal, não a exceção. Confira I_{FRM} , não só $I_{F(AV)}$.

Ignorar o surto de partida. Capacitor descarregado é curto. Confira I_{FSM} e, em fonte maior, use NTC — lembrando que o NTC precisa **esfriar** entre religamentos.

Aumentar C para resolver tudo. Cada dobra corta a ondulação pela metade e sobe o pico de corrente por $\sqrt{2}$. Depois de certo ponto, o que falta é regulação (Capítulo 50), não capacitância.

Esquecer a ESR na conta de ondulação. Com pulsos de 9 A, 50 mΩ de ESR produzem 450 mV de ondulação adicional, que a fórmula não prevê. Dois capacitores em paralelo resolvem melhor que um do dobro do valor.

Montar o capacitor de filtro encostado no dissipador. A vida de um eletrolítico dobra a cada 10 °C a menos. Vinte centímetros de distância valem anos de vida útil.

Usar a fórmula de onda completa num retificador de meia onda. f_r é 60 Hz, não 120 Hz, e a ondulação é o **dobro** para a mesma capacitância.

Medir a corrente pondo o resistor sensor no lado positivo. A garra do osciloscópio precisa ir ao terra. Sensor no lado do terra, sempre — e releia a Seção 48.7.

Confiar numa única medida de surto. Ele depende da fase da rede no instante do fechamento. Meça várias vezes e projete para o pior caso.

49.9. O que fica deste capítulo

Um capacitor em paralelo com a carga carrega até o pico e descarrega pela carga entre os picos. Como $R_L C \gg 1/f_r$, a descarga é o começo de uma exponencial, que é uma reta de inclinação I_{cc}/C . Daí a fórmula que se usa a vida inteira:

$$V_{r(pp)} = \frac{I_{cc}}{f_r C} \quad \Leftrightarrow \quad C = \frac{I_{cc}}{f_r V_{r(pp)}},$$

com $f_r = 2f_{\text{rede}}$ em onda completa e f_{rede} em meia onda. E os dois derivados: $V_{cc} \approx V_p - V_{r(pp)}/2$ e $V_{r(\text{rms})} \approx 0,289 V_{r(pp)}$.

O projeto completo cabe em cinco linhas: pico do secundário, menos as quedas de diodo, frequência de ondulação, capacitância, arredondamento para valor comercial e **recálculo**.

O preço é a corrente. O diodo só conduz em torno do pico, num ângulo $\theta_c \approx \sqrt{2V_r/V_p}$ — cerca de 11 % do semiciclo num projeto típico. A carga é a mesma, então o pulso é proporcionalmente mais alto:

$$I_{\text{pico}} \approx \pi I_{cc} \sqrt{\frac{2V_p}{V_{r(pp)}}} \approx 10 \text{ a } 20 \times I_{cc}.$$

Daí três exigências: diodo com I_{FRM} folgado, transformador especificado para **1,6 a 1,8 vez** a corrente de saída, e a consciência de que **melhorar a tensão piora a corrente**.

Ao ligar, o capacitor descarregado é um curto, e o surto vale $V_p/R_{\text{série}}$ — dependendo da fase em que a chave fechou. Providências: diodo com I_{FSM} folgado, NTC em série (que precisa esfriar entre religamentos), ou pré-carga com relé.

Escolher o capacitor é escolher quatro coisas, e a capacitância é a menos crítica:

- **Tensão:** $\geq 1,5 V_p$, calculado com rede alta e transformador a vazio.
- **Corrente de ondulação:** 1,5 a 2 vezes a corrente contínua de saída.
- **ESR:** ela adiciona ondulação que a fórmula não prevê; dois capacitores em paralelo batem um do dobro.
- **Temperatura:** a vida **dobra a cada 10 °C a menos**. Longe do dissipador.

E a faixa do eletrolítico marca o **negativo** — o oposto da do diodo.

O **resistor de sangria** descarrega o capacitor depois do desligamento, dá carga mínima ao regulador e custa menos de 1 % da corrente nominal. Em tensão alta, ele não é opcional.

49.10. Para o próximo capítulo

A fonte agora entrega 15,2 V com 0,9 V de ondulação. É utilizável, e não é boa o bastante para quase nada que se queira alimentar com ela.

Três defeitos permanecem, e nenhum deles se resolve com mais capacitância:

- **A ondulação continua lá.** Reduzi-la a 10 mV exigiria 470 000 μF , com pulsos de corrente proibitivos.
- **A tensão depende da carga.** Entre 15 mA e 500 mA, a saída cai vários volts. É o problema de **regulação de carga**, e o Capítulo 20 já tinha o vocabulário para ele.
- **A tensão depende da rede.** Rede 10 % acima, saída 10 % acima. É a **regulação de linha**.

Falta um componente que force a tensão a um valor fixo, independentemente da corrente que se pede e da tensão que chega. O Capítulo 50 mostra que a junção PN já tem exatamente essa propriedade — na região de ruptura, onde o Capítulo 46 deixou o diodo Zener esperando, e onde a curva característica é quase vertical.

50. Diodo Zener e regulação por referência

O Capítulo 49 deixou uma fonte que entrega 15,2 V com 0,9 V de ondulação, e três defeitos que mais capacitância não resolve: a ondulação continua lá, a tensão cai quando a carga aumenta, e a tensão sobe quando a rede sobe.

O que falta é um componente que **force** a tensão a um valor fixo — que absorva a diferença, qualquer que seja ela. E o Capítulo 46 já mostrou onde procurar: na região de **ruptura**, a curva característica da junção é quase vertical. Uma curva vertical num gráfico I – V é exatamente a definição de fonte de tensão ideal.

O diodo Zener é uma junção projetada para trabalhar ali, a vida inteira, sem se destruir. Este capítulo mostra como ele funciona, como se projeta o regulador mais simples que existe, e — o que importa tanto quanto — **onde esse regulador não serve**, que é a maioria dos casos reais.

Ao final, o “resistor mais Zener” deixa de ser uma receita e vira um projeto com pior caso verificado. E fica claro por que quase toda fonte real usa um Zener como **referência** e não como **regulador**.

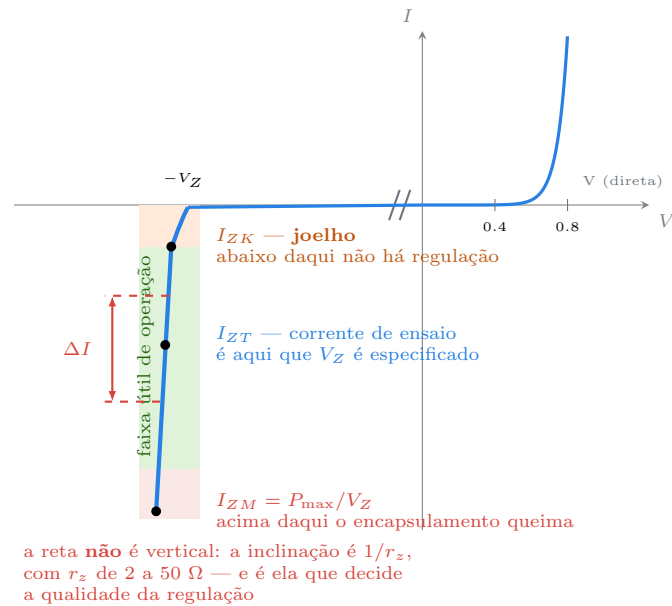
50.1. Trabalhar em ruptura de propósito

Um retificador em ruptura queima; um Zener em ruptura funciona. A diferença não está no fenômeno, e sim no projeto: o Zener é fabricado com dopagem, geometria e área escolhidas para que a ruptura ocorra numa tensão **precisa e repetível**, e para que a pastilha e o encapsulamento dissipem o calor resultante.

Três correntes nomeiam a curva, e as três aparecem na folha de dados:

- I_{ZK} , corrente de joelho. Abaixo dela a curva ainda está dobrando e a tensão varia muito com a corrente — não há regulação. Tipicamente 0,25 a 1 mA.
- I_{ZT} , corrente de ensaio. É nela que o fabricante mede e garante V_Z . Um 1N4733 de 5,1 V tem $I_{ZT} = 49$ mA; sair muito dessa corrente muda a tensão de saída em alguns por cento.
- I_{ZM} , corrente máxima, que é simplesmente $P_{\max}/V_Z$. Num 1N4733 de 1 W e 5,1 V, isso dá 196 mA.

50. Diodo Zener e regulação por referência



Em direta o Zener é um diodo comum, com os mesmos 0,7 V — e isso é usado de propósito no ceifador simétrico, mais adiante no capítulo.

Figura 50.1.: A curva do Zener. Tudo o que interessa está no terceiro quadrante, e o projeto consiste em manter o ponto de operação **dentro da faixa verde**: acima do joelho, para haver regulação; abaixo do limite de potência, para não queimar.

E o parâmetro que descreve a qualidade da regulação:

$$r_z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z},$$

a **resistência dinâmica**, medida em I_{ZT} . Ela vale de 2 a 50 Ω conforme o modelo, é menor perto de 6 a 8 V, e cresce muito perto do joelho. **É r_z que separa um regulador Zener decente de um ruim**, e é ela que entra em todas as contas da Seção 50.4.

i O símbolo, e por que ele é assim

O símbolo do Zener é o do diodo comum com a barra do cátodo dobrada nas pontas, formando um “Z” deitado. A dobra existe para lembrar que o componente trabalha **para trás**.

Isso tem uma consequência de montagem que confunde todo mundo pelo menos uma vez: **num regulador Zener, o cátodo — a faixa — vai para o lado positivo**. É o contrário de um retificador. Se o Zener for montado como se fosse um diodo comum, ele conduz em direta com 0,7 V e a saída inteira desaba para esse valor. O sintoma é inconfundível, e a causa é sempre a mesma.

50.2. Os dois mecanismos, e os 5,6 V

O Capítulo 46 já separou os dois fenômenos. Vale retomá-los porque agora eles têm consequência de projeto.

Efeito Zener (tunelamento) domina abaixo de uns 5 V, em junções muito dopadas onde a depleção é estreitíssima. O coeficiente de temperatura é **negativo**: esquentar diminui V_Z .

Avalanche domina acima de uns 6 V. O coeficiente é **positivo**: esquentar aumenta V_Z , porque a rede vibra mais e o portador colide antes de ganhar energia para ionizar.

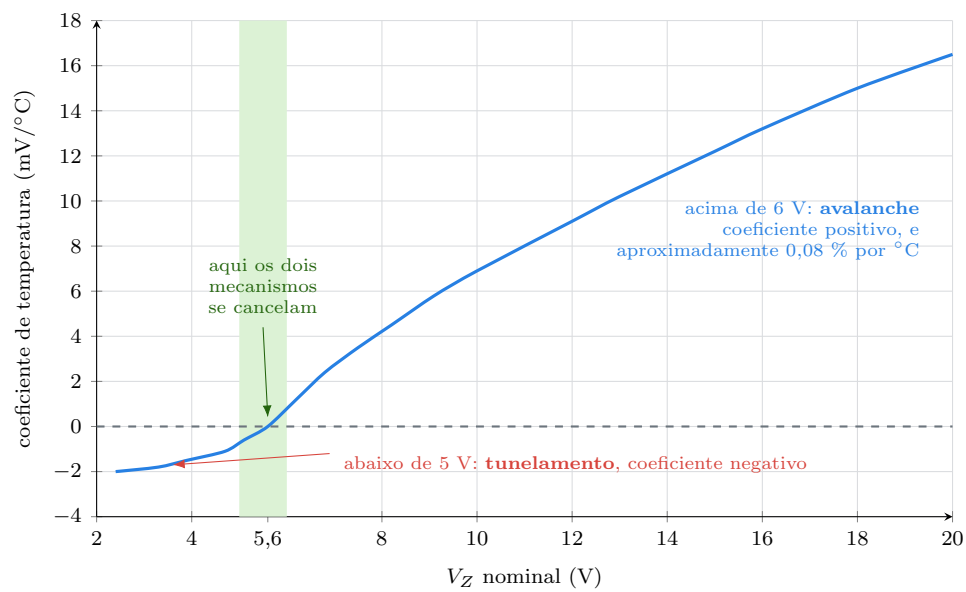
Entre 5 e 6 V os dois coexistem, e os coeficientes opostos se cancelam.

Duas consequências práticas:

Para referência de tensão, prefira 5,6 V. Um 1N4734 (5,6 V) deriva menos de 0,1 mV/°C, e um 1N4742 (12 V) deriva 9 mV/°C — noventa vezes mais. Numa faixa de 40 °C, isso é 0,4 mV contra 360 mV.

A resistência dinâmica também tem um mínimo por ali. Zeners de 6 a 8 V têm o menor r_z da família, tipicamente 2 a 7 Ω , contra 20 a 40 Ω em Zeners de 3 V e valores parecidos acima de 20 V. Baixa tensão de Zener é ruim duas vezes.

50. Diodo Zener e regulação por referência



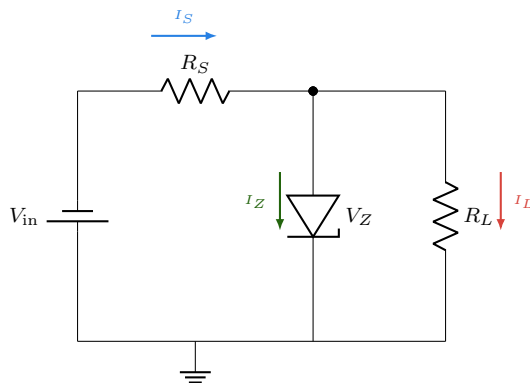
Valores típicos. O Zener de 5,6 V é a referência mais estável que se obtém de uma junção sozinha — e a razão é este cruzamento, não uma preferência de fabricante.

Figura 50.2.: O coeficiente de temperatura contra a tensão nominal. O cruzamento por zero em torno de 5,6 V não é coincidência: é onde dois mecanismos com sinais opostos têm o mesmo peso.

E é por isso que referências integradas de precisão — o LM329, o LM399, as *bandgap* — quase sempre trazem uma junção em avalanche perto de 6,3 V com compensação, e não um Zener de 3 V.

50.3. O regulador Zener

O circuito é um divisor de tensão em que o elemento de baixo tem curva vertical.



$I_S = I_Z + I_L$ — o Zener **absorve a sobra**
O cátodo (a faixa) vai para **cima**

Pior caso 1 — o Zener queima

V_{in} **máxima** e I_L **mínima** (carga desligada)

$$I_{Z(max)} = \frac{V_{in(max)} - V_Z}{R_S} - I_{L(min)}$$

Verifique: $P_Z = V_Z I_{Z(max)} < P_{max}$

Pior caso 2 — a regulação some

V_{in} **mínima** e I_L **máxima**

$$I_{Z(min)} = \frac{V_{in(min)} - V_Z}{R_S} - I_{L(max)}$$

Verifique: $I_{Z(min)} > I_{ZK}$ — na prática, ≥ 5 mA

$$R_S = \frac{V_{in(min)} - V_Z}{I_{Z(min)} + I_{L(max)}} \quad \text{— dimensione pelo caso 2, e depois verifique o caso 1}$$

Figura 50.3.: O regulador Zener e os dois piores casos. Eles são **opostos**, e é por isso que o projeto exige as duas verificações: o valor de R_S que garante regulação com carga cheia é o mesmo que impõe a dissipação máxima com carga desligada.

O princípio: R_S deixa passar mais corrente do que a carga precisa, e o Zener **absorve a sobra**. Se a carga pede menos, o Zener absorve mais; se a entrada sobe, o Zener absorve mais. A tensão de saída fica presa em V_Z enquanto houver sobra para absorver.

Daí sai a limitação estrutural, e ela é grande: **a corrente total é sempre a máxima**, mesmo com a carga desligada. Um regulador Zener consome do mesmo jeito o tempo todo.

50.3.1. Projeto completo

Regular a saída do Capítulo 49 — 15 V nominais, variando $\pm 10\%$ — para 5,1 V, alimentando uma carga de 0 a 20 mA.

50. Diodo Zener e regulação por referência

1. **Faixa de entrada.** V_{in} de 13,5 V a 16,5 V.
2. **Escolha do Zener.** 1N4733A: $V_Z = 5,1$ V, 1 W, $r_z = 7 \Omega$ em $I_{ZT} = 49$ mA, $I_{ZK} = 1$ mA.
3. **Corrente mínima de Zener.** Adote $I_{Z(\min)} = 5$ mA — bem acima do joelho de 1 mA, com folga para tolerâncias.
4. **Dimensione R_S pelo pior caso 2:**

$$R_S = \frac{13,5 - 5,1}{0,005 + 0,020} = \frac{8,4}{0,025} = 336 \Omega \rightarrow \mathbf{330 \Omega} \text{ (E24)}.$$

Arredondar **para baixo** aumenta a corrente e é o lado seguro para o caso 2.

5. **Verifique o caso 2 com o valor real:** $I_S = (13,5 - 5,1)/330 = 25,5$ mA, logo $I_Z = 25,5 - 20 = 5,5$ mA. Acima dos 5 mA.
6. **Verifique o caso 1:** com $V_{in} = 16,5$ V e carga desligada, $I_Z = (16,5 - 5,1)/330 = 34,5$ mA, e $P_Z = 5,1 \times 0,0345 = 176$ mW. Num Zener de 1 W, folga de 5,7 vezes.
7. **Verifique o resistor**, que quase todo mundo esquece: $P_{R_S} = (16,5 - 5,1)^2/330 = 394$ mW. **Um resistor de 1/4 W não serve.** Use 1/2 W, ou melhor, 1 W.

50.3.2. O rendimento é ruim, e é bom saber quanto

Com $V_{in} = 15$ V e a carga puxando 20 mA:

$$I_S = \frac{15 - 5,1}{330} = 30 \text{ mA}, \quad P_{\text{entrada}} = 15 \times 0,030 = 450 \text{ mW},$$
$$P_{\text{saída}} = 5,1 \times 0,020 = 102 \text{ mW} \quad \Rightarrow \quad \eta = 23 \text{ \%}.$$

Setenta e sete por cento da energia vira calor, e **com a carga desligada o consumo não muda**. Um regulador Zener é aceitável para alguns miliampères e inaceitável acima disso.

50.4. Quão boa é a regulação

Aqui entra r_z , e a análise é a do modelo 3 do Capítulo 47 aplicada ao trecho de ruptura: o Zener vira uma bateria de V_Z em série com r_z .

Regulação de linha — quanto a saída muda quando a entrada muda. O circuito vira um divisor entre R_S e r_z :

$$\frac{\Delta V_{\text{out}}}{\Delta V_{\text{in}}} = \frac{r_z}{r_z + R_S}.$$

No exemplo: $7/337 = 0,0208$. Uma variação de $\pm 1,5$ V na entrada produz $\pm \mathbf{31 \text{ mV}}$ na saída — uma atenuação de 48 vezes, ou 34 dB (Capítulo 41).

Esse mesmo número vale para a ondulação. Os 0,9 V pico a pico que sobraram do Capítulo 49 aparecem na saída como $0,9 \times 0,0208 = 19 \text{ mV}$ pico a pico. **É esse o principal serviço que o Zener presta numa fonte simples**, e ele é enorme.

Regulação de carga — quanto a saída muda quando a corrente da carga muda. Do ponto de vista da carga, o circuito é uma fonte de Thévenin (Capítulo 18) com resistência interna $r_z \parallel R_S$:

$$\Delta V_{\text{out}} = -\Delta I_L (r_z \parallel R_S).$$

No exemplo: $r_z \parallel R_S = 7 \parallel 330 = 6,85 \, \Omega$, e a carga variando de 0 a 20 mA produz $-20 \text{ mA} \times 6,85 \, \Omega = -137 \text{ mV}$.

Compare os dois números: **31 mV de regulação de linha contra 137 mV de regulação de carga**. O regulador Zener é bom contra variação de entrada e medíocre contra variação de carga — e é exatamente por isso que a solução prática é a próxima seção.

! Zener como referência, não como regulador

O regulador Zener sozinho tem resistência de saída de alguns ohms, rendimento de 20 % e corrente limitada a dezenas de miliampères. Nenhuma fonte séria o usa assim.

O que se usa é o Zener como **referência de tensão** — um ponto fixo que consome pouco e estável — seguido de um elemento que forneça a corrente: um seguidor de emissor (Volume 9), um amplificador operacional com transistor de passagem (Volume 11), ou simplesmente um regulador integrado da família 78xx, que é as duas coisas num encapsulamento de três pinos.

Nessa configuração o Zener trabalha com corrente **constante e pequena** — o que o mantém no melhor ponto da curva —, e a corrente da carga vem de outro lugar. A resistência de saída cai de $7 \, \Omega$ para miliohms, e o rendimento passa a depender só da queda no elemento de passagem.

Guarde a distinção: **o Zener define a tensão; outro componente entrega a corrente**. Ela é a ponte deste capítulo para o Volume 9.

50.5. Escolher o Zener

50. Diodo Zener e regulação por referência

Tabela 50.1.: As famílias que se encontram em qualquer loja. A série 1N47xx resolve quase tudo na bancada.

Família	Potência	Tensões	Observação
BZX79 / 1N52xx	0,4 – 0,5 W	2,4 a 75 V	vidro, DO-35, para referência
1N47xx	1 W	3,3 a 100 V	DO-41, a família de uso geral
1N53xx	5 W	3,3 a 200 V	corpo grande, precisa de dissipação
BZT52	0,2 – 0,5 W	2,4 a 39 V	SOD-123, montagem em superfície

Os valores da série 1N47xx que aparecem o tempo todo:

Tabela 50.2.: Os oito Zeners que resolvem quase tudo. O sufixo A indica tolerância de 5 %; sem ele, é 10 %.

Código	V_Z	I_{ZT}	r_z típica	Uso comum
1N4728A	3,3 V	76 mA	10 Ω	lógica antiga
1N4732A	4,7 V	53 mA	8 Ω	referência de baixa tensão
1N4733A	5,1 V	49 mA	7 Ω	trilho de 5 V
1N4734A	5,6 V	45 mA	5 Ω	melhor referência da família
1N4735A	6,2 V	41 mA	2 Ω	menor r_z da família
1N4740A	10 V	25 mA	7 Ω	proteção, ceifador
1N4742A	12 V	21 mA	9 Ω	trilho de 12 V
1N4744A	15 V	17 mA	14 Ω	proteção de entrada

Três critérios além da tensão:

Tolerância. 5 % no sufixo A, 10 % sem ele. Um “5,1 V” de 5 % está entre 4,85 e 5,36 V. Se o circuito precisa de melhor que isso, Zener não é a resposta — é referência integrada.

Potência, com margem real. Calcule P_Z no pior caso 1 e escolha um componente com pelo menos o dobro. E lembre que a potência nominal supõe uma condição de montagem: a folha de dados do 1N47xx especifica 1 W **com os terminais a 9,5 mm do corpo mantidos a 50 °C**. Numa protoboard, sem esse caminho térmico, conte com bem menos.

Ruído. Zeners em avalanche são **fontes de ruído** — o processo de multiplicação é estatístico, e o resultado é ruído de banda larga de dezenas de microvolts eficazes. Em fonte de alimentação isso é irrelevante; em referência de precisão ou em circuito de baixo nível, não é. A providência padrão é um capacitor de 100 nF a 10 μ F em paralelo com o Zener, que corta o ruído acima da frequência de corte do RC formado com r_z .

50.6. Outros usos do Zener

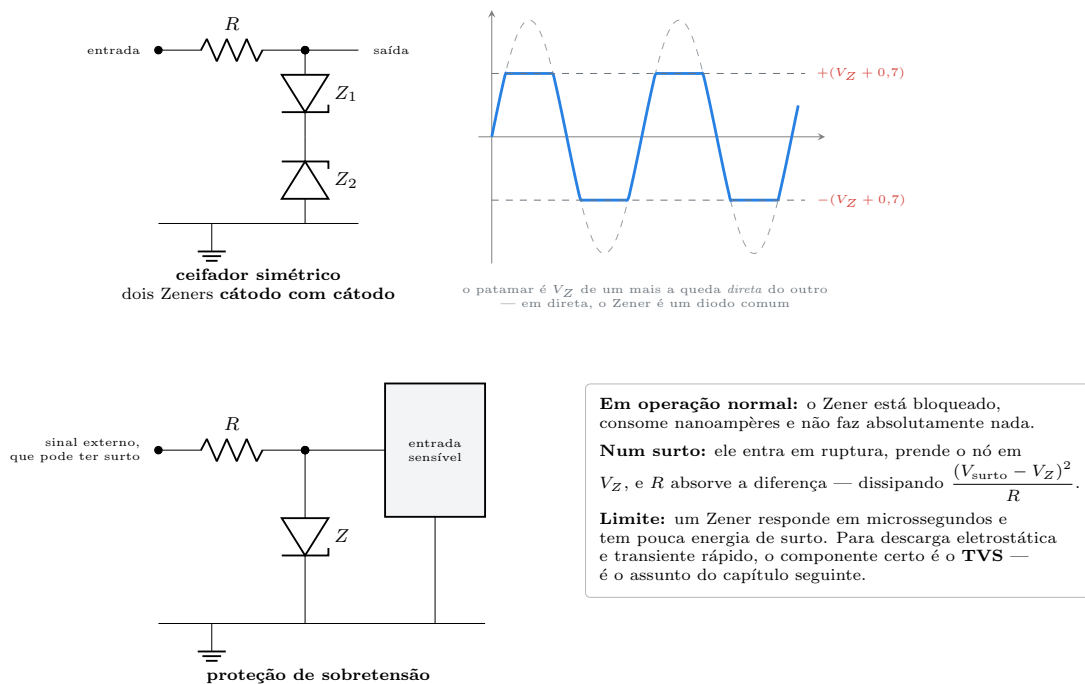


Figura 50.4.: Dois usos que não são regulação. No ceifador, os Zeners são montados **cátodo com cátodo** justamente porque em direta eles não ceifam nada — são diodos comuns.

Ceifador simétrico. Dois Zeners em oposição, em série, do sinal ao terra. A saída fica presa em $\pm(V_Z + 0,7)$ V: num sentido o Zener rompe e o outro conduz em direta. É o limitador de amplitude mais barato que existe, aparece na entrada de amplificadores e em osciladores de onda quadrada, e distorce brutalmente — o que às vezes é o objetivo.

Proteção de sobretensão. Um Zener do nó protegido ao terra, com um resistor em série antes dele. Normalmente ele não faz nada; num surto, ele prende a tensão. É eficaz contra sobretensões lentas e insuficiente contra descarga eletrostática, que exige um TVS — o Capítulo 51 explica a diferença.

Deslocamento de nível. Um Zener em série desloca um sinal por V_Z volts, mantendo a forma. Funciona, gasta corrente permanente, e hoje só se usa onde nada melhor cabe.

Fonte de corrente rudimentar. Zener na base de um transistor com resistor de emissor é a fonte de corrente mais simples que existe — assunto do Volume 9, mencionado aqui porque a referência é a do parágrafo destacado acima.

50.7. Laboratório

Levantar a curva de ruptura de um Zener, medir r_z , projetar um regulador com os dois piores casos verificados, e medir a regulação de linha e de carga que ele entrega.

50.7.1. Material

- 1 fonte ajustável de bancada de 0 a 20 V (ou a fonte do Capítulo 49, se montada)
- 1 multímetro digital
- 1 osciloscópio, para a Parte 5
- Diodos Zener: $2 \times 1N4733$ (5,1 V / 1 W), $1 \times 1N4742$ (12 V / 1 W), $1 \times 1N4728$ (3,3 V), se houver
- Resistores: 330Ω / 1 W, $1 k\Omega$ / 1/2 W, 2,2 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 100Ω / 1 W
- 1 potenciômetro de 1 k Ω (para varrer a carga)
- 1 capacitor de 100 nF cerâmico
- Protoboard, jumpers

Antes de começar

O 1N4733 é de 1 W, mas **na protoboard, sem caminho térmico, conte com bem menos**. Nas partes 1 e 2 a corrente passa de 50 mA e o componente esquenta de verdade: encoste o dedo com cuidado, e não deixe o circuito ligado enquanto anota.

E confira a orientação: **num regulador, o cátodo — a faixa — vai para o lado positivo**, ao contrário de um retificador.

50.7.2. Parte 1 — A curva, em três regiões

Monte: fonte ajustável $\rightarrow$ resistor de 330Ω $\rightarrow$ Zener 1N4733 **com o cátodo para o lado positivo** $\rightarrow$ terra. Meça a tensão sobre o Zener e a tensão sobre o resistor (para obter a corrente).

Tabela 50.3.: A curva de ruptura ponto a ponto. As três primeiras linhas estão abaixo do joelho; as últimas, na faixa útil.

V_{fonte}	V_R medida	$I_Z = V_R/330$	V_Z medida
2,0 V			
4,0 V			
5,0 V			
5,5 V			
6,0 V			
8,0 V			
12,0 V			
16,0 V			
20,0 V			

1. Marque I_Z contra V_Z . Você desenhou o terceiro quadrante da Figura 50.1.
2. Observe onde está o **joelho** — a mudança de curvatura. Abaixo dele, a tensão varia muito com a corrente; acima, quase não varia.
3. Compare a tensão medida nas correntes altas com os 5,1 V nominais. Tolerância de 5 % significa qualquer valor entre 4,85 e 5,36 V, e é normal que o seu exemplar não dê 5,10 V exatos.

50.7.3. Parte 2 — A resistência dinâmica

1. Tome duas linhas da tabela em que I_Z difira por um fator de dois ou três, ambas bem acima do joelho.
2. Calcule $r_z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$.
3. Repita com duas linhas **perto do joelho**.

O resultado esperado é r_z de 5 a 15 Ω na faixa útil e **dez a cinquenta vezes maior** perto do joelho. Esse contraste é a razão de o projeto exigir $I_{Z(\text{min})}$ bem acima de I_{ZK} , e ele é muito mais convincente medido do que lido.

50.7.4. Parte 3 — O regulador, com os dois casos verificados

Monte o projeto da Seção 50.3: $R_S = 330 \Omega / 1 \text{ W}$, 1N4733, e o potenciômetro de 1 k Ω como carga variável (em série com 100 Ω , para não chegar a zero ohms).

Caso 2 — regulação com carga cheia:

1. Ajuste a fonte para 13,5 V.
2. Ajuste o potenciômetro até a carga puxar 20 mA (meça a corrente).
3. Meça V_{out} e calcule $I_Z = I_S - I_L$.
4. Confirme que I_Z ficou por volta de 5 mA e que a saída ainda está regulada.

50. Diodo Zener e regulação por referência

5. **Agora aumente a carga além disso** e observe a saída começar a cair. O ponto em que ela cai é o ponto em que I_Z chegou ao joelho — a fronteira do projeto, medida.

Caso 1 — dissipação com carga desligada:

6. Ajuste a fonte para 16,5 V e **desligue a carga**.
7. Meça I_Z e calcule $P_Z = V_Z I_Z$. Deve dar por volta de 176 mW.
8. Meça também a tensão sobre R_S e calcule a dissipação dele: quase 400 mW. **Toque no resistor** (rapidamente) e no Zener e compare. O componente que mais esquenta não é o que se está regulando.

50.7.5. Parte 4 — As duas regulações, em números

Regulação de linha. Com a carga fixa em 10 mA, varra a entrada e meça a saída:

Tabela 50.4.: A previsão é $\Delta V_{\text{out}} = \Delta V_{\text{in}} \times r_z / (r_z + R_S)$: cerca de 31 mV para os 1,5 V de excursão de cada lado.

V_{in}	V_{out} medida
13,5 V	
15,0 V	
16,5 V	

Regulação de carga. Com a entrada fixa em 15 V, varra a carga:

Tabela 50.5.: A previsão é $\Delta V_{\text{out}} = -\Delta I_L (r_z \parallel R_S)$: cerca de -137 mV de 0 a 20 mA.

I_L	V_{out} medida
0 mA (carga desligada)	
5 mA	
10 mA	
20 mA	

Compare os dois efeitos. **A carga mexe mais na saída do que a entrada mexe**, e por isso é a regulação de carga que decide se um regulador Zener serve para a aplicação.

50.7.6. Parte 5 — A ondulação, atenuada

Se a fonte do Capítulo 49 estiver montada, esta é a parte mais satisfatória do capítulo.

1. Alimente o regulador com a saída daquela fonte, em vez da fonte de bancada.
2. Com o osciloscópio em acoplamento CA e ganho alto, meça a ondulação **na entrada** do regulador. Deve ser algo como 0,9 V pico a pico.
3. Meça a ondulação **na saída**. Deve ser cerca de 19 mV pico a pico.
4. Calcule a razão e compare com $r_z/(r_z + R_S)$.
5. Converta em decibéis (Capítulo 41). Você deve encontrar por volta de 34 dB de atenuação.
6. Ponha o capacitor de 100 nF em paralelo com o Zener e observe o que acontece com o ruído de alta frequência sobreposto à ondulação.

50.7.7. Parte 6 — O coeficiente de temperatura, comparado

1. Monte o 1N4733 (5,1 V) com 330 Ω e 15 V. Anote V_Z com precisão.
2. Aqueça o corpo do Zener com o ferro de solda aproximado, **sem encostar**, e observe a leitura.
3. Repita com o 1N4742 (12 V), ajustando o resistor para corrente parecida.

O de 5,1 V praticamente não se move; o de 12 V sobe visivelmente, alguns milivolts por grau. Se houver um 1N4728 (3,3 V), ele se move na **direção oposta** — e ver os três comportamentos na mesma bancada é a demonstração da Figura 50.2.

Variante simulada (plano B). No ngspice, um modelo de Zener é um diodo com bv e ibv definidos; `.dc vin 0 20 0.1` traça a curva da Parte 1, e `.step` sobre a resistência de carga dá a família de curvas de regulação. Para a Parte 6, `.temp 0`, `.temp 27` e `.temp 75` com `tbv1` no modelo reproduzem o coeficiente de temperatura. No Falstad, o componente “zener diode” permite ajustar V_Z e ver o ceifador da Figura 50.4 funcionando em tempo real.

50.8. Onde Queima

Montar o Zener ao contrário. No regulador, o **cátodo vai para o lado positivo**. Montado como diodo comum, ele conduz em direta e a saída inteira cai para 0,7 V.

Dimensionar R_S só pelo caso da carga cheia. Com a carga desligada, toda a corrente sobra para o Zener, e é essa a condição de dissipação máxima. Verifique os **dois** casos, sempre.

Esquecer a potência do resistor série. No exemplo, o Zener dissipa 176 mW e o resistor dissipa 394 mW. **O resistor é o componente mais quente do circuito**, e um 1/4 W ali queima.

50. Diodo Zener e regulação por referência

Deixar $I_{Z(\min)}$ perto de I_{ZK} . Perto do joelho, r_z é dez a cinquenta vezes maior e a regulação some. Use pelo menos 5 mA, ou 10 % de I_{ZM} .

Confiar na potência nominal na protoboard. O 1 W do 1N47xx supõe terminais curtos mantidos a 50 °C. Sem esse caminho térmico, conte com metade ou menos.

Usar Zener para alimentar carga variável de corrente alta. A resistência de saída é $r_z \parallel R_S$, de alguns ohms. Acima de umas dezenas de miliampères com carga variável, use Zener como **referência** e um seguidor ou um regulador integrado como elemento de passagem.

Escolher a tensão do Zener sem olhar o coeficiente de temperatura. Um Zener de 12 V deriva 9 mV/°C — 360 mV numa excursão de 40 °C. Para referência, use 5,6 V, onde a deriva é quase zero.

Usar Zener como referência de precisão sem filtrar o ruído. Avalanche é um processo estatístico e produz ruído de banda larga. Capacitor em paralelo, ou referência integrada.

Supor tolerância melhor do que a especificada. “5,1 V” com sufixo A é 5 %: qualquer valor entre 4,85 e 5,36 V. Sem o sufixo, 10 %.

Usar Zener como proteção contra descarga eletrostática. Ele é lento demais e tem pouca energia de surto. O componente certo é o TVS (Capítulo 51).

Ligar Zeners em paralelo para aumentar a potência. Pelo mesmo motivo dos diodos comuns (Capítulo 47): o de menor V_Z absorve tudo. Em **série** funciona bem, e as tensões se somam.

Esquecer que o consumo é constante. O regulador Zener puxa a mesma corrente com carga cheia e com carga desligada. Em circuito alimentado por bateria, isso costuma ser inaceitável.

50.9. O que fica deste capítulo

O Zener é uma junção **projetada para trabalhar em ruptura**, com tensão precisa e encapsulamento capaz de dissipar o calor. Em direta ele é um diodo comum de 0,7 V — e isso é usado de propósito no ceifador.

Três correntes descrevem a curva: I_{ZK} (joelho, abaixo do qual não há regulação), I_{ZT} (onde V_Z é especificado) e $I_{ZM} = P_{\max}/V_Z$. E um parâmetro descreve a qualidade: r_z , a resistência dinâmica, de 2 a 50 Ω .

Os dois mecanismos: tunelamento abaixo de 5 V, com coeficiente de temperatura **negativo**; avalanche acima de 6 V, com coeficiente **positivo**. Eles se cancelam por volta de **5,6 V**, e é por isso que essa é a melhor referência que se obtém de uma junção sozinha. O menor r_z da família fica logo ao lado, em 6,2 V.

O projeto do regulador tem dois piores casos opostos, e os dois têm de ser verificados:

$$R_S = \frac{V_{\text{in(mín)}} - V_Z}{I_{Z(\text{mín})} + I_{L(\text{max})}},$$

dimensionado pelo caso de **entrada mínima e carga máxima** (a regulação some), e verificado no caso de **entrada máxima e carga desligada** (o Zener queima). E verifique também a potência do **resistor série**, que costuma ser o componente mais quente.

A qualidade da regulação:

$$\frac{\Delta V_{\text{out}}}{\Delta V_{\text{in}}} = \frac{r_z}{r_z + R_S}, \quad \Delta V_{\text{out}} = -\Delta I_L (r_z \parallel R_S).$$

No exemplo típico: 31 mV para $\pm 1,5$ V de entrada, e 137 mV para 0–20 mA de carga. **Bom contra variação de linha, medíocre contra variação de carga** — e essa mesma atenuação de linha reduz a ondulação do Capítulo 49 de 0,9 V para 19 mV, que é o principal serviço que ele presta.

O rendimento é de 20 a 25 %, e o consumo não cai quando a carga desliga.

Por tudo isso, a regra de uso: **o Zener define a tensão; outro componente entrega a corrente**. Como regulador sozinho, ele serve para alguns miliampères. Como referência seguida de um elemento de passagem, ele está dentro de quase toda fonte linear já construída.

50.10. Para o próximo capítulo

Os capítulos 046 a 050 exploraram uma única junção PN em duas regiões: direta, onde ela conduz e retifica, e reversa em ruptura, onde ela regula. Sobrou uma terceira coisa que essa junção faz, e ela é o assunto que fecha o Volume 8.

Quando um elétron atravessa a junção e se recombina com uma lacuna, a energia do gap tem de ir para algum lugar. No silício ela vira calor. Em outros semicondutores — arseneto de gálio, nitreto de índio e gálio — ela vira **luz**, e o comprimento de onda é fixado pelo gap: é o LED, e é por isso que a queda direta dele é 1,8 V no vermelho e 3,2 V no azul.

O processo inverso também existe: luz incidindo na depleção cria pares elétron-lacuna e produz corrente. É o fotodiodo, e é a célula solar.

E há uma família de diodos que não usa junção PN nenhuma — a barreira Schottky, entre metal e semicondutor — além dos que exploram a capacitância variável da depleção

50. Diodo Zener e regulação por referência

(varicap) e dos que existem só para morrer no lugar do circuito (TVS). O Capítulo 51 cobre todos, e com ele o Volume 8 fecha.

51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap

Cinco capítulos exploraram uma junção PN em duas regiões: direta, onde ela retifica, e reversa em ruptura, onde ela regula. Este capítulo fecha o Volume 8 com tudo o mais que uma junção — ou uma barreira que nem junção é — consegue fazer.

São cinco famílias, e o fio que as une é o mesmo do Capítulo 46: **o que acontece com a energia quando um portador atravessa a barreira.**

- No **LED**, ela sai como luz, e o comprimento de onda é fixado pelo gap do material.
- No **fotodiodo**, o processo é o inverso: luz cria pares elétron-lacuna, e o campo da depleção os separa em corrente.
- No **Schottky**, não há junção PN nenhuma — a barreira é entre metal e semicondutor, não há portador minoritário armazenado, e o diodo comuta em nanossegundos.
- No **TVS**, a junção é a mesma do Zener, com área e projeto térmico feitos para absorver joules em microssegundos e morrer no lugar do circuito.
- No **varicap**, o que se usa não é a corrente, e sim a **capacitância** da depleção, que o Capítulo 46 mostrou depender da tensão.

Ao final, o Volume 8 estará completo, e a caixa de componentes terá tudo o que se pode fazer com dois terminais e uma barreira. O Volume 9 acrescenta o terceiro terminal, e com ele a capacidade de **amplificar**.

51.1. O LED

Quando um elétron da banda de condução se recombina com uma lacuna, ele perde exatamente a energia do gap. Essa energia tem de ir para algum lugar.

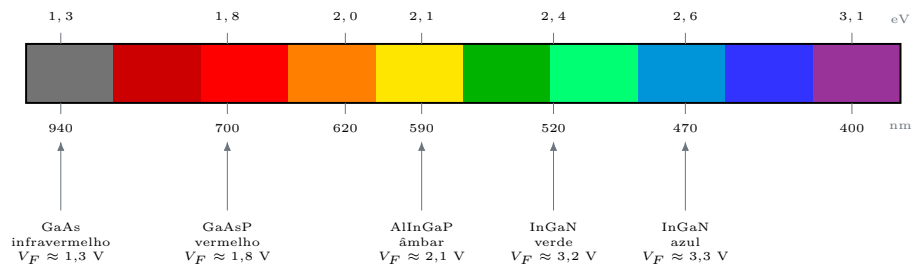
No silício ela vira **calor**, porque o silício tem gap **indireto**: a recombinação exige a participação de uma vibração da rede para conservar o momento, e o processo favorece a emissão de fônons. É por isso que não existe LED de silício, e é por isso que o silício é excelente para eletrônica e inútil para iluminação.

Em semicondutores de gap **direto** — arseneto de gálio, fosfeto de gálio e arseneto, nitreto de índio e gálio — a recombinação emite um **fóton**, e a energia dele é a do gap:

51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap

$$E_{\text{fóton}} = E_g \quad \Rightarrow \quad \boxed{\lambda \text{ (nm)} = \frac{1240}{E_g \text{ (eV)}}$$

Essa é a fórmula inteira. A cor de um LED **não** é escolhida por corante nem por filtro: ela é uma propriedade do material, e a queda direta do LED é essencialmente a energia do gap expressa em volts.



$\lambda \text{ (nm)} = 1240/E_g \text{ (eV)}$ — a cor é o material, e a queda direta é o gap em volts

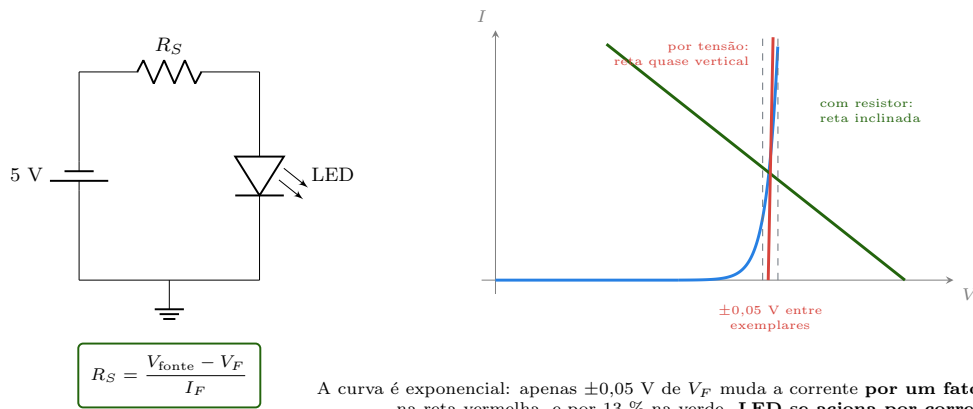


Figura 51.1.: O gap decide a cor e a queda direta, e o resistor decide a corrente. As duas retas de carga da direita são o mesmo argumento do Capítulo 47 aplicado a um caso em que ele custa componente queimado.

51.1.1. Acionar por corrente, não por tensão

Um LED é um diodo, e a curva dele é exponencial. Alimentá-lo com uma fonte de tensão ajustada para “1,8 V” é o mesmo erro do Capítulo 47, com uma agravante: a tolerância de V_F entre exemplares do mesmo lote chega a $\pm 0,1 \text{ V}$, e ela desloca a corrente por um fator de três a quatro.

O circuito correto é fonte, **resistor em série** e LED:

$$R_S = \frac{V_{\text{fonte}} - V_F}{I_F}.$$

Exemplo. LED vermelho ($V_F = 1,8$ V) em 5 V, com 10 mA:

$$R_S = \frac{5 - 1,8}{0,010} = 320 \, \Omega \rightarrow \mathbf{330 \, \Omega}.$$

Recalculando com o valor comercial: $I_F = (5 - 1,8)/330 = 9,7$ mA. E a dissipação no resistor é $(3,2)^2/330 = 31$ mW — um 1/4 W sobra.

LEDs em série compartilham a mesma corrente e é assim que se acionam vários: três LEDs vermelhos em 12 V dão $R_S = (12 - 5,4)/0,010 = 660 \, \Omega \rightarrow 680 \, \Omega$.

LEDs em paralelo com um único resistor não funcionam, pela razão do Capítulo 47: a partilha é exponencialmente sensível à diferença de V_F , e um LED fica visivelmente mais claro que os outros — ou leva quase toda a corrente. **Um resistor por LED**, sempre.

51.1.2. O que a folha de dados de um LED traz

Tabela 51.1.: A folha de dados de um LED. A linha em negrito é a que causa mais falhas silenciosas.

Parâmetro	Típico (LED 5 mm)	Observação
V_F @ I_F	1,8 a 3,4 V @ 20 mA	depende do material, não do encapsulamento
I_F máxima contínua	20 a 30 mA	LEDs modernos brilham bem com 2 a 5 mA
I_{FP} pulsada	100 mA @ 10 % de ciclo	é o que permite multiplexação
V_R máxima	5 V	o dado mais esquecido do componente
Intensidade luminosa	100 a 10 000 mcd	medida no eixo, e o ângulo importa tanto quanto
Ângulo de meia intensidade	15° a 120°	LED “muito brilhante” costuma ser só muito estreito
Comprimento de onda de pico	conforme a cor	a largura espectral é de 20 a 40 nm

! Os 5 V de tensão reversa

Um LED não é um retificador. A tensão reversa máxima dele é tipicamente **5 V**, e excedê-la o degrada permanentemente — às vezes de imediato, às vezes ao longo de semanas, com o brilho caindo sem explicação aparente.

Isso importa em três situações comuns:

- **LED ligado direto na saída de um circuito CA**, ou num ponto que troca de sinal. Precisa de um diodo comum em antiparalelo, ou de um segundo LED na posição inversa.
- **LED como indicador de polaridade numa entrada que pode inverter.**
- **LED em ponte H ou em circuito com indutor**, onde o transiente reverso passa muito dos 5 V.

O remédio é sempre o mesmo e custa cinco centavos: um 1N4148 em antiparalelo com o LED.

51.1.3. Cor, branco e ajuste de brilho

LED branco não existe como material. O que existe é um LED **azul** de InGaN coberto por um fósforo amarelo que converte parte do azul. A soma dá branco, e a “temperatura de cor” é a proporção. Isso explica duas coisas: por que a queda direta de um LED branco é a de um azul — 3,0 a 3,4 V — e por que o espectro de um LED branco tem um pico azul estreito e uma corcova larga no amarelo, com um vale no ciano.

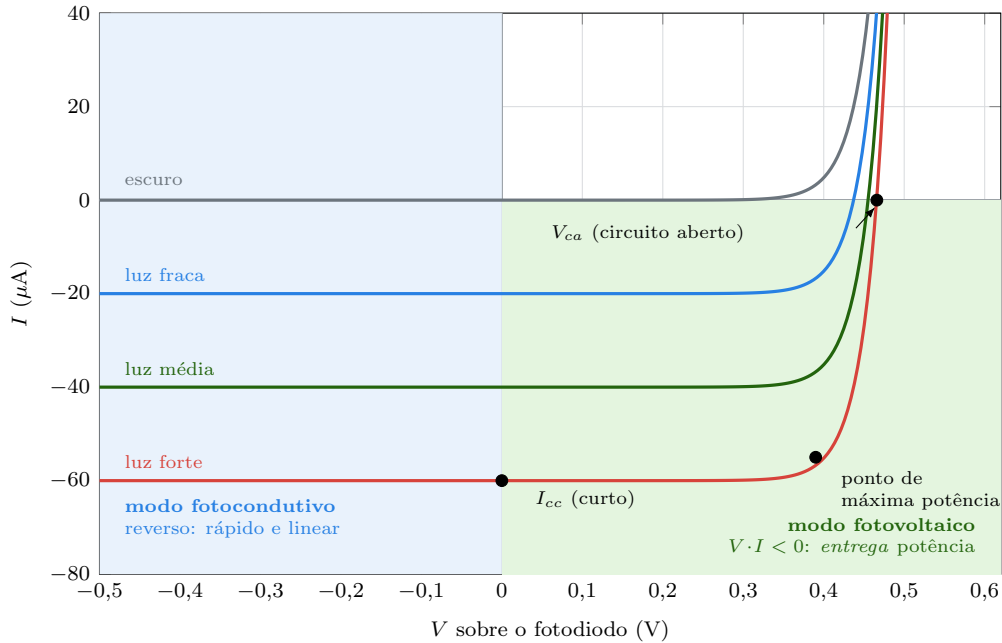
Ajustar brilho por corrente muda a cor. A recombinação depende da densidade de portadores, e reduzir a corrente desloca ligeiramente o comprimento de onda — visível sobretudo em LEDs de InGaN. Reduzir a corrente também piora o rendimento em muitos LEDs de potência.

Por isso a forma correta é PWM: liga e desliga o LED na corrente nominal, com ciclo de trabalho variável. Acima de 200 Hz o olho integra e vê brilho médio, a cor não muda, e o rendimento se mantém. É o assunto do Volume 12, e é a razão de quase todo controlador de LED comercial ser um modulador.

Infravermelho, com GaAs em 940 nm, é o mesmo componente com gap menor. Controles remotos, sensores de barreira e o transmissor de um optoacoplador usam exatamente isso — e o fato de não se ver a luz torna a câmera do celular a melhor ferramenta de diagnóstico que existe para eles.

51.2. O fotodiodo, e a célula solar

O processo inverso. Um fóton com energia maior que o gap, absorvido dentro ou perto da região de depleção, quebra uma ligação e cria um par elétron-lacuna. O campo interno da depleção — o mesmo da Figura 46.2 — separa os dois antes que se recombinem, e o resultado é uma **corrente proporcional à luz incidente**.



A luz **desloca a curva inteira para baixo**, paralelamente a si mesma. Tudo o mais decorre disso: a linearidade em reverso, a tensão de circuito aberto travada em meio volt, e a célula solar.

Figura 51.2.: A junção iluminada. Uma única figura explica fotodiodo e célula solar: são o mesmo dispositivo operado em quadrantes diferentes.

O efeito da luz é somar uma corrente constante $-I_{ph}$ à equação do diodo:

$$I = I_S (e^{V/(nV_T)} - 1) - I_{ph}.$$

Deslocar a curva inteira para baixo explica tudo o que segue.

Modo fotocondutivo — terceiro quadrante, com polarização reversa aplicada. A corrente é $-I_{ph}$, praticamente independente da tensão, e **rigorosamente proporcional à irradiância** em cinco ou seis décadas. A polarização reversa alarga a depleção, o que reduz a capacitância de junção e torna o dispositivo **rápido** — fotodiodos PIN comerciais chegam a nanossegundos. O preço é a **corrente de escuro**, que dobra a cada 10 °C como toda corrente de minoritário (Capítulo 46) e fixa o piso de detecção.

Modo fotovoltaico — quarto quadrante, sem polarização. Tensão positiva com corrente negativa significa $V \cdot I < 0$: o dispositivo **entrega** potência. É a célula solar. Três números a descrevem:

- I_{cc} , corrente de curto-circuito, proporcional à luz.
- V_{ca} , tensão de circuito aberto, travada em torno de **0,5 a 0,6 V** por célula de silício — porque ela é onde a exponencial do diodo alcança I_{ph} , e o logaritmo faz com que dobrar a luz acrescente apenas 18 mV.
- **O ponto de máxima potência**, entre os dois, onde o retângulo sob a curva tem área máxima. Ele **muda com a luz e com a temperatura**, e persegui-lo é a função dos rastreadores MPPT dos inversores solares.

É por isso que um painel solar de 12 V tem 36 células em série: $36 \times 0,55 = 20$ V a vazio, e por volta de 17 V no ponto de máxima potência.

Responsividade é a grandeza que a folha de dados traz: ampères de saída por watt de luz incidente, tipicamente 0,5 A/W para silício no infravermelho próximo. Ela depende do comprimento de onda, e cai a zero para fótons com energia abaixo do gap — silício não enxerga além de 1100 nm.

51.2.1. O optoacoplador

Um LED infravermelho e um fotodetector no mesmo encapsulamento, **sem contato elétrico entre eles**. O sinal atravessa como luz, e a isolamento entre entrada e saída chega a 5 kV.

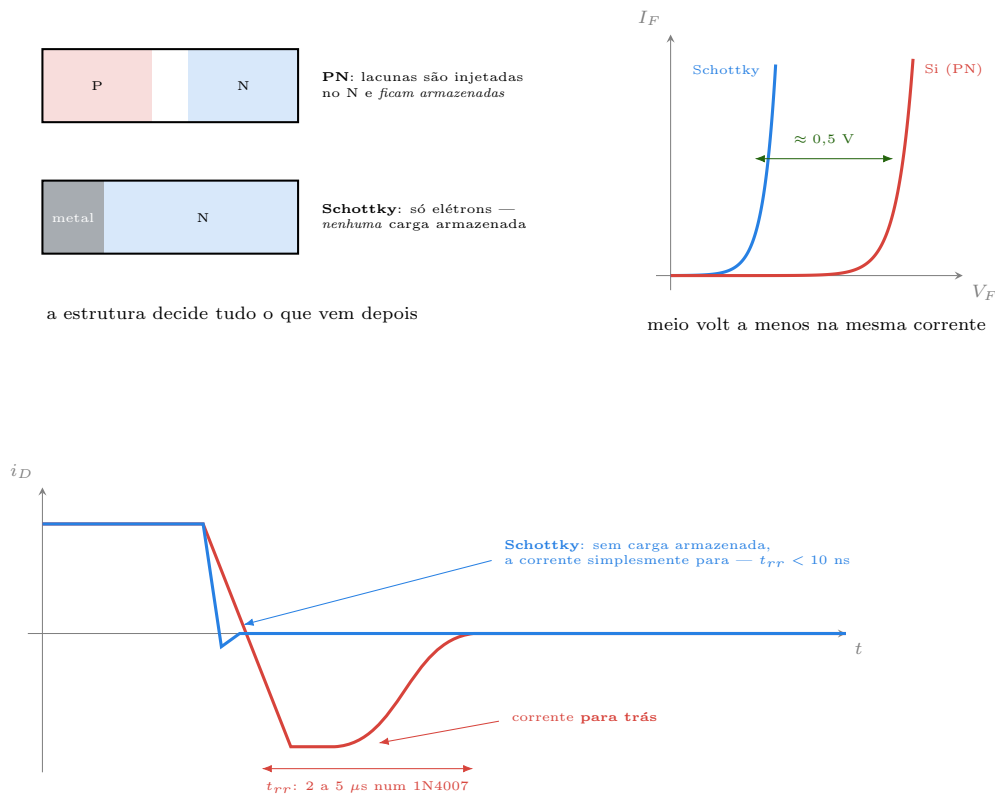
É um dos componentes mais úteis que existem, e ele resolve exatamente o problema do Capítulo 48: comandar algo ligado à rede a partir de um circuito de baixa tensão, sem que os dois terras se toquem.

Três coisas a saber antes de usar um:

- **A entrada é um LED**, com tudo o que este capítulo disse: resistor em série, 5 V de tensão reversa, e corrente de 5 a 20 mA.
- **A saída costuma ser um fototransistor**, não um fotodiodo — e por isso a razão de transferência de corrente (CTR) fica entre 20 % e 300 %, com enorme dispersão entre exemplares e **degradação ao longo dos anos**, porque o LED envelhece. Projete com folga.
- **A velocidade é modesta** num optoacoplador comum: alguns microssegundos. Para dados rápidos existem versões com fotodiodo e amplificador integrado.

51.3. O diodo Schottky

Aqui não há junção PN. A barreira se forma entre um **metal** e um semicondutor tipo N, e a diferença muda tudo.



Em 60 Hz, t_{rr} de 3 μs é 0,02 % do ciclo: irrelevante. Em 50 kHz é **15 % do ciclo**, com o diodo conduzindo no sentido errado — e é por isso que fonte chaveada usa Schottky ou ultrarrápido.

Figura 51.3.: A estrutura, a curva e a comutação. As três diferenças do Schottky vêm de um único fato: **não há portador minoritário armazenado**.

Num diodo PN em condução direta, lacunas são injetadas no lado N e elétrons no lado P. Esses portadores minoritários ficam **armazenados** perto da junção, e quando a tensão se inverte eles precisam ser retirados antes que o diodo bloqueie. Esse é o **tempo de recuperação reversa** que o Capítulo 46 antecipou e o Capítulo 48 cobrou.

Na barreira metal-semicondutor, a corrente é feita **só de elétrons** — os portadores majoritários do lado N. Não há injeção de minoritários, não há carga armazenada, e não há recuperação. O diodo simplesmente para de conduzir.

Tabela 51.2.: Schottky contra silício comum. As duas primeiras linhas são a razão de usá-lo; as duas seguintes, a razão de não usá-lo em toda parte.

	Silício PN	Schottky
V_F @ 1 A	0,8 a 1,1 V	0,3 a 0,5 V
t_{rr}	2 a 5 μ s (comum)	< 10 ns, na prática nulo
V_R máxima	até 1000 V	20 a 100 V (Si); até 1700 V (SiC)
I_R a 25 °C	1 a 10 μ A	0,1 a 1 mA — mil vezes maior
I_R a 100 °C	dezenas de μ A	dezenas de mA
Custo	mínimo	2 a 5 vezes mais

Onde o Schottky é a escolha certa:

- **Retificação em fonte chaveada.** As duas vantagens somadas: menos queda (mais rendimento) e comutação instantânea (sem dissipação de recuperação nem ruído).
- **Retificação de baixa tensão.** Numa saída de 5 V, trocar 0,9 V por 0,35 V recupera 11 % do rendimento.
- **Proteção contra polaridade invertida em série**, onde a queda menor importa.
- **Diodo de roda livre** ao lado de cargas indutivas rápidas (Volume 9).
- **Grampo antissaturação** em transistores bipolares de comutação — o diodo Schottky da família TTL-S, assunto do Volume 15.
- **Ligação OU de duas fontes** (*ORing*), onde a queda é perda direta.

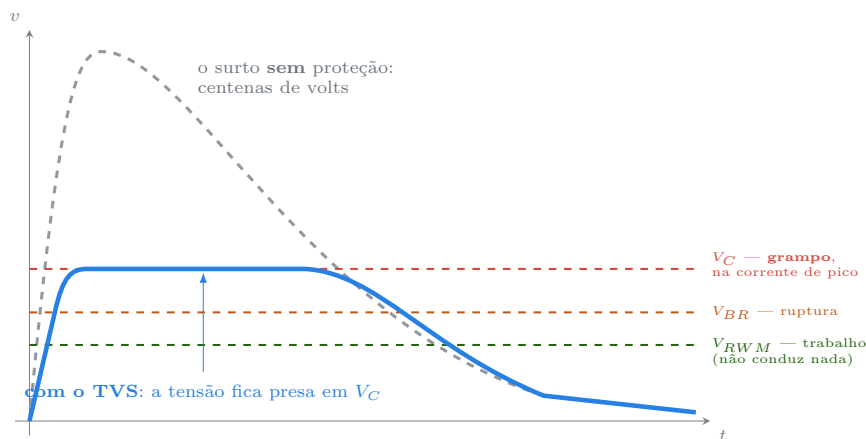
E onde ele é a escolha errada: **qualquer circuito de alta impedância ou de alta temperatura**. A corrente de fuga de um Schottky de 1 A pode chegar a 1 mA a 25 °C e a dezenas de miliampères a 100 °C — e ela também tem realimentação térmica positiva, o que em casos extremos leva à fuga térmica do próprio diodo.

51.4. O TVS

Um TVS (*transient voltage suppressor*) é, eletricamente, um Zener. A diferença está no projeto: área de junção muito maior, encapsulamento com massa térmica, e especificação em **joules e watts de pico**, não em watts contínuos.

Três tensões, e elas precisam ser lidas na ordem:

- V_{RWM} , tensão de trabalho reversa. É a tensão normal máxima do circuito, e nela o TVS deve conduzir apenas microampères. **Escolha V_{RWM} acima da tensão máxima normal**, com margem para tolerância e ondulação.
- V_{BR} , tensão de ruptura, medida a 1 mA. Tipicamente 10 a 20 % acima de V_{RWM} .
- V_C , tensão de grampo, na corrente de pico especificada. **É o que o circuito protegido realmente vê**, e pode ser 1,5 a 1,8 vez V_{RWM} .



O circuito protegido precisa suportar V_C , não V_{BR} . A folha de dados especifica V_C na corrente de pico de uma forma de onda padronizada — tipicamente $8/20 \mu s$ para descarga atmosférica ou $10/1000 \mu s$ para surto de rede.

Figura 51.4.: O TVS em ação. Os três níveis não são o mesmo número, e confundi-los é o erro clássico de especificação: o circuito vê V_C , que é bem maior que V_{BR} .

Exemplo. Proteger uma entrada de 5 V. Um SMBJ5.0A tem $V_{RWM} = 5,0$ V, $V_{BR} = 6,4$ a 7,0 V, e $V_C = 9,2$ V a 40,7 A. **O circuito protegido precisa suportar 9,2 V**, não 6,4. Se o componente a jusante tiver máximo absoluto de 7 V, esse TVS não serve.

Outras distinções que importam na hora de comprar:

- **Unidirecional ou bidirecional.** O unidirecional é um Zener: grameia num sentido e conduz em direta com 0,7 V no outro. Para linha que troca de sinal — CA, sinal diferencial — use bidirecional, que são dois em oposição num só encapsulamento.
- **TVS não é MOV.** O varistor de óxido metálico absorve muito mais energia, custa menos, responde mais devagar e **degrada a cada evento**, perdendo tensão de grampo até falhar em curto. A prática padrão em entrada de rede é MOV para a energia bruta e TVS para o que passa dele.
- **TVS não é Zener.** Um Zener de 1 W grameia alguns watts por alguns milissegundos; um TVS de 600 W grameia 600 W por 1 ms e dezenas de ampères. Usar Zener como supressor de surto funciona nos testes e falha em campo.
- **A capacitância importa em linha de dados.** Um TVS comum tem centenas de picofarads, o que destrói um sinal de alta velocidade. Para USB, HDMI e Ethernet existem versões de baixa capacitância, de poucos picofarads.

51.5. O varicap

O Capítulo 46 mostrou que a região de depleção é uma camada isolante entre duas regiões condutoras, e que a espessura dela **cresce com a tensão reversa**:

$$C_j(V_R) = \frac{C_{j0}}{(1 + V_R/V_{bi})^m}.$$

Todo diodo faz isso. O **varicap** — ou varactor — é fabricado para maximizar o efeito: perfil de dopagem escolhido para dar m alto, área grande, e a especificação principal sendo a razão $C_{\max}/C_{\min}$, que vai de 3 a 15 conforme o modelo.

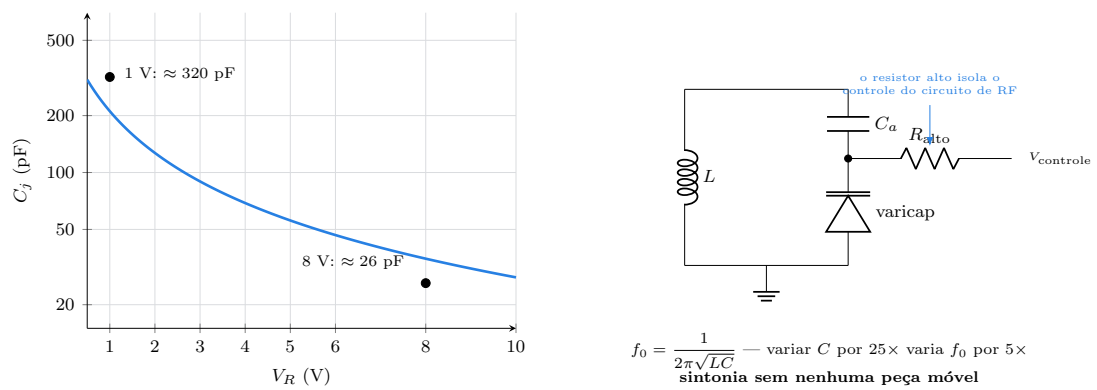


Figura 51.5.: O varicap e seu uso canônico. A capacitância varia por mais de uma década com poucos volts, e a frequência de ressonância do Capítulo 37 varia com a raiz disso.

O uso canônico é o **oscilador controlado por tensão** de um receptor ou de uma malha de travamento de fase (Volume 13). Antes dele, sintonizar um rádio exigia um capacitor variável mecânico, com placas móveis; o varicap substituiu a peça móvel por um número.

Duas armadilhas de aplicação:

- **O sinal de RF sobreposto altera a capacitância.** Se a amplitude do sinal for comparável à tensão de controle, o varicap fica não linear e gera distorção e modulação cruzada. Mantenha o sinal pequeno, ou use dois varicaps em oposição, que cancelam o efeito de primeira ordem.
- **A tensão de controle precisa ser limpa.** Qualquer ruído nela vira ruído de fase no oscilador, e o resistor de isolamento — junto com um capacitor de desacoplamento — existe exatamente para isso.

51.6. Laboratório

Medir a queda direta de LEDs de várias cores e obter o gap do material; comparar Schottky e silício na mesma corrente; ver a curva do fotodiodo nos dois modos; e medir a capacitância de um diodo comum usado como varicap.

51.6.1. Material

- 1 multímetro digital com escala de teste de diodo
- 1 fonte ajustável de 0 a 12 V
- 1 osciloscópio (partes 3 e 5)
- 1 gerador de funções (parte 5)
- LEDs 5 mm: vermelho, âmbar, verde, azul ou branco, e 1 infravermelho (de controle remoto velho, se houver)
- Diodos: $2 \times 1N4148$, $2 \times 1N5819$ (Schottky), $1 \times 1N4007$
- 1 fotodiodo BPW34, **ou** 1 LED vermelho de 5 mm (que funciona como fotodiodo ruim e suficiente), **ou** 1 célula solar de calculadora
- Resistores: $220\ \Omega$, $330\ \Omega$, $470\ \Omega$, $1\ \text{k}\Omega$, $10\ \text{k}\Omega$, $100\ \text{k}\Omega$, $1\ \text{M}\Omega$
- 1 lanterna, ou a lanterna do celular
- Protoboard, jumpers

51.6.2. Parte 1 — A cor é o gap

Na escala de teste de diodo, meça a queda direta de cada LED. Depois calcule o comprimento de onda que a fórmula prevê e compare com a cor que você vê.

Tabela 51.3.: Tome $E_g \approx V_F$ em elétron-volts e use $\lambda = 1240/E_g$. A estimativa erra 10 a 20 % — a queda direta inclui as resistências de contato — e mesmo assim acerta a ordem das cores.

LED	V_F medida	E_g estimado (eV)	λ previsto (nm)	cor esperada
infravermelho				invisível
vermelho				~640
âmbar				~590
verde				~520
azul / branco				~465

1. Muitos multímetros não fornecem corrente suficiente para o LED azul e mostram 0L. **Isso é informação, não defeito:** significa que a barreira é alta demais para a tensão de teste do instrumento.

51. LEDs, fotodiodos e diodos especiais: Schottky, TVS e varicap

2. Para esses, monte com 12 V e 1 k Ω e meça V_F diretamente.
3. **O infravermelho:** ligue-o com 5 V e 220 Ω e aponte a câmera do celular para ele. Ela enxerga o que o olho não vê — e essa é a ferramenta de diagnóstico padrão para controles remotos.

51.6.3. Parte 2 — Acionar por corrente, provado

1. Monte o LED vermelho com 5 V e 330 Ω . Meça a corrente e o brilho aparente.
2. Troque por 220 Ω e por 1 k Ω . Anote as três correntes.
3. Agora **troque o LED** por outro exemplar da mesma cor, mantendo 330 Ω . A corrente muda pouco.
4. Repita com **dois LEDs em paralelo compartilhando um único resistor de 220 Ω** . Olhe os dois com atenção.

O passo 4 é o experimento do capítulo: os dois quase nunca brilham igual, e às vezes a diferença é gritante. Meça a corrente em cada ramo, inserindo um resistor de 10 Ω em série com cada LED e medindo a queda. **A razão entre as duas correntes costuma passar de dois para um.**

51.6.4. Parte 3 — Schottky contra silício

1. Monte 1N4148 e 1N5819 separadamente, cada um com 1 k Ω e 5 V, e meça V_F .
2. Repita com 220 Ω (corrente cerca de cinco vezes maior).
3. Monte os dois **em paralelo**, com um único resistor de 220 Ω , e meça a corrente em cada um (com 10 Ω em série em cada ramo).

No passo 3 o Schottky leva praticamente toda a corrente, porque a queda dele é meio volt menor e a relação é exponencial. **É a demonstração mais limpa que existe do princípio da ligação OU**, e também de por que não se ligam diodos diferentes em paralelo.

4. Meça a **corrente reversa** de cada um: em série com 1 M Ω e 12 V, meça a tensão sobre o resistor. O 1N4148 dá alguns milivolts; o 1N5819 dá uma leitura muito maior. É a contrapartida da queda baixa.

51.6.5. Parte 4 — O fotodiodo, nos dois modos

Use o BPW34 se tiver; se não, um LED vermelho de 5 mm serve — todo LED é um fotodiodo ruim.

Modo fotovoltaico:

1. Ligue apenas o multímetro nos terminais do dispositivo, na escala de tensão contínua.
2. No escuro, no ambiente e sob a lanterna do celular, anote a tensão.
3. A leitura deve subir e **saturar** por volta de 0,4 a 0,5 V. Dobrar a luz acrescenta uns 18 mV, e não o dobro — porque a relação é logarítmica.
4. Agora meça a **corrente de curto-circuito** com o multímetro na escala de micro-ampères. Ela é **proporcional** à luz, e não logarítmica.

Essa diferença entre os passos 3 e 4 é a Figura 51.2 inteira, medida com um multímetro: a corrente de curto é linear na luz, e a tensão de circuito aberto é logarítmica.

Modo fotocondutivo:

5. Ligue o fotodiodo **em reverso** em série com 100 k Ω e 5 V — cátodo no positivo.
6. Meça a tensão sobre o resistor no escuro, no ambiente e sob a lanterna.
7. Aproxime e afaste a lanterna, e observe a resposta.
8. Com o osciloscópio sobre o resistor, aponte para uma lâmpada da rede: você deve ver a ondulação de **120 Hz** da lâmpada. Aponte para a tela do celular, ou para um LED com PWM, e você verá a frequência de modulação dele.

O passo 8 é o mais divertido do capítulo, e ele transforma um componente de dois terminais num instrumento de diagnóstico de iluminação.

51.6.6. Parte 5 — Recuperação reversa, vista na tela

1. Monte gerador de funções $\rightarrow$ resistor de 470 Ω $\rightarrow$ diodo $\rightarrow$ terra, com o diodo no sentido de condução.
2. Ponha o gerador em **onda quadrada de 100 kHz**, amplitude de uns 5 V pico a pico **simétrica em torno de zero**.
3. Com o osciloscópio sobre o resistor (que mede a corrente), observe a transição de condução para bloqueio.
4. Compare o 1N4007, o 1N4148 e o 1N5819.

O 1N4007 mostra claramente o pico de corrente **negativa** da Figura 51.3, com duração de microssegundos. O 1N4148, que é um diodo de sinal rápido, mostra alguns nanossegundos. O Schottky não mostra praticamente nada.

Este é o ensaio que fecha o argumento do Capítulo 48: um diodo de retificação de rede visto em 100 kHz é um componente diferente.

51.6.7. Parte 6 — Um diodo comum como varicap

1. Monte um circuito ressonante paralelo do Capítulo 37: indutor de 10 mH em paralelo com o 1N4007 polarizado em **reverso**, com o controle chegando por 100 k Ω .
2. Acople o gerador de funções por um capacitor de 10 pF e procure a frequência de ressonância observando a amplitude no tanque.
3. Varie a tensão reversa de 1 V a 10 V e refaça a busca a cada volt.
4. Calcule $C = 1/(4\pi^2 f_0^2 L)$ para cada tensão e marque C contra V_R .

A capacitância de um 1N4007 é de dezenas de picofarads e varia por um fator de dois ou três na faixa — bem menos que um varicap de verdade, e o bastante para a curva aparecer. Você mediu a região de depleção do Capítulo 46 usando ressonância.

Variante simulada (plano B). No ngspice, um LED é um diodo com $n=2$ e is pequeno; o Schottky, um com $n=1.05$, is grande e $tt=0$. Uma análise `.tran` com fonte quadrada de 100 kHz sobre os três modelos reproduz a Parte 5, e é a melhor maneira de ver a recuperação reversa sem osciloscópio rápido. O modelo de fotodiodo é um diodo com uma fonte de corrente em paralelo: variar essa fonte e traçar `.dc` reproduz a Figura 51.2 inteira, com os quatro quadrantes. No Falstad, os componentes “LED”, “Schottky diode”, “solar cell” e “varactor” estão todos na biblioteca.

51.7. Onde Queima

Ligar LED sem resistor. A curva é exponencial e a tolerância de V_F entre exemplares é $\pm 0,1$ V, o que muda a corrente por um fator de três ou quatro. **LED se aciona por corrente.**

Ligar LEDs em paralelo com um único resistor. A partilha é exponencialmente sensível a V_F . Um resistor por LED.

Exceder os 5 V de tensão reversa de um LED. É o dado mais esquecido da folha de dados. Em circuito CA, ou onde o sinal inverte, ponha um 1N4148 em antiparalelo.

Ajustar brilho por corrente em LED colorido de InGaN. A cor muda e o rendimento piora. Use PWM acima de 200 Hz.

Comprar LED pela intensidade luminosa sem olhar o ângulo. Um LED de 10 000 mcd com 15° de abertura é mais escuro, na prática, que um de 2000 mcd com 60°.

Usar Schottky em circuito de alta impedância ou que esquenta. A fuga é mil vezes maior que a de um diodo PN, e ela dobra a cada 10 °C.

Usar diodo PN comum em fonte chaveada. O t_{rr} de microssegundos vira 15 % do ciclo em 50 kHz, com o diodo conduzindo para trás. Schottky ou ultrarrápido.

Especificar TVS pela tensão de ruptura. O circuito protegido vê a **tensão de grampo** V_C , que pode ser 1,8 vez a tensão de trabalho. Um SMBJ5.0A grampeia em 9,2 V, não em 6,4.

Escolher V_{RWM} do TVS igual à tensão nominal do circuito. Com tolerância e ondulação, o TVS passa a conduzir em operação normal e cozinha. Deixe margem.

Usar Zener no lugar de TVS. Um Zener de 1 W não absorve um surto de centenas de watts. Funciona no teste de bancada e falha em campo.

Usar TVS comum em linha de dados rápida. A capacitância de centenas de picofarads destrói o sinal. Use versão de baixa capacitância.

Trocar MOV por TVS em entrada de rede. O MOV absorve muito mais energia. Os dois têm papéis distintos e complementares.

Deixar sinal de RF grande sobre um varicap. A capacitância varia dentro do próprio ciclo, e o resultado é distorção e modulação cruzada. Sinal pequeno, ou dois varicaps em oposição.

Alimentar a tensão de controle de um varicap por uma fonte ruidosa. O ruído vira ruído de fase no oscilador. Resistor de isolamento e desacoplamento.

Confundir a polaridade de um fotodiodo em modo fotocondutivo. Ele trabalha em **reverso**: cátodo no positivo. Em direta ele é um diodo comum e não mede nada.

51.8. O que fica deste capítulo

O **LED** emite porque o material tem gap **direto** — o silício não tem, e por isso não existe LED de silício. A cor é o gap:

$$\lambda \text{ (nm)} = \frac{1240}{E_g \text{ (eV)}},$$

e a queda direta é essencialmente o gap em volts: 1,3 V no infravermelho, 1,8 V no vermelho, 3,3 V no azul. **Branco é azul com fósforo**, e por isso tem a queda de um azul.

Aciona-se por corrente, com $R_S = (V_{\text{fonte}} - V_F)/I_F$, um resistor por LED, nunca vários LEDs em paralelo com um só resistor. E a tensão reversa máxima é de apenas **5 V** — o dado mais esquecido do componente.

O **fotodiodo** é a mesma junção com o processo invertido: a luz soma $-I_{ph}$ à equação do diodo e **desloca a curva inteira para baixo**. Daí saem os dois modos:

- **Fotocondutivo** (reverso): corrente **proporcional** à luz, rápido e linear, limitado pela corrente de escuro, que dobra a cada 10 °C.

- **Fotovoltaico** (quarto quadrante): entrega potência. I_{cc} é proporcional à luz, V_{ca} é **logarítmica** e trava em 0,5 a 0,6 V por célula de silício, e o ponto de máxima potência fica entre os dois.

O **optoacoplador** é um LED e um fotodetector sem contato elétrico — a solução padrão para comandar a rede a partir de baixa tensão. A entrada é um LED com todas as regras dele, e a razão de transferência de corrente tem enorme dispersão e **envelhece**.

O **Schottky** não tem junção PN: a barreira é metal-semicondutor, a condução é só de majoritários, e **não há carga armazenada**. Daí as três diferenças: queda de 0,3 V em vez de 0,9 V, recuperação reversa praticamente nula, e **corrente de fuga mil vezes maior**. Use em fonte chaveada, baixa tensão e comutação rápida; evite em alta impedância e alta temperatura.

O **TVS** é um Zener de área grande especificado em potência de pico. Três tensões, na ordem: V_{RWM} (trabalho, sem conduzir), V_{BR} (ruptura, a 1 mA) e V_C (**grampo, na corrente de pico**) — **que é a que o circuito protegido realmente vê**. Não é Zener, não é MOV, e em linha de dados precisa ser de baixa capacitância.

O **varicap** usa a capacitância da depleção, que cai com a tensão reversa. É a sintonia sem peça móvel, e a base do oscilador controlado por tensão.

51.9. O Volume 8, e o que vem depois

Seis capítulos atrás, este manual tinha resistores, capacitores, indutores e instrumentos — tudo linear, tudo passivo, tudo incapaz de distinguir um sentido do outro.

Agora ele tem um cristal com dopagem controlada, uma junção com barreira e depleção, uma curva exponencial, quatro modelos para lidar com ela, três topologias de retificador, um filtro dimensionado, uma referência de tensão e cinco famílias de dispositivos especiais. A caixa de componentes de bancada está, para efeitos práticos, completa no que diz respeito a **dois terminais**.

E é essa a limitação que fecha o volume. Um diodo é um componente de duas pernas: ele **responde** ao que se aplica nele. Ele retifica, grampeia, regula, emite e detecta — e nunca controla nada. Não há como pedir a um diodo que uma corrente pequena comande uma grande.

O terceiro terminal é a invenção que separa a eletrônica do resto da física aplicada. Com ele, uma corrente de microampères comanda uma de ampères, um sinal de milivolts vira um de volts, e um circuito passa a poder **decidir**. O primeiro capítulo do Volume 9 abre juntando duas junções PN costas com costas — literalmente o que este volume acabou de descrever, duas vezes — e mostrando por que essa estrutura aparentemente inútil, quando a região do meio é fina o bastante, é o transistor bipolar.

51.9. O Volume 8, e o que vem depois

A Fase 3 mal começou. O que vem a seguir são cinco volumes de dispositivos ativos, e todos eles são construídos com a junção PN dos capítulos 046 e 047.

Parte IX.

Volume 9 — Transistores Bipolares

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

Seis capítulos foram gastos com dois terminais. O Capítulo 46 montou a junção PN, o Capítulo 47 mediu a curva dela, os capítulos 048 a 050 a puseram para trabalhar em direta e em ruptura, e o Capítulo 51 varreu tudo o mais que uma barreira consegue fazer.

Em nenhum desses circuitos o sinal ficou **maior**. Um diodo retifica, ceifa, regula, emite luz — e todos esses serviços saem da energia que já estava lá. Não há um componente passivo, nem uma junção sozinha, que pegue um sinal de 10 mV e devolva 1 V.

Este capítulo acrescenta o terceiro terminal, e com ele a coisa nova: **um circuito em que uma corrente pequena controla uma corrente grande**, tirada de uma fonte. O nome disso é amplificação, e o transistor bipolar de junção — BJT, de *bipolar junction transistor* — foi o primeiro componente a fazê-lo em estado sólido.

O Capítulo 51 fechou apontando o caminho: duas junções PN costas com costas, com a região do meio fina. Vale começar mostrando por que essa palavra — **fina** — carrega o capítulo inteiro.

52.1. Dois diodos costas com costas não são um transistor

Um transistor NPN é, no desenho, duas junções: N-P do lado do emissor, P-N do lado do coletor, com a região P compartilhada. A tentação óbvia é montar isso com dois diodos: junte os dois anodos, chame esse ponto de base, e os dois catodos serão emissor e coletor.

Monte, e não funciona. A Figura 52.1 mostra os dois circuitos lado a lado, idênticos em tudo — mesma fonte, mesmos resistores, mesma corrente de base.

No circuito da esquerda, D_1 conduz normalmente — os 43 μA de base entram por ele e saem pelo emissor. D_2 está reversamente polarizado e não conduz nada além da fuga. O coletor fica em 5,00 V, e a corrente que passa pelo resistor de 1 $\text{k}\Omega$ é de poucos nanoampères. **Os dois diodos funcionam perfeitamente, cada um por si, e o conjunto não faz absolutamente nada.**

No circuito da direita, a mesma corrente de base produz 4,3 mA no coletor. A corrente cresceu cem vezes, e a energia para isso veio da fonte de 5 V — não do sinal de entrada.

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

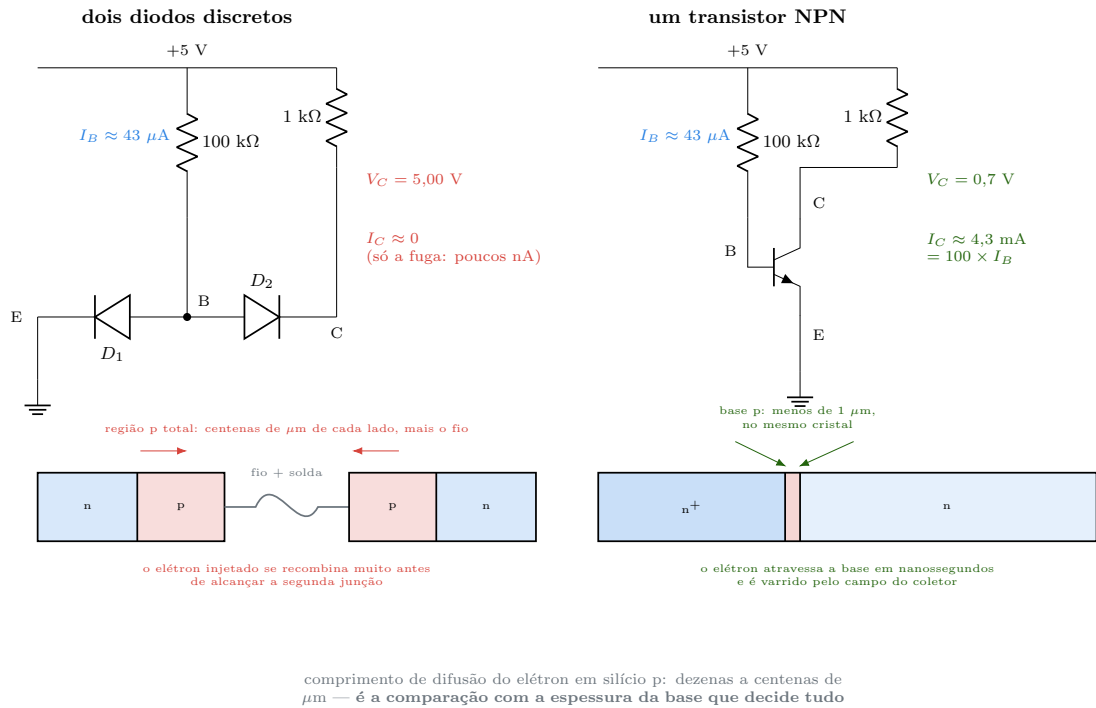


Figura 52.1.: Dois diodos discretos e um transistor NPN, no mesmo circuito. A diferença não está no símbolo: está na espessura da região do meio, comparada à distância que um portador injetado percorre antes de se recombinar.

A diferença é geométrica. Quando D_1 conduz, o emissor injeta elétrons na região p. Esses elétrons são **portadores minoritários** ali dentro, e um portador minoritário tem vida curta: ele difunde até encontrar uma lacuna e se recombinar. A distância média que ele percorre antes disso é o **comprimento de difusão**, L_n , e em silício tipo p com dopagem moderada ele vale algumas dezenas a algumas centenas de micrômetros.

Nos dois diodos discretos, a região p tem centenas de micrômetros em cada pastilha, e entre as duas há ainda o fio de ligação, a solda e um segundo cristal. Todo elétron injetado se recombina muito antes de chegar à segunda junção. A corrente que entra pela base sai inteira pelo emissor, e a segunda junção nem toma conhecimento.

No transistor, a base tem **menos de um micrômetro**, e é a mesma peça de silício. O elétron atravessa antes de ter chance de se recombinar — a probabilidade de sobreviver é de 99 % ou mais — e do outro lado encontra o campo elétrico da junção coletor-base, reversamente polarizada, que o varre para o coletor.

i A palavra que resume o capítulo

A ação de transistor **não é** uma propriedade de duas junções. É uma propriedade de duas junções **próximas o bastante** para que um portador injetado numa atravesse até a outra. Fina comparada a quê? Ao comprimento de difusão. Toda a diferença entre um par de diodos e um amplificador está nessa comparação.

52.2. A estrutura, e as três decisões de projeto

A Figura 52.2 mostra o corte de um NPN, com o percurso dos portadores marcado. Três escolhas de fabricação — dopagem do emissor, espessura da base, tamanho do coletor — não são detalhes de processo: cada uma responde por um número da folha de dados.

O emissor é muito mais dopado que a base. Uma junção PN em direta tem corrente nos dois sentidos: elétrons do lado n para o p e lacunas do lado p para o n. Só a primeira parcela serve — as lacunas que vão da base para o emissor se recombinaem lá e viram corrente de base desperdiçada. Dopando o emissor cem vezes mais que a base, a parcela útil domina. É por isso que o emissor leva a marca n^+ no desenho.

A base é fina e pouco dopada. Fina, pelo motivo da seção anterior. Pouco dopada, porque menos lacunas na base significam menos parceiros de recombinação para o elétron em trânsito. As duas escolhas empurram na mesma direção: mais elétrons chegam do outro lado.

O coletor é grande e pouco dopado. A junção base-coletor trabalha reversamente polarizada, e o Capítulo 46 mostrou que a depleção avança preferencialmente para o lado **menos** dopado. Um coletor pouco dopado deixa a depleção crescer para dentro dele

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

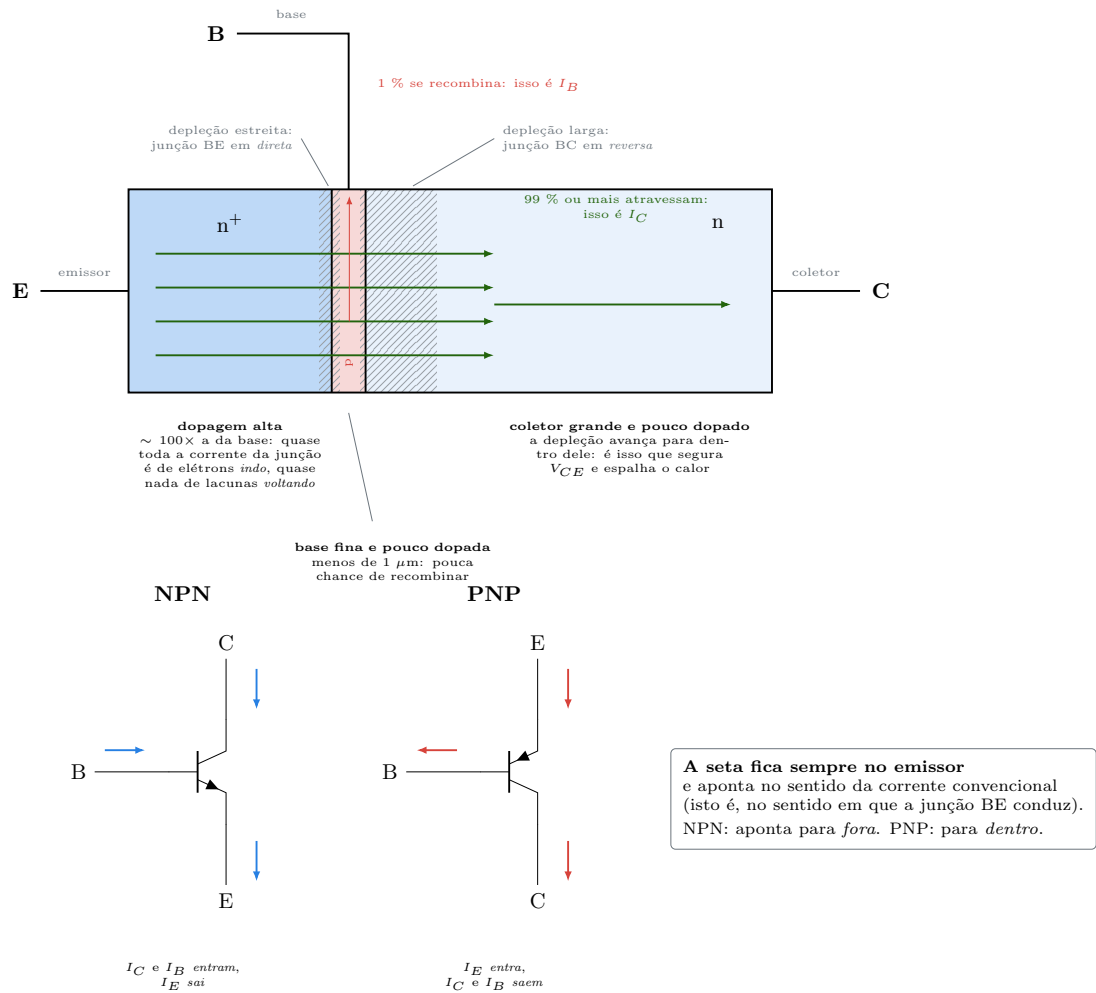


Figura 52.2.: Corte de um NPN, com o percurso dos portadores. As três decisões de fabricação — emissor muito dopado, base fina, coletor grande — respondem, nessa ordem, por α alto, por β alto e por V_{CEO} e P_D altos.

sem que o campo estoure — é isso que dá a tensão de ruptura. E a área grande é o que espalha o calor: $I_C V_{CE}$ é dissipado quase todo ali.

! O transistor não é simétrico

O desenho tem duas junções, mas elas não são intercambiáveis. Se você trocar emissor e coletor de lugar, o componente **ainda funciona** — mal. O ganho reverso β_R de um transistor de sinal fica entre 2 e 10, contra 100 a 300 no sentido certo, porque o coletor é pouco dopado e injeta mal.

Isso é útil de duas maneiras. Primeiro, como diagnóstico: um transistor que amplifica pouco demais no seu circuito pode estar simplesmente montado ao contrário. Segundo, o modo reverso tem $V_{CE(sat)}$ **menor** que o modo direto, e chaves analógicas de precisão às vezes o usam de propósito.

52.3. As quatro regiões, e a que interessa agora

Cada junção pode estar em direta ou em reversa, o que dá quatro combinações:

Tabela 52.1.: As quatro regiões de operação do BJT. O capítulo 053 as desenha sobre as curvas características, e o 054 usa as duas primeiras linhas — corte e saturação — para construir uma chave.

Junção BE	Junção BC	Região	O que o transistor faz
reversa	reversa	corte	não conduz: chave aberta
direta	reversa	ativa direta	$I_C = \beta I_B$: amplifica
direta	direta	saturação	conduz tudo o que a carga deixa: chave fechada
reversa	direta	ativa reversa	amplifica mal, β_R de 2 a 10

A região que importa neste capítulo é a **ativa direta**: base-emissor em direta, base-coletor em reversa. É onde a ação de transistor acontece, e é onde valem todas as fórmulas que vêm a seguir.

Vale registrar desde já um ponto que costuma confundir: **o coletor não precisa de muita tensão para coletar**. Basta que a junção base-coletor não esteja em direta, e como a base está em torno de 0,7 V, isso significa V_C acima de uns 0,3 V. Abaixo disso o transistor entra em saturação — assunto do capítulo 054.

52.4. As correntes: α , β e Kirchhoff

O transistor é um nó como qualquer outro, e a lei de Kirchhoff das correntes (1) não abre exceção para ele:

$$I_E = I_C + I_B$$

Tudo o que entra pela base e pelo coletor sai pelo emissor. A Figura 52.3 mostra como essa corrente se reparte.

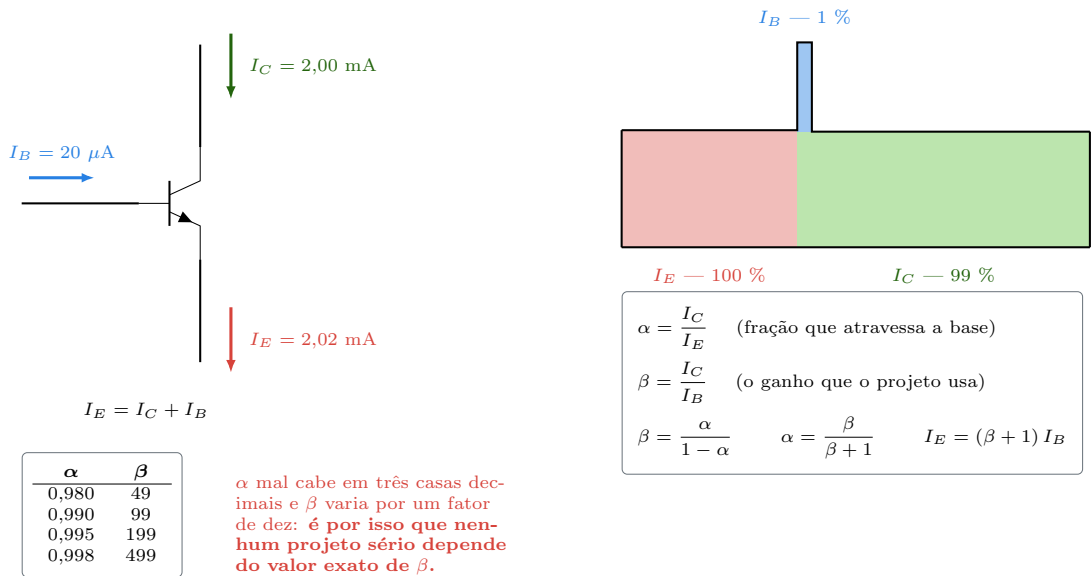


Figura 52.3.: A repartição da corrente do emissor. α é a fração que sobrevive à travessia da base; β é a razão entre o que sobreviveu e o que se perdeu. Uma variação de meio por cento em α dobra β .

Duas razões descrevem essa repartição. A primeira é o **ganho de base comum**:

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

que é literalmente a fração dos elétrons injetados que chega ao coletor. Como nem todos chegam, $\alpha < 1$ sempre, e num transistor bom ele vale 0,99 ou mais.

A segunda é o **ganho de emissor comum**, o número que aparece na folha de dados como h_{FE} :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Substituindo $I_B = I_E - I_C$ chega-se às duas conversões:

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}, \quad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

E a corrente de emissor, em função da de base, sai da lei dos nós:

$$I_E = I_C + I_B = \beta I_B + I_B = (\beta + 1) I_B$$

Com $\beta = 100$: $I_E = 101 I_B$ e $I_C = 100 I_B$. A diferença entre I_E e I_C é de 1 %, e em quase todo cálculo de bancada **considerar** $I_E \approx I_C$ **é aproximação excelente** — melhor, aliás, que a tolerância dos resistores em volta.

52.4.1. β não é uma constante

Essa é a informação mais importante do capítulo para quem vai projetar, e vale insistir nela.

A tabela da Figura 52.3 já mostra a fragilidade aritmética: α passando de 0,990 para 0,998 leva β de 99 a 499. Como α depende de espessura de base — uma dimensão controlada em micrômetros, com dispersão de fabricação —, β herda uma dispersão enorme.

Um 2N3904 comprado no mesmo saquinho traz, na folha de dados:

Tabela 52.2.: h_{FE} do 2N3904 em função da corrente de coletor, a 25 °C, com $V_{CE} = 1$ V.
O fabricante garante só o mínimo, exceto num único ponto.

I_C	h_{FE} mínimo	h_{FE} máximo
0,1 mA	40	—
1 mA	70	—
10 mA	100	300
50 mA	60	—
100 mA	30	—

Três leituras dessa tabela:

1. **A dispersão entre exemplares é de 3 para 1** no único ponto em que há máximo especificado. Dois transistores do mesmo lote podem ter $\beta = 100$ e $\beta = 300$.

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

2. β **cai nas pontas**. Em corrente baixa, a recombinação na própria depleção da junção BE come uma fração maior da corrente de base; em corrente alta, a injeção do emissor satura e a base efetiva engorda. O máximo fica no meio da faixa útil.
3. **A temperatura mexe muito**: β sobe de 0,5 a 1 % por grau. De 25 °C para 100 °C, ele quase dobra.

Some as três e o resultado prático é: **em um circuito bem projetado, β aparece só como uma desigualdade** — “ β é grande o bastante” —, nunca como um valor no meio de uma conta que decide a tensão de saída. O capítulo 055 é inteiro sobre como conseguir isso.

52.5. A equação: o transistor é controlado por tensão

Até aqui β apareceu como se fosse a causa: uma corrente de base “gera” uma corrente de coletor. Fisicamente é o contrário. O que controla quantos elétrons o emissor injeta é a **tensão** sobre a junção base-emissor, exatamente como num diodo (Capítulo 47):

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

com $V_T = kT/q \approx 26$ mV a 27 °C e I_S da ordem de 10^{-15} A num transistor de sinal. A corrente de base é uma **consequência**: uma fração $1/\beta$ do que foi injetado se perde no caminho.

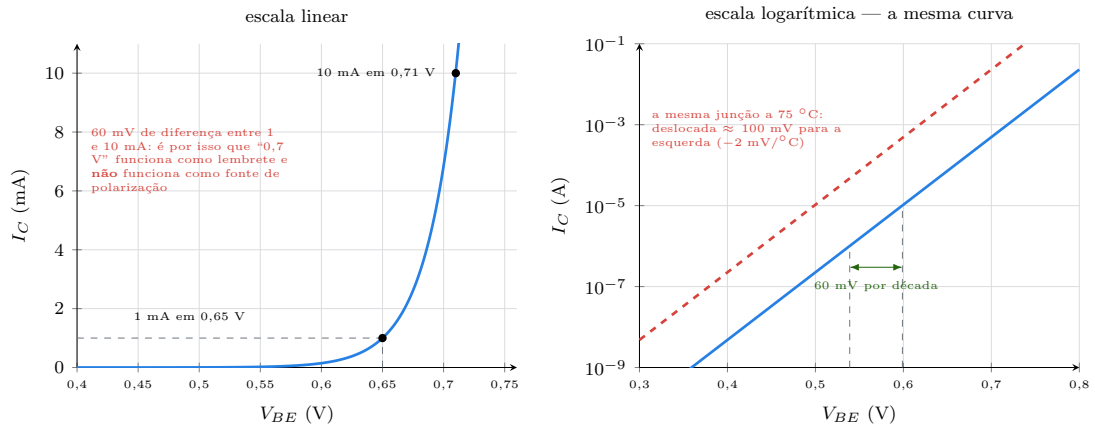


Figura 52.4.: A relação corrente-tensão da junção base-emissor, nas duas escalas. Em linear ela parece uma parede em 0,7 V; em log ela é uma reta de 60 mV por década, e é a reta que descreve o componente.

52.5.1. Os 60 mV por década

Tomando o logaritmo da exponencial:

$$V_{BE} = V_T \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

Multiplicar I_C por dez soma $V_T \ln 10 = 26 \times 2,303 \approx 60$ mV a V_{BE} . É a mesma constante do diodo do Capítulo 47, e ela vale para toda a família de junções de silício.

Números para guardar, num transistor de sinal:

- 1 $\mu\text{A} \rightarrow V_{BE} \approx 0,47$ V
- 10 $\mu\text{A} \rightarrow 0,53$ V
- 100 $\mu\text{A} \rightarrow 0,59$ V
- 1 mA $\rightarrow 0,65$ V
- 10 mA $\rightarrow 0,71$ V
- 100 mA $\rightarrow 0,77$ V

“Zero vírgula sete volt” é, então, uma etiqueta boa para a faixa de alguns miliampères e ruim fora dela — o mesmo diagnóstico que o Capítulo 47 fez para o diodo.

52.5.2. Os -2 mV por grau

Mantendo I_C constante e aquecendo a junção, V_{BE} **cai** cerca de 2 mV por grau. A razão é a mesma do diodo: I_S cresce muito com a temperatura, e como a corrente foi fixada, a tensão tem de recuar para compensar.

O sinal é o que torna isso perigoso. Fixe V_{BE} com uma fonte de tensão, aqueça o transistor: I_C **sobe**, o que aquece mais, o que faz I_C subir mais. Chama-se **fuga térmica**, e é um modo de morte real, não uma curiosidade. Todo o capítulo 055 existe para impedi-la.

52.5.3. Então é corrente ou tensão que controla?

As duas descrições são válidas, e a escolha entre elas é de engenharia, não de física:

- **A física é controlada por tensão.** V_{BE} determina a injeção; I_C é a consequência. É essa a descrição certa para pequenos sinais e para pares casados, e é dela que sai a transcondutância $g_m = I_C/V_T$ do capítulo 058.
- **O projeto de polarização é feito por corrente.** Não porque a corrente cause alguma coisa, mas porque β , com toda a dispersão que tem, ainda é **muito mais estável** que I_S — que varia por ordens de grandeza entre exemplares e com a temperatura. Fixar I_B é errar I_C por um fator de três; fixar V_{BE} é errar por um fator de mil.

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

E a resposta prática, que atravessa o volume inteiro: **não fixe nem um nem outro. Fixe I_E** . Como isso se faz é o assunto do capítulo 055.

52.6. O PNP

Troque cada região pelo tipo oposto — p , n fica, p — e tudo se inverte:

- Os portadores injetados são **lacunas**, não elétrons.
- O emissor vai para o lado **positivo**, e o coletor para o negativo.
- V_{BE} vale $-0,7$ V, ou, dito de forma menos confusa, o emissor fica **0,7 V acima** da base.
- As correntes convencionais invertem: I_E **entra**, I_C e I_B **saem**.
- A seta do símbolo aponta para **dentro** do transistor.

Todas as equações — $I_E = I_C + I_B$, $\beta = I_C/I_B$, a exponencial, os 60 mV por década, os -2 mV por grau — valem sem alteração nenhuma, desde que se trabalhe com o **módulo** das correntes e com a tensão medida no sentido certo.

O PNP existe para os casos em que a carga tem de ficar ligada ao terra e o transistor ligado ao positivo — chave de lado alto (capítulo 054), fonte de corrente que empurra em vez de puxar, e o meio de cima de um estágio de saída. Todo NPN comum tem um PNP complementar, casado de propósito: 2N3904/2N3906, BC547/BC557, BC337/BC327.

Em silício, o PNP é historicamente um pouco pior: a mobilidade da lacuna é cerca de um terço da do elétron, o que deixa o PNP mais lento e com β um pouco menor em igualdade de processo. Nos pares comerciais modernos a diferença já foi bastante compensada, mas ela ainda aparece na frequência de transição.

52.7. O componente real: encapsulamento e folha de dados

52.7.1. A pinagem não é padronizada

Esta é, disparado, a causa número um de circuito com transistor que não funciona na primeira montagem.

O TO-92 é o encapsulamento mais comum de transistor de sinal, e ele tem **duas pinagens incompatíveis em circulação**. A família europeia BC5xx usa C-B-E lida da esquerda para a direita com o lado chato voltado para quem olha; a americana 2N39xx usa E-B-C, exatamente ao contrário. A base fica no meio nas duas, o que é uma sorte pequena e uma armadilha grande: o transistor invertido ainda conduz, ainda tem ganho — o ganho reverso, de 2 a 10 — e o circuito funciona mal em vez de não funcionar, que é muito mais difícil de diagnosticar.

52.7. O componente real: encapsulamento e folha de dados

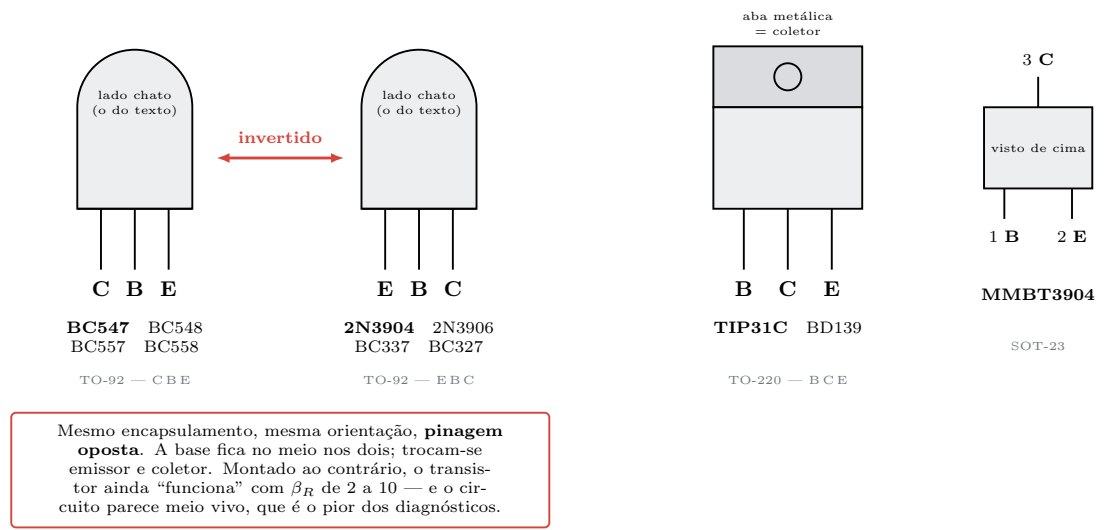


Figura 52.5.: Quatro encapsulamentos comuns. Os dois TO-92 do meio da imagem são fisicamente idênticos e eletricamente invertidos — e não há nada no corpo do componente que avise.

Regra de bancada: confira a pinagem na folha de dados de cada código novo, e escreva-a numa etiqueta na gaveta. A Parte 1 do laboratório ensina a determiná-la com o multímetro, o que resolve o caso do componente sem código legível.

52.7.2. Os números da folha de dados

Tabela 52.3.: Os oito números que descrevem um transistor bipolar para efeito de projeto. Os valores de h_{FE} são para a corrente de teste da folha de dados.

Parâmetro	O que é	2N3904	BC547B	TIP31C
V_{CEO}	tensão	40 V	45 V	100 V
	coletor-emissor máxima, base aberta			
V_{CBO}	tensão	60 V	50 V	100 V
	coletor-base máxima			
V_{EBO}	tensão reversa	6 V	6 V	5 V
	base-emissor máxima			

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

Parâmetro	O que é	2N3904	BC547B	TIP31C
$I_{C(\max)}$	corrente de coletor contínua	200 mA	100 mA	3 A
P_D	dissipação a 25 °C, sem dissipador	625 mW	500 mW	2 W
h_{FE}	ganho de corrente	100–300	200–450	10–50
$V_{CE(\text{sat})}$	queda em saturação	0,2 V	0,25 V	1,2 V
f_T	frequência de transição	300 MHz	300 MHz	3 MHz

Três observações sobre essa tabela.

V_{EBO} é **minúsculo**, e é uma **armadilha**. A junção base-emissor entra em ruptura reversa por volta de 5 a 6 V — ela é, na prática, um Zener de baixa tensão (Capítulo 50). Ao contrário de um Zener de verdade, ela **se degrada** em cada evento: β cai permanentemente e o ruído sobe. Circuitos que chaveiam sinais grandes na base precisam de um diodo em antiparalelo com a junção BE.

V_{CEO} é **menor** que V_{CBO} , e não por acaso: com a base aberta, os portadores gerados por avalanche na junção BC não têm por onde escapar, entram na base e são multiplicados por β . A ruptura efetiva cai. Com a base amarrada por um resistor baixo ao emissor, a tensão suportada sobe — o parâmetro correspondente chama-se V_{CER} ou V_{CES} .

P_D **supõe 25 °C no ambiente e derrate a partir daí**. Um 2N3904 dissipando 400 mW numa protoboard a 35 °C está muito mais perto do limite do que os “625 mW” sugerem. O Capítulo 11 tem a conta térmica completa; ela vale integralmente aqui.

52.7.3. As correntes de fuga

Com a base aberta e V_{CE} aplicada, algum resíduo passa. São dois parâmetros ligados:

$$I_{CBO} : \text{fuga da junção BC com o emissor aberto} \quad I_{CEO} = (\beta + 1) I_{CBO}$$

A fuga da junção base-coletor entra na base e é amplificada, exatamente como um sinal. No 2N3904, I_{CBO} é de 50 nA no máximo a 25 °C — desprezível. Mas ela **dobra a cada 10 °C**, e num transistor de germânio (que este manual não usa, mas que o leitor encontrará em equipamento antigo) ela é mil vezes maior e domina o comportamento. Foi essa fuga que fez a indústria abandonar o germânio.

52.8. Laboratório

Identificar os três terminais de um transistor desconhecido, provar que dois diodos não amplificam, ver a ação de transistor pela primeira vez, medir β em três correntes diferentes e confirmar os 60 mV por década e os -2 mV por grau.

52.8.1. Material

- 1 fonte ajustável de bancada de 0 a 15 V (ou 4 pilhas AA, 6 V)
- 1 multímetro digital com **teste de diodo** e, se possível, medida de h_{FE}
- 1 segundo multímetro, se houver (poupa muita remontagem)
- Transistores NPN: $3 \times 2N3904$ ou BC547 (peça exemplares do mesmo lote)
- 1 transistor PNP: 2N3906 ou BC557
- 2 diodos 1N4148
- Resistores: 100 Ω , 470 Ω , 1 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 47 k Ω , 100 k Ω , 220 k Ω , 1 M Ω
- 1 potenciômetro de 100 k Ω (linear)
- 1 LED vermelho comum
- Protoboard, jumpers, ferro de solda (só como fonte de calor, na Parte 6)

52.8.2. Parte 1 — Achar os três terminais com o multímetro

Ponha o multímetro no **teste de diodo** e trate o transistor como dois diodos que compartilham um terminal.

1. Procure o par de terminais que dá leitura de junção (0,6 a 0,8 V) numa polaridade e estouro na outra. Faça isso para todos os seis pares possíveis.
2. Você vai achar **dois pares que conduzem**, e eles compartilham um terminal: esse é a **base**.
3. Se a base conduz com a **ponta vermelha** (positiva) nela, o transistor é **NPN**. Se conduz com a ponta preta, é **PNP**.
4. Falta distinguir emissor de coletor. Duas maneiras:
 - **Pela leitura:** a junção base-emissor costuma dar leitura ligeiramente **maior** (uns 10 a 40 mV) que a base-coletor, porque é mais dopada e tem área menor. A diferença é pequena; confirme com o item seguinte.
 - **Pelo ganho:** use a função h_{FE} do multímetro, ou monte a Parte 3 nas duas orientações. A orientação que der ganho alto é a certa; a que der ganho de 2 a 10 está invertida.

i Nota

Anote o resultado e confira com a folha de dados. Se você tem um BC547 e um 2N3904 na mesma gaveta, esta parte acabou de justificar o capítulo inteiro.

52.8.3. Parte 2 — Os dois diodos que não amplificam

Monte o circuito da esquerda da Figura 52.1: dois 1N4148 com os **anodos** unidos (esse ponto é a base falsa), 100 k Ω da base falsa para +5 V, catodo do primeiro diodo ao terra, catodo do segundo a +5 V através de 1 k Ω .

1. Meça a tensão sobre o resistor de 100 k Ω : uns 4,3 V, o que dá $I_B \approx 43 \mu\text{A}$.
2. Meça a tensão sobre o resistor de 1 k Ω . Deve dar **alguns milivolts, no máximo** — o multímetro talvez leia zero.
3. Meça a tensão no “coletor”: 5,00 V, colados.

Nenhuma corrente de coletor. Guarde os números.

52.8.4. Parte 3 — A ação de transistor, vista pela primeira vez

Troque os dois diodos por um 2N3904, mantendo tudo o mais idêntico.

1. Meça de novo a tensão sobre o resistor de 100 k Ω . Praticamente a mesma: os mesmos 43 μA .
2. Meça a tensão sobre o resistor de 1 k Ω . Agora ela é de vários volts.
3. Meça V_{CE} . Com β perto de 100, a conta dá $I_C \approx 4,3 \text{ mA}$ e sobra menos de 1 V no transistor; com um exemplar de β alto, o transistor **satura** e V_{CE} cai para 0,1 a 0,3 V, porque βI_B pediria mais corrente do que o resistor de 1 k Ω deixa passar. Guarde essa observação: é o assunto do capítulo 054.
4. Troque o resistor de base de 100 k Ω por 10 k Ω . Agora $I_B \approx 430 \mu\text{A}$, e o transistor satura sem dúvida nenhuma: V_{CE} vai para 0,1 a 0,2 V e **fica lá**, por mais que você aumente a corrente de base. A relação $I_C = \beta I_B$ deixou de valer, e o motivo é o assunto do capítulo 053.

O contraste entre as partes 2 e 3 é o conteúdo do capítulo, medido com dois multímetros e cinco componentes.

52.8.5. Parte 4 — Medir β , e ver que ele não é um número

Monte: fonte de 10 V, resistor de base R_B do positivo à base, resistor de coletor de 1 k Ω do positivo ao coletor, emissor ao terra. Calcule $I_B = (10 - 0,7)/R_B$ e $I_C = V_{RC}/1000$, com V_{RC} medido.

Tabela 52.4.: Medida de β em quatro correntes. Interrompa a série quando V_{CE} cair abaixo de 1 V: dali em diante o transistor está saturado e a conta não mede mais β .

R_B	I_B calculada	V_{R_C} medida	I_C	$\beta = I_C/I_B$
1 M Ω	9,3 μ A			
220 k Ω	42 μ A			
100 k Ω	93 μ A			
47 k Ω	198 μ A			

1. Antes de anotar cada linha, **meça** V_{CE} . Se estiver abaixo de 1 V, o ponto não vale.
2. Repita a tabela inteira com os **outros dois exemplares** do mesmo lote.
3. Compare. Você deve encontrar dispersão de dezenas de por cento entre exemplares, e uma variação clara de β com a corrente dentro do mesmo exemplar.

Se o multímetro tiver a função h_{FE} , meça também por ela e compare. **Vai dar diferente**, e por um motivo específico: o soquete de h_{FE} do multímetro testa numa corrente de base fixa, tipicamente 10 μ A, com V_{CE} de uns 3 V. Esse ponto não tem nada a ver com o ponto de operação do seu circuito, e a Tabela 52.2 já mostrou que β depende dele.

52.8.6. Parte 5 — Os 60 mV por década

Substitua o resistor de base por um potenciômetro de 100 k Ω em série com 4,7 k Ω (o resistor impede que a base fique sem proteção quando o cursor chegar ao fim).

1. Ajuste o potenciômetro até $I_C = 0,1$ mA (meça pela queda em R_C). Anote V_{BE} com a maior resolução que o multímetro tiver.
2. Repita para $I_C = 1$ mA e $I_C = 10$ mA. Se o transistor saturar em 10 mA, baixe R_C para 100 Ω .
3. Calcule as duas diferenças de V_{BE} .

O esperado é **58 a 65 mV** por década. Se der consistentemente mais — 70, 80 mV —, ou o multímetro está carregando a medida, ou a corrente está alta o bastante para a resistência ôhmica do emissor entrar na conta.

52.8.7. Parte 6 — Os –2 mV por grau

1. Com o circuito da Parte 5 ajustado para $I_C = 1$ mA, anote V_{BE} com o transistor à temperatura ambiente.
2. Aproxime o ferro de solda quente do corpo do transistor, **sem encostar**, e acompanhe a leitura de V_{BE} .
3. Afaste e veja a leitura voltar.

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

V_{BE} cai visivelmente — dezenas de milivolts em poucos segundos. Agora a demonstração que importa:

4. Meça também V_{RC} durante o aquecimento, com o segundo multímetro se houver.

I_C **sobe** enquanto V_{BE} cai. Neste circuito o efeito é limitado, porque o resistor de base fixa aproximadamente I_B . Se em vez disso você polarizar a base com um divisor de tensão de resistência baixa — fixando V_{BE} —, o mesmo aquecimento produz uma subida de corrente muito maior, e é assim que a fuga térmica começa. **Não deixe esse experimento rodando sozinho.**

52.8.8. Parte 7 — O PNP, e o ganho reverso

1. Monte o mesmo circuito da Parte 4 com um 2N3906 (PNP), invertendo a fonte: emissor ao positivo, resistor de coletor do coletor ao terra, resistor de base da base ao terra.
2. Confirme que β está na mesma ordem de grandeza.
3. Agora monte um 2N3904 **de propósito invertido** — emissor no lugar do coletor — e refaça uma linha da Tabela 52.4.

O ganho medido deve cair para algo entre 2 e 10. É o β_R da seção Seção 52.2, e ver esse número é o melhor antídoto contra montar transistor errado pelo resto da vida.

Variante simulada (plano B). No ngspice, os modelos 2N3904 e 2N3906 acompanham a instalação padrão. `.dc vbe 0.3 0.8 0.005` com `.plot i(vc)` em escala log reproduz a Figura 52.4 inteira; `.step` sobre o parâmetro `bf` do modelo mostra o efeito da dispersão de β ; e `.temp 25 75 125` produz o deslocamento de -2 mV/°C sem ferro de solda. No Falstad, o componente “transistor” já traz as correntes anotadas em tempo real, e arrastar o resistor de base mostra a saturação chegando.

52.9. Onde Queima

Alimentar a base direto de uma fonte de tensão. A junção BE é um diodo, e a curva da Figura 52.4 é vertical na região de trabalho. Ligar 5 V na base sem resistor é ligar 5 V num diodo: a corrente é limitada só pela resistência do fio, e a junção evapora. **Sempre resistor de base**, ou um divisor com emissor degenerado (capítulo 055).

Trocar emissor e coletor. BC547 é C-B-E; 2N3904 é E-B-C. Invertido, o transistor ainda tem ganho de 2 a 10, o circuito fica meio vivo, e você perde uma hora medindo tudo menos a pinagem.

Aplicar tensão reversa na junção base-emissor. V_{EBO} é de 5 a 6 V. Passar disso põe a junção em ruptura, e cada evento degrada β permanentemente. Sinais bipolares na base pedem um diodo em antiparalelo.

Projetar contando com um valor de β . Ele varia 3 para 1 entre exemplares, cai nas duas pontas da faixa de corrente e sobe 1 % por grau. β entra no projeto como desigualdade — “maior que 50” —, nunca como fator numa conta de tensão de saída.

Usar o h_{FE} do multímetro como se fosse o β do circuito. O soquete testa com I_B fixa de uns 10 μA . Se o seu circuito opera em 5 mA de coletor, o número lido tem pouca relação com o que acontece lá.

Confiar em P_D sem derrate. “625 mW” é a 25 °C, com o encapsulamento no ar livre. Numa protoboard, dentro de uma caixa, num dia quente, a margem real é uma fração disso. Faça a conta do Capítulo 11.

Esquecer que V_{CEO} é o limite com a base aberta. Ele é o menor dos três limites de tensão, e é o que vale em quase todo circuito real. Carga indutiva sem diodo de retorno estoura V_{CEO} na primeira comutação — o mecanismo é o do 5.

Polarizar por V_{BE} fixa e deixar aquecer. $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ com V_{BE} presa é o mecanismo da fuga térmica: mais quente, mais corrente, mais quente. Em transistor de potência, isso vai de “esquentou um pouco” a “abriu” em segundos.

Supor que o par NPN/PNP é perfeitamente casado. 2N3904 e 2N3906 são complementares, não idênticos: f_T , β e capacitâncias diferem. Em estágio de saída, isso vira distorção assimétrica.

Tomar $I_E \approx I_C$ como igualdade em medida de precisão. A aproximação erra por $1/(\beta + 1)$, uns 1 %. Excelente para dimensionar resistor, ruim para calibrar uma fonte de corrente de referência.

Medir V_{BE} com o multímetro em série no caminho da base. A resistência do amperímetro em série com uma junção exponencial muda o ponto de operação. Meça a corrente pela **queda num resistor conhecido**, como faz o laboratório.

52.10. O que fica deste capítulo

O BJT é **duas junções PN separadas por uma base fina o bastante** para que um portador injetado atravessasse antes de se recombinar. Fina comparada ao comprimento de difusão — e é essa comparação, não o desenho de duas junções, que produz a ação de transistor. Dois diodos discretos ligados costas com costas não amplificam nada.

Três decisões de fabricação sustentam o componente: **emissor muito dopado** (quase toda a corrente da junção é útil), **base fina e pouco dopada** (quase nada se recombina), **coletor grande e pouco dopado** (suporta a tensão reversa e espalha o calor). E elas tornam o transistor **assimétrico**: invertido, ele funciona com β_R de 2 a 10.

As correntes obedecem a Kirchhoff e a duas razões:

52. O transistor bipolar: estrutura e funcionamento

$$I_E = I_C + I_B, \quad \alpha = \frac{I_C}{I_E}, \quad \beta = \frac{I_C}{I_B}, \quad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}, \quad I_E = (\beta + 1)I_B$$

Com $\alpha = 0,99$ vem $\beta = 99$, e $I_E \approx I_C$ com 1 % de erro.

β **não é uma constante**: 3 para 1 entre exemplares, queda nas duas pontas da faixa de corrente, +1 % por grau. Todo o volume é construído em torno de não depender dele.

O que controla de verdade é a **tensão**:

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}, \quad V_T \approx 26 \text{ mV}, \quad 60 \text{ mV por década}, \quad -2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$$

Os 60 mV por década explicam por que “0,7 V” é uma etiqueta útil e uma fonte de polarização péssima. Os -2 mV por grau explicam a fuga térmica, e por isso a regra do próximo bloco de capítulos: **não fixe V_{BE} , não fixe I_B — fixe I_E** .

Quatro regiões de operação, definidas pelo estado das duas junções: **corte**, **ativa direta**, **saturação** e ativa reversa. A ativa direta é onde este capítulo trabalhou.

E o componente real traz uma armadilha antes de qualquer teoria: **a pinagem do TO-92 não é padronizada**. BC547 é C-B-E, 2N3904 é E-B-C, e o transistor invertido funciona mal em vez de não funcionar.

52.11. Para o próximo capítulo

Este capítulo mediu o transistor num ponto de cada vez: uma corrente de base, uma corrente de coletor, uma razão entre elas. Falta o retrato completo — o que acontece com I_C quando V_{CE} varre de zero até a ruptura, com I_B fixa em vários valores.

Esse retrato é a **família de curvas características**, e ela responde de uma vez a três perguntas que ficaram abertas aqui: por onde exatamente passa a fronteira entre saturação e região ativa; por que I_C não é perfeitamente constante na região ativa (a resposta se chama **efeito Early**, e ela vira a resistência de saída do amplificador); e como desenhar sobre esse mesmo gráfico a reta de carga do Capítulo 47, agora com um terceiro terminal mandando nela.

O capítulo 053 levanta essa família — na bancada, ponto a ponto, com dois multímetros — e marca sobre ela as quatro regiões da Tabela 52.1.

53. Curvas características e regiões de operação

O Capítulo 52 mediu o transistor um ponto de cada vez: uma corrente de base, uma corrente de coletor, a razão entre elas. Foi o bastante para provar que a ação de transistor existe, e insuficiente para projetar qualquer coisa.

Falta o retrato completo. O componente tem duas portas — base-emissor na entrada, coletor-emissor na saída — e quatro grandezas: V_{BE} , I_B , V_{CE} , I_C . Fixar duas delas determina as outras duas, e o mapa desse comportamento é o que se chama **curvas características**.

Este capítulo levanta esse mapa e o lê. Ao final, três coisas que ficaram penduradas no capítulo anterior terão resposta:

- Por onde exatamente passa a fronteira entre a saturação e a região ativa, e por que a relação $I_C = \beta I_B$ deixa de valer do outro lado dela.
- Por que I_C **não** é perfeitamente constante na região ativa — o **efeito Early**, que é a origem da resistência de saída de todo amplificador a transistor.
- Como desenhar a reta de carga do Capítulo 47 sobre essas curvas, agora com um terceiro terminal escolhendo em que ponto dela o circuito vai parar.

53.1. A característica de saída

O experimento é simples de descrever e trabalhoso de fazer: fixe I_B num valor, varra V_{CE} de zero para cima e anote I_C . Repita para vários I_B . O resultado é uma **família** de curvas, uma para cada corrente de base.

Três leituras dessa figura sustentam o resto do volume.

A subida vertical, de zero a uns 0,2 V, é a saturação. Ali as duas junções estão em direta, e o transistor se comporta como uma chave fechada com uma queda residual. A corrente que passa é a que o circuito externo permitir, e ela é **menor** que βI_B . A relação $I_C = \beta I_B$ não vale nessa região, e insistir nela é o erro que a Parte 3 do laboratório do Capítulo 52 já mostrou de perto.

O patamar quase horizontal é a região ativa. Dobrar V_{CE} de 4 para 8 V muda I_C em poucos por cento. É por isso que o transistor funciona como **fonte de corrente**

53. Curvas características e regiões de operação

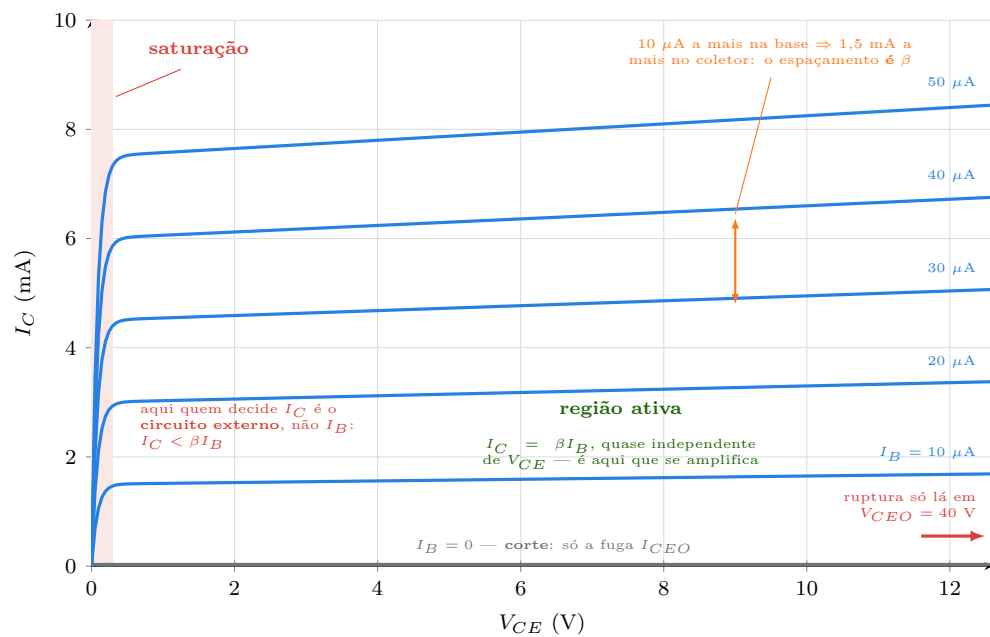


Figura 53.1.: A característica de saída de um 2N3904 típico, com $\beta \approx 150$. Três regiões: a faixa estreita de saturação junto ao eixo vertical, a região ativa que ocupa quase todo o gráfico, e o corte sobre o eixo horizontal.

controlada: ele entrega a corrente que I_B pediu, indiferente ao que a carga faça com a tensão.

O espaçamento vertical entre curvas vizinhas é o próprio β . Curvas igualmente espaçadas em I_B produzem patamares igualmente espaçados em I_C apenas se β for constante — e o Capítulo 52 já avisou que não é. Num levantamento real de bancada, o espaçamento se aperta nas correntes altas.

53.2. A característica de entrada

A porta de entrada é a junção base-emissor, e a curva $I_B \times V_{BE}$ é a curva de um diodo — a mesma exponencial do Capítulo 52, deslocada para baixo por um fator β :

$$I_B = \frac{I_S}{\beta} e^{V_{BE}/V_T}$$

Ela traz os mesmos 60 mV por década e os mesmos -2 mV/°C. Valores típicos de um transistor de sinal:

Tabela 53.1.: A característica de entrada, em números. O “0,7 V” de folclore corresponde a $I_B \approx 100$ μ A, isto é, a alguns miliampères de coletor.

I_B	V_{BE}
1 μ A	0,58 V
10 μ A	0,64 V
100 μ A	0,70 V
1 mA	0,76 V

Há uma dependência de segunda ordem de V_{CE} : aumentar V_{CE} estreita a base efetiva, o que reduz a recombinação, o que reduz I_B para o mesmo V_{BE} . O efeito é pequeno — uns poucos por cento — e a próxima seção mostra que ele é o mesmo fenômeno visto do outro lado.

53.3. O efeito Early

Na região ativa as curvas **sobem**. Pouco, mas sobem, e essa inclinação não é imperfeição de medida: é física, tem nome e vira um parâmetro de projeto.

O mecanismo é o da Figura 53.2 à direita. A depleção da junção base-coletor avança para dentro da base quando V_{CE} cresce (o Capítulo 46 mostrou que a depleção cresce com a tensão reversa). A base neutra restante fica mais estreita, menos elétrons se recombina

53. Curvas características e regiões de operação

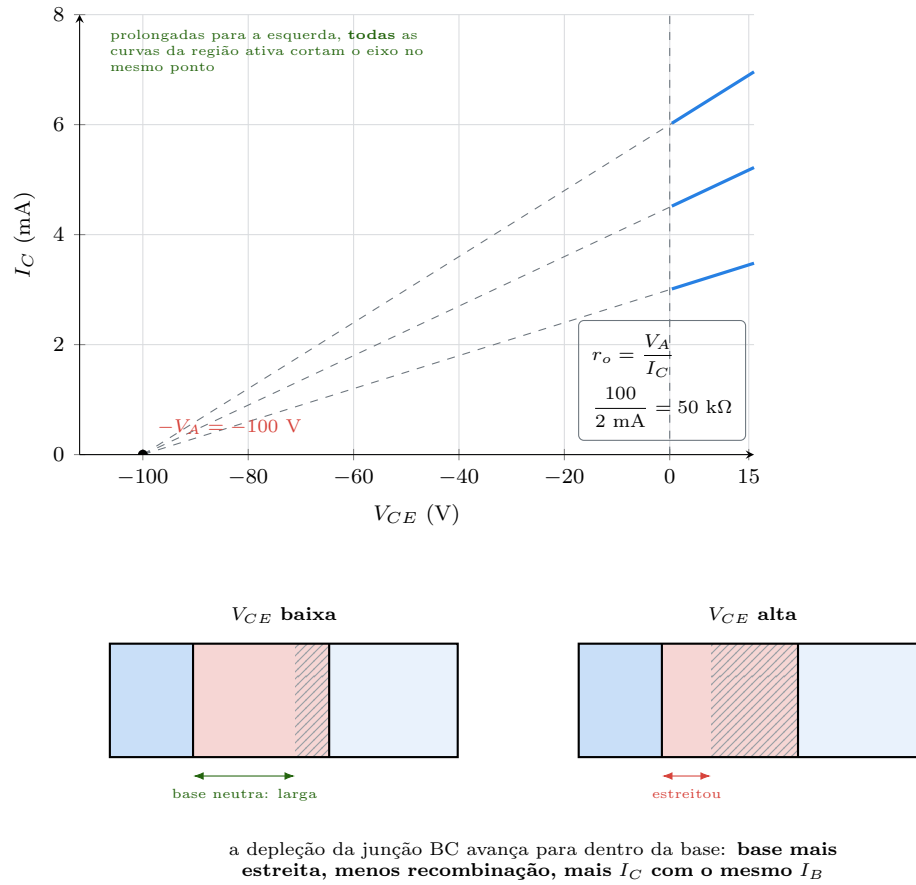


Figura 53.2.: O efeito Early. As curvas sobem porque a base efetiva encolhe quando V_{CE} aumenta, e a inclinação, prolongada para trás, aponta sempre para o mesmo ponto do eixo: $-V_A$.

53.4. A reta de carga e o ponto quiescente

nela, e portanto **mais** elétrons chegam ao coletor com a mesma corrente de base. β sobe um pouco, e a curva sobe com ele.

James Early descreveu isso em 1952, e o modelo que ficou é de uma simplicidade útil: as curvas, prolongadas para a esquerda, cruzam o eixo horizontal todas no mesmo ponto, em $-V_A$. A **tensão de Early** V_A vale de 50 a 150 V num transistor de sinal, e é uma propriedade do processo, não do ponto de operação.

Isso dá a expressão da região ativa com a inclinação incluída:

$$I_C = \beta I_B \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right)$$

e a **resistência de saída** do transistor, que é o inverso da inclinação:

$$r_o = \frac{\partial V_{CE}}{\partial I_C} = \frac{V_A}{I_C}$$

Com $V_A = 100$ V e $I_C = 2$ mA, $r_o = 50$ k Ω . Guarde esse número: ele é o teto do ganho de tensão de um emissor comum, e o Capítulo 52 já anunciou que o capítulo 056 vai esbarrar nele.

i Ler a inclinação como uma resistência

Em toda a eletrônica linear, a inclinação de uma curva $I \times V$ tem dimensão de condutância, e o inverso dela é a resistência **incremental** naquele ponto — foi assim com a r_d do diodo (Capítulo 47) e com a r_z do Zener (Capítulo 50). O efeito Early é a mesma ideia na saída do transistor: r_o é o que o resto do circuito enxerga entre coletor e emissor, em paralelo com a carga.

53.4. A reta de carga e o ponto quiescente

As curvas descrevem o transistor. Falta o circuito. Ligue um resistor R_C entre o coletor e a fonte V_{CC} , e a lei das malhas impõe uma segunda relação entre I_C e V_{CE} :

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

que é uma **reta**, exatamente como a reta de carga do diodo no Capítulo 47. Duas equações, duas incógnitas: a solução é o cruzamento.

A reta é fixada por dois pontos que se acham de cabeça:

53. Curvas características e regiões de operação

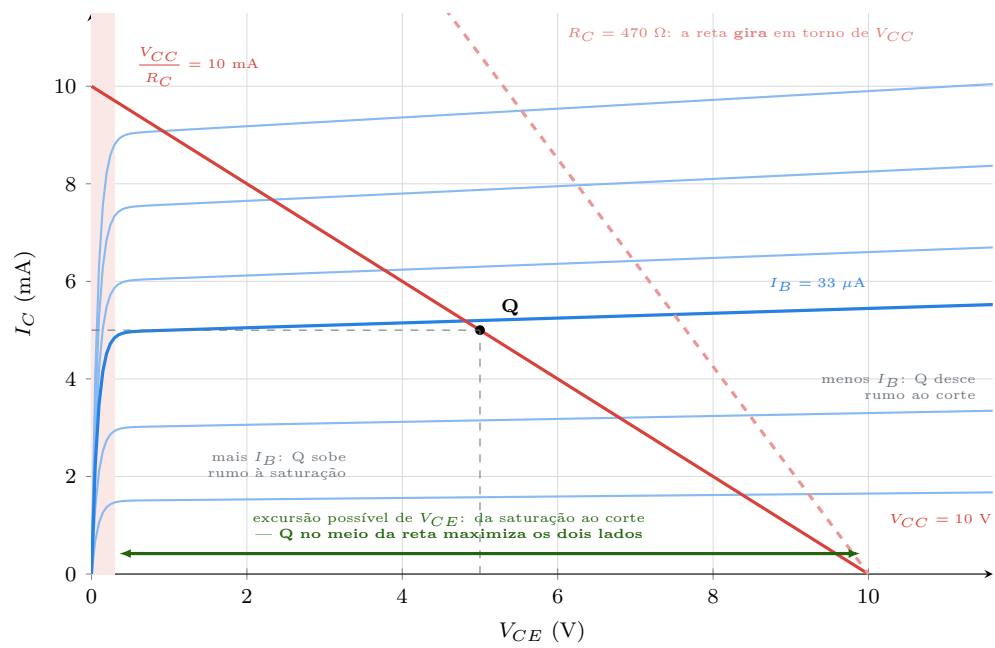


Figura 53.3.: A reta de carga desenhada sobre a família. O circuito externo escolhe a **reta**; a corrente de base escolhe o **ponto** sobre ela. O ponto escolhido em repouso é o ponto quiescente, Q.

- Com $V_{CE} = 0$ (transistor em curto imaginário): $I_C = V_{CC}/R_C$. É a **corrente de saturação**, o teto absoluto do circuito.
- Com $I_C = 0$ (transistor aberto): $V_{CE} = V_{CC}$. É o **corte**.

Trocar R_C **gira** a reta em torno do ponto V_{CC} no eixo horizontal. Trocar V_{CC} translada a reta inteira.

E o terceiro terminal escolhe **onde** sobre a reta o circuito vai parar. Esse é o **ponto quiescente**, ou ponto Q: o estado do circuito em repouso, sem sinal.

! Por que Q no meio

Um sinal aplicado à base faz o ponto de operação **passear ao longo da reta de carga**, para cima e para baixo em torno de Q. Se Q estiver perto do topo, o sinal bate na saturação e o semiciclo é ceifado; perto da base, bate no corte e o outro semiciclo some.

Com $V_{CC} = 10$ V e Q em $V_{CE} = 5$ V, sobram quase 5 V para cada lado — cerca de 9,4 V pico a pico de excursão. É o máximo que esse circuito entrega, e é por isso que a regra prática de polarização de amplificador é $V_{CE} \approx V_{CC}/2$ **em repouso**. Circuito de chave é o caso oposto: lá o ponto Q não fica no meio, fica **nas duas pontas** — e esse é exatamente o assunto do capítulo 054.

53.4.1. O exemplo numérico completo

$V_{CC} = 10$ V, $R_C = 1$ k Ω , transistor com $\beta = 150$, alvo $V_{CE} = 5$ V.

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{10 - 5}{1000} = 5 \text{ mA} \quad \Rightarrow \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{5 \text{ mA}}{150} = 33 \text{ }\mu\text{A}$$

Para injetar 33 μ A a partir dos mesmos 10 V, com $V_{BE} = 0,7$ V:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{10 - 0,7}{33 \text{ }\mu\text{A}} = 282 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{270 \text{ k}\Omega} \text{ (E24)}$$

Recalculando com o valor comercial: $I_B = 9,3/270\text{k} = 34,4 \text{ }\mu\text{A}$, $I_C = 5,2 \text{ mA}$, $V_{CE} = 4,8$ V. Perfeitamente aceitável — **para este transistor**.

E aqui está a armadilha que o volume inteiro persegue. Troque o transistor por outro do mesmo saquinho, com $\beta = 300$:

$$I_C = 300 \times 34,4 \text{ }\mu\text{A} = 10,3 \text{ mA}$$

mas a reta de carga só permite 10 mA. O transistor satura, V_{CE} desaba para 0,2 V, e o amplificador deixa de amplificar. Com $\beta = 100$, na outra ponta: $I_C = 3,4$ mA e $V_{CE} = 6,6$ V — vivo, mas com a excursão desequilibrada.

Essa polarização, chamada **por corrente de base fixa**, é a mais simples que existe e é inutilizável na prática, porque o ponto Q é proporcional a β . Consertar isso é o assunto do capítulo 055.

53.5. A saturação vista de perto

Na saturação, as duas junções estão em direta. A junção base-coletor conduzindo significa que o coletor **também** injeta portadores na base, no sentido contrário — é o modo ativo reverso somado ao direto. O saldo é uma corrente de coletor menor do que βI_B pediria, e uma tensão residual pequena.

Três números descrevem o regime:

$$V_{CE(\text{sat})} \approx 0,05 \text{ a } 0,3 \text{ V} \quad V_{BE(\text{sat})} \approx 0,8 \text{ V} \quad \beta_{\text{forçado}} = \frac{I_C}{I_B} < \beta$$

O β **forçado** é a razão que o circuito impõe, não a que o transistor tem. Se I_B é grande o bastante para que $\beta_{\text{forçado}}$ caia para 10 ou 20, o transistor está em **saturação forte** e $V_{CE(\text{sat})}$ chega ao mínimo da folha de dados. Com $\beta_{\text{forçado}}$ perto de β , o transistor está na **fronteira** entre as regiões, e V_{CE} fica em algum valor intermediário, instável e dependente do exemplar.

Tabela 53.2.: Os três regimes na vizinhança da fronteira. Projeto de chave mira a última linha com folga; projeto de amplificador mira a primeira, longe da fronteira.

Regime	Condição	V_{CE}	Uso
ativa	$I_C = \beta I_B$	de 0,3 V a V_{CC}	amplificador
fronteira	$I_C \approx \beta I_B$ e $V_{CE} \approx 0,3 \text{ V}$	0,3 V	lugar nenhum: instável
saturação forte	$\beta_{\text{forçado}} \leq 20$	0,05 a 0,2 V	chave

A queda menor tem um preço, que o capítulo 054 vai cobrar: quanto mais forte a saturação, mais carga fica armazenada na base, e mais demora para o transistor **desligar**.

53.6. A área de operação segura

As curvas dizem o que o transistor faz. A **SOA** — *safe operating area* — diz até onde ele pode fazê-lo sem morrer. São quatro limites simultâneos, e o mais fácil de esquecer é o da potência.

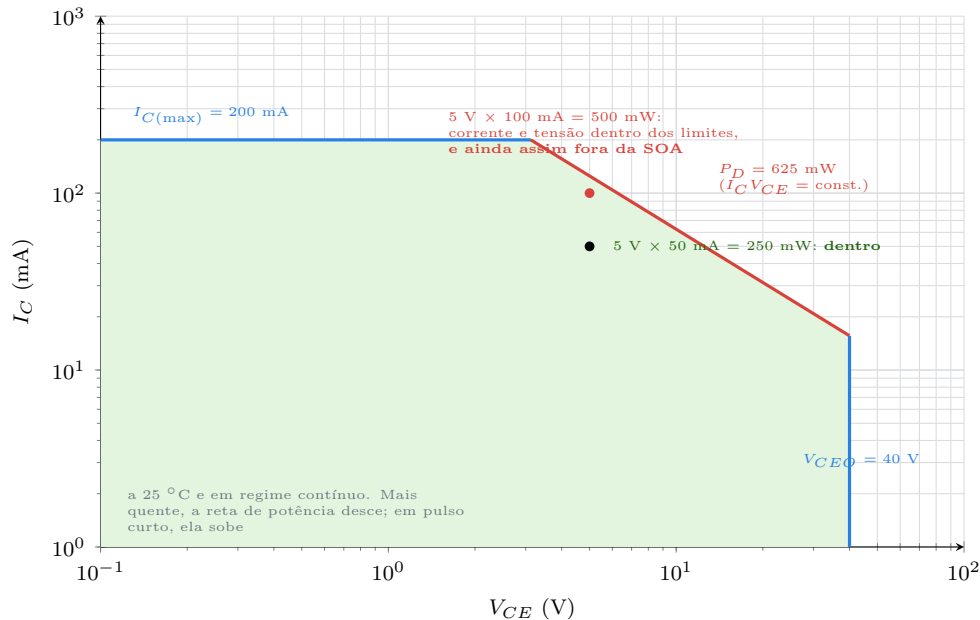


Figura 53.4.: A área de operação segura de um 2N3904, em eixos logarítmicos, onde a hipérbole de potência constante vira uma reta. Os três limites se cruzam, e respeitar dois deles não basta.

Os limites, na ordem em que costumam ser violados:

1. **A hipérbole de potência**, $I_C V_{CE} \leq P_D$. É a que pega quase todo mundo, porque ela não corresponde a nenhum número isolado da folha de dados: exige multiplicar dois valores que, cada um por si, estão perfeitamente dentro do permitido. O ponto vermelho da Figura 53.4 é exatamente esse caso.
2. V_{CEO} , a tensão de ruptura com a base aberta. Carga indutiva sem diodo de retorno (5) estoura esse limite em microssegundos.
3. $I_{C(max)}$, limitada pelos fios de ligação internos e pela metalização.
4. **Segunda ruptura**, em transistores de potência: um ponto quente localizado concentra a corrente e o dispositivo falha bem **abaixo** da hipérbole de potência, num canto de tensão alta com corrente moderada. Em folha de dados de TO-220 e TO-247, a SOA aparece com um segundo trecho, mais inclinado, marcando essa região.

53. Curvas características e regiões de operação

E o lembrete de sempre, que o Capítulo 11 já formalizou: P_D é dado a 25 °C. Acima disso, derrate — algo como 5 mW/°C num TO-92. A 60 °C de ambiente, os 625 mW viraram uns 450 mW.

O caso que engana: chave lenta

Uma chave em corte dissipa ≈ 0 (não há corrente). Em saturação, dissipa $I_C V_{CE(\text{sat})}$, que também é pouco. **O perigo está no meio.** Um transistor atravessando a região ativa devagar — porque o sinal de comando é lento, ou porque a base foi mal acionada — passa pelo pior ponto da hipérbole a cada comutação.

Em chaveamento repetitivo, isso é uma dissipação média proporcional à frequência. É a razão de o capítulo 054 insistir em acionamento de base **forte e rápido**, e a mesma razão volta com força no Volume 10, no MOSFET de potência.

53.7. Laboratório

Levantar a família de curvas características ponto a ponto, extrair a tensão de Early da inclinação, desenhar a reta de carga sobre a família e verificar o ponto Q medido, e medir $V_{CE(\text{sat})}$ em função do β forçado.

53.7.1. Material

- 1 fonte ajustável de bancada de 0 a 15 V
- 1 segunda fonte ajustável, ou 1 bateria de 9 V com potenciômetro (para a base)
- 2 multímetros digitais (com um só, o levantamento dobra de tempo)
- 1 transistor 2N3904 ou BC547 (use o mesmo exemplar em todas as partes)
- 1 transistor de potência TIP31C ou BD139, para a Parte 5
- Resistores: 470 Ω , 1 k Ω , 10 k Ω , 100 k Ω , 220 k Ω , 270 k Ω , 470 k Ω , 1 M Ω
- 1 potenciômetro de 1 M Ω (linear) e 1 de 100 k Ω
- Papel milimetrado, ou uma planilha
- 1 osciloscópio com entrada X-Y, **opcional**, para a variante da Parte 6

53.7.2. Parte 1 — Levantar a família

Monte: fonte de base (9 V) $\rightarrow$ potenciômetro de 1 M Ω em série com 10 k Ω $\rightarrow$ base. Fonte principal $\rightarrow$ resistor de 100 Ω $\rightarrow$ coletor. Emissor ao terra. O resistor de 100 Ω serve para medir I_C pela queda; ele é pequeno o bastante para quase não alterar V_{CE} .

i Nota

Meça I_B **também pela queda num resistor**, não pelo amperímetro em série: 10 k Ω entre o potenciômetro e a base, com o voltímetro nas pontas dele, dá I_B sem perturbar a junção. É a mesma precaução do Capítulo 52.

1. Ajuste o potenciômetro até $I_B = 10 \mu\text{A}$. **Não mexa mais nele durante a varredura.**
2. Varra a fonte principal e anote I_C (pela queda em 100 Ω) e V_{CE} (medido direto entre coletor e emissor) para os valores da tabela.
3. Reajuste I_B e repita.

Tabela 53.3.: A família, ponto a ponto. Confira I_B a cada mudança de V_{CE} — ele deriva um pouco, por causa da própria dependência de V_{CE} da Seção 53.2.

V_{CE}	$I_B = 10 \mu\text{A}$	20 μA	30 μA	40 μA
0,1 V				
0,2 V				
0,3 V				
0,5 V				
1,0 V				
2,0 V				
5,0 V				
8,0 V				
10,0 V				

Marque os pontos. Você acabou de desenhar a Figura 53.1 com o seu transistor.

O que observar: as três primeiras linhas caem quase todas dentro da saturação, e é ali que está toda a ação vertical. Da quarta linha em diante, as curvas já são platôs.

53.7.3. Parte 2 — Extrair a tensão de Early

1. Tome a coluna de $I_B = 30 \mu\text{A}$. Use os pontos de $V_{CE} = 2 \text{ V}$ e $V_{CE} = 10 \text{ V}$.
2. Calcule a inclinação: $\Delta I_C / \Delta V_{CE}$.
3. A resistência de saída é o inverso: $r_o = \Delta V_{CE} / \Delta I_C$.
4. A tensão de Early sai de $V_A = r_o I_C$, com I_C tomado no meio da faixa.

O esperado é r_o de dezenas de quilo-ohms e V_A entre 50 e 150 V. Se der V_A negativa ou absurda, quase certamente I_B derivou durante a varredura — refaça conferindo I_B a cada ponto.

A medida é difícil de propósito. O efeito Early muda I_C em poucos por cento ao longo de todo o eixo; é uma diferença pequena entre números grandes, e é exatamente o tipo de medida em que o multímetro de $3\frac{1}{2}$ dígitos chega ao limite. Vale fazer, porque entender por que ela é difícil vale mais do que o número.

53.7.4. Parte 3 — A reta de carga, verificada

1. Monte o circuito da Seção 53.4: $V_{CC} = 10\text{ V}$, $R_C = 1\text{ k}\Omega$, $R_B = 270\text{ k}\Omega$, emissor ao terra.
2. Meça V_{CE} , I_C (pela queda em R_C) e I_B (pela queda em R_B).
3. Marque o ponto medido no gráfico da Parte 1, e desenhe a reta de carga por cima.

O ponto tem de cair **sobre a reta**, e sobre a curva de I_B correspondente. Se cair fora da reta, há erro de medida; se cair sobre a reta mas em outro I_B , o β do seu exemplar é diferente do que você supôs — e é essa a informação interessante.

4. **Agora troque o transistor** por outro do mesmo lote, sem mexer em mais nada. Meça V_{CE} de novo.

A diferença entre os dois valores de V_{CE} , com absolutamente tudo o mais idêntico, é a demonstração experimental de por que a polarização por corrente de base fixa não é usável. Se um dos exemplares saturar ($V_{CE} < 0,3\text{ V}$), melhor ainda: o amplificador morreu por troca de componente.

53.7.5. Parte 4 — $V_{CE(\text{sat})}$ e o β forçado

Mantenha $R_C = 1\text{ k}\Omega$ e $V_{CC} = 10\text{ V}$, e troque R_B :

Tabela 53.4.: A entrada na saturação, em quatro degraus. Calcule I_C pela queda em R_C e o β forçado com o I_C medido.

R_B	I_B	$\beta_{\text{forçado}} = I_C/I_B$	V_{CE} medida
470 k Ω	20 μA		
220 k Ω	42 μA		
100 k Ω	93 μA		
10 k Ω	930 μA		

O que se espera ver: nas duas primeiras linhas, V_{CE} ainda alta e $\beta_{\text{forçado}}$ igual ao β real. Na terceira, o transistor já está na fronteira. Na quarta, $\beta_{\text{forçado}} \approx 10$ e V_{CE} no mínimo — **e note que I_C praticamente não mudou entre a terceira e a quarta linha.** Toda a corrente de base extra foi desperdiçada, e é isso que “saturação forte” significa.

53.7.6. Parte 5 — A hipérbole de potência, sentida com o dedo

Aviso

Esta parte aquece o componente de propósito. Não passe dos valores indicados, não deixe o circuito ligado enquanto anota, e encoste no transistor com o **dorso** do dedo.

1. Monte um TIP31C (TO-220, sem dissipador) com $V_{CC} = 10\text{ V}$ e $R_C = 100\ \Omega$.
2. Ajuste I_B até $V_{CE} = 5\text{ V}$. A corrente é de 50 mA e a dissipação, $5 \times 0,05 = 250\text{ mW}$.
3. Espere um minuto e toque o corpo. Morno.
4. Aumente V_{CC} para 20 V e reajuste I_B até $V_{CE} = 10\text{ V}$. Agora são 100 mA e **1 W**.
5. Espere trinta segundos e toque. Bem quente. **Desligue.**

O TIP31C aguenta 40 W com dissipador e cerca de 2 W sem ele. Um watt já é desconfortável ao toque — e essa é a calibração que falta a quem só leu a folha de dados.

53.7.7. Parte 6 — A família na tela, de uma vez

Variante com osciloscópio. Com um gerador de funções em rampa (ou uma senoide retificada) alimentando o coletor através de R_C , e o osciloscópio em modo X-Y — X na tensão de coletor, Y na queda de R_C —, uma curva inteira aparece na tela em tempo real. Mudando I_B à mão, você vê a curva subir e descer: é um traçador de curvas rudimentar, e foi assim que essas figuras foram levantadas por décadas.

Variante simulada (plano B). No ngspice, a família inteira sai de duas linhas:

```
.dc vce 0 12 0.05 ib 10u 50u 10u
.plot dc i(vce)
```

O varredura aninhada (**ib** como segunda variável) é exatamente o procedimento da Parte 1, executado em milissegundos. Para a Parte 2, `.dc vce 2 10 0.1` com o modelo declarando `vaf=100` dá a inclinação exata; mudar `vaf` e ver a inclinação mudar é a demonstração direta do efeito Early. No Falstad, o componente “transistor” com um resistor de coletor e um potenciômetro de base permite arrastar o ponto Q ao longo da reta de carga com o mouse.

53.8. Onde Queima

Calcular β com o transistor saturado. É o erro mais comum do capítulo. Se $V_{CE} < 0,3$ V, a razão I_C/I_B é o β **forçado** pelo circuito, não o ganho do transistor, e ela pode dar 10 num componente cujo β é 300. **Sempre confira V_{CE} antes de dividir.**

Supor as curvas perfeitamente horizontais. $r_o = V_A/I_C$ é finita, e ela aparece em paralelo com a carga no cálculo de ganho do capítulo 056. Ignorá-la superestima o ganho máximo de um emissor comum.

Polarizar por corrente de base fixa e esperar repetibilidade. O ponto Q é proporcional a β : 3 para 1 entre exemplares, mais 1 % por grau. O circuito funciona na bancada e falha na produção. O conserto é o capítulo 055.

Respeitar $I_{C(\max)}$ e V_{CEO} e esquecer a hipérbole. 5 V e 100 mA num 2N3904 estão dentro dos dois limites isolados e **fora** da SOA. Multiplique sempre.

Usar P_D da folha de dados sem derrate. 625 mW é a 25 °C, no ar livre, com o encapsulamento respirando. Dentro de uma caixa, a 50 °C, sobrou pouco mais da metade.

Deixar o transistor na fronteira entre ativa e saturação. É a pior região possível: V_{CE} instável, dependente do exemplar e da temperatura, e nem o ganho da região ativa nem a queda baixa da saturação. Projeto de amplificador fica longe dela; projeto de chave a atravessa depressa.

Comutar devagar por acionamento de base fraco. O trânsito pela região ativa é onde a dissipação instantânea é máxima. Numa chave a 10 kHz, isso vira aquecimento médio real.

Medir V_{CE} com a ponta de prova em $1\times$ num circuito rápido. A capacitância da ponta carrega o nó de coletor, que costuma ser de impedância alta. Em levantamento de curva CC não faz diferença; em qualquer coisa com transitório, mente. É a mesma armadilha do Capítulo 42.

Esquecer que I_B deriva durante a varredura de V_{CE} . Com a base alimentada por resistor a partir de uma fonte fixa, I_B muda um pouco quando V_{CE} muda. Confira I_B a cada ponto, ou o efeito Early medido será uma mistura de dois efeitos.

Confiar na SOA contínua para pulsos, e vice-versa. Em pulso curto, a massa térmica do encapsulamento absorve a energia e a área utilizável é maior — a folha de dados traz curvas separadas por largura de pulso. Usar a curva errada erra por uma ordem de grandeza, nos dois sentidos.

53.9. O que fica deste capítulo

A **característica de saída** é a família $I_C \times V_{CE}$ com I_B como parâmetro, e ela tem três regiões:

- **Saturação**, de 0 a uns 0,3 V: as duas junções em direta, I_C decidido pelo circuito externo, $I_C < \beta I_B$. Chave fechada.
- **Ativa**, o resto do gráfico: $I_C = \beta I_B$, quase independente de V_{CE} . Amplificador.
- **Corte**, sobre o eixo horizontal: só a fuga I_{CEO} . Chave aberta.

O espaçamento vertical entre curvas vizinhas é β , e ele não é uniforme.

A **característica de entrada** é a curva de um diodo: os mesmos 60 mV por década, os mesmos $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$, com $I_B = I_S e^{V_{BE}/V_T}/\beta$.

O **efeito Early** é a inclinação das curvas na região ativa. A depleção da junção BC avança para dentro da base quando V_{CE} sobe, a base efetiva encolhe, menos portadores se recombinam e I_C sobe:

$$I_C = \beta I_B \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A} \right), \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}, \quad V_A = 50 \text{ a } 150 \text{ V}$$

Com $V_A = 100 \text{ V}$ e $I_C = 2 \text{ mA}$, $r_o = 50 \text{ k}\Omega$ — e é esse número que limita o ganho do emissor comum.

A **reta de carga** vem do circuito externo, não do transistor:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}, \quad \text{cortes em } \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ e } V_{CC}$$

O circuito escolhe a reta; I_B escolhe o ponto sobre ela. O ponto em repouso é o **ponto quiescente Q**, e para amplificação ele vai perto do meio ($V_{CE} \approx V_{CC}/2$), que é onde a excursão de sinal é máxima nos dois sentidos.

A **polarização por corrente de base fixa não sobrevive à dispersão de β** . No exemplo numérico, o mesmo circuito dá $V_{CE} = 6,6 \text{ V}$ com $\beta = 100$ e satura com $\beta = 300$.

A **saturação** se descreve pelo β **forçado**, I_C/I_B imposto pelo circuito. Abaixo de 10 ou 20, a saturação é forte e $V_{CE(\text{sat})}$ chega ao mínimo — ao preço de carga armazenada na base, que atrasa o desligamento.

A **SOA** são quatro limites simultâneos: $I_{C(\text{max})}$, V_{CEO} , a hipérbole $I_C V_{CE} \leq P_D$ e, em potência, a segunda ruptura. **A hipérbole é a que pega**, porque não corresponde a nenhum número isolado da folha de dados.

53.10. Para o próximo capítulo

Este capítulo mostrou o mapa inteiro e recomendou o meio dele para amplificar. O capítulo 054 faz o oposto: joga o ponto de operação para as **duas pontas** da reta de carga e nunca deixa ele parar no meio.

Nas pontas, a dissipação é quase zero — no corte não há corrente, na saturação não há tensão — e o transistor vira uma chave que um sinal de 5 V comanda para ligar um relé, um motor ou uma lâmpada. As perguntas mudam de natureza: quanta corrente de base garante saturação **com o pior exemplar**, o que fazer com a energia da indutância quando a chave abre, quanto tempo o transistor leva para desligar depois que a base já foi cortada, e como acionar uma carga que não tem um terminal no terra.

O capítulo 054 responde a todas, e ao final o leitor terá acionado uma carga de verdade com um transistor pela primeira vez.

54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas

O Capítulo 53 recomendou o meio da reta de carga e explicou por quê: é lá que o sinal cabe nos dois sentidos. Este capítulo faz o oposto. O ponto de operação vai para as **duas pontas** da reta e nunca para no meio — e o motivo é aritmético.

No corte, $I_C \approx 0$, e a dissipação $I_C V_{CE}$ é praticamente zero por falta de corrente. Na saturação, $V_{CE} \approx 0,1$ V, e a dissipação é quase zero por falta de tensão. **Nas duas pontas o transistor quase não esquentar**; no meio, onde o amplificador vive, ele dissipa o máximo.

Isso é o que torna possível controlar 5 A com um componente de 30 centavos. E é por isso que todo circuito de potência moderno — fonte chaveada, controle de motor, driver de LED — é construído em torno de chaves, não de amplificadores.

Ao final deste capítulo o leitor terá acionado uma carga real: um relé de 12 V a partir de uma saída lógica de 5 V, com o diodo de retorno no lugar certo, o resistor de base dimensionado para o **pior** exemplar e a corrente da porta lógica dentro do que ela aguenta.

54.1. As duas pontas da reta

Repita a conta com números. Carga de 12 V e 30 mA (a bobina de um relé de 400 Ω), acionada por um 2N3904:

Tabela 54.1.: A mesma carga, três pontos de operação. O ponto do meio dissipa vinte vezes mais que o da saturação — e é o único que o circuito de chaveamento **não** usa.

Estado	I_C	V_{CE}	$P = I_C V_{CE}$
corte	50 nA (fuga)	12 V	0,6 μ W
meio da reta	15 mA	6 V	90 mW
saturação	30 mA	0,15 V	4,5 mW

A conclusão prática é dupla e vale para o resto do manual:

54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas

1. **Chaveamento é eficiente.** A carga recebe quase toda a potência; o transistor fica com migalhas.
2. **A travessia é onde mora o perigo.** O transistor passa pelo ponto do meio a cada comutação. Se a travessia for lenta, ou frequente, os 90 mW instantâneos viram aquecimento médio de verdade — assunto que volta no fim deste capítulo e domina o Volume 10.

54.2. A chave de lado baixo

A configuração mais simples põe a carga entre o positivo e o coletor, e o emissor no terra. Ela se chama **chave de lado baixo** (*low side*), porque o elemento de comutação fica do lado do terra.

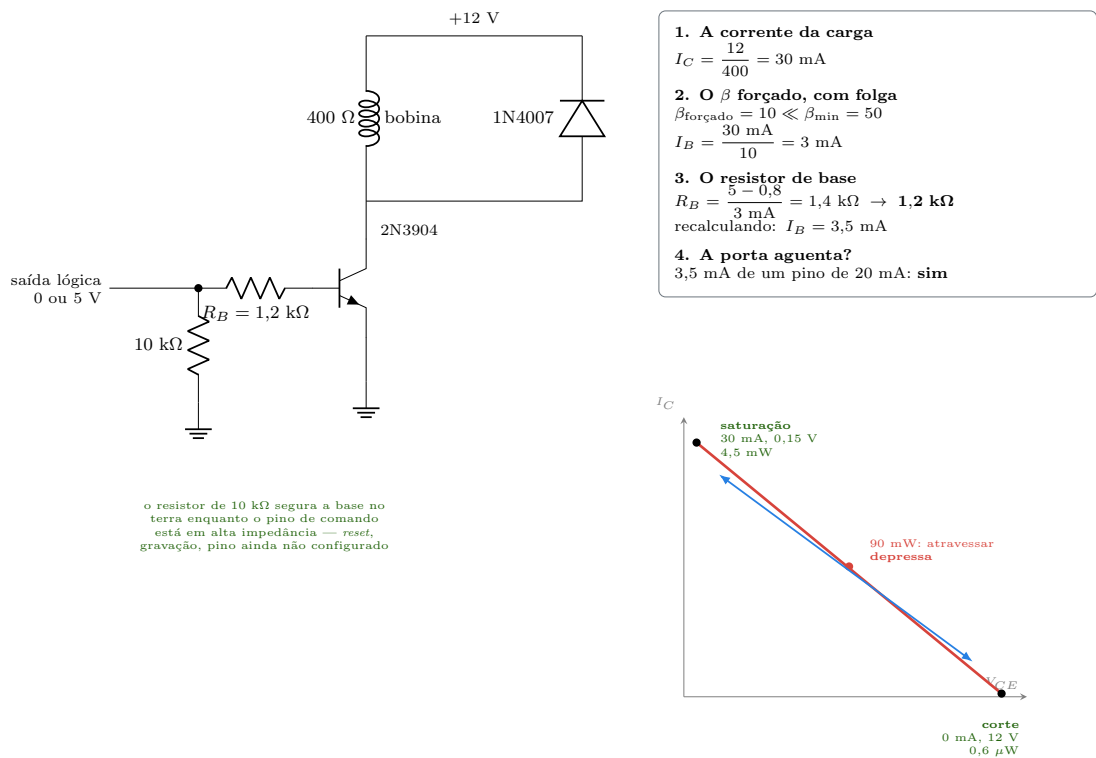


Figura 54.1.: A chave de lado baixo completa: carga, transistor, diodo de retorno, resistor de base dimensionado por β forçado e resistor de segurança da base. Os quatro passos de projeto estão à direita, e os dois estados, sobre a reta de carga.

54.2.1. O β forçado, e por que 10

O Capítulo 53 definiu $\beta_{\text{forçado}} = I_C/I_B$ como a razão que o circuito impõe. O projeto de chave usa isso ao contrário: **escolhe-se** o β forçado, bem abaixo do β mínimo garantido, e daí sai a corrente de base.

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{\text{forçado}}}, \quad \beta_{\text{forçado}} = 5 \text{ a } 10$$

A razão $\beta_{\text{min}}/\beta_{\text{forçado}}$ chama-se **fator de sobre-excitação** (*overdrive factor*), e ela é a margem do projeto. Com $\beta_{\text{min}} = 50$ e $\beta_{\text{forçado}} = 10$, a margem é de 5 para 1: o transistor satura mesmo que o exemplar seja o pior do lote, mesmo a -20°C (onde β é menor), mesmo com a alimentação 15 % baixa.

E o β_{min} tem de ser lido na corrente certa. Este é o erro silencioso mais comum do capítulo: a folha de dados do 2N3904 anuncia “ $h_{FE} = 100$ a 300 ”, mas isso é a 10 mA. A 100 mA o mínimo garantido é **30**. Projetar uma chave de 100 mA com $\beta = 100$ produz um transistor que nunca satura, fica na região ativa, e dissipa dez vezes mais do que a conta previa. Ele esquenta, e ninguém entende por quê.

54.2.2. Os 0,8 V, e não 0,7

Na saturação forte, V_{BE} sobe para 0,8 a 0,9 V — é a exponencial do Capítulo 52 avaliada numa corrente de base dez vezes maior que a de um amplificador. Usar 0,7 V na conta de R_B subestima o resistor e produz mais corrente que o previsto, o que é o erro na direção segura; usar 0,8 V é a prática correta e não custa nada.

54.2.3. O resistor de base para o terra

O resistor de 10 k Ω entre base e terra da Figura 54.1 não faz nada em operação normal — ele desvia 80 μA dos 3,5 mA. Ele existe para o momento em que **o pino de comando está em alta impedância**: durante o *reset* do microcontrolador, durante a gravação, ou antes de o *firmware* configurar o pino como saída.

Sem ele, a base fica flutuando, e uma base flutuando capta ruído, fuga e capacitância. Um relé que fecha sozinho durante o *reset* é um defeito clássico, difícil de reproduzir e trivial de prevenir.

i Um resistor de base para o terra, sempre

A regra vale para toda chave comandada por circuito digital: **resistor de 10 k Ω da base para o emissor**, ou o equivalente do lado do MOSFET (Volume 10).

Ele custa dois centavos e elimina uma classe inteira de comportamento errático na energização.

54.3. A carga indutiva, e o diodo de retorno

Relé, contator, válvula solenoide, motor: todos são indutores. E o Capítulo 24 já estabeleceu o fato que torna isso perigoso: **a corrente num indutor não pode mudar instantaneamente.**

Quando o transistor corta, ele tenta zerar a corrente da bobina em nanossegundos. A bobina reage com a tensão que for necessária para manter a corrente fluindo:

$$v_L = -L \frac{di}{dt}$$

Com $L = 0,5 \text{ H}$, $I = 30 \text{ mA}$ e um corte em 100 ns , o di/dt é de $3 \times 10^5 \text{ A/s}$, e a tensão pedida é de **150 kV**. Ela não chega lá, é claro: alguma coisa cede antes. O que cede é a junção coletor-base do transistor, que entra em ruptura em 40 V e absorve a energia toda — uma vez, duas, e na terceira o transistor está morto.

O conserto custa um diodo: ligado **em antiparalelo com a bobina**, catodo para o positivo. Em condução normal ele está reversamente polarizado e não faz nada. No instante do corte, a tensão da bobina inverte, o diodo passa a conduzir, e a corrente circula no laço fechado bobina-diodo até se extinguir na resistência da própria bobina.

A tensão de coletor fica presa em $V_{CC} + V_F \approx 12,7 \text{ V}$, e o transistor não vê nada demais.

Escolha do diodo: corrente direta maior que a corrente da bobina, tensão reversa maior que V_{CC} , e recuperação reversa que não importe muito em relé (1N4007 serve e é barato) mas importe em chaveamento rápido — aí vale um 1N4148 ou, melhor, um Schottky (Capítulo 51).

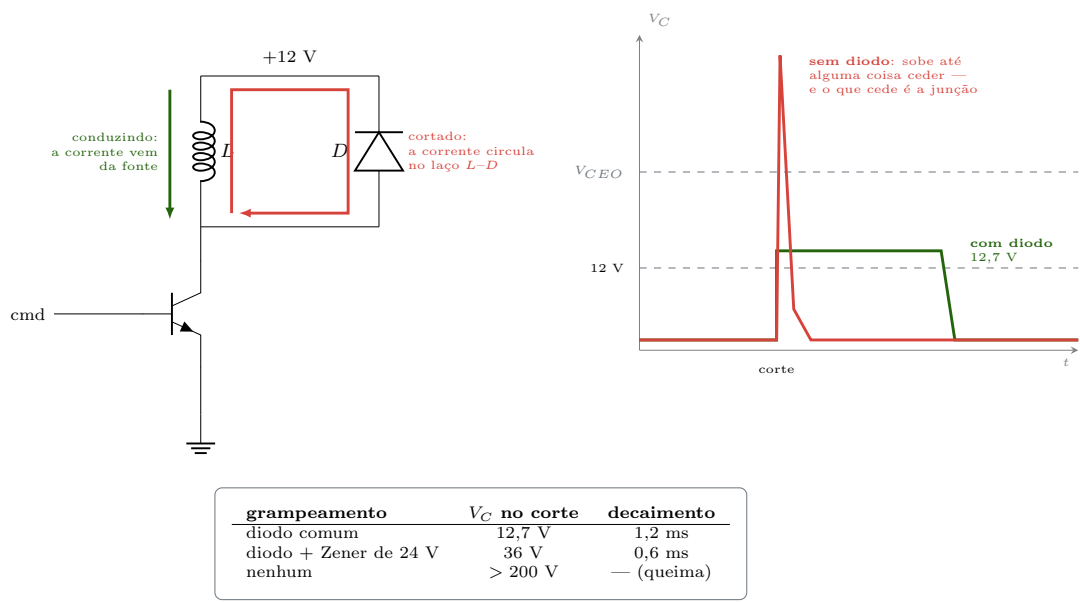


O tempo de desarme, e por que às vezes o diodo comum não serve

Com o diodo comum, a corrente decai com constante de tempo L/R_{bobina} — $1,2 \text{ ms}$ no exemplo. Durante todo esse tempo o campo magnético ainda segura a armadura do relé, e os contatos só abrem no fim.

Em relé comandando carga de rede, isso importa: contato que abre devagar arca por mais tempo, e arco é o que come o contato. A solução é permitir uma tensão maior no corte — diodo em série com um Zener de 24 V , por exemplo — o que dobra a velocidade de desarme ao custo de 36 V no coletor. Verifique que V_{CEO} do transistor comporta essa soma.

54.3. A carga indutiva, e o diodo de retorno

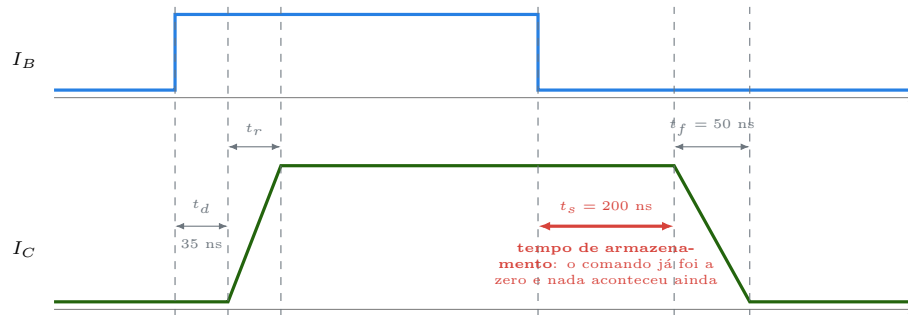


O compromisso: quanto mais alta a tensão que se permite ao coletor, mais depressa a energia da bobina se dissipa — e mais depressa o relé solta. O diodo comum é o mais seguro e o mais lento; o Zener em série troca margem de tensão por tempo de desarme.

Figura 54.2.: O diodo de retorno dá à corrente da bobina um caminho para continuar circulando. Sem ele, a tensão de coletor sobe até a ruptura da junção, e a energia $\frac{1}{2}LI^2$ é dissipada dentro do transistor.

54.4. O tempo, e por que a saturação atrasa

Uma chave ideal comuta instantaneamente. Um BJT saturado, não — e o atraso tem uma causa específica que vale entender, porque ela reaparece em toda a eletrônica digital bipolar.



A causa: na saturação, a junção base-coletor também injeta, e a base fica com um estoque de portadores minoritários em excesso. Enquanto esse estoque não for drenado — por recombinação, ou puxado para fora pelo circuito de base — o transistor continua saturado, com a base já em zero. Quanto mais forte a saturação, maior o estoque e maior t_s .

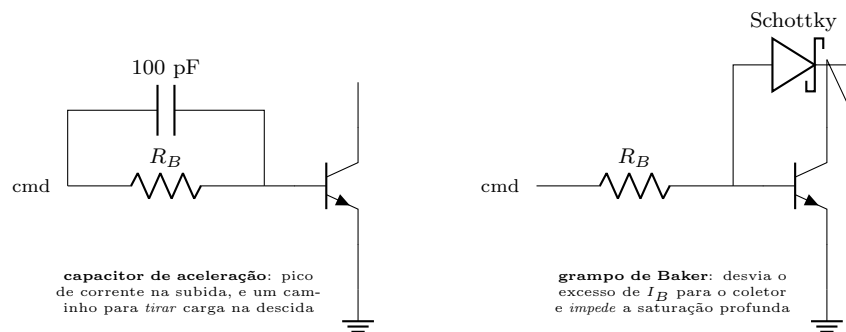


Figura 54.3.: Os quatro tempos de comutação de um 2N3904 e as duas correções clássicas. O tempo de armazenamento é quatro vezes maior que qualquer um dos outros, e é consequência direta da saturação.

Os quatro intervalos, com os valores da folha de dados do 2N3904:

Tabela 54.2.: Os tempos de comutação. t_s domina, e ele é o preço da saturação forte.

Tempo	O que é	2N3904
t_d (atraso)	carregar a capacitância da junção BE até ela conduzir	35 ns
t_r (subida)	I_C de 10 % a 90 %	35 ns

Tempo	O que é	2N3904
t_s (armazenamento)	drenar o excesso de carga da base , com o comando já em zero	200 ns
t_f (queda)	I_C de 90 % a 10 %	50 ns

O tempo de armazenamento tem causa física precisa. Na saturação, a junção base-coletor está em direta e **também** injeta portadores na base. A base acumula um estoque de minoritários em excesso — muito além do necessário para sustentar I_C . Quando o comando vai a zero, esse estoque continua lá, alimentando a corrente de coletor, até ser drenado por recombinação ou puxado para fora pelo circuito de base.

Duas correções clássicas:

Capacitor de aceleração (*speed-up capacitor*), em paralelo com R_B . Na borda de subida ele passa um pico de corrente que satura o transistor rápido; na borda de descida ele oferece um caminho de baixa impedância para **tirar** carga da base. Valores de 100 pF a 1 nF, com a regra $R_B C \approx t_s$.

Grampo de Baker, um diodo Schottky entre base e coletor. Quando o coletor cai abaixo da base, o Schottky (com seus 0,3 V, contra os 0,7 V da junção BC) conduz primeiro e desvia o excesso de corrente de base direto para o coletor. O transistor fica na **fronteira** da saturação, sem nunca entrar fundo: V_{CE} um pouco maior, t_s quase zero. Foi assim que a família TTL Schottky conseguiu ser rápida.

Para acionar relé, nada disso importa: 200 ns num dispositivo que leva 10 ms para armar é irrelevante. Para chavear a 100 kHz, importa muito.

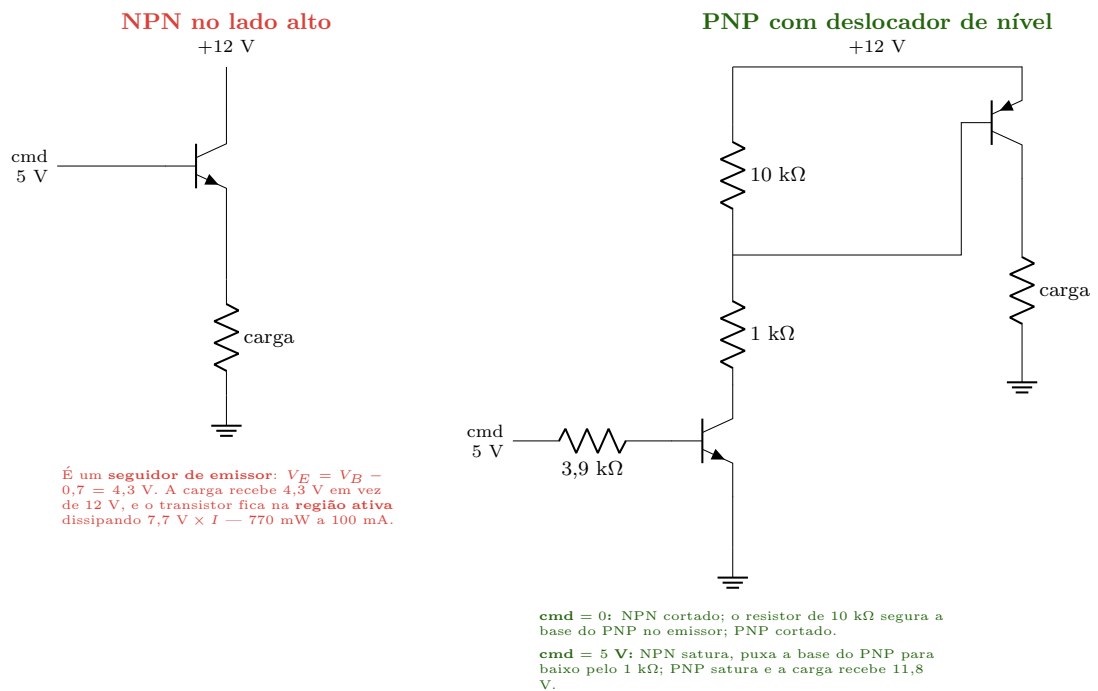
54.5. A chave de lado alto

Às vezes a carga precisa ter um terminal no terra — porque o chassi é terra, porque o sensor compartilha o retorno, ou porque a norma exige. Aí a chave tem de ficar entre o positivo e a carga: **lado alto** (*high side*).

E o NPN não serve bem para isso.

O problema do NPN no lado alto é estrutural. Com a carga no emissor, o circuito é um **seguidor de emissor**: a tensão do emissor persegue a da base, uma queda de junção abaixo. Se a base recebe 5 V, o emissor fica em 4,3 V, a carga recebe 4,3 V dos 12 V disponíveis, e os 7,7 V restantes ficam sobre o transistor — que está na região ativa, dissipando. Para saturar um NPN no lado alto seria preciso levar a base **acima** de V_{CC} , o que exige uma fonte extra ou uma bomba de carga (assunto do Volume 10, onde o mesmo problema reaparece com o MOSFET de canal N).

54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas



Por que o NPN pequeno é obrigatório: a base do PNP está em 12 V quando ele está cortado. Uma saída lógica de 5 V não consegue puxá-la para baixo nem mantê-la em cima — e ligada direto, ela receberia 12 V pela junção. O NPN faz o deslocamento de nível e isola os dois domínios de tensão.

Figura 54.4.: Lado alto: por que o NPN não serve e como o PNP resolve. O transistor pequeno de comando não é um detalhe — ele é o que separa o domínio de 5 V do de 12 V.

O PNP não tem esse problema: o emissor vai direto no positivo, e saturar exige puxar a base **para baixo** — 0,8 V abaixo do emissor, ou seja, para uns 11,2 V. Ainda longe dos 5 V da lógica, e é por isso que entra o NPN de comando, que funciona como deslocador de nível.

Dimensionamento do exemplo, com carga de 100 mA:

$$I_{B(\text{pnp})} = \frac{100 \text{ mA}}{10} = 10 \text{ mA} \quad R = \frac{12 - 0,8 - 0,2}{10 \text{ mA}} = 1,1 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{1 \text{ k}\Omega}$$

$$I_{C(\text{nnp})} \approx 11 \text{ mA} + \frac{12}{10 \text{ k}} = 12,2 \text{ mA} \quad I_{B(\text{nnp})} = 1,2 \text{ mA} \quad R_B = \frac{5 - 0,8}{1,2 \text{ mA}} = 3,5 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{3,3 \text{ k}\Omega}$$

Note o custo escondido: o resistor de 10 k Ω de *pull-up* **consome 1,2 mA o tempo todo em que a carga está ligada**. Numa aplicação a bateria, isso pode ser mais do que a própria carga consome em repouso.

54.6. Ganho não basta: o Darlington

Para cargas de ampères, $\beta_{\text{forçado}} = 10$ pede uma corrente de base que a lógica não fornece: 2 A de carga exigiriam 200 mA de base. A saída clássica é o **par Darlington** — dois transistores em que o emissor do primeiro alimenta a base do segundo.

$$\beta_{\text{total}} \approx \beta_1 \beta_2$$

Com dois transistores de $\beta = 50$, o par tem $\beta = 2500$: os mesmos 2 A pedem 0,8 mA de base. O TIP120 é exatamente isso num TO-220, com h_{FE} mínimo de 1000.

O preço vem em duas parcelas, e as duas doem:

V_{BE} **do****bra**. São duas junções em série: 1,4 V para começar a conduzir, e até 2,5 V em corrente alta. Comandar um Darlington a partir de lógica de 3,3 V é apertado.

$V_{CE(\text{sat})}$ **é péssima**. O transistor de saída nunca satura de verdade — o de entrada, saturado, não consegue puxar a base do de saída abaixo da própria queda dele. O resultado é $V_{CE(\text{sat})} \geq V_{BE} \approx 0,9 \text{ V}$, e num TIP120 a 3 A chega a **2 V**.

Isso é dissipação: $2 \text{ V} \times 3 \text{ A} = 6 \text{ W}$, contra os 0,3 W de um MOSFET equivalente. **Todo Darlington de potência precisa de dissipador**, e é esse número que explica por que o MOSFET substituiu o Darlington em quase tudo a partir dos anos 1990 — o assunto do Volume 10.

i O ULN2003, que resolve o caso comum

Sete Darlingtonos num DIP de 16 pinos, cada um com resistor de base embutido (comandável direto por lógica de 5 V), 500 mA por canal e **diodos de retorno integrados**, todos com o catodo num pino comum chamado COM, que se liga ao positivo da carga.

Para acionar sete relés, sete solenoides ou um motor de passo unipolar, ele substitui uns trinta componentes discretos. A queda de 1,1 V a 350 mA continua sendo a limitação: a 500 mA por canal e sete canais ativos, o encapsulamento não dá conta — a folha de dados traz a curva de derrate por número de canais, e ela é para ser lida.

54.7. Laboratório

Acionar um LED e um relé de 12 V a partir de uma saída de 5 V, medir $V_{CE(sat)}$ em função da corrente de base, ver o pico indutivo no osciloscópio com e sem o diodo de retorno, medir o tempo de armazenamento, e montar uma chave de lado alto com PNP.

54.7.1. Material

- 1 fonte ajustável de bancada de 0 a 15 V (ou duas: 5 V e 12 V)
- 1 gerador de funções (onda quadrada, 1 a 100 kHz), para as partes 4 e 5
- 1 osciloscópio, de 2 canais se possível
- 2 multímetros digitais
- Transistores: $3 \times 2N3904$ (ou BC547), $1 \times 2N3906$ (ou BC557), $1 \times TIP120$ (opcional)
- 1 relé de 12 V com bobina de 300 a 500 Ω (tipo SRD-12VDC ou equivalente)
- Diodos: $2 \times 1N4007$, $2 \times 1N4148$, $1 \times BAT85$ ou 1N5819 (Schottky)
- 1 LED vermelho + resistor de 470 Ω
- Resistores: 100 Ω , 330 Ω , 470 Ω , 1 k Ω , 1,2 k Ω , 3,3 k Ω , 10 k Ω , 47 k Ω , 100 k Ω
- Capacitores: 100 pF, 1 nF
- 1 lâmpada incandescente de 12 V / 100 mA, ou um resistor de 120 Ω / 2 W como carga
- Protoboard, jumpers

⚠ Antes de começar

O relé é o único componente perigoso desta bancada, e não pelo lado da bobina. Se o seu relé tiver contatos ligados a alguma coisa, desligue-a. Todo este laboratório é feito com os contatos livres, **sem nada ligado neles** — o que se

estuda aqui é o circuito de acionamento, não a carga comutada. Relé chaveando rede elétrica é assunto do Volume 13, com o roteiro de segurança correspondente. O pico indutivo da Parte 3 é real e chega a centenas de volts na ponta de prova. Ele não oferece risco de choque (a energia é de microjoules), mas **escolha a escala do osciloscópio antes de ligar**, e use a ponta em $10\times$ — em $1\times$ você pode passar do limite de entrada do instrumento.

54.7.2. Parte 1 — A chave mais simples, e o efeito da corrente de base

Monte: $+12\text{ V} \rightarrow \text{LED} \rightarrow 470\ \Omega \rightarrow$ coletor do 2N3904; emissor ao terra; base através de R_B para $+5\text{ V}$.

Tabela 54.3.: A entrada na saturação, medida. Anote também o brilho aparente do LED em cada linha.

R_B	I_B	I_C (pela queda em $470\ \Omega$)	$\beta_{\text{forçado}}$	V_{CE} medida
100 k Ω	42 μA			
47 k Ω	89 μA			
10 k Ω	420 μA			
3,3 k Ω	1,3 mA			
1,2 k Ω	3,5 mA			

O que se espera: V_{CE} cai muito nas primeiras linhas e depois **para de cair**. Da terceira linha em diante, dobrar a corrente de base não muda praticamente nada em I_C nem em V_{CE} — a saturação já está estabelecida, e todo o resto é margem.

Marque em qual linha $\beta_{\text{forçado}}$ cruza 10. É o ponto de projeto recomendado, e ele deve estar confortavelmente dentro da região onde V_{CE} já parou de cair.

54.7.3. Parte 2 — O relé, com o projeto completo

1. Meça a resistência da bobina do seu relé com o multímetro. Calcule $I_C = 12/R_{\text{bobina}}$.
2. Refaça o cálculo dos quatro passos da Figura 54.1 com o **seu** número. Escolha R_B no valor comercial mais próximo, para baixo.
3. Monte, **com o 1N4007 em antiparalelo com a bobina, catodo para o $+12\text{ V}$** , e com o resistor de 10 k Ω da base para o terra.
4. Comande a base com 5 V e ouça o relé fechar. Meça V_{CE} com o relé fechado: deve dar 0,1 a 0,2 V.
5. Calcule a dissipação do transistor. Compare com os 90 mW do meio da reta.
6. Meça a corrente que a fonte de 5 V está entregando à base. É essa a corrente que o pino de um microcontrolador teria de fornecer.

54.7.4. Parte 3 — O pico indutivo, visto

 Aviso

Ponta de prova em $10\times$, escala vertical em 50 V/div antes de ligar.

1. Com o circuito da Parte 2 montado e o osciloscópio no coletor, **retire o diodo**.
2. Comande a base com uma onda quadrada de 10 Hz do gerador (ou ligue e desligue à mão, com o osciloscópio em modo de disparo único).
3. Observe o pico no instante do corte. Ele passa de 100 V com facilidade.
4. Meça o valor de pico e compare com os 40 V de V_{CEO} do 2N3904. **O transistor está sendo destruído devagar a cada ciclo.**
5. Recoloque o diodo e repita. O pico desaparece e no lugar dele aparece um patamar em 12,7 V.
6. Meça a duração desse patamar: é o tempo de decaimento da corrente da bobina, $\approx 3L/R$.
7. Substitua o 1N4007 por um 1N4007 **em série com um Zener de 24 V** (catodo do Zener para o catodo do diodo). Meça de novo o patamar e a duração.

Você vai ver a tensão subir para uns 36 V e o tempo cair pela metade. É o compromisso da Figura 54.2, medido.

54.7.5. Parte 4 — O tempo de armazenamento

1. Monte a chave do LED da Parte 1 com $R_B = 1,2\text{ k}\Omega$, comandada pelo gerador em onda quadrada de 100 kHz, 0 a 5 V.
2. Osciloscópio com dois canais: um no comando (entrada de R_B), outro no coletor.
3. Meça o atraso entre a **descida** do comando e a **subida** do coletor. É $t_s + t_f$.
4. Repita com $R_B = 10\text{ k}\Omega$ (saturação mais fraca). O atraso deve **diminuir**.
5. Volte a $R_B = 1,2\text{ k}\Omega$ e ponha um capacitor de 100 pF em paralelo com ele. Meça de novo.

Três medidas, três conclusões: saturação mais forte atrasa mais; o capacitor de aceleração recupera boa parte disso; e a diferença entre elas é da ordem de centenas de nanossegundos, o que é irrelevante para um relé e decisivo a 100 kHz.

6. **Grampo de Baker:** ligue um Schottky (BAT85) entre base e coletor, anodo na base. Meça V_{CE} com o transistor ligado — vai subir para uns 0,4 V — e o atraso — vai quase sumir.

54.7.6. Parte 5 — A chave de lado alto

1. Monte o circuito da direita da Figura 54.4, com a lâmpada de 12 V (ou o resistor de 120 Ω) como carga.
2. Com o comando em 0 V, meça a tensão sobre a carga. Deve ser zero — confirme que o PNP está realmente cortado, e não com fuga.
3. Com o comando em 5 V, meça a tensão sobre a carga. Deve ser $12 - V_{CE(sat)}$, ou seja, uns 11,8 V.
4. Meça a corrente no resistor de 10 k Ω com a chave ligada, e calcule quanto ela consome.
5. **Agora monte a versão errada:** um 2N3904 com coletor no +12 V, emissor na carga e base comandada com 5 V através de 1 k Ω . Meça a tensão na carga (uns 4,3 V) e V_{CE} (uns 7,7 V). Toque no transistor depois de dez segundos.

O contraste dessa última medida é a lição inteira da seção Seção 54.5, e ela é térmica.

Variante simulada (plano B). No ngspice, a Parte 3 é o experimento mais instrutivo: declare a bobina como `L1 vcc col 0.5` com `R1` em série, comande a base com `PULSE`, e rode `.tran 1u 20m`. Com o diodo comentado, a tensão de coletor no corte explode até o limite numérico do modelo; descomentando, ela para em 12,7 V. Para a Parte 4, `.tran 1n 40u` com o modelo 2N3904 mostra o tempo de armazenamento diretamente, e mudar `rb` no comando reproduz a dependência com a profundidade da saturação. No Falstad, o circuito “Relay” e o “Transistor switch” trazem o pico indutivo animado.

54.8. Onde Queima

Esquecer o diodo de retorno. Relé, solenoide, motor, transformador: qualquer coisa com bobina. O pico chega a centenas de volts e mata o transistor — às vezes na hora, mais frequentemente depois de algumas centenas de ciclos, o que é muito pior de diagnosticar.

Usar o h_{FE} da folha de dados na corrente errada. O 2N3904 tem $h_{FE} \geq 100$ a 10 mA e $h_{FE} \geq 30$ a 100 mA. Dimensionar uma chave de 100 mA com 100 produz um transistor que fica na região ativa, esquentando e não satura.

Deixar a base sem resistor. A junção BE é um diodo, e a saída lógica é uma fonte de tensão. Sem R_B , a corrente é limitada só pela impedância da porta, que se queima antes do transistor.

Deixar a base flutuando. Sem o resistor para o terra, o relé fecha sozinho durante o *reset*, na gravação, ou quando a mão passa perto. Dez quilo-ohms resolvem.

Somar as correntes de base de vários canais e esquecer o pino. Um microcontrolador tem limite por pino (uns 20 mA) e limite total pelo pino de terra (uns 100 mA). Oito chaves de 3,5 mA cada já são 28 mA; oito de 20 mA estouram o encapsulamento.

54. O BJT como chave: corte, saturação e acionamento de cargas

Usar $V_{BE} = 0,7$ V para uma chave. Em saturação forte, V_{BE} é 0,8 a 0,9 V. Erra para o lado seguro na conta de R_B , mas erra feio na conta de comando de Darlington, onde são 1,4 a 2,5 V.

Usar NPN no lado alto. Vira seguidor de emissor: a carga recebe $V_{cmd} - 0,7$ e o transistor dissipa o resto. Lado alto pede PNP, com deslocador de nível.

Esquecer que o *pull-up* do PNP consome sempre. Os 10 k Ω da Figura 54.4 puxam 1,2 mA continuamente enquanto a carga está ligada. Em circuito a bateria, isso pode dominar o consumo.

Contar com a queda baixa de um Darlington. $V_{CE(sat)}$ é de 0,9 a 2 V, não 0,2 V. A 3 A isso são 6 W, e sem dissipador o TIP120 dura segundos.

Chavear devagar e chamar de chave. A travessia pela região ativa é onde a dissipação instantânea é máxima. Comando de base lento, ou fraco, transforma uma chave eficiente num aquecedor com frequência de operação.

Medir o pico indutivo com a ponta em 1 $\times$. Além de a atenuação ser insuficiente para a escala, a entrada do osciloscópio tem limite (tipicamente 300 V). Ponta em 10 $\times$, escala escolhida **antes** de ligar.

Supor que o relé abre no instante em que a base corta. Com diodo de retorno comum, a corrente decai em milissegundos e a armadura só solta no fim. Em aplicação que exige desarme rápido, use grampeamento em tensão mais alta.

54.9. O que fica deste capítulo

Chaveamento é eficiente porque as **duas pontas** da reta de carga quase não dissipam: no corte falta corrente, na saturação falta tensão. O ponto do meio, que o amplificador usa, é o que dissipa — e a chave o atravessa depressa.

O projeto de uma chave de lado baixo tem quatro passos:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_{carga}}, \quad I_B = \frac{I_C}{\beta_{forçado}} \quad (\beta_{forçado} = 5 \text{ a } 10), \quad R_B = \frac{V_{cmd} - 0,8}{I_B}$$

seguidos da verificação de que a fonte de comando aguenta I_B . O β mínimo tem de ser lido **na corrente de operação**, não no ponto de teste da folha de dados, e V_{BE} de saturação é 0,8 V, não 0,7 V.

Resistor de 10 k Ω da base para o emissor, sempre, contra a base flutuando durante *reset* e gravação.

Carga indutiva exige diodo de retorno, em antiparalelo com a bobina, catodo para o positivo. Sem ele, $v_L = -L di/dt$ leva o coletor a centenas de volts e a junção entra em ruptura. Com ele, o coletor fica em $V_{CC} + V_F$ e a corrente decai com L/R . Grampear

em tensão mais alta (diodo mais Zener) acelera o desarme ao custo de mais tensão no transistor.

A saturação atrasa o desligamento. O tempo de armazenamento t_s — 200 ns num 2N3904 — é o tempo de drenar o excesso de portadores da base, e é maior quanto mais forte a saturação. O capacitor de aceleração e o grampo de Baker (Schottky entre base e coletor) são as duas correções clássicas.

Lado alto pede PNP. O NPN vira seguidor de emissor e entrega $V_{cmd} - 0,7$ à carga, ficando na região ativa. O PNP satura puxando a base para baixo, o que exige um NPN pequeno como deslocador de nível — e um *pull-up* que consome corrente o tempo todo.

O Darlington multiplica β e piora tudo o mais: V_{BE} de 1,4 a 2,5 V e $V_{CE(sat)}$ de 0,9 a 2 V. A 3 A, são 6 W de dissipação — a razão de o MOSFET ter tomado esse lugar.

54.10. Para o próximo capítulo

A chave foi fácil porque ela é grosseira: qualquer coisa entre 10 e 100 de β produz o mesmo resultado, porque a saturação é um estado, não um ponto. **O amplificador não tem essa sorte.**

O Capítulo 53 já mostrou o problema com números: polarizado por corrente de base fixa, o mesmo circuito dá $V_{CE} = 6,6$ V com $\beta = 100$ e satura com $\beta = 300$. E o Capítulo 52 acrescentou o segundo mecanismo, pior: V_{BE} cai 2 mV por grau, de modo que um circuito polarizado por tensão de base fixa esquenta, puxa mais corrente, esquenta mais — a fuga térmica.

O capítulo 055 resolve os dois de uma vez, com uma ideia que atravessa o resto do manual e reaparece no amplificador operacional: **realimentação negativa**. Um resistor no emissor, um divisor rígido na base, e o ponto de operação passa a depender de resistores — que têm tolerância de 1 % — em vez de β e V_{BE} , que não têm tolerância nenhuma que se possa usar.

Ao final dele, o mesmo circuito funcionará com qualquer exemplar do saquinho, de 0 a 70 °C, e o leitor terá o primeiro estágio amplificador que sobrevive fora da bancada.

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

O Capítulo 54 fez uma chave funcionar com qualquer transistor do saquinho, e conseguiu isso por força bruta: se a corrente de base for cinco vezes maior do que o necessário, a saturação acontece de qualquer jeito. Chave é um estado, e estados toleram folga.

Amplificador não. O ponto quiescente é um ponto, e o Capítulo 53 já mostrou o estrago com números: o mesmo circuito de polarização por corrente de base fixa dá $V_{CE} = 6,6$ V com $\beta = 100$ e satura com $\beta = 300$. Trocar o transistor por outro do mesmo lote mata o amplificador.

São dois inimigos, e eles são independentes:

1. **A dispersão de β** — 3 para 1 entre exemplares, mais a variação com a corrente (Capítulo 52).
2. **A deriva de V_{BE}** — -2 mV/°C, com o agravante de que ela **realimenta positivamente**: mais quente, mais corrente, mais quente.

Este capítulo elimina os dois com uma ideia só, e é a ideia mais importante do manual inteiro: **realimentação negativa**. Ao final, o ponto de operação vai depender de resistores — que têm tolerância de 1 % e coeficiente de temperatura de 100 ppm/°C — em vez de β e V_{BE} , que não têm tolerância nenhuma que se possa usar num projeto.

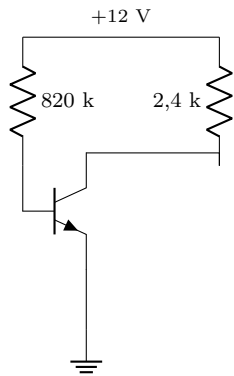
55.1. Quatro maneiras de polarizar, e três que não servem

Vale ver as quatro lado a lado antes de qualquer álgebra, porque a comparação numérica é mais convincente que qualquer argumento.

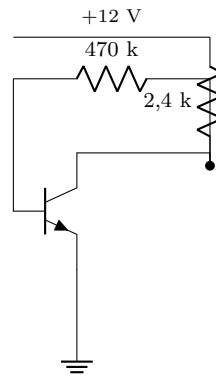
Corrente de base fixa. I_B é fixada pelo resistor, e $I_C = \beta I_B$ segue β diretamente. É a pior polarização possível e a única que aparece em circuito de brinquedo.

Realimentação de coletor. O resistor de base vem do **coletor**, não do positivo. Se I_C sobe, V_C cai, e a corrente de base cai junto: há realimentação negativa. Ela corrige, mas só parcialmente — 3 para 1 em vez de 6 para 1 — e tem um efeito colateral sério, que o capítulo 056 vai nomear (o mesmo caminho que estabiliza a polarização também realimenta o sinal e derruba o ganho e a impedância de entrada).

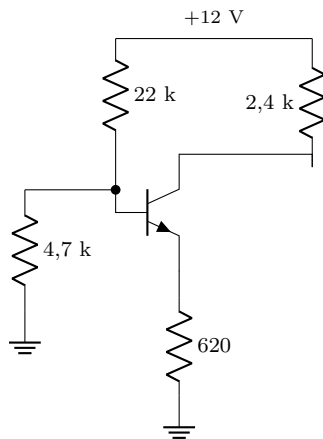
55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica



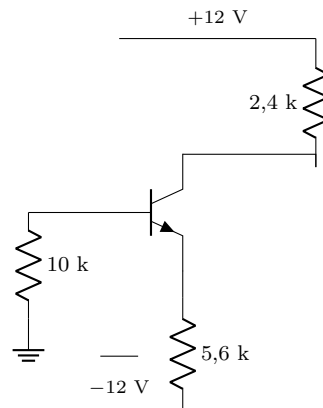
corrente de base fixa



realimentação de coletor



divisor + R_E — o padrão



alimentação simétrica

polarização	$\beta = 50$	$\beta = 150$	$\beta = 300$	faixa
corrente de base fixa	0,67 mA	2,00 mA	4,00 mA	6:1 — inutilizável
realimentação de coletor	0,96 mA	2,00 mA	2,85 mA	3:1 — insuficiente
divisor + R_E	2,03 mA	2,13 mA	2,23 mA	1,1:1 — serve
alimentação simétrica	2,00 mA	2,02 mA	2,03 mA	1,015:1 — melhor

Mesma alimentação, mesmo R_C , mesmo alvo de 2 mA. A diferença inteira está em quanto do ponto de operação depende de β — e as duas últimas linhas praticamente não dependem.

Figura 55.1.: As quatro polarizações clássicas, com a corrente de coletor calculada para os três valores de β que um saquinho de 2N3904 entrega. A terceira é a que este capítulo projeta em detalhe.

Divisor com resistor de emissor. O padrão da indústria desde os anos 1950. É o assunto do resto do capítulo.

Alimentação simétrica. Com $-V_{EE}$ disponível, a base vai direto ao terra e o emissor puxa corrente por um resistor grande contra a fonte negativa. A corrente fica $(V_{EE} - 0,7)/R_E$, praticamente independente de tudo. É o esquema usado dentro de todo amplificador operacional, e é o melhor — quando existe fonte negativa.

55.2. Por que o resistor de emissor funciona

O mecanismo é uma malha de causa e efeito que se fecha sobre si mesma.

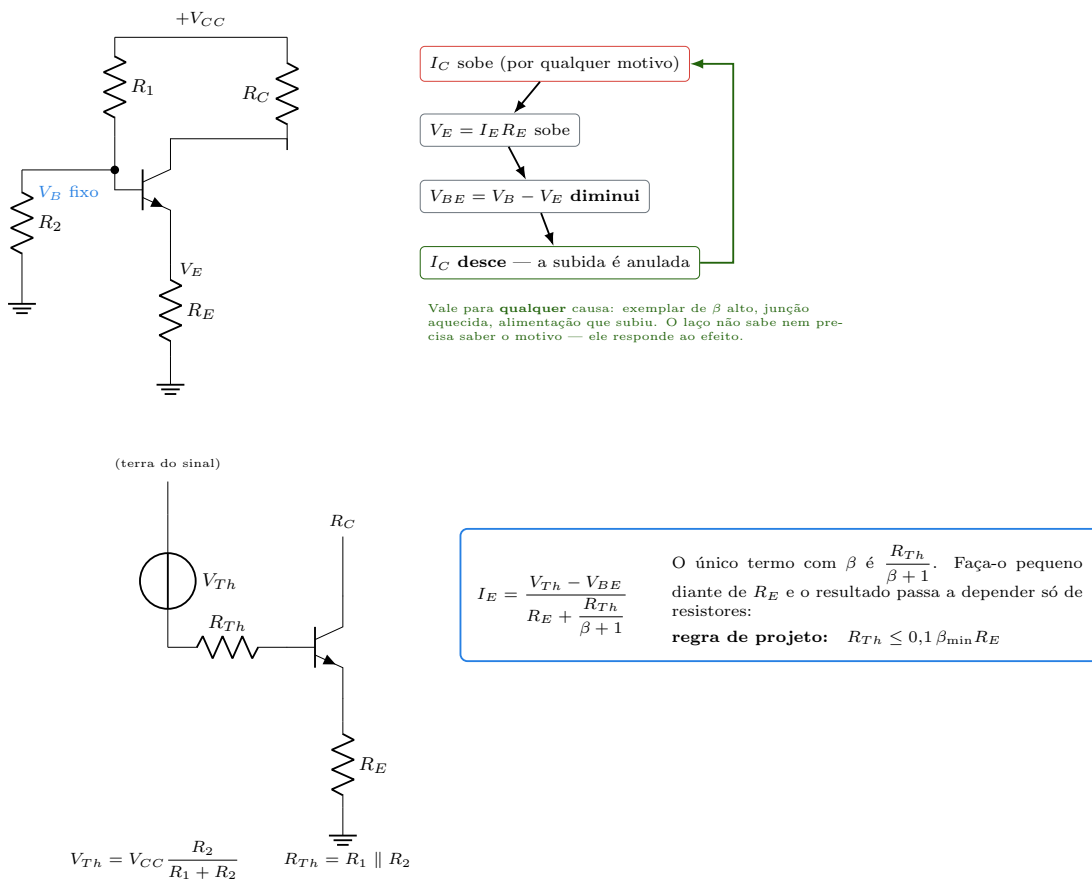


Figura 55.2.: O laço de realimentação negativa, a redução de Thévenin do divisor e a equação exata da corrente de emissor. Toda a estabilidade está em tornar $R_{Th}/(\beta + 1)$ desprezível diante de R_E .

Comece pela cadeia causal, que é o argumento físico:

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

1. Suponha que I_C suba, por qualquer motivo — um exemplar com β maior, a junção que aqueceu, a alimentação que oscilou.
2. $I_E \approx I_C$ sobe junto, e com ela a queda $V_E = I_E R_E$.
3. A base está presa em V_B pelo divisor. Logo $V_{BE} = V_B - V_E$ **diminui**.
4. Menos V_{BE} significa menos corrente — a exponencial do Capítulo 52 — e a subida original é anulada.

O laço se fecha e se opõe à perturbação. É realimentação **negativa**, e ela não precisa saber qual foi a causa: responde ao efeito.

A álgebra confirma. Escrevendo a malha da base para o terra, com o divisor já reduzido a V_{Th} e R_{Th} :

$$V_{Th} = I_B R_{Th} + V_{BE} + I_E R_E$$

e substituindo $I_B = I_E/(\beta + 1)$:

$$I_E = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{Th}}{\beta + 1}}$$

Todo o capítulo está nessa fração. O único lugar onde β aparece é o termo $R_{Th}/(\beta + 1)$ no denominador. Se ele for pequeno diante de R_E , a expressão vira

$$I_E \approx \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E},$$

que só contém resistores e uma queda de junção. Daí a regra de projeto clássica:

$$R_{Th} \leq 0,1 \beta_{\min} R_E$$

com $\beta_{\min}$ lido na corrente de operação. É uma regra conservadora — o exemplo da próxima seção a viola por 25 % e ainda assim entrega ± 5 % —, e por isso vale conhecê-la como ponto de partida e **verificar sempre com a expressão exata**.

i A mesma ideia, três vezes neste manual

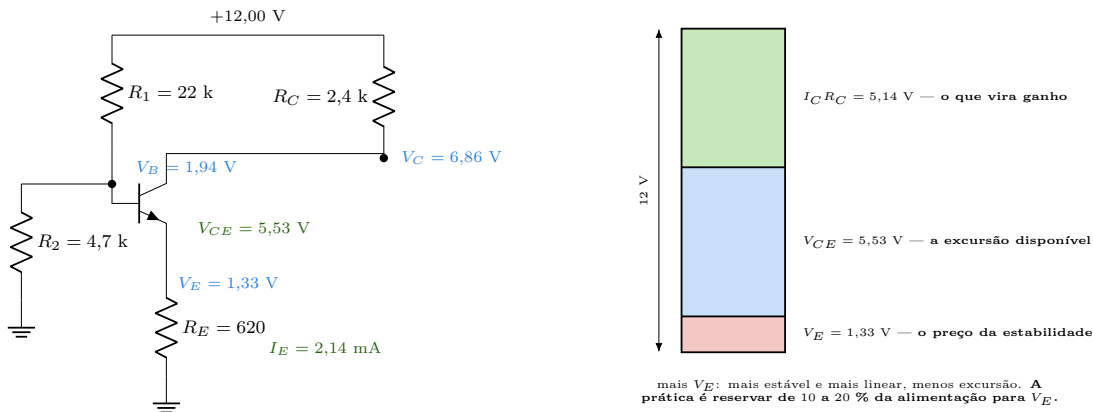
Um divisor rígido fixa a entrada; um resistor devolve uma amostra da saída em oposição; o resultado passa a depender de componentes passivos em vez de parâmetros do dispositivo.

Foi o que o Zener fez com a tensão (Capítulo 50), é o que R_E faz com a corrente aqui, e é literalmente o que o amplificador operacional realimentado faz com o ganho, no Volume 11. A realimentação negativa **troca desempenho por previsibilidade**, e

essa troca é quase sempre o negócio certo.

55.3. O projeto, passo a passo

Especificação: $V_{CC} = 12\text{ V}$, $I_C = 2\text{ mA}$, transistores 2N3904 com β entre 50 e 300, excursão de sinal a maximizar.



Verificação com a fórmula exata $V_{Th} = 2,112\text{ V}$, $R_{Th} = 3,87\text{ k}\Omega$

β	50	150	300
$R_{Th}/(\beta + 1)$	76 Ω	26 Ω	13 Ω
I_E	2,03 mA	2,14 mA	2,23 mA
V_{CE}	5,77 V	5,53 V	5,32 V

Seis vezes de dispersão em β viram $\pm 5\%$ em I_C e menos de meio volt em V_{CE} .

Figura 55.3.: O projeto completo, com os potenciais de cada nó, o orçamento de tensão da alimentação e a verificação nos três valores de β .

Passo 1 — escolher V_E . Ele é o preço da estabilidade: quanto maior, mais o $(V_{Th} - V_{BE})/R_E$ domina, e menos as variações de V_{BE} importam. E é também o prejuízo: cada volt em V_E é um volt a menos de excursão. A prática é **10 a 20 % de V_{CC}** , ou pelo menos 1 V.

$$V_E = 1,2\text{ V} \quad \Rightarrow \quad R_E = \frac{1,2}{2\text{ mA}} = 600\text{ }\Omega \rightarrow \mathbf{620\text{ }\Omega\text{ (E24)}}$$

Passo 2 — a tensão de base. $V_B = V_E + V_{BE} = 1,2 + 0,7 = 1,94\text{ V}$ (usando V_E recalculado com o resistor comercial, $2\text{ mA} \times 620 = 1,24\text{ V}$).

Passo 3 — o divisor, e quão rígido ele precisa ser. A corrente do divisor tem de ser grande diante de I_B , para que a base não “puxe” a tensão do divisor para baixo. A regra é

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

$$I_{\text{div}} \geq 10 I_{B(\text{max})} = 10 \times \frac{I_C}{\beta_{\text{min}}} = 10 \times \frac{2 \text{ mA}}{50} = 400 \text{ } \mu\text{A}$$

$$R_2 = \frac{V_B}{I_{\text{div}}} = \frac{1,94}{400 \text{ } \mu\text{A}} = 4,85 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{4,7 \text{ k}\Omega}$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{\text{div}} + I_{B(\text{max})}} = \frac{10,06}{440 \text{ } \mu\text{A}} = 22,9 \text{ k}\Omega \rightarrow \mathbf{22 \text{ k}\Omega}$$

Passo 4 — R_C e o ponto quiescente. Sobram $12 - 1,33 = 10,67 \text{ V}$ para dividir entre R_C e o transistor. Repartir meio a meio maximizaria a excursão simétrica; na prática se dá um pouco mais a R_C , porque ele é o que vira ganho (capítulo 056):

$$R_C = 2,4 \text{ k}\Omega \implies I_C R_C = 5,14 \text{ V}, \quad V_{CE} = 5,53 \text{ V}$$

Passo 5 — verificar com a fórmula exata, nos dois extremos de β .

$$V_{Th} = 12 \times \frac{4,7}{22 + 4,7} = 2,112 \text{ V}, \quad R_{Th} = 22 \parallel 4,7 = 3,87 \text{ k}\Omega$$

Tabela 55.1.: O ponto quiescente para o pior, o típico e o melhor exemplar. Compare com a primeira linha da tabela da Figura 55.1.

β	$R_{Th}/(\beta + 1)$	I_E	V_{CE}
50	76 Ω	2,03 mA	5,77 V
150	26 Ω	2,14 mA	5,53 V
300	13 Ω	2,23 mA	5,32 V

Seis vezes de dispersão em β produzem $\pm 5 \%$ em I_C e menos de meio volt em V_{CE} . A regra conservadora pedia $R_{Th} \leq 3,1 \text{ k}\Omega$ e o projeto ficou com $3,87 \text{ k}\Omega$ — violando-a em 25 % e ainda assim entregando um resultado excelente. **É por isso que a verificação exata manda, e a regra só orienta.**

Passo 6 — verificar a temperatura. Com V_{BE} caindo $2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ e V_{Th} fixo, o numerador da fração **aumenta** 2 mV por grau:

$$\frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{2 \text{ mV}/^\circ\text{C}}{620 \text{ } \Omega} = 3,2 \text{ } \mu\text{A}/^\circ\text{C}$$

Numa excursão de 0 a $70 \text{ }^\circ\text{C}$, isso são 224 μA sobre 2,14 mA — cerca de **+10 %**. Aceitável, previsível, e sem nenhuma tendência a fugir.

! O contraste que justifica o capítulo

Polarize a mesma etapa fixando V_{BE} com um divisor rígido e **sem** R_E . Os mesmos 70 °C deslocam V_{BE} em 140 mV, e a exponencial do Capítulo 52 responde com

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = e^{0,140/0,026} = 217$$

Duzentas vezes, contra os 10 % de agora. Na prática o transistor não chega a 217 vezes: ele satura, ou queima, ou entra em **fuga térmica** — mais corrente aquece mais, o que dá ainda mais corrente. R_E **é o que impede isso**, e é por isso que ele não é opcional.

55.4. A fuga térmica, e o resistor de emissor em potência

Em transistor de sinal, com 20 mW de dissipação, a fuga térmica é uma curiosidade. Em potência, é um modo de morte comum.

A condição de estabilidade térmica é uma comparação entre dois efeitos: quanto a dissipação aquece a junção, e quanto o aquecimento aumenta a dissipação. Se o segundo superar o primeiro, o processo diverge.

$$\frac{\partial P_D}{\partial T_J} \cdot R_{\theta JA} < 1$$

Três providências, em ordem de importância:

1. **Resistor de emissor**, pelo mecanismo deste capítulo inteiro.
2. **Resistência térmica baixa** — dissipador, pasta térmica —, o que reduz $R_{\theta JA}$ e o ganho do laço térmico. O Capítulo 11 tem a conta.
3. **Não polarizar por V_{BE} fixa** em nada que dissipe mais que algumas centenas de miliwatts.

i Resistores de balanceamento em transistores paralelos

Dois transistores de potência em paralelo, sem nada entre eles, **não** dividem a corrente. O que tiver V_{BE} ligeiramente menor puxa mais, esquenta mais, tem V_{BE} ainda menor, e acaba com toda a corrente — o mesmo mecanismo do paralelo de diodos do Capítulo 47.

O conserto é o mesmo deste capítulo: um resistor de emissor pequeno em cada transistor, de 0,1 a 0,47 Ω , chamado **resistor de balanceamento** ou *ballast*. Ele custa alguns décimos de volt de queda e converte um arranjo instável em um estável. Todo amplificador de áudio com saída em paralelo tem esses resistores, e eles são

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

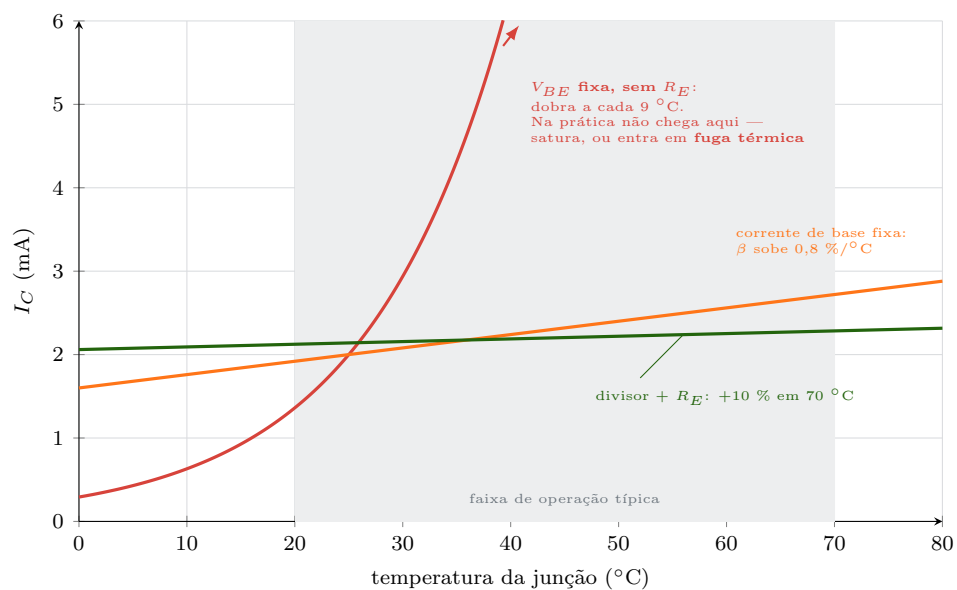


Figura 55.4.: A mesma corrente de repouso de 2 mA, obtida de três maneiras, em função da temperatura. A diferença não é de grau: é entre um circuito que deriva 10 % e um que se autodestrói.

visíveis a olho nu na placa.

55.5. O que o resistor de emissor custa

Realimentação negativa troca desempenho por previsibilidade, e a conta chega em três parcelas:

Excursão. V_E é tensão que a saída não pode usar. Com 12 V de alimentação, reservar 1,33 V para V_E deixa 5,53 V de V_{CE} em repouso, o que limita a excursão em torno de Q.

Ganho. Este é o custo grande, e o capítulo 056 vai quantificá-lo: com R_E presente em CA, o ganho de tensão do emissor comum despenca de $-g_m R_C$ para $\approx -R_C/R_E$ — no projeto acima, de umas 200 vezes para 3,9 vezes.

A saída clássica é um **capacitor de desvio** (*bypass*) em paralelo com R_E : em CC ele é circuito aberto e a polarização continua estabilizada; em CA ele é curto e R_E desaparece do caminho do sinal. Ganha-se estabilidade e ganho — ao custo de piorar a linearidade e a impedância de entrada, o que é exatamente a discussão do capítulo 056.

Impedância de entrada. O divisor $R_1 \parallel R_2 = 3,87 \text{ k}\Omega$ no projeto — aparece em paralelo com a entrada do transistor e carrega a fonte de sinal. Divisor mais rígido dá polarização melhor e impedância de entrada pior. É um compromisso direto, e o capítulo 056 o resolve com números.

55.6. O mesmo circuito com PNP

Tudo se inverte e nada muda. Emissor no **positivo**, R_E entre o emissor e V_{CC} , coletor para o terra através de R_C , divisor de base com as mesmas proporções medidas a partir de V_{CC} :

$$V_{EB} = V_{CC} - V_E - \dots \quad I_E = \frac{(V_{CC} - V_{Th}) - 0,7}{R_E + R_{Th}/(\beta + 1)}$$

A fórmula é a mesma, com as tensões medidas a partir do positivo em vez do terra. O erro comum é montar o divisor com R_1 e R_2 trocados: num PNP, o resistor **de cima** é o que fixa a tensão em relação ao emissor.

55.7. Laboratório

Montar as três polarizações lado a lado, trocar os transistores nas três e medir a dispersão do ponto quiescente; depois aquecer as três e medir a deriva.

55.7.1. Material

- 1 fonte ajustável de bancada de 0 a 15 V
- 2 multímetros digitais
- 4 transistores **2N3904** ou **BC547**, comprados soltos, de preferência de lotes diferentes
- Resistores (E24, 1/4 W): 620 Ω , 1 k Ω , 2,4 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 22 k Ω , 47 k Ω , 470 k Ω , 820 k Ω
- 1 potenciômetro de 10 k Ω (multivoltas, se houver)
- 1 capacitor de 100 μF eletrolítico (para a variante da Parte 6)
- 1 ferro de solda (só como fonte de calor) e 1 lata de ar comprimido invertida, ou gelo em saco plástico, para esfriar
- Protoboard, jumpers

i Nota

Este roteiro tem valor científico se você **numerar os transistores** com caneta e usar sempre os mesmos quatro, na mesma ordem, nos três circuitos. A comparação é entre polarizações, não entre exemplares — e só numerando se garante isso.

55.7.2. Parte 1 — Medir o β dos quatro exemplares

Antes de tudo, caracterize a sua amostra pelo método da Parte 4 do laboratório do Capítulo 52: $R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$, $R_B = 470 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 12 \text{ V}$, emissor ao terra.

Tabela 55.2.: Os quatro exemplares, caracterizados. Confirme $V_{CE} > 1 \text{ V}$ antes de dividir.

Transistor	I_B	I_C	β
#1			
#2			
#3			
#4			

Guarde esses números: eles são a variável independente de todo o resto do laboratório.

55.7.3. Parte 2 — Polarização por corrente de base fixa

Monte: $V_{CC} = 12 \text{ V}$, $R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$, $R_B = 820 \text{ k}\Omega$ do positivo à base, emissor ao terra.

Meça V_{CE} e I_C com **cada um dos quatro transistores**, sem mudar mais nada.

Tabela 55.3.: A polarização por corrente de base fixa, com quatro exemplares.

Transistor	β (Parte 1)	I_C	V_{CE}
#1			
#2			
#3			
#4			

Trace I_C contra β . A relação é uma **reta pela origem** — é literalmente $I_C = \beta I_B$. Se algum exemplar saturou ($V_{CE} < 0,5 \text{ V}$), anote: o amplificador morreu por troca de componente, e essa é a demonstração central do capítulo.

55.7.4. Parte 3 — Divisor com resistor de emissor

Monte o circuito da Figura 55.3: $R_1 = 22 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$, $R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$, $R_E = 620 \Omega$.

Com o transistor #1, meça e confira contra o projeto:

Tabela 55.4.: A conferência nó a nó. Meça sempre **contra o terra**, e calcule as diferenças.

Nó	Previsto	Medido
V_B	1,94 V	
V_E	1,33 V	
V_C	6,86 V	
$V_{BE} = V_B - V_E$	0,70 V	
$I_E = V_E/620$	2,14 mA	

Agora repita V_{CE} e I_C com os quatro transistores e compare a dispersão com a da Tabela 55.3. Você deve ver algo como 6:1 na Parte 2 contra menos de 1,15:1 aqui.

55.7.5. Parte 4 — Realimentação de coletor

Troque o R_B de $820 \text{ k}\Omega$ pela ligação **do coletor à base** com $470 \text{ k}\Omega$, retirando R_E . Meça os quatro exemplares de novo.

A dispersão fica no meio do caminho entre as duas anteriores. Isso confirma que a correção existe e é parcial — e o capítulo 056 explica por que ela não é a escolha preferida mesmo assim.

55.7.6. Parte 5 — A deriva térmica, nos três circuitos

Aviso

Aproxime o ferro de solda quente do **corpo** do transistor, sem encostar, por poucos segundos. Não aqueça a protoboard, que deforma.

Com o transistor #1 fixo, em cada um dos três circuitos:

1. Anote V_{CE} à temperatura ambiente.
2. Aqueça o transistor por dez segundos e anote V_{CE} de novo.
3. Deixe esfriar (ou acelere com o ar comprimido invertido) e confirme que a leitura volta.

55. Polarização: divisor de base, resistor de emissor e estabilidade térmica

Tabela 55.5.: A deriva térmica das três polarizações.

Circuito	V_{CE} frio	V_{CE} quente	Δ
base fixa			
realimentação de coletor			
divisor + R_E			

O circuito com R_E mal se move. Os outros dois derivam de forma clara, e o de base fixa tende a **continuar derivando** enquanto o calor estiver ali — que é a fuga térmica começando.

55.7.7. Parte 6 — Quão rígido o divisor precisa ser

De volta ao circuito da Parte 3, substitua R_2 por valores cada vez maiores, reajustando R_1 para manter V_B na mesma vizinhança:

Tabela 55.6.: O divisor perdendo rigidez. Meça sempre com os dois exemplares de β mais diferente.

R_1	R_2	R_{Th}	I_{div}	I_C medida (#1 e #4)
22 k Ω	4,7 k Ω	3,9 k Ω	400 μ A	
47 k Ω	10 k Ω	8,2 k Ω	190 μ A	
220 k Ω	47 k Ω	39 k Ω	40 μ A	
1 M Ω	220 k Ω	180 k Ω	9 μ A	

A dispersão entre #1 e #4 **cresce linha a linha**, e na última o circuito voltou a se comportar como polarização por corrente de base. Você acabou de medir o termo $R_{Th}/(\beta + 1)$ deixando de ser desprezível.

7. **O capacitor de desvio.** Ponha 100 μ F em paralelo com R_E (positivo para o emissor) e confira que **nada muda em CC** — todas as tensões continuam iguais. O efeito dele é só em CA, e é o assunto do próximo capítulo.

Variante simulada (plano B). No ngspice, a demonstração inteira cabe num `.step`: declare o modelo do transistor com `bf=50`, `bf=150` e `bf=300` e rode `.op` para cada polarização. A tabela da Figura 55.1 sai pronta. Para a Parte 5, `.temp 0 25 50 75` mostra a deriva sem ferro de solda, e comparar as colunas dos quatro circuitos é a lição do capítulo em uma tela. No Falstad, o circuito “Common emitter amplifier” já vem com divisor e R_E ; o menu do transistor permite mudar β ao vivo e ver o ponto Q quase não se mexer.

55.8. Onde Queima

Polarizar por corrente de base fixa em qualquer coisa que precise funcionar duas vezes. O ponto Q é proporcional a β . Funciona na bancada, falha na segunda unidade montada.

Fixar V_{BE} com um divisor rígido e sem R_E . É a receita da fuga térmica: $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ com V_{BE} presa multiplica a corrente por duzentos numa excursão de 70°C . Em potência, isso destrói o transistor em segundos.

Fazer R_E pequeno demais para economizar excursão. Abaixo de uns 10 % de V_{CC} em V_E , a queda deixa de dominar a variação de V_{BE} e a estabilidade some. Se a excursão não cabe, o problema é a alimentação, não R_E .

Usar um divisor de alta impedância para economizar consumo. A regra $I_{\text{div}} \geq 10I_B$ existe porque a base **puxa** corrente. Com o divisor mole, V_B cai quando β é baixo e o circuito volta a depender de β — como a Parte 6 do laboratório mede linha a linha.

Aplicar a regra $R_{Th} \leq 0,1\beta R_E$ com o β típico. Ela só protege se for usada com o β **mínimo**, e na corrente de operação. Com β típico ela dá uma falsa sensação de margem.

Esquecer que R_E mata o ganho em CA. Sem capacitor de desvio, $A_v \approx -R_C/R_E$: o projeto deste capítulo daria ganho de 3,9 em vez de 200. Não é defeito — é o próximo capítulo.

Ligar o capacitor de desvio com a polaridade invertida. O emissor é positivo em relação ao terra num NPN. Eletrolítico invertido abre, esquenta e às vezes explode. E o pior: com ele aberto, o circuito **continua funcionando**, só que com um trigésimo do ganho — um defeito que não se vê no multímetro.

Não verificar a dissipação do próprio divisor. Um divisor de $400 \mu\text{A}$ em 12 V consome 4,8 mW, o que é nada. Um divisor de 4 mA consome 48 mW, o que já é comparável ao consumo da etapa. Em circuito a bateria, a polarização pode custar mais que o sinal.

Paralelar transistores de potência sem resistor de balanceamento. Sem os 0,1 a $0,47 \Omega$ em cada emissor, o de menor V_{BE} toma toda a corrente. É o mesmo mecanismo dos diodos em paralelo do Capítulo 47.

Trocar R_1 por R_2 num circuito PNP. No PNP as tensões se medem a partir do positivo, e o resistor de cima é o que fixa a tensão relativa ao emissor. Montado ao contrário, o transistor fica cortado ou saturado.

Confiar em $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ ao medir. Meça V_B e V_E contra o terra e subtraia. Se a diferença der 0,6 V, a corrente é menor do que você projetou; se der 0,75 V, é maior. Essa diferença é o instrumento de diagnóstico mais rápido que existe num estágio polarizado.

55.9. O que fica deste capítulo

São **dois inimigos**: a dispersão de β (3 para 1 entre exemplares) e a deriva de V_{BE} (-2 mV/°C, com realimentação positiva embutida). Uma única providência resolve os dois: **realimentação negativa por resistor de emissor**.

O mecanismo é uma cadeia causal fechada: $I_C \uparrow \Rightarrow V_E \uparrow \Rightarrow V_{BE} \downarrow \Rightarrow I_C \downarrow$. Ele não precisa saber a causa da perturbação.

A equação exata, com o divisor reduzido a Thévenin:

$$I_E = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{Th}}{\beta + 1}}, \quad V_{Th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad R_{Th} = R_1 \parallel R_2$$

O único termo com β é $R_{Th}/(\beta + 1)$. Torná-lo desprezível diante de R_E é o projeto inteiro, e a regra de partida é $R_{Th} \leq 0,1 \beta_{\min} R_E$ — conservadora, e sempre a ser confirmada pela fórmula exata nos dois extremos de β .

O procedimento, em seis passos:

1. V_E entre 10 e 20 % de V_{CC} (ou pelo menos 1 V) $\rightarrow R_E = V_E/I_C$.
2. $V_B = V_E + 0,7$.
3. $I_{\text{div}} \geq 10 I_{B(\text{max})} \rightarrow R_2 = V_B/I_{\text{div}}, R_1 = (V_{CC} - V_B)/(I_{\text{div}} + I_B)$.
4. R_C com o que sobra, repartido entre queda e V_{CE} .
5. Verificar I_E e V_{CE} com $\beta_{\min}$ e $\beta_{\max}$.
6. Verificar a deriva térmica: $\Delta I_E/\Delta T = (2 \text{ mV/}^\circ\text{C})/R_E$.

No exemplo — 12 V, 2 mA, $R_E = 620 \Omega$, divisor de 22 k/4,7 k, $R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$ — seis vezes de dispersão em β viram ± 5 % em I_C , e 70 °C viram +10 %. A mesma etapa com V_{BE} fixa variaria **duzentas vezes**.

O custo vem em três parcelas: excursão perdida em V_E , ganho de tensão derrubado para $\approx -R_C/R_E$, e impedância de entrada carregada pelo divisor. As três são o assunto do próximo capítulo.

Em potência, o mesmo resistor de emissor é o que impede a **fuga térmica**, e a versão miniatura dele — 0,1 a 0,47 Ω por transistor — é o que faz dispositivos em paralelo dividirem a corrente.

55.10. Para o próximo capítulo

O ponto de operação agora é estável, previsível e repetível. Falta a razão de existir de tudo isso: **o sinal**.

O capítulo 056 aplica uma tensão pequena na base do circuito que acabamos de projetar e mede o que sai do coletor. As perguntas são de outra natureza:

- Quanto vale o ganho, e de que ele depende? A resposta envolve uma grandeza nova, a **transcondutância** $g_m = I_C/V_T$, que sai direto da exponencial do Capítulo 52 e não depende de β nenhum.
- Por que a saída aparece **invertida** em relação à entrada, e o que isso significa.
- Quanto o estágio carrega a fonte de sinal, e quanto ele consegue entregar à etapa seguinte — impedância de entrada e de saída, os dois números que decidem se dois blocos podem ser ligados um no outro.
- Até que amplitude a saída continua parecida com a entrada, e o que exatamente acontece quando ela deixa de ser: **distorção e ceifamento**.
- E o compromisso central do estágio: o capacitor de desvio devolve o ganho e leva embora a linearidade. A solução é uma dose parcial de R_E em CA, e ela tem nome — **degeneração de emissor**.

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

O Capítulo 55 entregou um ponto de operação estável: 2,14 mA de coletor, 5,53 V de V_{CE} , $\pm 5\%$ de dispersão com β variando seis vezes, $+10\%$ em 70°C . O circuito está pronto e não faz nada — falta o sinal.

Este capítulo aplica alguns milivolts na base e mede o que sai do coletor. As perguntas são cinco, e elas se repetem para todo bloco amplificador do resto do manual:

1. **Quanto vale o ganho?** E de que ele depende — porque se depender de β , o capítulo anterior terá sido em vão.
2. **Quanto o estágio carrega quem o alimenta**, e quanto ele consegue entregar ao próximo: impedância de entrada e de saída.
3. **Até que amplitude a saída ainda se parece com a entrada**, e o que acontece quando deixa de se parecer.
4. **Em que faixa de frequência tudo isso vale.**
5. **Quanto disso muda quando se troca o transistor.**

A resposta à primeira envolve uma grandeza nova, e a boa notícia vem antes de qualquer conta: ela não depende de β .

56.1. Separar o CC do CA

Um amplificador faz duas coisas ao mesmo tempo, e a única maneira de analisá-lo é olhar uma de cada vez.

Três capacitores, três funções:

C_1 e C_2 , de acoplamento. Deixam o sinal passar e bloqueiam o CC. Sem C_1 , a resistência interna da fonte de sinal ficaria em paralelo com R_2 e mudaria a polarização; sem C_2 , a carga puxaria corrente contínua do coletor. É o filtro passa-altas do Capítulo 34, usado de propósito.

C_E , de desvio. Em CC ele é aberto e R_E estabiliza a polarização, como no Capítulo 55. Em CA ele é curto e R_E **desaparece do caminho do sinal**. É assim que se tem estabilidade e ganho ao mesmo tempo — com a ressalva que ocupa metade deste capítulo.

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

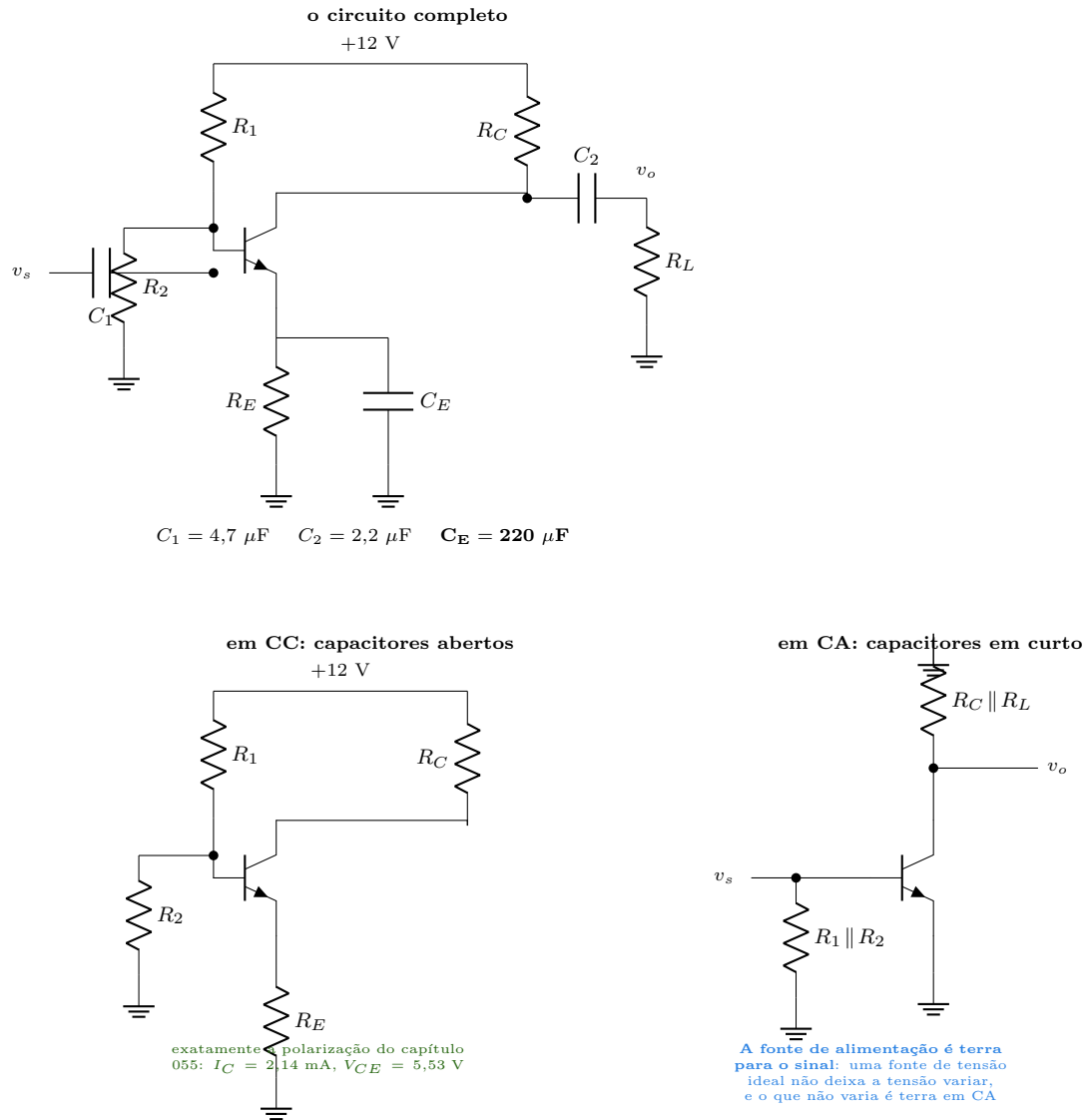


Figura 56.1.: O mesmo circuito, visto de três maneiras. Em CC os capacitores são circuito aberto; em CA são curto, e a alimentação vira terra. As duas análises são independentes, e essa separação é o que torna o problema tratável.

E a regra que faz o terceiro esquema funcionar: **em CA, uma fonte de tensão ideal é um curto-circuito**. Ela não deixa a tensão variar, e um nó que não varia é terra do ponto de vista do sinal. É por isso que R_C aparece ligado ao terra no equivalente de CA, e não à alimentação.

56.2. A transcondutância

O ganho sai direto da exponencial do Capítulo 52, derivada no ponto de operação.

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = \frac{I_S e^{V_{BE}/V_T}}{V_T} = \frac{I_C}{V_T}$$

Essa derivada é a **transcondutância**:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_C}{26 \text{ mV}}$$

Duas leituras da mesma coisa. Vista da base, é uma **transcondutância**: tensão entra, corrente sai. Vista do emissor, é uma **resistência**:

$$r_e = \frac{1}{g_m} = \frac{V_T}{I_E} \approx \frac{26}{I_E \text{ (mA)}} \Omega$$

r_e é a resistência incremental que o sinal encontra olhando para dentro do emissor. Ela não é um componente — é a curvatura da exponencial expressa em ohms — e vale 12,1 Ω no nosso circuito, com $I_E = 2,14 \text{ mA}$.

O ponto que justifica o capítulo anterior: g_m depende só de I_C , e o Capítulo 55 tornou I_C previsível a $\pm 5\%$. Logo o ganho será previsível a $\pm 5\%$, com β variando seis vezes.

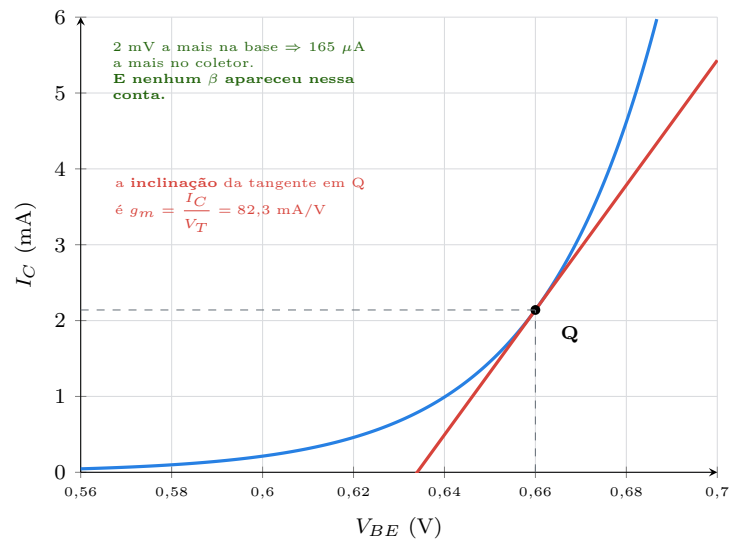
56.3. O ganho

Com C_E curto-circuitando R_E em CA, o emissor é terra para o sinal. Então:

$$i_c = g_m v_{be} = g_m v_{in} \quad \text{e} \quad v_{out} = -i_c (R_C \parallel R_L)$$

O sinal negativo é o essencial: a corrente de coletor **entra** no transistor vinda de R_C , e mais corrente significa mais queda em R_C , o que **baixa** a tensão de coletor. Daí:

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações



I_C	$g_m = I_C/V_T$	$r_e = V_T/I_E$
10 μ A	0,38 mA/V	2600 Ω
100 μ A	3,8 mA/V	260 Ω
1 mA	38,5 mA/V	26 Ω
10 mA	385 mA/V	2,6 Ω
100 mA	3850 mA/V	0,26 Ω

A regra de bancada mais útil do volume:

$$r_e (\Omega) = \frac{26}{I_E (\text{mA})}$$

Ela dá a resistência que o sinal “vê” olhando para dentro do emissor, e com ela sai todo ganho de emissor comum de cabeça.

Figura 56.2.: A transcondutância é a inclinação da exponencial no ponto de operação. Ela é proporcional à corrente, não depende de β , e o inverso dela — r_e — é o número que resolve o capítulo de cabeça.

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m(R_C \parallel R_L) = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e}$$

Com o circuito do Capítulo 55 e sem carga:

$$A_v = -\frac{2400}{12,1} = -198$$

Quase 200 vezes, e a inversão de 180° é o que dá nome informal ao estágio: **inversor**.

i Por que a saída é invertida, sem álgebra

A base pede mais corrente. O coletor obedece e puxa mais corrente através de R_C . Mais corrente em R_C é mais queda em R_C . E a tensão de coletor é o que **sobra** de V_{CC} depois dessa queda.

Sinal para cima na entrada, sinal para baixo na saída. Não há mistério, e vale guardar a imagem: **o coletor é o que sobra**.

56.3.1. O ganho não depende de β — mas depende da carga

Substituindo $g_m = I_C/V_T$:

$$A_v = -\frac{I_C(R_C \parallel R_L)}{V_T}$$

Nada de β . Mas R_L está lá, e ele estraga bastante:

Tabela 56.1.: O mesmo amplificador, com cargas diferentes. **Ganho medido sem carga é ficção de folha de dados.**

R_L	$R_C \parallel R_L$	A_v
∞ (sem carga)	2,4 k Ω	-198
10 k Ω	1,94 k Ω	-160
2,2 k Ω	1,15 k Ω	-95
1 k Ω	706 Ω	-58
220 Ω	202 Ω	-17

O estágio seguinte é uma carga, e o próximo capítulo existe em boa parte para resolver esse problema.

56.4. As duas impedâncias

Ganho não basta para saber se dois blocos podem ser ligados um no outro. Faltam dois números, e o Capítulo 20 já estabeleceu por quê.

Impedância de entrada. Olhando para a base, o sinal vê r_e multiplicado por $\beta + 1$ — porque a corrente que entra pela base é $\beta + 1$ vezes menor que a que passa pelo emissor:

$$r_{in(\text{base})} = (\beta + 1) r_e \approx \beta r_e$$

e isso em paralelo com o divisor:

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta r_e$$

Com $\beta = 150$: $\beta r_e = 1815 \, \Omega$, e $Z_{in} = 3870 \parallel 1815 = 1,24 \, \text{k}\Omega$.

E aqui β voltou. Com $\beta = 50$: $\beta r_e = 605 \, \Omega$ e $Z_{in} = 523 \, \Omega$. Uma variação de 2,4 para 1 na impedância de entrada, com o ganho praticamente fixo. Vale guardar como fato geral: **num emissor comum, β não mexe no ganho e mexe muito na impedância de entrada.**

Impedância de saída. Olhando para o coletor, o sinal vê a fonte de corrente do transistor — que é r_o , a resistência de Early do Capítulo 53 — em paralelo com R_C :

$$Z_{out} = R_C \parallel r_o, \quad r_o = \frac{V_A}{I_C} = \frac{100}{2,14 \, \text{mA}} = 46,7 \, \text{k}\Omega$$

$$Z_{out} = 2400 \parallel 46\,700 = 2,28 \, \text{k}\Omega \approx R_C$$

Como $r_o \gg R_C$ quase sempre, **a impedância de saída de um emissor comum é praticamente R_C .** E isso é alto: alimentar uma carga de $220 \, \Omega$ a partir de $2,4 \, \text{k}\Omega$ perde 90 % do sinal.

56.4.1. O que a fonte de sinal perde

A fonte também tem resistência, e o divisor entre R_s e Z_{in} come sinal antes de qualquer amplificação:

$$\frac{v_{in}}{v_s} = \frac{Z_{in}}{R_s + Z_{in}} = \frac{1240}{600 + 1240} = 0,67$$

O ganho **total**, de v_s a v_o , é então $-198 \times 0,67 = -133$, e não 198. Com o exemplar de $\beta = 50$, o mesmo cálculo dá $-198 \times 0,47 = -93$.

Ou seja: β acabou entrando no ganho total pela porta dos fundos, através da impedância de entrada. A degeneração de emissor, duas seções à frente, é o que fecha essa porta.

56.5. Excursão, ceifamento e a reta de carga em CA

O Capítulo 53 desenhou a reta de carga com R_C e R_E : é a reta de **CC**, e ela decide onde Q fica. Mas o sinal não passeia sobre ela. Em CA, a carga vista pelo coletor é $R_C \parallel R_L$ — e os capacitores fazem com que R_E suma e R_L apareça.

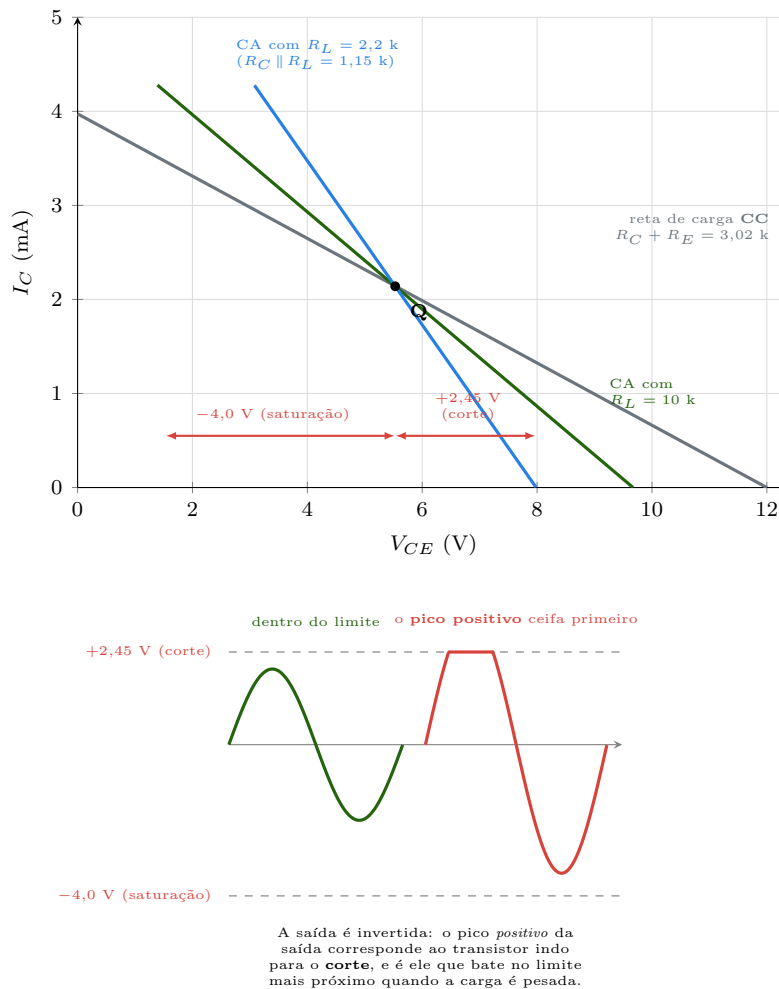


Figura 56.3.: A reta de carga de CC posiciona Q; a de CA descreve o passeio do sinal. Com carga pesada a reta de CA fica mais inclinada, e a excursão deixa de ser simétrica.

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

Os dois limites de excursão, medidos a partir de Q:

$$v_{o(\text{pico},+)} = I_C (R_C \parallel R_L) \quad (\text{o transistor vai ao corte})$$

$$v_{o(\text{pico},-)} = V_{CE} - V_{CE(\text{sat})} \quad (\text{o transistor satura})$$

Com $R_L = 2,2 \text{ k}\Omega$: +2,45 V contra -5,33 V. **A saída ceifa primeiro no pico positivo**, e ela ceifa com menos da metade da amplitude que o lado negativo permitiria. O ponto Q, que era ótimo para a reta de CC, deixou de ser ótimo para a de CA.

A correção, quando a excursão simétrica importa, é deslocar Q na direção do corte — reduzindo R_C ou aumentando I_C — até que os dois limites se igualem.

56.6. O preço do capacitor de desvio: distorção

Com C_E presente, o ganho é $-R_C/r_e$ e r_e é grande. É excelente — e é onde mora um problema que o multímetro não vê.

r_e **não é constante**: ela vale V_T/I_E , e I_E está variando com o sinal. No semiciclo em que a corrente sobe, r_e diminui e o ganho **aumenta**; no semiciclo em que ela cai, r_e cresce e o ganho **diminui**. A saída não é uma cópia ampliada da entrada: é uma cópia deformada.

A estimativa clássica para a distorção de segunda harmônica de um emissor comum sem degeneração é

$$\text{HD}_2 \approx \frac{\hat{v}_{be}}{4V_T}$$

com $\hat{v}_{be}$ o pico do sinal na junção. Alguns números para o nosso circuito:

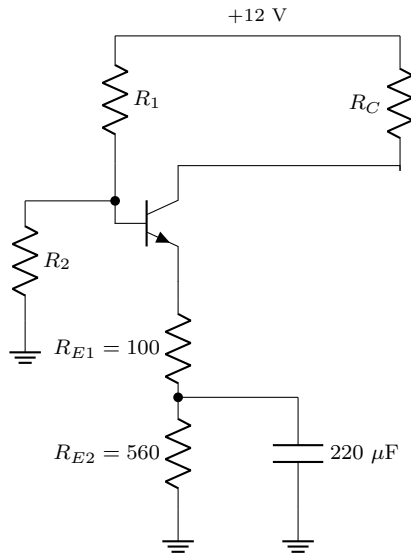
Tabela 56.2.: Distorção do emissor comum com R_E inteiramente desviado. Para a saída chegar perto do limite de excursão, a distorção já é inaceitável.

$\hat{v}_{be}$	$\hat{v}_{out}$	HD ₂ estimada
1 mV	0,20 V	1,0 %
5 mV	0,99 V	4,8 %
10 mV	1,98 V	9,6 %
26 mV	5,15 V	25 %

O diagnóstico é duro: **o emissor comum com R_E totalmente desviado só é linear para sinais minúsculos**. Ele entrega ganho de 200 e distorção de 10 % ao mesmo tempo, e as duas coisas têm a mesma causa.

56.7. Degeração de emissor: a dose certa de realimentação

A saída é dividir R_E em dois: uma parte pequena **sem** desvio, e o resto desviado.



$$A_v = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

Com $R_{E1} \gg r_e$, o ganho passa a ser **a razão de dois resistores** — e nem I_C , nem a temperatura, nem β entram nele.

em CC: $R_{E1} + R_{E2} = 660 \Omega$ — polarização estabilizada. **em CA:** só os 100Ω ficam no caminho do sinal.

	A_v	Z_{in}	HD ₂ (10 mV)	f_H
$R_{E1} = 0$ (tudo desviado)	-198	1,2 kΩ	9,6 %	0,5 MHz
$R_{E1} = 100 \Omega$	-21	3,1 kΩ	1,1 %	4 MHz
sem C_E ($R_{E1} = 620 \Omega$)	-3,8	3,7 kΩ	0,2 %	> 10 MHz

Ganho × banda é aproximadamente constante. A degeração troca ganho por linearidade, impedância de entrada, banda e previsibilidade — e o negócio quase sempre compensa.

Figura 56.4.: A degeração de emissor: uma fração de R_E fica fora do desvio. O ganho cai, e tudo o mais melhora na mesma proporção.

Com R_{E1} no caminho do sinal, o emissor deixa de ser terra em CA. A corrente de sinal passa a ser

$$i_e = \frac{v_{in}}{r_e + R_{E1}} \quad \Rightarrow \quad A_v = - \frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

Com $R_{E1} = 100 \Omega$: $A_v = -2400/112 = -21,4$. Perdeu-se um fator de nove no ganho. Em troca:

A linearidade melhora na mesma proporção. A variação de r_e com o sinal agora é uma perturbação sobre $r_e + R_{E1} = 112 \Omega$ em vez de sobre $12,1 \Omega$. A distorção cai pelo mesmo fator $1 + g_m R_{E1} = 9,2$: de 9,6 % para 1,1 %.

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

A impedância de entrada sobe. $r_{in(\text{base})} = \beta(r_e + R_{E1}) = 16,8 \text{ k}\Omega$, e $Z_{in} = 3870 \parallel 16\,800 = 3,14 \text{ k}\Omega$ — mais que o dobro. E ela ficou **menos sensível a β** : com $\beta = 50$, $Z_{in} = 2,29 \text{ k}\Omega$, uma variação de 1,4 para 1 em vez de 2,4 para 1.

O ganho deixa de depender do ponto de operação. Com $R_{E1} \gg r_e$, a fórmula vira $A_v \approx -R_C/R_{E1}$ — dois resistores, com tolerância de 1 % e deriva de 100 ppm/°C. Comparado a $-R_C/r_e$, onde r_e varia com a corrente e com a temperatura, é outra categoria de circuito.

A banda aumenta. Pela razão que a próxima seção explica.

! A troca que define a eletrônica linear

Ganho bruto é barato: qualquer transistor entrega 200 vezes. **Ganho previsível, linear e de banda larga é caro**, e se compra com realimentação negativa, pagando em ganho bruto.

Esse é literalmente o negócio do amplificador operacional do Volume 11: um dispositivo com ganho de 100 000, absurdamente impreciso, do qual a realimentação extrai um ganho de 10 com 0,01 % de erro. Aqui, num único transistor, a troca é a mesma — e o fator $1 + g_m R_{E1}$ é o mesmo “fator de dessensibilização” que lá se chamará $1 + A\beta$.

56.8. A frequência: os dois cortes

Todo o cálculo acima supôs que os capacitores são curtos e que o transistor responde instantaneamente. Nenhuma das duas coisas é verdade fora de uma faixa.

56.8.1. O corte inferior

Três capacitores, três polos. Cada um vê uma resistência diferente, e o maior deles decide:

Tabela 56.3.: Os três capacitores e o corte inferior. C_E é **cinquenta vezes maior que os outros**, e é por isso que todo amplificador a transistor tem um eletrolítico grande no emissor.

Capacitor	Resistência que ele vê	Valor para $f_L = 20 \text{ Hz}$
C_1 (entrada)	$R_s + Z_{in} = 1,84 \text{ k}\Omega$	$4,3 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow \mathbf{4,7 \text{ }\mu\text{F}}$
C_2 (saída)	$R_C + R_L = 4,6 \text{ k}\Omega$	$1,7 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow \mathbf{2,2 \text{ }\mu\text{F}}$
C_E (desvio)	$R_E \parallel (r_e + R_{Th}/\beta) = 36 \text{ }\Omega$	$223 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow \mathbf{220 \text{ }\mu\text{F}}$

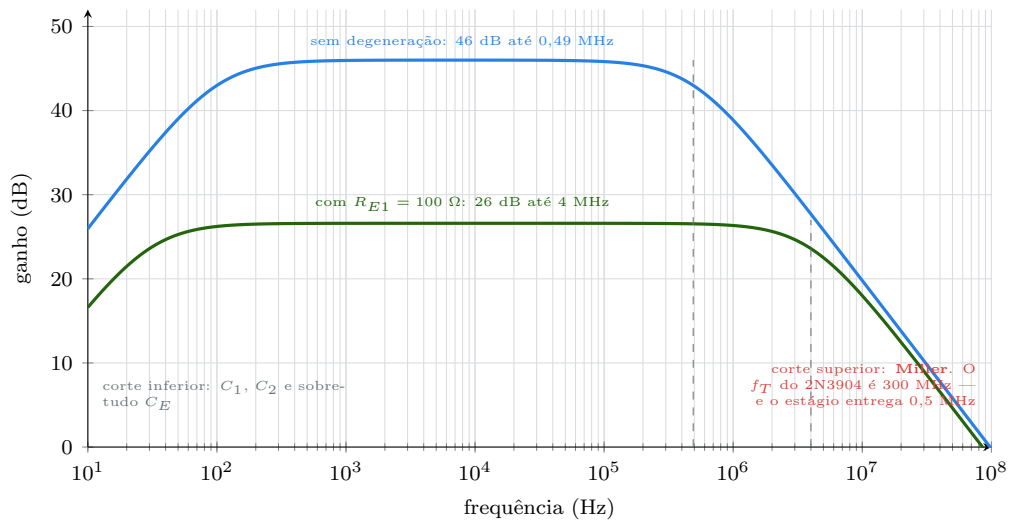
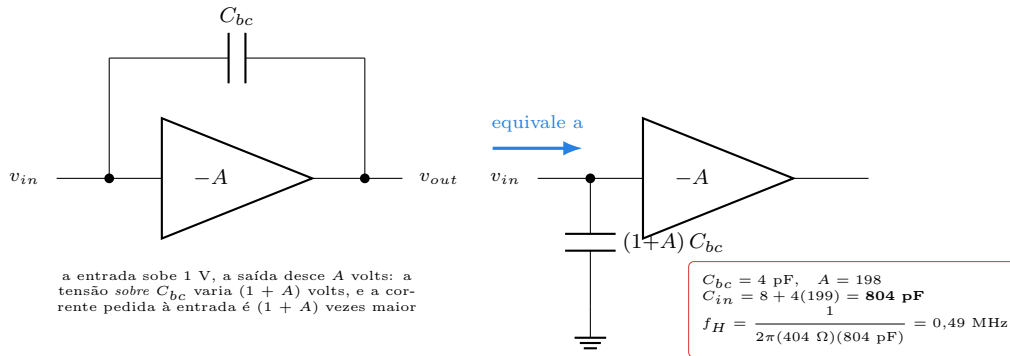


Figura 56.5.: O efeito Miller e o que ele faz com a banda. A capacitância base-coletor, minúscula, aparece na entrada multiplicada pelo ganho — e é ela que decide a frequência de corte superior de todo emissor comum.

56. Emissor comum: ganho, impedâncias e limitações

A razão de C_E ser tão grande é que ele enxerga uma resistência minúscula: o emissor é um nó de baixa impedância — r_e mais o que o divisor reflete —, e capacitor em resistência baixa precisa de capacitância alta para a mesma frequência de corte. É a fórmula do Capítulo 34 aplicada a $36\ \Omega$.

56.8.2. O corte superior: o efeito Miller

A capacitância entre base e coletor de um 2N3904 é de 4 pF. Parece desprezível, e não é.

O coletor se move na direção **oposta** à base, e $|A_v|$ vezes mais. Quando a base sobe 1 mV, o coletor desce 198 mV, e a tensão **sobre** C_{bc} varia 199 mV. A corrente que a fonte de sinal tem de fornecer para carregar esses 4 pF é a mesma que um capacitor de 199×4 pF pediria se estivesse ligado da base ao terra:

$$C_{in} = C_{be} + (1 + |A_v|) C_{bc}$$

$$C_{in} = 8 + 199 \times 4 = 804\ \text{pF}$$

Duzentas vezes a capacitância original. Com a resistência que ela vê — $R_s \parallel Z_{in} = 600 \parallel 1240 = 404\ \Omega$:

$$f_H = \frac{1}{2\pi(404)(804\ \text{pF})} = 490\ \text{kHz}$$

Meio megahertz, de um transistor cujo f_T é 300 MHz. O efeito Miller é o principal limitador de banda de todo emissor comum, e é a razão de existir de configurações que o próximo capítulo apresenta — em particular do **cascade**, cuja única função é impedir que o coletor se mova, anulando a multiplicação.

E é aqui que a degeneração devolve o favor: com $A_v = 21$, $C_{in} = 8 + 22 \times 4 = 96\ \text{pF}$ e $f_H = 4\ \text{MHz}$. **Nove vezes menos ganho, oito vezes mais banda** — o produto ganho-banda é aproximadamente conservado, e essa conservação é um fato geral de circuitos realimentados.

56.9. Laboratório

Medir o ganho e confirmar que ele vale $-R_C/r_e$; medir as duas impedâncias com o método do resistor em série; achar os dois cortes de frequência; e comprovar que a degeneração troca ganho por linearidade, impedância e banda.

56.9.1. Material

- 1 fonte de bancada de 12 V
- 1 gerador de funções (senoide, 10 Hz a 5 MHz se possível)
- 1 osciloscópio de 2 canais
- 2 multímetros digitais
- 3 transistores 2N3904 ou BC547 (os mesmos numerados do Capítulo 55)
- Resistores: 100 Ω , 220 Ω , 560 Ω , 620 Ω , 1 k Ω , 2,2 k Ω , 2,4 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 22 k Ω
- Capacitores: 2,2 μ F, 4,7 μ F, 100 nF, 220 μ F eletrolítico (25 V)
- 1 potenciômetro de 10 k Ω
- Protoboard, jumpers, cabos coaxiais com garra

i Nota

Sinal de entrada pequeno é a regra deste laboratório: comece com **5 mV de pico** na base. O gerador de funções raramente desce a isso — use um divisor 100:1 na saída dele (10 k Ω com 100 Ω) e meça o sinal **depois** do divisor.

56.9.2. Parte 1 — Conferir o CC antes de qualquer sinal

Monte o circuito completo da Figura 56.1 com $C_E = 220 \mu\text{F}$ (positivo para o emissor) e, **com o gerador desligado**, confirme os três potenciais do Capítulo 55: $V_B = 1,94 \text{ V}$, $V_E = 1,33 \text{ V}$, $V_C = 6,86 \text{ V}$.

Se algum estiver fora, pare aqui. Nenhuma medida de CA faz sentido com o ponto Q errado.

56.9.3. Parte 2 — O ganho, e a inversão

1. Aplique 1 kHz com 5 mV de pico na base. Osciloscópio: canal 1 na base, canal 2 no coletor.
2. Meça as duas amplitudes e calcule $A_v = v_{out}/v_{in}$.
3. **Observe a fase.** Os dois traços estão a 180°: quando um sobe, o outro desce.

O previsto é -198 sem carga. Medir entre 150 e 220 é normal — r_e depende de I_C , que depende do exemplar, e o modelo despreza r_o e a resistência ôhmica de base.

4. Calcule r_e ao contrário, a partir do ganho medido: $r_e = R_C/|A_v|$. Compare com $26/I_E$.

56.9.4. Parte 3 — A carga, e o ceifamento assimétrico

1. Ligue $R_L = 2,2 \text{ k}\Omega$ pelo C_2 e meça o ganho de novo. Deve cair para uns -95 .
2. **Agora aumente o sinal de entrada devagar**, observando a saída.
3. Anote a amplitude em que o **pico positivo** começa a achatar. O previsto é $2,45 \text{ V}$.
4. Continue aumentando e anote quando o pico negativo achata. O previsto é $5,33 \text{ V}$.

Você acabou de medir os dois limites da Figura 56.3. O ceifamento é visivelmente assimétrico, e o lado que ceifa primeiro é o positivo — o do corte.

5. Retire R_L e repita. Agora os dois limites ficam parecidos.

56.9.5. Parte 4 — A impedância de entrada, pelo método da metade

O método é o do Capítulo 20, e ele é elegante: insira um resistor R em série com a entrada; quando a saída cair pela metade, $R = Z_{in}$.

1. Insira o potenciômetro de $10 \text{ k}\Omega$ em série entre o gerador e C_1 .
2. Meça a amplitude de saída com o potenciômetro em zero.
3. Aumente até a saída cair exatamente à metade.
4. Desligue tudo, retire o potenciômetro e **meça o valor dele com o ohmímetro**. Esse é Z_{in} .

O previsto é $1,2 \text{ k}\Omega$. Repita com os três transistores: o ganho quase não muda, e Z_{in} muda bastante. É a demonstração da seção Seção 56.4.

56.9.6. Parte 5 — A impedância de saída

1. Meça a amplitude de saída **sem carga**.
2. Ligue R_L e meça de novo.
3. $Z_{out} = R_L \left(\frac{v_{\text{sem carga}}}{v_{\text{com carga}}} - 1 \right)$

O previsto é $2,28 \text{ k}\Omega$, praticamente R_C . Confirme trocando R_C por $1 \text{ k}\Omega$ e refazendo: o Z_{out} medido acompanha R_C .

56.9.7. Parte 6 — A degeneração, com os quatro efeitos de uma vez

Troque $R_E = 620 \text{ }\Omega$ por $R_{E1} = 100 \text{ }\Omega$ em série com $R_{E2} = 560 \text{ }\Omega$, e mova o capacitor de $220 \text{ }\mu\text{F}$ para ficar em paralelo **só com** R_{E2} .

Tabela 56.4.: A degeneração, medida em quatro grandezas. A última linha é a distorção vista a olho.

Medida	$R_{E1} = 0$	$R_{E1} = 100 \Omega$
V_E (CC)		
A_v		
Z_{in} (Parte 4)		
amplitude de saída antes de a senoide “engordar” visivelmente		

O ganho cai por um fator de nove; a impedância de entrada mais que dobra; e a saída fica limpa até amplitudes muito maiores. **Se o osciloscópio tiver FFT**, compare a altura da segunda harmônica nos dois casos: é a medida direta da Tabela 56.2.

56.9.8. Parte 7 — Os dois cortes de frequência

1. Com sinal pequeno e sem carga, varra a frequência de 10 Hz a 5 MHz anotando a amplitude de saída.
2. Ache f_L (onde a saída cai 3 dB abaixo do patamar) e f_H (idem, do outro lado).

Tabela 56.5.: A resposta em frequência, ponto a ponto. Use escala logarítmica no papel.

f	10 Hz	30 Hz	100 Hz	1 kHz	100 kHz	500 kHz	2 MHz
v_{out}							

3. **Troque C_E de 220 μF por 22 μF** e meça f_L de novo. Ela sobe por um fator de dez — confirmando que é C_E , e não os capacitores de acoplamento, quem manda no corte inferior.
4. **Retire C_E inteiramente.** O corte inferior praticamente some (sobram C_1 e C_2), e o ganho desaba para $-3,8$. Os dois efeitos ao mesmo tempo.
5. Com a degeneração da Parte 6, meça f_H de novo. Deve subir várias vezes.

Multiplique ganho por f_H nos dois casos e compare os produtos. Eles ficam da mesma ordem — é o produto ganho-banda, e ele é o que o transistor realmente tem para oferecer.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.ac dec 20 1 1e9` com o modelo 2N3904 produz a Figura 56.5 inteira, incluindo os dois cortes. Comparar a curva com `cjc=4p` e com `cjc=0.4p` isola o efeito Miller de forma que nenhuma bancada consegue. Para a distorção, `.four 1k v(out)` com amplitudes crescentes reproduz a Tabela 56.2 numericamente, e repetir com $R_{E1} = 100 \Omega$ mostra a redução por $1 + g_m R_{E1}$. No Falstad, o circuito “Common emitter amplifier” já traz o osciloscópio embutido; aumentar a amplitude até deformar a senoide é imediato.

56.10. Onde Queima

Medir ganho sem carga e prometer esse número. O ganho é $-(R_C \parallel R_L)/r_e$. Com uma carga de 2,2 k Ω , os 198 viram 95. Especifique sempre com a carga real.

Esquecer o divisor de entrada. Z_{in} de 1,2 k Ω com uma fonte de 600 Ω come um terço do sinal antes de qualquer amplificação. O ganho de v_s a v_o é sempre menor que o de v_{in} a v_o .

Desviar R_E inteiro e esperar linearidade. r_e varia com o sinal, e a distorção de segunda harmônica é $\hat{v}_{be}/4V_T$ — 10 % para 10 mV de pico. Emissor comum sem degeneração só serve para sinais minúsculos.

Usar C_E pequeno demais. Ele vê uma resistência de dezenas de ohms, e por isso precisa de centenas de microfarads. Um C_E de 10 μ F põe o corte inferior em 440 Hz — e o circuito “perde os graves” sem que nada pareça errado.

Ligar o eletrolítico de desvio invertido. O emissor é positivo em relação ao terra num NPN. Invertido, o capacitor conduz, esquenta e eventualmente abre — e com ele aberto o amplificador continua funcionando, com um cinquentavo do ganho. É um defeito que o multímetro não detecta.

Ignorar o efeito Miller ao escolher o transistor. Um transistor de $f_T = 300$ MHz entrega 0,5 MHz num emissor comum de ganho 200. O que importa não é f_T : é C_{bc} multiplicada pelo ganho, vezes a resistência da fonte.

Colocar Q no meio da reta de CC e esperar excursão simétrica. Com carga acoplada por capacitor, a reta de CA é mais inclinada, e o ceifamento é assimétrico. O meio certo é o da reta de CA.

Aumentar R_C indefinidamente para ganhar ganho. R_C maior derruba V_{CE} de repouso (o mesmo I_C cai mais nele), o que reduz a excursão. E o teto absoluto é r_o : com $R_C \rightarrow \infty$, $A_v \rightarrow -g_m r_o = -V_A/V_T \approx -3800$, e nem isso se alcança.

Supor que o modelo de pequenos sinais vale para sinais grandes. Ele é a derivada num ponto. Quando o sinal move o ponto, todas as fórmulas deste capítulo passam a ser aproximações grosseiras — e é exatamente isso que a distorção é.

Medir a fase com as duas pontas em escalas diferentes e concluir coisa errada. A inversão de 180° é o cartão de visitas do emissor comum; se o seu osciloscópio mostrar os dois traços em fase, ou a ponta está no emissor, ou o canal está invertido no menu.

Esquecer que a base carrega o divisor em CA. Z_{in} inclui $R_1 \parallel R_2$ — 3,87 k Ω no nosso caso —, e um divisor mais rígido (bom para a polarização) é um Z_{in} pior. O compromisso do Capítulo 55 aparece aqui com o sinal trocado.

56.11. O que fica deste capítulo

Análise em duas camadas: em CC os capacitores são abertos e vale o Capítulo 55; em CA são curtos, e a fonte de alimentação vira terra.

A grandeza central é a **transcondutância**, e ela sai da derivada da exponencial:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{I_C}{26 \text{ mV}}, \quad r_e = \frac{1}{g_m} = \frac{26}{I_E \text{ (mA)}} \Omega$$

Nenhum β aparece aí — e é isso que faz a estabilização do capítulo anterior valer a pena.

Ganho:

$$A_v = -g_m(R_C \parallel R_L) = -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

negativo porque o coletor é o que sobra de V_{CC} depois da queda em R_C . Sem degeneração e sem carga, -198 no circuito do exemplo; com $R_L = 2,2 \text{ k}\Omega$, -95 .

Impedâncias:

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta(r_e + R_{E1}), \quad Z_{out} = R_C \parallel r_o \approx R_C$$

Z_{in} **depende de β** ($1,24 \text{ k}\Omega$ com $\beta = 150$, 523Ω com $\beta = 50$) e é o caminho pelo qual β volta a afetar o ganho total, através do divisor com R_s . Z_{out} é alta — praticamente R_C —, o que torna o estágio ruim para alimentar carga pesada.

Excursão: a reta de carga de **CA** tem inclinação $-1/(R_C \parallel R_L)$ e passa por Q. Os limites são $I_C(R_C \parallel R_L)$ para cima (corte) e $V_{CE} - V_{CE(\text{sat})}$ para baixo (saturação). Com carga pesada eles são muito diferentes, e o **ceifamento é assimétrico**.

Distorção: r_e varia com o sinal, e $\text{HD}_2 \approx \hat{v}_{be}/4V_T = 9,6 \%$ para 10 mV de pico. Ganho alto e distorção alta têm a mesma causa.

Degeneração de emissor — deixar R_{E1} fora do desvio — divide o ganho por $1 + g_m R_{E1}$ e melhora **tudo o mais** pelo mesmo fator: linearidade, impedância de entrada, imunidade a β , previsibilidade e banda. Com $R_{E1} = 100 \Omega$: ganho de -21 , distorção de $1,1 \%$, Z_{in} de $3,1 \text{ k}\Omega$, banda de 4 MHz .

Frequência: o corte inferior vem dos capacitores, e C_E manda porque enxerga apenas dezenas de ohms ($220 \mu\text{F}$ para 20 Hz). O corte superior vem do **efeito Miller**:

$$C_{in} = C_{be} + (1 + |A_v|) C_{bc}$$

4 pF de C_{bc} com ganho 198 viram 804 pF na entrada, e derrubam a banda de um transistor de 300 MHz para 0,5 MHz. **Ganho $\times$ banda é aproximadamente constante.**

56.12. Para o próximo capítulo

O emissor comum tem ganho de tensão alto, e dois defeitos que a Tabela 56.1 expõe sem piedade: **impedância de entrada baixa e impedância de saída alta**. É a combinação exatamente errada para ligar blocos em cascata — cada estágio carrega o anterior, e o ganho prometido some.

O capítulo 057 apresenta as outras duas maneiras de usar o mesmo transistor, e cada uma resolve metade do problema:

- **Coletor comum**, ou seguidor de emissor: ganho de tensão de aproximadamente 1 — não amplifica tensão nenhuma — mas com impedância de entrada **alta** e de saída **baixa**. Ele não amplifica: ele **casa**. É o que se põe entre um emissor comum e uma carga pesada, e é o bloco de saída de quase todo circuito analógico.
- **Base comum**: impedância de entrada muito baixa, ganho de tensão alto, e — o ponto decisivo — **imune ao efeito Miller**, porque a base aterrada blinda a entrada da saída. É o que permite operar em centenas de megahertz, e é a metade de cima do **cascode**.

Com as três configurações na mão, o capítulo 058 fecha o volume dando a elas um tratamento único: o **modelo de pequenos sinais**, que substitui o transistor por um circuito de resistores e uma fonte controlada, e transforma qualquer estágio a transistor em um exercício dos volumes 2 e 3.

57. Coletor comum e base comum

O Capítulo 56 terminou com um diagnóstico incômodo. O emissor comum tem ganho de tensão de 200 e dois defeitos que se combinam mal: **impedância de entrada baixa** (1,2 k Ω) e **impedância de saída alta** (2,4 k Ω). Ligue dois desses em cascata e o segundo carrega o primeiro; ligue uma carga de 220 Ω na saída e sobram 8 % do sinal.

O transistor tem três terminais, e até agora só uma das três maneiras de usá-los foi explorada. As outras duas existem exatamente para resolver o que o emissor comum não resolve.

- **Coletor comum**, o seguidor de emissor: ganho de tensão ≈ 1 — ele não amplifica tensão nenhuma —, mas com entrada de dezenas de quilo-ohms e saída de dezenas de ohms. Ele **casa** impedâncias, e por isso está na saída de quase todo circuito analógico já construído.
- **Base comum**: entrada de poucos ohms, ganho de tensão alto e **não invertido**, e — o ponto que decide tudo em alta frequência — **imune ao efeito Miller**.

Ao final, a combinação das duas com o emissor comum resolve os dois problemas do Capítulo 56: o seguidor conserta a saída, e o **cascade** conserta a banda.

57.1. Coletor comum: o seguidor de emissor

O sinal entra pela base e sai pelo **emissor**. O coletor vai direto à alimentação, que em CA é terra — daí o nome.

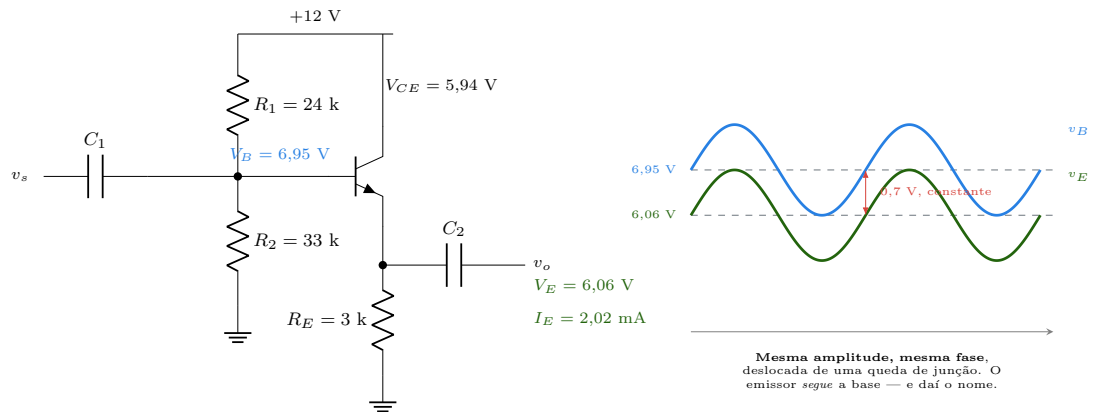
57.1.1. O ganho, e por que ele é quase 1

O emissor está preso à base por uma junção de 0,7 V. Se a base sobe 1 V, o emissor sobe 1 V — a queda de junção não muda muito, porque ela é logarítmica na corrente.

Formalmente, o sinal se divide entre r_e e a carga de emissor:

$$A_v = \frac{R_E \parallel R_L}{r_e + (R_E \parallel R_L)}$$

57. Coletor comum e base comum



$$\begin{aligned}
 A_v &= \frac{R_E \parallel R_L}{r_e + R_E \parallel R_L} &= 0,996 \text{ (sem carga)} \\
 Z_{in} &= R_1 \parallel R_2 \parallel \beta(r_e + R_E \parallel R_L) &= 13,5 \text{ k}\Omega \\
 Z_{out} &= r_e + \frac{R_E \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1} &= 16,7 \Omega \\
 A_i &= \beta + 1 &= 151
 \end{aligned}$$

Ganho de tensão **menor que 1**; ganho de corrente **enorme**. Logo o ganho de *potência* é enorme — o estágio não amplifica tensão, ele amplifica **corrente**, que é exatamente o que falta na saída de um emissor comum.

Figura 57.1.: O seguidor de emissor. A saída copia a entrada com uma queda constante de 0,7 V, e as duas impedâncias são o oposto das do emissor comum.

Com $R_E = 3 \text{ k}\Omega$ e $r_e = 12,9 \text{ }\Omega$, sem carga: $A_v = 3000/3012,9 = 0,996$. **Nunca maior que 1, e sem inversão.**

Com carga pesada o ganho cai, porque r_e deixa de ser desprezível:

Tabela 57.1.: O seguidor com carga. Mesmo alimentando $100 \text{ }\Omega$, ele entrega 88 % — coisa que o emissor comum do Capítulo 56, com $Z_{out} = 2,4 \text{ k}\Omega$, não faria nem de longe.

R_L	$R_E \parallel R_L$	A_v
∞	$3,0 \text{ k}\Omega$	0,996
$1 \text{ k}\Omega$	$750 \text{ }\Omega$	0,983
$100 \text{ }\Omega$	$96,8 \text{ }\Omega$	0,882
$22 \text{ }\Omega$	$21,8 \text{ }\Omega$	0,628

57.1.2. As duas impedâncias, e o transformador de resistência

Aqui está a ideia central do capítulo, e ela vale a pena ser dita como uma frase: **o transistor transforma resistências pelo fator $\beta + 1$, e o sentido da transformação depende de por onde se olha.**

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel (\beta + 1)(r_e + R_E \parallel R_L)$$

$$Z_{out} = r_e + \frac{R_s \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1}$$

No circuito da Figura 57.1, sem carga e com $\beta = 150$:

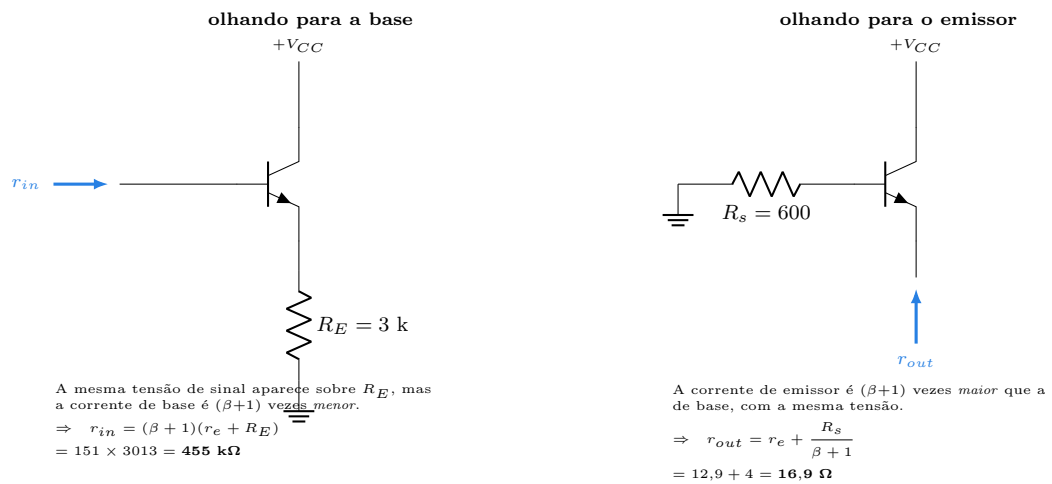
$$(\beta + 1)(r_e + R_E) = 151 \times 3013 = 455 \text{ k}\Omega \quad Z_{in} = 13\,900 \parallel 455\,000 = 13,5 \text{ k}\Omega$$

O divisor engoliu tudo. O transistor oferecia $455 \text{ k}\Omega$ e a polarização entregou $13,5 \text{ k}\Omega$. Quem precisa de impedância de entrada realmente alta usa uma das duas saídas: alimentação simétrica com a base aterrada por um resistor grande (a quarta polarização do Capítulo 55), ou **bootstrap** — um capacitor que leva o sinal do emissor de volta ao ponto médio do divisor, fazendo com que os dois lados do resistor se movam juntos, o que multiplica a resistência aparente dele.

E a saída:

$$Z_{out} = 12,9 + \frac{600 \parallel 13\,900}{151} = 12,9 + 3,8 = 16,7 \text{ }\Omega$$

57. Coletor comum e base comum



A regra, nas duas direções: da base para o emissor **divide-se** por $\beta + 1$; do emissor para a base **multiplica-se** por $\beta + 1$.

E a ressalva que estraga metade dos projetos: o divisor de polarização fica em *paralelo* com r_{in} . De nada adianta enxergar 455 k Ω na base se $R_1 \parallel R_2$ vale 13,9 k Ω — e é ele que manda em Z_{in} .

Figura 57.2.: A transformação de resistências pelo fator $\beta + 1$, nos dois sentidos. É essa transformação que faz o seguidor de emissor funcionar, e é o divisor de polarização que limita o quanto dela se aproveita.

Dezesseis ohms. **Trezentas vezes menor que a impedância de saída do emissor comum**, e suficiente para alimentar um fone de ouvido.

i Onde o seguidor aparece na prática

- **Buffer entre estágios:** emissor comum (ganho, saída alta) seguido de coletor comum (saída baixa). É a receita padrão, e a Parte 4 do laboratório a monta.
- **Elemento de passagem de fonte linear:** o Zener do Capítulo 50 fixa a tensão na base, e o seguidor entrega a corrente. A tensão de saída é $V_Z - 0,7\text{ V}$, e a corrente é $\beta + 1$ vezes a que o Zener precisa fornecer. Foi essa combinação que o Capítulo 50 prometeu para o Volume 9.
- **Estágio de saída de áudio:** dois seguidores complementares, NPN e PNP, um empurrando e outro puxando — assunto do Volume 11.
- **Isolar uma carga capacitiva:** um cabo longo é um capacitor, e um emissor comum ligado direto nele perde a banda inteira. O seguidor, com Z_{out} de dezenas de ohms, não perde.

! O seguidor com resistor de emissor não empurra os dois lados igual

A corrente que o seguidor **fornece** à carga pode ser grande — é $\beta + 1$ vezes a de base. A corrente que ele **absorve** é limitada por R_E : no pior caso, o transistor corta e a carga só é alimentada por R_E .

Com $R_E = 3\text{ k}\Omega$ e uma carga de $100\text{ }\Omega$, o semiciclo negativo só consegue puxar 2 mA , e a saída ceifa por baixo muito antes de ceifar por cima. Esse é o limite de todo estágio **classe A**, e a solução é o par complementar do Volume 11.

57.2. Base comum

Terceira e última maneira: o sinal entra pelo **emissor**, a base fica aterrada em CA por um capacitor, e a saída sai do coletor.

Os quatro números:

$$Z_{in} = r_e \parallel R_E \approx r_e, \quad A_v = +\frac{R_C \parallel R_L}{r_e}, \quad Z_{out} \approx R_C, \quad A_i = \alpha \approx 1$$

Com $I_E = 2\text{ mA}$ e $R_C = 2,4\text{ k}\Omega$: $Z_{in} = 13\text{ }\Omega$, $A_v = +185$.

O mesmo ganho de tensão do emissor comum, sem a inversão — e com uma impedância de entrada duzentas vezes menor. O ganho de corrente é α , isto é, praticamente 1: a base comum não amplifica corrente nenhuma. Ela troca uma corrente de baixa tensão por uma corrente de alta tensão, e é por isso que o nome antigo dela era

57. Coletor comum e base comum

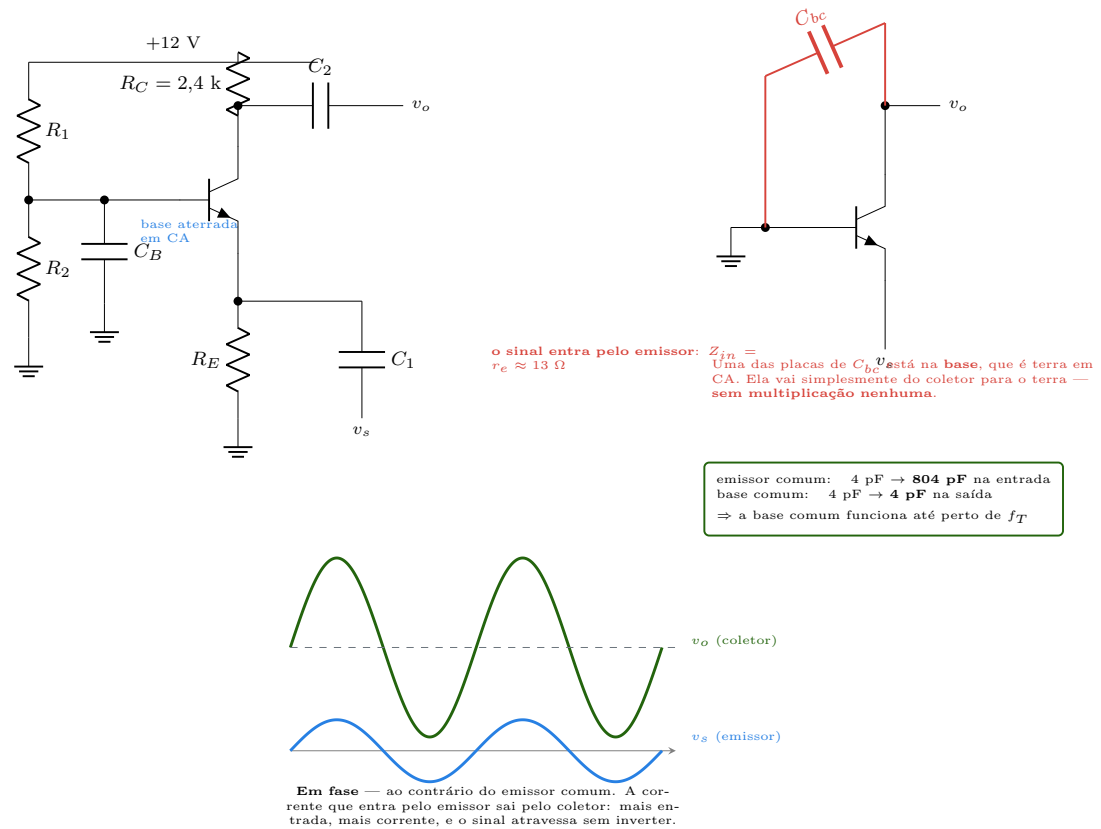


Figura 57.3.: A base comum. A entrada é o emissor, o que dá impedância de entrada de poucos ohms; e a base aterrada em CA blinda a entrada da saída, o que elimina o efeito Miller.

“amplificador de tensão por transferência de corrente” — de onde, aliás, vem a palavra *transistor*.

57.2.1. Por que não há efeito Miller

O Capítulo 56 mostrou que C_{bc} mata a banda do emissor comum porque as duas placas dela se movem em sentidos opostos. Na base comum, **uma das placas está na base, que é terra em CA**. C_{bc} vira uma capacitância comum do coletor para o terra, sem multiplicação:

Tabela 57.2.: O efeito Miller nas duas configurações. A base comum opera até perto de f_T .

	C_{bc} efetiva	onde ela aparece	banda
emissor comum	$(1 + A_v)C_{bc} = 804$ pF	na entrada	0,5 MHz
base comum	$C_{bc} = 4$ pF	na saída	dezenas de MHz

Onde a base comum aparece sozinha: **amplificador de RF**, onde a banda é tudo e a fonte é um cabo de $50\ \Omega$. E aqui a impedância de entrada baixa deixa de ser defeito e vira recurso — para casar $50\ \Omega$ basta escolher a corrente:

$$r_e = 50\ \Omega \quad \Rightarrow \quad I_E = \frac{26\ \text{mV}}{50\ \Omega} = 0,52\ \text{mA}$$

Um casamento de impedância feito com uma corrente de polarização, sem nenhum componente adicional.

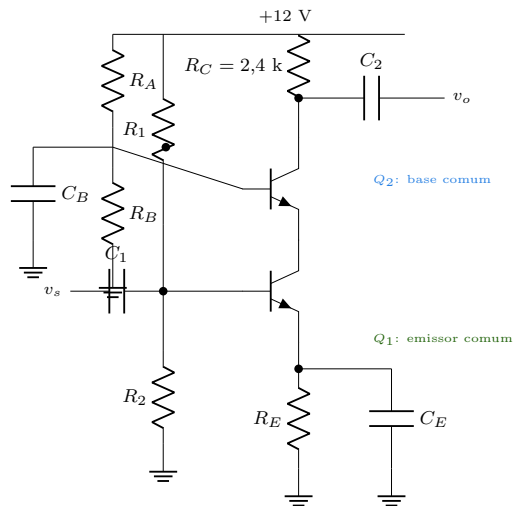
57.3. O cascode: o melhor dos dois

A base comum tem a banda e não tem impedância de entrada. O emissor comum tem impedância de entrada e não tem banda. Empilhe os dois.

O truque é sutil e vale enunciar devagar. O efeito Miller multiplica C_{bc} por $1 + |A_v|$, onde A_v é o ganho **do estágio em que ela está**. Se o coletor de Q_1 mal se mexe, não há multiplicação.

E ele mal se mexe porque a carga que Q_1 enxerga não é R_C : é a impedância de entrada de Q_2 , que está em base comum e vale $r_e \approx 13\ \Omega$. O ganho de Q_1 é então $-13/13 \approx -1$, e $C_{in} = C_{be} + 2C_{bc} = 16\ \text{pF}$ em vez de $804\ \text{pF}$.

57. Coletor comum e base comum



1. O coletor de Q_1 não enxerga R_C : enxerga a *entrada* de Q_2 , que é $r_e \approx 13 \Omega$.
2. Logo o ganho de Q_1 é $A_{v1} = -\frac{13}{13} \approx -1$, e a capacitância Miller na entrada é $(1 + 1)C_{bc} = 8 \text{ pF}$ em vez de 804 pF.
3. O ganho de tensão inteiro vem de Q_2 , que está em base comum e é *immune* a Miller: $A_v = -\frac{R_C}{r_e} = -185$.

Resultado: ganho de emissor comum com banda de base comum.

185 vezes até dezenas de MHz, contra 0,5 MHz do emissor comum sozinho — e com a impedância de entrada do emissor comum, que a base comum sozinha não tem.

O preço: um transistor a mais, um divisor a mais, e V_{CE} repartido entre os dois — o que come excursão. Em circuito integrado, onde transistor é barato e espaço é caro, o cascode é a norma.

Figura 57.4.: O cascode: emissor comum embaixo, base comum em cima. O transistor de cima segura o coletor do de baixo praticamente parado, e um coletor parado não multiplica C_{bc} .

A corrente de sinal, porém, atravessa Q_1 e Q_2 inteira ($\alpha \approx 1$) e chega a R_C . O ganho total é o mesmo do emissor comum: $-R_C/r_e = -185$.

Ganho de emissor comum, banda de base comum. O cascode está dentro de praticamente todo amplificador de RF discreto, de todo estágio de entrada de osciloscópio e de quase todo amplificador operacional de banda larga.

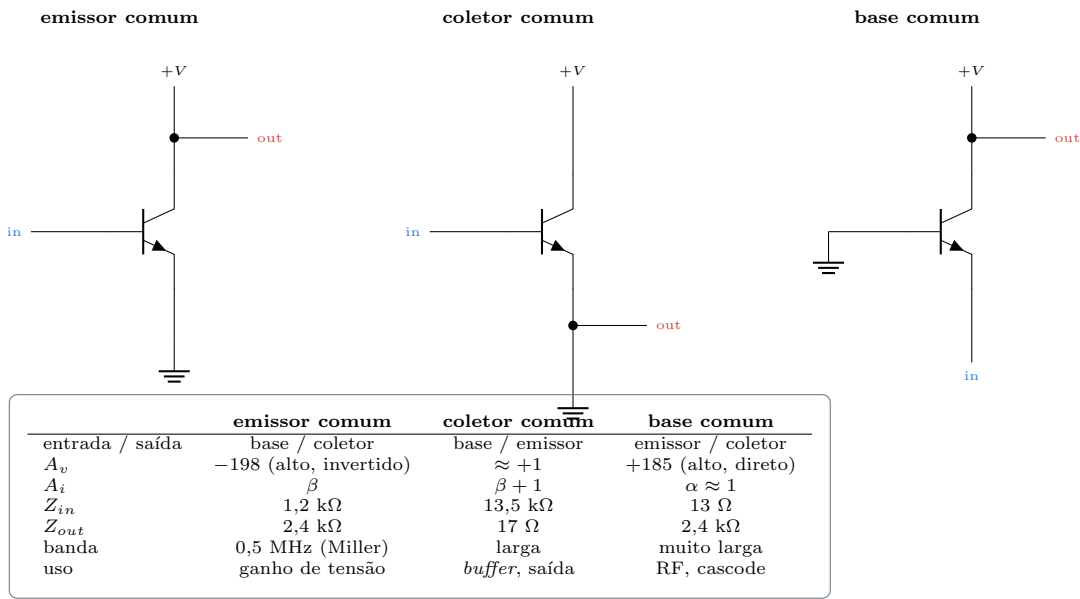
57.4. As três configurações, lado a lado

57.5. Laboratório

Montar o seguidor e medir o ganho unitário e a impedância de saída de dezenas de ohms; alimentar uma carga que o emissor comum não conseguiria; montar a base comum e confirmar o ganho não invertido; e comparar a banda das três configurações.

57.5.1. Material

- 1 fonte de bancada de 12 V
- 1 gerador de funções (10 Hz a 5 MHz, se possível)



A regra que dispensa decorar a tabela:
entrar pela **base** $\Rightarrow$ impedância de entrada *alta*; entrar pelo **emissor** $\Rightarrow$ *baixa*.
sair pelo **coletor** $\Rightarrow$ ganho de *tensão*; sair pelo **emissor** $\Rightarrow$ ganho de *corrente*.

Figura 57.5.: As três configurações e os seis números que as distinguem. O terminal “comum” é o que não é nem entrada nem saída.

57. Coletor comum e base comum

- 1 osciloscópio de 2 canais
- 2 multímetros digitais
- 3 transistores 2N3904 ou BC547
- Resistores: 22 Ω , 100 Ω , 220 Ω , 620 Ω , 1 k Ω , 2,4 k Ω , 3 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 22 k Ω , 24 k Ω , 33 k Ω
- Capacitores: 100 nF, 1 μ F, 4,7 μ F, 10 μ F, 220 μ F
- 1 potenciômetro de 1 k Ω e 1 de 10 k Ω
- 1 alto-falante pequeno de 8 Ω ou um fone de ouvido velho (para a Parte 3)
- Protoboard, jumpers

57.5.2. Parte 1 — O seguidor, em CC e em CA

Monte o circuito da Figura 57.1: $R_1 = 24$ k Ω , $R_2 = 33$ k Ω , $R_E = 3$ k Ω , $C_1 = C_2 = 4,7$ μ F.

1. Confirme em CC: $V_B \approx 6,95$ V, $V_E \approx 6,06$ V, $V_{BE} \approx 0,7$ V.
2. Aplique 1 kHz com 1 V de pico (sim, **um volt** — o seguidor aguenta sinais grandes, ao contrário do emissor comum).
3. Meça a amplitude na base e no emissor. A razão deve dar 0,99 e alguma coisa.
4. **Observe a fase:** os dois traços estão sobrepostos, sem inversão.
5. Aumente o sinal até 4 V de pico e veja onde a saída ceifa. Anote qual dos dois semiciclos ceifa primeiro e relacione com o aviso da seção Seção 57.1.

57.5.3. Parte 2 — A impedância de saída

1. Sem carga, meça a amplitude de saída.
2. Ligue $R_L = 100$ Ω e meça de novo.
3. $Z_{out} = R_L \left(\frac{v_{sem}}{v_{com}} - 1 \right)$

O previsto é da ordem de 17 Ω . **Compare com o mesmo experimento feito no emissor comum** (Parte 5 do laboratório do Capítulo 56), onde o resultado foi 2,3 k Ω . É a diferença entre alimentar 100 Ω e não alimentar.

4. Repita com $R_L = 22$ Ω e confirme que a saída ainda existe.

57.5.4. Parte 3 — Uma carga que só o seguidor alimenta

1. Ligue o alto-falante de 8 Ω (ou o fone) na saída do seguidor através de um eletrolítico de 220 μ F. Aplique 1 kHz. **Você vai ouvir.**
2. Agora ligue o mesmo alto-falante na saída do emissor comum do Capítulo 56, com o mesmo sinal. Praticamente nada sai.

3. Volte ao emissor comum e ligue a saída dele à **entrada do seguidor**, e o alto-falante à saída do seguidor.

O terceiro caso é o ponto do capítulo: ganho do emissor comum, corrente do seguidor. Meça a amplitude no alto-falante nas três montagens e compare.

 Aviso

Não deixe o alto-falante ligado por muito tempo com sinal grande: o seguidor está em classe A e o transistor dissipa continuamente. Com $8\ \Omega$ de carga e R_E de $3\ \text{k}\Omega$, o alto-falante recebe pouca potência, mas confira o aquecimento do transistor com o dedo.

57.5.5. Parte 4 — Medir a impedância de entrada, e ver o divisor limitando

1. Insira o potenciômetro de $10\ \text{k}\Omega$ em série com a entrada e use o método da metade (Capítulo 56, Parte 4).
2. O resultado deve dar por volta de $13\ \text{k}\Omega$, não $455\ \text{k}\Omega$.
3. **Agora troque o divisor** por $R_1 = 220\ \text{k}\Omega$ e $R_2 = 330\ \text{k}\Omega$ (mesma proporção, dez vezes mais alto) e repita.

Z_{in} sobe bastante — e o ponto de operação piora, exatamente pelo que o Capítulo 55 previu. Meça V_E nos dois casos e confirme o compromisso.

57.5.6. Parte 5 — Base comum

Monte: divisor de base $R_1 = 22\ \text{k}\Omega$ / $R_2 = 4,7\ \text{k}\Omega$, $R_E = 620\ \Omega$, $R_C = 2,4\ \text{k}\Omega$, capacitor de $10\ \mu\text{F}$ **da base para o terra**, entrada acoplada por $1\ \mu\text{F}$ ao **emissor**, saída acoplada por $1\ \mu\text{F}$ do coletor.

1. Aplique $1\ \text{kHz}$ com sinal pequeno **no emissor** (uns $5\ \text{mV}$ — use o divisor 100:1).
2. Meça o ganho. O previsto é da ordem de $+185$.
3. **Observe a fase:** entrada e saída estão em fase. É a diferença visível em relação ao emissor comum.
4. Meça Z_{in} pelo método da metade, usando o potenciômetro de $1\ \text{k}\Omega$. O resultado deve ser de poucas dezenas de ohms — e é a menor impedância de entrada que você vai medir neste manual.
5. Compare o valor medido com $26/I_E$.

57.5.7. Parte 6 — A banda, nas três configurações

Com sinal pequeno e sem carga, varra a frequência até achar f_H (queda de 3 dB) em cada uma:

Tabela 57.3.: A banda das três configurações. A última coluna é o produto ganho-banda.

Configuração	ganho medido	f_H medida	$ A_v \times f_H$
emissor comum (Capítulo 56)			
coletor comum			
base comum			

O emissor comum trava em algumas centenas de quilohertz; as outras duas vão muito além do que um gerador de bancada comum alcança. **Se o seu gerador não passa de 1 MHz**, a comparação ainda funciona: basta constatar que o emissor comum já caiu e as outras duas não caíram.

57.5.8. Parte 7 — O cascode

Monte a Figura 57.4: Q_1 em emissor comum com $R_E = 620\ \Omega$ desviado por $220\ \mu\text{F}$, Q_2 empilhado com a base em 7 V (divisor $R_A = 10\ \text{k}\Omega$ / $R_B = 15\ \text{k}\Omega$) e desviada por $10\ \mu\text{F}$, $R_C = 2,4\ \text{k}\Omega$.

1. Confirme em CC: $V_E(Q_1) \approx 1,3\ \text{V}$, $V_C(Q_1) = V_E(Q_2) \approx 6,3\ \text{V}$, $V_C(Q_2) \approx 7\ \text{V}$.
2. Meça o ganho em 1 kHz. Deve ser parecido com o do emissor comum sozinho.
3. Meça f_H . Deve ser **muito** maior.

Ganho igual, banda muito maior, um transistor a mais. É o negócio que o cascode oferece, e vê-lo funcionar na bancada é mais convincente do que a álgebra.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.ac dec 20 10 1e9` nos quatro circuitos, com as curvas sobrepostas, é a Tabela 57.3 em um gráfico. O experimento decisivo é comparar emissor comum e cascode com o mesmo `cjc`: as curvas coincidem em ganho e divergem em uma década e meia de banda. Para a Parte 2, `.tf v(out) vin` dá impedância de entrada e de saída diretamente, sem o método da metade. No Falstad, os circuitos “Emitter follower” e “Common base amplifier” estão prontos na biblioteca.

57.6. Onde Queima

Esperar ganho de tensão de um seguidor. Ele é 0,99. O seguidor amplifica **corrente**, e serve para casar impedâncias — quem quer ganho de tensão põe um emissor comum antes dele.

Achar que o seguidor tem impedância de entrada altíssima. Ela é $R_1 \parallel R_2$ em paralelo com o que o transistor oferece, e o divisor quase sempre manda. $455\text{ k}\Omega$ do transistor com um divisor de $13,9\text{ k}\Omega$ dão $13,5\text{ k}\Omega$.

Esquecer que o seguidor em classe A não puxa corrente. Ele empurra com $\beta + 1$ vezes a corrente de base e puxa apenas o que R_E deixa. Com carga pesada, o semiciclo negativo ceifa primeiro. Estágio de saída de verdade é complementar.

Deixar o seguidor sem resistor de base em circuito de RF. O seguidor de emissor com carga capacitiva e fonte indutiva é um oscilador conhecido: a transformação de impedância pelo transistor pode virar resistência negativa. Um resistor de 47 a $220\ \Omega$ em série com a base resolve, e é por isso que ele aparece em tantos esquemas sem explicação.

Ligar o capacitor de desvio da base comum no lugar errado. Ele vai da base para o terra, não em paralelo com R_E . Se ele for parar no emissor, o circuito vira um emissor comum com a entrada em curto.

Aplicar sinal grande na entrada de uma base comum. Z_{in} é de $13\ \Omega$: uma fonte de 1 V com $50\ \Omega$ de saída injetaria 20 mA no emissor, o que muda o ponto de operação e ceifa tudo. A base comum trabalha com sinais de corrente pequenos.

Usar base comum esperando ganho de corrente. $A_i = \alpha \approx 1$. Ela nunca entrega mais corrente do que recebeu.

Montar o cascode e esquecer o desvio da base do transistor de cima. Sem o capacitor de base, Q_2 não está em base comum, o coletor de Q_1 volta a se mover, e o efeito Miller volta com ele — junto com o ganho, o que torna o defeito difícil de ver.

Esquecer que o cascode divide V_{CE} entre dois transistores. Com 12 V de alimentação e dois transistores em série, sobra pouco para a excursão. Cascode é natural em circuito integrado e apertado em 5 V .

Medir a fase e concluir a configuração errada. Emissor comum inverte; coletor comum e base comum não. Se você esperava inversão e não a vê, provavelmente a saída está no emissor.

Ignorar o resistor de emissor do seguidor no cálculo térmico. Com $V_E = 6\text{ V}$ e 2 mA , o transistor dissipa $5,94 \times 2\text{ mA} = 12\text{ mW}$ em repouso — e mais com sinal, porque classe A dissipa **mais** com sinal grande em algumas partes do ciclo.

57.7. O que fica deste capítulo

Coletor comum (seguidor de emissor) — entrada na base, saída no emissor:

$$A_v = \frac{R_E \parallel R_L}{r_e + R_E \parallel R_L} \approx 1, \quad A_i = \beta + 1$$

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel (\beta + 1)(r_e + R_E \parallel R_L), \quad Z_{out} = r_e + \frac{R_s \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1}$$

Sem inversão, ganho de tensão sempre menor que 1, ganho de **corrente** enorme. No exemplo: $A_v = 0,996$, $Z_{in} = 13,5 \text{ k}\Omega$, $Z_{out} = 16,7 \text{ }\Omega$.

A ideia por trás: **o transistor transforma resistências por $\beta + 1$** . Da base para o emissor divide-se; do emissor para a base multiplica-se. E **o divisor de polarização limita o quanto disso se aproveita** na entrada.

Base comum — entrada no emissor, saída no coletor:

$$Z_{in} \approx r_e, \quad A_v = + \frac{R_C \parallel R_L}{r_e}, \quad Z_{out} \approx R_C, \quad A_i = \alpha \approx 1$$

Ganho de tensão igual ao do emissor comum e **sem inversão**; impedância de entrada de poucos ohms, que vira recurso quando se quer casar $50 \text{ }\Omega$ (basta escolher $I_E = 0,52 \text{ mA}$). E, o essencial: **sem efeito Miller**, porque a base aterrada em CA impede que C_{bc} seja multiplicada. Banda até perto de f_T .

Cascode — emissor comum embaixo, base comum em cima. O de baixo enxerga como carga o r_e do de cima, tem ganho ≈ -1 , e por isso não sofre Miller; o de cima entrega o ganho de tensão inteiro e é imune por construção. **Ganho de emissor comum com banda de base comum.**

E a regra que substitui a tabela: **entrar pela base dá impedância alta, entrar pelo emissor dá impedância baixa; sair pelo coletor dá ganho de tensão, sair pelo emissor dá ganho de corrente.**

57.8. Para o próximo capítulo

Três configurações, três conjuntos de fórmulas, e um padrão que já deve estar visível: todas elas saem das mesmas duas grandezas — g_m (ou r_e) e β — combinadas com os resistores em volta.

Isso não é coincidência. É sinal de que existe **um único modelo** por trás das três, e que as fórmulas deste capítulo e do anterior são casos particulares dele.

O capítulo 058 fecha o Volume 9 construindo esse modelo: substituir o transistor por um circuito equivalente — uma resistência r_π entre base e emissor, uma fonte de corrente $g_m v_{be}$ entre coletor e emissor, uma resistência r_o em paralelo com ela — e resolver o que sobra com análise nodal (2) e Thévenin (Capítulo 18), como se o transistor nunca tivesse existido.

Com ele, deduzir o ganho de qualquer estágio deixa de ser exercício de memória e vira exercício dos Volumes 2 e 3. E o mesmo modelo, com outros nomes para os mesmos elementos, volta no Volume 10 para o MOSFET e no Volume 11 para o amplificador operacional.

58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA

Os capítulos 056 e 057 produziram uma dúzia de fórmulas. Ganho do emissor comum, com e sem degeneração; impedância de entrada de três configurações; impedância de saída de três configurações; o efeito Miller. Decorar isso é possível e é a pior maneira de aprender eletrônica — porque na primeira topologia que fugir do catálogo, não há o que decorar.

E não é preciso. **Todas aquelas fórmulas são consequência de um único modelo**, e este capítulo o constrói.

A ideia é a de sempre em engenharia: **linearizar em torno do ponto de operação**. O transistor é um dispositivo exponencial, e exponenciais são difíceis. Mas um sinal pequeno só enxerga um pedacinho da curva — e um pedacinho de curva é uma reta. Trocado o transistor pela reta tangente a ele em Q, o que sobra é um circuito de resistores e uma fonte controlada, que os Volumes 2 e 3 já ensinaram a resolver.

Ao final, deduzir o ganho de qualquer estágio a transistor deixa de ser exercício de memória e vira análise nodal.

58.1. O modelo híbrido- π

Para pequenos sinais, o transistor na região ativa se comporta como três elementos entre os três terminais.

Os três elementos, e de onde cada um vem:

$g_m v_{be}$, **a fonte de corrente controlada**. É a exponencial derivada em Q, do Capítulo 56: $g_m = I_C/V_T$. Ela é o único elemento **ativo** do modelo, e é dela que sai todo ganho.

r_π , **entre base e emissor**. A corrente de base é $1/\beta$ da de coletor, e a tensão é a mesma v_{be} . Logo a resistência vista da base é β vezes maior que $1/g_m$:

$$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{v_{be}}{i_c/\beta} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_C}$$

58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA

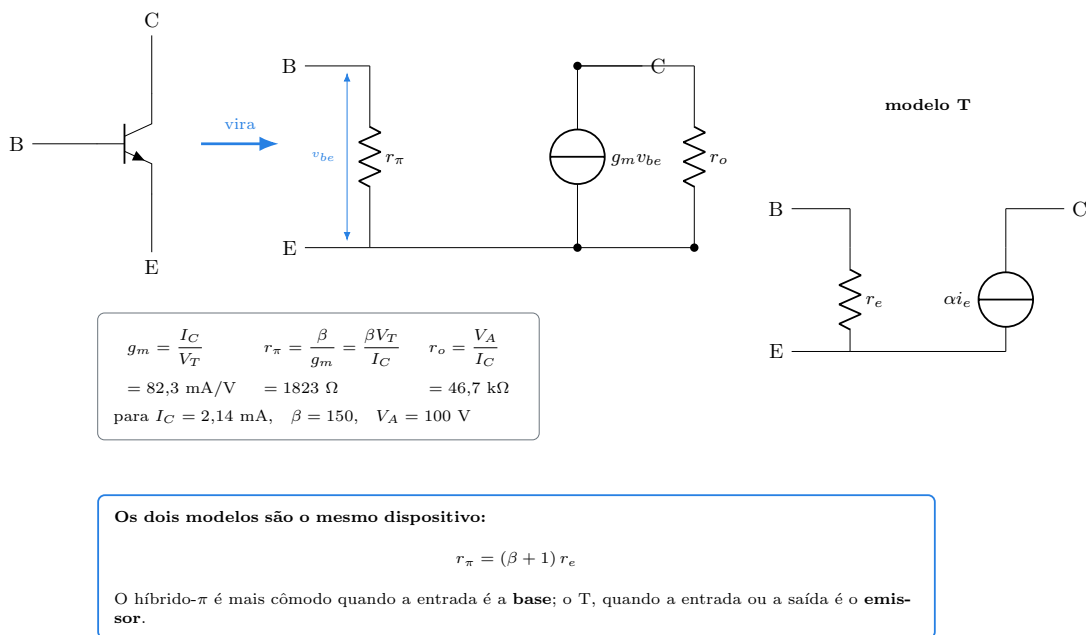


Figura 58.1.: O modelo híbrido- π e o modelo T, com os valores numéricos do estágio dos capítulos 055 a 057. Os dois descrevem o mesmo transistor; a escolha entre eles é de conveniência algébrica.

Note o que isso significa: r_π **depende de** β , e g_m não. É por isso que o ganho de tensão é imune à dispersão de β e a impedância de entrada não é — o fato que o Capítulo 56 constatou e agora está explicado.

r_o , **em paralelo com a fonte**. É o efeito Early do Capítulo 53: as curvas não são horizontais, e a inclinação delas é $1/r_o = I_C/V_A$.

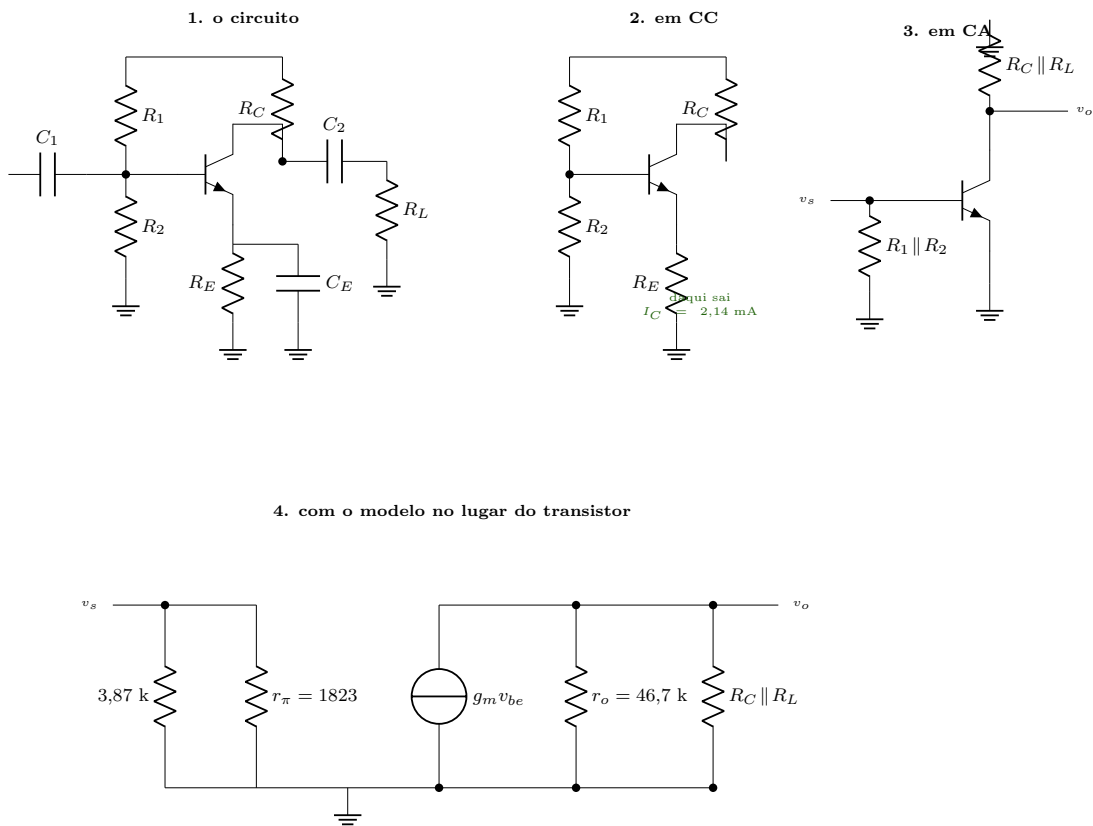
i Três refinamentos que existem e quase nunca importam

O modelo completo tem mais três elementos, que valem ser conhecidos para não assustar quando aparecerem numa folha de dados:

- r_x (ou $r_{bb'}$), a resistência ôhmica de espalhamento da base: 10 a 100 Ω em série com r_π . Desprezível diante de r_π em corrente baixa; dominante em corrente alta e em ruído de baixo nível.
- r_μ , entre base e coletor, da ordem de βr_o . Enorme, e só importa em amplificadores de ganho altíssimo.
- C_π e C_μ , as capacitâncias, que são o assunto da seção Seção 58.6.

Para tudo o que este manual faz até o Volume 11, os três elementos da Figura 58.1 bastam.

58.2. O procedimento, em cinco passos



1. Analise em **CC** (capacitores abertos) e obtenha I_C .
2. Calcule g_m , r_π , r_o .
3. Desenhe o equivalente em **CA**: capacitores em curto, alimentação aterrada.
4. Troque o transistor pelo **modelo**.
5. Resolva por **análise nodal** ou por Thévenin — exatamente como nos Volumes 2 e 3.

Figura 58.2.: Do circuito ao modelo, em quatro desenhos. O último painel não tem transistor nenhum: é um circuito de resistores com uma fonte controlada, e o Volume 3 já resolveu circuitos assim.

58.3. O emissor comum, deduzido

Com o quarto painel da Figura 58.2 na frente, o ganho sai em três linhas.

A tensão de entrada aparece inteira sobre r_π (o emissor está aterrado):

$$v_{be} = v_{in}$$

A fonte injeta $g_m v_{be}$ no nó de coletor, e essa corrente atravessa r_o em paralelo com $R_C \parallel R_L$. O sinal é negativo porque a corrente **entra** no nó vinda da carga:

$$v_{out} = -g_m v_{be} (r_o \parallel R_C \parallel R_L)$$

$$\boxed{A_v = -g_m (r_o \parallel R_C \parallel R_L)}$$

Com os números: $r_o \parallel R_C = 46\,700 \parallel 2400 = 2283 \, \Omega$, e

$$A_v = -0,0823 \times 2283 = -188$$

contra os -198 do Capítulo 56, que desprezava r_o . A diferença de 5 % é exatamente o que o efeito Early cobra.

E a impedância de entrada:

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi = 3870 \parallel 1823 = 1,24 \, \text{k}\Omega$$

idêntica ao que o Capítulo 56 obteve por outro caminho — porque $r_\pi = \beta r_e$.

58.3.1. Com degeneração de emissor

Agora o emissor não está aterrado, e R_{E1} carrega a corrente de emissor $i_e = (\beta + 1)i_b$. A malha de entrada dá:

$$v_{in} = i_b r_\pi + (\beta + 1)i_b R_{E1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{r_{in(\text{base})} = r_\pi + (\beta + 1)R_{E1}}$$

e como $i_c = \beta i_b$ e $v_{out} = -i_c (R_C \parallel R_L)$:

$$A_v = \frac{-\beta (R_C \parallel R_L)}{r_\pi + (\beta + 1)R_{E1}} \approx -\frac{R_C \parallel R_L}{r_e + R_{E1}}$$

que é exatamente a fórmula do Capítulo 56 — só que agora **deduzida**, não postulada. Com $R_{E1} = 100 \, \Omega$:

$$r_{in(\text{base})} = 1823 + 151 \times 100 = 16,9 \, \text{k}\Omega, \quad A_v = \frac{-150 \times 2400}{16\,923} = -21,3$$

58.4. As duas regras de reflexão

O termo $(\beta + 1)R_{E1}$ que apareceu ali é a mesma coisa que o Capítulo 57 chamou de transformador de resistência. Ele merece ser destacado, porque **essas duas regras substituem metade das fórmulas do volume**.

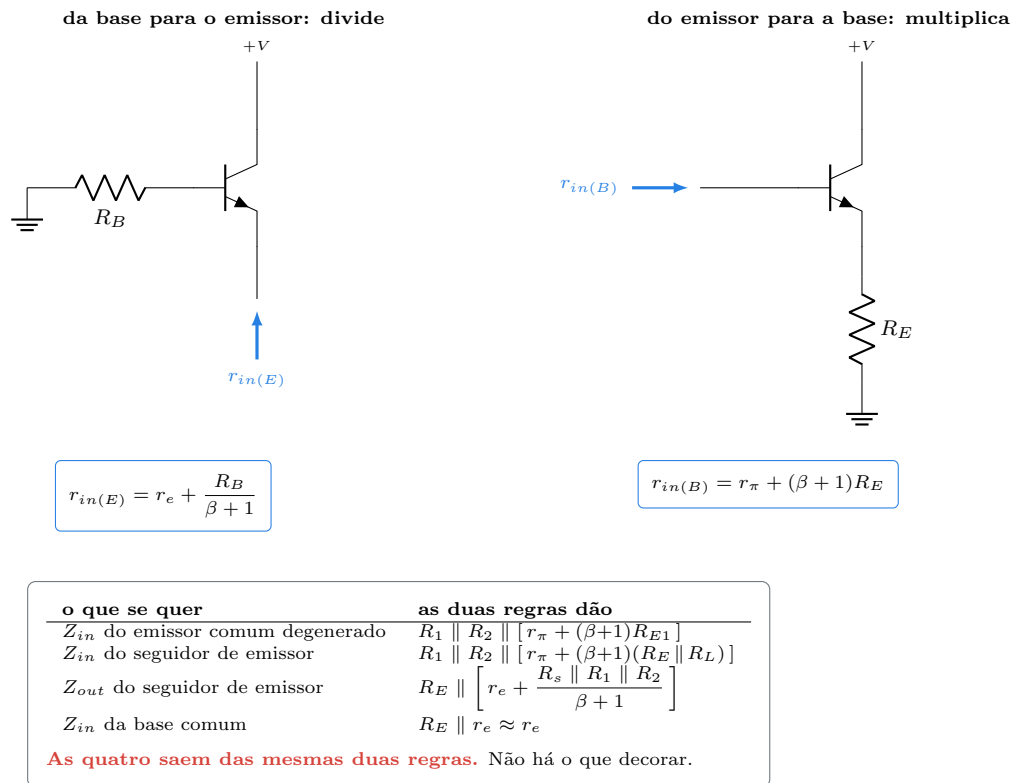


Figura 58.3.: As duas regras de reflexão e as quatro impedâncias do volume, todas derivadas delas. Da base para o emissor divide-se por $\beta + 1$; do emissor para a base multiplica-se.

58.5. Os parâmetros h , que a folha de dados usa

Folhas de dados antigas — e muitas atuais — não falam em g_m e r_π : falam em **parâmetros híbridos**, ou parâmetros h . É a descrição do transistor como um quadripolo, com duas equações:

$$v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \quad i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce}$$

A tradução é direta:

Tabela 58.1.: Os parâmetros h e a tradução para o híbrido- π . O índice **e** significa “emissor comum”; existem conjuntos análogos para base comum (h_{ib} , h_{fb} ...) que quase ninguém usa.

Parâmetro h	Nome	Equivale a	Valor típico
h_{ie}	impedância de entrada	r_π	1 a 10 k Ω
h_{fe}	ganho de corrente direto	β	100 a 300
h_{oe}	admitância de saída	$1/r_o$	1 a 30 μ S
h_{re}	ganho de tensão reverso	≈ 0	10^{-4}

Duas observações práticas. A primeira: h_{FE} **maiúsculo é o β de CC** (a razão I_C/I_B do Capítulo 52), e h_{fe} **minúsculo é o β de pequenos sinais** (a razão i_c/i_b). Eles são parecidos e não são iguais — o de pequenos sinais costuma ser 10 a 30 % maior no meio da faixa de corrente. A distinção maiúscula/minúscula é a convenção universal para separar grandeza total de grandeza incremental, e ela vale para todo o resto: I_C contra i_c , V_{BE} contra v_{be} .

A segunda: h_{re} **é desprezível e por isso o modelo tem três elementos e não quatro**. Ele descreve o quanto a saída realimenta a entrada dentro do próprio transistor, e vale 10^{-4} : mil vezes menos que qualquer realimentação externa que o circuito tenha.

58.6. O modelo em alta frequência

Acrescente duas capacitâncias e o modelo passa a explicar a banda.

C_μ é a C_{obo} da folha de dados, e é a capacitância da junção base-coletor reversamente polarizada — a mesma do varicap do Capítulo 51, e por isso ela **diminui** quando V_{CB} aumenta.

C_π tem duas parcelas: a capacitância de difusão, proporcional a g_m (é a carga armazenada na base, a mesma que causa o tempo de armazenamento do Capítulo 54), e a capacitância de junção C_{je} , fixa.

A **frequência de transição** f_T é a frequência em que o ganho de corrente cai a 1:

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)}$$

Como C_π cresce com g_m , f_T satura num valor máximo — e como C_{je} e C_μ são fixas, f_T **desaba em corrente baixa**. Um 2N3904 polarizado com 20 μ A não tem 300 MHz: tem uns 30 MHz. Essa é uma armadilha real em circuitos de baixo consumo.

58.6. O modelo em alta frequência

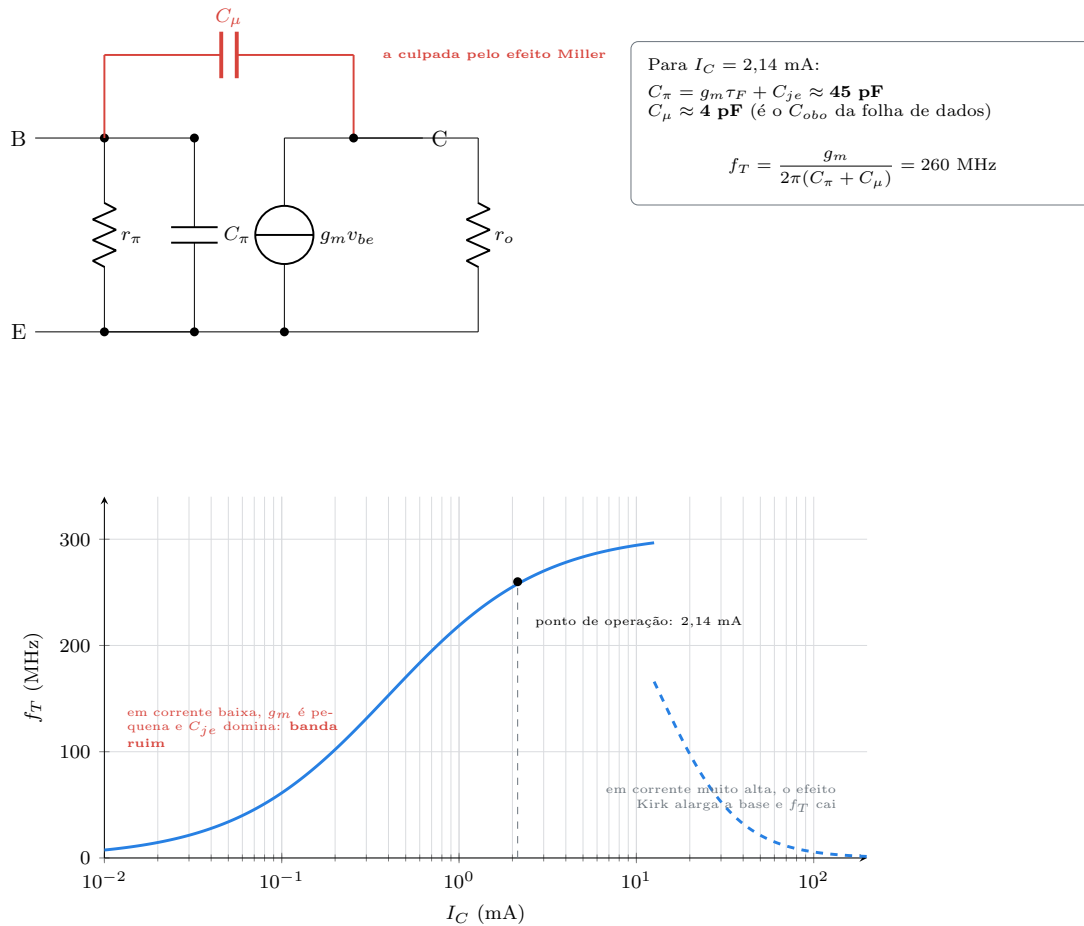


Figura 58.4.: O modelo em alta frequência e a dependência de f_T com a corrente de coletor. f_T **não é uma constante do transistor**: é uma função do ponto de operação.

58. Modelo de pequenos sinais e análise em CA

Com o modelo completo, o efeito Miller do Capítulo 56 deixa de ser regra prática e vira conta:

$$C_{in} = C_{\pi} + (1 + g_m R'_C) C_{\mu} = 45 + (1 + 188) \times 4 = 801 \text{ pF}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi(R_s \parallel Z_{in}) C_{in}} = \frac{1}{2\pi(404)(801 \text{ pF})} = 0,49 \text{ MHz}$$

confirmando a estimativa do Capítulo 56.

58.7. Onde o modelo deixa de valer

O modelo é a **reta tangente** à exponencial em Q. Ele é excelente perto de Q e mentira longe dele, e vale saber exatamente onde fica a fronteira.

! Os quatro limites

Amplitude. A linearização vale para $v_{be} \ll V_T$, isto é, para alguns milivolts. Com $\hat{v}_{be} = 5 \text{ mV}$, o erro do modelo é de uns 5 %; com 26 mV, ele é grosseiro. **O modelo não prevê distorção** — ele a exclui por construção, porque uma reta não distorce. **Ceifamento.** O modelo não sabe que existem V_{CC} e $V_{CE(\text{sat})}$. Ele prevê, alegremente, uma saída de 100 V a partir de uma alimentação de 12 V. Os limites de excursão do Capítulo 56 são informação de sinal grande, e têm de ser verificados separadamente.

Ponto de operação. Todos os parâmetros dependem de I_C . Mudou a polarização, mudou o modelo inteiro — e é por isso que o passo 1 do procedimento é a análise em CC.

Temperatura. $g_m = I_C/V_T$, e $V_T = kT/q$ sobe 0,33 %/°C. Além disso β , I_C e V_A derivam. O modelo descreve o transistor **naquela temperatura**.

58.8. Laboratório

Extrair os três parâmetros do modelo de um transistor real por medida, e depois usá-los para prever — antes de montar — o ganho e as impedâncias de um circuito diferente. A verificação é a comparação entre o previsto e o medido.

58.8.1. Material

- 1 fonte de bancada de 12 V
- 1 gerador de funções, 1 osciloscópio de 2 canais, 2 multímetros
- 2 transistores 2N3904 ou BC547 (numere-os)
- Resistores: 100 Ω , 220 Ω , 470 Ω , 620 Ω , 1 k Ω , 2,2 k Ω , 2,4 k Ω , 4,7 k Ω , 10 k Ω , 22 k Ω , 47 k Ω
- Capacitores: 1 μ F, 4,7 μ F, 220 μ F
- 1 potenciômetro de 10 k Ω
- Protoboard, jumpers

58.8.2. Parte 1 — Extrair g_m

Monte o emissor comum do Capítulo 56 ($R_1 = 22$ k, $R_2 = 4,7$ k, $R_C = 2,4$ k, $R_E = 620$ Ω com desvio de 220 μ F).

1. Meça V_E e calcule $I_C \approx V_E/620$.
2. Meça A_v em 1 kHz, **sem carga**, com sinal de 5 mV de pico.
3. Calcule $g_m = |A_v|/(R_C \parallel r_o)$ — e como r_o ainda não é conhecida, use na primeira passada $g_m \approx |A_v|/R_C$.
4. Compare com a previsão $g_m = I_C/26$ mV.

Os dois valores devem bater dentro de 10 a 15 %.

58.8.3. Parte 2 — Extrair r_π (e daí β)

1. Meça Z_{in} pelo método da metade (Capítulo 56, Parte 4).
2. Como $Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi$ e o divisor é conhecido (3,87 k Ω), isole:

$$\frac{1}{r_\pi} = \frac{1}{Z_{in}} - \frac{1}{3870}$$

3. Calcule $\beta = g_m r_\pi$ com o g_m da Parte 1.
4. Compare com o β medido em CC no Capítulo 52. Eles não vão ser iguais — o de pequenos sinais (h_{fe}) costuma ser maior que o de CC (h_{FE}). Anote a razão entre eles.

58.8.4. Parte 3 — Extrair r_o

r_o é a mais difícil de medir, porque é grande e fica em paralelo com R_C . O truque é tornar R_C **também** grande:

1. Troque R_C de 2,4 k Ω por 22 k Ω e reajuste o divisor de base para manter $V_C \approx 6$ V (aumente R_2 até conseguir; a corrente de coletor vai cair para uns 0,3 mA).
2. Meça I_C (por V_E/R_E) e o novo ganho.
3. Com $g_m = I_C/26$ mV recalculado, isole r_o de $|A_v| = g_m(R_C \parallel r_o)$.
4. Calcule $V_A = r_o I_C$.

O esperado é V_A entre 50 e 150 V. Compare com o valor obtido pelo método das curvas na Parte 2 do laboratório do Capítulo 53: **dois métodos completamente diferentes, o mesmo parâmetro físico.**

58.8.5. Parte 4 — Prever, e só então montar

Agora a parte que vale o capítulo. Com g_m , r_π e r_o do **seu** transistor #1, **calcule no papel**, antes de montar:

Tabela 58.2.: Cinco previsões feitas com o modelo extraído, e cinco medidas para confrontá-las.

Circuito a prever	Previsto	Medido
EC com $R_{E1} = 220 \Omega$ sem desvio, $R_C = 2,4$ k: A_v		
o mesmo: Z_{in}		
EC com $R_C = 1$ k Ω e $R_L = 2,2$ k Ω : A_v		
seguidor com $R_E = 1$ k Ω : A_v		
o mesmo: Z_{out}		

Monte os três circuitos e meça. **Acertar dentro de 15 % é um resultado excelente** — a diferença que sobra vem de r_x , da tolerância dos resistores e do carregamento das pontas de prova.

58.8.6. Parte 5 — Onde o modelo quebra

1. Volte ao emissor comum com desvio total e aumente o sinal de entrada progressivamente: 1 mV, 5 mV, 10 mV, 25 mV de pico.
2. Meça o ganho em cada amplitude.

O ganho **cai** conforme a amplitude sobe, e a senoide fica visivelmente assimétrica. O modelo prevê ganho constante e não prevê nada disso. Marque a amplitude em que o erro passa de 10 %: é a fronteira prática de validade, e ela costuma ficar por volta de 5 a 10 mV de pico na junção.

3. Repita com $R_{E1} = 220 \Omega$ sem desvio. A fronteira se desloca para uma amplitude **muito** maior — é a linearização feita pela realimentação, do Capítulo 56.

Variante simulada (plano B). No ngspice, `.op` seguido de `show q1` imprime g_m , r_π , r_o , C_π e C_μ calculados pelo simulador no ponto de operação — os parâmetros do modelo, de graça. Compare com os extraídos na bancada. Depois, `.tf v(out) vin` dá ganho, impedância de entrada e impedância de saída num único comando, e a Parte 4 vira uma verificação de trinta segundos. Para a Parte 5, `.four 1k v(out)` com amplitudes crescentes quantifica a quebra do modelo em números de distorção.

58.9. Onde Queima

Usar o modelo sem antes resolver o CC. g_m , r_π e r_o dependem todos de I_C . Modelo sem ponto de operação é aritmética sem números.

Aplicar o modelo a sinal grande. Ele vale para $v_{be} \ll V_T$ — alguns milivolts. Acima disso ele erra o ganho e, pior, não avisa que está errando.

Esperar que o modelo preveja ceifamento. Ele não conhece V_{CC} . Excursão máxima é análise de sinal grande, feita sobre a reta de carga em CA (Capítulo 56).

Confundir h_{FE} com h_{fe} . Maiúsculo é CC, minúsculo é pequenos sinais, e eles diferem de 10 a 30 %. A convenção maiúscula/minúscula vale para todas as grandezas do volume.

Esquecer r_o quando R_C é grande. Com $R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$ e $r_o = 47 \text{ k}\Omega$, ignorar r_o erra 5 %. Com $R_C = 47 \text{ k}\Omega$, erra 50 %. E o teto absoluto do ganho de um emissor comum é $g_m r_o = V_A/V_T \approx 3800$, que nenhuma escolha de R_C ultrapassa.

Tratar f_T como constante do componente. Ela cai muito em corrente baixa e cai de novo em corrente muito alta. Um transistor de 300 MHz polarizado com 50 μA é um transistor de dezenas de megahertz.

Somar r_π e $(\beta + 1)R_E$ com o β errado. Use o β de pequenos sinais, na corrente de operação. E lembre: essa soma é a resistência vista **na base**, não a impedância de entrada do estágio, que ainda tem o divisor em paralelo.

Aplicar a regra de reflexão no sentido errado. Da base para o emissor **divide**; do emissor para a base **multiplica**. Invertido, o erro é de um fator β^2 — dez mil vezes.

Aterrar a alimentação no equivalente de CA e esquecer de fazer o mesmo com a referência negativa. Em circuito com alimentação simétrica, $+V_{CC}$ e $-V_{EE}$

são terra para o sinal. Esquecer o segundo produz um circuito equivalente sem caminho de retorno.

Modelar o transistor em saturação ou em corte. O modelo de pequenos sinais só existe na região ativa. Numa chave, ele não significa nada.

58.10. O que fica deste capítulo

O modelo de pequenos sinais é a **reta tangente ao transistor no ponto de operação**. Três elementos:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_C} = (\beta + 1)r_e, \quad r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

g_m **não** depende de β ; r_π depende. É essa assimetria que faz o ganho ser robusto e a impedância de entrada não ser.

O procedimento, sempre o mesmo:

1. Resolver o CC e obter I_C .
2. Calcular g_m , r_π , r_o .
3. Desenhar o equivalente de CA: capacitores em curto, alimentações aterradas.
4. Substituir o transistor pelo modelo.
5. Resolver com as ferramentas dos Volumes 2 e 3.

Aplicado ao emissor comum, ele **deduz** o que o Capítulo 56 postulou:

$$A_v = -g_m(r_o \parallel R_C \parallel R_L), \quad A_v^{(\text{degenerado})} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_\pi + (\beta + 1)R_{E1}}$$

E as **duas regras de reflexão** substituem metade das fórmulas do volume:

$$r_{in(B)} = r_\pi + (\beta + 1)R_E \quad (\text{do emissor para a base: multiplica})$$

$$r_{in(E)} = r_e + \frac{R_B}{\beta + 1} \quad (\text{da base para o emissor: divide})$$

Os **parâmetros** h da folha de dados traduzem direto: $h_{ie} = r_\pi$, $h_{fe} = \beta$, $h_{oe} = 1/r_o$, $h_{re} \approx 0$. E maiúscula é CC, minúscula é pequenos sinais.

Em **alta frequência**, mais duas capacitâncias: C_π (proporcional a g_m , mais C_{je}) e C_μ (a C_{obo} da folha de dados). Delas sai

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)},$$

que **não é constante**: cai muito em corrente baixa. E o efeito Miller vira conta exata, confirmando os 0,5 MHz do Capítulo 56.

Os quatro limites: amplitude de poucos milivolts, nenhuma noção de ceifamento, dependência total do ponto de operação e da temperatura.

58.11. O Volume 9, e o que vem depois

Sete capítulos atrás, o transistor era duas junções PN com a região do meio fina. Agora ele é um bloco com quatro números — g_m , r_π , r_o e β — que se calcula a partir de uma corrente e se usa como qualquer outro componente.

O caminho foi: **o dispositivo** (052, estrutura e β), **o mapa** (053, curvas, efeito Early, reta de carga e SOA), **o uso mais simples** (054, chave, saturação e diodo de retorno), **o problema** (055, a dispersão de β e a deriva de V_{BE} , resolvidas com realimentação negativa), **o sinal** (056, transcondutância, ganho, impedâncias, distorção e Miller), **as outras duas configurações** (057, seguidor, base comum e cascode) e, agora, **a unificação**.

Duas coisas ficam para o resto do manual, e as duas transcendem o transistor bipolar.

A primeira é a **realimentação negativa** do Capítulo 55: trocar desempenho bruto por previsibilidade, fazendo o resultado depender de resistores em vez de parâmetros de dispositivo. Ela reaparece no Volume 11 com outro nome e a mesma matemática, e é a ideia mais importante da eletrônica analógica.

A segunda é o **método** deste capítulo: linearizar em torno do ponto de operação, trocar o dispositivo por um circuito equivalente e resolver com álgebra elementar. Ele não é sobre transistores bipolares — é sobre **qualquer** dispositivo não linear.

E é literalmente o que o Volume 10 vai fazer a seguir. O MOSFET tem outra física — campo elétrico controlando um canal, sem corrente de porta nenhuma —, outra curva ($I_D \propto (V_{GS} - V_{th})^2$ em vez de exponencial) e outros nomes. Mas o modelo de pequenos sinais dele tem **exatamente a mesma forma**: uma transcondutância, uma resistência de saída e duas capacitâncias. Falta r_π , porque não há corrente de porta — e a consequência disso é uma impedância de entrada praticamente infinita, que muda tudo em chaveamento de potência e em lógica digital.

O capítulo 059 começa por aí: por que um campo elétrico consegue controlar corrente sem consumir corrente, e o que isso torna possível.

Parte X.

**Volume 10 — MOSFETs e
Amplificação**

59. JFET e MOSFET: princípio de funcionamento

(em elaboração)

60. Curvas, região ôhmica e região de saturação

(em elaboração)

61. O MOSFET como chave de potência: RDS(on), efeito Miller e dissipação

(em elaboração)

62. Drivers de gate e a comutação real

(em elaboração)

63. Classes de amplificador: A, B, AB, C e D

(em elaboração)

64. Realimentação negativa: ganho, distorção e estabilidade

(em elaboração)

Parte XI.

**Volume 11 — Amplificadores
Operacionais**

65. O amp-op ideal e as regras de ouro

(em elaboração)

66. Amplificador inversor e não inversor

(em elaboração)

67. Somador, subtrator e amplificador de instrumentação

(em elaboração)

68. Integrador, derivador e fontes de corrente

(em elaboração)

69. O amp-op real: offset, slew rate, produto ganho-banda e saturação

(em elaboração)

70. Comparadores, histerese e o gatilho de Schmitt

(em elaboração)

71. Filtros ativos e osciladores: Wien, relaxação e o 555

(em elaboração)

Parte XII.

**Volume 12 — Fontes e Gestão de
Energia**

72. Transformadores e acoplamento magnético

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

73. Fontes lineares: do transformador ao regulador

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

74. Reguladores integrados: série, LDO e dissipação térmica

(em elaboração)

75. Fontes chaveadas: buck, boost e buck-boost

 Tensão perigosa

Este capítulo envolve tensões capazes de matar. O roteiro de laboratório só deve ser executado depois de ler integralmente o Capítulo 2. *(texto de aviso a escrever)*

(em elaboração)

76. Baterias, células e circuitos de carga

(em elaboração)

77. Aterramento, malhas de terra, desacoplamento e proteção

(em elaboração)

Parte XIII.

**Volume 13 — Interface com o
Mundo Físico**

78. Sensores: resistivos, capacitivos e ativos

(em elaboração)

79. Condicionamento de sinal e a cadeia de medição

(em elaboração)

80. Conversão analógico-digital: amostragem, quantização e aliasing

(em elaboração)

81. Conversão digital-analógica e PWM

(em elaboração)

82. Atuadores: relés, solenoides e motores CC

(em elaboração)

Parte XIV.

**Volume 14 — Da Bancada ao
Circuito Real**

83. Soldagem: técnica, ferramentas e retrabalho

(em elaboração)

84. Do esquemático ao layout de PCB

(em elaboração)

85. Fabricação, montagem e componentes SMD

(em elaboração)

86. Integridade de sinal, EMI e compatibilidade eletromagnética

(em elaboração)

87. Depuração de placa: método, medição e falhas típicas

(em elaboração)

Parte XV.

**Volume 15 — Lógica Digital: da
Chave à Porta**

88. Do analógico ao digital: níveis, margens de ruído e o sinal binário

(em elaboração)

89. Sistemas de numeração e representação binária

(em elaboração)

90. Álgebra booleana e as portas fundamentais

(em elaboração)

91. Portas com diodos, portas com transistores e a família TTL

(em elaboração)

92. A família CMOS: funcionamento, consumo e interface entre famílias

(em elaboração)

93. Circuitos combinacionais: multiplexadores, decodificadores e comparadores

(em elaboração)

94. Simplificação: formas canônicas e mapas de Karnaugh

(em elaboração)

95. Aritmética binária em hardware: somadores e a ULA elementar

(em elaboração)

Parte XVI.

Volume 16 — Sequencial, Memória e a Ponte para o Computador

96. Realimentação digital: o latch SR

(em elaboração)

97. Flip-flops D e JK e o conceito de borda

(em elaboração)

98. O clock, temporização, setup e hold

(em elaboração)

99. Registradores e deslocadores

(em elaboração)

100. Contadores síncronos e assíncronos

(em elaboração)

101. Máquinas de estado finito: Moore e Mealy

(em elaboração)

102. Memórias: célula SRAM, DRAM e não voláteis

(em elaboração)

103. Lógica programável: CPLD, FPGA e a descrição de hardware

(em elaboração)

104. Da porta lógica ao processador: a fronteira com a arquitetura

(em elaboração)

Referências

